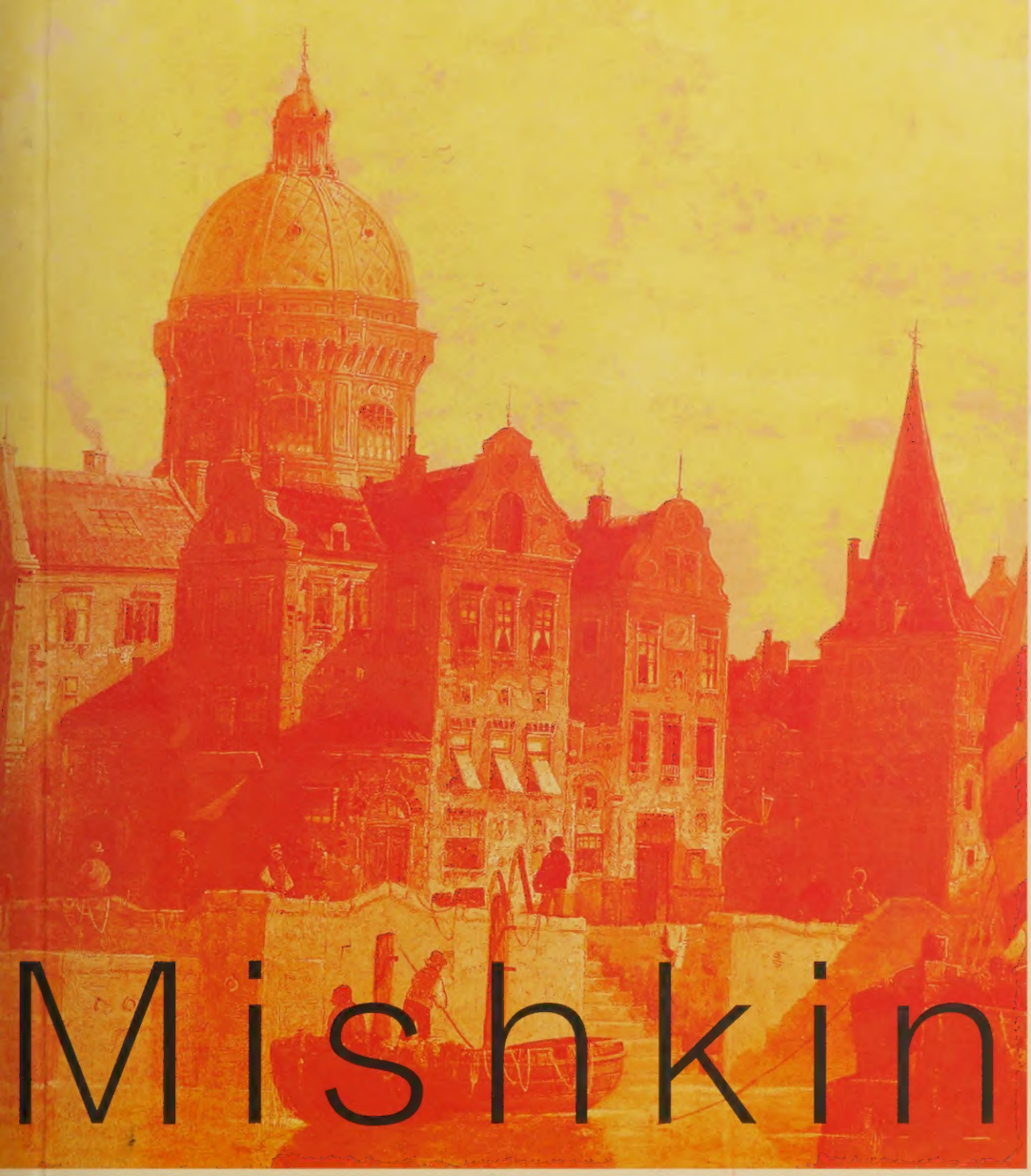


Pearson

『十三五』国家重点出版物出版规划项目

经济科学译丛

货币金融学

（第十一版）

The Economics of Money, Banking, and Financial Markets

(Eleventh Edition)

弗雷德里克·S·米什金（Frederic S. Mishkin）著

中国人民大学出版社

Digitized by the Internet Archive
in 2023 with funding from
Kahle/Austin Foundation

https://archive.org/details/mishkineconomics0000fred

Mishkin

The Economics of
Money, Banking , and Financial Markets
(Eleventh Edition)

“十三五”国家重点出版物出版规划项目
经济科学译丛

货币金融学

（第十一版）

弗雷德里克·S·米什金（Frederic S. Mishkin） 著
郑艳文 荆国勇 译
陈雨露 校

中国人民大学出版社
·北京·

《经济科学译丛》编辑委员会

学术顾问 高鸿业　王传纶　胡代光
范家骧　朱绍文　吴易风

主　　编 陈岱孙

副 主 编 梁　晶　海　闻

编　　委 （按姓氏笔画排序）

王一江　王利民　王逸舟
贝多广　平新乔　白重恩
刘　伟　朱　玲　许成钢
张宇燕　张维迎　李　扬
李晓西　李稻葵　杨小凯
汪丁丁　易　纲　林毅夫
金　碚　姚开建　徐　宽
钱颖一　高培勇　梁小民
盛　洪　樊　纲

《经济科学译丛》总序

中国是一个文明古国，有着几千年的辉煌历史。近百年来，中国由盛而衰，一度成为世界上最贫穷、落后的国家之一。1949年中国共产党领导的革命，把中国从饥饿、贫困、被欺侮、被奴役的境地中解放出来。1978年以来的改革开放，使中国真正走上了通向繁荣富强的道路。

中国改革开放的目标是建立一个有效的社会主义市场经济体制，加速发展经济，提高人民生活水平。但是，要完成这一历史使命绝非易事，我们不仅需要从自己的实践中总结教训，也要从别人的实践中获取经验，还要用理论来指导我们的改革。市场经济虽然对我们这个共和国来说是全新的，但市场经济的运行在发达国家已有几百年的历史，市场经济的理论亦在不断发展完善，并形成了一个现代经济学理论体系。虽然许多经济学名著出自西方学者之手，研究的是西方国家的经济问题，但他们归纳出来的许多经济学理论反映的是人类社会的普遍行为，这些理论是全人类的共同财富。要想迅速稳定地改革和发展我国的经济，我们必须学习和借鉴世界各国包括西方国家在内的先进经济学的理论与知识。

本着这一目的，我们组织翻译了这套经济学教科书系列。这套译丛的特点是：第一，全面系统。除了经济学、宏观经济学、微观经济学等基本原理之外，这套译丛还包括了产业组织理论、国际经济学、发展经济学、货币金融学、公共财政、劳动经济学、计量经济学等重要领域。第二，简明通俗。与经济学的经典名著不同，这套丛书都是国外大学通用的经济学教科书，大部分都已发行了几版或十几版。作者尽可能地用简明通俗的语言来阐述深奥的经济学原理，并附有案例与习题，对于初学者来说，更容易理解与掌握。

经济学是一门社会科学，许多基本原理的应用受各种不同的社会、政治或经济体制的影响，许多经济学理论是建立在一定的假设条件上的，假设条件不同，结论也就不一定成立。因此，正确理解掌握经济分析的方法而不是生搬硬套某些不同条件下产生的结论，才是我们学习当代经济学的正确方法。

本套译丛于1995年春由中国人民大学出版社发起筹备并成立了由许多经济学专家学者组织的编辑委员会。中国留美经济学会的许多学者参与了原著的推荐工作。中国人民大学出版社向所有原著的出版社购买了翻译版权。北京大学、中国人民大学、复旦大学以及中国社会科学院的许多专家教授参与了翻译工作。前任策划编辑梁晶女士为本套译丛的出版作出了重要贡献，在此表示衷心的感谢。在中国经济体制转轨的历史时期，我们把这套译丛献给读者，希望为中国经济的深入改革与发展作出贡献。

《经济科学译丛》编辑委员会

前 言

品质

我虽然对本书做了一系列较大的改动，但作为货币银行学专业的畅销书，第十一版依旧保留了前十版作为畅销书的品质：

- 运用基本的经济学原理建立了一个统一的分析框架，帮助学生理解金融市场结构、外汇市场、金融机构管理以及货币政策在经济中的作用等问题。
- 采用了最优秀的经济学原理教科书所采用的方法，即细致地、一步步地展开模型，以帮助学生更加容易地理解。
- 全球一体化的国际视野始终贯穿全书。
- 介绍了货币理论的最新发展。
- 通过“金融新闻解读”专栏来引导学生阅读财经报刊。
- 贯彻以应用为导向的宗旨，通过数量众多的“应用”专栏和一些特别专题专栏，培养学生将理论用于实际的兴趣。

第十一版的更新之处

作者尽可能地用 2014 年的情况来更新所有数据，此外，在教材的每一部分还增加了许多新内容。

带有迷你课堂视频的增强版培生电子教科书：新的学习方式

只有在“我的经济学实验室”（MyEconLab）教材资源中才可以得到第十一版的增强版本的培生电子教科书。教师和学生可以在教材中做标记、插入书签、搜索词汇表以及获取笔记。更重要的是，增强版培生电子教科书提供了新的学习方法，非常符合现在的学生。学生们不仅可以阅读教科书的内容，而且只需要在图标上轻轻一点，就可以观看 120 多个迷你课堂视频，这些视频是作者针对本书中每一幅图特别准备的。这些迷你课堂为了深入分析这些图，介绍了建立图表的每一步过程，说明了充分理解图表背后的理论所需要的知识。对于每幅数据图，迷你课堂还突出标记了其中最引人关注的数据点。对于通常更喜欢观看和听经济学分析而非阅读课本的学生而言，迷你课堂是非常宝贵的学习工具。

FRED 实时数据

本书中大量数据都附有“我的经济学实验室实时数据”的标记。这意味着学生可以在增强版培生电子教科书中，利用圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库来更新这些数据。此外，新版本的教材中有大量全新的实时数据分析题。这些问题要求学生下载圣路易斯联邦储备银行的 FRED 网站上的数据，然后利用这些数据来回答关于宏观经济学分析的问题。

在“我的经济学实验室”中，这些易于分配且自动更新的数据分析练习直接与 FRED 网站建立了链接，这样，FRED 每次公布新的数据，学生都能看到最新的数据。因此，实时数据分析练习就自然而然地为那些希望将最新数据作为宏观经济学课程核心的教师提供了解决方案。这些练习不仅帮助学生更加深入地理解宏观经济学，而且可以使他们清晰地认识到他们所学习的内容与实际经济之间的关联。

商学院版本：更加突出金融导向的方法

我很高兴能够继续提供两个版本的《货币金融学》。这两个版本收录了所有教授都需要的核心章节。《货币金融学》（商学院版）采取了更加突出金融导向的方法，这种方法在商学院的教学中十分普遍，而经济学院的一些教授在讲授货币银行学课程时也会采取这种方法。商学院版包括非银行金融体系、金融衍生品、金融业的利益冲突等章节，删去了 *IS* 曲线、货币政策与总需求曲线等章节，预期在货币政策中的作用也没有包括进来。对于那些不需要过多讲授货币理论的教授，选用《货币金融学》（商学院版）更为合适。

《货币金融学》（第十一版）保留了货币理论的所有章节，更适合那些需要全面讨论货币理论和货币政策的教授。这些教授的课程往往不得不涵盖有关金融业和金融机构的所有章节，为此，第十一版删去了非银行金融体系、金融衍生品与金融业的利益冲突等章节。本书的网站 http：//www. pearsonhighered. com/mishkin 还原了被删去的内容，教师们可以轻松获取那些不准备在课堂上讲授的内容。

重新组织第 3 篇：金融机构

2007—2009 年全球金融危机是货币银行学课程的核心内容。我在讲授这些内容时，发现学生如果在学习了银行管理、金融监管和影子银行体系等内容后，再去探究全球金融危机的细节，对金融危机发展历程的理解会更加深刻。出于这一原因，我调整了以“金融危机”为题的一章的位置，将其置于“银行业与金融机构的管理”、“金融监管的经济学分析”与“银行业：结构与竞争”这三章之后。

此外，我还在本书的第 3 篇中增加了一些新的内容：

- 增加了一篇关于抵押品暴政的“FYI 专栏”（第 8 章）。
- 增加了一节，详细讨论证券化和影子银行体系（第 11 章）。
- 增加了一节，介绍全球金融危机后金融监管的变化（第 12 章）。
- 增加了一节，介绍能够解决“太大不能倒闭”问题的一些方法（第 12 章）。

非常规货币政策与零利率下限

当政策利率（在美国是联邦基金利率）达到最低的零水平即所谓的“零利率下限”时，货

币政策制定者不得不求助于非常规手段，从而进入了一个全新的时代。因为政策利率不可能下调到低于零的水平，所以在零利率下限的情况下，传统的货币政策完全没有施展空间。零利率下限时的量化宽松等非常规货币政策是一个具有高度争议性的议题，非常吸引学生的兴趣。第十一版深入讨论了这一问题，涉及的新内容包括：

- 增加了一篇关于2007—2014年间量化宽松与货币供给的“应用”（第14章）。
- 更新了关于前瞻性指引和对未来货币政策行动的承诺的内容（第15章）。
- 增加了一节关于零利率下限背景下的货币政策的内容，运用总需求—总供给模型解释了零利率下限是如何影响货币政策实施的（第23章）。
- 增加了一篇关于非常规货币政策和量化宽松的“应用”（第23章）。
- 增加了一篇关于安倍经济学与2013年日本货币政策的转变的“应用”（第23章）。

欧元危机

2010年以来，欧元危机持续发酵，为此，第十一版增加了以下内容：

- 增加了一个关于欧洲主权债务危机的“全球视野”专栏（第12章）。
- 增加了一节关于货币联盟的内容（第18章）。
- 增加了一个关于欧元能否继续生存下去的“全球视野”专栏（第18章）。

其他新内容

为了保持本书的与时俱进，我认为有必要将货币银行领域的一些新进展增加到教材中，包括：

- 增加了一篇关于比特币能否成为未来的货币的“应用”（第3章）。
- 增加了一篇关于奥巴马增税政策对债券利率的影响的“应用”（第6章）。
- 更新了一节内容，介绍了美联储沟通策略的演进（第13章）。
- 增加了关于沿着货币政策曲线移动和货币政策曲线位移的一节内容，增加了一篇“沿着货币政策曲线的移动：2004—2006年联邦基金利率指标的上调”的“应用”（第21章）。
- 增加了一个介绍自主性的含义的“FYI专栏”（第22章）。
- 增加了一节关于名义GDP目标制的内容（第24章）。

网络版教材的章节和附录

本书的网站 http://www.pearsonhighered.com/mishkin 为本书的其余部分提供了颇具价值的资源。

《货币金融学》（第十一版）的网络版囊括了商学院版本的特有内容以及新兴市场经济体的金融危机、*IS—LM*模型等章节。这些章节包括：

网络版第1章：新兴市场经济体的金融危机

网络版第2章：*IS—LM*模型

网络版第3章：非银行金融体系

网络版第4章：金融衍生品

网络版第5章：金融业的利益冲突

网络版教材的附录包括：

第4章附录：利率风险的计量：久期

第 5 章附录 1：资产定价模型
第 5 章附录 2：资产市场方法在商品市场中的应用：以黄金为例
第 5 章附录 3：可贷资金理论
第 7 章附录：有效市场假说的实证分析
第 9 章附录 1：久期缺口分析
第 9 章附录 2：银行业绩评价方法
第 10 章附录 1：20 世纪 80 年代的银行业和储贷协会危机
第 10 章附录 2：世界范围的银行业危机
第 14 章附录 1：美联储的资产负债比和基础货币
第 14 章附录 2：M2 货币乘数
第 14 章附录 3：解释现金比率的行为
第 14 章附录 4：1930—1933 年大萧条期间的银行业恐慌和货币供给
第 16 章附录 1：以货币为指标
第 16 章附录 2：美联储政策决策过程的简要历史
第 19 章附录 1：鲍莫尔-托宾货币需求模型与托宾均值—方差模型
第 19 章附录 2：货币需求的实证证据
第 22 章附录 1：宏观经济冲击对资产价格的影响
第 22 章附录 2：总需求和总供给：一个数例
第 22 章附录 3：总需求—总供给模型的代数形式
第 22 章附录 4：泰勒定理与通货膨胀稳定
第 25 章附录：经验证据的评估：围绕货币在经济波动中的重要性的辩论

在课堂上，教师们可以将网络版本的章节或附录作为教材的补充材料，或者可以将它们推荐给那些希望拓展货币银行学知识的学生们。

灵活性和模块化

采用者、评论人士和审查者都对本书前几版的灵活性和模块化大加褒扬。也就是说，他们可以挑选其中需要的章节，并调整这些章节之间的顺序。灵活性和模块化对于货币金融学课程十分重要，因为不同的教师的授课方法千差万别。本书力求通过下列灵活性来满足多样化的教学需求：

- 核心章节阐述了全书所使用的基本分析方法，而其他章节则可以根据教师的偏好自由取舍。例如，第 2 章介绍了金融体系以及与此有关的交易成本、逆向选择和道德风险等基本概念。学完这一章之后，教师可以选择讲授第 8 章，以深入讨论金融结构，或者跳过第 8 章，选择其他讲授顺序。
- 即使教师不希望详细介绍 *IS*、*MP* 和 *AD* 曲线（第 20 章和第 21 章），也可以讲授货币理论中最重要的内容。对于希望更全面地介绍货币理论的教师而言，可以使用所有这些章节。
- 如果教师希望学生更深刻地理解货币政策背后的原理和知识，可以在第 4 篇之前讲授第 6 篇货币理论。
- 第 25 章货币政策传导机制的内容在课堂授课中可以与其他很多部分放到一起。可以在第 4 篇讨论货币政策时讲授，也可以在第 20 章或第 22 章探讨总需求的概念时讲授。货币政策的

传导机制也可以作为单独的部分放到课程最后讲授。

- 本书的国际化特征不仅体现在外汇市场和国际金融体系等独立的章节上，而且体现在各章节内部相关国际内容的介绍上，全面而又不失灵活性。教师可以讲授有关国际化的全部内容，也可以有选择性地讲授。不准备强调国际问题的教师可以略去第17章外汇市场和第18章国际金融体系。各章内部的国际化内容都是单独编排的，跳过这些内容不会影响教学的连贯性。

为了说明如何根据不同的侧重点来使用本书，我们为一个学期的课程设计了几种教学安排。有关如何更灵活地使用本教材的详细信息，可参考教师手册。

- 一般货币银行学课程：第1～5、9～13、15、16、22～23章，其余11章中还有5章可供选择。
- 强调国际问题的一般货币银行学课程：第1～5、9～13、15～18、22～23章，其余9章中还有3章可供选择。
- 金融市场和金融机构课程：第1～12章，其余13章中还有7章可供选择。
- 货币理论和政策课程：第1～5、13～16、19～24章，其余10章中还有4章可供选择。

教学辅助手段

教材是教授理论和学以致用的有力工具。为了便于学习本教材，我在其中安排了大量的辅助手段。

1. 每章开始的**本章预习**告诉学生本章的内容有哪些，为什么一些专题十分重要，以及它们与本书的其他专题有什么联系。

2. 50多篇**应用**说明了如何应用本书的分析来解释实际生活中许多重要的问题。

3. **金融新闻解读**专栏将报刊上每天刊登的一些最新的新闻报道和数据介绍给学生们，并说明如何来解读。

4. **走进美联储**专栏向学生提供了感受美国联邦储备体系运作机制和结构的机会。

5. **全球视野**专栏介绍了一些有趣的国际焦点事件。

6. **FYI专栏**介绍了一些极具戏剧性的历史事件、有趣的思想和与一些重要问题有关的有趣事实。

7. **汇总表**是帮助学生们复习所学知识的十分有用的工具。

8. **关键表述**用黑体字表示，学生可以方便地找到。

9. 超过120个**图表**及说明文字帮助学生清晰理解所绘制的变量之间的相互关系，以及一些分析原则。

10. 每章末尾的**总结**列举了该章的主要内容。

11. **关键术语**是一些十分重要的词语或词组，它们第一次出现时，以黑体字表示，并且在每章末尾罗列出了这些术语。

12. 每章末尾的**思考题**和**应用题**共有600余道，帮助学生通过应用经济概念来学习重要的知识。

13. **实时数据分析题**要求学生应用圣路易斯联邦储备银行FRED数据库的最新数据，以帮助他们理解实际的经济情况。

14. **网络练习**鼓励学生利用网络资源搜集信息或者强化学习到的知识。

15. **网络资源**介绍了用于创建许多图表的数据的网址出处。

16. **网络索引**列出的网址提供了有关的信息和数据，为学生学习教材内容提供辅助。

17. 本书最后的**词汇表**提供了许多关键术语的定义。

教授《货币金融学》的便捷之路：第十一版的辅助材料

与同类教材相比，《货币金融学》（第十一版）提供了十分丰富的辅助材料。

我的经济学实验室

我的经济学实验室的设计和优化秉承的思路是：使学生理解的难点变得清晰易懂。教师可以通过这个项目，获取全套的家庭作业、测试、考试以及教学安排，实现所有的评估需求。

《货币金融学》的我的经济学实验室为教师和学生提供了下列资源：

- 我的经济学实验室提供了教材中所有的**思考题和应用题**。
- 提供了教材中的**应用**，并提供了与此相关的问题。
- **迷你课堂视频**对本书中所有的数据和分析性图表提供了逐步的推理分析。这些视频可随堂观看，也可由学生利用业余时间观看。
- **个人学习计划**，每位学生可以根据作业成绩或者抽样练习的效果制定。
- **即时辅导反馈**对提出的问题或者图表绘制做出回应。
- **交互性学习辅导**，例如“帮助我解答这个问题”（逐步辅导）向学生提供其所需的支持。
- **新材料**可以在课堂上使用，也可以在安排课外作业时使用。每周都会更新新闻材料以及相关讨论题，从而将实时新闻引入到课堂和课程之中。
- **实时数据分析题**使得教师可以利用最新的数据布置作业。每个实时数据分析题都可以从FRED数据库中获取最新的和恰当的数据，在这一数据库中，圣路易斯联邦储备银行提供了非常全面和实时的数据。根据所使用的数据，可以对练习进行打分，并提供相应的反馈。
- **增强版培生电子教科书**是可以通过iPad或者安卓版的电子平台在线获取的课程材料，并能离线使用。教师和学生可以在增强版培生电子教科书上做标记、插入书签和获取笔记。
- **自动升级的问题和图表**可以作为家庭作业布置下去。
- 强大的**成绩册**灵活且信息丰富，可以提供学生和班级学习效果以及记录任务时间。
- **先进的沟通工具**使得学生和教师可以通过电子邮件、讨论板、聊天室和课堂直播进行沟通。
- **定制化的选项**提供了文件分享的更新、更强大的途径，可以发表评论，也可以重新命名文件。
- **临时性端口**为等待财务支持的学生提供可以使用14天的临时性端口。
- **学生可以在此进入所有的我的经济学实验室课程**。学生和教师可以在http://www.pearsonmylab.com网站上注册、创建账号，方便地登录我的经济学实验室中的所有课程。

更多的信息请参见http://www.myeconlab.com。

为教师提供的其他资源

1. **教师手册**。这是由我准备的在线辅助材料，包括了教学所需的传统要素，如课程概要、

章节概要、教材中思考题和应用题的答案。

2. **幻灯片展示**。这一在线辅助材料提供了教材中的所有图表，而且包括全部课程内容的详细讲义。事实上，这些讲义的基础是我在课堂上所使用的教学笔记。这些讲义不仅是我的得力助手，也将为其他教师备课提供有力帮助。德保罗大学的保罗·库比克（Paul Kubik）为新版教材补充了讲义，充实和完善了幻灯片的内容。愿意使用黑板教学的教师们可以将这些幻灯片用作自己的课堂笔记。对于那些更愿意使用直观教具的教师们，这些幻灯片具有非常好的灵活性。使用者可以完全控制幻灯片中的分析性图表，这样他们可以根据需要量身定制幻灯片内容，从而以动画的形式逐步推理展示教材中所有的关键图表。

3. **题库**。这一在线辅助材料由西密歇根大学的詹姆斯·胡恒（James Huong）与位于阿灵顿的得克萨斯大学的凯西·凯利（Kathy Kelly）准备，包括2 [illegible]多道多选题和问答题，许多附有图表。题库作者在命题时秉承了美国国际商学院联合会（AACSB）提出的关于学习标准的一般知识和技能指引。AACSB是一家非营利性的组织，由一些致力于提升和改善企业管理与财务会计高等教育水平的教育机构、企业和其他组织成立。AACSB鉴定的一个标准是课程的质量。该组织虽然不对特定的课程做出要求，但提出课程应学习以下几个方面的能力：写作和语言表达，价值理解和推理，分析性思考，信息技术运用，人际沟通和团队协作，多元化和多文化工作环境，批判性思维，理论知识的实际应用能力。试题根据这些指引编写，旨在测试技能，可以方便地考查和评价学生掌握这些知识的能力。

4. **TestGen软件**。这一在线辅助材料可以帮助教师轻松地生成试卷。生成的试卷中包括来自在线题库的多选题和问答题，而且具有编辑功能。它在Windows系统和麦金托什系统上都可运行。

5. **米什金的本书网站**。这一在线辅助材料的网址为http://www.pearsonhighered.com/mishkin，该网站的一个重要特色是提供了覆盖面相当广泛的附录（参见“网络版教材的附录”）、被删减的章节以及每章末尾出现的网址链接。

目 录

第1篇 引言

第1章 为什么研究货币、银行与金融市场 …… 3
为什么研究金融市场 …… 3
为什么研究金融机构和银行 …… 6
为什么研究货币和货币政策 …… 7
为什么研究国际金融 …… 11
我们如何研究货币、银行与金融市场 …… 13
结束语 …… 14
总结 …… 15
关键术语 …… 15
思考题 …… 15
应用题 …… 16
数据分析题 …… 16
网络练习 …… 16
网络索引 …… 17

第1章附录 对总产出、总收入、物价水平和通货膨胀率的定义 …… 18
总产出与总收入 …… 18
实际量与名义量的区别 …… 18
物价总水平 …… 19
增长率与通货膨胀率 …… 19

第2章 金融体系概览 …… 21
金融市场的功能 …… 22
金融市场的结构 …… 23
金融市场工具 …… 25
金融市场的国际化 …… 29
金融中介机构的功能：间接融资 …… 31
金融中介机构的类型 …… 34
金融体系的监管 …… 38
总结 …… 40

关键术语 …… 40
思考题 …… 41
应用题 …… 41
数据分析题 …… 42
网络练习 …… 42
网络索引 …… 42

第 3 章　什么是货币 …… 43
货币的含义 …… 43
货币的功能 …… 44
支付体系的演进 …… 46
货币的计量 …… 49
总结 …… 52
关键术语 …… 52
思考题 …… 52
应用题 …… 53
数据分析题 …… 54
网络练习 …… 54
网络索引 …… 54

第 2 篇　金融市场

第 4 章　理解利率 …… 57
利率的计量 …… 57
利率与回报率的区别 …… 66
实际利率与名义利率的区别 …… 69
总结 …… 71
关键术语 …… 71
思考题 …… 72
应用题 …… 72
数据分析题 …… 73
网络练习 …… 73
网络索引 …… 73
网络版教材附录 …… 73

第 5 章　利率行为 …… 74
资产需求的决定因素 …… 75
债券市场的供给与需求 …… 76
均衡利率的变动 …… 79
流动性偏好理论：货币市场的供给与需求 …… 88
流动性偏好理论：均衡利率的变动 …… 90
货币与利率 …… 92

总结 …… 95
关键术语 …… 96
思考题 …… 96
应用题 …… 97
数据分析题 …… 98
网络练习 …… 98
网络索引 …… 98
网络版教材附录 …… 98

第 6 章 利率的风险结构与期限结构 …… 99
利率的风险结构 …… 99
利率的期限结构 …… 106
总结 …… 115
关键术语 …… 115
思考题 …… 116
应用题 …… 117
数据分析题 …… 117
网络练习 …… 117
网络索引 …… 118

第 7 章 股票市场、理性预期理论与有效市场假说 …… 119
计算普通股价格 …… 120
市场如何确定股票价格 …… 122
理性预期理论 …… 124
有效市场假说：金融市场中的理性预期 …… 126
为什么有效市场假说并不意味着金融市场是有效的 …… 131
行为金融 …… 132
总结 …… 133
关键术语 …… 133
思考题 …… 133
应用题 …… 134
数据分析题 …… 134
网络练习 …… 134
网络索引 …… 135
网络版教材附录 …… 135

第 3 篇 金融机构

第 8 章 金融结构的经济学分析 …… 139
世界各国金融结构的基本事实 …… 139
交易成本 …… 142
信息不对称：逆向选择和道德风险 …… 143

次品车问题：逆向选择如何影响金融结构 …… 143
道德风险如何影响债务合约和股权合约的选择 …… 148
道德风险如何影响债权市场的金融结构 …… 150
总结 …… 155
关键术语 …… 155
思考题 …… 155
应用题 …… 156
数据分析题 …… 156
网络练习 …… 157
网络索引 …… 157

第 9 章　银行业与金融机构的管理 …… 158
银行的资产负债表 …… 158
银行的基本业务 …… 161
银行管理的基本原则 …… 163
信用风险管理 …… 170
利率风险管理 …… 173
表外业务 …… 175
总结 …… 178
关键术语 …… 178
思考题 …… 178
应用题 …… 179
数据分析题 …… 180
网络练习 …… 180
网络索引 …… 180
网络版教材附录 …… 180

第 10 章　金融监管的经济学分析 …… 181
信息不对称是金融监管存在的原因 …… 181
金融监管的类型 …… 185
总结 …… 194
关键术语 …… 194
思考题 …… 194
应用题 …… 195
数据分析题 …… 195
网络练习 …… 195
网络索引 …… 196
网络版教材附录 …… 196

第 11 章　银行业：结构与竞争 …… 197
银行体系的历史发展 …… 198
金融创新与“影子银行体系”的发展 …… 200
美国商业银行业的结构 …… 209

银行并购与全国范围的银行业 …… 211
银行业与其他金融服务业的分离 …… 214
储蓄业：监管与结构 …… 216
国际银行业务 …… 217
总结 …… 220
关键术语 …… 221
思考题 …… 221
数据分析题 …… 221
网络练习 …… 222
网络索引 …… 222

第 12 章 金融危机 …… 223
什么是金融危机 …… 224
金融危机的发展过程 …… 224
全球金融危机：2007—2009 年 …… 229
金融监管的反应 …… 236
“太大不能倒闭”和未来的金融监管 …… 238
总结 …… 239
关键术语 …… 240
思考题 …… 240
数据分析题 …… 241
网络练习 …… 241
网络索引 …… 241
网络版教材 …… 241

第 4 篇 中央银行与货币政策的实施

第 13 章 中央银行与联邦储备体系 …… 245
联邦储备体系的起源 …… 245
联邦储备体系的结构 …… 246
联邦储备体系的独立性如何 …… 254
美联储应当保持独立性吗 …… 256
解释中央银行的行为 …… 257
欧洲中央银行的结构和独立性 …… 259
其他外国中央银行的结构和独立性 …… 261
总结 …… 262
关键术语 …… 263
思考题 …… 263
数据分析题 …… 263
网络练习 …… 264
网络索引 …… 264

第 14 章　货币供给过程 …… 265
货币供给过程的三位参与者 …… 265
美联储的资产负债表 …… 266
控制基础货币 …… 267
多倍存款创造：简化模型 …… 270
货币供给的决定因素 …… 275
货币供给过程概览 …… 277
货币乘数 …… 277
总结 …… 282
关键术语 …… 282
思考题 …… 282
应用题 …… 283
数据分析题 …… 283
网络练习 …… 284
网络索引 …… 284
网络版教材附录 …… 284

第 15 章　货币政策工具 …… 285
准备金市场和联邦基金利率 …… 285
常规货币政策工具 …… 291
非常规货币政策工具与量化宽松 …… 297
欧洲中央银行的货币政策工具 …… 301
总结 …… 302
关键术语 …… 303
思考题 …… 303
应用题 …… 304
数据分析题 …… 304
网络练习 …… 304
网络索引 …… 304

第 16 章　货币政策操作：战略与战术 …… 306
物价稳定目标与名义锚 …… 306
货币政策的其他目标 …… 308
物价稳定是否应作为最主要的货币政策目标 …… 309
通货膨胀目标制 …… 311
美联储货币政策战略的演进 …… 315
全球金融危机对于货币政策战略的启示 …… 318
中央银行是否应制止资产价格泡沫 …… 320
战术：选择货币政策手段 …… 323
战术：泰勒规则 …… 326
总结 …… 328
关键术语 …… 329

思考题 …… 330
应用题 …… 330
数据分析题 …… 330
网络练习 …… 331
网络索引 …… 331
网络版教材附录 …… 331

第5篇 国际金融与货币政策

第17章 外汇市场 …… 335
外汇市场 …… 336
长期汇率 …… 338
短期汇率：供给—需求分析 …… 341
解释汇率的变动 …… 343
总结 …… 350
关键术语 …… 350
思考题 …… 351
应用题 …… 351
数据分析题 …… 351
网络练习 …… 352
网络索引 …… 352

第17章附录 利息平价条件 …… 353
比较国内资产与外国资产的预期回报率 …… 353
利息平价条件 …… 354

第18章 国际金融体系 …… 356
外汇市场干预 …… 356
国际收支平衡表 …… 360
国际金融体系的汇率制度 …… 361
资本管制 …… 365
IMF的职责 …… 368
国际因素和货币政策 …… 369
挂钩还是脱钩：汇率目标制是货币政策的另外一种策略 …… 370
总结 …… 375
关键术语 …… 375
思考题 …… 376
应用题 …… 376
数据分析题 …… 377
网络练习 …… 377
网络索引 …… 377

第 6 篇　货币理论

第 19 章　货币数量论、通货膨胀与货币需求 …… 381
货币数量论 …… 381
预算赤字与通货膨胀 …… 387
凯恩斯的货币需求理论 …… 388
货币需求的组合理论 …… 390
货币需求的实证分析 …… 391
总结 …… 392
关键术语 …… 393
思考题 …… 393
应用题 …… 394
数据分析题 …… 394
网络练习 …… 395
网络索引 …… 395
网络版教材附录 …… 395

第 20 章　*IS* 曲线 …… 396
计划支出与总需求 …… 396
总需求的组成部分 …… 397
商品市场均衡 …… 401
理解 *IS* 曲线 …… 402
推动 *IS* 曲线位移的因素 …… 404
总结 …… 409
关键术语 …… 409
思考题 …… 409
应用题 …… 410
数据分析题 …… 411
网络练习 …… 411
网络索引 …… 411

第 21 章　货币政策与总需求曲线 …… 412
美联储与货币政策 …… 412
货币政策曲线 …… 413
总需求曲线 …… 417
总结 …… 421
关键术语 …… 422
思考题 …… 422
应用题 …… 422
数据分析题 …… 423
网络练习 …… 424

网络索引 ……

第 22 章 总需求—总供给分析 …… 425
总需求 …… 425
总供给 …… 430
总供给曲线的位移 …… 432
总需求曲线和总供给曲线的均衡分析 …… 436
均衡的变化：总需求冲击 …… 439
均衡的变化：总供给（通货膨胀）冲击 …… 441
对其他国家经济周期的总需求—总供给分析 …… 448
总结 …… 451
关键术语 …… 452
思考题 …… 452
应用题 …… 452
数据分析题 …… 453
网络练习 …… 453
网络索引 …… 453
网络版教材附录 …… 454

第 22 章附录 菲利普斯曲线与短期总供给曲线 …… 455
菲利普斯曲线 …… 455
短期总供给曲线 …… 460

第 23 章 货币政策理论 …… 462
货币政策对冲击的反应 …… 463
政策制定者需要多积极才能稳定经济活动 …… 469
通货膨胀：无论何时何地都是货币现象 …… 470
通货膨胀型货币政策的起因 …… 471
零利率下限的货币政策 …… 475
总结 …… 482
关键术语 …… 483
思考题 …… 483
应用题 …… 484
数据分析题 …… 484
网络练习 …… 484
网络索引 …… 485

第 24 章 理性预期对于货币政策的意义 …… 486
政策评价的卢卡斯批判 …… 487
政策实施：规则还是相机抉择 …… 488
可信度和名义锚的作用 …… 491
中央银行建立可信度的方法 …… 498
总结 …… 500

关键术语 …… 700
思考题 …… 700
应用题 …… 701
数据分析题 …… 702
网络练习 …… 702

第 25 章 货币政策的传导机制 …… 703
货币政策传导机制 …… 704
对货币政策的启示 …… 711
总结 …… 712
关键术语 …… 713
思考题 …… 713
应用题 …… 714
数据分析题 …… 714
网络练习 …… 716
网络索引 …… 716
网络版教材附录 …… 717

词汇表 …… 718

译后记 …… 732

第1篇

引言

危机与应对：全球金融危机及其余波

2007年8月，金融市场几近失灵，在接下来的两年里，世界经济经历了自20世纪30年代"大萧条"以来最为严重的全球金融危机。房价暴跌，股市震荡，失业率飙升，企业和居民都无法获取贷款。面对危机，美国的中央银行——美联储大幅下调利率，并向信贷市场注入了巨额的流动性。联邦政府也加入了联合行动，不仅投入了[illegible]亿美元写于救助羸弱的金融机构，而且推出了超过1万亿美元的财政刺激方案。上述举措旨在稳定金融体系和刺激经济，但危机过去已经七年了，美国经济仍然没有重振雄风，失业率超过了[illegible]，很多业主失去了他们的房产。世界上许多国家的金融体系依然是一片狼藉。

全球金融危机及其余波证明了银行和金融机构对于经济福利水平的重要性，也充分展示了货币在经济体系中的核心地位。本书的第1篇是有关货币、银行和金融市场研究的引言。第1章勾画了本书的框架脉络，介绍了为什么需要研究货币、银行和金融市场。第2章简要介绍了金融体系的概况。之后的第3章解释了货币是什么以及如何计量货币。

第1章 为什么研究货币、银行与金融市场

学习目标

- 认识金融市场在金融体系中的重要性。
- 描述金融中介机构和金融创新对银行业和经济体系的影响机制。
- 明确货币政策、经济周期与经济变量之间的基本联系。
- 解释汇率在全球化时代的重要性。

本章预习

在晚间新闻中，你刚刚得知美联储将联邦基金利率提高了0.5个百分点。如果你正准备贷款购买一辆漂亮的新款跑车，你知道这会对汽车贷款利率产生怎样的影响吗？这意味着你未来承受购房支出的能力会变得更强还是更弱？你下一年找工作会变得更容易还是更难？

本书将通过考察金融市场（例如债券市场、股票市场和外汇市场）和金融机构（银行、保险公司、共同基金与其他金融机构）的运作，探寻货币在经济中的角色，为你解答上述以及其他一些问题。金融市场与金融机构不仅影响我们的日常生活，还牵涉到经济中数万亿美元资金的流动，因而会影响企业利润、商品与服务的产出，甚至会影响到美国之外的其他国家的经济福利水平。金融市场、金融机构与货币的动态在很大程度上会影响选举结果，因而也会引起政治家们的极大关注。研究货币、银行与金融市场将帮助我们理解很多激动人心的事情。在本章，我们通过勾画这些问题的要点以及说明这些问题值得研究的理由，来向大家介绍本书的主要框架。

为什么研究金融市场

本书的第2篇将着重介绍**金融市场**（financial markets）。在金融市场中，资金从那些拥有闲置货币的人手中转移到资金短缺的人手中。债券市场和股票市场等金融市场将资金从没有生产用途的人向有生产用途的人转移，从而提高了经济效率。事实上，运转良好的金融市场是经济高速增长的一个关键要素，而世界上许多国家仍然贫困的一个重要原因就在于金融市场不健

金。金融市场上的活动对于个人财富、企业和消费者行为以及经济周期都有着直接影响。

债券市场与利率

证券（security，又称金融工具）是对发行人未来收入与**资产**（asset，金融索取权或隶属于所有权的财产权）的索取权。**债券**（bond）是债务证券，它承诺在一个特定的时间段中进行定期支付。[1] 由于债券市场可以帮助政府和企业筹集到所需要的资金，并且是决定利率的场所，因此在经济活动中有着重要的特殊意义。**利率**（interest rate）是借款的成本或为借入资金支付的价格（通常表示为借入100美元所支付的年利息占100美元的百分比）。在经济生活中有很多利率，例如抵押贷款利率、汽车贷款利率以及各种不同类型的债券的利率。

从很多角度而言，利率都十分重要。对于个人而言，一方面，高利率会提高融资成本，从而阻止或推迟其购房或购车决策，但另一方面，高利率会鼓励个人增加储蓄，因为这样可以赚取更多的利息收入。在更宏观的层次上，由于利率不仅影响消费者支出与储蓄的意愿，还影响企业的投资决策，因此利率对于整个经济的健康运行有着重要的意义。例如，企业在高利率的经济环境中可能会推迟建设新工厂，从而对就业产生不利的影响。

由于利率的变动对于个人、金融机构、企业乃至整个经济都有很大的影响，因此解释过去35年中利率的巨大波动就显得十分重要。例如，1981年3个月期国库券利率达到了高于16%的峰值，之后在1992年下半年和1993年跌到了3%的低谷，20世纪90年代中后期又上升到5%，2004年又下降到1%以下，2007年利率迅速上升到5%，之后2008—2014年又大幅跌落到接近零的水平。

由于不同利率的运动有统一的趋势，经济学家通常将各种利率糅合在一起，统称为“利率”。然而，如图1—1所示，不同种类债券的利率之间有着很大的差别，例如，3个月期国库券

图1—1　部分债券的利率，1950—2014年

虽然不同利率的运动有统一的趋势，但它们之间经常出现巨大的差异，不同利率之间的利差也是持续波动的。

资料来源：Federal Reserve Bank of St. Louis，FRED database：http：//research. stlouisfed. org/fred2/.

[1] 本书所采用的债券的定义是学者们通常使用的广义范畴，既包括长期债务工具，又包括短期债务工具。然而，金融市场上的从业者通常认为，债券仅包括企业债券与美国政府债券等特定的长期债务工具。

利率的波动幅度要大于其他利率，但总的来说，其平均水平最低；Baa 级（中等质量）企业债券利率的平均水平要高于其他种类，20 世纪 70 年代它与其他利率之间的差距变大，20 世纪 80 年代收窄，21 世纪初短暂变大后再次收窄。2007 年夏天开始迅速扩大，之后到 2009 年末有所收窄，到 2014 年差距已经非常小。

我们在第 2 章将学习债券市场在经济中的作用，在第 4—6 章将考察什么是利率、利率是如何运动的以及不同种类债券利差变动的原因。

股票市场

普通股（common stock），通常简称为**股票**（stock），代表持有者对公司的所有权。股票是对公司收益和资产的索取权。公司为其业务活动进行筹资的一个重要途径就是发行股票并将其出售给公众。在拥有股票市场的国家里，股票市场基本上就是最受关注的金融市场（这也是股票市场常常被简称为“市场”的缘故），这个市场交易的是对公司收益的索取权（即股票）。股票市场上价格的大幅波动常常是晚间新闻节目中的“重头戏”。人们常常就市场的走向进行投机，他们有时会洋洋得意地吹嘘自己又“大赚了一笔”，有时又因为遭受了巨大损失而垂头丧气。股票市场之所以会受到高度关注，原因很简单：这是一个可以让人们迅速发财（或者破产）的场所。

正如图 1—2 所示，股票市场的价格是变幻莫测的。在经历了 20 世纪 80 年代的持续上升后，

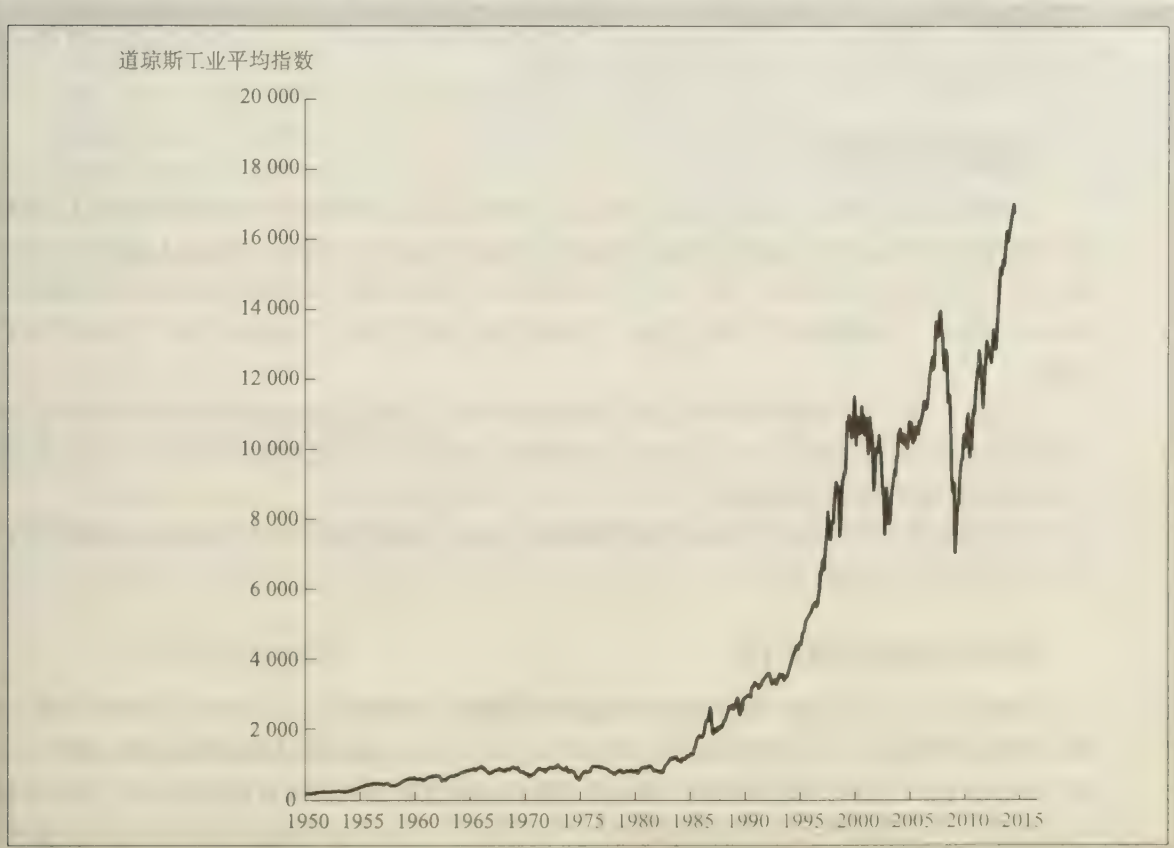


图 1—2　用道琼斯工业平均指数衡量的股票价格，1950—2014 年

股票价格的波动性很大。

资料来源：Federal Reserve Bank of St. Louis，FRED database；http://research.stlouisfed.org/fred2/。

1987 年 10 月 19 日“黑色星期一”将股票市场带入了历史上最为悲惨的一天，当天的道琼斯工业平均指数（DJIA）下降幅度高达 22%。自此至 2000 年，股票市场迎来了它的牛市，股票价格迅速上涨，道琼斯工业平均指数攀升到了 11 000 点的峰值。然而，随着 2000 年高科技产业泡沫的破灭，股票市场迅速下跌，到 2002 年下跌幅度已达 30%。随后，2007 年股票市场攀升到了 14 000 点的历史高点。但在 2009 年，股票市场的下跌幅度超过了 50%，跌落到 7 000 点以下。之后，股票市场进入了又一个牛市，2014 年，道琼斯工业平均指数达到了 17 000 点的新高度。股票价格的巨大波动通过影响投资者的财富规模而作用于他们的支出意愿。

由于股票价格可以影响企业通过发行新股所能筹集到的资金规模，因而决定了企业可以用于投资的支出。因此，股票市场在企业的投资决策中同样扮演着十分重要的角色。一家企业股票价格高昂意味着它可以筹集到更多的资金用于购置生产设施和设备。

我们将在第 2 章考察股票市场在金融体系中的作用，在第 7 章探讨股票价格行为以及它对市场信息的反应。

为什么研究金融机构和银行

本书的第 3 篇将集中讨论金融机构与银行业务。银行与其他金融机构是金融市场能够运行的关键所在。没有它们，金融市场就无法将资金由储蓄者向有生产性投资机会的人转移。因此，金融机构对于经济运行具有十分重要的作用。

金融体系的结构

金融体系是由银行、保险公司、共同基金、财务公司、投资银行等不同类型的私人金融机构构成的复杂系统。所有金融机构都受到政府部门的严格监管。例如，如果某人希望向 IBM 或通用汽车公司提供一笔贷款，他不会直接找到这些公司的总裁，而是通过**金融中介**（financial intermediaries，从储蓄者手中吸收资金，并向需要资金的企业或个人提供贷款）间接进行这一活动。

为什么金融中介是运转良好的金融市场的关键要素？为什么是它们而非其他机构和个人向一些机构和个人提供贷款？为什么它们发放贷款时往往需要十分复杂的法律文件？为什么它们是经济中受到最严格监管的部门？

我们将在第 8 章构造一个环环相扣的框架，来分析美国和世界上其他国家金融体系的结构，进而回答上述问题。

银行与其他金融机构

银行（banks）是吸收存款和发放贷款的金融机构。具体而言，银行又可以细分为商业银行、储蓄与贷款协会、互助储蓄银行与信用社。银行是与一般公众打交道最多的金融中介机构。很多人从地方银行获取贷款用于购买住房或汽车。大部分美国人将他们的一部分金融财富以支票账户、储蓄账户或者其他存款的形式存放在银行。由于银行是经济中规模最大的金融中介机构，因此理应受到最密切的关注。然而，银行并非唯一重要的金融机构。事实上，保险公司、财务公司、养老基金、共同基金和投资银行近年来的发展势头远远超过了银行，因此同样在我们的研究视野之内。

我们将在第9章考察银行与其他金融机构为了获取利润是如何管理它们的资产和负债的。第10章将运用第9章的分析结构，探讨现行的监管形式以及在监管过程中可能出现的纰漏。在第11章，我们将近距离观察银行业，考察竞争性环境变化的原因，理解为什么一些金融机构的发展要快于其他金融机构。

金融创新

第11章将研究新的金融产品和服务的发展，即**金融创新**（financial innovation）。我们将研究金融创新产生的原因和过程，重点关注信息技术的突飞猛进如何激发出新的金融产品，并促进金融服务以电子化设备的方式提供给广大客户，也就是我们通常所讲的**电子金融**（e-finance）。我们考察金融创新的原因在于，它向我们展示了金融机构的创造性思维可以拓宽利润空间，但有时也会制造金融灾难。通过回顾历史上金融机构是怎样具有这种创造力的，我们可以更好地把握它们在未来的创造力。这样，我们就可以获取更多的线索，展望金融体系未来发展的前景。

金融危机

有时，金融体系的发展会出现停滞，并爆发**金融危机**（financial crisis）。所谓金融危机是指金融市场出现混乱，并伴随着资产价格的暴跌以及众多金融机构和非金融机构的破产。金融危机是百年来资本主义经济体的一个重要特征，在通常情况下，经济周期下滑会随之而来。从2007年8月开始，美国爆发了大萧条以来最为严重的金融危机。次级住房抵押贷款违约事件给金融机构造成了巨额损失，进而导致许多银行破产，甚至引发了美国最大的两家投资银行贝尔斯登和雷曼兄弟的倒闭。自大萧条以来，金融危机都会导致严重的经济下滑，因此我们将其称为“大萧条”。

我们在第12章将揭示金融危机爆发的原因，探讨金融危机为什么会对经济产生如此严重的冲击。

为什么研究货币和货币政策

货币（money），也称为**货币供给**（money supply），是在商品或服务支付以及债务偿还中被广泛接受的东西。与货币相联系的经济变量同我们每一个人都密切相关，它对于经济的健康发展也是至关重要的。本书的最后两篇考察了货币在经济中的作用。

货币与经济周期

1981—1982年间，美国经济中商品与服务的生产总量（即**总产出**，aggregate output）出现了下滑，**失业率**（unemployment rate，可供雇佣的劳动力中未就业的比率）上升到10%以上。1982年之后，经济开始迅速扩张，到1989年，失业率已经下降到5%。1990年结束了这次长达8年的经济扩张，失业率上升到7%以上。经济的谷底出现在1991年，但之后的经济复苏却是美国历史上最长的一次，失业率基本都在4%左右波动。从2001年3月开始，出现了较为温和的经济下滑，失业率上升到6%。2001年11月之后，经济逐步复苏，失业率最终下降到了4.4%的低点。2007年12月以来，经济深度下调，失业率曾经超过10%。2009年6月，经

济开始缓慢复苏。

为什么经济波动如此剧烈？很多实证分析表明，货币在**经济周期**（business cycles，即经济总产出的上升和下降运动）形成的过程中扮演了十分重要的角色。经济周期可以通过很多重要的渠道立即影响到我们。例如，当产出上升时，找工作变得相对比较容易；当产出下滑时，寻找一份理想的工作就会比较困难。图 1—3 反映的是 1950—2014 年间货币增长率的波动，其中阴影部分标注了**经济衰退**（recessions，总产出下降的时期）。我们可以发现，每次经济衰退出现前，都伴随着货币增长率的下降，说明货币供给的变动是经济周期波动的推动力之一。然而，并非每次货币增长率下降之后都会出现经济衰退。

在第 6 篇的第 19～25 章中，我们将介绍**货币理论**（monetary theory），该理论将货币数量的变动和货币政策与经济活动和通货膨胀联系起来，帮助我们理解货币供给和货币政策是如何作用于总产出的。

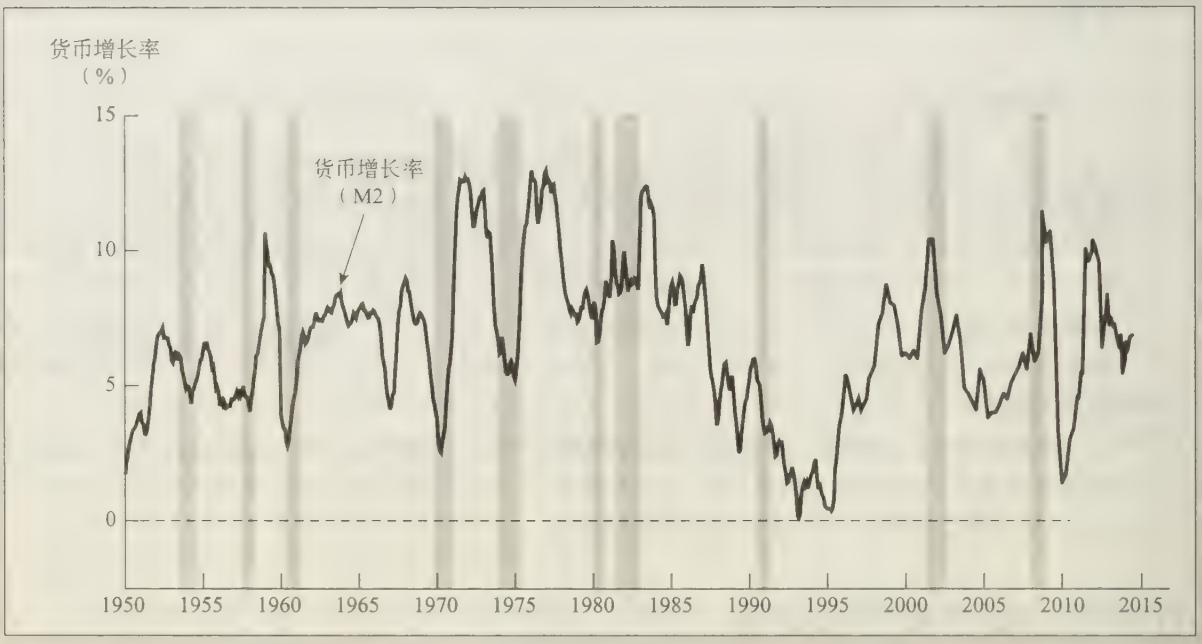


图 1—3　美国的货币增长（M2 的年增长率）与经济周期，1950—2014 年

虽然每次经济衰退之前几乎都会出现货币增长率的下降，但并非每次货币增长率下降之后都会出现经济衰退，阴影部分表示衰退时期。

资料来源：Federal Reserve Bank of St. Louis，FRED database：http：//research. stlouisfed. org/fred2/.

货币与通货膨胀

30 年前，你只需花 1 美元或 2 美元就可以看一场你在上周需要 10 美元才能看到的电影。事实上，当时花上 10 美元，就能吃一顿晚餐、看一场电影并且买一包热奶油爆米花。图 1—4 反映了 1950—2014 年间美国经济中平均物价水平的变动，可以看出大多数商品现在的价格都比过去高得多。一个经济社会中商品和服务的平均价格被称为**物价总水平**（aggregate price level），或者简称为物价水平（本章的附录提供了更为严格的定义）。1950—2014 年，物价水平上涨了 10 倍多。**通**

货膨胀（inflation）是指物价水平的持续上涨，它影响着经济社会中的每一个人、企业和政府。通常情况下，人们认为通货膨胀是一个需要解决的重要问题，而且通货膨胀常常是政治家和政策制定者们首要关注的问题。要克服通货膨胀，我们需要了解它产生的原因。

造成通货膨胀的原因是什么？图 1—4 通过绘制货币供给和物价水平的轨迹，为解答这一问题提供了线索。正如我们所观察到的，物价水平和货币供给的走势相当一致。这些数据表明，货币供给的持续增加应当是推动物价水平持续上涨（即通货膨胀）的一个重要因素。

图 1—5 提供了进一步的证据来说明货币供给的持续增长与通货膨胀之间的密切关系。图 1—5 反映了若干国家 2003—2013 年十年间的平均**通货膨胀率**（inflation rate，以年度变动的百分比来度量的物价水平变动率）与同期的平均货币增长率。我们可以看出，货币供给增长率与通货膨胀率之间存在正相关关系：通货膨胀率高的国家的货币增长率往往也很高。例如，土耳其、乌克兰、赞比亚等国在这段时期都出现了较严重的通货膨胀，而它们的货币增长率同样很高；反之，瑞典和美国同期的通货膨胀率和货币增长率都比较低。从这些证据都可以得出诺贝尔

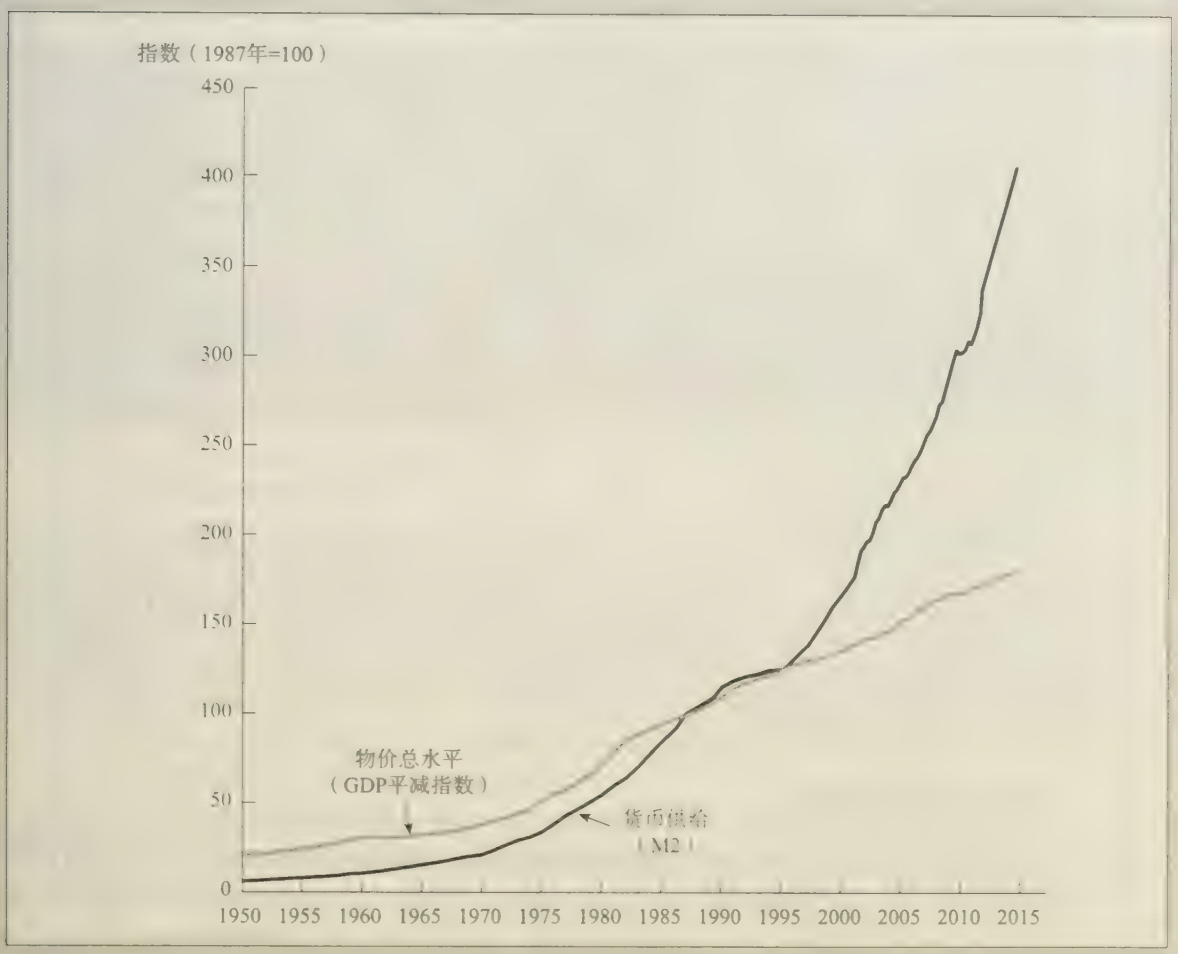


图 1—4　美国的物价总水平与货币供给，1950—2014 年

从 1950 年到 2014 年，物价水平上涨了超过 10 倍。

资料来源：Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED database; http://research.stlouisfed.org/fred2/.

经济学奖得主米尔顿·弗里德曼（Milton Friedman）的那个著名论断，“无论何时何地，通货膨胀无一例外都是货币现象”[1]。我们将在第19章和第23章分析货币供给量和货币政策在制造通货膨胀中的作用。

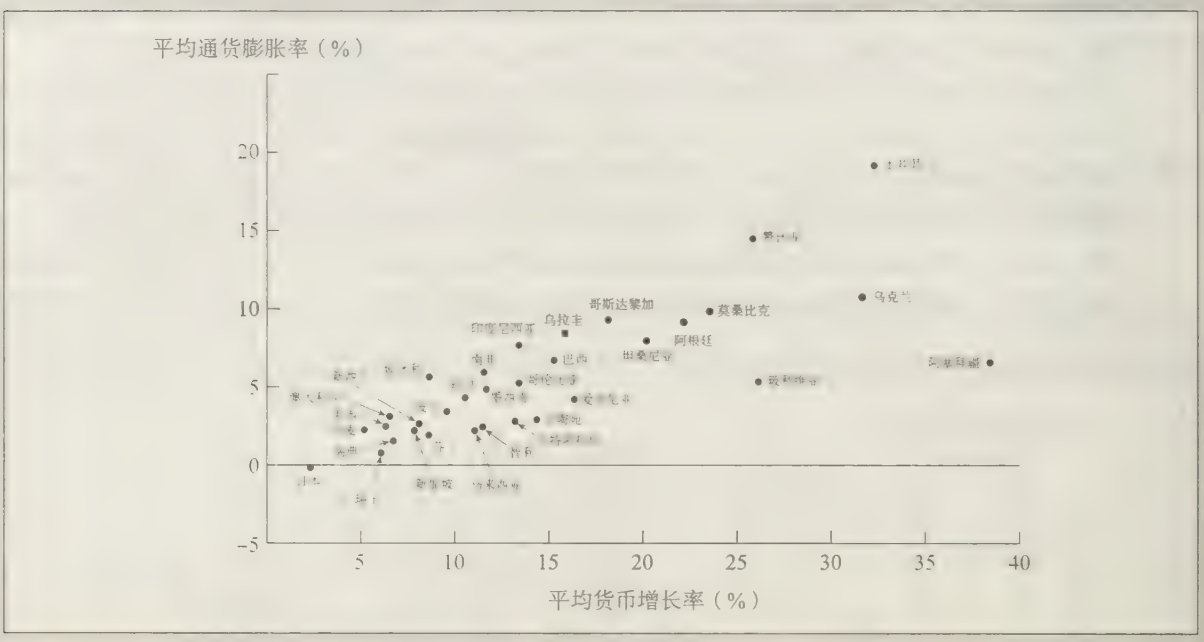


图 1—5　部分国家的平均通货膨胀率与平均货币增长率，2003—2013 年

十年的平均通货膨胀率与货币供给增长率之间存在正相关关系：通货膨胀严重的国家货币增长率也很高。

资料来源：International Financial Statistics. http：//www. imf. org/external/data. htm.

货币与利率

货币同其他很多因素一起，在利率波动过程中扮演着重要的角色。利率波动与企业和消费者的利益密切相关。图 1—6 反映了 1950—2014 年间长期政府债券利率的变动与货币增长率的变动。20 世纪 60—70 年代，长期政府债券的利率随着货币增长率的上升而上升。然而，1980 年之后，货币增长率与利率之间的关系就不那么清晰了。我们将在第 5 章通过考察利率的行为来分析货币与利率之间的关系。

货币政策的实施

由于货币可以影响许多对于社会福利水平至关重要的变量，因此，世界上所有的政治家和政策制定者都十分关注**货币政策**（monetary policy）的实施，即对货币和利率的管理。**中央银行**（central bank）负责一个国家货币政策的实施。美国的中央银行是**联邦储备体系**（Federal Reserve System），通常简称为**美联储**（the Fed）。在第 4 篇的第 13～16 章中，我们将研究美联储等中央银行如何影响经济中的货币数量和利率，然后考察美国和其他国家货币政策实施的情况。

① Milton Friedman, *Dollars and Deficits* (Upper Saddle River, NJ.: Prentice Hall, 1968), p. 39.

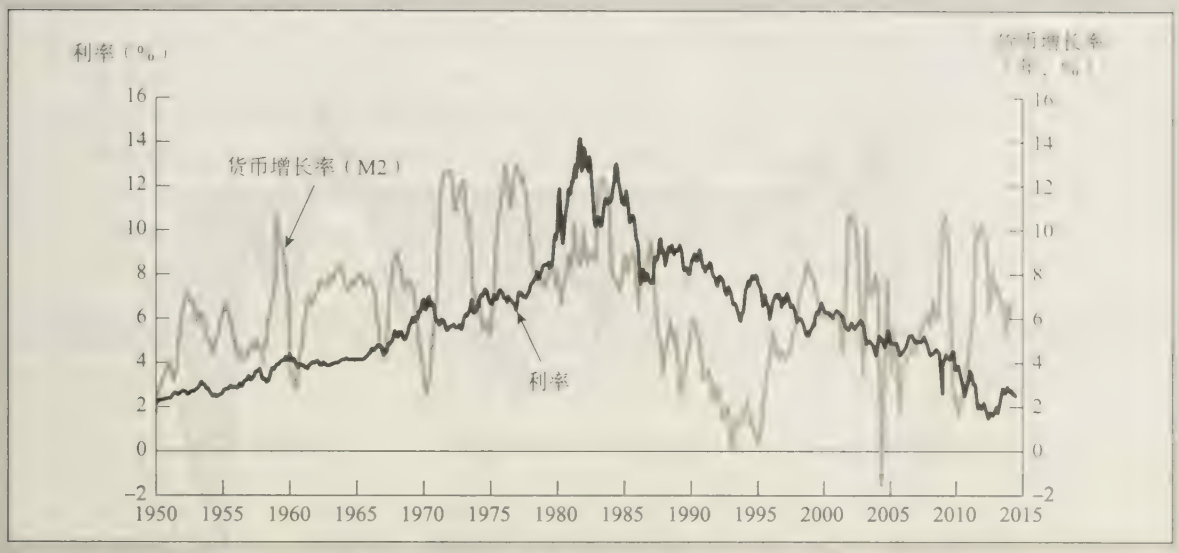


图 1—6　货币增长率（M2 的年增长率）与利率（美国长期政府债券的利率），1950—2014 年

20 世纪 60—70 年代，长期政府债券的利率随着货币增长率的上升而上升。然而，1980 年之后，货币增长率与利率之间的关系就不那么清晰了。

资料来源：Federal Reserve Bank of St. Louis，FRED database：http：//research. stlouisfed. org/fred2/.

财政政策与货币政策

财政政策（fiscal policy）是有关政府支出和税收的决策。**预算赤字**（budget deficit）是指在一个特定的时间段（通常是一年）中政府支出超过税收收入的差额，而当税收收入超过政府支出时，就会出现**预算盈余**（budget surplus）。政府必须通过借款来弥补预算赤字，而预算盈余可以减轻政府的债务负担。如图 1—7 所示，相对于美国的经济规模，预算赤字在 1983 年达到了顶峰，其占国民产出的比率达到了 6%。国民产出用**国内生产总值**（gross domestic product，GDP）来衡量，本章的附录将详细介绍这一总产出的衡量指标。从那时起，预算赤字占国内生产总值的比率先是下降到 3% 以下，20 世纪 90 年代初期又攀升到 5%，之后就持续下降，甚至在 1999—2001 年间出现了预算盈余。2001 年“9·11”事件的发生、2003 年 3 月伊拉克战争的爆发以及 2007—2009 年金融危机的发生，使得预算赤字重出江湖。预算赤字占 GDP 的比率一度超过了 10%，之后大幅下降。如何处理预算赤字是国会的一个重要议题，近年来更屡屡成为总统和国会之间激烈争论的焦点。

你可能在报纸和电视上听说过，预算盈余是一件好事情，而预算赤字却是不利的。在第 15 章，我们将考察为什么预算赤字可能导致较高的货币增长率、较高的通货膨胀率和较高的利率。

为什么研究国际金融

近年来，金融市场全球化加速发展。在全球范围内金融市场一体化的程度不断增强。很多美国企业借助海外金融市场筹资，外国企业也经常在美国金融市场上借款。J. P. 摩根大通、花旗、

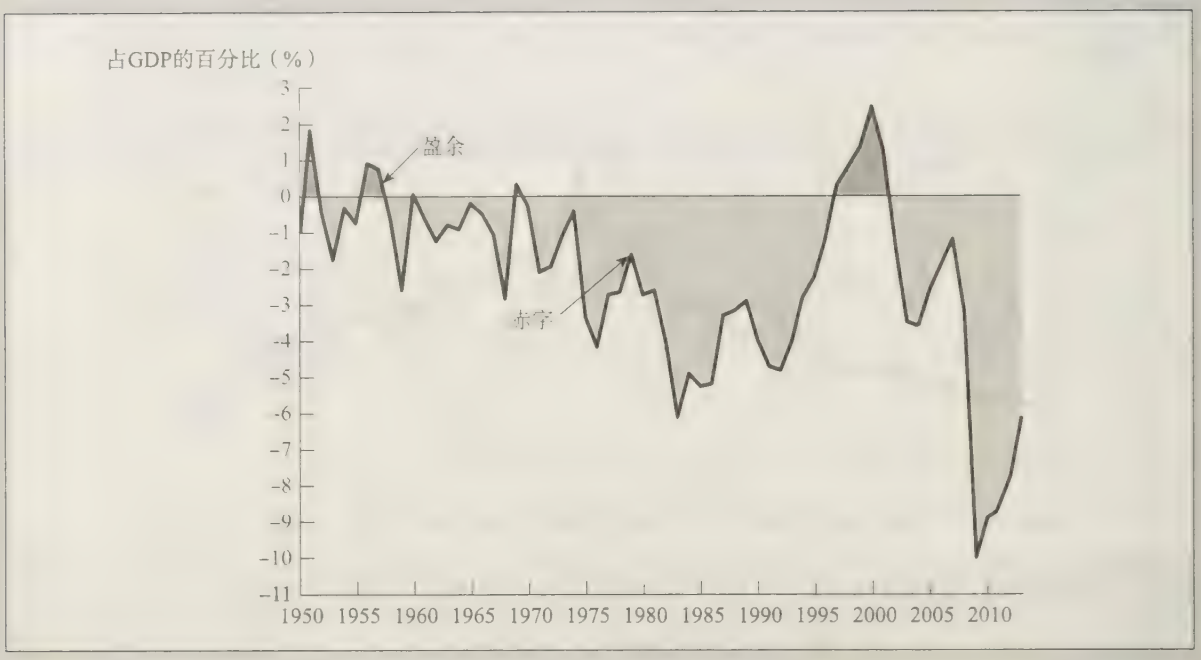


图 1—7　政府预算盈余或预算赤字占国内生产总值的比率，1950—2013 年

在这些年里，相对于美国经济的规模，预算赤字的波动性非常大。1983 年，其占国内生产总值的比率达到了 6% 之后有所下降，1999—2001 年间出现了预算盈余。后来，预算赤字大幅攀升，2009 年超过了 10%，之后迅速下降。

资料来源：Economic Report of the President，Table B79，www. gpoaccess. gov/eop/table09. html.

瑞银、德意志银行等银行和其他金融机构越来越趋向国际化发展，它们的经营范围遍布了世界上很多国家。本书第 5 篇将讨论外汇市场和国际金融体系。

外汇市场

跨国转移的资金必须由流出国的货币（例如，美元）兑换为流入国的货币（例如，欧元）。**外汇市场**（foreign exchange market）就是货币兑换的场所，因此是资金跨国转移的中介市场。外汇市场之所以重要的另外一个原因在于，它是**汇率**（foreign exchange rate，用其他国家货币表示的一国货币的价格）决定的场所。

图 1—8 表示的是 1970—2014 年期间美元汇率（用一揽子世界上主要国家货币表示的美元价值）的变动。外汇市场上的价格波动十分大：美元汇率在经历了 1971—1973 年的大幅贬值后，缓慢上升至 1976 年，但在 1978—1980 年又跌到谷底。1980—1985 年初，美元急剧升值，但之后又迅速下跌，在 1995 年达到一个新的低点。2006—2011 年间，美元持续走弱，其间仅在 2008—2009 年间短暂好转。

美元汇率的变动对于美国企业和公众意味着什么呢？由于汇率的变动会影响到进口成本，因此它对消费者的影响是十分直接的。2001 年 1 欧元价值 85 美分，100 欧元的欧洲商品（譬如说，法国红酒）价值 85 美元。随后美元贬值，1 欧元的价值曾经一度接近 1.5 美元，同样的 100 欧元法国红酒的售价就上升为 150 美元。因此，美元汇率下跌意味着外国商品更加昂贵，出国度假的成本更加高昂，这自然会削弱公众消费外国商品和服务的欲望。随着美元贬值，美国人

会减少购买外国商品，增加对本国商品的消费（例如，在美国国内旅游或饮用美国产的红酒）。

相反，美元汇率上升意味着美国出口的商品在国外市场上变得更加昂贵，因此会减少国外消费者的购买。例如，1980—1985 年间与 1995—2001 年间，随着美元汇率走强，钢材的出口急剧下滑。强势的美元通过降低进口外国商品的价格，提高了美国消费者的生活福利，但会冲击美国企业在国内市场和国际市场上的产品销售，从而影响到国内就业。1985—1990 年间与 2011—2014 年间，美元汇率走弱产生了相反的影响：国外商品变得更为昂贵，但美国企业的竞争力得到了增强。总之，外汇市场的波动对美国经济产生了十分重要的影响。

我们将在第 17 章讨论外汇市场上的买卖行为是如何决定汇率的。

图 1—8　美元汇率，1970—2014 年

在这些年里，美元相对于其他国家货币的价值大幅波动。

资料来源：Federal Reserve Bank of St. Louis，FRED database：http：//research. stlouisfed. org/fred2/.

国际金融体系

全球范围内巨额资本的跨国流动增强了国际金融体系对国内经济的影响。在第 18 章，我们将讨论以下问题：

- 一个国家如何通过调整本国与其他国家的货币汇率，来帮助货币政策的实施？
- 限制资本跨境流动的资本管制政策对国内金融体系和经济发展会产生什么影响？
- 国际货币基金组织等国际金融机构在国际金融体系中扮演什么角色？

我们如何研究货币、银行与金融市场

本教材通过构建研究货币、银行与金融市场的统一框架，强调经济学的思维方式。这个分析框架借助一些基本的经济学概念，帮助你思考资产价格决定、金融市场结构、银行管理和货币在经济中的作用等问题。它包括以下一些基本概念：

- 分析资产需求的简化方法。
- 均衡的概念。
- 用需求—供给理论解释金融市场的行为。

- 对利润的追求。
- 用交易成本和信息不对称解释金融结构的方法。
- 总需求—总供给分析。

本书建立的统一的分析框架使得你的知识不会过时，而且使教学材料显得更具趣味性。它帮助学生理解更为实质的事情，而不必死记硬背那些在期末考试之后不久便会忘记的一大堆东西。这个框架还为学生理解金融市场以及利率、汇率、通货膨胀和总产出等经济变量的走势提供了一个有力的工具。

为了帮助学生理解和应用这个统一的分析框架，本书构建了一些简单的模型。其中，在模型的建立过程中，一些变量被假定不变，模型推导的每一步都详细列出。在运用这些模型解释各种现象的过程中，通常的方法是假定其他变量不变，集中考察某一变量的变动。

为了增强模型的实用性，本书在案例研究、应用和特殊兴趣专栏中，介绍了支持和质疑这些理论的实证证据。教材大量援引实际事件和经济数据，可以纠正很多学生的一个偏见，即错误地认为经济学家都擅长于抽象假定，他们所建立的理论往往与实际生活无甚关联。

要将课本中学到的知识更好地运用于课堂之外的社会，学生需要学会解读专业刊物和网站上的金融新闻。为了帮助和鼓励学生阅读金融新闻，本书在正文中插入了一系列题为“金融新闻解读”的专栏。这些专栏所提供的详细信息和定义可以帮助学生分析媒体上经常出现的经济数据。本书还在各章后布置了7—9道思考题和应用题，要求学生将所学到的经济学概念运用到实际生活中。

网络的运用

国际互联网已经成为金融学研究中十分重要且方便的资源。我们通过以下几种方式强调了网络资源的重要性。其一，学生使用电子版教材，可以进入圣路易斯联邦储备银行的FRED数据库，获取本书中绝大部分图表的最新数据。在本书中，我们会用“我的经济学实验室实时数据”（MyEconLab Real-Time Data）来标注可以更新的数据。其二，几乎每章末尾都会有几道需要利用实时数据进行分析的习题。学生需要到圣路易斯联邦储备银行的FRED数据库中下载最新的数据，并利用这些数据回答一些有趣的问题。其三，在许多章末尾，还有一些其他的网络练习题。学生们需要访问与本章相关的网站，更加深入地学习有关的宏观经济知识。每章末尾还会有网站索引，列举了与所讨论的教学内容相关的网址。需要注意的是，网址是经常变动的，我们试图挑选一些网址较为固定的网站。但是我们意识到，即使政府网站的网址也会经常变动。在出版商的网站（http：//www. myeconlab. com）上将及时更新相关网站的网址。

结束语

货币、银行与金融市场是一个可以直接影响到我们生活的激动人心的领域。利率可以影响储蓄的收益以及汽车和住房贷款的利息支出。货币政策影响工作机会和未来商品的物价水平。研究货币、银行与金融市场能够帮助你分析很多经济政策行为，这些往往是政治舞台上激烈争论的焦点。它们还能使得你更好地理解你经常在媒体上看到的经济现象。你所学到的知识将伴你一生，并且你将从中受益匪浅。

总结

1. 金融市场中的活动将直接影响到个人财富、企业行为和经济社会的效率。债券市场（利率决定的场所）、股票市场（这一市场对人们的财富和企业的投资决策有着重要的影响）与外汇市场（汇率的波动对于美国经济有着重要的影响）理应受到特别的关注。

2. 银行和其他金融机构将资金从无生产性用途的人手中转移到有生产性用途的人手中，因而在提高经济效率方面扮演着重要的角色。一旦金融体系停止运转，金融危机就会爆发，金融企业将纷纷破产，经济将遭受沉重的打击。

3. 货币和货币政策对于通货膨胀、经济周期和利率有着重要的影响。由于经济变量对于经济的健康发展至关重要，我们有必要了解货币政策实施的过程。由于政府的财政政策是货币政策实施的一个影响因素，因此，我们还需要研究财政政策。

4. 本书着眼于培养经济学的思维方式，借助一些基本的经济学概念构建统一的分析框架，来研究货币、银行和金融市场。本书还强调理论分析与实证数据之间的相互作用关系。

关键术语

总收入	普通股	国内生产总值（GDP）	总产出
电子金融	通货膨胀	物价总水平	联邦储备体系（美联储）
利率	通货膨胀率	资产	金融危机
货币政策	银行	金融创新	货币理论
债券	金融中介	货币（货币供给）	预算赤字
金融市场	经济衰退	预算盈余	财政政策
证券	经济周期	外汇市场	股票
中央银行	汇率	失业率	

思考题

所有的思考题都可以在 http://www.myeconlab.com 的 MyEconLab 中获取。

1. 在通常情况下，3 个月期国库券利率、长期政府债券利率与 Baa 级企业债券利率之间有什么联系？

2. 股票价格的下降对于企业的投资会产生怎样的影响？

3. 股票价格的上升对于消费者的支出决策会产生怎样的影响？

4. 为什么金融市场对于经济的健康运行至关重要？

5. 2007 年开始的经济衰退的主要原因是什么？

6. 银行基本的业务活动有哪些？

7. 除了银行外，经济中还有哪些重要的金融中介机构？

8. 你回想一下最近 10 年影响你个人的金融创新有哪些？这些金融创新是改善还是恶化了你的生活？为什么？

9. 在过去几年中，美国的通货膨胀率是在上升还是在下降？利率的走势如何？

10. 如果历史是可以重复的，当我们发现货币增长率在下降时，我们可以预测下列经济变量将要发生什么变化？

a. 实际产出。

b. 通货膨胀率。

c. 利率。

11. 当利率下降时，企业和消费者会怎样调整他们的经济行为？

12. 当利率上升时，每个人的境况都变坏了吗？

13. 为什么金融机构的管理者们会高度关注美国联邦储备体系的动向？

14. 与 1950 年以来的预算情况相比，当前美国的预算赤字水平发生了怎样的变化？

15. 英镑汇率的下降会怎样影响英国的消费者？

16. 英镑汇率的上升对美国企业会产生怎样的影响？

17. 外汇汇率的变化会对金融机构的盈利产生怎样的影响？

18. 观察图 1—8，你会选择哪一年去游览亚利桑那州的大峡谷，而不是去参观伦敦塔？

19. 当美元相对于其他国家货币的价值上升时，你更愿购买美国产还是外国产的牛仔裤？美国生产牛仔裤的企业乐于看到美元走强还是走弱？美国进口牛仔裤的贸易公司会受到美元汇率怎样的影响？

20. 国外投资者持有的美国债务主要是政府债券和国库券。美元汇率的变动会如何影响外国投资者所持有的美元债务的价值？

应用题

所有的应用题都可以在 http：//www. myeconlab. com 的 MyEconLab 中获取。

21. 下表列举了 4 月份美元与英镑之间的汇率。如果想把 200 美元兑换成英镑，应该选择哪一天？哪一天最不应该进行这项交易？这两天所能兑换的英镑相差多少？

日期	美元/英镑
4/1	1.[illegible]4
4/4	1.[illegible]5
4/5	1.[illegible]14
4/6	1.[illegible]74
4/7	1.[illegible]61
4/8	1.[illegible]2[illegible]
4/11	1.[illegible]2
4/12	1.[illegible]
4/13	1.[illegible]

续前表

日期	美元/英镑
4/14	1.[illegible]2
4/17	1.[illegible]3
4/18	1.[illegible]4
4/19	1.[illegible]7
4/20	1.6914
4/21	1.672
4/22	1.6858 4
4/25	1.6674
4/26	1.6857
4/27	1.[illegible]2
4/28	1.[illegible]1
4/29	1.7712

数据分析题

在 MyEconLab 中可以用实时数据更新下列习题，这些习题可用作练习或者用于教学安排。

1. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到 3 个月期国库券利率（TB3MS）、3 个月期 AA 级非金融商业票据利率（CPN3M）、30 年期政府债券利率（GS30）、30 年期传统抵押贷款利率（MORTG）、美国国家经济研究局衰退指数（USREC）。

a. 在经济衰退和经济扩张阶段，这些利率总体上的走向是怎样的？

b. 与 30 年期利率相比，3 个月期利率的表现是怎样的？与对应期限的商业票据和抵押贷款相比，政府债券的利率表现有何差异？

c. 对 2000 年以来以及最近几个月的各种 3 个月期利率取平均数，两个平均利率相比有何差异？

d. 对 2000 年以来以及最近几个月的各种 30 年期利率取平均数，两个平均利率相比有何差异？

2. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到 M1 货币供给（M1SL）与 10 年期政府债券利率（GS10），用“增加数据列”将两个数据序列放到同一张表中，将 M1 货币供给转换为 M1 增长率，数据标签调整为“较上年变动的百分比”。

a. 2000 年以来，在经济衰退和经济扩张阶段，M1 货币供给增长率与 10 年期政府债券利率总体上的走向是怎样的？

b. 2000 年以来，货币增长率与 10 年期利率之间是否存在稳定、显著的联系？

c. 将最近的货币增长率和 10 年期利率与 2000 年之后的进行对比，可以得出什么结果？

网络练习

1. 在这个练习中，我们将练习如何从网站中收集数据，并运用 Excel 将它们绘制成图表。访问 http：//www. forecasts. org/data/index. htm，点击网页上端的“Stock Index Data”（股票指数数据），然后选择美国股票的月度指数。最后选择道琼斯工业平均指数。

a. 将数据转移到 Excel 表格中。

b. 在第一步所得到的数据的基础上，根据绘图向导的提示，绘制图表。

2. 在网络练习 1 中，你已经收集了道琼斯工业平均指数，并将其绘制成图表。在同一网站上，还提供了道琼斯工业平均指数的预测值。访问 http://www.forecasts.org/data/index.htm，点击网页上端的“FFC Home”，在最左端的预测栏下点击道琼斯工业平均指数。

a. 6 个月后道琼斯工业平均指数的预测值是多少？

b. 在之后的 6 个月中，道琼斯工业平均指数预测值增长的百分率是多少？

网络索引

http://www.federalreserve.gov/releases/

提供代表性利率、汇率等经济指标的历史数据，并发布最新的日、周、月、季度和年度数据。

http://stockcharts.com/charts/historical/

提供不同时期各种股票指数的历史图表。

http://www.federalreserve.gov

提供美联储的一般信息、货币政策、银行体系、研究活动和经济数据。

http://www.bls.gov/data/inflation_calculator.htm

提供的计算器可以计算美元 1913 年以来购买力变动的情况。

http://www.kowaldesign.com/budget/

该网站报告了联邦政府经常性预算赤字或者盈余的数据，反映了 20 世纪 70 年代以来该数据的变动情况。它还说明了联邦政府预算的支出途径。

http://www.brillig.com/debt_clock/

国债记录器。该网站报告了每个具体时点国债的确切规模。

第1章附录 对总产出、总收入、物价水平和通货膨胀率的定义

由于总产出、总收入、物价水平和通货膨胀率的概念在本书中被广泛使用，因此我们有必要清楚了解它们的定义。

总产出与总收入

国内生产总值（gross domestic product，GDP）是最经常使用的总产出的指标，指的是一个国家在一年中所生产的所有最终产品和服务的市场价值。这个指标不包括两类人们想当然应当被包括在内的项目：对过去所生产的产品的购买，无论是伦勃朗的画作还是20年前建造的房屋，都不应当计入GDP的范畴；股票或债券的购买也是如此。原因在于这些产品和服务并非当年的产出；中间产品在生产最终产品和服务的过程中已经被耗尽，例如生产棒棒糖的砂糖或在炼造钢铁的过程中耗用的能源，它们同样不能被单独计入GDP之中，因为最终产品的价值中已经包括了中间产品的价值，如果再将中间产品计算在内，就会造成重复统计。

总收入（aggregate income）是指在一年中生产要素（factors of production，土地、劳动力和资本）在生产产品和服务的过程中所获得的全部收入。总收入与总产出被认为是相等的。这是因为，对最终产品和服务的支付必然会作为收入返回到生产要素所有者手中，收入的支付必然等于对最终产品和服务的支付。例如，如果经济社会的总产出为10万亿美元，那么该经济社会的收入支付的总规模（总收入）也是10万亿美元。

实际量与名义量的区别

当最终产品和服务的总值以现行价格水平计算时，得到的GDP被称为名义GDP。“名义”一词表明，价值是按照现价计算的。如果所有的价格都上升了一倍，但产品和服务的实际产出保持不变，尽管人们并没有享受到两倍的产品和服务带来的福利，名义GDP也会上升一倍。因此，对于经济福利而言，名义变量是一个可能产生误解的指标。

更加可靠的经济产出指标应当用被认定为基年（一般是某一年）的价格来计值。用不变价格衡量的GDP被称为实际GDP。“实际”一词表明价值是按照不变价格来计算的。这样看来，实际变量衡量了产品和服务的数量，它不随着物价水平的变动而变动。只有实际数量发生变动时，这一指标才会变动。

举一个简单的例子可以将实际变量和名义变量区分得更加清楚。假定2005年与2016年你的名义收入分别为15 000美元与30 000美元。如果在2005—2016年间，所有商品的价格都上涨了一倍，你的生活水平是否得到了提升？答案是否定的。虽然你的收入上涨了一倍，但由于物价水平也上涨了一倍，30 000美元只能购买到同样多的商品。从实际收入指标中可以看出，按照所能购买的商品来衡量，你的收入水平是不变的。以2005年物价水平为基数，2016年30 000美元的名义收入只相当于15 000美元的实际收入。因为这两年的实际收入是相等的，你2016年的生活水平与2000年相比没有变化。

由于实际变量是以实际的产品和服务数量来计算的，因此它们比名义变量更值得关注。本书所讨论的总产出和总收入通常都是指实际变量（例如，实际GDP）。

物价总水平

在本章，我们将物价总水平定义为经济社会中平均价格的指标。经济数据中广泛使用的物价总水平的指标有三种。第一种是GDP平减指数（GDP deflator），它等于名义GDP除以实际GDP的商。如果2016年名义GDP为10万亿美元，但以2005年价格水平为基数计算的实际GDP为9万亿美元，那么，

$$\text{GDP平减指数}=\frac{10\text{万亿美元}}{9\text{万亿美元}}=1.11$$

GDP平减指数的公式表明，自2005年以来，物价平均上涨了11%。在通常情况下，物价水平的指标用物价指数的形式表示，它将基年的物价水平（在我们的例子中，2005年为基年）表示为100。这样，2016年的GDP平减指数应当为111。

另一个被广泛使用的物价总水平指标（这是美联储官员通常所关注的指标）是个人消费支出平减指数（PCE deflator），它类似于GDP平减指数，是名义个人消费支出除以实际个人消费支出的商。

报纸杂志上最经常使用的物价总水平指标是消费者物价指数（consumer price index，CPI）。通过给一个典型的城市家庭所购买的一揽子产品和服务定价，可以得到消费者物价指数。如果在一年中，这一揽子产品和服务的支出由500美元上升到600美元，消费者物价指数就上涨了20%。消费者物价指数同样是以基年为100的物价指数来表示的。

衡量物价总水平的消费者物价指数、PCE平减指数与GDP平减指数都可以将名义变量转化为实际变量。名义变量除以物价指数就可以得到实际变量。在我们的例子中，2016年GDP平减指数为1.11（用指数形式表示为111），2016年的实际GDP就等于

$$\frac{10\text{万亿美元}}{1.11}=9\text{万亿美元(以2005年价格水平为基数)}$$

这与我们前面所提及的2016年的实际GDP是一致的。

增长率与通货膨胀率

媒体常常谈到经济社会的增长率，尤其是实际GDP的增长率。增长率被定义为某一变量

变动的百分比，即：

$$x \text{ 的增长率} = \frac{x_t - x_{t-1}}{x_{t-1}} \times 100\%$$

其中，t 表示现在，$t-1$ 表示一年前。

例如，如果实际GDP从2016年的9万亿美元上升到2017年的9.5万亿美元，那么2017年GDP的增长率就为5.6%，即：

$$\text{GDP 增长率} = \frac{9.5 \text{ 万亿美元} - 9 \text{ 万亿美元}}{9 \text{ 万亿美元}} \times 100\% = 5.6\%$$

通货膨胀率被定义为物价总水平的增长率。如果GDP平减指数从2016年的111上升到2017年的113，利用GDP平减指数所计算出的通货膨胀率为1.8%，即：

$$\text{通货膨胀率} = \frac{113 - 111}{111} \times 100\% = 1.8\%$$

如果计算不到1年的增长率，通常会将其转化为年化的数据；也就是说，假定增长率保持不变，将其转化为1年的增长率。对于按季度统计的GDP而言，年度增长率近似等于GDP相对于上一季度增长的百分比的4倍。例如，如果从2016年第1季度到第2季度，GDP增长了$\frac{1}{2}$%，那么将2016年第2季度的GDP增长率转化为年度增长率，就应当是2%（=4×$\frac{1}{2}$%）。（精确的季度增长率应当是在季度基础上复合增长的，因此更加准确的计算结果应当是2.[illegible]。）

第2章 金融体系概览

学习目标

- 比较与对比直接融资和间接融资。
- 明确金融市场的结构和构成要素。
- 列举和描述各类金融市场工具。
- 了解金融市场的国际维度。
- 总结金融中介在交易成本、风险分担和信息成本方面所起到的作用。
- 列举和描述各类金融中介机构。
- 把握金融市场监管存在的原因及其各个类型。

本章预习

发明家伊内兹设计了一种能够清扫房屋（甚至能擦窗）、洗车、割草的机器人，并且成本很低。但是她缺少将这个奇妙的发明投入生产的资金。沃尔特是一位有很多储蓄的单身老人，这是他和他的妻子多年来积攒下来的。如果我们能够让伊内兹和沃尔特合作，那么，沃尔特就可以向伊内兹提供资金，伊内兹的机器人就可以生产出来并投入市场。于是，我们有了更加干净的住宅、更加光洁的汽车和更加漂亮的草坪，整个社会的福利水平会得到极大的改善。

金融市场（股票和债券市场）与金融中介（银行、保险公司和养老基金）最基本的功能就是融通伊内兹和沃尔特的需求，帮助资金从那些拥有储蓄的人（如沃尔特）手中转移到那些资金短缺的人（如伊内兹）手中。更加实际地讲，当苹果公司发明了一种更高级的iPad，它可能需要资金将其投放市场。同样，一个地方政府可能需要资金去修建公路或是建设学校，而这种需求是当地的财政税收所无法满足的。总之，运转良好的金融市场和金融中介是经济社会健康运行的关键要素。

要研究金融市场和金融中介在经济中的作用，我们需要深入理解它们的基本结构和运行方式。我们将在本章介绍主要的金融中介和在金融市场中交易活跃的金融工具，以及社会对金融市场的监管方式。

金融市场和金融机构是一个令人着迷的领域，本章只是入门性的概览，在第8～12章，我们将深入阐述金融体系的监管、结构和演变等问题。

金融市场的功能

金融市场所履行的最基本的功能是，从那些由于支出少于收入而积蓄了盈余资金的家庭、公司和政府那里，将资金引导到那些由于支出超过收入而资金短缺的经济主体那里。图 2—1 形象地展示了金融市场的这种功能。左边是那些拥有储蓄而发放贷款的经济主体，即贷款—储蓄者，右边是那些需要通过借款来为支出筹资的经济主体，即借款—支出者。贷款—储蓄者主要由家庭构成，但是企业、政府（尤其是州和地方政府）、外国人和外国政府有时也会出现盈余资金，并将其贷放出去。借款—支出者主要由企业和政府（尤其是联邦政府）构成，但是家庭和外国人也会为购买汽车、家具和住宅而借入资金。箭头表明资金通过两条路线由贷款—储蓄者向借款—支出者转移。

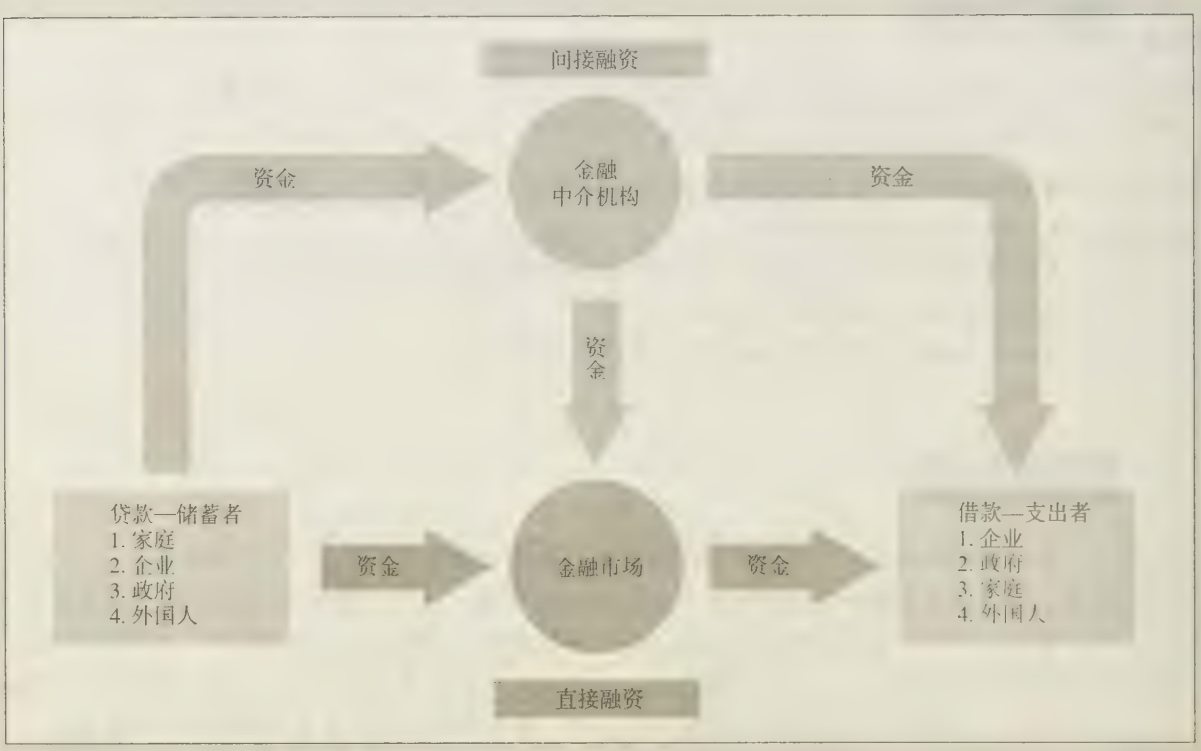


图 2—1　资金通过金融体系的转移

箭头表明资金通过两条路线由贷款—储蓄者向借款—支出者转移。一条是直接融资，借款人通过在金融市场上出售证券，直接借入资金；另一条是间接融资，金融中介机构从贷款—储蓄者手中借入资金，并利用这些资金向借款—支出者发放贷款。

在直接融资（direct finance，图 2—1 下端的路线）中，借款人通过在金融市场上出售证券（或称金融工具），直接从贷款者手中获取资金。这些证券事实上是对借款人未来收入和资产的索取权。证券是购买者的资产，是出售（发行）证券的公司或个人的**负债**（liabilities，IOU 或债务）。例如，若福特汽车公司需要借款来建造一家生产电动汽车的新厂，它从储蓄者手中获

取资金的方式既可以是发行债券（债务证券，即承诺在一个规定的期间内定期支付），也可以是发行股票（即将公司利润和资产的股份出售给所有者）。

为什么储蓄者和支出者之间的资金转移对于经济而言至关重要？原因在于储蓄者往往不拥有有利可图的投资机会。我们先从个人的角度来考察这个问题。假定你某年积攒了1 000美元，在没有金融市场的情况下，你可能既不借款也不贷款。如果你没有用这些储蓄来赚取收益的投资机会，你只能一直持有这1 000美元而得不到丝毫利息。然而，如果木匠卡尔可以将你的1 000美元用于生产性用途：他可以用这笔资金购买一种新工具，从而大大缩短建造一栋房屋的工期，由此可以增加200美元的收入。如果你能够和卡尔取得联系，你可以将1 000美元借给他，每年获取100美元的租借费（利息），那么你们双方就都能获利。你将改变过去一无所获的状况，每年可以从1 000美元中赚取100美元的收益，而卡尔每年也可以增加100美元的收入（每年200美元的额外收入减去使用这笔资金的租借费100美元）。

如果没有金融市场，你和木匠卡尔可能永远也没有合作的机会。这时，双方都只能维持现状，都会遭受损失。没有金融市场，资金很难从缺乏投资机会的人手中向拥有投资机会的人手中转移。金融市场对于提高经济社会的效率就是如此重要。

即使一些人借款并非为了增加生产，金融市场的存在同样也是有益的。假如你新婚燕尔，有一份称心如意的好工作，正打算购置一套住宅。虽然你的工资很可观，但由于你刚刚工作，积蓄有限。毫无疑问，有朝一日你会积攒到足够的储蓄来实现买房的梦想，但到那时，你已风烛残年，未必能从中获取充分的享受。如果没有金融市场，你会因为无法购置住宅而只能挤在狭小的公寓中，万分窘迫。

如果存在金融市场，拥有储蓄的人就可以将资金贷放给你去购置住宅，你当然十分高兴，虽然你需要支付一定的利息，但毕竟你在青年时光就能享有一套住宅了。假以时日，你就可以偿清贷款。总的结果是，你和你的贷款者的生活福利都得到了提高。贷款者可以赚取更多的利息，这在没有金融市场的情况下是无法想象的。

现在我们可以来看一看，为什么金融市场在经济社会中有如此重要的功能。它们帮助资金从没有生产性用途的人那里流向有生产性用途的人那里。因此，金融市场有助于**资本**（capital，可以用来创造财富的财富，它可以是金融财富，也可以是物质财富）的合理配置，从而对增加生产和提高效率做出贡献。事实上，我们在第12章可以看到，在金融危机期间，金融市场遭到严重破坏，经济发展会受到严重阻碍，甚至会发生政治危机。这种状况在近年来的全球金融危机中就曾经出现过。

运转良好的金融市场通过允许消费者合理安排购买时机，直接改善消费者的生活福利。金融市场向年轻人提供资金，帮助他们购置现在需要而以后也能负担得起的物品，使他们不必苦等到积攒到足够的钱时方能购买。有效运行的金融市场改善了社会上每个人的经济福利。

金融市场的结构

我们已经了解了金融市场的基本功能，下面来考察它的结构。接下来我们介绍的几种分类方法，可以反映出金融市场的基本特征。

债务与股权市场

一家公司或者个人可以通过两种方式从金融市场获取资金。最常见的方式是发行债券或抵

押票据等债务工具，借款人以契约的方式，向债务工具的持有人定期支付固定的金额（利息与本金支付），直至在一个确定的日期（到期日）支付最后一笔金额。债务工具的**期限**（maturity）就是距离该项工具最终偿还日的时间。如果期限在1年以下，就为**短期**（short term）债务工具；期限在10年或10年以上，就为**长期**（long-term）债务工具；期限介于1～10年之间的，就为**中期**（intermediate-term）债务工具。

发行普通股等**股权**（equity）工具是筹集资金的第二种方式。股权工具承诺持有者按份额享有公司的净收益（扣除费用和税款后的收入）和资产。如果你拥有一家公司发行的100万普通股中的一股，你就拥有了该公司一百万分之一的净收益和一百万分之一的资产。在通常情况下，股权工具的持有者可以得到定期支付（**股利**，dividend）。由于这种工具没有到期日，因此被视为长期证券。拥有股票意味着你拥有该公司的一定份额，因此你有权就公司的重大事项和董事长的选举进行投票。

拥有一家公司的股权而非债权的主要不利之处在于，股权持有者是剩余索取人，也就是说，该公司必须先向所有债权人支付后，才能向股权持有者支付。有利之处在于，由于股权持有者拥有的是公司的所有权，因此可以直接分享公司盈利能力增强和资产扩张的好处，而债权人获取的支付是固定的，因此无法享有这种好处。我们将在第8章通过对金融结构的经济分析，详细比较债务工具与股权工具的利弊。

自20世纪90年代早期以来，美国股票市场总价值随着股票价格的变化在4万亿～25万亿美元之间波动。虽然一般的公众对于股票市场比其他金融市场更加熟悉，但债券市场的规模通常都远远大于股票市场的规模：2013年底，债务工具的总价值为42万亿美元，而股权工具的总价值只有21.3万亿美元。

一级市场和二级市场

一级市场（primary market）是筹集资金的公司或政府机构将其新发行的股票或债券等证券销售给最初购买者的金融市场。**二级市场**（secondary market）是交易已经发行的证券的金融市场。

一级市场并不为公众所熟知，因为将证券销售给最初购买者的过程并不是公开进行的。**投资银行**（investment bank）是一级市场上协助证券首次出售的重要的金融机构。投资银行的做法是**证券承销**（underwriting），即它们确保公司证券能够按照某一价格销售出去，之后再向公众推销这些证券。

尽管买卖大公司或美国政府已发行债券的债券市场的交易量更为庞大，但纽约证券交易所、纳斯达克（NASDAQ）才是最著名的二级市场，在这些市场上交易的都是已经发行的股票。其他二级市场还有外汇市场、期货市场以及期权市场，等等。证券经纪人和交易商对于运转良好的二级市场而言至关重要。**经纪人**（broker）是投资者的代理人，它们负责匹配证券的买方和卖方；**交易商**（dealer）按照报价买卖证券，从而将买卖双方联结起来。

当一个人在二级市场上买入证券时，出售证券的人通过让渡证券获取了货币收入，但发行这种证券的公司却并没有得到新的资金。公司只有在其证券在一级市场上首次发行时才能获取资金。无论如何，二级市场发挥着两个重要的功能。其一，它们使得投资者可以更加容易和快捷地出售金融工具，实现筹措资金的目的，也就是说，它们使金融工具具有更好的**流动性**（liquidity）。金融工具流动性的提高，增强了它们在金融市场上的接受度，从而使得发行企业在一级市场上的销售变得更加容易。其二，二级市场决定了发行企业在一级市场上销售证券的

价格。投资者在一级市场上购买证券的价格不会高于他们对二级市场上该证券价格的预期。一级市场上证券价格越高，发行企业在一级市场上销售证券的价格就越高，它们所筹集到的资金规模也就越大。因此，二级市场上的状况与发行证券的企业密切相关。正是基于这个原因，介绍金融市场的书籍往往将重点放在二级市场而非一级市场上，本书也是如此。

交易所和场外市场

二级市场的组织形态有两种。**交易所**（exchange），即证券的买卖双方（或者他们的代理人或经纪人）在一个集中的场所进行交易的二级市场。纽约证券交易所与芝加哥商品（小麦、玉米、白银和其他原材料）交易所都属于有组织的交易所。

二级市场的另外一种组织形态是**场外市场**（over-the-counter market，OTC），即分处各地的拥有证券存货的交易商随时向与其联系并愿意接受其报价的人在"柜台"上买卖证券的二级市场。由于场外交易商利用计算机相互联系，因而对彼此的报价了如指掌，所以，场外市场的竞争同样十分激烈，与有组织的交易所差别不大。

尽管大部分大公司的股票是在有组织的股票交易所里交易的，但更多的普通股却是在场外交易的。美国政府债券市场就是作为场外市场出现的，其交易规模超过了纽约证券交易所。十个左右的交易商随时准备买进和卖出美国政府债券，从而形成了这些证券的"市场"。另外一些场外市场包括交易可转让存单、联邦基金与外汇等其他金融工具的市场。

货币市场和资本市场

另外一种分类方法是根据不同市场上所交易证券的期限长短来区分的。**货币市场**（money market）是交易短期债务工具（原始期限通常为1年以下）的金融市场；**资本市场**（capital market）是交易长期债务工具（原始期限通常在1年或1年以上）与股权工具的金融市场。与长期证券相比，货币市场证券的交易更为广泛，因而更具流动性。此外，我们将在第4章看到，短期证券价格的波动性要小于长期证券，因此是更加安全的投资方式。所以，企业与银行通常将其临时性的盈余资金投放于货币市场，以赚取收益。股票与长期债券等资本市场证券通常被保险公司、养老基金等金融中介机构所持有，这些机构对于未来所能获取的资金数量有较大的把握。

金融市场工具

要更加清楚地理解金融市场是如何在贷款—储蓄者和借款—支出者之间发挥资金融通作用的，我们需要考察金融市场上交易的证券（工具）。首先我们关注的是货币市场上交易的工具，之后转向对资本市场上交易的工具的讨论。

货币市场工具

货币市场上交易的债务工具由于期限较短，价格波动性不大，投资风险较低。过去50年间，货币市场发生了翻天覆地的变化，一些金融工具的发展速度远远超过其他金融工具。

表2—1列举了主要的货币市场工具以及它们在1980年、1990年、2000年与2013年的余额。接下来的金融新闻解读专栏介绍了这些金融工具常见的利率报价方式。

表 2-1　主要的货币市场工具

工具类型	余额（十亿美元，年末数）			
	1980	1990	2000	2013
美国国库券	216	527	647	1 591
可转让存单（大额）	317	543	1 053	1 762
商业票据	122	557	1 619	951
联邦基金与证券回购协议	64	388	768	1 919

资料来源：Federal Reserve Flow of Funds Accounts；http：//www.federalreserve.gov.

美国国库券（United States Treasury Bills）　为实现帮助联邦政府筹资的目的，美国政府所发行的短期债务工具的期限分别为 1 个月、3 个月和 6 个月。国库券到期日支付的金额是固定的，不付息。但国库券是按其面值折价发行的，也就是说国库券卖给投资者的初始价格低于到期日所支付的固定金额。例如，2016 年 5 月，你可能会以 9 000 美元的价格买入 6 个月期国库券，2016 年 11 月这些国库券清偿的价格会是 10 000 美元。

美国国库券由于交易十分活跃，因而是流动性最好的货币市场工具。并且由于违约风险很低，美国国库券又是最为安全的货币市场工具。其中，**违约**（default）是指债务工具发行人无力偿付利息或当债务工具到期时无力偿还本金的情况。美国国库券的发行人是联邦政府，联邦政府可以通过征税或者发行**货币**（currency，纸币或铸币）的方式偿还债务，因而是不可能违约的。国库券主要的持有人是银行，家庭、企业和其他中介机构也会持有少量国库券。

可转让存单（negotiable bank certificates of deposit）　存单（certificates of deposit，CD）是银行向储户发行的债务工具，银行据此每年支付固定金额的利息，并在到期日按照储户初始购买的价格予以清偿。可转让存单是在二级市场上出售的存单，目前未清偿的余额大约为 1.8 万亿美元。可转让存单是商业银行十分重要的资金来源，持有人通常是企业、货币市场基金、信托机构与政府机构。

商业票据（commercial paper）　商业票据是大银行或者微软、通用汽车等著名企业发行的短期债务工具。商业票据市场的增长十分迅速：从 1980 年到 2013 年，商业票据的未清偿余额从 1 220 亿美元上升到 9 510 亿美元，增幅超过 600%。我们将在第 11 章解释商业票据市场迅速发展的原因。

回购协议（repurchase agreements，repos）　回购协议事实上是一种短期贷款（期限通常在两周之内），如果借款人不清偿贷款，国库券作为抵押品将归贷款人所有。回购协议的过程是这样的：某个大型企业（例如微软）可能在银行账户上有一些闲置资金，假定是 100 万美元，可以贷放一周的时间。微软利用闲置的 100 万美元向银行购买国库券。银行同意在一周后按照略高于微软购买价的价格购回这些国库券。这个回购协议相当于微软向银行发放了 100 万美元的贷款，在银行归还贷款购回国库券之前，微软可以持有该银行 100 万美元的国库券。回购协议目前是银行资金的重要来源（超过 1 930 亿美元）。这一市场上最重要的贷款人是大型企业。

联邦基金（federal funds，fed funds）　这通常是指银行在美联储的存款的隔夜贷款。这些贷款不是由联邦政府或者美联储发放的，而是银行之间的贷款，因此“联邦基金”的称谓很容易给人造成困惑。银行之所以会在联邦基金市场上借款，一个原因是它在美联储的存款余额无法达到监管者的要求。它可以向别的银行借入这类贷款，这些资金可以通过美联储的电子转

账系统转入借款银行。联邦基金市场与银行的借贷需求密切相关，因此这种贷款的利率（即**联邦基金利率**，federal funds rate）可以反映银行贷款市场与货币政策的松紧状况。如果联邦基金利率较高，说明银行资金头寸比较紧张；如果联邦基金利率较低，说明银行的借贷需求较少。

金融新闻解读

货币市场利率

媒体经常讨论的货币市场利率有以下4个：

优惠利率（prime rate）：企业银行贷款的基准利率，是衡量企业向银行借款的成本的指标。

联邦基金利率（federal funds rate）：联邦基金市场上隔夜贷款的利率，反映了银行间借款的成本与货币当局的立场。

国库券利率（Treasury bill rate）：美国国库券的利率，代表了利率水平变动的总体状况。

伦敦银行间同业拆借利率（Libor rate）：英国银行家协会公布的伦敦市场上银行间美元存款利率的平均水平。

这些利率数据每天都会在报纸和http://www.bankrate.com等网站上公布。

资本市场工具

资本市场工具是期限超过一年的债务工具和股权工具。资本市场工具价格的波动性远远大于货币市场工具，因而投资风险较高。表2-2列举了主要的资本市场工具以及其1980年、1990年、2000年与2013年的余额。下面的金融新闻解读专栏介绍了这些工具常见的利率报价方式。

表2-2 主要的资本市场工具

工具类型	余额（十亿美元，年末数）			
	1980	1990	2000	2013
企业股票（市值）	1 601	4 146	17 627	21 363
住房抵押贷款	1 106	2 886	5 463	9 863
企业债券	366	1 008	2 230	6 436
美国政府证券（可流通的长期证券）	407	1 653	2 184	4 359
美国政府机构证券	193	435	1 616	6 199
州和地方政府债券	310	870	1 192	2 925
银行商业贷款	459	818	1 091	1 175
消费者贷款	355	813	536	679
商业与农场抵押贷款	352	829	1 214	2 463

资料来源：Federal Reserve Flow of Funds Accounts；http://www.federalreserve.gov.

股票 股票（stocks）是对公司净收入和资产的索取权。2013年末股票价值总额达到了21万亿美元，超过了资本市场上其他所有证券。然而，每年新发行的股票规模都不大，不到股票市场流通价值的1%。个人所持有的股票大约为[illegible]，其他股票都被养老基金、互助基金和保险公司所持有。

抵押贷款和抵押支持证券 抵押贷款（mortgages）是向家庭或企业发放的用于购置房屋、

土地或者其他建筑物的贷款，这些建筑物或者土地即为贷款的抵押品。在美国，抵押贷款市场是最大的债权市场，住房抵押贷款（用于购置居民住宅）的余额是商业与农场抵押贷款的4倍。抵押贷款主要由储蓄与贷款协会、互助储蓄银行、商业银行等金融机构发放。但近年来，越来越多的抵押贷款是以**抵押支持证券**（mortgage-backed securities）的方式提供的。抵押支持证券是类似债券的债务工具，它依托于一揽子个人抵押贷款，这些贷款的利息和本金支付给证券的持有者。我们在第12章可以看到，抵押支持证券及其更加复杂的衍生品（担保债务权益，CDOs）在最近的全球金融危机中起到了推波助澜的作用，因而变得臭名昭著。联邦政府借助联邦国民抵押贷款协会（Federal National Mortgage Association，FNMA，又称为房利美，Fannie Mae）、政府国民抵押贷款协会（Government National Mortgage Association，GNMA，又称为吉利美，Ginnie Mae）与联邦住宅贷款抵押公司（Federal Home Loan Mortgage Corporation，FHLMC，又称为房地美，Freddie Mac）在抵押贷款市场上发挥着重要作用。这三家政府机构运用债券所得购买抵押贷款，从而为抵押贷款市场提供资金。

企业债券 这些长期债券是由信用评级非常高的企业发行的。企业债券（corporate bonds）通常每年向持有者支付两次利息，债券到期时按面值清偿。一些企业债券的持有者在到期日之前随时可以将其转换为一定数量的股票，这类企业债券被称为可转换债券。如果股票升值幅度足够大，可转换债券的价值也会上升，因而，与普通债券相比，可转换债券对潜在购买者的吸引力更大，可转换债券的发行人因此可以相应减少利息支付。由于某个特定的公司发行的可转换债券与不可转换债券的流通规模不大，因而它们的流动性不如美国政府债券等其他证券。

金融市场上流通的企业债券的余额不到股票的1/3。虽然企业债券市场的规模远不及股票市场，但每年新发行的企业债券远远超过新发行的股票。因此，对于公司的融资决策而言，企业债券市场的走势比股票市场更为重要。企业债券的主要购买者是人寿保险公司，养老基金与家庭也是较大的持有者。

美国政府证券（U. S. government securities） 这些长期债务工具是美国财政部为了弥补联邦政府财政赤字而发行的。在美国，美国政府证券是交易最为广泛的债券（每天的交易量一般都超过5 000亿美元），因而是流动性最好的资本市场工具。美国政府证券的持有者主要是美联储、银行、家庭与外国投资者。

美国政府机构证券（U. S. government agency securities） 这些长期债券是由政府国民抵押贷款协会、联邦农业信贷银行与田纳西河谷管理局等政府机构发行的，目的是为抵押贷款、农业信贷或者发电设备等项目筹资。许多这类证券是由联邦政府担保的。它们的运作方式和持有者与美国政府债券类似。

州和地方政府债券（state and local government bonds） 州和地方政府债券，又称为市政债券（municipal bonds），是由州和地方政府发行的长期债务工具，目的是为建设学校、公路或者其他大型项目筹资。这类债券的一个重要特征是利息可以免缴联邦所得税，通常也可以免缴发行所在州的税目。商业银行的所得税税率比较高，因此是这类证券最大的购买者，市场占有率超过50%。适用高所得税税率的富人也是十分重要的持有者，紧随其后的是保险公司。

消费者贷款和银行商业贷款（consumer and bank commercial loans） 发放给消费者和企业的贷款主要是由银行发放的，但消费者贷款的发放者还有财务公司。

金融新闻解读

资本市场利率

媒体上经常讨论的是5种资本市场工具的利率。

30年期抵押贷款利率（30-year mortgage rate）：由联邦房屋管理局（Federal Housing Administration，FHA）担保的、单笔金额在41.7万美元（高成本区域是62.55万美元）以下的30年期固定利率住房抵押贷款的利率。

大额抵押贷款利率（jumbo mortgage rate）：向优质客户发放的、单笔金额超过41.7万美元（高成本区域是62.55万美元）的30年期固定利率住房抵押贷款的利率。

5年可调整利率抵押贷款利率（five-year adjustable mortgage rate，ARM rate）：向优质客户发放的住房抵押贷款，前5年的利率是固定的，5年之后利率可以调整。

新车贷款利率（new-car loans rate）：4年期固定利率新车贷款的利率。

10年期国债利率（10-year Treasury rate）：期限为10年的美国国债的利率。

报纸和http://www.bankrate.com、http://www.finance.yahoo.com等网站上每天都会公布上述利率。

金融市场的国际化

金融市场的一个十分重要的趋势就是日益增强的国际化程度。20世纪80年代之前，美国国内金融市场的规模远远大于美国之外的金融市场，然而，近年来，美国市场的主导地位正在逐步削弱（参见全球视野专栏“美国资本市场是否正在丧失优势”）。国外金融市场的飞速发展可以归因于两个方面：一方面是日本等国储蓄规模的迅速增长；另一方面则是国外金融市场纷纷放松管制，导致其业务活动迅速扩张。现在，美国的银行和公司更愿意从国际资本市场上筹集所需的资金，而美国的投资者也常常在国外寻求投资机会。同样，外国公司和银行也从美国市场上筹集资金，外国人已经成为美国金融市场上重要的投资者。观察国际债券市场和世界股票市场，可以让我们更清楚地认识到金融市场国际化的趋势是如何出现的。

全球视野

美国资本市场是否正在丧失优势

在过去的几十年里，美国在汽车、消费电子等制造行业逐步丧失了其国际主导地位，而其他国家在全球市场的竞争力则有所增强。近来的事实说明金融市场上正在出现同样的趋势：正如福特和通用汽车的市场份额正在被丰田和本田所侵蚀一样，美国股票和债券市场上新发行的企业证券的销售额正在下滑。伦敦和中国香港股票交易所的首次公开发行（IPO）都超过了纽约证券交易所。而在2000年前，纽约证券交易所在IPO市场上占据着绝对的主导地位。此外，在美国股票交易所挂牌的股票数量在下降，而海外上市的股票却在迅速增加：如今海外上市的股票是美国国内上市股票的1倍。与此相似，美国资本市场上每年新发行的企业债券在全球的占比已经落后于欧洲债券市场。

为什么发行证券的企业现在将更多的筹资业务转移到欧洲与亚洲市场？这一趋势背后的推动力包括国外金融市场加速技术创新、2001年遭受恐怖袭击后美国更为严格的移民政策，以及在美国交易所上市的外国证券发行人会面临较大的诉讼风险等因素。但许多人认为严苛的金融监管是最为主要的原因，并且将矛头特别指向2002年出台的《萨班斯-奥克斯利法案》。国会是在一系列会计丑闻曝光后通过这一法案的，这些丑闻牵扯到了一些美国企业以及为其做审计的会计师事务所。《萨班斯-奥克斯利法案》旨在

强化审计过程的独立性以及企业财务报表所提供的信息的质量。企业遵守这些新法规的成本非常高，对小公司而言更是如此。但如果企业选择在美国以外的金融市场发行证券，就可以规避这些成本。正是出于这样的原因，很多报告建议修改《萨班斯-奥克斯利法案》，以减轻市场所认定的负面效应，将更多的证券发行人吸引回美国金融市场。然而，现在并没有确切的证据说明《萨班斯-奥克斯利法案》是美国金融市场地位相对下降的主要原因，并作为该法案需要变革的理由。

对美国金融市场竞争力下滑的讨论，以及对其背后推动力的辩论仍然在继续。第 8 章将更加详细地讨论《萨班斯-奥克斯利法案》及其对美国金融体系的影响。

国际债券市场、欧洲债券市场与欧洲货币市场

国际债券市场上最为传统的金融工具是**外国债券**（foreign bonds），它是指在国外发行并以发行国货币计价的债券。例如，德国的汽车制造商保时捷在美国金融市场上发行的以美元计价的债券，就属于外国债券。几个世纪以来，外国债券一直是国际资本市场上重要的工具。事实上，美国 19 世纪所修建的铁路大部分都是通过在英国金融市场上发行外国债券来筹资的。

国际债券市场上较近期的金融创新是**欧洲债券**（Eurobond），这是一种在外国市场上发行，但并非以发行国货币来计价的债券。例如，在伦敦发行的以美元计价的债券。目前，在国际债券市场上，新发行的债券中超过 80% 都是欧洲债券。欧洲债券市场的发展相当迅速，结果是，欧洲债券市场的规模已经超过了美国企业债券市场。

欧洲债券的一个变种是**欧洲货币**（Eurocurrencies），这是指存放在货币发行国之外的银行的外国货币。最为重要的欧洲货币就是**欧洲美元**（Eurodollars），即存放在美国以外的外国银行或是美国银行的国外分支机构的美元。由于这些短期存款同样可以赚取利息，因此它们就类似于短期欧洲债券。美国银行经常从其他银行或本行的国外分支机构那里借入欧洲美元存款，因此欧洲美元现在是美国银行一个十分重要的资金来源。

应当注意的是，作为货币的欧元可能会与欧洲债券、欧洲货币和欧洲美元相混淆。以欧元计价的债券，只有当其发行国为欧元区以外的国家时，才可以称作欧洲债券。事实上，大部分欧洲债券并不以欧元计价，而是以美元计价。同样，欧洲美元只是存放在美国以外的银行的美元，与欧元没有任何联系。

世界股票市场

直到最近，美国的股票市场仍然是世界上最大的股票市场，但是国外股票市场的重要性在日益提高。现在，美国并非总是排名第一。由于投资者对外国股票越来越感兴趣，那些专注于外国股票交易的美国共同基金发展很快。下面的金融新闻解读专栏说明，美国投资者现在不仅仅关注道琼斯工业平均指数，日经 300 平均指数（东京）、金融时报 100 指数（伦敦）等国外股票市场指数同样引起了他们浓厚的兴趣。

金融市场的国际化正对美国产生着深远的影响。外国人，特别是日本投资者，并不只是向美国的公司提供资金，而且还帮助联邦政府筹资。没有这些国外资金，美国在过去 20 年的发展就会慢得多。金融市场的国际化促进了世界经济的一体化，商品与技术的跨国流动将越来越频繁。在后面的章节中，我们会发现国际因素在我们的经济发展中扮演着十分重要的角色。

金融新闻解读

国外股票市场指数

报纸和 finance. yahoo. com 等网站上每天都会公布国外的股票市场指数。

这些股票市场指数中最为重要的有：

道琼斯工业平均指数（DJIA）：由道琼斯公司编制，是美国 30 家最大的上市公司的指数。

标准普尔 500 指数（S&P 500）：由标准普尔公司编制，是美国 500 家最大的上市公司的指数。

纳斯达克综合指数（NASDAQ Composite）：在纳斯达克证券市场上交易的所有股票的指数，美国大部分科技股都是在这一市场上交易的。

伦敦金融时报 100 指数（FTSE 100）：在伦敦证券交易所交易的、资本最为雄厚的 100 家英国公司的指数。

法兰克福 DAX 指数（DAX）：在法兰克福股票交易所交易的 30 家最大的德国公司的指数。

巴黎 CAC40 指数（CAC40）：在法国泛欧交易所交易的 40 家最大的法国公司的指数。

恒生指数（Hang Seng）：在中国香港股票交易所交易的大公司的指数。

海峡时报指数（Strait Times）：在新加坡交易所上市的最大的 30 家公司的指数。

报纸和 http：//finance. yahoo. com 等网站上每天都会公布这些指数。

金融中介机构的功能：间接融资

如图 2—1 所示，资金在贷款人和借款人之间的运动可以通过第二条路线即间接融资进行。之所以称为间接融资（indirect finance），是因为在贷款—储蓄者与借款—支出者之间有一个金融中介机构，帮助资金实现在双方之间的转移。金融中介机构的做法是：从贷款—储蓄者手中借入资金，之后再将这些资金贷放给借款—支出者。例如，银行可能通过储蓄存款等形式向公众发行负债（即公众的资产），从而获取资金。之后，它可能向通用汽车公司发放贷款，或者在金融市场上购买美国国债，从而将这些资金转化为自己的资产。最终的结果是，在金融中介机构（银行）的参与下，资金从公众（贷款—储蓄者）手中转移到通用汽车公司或者美国财政部（借款—支出者）手中。

通过金融中介机构进行的间接融资过程称为**金融中介化**（financial intermediation），这是实现资金在借贷双方之间转移的主要途径。虽然媒体更为关注证券市场，尤其是股票市场，但事实上，相对于证券市场而言，金融中介机构是企业更为重要的融资渠道。美国和其他工业化国家均是如此（参见全球视野专栏）。为什么金融中介机构和间接融资对金融市场而言如此重要？要回答这个问题，我们需要了解交易成本、风险分担和信息成本在金融市场上的作用。

全球视野

金融中介机构与证券市场的重要性对比：国际比较

各国间企业融资的方式不尽相同，然而，一个关键的事实却是不容忽略的。对美国、加拿大、英国、日本、意大利、德国与法国等发达国家的研究表明，当企业试图为其业务活动寻求资金来源时，它们通常都会求助于金融中介机构，而非证券市场。即使在美国和加拿大这些证券市场最为发达的国家中，金融中介机构对于企业筹资而言，也远比证券市场重要。对证券市场利用最少的国家是德国和日本，在这两个国家中，通过金融中介机构融资的规模约是证券市场的 11 倍。然而，随着近年来日本证

券市场管制的大大放松，企业通过金融中介机构融资的份额相对于证券市场而言有所下降

虽然在所有的国家中，金融中介机构的重要性都超过证券市场，债券与股票市场的相对重要性却因国别而不同。在美国，作为企业筹资的场所，债券市场的重要性远远超过股票市场：债券融资的规模是股票融资规模的 10 倍。而在法国和意大利，股票市场融资的规模要大于债券市场。

*可参见 Colin Mayer, "Financial Systems, Corporate Finance, and Economic Development," in *Asymmetric Information, Corporate Finance, and Investment*, ed. R. Glenn Hubbard (Chicago: University of Chicago Press, 1990), pp. 307 - 332。

交易成本

交易成本（transaction cost）是在金融交易过程中所耗用的时间和金钱，这是拥有多余资金需要贷放的人们所面临的主要问题。如我们所见，木匠卡尔需要 1 000 美元购置新工具，你知道这是一个非常好的投资机会。你拥有多余的资金，并且愿意贷放给他，但是要让你的投资活动更为安全，你需要雇用一个律师来起草贷款合同，规定卡尔需要向你支付多少利息、利息支付的时间和归还 1 000 美元本金的时间。要得到这样一份合同，你需要支付 500 美元。当你计算这笔贷款发放的交易成本时，会发现你得不到足够的收益（你需要支付 500 美元，但可能的收益只有 100 美元），于是你肯定会极不情愿地告诉卡尔，让他到别的地方去碰碰运气。

这个案例说明了你这样的小额储蓄者和卡尔等潜在的借款者可能会被排除在金融市场之外，从而很难从中获利。谁可以帮助你们走出这种困境？答案是金融中介机构。

金融中介机构能够大大降低交易成本，原因在于，一方面，它们具备专业手段，可以降低成本；另一方面，因为金融中介机构规模较大，因此可以较为充分地享受**规模经济**（economies of scale）的好处，即随着交易规模的扩大，平摊在每一美元交易上的成本在降低。例如，银行知道如何找到一名好律师来起草一份严密的贷款合同，这份合同可以在其贷款活动中重复使用，于是就降低了每笔交易的法律成本。银行不会花 500 美元购买一份贷款合同（这可能还不够好），而是会花 5 000 美元去雇用一个一流的律师，这个律师所设计的滴水不漏的合同可以供 2 000 笔贷款使用，因此每笔贷款的成本就降低到了 2.50 美元。这样由金融中介机构向卡尔发放 1 000 美元的贷款就变得有利可图。

由于金融中介机构可以大大降低交易成本，你就有可能间接地向卡尔这样拥有生产性投资机会的人提供资金。此外，金融中介机构的交易成本较低，使得它们得以向其客户提供**流动性服务**（liquidity services），客户的交易就会变得更加容易。例如，银行向储户提供支票账户，帮助他们更加容易地进行对外支付。此外，储户可以从支票和存款账户中赚取利息，而且仍然可以在需要时用这些账户中的资金去购买产品和服务。

风险分担

金融中介机构较低的交易成本还能减少投资者的**风险**（risk），即投资者资产收益的不确定性。金融中介机构通过**风险分担**（risk sharing）机制来实现这个功能：金融中介机构所设计和提供的资产品种的风险在投资者所能承受的范围之内，金融中介机构用销售这些资产所获取的资金去购买风险大得多的资产，低交易成本允许金融中介机构以较低的成本进行风险分担，使得它们能够获取风险资产的收益与已出售资产的成本之间的差额，这也是金融中介机构的利润。这个风险分担的过程有时也被称为**资产转换**（asset transformation），因为在某种意义上，对投资者而言，资产被转化为了安全性更高的资产。

金融中介机构分担风险的另一个途径是，帮助个人实现资产的多样化，从而降低他们所可

能遭受的风险。**多样化**（diversification）包括投资于收益变动方向不一致的一系列资产，即**资产组合**（portfolio），从而将总体风险降低到单个资产的风险之下。（多样化是“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”的另外一种表述。）低交易成本使得金融中介机构可以将聚集起来的资产组合转化为一种新的资产，并将其出售给不同的个人。

信息不对称：逆向选择和道德风险

金融市场上交易成本的存在部分说明了金融中介机构与间接融资之所以重要的原因。另外一个原因是，在金融市场上，交易一方对另一方缺乏充分的了解，以至于无法做出正确的决策。这种不对等的状态被称为**信息不对称**（asymmetric information）。例如，相对于贷款人而言，获取贷款的借款人对于投资项目的潜在收益和风险了解得更为清晰。信息缺乏给金融体系造成的问题存在于两个阶段：交易之前和交易之后。[1]

在交易之前，信息不对称所导致的问题是**逆向选择**（adverse selection）。金融市场上的逆向选择是指，那些最可能造成不利（逆向）后果即制造信贷风险的潜在借款人往往是那些最积极寻求贷款，并且最可能获取贷款的人。由于逆向选择使得贷款可能招致信贷风险，贷款人可能决定不发放任何贷款，尽管金融市场上存在着信贷风险很小的选择。

要理解逆向选择发生的缘由，假定你可能向你的两个姑妈路易丝与希拉发放贷款。路易丝姑妈属于保守型，她只有在确认投资项目具备清偿能力的情况下才会借款。希拉姑妈则相反，她惯于赌博，对一个迅速致富的项目十分感兴趣，如果可以借到 1 000 美元投资于该项目，她就可能变成百万富翁。然而，与大部分迅速致富的项目一样，这个投资也有可能颗粒无收，那么希拉姑妈就要损失这 1 000 美元。

哪位姑妈最可能向你要求贷款呢？当然是希拉姑妈，因为如果这个项目成功，她就可以大赚一笔。然而，对你而言，你并不愿意借款给她，因为项目失败的概率很大，那样她就无法归还你的贷款。

如果你非常了解你的两位姑妈，也就是说你们之间的信息是对称的，当然不会有任何问题。因为你知道希拉姑妈的风险相当大，不会借钱给她。然而，假定你并不是很了解你的两位姑妈，由于希拉姑妈会对你软磨硬泡，你更可能贷款给希拉姑妈而非路易丝姑妈。由于逆向选择的存在，你可能决定拒绝向你的任何一位姑妈贷款，虽然路易丝姑妈可能十分需要贷款来投资于一个可行的项目，并且她的信贷风险相当低。

在交易之后，信息不对称所导致的问题称为**道德风险**（moral hazard）。金融市场中的道德风险是借款人可能从事不利于贷款人的（不道德）的活动，因为这些活动加大了贷款无法清偿的概率，因而造成了风险（危险）。由于道德风险降低了贷款偿还的可能性，贷款人可能决定不发放贷款。

我们再来看一个关于道德风险的例子，假定你向另一位亲戚麦尔文叔叔发放了 1 000 美元的贷款，他要用这笔贷款去购置一台计算机，以便开一家为学生打印学期论文的誊印社。然而，一旦你提供了这笔贷款，麦尔文叔叔很可能不去购买计算机，而是去赛马。如果他用你的钱下了一个 20∶1 的多头赌注，并且赌赢了，他就有能力归还你的 1 000 美元贷款，并用余下的 19 000 美元过奢侈的生活。但是，一旦赌输了，你就无法得到还款，而麦尔文叔叔失去的只是作为一个可信赖的、诚实的叔叔的名誉。也就是说，对麦尔文叔叔而言，他赌赢了的收益

① 信息不对称、逆向选择和道德风险等概念在保险业中也是十分重要的问题。

(19 000 美元) 要远远大于他赌输了的成本 (名誉)，因此，他有足够强的动力用这笔贷款去赛马。如果你知晓麦尔文叔叔的下一步行动，你当然会阻止他去赛马，道德风险也就不会发生。然而，由于信息不对称的存在，你很难自始至终地把握麦尔文叔叔的动向，于是，他就有很好的机会去赛马，而你的贷款很可能无法得到归还。所以，道德风险的存在很可能阻止你向麦尔文叔叔提供 1 000 美元的贷款，即使你确切地知道，如果他用这笔钱去创业，你的贷款是肯定可以得到归还的。

逆向选择和道德风险所造成的问题是阻挠金融市场正常运行的重要障碍，而金融中介机构恰恰能够防范这些问题的发生。

如果经济社会中存在金融中介机构，小额储蓄者就可以间接参与到金融市场中来，即将资金贷放给可信赖的中介机构 (例如，诚信约翰银行)，中介机构之后又会将这笔资金用于发放贷款或者购买股票、债券等有价证券。成功的金融中介机构的投资收益要高于小额储蓄者，原因在于，一方面，与个人相比，它们甄别信贷风险的技术相当高，从而可以降低由逆向选择所造成的损失；另一方面，它们具有专门技术来监督借款人的活动，进而降低道德风险所造成的损失。结果是，金融中介机构能在赚取利润的同时，为贷款—储蓄者支付利息或提供大量的服务。

正如我们所看到的，金融中介机构为经济社会提供了流动性服务，承担了风险分担的职能，并能解决信息问题，有效帮助了小额储蓄者和借款人，因此在经济中发挥了不可或缺的重要作用。金融中介机构成功地发挥了上述作用，因此成为大部分美国人存放盈余资金和获取所需贷款的首要选择。由于金融中介机构帮助金融市场实现了资金在贷款—储蓄者与有生产性投资机会的人之间的转移，因此对于提高经济社会的运行效率至关重要。没有运转良好的金融中介机构，经济社会就很难充分释放其增长潜力。我们将在第 3 篇进一步阐述金融中介机构的作用。

范围经济和利益冲突

金融中介机构在经济中发挥重要作用的另外一个原因是，它们可以向客户提供多种金融服务，例如发放贷款以及帮助客户销售证券等，与此同时，金融中介机构也可获取**范围经济** (economies of scope)，也就是说，通过将同一信息源应用于多种金融服务，它们可以降低每种金融服务的信息成本。例如，银行向某公司发放贷款时，需要评估该公司的信用风险，这一信息也可以用来评估该公司的债券，从而能够将其顺利地销售给公众。

虽然金融机构可从范围经济中受益，但也需要付出潜在的成本，即**利益冲突** (conflicts of interest)。利益冲突是一种道德风险问题，是指当某人或某公司有多重目标 (利益) 时，其中一些与另外一些可能会发生冲突。提供多元化服务的金融机构可能会出现利益冲突问题。这些服务的利益之间存在着潜在的竞争关系，会使得相关人士或者企业选择隐瞒信息或者散布误导性信息。利益冲突会显著减少金融市场上的信息量，加剧信息不对称问题，阻碍金融市场将资金提供给最具生产性投资机会的借款人，进而降低金融市场和经济的效率，因此这一问题值得关注。

金融中介机构的类型

我们已经知道金融中介机构在经济社会中发挥如此重要作用的原因所在。现在，我们来考

察主要的金融中介机构以及它们发挥中介职能的方式。金融中介机构可以分为三类：存款机构（银行）、契约性储蓄机构与投资中介机构。表 2-3 简要地描述了各类机构的主要负债（资金来源）和资产（资金运用）。表 2-4 介绍了美国不同的金融中介机构在 1950 年、1960 年、2000 年和 2013 年底的资产余额，从中可以看出它们的相对规模。

表 2-3　金融中介机构主要的资产和负债

金融中介机构的类型	主要负债（资金来源）	主要资产（资金运用）
存款机构（银行）		
商业银行	存款	工商业贷款、消费者贷款、抵押贷款、美国政府证券与市政债券
储蓄与贷款协会	存款	抵押贷款
互助储蓄银行	存款	抵押贷款
信用社	存款	消费者贷款
契约性储蓄机构		
人寿保险公司	保单的保费	企业债券与抵押贷款
火灾和意外伤害保险公司	保单的保费	市政债券、企业债券与股票、美国政府证券
养老基金、政府退休基金	雇主与雇员的缴款	企业债券与股票
投资中介机构		
财务公司	商业票据、股票、债券	消费者贷款与工商业贷款
共同基金	份额	股票、债券
货币市场共同基金	份额	货币市场工具
对冲基金	合伙人提供的资金	股票、债券、贷款、外汇与其他资产

表 2-4　主要金融中介机构及其资产价值

	资产价值（十亿美元，年末数）			
金融中介机构的类型	1950	1960	2000	2013
存款机构（银行）				
商业银行	1 451	2 [illegible]	6 [illegible]	12 [illegible]
储蓄与贷款协会和互助储蓄银行	79	146	1 218	2 [illegible]
信用社	0.7	2.1	344	1 [illegible]
契约性储蓄机构				
人寿保险公司	164	1 [illegible]	3 [illegible]	6 [illegible]
火灾和意外伤害保险公司	18	[illegible]	302	1 [illegible]
养老基金（私人）	[illegible]	1 [illegible]	4 [illegible]	7 [illegible]
州和地方政府退休基金	15	77	1 [illegible]	3 [illegible]

续前表

投资中介机构				
财务公司	205	610	1 140	1 474
共同基金	70	654	4 435	11 527
货币市场共同基金	76	498	1 812	2 678

资料来源：Federal Reserve Flow of Funds Accounts：www. federalreserve. gov/releases/Z1/.

存款机构

存款机构（为简便起见，本书用银行来指代存款机构）是从个人和机构手中吸收存款和发放贷款的金融中介机构。存款机构是货币供给的一个重要环节——货币创造过程的参与者，因此货币银行学的研究往往特别关注这类金融机构。这些机构包括商业银行以及被称为**储蓄机构**（thrift institutions，thrifts）的储蓄与贷款协会、互助储蓄银行以及信用社。

商业银行（commercial banks） 这些金融中介机构主要通过发行支票存款（可据以签发支票的存款）、储蓄存款（可应储户要求而提取，但不能签发支票的存款）与定期存款（有固定期限的存款）筹措资金，用于发放工商业贷款、消费者贷款和抵押贷款，以及购买美国政府证券和市政债券。美国有不到 5 700 家商业银行，作为一个整体，它们是最大的金融中介机构，拥有最丰富多样的资产种类（组合）。

储蓄与贷款协会（savings and loan associations，S&L）和互助储蓄银行（mutual savings banks） 这些金融中介机构的数目将近 900 家。它们主要通过储蓄存款（通常被称为股份）、定期存款和支票存款的方式吸收资金。过去，这些机构的业务活动受到严格限制，大部分资金用于向购置住宅的居民户发放抵押贷款。近年来，这些限制已经有所松动，于是，这些存款机构与商业银行之间的界限逐渐变得模糊，它们之间越来越类似，意味着竞争日益激烈。

信用社（credit unions） 在美国，这些机构的数目在 7 000 家左右。它们通常是由一些特定群体（如工会成员、某公司的雇员等）组织的小型合作性贷款机构。它们通过发行被称为股份的存款来获取资金，主要用于发放消费者贷款。

契约性储蓄机构

契约性储蓄机构，例如保险公司和养老基金，是在契约的基础上定期取得资金的金融中介机构。由于它们能够相当准确地预测未来年度里向受益人支付的金额，因此它们不必像存款机构那样担心资金减少。于是，相对于存款机构而言，资产的流动性对于它们并不那么重要，它们一般将资金主要投资于企业债券、股票和抵押贷款等长期证券方面。

人寿保险公司（life insurance companies） 人寿保险公司向人们提供保险，用以解决因死亡而遭受的财务危机，此外还销售养老金（每年向退休者支付的资金）。它们的资金收入是投保人为保持保单有效性而缴纳的保费，并主要投放于企业债券和抵押贷款。它们也投资股票，但要控制在它们能够持有的限额之内。目前，人寿保险公司以其 6 万亿美元的资产，跻身于最大的契约性储蓄机构之列。

火灾和意外伤害保险公司（fire and casualty insurance companies） 这些保险公司为保单持有人提供因失窃、火灾和意外事故而遭受损失的保险。类似于人寿保险公司，它们的资金来源于销售保单获取的保费，但是，一旦发生重大灾害，它们很可能遭受巨大的资金损失。因

此，相对于人寿保险公司而言，火灾和意外伤害保险公司的资产更具流动性。在它们所持有的资产中，市政债券所占的份额最大，此外还有企业债券与股票、美国政府证券。

养老基金和政府退休基金（pension funds and government retirement funds） 私人养老基金与州和地方政府退休基金以年金的形式向参加养老金计划的雇员提供退休收入。它们的资金来自雇主和雇员的缴款，后者或是从雇员的工资中自动扣除，或是由雇员自愿缴纳。养老基金持有最多的资产是企业债券和股票。联邦政府通过立法的形式要求建立养老金计划，或是通过税收优惠鼓励缴款，促进了养老基金的建立和发展。

投资中介机构

这类金融中介机构包括财务公司、共同基金、货币市场共同基金与对冲基金。

财务公司（finance companies） 财务公司通过销售商业票据（一种短期债务工具）、发行股票或债券的形式筹集资金。它们将资金贷放给小型企业以及那些需要购买家具、汽车或是修缮住房的消费者。一些财务公司是母公司为了销售其商品而建立的。例如，福特汽车信贷公司就是向购买福特汽车的消费者提供贷款的。

共同基金（mutual funds） 这些金融中介机构通过向众多个人销售份额的形式获取资金，并把资金用于购买多样化的股票或债券。共同基金将份额持有者的资金汇总起来，这样在购买大量股票或债券时，就能享有较低的交易成本的好处。此外，共同基金还使得份额持有者能够投资于更为多样化的资产组合，这种优势是单个投资者分散投资所无法享受到的。份额持有者可以随时销售（赎回）其份额，但是份额的价值是由共同基金所投资的证券组合的价值决定的。由于证券价格的高度波动性，份额的价值也是变幻莫测的，因此，投资于共同基金是有风险的。

货币市场共同基金（money market mutual funds） 这类金融机构既有共同基金的特征，又因为可以提供类似存款的账户，因而在功能上与存款机构颇为相似。同大部分共同基金一样，货币市场共同基金以销售份额的形式获取资金，但它们投资于更为安全和更具流动性的货币市场工具。之后将这些资产的利息收入支付给份额持有者。

货币市场共同基金的一个重要特征是，份额持有者可以根据他们所持有的份额的价值签发支票。货币市场共同基金的份额就类似于支付利息的支票存款账户。自1971年诞生以来，货币市场共同基金的发展十分迅速，截止到2013年，它们的资产已经攀升到2.7万亿美元。

对冲基金（hedge funds） 对冲基金是一种特殊的共同基金。它是以有限合伙制的形式组织起来的，投资门槛在10万～100万美元之间，甚至更多。目前比较通常的情况是100万美元。这些限制意味着对冲基金所受的监管不如其他共同基金那样严格。对冲基金投资于许多资产种类，一些对冲基金专门投资于股票，或者债券，或者外汇，还有一些则专门投资于奇奇怪怪的资产品种。

投资银行（investment banks） 虽然被称为银行，但投资银行并非通常意义上的银行或金融中介机构；也就是说，它不吸收资金，也不发放贷款。投资银行不同于其他类型的金融机构，它是为企业证券发行提供帮助的。首先，它就企业发行证券的类型（股票或者债券）提出建议，之后，它按照预先确定的价格从发行企业手中购买证券，并在市场上出售变现，从而帮助企业销售（**承销**，underwrite）证券。投资银行还通过帮助企业收购或者兼并另一家企业，收取不菲的费用。

金融体系的监管

金融体系是美国经济中受到最严格监管的部门。政府对金融体系的监管主要出于两个原因：帮助投资者获取更多的信息以及确保金融体系的健全性。我们将考察这两个原因是如何造成现在的监管环境的。为了帮助学习，表 2－3 列出了美国主要的金融监管机构。

表 2－3　美国金融体系中主要的监管机构

监管机构	监管对象	管理性质
证券交易委员会（SEC）	有组织的交易所和金融市场	信息披露要求，限制内部人交易
商品期货交易委员会（CFTC）	期货交易所	期货市场交易过程的监管
通货监理署	在联邦政府注册的商业银行和储蓄机构	向联邦注册的商业银行和储蓄机构发放执照，检查账簿，对持有的资产范围做出限制
全国信用社管理局（NCUA）	在联邦政府注册的信用社	向联邦注册的信用社发放执照，检查账簿，对持有的资产范围做出限制
州银行和保险委员会	在州政府注册的存款机构和保险公司	向州注册的商业银行和保险公司发放执照，检查账簿，对持有的资产范围和分支机构的设立做出限制
联邦存款保险公司（FDIC）	商业银行、互助储蓄银行、储蓄与贷款协会	对每位储户提供 25 万美元以内的保险，检查参保银行的账簿，对其持有的资产范围做出限制
联邦储备体系	所有存款机构	检查商业银行和系统重要性金融机构的账簿，规定所有银行的法定准备金要求

帮助投资者获取更多的信息

金融市场中的信息不对称意味着投资者可能面临着逆向选择和道德风险等问题，从而阻碍了金融市场的高效运行。高风险的企业和骗子最急于向失于防范的投资者推销证券，由此导致的逆向选择问题可能使得投资者不愿涉足金融市场。进一步讲，一旦投资者已经购买了某种证券，即已经将钱借给某企业，借款人就可能有动机从事风险活动或进行欺诈。这种道德风险问题也可能使得投资者远离金融市场。政府对金融市场的监管可以帮助投资者获取更多的信息，从而减少逆向选择和道德风险等问题，促进金融市场的健康运行。

1929 年股票市场的大崩盘以及随后暴露的大量欺诈行径，向政界提出了加强金融市场监管的要求，这也最终导致了 1933 年《证券法》的通过和 1934 年证券交易委员会（SEC）的建立。证券交易委员会要求企业在发行证券时，必须向公众公布有关它们的销售、资产和收益的状况，并对企业大股东（即内部人）的交易做出了限制。通过对信息披露的规定和对可能操纵证券价格的内部人交易的限制，证券交易委员会希望投资者能够享有更充分的知情权，避免重蹈 1933 年之前金融市场的覆辙。事实上，证券交易委员会近年来一直特别致力于对内部人交易的查处。

确保金融体系的健全性

信息不对称还可能导致金融机构的大范围倒闭，即**金融恐慌**（financial panic）。当向金融中介机构提供资金的人们对这类机构的总体状况产生怀疑时，由于无法辨别持有他们资金的中介机构是否健全可靠，他们很可能选择从金融机构中抽回资金，无论是可靠还是不可靠的机构，概莫能外。这样可能造成的结果就是金融恐慌，公众遭受巨大损失，同时经济运行受到严重破坏。政府为了避免金融恐慌的发生，实施了以下六种类型的监管。

准入限制 州银行和保险委员会以及通货监理署（一家联邦政府机构）对金融中介机构的设立主体实施了严格的管理。希望设立银行或保险公司等金融中介机构的个人或组织，必须从州或联邦政府获取执照。只有那些信誉良好且能投入大量初始资金的公民才可能得到执照。

信息披露 金融机构要受到十分严格的报告制度的约束。它们的会计制度必须遵循某些严格的规定，它们的账簿要接受定期审查，而且它们必须向公众公开某些信息。

资产和业务活动的限制 金融中介机构所从事的业务活动和所持有的资产要受到严格限制。当你将资金投资于银行或其他金融中介机构时，你希望了解你的资金是否安全以及这家机构能否履行其义务。要做到这一点，一个可行的方法就是限制金融中介机构从事某些风险性业务。1933 年通过的法案（已于 1999 年废除）将商业银行业和证券业分离开来，目的就是限制银行不能从事与证券业相关联的风险投资活动。另一个抑制金融中介机构风险活动的可行方法是限制其持有某些风险资产，或者至少将这些风险资产的数量控制在一个谨慎的水平上。例如，因为股票价格的波动是相当大的，因此，商业银行和其他存款机构不得持有普通股。保险公司虽然可以持有普通股，但其数量不得超过资产总额的一定比例。

存款保险 政府可以对储户的存款提供保险，这样，即使持有存款的银行发生倒闭，储户也不会遭受严重的财务损失。提供这类保险的最重要的政府机构就是联邦存款保险公司（FDIC），针对商业银行和互助储蓄银行的储户，联邦存款保险公司为每个账户提供 25 万美元以内的存款损失保险。这些金融机构缴纳的保费进入联邦存款保险公司的存款保险基金中，在金融机构破产时用于偿付储户。联邦存款保险公司创立于 1934 年，在之前的 1930—1933 年，大批银行倒闭，众多储户在商业银行的存款荡然无存。全国信用社股份保险基金（NCUSIF）为信用社提供类似服务。

对竞争的限制 政治家常常宣称金融中介机构之间肆无忌惮的竞争会加剧银行破产进而危害公众利益。虽然并没有有力的证据支撑这一观点，但州和联邦政府有时会对增设营业场所（分支机构）予以限制。过去，银行被禁止在其他州设立分支机构，在某些州，会对银行增设营业场所予以限制。

利率管制 政府通过对存款利率的管制也达到了对竞争进行限制的目的。1933 年之后，银行被禁止向支票账户支付利息。此外，在 1986 年之前，依照“Q 条例”的规定，联邦储备体系有权设定银行储蓄存款的利率上限。这些规章出台的原因在于，人们普遍相信，缺乏约束的利率竞争促进了大萧条期间银行的破产。后来的实际情况并没有证实这种观点，因此，类似“Q 条例”的限制也被取消了（虽然现在依然限制对企业持有的支票账户的付息）。

在后面的章节中，我们将进一步深入观察政府对金融市场的监管，分析这种监管是否提高了金融市场的效用。

国外的金融监管

由于经济体系十分相似，日本、加拿大以及西欧国家的金融监管类似于美国，这些毫不令

人感到奇怪。通过要求证券发行企业公布关于资产、负债、收益与股票销售的详细信息，以及对内部人交易的严令禁止，金融市场的信息状况得到了极大改善。金融中介机构的健全性通过执照管理、定期财务审查和存款保险（虽然其覆盖范围要远远小于美国，甚至存款保险的制度并未明示）等措施得到加强。

美国和其他国家在金融监管方面主要的不同在于银行监管上。过去，在工业化国家中，美国是唯一对银行开设分支机构进行严格管制从而也就限制了银行的规模和经营的地域范围的国家（1994年出台了新的法规，取消了这些限制性规定。）美国也是对银行资产范围管制最严格的国家。在很多国家，银行可以持有工商企业的股份，在日本和德国，这种股份的规模十分可观。

总结

1. 金融市场最基本的功能是实现有盈余资金的储蓄者和资金短缺的支出者之间的资金转移。金融市场履行这个功能，既可以通过直接融资的方式（即借款人通过发行证券的方式直接从贷款人手中获取资金），也可以通过间接融资的方式（贷款—储蓄者和借款—支出者之间的金融中介机构帮助实现资金在双方之间的转移）。金融市场的这种功能提高了社会中每个人的经济福利，因为资金从无生产性用途的人手中转移到了有生产性用途的人手中，从而提高了经济社会的效率。此外，金融市场可以调剂资金余缺，允许消费者在最需要的时候完成购买行为，因而直接提升了消费者的福利水平。

2. 金融市场可以被分为债权市场和股权市场、一级市场和二级市场、交易所和场外市场以及货币市场和资本市场。

3. 主要的货币市场工具（期限在1年以下的债务工具）有美国国库券、可转让存单、商业票据、回购协议、联邦基金。主要的资本市场工具（期限在1年以上的债务和股权工具）有股票、抵押贷款、企业债券、美国政府证券、美国政府机构证券、州和地方政府债券、消费者贷款和银行商业贷款。

4. 近年来，金融市场发展最重要的趋势就是国际化程度日益增强。欧洲债券是以发行国以外的货币计价的，目前已成为了国际债券市场的主导者。它已经超越了美国企业债券，成为重要的资金来源。存放在国外银行的美元，即欧洲美元，是美国银行重要的资金来源。

5. 金融中介机构是通过发行负债筹集资金，并通过购买证券或发放贷款获取资产的金融机构。金融中介机构可以降低交易成本，分担金融风险，解决逆向选择和道德风险等问题，从而允许小额储蓄者和借款人参与金融市场，进而提高了经济的效率。因此，金融中介机构在金融体系中扮演着重要的角色。然而，范围经济虽然有助于金融中介机构，但会诱发利益冲突问题，从而降低金融体系的效率。

6. 主要的金融中介机构可以分为三类：(a) 银行，包括商业银行、储蓄与贷款协会、互助储蓄银行、信用社；(b) 契约性储蓄机构，包括人寿保险公司、火灾和意外伤害保险公司、养老基金；(c) 投资中介机构，包括财务公司、共同基金、货币市场共同基金、对冲基金。

7. 政府出于两个原因对金融市场和金融中介机构施以监管：帮助投资者获取更多的信息与确保金融体系的健全性。监管规定包括很多方面，例如对向公众披露信息的要求、对设立金融中介机构的主体的限制、对金融中介机构所持有的资产的限制、存款保险制度、对竞争的限制和利率管制。

关键术语

逆向选择	欧洲债券	货币市场	资产转换
欧洲货币	道德风险	信息不对称	欧洲美元
抵押贷款	经纪人	交易所	抵押支持证券
资本	联邦基金利率	场外市场	资本市场
金融中介机构	资产组合	利益冲突	金融恐慌
一级市场	货币	外国债券	风险
交易商	中期	风险分担	违约
投资银行	二级市场	多样化	负债

短期　　股利　　流动性　　储蓄机构
规模经济　　流动性服务　　交易成本　　范围经济
长期　　承销　　股权　　期限
证券承销

思考题

所有的思考题都可以在 http：　www. myeconlab. com 的 MyEconLab 中获取。

1. 如果我今天购买一辆 5 000 美元的汽车，明年我就可以赚取 10 000 美元的额外收入，因为这辆汽车可以帮助我找到一份旅行推销员的工作。在没有人愿意借款给我的情况下，我是否应当以 90%的利息从高利贷者拉里那里贷款？获取这笔贷款是会改善还是会恶化我的经济状况？你能否举出高利贷合法的论据？

2. 一些经济学家认为，发展中国家经济增长迟缓的一个原因在于缺乏运转良好的金融市场。你认为这种论点是否正确？

3. 为什么微软公司发行的普通股代表着所有者的资产和微软的负债？

4. 如果你怀疑一家公司明年可能破产，相比较而言，你愿意持有这家公司的股票还是债券？为什么？

5. “因为企业并没有从二级市场实际获取资金，因此二级市场对经济而言的重要性不如一级市场。”这种观点正确、错误还是不确定？

6. 请说明下列货币市场工具是由什么机构发行的：

a. 国库券。

b. 存单。

c. 商业票据。

d. 回购协议。

e. 联邦基金。

7. 抵押贷款和抵押支持证券之间有哪些差异？

8. 19 世纪时，美国曾向英国大量举债用以修建铁路系统，为什么这样做对两个国家都是有利的？

9. 许多欧洲银行持有大量的由美国住宅市场衍生出来的抵押支持证券，这一市场在 2006 年后崩溃了。这个案例说明金融市场国际化有什么好处和成本？

10. 风险分担如何给金融中介和私人投资者都带来利益？

11. 你愿意将贷款发放给一位家庭成员而不是一个陌生人，如何用逆向选择来解释这一现象？

12. 次级抵押贷款的蔓延是 2007—2009 年金融危机爆发的一个原因。这一事实可以怎样用来说明逆向选择问题？

13. 为什么与其他贷款人相比较，高利贷者对借款人的道德风险不太担忧？

14. 如果你是一位雇主，你会担心你的雇员有哪些道德风险问题？

15. 如果借款人和贷款人之间不存在信息不对称，那么还会出现道德风险问题吗？

16. “在没有信息成本和交易成本的世界里，金融中介就不会存在。”这种观点正确、错误还是不确定？解释你的答案。

17. 为什么你愿意以 5%的利率将资金存放在银行的储蓄账户里，然后由银行以 10%的利率贷放给你的邻居，而不是你直接将这笔资金借给你的邻居？

18. 利益冲突是如何加剧信息不对称问题的？

19. 一家公司可以同时提供多重金融服务，为什么会是双刃剑呢？

20. 如果你想贷款用来购买新车，你会选择信用社、养老基金还是投资银行？

21. 为什么人寿保险公司会非常关注大企业的财务稳健或住宅市场的健康发展呢？

22. 2008 年美国金融危机全面爆发之后，联邦存款保险公司将储户的存款保险限额从每个账户 10 万美元提高到了 25 万美元。这一举措为什么可以稳定金融体系？

应用题

所有的应用题都可以在 http：//www. myeconlab. com 的 MyEconLab 中获取。

23. 假定你刚刚继承了 1 万美元，正在考虑将这笔钱投资在以下某个方面，以实现收益最大化：

选择一：将资金存放在生息的支票账户里，利率为 2%。联邦存款保险公司可以为这笔存款提供保险，因此不必担心银行破产。

选择二：用这笔资金购买票面收益率为 5%的企业债券，该企业破产的概率为 10%。

选择三：把这笔资金借给迈克，他是你朋友的舍友，约定的利率为 8%，但迈克有 7%的可能离开当地，不归还贷款。

选择四：把这笔钱以现金形式保有，收益率为零。

a. 如果你是风险中性的，换句话说，你既不追逐风险，也不畏惧风险，你为了实现最大的预期收益可能会选择上述哪种投资方式？（提示：预期收益的计算方法是将某事件的产出与其发生的概率相乘。）

b. 假定你只能选择第三种投资方式，如果付给你的朋友 100 元，他可以确切地告诉你迈克是否会离开本地，你是否愿意支付这 100 元钱？信息透明度的提高对于风险有何价值？

数据分析题

在 MyEconLab 中可以用实时数据更新下列习题，这些习题可用作练习或者用于教学安排。

1. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到美联储持有的联邦债务（FDHBFRBN）、私人投资者持有的联邦债务（FDHBPIN）、国际和外国投资者持有的联邦债务（FDHBFIN）。利用这些数据，计算最近一个季度它们所持有的联邦债务总额，以及这三类持有者所占的份额。再计算 2000 年第一季度的情况，并进行对比分析。

2. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到所有商业银行的总资产（TLAACBM027SBOG）、货币市场共同基金的总资产（MMMFFAQ027S）。将“频率”设定为“季度”，得到商业银行每季度的资产序列，计算 2000 年 1 月至今的资产增长率。观察这两类金融机构中哪类的增长速度更快？

网络练习

1. 有关美国金融中介机构信息的一个来源是美国联邦储备体系的资金流动报告。这个报告囊括了大部分金融中介机构的数据。访问 http：//www. federalreserve. gov/releases/Z1/，找到最新的版本。如果你的计算机没有 Acrobat Reader，你需要首先完成安装工作。这个网站提供了免费安装程序的链接。打开表格，并回答以下问题：

a. 商业银行所发放的贷款在资产中占有多大份额？抵押贷款占资产的比重是多少？

b. 在储蓄与贷款协会的资产中，抵押贷款占有多大份额？

c. 在信用社的资产中，抵押贷款和消费者贷款分别占多大份额？

2. 美国最重要的金融市场就是纽约证券交易所。访问 http：//www. nyse. com。

a. 纽约证券交易所的职责是什么？

b. 要将其股票在纽约证券交易所挂牌出售，公司需要支付一笔费用。未清偿普通股为 500 万美元的公司需要支付多少费用？

网络索引

http：//stockcharts. com/charts/historical

该网站提供了许多股票市场指数（例如道琼斯工业平均指数、标准普尔[illegible]指数、NASDAQ 指数），以及 30 年期国债利率和黄金价格的历史图表。

http：//www. nyse. com

纽约证券交易所。可查找上市公司、报价、公司的历史数据、实时市场指数等。

http：//www. nasdaq. com

该网站提供纳斯达克场外股票交易的详细的市场与证券信息。

http：//finance. yahoo. com

介绍世界上主要的股票指数，包括图表、新闻与组成部分。

http：//www. sec. gov

美国证券交易委员会的主页。它提供了大量证券交易委员会的资料、法律法规、投资者信息和诉讼案。

第3章 什么是货币

学习目标

- 了解什么是货币。
- 列举和总结货币的功能。
- 明确支付体系的各种类型。
- 对比 M1 和 M2 货币供给量。

本章预习

如果你生活在独立战争发生之前的美国，你持有的货币可能主要是西班牙多布隆（一种银币，当时也被称为“八块”）。而在美国内战之前，美国货币的主要形式不仅有金币和银币，也有由私人银行发行的被称为“银行券”的纸币。现在你所使用的货币既有政府发行的硬币和纸币，也有借记卡以及依据银行账户所签发的支票。在不同的时期，货币的形式不同；然而，货币对于人类和经济社会的重要性是始终不变的。

为了理解货币在经济中的重要作用，我们必须确切理解货币到底是什么。在本章，我们将探究货币的功能，了解货币促进经济效率的原因和过程，追溯货币形式的演变历史，考察货币的计量方法，目的就是要对货币做出准确的定义。

货币的含义

在日常交谈中所涉及的“货币”（money）可以指代很多东西，但对于经济学家而言，货币有着特定的含义。为了避免混淆，我们必须弄清经济学家所使用的货币一词与通常的用法有哪些不同。

经济学家将货币（或称货币供给，money supply）定义为在产品和服务支付以及债务偿还中被普遍接受的东西。由纸币和硬币组成的通货显然符合这一定义，是货币的一种类型。当大部分人谈到货币时，他们所指的往往是**通货**（currency，纸币和硬币）。例如，如果有人走近你

并说“要钱还是要命”时，你肯定会迅速掏出身上所有的通货，而不会追问：“你所说的货币究竟指什么?”

对于经济学家而言，将货币仅仅定义为通货显然过于狭窄了。由于支票在购买活动中也可以用作支付物，支票账户存款同样应当被看做货币。我们常常还需要范围更广的货币定义，因为诸如储蓄存款等其他东西，也能迅速且方便地转化为通货或支票账户存款，从而发挥货币的功能。你可以发现，即使对于经济学家，也不存在一个单一而且精确的货币或货币供给的定义。

货币还经常被作为财富的同义词，这使得事情变得更为复杂。当人们说“乔非常富有，他有很多钱”时，他们的意思可能是，乔不仅有很多通货和大笔支票账户存款余额，还有股票、债券、1部轿车、3栋房子和1艘游艇。虽然用通货指代货币过于狭窄，但这种惯常用法又太宽泛了。经济学家将通货、活期存款和其他用作支付物的货币形式与财富进行了区分。**财富**（wealth）是指用于价值储藏的各项财产总和，它不仅包括货币，还包括债券、普通股、艺术品、土地、家具、汽车和房屋。

人们还常常用货币一词指代经济学家所说的收入。例如，“希拉是一个理想的配偶，她有一份很好的工作，能赚很多钱。”**收入**（income）是指在单位时间段内收益的流量，而货币是存量概念，是某一特定时点上的一个确定的金额。如果有人告诉你他有1 000美元的收入，你很难判断他的收入的高低，因为你不清楚这1 000美元是每年、每月还是每天的收入。但是，如果有人告诉你他口袋中有1 000美元，你很确切地知道这些钱有多少。

你必须牢记的是，本书所指的货币是指在产品和服务支付以及债务偿还中被普遍接受的东西，它与收入和财富是有区别的。

货币的功能

在任何经济社会中，无论货币是贝壳、岩石、黄金还是纸张，它都具有三个主要的功能：交易媒介、记账单位和价值储藏。在这三个功能中，交易媒介是使货币区别于股票、债券和房屋的主要功能。

交易媒介

在我们的经济社会里，在几乎所有的市场交易中，以通货或支票形式出现的货币都是**交易媒介**（medium of exchange），也就是说，货币被用来购买产品和服务。运用货币作为交易媒介，节省了产品和服务交易的时间，因而促进了经济效率。为了了解其中的缘由，我们来观察一个不存在货币的易货经济，在这里，产品和服务是直接和其他产品和服务相交换的。

譬如说，经济学教授艾伦只能做好一件事情，即讲授精彩的经济学课程。在易货经济中，如果艾伦需要食物果腹，她必须找到一位既能生产她所喜爱的食物，又想学习经济学的农夫。你可以想象，这个寻找过程是相当困难而且费时的。艾伦寻找渴望学习经济学的农夫的时间要远远多于讲课的时间。甚至，艾伦很有可能放弃教学，去做一位农夫。即使这样，她仍然可能饿死。

在产品和服务交易中所花费的时间被称为交易成本。在易货经济中，由于人们必须实现“需求的双重吻合”（即人们必须找到拥有他们所需要的产品和服务的人，并且这个人还需要他

们所提供的产品和服务），因此，交易成本相当之高。

我们来看一看，如果把货币引入经济学教授艾伦的世界中，将会发生什么。艾伦可以为任何愿意付钱听课的人授课。然后，她可以去找任何一位农夫（或者农夫在超级市场的代理人），用她所得到的钱去购买所需要的食物。需求的双重吻合问题得以解决，艾伦节省了大量时间，可以用来从事她最擅长的教学工作。

这个例子表明，货币一方面大大缩短了产品和服务交易的时间，另一方面使得人们可以专门从事他们所擅长的工作，从而促进了经济效率。总之，货币是经济社会中至关重要的东西：由于它可以降低交易成本，鼓励专业化和劳动分工，因而，它是经济顺利运行的润滑剂。

对货币的需求是如此强烈，以至于除了最原始的社会以外，几乎每个经济社会都发明了货币。某种商品若要有效发挥货币的功能，必须符合以下要求：（1）它必须易于标准化，从而可以方便地确定其价值；（2）它必须被普遍接受；（3）它必须易于分割，以便于"找零"；（4）它必须易于携带；（5）它不会很快腐化变质。在人类历史上，满足上述条件的货币曾经有很多奇特的形式，从美洲原住民使用的贝壳串珠，到早期美洲殖民者使用的烟草和威士忌，直至第二次世界大战战俘营中的香烟。[1] 如同工具和语言一样，随着时代演进而发展起来的形式不同的货币，反映了人类创造力发展的足迹。

记账单位

货币的第二个作用是可以作为**记账单位**（unit of account），也就是说，它可以作为经济社会中价值衡量的手段。如同我们用英镑来称重、用英里来测距一样，我们用货币来衡量产品和服务的价值。要了解货币的这个功能的重要性，我们再来看一下货币无法发挥作用的易货经济。如果经济社会中只有3种商品，例如桃子、经济学课程与电影，我们只需要知道3种价格就可以了解如何交换产品和服务了。这3种价格是：以经济学课程表示的桃子的价格（即我们购买一个桃子所需要支付的经济学课程）、以电影表示的桃子的价格和以电影表示的经济学课程的价格。如果经济社会中有10种商品，我们要完成商品之间的交换，就需要知道45种价格。100种商品需要4 950种价格，1 000种商品需要499 500种价格。[2]

想象一下，在易货经济中，如果要去货架上有1 000种不同商品的超级市场购物，该有多么困难。假设1磅鸡肉的价格为4磅黄油，1磅鱼肉的价格为8磅西红柿，我们很难说清鸡肉还是鱼肉更便宜。要方便比较价格，每种商品的价签上就应标注999个不同的价格。读这些价格所花费的时间就是相当高昂的交易成本。

要解决这个问题，就需要将货币引入经济社会，将所有商品都以货币单位来标价。例如用美元来表示经济学课程、桃子和电影的价格。如果经济社会中只有3种商品，要完成交易我们仍然需要3种价格，与易货体系相比并没有多少优势。但是，对于10种商品，我们只需要10种价格，100种商品只需要100种价格。在一个有1 000种商品的超级市场中，我们只需要了解1 000种价格，而不是499 500种价格！

---

① 首位是R. A. Radford，他对第二次世界大战期间战俘营的货币发展写过一篇非常有趣的文章，参见R. A. Radford, "The Economic Organization of a P. O. W. Camp," *Economica* 12 (November 1945): 189-201。

② 当经济社会中有N种商品时，确定我们所需要的价格数目的公式即为N个数字中能够配对的数量：

$$\frac{N \times (N-1)}{2}$$

例如，如果有10种商品，我们需要的价格数目为$\frac{10 \times (10-1)}{2} = \frac{90}{2} = 45$种价格。

我们可以看出，货币作为记账单位，可以大大减少我们需要了解的价格数目，从而节省了交易成本。随着经济日益复杂，货币的这种功能的重要性也日益显著。

价值储藏

货币还可以充当价值储藏（store of value）的功能，即跨越时间段的购买力的储藏。价值储藏可以将购买力从现在转入未来日起储蓄到支出之日。货币的这种功能十分有用，因为大部分人并不是在收入获取之日就立刻将其全部花掉，而是更愿意等到我们有时间和意愿时再去购物。

货币作为价值储藏手段并非独一无二的：任何资产，无论是货币、股票、债券、土地、房屋、艺术品还是珠宝，都可以用来储藏财富。在价值储藏方面，许多这类资产甚至比货币更具优势：所有者可以获取比货币更高的利息，或者可以享受升值的好处，或者可以享受到住宿之类的服务。既然这些资产是更有利的价值储藏手段，为什么人们还愿意持有货币呢？

这个问题的答案涉及一个十分重要的经济学概念——**流动性**（liquidity），即某一资产转化为交易媒介的时间和便利程度的难易。流动性是十分有用的。由于货币本身就是交易媒介，因此货币是流动性最高的资产。它无须转化为他物就可以直接用于购买行为。其他资产在转化为货币的过程中都要支付交易成本。例如，如果你想出售房屋，你必须支付给经纪人佣金（通常为房屋售价的[illegible]），如果你急需现金支付即将到期的账单，你很可能为了尽快将房屋出手而不得不接受较低的价格。由于货币是最具流动性的资产，虽然它并不是一个十分有利的价值储藏手段，人们仍然愿意持有它。

货币作为价值储藏手段的优劣要取决于物价水平。如果价格上涨了一倍，那么货币的价值就打了对折；相反，如果价格打了对折，货币的价值就上涨了一倍。在物价水平迅速上升的通货膨胀时期，货币的价值也在迅速消失，人们就不愿以货币形式来储藏财富。在月通货膨胀率超过[illegible]的极端通货膨胀时期，即恶性通货膨胀（hyperinflation）时期，情况尤其如此。

德国在第一次世界大战之后曾经发生过恶性通货膨胀，月通货膨胀率有时甚至超过1 000%。1923年，在恶性通货膨胀接近尾声时，物价水平与两年前相比，上涨幅度超过了[illegible]亿倍。即使购买最普通的商品，也需要数量惊人的货币。在恶性通货膨胀末期，有很多传说。例如，要购买一片面包，需要一手推车的现金。货币贬值如此迅速，以至于工人在发薪之日，不得不数次中断工作，以便在货币变得一文不值前，将工资兑换成实物。这时，没有人愿意持有货币，货币执行交易的作用在下降，物物交换变得更为普遍。我们可以想象，随着交易成本的上扬，经济社会的总产出将急剧下降。

支付体系的演进

支付体系（payments system）是经济社会中进行交易的方式。我们通过考察支付体系的演进历史，可以更好地理解货币的功能和货币形式的发展。数个世纪以来，随着支付体系的演进，货币形式也在不断变化。黄金等贵金属一度是主要的支付手段，也是货币的主要形式。后来，支票和通货等新形式开始在支付体系中使用，并被视为货币。未来支付体系的发展方向影响着货币定义的变化。

商品货币

要把握支付体系未来的发展方向，我们有必要了解支付体系的演进历史。任何被行使货币功能的物品都必须是被普遍接受的：每个人都愿意用它来支付产品和服务。一种对任何人来说都具有价值的物品是最有可能成为货币的，于是，人们自然选择了金银等贵金属。由贵金属及其他有价值的商品构成的货币称为商品货币（commodity money）。除了最原始的社会，从追溯到数百年之前，在几乎任何一个社会中，商品货币都发挥了交易媒介的功能。基于贵金属构成的支付体系的问题在于，这种形式的货币太重了，很难从一地运送到另一地。如果你能用硬币购物，想想你口袋上的破洞吧！事实上，购买房屋之类的大宗商品，你真要租一辆卡车运送货币。

不兑现纸币

支付体系下一步的发展就是纸币（paper currency，发挥交易媒介功能的纸片）。最初，纸币附有可以转化为硬币或一定数量的贵金属的承诺。然而，之后纸币发展成不兑现纸币（fiat money），即政府将纸币宣布为法定偿还货币（即在支付债务时，人们必须接受它），而不能转化成硬币或贵金属。纸币比硬币和贵金属轻得多，但是只有在人们充分信任货币发行当局，并且印刷技术发展到足以使伪造极为困难的高级阶段时，纸币方可被接受为交易媒介。由于纸币已经成为一种法律安排，因此国家可以根据需要改变它。2002年，许多欧洲国家就变换了本国货币，转而使用欧元。

纸币和硬币的主要缺陷是它们易于失窃，而且，如果交易量很大，它们庞大的体积使得运送费用十分昂贵。要解决这个问题，随着现代银行业的发展，支付体系在其演进历史上迈出了重要的一步，这就是支票的发明。

支票

支票是你向你的开户行发出的支付指令，要求银行将货币从你的账户上转移到存入该支票的人的账户上。支票使人们无须携带大量通货就可完成交易。支票的发明是提高支付体系效率的一项重大创新。通常而言，支付经常是有来有往的，彼此可以抵消；如果没有支票，就会造成大量通货的运动。有了支票，相互抵消的支付便可通过冲销支票来清算，而无须运送通货。支票的使用降低了金融体系的运送成本，提高了经济效率。支票的另外一个好处是，它可以在账户余额范围内签发任何金额，使得大额交易变得更为简便。支票还大大降低了失窃的损失，并且可以开具购物的收据。

然而，基于支票的支付体系仍然存在两个问题。一方面，运送支票需要时日，如果你急于向身处异地的收款人付款，这个问题就更加严重。并且，如果你在银行没有支票账户，你就会知道，需要经过若干个工作日之后，银行方允许你使用你所存入的支票上的资金。如果你急需现金，支票支付的这个特点就会让你十分为难。另一方面，纸质支票的处理工作的成本相当高。据估计，每年处理全美国签发的支票所需的花费超过了100亿美元。

电子支付

价格低廉的计算机的发展和互联网的普及，大大降低了电子支付方式的成本。这表明必

须通过寄送支票来清偿账单，现在，你只需要登录银行提供的站点，简单地敲击几个键，就可以以电子方式完成支付了。这不仅节省了邮票的费用，而且支付账单已经（几乎）成为一件乐事，不需花费太大的力气。银行提供的电子支付体系甚至可以节省你登录网络支付账单的时间，重复发生的账单可以自动从你的银行账户中扣除。据估计，对于一次支付行为而言，电子方式可以比支票方式节省1美元的成本。电子支付方式在美国已经变得十分普遍。

电子货币

电子支付技术的发展将使得**电子货币**（electronic money，e-money，电子形式的货币）取代支票与现金。电子货币最初是以借记卡的形式出现的。借记卡看上去与贷记卡十分相像，消费者可以用它来购买产品和服务，资金则以电子支付的形式从消费者的银行账户转移到商户的账户。借记卡在能使用贷记卡的地方都可以使用，并且用借记卡支付的速度要快于现金。例如，在大部分超级市场的结账区，你只需将你的借记卡插入读卡器，敲击一个键，你购物的金额就可以从银行账户中扣除。大部分银行和一些公司，例如威士和万事达，都发行借记卡，你的ATM卡也可以作为借记卡使用。

储值卡是电子货币的更高级的形式。最简单的储值卡类似预付费的电话卡，它将消费者预先支付的固定金额的货币存入卡中。更为复杂的储值卡是**智能卡**（smart card），它有一个计算机芯片，从而能在需要时将所有者银行账户中的货币以数字现金的形式存入卡中。在日本、韩国等亚洲国家，手机具有智能卡的功能，从而将“手机支付”的宣传语提升到一个新的层次。智能卡还可以通过自动提款机（ATM）、带有智能读卡器的个人计算机或者有特殊装置的电话机转移现金。

第三种电子货币的形式是**电子现金**（e-cash），它被用于在互联网上购买产品或服务。消费者可以通过在银行开设与互联网连接的账户，获取电子现金，之后将电子现金转移到个人计算机上。当需要用电子现金购物时，消费者可以登录网络商户，在特定商品下点击“购买”选项，电子现金就会自动地从消费者的计算机转移到商户的计算机上。商户可以在商品寄送之前，收到从消费者的银行账户中转移出的资金。

由于电子货币十分方便，你可能会以为无现金社会即将到来，届时所有的支付行为都以电子方式完成。事实上，正如FYI专栏“我们正在向无现金社会行进吗？”所说，这种情况还没有发生。

FYI 专栏

我们正在向无现金社会行进吗？

早在数十年前，有关无现金社会的预测就已经出现，但直至今日，这个预测仍然没有变成现实。1975年，《商业周刊》曾经预言，电子支付方式“不久将改变货币的定义”，并将在数年后颠覆货币本身。近年来，通过智能卡培养消费者使用电子货币习惯的试验项目仍然没有成功。1995年诞生于英国的Mondex作为最早的储值卡，虽然经过大力推销，但使用范围仍然局限在为数不多的英国大学校园中。在德国和比利时，虽然数以百万的人们携带着嵌入计算机芯片的银行卡，可以使用电子货币，但只有很少的人用这些东西来支付。为什么我们向无现金社会行进的速度如此之慢呢？

虽然电子货币比纸质货币更为方便和高效，但多种因素阻碍了纸质货币体系的消亡。首先，要使得电子货币成为主要的支付形式，需要花费较高的成本购置所需的计算机、读卡器、通信网络等。其次，电子支付方式带来了安全性和私密性的问题。我们经常从媒体中听到，未经授权的黑客闯入了某个计算

机数据库，并更改了其中储存的信息。这种现象并不罕见，不法之徒很可能通过电子支付体系进入银行账户，将其他人的账户资金据为己有。要防止这种犯罪行为并非易事，需要开发一个全新的对付安全问题的计算机科学领域。利用电子支付方式还有另一个后果，就是会留下有关购买习惯的大量个人信息。人们担心政府、雇主和商户会得到这些数据，从而侵入我们的私人领地。

这些讨论的结论就是，虽然未来电子货币的使用会更加广泛，但正如马克·吐温（Mark Twain）所言，“对现金消亡的判断是夸大其词了”。

应用

比特币会成为未来的货币吗？

比特币是2009年由软件开发师中本聪（Satoshi Nakamoto）设计出来的一种新型电子货币。比特币有去中心化的特性，它不受中央银行等任何一家实体机构控制，用户利用计算机来校验或者推动比特币交易，就可以生成新的比特币，这个过程被称作“挖矿”。一些技术爱好者将比特币看做未来的货币形式，但是比特币是否满足我们之前提及的货币的三个关键功能？也就是说，它可以履行交易媒介、记账单位和价值储藏功能吗？

比特币当然可以很好地充当交易媒介。它在交易中有两个特别受欢迎的特征：首先，比特币的交易费用远远低于信用卡和借记卡等其他方式；其次，由比特币执行的交易是匿名的，这非常符合那些对私密性要求比较高的人的需求。

但比特币在履行记账单位和价值储藏这两个功能时并不尽如人意。比特币的价格具有高度的波动性，据估计，它的波动性是黄金的7倍以上，是标准普尔500指数等股票市场指数的8倍以上。例如，2011年，比特币的价格在30美分~32美元的区间内波动，之后迅速上升，到2013年4月10日，攀升到了255美元的高点，4月17日又掉落到55美元。2013年11月30日，比特币的价格高达1 125美元，但到2014年5月，又返回到了500美元以下的水平。

比特币价格的高度波动性意味着它无法担当价值储藏手段：它的风险太大。由于波动性大，比特币也不能作为记账单位使用：几乎没有人将商品的价格用比特币表示。

虽然比特币受到大肆吹捧，但它无法履行货币三大功能中的两个，因此作为货币使用可能会受到很大的限制。此外，政府非常担心比特币被使用在毒品交易和洗钱活动中。2013年5月，美国联邦调查局（FBI）关闭了一个名为“丝绸之路”的毒品交易网站，此后，国土安全部冻结了Mt.Gox交易所的比特币资产。中国等国家则立法禁止将比特币作为货币使用。比特币还会遭遇到明目张胆的盗窃，2014年2月，全球最大的比特币交易所之一Mt.Gox价值5亿美元的比特币被盗一空，导致该交易所破产。

根据对货币功能的理解，我们可以有力地证明比特币不可能是未来的货币。但比特币中隐含着某些可以降低电子交易成本的技术，可以作为未来的电子支付体系的重要特性。

货币的计量

货币可以被定义为在产品和服务支付中被普遍接受的任何东西，这意味着货币是以人们的行为来定义的。一种资产之所以成为货币，是因为人们相信它在支付中可以被其他人接受。正如我们所看到的，数个世纪以来，从黄金、纸币到支票账户，很多不同的资产都曾经发挥过货币的作用。正因为如此，上述从行为角度所下的货币定义，并不能确切地告诉我们，经济社会中的哪些资产可以被视为货币。要计量货币，我们需要一个更为准确的定义来告诉我们，到底

哪些资产属于货币。

联邦储备体系的货币总量

美国负责货币政策的中央银行机构——联邦储备体系（美联储）对于如何计量货币曾经做过大量研究。近年来，金融创新浪潮创造了很多可以被归入货币范畴的新型资产，这使得货币的计量问题变得更为困难。自1980年以来，美联储曾经数次修改其货币计量口径，并最终确定了如下货币供给的计量指标，又称为**货币总量**（monetary aggregate，见表3—1与金融新闻解读专栏）。

M1是美联储公布的最狭义的货币指标，它包括流动性最强的资产，即通货、支票账户存款与旅行者支票。表3—1介绍了M1的构成。M1构成要素中的通货只包括非银行公众所持有的纸币和硬币，ATM与银行金库中的现金则不包括在内。在美国，人均流通中的现金竟然超过2 000美元（参见FYI专栏）。M1构成要素中的旅行者支票只包括非银行机构所发行的旅行者支票。构成要素中的活期存款既包括不付息的企业支票账户，也包括银行发行的旅行者支票。其他支票存款项目包括所有其他的可以开具支票的存款，特别是居民所持有的生息的支票账户。这些资产可以直接作为交易媒介，因此显然属于货币。

表3—1　货币总量的计量指标

	2014年8月18日的价值（十亿美元）
M1＝通货	1 206.1
＋旅行者支票	3.3
＋活期存款	1 089.9
＋其他支票存款	477.4
M1总计	2 776.7
M2＝M1	
＋小额定期存款	533.0
＋储蓄存款与货币市场存款账户	7 338.2
＋货币市场共同基金份额（零售）	642.5
M2总计	11 290.4

资料来源：http://www.federalreserve.gov/releases/h6/hist.

20世纪70年代中期之前，只有商业银行可以开设支票账户，并且不允许为之支付利息。随着金融创新（第11章将详细讨论这个问题）的发展，金融业的规章制度发生了很大改变，储蓄与贷款协会、互助储蓄银行、信用社等其他类型的银行也可以开设支票账户。此外，银行机构还可以提供很多既可以开具支票又能付息的存款形式，例如可转让支付命令（negotiated order of withdrawal，NOW）账户与自动转账服务（automatic transfer from savings，ATS）账户。

在M1的基础上，货币总量**M2**增加了一些流动性不及M1的资产：能够签发支票的一些资产（货币市场存款账户和货币市场共同基金份额），以及其他能以较小成本迅速转化为现金的资产（储蓄存款、小额定期存款）。小额定期存款是指面值低于10万美元的定期存单，只有在固定到期日偿付才不必支付罚款。储蓄存款是指可在任意时候存入或提取的非交易存款。货币市场存款账户类似于货币市场共同基金，但是是由银行发行的。货币市场共同基金份额是居民据此可以签发支票的零售账户。

因为我们无法确定哪种指标能够真实地计量货币，一个合理的考虑就是，探究这些指标的

走势是否一致。如果一致，那么将其中任何一种货币计量指标作为预测未来经济发展和货币政策执行的依据，与其他指标就无甚差别；对于既定的政策决策而言，无法把握准确的货币定义也就没有太大问题了。然而，如果不同指标的走势不一致，那么一种指标对货币供给的判断就与其他指标存在较大的分歧，这使得政策制定者在决定正确的行动方案时，会面临十分尴尬的境地。

图 3—1 绘制了 1960—2014 年间 M1 与 M2 的增长率。这两个货币总量的增长率的确存在某些同步运动的趋势。直到 20 世纪 90 年代，它们升降运动的时间大致相同，20 世纪 70 年代它们的平均增长率都高于 20 世纪 60 年代。

然而，这些货币总量运动的确存在着明显的不一致。1992—1994 年间，M1 的增长率很高，M2 的增长率要低得多；2004—2007 年的情况也十分引人关注：M2 的增长略微加速，而 M1 的增长却大幅放缓，增长率变成了负数；在 2009 年和 2011 年，M1 的增长率从之前一年的零左右冲高至 15%以上，M2 的增长率则没有这么夸张。因此，近年来，不同的货币总量对货币政策的判断大相径庭。

从图 3—1 的数据中，你可以看出，找到某个单一的、准确的货币计量指标的确十分重要。政策制定者和经济学家选择哪个货币总量作为货币计量指标的确有很大关系。

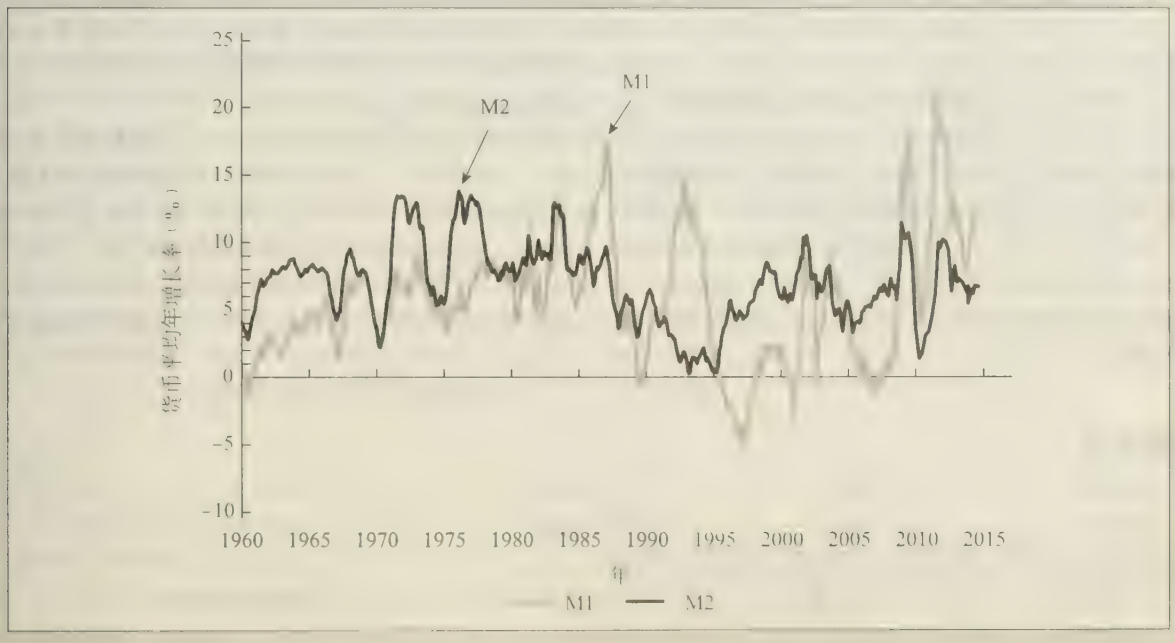


图 3—1　1960—2014 年间 M1 与 M2 的增长率

M1 和 M2 升降运动的时间点大体上是相似的。但在一些时期，比如 1992—1994 年间、2004—2007 年间，M1 和 M2 的运动方向却是相反的，使得货币政策的最佳选择面临着冲突。

资料来源：Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED database: http://research.stlouisfed.org/fred2/.

金融新闻解读

货币总量

美国联邦储备体系每周四都会在 H.6 中公布 M1 和 M2 的数据，媒体上也会报告这些数据。H.6 可在 http://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/h6.htm 中找到。

专栏

美元都在什么地方?

在美国，人均持有的美元通货超过1 000美元，这个数目是十分惊人的。美元通货体积大，易于失窃，并且不支付任何利息，因而大部分人不可能持有这么多的美元通货。在你认识的人中，有人的口袋里装着4 000美元吗？我们有个疑问：这些美元都在什么地方？谁在持有这些美元？

犯罪分子持有大量美元。如果你从事非法活动，你就不会通过支票进行交易，因为支票可以被追踪，因而可以作为十分有力的、潜在的证据来指控你。这就可以解释为什么托尼·索普拉诺（Tony Soprano）的后院中会有大量现金了。一些企业也愿意持有大量现金，因为现金交易很难被追踪，这样就可以避免申报需要缴税的收入了。

外国人通常也会持有美元现金。很多国家的人们由于曾经经历过严重的通货膨胀，本币的价值受到了侵蚀，因而他们不信任本国货币；这些人持有美元是为了规避通货膨胀的风险。例如，俄罗斯人由于不信任卢布，因而大量持有美元。一半以上的美元都是在海外。

总结

1. 对于经济学家而言，货币是在产品和服务支付以及债务偿还时被普遍接受的东西，不同于收入和财富。

2. 货币主要有三个功能：交易媒介、记账单位和价值储藏。货币作为交易媒介解决了易货经济中需求的双重吻合问题，降低了交易成本，促进了专业化和劳动分工。货币作为记账单位减少了经济中所需的价格数目，从而也节约了交易成本。货币可以作为价值储藏手段，但在通货膨胀时期，货币贬值迅速，就很难发挥这种功能。

3. 支付体系是不断演进的。直到数百年之前，除了最原始的社会以外，在几乎所有的社会中，支付体系都是基于贵金属的。纸币的引入降低了货币运送的成本。之后的重大革新就是支票的发明，它更进一步降低了交易成本。我们现在正在向电子支付体系发展，到那时纸币就会消失，所有的支付行为都可以通过计算机完成。虽然这种支付体系的效率优势十分明显，但仍然存在着一些障碍，阻挠新形式的电子货币的产生，减缓向无支票社会发展的速度。

4. 联邦储备体系定义了两种不同的货币计量指标：M1与M2。这两个指标并不等价，运动趋势也不总是一致，因此政策制定者不能将这两种指标混淆使用。找到某个单一的、准确的货币计量指标十分重要，对于货币政策的操作有着特殊的意义。

关键术语

商品货币	收入	支付体系	通货
流动性	智能卡	电子现金	M1
价值储藏	电子货币	M2	记账单位
不兑现纸币	交易媒介	财富	恶性通货膨胀
货币总量			

思考题

所有的思考题都可以在http://www.myeconlab.com的MyEconLab中获取。

1. 为什么通货不是恰当的货币计量指标？

2. 在监狱里，香烟有时可以在犯人之间的交易支付中使用。为什么即使有的犯人不吸烟，香烟也可以解决需求的双重吻合问题？

3. 在一个经济社会中，三个人分别生产一种商品：

商品	生产者
苹果	苹果园主
香蕉	香蕉种植者
巧克力	巧克力制造商

如果苹果园主喜欢香蕉，香蕉种植者喜欢巧克力，而

巧克力制造商喜欢苹果，在一个易货经济中，他们三人之间会发生交易吗？货币的引入会给三个生产者带来什么利益？

4. 为什么穴居者不需要货币？

5. 大部分时候，我们很难将货币的三个功能分割开来。货币总是同时发挥着这三个功能，但有时我们可能会着重强调其中的某一个功能。在以下三个场景下，突出的分别是货币的哪个功能？

a. 布鲁克知道货币可以用来购买产品和服务，因此她在完成办公室一天的各项任务后，愿意接受货币作为报酬。

b. 蒂姆想了解橘子和苹果的相对价值，于是她查看了每磅橘子和每磅苹果的货币价格。

c. 玛瑞亚怀孕了，她预计未来的支出会增加，因而决定增加储蓄账户中的余额。

6. 巴西在 1994 年经历了快速的通货膨胀，为什么当时很多交易通过美元进行，而不是通过本国货币雷亚尔进行？

7. 与 20 世纪 70 年代相比，在 20 世纪 50 年代的美国，货币是否能更好地履行价值储藏功能？为什么？你更愿意在哪个阶段持有货币？

8. 为什么经济学家将恶性通货膨胀期间的货币比喻为在人们手中迅速传递的“烫手的山芋”？

9. 为什么 19 世纪的美国人尽管知道支票有时可能会遭到退票，也更愿意接受支票而非黄金支付？

10. 为什么在古希腊，黄金比酒作为货币更合适？

11. 如果你使用诸如 PayPal 之类的在线支付体系在网上购买产品和服务，会影响到 M1 货币供给量还是 M2 货币供给量，抑或两类货币供给量都会或者都不会受到影响？

12. 将下列资产按照流动性从高到低排列：

a. 支票账户存款。

b. 房屋。

c. 通货。

d. 汽车。

e. 储蓄存款。

f. 普通股。

13. 在美国联邦储备体系的货币总量 M1 和 M2 中，哪个由流动性最强的资产组成？哪个是范畴最大的计量指标？

14. 现在几乎不可能找到一家不接受个人支票的企业。基于这一事实，比较支票账户和通货的流动性水平。

15. 指出下列资产分别包含在哪类货币总量（M1、M2）中：

a. 通货。

b. 货币市场共同基金。

c. 小额定期存款。

d. 支票存款。

16. 如果你想用支票账户上存的钱赚些收益，通过签发支票，你购买了一些货币市场共同基金份额（或者其他类似的金融工具）。你的这一行为会如何影响 M1 和 M2？

17. 2009 年 4 月，M1 的增长率下跌到 6.1%，M2 的增长率则上升到 10.3%。2013 年 9 月，M1 和 M2 的年增长率分别为 6.5% 和 8.3%。美联储的决策层会如何解读 M1 和 M2 增长率的这些变化？

18. 假定一个研究者发现，在过去的 20 年中，美国经济的债务总额比 M1 和 M2 能更好地预测通货膨胀和经济周期。这是否意味着，我们应当将货币定义为等于经济中的债务总额？

应用题

所有的应用题都可以在 http://www.myeconlab.com 的 MyEconLab 中获取。

19. 下表中各种货币形式的单位是十亿美元，它们的价值是假定的。

	2015	2016	2017	2018
A. 通货	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
B. 货币市场共同基金份额	680	681	677	688
C. 储蓄账户存款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
D. 货币市场存款账户	1 213	1 217	1 274	1 [illegible]

续前表

	2015	2016	2017	2018
E. 活期存款和支票存款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
F. 小额定期存款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
G. 旅行者支票	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
H. 大额定期存款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

a. 利用该表计算 M1 和 M2 货币总量，以及较上一年的增长率。

b. 为何 M1 和 M2 的增长率会出现差异？请解释原因。

数据分析题

在 MyEconLab 中可以用实时数据更新下列习题，这些习题可用作练习或者用于教学安排。

1. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到通货（CURRSL）、旅行者支票（TVCKSSL）、活期存款（DEMDEPSL）、其他支票存款（OCDSL）的数据。计算 M1 货币供给量，以及最近几个月 M1 货币供给量及其四个组成部分较上年同期的百分比变动。M1 中哪个组成部分的增长速度最快？哪个最慢？利用 2000 年 1 月至最新的数据，重复上述计算，并就计算结果进行对比分析。

2. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到小额定期存款（STDSL）、储蓄存款和货币市场存款账户（SAVINGSL）、零售货币市场基金（RMFSL）。计算最近几个月 M2 这三个组成部分较上年同期的百分比变动。其中，哪个组成部分的增长速度最快？哪个最慢？利用 2000 年 1 月至最新的数据，重复上述计算，并就计算结果进行对比分析。结合第 1 题的答案，说明 M2 中非 M1 的组成部分的增长率高，还是 M1 的增长率更高。

网络练习

1. 访问 http：www. federalreserve. gov/releases/h6/Current/。

a. 在过去 12 个月中，M1、M2 的增长率分别是多少？

b. 根据你对经济状况的了解，这意味着经济扩张还是紧缩？

网络索引

http：//www. federalreserve. gov/paymentsystems/default. htm

该网站报告了美联储有关支付体系的政策。

http：//www. federalreserve. gov/releases/h6/Current/

美联储在这一网站上报告当前 M1 与 M2 的水平。

第2篇

金融市场

危机与应对：2008 年 10 月的信贷市场混乱与股票市场震荡

随着金融机构资产负债表上的抵押支持证券价值严重缩水，2007 年开始的次贷危机迅速升级。众议院担心愤怒的选民反对对华尔街的救助，因而在 2008 年 9 月 29 日（星期一）否决了布什政府提出的 7 000 亿美元救助计划。虽然救助方案在四天后最终通过，但次贷危机还是进入到了更为猛烈的阶段。

投资者对安全资产的追捧使得 3 个月期国库券利率几乎下跌为零，上一次发生这种情况是在 20 世纪 30 年代的大萧条期间。作为衡量风险的指标，信贷利差冲顶，国库券利率与欧洲美元利率之间的 Ted 利差从次贷危机之前大约 40 个基点（0.40 个百分点）的水平飙升到 10 月中旬的 450 个基点，创下了历史峰值。股票市场在急速下跌后进一步震荡，2008 年 10 月 6 日开始的一周，是美国历史上下跌幅度最大的一周。

最近的金融危机充分证明了金融市场的波动性。这种波动性沉重打击了金融消费者，使得他们获取贷款的难度加大，房地产价值下跌，退休账户价值缩水，工作岗位岌岌可危。应当采取什么政策来应对金融市场的震荡呢？我们从考察金融市场（特别是利率动态）的内部机理入手，来分析这个问题。第 4 章介绍了利率是什么，以及利率与债券价格、回报率之间的联系。第 5 章分析了利率总体水平的决定机理。第 6 章将分析延伸到债券市场，旨在解释信贷利差的变动以及长、短期利率之间的联系。第 7 章介绍了股票市场中预期的作用，分析了股票价格变动的原因。

第4章 理解利率

学习目标

- 计算未来现金流量的现值，以及四种信用市场工具的到期收益率。
- 区分到期收益率、当期收益率、回报率与资本所得率。
- 区分实际利率与名义利率。

本章预习

利率是经济中最受关注的变量之一。由于利率直接关系到我们的日常生活，并且对经济的健康运行有着重要的意义，因此，新闻媒体几乎每天都会报道利率的变动情况。利率影响着我们在储蓄和消费之间的权衡，以及是否购买住宅、投资债券或者储蓄账户等个人决策。利率还影响着企业和家庭的经济决策，例如将资金投资于新设备还是存入银行。

在我们继续研究货币、银行与金融市场之前，我们必须准确理解利率一词的含义。我们在本章中将看到到期收益率的概念，这是对利率最精确的度量；当经济学家使用利率一词时，他们指的就是到期收益率。我们将讨论到期收益率的计算方法。我们还将了解到债券的利率高低并不必然反映投资于该债券的优劣，原因在于投资债券的收益（回报率）并不一定等于它的利率。最后，我们将探讨根据通货膨胀率调整的实际利率与未经调整的名义利率之间的区别。

虽然学习定义往往令人乏味，但仔细阅读并理解本章的概念却是相当重要的。这不仅是因为这些概念将重复出现在本书的很多章节，而且清楚理解这些概念将帮助你更深刻地把握利率在个人生活与整体经济中所扮演的角色。

利率的计量

不同的债务工具对持有者现金偿付（即**现金流**，cash flow）的时间安排差异很大。因此，在学习利率的计量方法之前，我们首先要比较不同种类债务工具的价值。要达到这个目的，就需要利用现值这一概念。

现值

现值（present value，或**现期贴现值**，present discounted value）的概念基于这样一个常识：一年后你收入的1美元不如你现在收入的1美元值钱。这个常识是千真万确的，因为你可以将1美元存入储蓄账户中赚取利息，那么一年后你所拥有的就不止1美元了。本节所介绍的是经济学家所使用的更加正式的定义。

我们来观察最为简单的债务工具形式，我们称之为**普通贷款**（simple loan）。在这种贷款中，贷款人向借款人提供一定数量的资金（即本金，principal），借款人在到期日（maturity date）必须偿还本金，并额外支付利息。例如，如果你向你的朋友珍妮发放了一笔金额为100美元的1年期普通贷款，你会要求她1年后偿还100美元本金以及一定的利息，譬如说10美元。在类似于这样的普通贷款的案例中，计算利息最简单的办法就是用支付的利息除以贷款的金额。这样所得到的利率被称为单利率（simple interest rate），即

$$i=\frac{\$10}{\$100}=0.10=10\%$$

如果你发放这笔100美元的贷款，第1年末你将获取110美元，这可以表述为

$$\$100\times(1+0.10)=\$110$$

如果你以同样的利率之后再将这110美元贷放出去，第2年末你将获取：

$$\$110\times(1+0.10)=\$121$$

这个等式等价于

$$\$100\times(1+0.10)\times(1+0.10)=\$100\times(1+0.10)^2=\$121$$

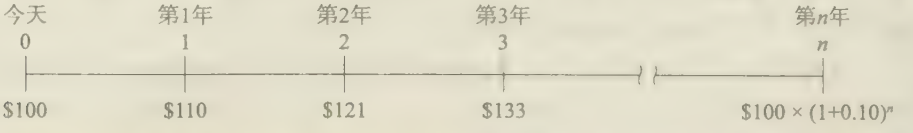
继续发放这笔贷款，第3年末你将获取

$$\$121\times(1+0.10)=\$100\times(1+0.10)^3=\$133$$

概括起来，我们可以看出，在第n年末，你的100美元将会变成

$$\$100\times(1+i)^n$$

从下面的时间轴中我们可以看到，今天发放100美元贷款在每年末可以获取的金额：



这个时间轴可以清楚地告诉我们，今天的100美元与1年后的110美元是相等的（当然，你必须确保珍妮可以归还这笔贷款）或者说，今天的100美元相当于2年后的121美元、3年后的133美元或n年后的$100\times(1+0.10)^n$美元。这个时间轴还意味着，我们可以从未来的收益倒算现在的价值。例如，3年后的133美元即$\$100\times(1+i)^3$相当于今天的100美元，即

$$\$100=\frac{\$133}{(1+0.10)^3}$$

我们上面所计算的是未来收入在今天的价值，这个过程被称为对未来的贴现（discounting

the future)。要总结这个过程，我们可以将今天（现在）的价值100美元写成PV，未来的现金流量（支付）133美元写成CF，将0.10（即10%的利率）替换为i，就可以得到下面的公式：

$$PV=\frac{CF}{(1+i)^n} \tag{4.1}$$

公式（4.1）告诉我们，如果有人承诺10年后支付你1美元，那么这1美元远远没有现在的1美元值钱。这是因为，如果你现在拥有这1美元，你可以将其用于投资，10年后你获取的将不止1美元。

现值的概念非常有用，在单利率i给定的情况下，我们只需要调整未来所收到的每笔支付的现值，将其相加，就可以准确计算出信用（债务）市场工具今天的价值（价格）。这意味着对于两个或者更多的金融工具，虽然它们偿付的时间安排不一样，但我们也可以借助于现值的概念对它们进行比较。

应用

简单的现值

如果利率为15%，2年后的250美元的现值是多少？

解答

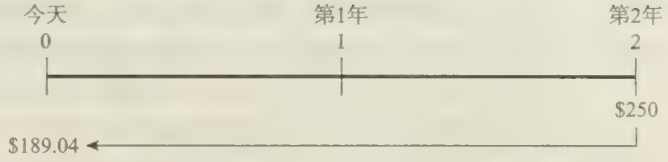
现值是189.04美元。借助公式（4.1）

$$PV=\frac{CF}{(1+i)^n}$$

其中，CF=2年后的现金流=250美元；

i=年利率=0.15%；

n=年数=2。



因此，

$$PV=\frac{\$250}{(1+0.15)^2}=\frac{\$250}{1.3225}=\$189.04$$

应用

头奖的价值是多少？

假定你购买纽约州政府彩票获得了2 000万美元的头奖，这意味着你将在未来的20年中每年获得100万美元。你当然十分兴奋，可是你真的赢得2 000万美元了吗？

解答

从现值的意义上来讲不是这样。你所得到的2 000万美元折算成今天的价值要少得多。如果我们依然假定利率为10%，第1次支付的100万美元显然等于今天的100万美元，但第2年支付的100万美元用今天的价值来衡量，只有100万美元$(1+0.10)^{-1}$=90.909 090美元，远远少于100万美元。接下来一年支付的100万美元现值为100万美元$(1+0.10)^{-2}$=82.644 628美元，依此类推。将所有这些现值相加，结果为940万美元。你仍然会十分兴奋（所有人都会这样），但由于你懂得现值的概念，你清楚地意识到你受到了广告的愚弄，因此，你事实上并没有赢到2 000万美元，你所得到的还不到2 000万美元的一半。

四种类型的信用市场工具

根据偿付时间安排的不同，信用市场工具可以分为四种基本类型。

1. 普通贷款。我们刚刚讨论的就是普通贷款。贷款人向借款人提供一定数量的资金，借款人必须在到期日向贷款人归还本金，并支付额外的利息。许多货币市场工具都属于这种类型，例如，对企业发放的商业贷款。

2. **固定支付贷款（fixed-payment loan，也称为分期偿还贷款，fully amortized loan）**。贷款人向借款人提供一定数量的资金，在约定的若干年度内，借款人每个期间（例如每月）偿还固定的金额，其中既包括本金，也包括利息。例如，如果你借款的金额为 1 000 美元，固定支付贷款可能要求你在 25 年中，每年偿还 126 美元。分期贷款（例如汽车贷款）与抵押贷款通常都属于这种类型。

3. **息票债券（coupon bond）**。这种债券在到期日之前每年向债券持有人支付固定金额的利息（息票利息），到期时再偿还事先规定的最终金额（**债券面值**，face value，par value）。（之所以称为息票债券，是因为过去债券持有人通常从债券上撕下所附的息票，送交债券发行人，后者见票后向持有人支付利息。今天，持有人已经不需要再通过寄送息票来领取利息了。）例如，10 年期面值为 1 000 美元的息票债券，可能每年向持有人支付 100 美元的息票利息，在到期日再向持有人偿还 1 000 美元的面值。（债券的面值通常都为 1 000 美元的倍数。）

息票债券的特征包括以下四个方面的信息。第一是债券的面值；第二是发行债券的公司或政府机构；第三是债券的到期日；第四是债券的**息票利率**（coupon rate），即每年支付的息票利息占债券面值的百分比。在我们的例子中，每年的息票利息为 100 美元，面值为 1 000 美元，息票利率就等于 100 美元/1 000 美元=0.10，或 10%。美国联邦政府发行的长期国债与中期国债以及企业债券都属于息票债券。

4. **贴现发行债券（discount bond，又称零息债券，zero-coupon bond）**。这种债券的购买价格低于其面值（贴现发行），到期时按照面值偿付。与息票债券不同，贴现发行债券没有任何利息，发行人只需偿还债券面值。例如，面值为 1 000 美元的贴现发行债券可能只需 900 美元就可以买到，1 年后债券持有人将会被偿付 1 000 美元的面值。美国联邦政府国库券、储蓄债券与长期零息债券都属于贴现发行债券。

这四种类型的信用市场工具对偿付时间的规定有所不同：普通贷款与贴现发行债券仅在到期日偿付，而固定支付贷款与息票债券则在到期日前定期清偿。如何判断哪种工具能够向持有人提供更多的收入？由于它们清偿的时间不同，看起来差异很大。要解决这个问题，我们就需要使用刚刚介绍的现值概念，来计量不同类型工具的利率。

到期收益率

通常计算利率的途径有若干种，其中最重要的就是**到期收益率**（yield to maturity），也就是使债务工具所有未来回报的现值与其今天的价值相等的利率。[①] 由于到期收益率的计算体现了显著的经济学含义，经济学家认为这是最准确的利率计量指标。

要更深入地理解这个概念，我们分别计算四种信用市场工具的到期收益率。在所有这些例子中，理解到期收益率如何计算的关键在于令债务工具今天的价值等于它未来所有回报的现值。

普通贷款 根据现值的概念，普通贷款的到期收益率十分易于计算。对于我们刚刚讨论的 1 年期贷款，今天的价值是 100 美元，1 年后的偿付额为 110 美元（100 美元本金与 10 美元利息之和）。既然已经知道贷款未来偿付额的现值应当等于今天的价值，我们就可以计算到期收益率 i 了。

① 有时，到期收益率也被称为内部回报率。

应用

普通贷款的到期收益率

如果彼得向他的姐姐借了100美元，姐姐要求他1年后还110美元。这笔贷款的到期收益率是多少？

解答

这笔贷款的到期收益率是10%。

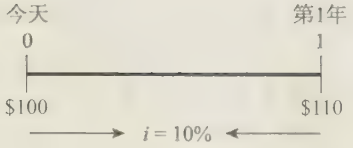
$$PV=\frac{CF}{(1+i)^n}$$

其中，PV=借款金额=$100

CF=1年后的现金流=$110

n=年数=1

因此，



$$\$100=\frac{\$110}{(1+i)}$$

$$(1+i)\times\$100=\$110$$

$$1+i=\frac{\$110}{\$100}$$

$$i=1.10-1=0.10=10\%$$

计算到期收益率的过程看上去十分熟悉，因为它就相当于10美元的利息支付除以100美元的贷款金额。也就是说，它与贷款的单利率相等。需要记住的是，**对于普通贷款而言，单利率就等于到期收益率。**i既表示单利率，又表示到期收益率。

固定支付贷款 如前所述，这种贷款在整个期限内的每个阶段都要偿付相同的金额。以固定利率抵押贷款为例，借款人每月向银行偿付固定的金额，在到期日即可全部清偿。要计算固定支付贷款的到期收益率，我们采取的是与普通贷款相同的方法，即令贷款今天的价值等于它的现值。由于固定支付贷款涉及的不止是一次支付的款项，因此需要利用公式（1.1），计算所有未来支付的现值之和，并使其与现值相等。

在前面的例子中，贷款金额为1 000美元，在未来的25年中每年需要偿付126美元。现值的计算过程如下：第1年末所偿付的126美元的现值为$126/(1+i)$美元；第2年末所偿付的126美元的现值为$126/(1+i)^2$美元；依此类推，第25年末最后一笔偿付款项126美元的现值为$126/(1+i)^{25}$美元。令这笔贷款今天的价值（1 000美元）等于未来每年偿付款项的现值之和，即

$$\$1\,000=\frac{\$126}{1+i}+\frac{\$126}{(1+i)^2}+\frac{\$126}{(1+i)^3}+\cdots+\frac{\$126}{(1+i)^{25}}$$

更一般地，对于任何固定支付贷款，有

$$LV=\frac{FP}{(1+i)}+\frac{FP}{(1+i)^2}+\frac{FP}{(1+i)^3}+\cdots+\frac{FP}{(1+i)^n} \tag{1.2}$$

其中，LV为贷款金额；FP为每年固定的偿付金额；n为距离贷款到期的年限。

对于一笔固定支付贷款而言，贷款金额、每年固定的偿付金额与距离贷款到期的年限都是已知的，只有到期收益率是未知的，因此我们可以从这个等式中求解到期收益率i。由于这一计算比较烦琐，许多财务计算器都提供了根据贷款金额LV、每年固定的偿付金额FP、距离贷

款到期的年限 n 等信息求解到期收益率 i 的程序。例如，一笔25年期贷款，年偿付额为85.81美元，通过求解公式（4.2）可以得知，到期收益率为7%。不动产经纪人通常随身携带这样的财务计算器，从而可以立即告诉打算利用抵押贷款购房的买主每年（或每月）需要偿付的金额。

应用

固定支付贷款的到期收益率与年偿付额

你决定要购买一栋新房子，需要借入10万美元的抵押贷款。你从银行的贷款利率为7%。要想在20年还完贷款，每年需要还多少钱？

解答

每年需要向银行偿还9 439.29美元。

$$LV=\frac{FP}{(1+i)}+\frac{FP}{(1+i)^2}+\frac{FP}{(1+i)^3}+\cdots+\frac{FP}{(1+i)^n}$$

其中，LV=贷款金额=10万美元；

i=年利率=0.07；

n=年数=20。

因此，

$$\$100\,000=\frac{FP}{(1+0.07)}+\frac{FP}{(1+0.07)^2}+\frac{FP}{(1+0.07)^3}+\cdots+\frac{FP}{(1+0.07)^{20}}$$

要计算每年*的偿付金额，就需要利用财务计算器了：

n=年数=20

PV=贷款金额(LV)=10万美元

FV=20年后的贷款金额=0

i=年利率=0.07

点击 PMT 键，得到每年固定的偿付金额（FP），即9 439.29美元。

息票债券 息票债券到期收益率的计算方法与固定支付贷款相同，就是要令债券今天的价值等于它的现值。由于息票债券同样涉及不止一次支付，债券的现值等于所有息票利息的现值加上最后偿还的债券面值的现值。

面值为1 000美元、还有10年到期、每年息票利息为100美元（10%的息票利率）的债券，其现值计算方法如下：第1年末支付的息票利息100美元的现值为$100/(1+i)$美元；第2年末支付的100美元息票利息的现值为$100/(1+i)^2$美元；依此类推，在到期日，100美元息票利息的现值为$100/(1+i)^{10}$美元，所偿付的1 000美元面值的现值为$1\,000/(1+i)^{10}$美元。令债券今天的价值（即债券的现价，以P表示）与债券所有偿付额的现值相等，即

$$P=\frac{\$100}{1+i}+\frac{\$100}{(1+i)^2}+\frac{\$100}{(1+i)^3}+\cdots+\frac{\$100}{(1+i)^{10}}+\frac{\$1\,000}{(1+i)^{10}}$$

* 原书为每月，疑为作者笔误。——译者注

更一般地，对于任何息票债券[①]，

$$P=\frac{C}{1+i}+\frac{C}{(1+i)^2}+\frac{C}{(1+i)^3}+\cdots+\frac{C}{(1+i)^n}+\frac{F}{(1+i)^n} \tag{4.3}$$

其中，P 为息票债券的现价；C 为每年的息票利息；F 为债券的面值；n 为距到期日的年数

在公式（4.3）中，息票利息、面值、期限与债券价格都是已知的，只有到期收益率未知，我们可以从这个公式中求解出到期收益率 i。与固定支付贷款相同，这个计算过程比较烦琐，商业软件和袖珍计算器都安装了求解这一公式的程序。

应用

息票债券的到期收益率与债券价格

求解息票利率为 10%、面值为 1 000 美元、到期收益率为 12.25%、还有 8 年到期的债券的价格

解答

债券价格为 889.20 美元。利用财务计算器：

n＝距离到期日的年限＝8

FV＝债券面值（F）＝1 000

i＝年利率＝12.25%

PMT＝年息票利息（C）＝100

点击 PV 键，得到债券价格为 889.20 美元。

此外，如果债券价格已知，求解到期收益率，即 PV 为 889.20 美元，则点击 i 键得到到期收益率为 12.25%。

表 4—1 列举了对应不同的债券价格的到期收益率。从中，我们可以发现三个有趣的事实：

1. 如果息票债券的价格等于其面值，到期收益率就等于息票利率。

2. 息票债券的价格与到期收益率是负向相关的。也就是说，当到期收益率上升时，债券价格下跌；反之，当到期收益率下降时，债券价格上升。

3. 当债券价格低于其面值时，到期收益率要高于息票利率；当债券价格高于其面值时，到期收益率要低于息票利率。

表 4—1　息票利率为 10%、期限为 10 年的债券的到期收益率（面值为 1 000 美元）

债券价格（美元）	到期收益率（%）
1 200	7.13
1 100	8.48
1 000	10.00
900	11.75
800	13.81

这三个事实对于任何息票债券都成立。如果仔细思考到期收益率计算的原理，你就丝毫不

① 大部分息票债券不像我们假设的每年支付一次利息，而是每半年支付一次利息。在计算过程中差异很小，这里就不再详述了。

会感到奇怪了。如果你将1 000美元存入银行账户，利率为10%，那么你每年都可以取出100美元的利息，第10年末你的账户余额为1 000美元。这个过程类似于表4—1所表示的购买面值为1 000美元、息票利率为10%的债券，每年息票利息为100美元，第10年末归还1 000美元。如果债券价格等于其面值1 000美元，它的到期收益率必然等于息票利率10%。这一推理过程适用于任何息票债券，即如果息票债券按其面值购买，到期收益率与息票利率必然相等。

债券价格与到期收益率之间的负向相关关系显而易见。当到期收益率 i 上升时，债券价格公式（公式（4.3））中所有的分母必然上升，从而降低了该债券未来现金流支付的现值。于是，以到期收益率表示的利率的上升意味着债券价格的下跌。利率上升引起债券价格下跌还可以从另外一个角度解释，利率越高，未来的息票利息与最终偿付的款项所折现的价值就越少，因此，债券的价格必然更低。

第三个事实，即如果债券价格低于其面值，到期收益率则会高于息票利率，可以从第一个和第二个事实中推导而来。当到期收益率等于息票利率时，债券价格等于其面值；到期收益率上升并超过息票利率时，债券价格随之下跌，因此，必然会低于债券面值。

息票债券中还有一个特例，它的到期收益率的计算十分简单，值得我们讨论。这种债券被称为**统一公债**（consol）或**永续债券**（perpetuity）。这是一种没有到期日，不必偿还本金，永远只需要支付固定的息票利息 C 的永久性债券。在拿破仑战争时期，英国财政部发行了最早的统一公债，时至今日仍有交易；不过在美国的资本市场上统一公债已为数不多。对于统一公债的价格 P_c 的计算，可以将公式（4.3）简化如下[①]：

$$P_c=\frac{C}{i_c} \tag{4.4}$$

其中，P_c 为永续债券或统一公债的价格；C 为年息票利息；i 为永续债券或统一公债的到期收益率。

统一公债一个突出的特征是，你可以立即发现当 i_c 上升时，债券价格下跌。例如，如果一种统一公债永远是每年支付100美元的利息，利率是10%，那么它的价格就是1 000美元，即100/0.10。如果利率上升至20%，它的价格就会下跌到500美元，即100/0.20。我们可以将这个公式变换成

$$i_c=\frac{C}{P_c} \tag{4.5}$$

---

① 统一公债的债券价格公式是

$$P=\frac{C}{1+i}+\frac{C}{(1+i)^2}+\frac{C}{(1+i)^3}+\cdots$$

可以写作：

$$P=C\ (x+x^2+x^3+\cdots)$$

其中，$x=1/(1+i)$。当 $x<1$ 时，无穷项之和的公式为：

$$1+x+x^2+x^3+\cdots=\frac{1}{1-x}$$

因此，

$$P=C\left(\frac{1}{1-x}-1\right)=C\left[\frac{1}{1-\frac{1}{(1+i)}}-1\right]$$

经代数运算可得：

$$P=C\left(\frac{1+i}{i}-\frac{i}{i}\right)=\frac{C}{i}$$

应用　永续债券的到期收益率

如果债券的价格为 2 000 美元，永久地每年支付 100 美元利息，它的到期收益率是多少？

解答

它的到期收益率为 5%。

$$i_c=\frac{C}{P_c}$$

其中，C=年息票利息=\$100；

P_c=永续债券或统一公债的价格=\$2 000。

于是，

$$i_c=\frac{\$100}{\$2\,000}$$

$$i_c=0.05=5\%$$

公式（4.5）不仅可以计算永续债券的到期收益率，而且可以近似地计算息票债券的到期收益率。如果息票债券还有很长时间到期（譬如说 20 年或者更长），就与永久支付息票利息的永续债券十分相像了。这是因为未来 20 多年以后的现金流折现成今天的价值很低，因此，如果息票利率相等，长期息票债券的价值就与永续债券十分相近。于是，公式（4.5）中的 i_c 就近似等于长期债券的到期收益率。所以，i_c——即年息票利息除以证券价格——也被称为**当期收益率**（current yield），经常被用来作为长期债券利率的近似值。

贴现发行债券　贴现发行债券的到期收益率的计算类似于普通贷款。以 1 年期美国国库券这样的贴现发行债券为例，假定 1 年到期时偿付其面值 1 000 美元，但是债券的现价为 900 美元。

应用　贴现发行债券的到期收益率

1 年期 1 000 美元的国库券如果售价是 900 美元，它的到期收益率是多少？

解答

它的到期收益率为 11.1%。

利用现值公式：

$$PV=\frac{CF}{(1+i)^n}$$

其中，现值（PV）为当前的价格 900 美元，1 年后的现金流量为 1 000 美元，年数为 1，由此可以得到：

$$\$900=\frac{\$1\,000}{1+i}$$

求解 i，可以得到

$$(1+i)\times\$900=\$1\,000$$

$$\$900+\$900i=\$1\,000$$

$$\$900i=\$1\,000-\$900$$

$$i=\frac{\$1\,000-\$900}{\$900}=0.111-11.1\%$$

从上面的应用可以看出，1 年期贴现发行债券的到期收益率等于价格溢价（$1 000 − $900）除以其初始价格（$900）。因此，更一般地，对于任何 1 年期的贴现发行债券，其到期收益率都可以写成

$$i=\frac{F-P}{P} \tag{4.6}$$

其中，F 为贴现发行债券的面值；P 为贴现发行债券的现价。

这个公式的一个重要特征就是，它表明了贴现发行债券的到期收益率与债券现价是负向相关的。这和息票债券的结论是一致的。公式（4.6）表明，债券价格上升，比如从 900 美元上升到 950 美元时，意味着在债券到期之前的价格上升幅度会较小，到期收益率会下降，在这一例子中，是从 11.1% 下降到 5.3%。与此类似，贴现发行债券到期收益率的下降意味着其价格的上升。

小结 现值的概念告诉我们，未来的 1 美元不如现在的 1 美元值钱，因为你可以将这 1 美元投资，从而赚取利息。具体来说，n 年后收到的 1 美元仅仅相当于今天的 $1/(1+i)^n$ 美元。对于一种债务工具而言，一系列未来支付的现值应当等于每次支付款项的现值之和。债务工具的到期收益率是使得未来支付款项的现值与债券当前价值相等的利率。因为到期收益率的计算是基于显而易见的经济学原理，经济学家将其看做衡量利率的最精确的指标。

我们对不同债券的到期收益率的计算揭示了一个重要的事实，即**债券现价与利率是负向相关的：当利率上升时，债券价格下跌；反之亦然。**

利率与回报率的区别

许多人都认为，知道了债券的利率，就能知道买进债券的全部收益了。例如，投资者欧文购买了利率为 10% 的长期债券，他认为自己获利了，但当利率上升到 20% 时，他就会大吃一惊：我们稍后可以看到，如果欧文这时卖出债券，他就亏本了！**回报**（return）——或更准确地讲，**回报率**（return rate）——才是衡量一个人在一个特定的时间段持有某种债券或其他有价证券所获取的收益的指标。本书会重复使用回报这个概念，因此，理解这个概念将更加容易掌握本书后面的内容。

对任何有价证券而言，回报率都是持有人的利息收入与有价证券价值变动的总和占购买价格的比率。要使这个定义更加清晰，我们看看面值为 1 000 美元、息票利率为 10%、购买价格为 1 000 美元、持有 1 年后以 1 200 美元出售的息票债券的回报率。所有者在这 1 年中所收到的息票利息为 100 美元，价值变动为 200 美元（1 200 美元 − 1 000 美元）。加总这两项，并将其表示为购买价格 1 000 美元的比率，我们可以得到这种债券 1 年持有期的回报率为：

$$\frac{\$100+\$200}{\$1\,000}=\frac{\$300}{\$1\,000}=0.30=30\%$$

对于我们刚刚计算出来的回报率，你可能感到十分吃惊。表 4-1 表明，这种债券最初的到期收益率只有 10%。这说明了**债券的回报率并不一定等于债券的到期收益率**。我们可以发现，利率与回报率之间的区别十分重要，虽然对于大部分有价证券而言，二者可能是密切相关的

更一般地，从时间 t 到时间 $t+1$，持有一种债券的回报率可以表示为

$$R=\frac{C+P_{t+1}-P_t}{P_t} \tag{4.7}$$

其中，R 为从时间 t 到时间 $t+1$ 持有债券的回报率；P_t 为时间 t 时的债券价格；P_{t+1} 为时间 $t+1$时的债券价格；C 为息票利息。

要更为简明地表示回报率，我们可以将等式（4.7）分解为两个部分，即

$$R=\frac{C}{P_t}+\frac{P_{t+1}-P_t}{P_t}$$

第一项是当期收益率 i_c（息票利息除以购买价格）：

$$\frac{C}{P_t}=i_c$$

第二项是**资本利得率**（rate of capital gain），即债券价格相对于最初购买价格的变动：

$$\frac{P_{t+1}-P_t}{P_t}=g$$

其中，g 为资本利得率。公式（4.7）可以重新表述为

$$R=i_c+g \tag{4.8}$$

这个公式表明债券的回报率等于当期收益率 i_c 与资本利得率 g 之和。这个重新表述的公式证明了我们刚才的发现。即使对有些债券而言，当期收益率 i_c 可以很准确地度量到期收益率，回报率仍然与利率存在很大的差别。尤其是在债券价格剧烈波动引起较大的资本利得或损失的情况下，二者的差别就更大了。

为了更深入地理解这一点，我们可以观察当利率上升时，具有不同期限的债券的回报率所发生的变化。表 4—2 运用上面的公式（4.8）计算了当债券利率由 10% 上升到 20% 时，息票利率为 10%、按面值购买的几种债券的 1 年期回报率。从表 4—2 中得出的几个结论对于所有的债券都适用：

- 只有持有期与到期期限一致的债券的回报率才与最初的到期收益率相等（表 4—2 中最后一种债券）。
- 对于到期期限长于持有期的债券而言，利率上升与债券价格负向相关，进而引起投资该债券的资本损失。
- 债券的到期日越远，利率变动引起的债券价格变动的比率就越大。
- 债券的到期日越远，当利率上升时，回报率就越低。
- 即使某一债券最初的利率很高，当利率上升时，其回报率也可能变成负数。

利率上升反而表明债券回报率下降，这个结论最初常常使学生们感到困惑（可怜的投资者欧文也大吃一惊）。理解其中的关键在于，一定要认识到利率的上升意味着债券价格的下跌。因此，利率的上升意味着资本损失的发生，如果这种损失足够大，这种债券就可能变得不具有投资价值。例如，在表 4—2 中，我们可以看到，还有 30 年到期的债券，当利率从 10% 上升到 20% 时，资本损失会高达 49.7%。这个损失太大了，它已经超过了当期收益率 10%，因而导致了 −39.7% 的负回报率（损失）。如果欧文不出售这些债券，他的损失就是“账面损失”，这仍然属于损失，因为如果欧文当初不购买债券，而是将钱存放在银行，那么他现在可以以较低的价格购进比先前多得多的债券。

表 4—2　当利率由 10%上升到 20%时，息票利率为 10%的具有不同期限的债券的 1 年期回报率

(1) 债券购买时距离到期的年数	(2) 最初的当期收益率（%）	(3) 最初的价格（美元）	(4) 下一年的价格（美元）*	(5) 资本利得率（%）	(6) 回报率 [(2)+(5)]（%）
30	10	1 000	503	−49.7	−39.7
20	10	1 000	516	−48.4	−38.4
10	10	1 000	597	−40.3	−30.3
5	10	1 000	741	−25.9	−15.9
2	10	1 000	917	−8.3	+1.7
1	10	1 000	1 000	0.0	+10.0

* 利用公式（4.3）计算，财务计算器可以辅助计算。

期限与债券回报率的波动：利率风险

期限越长的债券，其价格波动受利率影响的程度就越大。这一结论有助于解释债券市场上的一个重要事实：**长期债券的价格和回报率的波动性比短期债券大**。对于距离到期日还有 20 年以上的债券，每年价格与回报率的波动幅度在−20%～20%之间的情况十分常见。

我们现在可以发现，利率的变动导致长期债券的投资风险相当大。事实上，由于利率变动所引起的资产回报率的风险十分重要，因此往往用专门的术语——**利率风险**（interest rate risk）来描述。[①] 正如我们在后面的章节中所看到的，控制利率风险是金融机构的经理和投资者经常需要关注的事情。

虽然长期债务工具的利率风险很大，但短期债务工具则不然。事实上，到期期限与持有期一样短的债券就不存在利率风险。[②] 表 4—2 的最后一种息票债券，其回报率等于购买债券时就已经确定的到期收益率，因而不存在任何不确定性，从而证明了我们上面的结论。到期期限与持有期一致的任何债券都不存在利率风险，关键在于要认识到（在这种情况下）持有期末的价格已经固定为面值了。因此，利率的变动对于这些债券持有期末的价格没有任何影响，回报率也就等于债券购买时已知的到期回报率。[③]

---

① 利率可以用久期（duration）的概念来计量。在本书的网站 www.myeconlab.com/mishkin 上，读者可以从本章的附录中看到有关久期的概念和计量方法的介绍。

② 只有对于持有期满前没有中期现金支付的贴现发行债券和零息债券而言，有关持有期与到期期限一致的债券不存在利率风险的表述才是正确的。对于在持有期内有中期现金支付的息票债券，这些支付需要用于再投资。由于再投资时的利率具有不确定性，因此，即使对于持有期与到期期限一致的息票债券而言，回报率仍然是不确定的。然而，由息票债券中期现金支付再投资所引起的回报率风险非常低，因此，持有期与到期期限一致的息票债券的风险相当低这一基本事实仍然成立。

③ 在本书中，我们假定短期债券的持有期与其到期期限一样短，故不存在利率风险。然而，如果投资者的持有期长于债券的到期期限，就会面临被称为再投资风险的利率风险。再投资风险之所以存在，是因为短期债券的投资收益需要按照不确定的未来利率再次投资。要理解再投资风险，假定投资者欧文的持有期为 2 年，他决定购买面值为 1 000 美元的 1 年期债券，到第 1 年末再购买另外一种债券。如果初始利率为 10%，第 1 年末欧文将得到 1 100 美元。如果如表 4—2 所示，利率由 10%上升到 20%，欧文购买价值 1 100 美元的另外一种 1 年期债券，第 2 年末就可以得到 1 320 美元，即 1 100 美元×(1+0.20)。这样，欧文 2 年期的投资回报率就为 (1 320−1 000)/1 000=0.32=32%，相当于 14.9%的年回报率。因此，欧文最初购买 1 年期债券的回报要高于最初购买利率为 10%的 2 年期债券。也就是说，当欧文的持有期长于所购买的债券的到期期限时，他可以从利率上升中获利。相反，如果利率下降为 5%，第 2 年末欧文就只能得到 1 155 美元，即 1 100 美元×(1+0.05)。这样，欧文 2 年期的投资回报率就为 (1 155−1 000)/1 000=0.155=15.5%，仅相当于 7.2%的年回报率。当持有期长于到期期限时，欧文会因为利率下降而遭受损失。我们可以发现，当持有期长于债券的到期期限时，由于再投资发生时的利率是不确定的，因此回报率也是不确定的。简单地讲，就是存在再投资风险。我们还可以发现，当持有期长于到期期限时，投资者会因利率上升而获利，也会因利率下降而遭受损失。

小结

债券的回报率反映持有期内投资的优劣。只有当持有期与债券的到期期限一致时，回报率才与到期收益率相等。到期期限长于持有期的债券存在利率风险，即利率的变动会导致资本利得或资本损失，从而产生回报率与债券购买时已经确定的到期收益率之间的差额。长期债券的资本利得或损失可能非常大，因此利率风险尤其重要。这就是人们通常认为在较短的持有期内，长期债券不是能够提供较为确定收益的安全性资产的原因。

实际利率与名义利率的区别

在前面对利率的讨论中，我们忽略了通货膨胀对借款成本的影响。迄今为止，我们所介绍的利率都没有考虑通货膨胀因素，因此准确地讲，应当称为**名义利率**（nominal interest rate）。名义利率与**实际利率**（real interest rate）不同。后者根据预期物价水平的变动（通货膨胀）做出调整，因此能够更准确地反映真实借款成本。这种实际利率经过了预期价格水平变动的调整，因此更准确地讲，应当称为事前实际利率（ex ante real interest rate）。事前实际利率对于经济决策至关重要。当经济学家谈及“实际”利率时，往往指的是这种实际利率。根据实际价格水平变动调整的利率称为事后实际利率（ex post real interest rate），它表示事后以不变价来衡量的投资者的效益。

以欧文·费雪（Irving Fisher）（20世纪一位伟大的货币经济学家）的名字命名的费雪方程式给出了关于实际利率的更准确的定义。费雪方程式表明名义利率i等于实际利率r加上预期通货膨胀率π^e，即[①]

$$i=r+\pi^e \tag{4.9}$$

重新排列各项，就可以发现实际利率等于名义利率减去预期通货膨胀率，即

$$r=i-\pi^e \tag{4.10}$$

要理解这个定义，我们来考虑下面的情况，如果你发放了利率为5%（$i=5\%$）、期限为1年的普通贷款，你预期这1年中价格水平会上升3%（$\pi^e=3\%$）。由于发放这笔贷款，在这1年末，以**不变价**（real terms）来衡量，即按照所能购买的实际产品和服务来计算，你多了2%。因此，以不变的产品和服务来衡量，你赚得的利率为2%，即

$$r=5\%-3\%=2\%$$

① 费雪方程式更为准确的表述应为

$$i=r+\pi^e+r\times\pi^e$$

由于

$$1+i=(1+r)(1+\pi^e)=1+r+\pi^e+r\times\pi^e$$

等式两边减去1，就得到第一个等式。由于r与π^e的值较小，因此，本书中忽略了$r\times\pi^e$这一项。

正如公式（4.10）所示。[1]

应用　实际利率的计算

如果在1年中，名义利率为8%，预期的通货膨胀率为10%，实际利率是多少？

解答

实际利率为-2%。虽然在1年末你的现金数量增加了8%，但购买商品需要多付10%，结果是，年末你能购买的商品少了2%，也就是说，以不变价来计算，你损失了2%。

$$r=i-\pi^e$$

其中，i=名义利率=0.08，π^e=预期通货膨胀率=0.10。

因此，

$$r=0.08-0.10=-0.02=-2\%$$

作为贷款人，在这种情况下，你显然不愿意发放贷款，因为按照不变的产品和服务来衡量，你所赚取的是-2%的利率。与此相反，借款人更愿意借入资金，因为在该年末，按照不变的产品和服务来衡量，他需要偿还的金额减少了2%。也就是说，按不变价来计算，借款人多得了2%。**实际利率越低，借款人借入资金的动力就越大，贷款人贷出资金的动力就越小。**

名义回报率与实际回报率也存在类似的区别。名义回报率没有考虑通货膨胀因素，是我们通常所说的没有任何定语的“回报率”。从名义回报率中剔除通货膨胀因素，就可以得到实际回报率，它表示投资某证券所能多购买的产品和服务的数量。

名义利率与实际利率的区分十分重要，原因在于实际利率反映了真实的借款成本，是反映借款动力和贷款动力的良好的指示器。它还能很好地表示信用市场上发生的事件对于人们的影响程度。图4-1列示了1953-2011年间3个月期美国国库券名义利率和实际利率的估计值，可以看出名义利率和实际利率经常是同向运动的，但并非总是如此。（其他国家和地区的名义利率与实际利率也是如此。）特别是20世纪70年代，美国名义利率水平较高，但实际利率却非常低，甚至经常为负数。如果按照名义利率的标准来判断，你可能会认为由于借款成本较高，这一时期信用市场的银根很紧。然而，实际利率的估计值却表明你的判断是错误的。按照不变价衡量，借款成本非常低。

---

[1] 由于美国大部分收入要缴纳联邦所得税，按照不变价来衡量的某一债务工具的真实投资收益并不是费雪方程式定义的实际利率，而应当是税后实际利率，它等于扣除所得税后的名义利率减去预期通货膨胀率。对于税率为30%的人而言，由于利息收入的30%都要缴纳给国内税务署，因此，投资利率为10%的债券所得到的税后利率只有7%。如果预期通货膨胀率为5%，这种债券的税后实际利率只有2%（=7%-5%）。更一般而言，税后实际利率可以表示为

$$i(1-\tau)-\pi^e$$

其中，τ为所得税税率。

对于很多美国公司和家庭而言，税后实际利率的公式还提供了一个很好的衡量有效借款成本的指标，因为在计算所得税时，他们可以从其收入中扣除贷款的利息支出。这样，如果你的税率为30%，借入一笔利率为10%的抵押贷款，你就可以从你的收入中扣除10%的利息支出，于是，你的缴税额就降低了上述扣除额的30%（你的税后名义借款成本是7%（=10%减去10%的利息支出的30%））。当预期通货膨胀率为5%时，以不变价衡量的有效借款成本就为2%（=7%-5%）。

正如公式（4.10）所示，税后实际利率总是低于费雪方程式定义的实际利率。有关税后实际利率计算方法更深入的讨论，参见Frederic S. Mishkin, “The Real Interest Rate: An Empirical Investigation,” *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy* 15 (1981): 151-200。

图 4—1　实际利率和名义利率（3 个月期国库券），1953—2014 年

名义利率和实际利率经常不同向运动。20 世纪 70 年代，美国名义利率很高，但实际利率非常低，甚至经常是负数。

资料来源：名义利率数据来自 Federal Reserve Bank of St. Louis，FRED database：http：//research. stlouisfed. org/fred2/。实际利率的计算方法基于 Frederic S. Mishkin，"The Real Interest Rate：An Empirical Investigation，" *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy* 15（1981）：151－200。要计算实际利率，需要根据以往利率和通货膨胀率的时间趋势来估计预期通货膨胀率，再用名义利率减去预期通货膨胀率即可。

总结

1. 到期收益率是使得某一债务工具所有未来偿付额的现值等于它今天的价值的利率，是最精确的利率计量指标。运用这一原则，可以发现债券价格与利率是负向相关的：当利率上升时，债券价格下跌；反之亦然。

2. 证券的回报率反映了在某一特定时间段里持有该证券所获得的利益。回报率可能与以到期收益率衡量的利率相差甚远，对于长期债券而言，当利率变动时，其价格波动十分剧烈，因此面临着利率风险。由此导致的资本利得或损失可能非常大，因此通常认为长期债券不是能够提供较为确定收益的安全性资产。

3. 实际利率是名义利率减去预期通货膨胀率。与名义利率相比，实际利率能更好地衡量借款和贷款成本，是信用市场资金松紧状况的更好的指示器。

关键术语

现金流
固定支付贷款（分期偿还贷款）
息票利率
名义利率
到期收益率
面值
实际利率
利率风险
普通贷款
资本利得率
息票债券
回报（回报率）
贴现发行债券（零息债券）
统一公债或永续债券
不变价
当期收益率
现值（现期贴现值）

思考题

所有的思考题都可以在 http://www.myeconlab.com 的 MyEconLab 中获取。

1. 当利率分别为20%与10%时，对你而言，明天的1美元在哪种情况下今天的价值更高？

2. 一张20年期的息票债券，利率为10%，面值为1 000美元，出售价格为2 000美元。写出该债券到期收益率的计算公式。

3. 为了支付大学学费，你刚刚申请了1 000美元的政府贷款，它要求你在25年中每年偿还126美元。但是，你是在两年后大学毕业时才开始偿付。通常1 000美元的固定支付贷款要求25年每年偿付126美元，其到期收益率为12%。为什么上述政府贷款的到期收益率肯定低于12%？

4. 债券持有者希望到期收益率上升还是下降？为什么？

5. 财务顾问对你提出如下建议："长期债券的利率超过20%，更值得投资。"他说的肯定正确吗？

6. 如果抵押贷款利率从5%上升到10%，但是预期住宅价格变动率将会从2%上升到9%，人们更愿意还是更不愿意购置住宅？

7. 在什么情况下，当期收益率能很好地近似到期收益率？

8. 政府为什么愿意发行需要永远支付的永续债券，而不是固定支付贷款、贴现发行债券、息票债券等期限固定的债务？

9. 在什么情况下，贴现发行债券的名义利率为负？息票债券和永续债券可能出现名义利率为负的情况吗？

10. "对于贴现发行债券而言，回报率等于资本利得率。"这句表述正确还是错误？

11. 如果利率下降，你更愿意持有长期债券还是短期债券？为什么？哪种债券的利率风险更大？

12. 20世纪80年代中期的利率低于20世纪70年代晚期，但是很多经济学家都认为20世纪80年代中期的实际利率高于20世纪70年代晚期。这种看法讲得通吗？你认为这些经济学家是否正确？

13. 退休人士经常以储蓄账户或者其他生息投资工具的方式保有财富，他们总是抱怨利率太低。他们的抱怨正确吗？

应用题

所有的应用题都可以在 http://www.myeconlab.com 的 MyEconLab 中获取。

14. 如果利率为10%，某证券第一年支付1 100美元、第二年支付1 210美元、第三年支付1 331美元，它的现值是什么？

15. 1 000美元的贴现发行债券，还有5年到期，如果到期收益率为6%，请计算它的现值。

16. 某彩票的1 000万美元大奖是在5年的时间里，每年支付200万美元。如果第一次支付是当时兑现的，按照6%的利率计算，这一大奖价值多少？

17. 售价为800美元，面值为1 000美元，1年后到期的贴现发行债券的到期收益率是多少？

18. 100万美元的普通贷款5年后需要偿付200万美元，该贷款的到期收益率是多少？

19. 以下两种1 000美元的债券，哪种到期收益率更高：售价为800美元、当期收益率为15%的20年期债券；售价为800美元、当期收益率为5%的1年期债券？

20. 某息票债券每年的息票利息为4%，面值为1 000美元。完成右表，你观察到到期期限、到期收益率、现价之间有何联系？

到期期限（年）	到期收益率	现价
2	2%	
2	4%	
3	4%	
5	2%	
5	6%	

21. 某息票债券面值为1 000美元，息票利率为10%。债券当前的售价是1 044.89美元，距离到期日还有2年。该债券的到期收益率是多少？

22. 每年支付50美元利息、到期收益率为2.5%的永续债券的价格是多少？如果到期收益率翻番，永续债券的价格会如何变化？

23. 某地区每年按照房屋价格的4%收取房产税。如果你刚刚购买了25万美元的房产，那么未来每年支付的房产税的现值是多少？假定该房产的价值永远是25万美元，房产税率也保持不变，利用6%的利率贴现现值。

24. 面值为1 000美元、息票利率为10%的债券当前的价格为960美元，预期下一年的价格将上涨到980美元。计算当期收益率、预期资本利得率与预期回报率。

25. 假定你刚刚将 1 000 美元存入银行账户，当前的实际利率为 2%，预计下一年的通货膨胀率为 6%，你希望到明年以前银行付给你的名义利率是多少？该年末你可以得到多少钱？如果你想把钱存起来，买一辆当前售价为 1 050 美元的时尚的自行车，你会有足够的钱购买吗？

数据分析题

在 MyEconLab 中可以用实时数据更新下列习题，这些习题可用作练习或者用于教学安排。

1. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到 4 年期汽车贷款利率（TERMCBAUTO48NS）。假定你借了 2 万美元购买新车，你的 4 年期贷款的利率是数据库中最新的利率。如果你在 4 年中每年还一次贷款，每年的偿付额应当是多少？在整个贷款期间内，2 万美元贷款的实际偿付额是多少？

2. 美国财政部发行一种通货膨胀指数化债券（TIIS）。这些债券是根据通货膨胀调整的，因此其收益率在一定程度上可以看作实际利率。进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到以下 TIIS 以及其对应的名义利率的数据，并回答下面的问题。

5 年期美国财政证券（DGS5）和 5 年期 TIIS（DFII5）

7 年期美国财政证券（DGS7）和 7 年期 TIIS（DFII7）

10 年期美国财政证券（DGS10）和 10 年期 TIIS（DFII10）

20 年期美国财政证券（DGS20）和 20 年期 TIIS（DFII20）

30 年期美国财政证券（DGS30）和 30 年期 TIIS（DFII30）

a. 2008—2009 年的大萧条期间，5 年期、7 年期、10 年期甚至 20 年期的 TIIS 的收益率变成了负的。为什么会发生这种情况？

b. 利用最新的数据，计算上面的 TIIS 与对应财政证券的收益率之间的差距（例如，DGS5－DFII5）。这种差距说明了什么？

c. 根据 b 的答案，具有不同期限的债券收益率之差是否有明显波动？解释几组收益率之差在波动性上的差异。

网络练习

1. 本章讨论长期债券时，假设只有一种类型，即息票债券。事实上投资者还可以购买长期贴现发行债券。贴现发行债券以低价销售，所有的收益都来自价格的升值。利用 http：//www. treasurydirect. gov/indiv/tools/tools _ savingsbondcalc. htm 上的财务计算器，你可以很容易地计算贴现发行债券的现价。

要计算储蓄债券的价值，只需要阅读该网页上的说明并点击“开始”。填写相应的信息（不需要填写“债券序列号”），并点击“计算”。

网络索引

http：//www. bloomberg. com/markets/

你可以在“利率与债券”栏目中，得到关键利率、美国国库券、政府债券和市政债券的信息。

http：//www. teachmefinance. com

回顾重要的金融概念：货币的时间价值、年金、永续债券，等等。

网络版教材附录

请登录 http：//www. pearsonhighered. com/mishkin，阅读第 4 章的附录。

附录：利率风险的计量：久期

第5章 利率行为

学习目标

- 明确资产需求的影响因素。
- 绘制债券市场的供给曲线和需求曲线，确定均衡利率水平。
- 列举和描述影响债券市场均衡利率的因素。
- 利用流动性偏好理论说明债券市场和货币市场之间的联系。
- 列举和描述影响货币市场均衡利率的因素。
- 了解货币供给增长率对利率变动的影响机制，并画图说明。

本章预习

在20世纪50年代早期，3个月期国库券的名义年利率大约为1%，1981年这一利率超过了15%，2003年又下跌到1%以下，之后在2007年上升到5%，2008年和之后的很多年中又下跌为零。如何解释利率如此剧烈的波动？我们研究货币、银行与金融市场的一个重要目的就是为该解答问题提供一些思路。

在本章，我们将探讨名义利率（我们将其简称为“利率”）是如何决定的，以及影响利率行为的因素。我们在第4章已经知道，利率与债券价格是负向相关的。因此，如果我们能够找到债券价格变动的原因，就可以解释利率为何波动了。要实现这个目的，我们将利用债券市场与货币市场的供给与需求分析方法来探讨利率是如何变化的。

我们分析的起点是推导货币或债券等资产的需求曲线。为此，我们必须首先理解资产需求的决定因素。这里，我们将借助于被称为投资组合选择理论的经济学理论，该理论概括了在决定资产购买数量的过程中，需要重点考虑的一些标准。在这个理论的帮助下，可以推导债券或货币的需求曲线。在得到这些资产的供给曲线后，我们将引入市场均衡的概念，这是指需求与供给相等时的状态。之后，我们将利用这一模型来解释均衡利率的变化。

由于不同证券的利率趋于同向运动，在本章的分析中，我们将假定在全部经济生活中，只存在一种类型的证券与一个利率。在之后的章节中，我们会继续拓展我们的分析，探讨不同证券利率存在差异的原因。

资产需求的决定因素

在对债券市场和货币市场进行供给—需求分析之前，我们必须理解资产需求数量的决定因素。一项资产就是具有价值储藏功能的财产——货币、债券、股票、艺术品、土地、住宅、农场设备与制造机器都属于资产。当个人面临是否购买并持有某一资产的决策，或要在不同资产之间进行选择的时候，他必须考虑下列因素：

1. **财富**（wealth），指个人拥有的全部资源，包括所有资产。

2. 一种资产相对于其他替代性资产的**预期回报率**（expected return，即预期下个阶段的回报率）。

3. 一种资产相对于其他替代性资产的**风险**（risk，回报的不确定性程度）。

4. 一种资产相对于其他替代性资产的**流动性**（liquidity，资产转化为现金的容易程度和速度）。

财富

当我们拥有的财富增加时，我们就有了更多可以用于购买资产的资源，我们对资产的需求数量也自然而然地随之增长。因此，财富增长对资产需求数量的影响可以归纳如下：**假定其他因素不变，财富的增长会增加对资产的需求数量。**

预期回报率

在第4章，我们已经得知，一种资产（例如，债券）的回报率衡量了我们持有该资产所获取的收益。当我们做出资产购买决策时，必然要受到该资产预期回报率的影响。例如，如果美孚石油公司债券的回报率有一半的可能性是15%，另有一半的可能性是5%，其预期回报率（你可以将其理解为平均回报率）就为10%（$=0.5\times15\%+0.5\times5\%$）。[①] 如果其他条件不变，相对于其他替代性资产，美孚石油公司债券的预期回报率上升，则投资者更愿意购买，对它的需求数量自然随之增长。在以下任何一种情况下都会出现上述结果：（1）在其他替代性资产（例如，谷歌公司的股票）的预期回报率不变的情况下，美孚石油公司债券的预期回报率上升；（2）在其他替代性资产（例如，谷歌公司的股票）的预期回报率降低的情况下，美孚石油公司债券的预期回报率不变。**总之，在其他因素不变的情况下，某一资产相对于其他替代性资产的预期回报率上升会增加对该资产的需求数量。**

风险

一种资产回报率的风险或不确定性的程度也会影响对该资产的需求。考虑两种资产：夜航航空公司的股票与地行巴士公司的股票。假定夜航航空公司股票的回报率有一半的可能性是15%，另有一半的可能性是5%，其预期回报率为10%；地行巴士公司股票则有10%的固定回报率。夜航航空公司股票的回报率具有不确定性，因此其风险高于回报率固定的地行巴士公司。

① 如果你对预期回报率的计算以及衡量风险的预期回报率的标准差有兴趣，可以访问本书的网站 http://www.pearsonhighered.com/mishkin。参阅本章附录中有关资产定价模型的内容，其中概括了多种论述资产回报率与风险关系的理论，并讨论了诸如**风险与资本资产定价模型、套利定价模型**等基本的资产定价模型。

虽然两种股票的预期回报率都为 1[illegible]，但风险厌恶者更愿意选择地行巴士公司的股票（安全的资产），而非夜航航空公司的股票（风险资产）。而偏好风险的风险偏好者或风险爱好者的选择却恰恰相反。大部分人都属于风险厌恶者，特别是在财务决策中：在其他条件相同的情况下，更愿意持有风险较小的资产。因此，**假定其他因素不变，如果一种资产相对于其他替代性资产的风险增大，则对该资产的需求数量会相应减少。**

流动性

影响资产需求的另外一个因素是该资产以较低成本转化为现金的速度，即它的流动性。如果交易该资产的市场具有广度和深度，即市场中有很多卖方和买方，这种资产就具备了流动性。由于住宅很难立即找到买主，因此它不是具有很好流动性的资产。如果所有者急于出售住宅来支付账单，很可能不得不接受较低的价格，并且转让住宅还需要付出可观的交易成本（经纪人的佣金、律师费等）。与此相反，美国国库券就是一种具有较强流动性的资产，它可以在一个有很多买家的组织完善的市场上出售，也就是说，它能以较低的成本迅速转让。**假定其他因素不变，一种资产相对于其他替代性资产的流动性越强，就越受到人们的青睐，对它的需求量也就越多。**

投资组合选择理论

投资组合选择理论（theory of portfolio choice）涵盖了我们刚刚讨论的全部决定因素。该理论说明了人们在投资组合中愿意持有某资产的数量。在假定其他因素不变的情况下，该理论认为：

1. 资产需求数量与财富规模正向相关。
2. 资产需求数量与其相对于其他替代性资产的预期回报率正向相关。
3. 资产需求数量与其相对于其他替代性资产的回报率风险负向相关。
4. 资产需求数量与其相对于其他替代性资产的流动性程度正向相关。

汇总表 5—1 总结了上述结论。

财富、预期回报率、风险和流动性变动对资产需求量的影响

变量	变量的变化	需求量变化
财富	↑	↑
相对于其他资产的预期回报率	↑	↑
相对于其他资产的风险	↑	↓
相对于其他资产的流动性	↑	↑

注：表中仅讨论了各种变量上升时的情况。变量下降时对资产需求量的影响与最右列所示的方向正好相反。

债券市场的供给与需求

我们探讨利率决定因素的第一步是要分析债券市场的供给和需求，以更好地理解债券价格的决定机理。我们在第 4 章已经学习了利率是如何衡量的，了解到债券价格水平与特定的利率水平是相对应的。具体地讲，债券价格与利率之间具有负向相关关系，也就是说，债券价格上

升，则其利率水平下跌，反之亦然。

首先，我们需要推导债券**需求曲线**（demand curve），该曲线反映了在其他所有经济变量不变的情况下（即其他变量的值已给定）需求数量与价格之间的关系。你从前面所学的经济学课程中已经了解到，其他经济变量不变的假定被称为“ceteris paribus”，这在拉丁文中的含义为“其余情况均相同”。

需求曲线

为了使我们的分析更加明晰，我们来考虑对1年期贴现发行债券的需求。这种债券不支付息票利息，只在1年后向持有人支付1 000美元的面值。我们在第1章中已经知道，如果持有期为1年，就可以得到该债券的回报率，并且回报率等于以到期收益率衡量的利率。这意味着这种债券的预期回报率等于利率i，利用公式（4.6），可知

$$i=R^e=\frac{F-P}{P}$$

其中，i为以到期收益率衡量的利率，R^e为预期回报率，F为贴现发行债券的面值，P为贴现发行债券的最初购买价格。这个公式表明不同的债券价格对应着不同的利率。如果债券以950美元出售，利率与预期回报率就为

$$\frac{\$1\,000-\$950}{\$950}=0.053=5.3\%$$

5.3%的利率与预期回报率对应着950美元的债券价格。假定债券的需求数量为1 000亿美元，即图5—1中的A点。

在900美元的价格水平上，利率与预期回报率为

$$\frac{\$1\,000-\$900}{\$900}=0.111=11.1\%$$

根据投资组合选择理论，在其他经济变量（例如收入、其他资产的预期回报率、风险和流动性）不变的情况下，债券的预期回报率越高，其需求数量也就越大。图5—1的B点表明，当债券价格为900美元时，其需求数量上升到2 000亿美元。继续这个推理过程，如果债券价格为850美元（利率与预期回报率为17.6%），债券的需求数量（C点）比B点还要大。同理，在800美元（利率与预期回报率为25%）与750美元（利率与预期回报率为33.3%）两个更低的价格水平上，债券的需求数量进一步增加（D点和E点）。连接上述点的B^d就是债券的需求曲线，通常是向下倾斜的，表明在其他变量不变的情况下，债券的价格越低，其需求数量就越大。[1]

供给曲线

图5—1中的债券需求曲线隐含了一个重要的假定，即除债券价格和利率以外的所有经济变量都不变。我们在推导反映债券供给数量与价格之间关系的**供给曲线**（supply curve）时，使用相同的假定，即所有其他经济变量都不变。

1. 应当注意的是，我们的分析表明需求曲线是向下倾斜的，但这并不意味着它是一条直线。为了分析的简便，我们将需求曲线和供给曲线都绘制为直线。

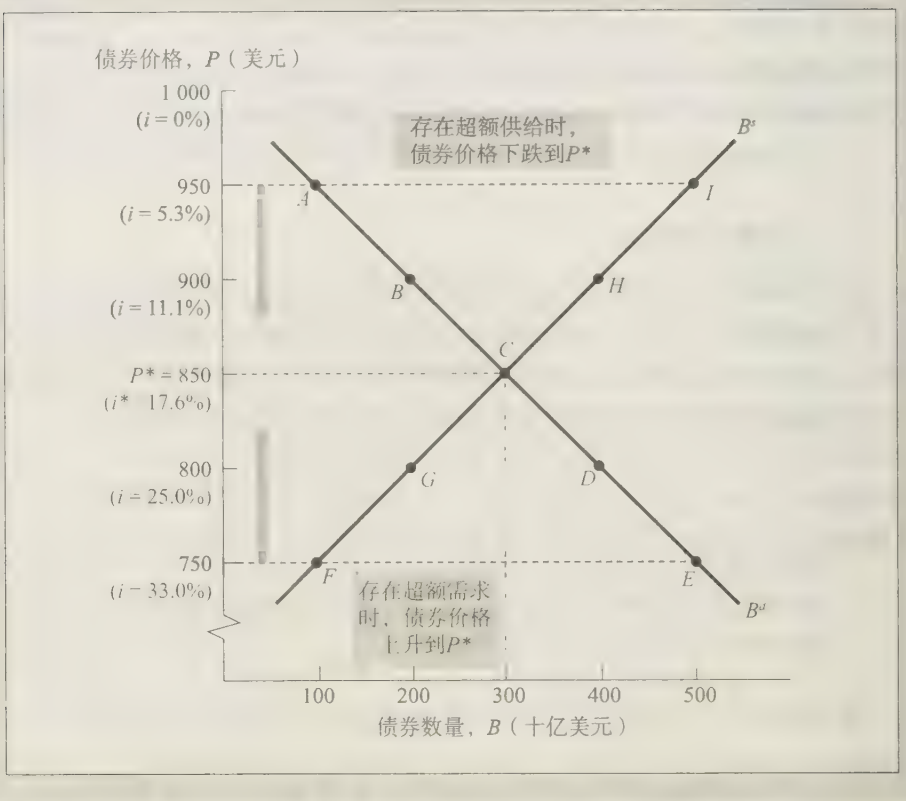


图 5—1　债券的供给与需求

债券市场在需求曲线 B^d 与供给曲线 B^s 的交点 C 点达到均衡。均衡价格是 $P^*=850$ 美元，均衡利率是 $i^*=17.6\%$。

本案例中的 F 点表明，当债券价格为 750 美元（利率为 33.3%）时，债券的供给数量为 1 000 亿美元。如果债券价格上升到 800 美元，此时对应着较低的利率 25%，由于低利率意味着通过发行债券来筹资的成本降低，企业会更愿意通过发行债券来借入更多的资金，于是，债券的供给数量达到一个较高的水平，即 2 000 亿美元（G 点）。更高的价格 850 美元对应着更低的利率 17.6%，导致债券供给数量进一步增至 3 000 亿美元（C 点）。当债券价格高达 900 美元甚至 950 美元时，利率更低，债券供给数量则继续增加（H 点和 I 点）。连接上述点的 B^s 曲线，即为债券的供给曲线，它与其他供给曲线一样，是向上倾斜的，表明在其他条件不变的情况下，随着债券价格的上升，供给数量也相应增加。

市场均衡

在经济学中，在给定价格上，当人们愿意购买（需求）的数量与人们愿意出售（供给）的数量相等时，就实现了**市场均衡**（market equilibrium）。在债券市场上，当债券的供给数量与债券的需求数量相等时，就实现了市场均衡，即

$$B^d=B^s \tag{5.1}$$

在图 5—1 中，市场均衡出现在 C 点，此时，债券的供给曲线与需求曲线相交，该点代表的债券价格为 850 美元（利率为 17.6%），债券数量为 3 000 亿美元。在价格 $P=850$ 美元处，债券需求数量与供给数量相等，因此这一价格被称为均衡价格或市场出清价格；同样，对应于该价格的利率 $i^*=17.6\%$ 被称为均衡利率或市场出清利率。

由于市场总是趋向于均衡状态的，因此，市场均衡与均衡价格或均衡利率的概念十分重

要。要了解这一点，我们可以观察图5—1中债券价格高于均衡价格时的情况。当债券价格被定得过高时，比如说950美元，I点所表示的债券供给数量远远大于A点所表示的债券需求数量。债券供给量超过其需求量的情况被称为**超额供给**（excess supply）。由于人们希望出售的债券数量大于人们愿意购买的数量，所以债券价格将会下跌。这就是图5—1中在950美元的价格水平上标有向下箭头的原因。只要债券价格高于均衡价格，债券市场的超额供给就仍然存在，价格也就会继续下降。这个过程直到债券价格达到其850美元的均衡水平时才会停止，此时，债券的超额供给已经消失。

下面我们来分析债券价格低于其均衡水平的情况。如果债券价格被定得过低，比如说750美元，E点所代表的需求数量大于F点代表的供给数量。这种情况被称为**超额需求**（excess demand）。现在，人们希望购买的债券数量超过了人们愿意出售的数量，从而推动债券价格上升。这就是图5—1中在750美元的价格水平上标有向上箭头的原因。只有当价格上升到850美元的均衡水平时，对债券的超额需求才会消失，价格也停止向上运动的趋势。

可见，均衡价格的概念非常有用，它揭示了市场将会稳定于何处。由于在图5—1中，纵轴上的每个价格都对应着特定的利率值，所以该图还反映了利率有向17.6%的均衡利率运动的趋势。当利率低于其均衡水平时，比如在5.3%处，债券的价格高于均衡价格，就会存在债券的超额供给现象，导致债券的价格下跌，从而推动利率向其均衡水平上升。同样，当利率高于其均衡水平时，比如在33.3%处，就会存在债券的超额需求现象，导致债券的价格上升，从而推动利率返回到其均衡水平17.6%。

供给—需求分析

图5—1是传统意义上的供求图，纵轴表示价格，横轴表示数量。由于纵轴上还表示了与价格对应的债券利率，故该图也反映了均衡利率，为我们探讨利率决定机制提供了模型。对任何类型的债券，无论是贴现发行债券还是息票债券，债券的价格总是与其利率负向相关，因此，图5—1这样的供求图适用于所有的债券类型。

这里我们所进行的分析有一个重要特征，即供给和需求通常指的是资产的存量（给定时点上的数量），而非流量。用于理解金融市场行为的**资产市场方法**（asset market approach）强调决定资产价格的是资产存量，而非流量，目前，这是经济学家所使用的主要方法，原因在于使用流量概念进行正确分析是十分困难的，尤其在面临通货膨胀的情况下更是如此。[①]

均衡利率的变动

下面，我们将利用债券的供求理论来分析利率变动的原因。为了避免混淆，我们有必要对沿需求（或供给）曲线移动与需求（或供给）曲线的位移做出区分。由债券价格（或利率）的变动引起的需求（或供给）量的变化，即为沿需求（或供给）曲线移动。例如，在图5—1中，当我们从A点移到B点再到C点时，需求量的变动就为沿需求曲线移动。与此相对应，在每

① 这里所引用的资产市场方法十分有用，它不仅有助于理解利率行为，还能解释资产的价格是如何决定的。要了解这方面的知识，请访问本书的网站 http://www.pearsonhighered.com/mishkin。在本章的第2个附录中，说明了资产市场方法如何用于理解商品市场的行为，尤其是黄金市场。同样在本书的网站上，本章的第3个附录介绍了可贷资金的供求理论，用不同的术语和模型解释了我们这里对债券市场的分析。

一给定的债券价格（或利率）水平上，由债券价格和利率以外的其他因素的变化所引起的需求量的变动，即为需求曲线的位移。当任何一种其他因素发生变化，引起需求或供给曲线的位移时，就会形成一个新的均衡利率水平。

接下来，我们将介绍预期通货膨胀率和财富等变量的变动是如何引起供给和需求曲线位移的，以及这些变量的变动会对均衡利率水平产生什么影响。

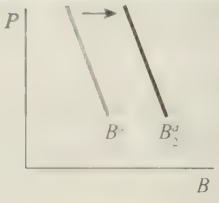
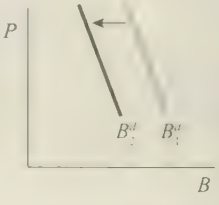
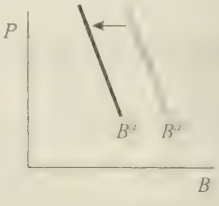
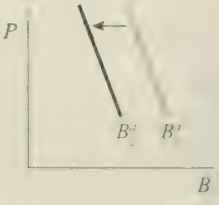
债券需求曲线的位移

本章开始介绍的投资组合选择理论为我们分析推动债券需求曲线位移的因素提供了一个有效框架。这些因素包括下面四个参数的变化：

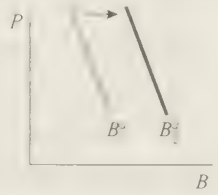
1. 财富。
2. 债券相对于其他替代性资产的预期回报率。
3. 债券相对于其他替代性资产的风险。
4. 债券相对于其他替代性资产的流动性。

要分析上述每种因素的变化（假定所有其他因素不变）会如何使需求曲线发生位移，我们来观察下面几个例子。（为了辅助学习，汇总表 5—2 总结了这些因素的变化对债券需求曲线的影响。）

使债券需求曲线发生位移的因素

变量	变量的变动	在任一给定债券价格上需求量的变动	需求曲线的位移
财富	↑	↑	
预期利率	↑	↓	
预期通货膨胀率	↑	↓	
债券相对于其他资产的风险	↑	↓	

续前表

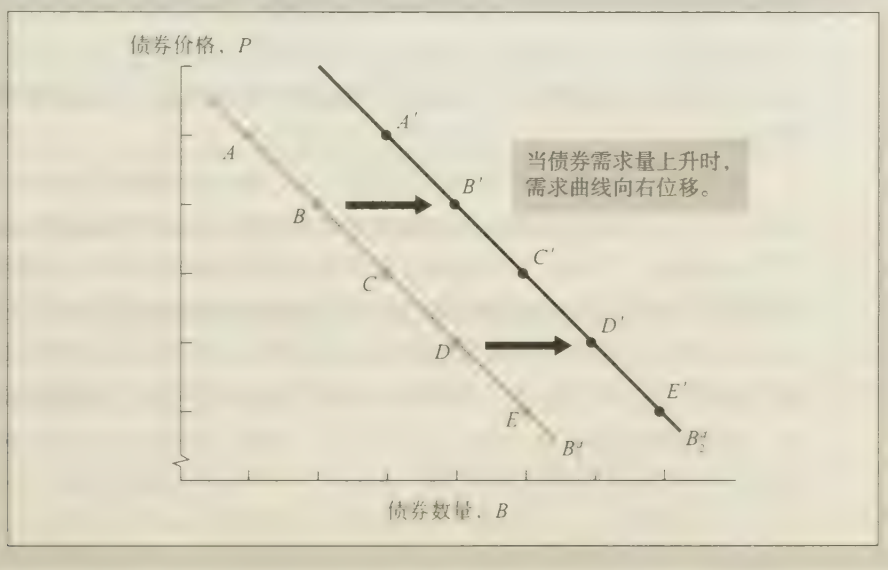
变量	变量的变动	在任一给定债券价格上需求量的变动	需求曲线的位移
债券相对于其他资产的流动性	↑	↑	

注：表中仅讨论了各种变量上升时的情况。变量下降对需求量的影响方向与其余列中的情况正好相反。

财富 如图5—2所示，当经济体处于迅速增长的经济周期扩张阶段时，财富的增加会导致在任一给定的债券价格（或利率）水平上，债券的需求量也随之增加。要了解其中的过程，我们来观察初始债券需求曲线 B_1^d 上的 B 点。随着财富的增长，相同价格水平上的债券需求量会增加到 B' 点。同理，对 D 点而言，财富的增长导致相同债券价格水平上的债券需求量增加到 D' 点。对初始需求曲线 B_1^d 上的各点运用同样的推理过程，我们可以发现如箭头所示，需求曲线由 B_1^d 向右位移至 B_2^d。

图5—2 债券需求曲线的位移

如图所示，当债券需求量上升时，需求曲线向右位移。



我们得出的结论是，**在经济周期的扩张阶段，随着财富的增长，债券需求量相应增加，需求曲线向右位移。同理，在经济周期的衰退阶段，随着收入和财富的减少，债券需求量相应萎缩，需求曲线向左位移。**

影响财富的另外一个因素是公众的储蓄偏好。如果居民的储蓄增加，财富增长就会导致债券的需求增加，债券需求曲线向右位移；相反，如果居民减少储蓄，财富与债券的需求就会下降，债券需求曲线向左位移。

预期回报率 对于1年期贴现发行债券与1年的持有期，预期回报率与利率相等，因此只有当前的利率水平会影响预期回报率。

如果债券的到期期限长于1年，预期回报率与利率就会产生差异。例如，我们在表4—2中已经看到，长期债券的利率从10%上升到20%，会导致债券价格大幅下跌，回报率会变成负数。因此，当人们认为下一年的利率会高于他们最初的预期水平时，当前长期债券的预期回报率就会下降，对应于每一利率水平的债券需求量就会减少。**对未来利率较高的预期会降低长期债券的预期回报率，减少债券需求，引起需求曲线向左位移。**

与此相反，对未来利率预期向下的修正意味着长期债券价格的增长会超过最初的预期水平，导致当前预期回报率上升，对应于每一债券价格和利率水平的需求量随之增长。**对未来利率较低的预期会增加对长期债券的需求，导致需求曲线向右位移**（如图5—2所示）。

其他资产预期回报率的变化也会引起债券需求曲线的位移。如果人们突然对股票市场看好并预期未来股票价格上升，那么股票的预期资本利得率与预期回报率就会增长。如果债券的预期回报率不变，当前债券相对于股票的预期回报率就会下降，从而减少对债券的需求，推动需求曲线向左位移。**其他替代性资产预期回报率的上升会减少对债券的需求，导致需求曲线向左位移。**

预期通货膨胀率的变化会影响汽车和住宅等有形资产（又称为实物资产）的预期回报率，进而影响对债券的需求。假定预期通货膨胀率从5%上升到10%，就会导致未来较高的汽车和住宅价格，从而增大名义资本利得率。这些实物资产预期回报率的增长会引起债券相对于实物资产预期回报率的下降，进而减少债券需求量。另一方面，我们也可以认为预期通货膨胀率的上升相当于降低了债券的实际利率，引起债券相对预期回报率的下降，从而导致对债券需求的减少。**预期通货膨胀率的上升降低了债券的预期回报率，导致债券需求下降，债券需求曲线向左位移。**

风险　如果债券市场的价格波动性加大，债券的风险就会增加，从而导致债券对投资者的吸引力下降。**债券风险的上升导致债券需求减少，推动需求曲线向左位移。**

与此相反，其他资产（例如股票）市场价格波动性的加大会使得债券更具吸引力。**其他替代性资产风险的上升导致债券需求上升，债券需求曲线向右位移**（如图5—2所示）。

流动性　如果更多的人参与债券市场的交易，那么迅速出售债券就变得更加容易，债券流动性的增强导致对应于每一利率水平的债券需求量上升。**债券流动性的增强导致债券需求上升，需求曲线向右位移**（如图5—2所示）。**同理，其他替代性资产流动性的增强减少了对债券的需求，引起需求曲线向左位移。**例如，1975年由于取消了固定佣金制度，普通股交易的经纪人佣金大大降低，从而增强了股票相对于债券的流动性，债券需求的减少推动债券需求曲线向左位移。

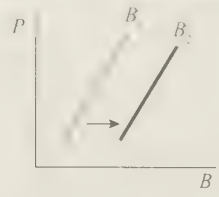
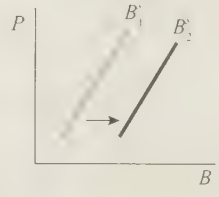
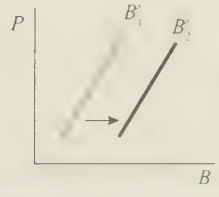
债券供给曲线的位移

一些因素会引起债券供给曲线的位移，这些因素包括：

1. 各种投资机会的预期盈利性。
2. 预期通货膨胀率。
3. 政府预算赤字。

下面，我们将考察每种因素变动（假定所有其他因素保持不变）对债券供给曲线位移的影响。（为了辅助学习，汇总表5—3总结了这些因素变动对债券供给曲线的影响。）

汇总表 5—1　使债券供给曲线发生位移的因素

变量	变量的变动	在任一给定债券价格上供给量的变动	供给曲线的位移
投资的盈利性	↑	↑	
预期通货膨胀率	↑	↑	
政府赤字	↑	↑	

注：表中仅讨论了各种变量上升时的情况。变量下降对供给量的影响方向与表中其余列所示的情况正好相反。

各种投资机会的预期盈利性　企业预期厂房和设备投资的盈利性越强，就越愿意通过借款为这些投资筹集资金。当经济体处于经济周期的扩张阶段，增长十分迅速，拥有较多具有较强盈利性的投资机会时，对应于给定的债券价格的债券供给量就会上升（见图 5—3）。**因此，在经济周期的扩张阶段，债券供给就会增加，供给曲线向右位移。同理，在经济周期的衰退阶段，经济体中缺乏盈利性较强的投资机会，债券供给就会下降，推动债券供给曲线向左位移。**

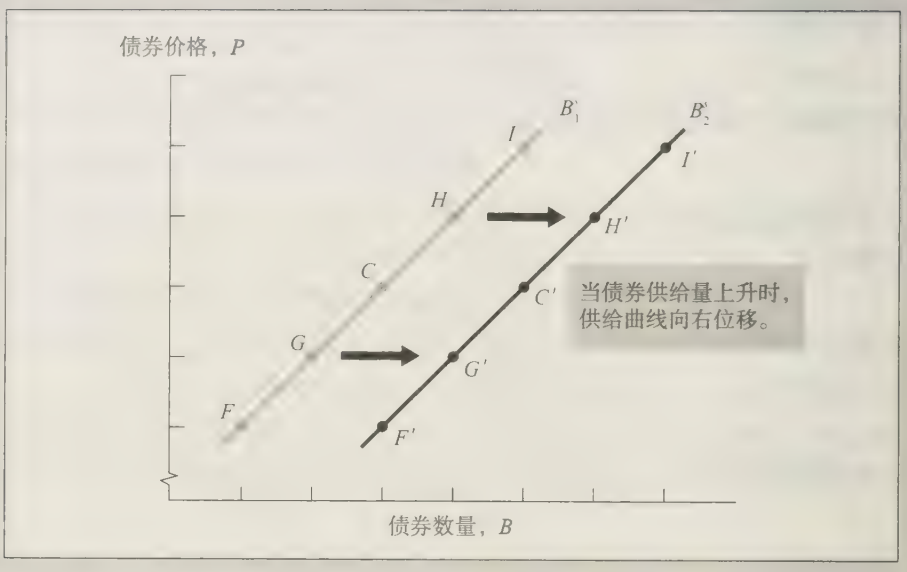
预期通货膨胀率　第 4 章已经介绍过，（名义）利率减去预期通货膨胀率所得的实际利率是衡量真实借款成本的较好指标。在给定的利率（债券价格）水平上，随着预期通货膨胀率的上升，借款的真实成本就会下降；于是对应于给定债券价格水平的债券供给数量会相应增加。**预期通货膨胀率上升会增加债券供给，推动债券供给曲线向右位移**（见图 5—3）；**预期通货膨胀率下降会减少债券供给，推动债券供给曲线向左位移。**

政府预算赤字　政府行为会通过多种渠道影响债券的供给。美国财政部发行债券来弥补政府支出与收入之间的差额即政府赤字。当政府赤字非常大时，财政部就会出售更多的债券，对应于每一债券价格，债券的供给量就会上升。**一方面，政府赤字越大，债券的供给量就越大，推动供给曲线向右位移**（见图 5—3）。**另一方面，20 世纪 90 年代晚期出现的政府盈余会减少债券供给量，推动供给曲线向左位移。**

州和地方政府与其他政府机构为弥补开支也会发行债券，这同样影响到债券的供给。在后面的章节中我们将看到，有关债券买卖的货币政策操作会影响债券供给。

图 5—3　债券供给曲线的位移

当债券供给量上升时，供给曲线向右位移。



我们现在可以运用我们学到的有关供给与需求曲线位移的知识来分析均衡利率的变化过程。最好的学习方法是考察几个有助于理解货币政策影响利率的实例。在学习下面的应用之前，应当牢记以下两点：

1. 当你分析某一经济变量变动的影响时，应当记住我们假定所有其他经济变量不变，也就是说，我们运用了“其余情况均相同”的假定。

2. 应当记住利率与债券价格是负向相关的，所以当债券均衡价格上升时，均衡利率是下降的。相反，如果债券均衡价格下降，则均衡利率上升。

应用

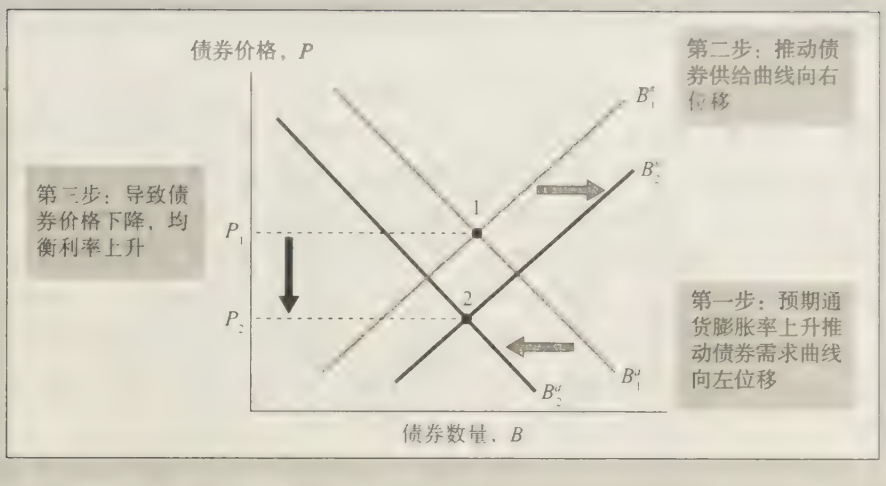
预期通货膨胀率所引起的利率变化：费雪效应

我们已经进行了大量的分析，来考察预期通货膨胀率的变化对名义利率的影响，总结了预期通货膨胀率的变化所引起的供给与需求曲线的位移，图 5—4 反映了预期通货膨胀率的上升对均衡利率的影响。

假定初始的预期通货膨胀率为 5%，初始供给曲线 B_1^s 与初始需求曲线 B_1^d 相交于点 1，这意味着均衡债券价格为 P_1。如果预期通货膨胀率上升到 10%，那么，对应于任一给定的债券价格和利率，债券相对于实物资产的预期回报率下降，结果是，债券的需求量减少，需求曲线从 B_1^d 向左位移至 B_2^d。预期通货膨胀率的变化同样引起了供给曲线的位移，对应于任一给定的债券价格和利率，真实借款成本的下降导致债券供给量增加，供给曲线从 B_1^s 向右位移至 B_2^s。

当预期通货膨胀率变化引起需求曲线和供给曲线位移时，均衡状态从点 1 运动到 B_2^s 与 B_2^d 相交的点 2，均衡债券价格从 P_1 下降到 P_2，由于债券价格与利率是负向相关的，这意味着均衡利率的上升。应当注意的是，根据图 5—4，点 1 与点 2 所代表的均衡债券数量是相同的。然而，当预期通货膨胀率上升时，债券的均衡数量可能增加，也可能减少，这依赖于供给曲线与需求曲线位移的幅度。

图 5—4　预期通货膨胀率变动的影响



我们的供求分析可以得到一个重要的结论：预期通货膨胀率的上升会引起利率的上升。经济学家欧文·费雪首先指出了预期通货膨胀率与利率之间的关联，为纪念他，这个结论被命名为**费雪效应**（Fisher effect）。图 5—5 表明了 3 个月期国库券利率总是与预期通货膨胀率一起变动，证明了这个预测的准确性。因此，很多经济学家都认为，如果要达到降低利率的目的，就应当将通货膨胀率控制在较低的水平上。

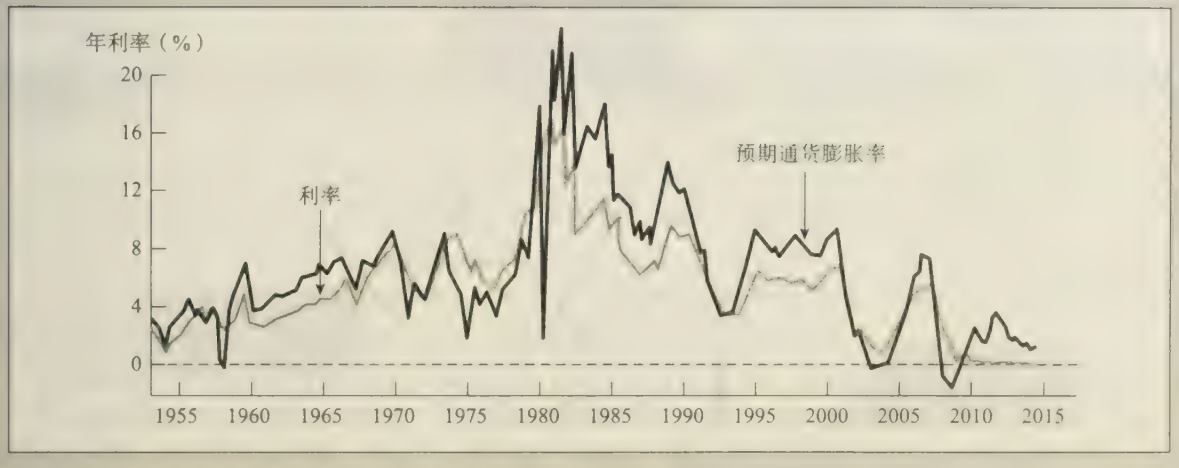


图 5—5　预期通货膨胀率与利率（3 个月期国库券），1953—2014 年

该图表明了 3 个月期国库券利率总是与预期通货膨胀率一起变动，证明了费雪效应的正确性。

资料来源：Federal Reserve Bank of St. Louis，FRED database：http://research.stlouisfed.org/fred2。预期通货膨胀率的计算方法来自 Frederic S. Mishkin，"The Real Interest Rate：An Empirical Investigation，" Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 15（1981）：151–200。这一方法将预期通货膨胀率视做历史利率、通货膨胀率与时间趋势的函数。

应用　经济周期扩张所引起的利率变化

图 5—6 分析了经济周期扩张对利率的影响。在经济周期扩张阶段，经济体生产的产品和服务的数量增加，因此国民收入也随之增长。此时，由于企业有许多盈利性较好的投资机会，所以它们更愿意通过借款来融通资金。于是，在给定的债券价格水平上，企业愿意销售的债券数量（即为债券的供给）增加。这意味着在经济周期扩张阶段，债券的供给曲线会从 B_1^s 向右位移至 B_2^s（见图 5—6）。

经济的扩张也会影响债券的需求。在经济周期扩张阶段，财富迅速增加，根据投资组合选择理论，债券的需求也随之上升。在图 5—6 中，我们可以看到，需求曲线从 B_1^d 向右位移至 B_2^d。

既然债券的供给与需求曲线都向右位移，我们可以发现，新的均衡点即 B_2^s 与 B_2^d 的交点当然也向右移动。然而，新的均衡利率可能上升，也可能下降，这取决于供给曲线与需求曲线位移幅度的大小比较。

这里的供给与需求分析对于经济周期扩张阶段利率的变动情况并没有给出明确的答案。在图 5—6 中，供给曲线的位移幅度大于需求曲线的位移幅度，因此债券的均衡价格下降到 P_2，均衡利率水平则相应上升。之所以这样绘制，是因为实际经济数据告诉我们，经济周期扩张与收入上升导致利率升高。图 5—7 描绘了 1951—2014 年间美国 3 个月期国库券利率的运动，并用阴影部分代表了经济周期的衰退阶段。正如你所看到的，经济周期扩张阶段利率上升，经济周期衰退阶段利率下降，这同图 5—6 的供求图所表示的完全一致。

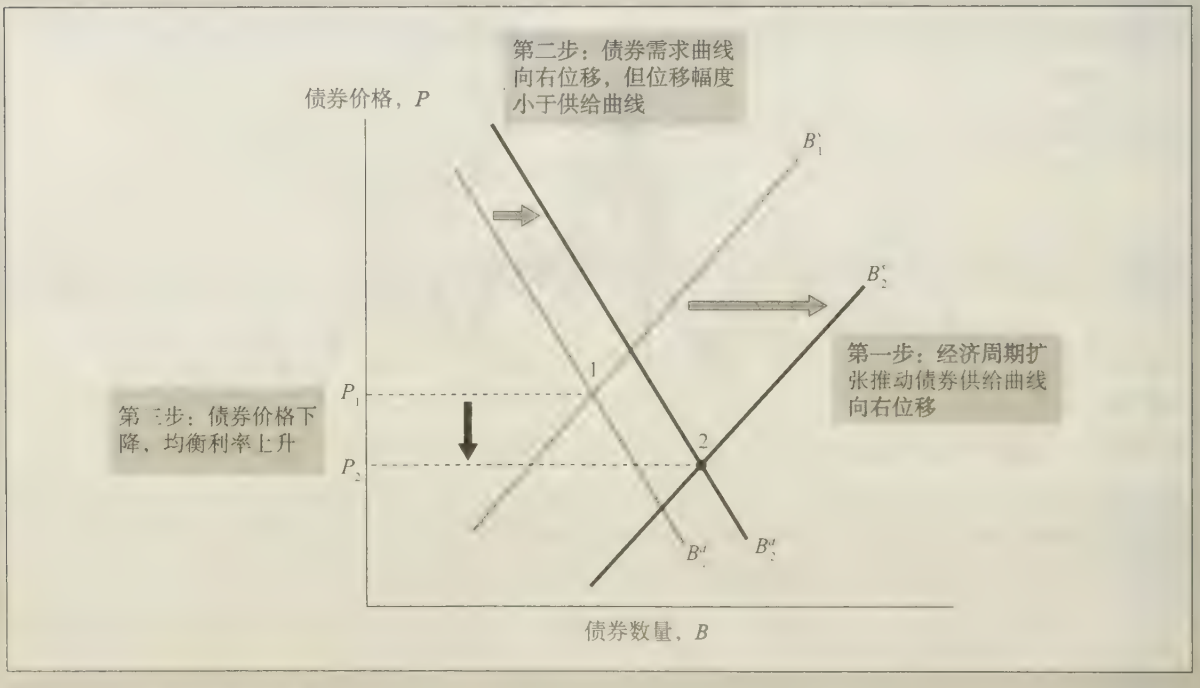


图 5—6　经济周期扩张的影响

在经济周期的扩张阶段，收入和财富增加，需求曲线从 B_1^d 向右位移至 B_2^d，供给曲线从 B_1^s 向右位移至 B_2^s。如果供给曲线右移的幅度比需求曲线大（如图所示），均衡债券价格从 P_1 下降到 P_2，均衡利率相应上升。

图 5—7　经济周期与利率（3 个月期国库券），1951—2014 年

阴影区域代表经济衰退期。数据表明，经济扩张时利率上升，经济萧条时利率下跌，

资料来源：Federal Reserve Bank of St. Louis，FRED database：http：//research. stlouisfed. org/fred2/.

应用

对日本低利率的解释

20 世纪 90 年代与 21 世纪初期，日本成为世界上利率最低的国家。事实上，在 1998 年 11 月，日本出现了极端特殊的情况，其 6 个月期国库券的利率略低于零。为什么日本的利率会下跌到如此低的水平？

20 世纪 90 年代晚期与 21 世纪初期，日本经历了长期的经济衰退与通货紧缩（通货膨胀率为负）。根据这些事实，运用我们前面所学的实例，可以解释日本的低利率现象。

负的通货膨胀率意味着实物资产的预期回报率下降，债券的相对预期回报率上升，从而增加对债券的需求，推动债券需求曲线向右位移。负通货膨胀率同时还导致了实际利率的升高，对应于每一给定名义利率水平的真实借款成本随之增加，从而引起债券供给量收缩，债券供给曲线向左位移。结果与图 5—4 所示的完全相反：需求曲线向右位移，供给曲线向左位移，推动债券价格升高和利率降低。

日本经济周期衰退与由此导致的投资机会不足引起债券供给减少，债券供给曲线向左位移，这同样是低利率形成的原因。虽然由于经济周期衰退阶段财富减少推动需求曲线向左位移，但我们在前面的分析中已经知道，需求曲线位移的幅度要小于供给曲线。因此，债券价格上升，利率下降（与图 5—6 所示的恰好相反）。

我们通常认为低利率降低了借款成本，是件好事。但是，正如一句谚语所说，“你永远不要过于富有，也不要太瘦”（你可能不会过于富有，但如果你太瘦，就会损害你的健康）。对低利率的一味赞同是存在谬误的。日本的低利率甚至是负利率标志着它的经济陷入了困境，其重要的表现就是价格下滑与经济的持续收缩。只有当日本经济实现健康运行时，利率才会重新上升到其正常水平。

流动性偏好理论：货币市场的供给与需求

由约翰·梅纳德·凯恩斯（John Maynard Keynes）开创的**流动性偏好理论**（liquidity preference framework）是确定均衡利率水平的另外一个模型。这一模型用货币的供给与需求而非债券的供给与需求来说明均衡利率的决定。虽然这两个理论看上去差异很大，但货币市场上的流动性偏好理论却是与债券市场上的供给—需求理论密切相关的。[①]

凯恩斯分析的起点是他的假定，即人们用来储藏财富的资产只有两类：货币和债券。因此，经济体的财富总量就应当等于货币总量与债券总量之和，它等于债券供给量（B^s）加上货币供给量（M^s）。人们不可能超越他们所能利用的资源购买更多的资产，因此，债券需求量（B^d）与货币需求量（M^d）应当等于经济体的财富总量。结论是，债券与货币的供给量必须等于债券与货币的需求量，即

$$B^s+M^s=B^d+M^d \tag{5.2}$$

将债券与货币各项分别列于等式的两端，这个等式就可以写成

$$B^s-B^d=M^d-M^s \tag{5.3}$$

公式（5.3）说明，如果货币市场处于均衡（$M^s=M^d$），等式右端等于零，这意味着 $B^s=B^d$，表明债券市场同样处于均衡。

因此，在探讨均衡利率的决定时，从债券的供求相等与从货币的供求相等入手是等价的。从这个意义上讲，分析货币市场的流动性偏好理论等价于对债券市场的供给—需求分析。但在实际中，这两种方法却有所不同，原因在于流动性偏好理论假定只有货币和债券两种资产，从而忽略了汽车和住宅等实物资产预期回报率对利率的影响。但在大多数情况下，两种理论所得到的预测结果是相同的。

我们之所以对两种利率决定理论都予以介绍，原因在于在分析预期通货膨胀率的效应时，运用债券的供给—需求分析更加简便，而在探讨收入、物价水平和货币供给变动的影响时，流动性偏好理论提供了更为简单的分析框架。

凯恩斯使用的货币定义包括通货（没有利息）与支票账户存款（在他生活的年代里，这种存款利息很少或者没有利息），因此他假定货币的回报率为零。在凯恩斯的分析中，对于货币而言，唯一的替代性资产债券的预期回报率等于利率 i。[②] 随着利率的上升（假定所有其他条件不变），货币相对于债券的预期回报率下降，根据投资组合选择理论，这将导致货币的需求减少。

我们也可以利用**机会成本**（opportunity cost）的概念来理解货币需求与利率之间的负向相关关系。机会成本是指由于没有持有替代性资产（这里指债券）而丧失的利息收入（预期回报）。随着债券利率 i 的上升，持有货币的机会成本增加，于是，货币的吸引力下降，货币需求减少。

图5—8给出了在收入与物价水平等其他经济变量不变的情况下，对应于一系列利率的货

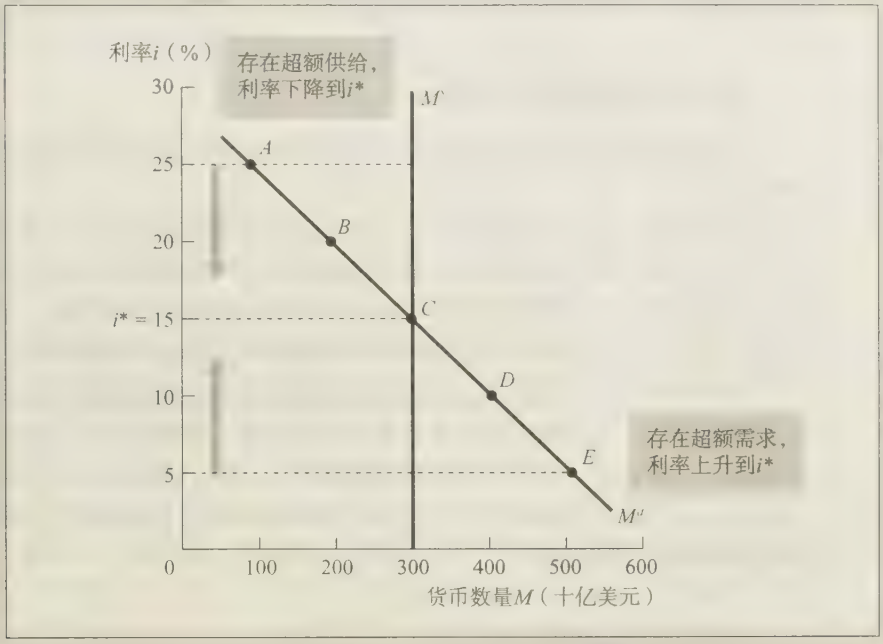
① 注意，这里的货币市场是指作为交易媒介的货币的市场，它不同于金融从业者所指的货币市场，后者是交易短期债务工具的金融市场。

② 事实上，凯恩斯并没有假定债券的预期回报率等于利率，但他的确认为两者密切相关，这对于我们的分析没有显著影响。

币需求量。当利率为25%时，A 点表明货币需求量为1 000亿美元。如果利率降低为20%，持有货币的机会成本随之降低，货币的需求量会增至2 000亿美元，即从 A 点运动到 B 点。如 C 点、D 点、E 点所示，如果利率进一步降低，货币需求量将会继续增加。连接上述所有的点，即可得到向下倾斜的货币需求曲线 M^d。

图5—8 货币市场的均衡

货币需求曲线 M^d 与货币供给曲线 M^s 在 C 点相交，此时货币市场达到均衡。均衡利率 $i^*=15\%$。



在这里的分析中，我们假定中央银行将货币供给控制在固定的数量3 000亿美元上，于是图中的货币供给曲线 M^s 是位于3 000亿美元处的垂直直线。货币供给等于货币需求的均衡状态处于供给曲线与需求曲线的交点 C 上。此时，

$$M^d=M^s \tag{5.4}$$

均衡利率 $i^*=15\%$。

通过考察利率高于均衡利率时货币供给与货币需求的关系，我们可以再次看到市场有向均衡状态运动的趋势。如果利率为25%，A 点的货币需求量为1 000亿美元，而货币供给量为3 000亿美元。货币的超额供给意味着人们的货币持有量超过了他们的意愿水平，因此，他们会通过购买债券来降低过高的货币余额。于是，债券的价格被抬高，随着债券价格的上升，利率会下降至它的均衡水平15%。25%利率水平处向下的箭头表明了这种趋势。

同样，如果利率为5%，E 点的货币需求量为5 000亿美元，但货币供给量只有3 000亿美元。由于人们希望持有的货币数量超过了实际水平，存在着货币的超额需求。为了获取更多的货币，人们将卖出他们所拥有的唯一一种其他资产——债券，推动债券价格下降。随着债券价格的降低，利率会回升到其均衡水平15%。只有在均衡利率的状态下，继续运动的趋势才得以消除，利率从而在均衡水平上稳定下来。

流动性偏好理论：均衡利率的变动

运用流动性偏好理论来分析均衡利率的变动，要求我们理解引起货币供给曲线与需求曲线位移的原因。

货币需求曲线的位移

在凯恩斯的流动性偏好理论中，两个因素会引起货币需求曲线的位移，它们是收入与价格水平。

收入效应 按照凯恩斯的观点，收入影响货币需求的原因有两个方面。第一，随着经济的扩张与收入的增加，财富增长，人们愿意持有更多的货币来储藏价值。第二，随着经济的扩张与收入的增加，人们愿意利用货币这一交易媒介进行更多的交易，于是他们就希望持有更多的货币。结论是，**收入水平上升导致任一利率水平上的货币需求增加，推动需求曲线向右位移。**

价格效应 凯恩斯认为，人们关注的是按照不变价格来衡量的货币持有量，也就是说，按照所能购买的产品和服务的数量来衡量的货币量。当物价水平上升时，相同名义量的货币的价值降低，它所能购买的产品和服务数量减少了。为了将实际货币持有量恢复到原先的水平，人们希望持有更多名义量的货币。因此，**物价水平的上升导致任一利率水平上的货币需求增加，推动需求曲线向右位移。**

货币供给曲线的位移

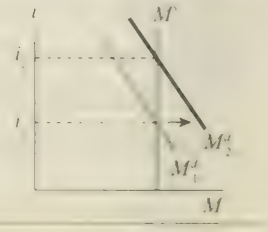
我们假定货币供给完全由中央银行控制。在美国，中央银行指的是美联储。（事实上，货币供给的决定过程十分复杂，涉及银行、储户和银行的借款者。我们将在后面的章节中详细学习有关知识。）现在，我们需要知道的是，**美联储增加货币供给会推动货币供给曲线向右位移。**

应用 收入、物价水平和货币供给引起的均衡利率变动

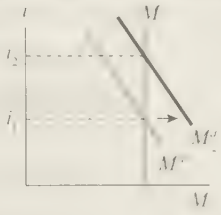
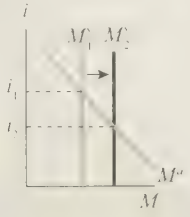
为了考察如何运用流动性偏好理论分析利率的运动，我们将再次考察几个有关货币政策影响利率的实例。在进入下面的应用之前，应当牢记“其余情况均相同”的假定：在考察某一变量变动的影响时，假定其他变量都不变。（为了辅助学习，汇总表 5—4 总结了货币需求和供给曲线的位移。）

表 5—4 推动货币供求曲线位移的因素

变量	变量的变动	在任一给定利率水平上货币需求（M^d）或货币供给（M^s）的变化	利率变动
收入	↑	M^d ↑	↑



续前表

变量	变量的变动	在任一给定利率水平上货币需求（M^d）或货币供给（M^s）的变化	利率变动	
价格水平	↑	M^d ↑	↑	
货币供给	↑	M^s ↑	↓	

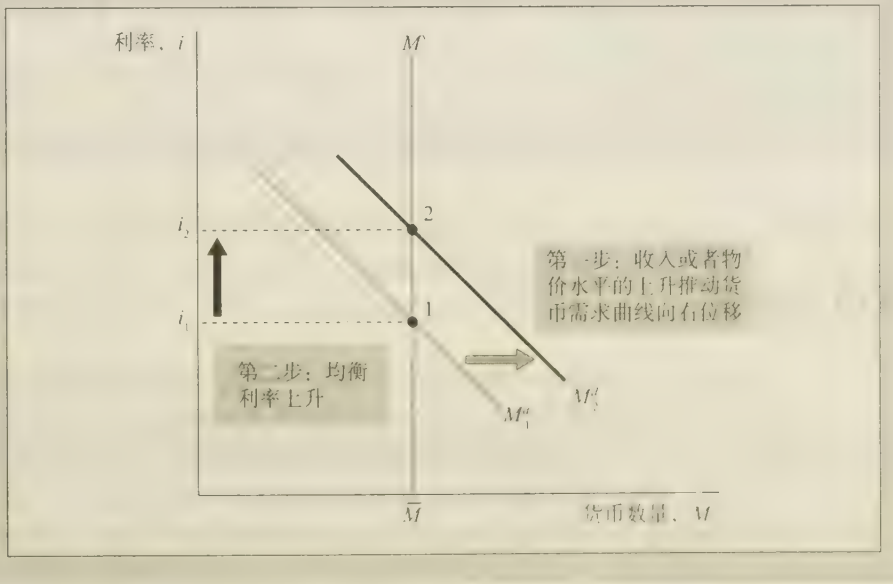
注：表中只列示了变量上升时的情况，变量下降时的情况与其余列反映的方向恰好相反。

收入变化

在经济周期扩张阶段，随着收入的增加，我们可以发现货币的需求相应增加。在图 5—9 中，需求曲线从 M_1^d 向右位移至 M_2^d。M_2^d 与货币供给曲线 M^s 的交点 2 即为新的均衡状态。此时，均衡利率从 i_1 上升到 i_2。因此，流动性偏好理论得到的结论是，**在经济周期扩张阶段，假定其他经济变量不变，利率随着收入的增加而上升。**与运用债券的供求理论得到的经济周期扩张对利率影响的结论相比，这个结论更为明确。

图 5—9　收入或者物价水平变动的影响

在经济周期扩张阶段，随着收入的增加或者物价水平的上涨，货币需求曲线从 B_1^d 位移至 B_2^d。供给曲线固定为 $M^s = \overline{M}$。均衡利率从 i_1 上升到 i_2。



物价水平的变动

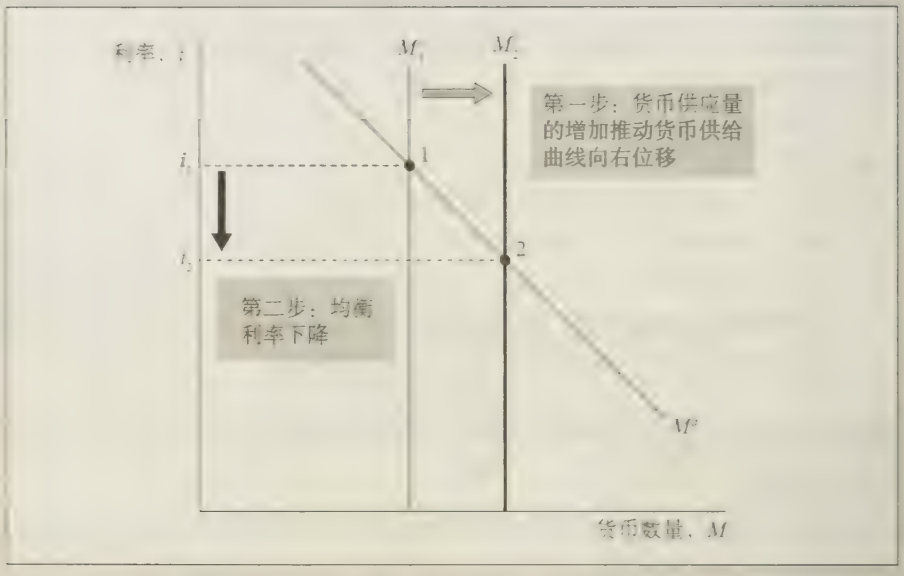
随着物价水平的上升，按照购买力衡量的货币价值降低。为了将实际购买力恢复到先前的水平，人们愿意持有更多名义量的货币。物价水平的上升推动货币需求曲线从 B_1^d 向右位移至 B_2^d（见图 5—9），均衡状态也从点 1 运动到点 2，此时，均衡利率从 i_1 上升到 i_2。也就是说，**在货币供给和其他经济变量不变的情况下，利率随着价格水平的上升而上升。**

货币供给的变化

由美联储的扩张性货币政策所导致的货币供给的增加，意味着货币供给曲线向右位移。如图 5—10 所示，随着货币供给曲线从 M_1 位移至 M_2，均衡点从点 1 运动到 M_2 与货币需求曲线 M^d 的交点 2，均衡利率也从 i_1 下降到 i_2。**假定所有其他条件不变，利率会随着货币供给的增加而下降。**[1]

图 5—10　货币供给变动的影响

随着货币供给的增加，供给曲线从 M_1^s 位移至 M_2^s，均衡利率从 i_1 下降到 i_2。



货币与利率

从图 5—10 的流动性偏好理论中，似乎可以得出货币供给增长会降低利率的结论。这个结论具有十分重要的政策含义，政治家们据此认为要降低利率，就必须追求更快的货币供给增长速度。

但是，货币供给与利率负向相关的结论是否正确？在图 5—1 所反映的流动性偏好理论中，是否遗漏了一些可能改变这一结论的重要因素呢？在此，我们将运用本章的供求分析方法

[1] 运用债券供给和债券需求的框架来理解这个结论，我们将在第 14 章中学到，中央银行增加货币发行的一个重要途径是购买债券，这样会降低市场上的债券供给量，推动债券供给曲线向左位移，引起债券均衡价格的上升和均衡利率的下降。

来回答这些问题，以期对货币和利率之间的关系有更深入的理解。

诺贝尔经济学奖得主米尔顿·弗里德曼（Milton Friedman）对利率随货币供给增加而降低的结论提出了批评。他承认流动性偏好理论是正确的，并将（其他所有条件不变情况下）货币供给增加会降低利率的结论称为流动性效应。但他认为流动性效应并不能反映全部事实。货币供给增加无法保证“其他所有条件不变”的假定，它对经济所产生的其他效应会导致利率上升。如果这些效应足够大，那么就可能出现利率随货币供给增加而上升的结果。

我们前面介绍了收入、物价水平和预期通货膨胀率对均衡利率的影响，这些知识是分析其他效应的基础。

1. 收入效应。货币供给增加会扩大国民收入与财富的规模，流动性偏好理论与债券的供求理论都认为，这会导致利率上升（见图5—6与图5—9）。因此，**货币供给增加的收入效应是指利率随收入水平的提高而上升。**

2. 价格效应。货币供给的增加还会引起经济社会总体物价水平的上升。流动性偏好理论认为这将导致利率的上升。因此，**货币供给增加的价格效应是指利率随价格水平的上升而上升。**

3. 通货膨胀预期效应。由货币供给增加而导致的通货膨胀率上升，还会通过影响预期通货膨胀率对利率产生作用。详细地讲，货币供给增加使得人们对未来物价水平有一个较高的预期，即提高了预期通货膨胀率，债券供求理论表明，预期通货膨胀率的提高将导致利率上升。因此，**货币供给增加的通货膨胀预期效应是指利率随预期通货膨胀率的上升而上升。**

乍一看，价格效应与通货膨胀预期效应是相同的，它们都表明，由货币供给增加所导致的物价水平升高会引起利率的上升。然而，它们之间仍然存在着细微的差异，因此将它们作为两种不同的效应予以讨论。

假定当前一次性增加货币供给会导致价格在下一年前上涨到一个较高的水平。在该年中，随着物价水平的上升，利率会在价格效应的作用下上升。当物价水平在年底达到其峰值时，价格效应的作用也达到最大。

随着物价水平的上升，由于人们预期该年的通货膨胀率将会继续升高，利率会由于通货膨胀预期效应而上升。然而，当物价水平在下一年停止增长时，通货膨胀率和预期通货膨胀率将会恢复到零水平。由于之前预期通货膨胀率的上升所引起的利率上升将会停止。我们可以看出，价格效应的作用在下一年达到最大，而通货膨胀预期效应的影响此时最小（没有影响）。两种效应最基本的差异是，当价格停止上升时，价格效应仍然存在，而通货膨胀预期效应却已然消失。

只有物价水平继续上升，通货膨胀预期效应才会存在，这一点非常重要。在之后有关货币理论的章节中，我们可以看到，货币供给的一次性增长不会导致物价水平的持续上升，这只能通过提高货币供给增长率来实现。因此，要维持通货膨胀预期效应，就必须保持较高的货币供给增长速度。

应用

提高货币供给增长速度能降低利率吗？

现在，我们可以将刚才所讨论的各种效应综合起来，分析政治家们在利率过高时提高货币供给增长速度的主张是否正确。在所有的效应中，只有流动性效应表明货币供给增长率的提高会导致利率的降低。与此相反，收入效应、价格效应和通货膨胀预期效应都表明，提高货币供给增长速度会提升利率。哪种效应的作用更大？这几种效应发挥作用需要多长时间？对这些问题的回答对于判定加快货币供给增

长速度会提高还是降低利率这一问题起着关键的作用。

一般而言，货币供给的增加可以立即降低均衡利率，因此加快货币供给增长速度的流动性效应可以立即发挥作用。然而，增加货币供给需要时间来提高物价水平和收入，进而对利率产生影响。因此，收入效应和价格效应发挥作用存在着时滞。同样可以提高利率的通货膨胀预期效应发挥作用的时间可长可短，这取决于货币供给增长率提高时人们调整其通货膨胀预期的速度。

图 5—11 列示了三种可能性，分别描述了在时间 T 提高货币供给增长速度后，随着时间的推移，利率的反应。图 5—11（a）反映的情况是，流动性效应的作用超过了其他效应，因此利率从时间 T 的 i_1 降低到了最终的 i_2。流动性效应迅速降低利率，但随着时间的推移，其他一些效应开始发挥相反的作用。然而，由于流动性效应的作用最大，利率最终也无法回到其初始水平。

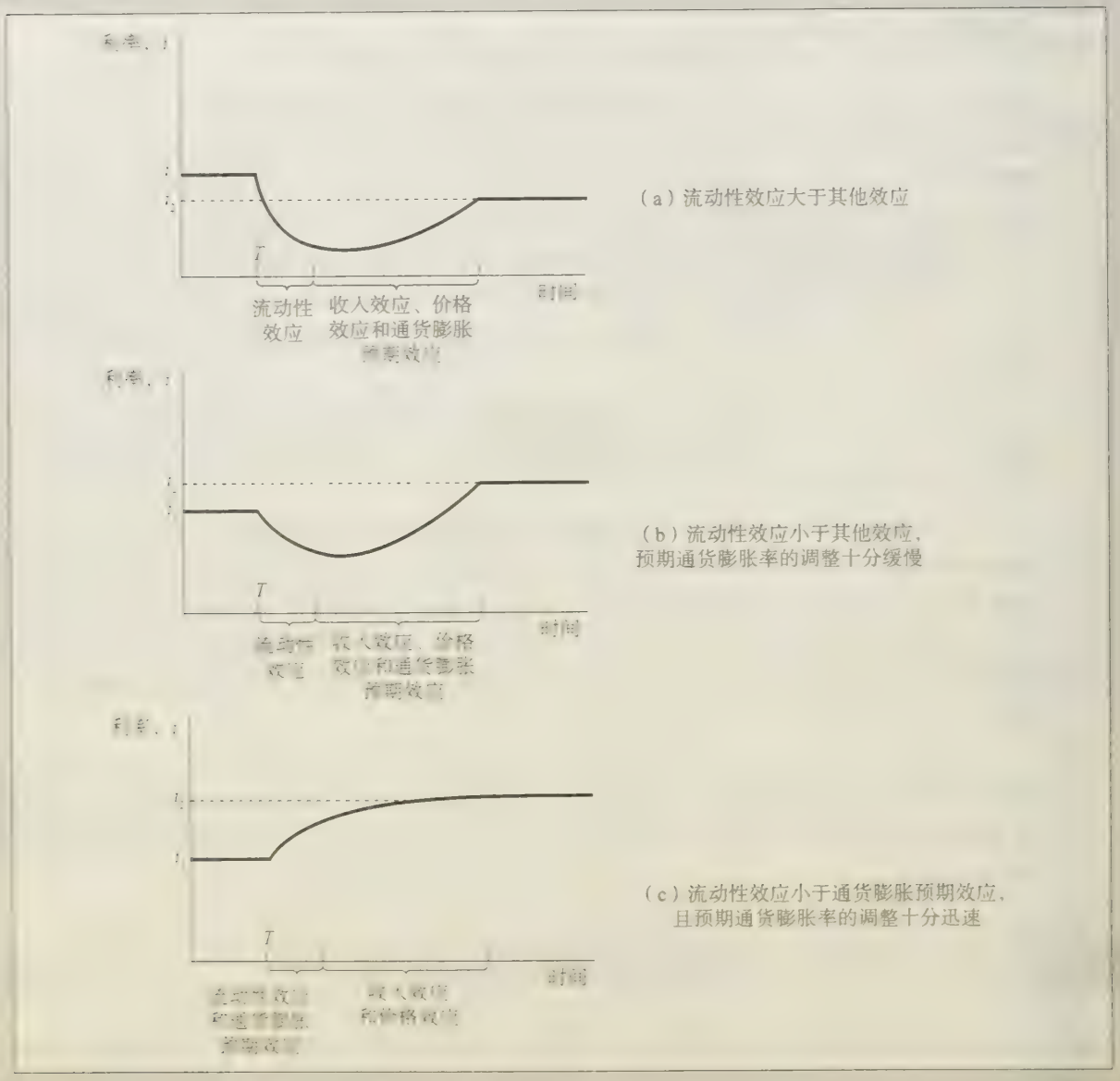


图 5—11　随着时间的推移，货币供给增长率上升的影响

在图5—11（b）中，流动性效应的作用小于其他效应，并且由于预期通货膨胀率向上调整的速度缓慢，通货膨胀预期效应作用的发挥十分滞后。最初，流动性效应降低利率，之后收入效应、价格效应和通货膨胀预期效应开始发挥作用并提高利率。由于这些效应占据了主导，利率最终上升，并超过起初的水平，达到 i_2。在短期内，货币供给增长速度的提高的确降低了利率，但最终利率攀升并超过了最初的水平。

在图5—11（c）中，人们会随着货币供给增长速度的加快迅速提高其对通货膨胀率的预期，因此通货膨胀预期效应最大，且可以迅速发挥作用。开始，通货膨胀预期效应迅速超过流动性效应，利率立即开始攀升。一段时间后，由于收入效应和价格效应也开始发挥作用，利率将进一步攀升，最终的结果是利率远远超过其初始水平。这一结果清楚地表明，提高货币供给增长速度并不能降低利率，放慢货币增长才能实现调低利率的目的！

对于经济政策制定者而言，一个重要的问题是这三种情形中哪一种最接近现实情况。按照图5—11（a）所示，流动性效应的作用超过了其他效应，要降低利率，就应当提高货币供给的增长速度。按照图5—11（c）所示，其他效应超过了流动性效应，且通货膨胀预期效应可以立即发挥作用，那么就应当降低货币供给的增长速度。按照图5—11（b）所示，其他效应超过了流动性效应，但预期通货膨胀率的调整十分缓慢，那么增加还是降低货币供给增长速度，就取决于你更关注的是长期还是短期效果。

实际情况支持哪种情形呢？图5—12绘制了1950—2014年间利率和货币增长率之间的关系。20世纪60年代中期，随着货币供给增长率的提高，利率上升，表明价格效应、收入效应和通货膨胀预期效应的作用超过了流动性效应。到20世纪70年代，利率和货币供给增长速度都达到了第二次世界大战之后前所未有的高度。

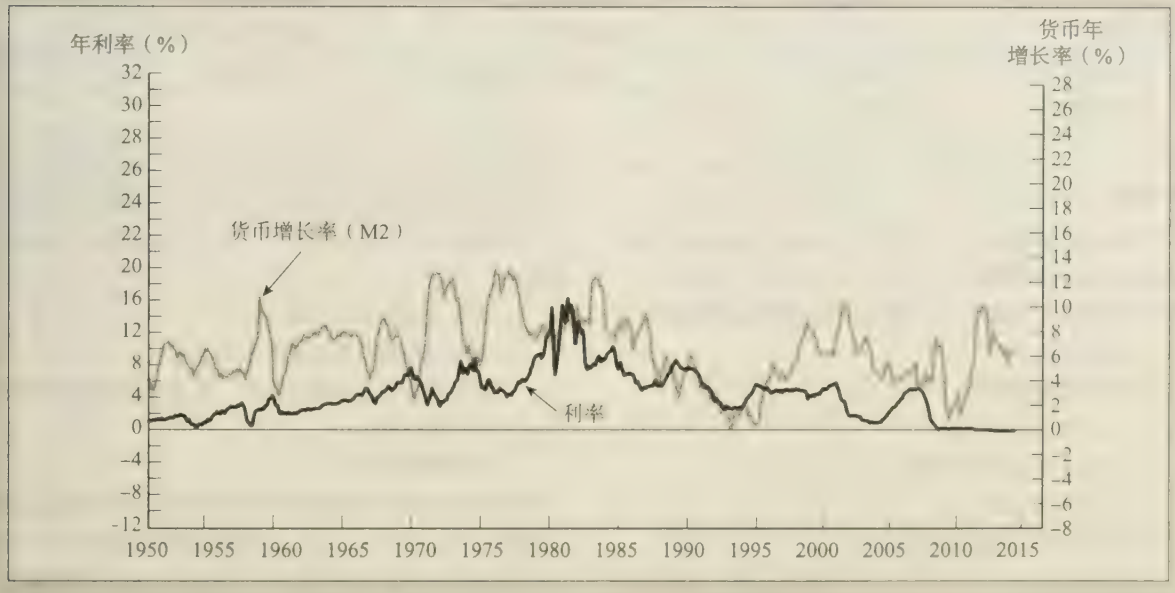


图5—12　货币年增长率（M2）与利率（3个月期国库券），1950—2014年

20世纪60年代中期，利率随着货币供给增长率的提高而上升，表明价格效应、收入效应和通货膨胀预期效应的作用超过了流动性效应。到20世纪70年代，利率和货币供给增长速度都达到了第二次世界大战之后前所未有的高度。

资料来源：Federal Reserve Bank of St. Louis，FRED database：http://research.stlouisfed.org/fred2/。

图5-11（a）所描述的情形看上去十分可疑，通过提高货币供给增长速度来降低利率的理由并不充分。回顾反映利率和预期通货膨胀率关系的图5-5，就会发现这并不奇怪。20世纪60年代和70年代，伴随着货币供给增长速度提高的是预期通货膨胀率的大幅上升，我们可以据此预测通货膨胀预期效应占据了主导。对于利率随货币供给增长速度的提高而提高的事实，这是最为合理的解释。然而，图5-12无法说明，图5-11（b）与图5-11（c）中哪种情形更加准确。这依赖于人们对通货膨胀率预期的调整速度。然而，一些研究不是仅仅观察类似图5-12之类的图表，而是使用了更为复杂的方法，它们表明货币供给增长速度的提高在短期内可以降低利率，因此图5-11（b）所描述的情形更加符合实际。

总结

1. 投资组合选择理论说明，某一资产的需求量：（a）与财富正向相关；（b）与该资产相对于其他资产的预期回报率正向相关；（c）与该资产相对于其他资产的风险负向相关；（d）与该资产相对于其他资产的流动性正向相关。

2. 债券的供给与需求分析是研究利率决定机制的一种理论，该理论认为，当收入（或财富）、预期回报率、风险或流动性引起需求变化时，或是当投资机会的吸引力、真实借款成本或政府预算引起供给变化时，利率会随之发生变动。

3. 分析货币供求的流动性偏好理论是另外一种利率决定理论。该理论认为，当收入或物价水平改变引起货币需求变化，或是当货币供给变化时，利率会随之发生变动。

4. 货币供给的增加对利率可能产生四种效应：流动性效应、收入效应、价格效应和通货膨胀预期效应。流动性效应表明提高货币供给增长速度会降低利率；其他效应作用的方向则恰好相反。现实情况似乎反映了收入效应、价格效应和通货膨胀预期效应会超过流动性效应，因此提高货币供给增长速度会提高而非降低利率。

关键术语

资产市场方法	费雪效应	机会成本	需求曲线
流动性	风险	超额需求	流动性偏好理论
供给曲线	超额供给	投资组合选择理论	预期回报率
市场均衡	财富		

思考题

所有的思考题都可以在 http://www.myeconlab.com 的 MyEconLab 中获取。

1. 解释在下列情况下，你为什么愿意增加或减少购买微软公司的股票：

a. 你的财富减少。

b. 你预期股票将升值。

c. 债券市场的流动性增强。

d. 你预期黄金将升值。

e. 债券市场的价格波动性加大。

2. 解释为何在下列情况下，你更愿意或更不愿意购置住宅：

a. 你刚刚继承了10万美元

b. 不动产的佣金从售价的6%下降为5%。

c. 你预期微软公司的股票将在明年升值一倍。

d. 股票市场的价格波动性加大。

e. 你预期住宅价格将会下跌。

3. 解释为何在下列情况下，你更愿意或更不愿意购买黄金：

a. 黄金重新作为交易媒介。

b. 黄金市场的价格波动性加大。

c. 你预期通货膨胀率将上升，黄金价格将随着一般物价水平的变动而变动。

d. 你预期利率会上升。

4. 解释为何在下列情况下，你更愿意或更不愿意投资于美国电话电报公司（AT&T）发行的长期债券：

a. 这些债券的交易量上升，使得出售这些债券更为容易。

b. 你预期股票市场将出现熊市（即预期股票价格将下降）。

c. 股票的经纪人佣金降低。

d. 你预期利率会上升。

e. 债券的经纪人佣金降低。

5. 如果股票市场进入其繁荣期，伦勃朗的名画需求将会发生什么变化？为什么？

6. “人们越是厌恶风险，就越可能将其投资多样化。”这句表述正确、错误还是不确定？请解释原因。

7. “风险厌恶型的人不会去购买那些预期回报率低、风险高和流动性差的证券。”这句表述正确、错误还是不确定？请解释原因。

8. 黄金价格波动性突然加剧对利率会产生什么影响？

9. 人们对未来不动产价格的预期突然上升会对利率产生什么影响？

10. 解释联邦政府出现巨额赤字对利率产生的影响。

11. 2008 年全球金融危机深化后，政府预算赤字大幅增加，而美国国债利率却迅速下降，并在低点停留了很长时间。这是否合理？为什么？

12. 股票的经纪人佣金下降会对利率产生影响吗？对你的答案加以解释。

13. 美国总统在一次记者招待会上宣布，他将执行一项新的反通货膨胀计划来降低通货膨胀率。如果总统得到公众的信任，预测利率会发生怎样的变动。

14. 如果公众突然预期未来股票价格将急剧上涨，预测利率的变动。

15. 如果债券市场价格波动幅度加大，预测利率的变动。

16. 财政政策的制定者是否也有理由担心潜在的通货膨胀形势？为什么？

17. 当名义货币供给固定时，为什么物价水平（并非预期通货膨胀率）的上升会引起利率的上升？

18. 如果下一任美联储主席主张比现任主席更低的货币供给增长速度，利率会发生怎样的变化？讨论可能导致的情形。

19. 2011 年和 2012 年美国 M1 货币供给量的增长速度大约是 15%，2013 年是 10%。同一时期，3 个月期国库券利率接近 0。既然货币供给量增速较高，为什么利率会保持这么低的水平，而没有上升？这可以说明收入效应、价格效应和通货膨胀预期效应的什么特征？

应用题

所有的应用题都可以在 http://www.myeconlab.com 的 MyEconLab 中获取。

20. 假定你想将部分财富投资于股票、债券、商品这三种投资工具中的一种，在拜访财务顾问时，他给你绘制了下表，说明了每种投资方式可能的回报率及其概率。

股票		债券		商品	
概率	回报率	概率	回报率	概率	回报率
0.25	12%	0.6	10%	0.2	20%
0.25	10%	0.4	7.5%	0.25	12%
0.25	8%			0.25	6%
0.25	6%			0.25	3%
				0.05	-2%

a. 如果你希望预期回报率最大化，你会选择哪种投资方式：股票、债券还是商品？

b. 如果你是风险厌恶型的投资者，只能在股票和债券投资中进行选择，你会选择哪种？为什么？

21. 美联储减少货币供给的一个重要途径是向公众出售债券。运用债券的供求理论说明该行动对利率的影响。这同运用流动性偏好理论得到的结论是否一致？

22. 运用流动性偏好理论和债券的供求理论说明为什么利率是顺周期的（即经济扩张时利率上升，经济衰退时利率下跌）。

23. 利用债券的供求理论和流动性偏好理论说明债券投资风险的加大对利率产生的影响。运用这两种理论所得到的分析结果是否一致？

24. 面值是 1 000 美元的 1 年期贴现发行债券的需求曲线和供给曲线可以用下面的等式表达：

B^d：价格＝债券数量×(−0.6)＋1 140

B^s：价格＝债券数量＋700

a. 在这一市场上，均衡的债券价格数量是多少？

b. 利用 a 的答案，说明这一市场上的均衡利率是多少。

25. 面值是 1 000 美元的 1 年期贴现发行债券的需求曲线和供给曲线可以用下面的等式表达：

B^d：价格＝债券数量×(−0.6)＋1 140

B^s：价格＝债券数量＋700

假定美联储在执行货币政策操作时卖出 80 单位的债券。假定债券的需求和供给保持不变。

a. 美联储的这一货币政策操作如何影响债券供给的等式？

b. 计算美联储的这一货币政策操作对市场均衡利率的影响。

数据分析题

在 MyEconLab 中可以用实时数据更新下列习题，这些习题可用作练习或者用于教学安排。

1. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到居民与非营利单位的资产净值（HNONWRQ027S）、10 年期美国财政债券（GS10）。对于净值指标，将单元格名称调整为“与去年相比的百分比变动”，将 10 年期财政债券的频率调整为“季度”。

a. 最近几年净值的百分比变动是怎样的？在其他条件不变的情况下，你预期物价水平和 10 年期财政债券的收益率会如何变动？为什么？

b. 最近几年 10 年期财政债券收益率的变化情况如何？这个结论与 a 的答案一致吗？请简要解释。

2. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到 M1 货币供给量（M1SL）、10 年期财政债券利率。对于 M1 货币供给量指标，将单元格名称调整为“与去年相比的百分比变动”，将 10 年期财政债券的频率调整为“季度”。将这些数据下载到数据表中。

a. 绘制散点图，横轴是 2000 年至今的 M1 货币供给量的增长率，纵轴是 10 年期财政债券利率。在散点图上，画出数据的拟合线（回归线）。（绘制拟合线的方法有很多，一种特殊的图表格式中嵌入了这个功能）。根据拟合线，这些数据与流动性效应一致吗？请简要解释。

b. 重复 a 的步骤，但这次对比的是货币供给增长率与四个季度后的利率。例如，绘制 2000 年第 1 季度以后货币供给增长率的散点图以及 2001 年第 1 季度以后利率的散点图。与 a 的结果进行对比，解释流动性效应与收入效应、价格效应和通货膨胀预期效应的对比。

c. 重复 a 的步骤，但这次对比的是货币供给增长率与八个季度后的利率。例如，绘制 2000 年第 1 季度以后货币供给增长率的散点图以及 2002 年第 1 季度以后利率的散点图。如果债券市场上流动性效应和其他效应在 2 年的时间里已经充分发挥了效应，你的结果说明货币供给增长率对利率会产生什么影响？

d. 利用 a～c 的答案，将货币供给增长率和利率的实际数据与图 5—11 的三幅图进行对比。

网络练习

1. 价格上升会侵蚀货币的购买力。计算在过去的某一时刻经通货膨胀调整后的商品价值，是十分有趣的工作。访问 http：//minneapolisfed. org/index. cfm，计算一辆价值为 22 000 美元的汽车在你出生时的价格。

2. 本章的一个重要结论是通货膨胀会侵蚀投资回报。访问 www. moneychimp. com/articles/econ/inflation _ calculator. htm，了解通货膨胀率对你的实际回报的影响。当下列情况发生时，经过调整后的投资值与投资的实际价值之间的差异发生了怎样的变化？

a. 通货膨胀率上升。

b. 投资期间延长。

c. 预期回报率上升。

网络索引

http：//www. federalreserve. gov/releases/H6/Current

美联储每周四下午 4：30 公布货币供给的数据。

网络版教材附录

请登录 http：//www. pearsonhighered. com/mishkin，阅读第 5 章的附录。

附录 1：资产定价模型

附录 2：资产市场方法在商品市场中的应用：以黄金为例

附录 3：可贷资金理论

第6章 利率的风险结构与期限结构

学习目标

- 说明并解释影响利率的风险结构的三种因素。
- 列举并解释用以说明期限不同的债券利率存在差异的三种理论。

本章预习

在第5章利率行为的供求分析中，我们只考察了一种利率的决定。我们在之前已经看到，债券的种类繁多，它们的利率可以而且的确不同。本章将考察不同利率之间的联系，从而对利率有一个完整的了解。理解不同债券之间利率存在差异的原因，可以帮助企业、银行、保险公司和个人投资者决定购买或者出售哪种债券。

我们首先要分析的是，为什么到期期限相同的债券有着不同的利率。虽然这些利率之间的联系被称为**利率的风险结构**（risk structure of interest rates），但它是由风险、流动性和所得税政策等因素共同决定的。债券的到期期限同样可以影响利率，到期期限不同的债券之间的利率联系就被称为**利率的期限结构**（term structure of interest rates）。在本章，我们将分析不同的利率波动的根源和原因，并介绍解释这些波动的几种理论。

利率的风险结构

图6—1反映了1919—2014年间几种长期债券的到期收益率。对于到期期限相同的债券而言，其利率行为有两个重要特征：不同种类的债券的利率虽然总体上看是一起波动的，但在任何一年中它们的利率都是不同的，这些利率之间的利差（或差额）随着时间的变动而变动。例如，20世纪30年代末期市政债券的利率高于美国政府债券（国债），之后则相反。此外，Baa级企业债券（风险高于Aaa级企业债券）与美国国债之间的利差在1930—1933年的大萧条时期非常大，在20世纪40—60年代则有所缩小，并在之后重新扩大。造成这些现象的因素有哪些呢？

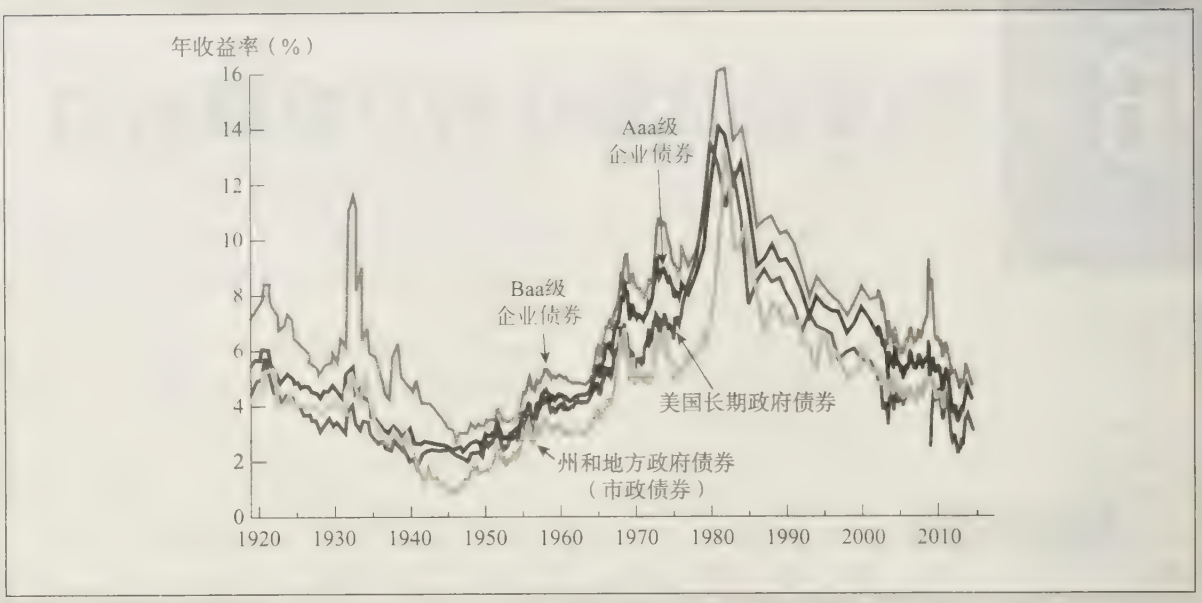


图 6—1　长期债券收益率，1919—2014 年

在任何一年中，不同种类的债券的利率都是不同的，这些利率之间的利差（或差额）随着时间的变动而变动。

资料来源：Board of Governors of the Federal Reserve System，*Banking and Monetary Statistics*，*1941—1970*；Federal Reserve Bank of St. Louis，FRED database：http：//research. stlouisfed. org/fred2/.

违约风险

债券的**违约**（default）风险是指债券发行人无法或不愿履行其之前承诺的支付利息或债券到期时偿付面值的义务，这是影响债券利率的一个重要因素。当公司遭受巨大损失时，就很可能延迟支付债券利息，例如在 21 世纪头十年的中期，达美航空公司（Delta）、合众国航空公司（US Airways）与西北航空公司以及 2011 年的美国航空公司等美国主要航空公司的债券违约风险很大。相反，美国国债通常被认为不存在违约风险，因为联邦政府总是可以通过增加税收或者印钞来清偿债务。像这种没有违约风险的债券被称为**无违约风险债券**（default-free bonds）。（然而，2013 年国会就新的预算案讨论时，政府机构甚至一度关门，共和党人当时威胁要让国债违约，这对债券市场产生了很大的影响。）在到期期限相同的情况下，有违约风险的债券与无违约风险债券之间的利差被称为**风险溢价**（risk premium），它是指人们为持有风险债券所必须赚取的额外利息。第 5 章中债券市场的供求分析方法可以用来解释具有违约风险的债券风险溢价为正的原因，以及为何违约风险越高，风险溢价就越大。

要考察违约风险对利率的影响，我们来观察图 6—2，即无风险债券（美国国债）与长期企业债券市场的供求图。为便于理解，假定最初企业债券与美国国债的违约风险相同，在这种情况下，两种债券具有相同的特征（即风险与到期期限相同），因此，它们的均衡价格与利率都相等（$P_1^c = P_1^T$，$i_1^c = i_1^T$），企业债券的风险溢价（$i_1^c - i_1^T$）为零。

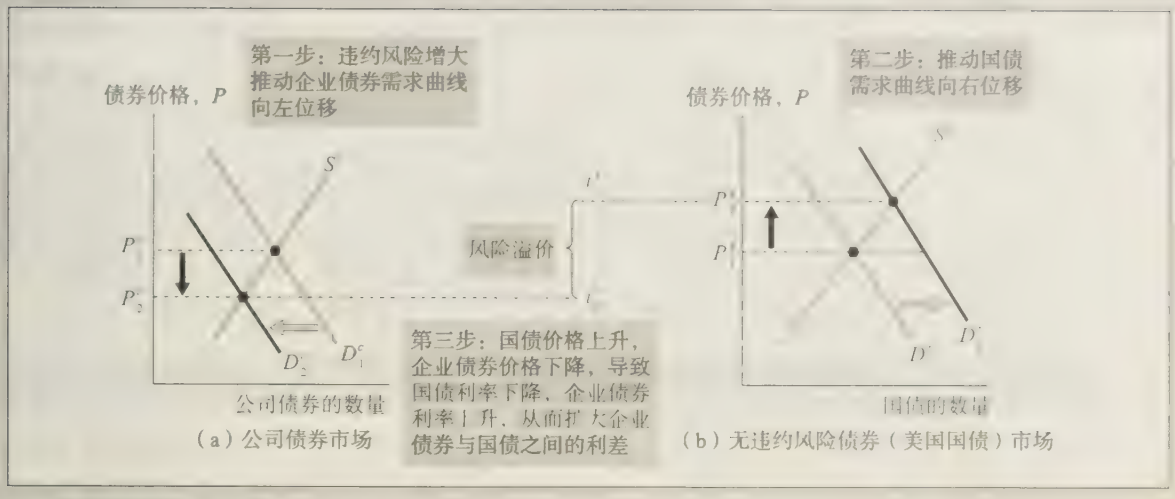


图 6—2　企业债券违约风险增大的影响

最初 $P_1^C = P_1^T$，$i_1^C = i_1^T$，风险溢价为零。企业债券违约风险增大推动需求曲线从 D_1^C 位移至 D_2^C。同时，国债的需求曲线从 D_1^T 位移至 D_2^T。企业债券的均衡价格从 P_1^C 下跌到 P_2^C，企业债券的均衡利率上升至 i_2^C。在国债市场上，均衡债券价格从 P_1^T 上升至 P_2^T，均衡利率下跌到 i_2^T。大括号表明 i_2^C 与 i_2^T 的差额，即企业债券的风险溢价。（注意：由于 P_2^C 低于 P_2^T，故 i_2^C 大于 i_2^T。）

当由于公司遭受重大损失而导致违约的可能性增大时，企业债券的违约风险提高，预期回报率下降。此外，企业债券的回报变得更加不确定。投资组合选择理论认为，如果企业债券相对于无违约风险债券的预期回报率下降，相对风险上升，则（假定所有其他条件不变）企业债券受欢迎的程度下降，对它的需求随之减少。理解这一点的另外一种方法是，如果你是投资者，你会倾向于减少对企业债券的持有（需求）量。结果如图 6—2（a）所示，企业债券的需求曲线从 D_1^C 向左位移至 D_2^C。

同时，相对于企业债券，无违约风险的国债的预期回报率上升，相对风险降低，国债变得更受欢迎，需求增加，结果如图 6—2（b）所示，国债需求曲线从 D_1^T 向右位移至 D_2^T。

从图 6—2 中可以看出，企业债券的均衡价格从 P_1^C 下降至 P_2^C，由于债券价格与利率负相关，企业债券的均衡利率上升至 i_2^C。同时，国债的均衡价格从 P_1^T 上升至 P_2^T，均衡利率下降至 i_2^T。企业债券与无违约风险债券的利差（即企业债券的风险溢价）从零上升至 $(i_2^C - i_2^T)$。我们的结论是，**具有违约风险的债券的风险溢价总为正，且风险溢价随着违约风险的上升而增加。**

由于违约风险对于风险溢价的高低十分重要，因此债券投资者需要了解公司是否会对其发行的债券违约。**信用评级机构**（credit rating agencies）可以提供这样的信息。这些投资顾问公司根据违约的可能性，对企业债券和市政债券的质量做出评级。近年来信用评级机构因其在 2007—2009 年全球金融危机中的表现而备受争议（参见 FYI 专栏“信用评级机构的利益冲突与全球金融危机”）。表 6—1 总结了 3 家最大的信用评级机构（穆迪投资者服务公司、标准普尔公司与惠誉评级公司）的各种评级以及相应的说明。违约风险较小的债券被称为投资级债券，其评级为 Baa（或 BBB）及以上；评级低于 Baa（或 BBB）的债券具有较高的违约风险，被形象地称为投机级债券或**垃圾债券**（junk bond）。由于这些债券的利率往往高于投资级债券，因此又被称为高收益债券。

下面回到本章开始的图 6—1，看看我们能否解释企业债券与美国国债的利率之间的联系。由于企业债券具有一定的违约风险，而国债则不存在违约风险，因此企业债券的利率总是高于国债的利率。因为 Baa 级企业债券的违约风险高于高等级的 Aaa 级债券，所以 Baa 级企业债券的风险溢价更大，其利率自然高于 Aaa 级债券。我们可以运用同样的方法来解释 1930—1933 年大萧条期间 Baa 级企业债券风险溢价的大幅攀升以及 20 世纪 70 年代之后风险溢价的增加（见图 6—1）。在大萧条期间，企业破产和违约的比率相当高，与我们的分析结果相同，这些因素导致经营脆弱的公司所发行债券的违约风险大幅度上升，Baa 级企业债券的风险溢价达到了前所未有的水平。20 世纪 70 年代之后，虽然大大低于大萧条时期，但企业破产与违约的水平再一次升高，企业债券的违约风险加剧，风险溢价增加，企业债券与国债的利差扩大。

表 6—1　穆迪、标准普尔与惠誉公司的债券信用评级

评级			说明
穆迪	标准普尔	惠誉	
Aaa	AAA	AAA	最大限度的安全级别
Aa1	AA+	AA+	高级别高质量
Aa2	AA	AA	
Aa3	AA−	AA−	
A1	A+	A+	中上等级别
A2	A	A	
A3	A−	A−	
Baa1	BBB+	BBB+	中下等级别
Baa2	BBB	BBB	
Baa3	BBB−	BBB−	
Ba1	BB+	BB+	非投资级别
Ba2	BB	BB	投机
Ba3	BB−	BB−	
B1	B+*	B+**	高度投机
B2	B	B	
B3	B−	B−	
Caa1	CCC+	CCC	风险很大
Caa2	CCC	—	声望很差
Caa3	CCC−	—	
Ca	—	—	极度投机
C	—	—	可能违约
—	—	DDD	违约
—	—	DD***	
—	D	D	

* 原文此处为 B−，疑为作者笔误。——译者注

** 原文此处为 B−，疑为作者笔误。——译者注

*** 原文此处为 D，疑为作者笔误。——译者注

FYI 专栏

信用评级机构的利益冲突与全球金融危机

债务评级在债务证券的定价和监管程序中扮演着十分重要的角色。信用评级机构存在的利益冲突在一定程度上引爆了全球金融危机，它们积极地建议客户在投资结构中安排复杂的金融工具，这些复杂的金融工具的现金流来自次级住房抵押贷款。与此同时，信用评级机构对同样的产品进行评级，从而引发了潜在的利益冲突问题。具体来看，信用评级机构一方面对金融产品进行评级，另一方面向客户提出投资这些产品的建议，并收取高额费用，这意味着，信用评级机构没有足够的动力去确保评级的准确性。

当住房价格开始下跌，次级抵押贷款开始出现违约时，事实就变得十分清楚：评级机构所做的工作是如此可怕，它既对次贷产品风险进行评估，又帮助客户安排这些产品的投资结构。许多AAA级产品被一次又一次地调低评级，直至进入垃圾档。这些资产的投资出现了严重的损失，这也是持有这些资产的许多金融机构深陷泥潭的一个重要原因。事实上，一些评论员认为信用评级机构是全球金融危机中应当受到谴责的反派角色。

应用

次贷危机与Baa级债券和国债的利差

从2007年8月开始，次级抵押贷款市场的震荡造成了金融机构的巨额损失（第12章会详细介绍这一事件）。次贷危机以及之后全球金融危机的发生，使得许多投资者开始怀疑Baa等信用等级较低的公司的财务健康程度，甚至对评级体系也产生了怀疑。由于投资者认为Baa级债券违约风险加剧，因而对应任一利率水平的该债券的吸引力都大大降低，需求量减少，推动Baa级债券需求曲线向左位移。根据图6—2（a），Baa级债券利率升高，事实也是如此。Baa级债券的利率涨幅达280个基点（2.80个百分点），从2007年7月末的6.63%上升到2008年10月中旬的9.43%。当时也是全球金融危机最为凶险的阶段。次贷危机发生后，预期Baa级债券违约风险上升，意味着无违约风险的美国国债的吸引力相对增强，推动国债需求曲线向右位移，这个现象被一些分析人士称为“安全投资转移”（flight to quality）。与图6—2的分析一致，国债利率从2007年7月末的4.78%下跌到2008年10月中旬的3.98%，跌幅达80个基点。Baa级债券与国债的利差从危机前的1.85%上升到危机后的5.45%，增加了360个基点。

流动性

影响债券利率的另外一个因素是其流动性。我们在第5章中已经学过，具有流动性的资产可以在必要时以较低的成本迅速转换为现金。资产的流动性越强（所有其他条件都相同），在市场上受欢迎的程度就越高。美国国债的交易十分广泛，可以十分容易地出售，且费用十分低廉，因此它的流动性居所有长期债券之首。对于任何一个公司而言，其债券的交易量都要远远小于国债，因此企业债券的流动性较差。在紧急情况下，可能难以找到企业债券的买主，因此出售这些债券的代价会很高。

企业债券较差的流动性对其相对于国债的利率会产生什么影响？我们可以使用图6—2中用来分析违约风险的供求分析法，来解释企业债券较差的流动性扩大了它与国债的利差的原因。假设最初企业债券与国债具有相同的流动性且其他特征也完全相同。如图6—2所示，两种债券初始的均衡价格与均衡利率完全相等（$P_C = P_T$，$i_C = i_T$）。如果由于企业债券的交易范围相对较小，其流动性比国债差，那么根据投资组合选择理论，对它的需求量会减少，

按照图6—2（a）所示，其需求曲线会从D_1向左位移至D_2。现在，国债相对于企业债券而言，流动性增强，按照图6—2（b）所示，其需求曲线会从D_1^T向右位移至D_2^T。图6—2中曲线的位移表明，流动性较差的企业债券的价格下降，利率上升；流动性较强的国债的价格上升，利率下降。

结果是两种类型债券的利差加大，因此，企业债券与国债的利差（即风险溢价）不仅反映了企业债券的违约风险，还反映了它的流动性。这就是风险溢价更准确的称呼应当是“风险与流动性溢价”的原因，但通常人们仍然习惯将其称为“风险溢价”。

所得税因素

回到图6—1，我们仍然存在一个困惑，即市政债券利率的行为。市政债券当然不属于无违约风险债券：州和地方政府可能对其过去发行的市政债券违约，尤其是在大萧条时期以及最近密歇根州的底特律市，加利福尼亚州的圣贝纳迪诺市、马默斯莱克斯市、斯托克顿市，亚拉巴马州的杰斐逊县，宾夕法尼亚州的哈里斯堡市，罗得岛州的森特勒尔福尔斯市，爱达荷州的博伊西县等事件中。同时，市政债券的流动性也不如国债。

在图6—1中，在过去70年的大部分时间中，市政债券的利率要低于国债，这是为什么呢？对这个问题的回答是，市政债券的利息支付可以免缴联邦所得税。这个因素对市政债券需求的影响与提高这些债券的预期回报率是相同的。

让我们想象一下，你有较高的收入，适用的是40%的所得税税率档，也就是说，在你每1美元的额外收入中，有40美分必须缴纳给政府。如果你拥有面值为1 000美元、售价为1 000美元的美国国债，其息票利息为100美元，税后你所获得的利息只有60美元。虽然这一债券的利率是10%，但你税后的回报率仅为6.0%。

假定你将你的储蓄投资于面值为1 000美元、售价为1 000美元的市政债券，其息票利息只有80美元。它的利率只有8%，但由于它属于免税证券，你所获得的80美元利息收入不必缴税，因此你税后的回报率为8%。很显然，投资于市政债券的税后回报更多，因此即使其利率低于国债，你仍然更愿意持有风险较大、流动性较差的市政债券。（第二次世界大战之前的情况并非如此，因为当时所得税税率非常低，所以市政债券的免税特征并没有表现出太大的优势。）

理解市政债券利率低于国债的另外一个途径是运用图6—3中的供求分析法。假定市政债券与国债具有相同的特征，因此它们的价格、利率都相等，即图中所反映的$P_1^T = P_1^T$。如果市政债券被赋予税收优势，那么它们相对于国债的税后预期回报率将随之提高，受欢迎程度将提高，在需求量上升的同时，需求曲线从D_1^T向右位移至D_2^T。结果是市政债券的均衡价格从P_1^T上升至P_2^T，均衡利率随之下降。与此相反，国债相对于市政债券的受欢迎程度下降，国债需求量减少，需求曲线从D_1^T向左位移至D_2^T，国债价格从P_1^T下降至P_2^T，利率随之上升。市政债券利率的降低与国债利率的升高说明了市政债券利率低于国债利率的原因。[1]

[1] 与企业债券不同，国债可以免缴州和地方所得税。利用正文中的分析方法，你可以知道，国债的这个特征是其利率低于企业债券利率的另外一个原因。

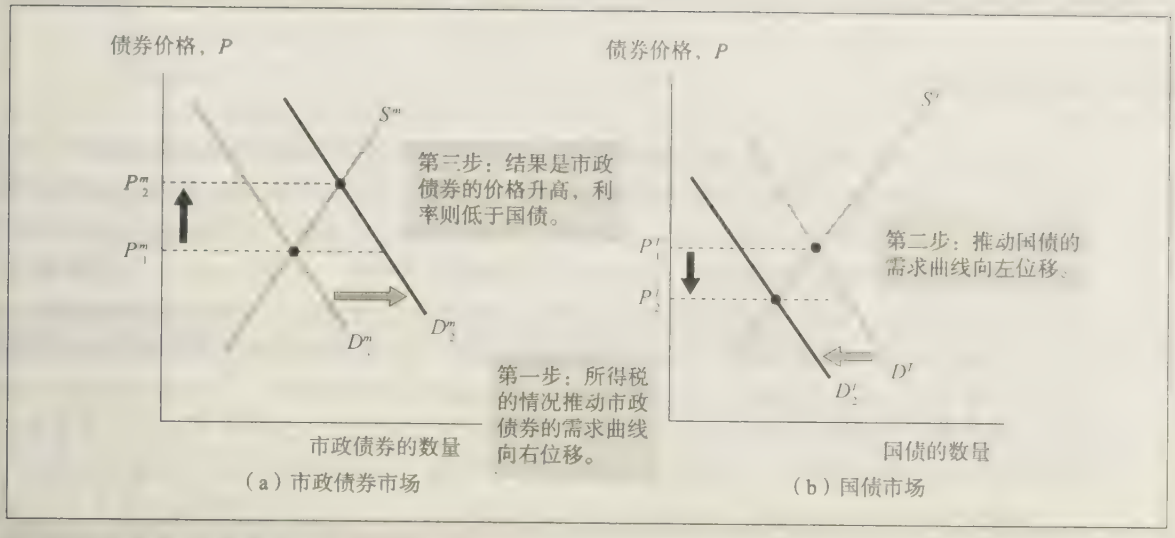


图 6—3　市政债券和国债的利率

市政债券被赋予免税特征后，其需求曲线从 D^m 向右位移至 D^m_2，而国债的需求曲线从 D^t_1 向左位移至 D^t。市政债券的均衡价格从 P^m_1 上升至 P^m_2，因此其利率下跌，而国债的均衡价格从 P^t 下跌至 P^t，利率上升。结果是，市政债券的利率低于国债的利率。

小结

有三个因素可以解释利率的风险结构（到期期限相同的债券利率之间的联系）：违约风险、流动性和债券利息支付的所得税政策。债券的风险溢价（债券与无违约风险国债之间的利差）随着其违约风险的上升而增加。国债较强的流动性也可以解释其利率低于流动性较差的债券的原因。如果某一债券的利息支付有较强的税收优势，它的利率也会降低，例如免缴联邦所得税的市政债券。

应用

奥巴马增税政策对债券利率的影响

2013 年，国会通过了奥巴马政府提出的将高收入缴税人群所得税税率从 35% 提高至 39% 的政策，终止了布什政府时期的减税政策。所得税率的提高会使得市政债券市场的利率相对于国债市场的利率发生什么变化呢？

我们的供求分析为这个问题提供了答案。富人所得税的增加意味着国债利息需要承担更多的税负，因此免税的市政债券的税后预期回报率相对于国债有所提高。由于市政债券的受欢迎程度上升，对它的需求量也随之增加，推动市政债券需求曲线向右位移，如图 6—3 所示，这会提高市政债券的价格，降低市政债券的利率。相反，所得税税率的提高使得国债的受欢迎程度下降，推动国债需求曲线向左位移，从而降低了其价格并推高了其利率。

我们的分析表明，富人所得税税率的提高有助于降低市政债券相对于国债的利率。

利率的期限结构

我们已经了解了风险、流动性和税收因素（这三种因素都综合在债券的风险结构中）对利率的影响。债券的到期期限是影响其利率的另外一个因素：具有相同风险、流动性和税收特征的债券，由于距离到期日的时间不同，其利率也会有所差异。将期限不同但风险、流动性和税收政策相同的债券的收益率连接成一条曲线，即得到**收益率曲线**（yield curve），收益率曲线可以分为向上倾斜的、平坦的和向下倾斜的（最后一种类型经常被称为**翻转的收益率曲线**，inverted yield curve）。通常情况下，收益率曲线向上倾斜，表示长期利率高于短期利率；若收益率曲线是平坦的，则长期利率与短期利率相等；若收益率曲线是翻转的，则长期利率低于短期利率。收益率曲线还可以有更加复杂的形状，如开始时向上倾斜，之后向下倾斜，或是相反。为什么我们经常看到的是向上倾斜的收益率曲线，但有时又会看到其他形状的收益率曲线呢？

好的利率期限结构理论除了要回答收益率曲线为何在不同的时点有不同的形状外，还要解释下列三个重要的经验事实：

1. 如图 6—4 所示，到期期限不同的债券的利率随时间一起波动。

2. 若短期利率较低，收益率曲线很可能向上倾斜；若短期利率较高，则收益率曲线很可能向下倾斜，即是翻转的形状。

3. 像金融新闻解读专栏中所描述的那样，收益率曲线几乎总是向上倾斜的。

目前，主要有三种理论解释利率的期限结构，即收益率曲线的形状所反映的到期期限不同的债券之间的利率联系，它们是预期理论、分割市场理论与流动性溢价理论。下面将分别介绍这三种理论。预期理论可以很好地解释上述三个事实中的前两个，但对第三个事实却难以做出

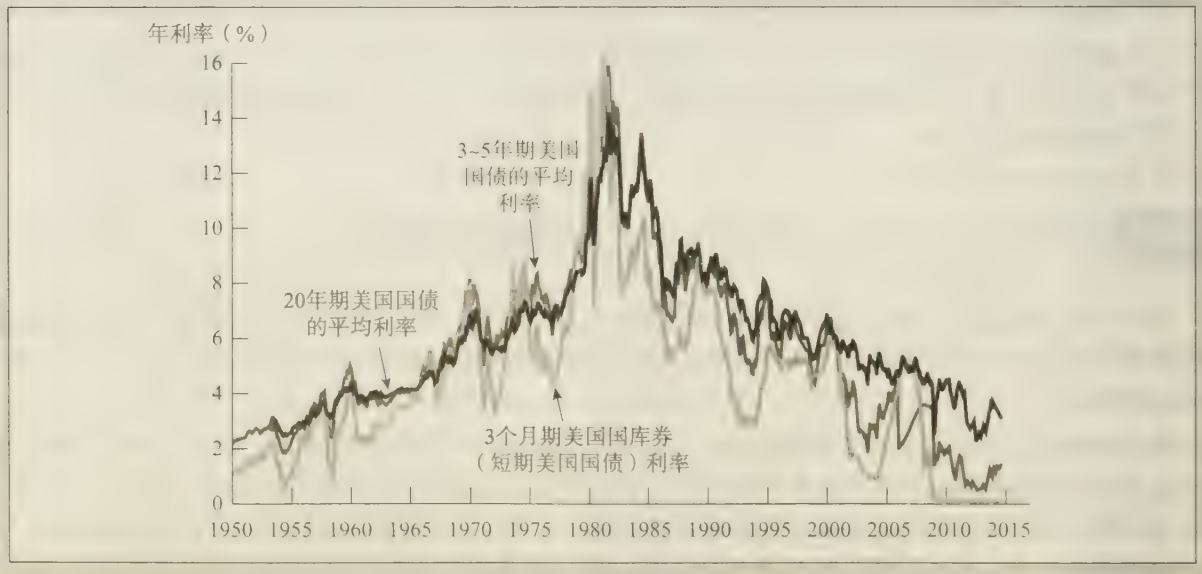


图 6—4　随着时间的推移，到期期限不同的美国国债的利率变化

到期期限不同的债券的利率随时间一起波动。

资料来源：Federal Reserve Bank of St. Louis，FRED database：http：//research. stlouisfed. org/fred2/.

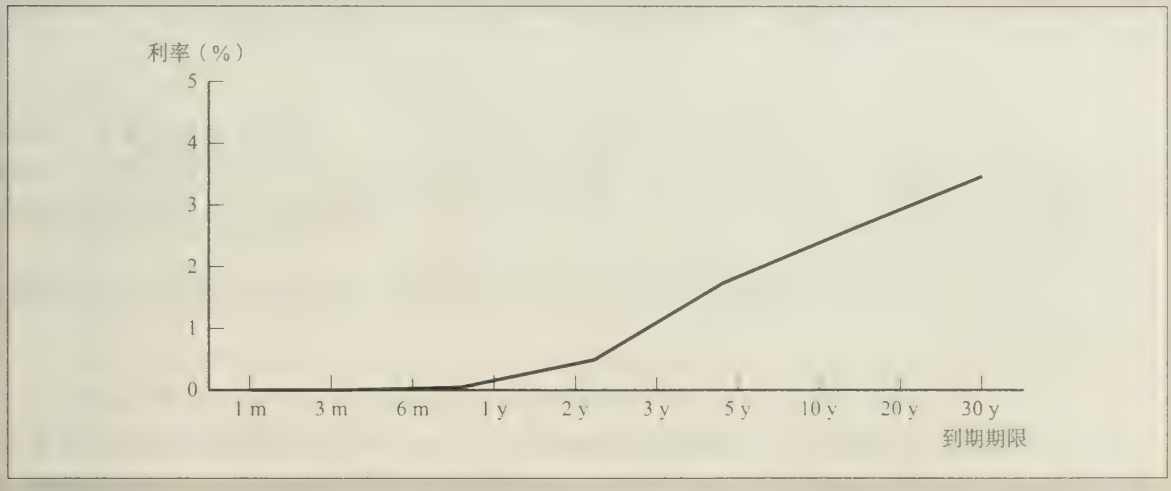
解释：分割市场理论可以解释第三个事实，但对预期理论所能解释的前两个事实却无能为力。由于每种理论都解释了另一种理论所无法解释的事实，因此，理解利率期限结构的最好方法就是结合这两个理论的特征，从而得到能够解释所有三个事实的流动性溢价理论。

如果流动性溢价理论能够解释全部事实，而且被广泛接受，那么我们为什么要花费时间讨论另外两个理论呢？原因在于，第一，前两个理论的观点是流动性溢价理论的基础；第二，通过讨论前两种理论，我们可以了解经济学家在发现预测结果与经验数据不一致时，如何对理论加以修正，这一点非常重要。

金融新闻解读

收益率曲线

许多报纸以及 http://www.finance.yahoo.com 每天都会公布国债的收益率曲线，此处附有 2014 年 7 月 7 日的收益率曲线（见下图）。纵轴上的数字反映国债的利率，横轴上的数字表示到期期限。其中“m”表示月，“y”表示年。



预期理论

期限结构的**预期理论**（expectations theory）提出了下面的常识性命题：长期债券的利率等于在其有效期内人们所预期的短期利率的平均值。例如，预期理论认为，如果人们预期未来 5 年的短期利率平均为 10%，那么到期期限为 5 年的债券的利率也应当为 10%。如果人们预期 5 年之后短期利率将继续上升，未来 20 年平均短期利率会达到 11%，那么 20 年期债券的利率将为 11%，超出 5 年期债券的利率。我们可以看出，预期理论认为到期期限不同的债券具有不同的利率的原因在于，在未来不同的时间段内，短期利率的预期值是不同的。

这一理论关键的假定是，债券投资者对于到期期限不同的债券没有特别的偏好，因此如果某债券的预期回报率低于到期期限不同的其他债券，投资者就不会持有这种债券。具有这种特点的债券被称为完全替代品。在实践中，这意味着如果期限不同的债券是完全替代品，这些债券的预期回报率必须相等。

要了解如何从到期期限不同的债券是完全替代品这一假设出发来推导预期理论，我们可以

考虑下面两种投资策略：

1. 购买 1 年期债券，当其在 1 年后到期时，再购买另外一个 1 年期债券。

2. 购买 2 年期债券，并持有至到期日。

由于两种投资策略的预期回报率一定相等，因此 2 年期债券的利率必然等于两个 1 年期债券的利率。例如，假定目前 1 年期债券的利率为 9%，你预期下一年 1 年期债券的利率会达到 11%。如果你采取第一种策略，即购买两个 1 年期债券，这两年中，每年的预期回报率平均为 (9%+11%)/2=10%。只有当 2 年期债券的预期年回报率与此相等时，你才既愿意持有 1 年期债券，也愿意持有 2 年期债券，因此 2 年期债券的利率必然等于 10%，即两个 1 年期债券利率的平均值。

我们可以将这一结论予以推广。对于 1 美元的投资，在两个投资阶段中，考虑持有一张 2 阶段债券或两张 1 阶段债券。假定：

i_t=1 阶段债券今天(时间 t)的利率；

i^e_{t+1}=下一个阶段(时间 $t+1$)1 阶段债券的预期利率；

i_{2t}=2 阶段债券今天(时间 t)的利率。

将 1 美元投资于 2 阶段债券，并持有至到期日，其两个阶段的预期回报率为

$$(1+i_{2t})(1+i_{2t})-1=1+2i_{2t}+(i_{2t})^2-1=2i_{2t}+(i_{2t})^2$$

在第二个阶段后，1 美元投资的价值变为 $(1+i_{2t})(1+i_{2t})$，从这个金额中减去 1 美元的初始投资，再除以 1 美元，就得到了上式所计算的投资回报率。由于 $(i_{2t})^2$ 的值很小——例如如果 $i_{2t}=10\%=0.1$，则 $(i_{2t})^2=0.01$——我们可以将投资 2 阶段债券在两个阶段内的预期回报率简化为 $2i_{2t}$。

如果采用另外一种投资策略，即购买两张 1 阶段的债券，那么在两个阶段内，1 美元的预期回报率为

$$(1+i_t)(1+i^e_{t+1})-1=1+i_t+i^e_{t+1}+i_t(i^e_{t+1})-1=i_t+i^e_{t+1}+i_t(i^e_{t+1})$$

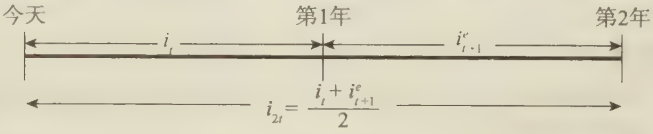
在第一个阶段结束后，1 美元投资的价值变为 $(1+i_t)$，在下一个阶段中，将其再投资于 1 阶段债券，收益的金额为 $(1+i_t)(1+i^e_{t+1})$，从中扣除 1 美元的初始投资，并除以 1 美元，就得到了投资于两张 1 阶段债券在两个阶段内的预期回报率。由于 $i_t(i^e_{t+1})$ 非常小——例如，如果 $i_t=i^e_{t+1}=0.10$，那么 $i_t(i^e_{t+1})=0.01$——我们可以将其简化为 $i_t+i^e_{t+1}$。

只有当两种投资策略的预期回报率相等时，即 $2i_{2t}=i_t+i^e_{t+1}$ 时，两种债券才都可能被持有。

如果用 1 阶段利率表示为 i_{2t}，可以得到

$$i_{2t}=\frac{i_t+i^e_{t+1}}{2} \tag{6.1}$$

公式 (6.1) 表明，2 阶段利率必须等于 2 个 1 阶段利率的平均值。如果用图形表示，即为



如果对到期期限更长的债券采取上述步骤，就可以得到利率的整个期限结构。这样，我们

就会发现 n 阶段债券的利率 i_{nt} 必须满足下面的公式

$$i_{nt}=\frac{i_t+i^e_{t+1}+i^e_{t+2}+\cdots i^e_{t+(n-1)}}{n} \tag{6.2}$$

公式（6.2）表明，n 阶段利率等于在该债券 n 阶段的期限中，所有 1 阶段利率预期的平均值。这是对预期理论更精确的表述。①

一个简单的数例可以更清楚地阐明公式（6.2）所表述的预期理论。如果预期在接下来 5 年里，1 年期利率分别为 5%、6%、7%、8%、9%，公式（6.2）表明 2 年期债券的利率应当等于

$$\frac{5\%+6\%}{2}=5.5\%$$

5 年期债券的利率应当等于

$$\frac{5\%+6\%+7\%+8\%+9\%}{5}=7\%$$

对于 1 年期、3 年期和 4 年期利率进行同样的运算，我们可以得知，1～5 年期利率分别为 5.0%、5.5%、6.0%、6.5%、7.0%。不难发现，预期短期利率上升的趋势使得收益率曲线向上倾斜，且期限越长，利率就越高。

预期理论是一种十分精巧的理论，它解释了利率的期限结构（由收益率曲线表示）在不同时期变动的原因。正如我们在数例中所看到的，预期理论认为，收益率曲线向上倾斜说明市场预期未来的短期利率将上升。如果当前长期利率高于短期利率，说明未来短期利率预期的平均值高于当前的短期利率，但这种情况只有在预期未来短期利率将上升时才会发生，这也正是我们在数例中所看到的。如果收益率曲线是翻转的（向下倾斜的），未来短期利率预期的平均值低于当前的短期利率，这说明市场预期未来短期利率的平均水平将下降。预期理论认为，只有收益率曲线是平坦的，才说明市场预期未来短期利率的平均水平将不会发生变化。

预期理论可以解释事实 1：随着时间的推移，到期期限不同的债券的利率有同向运动的趋势。从历史上看，短期利率具有如果它在今天上升，则未来将趋于更高的特征。因此，短期利率的上升会提高人们对未来短期利率的预期。由于长期利率是未来短期利率预期的平均值，短期利率的上升会提高长期利率，短期利率和长期利率出现了同向运动的趋势。

预期理论也可以解释事实 2：如果短期利率较低，收益率曲线倾向于向上倾斜；如果短期利率较高，收益率曲线通常是翻转的。一般说来，当短期利率较低时，人们通常预期未来短期利率将上升到其正常水平，未来短期利率预期的平均值高于当前的短期利率。因此，长期利率会大大高于当前的短期利率，收益率曲线向上倾斜。相反，如果短期利率较高，人们通常预期它会回落。由于未来短期利率预期的平均值低于当前的短期利率，长期利率会低于短期利率的水平，收益率曲线向下倾斜，呈现出翻转的形状。②

预期理论为期限结构的行为提供了简明的解释，是一种十分具有吸引力的理论。然而遗憾

① 此处的分析针对的是贴现发行债券。息票债券的利率公式与它有细微的差异，但原理相同。

② 预期理论也解释了有关短期利率和长期利率联系的另外一个事实事实。从这一点中可以看出，如果利率具有均值回归（mean reversion）的趋势，即利率在相当高的水平上有回落的趋势，在相当低的水平上有回升的趋势，那么这意味着短期利率高于均值的变动幅度必然小于短期利率本身。由于预期理论认为长期利率等于未来短期利率的平均值，这就意味着相对于短期利率，长期利率的波动性较小。

的是，预期理论有着致命的缺陷：它无法解释事实3，即收益率曲线通常是向上倾斜的。典型的向上倾斜的收益率曲线意味着预期未来短期利率将上升。事实上，未来短期利率可能上升，也可能下降。因此根据预期理论，典型的收益率曲线应当是平坦的，而非向上倾斜的。

分割市场理论

顾名思义，期限结构的**分割市场理论**（segmented markets theory）将到期期限不同的债券市场看做完全独立和相互分割的。到期期限不同的每种债券的利率取决于该债券的供给与需求，具有其他到期期限的债券的预期回报率对此毫无影响。

分割市场理论关键性的假设条件是，到期期限不同的债券根本无法相互替代。因此，持有某一到期期限的债券的预期回报率对于具有其他到期期限的债券的需求不产生任何影响。这种期限结构理论与假定到期期限不同的债券是完全替代品的预期理论完全相反。

之所以认为到期期限不同的债券无法替代，原因在于投资者对于具有某一到期期限的债券有着强烈的偏好，因此他们关心的只是具有所偏好期限的债券的预期回报率。这种情况可能发生的环境是，投资者在心目中有着特定的持有期，如果他们能够实现债券的到期期限与意愿持有期的匹配，就可以获取一定的回报率，而不必承担风险。[1]（第4章已经介绍过，如果到期期限等于持有期，回报率等于已经确定的收益率，那么就不存在利率风险。）例如，持有期较短的人们更偏好短期债券；相反，如果你投资的目的是为了给年幼的子女积攒大学学费，你的意愿持有期就长得多，因此，你更愿意持有长期债券。

根据分割市场理论，收益率曲线不同的形状可以由到期期限不同的债券的供求因素解释。如果风险厌恶型投资者的意愿持有期较短，愿意持有利率风险较小的短期债券，分割市场理论就可以说明典型的收益率曲线是向上倾斜的，即事实3。由于在通常情况下，长期债券相对于短期债券的需求较少，因此其价格较低，利率较高，所以典型的收益率曲线是向上倾斜的。

虽然分割市场理论可以解释为什么收益率曲线通常向上倾斜，但它却无法解释事实1与事实2。首先，由于该理论将到期期限不同的债券市场看做是完全分割的，那么某一到期期限债券的利率上升也就没有理由影响其他到期期限债券的利率。因此，它无法解释到期期限不同的债券倾向于同向运动的原因（事实1）。其次，由于该理论并不清楚短期利率水平的变化会对短期债券和长期债券的供求产生什么影响，它也就无法解释为什么短期利率较低时，收益率曲线倾向于向上倾斜，而短期利率较高时，收益率曲线又会变成翻转的形状（事实2）。

由于上述两种理论都能解释另外一种理论所无法解释的经验事实，那么最合理的办法就是将这两种理论结合起来，这就得到了流动性溢价理论。

流动性溢价理论与期限优先理论

期限结构的**流动性溢价理论**（liquidity premium theory）认为，长期债券的利率应当等于两项之和。第一项是长期债券到期之前预期短期利率的平均值；第二项是随债券供求状况变动而变动的流动性溢价（又称期限溢价）。

流动性溢价理论关键性的假设是，到期期限不同的债券是可以相互替代的，这意味着某一

[1] 如果到期期限等于持有期，回报率将不存在任何不确定性，这种表述仅仅适用于贴现发行债券。对于持有期较长的息票债券，息票在债券到期前将息票利息用于再投资，显然仍然存在一定的风险。因此，我们这里的分析针对的是贴现发行债券。然而，当息票债券的持有期与到期期限一致时，其再投资的风险规模很小，因此，分析的结论同样适用于息票债券。

债券的预期回报率的确会影响其他到期期限债券的预期回报率，但是，该理论承认投资者对不同期限债券的偏好。换句话讲，到期期限不同的债券可以相互替代，但并非完全替代品。投资者倾向于偏好期限较短的债券，因为这些债券的利率风险相对较小。所以，只有当正的流动性溢价存在时，投资者才愿意持有期限较长的债券。通过在描述长期利率与短期利率联系的等式中添加正的流动性溢价，可以实现对预期理论的修正。流动性溢价理论可以被写做

$$i_{nt}=\frac{i_t+i^e_{t+1}+i^e_{t+2}+\cdots i^e_{t+(n-1)}}{n}+l_{nt} \tag{6.3}$$

式中，l_{nt}为n阶段债券在时间t的流动性（期限）溢价，它总是为正，并且随着债券到期期限n的延长而上升。

与流动性溢价理论密切相关的是**期限优先理论**（preferred habitat theory），它采取了较为间接的方法来修正预期理论，但得到的结论是相同的。它假定投资者对具有某种到期期限的债券有着特别的偏好，即更愿意投资于这种期限的债券（期限优先）。由于他们偏好某种债券，因此只有当具有其他到期期限的债券的预期回报率足够高时，他们才愿意购买。由于相对于长期债券，风险厌恶型投资者一般更偏好短期债券，因此，只有当长期债券的预期回报率较高时，他们才愿意持有长期债券。这种推理过程同样可以得到流动性溢价理论的公式（6.3），其中，期限溢价随着到期期限的延长而上升。

图6-5反映了预期理论与流动性溢价理论和期限优先理论之间的联系。我们可以看出，由于流动性溢价总是为正，且随着债券到期期限的延长而上升，因此，流动性溢价理论所得出的收益率曲线总是高于预期理论，且形状更为陡峭。（注意，为了分析的简便，我们假定预期理论的收益率曲线是平坦的。）

预期理论中所使用的简单的数例同样可以用来阐明流动性溢价理论和期限优先理论中公式（6.3）的含义。如果预期接下来5年里，1年期利率分别为5%、6%、7%、8%、9%，由于投资者更偏好短期债券，假定1～5年期债券的流动性溢价分别为0、0.25%、0.5%、0.75%、1.0%。根据公式（6.3），2年期债券的利率应为

$$\frac{5\%+6\%}{2}+0.25\%=5.75\%$$

5年期债券的利率应为

$$\frac{5\%+6\%+7\%+8\%+9\%}{5}+1\%=8\%$$

对于1年期、3年期和4年期利率进行同样的运算，我们可以得知，1～5年期利率分别为5.0%、5.75%、6.5%、7.25%、8.0%。将这一结果同预期理论相比较，我们发现，由于投资者更偏好短期债券，因此流动性溢价理论和期限优先理论所得到的收益率曲线更加陡峭地向上倾斜。

接下来要考察的是流动性溢价理论和期限优先理论是否与我们所讨论的经验事实一致。它们可以解释不同到期期限债券的利率随着时间的推移有同向运动的趋势，即事实1。短期利率上升意味着未来短期利率的平均值更高，因此公式（6.3）的第一项表明长期利率将随着短期利率的上升而上升。

流动性溢价理论和期限优先理论也可以解释，当短期利率较低时，收益率曲线倾向于特别陡峭的向上倾斜的形状，而当短期利率较高时，收益率曲线的形状是翻转的（事实2）。一般说

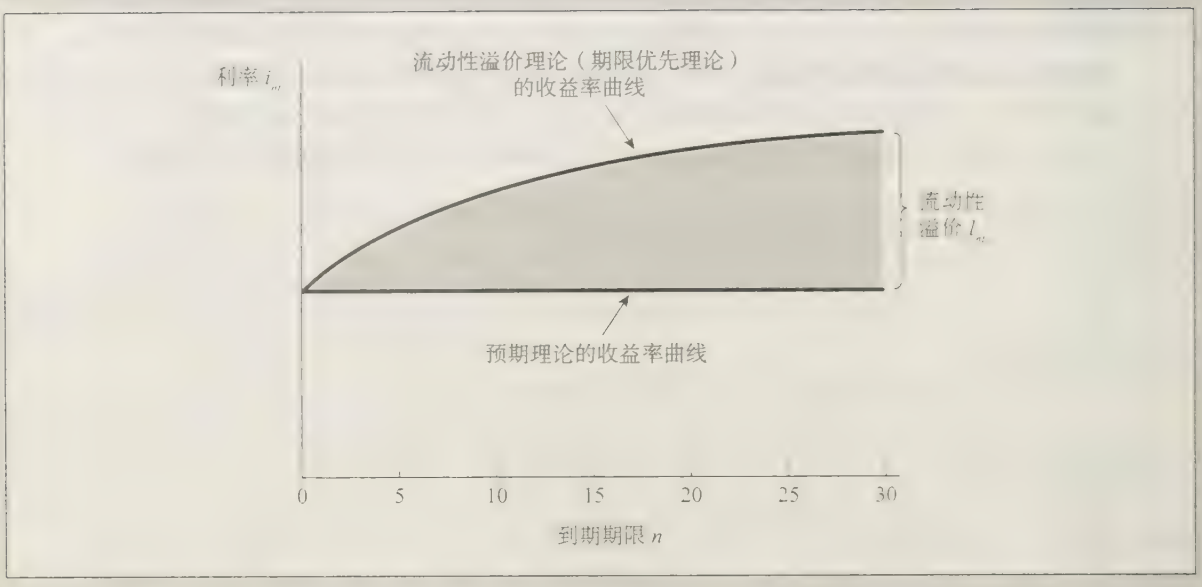


图 6—5　流动性溢价理论（期限优先理论）与预期理论的关系

由于流动性溢价总是为正，并且随着到期期限的延长而上升，因此根据流动性溢价理论和期限优先理论推导出的收益率曲线总是高于根据预期理论推导出的收益率曲线，且形状更为陡峭。为了分析的简便起见，预期理论的收益率曲线是在未来 1 年期利率不变的假定下推导出来的。

来，当短期利率较低时，投资者通常预期未来短期利率将回升到其正常水平，因此未来短期利率预期的平均值将高于当前的短期利率。此外加入正的流动性溢价，长期利率会大大高于当前的短期利率，收益率曲线呈现陡峭的向上倾斜的形状。相反，如果短期利率较高，投资者通常预期短期利率未来将回落。由于未来短期利率的平均值会远远低于当前的短期利率，虽然存在正的流动性溢价，但长期利率仍然会低于短期利率，收益率曲线向下倾斜。

流动性溢价理论和期限优先理论也可以解释事实 3，即典型的收益率曲线是向上倾斜的。由于投资者更偏好短期债券，因此流动性溢价随着债券到期期限的延长而上升，即使预期未来短期利率的平均值不变，长期利率也仍然高于短期利率，因此，典型的收益率曲线是向上倾斜的。

在流动性溢价为正的情况下，流动性溢价理论和期限优先理论如何解释偶然出现的翻转的收益率曲线呢？当预期未来短期利率的下降幅度非常大，以至于预期未来短期利率的平均值远远低于目前的短期利率水平时，即使将正的流动性溢价增加到这个平均值中，所得到的长期利率仍然低于目前的短期利率。

我们的分析表明，流动性溢价理论和期限优先理论一个特别吸引人的特点就是，它们使我们仅通过观察收益率曲线的斜度，就可以判断市场对未来短期利率的预测。图 6—5（a）中陡峭上升的收益率曲线表明预期未来短期利率将上升。图 6—5（b）中相对平缓上升的收益率曲线表明预期未来短期利率上升和下降的幅度都不大。图 6—5（c）中平坦的收益率曲线表明预期未来短期利率将有所下降。图 6—5（d）中翻转的收益率曲线表明预期未来短期利率将大幅下跌。

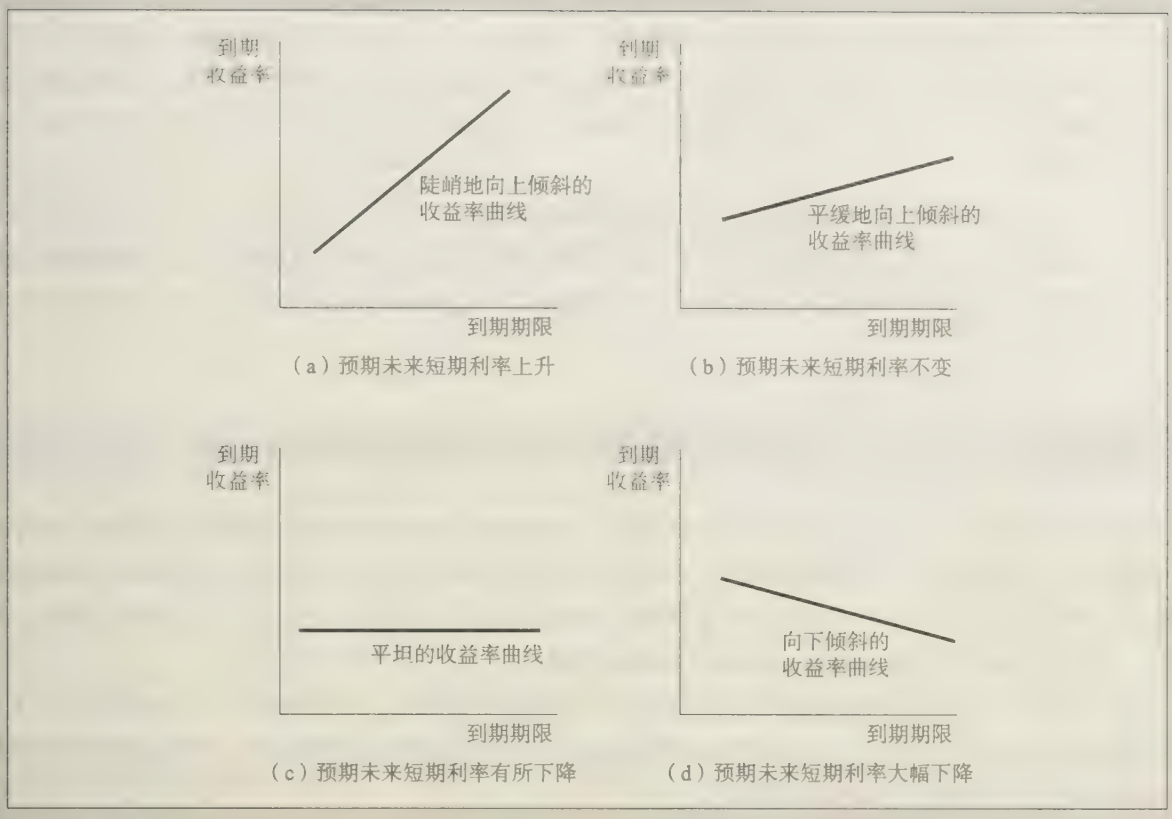


图 6—6　根据流动性溢价理论（期限优先理论），未来短期利率的市场预期和收益率曲线

（a）中陡峭上升的收益率曲线表明预期未来短期利率将上升。（b）中相对平缓上升的收益率曲线表明预期未来短期利率上升和下降的幅度都不大。（c）中平坦的收益率曲线表明预期未来短期利率将有所下降。（d）中翻转的收益率曲线表明预期未来短期利率将大幅下跌。

对期限结构的实证研究

20 世纪 80 年代，考察利率期限结构的研究者们开始质疑，收益率曲线的形状是否提供了未来短期利率走势的信息。他们发现，长期利率与短期利率之间的利差并不总能预测未来的短期利率，这可能是由长期债券流动性（期限）溢价的大幅波动所导致的。不过，更近一些时候的研究使用了更为精细复杂的试验方法，发现期限结构中的确包含了有关利率非常短期（之后的几个月）的运动和长期（之后的几年）运动的大量信息，但它在预测利率的中期（期限介于短期与长期之间）运动方面效果不尽如人意。研究还发现收益率曲线有助于预测未来的通货膨胀率和经济周期（见 FYI 专栏）。

小结

流动性溢价理论和期限优先理论很好地解释了有关期限结构的主要经验事实，因此成为被最广泛接受的利率期限结构理论。它们综合了预期理论和分割市场理论的特点，提出长期利率

等于流动性（期限）溢价以及债券到期前预期短期利率的平均值的总和。

流动性溢价理论和期限优先理论解释了下列事实：(1) 随着时间的推移，到期期限不同的债券利率表现出同向运动的趋势。(2) 如果短期利率较低，收益率曲线很可能是陡峭的向上倾斜的形状；(3) 通常收益率曲线是向上倾斜的，但如果短期利率较高，收益率曲线很可能是翻转的。

这两种理论可以帮助我们预测未来短期利率的走势。陡峭上升的收益率曲线意味着预期短期利率将上升。相对平缓上升的收益率曲线表明预期未来短期利率将不变。平坦的收益率曲线表明预期未来短期利率将有所下降。翻转的收益率曲线表明预期未来短期利率将大幅下跌。

FYI 专栏

收益率曲线是预测通货膨胀和经济周期的工具

由于收益率曲线中包含了预期未来利率的信息，因而有助于预测通货膨胀和实际产出波动。要了解其中的原因，需要回顾第 7 章提到的知识：利率上升对应经济繁荣，利率下跌对应经济萧条。如果收益率曲线是平坦的或者向下倾斜的，就意味着预期未来短期利率下跌，因而，经济很可能将步入萧条。事实上，研究发现收益率曲线可以用来准确预测经济周期。

我们在第 4 章学习了名义利率等于实际利率加上预期通货膨胀率，这意味着收益率曲线包含了名义利率和未来通货膨胀率的信息。陡峭的收益率曲线意味着未来通货膨胀率将上升，平坦或者向下倾斜的收益率曲线意味着未来通货膨胀率将下降。

收益率曲线可以用来预测经济周期和通货膨胀率，因而是许多经济预测人士的重要工具，并且收益率曲线经常被视作货币政策立场的指示器。陡峭的收益率曲线预示着宽松的政策，平坦或向下倾斜的收益率曲线意味着紧缩的政策。

应用

对收益率曲线的解释，1981—2014 年

图 6-7 绘制了 1981—2014 年期间美国国债几个时点上的收益率曲线。这些收益率曲线可以提供哪些有关公众对未来短期利率走势预期的信息呢？

1981 年 1 月 15 日陡峭的翻转的收益率曲线表明，未来短期利率将大幅度下跌，要使带有正的流动性溢价的长期利率远远低于短期利率，短期利率未来的预期必然会以很大的幅度下跌，以至于它们的平均值远远低于目前的短期利率。事实上，收益率曲线反映的公众对未来短期利率急剧下跌的预期，在 1 月 15 日之后不久变为了现实：截止到 3 月份，3 个月期国库券利率从 16% 下跌到 13%。

1985 年 3 月 28 日和 2014 年 7 月 7 日陡峭上升的收益率曲线表明，未来短期利率将攀升。当预期未来短期利率将上升时，由于它们的平均值与流动性溢价之和高于当前的短期利率水平，长期利率就会高于短期利率。1980 年 7 月 16 日与 1997 年 3 月 3 日相对平缓上升的收益率曲线表明，近期短期利率既不会上升，也不会下降。在这种情况下，它们的平均值与当前的短期利率相当，长期债券正的流动性溢价是收益率曲线相对平缓地向上倾斜的原因。2005 年 2 月 6 日平坦的收益率曲线意味着短期利率将会小幅下跌。

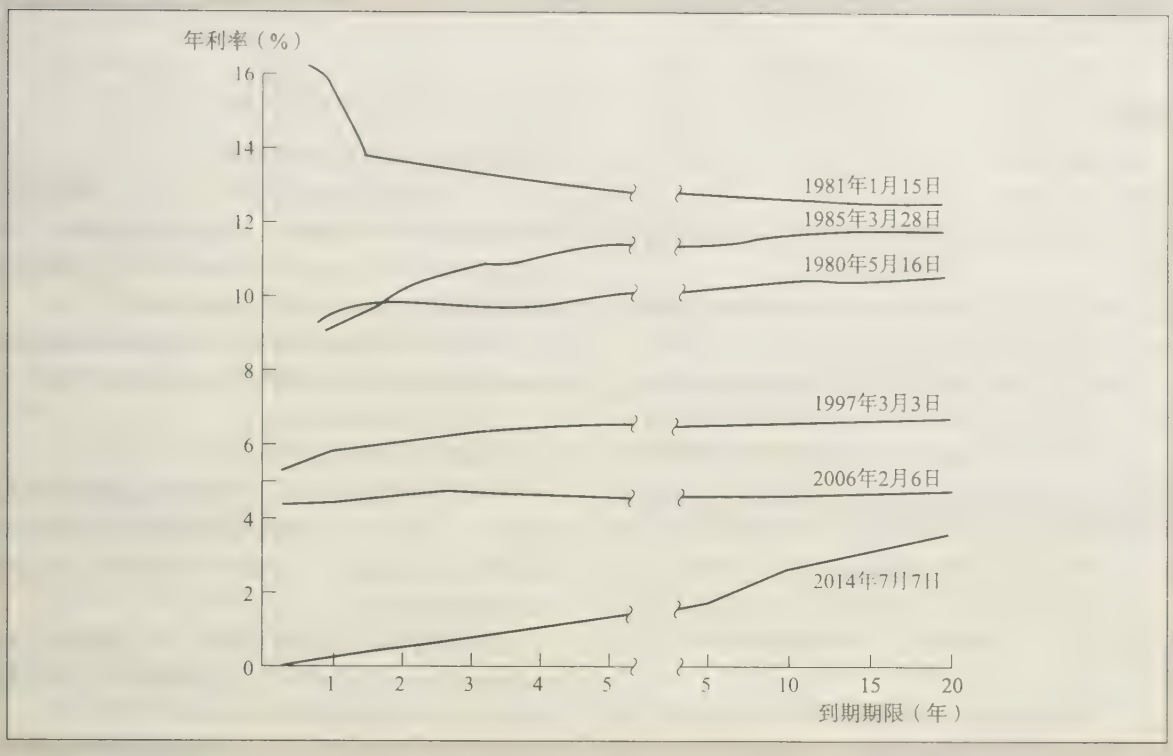


图 6—7　美国国债的收益率曲线。

1981—2014 年期间美国国债几个时点上的收益率曲线。

资料来源：Federal Reserve Bank of St. Louis；*U. S. Financial Data*，various issues；*Wall Street Journal*，various dates.

总结

1. 违约风险、流动性和所得税因素是造成到期期限相同的债券利率存在差异的原因。债券的违约风险越大，其相对于其他债券的利率就越高；债券的流动性越强，它的利率就越低；具有免税特征的债券的利率低于不具备这一特征的债券的利率。由于上述三个因素而形成的到期期限相同的债券之间的利率联系，被称为利率的风险结构。

2. 四种期限结构理论解释了到期期限不同的债券之间的利率联系。预期理论认为长期利率等于债券到期之前未来短期利率预期的平均值；相反，分割市场理论将某一到期期限债券的利率仅仅看做该市场供求因素决定的结果。单独这两种理论都无法解释到期期限不同的债券利率同向运动的现象，以及收益率曲线通常向上倾斜的原因。

3. 流动性溢价理论（期限优先理论）结合了另外两种理论的特点，因此可以解释刚刚提到的所有事实。流动性溢价理论（期限优先理论）将长期利率看做债券到期前未来短期利率预期的平均值与流动性溢价的总和。流动性溢价理论（期限优先理论）使得我们可以根据收益率曲线的形状了解市场对未来短期利率走势的预期。陡峭上升的收益率曲线意味着预期未来短期利率将上升。相对平缓上升的收益率曲线表明预期未来短期利率将不变。平坦的收益率曲线表明预期未来短期利率将小幅下降。翻转的收益率曲线表明预期未来短期利率将大幅下跌。

关键术语

信用评级机构	垃圾债券	分割市场理论	违约
流动性溢价理论	利率的期限结构	无违约风险债券	期限优先理论

收益率曲线　　预期理论　　风险溢价　　翻转的收益率曲线
利率的风险结构

思考题

所有的思考题都可以在 http：　www. myeconlab. com 的 MyEconLab 中获取。

1. 既然垃圾债券是“垃圾”，为什么还会有投资者购买它？

2. 穆迪的 Baa 级企业债券与 C 级企业债券中，哪种债券利率的风险溢价更高？为什么？

3. 为什么美国国库券利率低于大额可转让定期存单的利率？

4. 2008 年秋天，当时世界最大的保险公司美国国际集团（AIG）受全球金融危机的影响，出现了违约风险。美国政府出手救助，注入巨额资本，并实施了国有化。这对 AIG 企业债券的收益率和风险溢价会产生什么影响？

5. 企业债券的风险溢价通常是逆经济周期的。也就是说，在经济周期扩张时降低，而在经济周期衰退时上升。为什么会这样？

6. “如果到期期限不同的债券具有较好的替代性，那么它们的利率就很可能同向运动。”这种说法正确、错误还是不确定？对你的回答做出解释。

7. 美国财政部会发行一些保值贴补债券（TIPS），该债券在有效期限内，其价格随通货膨胀率的波动而调整。与同等期限的国债相比，保值贴补债券的发行量较少。你认为保值贴补债券相对于美国其他债券，其流动性溢价有何特点？

8. 如果联邦政府宣布，若公司未来破产，政府将对所有债权人提供担保，预测这将对企业债券的利率和国债利率产生怎样的影响。

9. 如果降低企业债券市场上的经纪人佣金，预测企业债券风险溢价的变化。

10. 2008 年间，3 个月期 AA 级金融商业票据与 3 个月期 AA 级非金融商业票据收益率的差距（收益率利差）从接近零的正常水平稳定上升，到 2008 年 10 月，已经达到了 1 个百分点以上的高点。为什么会出现这种突然的上升？

11. 如果取消市政债券豁免所得税的政策，这些债券的利率会发生怎样的变化？这一政策调整对国债利率会产生什么影响？

12. 2008 年之前，抵押贷款的发放机构通常会委托该区域市场上的 1～2 家房屋检验机构，详细评估房屋价值。2008 年房地产市场崩溃之后，抵押贷款的发放机构往往会由第三方来安排房屋检验机构。在 2008 年之前的情况下，房屋检验机构会出现哪些与助长国际金融危机的信用评级机构所出现的类似的利益冲突问题？

13. “如果预期未来两年的 1 年期债券利率保持不变，那么根据期限结构的预期理论，投资于 1 年期债券，到期后进行再投资优于直接投资于 2 年期债券。”这种说法正确、错误还是不确定？对你的回答做出解释。

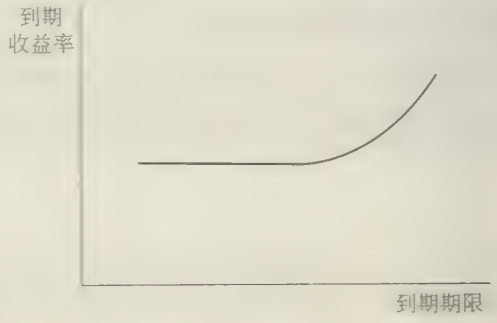
14. 假设投资者不再想购买之前投资的 30 年期债券，预测在以下两种假定下，收益率曲线会出现什么变化：

a. 期限结构的预期理论成立。

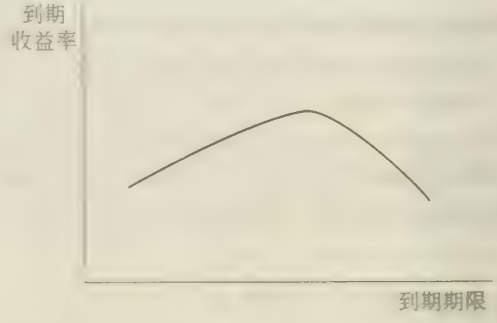
b. 分割市场理论成立。

15. 假定 1 年期、5 年期、10 年期美国国债利率现在分别是 3%、6%、6%。投资者 A 选择只投资于 1 年期债券，投资者 B 选择投资于 5 年期和 10 年期债券。你如何解释这两位投资者的行为？

16. 如果收益率曲线如下图所示，那么市场对未来短期利率走势的预期是怎样的？从收益率曲线中，可以看出市场对未来通货膨胀率的预期是怎样的？



17. 如果收益率曲线如下图所示，那么市场对未来短期利率走势的预期是怎样的？从收益率曲线中，可以看出市场对未来通货膨胀率的预期是怎样的？



18. 如果收益率曲线通常是平坦的，期限结构的流动性（期限）溢价意味着什么？你更愿意还是更不愿意接受

预期理论?

19. 如果收益率曲线突然变得陡峭，你会如何修正你对未来利率的预测?

20. 如果预期未来短期利率将突然下跌，收益率曲线的形状会发生怎样的变化?

21. 2009 年 3 月 19 日的政策会议后，美联储宣布将在未来 6 个月内购买最多 3 000 亿美元的长期国债。这一政策对收益率曲线有何影响?

应用题

所有的应用题都可以在 http：//www. myeconlab. com 的 MyEconLab 中获取。

22. 2010 年和 2011 年，希腊政府由于预算赤字问题严重，债务面临违约风险。利用债券市场的供求图，比较这一情况对美国国债和可比期限的希腊国债的风险溢价的影响。

23. 假定预期理论是正确的期限结构理论，根据下列未来 5 年的 1 年期利率，计算 1～5 年期限结构中的利率，并绘制所得出的收益率曲线：

a. 5%，7%，7%，7%，7%。

b. 5%，4%，4%，4%，4%。

如果相对于长期债券，投资者更加偏好短期债券，那么收益率曲线会发生怎样的变化?

24. 假定预期理论是正确的期限结构理论，根据下列未来 5 年的 1 年期利率，计算 1～5 年期限结构中的利率，并绘制所得出的收益率曲线：

a. 5%，6%，7%，6%，5%。

b. 5%，4%，3%，4%，5%。

如果相对于长期债券，投资者更加偏好短期债券，那么收益率曲线会发生怎样的变化?

25. 下表反映了 1 年期债券和多年期债券利率的当前水平和未来预期水平。利用这些数据，计算每种多年期债券的流动性溢价。

年数	1 年期债券利率	多年期债券利率
1	2%	2%
2	3%	3%
3	4%	5%
4	6%	6%
5	7%	8%

数据分析题

在 MyEconLab 中可以用实时数据更新下列习题，这些习题可用作练习或者用于教学安排。

1. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到穆迪 Aaa 级企业债券收益率（AAA）、穆迪 Baa 级企业债券收益率（BAA）。将这些数据下载到表格中。

a. 计算最近几个月 Aaa 级与 Baa 级企业债券收益率之间的利差。这些利差的表现是怎样的?

b. 计算这几个月一年前的收益率利差。将其与 a 的答案进行对比。你的答案说明这一年中风险溢价是如何变化的?

c. 找到 2000 年以来这两个收益率利差的最高和最低水平。这与最近的收益率利差数据相比有何特征? 请解释你的答案。

2. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到以下几种美国国债每日的收益率数据：1 个月期（DGS1MO）、3 个月期（DGS3MO）、6 个月期（DGS6MO）、1 年期（DGS1）、2 年期（DGS2）、3 年期（DGS3）、5 年期（DGS5）、7 年期（DGS7）、10 年期（DGS10）、20 年期（DGS20）、30 年期（DGS30）。将上一整年的这些数据下载到表格中。

a. 利用最近几天以及去年的这几天（或者相近的几天）上述所有收益率的数据制作线状图，由此构建收益率曲线。对比这两个收益率曲线，有何结论? 收益率曲线形状的改变说明未来经济状况存在哪些潜在变化?

b. 找到最近一天的美联储公开市场委员会的政策声明。构建声明发布当日及之前一天的收益率曲线。由于政策声明的发布，收益率曲线是否发生了明显的变化? 如何解释?

网络练习

1. 投资者因为各类风险溢价而赚取的额外利息的金额是随着时间的推移而变化的。有时风险溢价会变得非常大。例如，20 世纪 90 年代末期，经济运行十分稳健，很少有公司破产事件发生，违约风险溢价就非常小。但是这种风险溢价在衰退时期会上升。

访问 http：//www. federalreserve. gov/releases/h15（历

史数据），找到最近、2013年6月1日与2008年6月1日AAA级债券和Baa级债券的利率（以图6—1为例），绘制这三个时间段的图，以反映这些债券的利率信息。风险溢价是稳定的，还是随着时间的推移而发生变化？

2. 图6—7绘制了几个不同时点上的收益率曲线。访问http://www.bloomberg.com/markets/rates/index.html，找到国债的收益率曲线。目前的收益率曲线是高于还是低于图6—7中最近时期的收益率曲线？目前的收益率曲线比图6—7中最近时期的收益率曲线更平缓，还是更陡峭？

网络索引

http://www.federalreserve.gov/Releases/h15/update/

美联储公布不同信用等级债券的收益率。观察利率表格的底部，查找AAA级与BBB级债券。

http://stockcharts.com/charts/YieldCurve.html

该站点提供了1995年以来任何一个时点上收益率曲线的动态。

第7章 股票市场、理性预期理论与有效市场假说

学习目标

- 计算普通股的价格。
- 了解新信息对股票价格的影响。
- 对比适应性预期与理性预期。
- 解释为什么套利机会意味着有效市场假说是成立的。
- 说明并解释股票市场的有效市场假说。
- 总结行为金融学意味着有效市场假说不成立的理由。

本章预习

很少有一天，股票市场的动向不是主要的新闻内容。近年来，我们目睹了股票市场的起起伏伏。20世纪90年代是股票市场非比寻常的一个时期：道琼斯工业平均指数与标准普尔500指数上升了400%还多，由高科技产业所支撑的纳斯达克指数上涨幅度高于1 000%。截至2000年初，这些指数都达到了历史上前所未有的水平。遗憾的是，幸福的时光总是不能持久，自2000年初，股票市场开始下跌，许多投资者在这个市场上血本无归。仅仅在2000年1月，纳斯达克指数就下跌了50%以上，几近崩溃；道琼斯工业平均指数与标准普尔500指数的下跌幅度也达到了30%。随后，股票市场在创下30%以上的涨幅之后，又一次出现振荡。全球金融危机期间，与2007年秋天的峰值相比，股票市场下跌了50%以上。2009年后，股票市场迅速复苏，到2014年，已经上涨了1倍，达到了新的高点。

由于股票投资者众多，股票价格影响着投资者能否安度晚年，股票市场无疑成为最受关注与经受最严格审查的市场。我们将在本章考察这一重要市场的运作。

首先，我们将讨论几种基本的股票估值理论。这些理论对于理解推动股票价格每分钟与每天涨跌的力量十分重要。了解了股票估值方法之后，我们将通过介绍理性预期理论来考察市场预期对股票价格行为的影响。有效市场假说是理性预期理论应用于金融市场的结果，它对于除股票以外的其他证券市场的运作也具有十分重要的意义。在第24章我们将看到，理性预期理论还是有关货币政策操作实施方式的争论的焦点。

计算普通股价格

公司筹集股权资本的一个重要途径就是发行普通股。普通股的持有者享有与其未清偿股份余额成比例的公司净收益和资产。所有者权益或者股东（stockholder，持有某一公司股票的投资者）一系列的权利。其中最重要的就是投票权和对所有流入公司的资金（即现金流量，cash flows）的剩余索取权（residual claimant），后者意味着股东对于公司资产在满足了所有支付要求后的剩余部分享有索取权。股东从公司的净收益中获取股利收入。股利（dividends）是定期支付（通常按季度支付）给股东的。董事会根据管理层的建议确定股利的水平。此外，股东拥有出售股票的权利。

一个基本的估值原则就是，投资的价值可以用整个生命周期内由投资所产生的所有现金流量的现值来衡量。例如，一幢商用建筑物的售价反映了其可用期内所有预计的净现金流量（租金－费用）。同样，普通股的价值也可以用其未来所有现金流量今天的价值来衡量。在股票投资中，股东获取的收益包括股利、出售价格或者两者之和。

要理解股票的估值理论，我们首先从最简单的情况入手：你购买股票，持有一个阶段，获取股利后出售该股票。我们称之为单阶段估值模型（one-period valuation model）。

单阶段估值模型

假定你将部分的资金用于投资，投资期限为1年。1年之后，你为了支付学费而变现投资。就看了美国国家广播公司财经频道（CNBC）或者“晚间商务报道”等电视节目后，你决定购买英特尔公司的股票。与经纪人联系后，你得知英特尔公司股票的现价为每股50美元，每年的股利为0.16美元。CNBC的分析师认为，1年后该股票的价格为60美元。你是否购买这一股票？

要回答这个问题，你需要确定该股票的现价是否准确反映了分析师的预测。确定该股票现在的价值，需要利用公式（4.1）计算预期现金流量（未来的支付）的现期贴现值。要注意的是，在这个公式中，用于折现现金流量的贴现因子是股票投资的要求回报率，而非利率。现金流量包括了一次股利支付与最终时出售价格。当这些现金流量被折算为现值时，下面的公式可以计算出股票的现价：

$$P_1=\frac{D_1}{(1+k_e)}+\frac{P_1}{(1+k_e)} \tag{7.1}$$

其中，P_1为股票的现价，下标为1是指时点为1，即现期；D_1为第1年末收到的股利；k_e为股票投资的要求回报率；P_1为第1阶段末的股票价格，是预期的股票售价。

要使用上面的公式（7.1），我们可以计算英特尔股票的价格。如果经过慎重考虑，你认为12%的投资回报率是合理的，即$k_e=0.12$，英特尔公司每年支付的股利为0.16美元（即$D_1=0.16$美元），预期下一年股票价格为60美元（即$P_1=60$美元），利用公式（7.1）可得

$$P_1=\frac{\$0.16}{1+0.12}+\frac{\$60}{1+0.12}=\$0.14+\$53.57=\$53.71$$

通过计算，你认为该股票所有未来现金流量的现值应当为53.71美元，而股票目前的价格为每股50美元，你就会下购买的决定。但是，你要清楚，由于其他投资者对现金流量的风险估计不同，或是对预期现金流量多少存在不同的估计，股票的价格可能会低于53.71美元。

推广的股利估值模型

利用现值的概念，单阶段估值模型可以被拓展到任意多个阶段：股票现在的价值是所有未来现金流量的现值。投资者所收到的现金流量只有股利与股票在 n 期末出售时的最终价格。推广的多阶段估值模型可以被表述为

$$P_0=\frac{D_1}{(1+k_e)^1}+\frac{D_2}{(1+k_e)^2}+\cdots+\frac{D_n}{(1+k_e)^n}+\frac{P_n}{(1+k_e)^n} \tag{7.2}$$

其中，P_n 为第 n 期股票的价格；D_t 为第 t 年末支付的股利。

如果利用公式（7.2）来计算股票的价值，你会发现，要确定股票目前的价值，首先要确定它在未来某一时点上的价格，换句话讲，要找到 P_0，必须先找到 P_n。然而，如果 P_n 是在很远的将来，它对 P_0 就几乎没有影响。例如，75 年后价格为 50 美元的股票用 12% 的贴现率折算为现值，仅为 1 美分［$\$50(1.12)^{75}=\$0.01$］。这个推理过程意味着股票现在的价值可以被简化为所有未来股利流的现值。公式（7.3）是重写的**推广的股利估值模型**（generalized dividend model），与公式（7.2）相比，没有最终售价：

$$P_0=\sum_{t=1}^{\infty}\frac{D_t}{(1+k_e)^t} \tag{7.3}$$

考虑一下公式（7.3）的含义。推广的股利估值模型意味着，股票价值仅仅取决于未来股利的现值。许多股票没有股利，那么这些股票如何具有价值？股票的购买者预期该公司未来某一天会发放股利。在大部分情况下，公司经历了其生命周期的快速增长阶段后，就会立即发放股利。

推广的股利估值模型要求计算不确定的未来股利流的现值，这个过程至少可以说是十分困难的。因此，为了使这个计算过程变得更加容易，出现了很多简化的模型。**戈登增长模型**（Gordon growth model）就是一个例子，它假定股利增长率不变。

戈登增长模型

许多公司每年按照不变的比率增加其股利。公式（7.4）对公式（7.3）进行了改写，从而反映了这种不变的股利增长率：

$$P_0=\frac{D_0(1+g)^1}{(1+k_e)^1}+\frac{D_0(1+g)^2}{(1+k_e)^2}+\cdots+\frac{D_0(1+g)^n}{(1+k_e)^n} \tag{7.4}$$

其中，D_0 为最近一次支付的股利；g 为预期不变的股利增长率；k_e 为股票投资的要求回报率。

公式（7.4）可以被简化为公式（7.5）[①]：

① 要从公式（7.4）中推导出公式（7.5），首先在公式（7.4）的两端同时乘以 $(1+k_e)/(1+g)$，之后减去公式（7.4），得到

$$\frac{P_0\times(1+k_e)}{(1+g)}-P_0=D_0-\frac{D_0(1+g)^n}{(1+k_e)^n}$$

假定 $k_e>g$，最右端一项接近于 0，可以忽略不计。在等式左端提出 P_0 项，得到

$$P_0\times\left[\frac{1+k_e}{1+g}-1\right]=D_0$$

之后，经合并进一步简化为：

$$P_0\times\frac{(1+k_e)-(1+g)}{1+g}=D_0$$

$$P_0=\frac{D_0(1+g)}{k_e-g}=\frac{D_1}{k_e-g}$$

$$P_0=\frac{D_0(1+g)}{k_e-g}=\frac{D_1}{k_e-g} \tag{7.5}$$

这一模型对于确定股票价值十分重要，但有两个假定条件：

1. 假定股利永远按照不变的比率增长。事实上，只要股利在较长的时期内按照不变的比率增长，该模型就能够得出合理的结论。这是因为即使较远时期的现金流量与这一原则相悖，当折算成现值时，这个差异也会变得非常小。

2. 假定股利增长率低于股票投资的要求回报率k_e。迈伦·戈登（Myron Gordon）在对其模型的推导中，说明了这是一个合理的假设。在理论上，如果股利增长率高于公司股东的要求回报率，那么在长期内该公司将会变得无比庞大，这是不可能的。

市场如何确定股票价格

假定你要参加一场汽车拍卖会。拍卖开始前，参拍的汽车可供竞标者检查，这时你看中了一辆马自达 Miata。在停车处试驾的过程中，你发现这辆车有一些奇怪的噪音，但是你仍然十分喜欢它。你认为 5 000 美元是一个比较公平的价格，这样，如果噪音问题变得严重，你还可以支付一定的修理费用。拍卖会马上开始，你走进会场，静待 Miata 的登场。

如果还有一位买主也相中了 Miata。通过试驾，他认为噪音问题来自刹车片，他可以以较低的成本自己修理。他认为这辆车价值 7 000 美元。他也步入会场，等待 Miata 登场。

谁会买下这辆车，成交价格是多少？假定只有你们两人对 Miata 感兴趣。你开始出价 4 000 美元，他将价格抬高到 4 500 美元，之后你出到你的最高价位 5 000 美元，他继续出价 5 100 美元。由于这个价格已经高于你愿意支付的价格，因此你停止竞拍。这辆车以 5 100 美元的价格卖给信息更为全面的买主。

这个案例虽然简单，但说明了几个问题。第一，价格是由愿意支付最高价格的买主确定的。最终价格一定不等于资产的最高价格，但必然高于其他买主愿意支付的价格。

第二，市场价格是由最能有效利用该资产的买主确定的。这辆汽车的买主很清楚地知道，他可以以低廉的费用非常容易地消除噪音问题。因此，他愿意支付的价格高于你。同样的概念也适用于其他资产。例如一个物品或者一栋建筑物，其买主是能够将其最大限度地用于生产性用途的人。

第三，这个案例说明了信息在资产定价中的作用。关于资产的更为全面准确的信息能够通过降低它的风险提高其价值。当你考虑购买某一股票时，未来的现金流量对你来说有很多不确定因素。掌握关于这些现金流量最全面信息的人在计算股票价值时，所使用的贴现率低于对未来现金流量没有把握的人。

现在，我们将这些观点应用于股票估值中。假定你正在考虑购买某一股票，其下一年预期支付的股利为 2 美元，市场分析人士认为该公司股利增长率为 3%。你对未来的股利流与预期增长率的准确性都没有把握。为了覆盖不确定性（风险），你要求的回报率为 15%。

另外一位投资者珍妮弗刚刚与该企业的内部人士交谈过，对预计的现金流量有着较大的信心。由于她估计的风险小于你的，她的要求回报率为 12%。另一方面，投资者巴德刚刚与该公司财务总监会谈过，他对公司未来的发展有着很大的把握，因此他的要求回报率仅仅为 10%。

每位投资者所估计的股票价格是多少？根据戈登增长模型，可以得到下列股票价格（见下表）：

投资者	贴现率（%）	股票价格（美元）
你	15	16.67
珍妮弗	12	22.22
巴德	10	28.57

你愿意为该股票支付 16.67 美元，珍妮弗最高愿意支付 22.22 美元，而巴德则愿意支付 28.57 美元。对风险程度估计最低的投资者愿意支付最高的股票价格。如果只有这三位投资者，市场价格会被确定在 22.22～28.57 美元之间。如果你已经持有该股票，你会将其出售给巴德。

我们可以看出，市场参与者在相互竞价的过程中确定了市场价格。当出现有关该公司的新信息时，预期与价格都会发生变化。新信息会改变投资者对未来股利水平或者风险程度的预期。由于市场参与者总是在接收新信息，并据此修正其预期，市场价格自然也总是处于变动过程之中。

应用　货币政策与股票价格

股票市场分析人士总是仔细掂量美联储主席所说的每句话，这是因为他们知道货币政策是股票价格重要的决定因素之一。但是，货币政策是如何影响股票价格的呢？

公式（7.5）的戈登增长模型可以回答这个问题。货币政策可以通过两个渠道影响股票价格。首先，当美联储调低利率时，债券（股票的替代性资产）的回报率下跌，投资者愿意接受的股票投资回报率（k_e）随之降低。这会减小戈登增长模型公式（7.5）的分母，导致股票现价 P 以及股票未来价格的上升。另外，利率降低可能会刺激经济增长，因此股利的增长率 g 可能会上升，导致公式（7.5）的分母减小，同样引起股票现价 P_0 以及股票未来价格的上升。

我们在第 25 章可以看到，货币政策对股票价格的影响是货币政策作用于经济的一个重要渠道。

应用　全球金融危机与股票市场

2007 年 8 月开始的全球金融危机使得股票市场进入了 50 年来最为严重的一次熊市。我们再次借助戈登增长模型，利用对股票估值的分析来说明危机对股票价格的影响。

全球金融危机对经济体系造成了严重冲击，对美国公司的增长预期随之下调，从而降低了戈登增长模型中的股利增长率 g。公式（7.5）分母的增大意味着 P 的下降，股票价格随之下跌。

次贷危机增加了美国经济的不确定性，扩大了信贷利差，股票投资的要求回报率随之提高，k_e 上升同样加大了公式（7.5）的分母，引起 P_0 下降与股票市场总体价格水平下跌。

在全球金融危机的早期阶段，增长预期的下调与信贷利差的变化比较温和，因此，股票市场的下跌幅度也不大，这与戈登增长模型的预测是一致的。然而，随着 2008 年 10 月危机进入更为剧烈的阶段，信贷利差冲顶，经济体系剧烈震荡，股票市场迅速崩溃。从 2007 年 10 月的峰值（道琼斯工业平均指数为 14 066 点）下跌到了 2009 年 3 月的最低点（道琼斯工业平均指数为 6 547 点），股票市值缩水了 53%，这与戈登增长模型的预测也是一致的。

理性预期理论

我们前面所介绍的股票估值分析方法依赖于人们的预期，尤其是对未来现金流量的预期。事实上，很难想象在经济中有一个部门，预期对于其是无关紧要的。这就是探讨预期形成过程的重要性所在。我们下面所介绍的理性预期理论，是有关企业和消费者预期形成的使用最广泛的理论。

在20世纪50年代与60年代，经济学家通常认为预期的形成仅仅基于过去的经验。例如，对通货膨胀率的预期被看做过去通货膨胀率的平均值。这种预期形成的观点被称为**适应性预期**（adaptive expectations），意味着当以往的数据发生变化时，预期会随着时间的推移缓慢变化。[1]因此，如果过去的通货膨胀率稳定地保持在5%的水平上，预期未来通货膨胀率也为5%；如果通货膨胀率上升并稳定在10%的水平上，那么对未来通货膨胀率的预期也会向着10%的水平缓慢上升：例如，第1年的预期通货膨胀率可能为6%，第2年可能为7%，等等。

适应性预期被认为是错误的，因为人们在形成对某一变量的预期时，会考虑多方面的信息，而不是仅根据该变量的历史数据。对通货膨胀率的预期肯定会受到对未来货币政策的预测以及现在和过去货币政策的影响。此外，人们总是根据新的信息对其预期做出迅速调整。为了回应对适应性预期的异议，约翰·穆斯（John Muth）提出了一种新的预期理论，即**理性预期**（rational expectation）理论，该理论认为：**预期应与利用所有可得信息做出的最优预测（optimal forecast，即对将来的最好估计）相一致。**[2]

理性预期理论的确切含义是什么？为了清晰地解释这一理论，我们可以利用这一理论考察在大部分人一生中都会遇到的情况下（如，驱车上班）预期的形成过程。假定当乔·科穆特在非高峰时段出门时，驱车上班的时间平均为30分钟，有时要35分钟，有时要25分钟，但从平均意义上讲，非高峰时段驱车上班需要30分钟。然而，如果乔在高峰时段出门，那么驱车上班平均要多花10分钟。假定他在高峰时段出门，对驾车时间最好的估计即最优预测为40分钟。

如果在出门前，乔所知道的影响其驾车时间的唯一信息就是他要在高峰时段启程，根据理性预期理论，你预测乔预期的驾车时间是多少？既然利用所有可得信息后，对他驾车时间的最好估计是40分钟，乔的预期应该是相同的。显然，35分钟的预期不等于对驾车时间的最好估计（最优预测），因此不是理性的。

假定第2天，在条件相同的情况下，预期相同，乔由于遭遇了比平常更多的红灯，花了45分钟才到达工作地点，而第3天，由于一路绿灯，乔的驾车时间只有35分钟。这些偏差是否意味着乔先前做出的40分钟的预期是非理性的？不是，40分钟的预期驾车时间仍然是理性的。在后两种情况下，预测的偏差为5分钟，预期并非完全准确。然而，理性预期是在考虑所有可得信息后做出的可能性最大的估计，而不是完全精确的估计。也就是说，理性预期在平均意义上是正确的，40分钟的预期符合这个要求。无论情况如何，在乔的驾车时间上，都存在着很多

① 更具体地讲，对通货膨胀的适应性预期可以被写作通货膨胀率历史数据的加权平均值：

$$\pi_t^e = (1-\lambda)\sum_{j=0}^{\infty}\lambda^j \pi_{t-j}$$

其中，π_t^e 是对 t 时点通货膨胀率的适应性预期，π_{t-j} 是 $t-j$ 时点的通货膨胀率，λ 是0～1之间的一个常数。

② John Muth, "Rational Expectations and the Theory of Price Movements," *Econometrica* 29 (1961): 315 - 335.

偶然因素，最优预测不可能是完全精确的。

这个案例说明了理性预期理论的一个要点，即**理性预期等于基于所有可得信息的最优预测，但这一预测结果并不是完全精确的。**

倘若与预测行车时间有关的重要信息无法得到或被忽略了，情况又会怎样？假定在乔平常的行车路线上发生了一起交通事故，引起了两个小时的交通堵塞。如果乔事先无法得知这一信息，那么 40 分钟的预期仍然是理性的，因为对于乔而言，事故的信息是不可知的，自然也就不能考虑在最优预测之内。然而，如果广播和电视交通节目中报道了这一事故的信息，乔没有听到或听到而没有注意，他的 40 分钟的预期就不再是理性的。由于这一信息是可以得到的，乔的最优预测应当是 2 小时 40 分钟。

因此，导致预期不合乎理性的原因主要有：

1. 人们了解所有可得信息，但不愿意费力将自己的预期变成最好的估计。

2. 人们不了解某些可得信息，因此他们对未来的最好估计并不准确。

无论如何，一定要认识到，如果有另外一个重要因素但又无法得到它的有关信息，那么，没有考虑该因素的预期仍然是合乎理性的。

理性预期理论的规范表述

我们可以更为规范地表达理性预期理论。如果 X 代表需要预测的变量（在我们的案例中，是乔·科穆特的行车时间），X^e 代表对这一变量的预期（对乔·科穆特行车时间的预期），X^{of} 是利用所有可得信息对 X 的最优预测（对行车时间的最好估计），理性预期理论可以被简单表示为

$$X^e = X^{of} \tag{7.6}$$

即对 X 的预期等于基于所有可得信息的最优预测。

理性预期理论的依据

为什么人们总是希望其预期符合在所有可得信息的基础上对未来所做的最好估计呢？最简单的解释是，如果人们不这样做，就会付出高昂的代价。乔·科穆特有强烈的动机希望尽可能准确地预测驾车时间。如果他低估了他的驾车时间，就会经常迟到，从而面临被解雇的风险。如果他高估了行车时间，就会经常太早到达工作地点，从而不必要地牺牲睡眠或闲暇时间。准确的预期当然受人欢迎，因此，人们迫切希望自己的预期等于基于所有可得信息所做出的最优预测。

同样的原则也适用于企业。假定一个设备制造商，例如通用电气公司，知道利率运动对于设备销售十分重要。如果通用电气对利率的预测不准确，就可能生产过多或是过少的商品，从而使利润减少。因此，通用电气公司有强烈的动机，希望搜寻所有可得信息来预测利率，并且利用这些信息对未来利率走势做出可能性最大的估计。

理性预期理论的含义

对于预期的形成，理性预期理论有着两个毫识性的含义，这对于分析股票市场和宏观经济都十分重要：

1. 如果某一变量的运动方式发生变化，那么对该变量预期形成的方式也要随之改变。通过一个具体的案例，可以很容易地理解理性预期理论的这条原则。假定利率运动的方式是未来会恢复到其“正常”水平，如果当前的利率高于正常水平，对未来利率的最优预测就是它将下降

到其正常水平。理性预期理论意味着如果当前的利率较高，未来利率将会下跌。

假定现在利率运动的方式发生变化，如果利率现在较高，它未来会保持在这一水平上。在这种情况下，如果当前的利率较高，那么对未来利率的最优预测以及理性预期即为它会保持在较高的水平上。对未来利率的预期不再是它会下降。因此，利率变量运动方式的变化导致了对未来利率预期形成方式的改变。这里的理性预期分析可以被推广到对其他任何变量的预期。因此，对某变量预期形成的方式会随着该变量运动方式的改变而调整。

2. 预期的预测误差平均为零，且事先无法预知。预期的预测误差为（$X - X^e$），即变量 X 的实际值与对它的预期的差额。也就是说，如果某天乔·科穆特的行车时间为 45 分钟，而预期为 40 分钟，则预测误差等于 5 分钟。

假定事实与理性预期原则相背离，乔的预测误差平均不等于零，而是等于 5 分钟。现在，预测误差事先可以预知，因为乔很快会发现他每天平均迟到 5 分钟，于是他就会增加 5 分钟来优化其预测结果。理性预期理论意味着由于乔希望使其预测等于最好的估计，因此他必然会这样做。当乔将其预期增加 5 分钟时，预测误差的平均值就会等于零，因而预测误差事先并不可知。理性预期理论意味着预期的预测误差事先无法预知。

在金融市场中，让预期等于最优预测的动机尤为明显。在这些市场中，能够较好预测未来的人们就可以迅速积累财富。因此，将理性预期理论应用于金融市场的**有效市场假说**（efficient market hypothesis，或者称为**有效资本市场理论**，theory of efficient capital markets）十分有用。

有效市场假说：金融市场中的理性预期

在货币经济学家创立理性预期理论的同时，金融经济学家正在试图建立金融市场中预期形成的平行理论。他们得出了与理性预期理论家们相同的结论：金融市场的预期等于基于所有可得信息的最优预测。[1] 虽然诺贝尔经济学奖得主尤金·法马（Eugene Fama）等金融经济学家将其理论命名为有效市场假说，但事实上他们的理论只是理性预期在股票和其他证券定价中的应用。

有效市场假说基于的假设条件是，金融市场中的证券价格反映了所有可得信息。第 4 章曾经介绍过，持有某一证券的回报率等于证券资本利得（证券价格变动）与现金收入的总和除以证券最初的购买价格，即

$$R = \frac{P_{t+1} - P_t + C}{P_t} \tag{7.7}$$

其中，R 为从时点 t 到时点 $t+1$（例如，从 2015 年底到 2016 年底）持有某一证券的回报率；P_{t+1} 为持有期末即时点 $t+1$ 上证券的价格；P_t 为持有期初即时点 t 上证券的价格；C 为从时点 t 到时点 $t+1$ 的现金收入（息票利息或者股利收入）。

我们下面要考察的是持有期初即时点 t 上对回报率的预期。由于此时现价 P_t 与现金收入 C 是已知的，在回报率公式中，唯一不确定的变量为下一期的价格 P_{t+1}。如果持有期末证券的预期价格为 P_{t+1}^e，预期回报率 R^e 就可以写做

① 由于金融经济学家了解穆斯的研究，因此有效市场假说的推导与理性预期理论的建立并不是完全独立的。

有有些情况下，C 在开始时也是未知的，但这并不影响我们的分析。在这种情况下，我们可以假定价格和 C 的预期都是基于所有可得信息的最优预测。

$$R^e=\frac{P_{t+1}^e-P_t+C}{P_t}$$

有效市场假说同样认为，对未来价格的预期等于基于所有现有可得信息所作的最优预测。换句话讲，市场对未来价格的预期是合乎理性的，因此

$$P_{t+1}^e=P_{t+1}^{of}$$

这也意味着证券的预期回报率等于对回报率的最优预测，即

$$R^e=R^{of} \tag{7.8}$$

遗憾的是，R^e 与 P_{t+1}^{of} 都是未知的，因此理性预期公式本身并不能说明有关金融市场行为的信息。然而，如果我们能够修改 R^e 的价值估量方式，这个公式对于说明金融市场中价格变动的过程就有了重要的意义。

第 5 章中债券市场的供求分析说明证券的预期回报率（如果考察对象为债券，那么就是利率）有向其均衡回报率运动的趋势，在均衡回报率水平上，需求数量等于供给数量。供求分析法使得我们能够根据下面的均衡条件来确定证券的均衡回报率：证券的预期回报率 R^e 等于其均衡回报率 R^*，而均衡回报率是证券供求相等时的回报率。也就是说

$$R^e=R^* \tag{7.9}$$

金融学术界已经探讨了影响证券均衡回报率的因素（例如，风险与流动性）。就我们的目的而言，利用均衡条件能够确定均衡回报率，进而确定预期回报率，就足够了。

我们可以利用均衡条件，在理性预期公式（7.8）中，将 R^e 替换为 R^*，推导出有效市场中描述定价行为的公式。即

$$R^{of}=R^* \tag{7.10}$$

这个公式告诉我们，**金融市场中的现价水平应当使得根据所有可得信息对证券回报率所作的最优预测等于证券的均衡回报率。**金融经济学家表达的方式更为简单：在金融市场中，证券的价格反映了所有可得信息。

有效市场假说的依据

我们运用**套利**（arbitrage）的概念来证明有效市场假说。其中，套利就是指市场参与者（套利者）消除**未被利用的盈利机会**（unexploited profit opportunity，某证券的回报率高于根据其特征所得到的合理回报率水平）的过程。套利有两种类型：纯粹套利（pure arbitrage），即消除未被利用的盈利机会的过程不存在任何风险；以及我们这里所讨论的在消除未被利用的盈利机会的时候需要承担一定的风险的套利。要了解套利是如何引致有效市场假说的，我们可以看这样一个例子。假设根据其风险特征，埃克森美孚普通股的正常年回报率为 10%，现价 P_t 低于对明天价格的最优预测 P_{t+1}^{of}，因此，年回报率的最优预测为 50%，高于 10% 的均衡回报率。现在我们可以预测，从平均意义上讲，埃克森美孚股票的回报率异常之高，因此存在着未被利用的盈利机会。既然 $R^e>R^*$，投资该股票可以获取相当高的回报率，你肯定会增加购买量，从而推高其现价 P_t 相对于预期未来价格 P_{t+1}^e 的水平，从而降低了 R^e。当现价上升的幅度足够大，使得 R^e 等于 R^* 时，就满足了有效市场的条件公式（7.10），对埃克森美孚股票的购买就会停止，未被利用的盈利机会随之消失。

同理，若对某一证券回报率的最优预测为一[illegible]，均衡回报率为[illegible]（即$R^{of}<R^*$），由于平均而言，投资该证券的回报率低于均衡回报率，因此这是一个不利的投资。在这种情况下，投资者会选择出售该证券，从而压低其现价相对于未来均衡价格的水平，直到R^{of}上升到等于R^*的水平，有效市场的条件再次得以满足。我们刚刚的分析可以总结为

$R^{of}>R^* \rightarrow P_t \uparrow \rightarrow R^{of} \downarrow$

$R^{of}<R^* \rightarrow P_t \downarrow \rightarrow R^{of} \uparrow$

最终实现$R^{of}=R^*$

有效市场条件的另一个表述是：**在有效市场中，所有未被利用的盈利机会都会被消除。**

在这个推理过程中，一个十分重要的因素是：**并非金融市场中每位投资者都熟知某一证券的信息或对其价格有理性的预期，才能使该证券的价格趋向于满足有效市场条件。**金融市场的结构可以容纳很多投资者。只要一部分人密切关注未被利用的盈利机会（通常被称为"精明的投资者"），在其追逐利润的过程中，市场上出现的盈利机会就会被消除。有效市场假说之所以有意义，就是因为它不要求金融市场上的每个人都熟知每一证券的情况。

股票价格的随机游走行为

随机游走（random walk）描述的是未来价值无法预测（随机）的变量的运动方式，在当前价值给定的条件下，该变量未来的价值既可能上升，也可能下降。有效市场假说的一个重要含义是，**无论出于何种目的，股票价格的未来变动都是无法预测的。**媒体经常提及有效市场假说的随机游走，原因在于这一含义最为公众所理解。在现实中，当人们谈及"股票价格的随机游走理论"时，他们实际上指的是有效市场假说。

股票价格的随机游走特征是可以被证实的。假定人们能够预测到乐足公司的股票下周会上涨1[illegible]，这意味着乐足公司股票的资本利得率和回报率的年率水平超过了[illegible]。这很可能远远超过乐足公司的均衡回报率（$R^{of}>R^*$）。根据有效市场假说，人们会立即购买该股票，推高其现价水平，直至预计价格变动接近于零，即$R^{of}=R^*$，市场购买行为才会停止。

同理，如果人们能够预测到乐足公司的股票下周会下跌1[illegible]，这意味着乐足公司股票的回报率水平为负（$R^{of}<R^*$），人们会立即抛售该股票，推动现价水平下跌，直至预计价格变动回升到零附近。我们可以得到股票价格一般是随机游走的结论。全球视野专栏"外汇汇率是随机游走的吗？"说明，根据有效市场假说，外汇汇率同样是随机游走的。

全球视野

外汇汇率是随机游走的吗？

虽然有效市场假说通常可以应用于股票市场，但它也可以用来说明外汇汇率和股票价格一样，总体上是遵循随机游走的。要了解其中的原因，考虑一下如果投资者可以预测到某货币下一周升值1[illegible]的情况，他们购买这一货币，赚取的年回报率可以超过[illegible]，这一水平远远超过了持有该货币的均衡回报率。结果就是，投资者会立即购买这一货币，从而抬高其现价，从而降低了预期回报率。只有当汇率可预测的变化幅度接近于0时，这一过程才会停止。此时，对回报率的最优预测就等于其均衡水平。同

① 原文此处为$R^{of}>R^*$，疑为作者笔误。——译者注

② 本专栏讨论的是，如果市场上的投资者都具有理性预期，只有当股票价格不会即时到其均衡回报率水平时，随机游走才是确切成立的，此时可预测的价格变动等于零，即$R^{of}=R^*$。

理，如果投资者可以预测到某货币下一周贬值1%，他们就会抛售这一货币，直至其可预测的汇率变化幅度接近于0。因此，有效市场假说说明，无论出于什么目的，汇率未来的变动都是不可预测的，换句话说，汇率是随机游走的。事实上，汇率随机游走的特征可以得到数据的充分支持。

应用　股票市场投资实用指南

有效市场假说可以应用于很多实际情况[1]。它最为突出的价值体现在，它可以被用来回答一个与大部分人密切相关的问题：如何在股票市场中迅速致富（至少不变穷）？我们这里介绍的股票市场投资实用指南有助于深入理解有效市场假说的用途和含义。

投资分析师公开发表的分析报告有多大价值

假定你刚刚阅读了《华尔街日报》的“街谈巷议”专栏，投资分析师预测，由于石油短缺问题愈来愈严重，石油类股票将出现大幅攀升。你是否应该从银行提出你辛苦积攒的全部储蓄，将其投资于石油类股票呢？

有效市场假说认为，我们不可能指望通过购买某一股票获取异常高的回报率，或者说高于均衡水平的回报率。

很多市场参与者了解报纸上的消息以及投资分析师公开发表的分析报告是非常容易的，而这些信息已经包含在股票价格中了。因此，总体而言，按照这些信息操作并不能获取额外的高回报。大部分经验事实也证明了，投资分析师的建议并不能帮助我们跑赢大市。事实上，正如FYI专栏所指出的，旧金山的投资分析师的表现甚至未能超过一只大猩猩！

听到这个结论，学生们的怀疑程度可能超过了以往任何时候。我们都知道或者听说过，某个人在很长一段时间里，在股票市场上都很成功，因此会问，“如果他无法预测何时会出现异常高的回报率，为什么能够一贯如此成功呢？”下面一则新闻报道足以说明这种轶事的证据是不可靠的。

一个企图快速致富的骗子发明了一种高明的诈骗术。他每周写两种信，在第一种信中，他预测A队将在某场足球赛中获胜，在第二种信中，他却选中对手方B队作为足球赛的胜者。然后把收件人分为两组，他把第一种信寄给一组，把第二种信寄给另外一组。第二周，他做了同样的事情，但只将信寄给上周收到正确预测结果的那组收件人。经过10场比赛后，就有一群人收到的总是他正确的预测结果。然后，这个骗子就会给这些人写信，声称他显然是预测足球比赛结果的专家（因为他一连10周都正确地预测了比赛的胜出方），由于他的预测对于赌球人而言是有利可图的，因此，如果向他支付一笔可观的费用，就能继续收到他的预测结果。在某位客户了解了他的真实作为后，这个骗子受到了法律制裁，被送进了监狱！

这个故事给了我们什么启示呢？即使没有任何人可以准确预测市场，也会有一些人持续成功。过去一贯成绩好的人，未来未必能够保持其成绩。还要注意的是，有一些人总在失败，但他们中没有人愿意吹嘘其不高明的预测记录，因此你很少听到这方面的消息。

你该怀疑那些小道消息吗？

假定你的经纪人在电话里告知你一个小道消息，因为乐足公司刚刚开发了一种能为运动员的脚疗伤的新产品，它的股票肯定会上升。你是否应当听从他的建议，去购买乐足公司的股票呢？

---

[1] 本章的附录讨论了有效市场假说的实证证据，这个附录可以在本书的网站上找到：http://www.pearsonhighered.com/mishkin。

有效市场假说认为，你应当对这类消息持怀疑态度。如果股票市场是有效的，这个消息就已经反映在乐足公司的股票价格中了，其预期回报率等于均衡回报率。这个小道消息不具有特殊的价值，也不能帮助你赚取额外的高收益。

然而，你可能会怀疑，这一小道消息可能基于新的信息，这样，它就会使你具有其他市场参与者所没有的优势。如果其他市场参与者先于你得知这一消息，答案就是否定的。一旦这一消息被广泛流传，它所提供的未被利用的盈利机会就会迅速消失。股票价格中就会已经包含这一消息，你所获得的只是均衡回报率。但如果你是最早得知这一新信息的人，它的确会给你带来好处。如果你是幸运儿之一，你就会通过购买乐足公司的股票而获取额外的高收益，从而帮助市场消除这一盈利机会。

好消息是否总能提高股票价格？

关注股票市场的人可能会注意到一个令人困惑的现象：在某一股票的利好消息发布时，例如特别有利的盈利报告，股票的价格并不总是上升。有效市场假说可以解释这个现象。

由于股票价格变动是不可预知的，若某消息已经在市场预期的范围内，在消息发布之后，股票价格会保持不变，这是因为该消息中不包含能够引起股票价格变动的新信息。如果不是这样，消息的发布导致了股价的变动，就意味着股票价格变动是可以预知的。由于这种情况已经被有效市场排除，因此，**只有新的且未被市场所预期的消息发布时，才会引起股价的变动。**如果消息已经被预期，股票价格就不会做出任何反应。这与我们前面所讨论的事实是一致的，即股票价格中包含了所有公开可得的信息。

有时利好消息发布后，股票价格反而下跌。这虽然看上去有些奇怪，但与有效市场假说完全一致。有时虽然消息是正面的，但可能不如市场预期那么好。乐足公司的收益率可能上升了15%，但如果市场预期收益率会上升20%，这个新消息实际上是不利的，股票价格自然会下跌。

有效市场假说给投资者的“处方”

有效市场假说可以给股票市场投资者什么建议呢？它认为，小道消息、投资分析师发布的分析报告利用的都是公开可得的信息，因此不能帮助投资者战胜市场。事实上，任何一个投资者如果不具备比其他市场参与者更好的信息，就不可能超越整个市场。那么投资者应当怎样做呢？

有效市场假说的结论是，这样的投资者（几乎所有的投资者都属于这一类）不应频繁地买卖证券，企图在市场上超前行动而获利。这一举动除了增加在每笔交易中收取佣金的经纪人的收入外，别无益处。[1] 事实上，投资者应当采取的是“投资并持有”的策略，即购买股票后，长期持有。平均而言，这种策略的回报率是相同的，但因为可以减少支付给经纪人的佣金，因此投资者可以获取更多的净利润。

对于小投资者而言，投资组合的管理成本相对于投资规模而言较高，因此通常应当购买共同基金份额，而非单只股票。由于有效市场假说认为，任何一只共同基金都不能长期超越市场，因此，投资者不应投资于那些管理费很高或者经纪人需要收取销售佣金的共同基金，而应当购买管理费较低的不收取佣金的共同基金。

虽然一些异象（本书网络版的附录中介绍了相关内容）不支持有效市场假说，认为特别聪明的投资者（大部分投资者被排除在外）的表现会超过“投资并持有”策略，但实证分析表明，要战胜我们这个“药方”并不容易。

1 在出售证券时，投资者还要就其所获取的利润向山姆大叔缴纳资本利得税，这是频繁买卖证券不明智的另外一个原因。

INTERVIEW

你愿意雇用一只猩猩做你的投资顾问吗？

《旧金山纪事报》（*San Francisco Chronicle*）提出了一种有趣的方法，来评估投资分析师挑选股票的能力。他们要求8位分析师在年初时挑选3种股票，将这些股票的业绩同乔林（生活在加利福尼亚瓦列霍美非海洋世界的一只猩猩）所选择的股票相比较。乔林与投资分析师表现相当。既然如此，你雇用猩猩和雇用一个人做投资顾问，结果应当是不相上下的！

为什么有效市场假说并不意味着金融市场是有效的

许多金融经济学家在对金融市场的分析中，将有效市场假说往前推了一步。他们不仅相信金融市场上的预期是理性的，即预期等于基于所有可得信息的最优预测，而且认为金融市场中的价格反映了证券真实的基础（或内在）价值。换句话说，所有价格都是正确的，并且反映了**市场基本面**（market fundamentals，直接影响证券未来收入流的事项），因此，金融市场是有效的。

这种有关市场效率的更高版本的观点在金融学术界有着重要的意义。第一，它意味着在有效的资本市场中，因为证券的价格是正确的，所以不同投资之间没有优劣之分。第二，它意味着证券的价格反映了有关该证券内在价值的所有可得信息。第三，它意味着金融企业与非金融企业的经理可以利用证券价格正确评估其资本成本（投资的融资成本），并且证券价格可以帮助他们做出某项投资是否值得的决策。市场效率的高级版本是很多金融学分析中的基本原则。

然而，有效市场假说的名称可能并不准确。它并非意味着市场效率的高级版本，而只是意味着股票市场等市场中的价格是无法预测的。事实上，正如下面的应用所说明的，市场震荡和**泡沫**（bubble，资产价格上升的幅度远远超过其基础价值）的存在，对高级版本的金融市场有效性假说提出了严重的质疑。然而，市场震荡和泡沫无法有力否定有效市场假说的基本原则。

APPLICATION

股票市场震荡对有效市场假说和金融市场的有效性能说明什么？

1987年10月19日被称为“黑色星期一”，当天，道琼斯工业平均指数下跌超过20%，创造了美国历史上单日下跌幅度之最。高科技公司股票从2000年3月的高位上崩盘，导致主要由高科技股组成的纳斯达克指数从2000年3月的5 000点下跌到2001年与2002年的1 500点左右，下跌幅度超过了60%。这两次崩盘事件使得很多经济学家开始质疑有效市场假说的正确性。他们不相信在理性的市场上会出现如此大幅度的股价变动。这些崩盘事件使我们在多大程度上怀疑有效市场假说的真实性呢？

有效市场理论并没有排除股价的大幅波动。如果一些新信息的发布能够彻底改变市场之前对公司未来价值的乐观预测，就可能导致股票价格的大幅变动。然而，经济学家很难从经济基本面中找到能够解释“黑色星期一”和高科技股崩盘的因素。这些崩盘事件的一个重要启示就是，市场基本面以外的因素也会对股票价格产生影响。事实上，我们在第8章和第12章会讨论到，的确存在着一些阻碍金融市场良好运行的因素。这些崩盘事件使得很多经济学家开始质疑市场效率的高级版本，即资产价格真实反映了该证券的基础（内在）价值。他们将股票价格的决定在很大程度上归结为市场心理因素和市场的制度结构。然而，这些观点与理性预期理论或有效市场假说的基本原理（即市场参与者消除了未被利用的盈利机会）并不矛盾。即使股票价格并不仅仅反映市场基本面，仍然不意味着理性预期是错误的。只要市场

崩盘是不可预知的，有效市场假说的基本原理就是正确的。

然而，其他经济学家相信市场崩盘意味着，市场中存在着未被利用的盈利机会，有效市场假说根本就是错误的。围绕有效市场假说的论战至今仍在继续。

行为金融

对有效市场假说的质疑——特别是在 1987 年股票市场崩盘之后——促使一些经济学家（如诺贝尔经济学奖得主罗伯特·希勒（Robert Shiller））开创了一个新的研究领域，即**行为金融**（behavioral finance）。行为金融借助人类学、社会学特别是心理学等其他社会科学领域的概念来理解证券价格的行为。[①]

我们已经知道，有效市场假说断言精明的市场参与者已经消除了未被利用的盈利机会。但是，这些精明的人是否能够主导普通投资者，从而确保市场是有效的呢？具体而言，有效市场假说认为当股票价格出现非理性上升时，精明的市场参与者就会卖出股票，推动股票价格返回到与其基本价值一致的水平。要发生这样的情况，条件是这些精明的投资者能够进行**卖空**（short sales）交易；也就是说，他们必须从经纪人手中借入股票，之后才能在市场上销售，待价格下跌后再将股票买回平仓（covering the short），从而赚取利润。然而，心理学家认为人都是十分厌恶损失的，也就是说，人们发生损失时的痛苦感要超过其赚钱时的幸福感。如果股票价格迅速攀升，超过投资者启动卖空交易时的价位，卖空交易所产生的损失很可能远超过投资者的初始投资（即如果股票价格上升到很高的水平，损失可能是无限大的）。

损失厌恶可以解释一个非常重要的现象：在现实中，卖空交易很少发生。由于卖空交易的利润要建立在其他人的痛苦之上，因而十分不光彩，所以法律法规会对此予以约束。卖空交易很少发生可以说明股票价格为什么有时会估价过高。原因就是缺乏足够的卖空交易，那些睿智的投资者无法推动股票价格回归其基础价值。

心理学家还发现人们往往对于自己的判断过于自信。于是投资者常常认为自己比其他投资者更聪明。投资者一厢情愿地认为市场通常会走偏，因而交易往往基于自己的信条，而非纯粹的事实。这个理论可以解释证券市场庞大的交易规模，而有效市场假说却无法说明这一现象。

过分自信与社会传染（狂热）为股票市场泡沫现象提供了一种解释。当股票价格走高时，投资者将赚取的利润归结为自身的智慧，并对股票市场褒扬有加。这些口头上的吹嘘与热情洋溢的媒体报道所创造的氛围，使得越来越多的投资者对股票价格上升充满信心。正反馈继而出现，也就是说股票价格继续上涨，投机泡沫由此产生。一旦股票价格过度偏离其基础价值，就会引发股市崩盘。[②]

行为金融是一个新兴领域，但却激发了我们解释股票市场某些特征的信心，而有效市场假说是无法很好地解释这些特征的。

---

① 对这一领域研究的概述可以参阅 Hersh Shefrin, *Beyond Greed and Fear: Understanding of Behavioral Finance and the Psychology of Investing* (Boston: Harvard Business School Press, 2000); Andrei Shleifer, *Inefficient Markets* (Oxford, UK: Oxford University Press, 2000); and Robert J. Shiller, "From Efficient Market Theory to Behavioral Finance," Cowles Foundation Discussion Paper No. 1385 (October 2002)。

② 参见 Robert J. Shiller, *Irrational Exuberance* (New York: Broadway Books, 2001)。

总结

1. 未来股利的现值可以用来衡量股票价值。遗憾的是，我们无法准确地确定未来的股利水平。这导致估值过程出现很多错误。戈登增长模型是计算股票价值的简化模型，它假定股利永远按照不变的比率增长。既然我们无法确定未来的股利，这种假定无疑是我们能够采用的最好方法。

2. 每天，市场交易者的相互作用确定了股票价格。将股票定值最高的交易者（或者因为对未来现金流量较有把握，或者因为估计的现金流量规模较大）所愿意支付的价格也最高。投资者会根据新消息的发布来修改其对证券真实价值的估计，并根据市场价格与他们所估计的价值的比较，做出买卖股票的决策。由于估计增长率或要求回报率的小幅变动会引起价格的大幅波动，因此，市场总是处于波动之中。

3. 有效市场假说认为，由于有效市场消除了所有未被利用的盈利机会，因此，证券现价充分反映了所有可得信息。未被利用的盈利机会的消除对于有效市场十分必要，但这并不要求所有市场参与者都对相关信息了如指掌。有效市场假说意味着股票价格通常是随机游走的。

4. 有效市场假说表明，小道消息、投资分析师公开发表的分析报告都不能帮助投资者超越整个市场。它建议投资者遵循购买并持有的策略，即购买股票后长期持有。在股票市场上，经验证据总体上支持了有效市场假说的这些分析。

5. 市场崩溃和泡沫的出现使得许多金融经济学家开始怀疑有效市场假说的高级版本。这些理论认为资产价格反映了证券的基础（内在）价值。但这些证据无法推翻有效市场假说。即使市场基本面以外的因素能够影响股票市场，这些崩盘事件也并不能证明有效市场假说的基本原理是错误的，毕竟这些崩盘事件是事先无法预知的。

6. 行为金融是一个新的研究领域，它借助人类学、社会学、心理学等其他社会科学领域的概念来理解证券价格的行为。损失厌恶、过分自信与社会传染可以解释股票市场庞大的交易规模、股价高估与投机泡沫等现象的出现。

关键术语

适应性预期	推广的股利估值模型	卖空	套利
戈登增长模型	股东	行为金融	市场基本面
有效资本市场理论	泡沫	最优预测	现金流量
随机游走	未被利用的盈利机会	股利	理性预期
有效市场假说	剩余索取权		

思考题

所有的思考题都可以在 http://www.myeconlab.com 的 MyEconLab 中获取。

1. 哪个基本的融资原则可以被应用于所有投资性资产的估值？

2. 股票持有者主要的现金流量来源是哪两个方面？预测这些现金流量的可靠性有多大？如果要将预期股票现金流量与预期债券现金流量的可靠性进行比较，你预计哪种证券现金流量的波动性会更大？

3. 一些经济学家认为，中央银行应当在形势脱离控制并造成更大破坏力之前，刺破股票市场中的泡沫。如何利用货币政策来刺破泡沫？利用戈登增长模型说明如何达到这一目的。

4. 如果货币政策在未来利率走向方面提高透明度，会对股票价格造成什么影响？

5. “预测者对通货膨胀的预测很不准确，因此他们对通货膨胀的预期是非理性的。”这种表述正确、错误还是不确定？对你的答案做出解释。

6. “如果乔·科穆特早上起床时正在下雪，他对驾车上班所需要的时间的判断肯定是错误的。否则，他对行车时间的预期总是很准确。如果在乔居住的地方，每 10 年才下一场雪，乔的预期就几乎总是准确的。”乔的预期是理性的吗？为什么？

7. 如果某位预测者每天花费数小时研究数据，以便对利率进行预测，但他的预测结果还不如预言明天的利率和今天完全相同那样准确。他的预期合乎理性吗？

8. “如果股票价格不遵循随机游走的特征，市场中就会存在未被利用的盈利机会。”这种表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

9. 假定货币供给的增加会引起股票价格的上升，这意味着，当你发现过去的一周货币供给急剧增加时，是否应当立刻购买股票？为什么？

10. 如果公众预期某公司该季度每股损失达到 5 美元，

而事实上却为 4 美元，但这依然是公司历史上的最大损失。根据有效市场假说，当 4 美元损失的消息发布后，该股票价格会发生怎样的变化？

11. 如果从《华尔街日报》上得知，华尔街的“精明分析师”预计股票价格会下降，你是否应当听取他们的建议，卖出所有股票？

12. 如果你的经纪人为你提供的前五次买卖建议都是正确的，你是否应当继续听从他或她的建议呢？

13. 具有理性预期的人是否会预期，下个月谷歌公司股票将上涨 10%呢？

14. “如果大部分市场参与者都不关注货币总量，那么股票价格就不会反映这类信息。”这种表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

15. “有效市场是指，没有任何一个人能够因为比别人得到更好的信息而获利。”这种表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

16. 如果较高的货币供给增长率与未来通货膨胀率的上升紧密相关，那么，若公布的货币供给增长率十分高，但仍然低于市场预期，你认为长期债券价格会发生怎样的变动？

17. “与股票价格一样，外汇汇率同样遵循随机游走特征。”这种表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

18. 如果我们的预期是理性的，我们能否预测下周美元将升值 2%呢？

19. “人们的担忧是股票市场崩盘的根源，因此这些崩溃意味着股票市场中的预期不是理性的。”这种表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

20. 20 世纪 90 年代晚期，随着信息科技的高速发展和互联网的迅速普及，美国股票市场走高，2001 年早期达到了顶点。当年晚些时候，该市场发展速度放缓，并随即崩溃。很多市场分析人士认为之前几年出现了“股票市场泡沫”。这个泡沫阶段是否依然符合有效市场假说呢？

21. 当市场基本面表明股票价格应当处于一个较低水平时，为什么有效市场假说不太可能成立？

应用题

所有的应用题都可以在 http：//www. myeconlab. com 的 MyEconLab 中获取。

22. 某股票每年每股支付 1 美元股利，你预期 1 年后的出售价格为 20 美元，如果你的要求回报率为 15%，计算该股票的价格。

23. 经过认真分析，你认为在可预见的未来，某公司的股利平均每年增长 7%。它最后一次股利支付为 3 美元。如果要求回报率为 18%，计算该股票的现价。

24. 某股票现在的价格是 65. 88 美元。如果预计未来 5 年每股的股利是 1 美元，要求回报率为 10%，那么若 5 年后你打算卖出该股票，预计当时的股票价格是多少？股利和要求回报率保持不变，如果预计 5 年后股票价格上涨 1 美元，那么该股票现在的价格是否也应当上涨 1 美元？为什么？

25. 某公司刚刚宣布要立即实施 1 拆 3 的股票分割计划。在此之前，公司的股票市值为 50 亿美元，流通的股份为 1 万股。假定股票分割计划没有传递有关公司的任何新的信息，计划实施后，公司的市值、流通股份与每股价格会如何变化？如果计划发布后，每股的价格为 17 美元，这可以说明市场效率的哪些信息？

数据分析题

在 MyEconLab 中可以用实时数据更新下列习题，这些习题可用作练习或者用于教学安排。

1. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到道琼斯工业平均指数（DJIA）。假定这是一种不支付股利的股票，使用单阶段估值模型，利用最新的数据及其一年前的数据，确定股票投资的要求回报率。换句话说，假定 1 年前就已经知道 DJIA 最近的价格，如果要“买入”DJIA 股票，要求回报率是多少？假定该股票支付 100 美元的股利，要求回报率又是多少？

2. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到公司股利支付净额（B056RC1A027NBEA），将单元格名称调整为“较上年同期的百分比变动”，将数据下载到表格中。

a. 计算 1960 年至今股利的年均增长率。

b. 找到最近的道琼斯工业平均指数（DJIA）数据，假定下年末会支付 100 美元的股利。如果你要购买 DJIA 股票，运用戈登增长模型和 a 的答案，计算下一年股票投资的要求回报率。

网络练习

1. 访问 http：// www. forecasts. org/data/index. htm。点击页面最上端的“股票指数”。选择“美国股票指数——月度”。浏览道琼斯工业平均指数、标准普尔 500 指数与纳斯达克指数的组成。哪个指数的波动性最大？如果可以

进行组合投资，在1985年你会选择投资于哪个指数呢？

2. 互联网是有关股价和股价变动的重要信息来源。雅虎金融是提供股票市场数据的一个很好的来源。登录http：//finance. yahoo. com，点击“市场总览”栏目中的“道琼斯指数记录”，了解道琼斯工业平均指数最近的数据。点击“图表”可以调整不同的变量。变换时间列，观察股票在不同时间段内的趋势。昨日、本周、三个月内和本年的股票价格是上升的还是下降的？

3. 尤金．法马和罗伯特·希勒刚刚荣获诺贝尔经济学奖。访问 http：//nobelprize. org/nobel _ prizes/economics/，找到有关尤金·法马和罗伯特·希勒的新闻报道。他们是因为什么和在什么时候荣获诺贝尔经济学奖的？

网络索引

http：//stocks. tradingcharts. com
提供了股票报价、图表和历史股票价格等的详细信息。
http：//www. investorhome. com/emh. htm
学习有关有效市场假说的更多知识。

网络版教材附录

请登录本书网站 http：//www. pearsonhighered. com/mishkin，阅读第7章的附录。
附录：有效市场假说的实证分析

第3篇

金融机构

危机与应对：7 000 亿美元救助方案

2008 年 10 月 3 日，在全国范围内引起激烈讨论的《紧急经济稳定法案》经众议院表决通过。这一涉及 7 000 亿美元的救助方案计划通过授权财政部购买受困金融机构的问题抵押资产或者向银行业注入资本，以帮助美国经济迅速从全球金融危机中复苏。为了平息恐惧情绪，这一法案还将联邦存款保险的限额从 10 万美元提高到 25 万美元。

9 月 29 日，这一法案曾被否决。原因是选民们认为贪婪的华尔街高管是危机幕后的重要原因，对救助他们的不满和抱怨情绪感染了众议院的议员们。全国范围的讨论将华尔街与普通公众对立起来：许多支持受困业主的人认为政府救助金融机构是一种伪善的姿态。向金融体系注入资本如何能够平抑对丢掉工作（更差的情况可能是突然下岗失业）的担忧？

第 3 篇的重点就是说明金融机构是经济体系运行的中心，然而这种看法似乎高估了金融机构的地位。银行与其他金融机构将资金从储蓄者手中转移到具有生产性投资机会的人们手中，从而推动了金融市场的运转。在资本再次充裕之前，那些小企业业主以及刚刚走出校门、正在试图购买新车的大学毕业生不会再轻松地从华尔街上的银行那里借到钱了。

全球金融危机清晰地反映了金融体系是如何吸取金融创新或者此类危机的惨痛教训，从而推动变革的。第 8 章分析了美国和世界上其他国家的金融结构。第 9 章介绍了银行业的业务与运作过程。第 10 章拓展了第 8 章所介绍的经济学分析，旨在理解银行监管的动机，并考察了监管过程中易犯的错误。第 11 章考察了美国银行体系的历史发展轨迹，以及银行的国际化发展趋势。第 12 章介绍的分析框架有助于我们理解金融危机的发展过程，并将特别关注给予了最近发生的 2007—2009 年的全球金融危机。

第8章 金融结构的经济学分析

学习目标

- 了解全球金融体系的8个基本事实。
- 总结交易成本对金融中介机构的影响。
- 描述信息不对称引发逆向选择和道德风险的原因。
- 认识逆向选择，并了解缓解逆向选择问题的几种方法。
- 了解股权合约中道德风险所引发的委托—代理问题，总结缓解委托—代理问题的几种方法。
- 总结缓解债务合约中道德风险问题的几种方法。

本章预习

金融体系是健康而富有活力的经济的必要条件。它实现了资金从储蓄者向具有生产性投资机会的资金需求者手中的转移。然而，金融体系如何确保将你辛苦积攒的储蓄融通给生产性投资者葆拉，而非转移给乞丐本尼呢？

本章从经济学的角度分析了金融结构如何设计以确保经济效率，从而回答了上述问题。分析将利用一些简单而有用的经济概念，解释金融体系的特征。例如金融合约为何如此拟定；为什么在获取资金并转移给借款者方面，金融中介比证券市场更为重要。此外，这里的分析还将证明金融体系与总体经济业绩的关联，这也是本书第6篇的主要内容。

世界各国金融结构的基本事实

世界各国金融体系的结构和功能都是十分复杂的。它包括许多不同种类的机构：银行、保险公司、共同基金、股票与债券市场，等等。所有这些机构都要接受政府的监管。每年，金融体系都要将数万亿美元从储蓄者手中转移到具有生产性投资机会的借款人手中。如果我们近距离观察世界各国的金融结构，就会发现8个基本事实，其中一些事实是非常出人意料的。要理

解金融体系的运作，就必须解释这 8 个基本事实。

图 8—1 的条形图反映了 1970—2000 年间，美国企业如何利用（来自企业之外的）外部资金为其运营融资，并将美国的数据与德国、日本和加拿大进行了对比。银行贷款类主要由存款机构提供的贷款组成；非银行贷款类主要由其他金融中介机构提供的贷款构成；债券类包括企业债券和商业票据等可流通的债务证券；股票类包括新股票的发行（股票市场股份）。

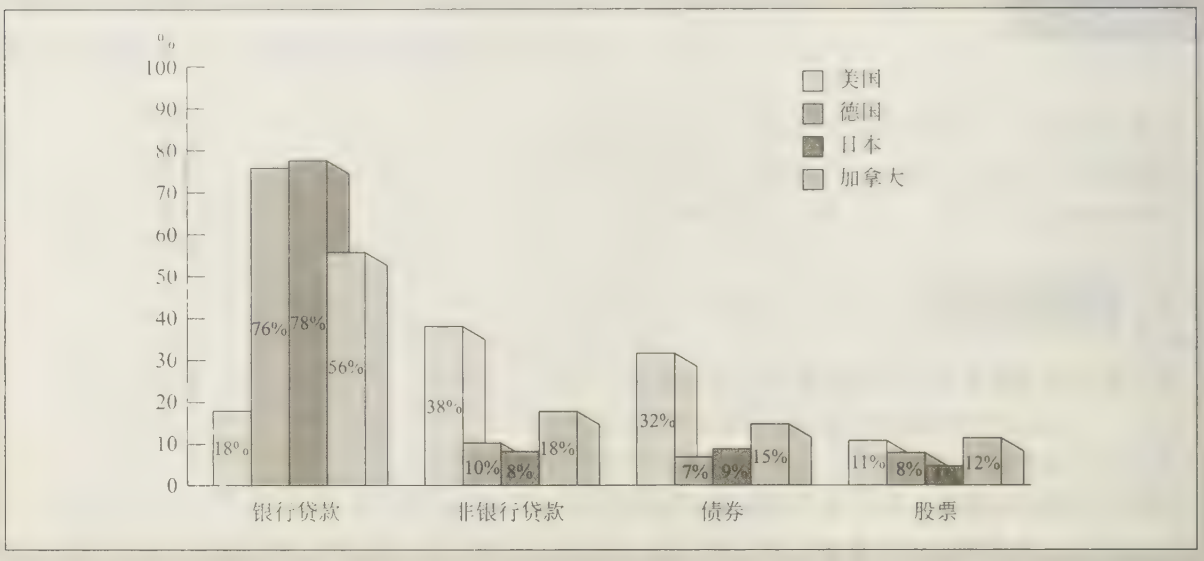


图 8—1　非金融企业的外部资金来源：美国与德国、日本和加拿大的比较

银行贷款类主要由存款机构提供的贷款组成；非银行贷款类主要由其他金融中介机构提供的贷款构成；债券类包括企业债券和商业票据等可流通的债务证券；股票类包括新股票的发行（股票市场股份）。

资料来源：Andreas Hackethal and Reinhard H. Schmidt, "Financing Patterns: Measurement Concepts and Empirical Results," Johann Wolfgang Goethe-Universitat Working Paper No. 125, January 2004. 数据的时间为 1970—2000 年，图中所反映的是 1970—2000 年间各类资金流占总量的比例，但不包括贸易融资和其他类信贷的数据，这些数据难以获取。

下面，我们来探讨这 8 个事实。

1. 股票不是企业最主要的外部融资来源。由于媒体对股票市场的高度关注，很多人都认为股票是美国企业最主要的资金来源。然而，从图 8—1 的条形图中，我们可以发现，1970—2000 年间，股票在美国企业外部融资中仅占一个很小的份额：11%。[1] 图 8—1 表明，股票融资的份额在其他国家同样比较小。为什么在美国和其他国家，股票市场不如其他资金来源那么重要呢？

2. 发行可流通的债务和股权证券不是企业为其经营活动筹资的主要方式。图 8—1 表明，在美国，债券作为融资渠道的重要性远远高于股票（32% 对 11%）。然而，股票与债券的总和

[1] 股票占外部融资 11% 的比例，这一数据是基于企业外部资金的流量。然而，流量的概念具有一定的误导性，因为当企业发行股票时，它所筹集的资金是永久性的；而通过发行债券所筹集的资金是短期的，必须在到期日予以偿付。要理解这一点，假定某企业通过发行股票和 1 年期债券各获得了 1 000 美元。股票发行所筹集的 1 000 美元能够永久拥有，但要持续拥有债券发行所获取的 1 000 美元，企业必须每年都发行新的 1 000 美元的债券。如果我们要计算 30 年间流入企业的外部资金，企业只需发行 1 次股票就能筹集 1 000 美元，而要发行 30 次债券，即每年都发行一次，才能获取 1 000 美元。虽然对该公司而言，股票与债券同样重要，但根据图 8—1，债券在筹集资金方面似乎要比股票重要 30 倍。

(43%)即可流通证券的份额仍然不到企业外部融资的一半。这意味着发行可流通证券不是企业融资的最重要的渠道，世界上其他国家也同样如此。我们在图8-1中还可以发现，在世界上其他国家，可流通证券在企业外部融资中所占的比例比美国还要小。企业为什么不在更大程度上利用可流通证券来为其经营活动融资呢？

3. 与直接融资（即企业通过金融市场直接从贷款人手中获取资金）相比，间接融资（即有金融中介机构参与的融资）的重要性要大出数倍。直接融资是直接向居民个人出售股票与债券等可流通证券。在美国企业的外部融资来源中，股票与债券43%的份额事实上夸大了直接融资的重要性。自1970年以来，只有不到5%的新发行企业债券与商业票据以及不到1%的股票是直接销售给美国居民个人的。保险公司、养老基金与共同基金等金融中介购买了余下的大部分证券。这些数据表明，直接融资在美国企业所使用的外部资金中所占的份额只有不到10%。由于在大部分国家，可流通证券作为融资来源的重要程度比美国还要低，直接融资在其他国家中远远不如间接融资重要。金融中介和间接融资为什么在金融市场中如此重要呢？近年来，间接融资的重要性有所下降，原因是什么呢？

4. 金融中介，特别是银行，是企业外部资金最重要的来源。我们由图8-1可以看出，银行与保险公司、养老基金和财务公司等非银行金融中介机构的贷款是世界各国企业最主要的外部资金来源（美国的这一比例为56%，德国、日本和加拿大的这一比例超过70%）。在其他工业化国家中，银行贷款在外部资金来源中所占的比重最大（德国和日本超过70%，加拿大超过50%）。因此，这些数据表明，在这些国家，银行在企业融资活动中发挥着最为重要的作用。而在发展中国家，银行在金融体系中的作用远远超过了工业化国家。银行为什么会对金融体系的运转如此重要呢？虽然银行依然重要，但它们近年来在企业外部资金中的份额却在下降。原因是什么？

5. 金融体系是经济体中受到最严格监管的部门。在美国和其他所有的工业化国家中，金融体系都受到十分严格的监管。政府对金融体系施加严格的监管，目的主要是鼓励信息披露，从而促进金融体系的健康（稳定）运行。为什么金融体系在全世界都受到如此严格的监管呢？

6. 只有信誉卓著的大公司才能进入金融市场为其经营活动筹资。个人与缺乏严密组织的小公司很难通过发行可流通证券来融资。事实上，他们通常从银行获取贷款。为什么只有信誉卓著的大公司才能很容易地利用证券市场来融资呢？

7. 抵押品是居民个人和企业债务合约的普遍特征。抵押品（collateral）是用于向贷款人承诺偿还的一种财产，一旦借款人无力归还债务，该财产就被用来保证支付。抵押债务，又称为**担保债务**（secured debt），与**无担保债务**（unsecured debt）相对应，后者是不设抵押品的债务，例如信用卡贷款。抵押债务是居民债务最主要的形式，在企业借款中也十分普遍。美国居民个人债务的主要形式是抵押债务。例如，汽车是汽车贷款的抵押品，住宅是抵押贷款的抵押品。以财产作为抵押品的商业抵押贷款和农业抵押贷款占非金融企业借款的1/4；企业债券与其他种类的银行贷款中也常常涉及财产的抵押。为什么抵押品是债务合约的一个重要特征呢？

8. 典型的债务合约是对借款人行为设置了无数限制条件的、极为复杂的法律文本。许多学生认为，债务合约是写在一张纸上的欠款单。实际情况远非如此。在所有的国家中，典型的债务和贷款合同都是附有很多规定条件（**限制性条款**，restrictive covenants）的篇幅很长的法律文本，这些条款限制并指定了借款人所能从事的活动。限制性条款并不只是企业债务合约的特征：例如，个人汽车贷款和住房抵押合同都列有限制性条款，要求借款人为其利用贷款购买的汽车或住宅购买足额保险。债务合约为什么如此复杂，并且是限制性的呢？

我们在第 2 章中已经知道，交易与信息成本是金融市场的一个重要特征。通过分析这些成本对金融市场的影响，可以帮助我们解释这 8 个事实，从而对金融体系的运转有更加深刻的理解。在下一节，我们将考察交易成本对金融体系结构的影响。之后将探讨信息成本对金融结构的作用机制。

交易成本

交易成本是金融市场存在的一个主要问题。下面的例子可以使这一点更为清晰。

交易成本如何影响金融结构

假定你有 5 000 美元，并且打算将其投资于股票市场。由于你只有 5 000 美元，你只能购买很少的股票。即使你使用在线交易，由于你的购买量很小，购买股票的经纪人佣金也会占股票购买价格的很高比例。如果你决定投资于债券，那么这个问题会更加严重，因为你希望购买的一些债券的最小面值为 10 000 美元，你根本没有那么多钱来投资。你非常沮丧地发现，你辛苦积攒的储蓄无法在金融市场中赚取收益。略感宽慰的是，并非只有你受困于高昂的交易成本。我们中的很多人都面临这种情况，因此，只有一半左右的美国家庭拥有一定的证券。

交易成本还会带来另外一个问题。由于你可用于投资的资金规模不大，而很多的小额投资会带来十分高昂的交易成本，因此，你的投资品种有限。也就是说，因为你无法实现多样化投资，不得不将所有的鸡蛋都放在一个篮子里，从而会承担较高的风险。

金融中介如何降低交易成本

上面的例子反映了交易成本所带来的问题，第 2 章的案例则说明了法律成本阻挠了你向木匠卡尔发放贷款。它们都意味着，像你一样的小额储蓄者会被拒绝在金融市场之外，无法享受其中的利益。幸运的是，金融结构的重要组成部分——金融中介的发展已经可以降低交易成本，从而允许小额储蓄者和借款人能够从金融市场中获利。

规模经济 要解决高昂交易成本的问题，一个方法就是将许多投资者的资金集聚在一起，从而可以利用规模经济的优势，即每一美元投资的交易成本随着交易规模的扩大而降低。通过集聚投资者的资金，单个投资者的交易成本被大大降低。规模经济之所以存在，是因为在金融市场中，随着交易规模的扩大，单笔交易的总成本只有少量的增加。例如，购买 10 000 股股票的成本并不比购买 50 股股票的成本高多少。

金融市场中规模经济现象的存在，可以用来解释金融中介得以发展，并成为金融结构重要组成部分的原因。规模经济促进金融中介发展的一个典型案例就是共同基金。共同基金（mutual fund）是通过向个人销售份额筹集资金，并投资于股票或债券的金融中介机构。共同基金购买的股票或债券的规模很大，因此可以享受到较低的交易成本。共同基金以管理账户的名义将这些成本以管理费的形式扣除，于是，单个投资者也可以享受成本节约的好处。对于单个投资者而言，共同基金的另外一个好处是，它们的资金规模庞大，足以购买高度多样化的证券组合，从而可以降低投资者的风险。

规模经济在降低其他成本方面也十分重要。例如可以降低金融机构运行管理昂贵的计算机技术的成本。一旦共同基金斥巨资建立起通信系统，就可以用于大量的交易，从而降低每笔交

易的成本。

专门技术 金融中介还可以开发专门技术用于降低交易成本。它们在计算机技术方面的专门技术可以为客户提供更为便利的服务，例如投资者可以通过一个免费的电话号码来了解自己的投资状况，并且可以依据其账户签发支票。

金融中介降低交易成本的一个重要结果就是，可以向其客户提供流动性服务，使其更为容易地完成交易。例如，货币市场共同基金不仅为其份额持有者提供较高的利率，还允许客户签发支票，从而可以十分方便地支付账单。

信息不对称：逆向选择和道德风险

金融市场中交易成本的存在可以在一定程度上解释金融中介和间接融资在金融市场中的重要作用（事实5）。但是，要更加深入地理解金融结构，我们还需要研究信息在金融市场中的作用。

信息不对称是金融市场的一个重要特征，是指交易的一方对另一方缺乏充分的了解，并影响其在交易中做出正确的决策。例如，相对于股东而言，公司经理对自己是否诚实及公司的经营状况有更加深入的了解。第2章已经介绍过，信息不对称会导致逆向选择和道德风险。

逆向选择是交易之前出现的信息不对称问题：潜在的不良贷款风险来自那些积极寻求贷款的人。因此，最可能导致不良后果的人往往就是最希望从事这笔交易的人。例如，冒险家与彻头彻尾的骗子清楚地知道自己不可能归还贷款，因而是最希望得到这笔贷款的。逆向选择增大了贷款发生风险的可能性，因此即使市场上的确存在着风险很低的贷款机会，贷款人也可能决定不发放任何贷款。

道德风险是在交易之后发生的：由于借款人从事了与贷款人意愿相背离的活动，增大了贷款违约的可能性，导致贷款人承担较大的风险。例如，一旦借款人取得了贷款，由于使用的是别人的钱，他就可能会冒比较大的风险（其收益可能很高，但亏损的风险也很大）。由于道德风险降低了贷款归还的概率，贷款人可能做出宁可不贷款的决定。

对信息不对称影响经济行为的研究被称为**代理理论**（agency theory）。我们将运用这种理论来解释金融结构采取目前这种形式的原因，并解释本章开始所提出的几个事实。

次品车问题：逆向选择如何影响金融结构

诺贝尔经济学奖得主乔治·阿克洛夫（George Akerlof）在他的一篇著名的论文中，曾经详尽地阐明了逆向选择影响市场有效运行的途径。由于它与二手车市场中的次品问题十分类似，因此，又被称为"次品车问题"。二手车的买主通常无法准确评价车的质量，也就是说，他们无法判断一部二手车是性能良好的好车，还是会不断给他们带来烦恼的次品车。于是，买

① George Akerlof, "The Market for 'Lemons': Quality, Uncertainty and the Market Mechanism," *Quarterly Journal of Economics* 84 (1970): 488-500. 有两篇将次品车问题应用于金融市场分析的重要论文，分别是 Stewart Myers and N. S. Majluf, "Corporate Financing and Investment Decisions: When Firms Have Information Than Investors Do Not Have," *Journal of Financial Economics* 13 (1984): 187-221; Bruce Greenwald, Joseph E. Stiglitz, and Andrew Weiss, "Information Imperfections in the Capital Market and Macroeconomic Fluctuations," *American Economic Review* 74 (1984): 194-199。

主支付的价格只能反映市场中二手车的平均质量，该价格介于次品车的低价值与好车的高价值之间。

与此相反，二手车的所有者对他的车是次品车还是好车可能更清楚。如果是次品车，车主非常乐意按照买主愿意支付的价格售车，因为这个价格介于次品车和好车的价值之间，是高于次品车价值的。然而，如果是好车，车主清楚地知道买主愿意支付的价格低估了该车的价值，因此可能不愿意出售。逆向选择的结果就是，很少有好的二手车在这一市场中交易。因为市场中二手车的平均质量较低，而且几乎没有人愿意购买次品车，因此市场的成交量很小。如果是这样，二手车市场的运作自然很差。

股票与债券市场中的“次品车”

证券市场——债务（债券）市场与股权（股票）市场——同样存在着类似的“次品车”问题。假定我们的朋友投资者欧文是一位证券（譬如说普通股）的潜在购买者，他无法区分具有较高预期利润和低风险的好公司与具有较低预期利润和高风险的差公司。在这种情况下，欧文愿意支付的价格只能与反映证券发行公司平均质量的价格水平相当，这一价格介于差公司与好公司发行的证券的价值之间。如果好公司的所有者或经理比欧文拥有更多的信息，知道自己的公司是家好公司，就会清楚自己的证券被低估了，自然不愿意按照欧文愿意支付的价格水平出售。愿意向欧文销售证券的只有差公司，因为欧文支付的价格要高于差公司证券的价值。我们的朋友欧文并不愚蠢，他不愿意持有差公司的证券，因而他可能不在这一市场中购买任何证券。与二手车市场的结果类似，很少有公司能够通过证券市场发行证券来筹集资本，证券市场的运转自然不好。

如果欧文打算购买的不是股份，而是债券市场中的债务工具，情况也是类似的。只有利率高到足以补偿试图销售债务的好公司与差公司的平均违约风险时，欧文才愿意购买这一债券。好公司的所有者见多识广，意识到他们支付的利率要高于其合理水平，自然不愿意在这一市场中借款。只有差公司才愿意借款，然而由于欧文这样的投资者并不愿意购买差公司发行的债券，他们很可能不投资于任何债券。于是，这一市场中交易的债券很少，自然无法成为较好的融资来源。

我们刚才的分析可以用来解释事实2，即为什么在世界上任何一个国家中，可流通证券都不是企业的主要融资来源。它还可以部分解释事实1，即股票为什么不是美国企业最重要的融资来源。次品车问题的存在阻碍了股票市场和债券市场等证券市场有效地将资金从储蓄者那里融通给借款者。

逆向选择问题的解决办法

如果不存在信息不对称，次品车问题就不会出现。如果买主和卖主对二手车质量拥有同样的信息，那么所有的市场参与者就都可以判断好车与次品车，买主就会为好的二手车支付足额的价值。既然好的二手车的车主可以获取一个公平的价格，自然愿意将自己的车放在这一市场中销售。市场的成交量就会比较大，从而实现其预定目标，即将好车卖给需要它的人们。

与此相似，如果证券购买者可以区分好公司与差公司，就会为好公司发行的证券支付足额的价值，好公司也就愿意在这一市场中发行证券。证券市场就可以顺利地将资金融通给具有最佳生产性投资机会的好公司。

信息的私人生产与销售　解决金融市场中逆向选择问题的办法就是向资金供给方提供有关

为自身的投资活动融资的个人或公司的详细情况，从而消除信息不对称。向储蓄—贷款者提供这类资料的一种方式是，由私人公司收集、生产区分好公司与差公司的信息，并将其销售出去。在美国，标准普尔、穆迪与价值线等公司的主要业务就是，收集公司有关资产负债表和投资活动的详细信息，出版这些数据，并将其卖给订购方（个人、图书馆与参与证券购买的金融中介机构）。

然而，由于**免费搭车者问题**（free rider problem）的存在，私人的信息生产与销售体系并不能完全解决逆向选择问题。当一些人免费利用了其他人付费所获取的信息时，免费搭车者问题就出现了。免费搭车者问题意味着由私人部门销售信息只能部分地解决次品车问题。要了解其中的原因，假定你刚刚购买了可以判断公司好差的信息，你认为所购买的信息是物有所值的，因为你可以通过购买价格被低估的好公司的证券来弥补获取信息的成本。然而，精明的投资者（免费搭车者）欧文看到你购买了某一证券后，虽然他并没有购买任何信息，他也可以跟着你购买。如果很多投资者都采取与欧文相同的策略，被低估的好证券的需求的迅速增加会推动其价格立即攀升到其真实价值水平。由于免费搭车者的存在，你再也无法买到价格低于真实价值的证券。现在，由于你已经无法从信息购买中获利，你就再也不会购买任何信息。如果其他投资者达成同样的共识，私人公司与个人就无法销售足够的信息，来补偿其收集和生产信息的成本。私人公司从销售信息中获利能力的降低，将使得市场中生产的信息量越来越少，于是，逆向选择（次品车问题）仍然会继续干扰证券市场的有效运行。

旨在增加信息的政府监管　免费搭车者问题的存在，阻挠了私人市场生产足够的信息来消除导致逆向选择的全部信息不对称问题。政府干预能使金融市场得益吗？例如，政府可以生产帮助投资者区分公司好坏的信息，并将其免费提供给公众。然而，如果采取这种解决方法，意味着政府需要发布有关公司不利的信息，从政治角度而言，这一举动是很难行得通的。第二种方法（美国和其他很多国家政府都采用了这种方法）是政府对金融市场加以监管，鼓励公司披露其真实信息，从而使投资者能够区分好公司与差公司。在美国，证券交易委员会（Securities and Exchange Commission，SEC）就是这样的政府机构，它要求发行证券的公司必须接受独立审计，即由会计师事务所证明该公司遵守标准会计准则，并且要定期公开有关其销售、资产和收益的信息。其他国家也有类似的监管规定。然而，我们从安然公司破产事件与世通、帕玛拉特（一家意大利公司）等其他公司曝出的会计丑闻中可以看出，信息公开要求并不总能有效实施（见FYI专栏“安然破产事件”）。

FYI 专栏

安然破产事件

安然公司是一家专门在能源市场交易的公司。在2001年之前，安然公司的经营从表面上看一直是十分成功的。2000年8月（距离公司破产只有一年多一点的时间），安然公司在能源市场占有1.1%的份额，市值高达770亿美元，是当时美国的第七大公司。然而，接近2001年底的时候，安然公司就全面崩溃了。2001年10月，该公司公布其第三季度亏损高达6.18亿美元，同时披露其会计操作的“失误”之后，美国证券交易委员会正式介入，开始调查由公司前任财务总监进行的与其合伙人之间的金融交易。事实越来越清晰，安然公司通过一系列复杂的交易，将巨额债务和金融合约从资产负债表中剥离出去。这些交易使得该公司得以掩盖其财务困难的状况。虽然安然公司从J.P.摩根大通和花旗集团获取了15亿美元的融资，仍然被迫于2001年11月宣布破产，这也成为当时美国历史上最大的破产案。

安然公司的破产说明，政府监管只能缓解而无法消除信息不对称问题。公司经理具有强烈的动机来

隐瞒公司的问题，使得投资者很难判断公司的真实价值。

安然公司破产不仅加剧了公众对金融市场中公司所提供的会计信息质量的担忧，也给公司之前的雇员带来了麻烦，他们发现自己的养老金已经变得一文不值。安然公司高管人员的欺诈行为引起了公众的愤怒。目前，安然公司部分高管已经被判刑并予以收监。

在金融市场中，逆向选择的信息不对称问题可以解释金融市场为什么是经济体中受到最严格监管的部门之一（事实5）。政府旨在加强对投资者的信息披露的监管措施，减少了影响证券（股票与债券）市场有效运行的逆向选择问题。

虽然政府监管缓解了逆向选择问题，但却无法彻底消除这一问题。即使公司会向公众提供其销售、资产和收益的信息，它们仍然拥有比投资者更多的信息：统计数据远远不能反映公司的真实质量。并且，差公司有动力将自己伪装成好公司，因为这样可以提高它们发行的证券的价格。差公司会对其传递给公众的信息予以包装，因此投资者仍然很难区分好公司与差公司。

金融中介 我们已经知道，私人信息生产体系与旨在鼓励信息公开的政府监管都只能缓解但无法消除金融市场中的逆向选择问题。那么，在信息不对称的情况下，金融结构如何促进资金流向具有生产性投资机会的人们手中？二手车市场的结构可以为寻求这一问题的答案提供某些线索。

二手车市场的一个重要特征就是，大部分二手车不是在个人之间直接销售的。想要购买二手车的人可以通过订购类似《消费者报告》（*Consumer Reports*）之类的杂志查询某一型号的车的维修记录，购买私人生产的信息。然而，即使某一型号的车有着良好的记录，别人试图销售给你的车也可能是次品，《消费者报告》并不能彻底解决逆向选择问题。潜在的买主也可以将二手车交给修理工进行彻底检查，但如果买主不认识可以信赖的修理工，或者修理工索取高额的评估费用，情况又会怎样呢？

由于存在这些障碍，个人很难获取有关二手车的足够信息。因此大部分二手车并不直接在个人之间买卖，而是通过中介——二手车交易商来进行。这些交易商从一些人手中购买二手车，再将其转售给其他人。二手车交易商成为辨别二手车优劣的专家，从而生产市场所需的信息。如果他们知道车的质量良好，就会在销售时提供某种形式的担保，这种担保既可以是提供担保书这类明显的担保，也可以是基于其诚信的隐含担保。由于有交易商的居中担保，人们更愿意购买二手车。交易商通过生产有关汽车质量的信息，能够以高于购入价的价格水平将二手车售出，从而获利。如果交易商在它们所生产的信息的基础上买入并转售二手车，就可以避免其他人利用其生产的信息的免费搭车行为。

正如二手车交易商可以避免汽车市场上的逆向选择问题一样，金融中介机构在金融市场上扮演着相似的角色。银行等金融中介机构是生产有关公司信息的专家，因而可以区分信用风险的高低。于是，它可以从储户手中获取资金，并贷放给好公司。由于银行能够将大部分资金都贷放给好公司，因此其贷款的回报率要高于向储户支付的利息率。银行所赚取的利润为信息生产活动提供了动机。

银行具有从信息生产中获利的能力，一个重要因素就是，银行发放的主要是私人贷款，而非购买在公开市场上交易的证券，从而可以避免免费搭车者问题。由于私人贷款不能交易，其他投资者无法通过观察银行的行为来压低贷款的利率，导致银行从信息生产中无利可图。银行作为中介机构，由于主要持有非交易贷款，因而成功地降低了金融市场上的信息不对称程度。

我们对逆向选择的分析可以说明，总体而言，在将资金融通给企业的过程中，金融中介（尤其是银行，因为它们持有很大比例的非交易贷款）比证券市场更为重要。这样，我们就可

以解释事实 3 与事实 4，即为什么间接融资的重要性高于直接融资以及为什么银行是企业外部资金最重要的来源。

这里的分析还可以解释另外一个重要事实，即发展中国家中银行的重要性更为突出。我们已经知道，如果有关公司的信息质量较好，信息不对称的状况就会得到缓解，企业发行证券就会更加容易。与工业化国家相比，发展中国家私人企业的信息更加难以获取，因此，证券市场的作用就被弱化，而银行等金融中介机构发挥着更为重要的作用。这一分析的结论就是，银行的作用会随着企业信息获取难度的下降而降低。在过去的 30 年中，美国的信息技术得到了突飞猛进的发展，根据我们的分析，这意味着银行等金融中介机构在贷款发放方面的作用在逐步减弱，这与实际情况完全相符（见第 11 章）。

我们对逆向选择的分析也可以解释事实 6，即为什么大公司更有可能通过证券市场这样的直接途径获取资金，而不是通过银行和金融中介机构等间接途径来融资。公司的知名度越高，市场可以获取的有关它的业务活动的信息就越丰富，因此投资者相对比较容易评估该公司的质量，确定它是好公司还是差公司。由于投资者在与著名公司打交道时较少担忧逆向选择问题，因此更愿意直接投资于这类公司的证券。我们对逆向选择的分析意味着在证券发行企业中，存在着一个啄食顺序。于是我们可以解释事实 6：公司的规模越大、运转越良好，就越可能通过发行证券来筹集资本。

抵押品与净值　只有当借款人无法归还贷款，导致违约，使得贷款人遭受损失时，逆向选择才会干扰金融市场的有效运行。抵押品作为借款人违约事件发生时交由贷款人处置的财产，由于减少了违约时贷款人的损失，因而降低了逆向选择的危害。如果某一贷款活动中的借款人违约，贷款人可以出售抵押品，并利用销售所得资金来弥补贷款的损失。例如，如果你无法履行住房抵押贷款的支付义务，贷款人就可以取得你的住宅的所有权，通过将其拍卖，用拍卖所得来偿付贷款。由于有抵押品的担保，贷款人更愿意发放贷款，并且由于抵押品降低了贷款人的风险，使得借款人更容易获取贷款，而且还可能得到一个十分优惠的贷款利率。因此，借款人也愿意提供抵押品。信贷市场上逆向选择问题的存在可以解释为什么抵押品是债务合约的一个重要特征（事实 7）。

净值（net worth，又称为**权益资本**，equity capital），是公司资产（它所拥有的以及别人欠它的）与其负债（它所欠的）之间的差额，与抵押品发挥着相似的作用。如果公司净值较高，即使它所从事的投资活动出现了亏损，从而在债务偿付上发生违约，债权人仍可以取得公司净值的所有权，并将其出售，利用销售所得款项来弥补贷款的损失。此外，公司的初始净值越高，违约的概率就越小，因为该公司拥有可以清偿贷款的资产作为缓冲。因此，寻求贷款的公司的净值越高，逆向选择的问题就越不那么严重，贷款人就越愿意发放贷款。这一分析可以解释我们经常听到的一句感慨，“只有不需要钱的人才能够借到钱！”

小结　我们已经运用逆向选择的概念解释了前面所提到的金融结构的 8 个事实中的 7 个。前 4 个强调了在公司融资领域，金融中介机构的重要性和证券市场的相对不重要；第 5 个是指金融市场是经济体中受到最严格管制的部门之一；第 6 个是指只有规模较大、运转良好的公司才可能通过证券市场融资；第 7 个是指抵押品是债务合约的一个重要特征。在下面的章节中，我们将利用信息不对称的另一个概念，即道德风险，从另外的角度解释金融中介机构在公司融资领域的重要性和证券市场的相对不重要、政府监管的普遍性以及抵押品在债务合约中的重要性。此外，道德风险的概念还可以解释最后一个事实（事实 8），即为什么债务合约是对借款人行为设置了无数限制条件的、极为复杂的法律文本。

道德风险如何影响债务合约和股权合约的选择

道德风险是在金融交易完成之后出现的信息不对称问题，即证券发行者有掩盖信息和从事对证券投资者不利的活动的动力。道德风险问题十分重要，它决定着公司能否发现利用债务合约比利用股权合约筹资更容易。

股权合约中的道德风险：委托—代理问题

股权合约（equity contract），例如普通股，是分享企业利润和资产的要求权。股权合约面临着一种特定类型的道德风险，即**委托—代理问题**（principal agent problem）。如果经理仅仅拥有其所效力的公司的一小部分，拥有公司大部分股权的股东（被称为委托人）与公司经理（所有者的代理人）就出现了不一致。在所有权与控制权分离的情况下，公司经理对利润最大化的追求远没有股东（所有者）那么强烈，因此，拥有控制权的经理（代理人）就会从自身利益出发，而非按照股东—所有者（委托人）的利益行事，这时，道德风险就出现了。

为了更加深入地理解委托—代理问题，假定你的朋友史蒂夫邀请你做他的冰激凌店的沉默合伙人。该店需要1万美元的启动资金，而史蒂夫只有1 000美元，因此你购买了9 000美元的股权赌注（股份），从而拥有了该公司90%的所有权，而史蒂夫只占有10%的所有权。如果史蒂夫努力工作，制作美味可口的冰激凌，保持店面整洁，热情招待每位顾客，迅速地清洁每张餐桌，扣除所有费用（包括史蒂夫的工资）后，冰激凌店每年的利润为5万美元，其中史蒂夫和你的所得分别为10%（5 000美元）与90%（45 000美元）。

但是，如果史蒂夫不向顾客提供及时和热情的服务，却利用5万美元的收入购买艺术品装饰自己的办公室，甚至在工作时间溜到沙滩玩耍，冰激凌店就不会赚取任何利润。只有当史蒂夫努力工作且放弃所有非生产性投资（例如办公室里的艺术品）时，才能在工资之外赚取5 000美元（利润的10%），史蒂夫可能认为这5 000美元无法弥补他为做一个好经理所付出的努力。如果史蒂夫这样想，他就没有足够的动力去做一个好经理，结果是，史蒂夫拥有一间漂亮的办公室和黝黑健康的皮肤，而冰激凌店没有任何利润。由于史蒂夫不基于你的利益行事，导致商店没有利润，这时，你的损失为45 000美元（如果他选择做一个好经理，所赚取的利润的90%）。

如果史蒂夫不诚实，由委托—代理问题所产生的道德风险会更加严重。因为冰激凌店是收入现金的企业，史蒂夫有动力将5万美元的现金据为己有，却告诉你利润为零。这样，他可以获取5万美元，而你却一无所有。

在安然公司与泰科国际电子公司（Tyco International）等企业的丑闻中，公司经理被发现将公司资金挪作个人用途，这些案例更进一步地证明股权合约的委托—代理问题可以十分严重。经理除了追求个人利益外，还可能采取一些会加强个人权力却无法提高公司盈利能力的企业战略（例如，收购另外一家公司）。

如果公司所有者能够完全知晓经理的所作所为，并能防止浪费性的开支和欺诈活动，委托—代理问题就不会出现。委托—代理问题是道德风险的一种类型，它出现的原因是，史蒂夫等经理对公司活动拥有比股东更多的信息，即存在信息不对称。如果史蒂夫是冰激凌店的唯一所有者，所有权与控制权是统一的，也不会出现委托—代理问题。在这种情况下，史蒂夫努力工作与放弃非生产性投资，就可以为自己赚取5万美元的利润（额外收入），这足以值得他去做一

个好经理。

解决委托—代理问题的办法

信息生产：监督 我们已经知道，委托—代理问题之所以出现，是因为经理对于他们的活动和实际利润拥有比股东更多的信息。股东减少道德风险问题的一个途径就是进行特定类型的信息生产活动，即对公司活动予以监督，包括定期审计公司财务和检查公司经理的所作所为。在这个监督过程中，一个问题就是高昂的时间和货币成本，经济学家称之为**高额核实成本**（costly state verification）。高额核实成本降低了股权合约的吸引力，这可以部分解释股权为什么没有成为金融结构中的重要因素。

信息生产可以缓解道德风险（委托—代理）问题，但与逆向选择一样，免费搭车者问题会减少信息生产的数量。在这个例子中，免费搭车者问题阻挠了监督活动。如果你知道其他股东正在花钱监督你参股的公司，你就会免费搭他们的车。这样，你可以节省用于监督的钱，而去加勒比海岸度假。但是，如果你可以这样做，其他股东同样可以。结果可能是，所有股东都去加勒比海岸度假，没有人花费资源去监督公司。普通股的道德风险问题十分严重，加大了公司通过发行普通股来筹集资本的难度（为事实1提供了另外一种解释）。

旨在增加信息的政府监管 与逆向选择一样，政府有动力减少由信息不对称造成的道德风险问题，这也可以解释金融体系受到严格监管的原因（事实5）。世界各国政府都制定了相关法律，要求企业遵守标准会计准则，以便于利润核实。它们还颁布了法律，对隐瞒、骗取利润的欺诈行为施以严格的刑事惩罚。然而，这些措施的效果有限，发现此类欺诈行为并不容易，且进行欺诈的经理会极力隐瞒真相，使得政府机构很难发现或证实这些欺诈行为。

金融中介 在解决道德风险问题时，金融中介机构有能力避免免费搭车者问题，这也可以用来诠释间接融资的重要性（事实3）。**风险投资公司**（venture capital firm）就是有助于缓解由委托—代理问题导致的道德风险的一类金融中介机构。风险投资公司集聚合伙人的资源，并利用这些资金帮助具有潜力的企业家启动其新事业。在提供风险资本的同时，风险投资公司会在新企业中占有一定的股份。由于收益与利润的核实对于消除道德风险十分重要，风险投资公司通常会在企业的管理层（如董事会）中派驻自己的人员，以便于更密切地了解公司的业务活动。如果风险投资公司向某企业提供启动资金，该企业的股份不能转让给除了风险投资公司之外的其他人。因此，其他投资者无法免费搭风险投资公司核实活动的车。这样安排的结果是，风险投资公司就可以享受其核实活动的全部利益，因此，有足够的动机来减少道德风险问题。风险投资公司在美国高科技行业的发展过程中发挥了十分重要的作用，从而促进了就业、经济增长与国际竞争力的提升。

债务合约 无论公司盈利还是亏损，股权合约在任何情况下都拥有对公司利润的索取权，因此会产生道德风险。如果合约的设计能够使得道德风险只在特定情况下产生，对经理实施监督的需求就会减少，因此，这类合约比股权合约具有更大的吸引力。由于债务合约是债务人承诺向贷款人定期支付固定金额的契约性安排，因此具有上述特征。当公司具有较高的利润时，贷款人按照合约规定得到偿付，而不必了解公司的确切利润。如果公司经理隐瞒利润，或是追求不能提高企业盈利能力的个人利益，只要这些活动不影响公司按期偿债的能力，贷款人也不

---

2 私人股权公司同样从事私人股权投资，它采取了与风险投资公司类似的与此相关的免费搭车者问题。实际投资公司投资新企业，当新企业成熟时，再将其股份向公众出售。与风险投资公司将新公司上市不同，私人股权公司将已经上市的公司私有化，也就是说，私人股权公司买下该公司全部公开交易的股票，让其退市。之后再采取与风险投资公司相似的方式行使对该公司的控制权。

必在意。只有公司无法履行其定期偿债的义务，即出现违约事件时，贷款人才有必要核实公司的盈利状况。只有在这种情况下，债务合约的贷款人才需要像公司股东那样行事，即为了保证自己的公平份额来调查公司的收入。

这种不需要经常监督公司，从而可以节省核实成本的优势，可以解释为什么债务合约在筹资领域比股权合约更为普遍。因此，道德风险的概念可以解释事实 1，即为什么股票发行不是企业融资最重要的来源。[1]

道德风险如何影响债权市场的金融结构

债务合约虽然有上述优势，但仍然面临着道德风险，因为债务合约要求借款人支付固定的金额，除此之外的收入则为借款人的利润，借款人就有动力参与风险程度超过贷款人意愿的投资项目。

例如，假定你十分担忧对史蒂夫的冰激凌店的利润核实问题，因此决定不做冰激凌店的股东，而是借给史蒂夫 9 000 美元，帮助他建立这一企业。根据债务合约，他需要向你支付的利息率为 10%。按照你的想法，你所在的社区对冰激凌有强烈且稳定的需求，因此，这个投资项目是稳赚的。然而，一旦你将资金借给了史蒂夫，他就可能将其用于你预料之外的目的。例如，史蒂夫没有开办冰激凌店，却用 9 000 美元的贷款投资于化学研究设备，因为他认为他有 1/10 的概率研制出减肥型冰激凌，既与著名品牌口味相同，又不含脂肪或卡路里。

显而易见，这项投资的风险很大，但是如果史蒂夫成功，他就会成为大富豪。由于一旦成功，就会赚取高额的收益，因而，史蒂夫有强烈的动机用你的钱从事这项风险很大的投资。然而，如果史蒂夫用你的钱投入这项风险投资，你肯定不高兴，因为一旦他失败（这是很有可能的），你即使不会血本无归，也会损失大部分的投资。即便他成功，由于本金和利息支付已经固定，你所获取的仍然是贷款的 10% 的回报，而无法分享成功的收益。考虑到潜在的道德风险（史蒂夫用你的钱投资于风险很高的投资项目），你可能不会向史蒂夫发放贷款，即使社区的冰激凌店是会令所有人受益的优质投资项目。

解决债务合约中道德风险问题的办法

净值与抵押品 如果借款人的净值（借款人的资产与负债之间的差额）很高，或者他抵押给贷款人的抵押品价值很高，自身就处于得失攸关的状况之中，那么，道德风险问题即违背贷款人意愿行事的诱惑就会大大减少，原因在于如果这样做，借款人自身也可能遭受重大损失。我们可以换一种方式来说明这个问题。如果借款人的净值或者抵押品价值较高，则意味着一旦投资失败，他将遭受较大的损失，因而可能就不会从事那些以贷款人利益为代价的冒险活动。让我们回到史蒂夫和他的冰激凌店的例子。假定开冰激凌店和投资研究设备的成本都为 10 万美元，而非 1 万美元。因此，除了你 9 000 美元的贷款外，史蒂夫自己还需要投资 91 000 美元，而非 1 000 美元。现在，如果史蒂夫无法研制出既不含卡路里也不含脂肪的冰激凌，他的损失就会十分大，即 91 000 美元的净值（10 万美元的资产减去你的贷款 9 000 美元），因而，他会谨慎权衡这项风险很大的投资，结果很可能是投资于冰激凌店这一更加稳定的投资项目。因

[1] 在美国，债务合约比股权合约更受欢迎的另外一个原因在于税则。在美国企业中，纳税人所支付的债务利息是税前可扣除的费用，而向股东支付的股利则不能在税前扣除。

此，如果史蒂夫将更多的自己的资金投资于新企业中，即新企业的风险与史蒂夫本人有着十分密切的联系，你就可能更愿意向他发放贷款。同理，如果你将你的房产作为抵押品，你就不大可能去拉斯维加斯，赌输你本月的盈利，因为如果这样的话，你就无法偿还抵押贷款，从而丢掉房产。

高净值和抵押品可以避免道德风险的发生，一种解释是它实现了债务合约的**激励相容**（incentive compatible），即将借款人和贷款人的动机统一起来。借款人的净值或抵押品价值越高，就越有动力按照贷款人希望的方式行事，债务合约的道德风险就越小，而企业或者家庭借款就更加容易；相反，如果借款人的净值或抵押品价值较低，道德风险就会比较严重，借款也就会变得比较困难。

限制性条款的监督和执行　在史蒂夫和他的冰激凌店的例子中，如果你能够确认史蒂夫不会投资于风险高于冰激凌店的项目，向他发放贷款就是值得的。你可以通过将限制公司活动的规定（限制性条款）写进债务合约，确保史蒂夫将你的资金用于你希望的目的。通过监督史蒂夫的活动来看他能否遵守和执行限制性条款，如果他不能，你可以强制他遵守，从而确保他不会牺牲你的利益去冒险。限制性条款可以排除不符合贷款人意愿的活动，鼓励符合贷款人意愿的活动，从而减少道德风险问题。可以实现这个目的的限制性条款通常有以下四种类型：

1. **限制违背贷款人意愿的行为的条款。**用于减少道德风险的限制性条款可以禁止借款人从事与贷款人意愿相背离的活动，如投资于风险较高的项目。一些条款规定贷款只能用作特定活动的融资，如购买特定的设备或存货。其他则限制借款公司从事特定的风险较高的业务活动，如收购其他企业。

2. **鼓励符合贷款人意愿的行为的条款。**限制性条款可以鼓励借款人从事与贷款人意愿一致的活动，提高贷款清偿的概率。一类限制性条款要求家庭中提供主要收入来源的成员购买人寿保险，一旦该人死亡，则可用保险清偿抵押贷款。企业的这类限制性条款集中于鼓励借款公司保持较高的净值，因为较高的净值可以减少道德风险问题，降低贷款人蒙受损失的可能。典型的这类限制性条款规定借款公司必须保有与其规模相对应的某类资产的最低金额。

3. **保持抵押品价值的条款。**由于抵押品是对贷款人重要的保护措施，限制性条款可以要求借款人保持抵押品的良好状态，并确保其由借款人占有。大部分人经常会遇到这类限制性条款。例如，汽车贷款合同往往要求车主购买最低金额的车损险和盗抢险，且在贷款清偿前，禁止变卖汽车。类似地，住房抵押贷款的借款人也必须为住房购买足额的保险，而且在住宅被变卖前必须偿付抵押贷款。

4. **提供信息的条款。**限制性条款还规定借款公司定期提供有关其业务活动的信息，例如季度会计报表和收入报告，以便于贷款人监督公司和减少道德风险。这类限制性条款还规定贷款人有权在任何时候对公司账簿予以审计和检查。

现在，我们可以理解为什么债务合约常常是对借款人行为规定了无数限制性条件的法律文件（事实 8）：债务合约要求复杂的限制性条款来减少道德风险。

金融中介　虽然限制性条款有助于减少道德风险，但却不能完全解决这一问题。拟定一份能够排除所有风险活动的合约几乎是不可能的。并且，借款人可能十分精明，他们能够发现使得限制性条款无法生效的漏洞。

限制性条款存在的另外一个问题是监督和执行。如果借款人清楚地了解到贷款人不会检查，或者不愿意支付诉诸法律行动的成本，就可以为所欲为，从而使限制性条款失去意义。由于对限制性条款的监督和执行需要付出高额的成本，债务证券（债券）市场和股票市场一样，会出现免费搭车者问题。如果你知道其他债券持有人在监督和执行限制性条款，你就会免费搭

他们行为的车，但是其他债券持有人都可以这样做，那么最可能的结果就是，用于监督和执行限制性条款的资源远远不够，道德风险对于可流通证券而言仍然是一个严重的问题。

正如我们在前面所了解的，金融中介机构（特别是银行）主要发放私人贷款，因此有能力避免免费搭车者问题。私人贷款无法交易，因此任何其他人都无法免费搭中介机构监督和执行限制性条款的车。发放私人贷款的中介机构可以享受监督和执行的全部利益，因此可以减少由债务合约所产生的道德风险问题。道德风险的概念可以帮助我们从另外一个角度解释，为什么在将资金从储蓄者融通给借款人的过程中，金融中介机构扮演着比可流通证券更为重要的角色，这就是事实 3 与事实 4。

小结

金融市场的信息不对称导致了逆向选择和道德风险问题，干扰了金融市场的有效运行。解决这些问题的办法包括：私人信息生产和销售、旨在增加金融市场信息的政府监管、债务合约中抵押品和净值的重要性以及监督和限制性条款的使用。我们的分析可以得到一个重要结论，可交易证券（如股票和债券）存在的免费搭车者问题意味着在企业融资活动中，金融中介机构（尤其是银行）的作用比证券市场更为重要。对逆向选择和道德风险后果的经济学分析有助于解释金融体系的基本特征，并可以解释本章开始所提到的金融结构的 8 个事实。

为了帮助读者理解所有解决信息不对称问题的办法，汇总表 8-1 总结了信息不对称问题和解决它们的方法。此外，它还列举了这些方法和信息不对称问题如何解释本章开始所提到的金融结构的 8 个事实。

表 8-1　信息不对称问题与解决方法

信息不对称问题	解决方法	解释的事实序号
逆向选择	私人信息的生产和销售	1，2
	旨在增加信息的政府监管	5
	金融中介	3，4，6
	抵押品和净值	7
股权合约中的道德风险（委托—代理问题）	信息生产：监督	1
	旨在增加信息的政府监管	5
	金融中介	3
	债务合约	1
债务合约中的道德风险	抵押品和净值	6，7
	限制性条款的监督和执行	8
	金融中介	3，4

注：金融结构的事实包括：1. 股票不是外部融资最重要的来源。2. 可流通证券不是融资的最主要来源。3. 间接融资比直接融资更重要。4. 银行是外部资金最重要的来源。5. 金融体系受到高度监管。6. 只有规模较大、运转良好的公司才能进入证券市场融资。7. 抵押品在债务合约中十分普遍。8. 债务合约具有许多限制性条款。

应用　金融发展与经济增长

近来的研究发现，落后的金融体系（这种状况被称为金融压制，financial repression）是许多发展中

国家和俄罗斯等前社会主义国家（被称为转轨国家，transition countries）经济增长水平较低的原因。对金融结构的经济学分析有助于解释为什么落后的金融体系会导致经济发展和经济增长的低水平。

发展中国家和转轨国家的金融体系存在着阻碍其有效运行的几个问题。正如我们所了解的，抵押品和限制性条款是用于解决信贷市场上逆向选择和道德风险的两个重要工具。在很多发展中国家，财产权体系（包括法律规则，对政府剥夺财产权的限制，以及清除腐败行为）的运行十分糟糕，影响了这两个工具的有效使用。

正如FYI专栏“抵押品暴政”中所讨论的那样，发展中国家和转轨国家财产权体系普遍薄弱，阻挠了抵押品作用的发挥。由于贷款人在区分好贷款和坏贷款时需要有关借款人质量的更多信息，因而加剧了逆向选择和道德风险问题。结果是，贷款人很难将资金融通给具有生产性投资机会的借款人，导致生产性投资的萎缩和经济增长的缓慢。

与此相似，法律体系的落后或者腐败使得借款人很难执行限制性条款。贷款人减少借款人道德风险的能力十分有限，因此削弱了贷款人的放款意愿。结果同样是生产性投资机会的萎缩和经济增长的低速度。有效的法律体系对于促进经济增长十分重要，意味着律师在经济体中发挥着十分积极的作用，这远超过我们的预想。

发展中国家和转轨国家的政府还经常利用金融体系为自己筹资，或是促进经济中某些部门的发展，方式可以是随心所欲地为特定类型的贷款制定很低的利率，成立开发性金融机构发放特定类型的贷款，或者要求现有的机构直接为特定企业贷款。正如我们所看到的，私人机构有动力解决逆向选择和道德风险问题，并将贷款发放给具有生产性投资机会的借款人。而政府这样做的动机很小，因为它们没有受到盈利动机的驱使，因此政府直接管理的贷款项目不能将资金融通给经济高速增长的引擎部门。结果同样是投资效率低下和经济的缓慢增长。

此外，许多发展中国家和转轨国家的银行是政府所有的。由于没有盈利动机，这些**国有银行**（state owned banks）将资本分配给生产性用途的动力很小。这些国有银行主要的贷款客户经常是不能有效利用资金的政府，这也是意料之中的事情。

我们已经知道，政府监管可以增加金融市场上的信息，促进市场有效运行。但许多发展中国家和转轨国家的监管体系十分落后，无法向市场提供足够的信息。例如，在这些国家中往往会计标准混乱，加大了判别借款人资产负债表质量的难度。因此，信息不对称问题相当严重，金融体系很难将资金融通到最优生产用途。

落后的法律体系、混乱的会计标准、欠发达的政府监管以及政府通过直接管理信贷项目和国有银行所实施的干预，这些体制环境因素可以解释为什么一些国家依然贫困而其他国家却日渐富裕。

FYI 专栏

抵押品暴政

某人要将土地、资本等财产作为抵押品，首先是要在法律上拥有该财产的所有权。遗憾的是，正如赫尔南多·德·索托（Hernando De Soto）在他的著作《资本的奥秘》中所讲的那样，发展中国家的穷人要想将其对财产的所有权合法化，需要付出相当高的经济和时间成本。例如，在菲律宾，要取得城市住宅的合法所有权，涉及168道行政手续以及53家公共和私有部门，无论在哪里，这一过程都要耗时13～25年。在埃及，要办理沙漠上的土地所有权证书，涉及77道行政手续以及31家公共和私有部门，

① 参见World Bank, *Finance for Growth: Policy Choices in a Volatile World* (World Bank and Oxford University Press, 2001), and Frederic S. Mishkin, *The Next Great Globalization: How Disadvantaged Nations can Harness Their Financial Systems to Get Rich* (Princeton University Press, 2006)，其中包括有关经济增长和金融发展的文献综述，并提供了一系列参考文献。

需耗时7～11年。在海牙，一个普通的城镇居民要合法地购买政府土地，需要用19年以上的时间完成176道手续。这些法律障碍并不意味着穷人就不能投资：虽然无法取得资产的合法所有权，他们依然可以建造住宅和购买设备。根据赫尔南多·德·索托的计算，“在第三世界和前社会主义国家中，穷人拥有但并非合法所有的不动产价值至少有9.3万亿美元”。*

由于在法律上不拥有财产的所有权，因此这些财产在借款活动中不能用来充当抵押品，也就无法满足大部分贷款人的要求。即使拥有这些财产的合法所有权，发展中国家的法律体系非常薄弱，抵押品也并不能发挥多大的作用。通常情况下，债权人必须首先起诉借款人债务违约，这需要几年的时间，即使得到对自己有利的判决结果，债权人还要再次起诉，要求得到抵押品的所有权。这个过程需要3年以上的时间。等到贷款人获取了抵押品，由于没有得到有效的保管或者遭窃，抵押品的价值已经相当低了。此外，在农业等政治力量影响较强的部门中，政府通常会阻挠贷款人行使对抵押品的处置权。

由于金融体系无法有效利用抵押品，贷款人需要更多的有关借款人的信息来甄别贷款质量，因此，逆向选择问题十分严重。贷款的规模会很小，特别是抵押贷款等需要抵押品的贷款交易就更难完成了。例如，秘鲁抵押贷款相对于其经济规模的价值还不到美国的1/20。

发展中国家的穷人很难获取贷款，因为对他们而言，要取得财产的所有权需要付出高昂的成本，因此他们没有办法提供抵押品。这就是印度中央银行行长拉格拉姆·拉扬（Raghuram Rajan）和芝加哥大学的路易吉·津加莱斯（Luigi Zingales）所说的“抵押品暴政”。** 即使穷人有很好的创业构想，并且愿意努力工作，他们也无法获取创业所需的资金，也就无法摆脱贫困。

* Hernando De Soto, *The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else* (New York: Basic Books, 2000), 35.

** Raghuram Rajan and Luigi Zingales, *Saving Capitalism for Capitalist: Unleashing the Power of Financial Markets to Create Wealth and Spread Opportunity* (New York: Crown Business, 2003).

应用 中国是金融发展重要性的反例吗？

虽然中国正在成长为经济强国，但它的金融体系的发展依然处于早期阶段。该国的法律体系薄弱，致使金融合约难以执行，会计标准松散，市场很难获取有关贷款人的高质量的信息，银行体系的监管制度还处于初始形成阶段，大型国有银行主导了银行部门。然而，最近20多年里，中国的经济增长速度在全世界首屈一指。中国金融发展水平较低，它是如何实现迅速的经济增长的呢？

前面已经提到，中国的金融发展仍然处于早期阶段，人均收入低于10 000美元，是美国的1/5。该国储蓄率非常高，过去20年平均保持40%左右的水平，因而能够迅速实现资本积累，并且运用资本，将大量利用不足的劳动力从仅能糊口的农业部门转移到生产效率较高的活动中来。即使可用的储蓄并没有被分配到最具生产效率的用途上，资本的迅速扩张，加之劳动力从生产效率低下的、仅能糊口的农业活动中转移出来，也足以产生很高的经济增长速度。

然而，随着中国的逐步富有，这种战略不可能持续发挥作用。苏联就是一个生动的案例。20世纪50年代和60年代的苏联的许多特征与今天的中国十分相似：经济高速增长的推动力来自高储蓄率、巨额资本积累，以及将大量利用不足的劳动力从仅能糊口的农业部门转移到制造业。然而，在这个高速增长的阶段，苏联没能建立起可以有效分配资本的机制。因此，一旦仅能糊口的劳动力储备被耗尽，苏联的经济增长速度骤降，远远落后于西方经济体的步伐。时至今日，没有人认为苏联是一个经济成功的案例。这个超级大国解体的一个重要原因是，它没有建立起支持金融发展和增长的机制。

中国要向经济发展的下一个阶段迈进，需要更为有效的分配资本，从而对其金融体系的改善提出了要求。中国的领导人十分清楚这个挑战。政府已经宣布对国有银行进行私有化改造。此外，政府致力于

改革法律体系，提升金融合约的执行力。中国通过了新的破产法，对于那些无法履行贷款合约的公司，贷款人能够接收其资产。中国政府是否能够成功地建立起一流的金融体系，从而帮助中国跻身于发达国家之列，还是一个很大的问号。

总结

1. 美国的金融结构中存在着 8 个基本事实。前 4 个事实强调了在企业融资的过程中金融中介机构的重要性和证券市场的相对不重要；第 5 个事实认为金融市场是经济中受到最严格监管的部门之一；第 6 个事实说明只有信誉卓著的大企业才能进入证券市场融资；第 7 个事实认为抵押品是债务合约的一个重要特征；第 8 个事实则认为债务合约是对借款人行为设置了很多限制条件的复杂的法律文件。

2. 交易成本阻挠了很多小额储蓄者和借款人直接参与到金融市场中。金融中介机构能够发挥规模经济的优势，并且能够开发降低交易成本的专门技术，帮助储蓄者和借款人从金融市场中获益。

3. 信息不对称可以引发两个问题，即交易发生之前的逆向选择和交易发生之后的道德风险。逆向选择是指信用风险往往来自那些最积极寻求贷款的人们；道德风险是指借款人从事不符合贷款人意愿的活动的风险。

4. 逆向选择干扰了金融市场的有效运行，有助于减少逆向选择问题的办法包括：私人的信息生产和销售、旨在增加信息的政府监管、金融中介、抵押品与净值。当一些人免费利用了其他人付费获取的信息时，免费搭车者问题就出现了。这个问题可以解释为什么金融中介机构尤其是银行在企业融资活动中发挥着比证券市场更为重要的作用。

5. 股权合约中的道德风险被称为委托—代理问题，原因在于经理（代理人）利润最大化的动机远没有股东（委托人）那么强烈。委托—代理问题可以解释为什么债务合约在金融市场中比股权合约更为普遍。有助于减少委托—代理问题的办法包括监督、旨在增加信息的政府监管与金融中介。

6. 减少债务合约中道德风险的办法包括净值、限制性条款的监督和执行以及金融中介机构。

关键术语

代理理论	激励相容	担保债务	抵押品
净值（权益资本）	国有银行	高额核实成本	委托—代理问题
无担保债务	免费搭车者问题	限制性条款	风险投资公司

思考题

所有的思考题都可以在 http://www.myeconlab.com 的 MyEconLab 中获取。

1. 请列出下列国家中最重要（最大）和最不重要（最小）的外部资金来源：美国；德国；日本；加拿大。评价这些国家资金来源的异同点。

2. 如何用规模经济来解释金融中介机构的作用？

3. 解释金融中介机构降低经济体中的交易成本的两种途径。

4. 为什么金融中介机构愿意从事信息收集活动，而金融工具的投资者不愿意这样做？

5. 假定你来到当地银行，想用自己的储蓄购买存单。如果后面一位客户是来银行办理汽车贷款的，你为什么不愿意以高于存单利率的价格把钱直接贷给他？

6. 富有的人常常担心，向他们求婚的人看中的是他们的金钱。这是不是一个逆向选择问题？

7. 你认为与纽约股票交易所的股票交易相比，场外市场交易的股票的次品车问题是否更为严重？解释你的答案。

8. 如果你的一位朋友将她一生的储蓄都投入她的企业中，你是否更愿意向她发放贷款？为什么？

9. 金融中介机构在贷款活动中，为减少逆向选择问题会专门采取什么程序？

10. 政府会采取什么措施来减少逆向选择问题，促进金融体系顺畅有效运行？

11. 信息不对称问题是如何引起银行业恐慌的？

12. 2001 年 12 月，阿根廷政府宣布无法偿还其主权债务（政府发行的债务），很多投资者所持有的阿根廷债券的价格仅为其最初价值的很小一部分。几年后，阿根廷政府宣布可以偿付其债务面值的 25%。请对政府债券市场上信息不对称问题的影响做出评论。你认为投资者现在愿意购买阿根廷政府发行的债券吗？

13. 免费搭车者问题如何恶化了金融市场中的逆向选择和道德风险问题？

14. 如果信息不是非对称的，道德风险和逆向选择还会产生吗？解释你的答案。

15. 标准会计准则如何促进金融市场更有效地运行？

16. 哪类公司更可能运用银行贷款来融资，而非发行债券和股票？为什么？

17. 信息不对称的存在如何为政府对金融市场的监管提供理论基础？

18. “贷款的抵押品价值越大，贷款人就越不必担心逆向选择问题”。这种表述是正确、错误还是不确定的？解释你的答案。

19. 美国企业所有权和控制权的分离导致了管理不力，请做出解释。

20. 发展中国家的许多政策制定者建议实施类似美国的存款保险制度，解释为什么存款保险制度在发挥积极作用的同时，会给发展中国家的金融体系带来更多的问题？

21. 年轻医生古斯塔沃生活在一个法律体系和金融体系不发达的国家。他申请抵押贷款时，发现银行通常要求的抵押品价值高达贷款金额的300%，解释在这种金融体系下的银行为什么对抵押品要求这么高。评价这种情况会对经济增长产生什么影响。

应用题

所有的应用题都可以在 http://www.myeconlab.com 的 MyEconLab 中获取。

第22～25题都需要运用到的知识是，某事件的预期价值即为其概率的加权平均，等于每种可能结果的金额乘以事件发生的概率。

22. 你想拜访二手车市场的交易商。你看中的二手车在蓝皮书上的价值在2万～2.4万美元之间，如果你认为交易商对二手车的了解程度和你相当，那么你愿意为该车支付的价格是多少？为什么？假定你只关心要购买的二手车的预期价值，并且汽车价值是对称分布的。

23. 对于第22题，如果你认为交易商比你更了解二手车，你愿意支付的价格是多少？为什么？在竞争性市场中，这种信息不对称问题是如何克服的？

24. 如果你想雇用罗恩管理你在达拉斯的工厂。如右表所示，该工厂的利润在一定程度上取决于罗恩工作的努力程度。

盈利水平的概率分布		
	利润＝1万美元	利润＝5万美元
懒惰	60%	40%
努力工作	20%	80%

如果罗恩很懒惰，整天都在网上冲浪，他认为这样他付出的机会成本是零。然而，如果罗恩努力工作，他认为他付出的“人力成本”为1 000美元。你应当向罗恩提供的盈利分成比率是多少？假定罗恩关心的只是预期收入减去“人力成本”。

25. 你拥有的河景房价值为40万美元。如果发生50年一遇的中等水平的洪水，你的房子就会被彻底损坏。如果你建造一条河堤，那么只有非常严重的洪水才会损毁你的房屋，这种严重水平的洪水是200年一遇的。提供全险的洪水险保单每年的保费应当是多少？如果保单只覆盖房屋价值的75%，那么建造和不建造河堤的预期成本分别是多少？不同类型的保单是否会刺激你采取安全措施的动力（比如，建造河堤）？

数据分析题

在 MyEconLab 中可以用实时数据更新下列习题，这些习题可用作练习或者用于教学安排。

1. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到担保贷款在所有工商业贷款中的占比（ESANQ）与国内银行针对大中型企业发放工商业贷款的抵押品标准（DRTSCILM）。将数据下载到电子表格中。

a. 计算最近四个季度以及上年同期银行标准指标与“担保贷款占比”指标的平均水平。这一结果与你预期的是否一致？

b. 利用 Excel 的数据分析工具，计算1997年第3季度以来两个数据系列的相关系数。你从抵押贷款与银行工商业贷款标准之间的联系中可以得到什么结论？这一结果与减少信息不对称的目的是否一致？

2. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到家庭净值（TNWBSHNO）与国内银行对次级抵押贷款的抵押品标准（DRTSPM）。将净值指标的单元格名称调整为“较上年同期的百分比变动”，将数据下载到电子表格中。

a. 计算最近四个季度以及上年同期银行标准指标与“净值的百分比变动”指标的平均水平。这一结果与你预期的是否一致？

b. 利用 Excel 的数据分析工具，计算2007年第3季度以来两个数据系列的相关系数。你从家庭净值与银行抵押贷款标准之间的联系中可以得到什么结论？这一结果与减少信息不对称的目的是否一致？

网络练习

1. 我们在本章讨论了次品车问题及其对市场运行效率的影响。乔治·阿克洛夫最早提出了这一理论。访问 http：// www. nobel. se/economics/laureates/2001/public. html，这个网站介绍了2001年诺贝尔经济学奖得主阿克洛夫、斯彭斯和斯蒂格利茨的研究工作。阅读有关阿克洛夫的部分，用1页纸的篇幅总结他的研究结论。

网络索引

http：//nobelprize. org/nobel _ prize/economics/laureates/2001/public. html

在这个纪念诺贝尔奖得主的网站上，详细讨论了次品车问题。

第9章 银行业与金融机构的管理

学习目标

- 总结银行资产负债表的特征。
- 在T账户中应用银行资产和负债变化的情况。
- 明确银行为实现利润最大化而对资产和负债实施管理的几种途径。
- 列举银行处理信用风险的几种方法。
- 应用缺口分析和久期分析，了解利率风险。
- 总结表外业务的几种类型。

本章预习

由于在将资金融通给具有生产性投资机会的借款人的过程中，银行发挥了十分关键的作用，因此，它们对于确保金融体系和经济体稳定、高效运行十分重要。在美国，银行（存款机构）每年提供的信贷资金高达10万亿美元。它们为企业提供贷款，为客户接受大学教育、购买新车或住宅提供融资，还为客户提供支票和储蓄账户、借记卡以及ATM等服务。

我们将在本章考察银行如何运作以实现利润最大化：银行如何和为什么发放贷款，银行如何取得资金和管理资产与负债（债务），以及银行如何赚取收益。由于商业银行是最重要的金融中介机构，因此，我们集中讨论商业银行的业务活动，但所阐述的许多原理同样适用于其他类型的金融中介机构。

银行的资产负债表

要理解银行的运作，首先需要考察银行的**资产负债表**（balance sheet），即银行资产和负债的列表。顾名思义，这个表是平衡的，也就是说，它具有下述特征：

总资产＝总负债＋资本

银行的资产负债表还是银行的资金来源（负债）和资金投入的用途（资产）的列表。银行通过借款和发行存款等其他负债来获取资金，它们将这些资金用于获取贷款和证券等资产。银行持有证券和发放贷款所获取的利息高于它们为负债所支付的利息和费用，从而形成了银行的利润。表 9—1 反映的是 2014 年 6 月所有商业银行的资产负债表。

表 9—1　所有商业银行的资产负债表（占总额的百分比，2014 年 6 月）

资产（资金运用）*		负债（资金来源）	
准备金和现金项目	19%	支票存款	11%
证券		非交易存款	
美国政府和政府机构证券	13%	小额定期存款（<10 万美元）+储蓄存款	47%
州和地方政府证券以及其他证券	6%	大额定期存款	11%
贷款		借款	20%
工商业贷款	12%	银行资本	11%
不动产贷款	25%		
消费者贷款	8%		
银行同业贷款	1%		
其他贷款	7%		
其他资产（例如，实物资本）	9%		
总计	100%	总计	100%

* 按流动性从高到低排列。

资料来源：http://www.federalreserve.gov/releases/h8/current/.

负债

银行通过发行（销售）负债获取资金，因此负债是银行的资金来源（source of funds）。通过发行负债获取的资金用于购买盈利性资产。

支票存款　支票存款是允许账户持有人向第三方签发支票的银行账户。支票存款包括所有可以签发支票的账户。表 9—1 说明，支票存款占银行负债的比例为 11%。支票存款一度是银行资金最重要的来源（1960 年，占银行负债的比例超过了 60%），但随着货币市场存款账户等更具吸引力的新型金融工具的出现，支票存款在银行总负债中的比例在不断下降。

支票存款是见票即付的，也就是说，只要储户向银行提出支取要求，银行就必须立即予以支付。与此相似，如果某人收到由某银行账户所签发的支票，只要向该银行交付这张支票，银行就应当立即支付现金（或将资金转入该人账户）。

支票存款是储户财富的一部分，因此属于储户的资产。由于储户可以从账户中提取资金，而银行负有支付的义务，因此支票存款属于银行的负债。在银行的资金来源中，支票存款的成本最低廉，这是因为，储户为了获取能够用于支付的流动性资产，会自愿牺牲一部分利息。银行保有支票存款的成本是所支付的利息和为该账户提供服务所发生的成本之和。这些服务包括处理、准备和寄送月对账单，提供有效的现金出纳设施（人工或其他形式），维护一栋大厦和多个地点便利的分支机构，为吸引客户存款而做的广告和市场营销活动。近年来，存款（支票存款和非交易存款）的利息支付占银行营业费用总额的比例达到了 10% 左右，而为账户提供服务（雇员工资、建筑物租金和其他）的成本所占的比例则将近 85%。

非交易存款　非交易存款是银行主要的资金来源（在表 9—1 中，占银行负债的 58%）。储

户不能就非交易存款签发支票，但其利息率通常高于支票存款。非交易存款有两种基本类型：储蓄账户和定期存款（也被称为定期存单，CDs）。

储蓄账户曾经是非交易存款中最为普遍的类型。这种账户的资金可以随时存入或支取。在月对账单或账户所有者持有的存折中，记载了该账户的所有交易和利息支付情况。

定期存款的期限是固定的，从几个月到5年以上不等。如果要提前支取，储户要支付较多的罚金（牺牲几个月的利息）。对于储户而言，小额定期存款（低于10万美元的存款）的流动性要低于存折储蓄，但利息率较高，是银行资金来源中成本较高的一种。

大额定期存款（存单）的金额等于或高于10万美元，购买者通常为企业和其他银行。大额定期存单是可以转让的，也就是说，在存款到期前，它们可以像债券一样，在二级市场上出售。因此，企业、货币市场共同基金和其他金融机构将大额定期存单作为国库券和其他短期债券的替代性资产。大额定期可转让存单自1961年诞生之日起，就成为银行资金的重要来源（在表9—1中，它的占比达到11%）。

借款 银行可以通过向美联储、联邦住宅贷款银行、其他银行和企业借款来获取资金。向美联储的借款称为**贴现贷款**（discount loans，也称为预支款，advances）。银行还在联邦基金市场上向其他美国银行和金融机构借入隔夜准备金。银行借入隔夜资金的目的是要在美联储保有足够的存款，以满足美联储的要求。（联邦基金（federal funds）的说法会令人感到迷惑，因为这些贷款并非由联邦政府或美联储发放，而是银行之间相互提供的。）借入资金的来源还包括：母公司（银行控股公司）向银行发放的贷款、银行与企业之间的借款安排（例如回购协议）、欧洲美元借款（外国银行和美国银行的外国分支机构的美元存款）。随着时间的推移，借款在银行资金来源中的重要性在不断提高：1960年，借款占银行负债的比例只有2%，目前，这一比例已经达到20%。

银行资本 资产负债表负债方的最后一类为银行资本，即银行的净值，等于总资产和总负债的差额（在表10—1中，占银行总资产的11%）。银行资本来自新股权（股票）的发行和留存收益。银行资本是应付资产价值突然减少的缓冲，而银行资产价值的减少如果导致负债超过资产，就会使得银行资不抵债，不得不面临被清算的危机。

资产

银行将发行负债所获取的资金用于购买盈利性资产。因此，银行资产在本质上是资金的运用（uses of funds），由此赚取的利息就是银行的利润来源。

准备金 所有的银行都要将一部分资金以存款的形式存放在美联储的账户中。**准备金**（reserves）就是这些存款与银行以实物形式持有的通货之和（银行实际持有的通货是隔夜存放在银行的金库中的，因此被称为**库存现金**（vault cash））。银行出于两个原因，需要保有利息率很低的准备金。第一，银行根据**法定准备金制度**（reserve requirements）的规定，需要保有一定的准备金，这就是**法定准备金**（required reserves）。这个规定要求，银行必须将所吸收的每1美元支票存款的一定比例（比如说，10美分）作为准备金。这个比例（本例中的10%）被称为**法定准备金率**（required reserve ratio）。银行所持有的其他准备金被称为**超额准备金**（excess reserves），因为在银行的所有资产中，它的流动性最强。一旦储户直接提款，或是就银行账户签发支票，银行可以用超额准备金来履行支付义务。

托收中款项 假定基于另一银行账户所签发的支票被存入某银行，但该支票所对应的资金还没有从另外一家银行收到（收账），这个支票就被归入托收中款项项目，因为它代表对其他

银行的资金索取权，属于银行的资产，但资金的实际收取是在几天之后。

银行同业存款 许多小银行持有大银行的存款，目的是要获取一些服务，例如支票托收、外汇交易与帮助购买证券。这是代理银行业务体系（correspondent banking）的一个方面。

总体而言，托收中款项和银行同业存款都属于现金项目（cash item）。在表 9—1 中，准备金和现金项目占银行资产的比例为 19%。

证券 银行所持有的证券是重要的盈利资产。在表 9—1 中，证券（对于商业银行而言，全部由债务工具构成，原因在于银行不得投资股票）占银行资产的 19%，它所创造的收入占商业银行总收入的比例大约为 10%。这些证券可以被分为三类：美国政府和政府机构证券、州和地方政府证券及其他证券。美国政府和政府机构证券的交易十分便利，且可以以相当低的交易成本转换为现金，因此流动性最强。短期政府证券由于其高度的流动性，被称为**二级准备金**（secondary reserves）。

银行之所以愿意投资于州和地方政府证券，主要原因在于州和地方政府更愿意与持有其证券的银行开展业务。州和地方政府证券以及其他证券的流通性较差（流动性差），并且这些证券的发行人有可能无法履行其利息支付和到期时偿付证券面值的义务，即存在着违约风险，因此这类证券的风险也高于美国政府证券。

贷款 银行利润的主要来源是贷款的发放。在表 9—1 中，银行资产的 53% 是贷款，近年来，贷款提供了一半以上的银行收入。对于个人和企业借款人而言，贷款属于负债，但由于它可以为银行带来收入，因此是银行资产的一部分。通常而言，由于贷款在到期前无法转换为现金，因此流动性要差于其他资产。例如，如果银行发放了 1 年期的贷款，那么在到期之前，银行无法收回其资金。贷款违约的概率也高于其他资产。正是由于缺乏流动性和较高的违约风险，贷款的回报率最高。

在表 9—1 中可以看到，占商业银行贷款最大比例的是向企业发放的工商业贷款和不动产贷款。商业银行也发放消费者贷款和银行同业贷款。大部分银行同业贷款是在联邦基金市场上的隔夜贷款。不同存款机构资产负债表的主要差异在于它们发放的主要贷款类型不同。例如，储蓄与贷款协会和互助储蓄银行专门从事住房抵押贷款，而信用社则主要发放消费者贷款。

其他资产 银行所持有的实物资本（银行建筑物、计算机和其他设备）属于其他资产。

银行的基本业务

在详细研究银行如何管理资产和负债以获取最大利润之前，需要对银行的基本业务活动有所了解。

概括而言，银行赚取利润的途径是，销售具有某组特征的负债（流动性、风险、规模和回报率的特定组合），并利用所得到的资金购买具有不同特征组合的资产。这个过程通常被称为**资产转换**（asset transformation）。例如，某人的储蓄存款可以为向其他客户发放的抵押贷款提供资金。事实上，银行是将储蓄存款（储户的资产）转换为抵押贷款（银行的资产）。这个资产转换的过程还可以被描述为银行“借短贷长”，这是因为银行发放长期贷款的资金来源于短期存款的发行。

银行进行资产转换和提供一系列服务（支票清算、记账、信贷分析和其他）的过程十分类似于其他企业的生产过程。如果银行能够以较低的成本提供市场所需的服务，并赚取可观的资产收益，就能获得利润；反之，银行就要遭受损失。

为了更具体地分析银行的业务活动，我们使用一种被称为**T账户**（T-account）的工具。T账户中的线条就像英文字母T，这是一种简化的资产负债表，仅仅列举了资产负债表上的项目自某一初始状态开始所发生的变化。假定简·布朗听说第一国民银行能够提供十分优质的服务，因此决定用100美元的现钞开立支票账户。她现在拥有了该银行100美元的支票存款，这在银行的资产负债表上表现为100美元的负债。银行将这100美元的现钞存入金库，银行的资产会以库存现金的形式增加100美元。银行的T账户如下：

第一国民银行

资　产		负　债	
库存现金	+100美元	支票存款	+100美元

因为库存现金属于银行的准备金，我们可以将T账户重新写为：

资　产		负　债	
准备金	+100美元	支票存款	+100美元

需要注意的是，简·布朗开立支票账户所引起的**银行准备金的增加等于支票存款的增加。**

如果简用以另外一家银行如第二国民银行的账户所签发的100美元支票来开立账户，结果是相同的。这一行为对第一国民银行T账户的最初影响为：

资　产		负　债	
托收中的现金	+100美元	支票存款	+100美元

支票存款同样增加了100美元，但现在第二国民银行欠第一国民银行100美元。第一国民银行的这笔资产在T账户中表现为100美元的托收中的现金项目。现在，第一国民银行准备收取这笔资金。它可以直接去找第二国民银行，提出资金支付要求。但是，如果两家银行位于不同的州，这个过程既费时又费钱。第一国民银行可以将这张支票存入其在美联储的账户，由美联储向第二国民银行收取这笔资金。结果是美联储将100美元的准备金从第二国民银行的账户上转移到第一国民银行。两家银行最终的资产负债表如下：

第一国民银行

资　产		负　债	
准备金	+100美元	支票存款	+100美元

第二国民银行

资　产		负　债	
准备金	-100美元	支票存款	-100美元

由简·布朗的这一举动引起的过程可以概括如下：当以某一银行账户所签发的支票被存入另一家银行时，收到存款的银行所增加的准备金等于支票的金额，而签发支票的银行也减少了等额准备金。因此，**当一家银行存款增加时，准备金等额增加；当存款减少时，准备金同样等额减少。**

理解了银行准备金的增加和减少后，下面要考察的是，当存款发生变化时，银行为了获取利润，如何调整其资产负债表。返回到上面的例子中，第一国民银行刚刚收到100美元的支票存款。正如我们所知，银行必须将支票存款的一定比例作为法定准备金。如果这个比例（法定准备金率）为10%，第一国民银行的法定准备金就应当增加10美元，它的T账户可以重新写做：

第一国民银行

资　产		负　债	
法定准备金	+10美元	支票存款	+100美元
超额准备金	+90美元		

当支票存款增加时，我们来考察银行的举动。银行必须为这100美元支票存款提供记账、出纳、支票清算等项服务，这无疑是需要成本的。但由于准备金几乎没有利息，银行事实上遭受了损失！如果银行要为这笔存款（譬如说，可转让支付命令）付息，情况会更加糟糕。银行要赚取利润，必须将90美元超额准备金的全部或部分投入生产性用途。其中一种方式是投资证券，另一种方式则是发放贷款；我们刚才已经了解到，贷款占银行总资产（资金运用）的比例约为50%。由于贷款人会遇到由信息不对称问题引发的逆向选择和道德风险（第8章已经介绍过），而银行会运用一套程序来降低这些问题发生的概率和严重程度。在发放贷款之前，银行信贷员借助“5C”法对潜在借款人做出评估，即品质、能力（还款能力）、抵押、环境（所在地区与国家的经济状况）与资本（净值）。（本章后面将详细介绍银行用于降低贷款风险的方法。）

假定银行决定不持有任何超额准备金，而是将其全部用于发放贷款。T账户的形式变为：

资　产		负　债	
法定准备金	+10美元	支票存款	+100美元
贷款	+90美元		

现在，银行持有支票存款这样的短期负债，并将资金用于购买贷款等利息较高的长期资产，因而可以赚取利润。如上所述，资产转换的过程通常被描述为银行“借短贷长”。例如，如果贷款的年利率为10%，银行贷款一年的收益就为9美元。如果这100美元支票存款是以可转让支付命令的形式存在的，年利率为5%，每年为该账户提供服务的费用为3美元，这笔存款的总成本就是8美元。银行每年从这笔新增存款中赚取的利润为1美元以及法定准备金所赚取的一些利息。

银行管理的基本原则

对银行的业务有所了解之后，我们要考察的是银行为实现利润最大化，如何管理其资产和负债。银行经理需要考虑的问题主要有四个。第一，一旦银行发生**存款外流**（deposit outflows，即由于储户提取现金或要求支付而引起的存款减少），确保银行有足够的现金用于支付储户。要保持手头有足够的现金，银行需要进行**流动性管理**（liquidity management），即保持足够的流动性资产来履行银行向储户进行支付的义务。第二，银行经理要通过购买低违约率

资产和进行资产多样化组合，将风险保持在适当的低水平（**资产管理**，asset management）。第三，以低成本获取资金（**负债管理**，liability management）。第四，经理必须确定银行应当保有的资本规模，并获取所需要的资本（**资本充足性管理**，capital adequacy management）。

要充分理解银行（和其他金融机构）的管理，我们必须在本节所述的银行资产和负债管理的基本原则的基础上，详细观察金融机构是如何管理其资产的。本节后面的两节分别深入讨论了金融机构如何管理其**信用风险**（credit risk，借款人可能违约所引起的风险）与**利率风险**（interest rate risk，利率变动所引起的银行收益和资产回报变动的风险）。

流动性管理与准备金的作用

当储户从其支票或储蓄账户中支取现金，或者将签发的支票存入另外一家银行时，我们来考察一家典型的银行（如第一国民银行）是如何应付由此引起的存款外流的。在下面的例子中，我们假定银行有足够的超额准备金，所有的存款都适用10%的法定准备金率（银行要将其存款的10%作为法定准备金）。假设第一国民银行最初的资产负债表如下：

资　产		负　债	
准备金	2 000万美元	存款	1亿美元
贷款	8 000万美元	银行资本	1 000万美元
证券	1 000万美元		

银行的法定准备金为1亿美元的10%，即1 000万美元。因为目前第一国民银行的准备金为2 000万美元，因此超额准备金为1 000万美元。

如果发生1 000万美元的存款外流，银行的资产负债表就会变为：

资　产		负　债	
准备金	1 000万美元	存款	9 000万美元
贷款	8 000万美元	银行资本	1 000万美元
证券	1 000万美元		

银行的存款和准备金分别减少了1 000万美元。但是由于目前的法定准备金为9 000万美元的10%（即900万美元），其准备金的水平仍然高于法定准备金100万美元。简单地讲，**如果银行有足额的准备金，存款外流就不一定会引起资产负债表其他项目的调整。**

如果银行的超额准备金不足，情况就会完全不同。假定第一国民银行最初没有持有1 000万美元的超额准备金，而是发放1 000万美元的贷款，因此，没有任何超额准备金。它最初的资产负债表如下：

资　产		负　债	
准备金	1 000万美元	存款	1亿美元
贷款	9 000万美元	银行资本	1 000万美元
证券	1 000万美元		

当发生1 000万美元的存款外流时，资产负债表就变为：

资　产		负　债	
准备金	0 美元	存款	9 000 万美元
贷款	9 000 万美元	银行资本	1 000 万美元
证券	1 000 万美元		

存款和准备金分别减少 1 000 万美元后，银行就面临着一个问题：它的法定准备金应为 9 000 万美元的 10%，即 900 万美元，但它的准备金已经荡然无存了！为了弥补这个缺口，银行有四个选择。第一种方法是在联邦基金市场上向其他银行借款，或是从企业借款，获取准备金来应付存款外流。[①] 如果第一国民银行向其他银行和企业借入 900 万美元来弥补准备金的缺口，它的资产负债表就变为：

资　产		负　债	
准备金	900 万美元	存款	9 000 万美元
贷款	9 000 万美元	向其他银行和企业借款	900 万美元
证券	1 000 万美元	银行资本	1 000 万美元

这一活动的成本就是借款的利息，例如联邦基金利率。

第二种方法是，银行可以出售一些证券，来应付存款外流。例如，它可以出售 900 万美元的证券，并将销售所得款项存入美联储，资产负债表就变为：

资　产		负　债	
准备金	900 万美元	存款	9 000 万美元
贷款	9 000 万美元	银行资本	1 000 万美元
证券	100 万美元		

银行出售证券时需要支付经纪人手续费和其他一些交易成本。作为二级准备金的美国政府证券具有高度的流动性，因此出售这些证券的交易成本相当低。然而，银行所持有的其他证券的流动性都较差，交易成本也比较高。

银行应付存款外流的第三种方法是，通过向美联储借款来获取准备金。在我们的例子中，第一国民银行可以保持其证券和贷款不变，从美联储借入 900 万美元的贴现贷款，它的资产负债表就变为：

资　产		负　债	
准备金	900 万美元	存款	9 000 万美元
贷款	9 000 万美元	向美联储借款	900 万美元
证券	1 000 万美元	银行资本	1 000 万美元

贴现贷款的成本就是需要支付给美联储的利息（被称为**贴现率**，discount rate）。

最后一种方法是，银行可以通过减少 900 万美元的贷款，并将其存入美联储，从而增加 900 万美元的准备金，以应付存款外流。这一交易引起了资产负债表的如下变动：

① 第一国民银行可以卖出可转让定期存单来向其他银行和企业借款。我们将在负债管理部分中讨论这种资金获取方式。

资　产		负　债	
准备金	900 万美元	存款	9 000 万美元
贷款	8 100 万美元	银行资本	1 000 万美元
证券	1 000 万美元		

由于900万美元的准备金能够满足法定准备金的要求，因此，第一国民银行重新回复到其健康状态。

然而，减少贷款是银行在存款外流时为获取准备金所采取的成本最高的方法。如果第一国民银行在较短的时间段内，有很多短期贷款需要展期，它可以通过收回贷款，即贷款到期时不予展期，来迅速降低未清偿贷款的总水平。对于银行而言，十分不幸的是，这会引起那些贷款未被展期的客户的抱怨，因为它们并没有做任何招致如此待遇的事情。事实上，它们未来很可能将业务转向其他银行，这对于银行而言是一件代价相当高的事情。

银行减少贷款的第二种方法是，将贷款出售给其他银行。这样做的成本同样很高，因为其他银行并不了解这些贷款客户的情况，因此它们的出价并不能充分体现这些贷款的价值（这正是第8章所介绍的逆向选择问题）。

上述讨论可以解释，即使贷款和证券的回报较高，银行仍然愿意持有超额准备金的原因。当存款外流发生时，持有超额准备金可以使得银行避免下述活动所引致的成本：（1）向其他银行或企业借款；（2）出售证券；（3）向美联储借款；（4）收回或出售贷款。**超额准备金是对存款外流所引起的成本的保险。存款外流所引起的成本越高，银行愿意持有的超额准备金就越多。**

正如你我愿意向保险公司投保，以避免因汽车被盗而引起的意外损失，银行也愿意支付持有超额准备金的成本（机会成本，即不持有贷款和证券等盈利性资产所损失的收益），以避免因存款外流而引起的损失。由于超额准备金同保险一样存在成本，银行还可以选择其他保护措施，例如，它们可以持有流动性较强的证券等资产（二级准备金）。

资产管理

理解了银行对流动性的需求后，我们要考察的是银行资产管理的基本战略。为实现利润最大化，银行必须同时确保贷款和证券的最高回报率、降低风险、通过持有流动性资产提供足够的流动性。银行实现这三个目标的基本途径有四种。

第一，银行要努力寻找那些既愿意支付高利率，又不可能对贷款违约的借款人。它们通过广告宣传自己的借款利率，以及通过与企业直接接触来推销贷款。银行信贷员要确定潜在借款人的信贷质量，即能否准时支付利息和偿还本金（即通过甄别来减少逆向选择问题）。一般而言，银行在贷款政策上是保守的，通常将违约率控制在1%的水平之内。然而，十分重要的一点是，银行不能过于保守，那样会丧失可以赚取高利率的有吸引力的贷款机会。

第二，银行试图购买高回报和低风险的证券。

第三，在管理资产的过程中，银行必须通过多样化来降低风险。要实现这个目的，银行通常购买多种类型的证券（短期和长期，美国政府证券和市政债券）以及向许多客户发放多种类型的贷款。没有充分实现多样化的银行，经常会在事后感到十分懊悔。例如，20世纪80年代，伴随着能源、不动产和农产品价格的暴跌，过多向能源公司、不动产开发商和农场主发放贷款的银行遭受了惨重的损失。事实上，许多这些银行之所以失败，原因在于它们将“过多的鸡蛋

放在一个篮子里”。

第四，银行必须对资产的流动性进行管理，从而在存款外流时不必付出高昂的成本来满足法定准备金的要求。这意味着，即使流动性证券的回报率多少要低于其他资产，银行仍然应当持有。例如，银行必须确定持有多少超额准备金来避免因存款外流而发生的成本。此外，银行还应当持有美国政府证券作为二级准备金，这样，即使存款外流发生，由此引发的成本也不至于太高。重申一遍，银行过于保守也是不明智的。如果它希望通过全部持有超额准备金来避免与存款外流相关的所有成本，由于准备金的利息收入很低，而维持银行的负债是要付出成本的，那么银行就要遭受损失。银行必须在流动性需求和因持有贷款等流动性较差的资产而增加的收益之间做出权衡。

负债管理

在20世纪60年代之前，负债管理是一件四平八稳的事情。在大部分情况下，银行将负债看做给定的，而将精力花在实现资产的最优组合方面。之所以如此重视资产管理，主要出于两个方面的原因：第一，银行超过60%的资金来源于支票（活期）存款，按照法律规定，这些存款是不能付息的。因此，银行之间不必以支付利息的方式对存款进行争夺，对单个银行而言，存款的规模事实上是既定的。第二，由于银行之间的隔夜贷款市场还不够发达，银行很少通过向其他银行借款来满足对准备金的需求。

然而，从20世纪60年代开始，纽约、芝加哥和旧金山等主要金融中心的大银行（称为**货币中心银行**，money center banks）试图另辟蹊径，将资产负债表上的负债项目作为准备金和流动性的来源。这促进了联邦基金市场等隔夜贷款市场的扩张与可转让定期存单（诞生于1961年）等新型金融工具的问世，使得货币中心银行能够迅速获取资金。[1]

负债管理方面新出现的灵活性，意味着银行可以采取一种完全不同的管理方法。银行不再依赖支票存款作为资金的主要来源，从而不再将资金来源（负债）视为给定的，而是更积极地设置资产增长的目标，并在需要资金时，通过发行负债等形式去筹集。

例如，目前一家货币中心银行发现了一个十分诱人的贷款机会，它可以通过发行可转让定期存单来获取资金。或者，如果出现准备金短缺，它可以以较低的成本在联邦基金市场上向其他银行借款。联邦基金市场也可以用来筹集贷款资金。随着负债管理重要性的提升，大部分银行通过所谓的资产负债管理委员会（asset-liability management committee）来同时管理资产负债表左右两侧的项目。

对负债管理的重视可以解释过去三十多年中银行资产负债表构成的一些重要变动。近年来，可转让定期存单和银行借款作为银行资金来源的重要性大大提高（它们占银行负债的比例从1960年的2%上升到2014年中的31%），支票存款的重要性则有所下降（占银行负债的比例从1960年的61%下降到2014年中的11%）。新出现的负债管理的灵活性和对高利润的追求，促使银行提高收益较高的贷款在资产中的比例（占银行资产的比例从1960年的16%上升到2014年中的53%）。

资本充足性管理

出于以下三个原因，银行必须确定它所需要保有的资本规模。第一，银行资本可以预防银

[1] 由于小银行不如货币中心银行那样有名，信用风险较高，因此很难利用可转让定期存单为场外筹集资金。于是，小银行在负债管理方面并不积极。

行破产（bank failure），即银行无法履行其对储户和其他债权人的义务，因而不得不停业。第二，资本的规模影响银行所有者（股东）的回报。第三，监管当局对银行资本的最低规模也做出了要求（银行资本金要求）。

银行资本如何有助于预防银行破产 假设有两家银行，高资本金银行和低资本金银行，前者资本占资产的比率为10%，后者的这一比率为4%，除此之外，资产负债表的其他项目都相同。

高资本金银行

资　产		负　债	
准备金	1 000 万美元	存款	9 000 万美元
贷款	9 000 万美元	银行资本	1 000 万美元

低资本金银行

资　产		负　债	
准备金	1 000 万美元	存款	9 600 万美元
贷款	9 000 万美元	银行资本	400 万美元

假定两家银行都被卷入了狂热的房地产市场，之后发现它们500万美元的住房贷款已经一文不值了。如果这些坏账被冲销（价值为0），资产的总价值就下降了500万美元，于是，银行资本（等于银行资产减去负债）同样会减少500万美元。两家银行的资产负债表变为：

高资本金银行

资　产		负　债	
准备金	1 000 万美元	存款	9 000 万美元
贷款	8 500 万美元	银行资本	500 万美元

低资本金银行

资　产		负　债	
准备金	1 000 万美元	存款	9 600 万美元
贷款	8 500 万美元	银行资本	−100 万美元

高资本金银行由于有1 000万美元的资本作为缓冲，在500万美元损失发生后，净值（银行资本）仍然为正，因此可以应付这500万美元的损失。然而，低资本金银行却陷入了困境。现在它的资产价值已经低于负债，净值为−100万美元。由于净值为负，它已经资不抵债，即没有足够的资产来偿付所有负债的持有人。当银行资不抵债时，政府监管者就会关闭该银行，拍卖其资产，经理也会被解雇。现在，低资本金银行的所有者发现他们的投资将被一扫而光。因此，情急银行能够像高资本金银行那样，拥有足够多的银行资本作为缓冲，来吸收损失。于是，我们可以发现银行保有高水平的资本的一个重要原因在于：**银行持有资本金以减少破产的可能性。**

银行资本金如何影响股东的回报 银行的所有者要了解银行的管理状况，需要好的衡量银行盈利能力的指标。银行盈利能力的一个基本指标是**资产回报率**（return on assets，ROA），

等于每1美元资产的税后净利润，即

$$\text{ROA}=\frac{\text{税后净利润}}{\text{资产}}$$

资产回报率反映了平均每1美元资产所创造的利润，可以说明银行的运行效率。

然而，银行所有者（股东）更关心的是他们的股权投资为银行赚取的收益。银行盈利能力的另外一个指标即**股权回报率**（return on equity，ROE）可以反映这一情况，它等于每1美元股权（银行）资本的税后净利润，即

$$\text{ROE}=\frac{\text{税后净利润}}{\text{股权资本}}$$

资产回报率（衡量的是银行的运行效率）与股权回报率（衡量的是所有者的投资回报）之间存在着直接联系。这种联系由所谓的**股本乘数**（equity multipher，EM）决定，它等于每1美元股权资本所对应的资产，即

$$\text{EM}=\frac{\text{资产}}{\text{股权资本}}$$

我们可以发现：

$$\frac{\text{税后净利润}}{\text{股权资本}}=\frac{\text{税后净利润}}{\text{资产}}\times\frac{\text{资产}}{\text{股权资本}}$$

根据我们的定义，可以得到

$$\text{ROE}=\text{ROA}\times\text{EM} \tag{9.1}$$

公式（9.1）可以说明，在资产规模给定的情况下，如果银行持有较少的资本金（股权资本），对股权回报率产生的影响。正如我们所看到的，高资本金银行最初的资产为1亿美元，股权资本为1 000万美元，股本乘数等于10（=10 000万美元/1 000万美元）。低资本金银行最初只有400万美元的股权资本，因此股本乘数较高，等于25（=10 000万美元/400万美元）。假定这两家银行的运行效率都很好，资产回报率都为1%。高资本金银行的股权回报率为1%×10=10%，低资本金银行的股权回报率为1%×25=25%。低资本金银行股东获得的收益是高资本金银行股东的两倍多，显然会更加高兴。我们可以发现，银行的所有者并不愿意持有过多的资本。**在资产回报率给定的情况下，银行资本金越少，银行所有者的回报率就越高。**

股东在安全性和回报之间的权衡　我们可以发现，银行资本是利益和代价并存的。对银行所有者而言，银行资本降低了破产的可能性，使得他们的投资更为安全。但是，银行资本又是要付出代价的，因为银行资本金越多，在资产回报率给定的情况下，股权回报率就越低。为了确定资本金的规模，银行管理者们需要在高资本的收益（安全性提高）与成本（银行所有者回报率降低）之间进行权衡。

在不确定性较强的时期，贷款发生较大损失的可能性升高，银行管理者们可能希望持有更多的资本来保护股东。相反，如果他们坚信贷款损失不会发生，就会希望减少银行资本金的规模，以提高股本乘数和股权回报率。

银行资本金要求　银行持有资本的另外一个原因是监管当局的要求。如上所述，持有资本需要付出较高的成本，因而相对于监管当局的要求，银行管理者们通常希望降低资本相对于资

产的规模，在这种情况下，银行资本的规模就取决于对银行资本金的要求。我们将在第 16 章详细讨论银行的资本金要求及其在银行监管中的重要地位。

应用　银行资本管理的战略

假定你作为第一国民银行的管理者，需要确定银行资本金的适当规模。如果银行的资产负债表与高资本金银行相似，资本占资产的比率为 10%（1 000 万美元的资本与 1 亿美元的资产），你担心的是，大规模的银行资本会使得股权回报率过低。你希望在保持一定的银行资本的同时，提高股本乘数来提高股权回报率。你会怎样做？

要降低银行资本相对于资产的规模，提高股本乘数，你可以有三种选择：（1）回购银行股票，从而缩小资本金的规模；（2）增加向股东支付的股利，从而减少银行的留存收益和资本；（3）保持银行资本不变，但通过发行定期存单等方式获取新的资金，并将其用于发放贷款或购买证券，以扩大资产规模。为了获取股东支持，你决定采取第二种方法，提高第一国民银行股票的股利水平。

现在，假定第一国民银行与低资本金银行的情况类似，银行资本占资产的比率为 4%。你担心的是，相对于资产而言，银行资本过少，不能为预防破产提供足够的缓冲。要提高资本相对于资产的规模，你可以有三种选择：（1）发行股份（普通股）来筹集资本；（2）减少银行向股东支付的股利，从而增加留存收益和银行资本；（3）保持资本不变，但通过减少贷款发放或出售证券等方式缩小资产规模，并用所得到的资金减少负债。假定目前银行股价格比较低或者股东强烈反对降低股利水平，因而增加银行资本十分困难，你可能选择第三种方法，即缩小银行的规模。

在对第一国民银行资本管理战略的分析的基础上，可以得到如下结论，这一结论值得我们重视：**银行资本短缺，可能会使得银行削减资产和收缩贷款。**过去，很多银行都曾经经历过资本短缺的窘境，并不得不限制贷款和资产增长。这一举动对信贷市场的影响将在下面的应用中予以介绍。

应用　全球金融危机期间的资本困境如何导致信贷紧缩

肇始于 2007 年的金融危机爆发之后，信贷增长速度大幅放缓，导致了信贷紧缩的出现，即借款人很难获取贷款。因此，2008 年和 2009 年的经济表现十分糟糕。是什么原因导致了信贷紧缩呢？

我们对银行资本管理战略的分析说明，2008—2009 年的信贷紧缩至少可以部分归因于所谓的资本困境，即银行资本短缺导致信贷增长放缓。

银行由于持有抵押支持证券，房地产市场的繁荣与泡沫崩溃导致银行出现了严重的损失。这些损失减少了银行的资本，进而导致了资本短缺：银行必须筹集新的资本或者通过削减贷款来限制资产增长速度。银行虽然筹集到了一些资本，但由于经济持续走弱，进一步增加资本十分困难，因此银行还提高了放贷标准，削减了贷款。应对资本短缺的这两个举动都成为 2008 年和 2009 经济疲软的原因。

信用风险管理

在前面对银行资产管理的基本原则的讨论中可以看出，要实现利润最大化，银行和其他金融机构必须成功发放能够被足额偿付的贷款（信用风险非常小）。逆向选择和道德风险的概念（第 2 章和第 8 章中曾经予以介绍）对于理解金融机构控制信用风险和成功发放贷款的基本原则

十分重要。[1]

贷款市场上逆向选择发生的原因在于，严重的信用风险（最可能出现贷款违约的人）往往来自那些排队申请贷款的人。换句话说，最可能产生不利后果的人是那些最可能被选中的人。对于投资项目风险较高的借款人而言，一旦投资成功，就可以大赚一笔，因此他们争取贷款的积极性也相当高。显而易见，他们无法清偿贷款的概率很高，因此是最不利的借款人。

贷款市场上道德风险发生的原因在于，借款人有动机从事对贷款人不利的活动。在这种情况下，贷款人面临着很大的违约风险。一旦借款人获取贷款，就可能投资于风险较高的投资项目。这些项目一旦成功，借款人就可以获取高额回报。然而，其中存在的高风险也降低了他们归还贷款的可能性。

金融机构为了获取利润，必须克服可能加剧贷款违约风险的逆向选择和道德风险问题。金融机构通过应用信用风险管理的一系列原则，试图解决这些问题：甄别和监督，长期客户联系的建立，贷款承诺，抵押品与补偿余额要求，信用配给。

甄别和监督

由于贷款人对于借款人的投资机会和投资活动等信息的了解远没有借款人那样清楚，因此，贷款市场上存在着信息不对称。这种情况迫使银行和其他金融机构进行两类信息生产活动，即甄别和监督。事实上，美国最大的银行之一——花旗银行的前任总裁沃尔特·瑞斯顿（Walter Wriston）就曾经说过，银行的业务即为信息生产。

甄别 贷款市场上存在的逆向选择问题要求贷款人为了获取贷款利润，必须甄别借款人的信用风险。要进行有效的甄别，贷款人必须收集有关潜在借款人的真实信息。有效甄别和信息收集共同构成了信用风险管理的一条重要原则。

当你申请消费者贷款（汽车贷款或者住房抵押贷款）时，银行首先要求你填一张包含大量个人财务信息的表格。你要提供你的工资、银行账户和其他资产（如汽车、保单和家具）与未清偿贷款；你的贷款记录、信用卡和应付账单；你工作的年限和雇主的情况。你还要提供一些有关你的年龄、婚姻状况和子女数目等个人信息。贷款人运用这些信息来计算你的信用得分，从而评价你的信用风险。其中，信用得分是根据你的回答所计算出的统计指标，用于预测你在归还贷款方面是否存在困难。确定你的信贷质量并不是完全科学的事情，因此贷款人还要做出判断。信贷员的工作就是确定是否应当向你发放贷款，他可能给你的雇主打电话，或者与你提供的相关人员联系。信贷员甚至会根据你的举止和外表做出判断。（这正是大部分人在向银行申请贷款时会衣着整洁得体的原因。）

金融机构在向企业发放贷款时，也会有相似的甄别和信息收集过程。它所收集的信息包括该公司的盈亏（收入）和资产负债状况。贷款人还要评价该公司未来的发展前景。因此除了获取有关销售数据等信息外，信贷员还可能问及该公司的未来发展计划、贷款用途和该行业的竞争状况。信贷员甚至可能直接造访该公司，以获取第一手资料。无论是个人贷款还是企业贷款，银行和其他金融机构最根本的原则都是要成为包打听。

贷款专业化 银行贷款有一个令人费解的特征，即银行常常专门向当地企业或者能源等特定行业发放贷款。在一定意义上，这种行为意味着银行没有实现贷款组合的多样化，从而会遭受更大的风险，因此出人意料。但从另外一个角度看，这又是有理可循的。逆向选择问题要求

[1] 保险公司、养老基金和财务公司等其他金融中介机构也要克服这些贷款人问题，我们这里介绍的信用风险管理原则同样适用于它们。

银行甄别出较差的信贷质量。银行收集当地企业的信息并确定其信用度要比收集地处遥远的企业的信息容易得多。同样，集中向特定行业发放贷款，银行就能对这些行业有更深入的了解，从而能够更好地预测哪些企业能够准时清偿其债务。

限制性条款的监督和执行 贷款一旦发放，借款人就有动机从事风险较高的活动，使得贷款可能难以归还。要减少这种道德风险问题，金融机构要将限制借款人从事风险活动的规定（限制性条款）写进贷款合约中。要确保借款人不以贷款人的利益为代价冒险，可以通过监督借款人的活动，考察其是否遵守限制性条款来做到这一点，如果没有，可以强制执行。银行和其他金融机构对甄别和监督的要求，可以解释它们为何会花费大量成本进行审计和收集信息。

长期客户联系

长期客户联系是银行和其他金融机构获取借款人信息的另外一条途径，这也是信用风险管理的重要原则之一。

如果潜在的借款人长期以来在银行开有支票或储蓄账户，或曾经有贷款，信贷员就可以观察这些账户的历史记录，加深对借款人的了解。支票和储蓄账户的余额说明了潜在借款人的流动性和借款人在一年中什么时候对现金有强烈的需求。调查借款人签发的支票可以发现借款人的供应商。如果借款人曾经在银行借款，银行就有该借款人偿还贷款的记录。因此，长期客户联系可以减少信息搜集的成本，从而更容易甄别信贷质量。

贷款人对监督活动的要求也增强了长期客户联系的重要性。如果借款人曾经向银行借款，银行就已经建立了对该客户监督的程序。因此，监督长期客户的成本要低于监督新客户的成本。

长期客户联系不仅有利于银行，而且有利于客户。对于曾经与银行有过业务联系的潜在借款企业而言，银行可以更轻松地确定它的信贷质量，监督成本也会比较低，因此该借款企业可以较为容易地以低利率获取贷款。

长期客户联系给银行带来的利益不止这些。银行在将限制性条款写进贷款合约时，不可能设想到所有的可能情况；借款人可能从事的风险活动并没有被完全排除。然而，如果借款人希望与银行保持长期联系，以便在未来能够更容易地以低利率获取贷款，情况会怎样？即便贷款合约的限制性条款中没有相关规定，借款人也有动力避免从事令银行不满的风险活动。事实上，如果银行对借款人的所作所为不满，即使借款人没有违背限制性条款，银行仍然有能力阻挠借款人，它可以威胁不再向该借款人提供新的贷款。因此，长期客户联系使得银行能够应付预料之外的道德风险。

贷款承诺

银行也可以通过为商业客户提供**贷款承诺**（loan commitments）来建立长期联系和收集信息。贷款承诺是银行承诺（在未来一个给定的时期）向企业提供给定金额以内的贷款，利息则与某种市场利率相关。大部分工商业贷款都是在贷款承诺安排下发放的。对企业而言，贷款承诺的好处是，在企业需要时为其提供资金来源。对银行而言，好处在于贷款承诺有助于建立长期客户联系，为信息收集提供便利。此外，贷款承诺协议还要求企业定期向银行提供有关收入、资产负债状况、业务活动等信息。贷款承诺是降低银行甄别和信息收集成本的重要途径。

抵押品与补偿余额

贷款中对抵押品的要求是降低信用风险的重要途径。抵押品是在借款人违约的情况下提供

给贷款人作为补偿的财产，抵押品减少了贷款人在违约事件发生时的损失，从而减轻了逆向选择的后果。由于借款人一旦违约，会给自身带来更多的损失，因而抵押品的存在还缓解了道德风险问题。如果借款人违约，贷款人可以变卖抵押品，并利用所得到的资金来弥补贷款损失。

补偿余额（compensating balances）是银行发放商业贷款时所要求的抵押品的一种形式，即得到贷款的企业必须在银行的支票账户中保有最低金额的资金。例如，一家获取1 000万美元贷款的企业被要求在银行的支票账户中保有至少100万美元的补偿余额。一旦借款人违约，银行可以用这100万美元的补偿余额来弥补贷款的部分损失。

除了作为抵押品，补偿余额还有助于提高贷款被归还的可能性。补偿余额便于银行监督借款人进而减少道德风险问题。具体而言，通过要求借款人使用银行的支票账户，银行可以观察借款人的支票支付活动，这可以提供有关借款人财务状况的大量信息。例如，借款人支票账户余额的持续减少可能标志着借款人的财务困难，账户发生的变化可能意味着借款人正在从事高风险的活动；供应商的变动可能意味着企业正在开发新的业务线。借款人支付活动的任何重大变化都要求银行进行深入调查。补偿余额有助于银行更为便利和有效地监督借款人，是信用风险管理的一个重要工具。

信用配给

金融机构应付逆向选择和道德风险的另外一个途径是**信用配给**（credit rationing），即即使借款人愿意支付给定利率，甚至更高的利率，也拒绝向其发放贷款。信用配给有两种形式。第一种是贷款人拒绝向借款人发放任何贷款，即使后者愿意支付更高的利率；第二种是贷款人虽然向借款人发放贷款，但贷款金额低于借款人的要求。

起初，你会对第一种信用配给方式感到费解。毕竟，即使借款人信用风险较大，贷款人何不以较高的利率向其发放贷款呢？答案是逆向选择问题意味着这种决策并非明智的选择。投资项目风险最大的个人和企业正是那些愿意支付最高利率的借款人。如果借款人参与高风险投资，一旦成功，借款人就会变得十分富有。但由于信用风险较高，贷款人并不愿意发放这样的贷款；最可能的后果是借款人投资失利，贷款人无法得到偿付。因此，对于贷款人而言，要求较高的利率只能使逆向选择问题更为严重，也就是说，这加大了贷款人发放信贷质量较差的贷款的可能性。因此，贷款人宁愿不以较高的利率发放任何贷款，而是采取第一种信用配给方式，即拒绝发放贷款。

金融机构采取第二种信用配给方式来防止道德风险。它们向借款人发放贷款，但贷款的金额小于借款人的要求。因为贷款金额越高，道德风险为借款人带来的利益就越大。因此，这种信用配给方式是十分必要的。例如，如果银行向你发放1 000美元的贷款，为了不损害自己未来的信用等级，你很可能采取确保你归还贷款的行动。然而，如果银行向你发放100万美元的贷款，你很可能飞到里约热内卢参加狂欢活动。贷款规模越大，你就越有可能积极参与那些会使你难以归还贷款的活动。因为小额借款人多数能偿还贷款，因此金融机构往往通过对所有客户的借款要求都砍一刀的方式来配给信用。

利率风险管理

20世纪80年代以来，随着利率的波动性越来越大，银行和其他金融机构越来越关注其面

对的利率风险问题，即由利率变动引起的收益和回报的风险。要了解利率风险，我们仍旧以第一国民银行作为考察对象，假设该银行的资产负债表如下：

第一国民银行

资　产		负　债	
利率敏感型资产	2 000 万美元	利率敏感型负债	5 000 万美元
可变利率贷款和短期贷款		可变利率定期存单	
短期证券		货币市场存款账户	
固定利率资产	8 000 万美元	固定利率负债	5 000 万美元
准备金		支票存款	
长期贷款		储蓄存款	
长期证券		长期存单	
		股权资本	

第一国民银行的 2 000 万美元资产属于利率敏感型资产，其利率是频繁变动的（至少每年一次），8 000 万美元资产属于固定利率资产，其利率长期（1 年以上）不变。第一国民银行的负债方有 5 000 万美元利率敏感型负债和 5 000 万美元固定利率负债。假定利率的平均水平从 10%上升到 15%，上升幅度为 5 个百分点，资产收入增加 100 万美元（=5%×2 000 万美元利率敏感型资产），债务支付增加 250 万美元（=5%×5 000 万美元利率敏感型负债）。因此，第一国民银行的利润减少了 150 万美元（=100 万美元−250 万美元）。相反，如果利率下降 5 个百分点，运用相同的推理过程可知，第一国民银行的利润增加了 150 万美元。这个例子说明：**如果银行的利率敏感型负债高于利率敏感型资产，利率上升会减少银行利润，而利率下降会增加银行利润。**

缺口和久期分析

缺口分析（gap analysis）可以直接衡量银行利润对利率变化的敏感性。缺口是指利率敏感型资产与利率敏感型负债之差。在我们的例子中，缺口为 −3 000 万美元（=2 000 万美元−5 000 万美元）。将缺口乘以利率变动幅度，我们可以立即得到利率变化对银行利润的影响。例如，利率上升 5 个百分点时，利润变动为 −3 000 万美元×5%，即 −150 万美元。这和前面的分析是相同的。

我们刚才的分析被称为基本缺口分析（basic gap analysis），可以通过两种方式使之更加精确。显而易见，并非所有的固定利率资产和负债的期限都是相同的。第一种方式是期限队列分析（maturity bucket approach），衡量的是若干个期限子区间（被称为期限队列）的缺口，从而可以计算出较长期限内利率变动的影响。第二种方式是标准化缺口分析（standardized gap analysis），它考虑了不同利率敏感型资产和负债的利率敏感度的差别。

久期分析（duration analysis）是衡量利率风险的另外一种方式。这种分析方法考察了银行总资产和负债的市场价值对利率变动的敏感性。久期分析的基础是麦考利提出的久期概念，它衡量了证券支付流的平均生命期。[1] 久期近似估计了证券市值对利率变动的敏感性，是一个十

① 麦考利久期 D 的数学定义如下：

$$D=\sum_{\tau=1}^{N}\tau\frac{CP_\tau}{(1+i)^\tau}\Big/\sum_{\tau=1}^{N}\frac{CP_\tau}{(1+i)^\tau}$$

其中，τ 为现金支付发生的时间；CP_τ 为时期 τ 的现金支付（利息与本金之和）；i 为利息率；N 为距离证券到期日的时间。在本书的网站 http://www.pearsonhighered.com/mishkin 上，本章的附录详细介绍了利用麦考利久期概念进行的久期缺口分析。

分有用的概念。

证券市值的百分比变动≈—利率变动的百分点×久期

其中，≈意为“近似等于”。

久期分析利用金融机构的资产和负债的（加权）平均久期，来观察利率变动对净值的影响。回到我们第一国民银行的例子，假定资产的平均久期为3年（即支付流的平均生命期为3年），负债的平均久期为2年。此外，假定第一国民银行的资产和负债分别为1亿美元与9 000万美元，即银行资本占资产的10%。利率上升5个百分点时，银行资产的市值下降15%（=—5%×3），即1亿美元资产的1 500万美元。负债的市值减少10%（=—5%×2），即9 000万美元的900万美元。结果是该银行的净值（资产市值减去负债市值）减少600万美元，即原来资产总值的6%。同样，如果利率下跌5个百分点，第一国民银行的净值将会增加其资产总值的6%。

我们的例子已经清楚地说明，久期分析和缺口分析都告诉我们，第一国民银行会因利率上升而受损，因利率下跌而受益。金融机构的经理人员可以借助久期分析和缺口分析等工具，了解利率风险的程度。

应用

利率风险管理战略

假定作为第一国民银行的经理，你已经对银行作了上述久期和缺口分析。现在你需要制定管理利率风险的战略。

如果你坚信利率在未来将下跌，由于你知道本银行的利率敏感型负债高于利率敏感型资产，因而会从预期的利率下跌中受益，所以，你可以不采取任何行动。然而，你也意识到，利率上升的可能性也是存在的，因此第一国民银行仍然面临着一定的利率风险。如何消除利率风险呢？你可以缩短银行资产的久期来提高其利率敏感性。你还可以延长负债的久期。通过对银行资产和负债的调整，银行的收入受到利率变动的影响会减小。

但是，从短期来看，通过调整资产负债表来减少第一国民银行的利率风险的方法存在着成本过高的问题。银行往往专长于某些业务，因此会将资产和负债锁定在特定的久期上。幸运的是，金融衍生工具（金融远期、期货、期权与互换）等新近开发的金融工具可以帮助银行在不调整资产负债表的情况下降低利率风险敞口。

表外业务

传统上，银行主要关心的是资产和负债管理。近年来，随着竞争日益激烈，银行逐渐通过**表外业务**（off balance sheet activity）积极获取利润。金融工具交易、收费和贷款出售等表外业务并不反映在银行的资产负债表中，但它们的确会影响银行利润。事实上，银行表外业务的重要性大大提高，自1980年以来，这些业务收入占资产的比例几乎翻了一番。

---

[1] 金融机构的管理人员还需要随时了解银行动态管理活动。在本书的网站[illegible]上，本章的附录2介绍了银行业绩评价方法。

贷款出售

近年来，重要性不断增长的一类表外业务就是通过贷款出售获取收入。**贷款出售**（loan sale）又称为二次参与贷款（secondary loan participation），这一合约将特定贷款现金流的部分或全部予以出售，从而将其从资产负债表中剥离出去。银行出售贷款的价格略高于贷款的最初金额，从中赚取利润。由于这些贷款利率较高，即使高价格意味着购买者获取的利润要低于最初的贷款利率（通常为0.15个百分点），各类机构仍然十分愿意购买。

费用收入的产生

另外一种类型的表外业务是银行通过向其客户提供专业化服务收取费用。这些服务包括代客户买卖外汇、代收代付抵押支持证券的本金和利息、为银行承兑汇票等债务证券提供担保（一旦证券发行者无法偿还本金和利息，银行承诺代为履约）以及提供备用信用额度。备用信用额度有很多种，我们前面介绍的贷款承诺就是最重要的一种类型。根据贷款承诺，银行承诺在未来一定时间内应客户要求随时提供某一额度以内的贷款，银行会为此承诺收费。银行储户利用“透支特权”也可以享受信用额度，这些银行客户可以开具超过其存款余额的支票，即为自己争取了一笔贷款。银行可以收取费用的其他信用额度包括支持商业票据和其他证券发行的备用信用证，以及为承销欧洲票据（中期欧洲债券）而提供的信用额度（称为票据发行便利（note issuance facilities，NIFs）与循环承销便利（revolving underwriting facilities，RUFs））。

证券担保和备用信用额度等表外业务增加了银行所面临的风险。即使被担保的证券没有出现在资产负债表中，它仍然使得银行陷入了违约风险之中。如果证券发行人违约，银行就要兜底，即负责清偿证券所有者。备用信用额度同样给银行带来了风险，因为即使银行没有足够的流动性，或者借款人信用风险较高，银行也必须向其提供贷款。

交易活动与风险管理工具

我们已经介绍了银行可以通过债务工具的金融期货和期权以及利率互换交易来管理利率风险。从事国际银行业务的银行还可以在外汇市场上进行交易。在这些市场上的交易不会直接影响银行的资产负债表，因而属于表外业务。虽然银行进行这些交易的目的通常是降低风险或为银行其他业务提供便利，但有时银行的确试图战胜市场和进行投机。这些投机活动的风险很高，也的确造成了一些银行破产，最严重的当数1995年英国巴林银行的破产事件。

虽然交易活动可能的盈利相当高，但它极易使得金融机构及其雇员迅速进行巨赌，因此具有相当高的危险性。在对这些交易活动的管理中存在着严重的委托—代理问题，这在第8章中曾经介绍过。交易员（代理人）一旦具有了下巨额赌注的机会，无论他在债券市场、外汇市场还是金融衍生产品市场上进行交易，就会有动力冒过多的风险。如果他的交易策略能够带来巨额盈利，他就可以得到高工资和优厚的奖金。即使他造成了巨大的损失，金融机构（委托人）也会予以弥补。1995年巴林银行破产案就有力地证明了，面临委托—代理问题的交易员会在短期内将健全的机构引入资不抵债的境地（见全球视野专栏）。

要减少委托—代理问题，金融机构的管理者必须完善内部控制制度，以避免出现巴林银行这样的事件。这些控制制度包括将交易活动与记账业务完全隔离。此外，管理者还要为每个交易员的交易总额以及机构的风险敞口设置上限，并且要利用最新的计算机技术仔细审查风险评估程序。在险价值方法就是这样一种方法。根据这种方法，机构需要开发一套统计模型，用其

计算投资组合在特定时间区间内可能出现的最大损失，这被称为在险价值（value at risk，VAR）。例如，银行估计按照 1/100 的概率，它在一天内可能承担的最大损失为 100 万美元，这 100 万美元就是银行计算的在险价值。另外一种方法被称为“压力测试”。根据这种方法，管理者使用计算机模型测算当毁灭性事件发生时的可能结果，即当一系列异常不利的事件发生时，机构可能遭受的损失。利用在险价值方法和压力测试，金融机构可以评估风险敞口，并采取可行方法来降低风险。

银行表外业务风险水平的上升引起了美国银行监管部门的关注。正如在第 10 章将会介绍的，监管机构要求银行对风险管理予以高度重视。此外，国际清算银行正在研究基于银行交易活动在险价值的新的银行资本金要求。

全球视野

巴林、大和、住友商社、法国兴业银行与摩根大通银行：无赖交易员与委托—代理问题

具有 100 多年历史的巴林银行的破产是一个道德悲剧，它讲述了委托—代理问题如何借无赖交易员之手，将资产负债状况良好的金融机构在一个月之内拖入资不抵债的泥潭。

1992 年 7 月，巴林银行新加坡分行的新任首席交易员尼克·里森（Nick Leeson）开始进行日经指数（日本版本的道琼斯股票指数）的投机活动。1992 年末，里森的损失已达 300 万美元，他将这些损失转入了一个秘密账户，从而骗过了他的上级。他甚至欺骗他的上级，称他已经获得了巨额盈利。由于该企业内部控制制度的漏洞，他得以继续负责新加坡交易所的交易，并且掌管这些交易的账簿。（经营酒吧等现金业务活动的人们都知道，由不止一人来掌管现金，就可以大大降低欺诈的可能性。在交易活动中，同样不应当将后台管理与前台交易混为一谈，但巴林银行的管理层却严重违背了这个原则。）

事态发展对里森相当不利。1994 年末的损失超过 2.5 亿美元。1995 年 1 月至 2 月，他输掉了整个银行。1995 年 1 月 17 日发生了神户大地震，当天他的损失达到 7 500 万美元，当周周末损失超过 1.5 亿美元。2 月 23 日的股市下跌使得他的损失进一步增加到 2.5 亿美元。他立刻逃离了新加坡。3 天后，他在法兰克福机场现身。最终，里森的全部损失高达 13 亿美元，吞噬了整个巴林银行的资本，导致了该银行的破产，之后，里森在新加坡因其行为遭到起诉并被收监。1999 年他获释后，对自己的行为表示了道歉。

我们对委托—代理问题的信息不对称分析可以解释里森的行为和巴林银行管理失误的危险。里森可以同时控制自身交易和后台业务，减少了委托人（巴林银行）对里森交易活动的了解，使得信息不对称更为严重。这一失误增加了里森以银行的利益为代价冒险的道德风险动机，因为他很难被发现。并且，一旦出现巨额损失，他就有更强烈的动力去冒更大的风险，因为如果他的赌博行为成功，就可以弥补损失，维持在公司的地位，即使失败，既然无论如何都要失去工作，损失对于他而言也就无所谓了。事实上，他的损失越大，就越逼迫他下更大的赌注，以图赚取更多的收益，这可以解释随着损失的增加，他的交易规模也逐渐升级的原因。如果巴林银行的管理者能够理解委托—代理问题，他们可能早就发现了里森的所作所为，巴林银行也就不致破产了。

不幸的是，在无赖交易员的亿万富翁俱乐部（损失超过 10 亿美元的交易员）里，尼克·里森并不是唯一一位。大和银行纽约分行的井口俊英（Toshihide Iguchi）在其同时管理债券市场交易和后台的 11 年中，给大和银行造成的损失高达 11 亿美元。1995 年 7 月，井口俊英向他的上级承认了自己的损失，但是该银行的管理者并没有向监管当局报告。最终，大和银行被处以 3.4 亿美元的罚款，并被逐出美国国境。

滨中泰男（Yasuo Hamanaka）是亿万富翁俱乐部中的另外一位。1996 年 7 月，他给住友商社（一家顶尖的日本交易公司）带来了 26 亿美元的损失，超越了里森和井口俊英的纪录。2008 年 1 月，杰罗姆·科维尔（Jerome Kerviel）为其所供职的法国兴业银行造成的损失创造了无赖交易员的历史纪录：由于从事未经授权的交易，他导致这家法国银行损失 72 亿美元。2012 年，经营相当成功的摩根大通银行的交易损失也超过了 20 亿美元，这是由被戏称为“伦敦鲸”的无赖交易员布鲁诺·伊克希尔（Bruno Iksill）所造成的。

这些道德事件说明，从事交易活动的公司必须通过密切监督交易员的行为来加强管理，否则无赖交易员的名单会越来越长。

总结

1. 商业银行的资产负债表可被看做银行资金来源和资金运用的列表。银行的负债就是资金来源，包括支票存款、定期存款、从美联储获得的贴现贷款、向其他银行和企业的借款与银行资本。银行资产就是资金的运用，包括准备金、托收中款项、在其他银行的存款、证券、贷款和其他资产（主要是实物资本）。

2. 银行通过资产转换过程赚取利润，即借短（吸收短期存款）贷长（发放长期贷款）。银行存款增加时，准备金等额增加；银行存款减少时，准备金也等额减少。

3. 虽然流动性强的资产的回报率较低，银行仍然愿意持有。具体而言，银行持有超额准备金和二级准备金的原因在于，它们能够为存款外流的成本提供保险。银行通过追求贷款和证券的最大回报率，同时降低风险和提供足够的流动性，来管理资产以获取最大利润。虽然负债管理曾经是四平八稳的事情，但现在大（货币中心）银行通过发行可转让定期存单与向其他银行和企业借款，积极寻求资金来源。银行为预防破产和满足监管当局的资本金要求，对所持有的资本金予以管理。然而，它们并不愿意持有过多的资本，因为这样会降低股东的回报率。

4. 逆向选择和道德风险的概念可以解释贷款活动中的许多信用风险管理原则：甄别和监督、长期客户联系的建立、贷款承诺、抵押品与补偿余额以及信用配给。

5. 20 世纪 80 年代以来，随着利率波动性越来越大，金融机构越来越关注对利率风险的管理。缺口和久期分析说明，如果利率敏感型负债高于利率敏感型资产，利率上升会使利润减少，而利率下跌会增加利润。金融机构可以通过调整资产负债表来管理利率风险，也可以借助金融衍生工具。

6. 表外业务包括金融工具交易、收费和贷款出售等业务。所有这些业务都会影响银行利润，但不在资产负债表中予以反映。由于这些表外业务会增加银行的风险，银行管理者必须高度关注风险评估程序和内部控制制度，限制雇员冒过多的风险。

关键术语

资产管理
股本乘数
法定准备金
补偿余额
负债管理
股权回报率（ROE）
贴现贷款
货币中心银行
久期分析
法定准备金率
资本充足性管理
利率风险
资产回报率（ROA）
存款外流
贷款出售
库存现金
表外业务
资产负债表
缺口分析
准备金
信用风险
贷款承诺
T 账户
资产转换
超额准备金
法定准备金制度
信用配给
流动性管理
二级准备金
贴现率

思考题

所有的思考题都可以在 http: www. myeconlab. com 的 MyEconLab 中获取。

1. 为什么银行宁愿以较高的利率向其他银行借款，也不愿意向美联储借款？

2. 将下列银行资产按照流动性从大到小排列：a. 商业贷款。b. 证券。c. 准备金。d. 实物资本。

3. 你的银行的资产负债表如下：

资　产		负　债	
准备金	7 500 万美元	存款	50 000 万美元
贷款	52 500 万美元	银行资本	10 000 万美元

如果银行发生 5 000 万美元的存款外流，假定法定准备金率为 10%，你应当采取什么行动？

4. 如果发生 5 000 万美元的存款外流，银行愿意其最初的资产负债表如第 3 题所示，还是愿意有下列的资产负债表？为什么？

资　产		负　债	
准备金	10 000 万美元	存款	50 000 万美元
贷款	50 000 万美元	银行资本	10 000 万美元

5. 为什么隔夜贷款市场的发展使得银行更可能持有较少的超额准备金？

6. 如果你的银行没有任何超额准备金，这时，一位信誉良好的客户到银行申请贷款，你是否应当以没有超额准备金为由拒绝该客户？为什么？你可以采取什么方法来满足该客户的资金需求？

7. 如果一家银行发现由于资本规模过大，导致股权回报率过低，此时它可以采取什么措施来提高股权回报率？

8. 如果银行的资本金较之法定准备金要求少了 100 万美元，银行可以做哪三件事情来解决这个问题？

9. 为什么股权持有者更关注 ROE，而非 ROA？

10. 如果某家银行的资本翻番，ROA 保持不变，ROE 会如何变化？

11. 银行增加资本会带来哪些收益，又会承担哪些成本？

12. 为什么银行家需要具有包打听的特征？

13. 银行经常要求其贷款客户在银行保有补偿余额，为什么？

14. 如果银行行长告诉你，他的银行经营状况非常好，即使出现存款外流，也无须收回贷款、出售证券或者向外借款。你是否会买这家银行的股票？为什么？

15. “因为多样化是避免风险的重要策略，因此银行永远不应当专门从事某种特定类型的贷款。”这种表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

16. 如果你是一个银行家，你预计未来利率会上升，这时你愿意发放长期贷款还是短期贷款？

17. “银行管理者所追求的目标永远应当是尽可能高的资产回报率”，这种表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

18. 非利息收入为什么会成为银行营业收入的重要来源？

应用题

所有的应用题都可以在 http://www.myeconlab.com 的 MyEconLab 中获取。

19. 利用本章给出的第一国民银行和第二国民银行的 T 账户说明，如果简·布朗以其在第一国民银行的账户签发 50 美元的支票，用于向她的朋友乔·格林进行支付，后者将这张支票存入其在第二国民银行的账户，会出现什么情况？

20. 如果一个人从第一国民银行提取 1 000 美元现金，而另一个人存入 500 美元现金，第一国民银行的准备金会发生怎样的变化？利用 T 账户来解释你的答案。

第 21～22 题针对的是新银行在开业第一个月的运作情况。

21. 新银行开业第一天时有 600 美元的资本，支票存款总计 1 亿美元，银行发放了 2 500 万美元的商业贷款和 2 500 万美元的抵押贷款。如果法定准备金率为 8%，银行的资产负债表是怎样的？

22. 新银行决定投资 4 500 万美元的 30 天期国库券，目前 5 000 美元面值的国库券的交易价格（包括佣金）为 4 986.7 美元。新银行会购买多少国库券？它的资产负债表是怎样的？

23. 埃克斯银行公布的 ROE 为 15%，ROA 为 1%，该银行的资本水平怎样？

24. 假定你是某银行的管理者，该银行 1 000 亿美元资产的平均久期为 4 年，900 亿美元负债的平均久期为 6 年。对该银行进行久期分析，说明如果利率上升 2 个百分点，银行净值的变化。你可以采取哪些行为以降低银行的利率风险？

25. 假定你是某银行的经理，该银行拥有 1 500 万美元固定利率资产、3 000 万美元利率敏感型资产、2 500 万美元固定利率负债和 2 000 万美元利率敏感型负债。对该银行进行缺口分析，说明当利率上升 5 个百分点时，该银行利润的变化。你可以采取哪些行为以降低银行的利率风险？

数据分析题

在 MyEconLab 中可以用实时数据更新下列习题，这些习题可用作练习或者用于教学安排。

1. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到所有商业银行的负债总额（TLBACBM027SBOG）、存款总额（DPSACBM027SBOG）以及资产和负债的差额（RALACBM027SBOG）。

a. 资产和负债的差额如何用资产负债表来解释？

b. 利用最近几个月上述三个指标的数据，计算银行的借款总额。

2. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到所有商业银行的资产总额（TLAACBM027SBOG）、所持有的美国政府和政府机构证券（USGSEC）、所持有的其他证券（OTHSEC）、工商业贷款（BUSLOANS）、不动产贷款（REALLN）、消费者贷款（CONSUMER）、银行同业贷款（IBLACBM027SBOG）、其他贷款（OLLACBM027SBOG）以及其他资产（OATACBM027SBOG）。找到最近几个月上述指标的数据。

a. 银行持有的贷款资产总额是多少？贷款在银行总资产中的占比是多少？

b. 银行持有的证券资产总额是多少？证券在银行总资产中的占比是多少？

c. 准备金和现金项目总计有多少？在银行总资产中的占比是多少？

网络练习

1. 表 9—1 根据美联储公报，总结了所有商业银行总的资产负债表。将其与美国银行（Bank of America）最新的资产负债表进行比较。访问 http：//www. bankofamerica. com/investor. index. cfm? section＝700，点击“年报”，找到资产负债表。美国银行贷款组合的多元化程度是高于还是低于商业银行的平均水平？哪种类型的贷款最为普遍？

2. 由于对银行信息披露的要求越来越高，因此，找到银行的最新信息相对比较容易。访问联邦存款保险公司的网站 http：//www2. fdic. gov/qbp/，你可以找到金融机构的数据汇总。查询最近的季度银行业文件。打开底部的表 1—A。

a. 在过去几年中，银行的资产回报率是上升还是下降了？

b. 核心资本是否有所增加？比较它与表 9—1 中所报告的资本比率。

c. 向联邦存款保险公司报告数据的机构有多少？

网络索引

http：//www. bankofamerica. com/investor/index. cfm?section＝700

点击“年报”，找到资产负债表。

http：//www. federalreserve. gov/boarddocs/SupManual/default. htm # trading

《联邦储备银行交易与资本市场活动手册》深入讨论了交易操作中遇到的一系列风险管理问题。

网络版教材附录

请登录 http：//www. pearsonhighered. com/mishkin，阅读第 9 章的附录。

附录 1：久期缺口分析

附录 2：银行业绩评价方法

第10章 金融监管的经济学分析

学习目标

- 明确金融市场中的政府安全网存在的原因和形式。
- 列举和总结金融监管的类型，以及各类金融监管是如何缓解信息不对称问题的。

本章预习

我们在前面的章节中已经知道，金融体系是经济体中受到最严格监管的部门之一，而银行又是受到最严格监管的金融机构之一。在本章，我们将对金融监管为何采取目前的形式予以经济学分析。

遗憾的是，最近发生的全球金融危机表明，监管并不总是有效的。这里，我们将运用对金融监管的经济学分析，来解释世界范围内的银行业危机，并着眼于预防未来的灾难，探讨监管体系应如何改革。

信息不对称是金融监管存在的原因

在前面的章节中我们已经知道，信息不对称——即金融合约各方当事人无法拥有同等信息的事实——如何导致逆向选择和道德风险，从而对金融体系产生严重影响。信息不对称、逆向选择和道德风险等概念有助于理解政府实施金融监管的原因。

政府安全网

在第8章，我们已经知道，银行等金融中介机构发放私人贷款的特征有助于避免免费搭车者问题，因此，十分有利于解决逆向选择和道德风险等问题。然而，由于储户缺乏对私人贷款质量的了解，因此，这些金融中介机构克服免费搭车者行为的方法却制造了另外一个信息不对称问题。这种信息不对称问题的几个后果影响了金融体系的顺利运行。

银行业恐慌以及对存款保险的需求 在1934年联邦存款保险公司成立之前，**银行破产**（bank failure，银行无法履行对储户和其他债权人的支付义务，只得停止营业）意味着储户必须等到银行被清算（银行的资产被转换为现金）后，才可能收回其存款资金。到那时，他们所得到的只能是其存款的一定比例。既然储户不知道银行管理者是否承担了过多的风险，或者是否就是一个彻头彻尾的骗子，因而可能不愿意将资金存放在银行，进而影响到银行的生存。另外，储户缺乏有关银行资产质量的信息可能导致**银行业恐慌**（bank panic），在这种情况下，很多银行会同时倒闭，也就意味着银行贷款会急剧萎缩，从而对经济运行产生非常严重的后果。

要理解银行业恐慌，可以考虑下述情况。在没有存款保险的情况下，如果经济遭受不利冲击，5%的银行会由于贷款损失严重而陷入资不抵债的境地（净值为负，因而破产）。由于信息不对称，储户无法判断自己的开户银行是好银行还是5%的资不抵债银行之一。无论是好银行还是差银行的储户都意识到，自己可能不能全额收回存款资金，因此希望立即提款。但是，银行遵循的是“按序服务原则”（即先到者先接受服务），储户就有很强的动机最先赶赴银行，因为如果排在队伍末尾，一旦银行资金耗尽，就会一无所得。当储户担忧银行经营的稳健性时，就会产生抢先“赶到”银行提款的动机，这被称为“银行挤兑”。对银行体系健康性的不确定性可以导致好银行和差银行同时出现挤兑，一家银行的倒闭会加速其他银行的倒闭（被称为传染效应，contagion effect）。如果没有任何恢复公众信心的举措，银行业恐慌就会变成现实。

事实上，银行业恐慌在19世纪和20世纪初期的美国是习以为常的事情。每隔20年左右就会出现一次比较严重的银行业恐慌，例如1819年、1837年、1857年、1873年、1884年、1893年、1907年以及1930—1933年。即使在20世纪20年代经济较为繁荣的时期，银行破产也是一个十分严重的问题，每年银行破产的数目平均在600家左右。

政府为储户设置的安全网可以有效抑制银行挤兑和银行业恐慌，通过为储户提供保护，可以鼓励储户将资金留在银行体系内。安全网的一种形式是存款保险制度，在美国，由联邦存款保险公司向储户提供担保，即如果银行破产，储户在该银行的25万美元以内的存款都可以得到足额偿付。（1934年，存款保险的最高限额是2 500美元。）储户有了足额存款保险的保障，即使他们担心银行的健康程度，也不必赶赴银行提款，因为无论发生什么，其存款的价值都会保持不变。在存款保险公司即将成立之前的1930—1933年，每年破产的银行数目平均超过2 000家。而在1934年存款保险公司成立之后，直到1981年，每年平均破产的银行不超过15家。

联邦存款保险公司主要采取两种方法来处理破产银行。第一种被称为偿付法（payoff method），联邦存款保险公司允许银行破产，并对限额在25万美元以内的存款提供足额偿付（其资金来源于投保银行所缴纳的保费）。银行被清算后，联邦存款保险公司与其他银行债权人一样，从资产清算资金中获取其应得的比例。一般而言，采取偿付法时，存款超过25万美元限额的存款账户所有者可以得到90%的清偿，但这个过程需要几年才能完成。

第二种方法被称为收购与接管法（purchase and assumption method），联邦存款保险公司通常通过寻找愿意收购该银行且接管所有负债的合伙人，对银行予以重组，从而储户和其他债权人不会遭受任何损失。联邦存款保险公司通过向收购人提供补贴贷款，或者购买破产银行质量较差的贷款的方式，予以支持。收购与接管法的结果是，联邦存款保险公司对所有负债和存款提供了担保，而非仅仅向那些在25万美元限额以内的存款提供了担保。与偿付法相比，收购与接管法的成本较高。在1991年新的银行法出台之前，收购与接管法是联邦存款保险公司处理破产银行的惯用方法。

近年来，政府存款保险制度日益普遍，并蔓延到世界上的很多国家。全球视野专栏“政府存款保险制度在世界范围内的普及：这是好事吗？”对这种趋势是否合乎期望进行了分析。

全球视野

政府存款保险制度在世界范围内的普及：这是好事吗？

在美国建立联邦存款保险制度之后的最初30年里，只有6个国家效仿了美国，建立了存款保险制度。然而，20世纪60年代这种情况开始发生变化，到20世纪90年代，这一趋势开始加速，建立存款保险制度的国家数目最高达到70个。政府存款保险制度在全世界范围内之所以普及，根源在于对银行体系健康程度的日益担忧，尤其是近年来银行业危机发生的次数不断增加（本章末尾将会予以介绍）。存款保险的普及是好事吗？这有助于提高金融体系的业绩，防止银行业危机吗？

在大部分情况下，答案似乎都是否定的。世界银行的研究表明，显性政府存款保险制度的实施往往与银行部门稳定性降低和银行业危机发生概率上升相关联。* 进一步而言，这一般会阻碍金融发展。然而，存款保险制度的负面效应只是出现在制度环境不完善的国家中，例如法律规则缺失、金融监管效率低下和腐败盛行。这与预测的结果完全相同，我们在本章后面将会看到，完善的制度环境可以限制银行因存款保险而滋生的从事高风险活动的道德风险动机。问题在于，对于很多新兴市场国家而言，要建立完善的制度环境十分困难。这可以得出下列结论：在新兴市场国家，存款保险制度并不是提高银行体系稳定性和效率的有效途径。

* 参见 World Bank, *Finance for Growth: Policy Choices in a Volatile World* (Oxford: World Bank and Oxford University Press, 2001)

政府安全网的其他形式 存款保险不是政府安全网的唯一形式。在其他国家里，即使没有显性的存款保险制度，政府也通常会为面临挤兑的国内银行提供支持。并且，除银行外，其他金融机构也可能对金融体系造成系统性威胁。如果金融机构规模非常庞大，或者与其他金融机构或者金融市场有着高度密切的联系，其破产可能会打击整个金融体系。事实上，在2008年全球金融危机期间，贝尔斯登和雷曼兄弟这两家投资银行的破产以及AIG这家保险公司的破产的确造成了上述后果。

政府提供支持的方式可以是中央银行向陷入困境的机构放贷。在全球金融危机期间美联储就是这样做的（第15章会予以详细介绍）。这种支持方式被称为中央银行的“最后贷款人”职能。在其他情况下，政府会直接向陷入困境的机构提供资金。2008年全球金融危机最为猛烈的阶段，美国财政部以及其他国家的政府就采取了这种方式（请参见第12章）。政府还可以接管（国有化）陷入困境的机构，从而担保所有债权人都可以全额收回其资金。

政府安全网的缺陷

虽然政府安全网可以保护储户和其他债权人，防止危机发生或者减轻危机影响，但对它的评价却是毁誉参半。

道德风险与政府安全网 政府安全网最严重的缺陷在于道德风险，即交易一方从事损害另一方利益的活动的动机。道德风险总是保险安排中的一个重要问题，这是因为保险的存在增强了冒险的动机，进而导致保险赔付事件的发生。例如，投保了免赔额较低的汽车车损险的司机更可能鲁莽驾驶，因为一旦发生事故，保险公司会支付大部分修理费用。

道德风险也是政府设计安全网时主要担忧的问题。在安全网存在的情况下，储户和债权人知道，自己不会因银行破产而遭受损失，因此即使怀疑银行过度冒险，也不会提取存款，从而以市场力量对银行予以惩罚。因此，政府安全网之下的银行可能会冒更高的风险，因为即使银行经营失败，承担损失的也是纳税人。金融机构的赌注是这样的：“正面，我赚；背面，纳税人赔。”

逆向选择与政府安全网 存款保险制度等政府安全网的另外一个问题在于逆向选择，即最可能产生保险保障的不利后果（银行破产）的当事人往往是最积极利用保险的人。例如，坏司机比好司机更愿意投保免赔额较低的汽车车损险。因为受到政府安全网保护的储户和债权人没有太大动机对银行进行市场约束，偏好风险的企业家就会发现银行业具有诱人的吸引力，因为他们知道这样就能从事高风险的活动了。更糟糕的是，由于受到保护的储户和债权人没有动力监督银行的活动，在没有政府干预的情况下，骗子也会发现银行业的高度吸引力，因为他们可以很容易地逃脱对自己欺诈和贪污行为的制裁。

"太大不能倒闭" 政府安全网引发的道德风险问题，以及防止金融机构破产的愿望，将银行监管者置于进退两难的窘境之中。由于非常大的金融机构的倒闭很可能导致金融体系的崩溃，银行监管者自然不愿意允许这样的大机构破产进而导致其储户遭受损失。**"太大不能倒闭"问题**（too big-to-fail problem）最初出现在 1984 年 5 月，当时美国十大银行之一的大陆伊利诺伊银行陷入资不抵债的境地，联邦存款保险公司不仅对 10 万美元以内的账户（当时的存款保险限额）提供担保，而且对超过 10 万美元的账户提供担保，甚至还担保该银行的债券持有者不会发生损失。之后不久，通货监理署（国民银行的监管者）在国会听证会上表示，11 家最大的银行都会享受到与大陆伊利诺伊银行相似的待遇。虽然通货监理署没有使用"太大不能倒闭"的说法（这实际上是由国会议员斯图尔特·麦金尼（Stewart McKinney）在国会听证会上提出的），但该术语被用来指代这种政策，即政府为最大的银行中未投保的大债权人的偿付提供担保，因而，即使储户和债权人在名义上并没有自动获取这种担保，他们也不会遭受损失。联邦存款保险公司采取的是收购与接管法，向这些资不抵债的银行注入大量资本，之后寻找愿意收购该银行的合伙人接管银行及其存款。"太大不能倒闭"政策还延伸到在 11 家最大银行之外的大银行。（应当注意的是，"太大不能倒闭"具有一定的误导性，因为当金融机构被关闭或收购时，其经理通常被解雇，而股东的投资也会遭受损失。）

"太大不能倒闭"政策的一个问题是，它强化了大银行的道德风险动机。如果联邦存款保险公司采取偿付法关闭银行，只对限额在 25 万美元以下的储户提供全额偿付，那么银行破产的话，高于 25 万美元的储户就会遭受损失，这样储户就会有动力通过密切关注银行的业务活动或者当发现银行过度冒险时提取存款等方式，对银行予以监督。为了预防此类存款损失，银行很可能从事风险较低的活动。然而，一旦大储户发现银行"太大不能倒闭"时，就没有动力监督银行，即使在发现银行冒过大风险时，也不会提取存款，因为无论银行怎样，大储户都不会遭受任何损失。"太大不能倒闭"政策的结果是，大银行可能承受过高的风险，使得其更可能发生破产。

在政府安全网所延伸到的非银行金融机构，"太大不能倒闭"政策同样会引发道德风险动机。债权人清楚地知道，金融机构会得到救助，因而没有动力去监督这些机构，即使发现这些机构有过度冒险的行为，也不会抽回资金。因此，大的或者关联度高的金融机构更可能从事高风险的活动，从而加大了金融危机爆发的可能性。

事实上，在全球金融危机的起始阶段，贝尔斯登、雷曼兄弟和 AIG 等被认为"太大不能倒闭"的金融机构的确承担了过大风险，它们之后的倒闭引发了"大萧条"之后最为严重的金融危机（第 12 章会予以讨论）。

金融并购与政府安全网 在金融创新以及 1994 年《里格-尼尔州际银行业务与分支机构效率法案》和 1999 年《格雷姆-里奇-布利利金融服务现代化法案》出台的共同推动下，金融并购发展十分迅速，导致规模更大和更为复杂的银行组织的诞生。由于政府安全网的存在，金融并购向银行监管提出了两个挑战。第一，金融并购导致金融机构规模扩张，加剧了"太大不能倒

闭”问题。这是因为现在有更多规模很大的机构，它们的破产会导致金融体系出现系统性风险，因此会对更多的机构采取“太大不能倒闭”政策，这些大机构过度冒险的道德风险动机加剧了金融体系的脆弱性。第二，银行与其他金融服务企业的并购，意味着政府安全网需要扩展到证券承销、保险和不动产等新的业务活动领域，2008 年全球金融危机期间就是如此。这加大了这些业务活动过度冒险的可能，同样削弱了金融体系的稳定性。近来对法律法规的调整，意味着限制复杂的大金融组织的道德风险动机成为银行监管者在全球金融危机之后面临的一个关键问题。

金融监管的类型

金融监管有以下 8 种基本类型：对资产持有的限制、资本金要求、即时整改行动、注册与检查、风险管理评估、信息披露要求、消费者保护和对竞争的限制。这些类型的监管旨在缓解信息不对称问题和限制金融体系过度冒险。

对资产持有的限制

我们已经知道，政府安全网所产生的道德风险问题鼓励了金融机构过度冒险的行为，对银行持有的资产予以限制，目的就是要最大限度地减少给纳税人带来沉重负担的道德风险问题。

即使没有政府安全网，金融机构仍然存在着冒过大风险的动机。在高风险资产获得偿付时，金融机构可以获取较高的盈利，但是如果无法得到偿付，金融机构就会破产，储户和债权人就要承担相应的损失。如果储户和债权人能够获取银行从事风险活动的信息，轻而易举地监督银行，当他们发现该机构过度冒险时，就会立即抽回资金。为预防这样的资金损失，银行更可能减少其风险活动。遗憾的是，要获取金融机构业务活动的信息，并进而确定其承担的风险程度并非易事。因此，大部分储户和很多债权人都没有能力对金融机构实施市场约束，以防止其从事风险活动。所以，即使在联邦存款保险制度建立之前，政府旨在降低银行风险的监管也是十分必要的。

由于银行业最容易出现恐慌，因而面临十分严格的监管，不得持有普通股等风险资产。此外，监管体系还鼓励银行提高多元化程度，通过限制特定种类贷款或者向单个借款人贷款的规模，来降低风险。在全球金融危机期间，政府安全网的范围有所拓展，在此之后，要求监管体系改革的呼声越来越大，未来非银行金融机构持有风险资产会面临更多的限制。然而，其中也存在着风险。如果这些限制措施十分烦琐，可能会削弱金融体系的运行效率。

资本金要求

政府对资本金的要求是最大限度地削弱金融机构道德风险的另外一个方法。如果金融机构不得不持有很大规模的股权资本，一旦破产，自身就会遭受沉重损失，因此更可能从事风险较低的业务活动。此外，我们在第 9 章已经了解到，资本金可以作为不利冲击发生时的有效缓冲，因而可以降低金融机构破产的可能性，进而直接增强了金融机构的安全性和稳健性。

对银行资本金的要求有两种形式。第一种类型基于**杠杆比率**（leverage ratio），即资本与银行总资产的比率。资本化程度达到要求的银行的杠杆比率必须超过 [redacted]。如果杠杆比率很低，特别是不到 3%，监管当局就会加强对其的限制。在 20 世纪 80 年代的大部分时间里，杠杆比

率的设定都是美国规定银行资本金的唯一方法。

在对大陆伊利诺伊银行和储蓄与贷款协会进行救助后，银行持有的风险资产和从事的**表外业务**（off balance sheet activity，不反映在银行资产负债表中，但的确增加了银行风险的金融工具交易以及一些收费的业务活动）的增加越来越引起美国和世界上其他国家政府的担忧。为了解决风险资产和表外业务所引发的问题，工业化国家的银行业官员成立了**巴塞尔银行监管委员会**（Basel Committee on Banking Supervision，因由位于瑞士巴塞尔的国际清算银行发起而得名）。该委员会所制定的《**巴塞尔协议**》（Basel Accord）正是对银行资本金要求的第二种类型，即以风险为基础的资本金要求。已经被包括美国在内的100多个国家采用的《巴塞尔协议》要求银行持有的资本至少占其风险加权资产的8%。资产被分为四个类别，其不同的权重反映了信用风险程度的差异。第一类的风险权重为零，包括准备金以及经济合作与发展组织（OECD）成员国（即工业化国家）的政府证券等几乎不存在违约风险的资产。第二类的风险权重为20%，包括OECD成员国的银行债权。第三类的风险权重为50%，包括市政债券和住房抵押贷款。第四类的风险权重最高，为100%，包括消费者贷款和企业贷款。对表外业务的处理方式与此相似，通过规定一个信用风险换算系数，将表外业务转化为表内项目，并适用相应的风险权重。针对银行交易账户的风险也规定了最低资本金要求。

随着时间的推移，由于从风险权重出发的银行风险监管手段与银行实际面临的风险差异很大，《巴塞尔协议》的局限性越来越明显。结果就是所谓的**监管套利**（regulatory arbitrage），即在实践中，银行在其账面资产中会保留那些资本规定中风险权重相同但风险较高的资产，如向信用评级较低的公司发放的贷款，而会剔除那些低风险资产，如向信用评级非常高的公司发放的贷款。因此，《巴塞尔协议》反而增加了银行的风险，这显然与其初衷相背离。为了克服这些局限性，巴塞尔银行监管委员会发布了新的资本协议，通常被称为《巴塞尔协议Ⅱ》。然而，在全球金融危机之后，委员会发布了一个更新版本的《巴塞尔协议》，媒体常常将其称为《巴塞尔协议Ⅲ》。全球视野专栏“全球金融危机之后的《巴塞尔协议》将去往何方？”介绍了这几个版本的《巴塞尔协议》。

全球视野

全球金融危机之后的《巴塞尔协议》将去往何方？

为了修改最初的1988年《巴塞尔协议》，巴塞尔银行监管委员会自1999年6月开始，先后公布了数版征求意见稿。这些努力的结果是被银行监管者称为《巴塞尔协议Ⅱ》的协议的出台，它是建立在三个支柱之上的。

1. 第一个支柱旨在将大型国际活跃银行的资本金要求与其实际风险更为密切地联系起来。实际风险包括三种类型：市场风险、信用风险和操作风险。它利用标准法规定了更多具有不同风险权重的资产类别。此外，它还允许较为复杂的银行使用自己的信用风险模型，即所谓的内部评级法。

2. 第二个支柱着重强调监管过程，尤其是对银行风险管理质量的评估和对银行机构是否具备确定其所需资本的恰当程序的评估。

3. 第三个支柱着重通过提高银行披露其信贷敞口、准备金和资本金规模、控制银行的管理层、内部评级体系的有效性等信息的程度，强化市场纪律。

虽然《巴塞尔协议Ⅱ》在限制国际活跃银行过度冒险方面向前迈进了一大步，但协议的复杂程度大大提高。最初的《巴塞尔协议》仅有26页，而《巴塞尔协议Ⅱ》最终的草案则超过了500页。巴塞尔银行监管委员会最初计划在2001年底完成最后一轮磋商，2004年新的资本协议就会生效。然而，来自银

行、贸易组织和各国监管者的批评将计划一次又一次地推迟，直到[illegible]年[illegible]月，最后一稿草案才出台，2008年初欧洲银行业正式开始执行《巴塞尔协议Ⅱ》。美国银行业提交的计划承诺[illegible]年实施《巴塞尔协议Ⅱ》，但全面执行要到2009年。只有12家左右的美国大银行执行《巴塞尔协议Ⅱ》，其余所有银行则使用简化版本的标准。

全球金融危机说明《巴塞尔协议Ⅱ》具有许多局限性。第一，《巴塞尔协议Ⅱ》没有要求银行保有充裕的资本，以顺利渡过危机期间的金融震荡。第二，标准法下的风险权重高度依赖信用评级，但在最近的金融危机中，信用评级被证明是极不可靠的。第三，《巴塞尔协议Ⅱ》具有顺周期性，经济环境好时，对银行的资本金要求比较低；经济环境不好时，则要求银行保持较高的资本金，从而进一步恶化了信用循环。经济环境不好时，不同类别的资产的违约概率和预期损失都会随之上升，此时，资本短缺的情况十分严重，但恰在这个时候，《巴塞尔协议Ⅱ》也提高了对资本金的要求。在全球金融危机期间，这个问题引起了高度担忧。危机侵蚀了银行的资本金余额，银行不得不削减贷款，从而严重拖累了实体经济。《巴塞尔协议Ⅱ》进一步加剧了贷款的收缩，对经济体系造成了更为严重的破坏。第四，在金融危机期间，流动性枯竭拖垮了很多金融机构，《巴塞尔协议Ⅱ》对此问题没有予以足够的重视。

正是由于存在上述局限性，巴塞尔银行监管委员会2010年提出了新的资本协议，即《巴塞尔协议Ⅲ》。《巴塞尔协议Ⅲ》通过大大提高资本金要求和改善资本的质量，进一步强化了资本标准；通过提高经济环境好时的资本金要求，降低经济环境不好时的资本金要求，降低了资本标准的顺周期性；规定了信用评级应用的新规则；对金融机构提出资金稳定性的要求，以便其顺利应对流动性冲击。考虑到强化资本标准可能会导致银行限制贷款，从而阻碍世界各国从之前的深度衰退中企稳复苏的进程，为实现上述目标所推出的政策措施受到了高度争议。《巴塞尔协议Ⅲ》的推进是一个十分缓慢的过程，预计到2019年底才能全面实施。到时《巴塞尔协议Ⅲ》是否能全面到位，以及是否能成功抑制金融机构的冒险行为，具有高度的不确定性。

即时整改行动

如果金融机构的资本金规模下降到一个很低的水平，会引发两个严重的问题。首先，银行出现贷款损失时，或者其他资产减值时，资本缓冲减少，破产的可能性加大。其次，金融机构的资本金越少，在赌博中可能遭受的损失就越小，因此更有可能出现过度冒险的行为。换句话说，道德风险问题会更加严重，机构破产的概率加大，纳税人不得不为损失"买单"。为了防止这种情况出现，1991年《联邦存款保险公司改善法》规定了即时整改行动的条款，当银行陷入困境时，要求联邦存款保险公司尽早干预，并采取更强有力的行动。

根据银行资本，银行可分为5个类别。第一类银行，即"资本充裕型"，是指银行的资本显著超过最低资本金要求，因此可以获得出售某些证券等特权。第二类银行，即"资本充足型"，满足最低资本金要求，不必采取整改行动，但不享受资本充裕型银行的特权。第三类银行，即"资本不充足型"，没有满足资本金要求。第四类银行和第五类银行是"资本相当不充足型"和"资本严重不充足型"，不得支付高于平均水平的存款利率。此外，联邦存款保险公司要求第四类和第五类银行采取即时整改行动，例如要求它们提交资本补充计划，限制资产增长速度，以及新设分支机构或开发新的产品线需要经过监管部门批准。银行如果股权资本不足资产的2%就要被归入第五类，联邦存款保险公司必须采取行动，关闭这些银行。

金融监管：注册与检查

金融监管（financial supervision）或者**审慎监管**（prudential supervision）是指对金融机构

的经营者进行监督，以及评估金融机构经营的质量。这是减少金融业逆向选择和道德风险等问题的重要方式。由于骗子和过度鲁莽的企业家可以利用金融机构从事高度投机性的活动，因此这些人更有经营银行的积极性。金融机构注册是防止这类逆向选择问题的一种手段。通过注册，对新机构计划书的审查可以防止不符合要求的人来掌管金融机构。

商业银行既可以由通货监理署批准成立（国民银行），也可以由州银行业监管当局批准成立（州银行）。要得到执照，计划组建银行的人必须提交计划书，说明他们将如何经营银行。监管当局在对计划书进行评估的时候，会通过考察银行未来管理的质量、可能的盈利水平与银行最初的资本规模来判断其是否健全。在1980年之前，注册机构通常要考察该社区是否需要新的银行。如果该社区的现有银行会因新银行的成立而利益受损，新银行的执照通常不会得到批准。目前，这种反竞争的立场（以防止现有银行破产作为判定依据）在机构注册中已经不那么突出了。

一旦银行被批准成立，就要定期（通常是每季度）提交报告，说明其资产和负债、收入和股利、所有权、外汇交易和其他信息。银行还要接受监管机构每年至少一次的检查，以确认其财务状况。为避免重复劳动，三家联邦监管机构协同工作，通常会认同另一方的检查结果。这意味着，检查国民银行的通常为通货监理署，作为美联储成员的州银行由美联储检查，而投保的非成员银行则由联邦存款保险公司检查。

监管者通过定期对金融机构进行实地检查，可以监督金融机构是否遵守资本金要求和服从对其持有资产的限制，因而有助于抑制道德风险。银行监管者基于资本充足率、资产质量、管理、盈利、流动性和对市场风险的敏感度等六个方面，对银行进行骆驼评级（CAMELS rating）。根据这些有关银行业务活动的信息，监管者可以实施监管，如果银行的骆驼评级结果很低，监管者可以采取停业和整顿（cease and desist orders）等正式措施来改变银行的行为，甚至可以关闭银行。限制银行过度冒险以抑制道德风险的举措同样有助于减少逆向选择问题，这是因为冒险机会越少，银行业对偏好风险的企业家的吸引力就越低。

要注意的是，监管者对付逆向选择和道德风险的方法，在私人金融市场上同样存在（见第8章和第9章）。注册类似于对潜在借款人的甄别，对银行持有风险资产的限制类似于防止借款公司从事风险投资活动的限制性条款，银行资本金要求与要求借款公司保有最低净值的限制性条款十分相像，而定期银行检查则类似于贷款机构对借款人的监督。

银行检查者有时会突然造访（避免银行为应付检查而进行粉饰）。检查者审查银行的账簿，看其是否遵守对其持有资产进行限制的规章制度。如果银行持有风险很大的证券或贷款，银行监管者可以强迫银行将其剥离出去。如果银行监管者认为某笔贷款回收无望，会强迫银行宣布其没有价值（即注销该贷款，这会减少银行的资本）。如果检查者在检查之后，认为银行没有充足的资本，或者从事了不诚实的活动，会宣布该银行为“问题银行”，并对其实施更为频繁的检查。

风险管理评估

过去，对金融机构的实地检查的重点主要是评估其资产负债表在某个时点上的质量，以及考察其是否遵守资本金要求和服从对其持有资产的限制。虽然这些方面对于降低金融机构风险十分重要，但在目前的情况下已经远远不够了。金融创新所产生的新市场和新工具使得金融机构及其雇员能够轻而易举地迅速投下巨额赌注。在这种崭新的金融环境下，在某个时点上十分健康的金融机构会由于其交易失败在很短的时间内陷入资不抵债的境地。1995年巴林银行的破

产就是强有力的例证（第9章曾经予以介绍）。因此，仅仅着眼于金融机构在某个时点上的状况的检查并不能有效反映该银行在不远的将来是否会过度冒险。

金融环境的变化导致了全世界范围内对审慎监管程序认识的转变。例如，银行检查者现在更加关注的是评价银行控制风险的管理程序的健全性。1993年，美联储为检查者制定的《交易和衍生业务的指导准则》将重点放在风险管理领域，反映了监管理念的转变。1994年初制定的《交易业务指导手册》对这一重点予以扩展和加以规范，为银行检查者提供了评价风险管理体系的工具。1995年底，美联储和通货监理署宣布将对它们所监管的银行的风险管理程序予以评估。现在，银行检查者就风险管理设定了1~5的级别，作为骆驼体系中管理评级的组成部分。对银行风险管理进行评级时，主要考虑以下四个因素：（1）董事会和高级管理层实施监督的质量；（2）对所有具有重大风险的业务活动的政策和限制措施的有效性；（3）风险计量和监控体系的质量；（4）预防雇员欺诈和从事未被授权的活动的内部控制措施是否得当。

近年来，美国银行监管当局为应付利率风险而采取的监管指引也反映了监管重点向管理程序的转移。这些指引要求银行董事会制定利率风险上限，任命专门管理利率风险的官员并对银行的风险敞口予以监控。指引还要求银行高级管理层实施正式的风险管理政策和程序，以确保不突破董事会的风险上限，并实施监督利率风险和执行董事会指令的内部控制制度。其中，特别重要的是**压力测试**（stress testing）与计算**在险价值**（value at risk，VaR），前者计算的是在虚拟的极端场景下的潜在损失与资本补充需求，后者则是衡量在1%的概率水平下，某一交易组合在未来特定时期内（例如，两周内）的损失规模。除了这些指引，银行监管者仍然考察利率风险，以确定对银行的资本金要求。

信息披露要求

第8章所描述的免费搭车者问题说明，单个储户和债权人没有足够的动机生产有关金融机构资产质量的私人信息。为了确保市场能够获取准确和充分的信息，监管者要求银行服从标准会计准则和披露一系列信息，以帮助市场评估金融机构资产组合的质量和风险敞口的规模。向公众提供更多的有关金融机构风险和资产组合质量的信息，可以帮助股东、债权人和储户对金融机构予以评估和监督，防止银行过度冒险。

信息披露要求是金融监管的关键组成部分。《巴塞尔协议Ⅱ》对信息披露要求予以特别关注，并将其作为三个支柱之一。《巴塞尔协议Ⅱ》要求银行机构就其信贷敞口、准备金规模和资本金水平披露更多的信息，以强化市场纪律。1933年的《证券法》和1934年成立的证券交易委员会也对公开上市发行股份的金融机构等任何公司提出了信息披露的要求。此外，证券交易委员会还要求金融机构披露表外头寸，以及提供有关组合估价方法的更多信息。

旨在增加信息披露的法律法规十分必要，它可以抑制金融机构过度冒险的动机，改善金融市场上的信息质量，帮助投资者做出正确的决策，从而使得金融市场能够更好地发挥将资本分配到最具生产性用途上的作用。以上提及的证券交易委员会对信息披露的要求，以及证券交易委员会对经纪公司、共同基金、交易所和信用评级机构的监管，目的就是确保这些机构能够提供可靠的信息和保护投资者，从而有助于提高金融市场的效率。2002年《萨班斯-奥克斯利法案》鼓励对公司损益表和资产负债表进行准确的审计，从而将信息披露要求进一步推向深入。该法案成立了旨在监督审计行业的公众公司会计监督委员会（PCAOB），规范了旨在限制金融服务业利益冲突的监管行为。

全球金融危机引起了对所谓的**盯市记账法**（mark to market accounting，又称为**公允价值**

记账法，fair value accounting）的争论，根据这种记账法，资产负债表基于资产在市场中的售价，对资产进行估价（参见FYI专栏“盯市记账法与全球金融危机”）。

FYI 专栏

盯市记账法与全球金融危机

围绕盯市记账法的争论使得会计准则成为一个热点话题。从1993年开始，美国会计行业将盯市记账法作为标准性做法。盯市记账法基于这样的道理：市价是估计公司资产以及资本真实价值的最好的依据。在盯市记账法推出之前，公司依靠的是传统的历史成本（账面价值）记账法，将资产的价值确定为它起初的购买价格。历史成本记账法的问题在于，公司股权资本的计算没有反映利率或者违约率变化所引起的资产和负债的价值波动。而资产和负债市场价值的变动以及由此所引起的股权资本市场价值的变动，能够说明该公司是否运行良好。如果公司陷入麻烦，就可以由此怀疑其道德风险加剧。

然而，盯市记账法有一个非常重要的瑕疵。市场有时会停止运转，就像在全球金融危机期间那样。在金融市场动荡期间，资产的售价并不能反映其基本价值。也就是说，资产减价出售的清算价值有时会远远低于其预期未来现金流量的现值。许多人特别是银行家都对盯市记账法提出了批评，认为这是引发全球金融危机的一个重要因素，他们声称金融市场失灵导致市场价格远远低于基础价值。盯市记账法要求金融企业调低其资产价值，导致资本缺口的出现，金融企业不得不削减贷款，从而导致资产价格的进一步下跌，进而再次引发贷款削减。由此导致的恶性循环进一步恶化了金融危机的状况。虽然对盯市记账法的批评有一定的正确性，但银行家的批评显然是站在自身利益的立场上的。这些批评仅仅提及了资产价值下跌时的情况，此时盯市记账法恶化了银行的资产负债表。相反，当资产价格节节攀升的时候，银行的资产负债表看上去则非常漂亮。

对盯市记账法的批评引起了国会的关注，导致了2008年《紧急经济稳定法案》的出台。该法案要求证券交易委员会与美联储和美国财政部协商，研究盯市记账法在金融机构中的应用性。随后的研究报告证实盯市记账法不是引发全球金融危机的主要原因，因而可以继续实施。与此同时，报告也提出了优化盯市记账法的建议。谁能想到记账法会惊动到政治家们呢！

消费者保护

信息不对称的存在意味着消费者在金融活动中不能掌握足够的信息来保护自己。对消费者进行保护的监管手段可以有几种形式。1969年《消费者保护法》（Consumer Protection Act，通常被称为《贷款真实性法》）要求所有的贷款人（不仅仅是银行）向消费者提供有关借款成本的信息，包括标准化的利率（又称为年利率或者APR）与贷款的总融资费用。1974年的《公平信用交易法案》（Fair Credit Billing Act）要求债权人尤其是信用卡发行商提供融资费用评价的方法，并要迅速处理票据投诉事件。

国会也通过了减少信用市场中歧视现象的法令。1974年的《平等信用机会法案》（Equal Credit Opportunity Act）与1976年的补充法案禁止贷款人对借款人的种族、性别、婚姻状况、年龄或国籍加以歧视。这是由美联储的《B条例》（Regulation B）予以管理的。1977年的《社区再投资法案》（Community Reinvestment Act，CRA）则是要预防“红线”行为，即贷款人拒绝向特定区域发放贷款（在地图上以假定的红线标出）。这一法案要求银行在其吸收存款的所有区域发放贷款，如果银行没有遵守这一规定，监管者可以拒绝其合并、开办分支机构或者涉足新业务的申请。

全球金融危机的爆发对消费者保护提出了更高的要求。这是因为，许多借款人无法理解贷

款条款，以及所申请的贷款远远超出其还款能力，结果是数以百万的借款人丧失房产抵押赎回权。许多家庭失去了自己的房屋（最著名的就是发放给无收入、无工作和无资产的借款人的"三无"贷款，即NINJA贷款）。我们在第12章会介绍，国会成立了新的消费者保护机构，以防止此类贷款再次出现。

对竞争的限制

竞争的加剧也会增强金融机构过度冒险的动机。竞争削弱了金融机构的盈利能力，迫使金融机构为了维持既有的利润水平而承担更大的风险。因此，很多国家的政府都颁布了法规，限制竞争以保护银行。在美国历史上，这类法规主要采取两种形式。第一种是第11章所介绍的对设立分支机构的限制，从而减少了银行间的竞争。但这个法规已于1994年被废除。第二种形式则是《格拉斯-斯蒂格尔法》所规定的，禁止非银行机构通过从事银行业务与银行进行竞争，该法案已经于1999年被废除。

虽然对竞争的限制维系了银行的健全，但也会产生十分严重的不利后果：银行之间不必过于激烈地竞争，可能会导致消费者成本的增加，降低银行机构的效率。因此，虽然信息不对称的存在为反竞争的监管提供了理由，但并不意味着这类监管是有利的。事实上，近年来，工业化国家政府限制竞争的动力正在消失。

小结

对信息不对称的分析，说明了哪种类型的金融监管可以有效抑制金融体系中的道德风险和逆向选择问题。然而，理解了监管理论，并不意味着对金融体系的实际监督和管理是件易事。监管者要有效履行其职责十分困难，原因如下。第一，在第11章对金融创新的讨论中，我们将会了解，金融机构为寻求利润，有强烈的动机通过钻空子等行为规避现有监管。因此，监管目标总是在不断调整的。监管者与金融机构之间不断进行着猫捉老鼠的游戏。金融机构想出各种方法规避管制，因而监管者要不断调整优化其监管行为。在不断变化的金融体系中，监管者不断面临着新的挑战，如果他们不能迅速应对，就可能无法阻止金融机构的过度冒险行为。如果监管者缺乏足够的资源和专门技术，无法阻止金融机构中的聪明人规避现有监管，这个问题就会变得十分严重。

此外，还有两个原因可以解释金融监管的困难性。在监管游戏中，胜败取决于细微之处。细节方面微妙的差异可能导致意想不到的后果。除非监管者能够对监督和管理活动掌握得恰到好处，否则可能无法阻止银行冒过大的风险。此外，被监管的公司可能会疏通政治家，使得监管行为向有利于它们的方向倾斜。

基于上述原因，并不能保证监管者能够百分之百有效地保持金融体系的健康性。正如全球视野专栏"国际金融监管"所介绍的，这些问题同样也困扰着美国以外其他国家的金融监管者。事实上，正如我们所知，金融监管往往并不十分有效，从而引发了美国和世界上其他国家的银行业危机。[①]

① 20世纪80年代，美国曾经出现过一次严重的银行业危机，对储蓄和贷款行业的冲击尤为严重。这次银行业危机是一个十分引人入胜的故事，其中不仅有桃色丑闻，甚至2008年总统候选人、参议员约翰·麦凯恩（John McCain）也牵涉其中。本章网络版的第一个附录"20世纪80年代的银行业和储贷协会危机"讨论了这次危机，请登录本书网站http://www.pearsonhighered.com/mishkin学习。本章网络版的第二个附录"世界范围的银行业危机"讨论了其他国家的银行业危机，同样需要登录本书网站学习。

全球视野

国际金融监管

信息不对称是全世界银行业共同面临的一个问题，因此，其他国家的金融监管与美国十分类似。与美国一样，金融机构是由政府监管机构批准成立并予以监管的，其他发达国家的金融机构和证券发行企业同样面临信息披露要求。存款保险也是大部分国家监管体系的共同特征，但覆盖范围往往要小于美国，且通常没有公示。此外，我们也可以发现，在一些签订了类似《巴塞尔协议》之类协定的国家之间，资本金要求正在逐步统一。

对于一些经营范围遍布很多国家的金融机构，它们可以随时将业务从一个国家转移到另外一个国家，此时，金融监管就出现了一些特殊的问题。金融监管机构可以密切监督金融机构在本国范围内的业务活动，但对于本国金融机构的海外分部，或者在本国拥有分部的国外金融机构，金融监管机构通常不具备有效监管它们在其他国家运作情况的知识和能力。此外，如果金融机构的经营运作遍布很多国家，具体哪国监管当局负有防止该机构从事过度冒险活动的主监管职责，往往并不明了。

国际信贷商业银行（Bank of Credit and Commerce International，BCCI）的倒闭充分反映了国际金融监管的艰难。这家银行遍布包括美国、英国在内的全球70多个国家，它是由卢森堡负责监管的，这个小国显然无法承担起这个职责。当大量的欺诈行为被披露后，英格兰银行关闭了国际信贷商业银行，但此时储户和股东已经遭受了巨额的损失。要解决国际金融监管中的问题，需要不同国家间监管者的合作以及监管要求的统一。类似《巴塞尔协议》的协定和1992年7月巴塞尔银行监管委员会公布的监管程序（要求母国政府负责监管银行在世界范围内的业务活动，并强化了其获取银行业务活动信息的能力），反映了国际金融监管正在朝着这一方向发展。此外，巴塞尔银行监管委员会还允许其他国家监管者在发现某外国银行缺乏有效监管时，有权限制其业务活动。这类协定能否解决国际金融监管中的问题尚无定论。

由于美国曾经颁布过很多监管金融业的法律，要全部记住十分困难。为了辅助学习，表10—1列举了20世纪以来重要的金融业法律及其主要规定。

表10—1　美国主要的金融法规

1913年《联邦储备法》

建立了联邦储备体系

1927年《麦克法登法案》

有效禁止银行跨州设立分支机构

在分支机构的规定上，将国民银行和州银行放在同一起跑线上

1933年《银行法》（《格拉斯-斯蒂格尔法》）和1935年《银行法》

建立了联邦存款保险公司

隔离商业银行业和证券业

禁止对支票存款支付利息，限定支票存款业务由商业银行办理

对其他的存款设置利率上限

1933年《证券法》和1934年《证券交易法》

要求投资者获取可供公开买卖的证券的信息

禁止证券销售中的渎职和欺诈行为

成立证券交易委员会（SEC）

1940 年《投资公司法》和 1940 年《投资咨询业法》

监管包括共同基金在内的投资公司

监管投资咨询业

《银行持股公司法》和《道格拉斯修正案》(1956 年)

确认银行持股公司（BHCs）的地位

赋予美联储监管银行持股公司的责任

1980 年《存款机构放松管制和货币控制法》(DIDMCA)

放宽储蓄机构的业务范围

允许在全国范围内开立可转让支付命令账户和流动账户

分阶段取消存款利率上限

对存款机构实行统一的法定准备金要求

取消贷款利率上限

将存款保险额度提高至每个存款账户 10 万美元

1982 年《存款机构法》(《甘恩-圣杰曼法》)

赋予联邦存款保险公司和联邦储蓄贷款保险公司在紧急情况下跨州兼并银行和储蓄机构的权力

准许存款机构开办货币市场存款账户

放宽对储蓄机构经营商业信贷和消费信贷业务的限制

1987 年《银行平等竞争法》(CEBA)

给联邦储蓄贷款保险公司注入 108 亿美元资金

制定经济萧条地区的监管自律条款

1989 年《金融机构改革、复兴和加强法》(FIRREA)

提供资金解决储贷协会倒闭问题

取消联邦储蓄贷款保险公司和联邦住房贷款银行委员会

成立储蓄监管局来监管储蓄机构

创立清偿信托公司以解决无力偿债的储蓄机构的问题

提高存款保险保费

对储贷协会的业务重新施加限制

1991 年《联邦存款保险公司改善法》(FDICIA)

对联邦存款保险公司补充资本金

限制经纪存款和“太大不能倒闭”政策的实施

设定即时整改行动的条款

指示联邦存款保险公司建立基于风险的保险费率制度

加强对银行的检查，强化资本金要求和信息报告制度

实施《外国银行加强监督法》(FBSEA)，加强美联储对外国银行的监督

1994 年《里格-尼尔州际银行业务与分支机构效率法案》

取消跨州银行业务的限制

允许跨州设立分支机构

1999 年《格兰姆-里奇-布利利金融服务现代化法案》

废除了《格拉斯-斯蒂格尔法》，取消了银行业和证券业之间的分隔

2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》

成立公众公司会计监督委员会（PCAOB）

禁止某些利益冲突行为

要求首席执行官和财务总监保证财务报告的真实性，以及审计委员会的独立性

2005 年《联邦存款保险改革法》

合并银行保险基金与储蓄协会保险基金

个人退休账户的存款保险额度提高为单个账户 25 万美元

2010 年《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》

设立新的消费者金融保护局，对抵押贷款和其他金融产品实施监管

要求常规衍生品的清算要通过中央清算所和交易所进行

授权政府接管金融持股公司

成立金融稳定监管委员会，负责监管具有系统重要性的金融机构

禁止银行的自营交易以及持有大量对冲基金

总结

1. 信息不对称、逆向选择和道德风险有助于解释政府实施金融监管的原因。

2. 金融监管有以下 8 种基本类型：对资产持有的限制、资本金要求、即时整改行动、注册与检查、风险管理评估、信息披露要求、消费者保护和对竞争的限制。这些类型的监管旨在缓解信息不对称问题和限制金融体系过度冒险。

关键术语

银行破产　公允价值记账法　表外业务　银行业恐慌

金融监管（审慎监管）　监管套利　《巴塞尔协议》　压力测试

巴塞尔银行监管委员会　杠杆比率　“太大不能倒闭”问题　盯市记账法

在险价值

思考题

所有的思考题都可以在 http://www.myeconlab.com 的 MyEconLab 中获取。

1. 为什么存款保险制度等政府安全网对于经济健康运转至关重要？

2. 如果意外伤害保险公司提供的火灾保险没有任何限制，会引发哪类逆向选择和道德风险问题？

3. 你是否支持取消或限制存款保险的金额？解释你的答案。

4. 对持有风险资产的银行提高存款保险费率如何促进经济发展？

5. “太大不能倒闭”政策的好处和成本是什么？

6. 哪种类型的银行监管旨在减少存款保险中的道德风险问题？它能否彻底解决道德风险问题？

7. 为什么对银行实施资本金要求有助于限制冒险行为？

8. 2008 年 10 月是全球金融危机最为猛烈的时期，美国财政部强迫 9 家最大的美国银行接受其资本注入以换取不具有表决权的股份，事实上其中的一些银行并不需要资本，也不愿意参加到这个计划之中。美国财政部采取这一举措的理由是什么？

9. 表外业务引发了什么特殊的监管问题？监管者是如何解决的？

10.《巴塞尔协议》和《巴塞尔协议Ⅱ》有哪些局限性？《巴塞尔协议Ⅲ》为克服这些局限性，做了什么努力？

11. 银行注册为什么可以减少逆向选择问题？它是否总能有效？

12. 为什么银行监管的重点会从资本金要求逐步向风险管理转移呢？

13. 为什么对信息披露的要求有助于限制银行过度冒险的行为？

14. 假定环球银行拥有 1 亿美元的资产，资产构成如下：

法定准备金	1 000 万美元
超额准备金	500 万美元
抵押贷款	2 000 万美元
企业债券	1 500 万美元
股票	2 500 万美元
商品	2 500 万美元

a. 你认为环球银行将股票、企业债券、商品作为资产是否合适？为什么？

b. 如果房地产市场突然出现剧烈震荡，那么环球银行采用盯市记账法还是历史成本记账法更好些？

c. 如果商品价格大幅上扬，那么环球银行采用盯市记账法还是历史成本记账法更好些？

d. 你对 b 和 c 的回答反映了应当如何在两种记账法之间进行权衡？

15. 为什么增加金融市场的竞争不一定是个好主意呢？对竞争的限制是不是有利的选择？为什么？

应用题

所有的应用题都可以在 http：//www. myeconlab. com 的 MyEconLab 中获取。

16. 对于一家破产银行而言，如果存款保险公司使用偿付法，那么 35 万美元的存款价值是多少？如果采取收购与接管法，价值又是多少？对纳税人而言，哪种方法的成本更高？

17. 某银行的资产负债表如下：

资　产		负　债	
法定准备金	800 万美元	支票存款	10 000 万美元
超额准备金	300 万美元	银行资本	600 万美元
国库券	4 500 万美元		
商业贷款	5 000 万美元		

银行向一个商业客户发放了 1 000 万美元的贷款承诺。计算贷款承诺发放前后银行的资本比率以及风险加权资产。

第 18～22 题与旧帽子金融机构经营活动的顺序有关。

18. 旧帽子金融机构第一天开业时的资本为 900 万美元。当天收到总计 13 000 万美元的支票存款，发放了 2 500 万美元的商业贷款和 5 000 万美元的抵押贷款。其中的抵押贷款是 200 笔标准化的，每笔 25 万美元，30 年期，固定利率，名义年利率为 5. 25%。假定法定准备金率为 8%。

a. 该银行的资产负债表是怎样的？

b. 该银行的资本化水平如何？

c. 计算该银行第一天开业后的风险加权资产和风险加权资本比率。

19. 第二天一早，该银行用 5 000 万美元的超额准备金发放了商业贷款。当天晚些时候，抵押贷款市场出现了利空消息，抵押贷款利率攀升到 13%，这意味着旧帽子金融机构当前持有的抵押贷款每笔现值变为 124 798 美元。银行监管者要求它卖出抵押贷款实现其公平市场价值。旧帽子金融机构的资产负债表现在是什么样的？这些事件会如何影响其资本余额？

20. 为避免资不抵债，监管机构决定向该银行提供 2 500 万美元的资本。然而，当地报纸上公布了抵押贷款市场上的利空消息，引起了银行挤兑。结果是，3 000 万美元的存款被提取。说明资本注入和银行挤兑对资产负债表的影响。资本注入是否足以稳定银行的形势？如果监管机构认为银行应将其资本比率维持在 10%，才能防止未来出现的挤兑，要达到这一水平，需要额外注入多少资本？

数据分析题

在 MyEconLab 中可以用实时数据更新下列习题，这些习题可用作练习或者用于教学安排。

1. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到美国以下每种类型银行的数目：资产平均水平低于 1 亿美元（US100NUM）、资产平均水平在 1 亿～3 亿美元之间（US13NUM）、资产平均水平在 3 亿～10 亿美元之间（US31NUM）、资产平均水平在 10 亿～15 亿美元之间（US115NUM）、资产平均水平在 15 亿美元以上（USG15NUM）。把数据下载到电子表格中。计算 1990 年第 1 季度以来最小的银行（低于 1 亿美元）和最大的银行（15 亿美元以上）在银行总量中的占比。大银行占比发生了什么变化？小银行占比发生了什么变化？这对于“太大不能倒闭”和道德风险问题意味着什么？

2. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到银行资产减去负债，或者银行资本的数据（RALACBM027SBOG）以及商业银行总资产的数据（TLAACBM027SBOG）。把自 1990 年 1 月份至今的数据下载到电子表格中。以月为观察期，计算银行杠杆比率即银行资本在资产中的比率。创建杠杆比率时间趋势的线段图。其他条件不变，你可以从杠杆比率和道德风险中得出什么结论？

网络练习

1. 通货监理署负责监管银行业务的很多方面。访问 http：//www. occ. treas. gov/。点击“立法和监管”，之后再点击“OCC 监管”。之后选择 12 CFR 的第 1～199 章。第 1 章的内容是什么？12 CFR 包括几章内容？打开第 18 章，该章的主题是什么？总结其目的。

网络索引

http：//www. ny. frb. org/banking/supervisionregulate. html
了解银行监管的信息。
http：//www. federalreserve. gov/Regulations/default. htm
获取联邦储备委员会有关监管活动的公开出版物。
http：//www. fdic. gov/regulations/laws/important/index. html
介绍了对美国银行业影响最大的几部法律。
http：//www. fdic. gov/bank/historical/bank/index. html
搜索任一年银行破产的数据。

网络版教材附录

请登录 http：//www. pearsonhighered. com/mishkin，阅读第 10 章的附录。
附录 1：20 世纪 80 年代的银行业和储贷协会危机
附录 2：世界范围的银行业危机

第11章 银行业：结构与竞争

学习目标

- 了解银行体系的关键特征，以及这些特征出现的历史渊源。
- 解释金融创新是如何促进影子银行体系发展的。
- 说明商业银行业结构的关键性变化。
- 总结引致商业银行合并的因素。
- 评价隔离商业银行和其他金融服务的法律出台的理由。
- 总结储蓄机构和商业银行的差异。
- 说明美国银行海外经营和外国银行来美国经营的原因

本章预习

单个银行的运作（银行为实现利润而对资金的获取、使用与管理）在全世界大致上都差不多。在所有国家，银行都是追求利润的金融中介机构。然而，如果我们将银行业看做一个整体考察其结构和经营，美国是十分独特的。在大部分国家，通常是4～5家大银行支配了整个银行业。但在美国，有大约5 700家商业银行、800家储蓄与贷款协会、350家互助储蓄银行以及7 000家信用社。

这是否更好？这种分散性是否意味着美国的银行体系更具竞争性，因此运行效率和健全程度比其他国家的银行体系更强？美国经济体系和政治体系的什么特征可以解释银行机构数量众多的原因？在本章，我们试图通过考察银行业的历史趋势及其总体结构，来回答上述问题

我们首先要考察的是银行体系的历史发展、金融创新如何加剧银行业的竞争性环境以及所带来的重要变化。之后，我们将详细分析商业银行业，讨论包括储蓄与贷款协会、互助储蓄银行与信用社的储蓄业。我们之所以对商业银行着墨颇多，是因为迄今为止它们是最大的存款机构，其存款在银行体系中的占比超过2/3。除了考察我们国内的银行体系外，我们还将探讨推动国际银行业务发展的力量，分析它对美国会产生什么影响。

银行体系的历史发展

1782 年，费城成立的北美银行标志着美国现代商业银行业的开端。随着这家银行的成功，其他银行纷纷成立。但美国银行业的发展是有起伏的。（为了辅助学习，图 11—1 提供了第二次世界大战以前，美国银行业历史上最重大事件的时间轴。）

早期，有关银行业的一个主要争论是应由联邦政府还是州政府来批准银行成立。联邦主义者尤其是亚历山大·汉密尔顿（Alexander Hamilton）主张银行业实行高度中央集权管理，并由联邦政府来批准银行成立。他们的努力促成了 1791 年美利坚银行的成立，该银行同时具备私人银行和**中央银行**（central bank）的特征，后者是负责经济体系中货币和信贷供应量的政府机构。然而，农业和其他利益群体对于中央集权管理十分怀疑，认为应由州政府来批准银行成立。此外，它们还不相信大城市的货币资本利益，从而形成了撤销美利坚银行的政治压力。1811 年，它们的努力获得了成功，美利坚银行的执照未获展期。由于州银行滥用权力，以及 1812 年战争期间对帮助联邦政府筹集资金的中央银行的强烈需求，国会于 1816 年批准成立美利坚第二银行。在美国第二次试图建立中央银行的过程中，银行业中央集权管理的支持者和反对者的斗争再次上演。安德鲁·杰克逊（Andrew Jackson）（一位各州政府权力的强烈支持者）的当选注定了美利坚第二银行的命运。1832 年大选之后，安德鲁否决了美利坚第二银行作为国民银行执照展期的议案，致使该银行执照于 1836 年被废止。

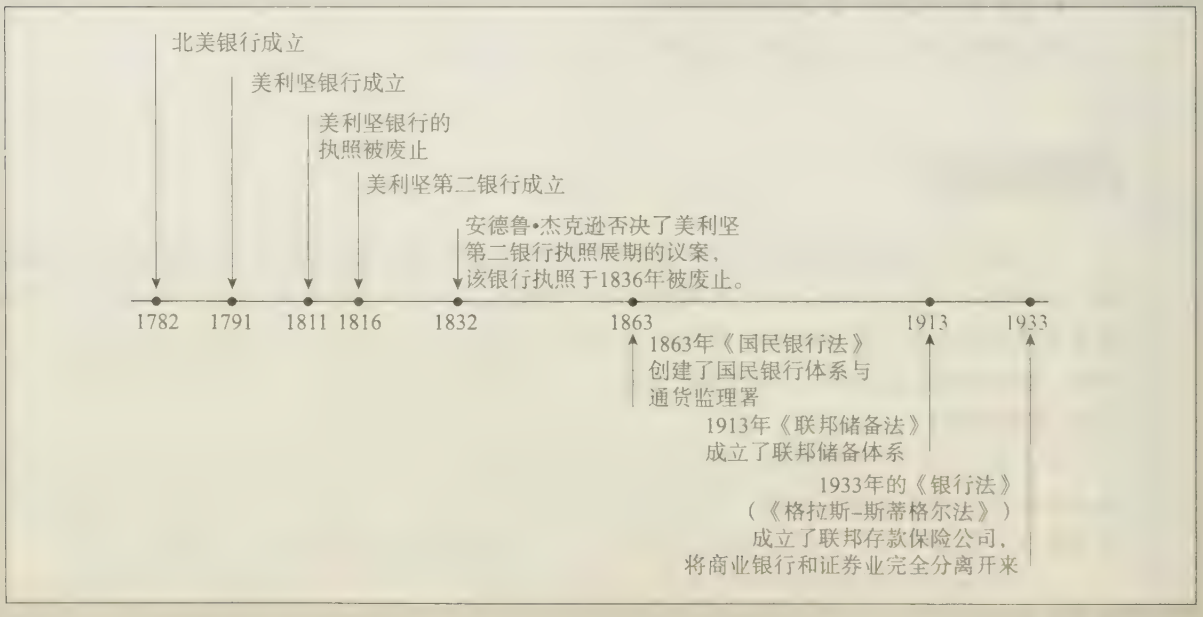


图 11—1　美国商业银行业早期历史的时间轴

第二次世界大战以前，美国银行业历史上最重大事件的时间。

1863 年之前，美国所有商业银行都是由其经营所在地的州银行委员会颁发执照的。那时，没有统一的国内货币，银行主要通过发行银行券（banknote，由银行投入流通的货币，可以兑

换为黄金）来吸收资金。由于许多州的银行监管十分松懈，银行经常由于欺诈和资本金短缺而破产，它们所发行的银行券也就一文不值了。

为了消除州注册银行（称为**州银行**，state banks）的弊端，1863 年的《国民银行法》（National Bank Act）（以及之后的补充法案）创建了由联邦注册银行（称为**国民银行**，national banks）组成的新的银行体系，由美国财政部下属的一个部门——通货监理署负责监管。这一法案最初的目的是，希望通过向州银行发行的银行券征收高额税，而对联邦注册银行的银行券免税，从而枯竭州银行的资金来源。州银行巧妙地利用存款来吸收资金，避免了灭亡的命运，结果形成了今天美国的**双重银行体系**（dual banking system），即由联邦政府管理的银行同由各州政府管理的银行并行运作。

直到 1913 年，旨在增强银行体系安全性的联邦储备体系（美联储）的建立，标志着中央银行制在美国的再次出现。所有的国民银行都必须成为联邦储备体系的成员，并接受美联储颁布的一系列规章制度的制约。州银行可以选择（并不强求）成为联邦储备体系的成员，但由于要接受美联储规章制度的制约，成本甚高，因此多数州银行没有加入这一体系。

1930—1933 年大萧条期间，大约 9 000 家银行的倒闭使得许多商业银行储户的储蓄资金荡然无存。为了避免储户未来再次因这类事件而遭受损失，1933 年的《银行法》（Banking Act）成立了联邦存款保险公司（Federal Deposit Insurance Company，FDIC），为银行存款提供联邦保险。联邦储备体系的成员银行必须为其储户购买联邦存款保险公司的保险，非美联储成员银行也可以投保（几乎所有银行都是这么做的）。购买联邦存款保险公司的保险要求银行接受该公司的一系列规章制度的制约。

由于商业银行的投资银行业务被看做银行破产的根源，1933 年的《银行法》（又被称为《格拉斯-斯蒂格尔法》（Glass-Steagall Act））禁止商业银行从事企业证券的承销和发行等业务（但允许它们购买新发行的政府证券），对购买银行监管机构批准的债务证券也予以限制。同样，它还禁止投资银行从事商业银行业务。事实上，《格拉斯-斯蒂格尔法》将商业银行和证券业完全分离开来。

按照《格拉斯-斯蒂格尔法》（1999 年被废除），商业银行不得不出售它们的投资银行业务。例如，波士顿第一国民银行将其投资银行业务转移给第一波士顿公司，该公司目前是美国最重要的投资银行公司之一。瑞士信贷第一波士顿银行的重要组成部分，投资银行公司也终止了它们的存款业务。虽然 J. P. 摩根结束了它的投资银行业务，并改组为商业银行，然而，J. P. 摩根的一些高级官员组建了摩根士丹利公司，目前这是美国最大的投资银行公司之一。

多重监管机构

目前，美国商业银行的监管已经成为一个由权限重叠的多个监管机构组成的混乱体系。通货监理署主要负责管理拥有商业银行体系一半以上资产的国民银行。美联储和州银行监管当局共同管理作为美联储成员的州银行。美联储还对拥有一家或多家银行的公司（**银行持股公司**，bank holding companies）负有监管职责，而对国民银行负有第二位的责任。联邦存款保险公司和州银行监管当局共同监管在联邦存款保险公司投保但并非美联储成员的州银行。州银行监管当局还对没有在联邦存款保险公司投保的州银行（这些银行的存款不到商业银行体系的 1%）负有独立监管职责。

如果你对美国的监管体系感到迷惑，可以想象银行的困惑，它们要应付多重监管机构。美国财政部曾经多次提议成立独立的机构，对所有的存款机构进行中央集权管理。然而，这些提

案都没有被国会通过，美国未来能否建立统一的监管制度，仍然有着高度的不确定性。

金融创新与“影子银行体系”的发展

虽然在美国经济体系中，银行机构仍然是最重要的金融机构，但近年来，吸收存款、发放贷款的传统银行业务正在衰落。这些业务的一部分已经被**影子银行体系**（shadow banking system）所取代。在影子银行体系中，银行贷款被通过证券市场的放款所代替，其间涉及多家不同的金融机构。

要理解银行业的发展，首先应当了解改变整个金融体系的金融创新过程。金融业与其他行业一样，都是通过销售产品来获取利润的。如果肥皂公司发现市场对能够软化织物的洗涤剂有需求，就会开发这种产品来满足市场需求。同样，为实现利润最大化，金融机构也会开发新的产品来满足自身和客户的需求。换句话说，创新的动力来自对获取（或者留住）财富的欲望，这对经济发展也是十分有利的。对创新过程的分析可以得到下列简单的结论：**金融环境的变化会推动金融机构进行具有盈利性的创新。**

从20世纪60年代开始，金融市场中的个人和金融机构面临着经济环境的重大改变，通货膨胀率和利率迅速攀升，且越来越难以预测，这种环境引起了金融市场需求状况的变化。计算机技术的迅速发展改变了供给状况。此外，金融业监管的压力越来越大。金融机构发现，许多传统的业务方式已经不再具有盈利性：它们曾经向公众提供的服务和产品的销售越来越没有市场。许多金融中介机构发现利用传统的金融工具获取资金的难度越来越大，而失去这些资金来源意味着银行将很快陷入破产的境地。为了在新的经济环境中继续生存，金融机构不得不研究和开发能够满足客户需求且具盈利性的新产品和服务，这一过程就被称为**金融工程**（financial engineering）。对于它们而言，需求是创新的来源。

对金融创新产生原因的分析说明金融创新的基本类型有三种：适应需求变化的金融创新、适应供给变化的金融创新和规避现行监管的金融创新。在产生金融创新的过程中，这三种动机经常相互交织。既然我们已经对金融机构进行创新的原因有所了解，接下来要考察的便是，金融机构为获取利润如何进行三种基本类型的金融创新。

适应需求变化的金融创新：利率波动性

近年来，经济环境所发生的最重大的变化当数利率波动性的日益增强，这改变了金融产品的需求状况。20世纪50年代，3个月期国库券利率的波动介于1.0%～3.5%之间；70年代，波动范围扩大到4.0%～11.5%；80年代，这一范围进一步扩大到5%～高于15%。利率的大幅波动引起了巨额的资本收益或损失，投资回报率的不确定性加大。回忆前面学到的内容，由利率变动和回报率的不确定性引起的风险被称为利率风险。我们刚才看到的20世纪70年代和80年代利率的高波动性引起了利率风险水平的上升。

我们可以预测，利率风险的上升增加了对能够控制这种风险的金融产品和服务的需求，经济环境的这种变化推动金融机构为应付这种新需求进行能够盈利的创新，从而促进了能够降低利率风险的新金融工具的相继诞生。20世纪70年代金融创新的两个例子——可变利率抵押贷款和金融衍生工具的诞生证明了这种预测。

可变利率抵押贷款　与其他投资者一样，金融机构发现贷款的吸引力会随利率降低而增

强。它们当然不愿意在以10%的利率发放抵押贷款的两个月后，发现同样的抵押贷款的利率已经升高到12%。为了降低利率风险，1975年加利福尼亚州的储蓄与贷款协会开始发放可变利率抵押贷款，也就是说，贷款的利率随着某种市场利率（通常是国库券利率）的变动而调整。最初，可变利率抵押贷款的利率可能是3%，6个月后，利率会随着6个月期国库券利率的上升或下跌同步调整，抵押贷款支付的利息也相应发生变化。利率上升时，可变利率抵押贷款使得贷款发放机构能够就现有抵押贷款获取更高的利率，因而这一时期，利润也在不断增长。

可变利率抵押贷款具有很强的吸引力，因此贷款机构发放可变利率抵押贷款的利率会低于传统的固定利率抵押贷款，因此受到了很多家庭的欢迎。然而，由于可变利率抵押贷款的利息支付有可能增加，因此，很多家庭仍然更加偏好固定利率抵押贷款。于是，两种类型的抵押贷款都十分普遍。

金融衍生工具 考虑到降低利率风险的强烈需求，芝加哥交易所等商品交易所发现，如果它们能够开发出帮助投资者和金融机构预防或**对冲**（hedge）利率风险的产品，就可以通过销售这些工具赚取更多的利润。**期货合约**（futures contract）已经出现了较长时间，根据这种合约，卖方承诺在未来某一时间按照约定价格向买方提供某种标准化的商品。芝加哥交易所的官员意识到，如果他们就金融工具提供期货合约（这被称为**金融衍生工具**，financial derivatives），由于该合约的盈亏是与之前发行的证券相关联的，投资者就可以用其对冲利率风险。于是，1977年金融衍生工具诞生了。

适应供给变化的金融创新：信息技术

计算机和通信技术的发展是推动金融创新的最重要的供给变化。这种技术（被称为信息技术，information technology）的影响体现在两个方面。首先，它降低了处理金融交易的成本，金融机构可以通过为公众创建新金融产品和提供新服务获取更大的利润空间。其次，它使得投资者更容易获取信息，从而为企业发行证券提供了便利。信息技术的迅速发展导致了我们所考察的很多新金融产品和服务的诞生。

银行信用卡和借记卡 早在第二次世界大战前，信用卡就已经出现。许多商户（西尔斯、梅西百货）建立了赊账制度，它们向顾客发行信用卡，这样顾客不需要任何现金就可以在这些商店买东西。第二次世界大战之后，全国性的信用卡开始出现。当时，大来俱乐部（Diners Club）开发了一种能够在全国各地（甚至国外）餐馆使用的信用卡。美国运通与卡特·布朗士公司开发了同样的信用卡项目，但因为这些项目的运行成本太高，这些信用卡仅仅针对有能力进行高档消费的个人和企业发行。

发行信用卡的企业的收入来自向持卡人提供的贷款，以及接受信用卡支付的商户所缴纳的费用（购买价格的一定比例，例如1%）。信用卡项目的成本来自贷款违约、失窃卡和处理信用卡交易的成本。

受大来俱乐部、美国运通与卡特·布朗士公司成功的鼓励，银行决定分享信用卡业务的利润。几家商业银行在20世纪50年代试图将信用卡业务扩展到更为广阔的市场，但运行这些项目的单笔交易成本过高导致了这些项目的失利。

20世纪60年代末期，计算机技术的发展降低了提供信用卡服务的交易成本，为银行信用卡项目的盈利提供了更大可能。银行试图再次进入这一市场，这次它们的努力促成了两个银行信用卡项目的成功，这就是美洲银行卡（最初由美洲银行发起，但现在隶属于一个独立的组织，即威士（Visa））和万能支付卡（Master Charge，现为由银行间信用卡协会运行的万事达

卡），单从表面看，这些项目是成功的，在美国本土发行了 5 亿张卡，在世界上其他国家的发行量则超过了 1 亿张。事实上，这些信用卡项目的盈利性的确很好，从而吸引西尔斯（发行了发现卡）、通用公司和美国电话电报公司等非金融企业也开始涉足信用卡业务。由于信用卡作为支付手段在购买行为中的接受范围比支票更为广泛（尤其是在国外），并且持卡人可以很容易地获取贷款，因此消费者从信用卡中也受益匪浅。

银行信用卡项目的成功推动它们进行另外的金融创新，即借记卡（debit card）。借记卡在外表上通常与信用卡十分相似，可以以同样的方式进行购买活动。然而，信用卡向持卡人提供的贷款不必立即归还，而利用借记卡进行的购买行为，账单金额会立即从持卡人的银行账户中扣除。由于借记卡的利润完全来自接受借记卡的商户的缴费，因此，借记卡更多地基于交易处理的低成本。近年来，借记卡已经十分普遍。

电子银行业务 现代计算机技术的发展使得客户可以通过电子银行设施（而非人工服务）来进行银行业务，从而降低了银行的交易成本。电子银行设施的一个重要形式是**自动提款机**（automated teller machine，ATM），客户可以通过这种电子化机器取现、存款、转账和查询余额。ATM 的优势在于它不需要加班工资，也不需要休息，可以在一天 24 小时都处于工作状态。这不仅降低了银行的交易成本，而且为客户提供了更多的便利。因为成本较低，ATM 可以置于银行和其分支机构以外的任何地方，从而为客户提供了方便。ATM 的低成本使得它可以随处设立，目前仅美国的 ATM 就已经超过 40 万台。并且，客户在去欧洲旅游时，也可以从 ATM 提取外币，且同从当地银行提取现金一样方便。

随着通信成本的降低，银行还进行了另外一项金融创新，即家庭银行。通过这种电子银行设施，客户利用智能手机、平板电脑或者个人电脑，就可以与银行的计算机相连，从而完成交易，这大大降低了银行的成本。现在，银行的客户足不出户就可以完成大部分银行业务。家庭银行带给客户的是更多的便利性，而银行也发现这比让客户来实体网点办理业务成本要低得多。ATM 和家庭银行的成功推动了另外一项金融创新即**自动银行机**（automated banking machine，ABM）的出现，它利用与银行网站相连的 ATM 和电话来为客户提供服务。

随着个人电脑价格的下降和在家庭中的日益普及，我们可以发现在家庭银行领域中有了更进一步的创新，即出现了一种新的银行机构，这就是**虚拟银行**（virtual bank）。这种银行没有实际的营业场所，只存在于网络空间中。1995 年，总部设在亚特兰大的第一安全网络银行的成立标志着第一家虚拟银行的诞生，目前它隶属于加拿大皇家银行，它利用互联网提供一系列的银行服务，例如吸收支票和储蓄存款、销售定期存单、发行银行卡、提供账单支付便利等等。虚拟银行将家庭银行向前推进了一步，使得客户能够在一天 24 小时内，足不出户就可享受全套的银行服务。1998 年，美洲银行（后更名为美国银行）和富国银行进入了虚拟银行市场，更多的银行紧随其后。目前，美国银行已经成为美国最大的网络银行。虚拟银行会成为未来银行业的主要形式吗？（见 FYI 专栏“‘键盘’和‘砖瓦’，谁是未来银行业的主宰者”。）

FYI 专栏

“键盘”和“砖瓦”，谁是未来银行业的主宰者

随着虚拟银行（“键盘”）的出现和其便利性的显现，一个关键问题是，它们能否成为银行开展业务的主要形式，而有形银行分支机构（“砖瓦”）作为银行服务提供方式是否还有存在的必要？也就是说，独立存在的网络银行能否成为未来的趋势？

答案似乎是否定的。网络银行如翼展银行（Wingspan，由美国第一银行拥有）、第一电子银行（总

部设在都柏林，和艾格网络银行（由保德公司拥有的一家英国网络银行）的成立和利润都不尽如人意，说明网络银行并没有像倡导者所预期的那样取得成功。网络银行的发展为何不尽如人意？

妨碍网络银行发展的因素有以下几个方面。第一，银行储户希望了解他们的存款是安全的，因此不愿意将自己的钱交给没有长期记录的新机构。第二，客户担心在线交易的安全性和私密性。在私人信息保管方面，一般认为传统银行的安全性更好，信誉更高。第三，许多客户可能愿意接受由有形营业机构所提供的服务。例如，银行客户更愿意面对面地购买长期储蓄产品。第四，网络银行存在一些技术问题，如服务器瘫痪、联网速度慢与交易操作失误等。随着技术的发展，这些问题可能会逐渐消失。

看来，纯网络银行并非未来发展的趋势。“鼠标－砖瓦”更可能成为未来银行业的主要形式，即在线银行业务作为传统银行所提供的服务的有力补充。无论如何，银行提供服务的方式正在发生革命性变化，越来越多的银行业务通过网络进行，有形银行分支机构的数目在未来会有所减少。

垃圾债券 在计算机和先进的通信技术诞生之前，投资者很难了解试图发行证券的企业的财务状况。由于信用风险的甄别十分困难，只有那些信用等级较高的、声誉卓著的公司才能够销售债券。20 世纪 80 年代之前，只有信用等级等于或高于 Baa 的企业才能够通过发行债券来筹集资金。一些公司之前能够发行长期债券，但在经济形势不好的时期逐渐衰落，信用等级降到了 Baa 以下，被称为“堕落的天使”（fallen angels），发行的债券被称为“垃圾债券”。

20 世纪 70 年代，随着信息技术的发展，投资者很容易获取企业的财务信息，信用风险的甄别变得较为容易。由于易于甄别，投资者就更愿意购买那些信用等级较低、知名度略差的公司的长期债券。根据供给状况的变化，可以预期，一些聪明人会倡导出新的理念，即由还没有取得投资级别的企业，而非堕落的天使，公开发行垃圾债券。1977 年投资银行德雷证券（Drexel Burnham）的迈克尔·米尔肯（Michael Milken）率先开始行动。垃圾债券成为企业债券市场的重要组成部分，20 世纪 80 年代末，其未清偿余额已经达到 2 000 亿美元。虽然在迈克尔·米尔肯于 1989 年由于违反证券法被起诉之后，垃圾债券市场出现了迅速下跌，但在 20 世纪 90 年代和 21 世纪初它又再度升温。

商业票据市场 商业票据（commercial paper）是由大银行和企业发行的短期债务证券。1970 年之后，商业票据市场经历了巨大的增长，其未清偿余额从当时的 330 亿美元上升到 2011 年底的 1 万亿美元左右。事实上，商业票据已经成为发展最为迅速的货币市场工具之一。

信息技术的发展可以解释商业票据市场的迅速增长。我们已经知道，信息技术的发展为投资者甄别信用风险提供了便利，使得企业更容易发行债务证券。这不仅为企业发行长期债务证券以及垃圾债券市场的发展提供了便利，而且意味着企业可以更容易地通过发行商业票据等短期债务证券来筹集资金。许多过去习惯于从银行获得短期借款的企业现在则更多利用商业票据市场来筹集短期资金。

货币市场共同基金的发展是商业票据市场迅速增长的另外一个因素。由于货币市场共同基金需要投资于商业票据等流动性强的优质短期资产，这些基金资产的迅速增长（规模达到 2.7 万亿美元）为商业票据提供了一个广阔的市场。投资于商业票据的养老基金和其他大基金的发展同样促进了这一市场的发展。

证券化与影子银行体系

在过去 30 年中，由信息技术发展所催生的另外一项重要金融创新是证券化。在 21 世纪头十

---

[1] 第 3 章的资金流动图说明了证券化对金融中介机构的影响。

年的中期，证券化在促进次贷市场发展方面发挥了十分重要的作用。**证券化**（securitization）是将众多小额的和不具有流动性的金融资产（如住房抵押贷款、汽车贷款和信用卡应付款，它们曾经是银行机构最主要的利润来源）打包在一起，转化为可流通的资本市场证券的过程。证券化是影子银行体系最基本的构成部分。

影子银行体系的运作机制　在传统的银行业中，其中一方从事资产转换过程，即发行具有某类特征的负债（如高流动性和低风险的存款），由此筹集到的资金用于购买具有另外一类特征的资产（如低流动性和高回报率的贷款）。与此不同，证券化是由一些不同的金融机构共同参与的资产转换过程。这些机构构成了影子银行体系。换句话说，伴随着证券化和影子银行体系而实现的资产转换过程与传统银行业不同，不是在“同一屋檐下”下完成的。

例如，抵押贷款经纪人（更通常的称谓是贷款发起人）安排金融机构发放抵押贷款，并为贷款提供服务（如，收取贷款利息和本金）。之后，他把该贷款卖给另外一家金融机构，后者将该贷款与其他很多住房抵押贷款打包在一起，收取抵押贷款组合的本金和利息，并将其转手给第三方。该金融机构请分销者（通常是投资银行）设计出一种证券，将贷款组合分割为标准化金额。分销者将对本金和利息的索取权作为证券销售出去，购买方大多是影子银行体系中的其他金融中介机构，如货币市场共同基金或者退休基金。证券化过程可以形象地被描述为下面的顺序：

发起贷款→贷款服务→捆绑→分销

由于证券化过程涉及了贷款的发起和最终的证券分销，因此这一过程体现了**发起—分销**（originate-to-distribute）的商业模式。

在证券化过程的每一道程序中，贷款发起人、服务者、打包者、分销者都会赚取费用。这四类机构在金融中介化过程中有各自专业化的分工。如果交易成本和信息收集成本足够低，那么由证券化过程中的所有金融机构组成的影子银行体系就是有利可图的。因此，信息化技术的革新对于证券化和影子银行体系的发展至关重要。信息获取成本的降低为可流通的资本市场证券的发行提供了便利，交易成本的降低则使得金融机构可以以低廉的成本，收取贷款组合的利息和本金，并将其支付给证券持有人。

次级抵押贷款市场　**次级抵押贷款**（subprime mortgages）是21世纪在证券化和影子银行体系推动下的最重要的创新。次级抵押贷款作为一种新的贷款类型，是向信用记录较差的借款人发放的抵押贷款。在2000年之前，只有信誉非常好的优质借款人才能申请到住房抵押贷款。然而，计算机技术的进步与新的统计技术（数据挖掘，data mining）出现后，银行可以对住房抵押贷款的风险进行科学的定量评估。拥有信用记录的居民都可以得到一个数量化的信用分数（credit score），也就是FICO分数（因发明者费埃哲公司（Fair Isaac）而得名），这个分数可以用来预测借款人债务违约的可能性。由于现在可以很容易地评估一揽子次级抵押贷款的风险，因此可以将其打包成抵押支持证券，从而为这些抵押贷款提供新的资金来源。我们在第12章将看到，次级抵押贷款的蓬勃发展是导致2007—2009年全球金融危机爆发的一个重要因素。

规避现行监管的金融创新

我们上面所描述的金融创新都是对需求和供给状况变动的回应，与其他经济领域的创新过程差别不大。然而，由于银行所受到的监管程度高于其他行业，政府监管是促进这一行业创新的重要动力。企业对限制其盈利能力的监管政策的规避动力也是金融创新的推动力。波士顿大学的经济学家爱德华·凯恩（Edward Kane）曾经将规避监管的过程形容为“钻空子”。经济学

对创新过程的分析表明，当经济环境发生变化，监管约束带来的压力凸显，使得规避这些监管约束能够赚取巨额利润时，钻空子和创新就很可能发生。

由于银行是美国受到最严格监管的部门之一，钻空子就极有可能发生。20世纪60—80年代通货膨胀率和利率的上升使得这一行业面对的监管压力骤增，从而导致了金融创新。

两类监管制度严格限制了银行的盈利能力，一是强制银行将一定比例的存款作为准备金（库存现金和在美联储的存款）的法定准备金制度，二是对存款利率支付的限制。出于下述原因，这些制度成为金融创新的主要动力。

1. 法定准备金制度。要理解法定准备金制度导致金融创新的原因，必须意识到法定准备金事实上是对存款的征税。由于2008年前，美联储不对准备金付息，持有准备金的机会成本就是银行将这些准备金贷放出去可能获取的利息。对于每1美元存款而言，法定准备金给银行带来的成本等于银行将准备金贷放出去的利率i与准备金在存款中的比例r的乘积。银行所承担的$i\times r$的成本相当于对银行存款的征税，税率为$i\times r$。随着利率的上升，“税负”增加。

在可能的情况下避税是企业的惯常行为，银行同样会这样做。正如纳税人会寻找减少税负的漏洞一样，银行也要钻空子，通过金融创新，规避法定准备金制度带来的存款税负，进而增加利润。

2. 对存款利息支付的限制。在1980年之前，大部分州的法律禁止对支票账户存款付息，根据“Q条例”（Regulation Q），美联储对定期存款的利率设置了上限。直到今天，银行仍然不得对企业支票账户付息。规避**存款利率上限**（deposit rate ceilings）的意愿导致了金融创新。

如果市场利率上升到“Q条例”所规定的定期存款利率上限之上，储户就会从银行提取现金，并将其投资于收益率较高的证券。存款的减少限制了银行体系能够贷放的资金规模（被称为**脱媒**，disintermediation），影响了银行的利润。银行有动力规避存款利率上限，因为如果成功，它们将能吸收更多的资金发放贷款，赚取更高的利润。

我们将要考察的是，规避利息支付限制和法定准备金税收效应的意愿如何导致了两个重要的金融创新。

货币市场共同基金　货币市场共同基金发行的份额可以以签发支票的形式，按照固定价格（通常为1美元）赎回。例如，如果你用5 000美元购买了5 000个份额，货币市场共同基金会将其投资于短期货币市场证券（国库券、可转让定期存单、商业票据），并向你支付利息。此外，你可以就货币市场共同基金的份额签发金额最高为5 000美元的支票。事实上，货币市场共同基金份额的功能就相当于付息的支票账户存款，但在法律上它们不是存款，因此不必缴纳法定准备金，也不受利息支付的限制。出于这个原因，它们所支付的利率要高于银行存款。

1970年，华尔街两个特立独行的人布鲁斯·本特（Bruce Bent）与亨利·布朗（Henry Brown）创建了第一个货币市场共同基金。然而，1970—1977年间，市场利率非常低（略高于“Q条例”所规定的5.25%—5.75%的利率上限），货币市场共同基金相对于银行存款的优势无法充分体现。1978年早期，情况发生了重大变化，通货膨胀率上升，市场利率迅速攀升到10%以上，远远高于“Q条例”规定的储蓄账户和定期存款的利率上限5.5%。1977年货币市场共同基金的资产不到10亿美元，1978年其资产攀升至将近100亿美元，1979年超过300亿美元，1982年达到2 300亿美元。目前，货币市场共同基金的资产已经达到2.7万亿美元左右。至少可以这样说，货币市场共同基金是一项成功的金融创新。在20世纪70年代晚期和80年代初期，当市场利率迅速攀升，超过“Q条例”规定的利率上限时，我们就可以预测到这样的状况。

然而，极具讽刺意味的是，2008 年全球金融危机期间，正是布鲁斯·本特创建的货币市场共同基金的高风险投资击垮了整个货币市场共同基金行业（参见 FYI 专栏“布鲁斯·本特与 2008 年货币市场共同基金恐慌”）。

FYI 专栏

布鲁斯·本特与 2008 年货币市场共同基金恐慌

布鲁斯·本特是货币市场共同基金的发起人之一，也是 2008 年秋天全球金融危机期间抵垮这一行业的“罪魁祸首”。2008 年 7 月，本特先生向其基金份额持有者致信，称基金管理是基于“旨在保护您的本金的纪律”。同年 9 月，他在给证券交易委员会的信中这样说道，“回想 1970 年我首创货币市场基金时，安全性和流动性是基金管理的宗旨”。他还提到这些原则已经“被基金经理弃置路边了，这些基金经理为追逐高收益，而背离了货币基金的品格”。但本特本人并没有遵从自己的这些建议，他的基金——储备初级基金（the Reserve Primary Fund）投资了高风险资产，因而收益要高于行业平均水平。

2008 年 9 月 15 日雷曼兄弟破产后，资产超过 600 亿美元的储备初级基金被发现持有 7.85 亿美元雷曼兄弟的债务。之后这笔债务一文不值。由此引发的损失意味着本特的基金在 9 月 16 日已经不能按照 1 美元的面值来偿付其份额，这种情况被称为“跌进本金”。本特的基金份额持有者开始从基金中抽回资金，基金资产损失了 90%。

投资者担心这种情况会传染到其他货币市场共同基金，因此在极其可怕的利率条件下，份额持有者仍然纷纷赎回基金，从而导致了经典的恐慌。整个货币市场共同基金行业貌似已经走到崩溃边缘。第 15 章会介绍到，美联储与美国财政部为了防止货币市场共同基金行业的崩溃，于 9 月 19 日启动了救助行动，从货币市场共同基金购买商业票据可以享受到美联储的贷款便利，使得货币市场共同基金能够应对来自投资者的赎回请求。之后，财政部为所有货币市场共同基金的赎回提供了暂时的担保，恐慌由此戛然而止。

政府安全网向货币市场共同基金行业的延伸，自然而然引发了对这一行业严格监管的需求。货币市场共同基金行业再也回不到从前的日子了。

流动账户 帮助银行规避法定准备金“税”的另外一项金融创新是**流动账户**（sweep account）。在这种安排之下，在每个工作日结束时，企业支票账户余额中一定金额以上的部分都会被“清除”出该账户，并投资于隔夜证券，从而可以向企业支付利息。由于“清除出去”的资金不再属于支票存款，因此无须缴纳法定准备金，从而免于“征税”。流动账户的优势还在于，银行可以向企业支票账户存款支付利息，而这根据现行监管制度本来是不允许的。流动账户受到普遍的欢迎，它减少了银行所需缴纳的法定准备金，使得大部分银行机构不会感受到准备金的压力，也就是说，大部分银行机构自愿持有多于要求的准备金。

流动账户和货币市场共同基金的金融创新十分有趣，因为这些创新的驱动力不仅来自规避成本较高的监管的愿望，而且来自供给状况的变化（这里是指信息技术的进步）。如果不是低成本的电脑能够以较低的成本处理由这些创新带来的额外交易，这些创新就无法为银行机构带来利润，也就不可能被开发出来。技术因素经常与推动创新的其他因素（例如规避监管的愿望）结合在一起。

金融创新与传统银行业务的衰落

银行作为传统金融中介的角色就是吸收短期存款和发放长期贷款，这就是通常被称为“借

短贷长”的资产转换过程。这里我们要考察的是，金融创新如何加剧了银行业经营环境的竞争程度，从而引起这一行业的巨大变化，即传统银行业务的逐步衰落。

在美国，对非金融企业借款人而言，商业银行作为资金来源的重要性正在急剧下降。在图11—2中，1974年，商业银行为这些借款人提供了将近40%的资金，2014年，它们的市场份额已经降低到27%以下。储蓄机构的市场份额下降得更为严重，从20世纪70年代末期的20%以上下降到今天的2.5%。为了理解传统银行业务的规模为什么出现萎缩，我们需要了解前面提到的金融创新如何削弱银行获取资金（资产负债表的负债方）的成本优势与资产负债表资产方的收入优势。成本优势和收入优势的同时削弱导致传统银行业务盈利性的下降，因此银行竭力缩减这些传统业务，而积极开展更具盈利性的新业务。

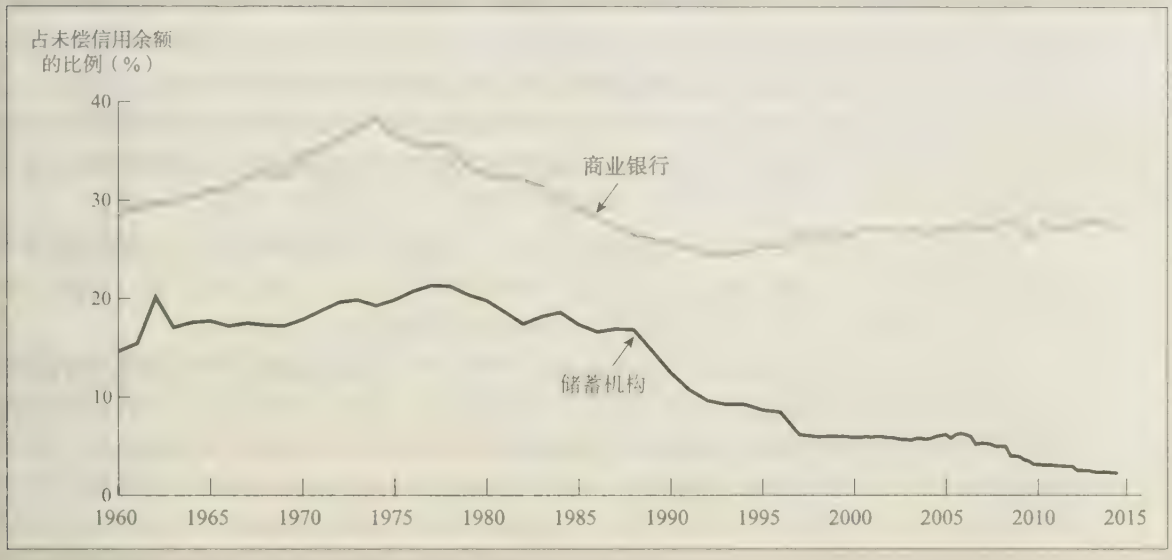


图11—2　银行在非金融企业借款领域中的份额，1960—2014年

1974年，商业银行在这些资金中的占比将近40%，2014年，它们的市场份额已经降低到27%以下。储蓄机构的市场份额下降得更为严重，从20世纪70年代末期的20%以上下降到今天的2.5%。

资料来源：Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED database: http://research.stlouisfed.org/fred2/; http://www2.fdic.gov/hsob/index.asp.

资金获取（负债）的成本优势的下降　在1980年之前，银行要遵守存款利率上限的规定，即根据“Q条例”，对支票存款不得付息，对定期存款支付的最高利率水平只能略高于[illegible]。直到20世纪60年代，由于支票存款是银行资金的主要来源（60%以上），支票存款零利率的规定意味着银行资金成本非常之低，因此，这些限制性政策是有利于银行的。不幸的是，银行的这种成本优势未能持久。20世纪60年代晚期通货膨胀率的上升导致了高利率环境，投资者对不同资产之间的收益率差异更为敏感，结果就是脱媒过程，即人们将资金从银行低利率的支票存款和定期存款账户中提取出来，转而投资于收益率较高的资产。同时，规避存款利率上限和法定准备金制度的努力导致了货币市场共同基金的金融创新。由于货币市场共同基金账户的存款人现在既可以得到类似支票账户的服务，又可以获取高利率，从而将银行拖入更为不利的境地。对商业银行而言，低成本资金来源即支票存款在负债中的重要性急剧下降，占比从60%以

上下降到今天的11%，这有力地证明了金融体系所发生的上述变化。

由于银行筹集资金的难度加大，在银行业的推动下，美国于20世纪80年代取消了《Q条例》对定期存款利率上限的规定，并允许对支票存款账户支付利息。虽然法律法规的这些变化增强了银行在吸收资金方面的竞争力，但也大大增加了银行获取资金的成本，进而削弱了银行之前相对于其他金融机构的成本优势。

资金使用（资产）的收入优势的下降 美国银行资产负债表中负债方成本优势的丧失是银行竞争力削弱的一个原因，我们前面所讨论的垃圾债券、证券化和商业票据市场的发展等金融创新，削弱了银行资产方的收入优势，也给银行带来了沉重的打击。相对于这些创新产品，银行收入优势的下降导致了其市场份额的损失。而影子银行体系利用这些金融创新，帮助借款人绕开传统银行体系，从而实现了较快增长。

我们已经看到，信息技术的发展为企业直接向公众发行证券提供了便利。这意味着，许多银行的优质客户不再依赖银行满足短期信贷需求，而是利用商业票据市场寻求成本更低的资金来源。此外，商业票据市场的发展使得主要依靠这一市场融资的财务公司得以扩展业务，从而威胁到银行业务的开展。相对于银行而言，与银行的借款客户有很大重叠的财务公司的市场份额得以维持。在1980年之前，财务公司向企业发放的贷款大约相当于银行工商业贷款的30%，现在则为32%。

垃圾债券市场的出现也侵蚀了银行的贷款业务。信息技术的发展使得企业可以绕过银行，直接向公众发行债券。虽然《财富》500强公司早在20世纪70年代就采取了这一方法，但现在，由于有了垃圾债券市场，劣质企业借款人对银行的依赖程度也大大降低。

我们已经知道，计算机技术的发展促进了影子银行体系和证券化的发展，即银行贷款和抵押贷款等不具备流动性的金融资产被转化为可流通的证券。计算机使得其他金融机构可以使用统计模型准确评价信用风险，因此同样可以发放贷款。计算机技术还降低了交易成本，使得这些贷款可以打包在一起并作为证券销售。一旦计算机可以准确评估违约风险，银行在发放贷款方面就失去了往日的优势。没有上述优势，即使银行本身也参与了证券化的过程，它们也会在与其他金融机构的竞争中，丧失部分贷款业务。由于住房抵押贷款大部分被证券化，因而证券化对于储蓄与贷款协会等抵押贷款发放机构而言是一个尤其重要的问题。

银行的反应 对于任何一个行业，盈利性的降低通常会导致行业退出（通常原因是大范围的破产）和市场份额的缩减。20世纪80年代，通过并购和银行破产等方式（第10章已予以讨论），美国的银行业出现了同样的情况。

为了生存和维持足够的利润水平，许多美国银行面临着两种选择。第一，它们可以尝试将贷款业务扩展到新的、风险更高的领域，从而维持传统的贷款业务活动。例如，美国银行将更大比例的资金用于发放商业不动产贷款，这在传统上属于风险较高的贷款类型，因而提高了风险承担水平。此外，它们还增加了对企业接管和杠杆收购等高杠杆率交易贷款的发放。银行传统业务盈利性的下降在一定程度上引发了2007—2009年的全球金融危机。

银行维持先前利润水平的第二种方法是，开展盈利性更高的表外业务。表外业务事实上就包含了影子银行体系。这是20世纪80年代初期美国商业银行的普遍做法，表外业务的非利息收入在银行总收入中的份额增长了一倍以上。非传统银行业务的风险较高，因而导致了银行的过度冒险行为。在全球金融危机期间，它们的确极大地削弱了银行的资产负债表。

银行传统业务的衰落意味着银行业被迫寻求新的业务品种。这样做既可以增加银行的活力，也可以提升其稳健水平，因此是有利的。事实上，在2007年以前，银行的利润水平较高，非传统的表外业务在银行的高利润中发挥了重要的作用。然而，这种新的发展方向也刺

激了银行的冒险活动，因此，监管当局对传统银行业务的衰落十分警惕。非传统银行业务对监管机构提出了新的挑战，要求它们更为关注银行的表外业务活动，我们在第 1 章对此已有介绍。

其他工业化国家传统银行业的衰落 与美国相似的原因导致了其他工业化国家传统银行业的衰落。在其他国家，银行同样丧失了在存款领域的垄断力量。世界范围的金融创新和放松管制为存款人和借款人提供了更具吸引力的金融工具。例如，在日本，放松管制使得公众得以使用一系列新的金融工具，导致了与美国相似的脱媒过程。在欧洲国家，金融创新逐步侵蚀了保护银行免于竞争的传统防线。

在其他国家，银行同样面临着证券市场扩张和影子银行体系发展带来的竞争。金融业放松管制和信息技术的发展提高了证券市场中的信息可得性，企业能够更为容易地以低廉的成本通过发行证券（而非银行）来筹资。即使在证券市场并不十分发达的国家，由于银行的优质客户可以进入外汇市场和欧洲债券市场等离岸资本市场筹资，银行的贷款业务也遭受了很大的损失。在澳大利亚等较小的国家，虽然不存在高度发达的企业债券市场和商业票据市场，但银行的贷款业务在与国际证券市场的竞争中处于劣势。此外，推动美国证券化的力量同样作用于其他国家，从而削弱了这些国家传统银行业的盈利能力。并非只有美国银行面临着更为复杂的竞争环境，因此，虽然美国较早出现了传统银行业衰落的过程，但同样的现象在其他国家也在上演。

美国商业银行业的结构

美国有将近 5 700 家商业银行，远远多于世界上任何其他国家。如表 11—1 所示，美国小银行的数目众多，资产少于 1 亿美元的银行占到 30%。加拿大和英国银行业的规模分布情况较为典型，即 5 家或更少的商业银行主宰了整个行业。美国则与此相反，10 家最大的商业银行所持有的资产占整个行业的 57%（见表 11—2）。

美国大部分行业的公司数目都少于商业银行业。大公司对其他行业的控制程度要远远高于商业银行业。（想一想，美国计算机软件业由微软公司垄断，汽车业由通用、福特、戴姆勒-克莱斯勒、本田、丰田等公司垄断。）在商业银行业中，银行数目众多以及缺少几家垄断性公司是否意味着这一行业的竞争程度高于其他行业？

表 11—1 投保商业银行的规模分布，2014 年 6 月 30 日

资　产	银行数目	银行份额（%）	持有资产的份额（%）
少于 1 亿美元	1 744	30.3	0.7
1 亿～10 亿美元	3 469	60.3	7.4
10 亿～100 亿美元	451	7.8	8.5
多于 100 亿美元	93	1.6	83.4
总　计	5 757	100.00	100.00

资料来源：http://www2.fdic.gov/qbp/2014jun/cb4.html.

美国十大银行，2014 年 6 月 30 日

银　行	资产（百万美元）	占全部商业银行资产的份额（%）
1. J. P. 摩根大通银行	1 945 467	14.23
2. 美国银行	1 433 716	10.49
3. 富国银行	1 373 600	10.05
4. 花旗银行	1 346 747	9.85
5. 美国合众银行	360 478	2.64
6. 匹兹堡国民银行	310 000	2.27
7. 纽约梅隆银行	296 626	2.17
8. 美国道富银行	239 051	1.75
9. 第一资本集团	238 483	1.74
10. 多伦多道明银行	217 626	1.59
总　计	7 761 794	56.78

资料来源：www. federalreserve. gov/Releases/h8/Lbr/.

对分支机构的限制

美国商业银行数目众多事实上反映了过去限制这些金融机构开办**分支机构**（branch，银行开展业务的其他场所）的法律法规。各州都颁布了自己的法律，规定了银行可以开办的分支机构的类型和数目。例如，东西海岸各州一般都允许银行在本州范围内开办分支机构；而中部各州对开办分支机构的限制较多，甚至在一些情况下完全不允许设立分支机构。1927 年，旨在将国民银行和州银行置于同一起跑线的《麦克法登法案》（McFadden Act）（与修补了《麦克法登法案》漏洞的 1956 年《道格拉斯修正案》），禁止银行跨州开办分支机构，强迫国民银行遵守其总部所在州有关开办分支机构的法律。

《麦克法登法案》和各州有关开办分支机构的法律禁止大银行在附近开办分支机构，使得众多的小银行得以生存，因而构成了强大的反竞争的力量。既然竞争对整个社会是有利的，为什么美国会出台这些限制开办分支机构的法律呢？最简单的解释就是，美国公众在历史上对大银行就抱有敌意。对分支机构限制最为严厉的州往往就是 19 世纪反银行情绪最为强烈的州。（这些州的农业人口比重很大，由于若无法偿还贷款，银行就会强制关闭农场，因此这些州的农场与银行之间的关系会出现周期性紧张。）19 世纪的政治传统促使一系列限制银行开办分支机构的法律出台，从而导致小银行的数目非常多。然而，在本章后面，我们会看到，限制银行开办分支机构的法律已经废除，我们将迎来全国范围的银行业。

对限制开办分支机构的反应

美国银行业的一个重要特征就是，法律可以限制但并不能完全消除竞争。正如我们在本章前面了解到的，限制性法律法规推动银行为获取利润、绕开这些法规进行金融创新。限制分支机构的法律法规推动了相似的经济力量，促成了两项金融创新：银行持股公司和自动提款机。

银行持股公司　持股公司是拥有几家不同公司的企业。这种企业所有权形式对银行十分有利。虽然不能开办分支机构，但持股公司可以拥有几家银行的控制权，因而可以绕开限制

分支机构的法律法规。并且，银行持股公司还可以从事与银行业务相关的其他活动，例如投资咨询服务、数据处理和传递服务、租赁、信用卡服务和为其他州贷款提供服务。

在过去30年中，银行持股公司的发展十分迅速。今天，银行持股公司几乎拥有了所有的大银行，90%以上的银行存款由持股公司旗下的银行所有。

自动提款机 规避分支机构限制的另外一项金融创新就是自动提款机。银行意识到，如果它们不拥有或者租借自动提款机，而只使用他人所有的自动提款机，并就每笔交易付费，那么这个自动提款机就不能被看做银行的分支机构，自然不必受分支机构法律的限制。大部分州的监管当局和法庭也是这样认为的。正因为如此，一系列共享设施（如Cirrus与NYCE）得以在全国建立，以帮助银行扩展市场。进一步讲，即使自动提款机由银行所有，各州通常情况下都会制定特别条款，允许自动提款机的分布比传统的"砖头加水泥"式分支机构更为广泛。

本章前面已经提到，规避监管并不是自动提款机发展的唯一原因。成本低廉的计算机和通信技术的诞生，推动银行能以较低的成本设立自动提款机，使其成为具有较好盈利性的金融创新。这个例子进一步证明了，技术因素往往与诸如规避限制性法规的意愿等动机相结合，共同推动金融创新。

银行并购与全国范围的银行业

如图11—3所示，经过1934年至20世纪80年代中期的稳定阶段后，商业银行的数目开始大大减少。银行数目急剧变化的原因是什么呢？

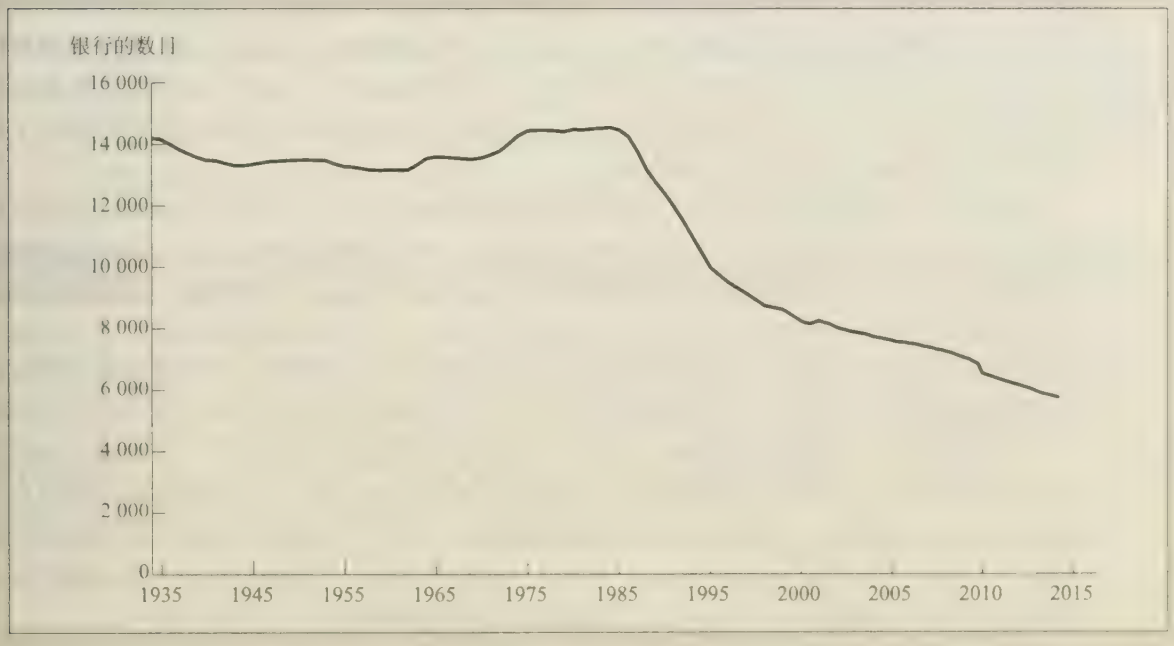


图11—3 投保的美国商业银行数目，1934年至2013年第三季度

经过1934年至20世纪80年代中期的稳定阶段后，商业银行的数目开始大大减少。

资料来源：Federal Reserve Bank of St. Louis，FRED database：http：//research. stlouisfed. org/fred2/.

银行业在20世纪80年代和90年代初期经历了十分困难的时期，1985—1992年间，每年破产银行的数量增长率高于100%（本章后面会予以详细讨论，还可参见第10章）。但银行破产并不能反映银行业的全况。1985—1992年间，银行的数目减少了3 000家，是破产银行数目的两倍以上。1992—2007年间，银行业重新恢复健康运行，商业银行减少的数目略高于3 800家，其中不到5%为破产的银行（大多为小银行）。因此，银行破产在1985—1992年间银行数目减少的过程中发挥了重要的（但不是主要的）作用，自此至2007年的银行数目减少，则与银行破产没有多大关系。然而，在全球金融危机期间，由于银行破产加剧，银行数目进一步减少。

如何解释这一现象？答案是银行并购。银行通过与其他银行合并或收购其他银行建立更大的实体。这引起了一个新的问题：近年来为什么会发生银行并购呢？

正如我们所看到的，银行钻空子的行为降低了分支机构限制措施的有效性，很多州意识到，只有允许银行跨州拥有所有权才符合自身的利益。于是，出现了一些互惠性区域协定，即某一州的银行可以拥有该区域内其他州的银行。1975年，缅因州颁布了第一部州际银行法，允许州外银行持股公司收购本州银行。1982年，马萨诸塞州与其他新英格兰地区各州签订了区域协定，允许跨州开展银行业务，之后一系列区域协定相继出台。到20世纪90年代初期之前，几乎所有的州都允许一定形式的州际银行业务。

随着20世纪80年代初期州际银行业壁垒的消除，银行发现它们可以在许多州而非只在某一州发放贷款，从而可以享受多元化的利益。如果一州经济疲软，那么它们业务所在的另外一州可能经济发展十分强劲，从而减少了不同州的贷款同时违约的可能性。此外，允许银行拥有其他州的银行意味着，它们可以通过跨州收购银行或者与其他州的银行合并来扩大规模。兼并和收购可以解释银行并购的第一个阶段，这在1985年以来银行数目减少的过程中发挥了重要的作用。放松州际分支机构限制的另外一个结果是一种崭新的银行类型的出现，即**超地域银行**（superregional bank），它是指虽然不处在任何一个货币中心城市（纽约、芝加哥和旧金山），但规模上超越了货币中心银行的银行持股公司。位于北卡罗来纳州夏洛特的美国银行和位于俄亥俄州哥伦布的第一银行都属于超地域银行。

网络的产生和计算机技术的发展无疑是推动银行并购的另外一个因素。金融机构为建立信息技术平台需要投入巨额资金，增强了规模经济效应。银行为利用规模经济，需要扩大规模，进而推动了并购。信息技术还增强了**范围经济**（economies of scope），即利用一种资源生产多种产品和服务的能力。例如，有关企业质量和诚信的信息不仅可以辅助贷款决策，而且有助于确定其股票价格。与此相似，当你将某种金融产品销售给其他投资者时，你可能知道如何销售其他的金融产品。工商业人士在描述范围经济时，往往是指在不同业务品种之间存在“协同效应”，信息技术进一步促进了协同效应。因此，银行进行并购并不只是为了扩大规模，还旨在扩大所能提供的产品和服务之间的联系。这种并购有两种结果。第一，不同类型的金融中介机构由此进入对方的领地，它们之间的区别越来越模糊；第二，并购促进了复杂的大银行组织（large，complex banking organizations）的发展。这种发展推动了限制银行和其他金融服务业联系的《格拉斯-斯蒂格尔法》的废除，我们将在下一节进行讨论。

1994年《里格-尼尔州际银行业务与分支机构效率法案》

1994年《里格-尼尔州际银行业务与分支机构效率法案》（Riegle Neal Interstate Banking and Branching Efficiency Act）的出台，进一步促进了银行并购活动。这一法案废除了禁止州际

银行业务的“麦克法登法案”和“道格拉斯修正案”，将区域协定扩展到整个国家。最终一些州的法律与之抵触，但这仍然使得银行持股公司能够收购任何州的银行，还可以将所属的银行与在其他州有分支机构的银行合并。各州有权拒绝接受州际分支机构，但只有得克萨斯州这样做，并且该州后来改变了这种立场，现在接受州际分支机构。

“里格-尼尔州际银行业务与分支机构效率法案”为最终建立真正的全国性银行体系奠定了基础。虽然之前通过银行持股公司的州外收购，已经实现了州际银行业务，但在1994年之前，由于几乎没有州制定有关州际分支机构的法律，真正的州际分支机构是不存在的。允许银行利用分支机构开展州际银行业务十分重要，因为许多银行家都觉察到，银行持股公司的结构无法充分利用规模经济效应，这只有通过使银行所有业务协调配合的分支机构网络才能实现。

全国性的银行正在出现。1998年美国银行与国民银行的合并，使第一家在东西海岸均拥有分支机构的银行得以诞生。银行业的并购使得一些银行组织的业务活动遍及几乎所有的50个州。

未来美国银行业的结构会是怎样的？

随着真正的全国性银行业在美国变成现实，银行并购的效益得到极大提高，从而推动了合并和收购的第二个阶段的到来，加快了商业银行数目缩减的速度。伴随着银行业结构的巨大变化，一个问题自然而然地产生了，这就是：未来10年后，这一行业将会怎样？

一种观点是，美国的银行业将会与其他国家更为相像（见全球视野专栏“美国与国外银行结构的比较”），最终仅有200家银行存在。另一种更为极端的观点是，美国将会与加拿大和英国相似，仅仅由几家大银行主宰这一行业。然而，大部分专家预测，美国银行业的结构仍将是十分独特的，当美国银行业中将有几千家而非几百家银行时，并购浪潮将会趋于平息。

银行并购的结果不仅是银行数目的缩减，大通曼哈顿银行和化学银行（Chemical Bank）以及美洲银行和国民银行（Nations Bank）的合并案说明，伴随着银行并购，小银行的资产会向大银行转移。10年后，资产少于1亿美元的银行在银行总资产中的份额将会减半，而所谓的超大银行即资产高于1 000亿美元的银行的份额将会翻番。事实上，美国已经出现了几家资产超万亿美元的银行（例如，花旗银行、J. P. 摩根大通银行和美国银行）。

全球视野

美国与国外银行结构的比较

美国商业银行业的结构与其他工业化国家具有很大的差异。美国很晚才建立了全国性银行体系，即银行的分支机构遍布全国。结果是，美国银行的数目要远远多于其他工业化国家。美国有7 500家商业银行，而其他任何一个工业化国家的银行数目都远远小于1 000家。例如，日本仅有不到100家银行，是美国银行数目的很小一个比例，而日本的经济总量和人口都是美国的一半。美国过去对分支机构限制的另外一个结果是，银行的规模通常要小于其他国家。

银行并购与全国性银行是好事情吗？

全国性银行的支持者认为这会提高银行的效率，提高银行体系的稳健程度，从而减少银行破产事件。然而，银行并购的反对人士却担心，这会消灭小银行（被称为社区银行，community banks），从而减少对小企业的贷款。此外，他们还顾虑个别银行会主宰整个行业，降低银行业的竞争性。

大部分经济学家对这些质难持怀疑态度。正如我们所看到的，研究显示，即使银行并购过程完成，美国仍然会存在大量的银行。因此银行业仍然是高度竞争性的行业，甚至由于取消了对银行免于州外银行竞争的保护，银行为了维持生存，不得不与诸多银行展开激烈的竞争。

社区银行会消失似乎也不可能。在1962年纽约州取消了对分支机构的限制后，也有人担心，北部的社区银行会被纽约市的大银行赶出市场。这种担忧不仅没有变成现实，而且一些大银行还发现小银行在当地市场上甚至超越了它们。与此相似，加利福尼亚州长期以来都对银行在本州范围设立分支机构不予限制，但小银行的数目却在迅速增加。

经济学家认为银行并购和全国性银行具有重要的好处。取消对银行业务的地理限制，会促进竞争，将竞争效率低下的银行逐出市场，从而提高整个银行部门的效率。大银行组织可以利用规模经济和范围经济的优势，因而同样可以提升效率。银行贷款组合的多样化可以降低未来发生银行业危机的可能性。20世纪80年代和90年代初期，银行破产往往发生在经济疲软的州。例如，1986年，石油价格下跌后，曾经盈利状况相当好的得克萨斯州的主要商业银行都陷入了财务困境。当时，新英格兰地区的银行运转良好。然而，1990—1991年间，当新英格兰地区出现经济衰退时，该地区的银行也纷纷破产。在全国性银行体系下，如果一家银行能够在新英格兰地区和得克萨斯州均发放贷款，破产的可能性就会大大降低。因为当一地的贷款出现损失时，另一地的贷款业务可能比较顺利。因此，全国性银行是向不易出现银行破产的健康的银行体系行进的重要一步。

对银行并购仍然存在两个担忧，即银行并购可能减少对小企业的贷款，以及银行迅速向新市场扩张可能会增加风险，甚至导致银行破产。这些问题目前尚无定论，但大部分经济学家都认为银行并购和全国性银行的收益要远远超过成本。

银行业与其他金融服务业的分离

直到不久以前，美国银行业的另外一个重要特征是，银行业与其他金融服务业（例如证券业、保险业和不动产业）的分离，这种状况形成的原因是1933年的《格拉斯-斯蒂格尔法》。本章前面已经提到，这一法案允许商业银行销售新发行的政府证券，但禁止商业银行承销企业证券，或者从事证券经纪业务。并且，银行不得涉足保险和不动产业务。它还禁止投资银行和保险公司从事商业银行业务，从而保护银行免于竞争。

对《格拉斯-斯蒂格尔法》的突破

对利润的追求和金融创新的动力推动商业银行和其他金融机构试图突破《格拉斯-斯蒂格尔法》的禁令，进入对方的传统领地。货币市场共同基金和现金管理账户出现以后，经纪公司通过发行存款工具，开始从事传统的银行业务。1987年，美联储利用《格拉斯-斯蒂格尔法》第20章的一个漏洞，允许商业银行承销之前被禁止的证券种类，银行开始进入这一行业。这个漏洞允许被批准的商业银行的附属公司从事承销业务，但其收入不得超过附属公司总收入的一定比例，最初是10%，后来提高到25%。1988年7月，美国最高法庭判决美联储的举动合法，之后，美联储允许J.P.摩根（一家商业银行持股公司）承销企业债务证券（1989年1月）和股票（1990年9月）。这一特权还扩展到其他银行持股公司。后来，监管当局允许银行从事一些不动产和保险业务。

1999 年《格兰姆-里奇-布利利金融服务现代化法案》：对《格拉斯-斯蒂格尔法》的废除

对商业银行从事证券和保险业务的限制，使得美国的银行在与外国银行的竞争中处于劣势。20 世纪 90 年代，在几乎每次国会会议上都有要求废除《格拉斯-斯蒂格尔法》的提案。1998 年，花旗集团（美国第三大银行）与旅行者集团（拥有美国第三大证券公司所罗门美邦的一家保险公司）合并之后，要求取消《格拉斯-斯蒂格尔法》的压力进一步升级。最终，取消《格拉斯-斯蒂格尔法》的法案（即《格兰姆-里奇-布利利金融服务现代化法案》（Gramm-Leach-Bliley Financial Services Modernization Act））于 1999 年出台。该法案允许证券公司和保险公司收购商业银行，允许商业银行承销保险和证券，并从事不动产业务。根据该法案，各州仍然保留对保险业务的监管权力，而证券交易委员会则继续监管证券业务。通货监理署有权监管从事证券承销业务的银行附属公司，而美联储则继续监管可以从事不动产、保险业务以及大额证券买卖的银行持股公司。

对于金融并购的意义

正如我们所知，《里格-尼尔州际银行业务与分支机构效率法案》推动了银行并购活动，而 1999 年《格兰姆-里奇-布利利金融服务现代化法案》的出台意味着并购活动不仅可以在银行间展开，而且可以跨越整个金融服务业，从而进一步加速了金融并购。由于信息技术增强了范围经济效应，银行与其他金融服务企业的合并（例如花旗集团与旅行者集团的合并）会越来越普遍，超大并购案也会越来越多。银行机构在规模扩张的同时，也在逐渐成为能够从事各种金融服务业务的复杂组织。全球金融危机进一步加速了银行规模扩张和日趋复杂的趋势（见 FYI 专栏“全球金融危机与大型独立投资银行的终结”）。

在世界范围内银行与其他金融服务业的分离

在大萧条之后，美国将银行业与其他金融服务业分离开来，但步其后尘的国家并不多。事实上，这种分离恰恰是过去美国与其他国家银行制度最主要的差异。在世界范围内，银行业与证券业有三种基本模式。

第一种是德国、芬兰和瑞士的全能银行模式。银行业与证券业之间没有任何分隔。在全能银行体系下，银行能够在一个法律实体内，提供所有的银行、证券、不动产和保险服务。银行可以拥有商业公司相当规模的股份，事实也的确如此。

第二种模式是英格兰式全能银行体系，存在于英国和加拿大、澳大利亚等与英国有密切联系的国家以及现在的美国。英格兰式全能银行能够从事证券承销业务，但在以下三个方面与德国式全能银行有所差异：不同业务由法律认定的不同附属公司开展；银行通常不持有商业公司的股份；银行与保险公司的联系不甚普遍。

第三种模式的特点是日本等国的银行与其他金融服务业之间是有所分离的。美国与日本银行体系最大的差异在于，日本银行可以持有商业公司的大量股票，而美国银行不可以。此外，大部分美国银行采取的是银行持股公司结构，但这在日本是非法的。虽然日本《证券法》在第 65 章对银行业务和证券业务进行了分离，但商业银行却越来越多地被允许从事证券业务，与美国一样，日本的银行体系越来越趋近于英格兰式全能银行。

格拉斯-斯蒂格尔法废除后，金融服务业转向复杂的大银行组织是大势所趋，但2008年形势发展之快出乎所有人的意料。从2008年3月到9月的六个月时间里，所有前五大独立投资银行都脱离了原有形式。贝尔斯登是第五大投资银行，由于在次级抵押支持债券上出现严重损失，不得不在2008年3月接受美联储的救助；它所付出的代价是被J.P.摩根收购，收购价格不到大约1年以前其价值的1/10。贝尔斯登的情况说明政府安全网已经延伸到了投资银行。因此，投资银行同商业银行一样，未来将接受更为严格的监管。

下一个轮到的是第四大投资银行雷曼兄弟，它于2008年9月15日宣布破产。仅仅一天前，第三大投资银行美林同样因持有次级证券而遭受严重损失，不得不宣布被美国银行所收购，价格则是一年前的一半。第一大和第二大投资银行高盛和摩根士丹利虽然次级证券敞口较小，但也出现了危险的征兆。它们意识到自己将面临相似的监管，因此在一周之内相继宣布转型为银行持股公司，这样它们可以吸收投保的存款，资金基础将更为稳定。

这标志着一个时代的终结。大型独立投资银行公司已经成为历史。

储蓄业：监管与结构

储蓄业（储蓄与贷款协会、互助储蓄银行与信用社）与商业银行业的监管和结构无疑是相似的。

储蓄与贷款协会

正如商业银行存在着双重银行体系一样，储蓄与贷款协会（储贷协会，S&Ls）既可在联邦政府注册成立，又可在州政府注册成立。无论由联邦政府还是州政府批准成立，大部分储贷协会都是联邦住宅贷款银行体系（Federal Home Loan Bank System，FHLBS）的成员。建立于1932年的联邦住宅贷款银行体系的运行模式十分类似于美联储。它包括12家区域联邦住宅贷款银行，由储蓄监管局对其予以监管。

联邦存款保险公司为储贷协会提供联邦存款保险，每个账户的限额为25万美元。储蓄监管局对在联邦存款保险公司投保的储贷协会进行监管的途径包括：规定最低资本金要求、要求定期提交财务报告和对储贷协会进行检查。它还是在联邦政府注册成立的储贷协会的注册机构，批准这些机构的并购，以及制定有关开办分支机构的规章制度。

对储贷协会开办分支机构的监管要比商业银行宽松。过去，几乎所有的州都允许储贷协会开办分支机构。1980年之后，在所有的州，联邦注册的储贷协会可以在州范围内设立分支机构。1981年，对陷入财务困境的储贷协会的并购被允许跨州进行，全国性的储贷协会已经成为现实。

与美联储一样，联邦住宅贷款银行体系向其成员发放贷款（通过发行债券获取资金）。然而，与美联储要求迅速偿还的贴现贷款不同，联邦住宅贷款银行体系发放的贷款的偿还期较长，利率要低于储贷协会在公开市场上借款的利率。通过这种途径，联邦住宅贷款银行体系对储贷协会予以补贴（事实上是对住宅业予以补贴，因为储贷协会发放的大部分贷款属于住房抵押贷款）。

20 世纪 80 年代，储贷协会经历了十分严重的困难。由于现在储贷协会的业务活动与商业银行十分相似，许多专家都认为对储贷协会单独注册和设置专门的监管机构不符合发展的趋势。

互助储蓄银行

互助储蓄银行和储蓄与贷款协会类似，但是由储户共同所有的。在 500 家左右的互助储蓄银行中，大约一半是在州政府注册的。虽然互助储蓄银行主要由其注册所在地的州政府负责监管，但大部分都在联邦存款保险公司投保，每个账户的限额为 25 万美元。因此，这些银行同样要遵守联邦存款保险公司为州注册银行制定的规章制度。按照规定，没有在联邦存款保险公司投保的互助储蓄银行必须在州保险基金投保。

互助储蓄银行注册所在州负责制定有关分支机构的规章制度。由于这些规定不甚严格，大部分互助储蓄银行的资产都在 2 500 万美元以上。

信用社

信用社是由具有某种联系的特定群体组成的规模较小的合作性贷款机构（某公司工会成员或雇员）。它是唯一免税的存款机构，既可以在联邦政府注册成立，也可以在地方政府注册成立。一半以上的信用社是由联邦政府批准成立的。全国信用社管理局（National Credit Union Administration，NCUA）负责为联邦注册的信用社颁发执照，并通过制定最低资本金要求、要求定期提交财务报告和进行检查等手段，对其予以监管。全国信用社管理局的附属机构——全国信用社股份保险基金（National Credit Union Share Insurance Fund，NCUSIF）负责为联邦注册和州注册的信用社提供每个账户限额为 25 万美元的联邦存款保险。由于信用社发放的大部分贷款是期限很短的消费者贷款，因此不会遭遇储贷协会和互助储蓄银行 20 世纪 80 年代那样的财务危机。

由于信用社成员具有某种特定联系，因此信用社规模一般较小，大部分资产规模不到 1 000 万美元。此外，由于信用社与某一行业或某个公司具有密切关联，当该行业或公司大量工人被解雇，以致难以偿还贷款时，信用社破产的危险就大大增加了。近来，监管制度发生了重大变化，由于放松了对特定联系的要求，信用社的客户更为分散，从而促进了信用社的规模扩张，降低了未来发生破产事件的概率。

通常而言，信用社的股东分布在很多州，甚至遍布全世界，因此在联邦注册的信用社可以跨州或跨国设立分支机构。例如，海军联邦信用社的股东是美国海军和海军陆战队的成员，其分支机构遍布全世界。

国际银行业务

1960 年，仅有 8 家美国商业银行在海外设有分支机构，它们的总资产少于 40 亿美元。现在，大约 100 家美国银行在海外有分支机构，总资产超过 2.5 万亿美元。国际银行业务的迅猛发展可以归结为以下三个因素。

第一，1960 年之后国际贸易和跨国公司飞速发展。在海外经营的美国公司需要海外的银行服务，为其国际贸易活动融资提供便利。例如，为在海外建设工厂，它们可能需要一笔外币贷

款：在海外销售商品后，它们需要银行将所收入的外币兑换为美元。虽然外国银行也可以为这些公司提供所需的国际银行服务，但大部分跨国公司仍然希望与已经建立长期联系或者更理解美国商业惯例和实践的美国银行开展业务。国际银行业务随着国际贸易的发展而发展。

第二，美国银行通过积极从事承销外国证券等全球投资银行业务，可以赚取可观的利润。它们还可以在海外销售保险，从投资银行业务和保险业务中获取大量利润。

第三，美国银行希望利用规模庞大的国外美元存款市场，即欧洲美元市场。要理解美国海外银行业的结构，需要首先了解欧洲美元市场，因为这是国际银行业务迅速发展的一个重要源泉。

欧洲美元市场

当美国的账户存款被转移到国外银行，但仍然以美元形式存在时，就产生了欧洲美元。（全球视野专栏“具有讽刺性的欧洲美元市场的诞生”介绍了欧洲美元的诞生。）例如，如果劳斯莱斯股份有限公司将1张100万美元的美国银行账户开具的支票，存入其在伦敦的开户行，并指定该存款以美元支付时，100万美元的欧洲美元就产生了。90%以上的欧洲美元是定期存款，其中，一半以上是到期期限在30天以上的定期存单。未清偿的欧洲美元总额大约为5万亿美元，使得欧洲美元市场成为世界经济中最重要的金融市场之一。

为什么劳斯莱斯等公司愿意在美国之外持有美元存款呢？首先，美元是国际贸易中使用范围最广的货币，因此劳斯莱斯公司为了便利国际交易，愿意持有美元存款。其次，欧洲美元属于离岸存款，它们不必遵守所在国家有关法定准备金要求，也不必接受该国不得将存款向国外转移的限制（被称为资本控制）等政策。[②]

具有百年历史的国际金融中心——伦敦是欧洲美元市场的中心。欧洲美元还存在于欧洲之外、能够为这些存款提供离岸待遇的地方，如新加坡、巴哈马群岛和开曼群岛。

通常而言，欧洲美元市场最低交易额为100万美元，将近75%的欧洲美元存款由银行持有。显然，你我都不可能与欧洲美元有直接联系。然而，欧洲美元是美国银行一个重要的资金来源。美国银行认为通过在海外开办分支机构，直接吸引美元存款，可以赚取高额利润，而不仅仅是充当中介和从外国银行借入所有的欧洲美元。因此，欧洲美元市场成为美国海外银行业务发展的一个重要推动力。

全球视野

具有讽刺性的欧洲美元市场的诞生

欧洲美元市场的诞生是对资本主义的一大讽刺，被资本家看做最重要的金融市场之一的欧洲美元市场的创始者竟然是苏联。20世纪50年代初期，冷战达到了顶点。当时苏联在美国银行已经积累了规模可观的美元存款。由于担心美国政府会冻结这些资产，苏联人决定将其转移到欧洲，以避免被没收的危险。（考虑到美国曾于1979年和1990年先后冻结伊朗和伊拉克的资产，就可以知道苏联的担忧并非空穴来风。）然而，苏联人仍然希望保持美元存款的形式，以便于国际交易。这个问题的解决方案就是将存款转移到欧洲银行，但仍然以美元计价。于是，欧洲美元诞生了。

① 应当注意的是，伦敦银行将100万美元存款仍然存在美国银行，因此欧洲美元的创造并没有减少美国银行存款的规模。

② 虽然大部分离岸存款是以美元计价的，但仍有一些是以其他货币计价的。这些离岸存款被称为欧洲货币。例如，伦敦银行持有的以日元计价的存款被称为欧洲日元。

美国海外银行业务的结构

美国银行大部分的分支机构位于拉丁美洲、远东、加勒比和伦敦。伦敦的分支机构持有的资产规模最为庞大，原因在于伦敦是主要的国际金融中心和欧洲美元市场的中心。拉丁美洲和远东之所以有众多的分支机构，是因为这些地区与美国有着重要的贸易联系。加勒比地区（主要是巴哈马群岛和开曼群岛）的重要性则体现在其避税港的特征：税赋很低，且几乎没有限制性监管规定。美国银行在巴哈马群岛和开曼群岛的分支机构的功能主要是账簿中心，并不提供通常的银行服务，因而事实上属于“空壳公司”。

美国银行在海外经营的另外一种公司结构是**《埃奇法案》公司**（Edge Act corporation），这是主要从事国际银行业务的特殊的附属公司。美国银行（通过持股公司）可以拥有对外国银行和提供金融服务的外国公司（例如，财务公司）的控制权。美国银行业组织的国际业务主要由美联储的《K 条例》（Regulation K）予以规范。

1981 年底，美联储批准在美国设立**国际银行业设施**（international banking facilities，IBFs），它可以吸收外国居民的定期存款，且不必缴纳法定准备金和接受有关利息支付的限制。国际银行业设施还可以向外国居民发放贷款，但不得向本国居民发放贷款。各州通过豁免州和地方税的方式积极鼓励国际银行业设施的建立。事实上，国际银行业设施的待遇类似于美国银行的海外分支机构，因此不必接受本国法规和税收的制约。建立国际银行业设施的目的是要鼓励美国和外国银行更多地在美国国内而不是在海外开展业务。从这个角度看，国际银行业设施是成功的：在最初两年里，其资产已经接近 2 000 亿美元，现在则超过 1 万亿美元。

美国的外国银行

国际贸易的发展不仅促进了美国银行在海外开办分支机构，而且推动外国银行在美国开办分支机构。外国银行在美国的发展十分成功。目前，它们持有美国银行总资产的 6.5% 以上，在美国企业贷款市场上的份额在 28%左右。

外国银行通过其代表处、附属的美国银行或其分行，在美国开展银行业务。代表处可以在美国贷款和转移资金，但不能接受国内居民的存款。代表处的优势在于不必接受那些针对提供全方面服务的银行机构的监管措施的约束（例如，联邦存款保险公司的要求）。附属的美国银行与其他美国银行十分相似（甚至名称听上去都像美国银行），受到同样的监管法规的制约，但却为外国银行所有。外国银行的分行带有外国银行的名称，通常可以提供全面服务。外国银行还可以成立《埃奇法案》公司和建立国际银行业设施。

1978 年以前，外国银行不必遵守应用于国内银行的很多监管规定。例如，它们可以跨州开办分支机构，不必满足法定准备金要求。1978 年的《国际银行法》（International Banking Act）将外国银行和国内银行置于更为公平的经营环境之中。该法案规定，外国银行只可以在它们确定为其总部所在的州或者允许州外银行进入的州设立提供全面服务的分支机构。提供有限服务的分支机构和代表处可以在任何一个州设立。但是，外国银行可以保留在 1978 年《国际银行法》出台之前开办的提供全面服务的分支机构。

无论是在海外的美国银行还是在美国国内的外国银行，都意味着全世界金融市场一体化程度的加深，结果自然是银行监管的国际协调趋势的加强。一个例子就是 1988 年的《巴塞尔协议》统一了工业化国家的最低资本金要求。我们在第 10 章已经予以介绍。金融市场一体化还鼓励了银行跨国合并。2002 年日本工业银行、第一劝业银行与富士银行的合并创造了第一家万

亿美元银行，使得这一趋势达到了顶峰。外国银行在国际市场上重要性的提高是另外一个发展趋势。根据表 11-3，2014 年世界十大银行中有 9 家是外国银行。第 18 章在讨论国际金融体系时，会更加深入地探讨金融一体化对于经济运行的意义。

2014 年世界十大商业银行

银　行	资产（百万美元）
1. 中国工商银行，中国	3 181 884
2. 汇丰银行有限公司，英国	2 758 447
3. 中国建设银行，中国	2 602 536
4. 法国巴黎银行，法国	2 589 191
5. 三菱东京 UFJ 银行，日本	2 508 839
6. 摩根大通银行，美国	2 476 986
7. 中国农业银行，中国	2 470 432
8. 中国银行，中国	2 435 485
9. 法国农业信贷银行，法国	2 346 562
10. 巴克莱银行，英国	2 266 815

资料来源：http://www.relbanks.com/worlds-top-banks/market-cap.

总结

1. 美国银行业的历史留给我们的是一个双重银行体系，即商业银行既可以在联邦政府注册成立，又可以在州政府注册成立。监管商业银行的政府机构不止一家，包括通货监理署、美联储、联邦存款保险公司和州银行监管当局。

2. 经济环境的变化推动金融机构寻求金融创新。金融创新主要的推动力包括：需求状况的变化，尤其是利率风险的上升；供给状况的变化，尤其是信息技术的发展；规避成本较高的监管的动力。金融创新使得银行遭受资金获取成本优势的下降和资金收入优势的下降。结果是银行传统业务品种盈利空间的缩小和传统银行业务的衰落。

3. 各州限制开办分支机构的法律和禁止跨州开办分支机构的《麦克法登法案》导致了大量小商业银行的存在。美国商业银行数目众多是过去缺乏竞争的表现，而不是竞争激烈的结果。银行持股公司和自动提款机是对限制开办分支机构的反应，从而弱化了限制措施的反竞争效应。

4. 20 世纪 80 年代中期以来，银行并购的发展十分迅速。银行并购的第一个阶段是银行破产以及限制开办分支机构的政策效力降低的结果。第二个阶段的推动力来自信息技术的迅速发展，以及 1994 年出台的《里格-尼尔州际银行业务与分支机构效率法案》，为建立全国性银行体系奠定了基础。当银行并购浪潮停止时，美国银行体系中可能有几千家银行，大部分经济学家认为银行并购和全国性银行体系的收益要超过成本。

5. 《格拉斯-斯蒂格尔法》将商业银行和证券业分离开来。然而，1999 年的法律废除了分离的规定，推翻了《格拉斯-斯蒂格尔法》。

6. 储蓄业（储蓄与贷款协会、互助储蓄银行和信用社）的监管和结构与商业银行业十分相似。储贷协会主要由储蓄监管局监管，由联邦存款保险公司提供存款保险。互助储蓄银行由各州监管，联邦存款保险也由联邦存款保险公司提供。信用社由全国信用社管理局监管，存款保险由全国信用社股份保险基金提供。

7. 随着 1960 年以来国际贸易的迅速发展，国际银行业务飞速增长。美国银行通过在海外开办分支机构、拥有外国银行控制权、设立《埃奇法案》公司和经营位于美国的国际银行业设施等途径从事国际银行业务。外国银行通过拥有所属的美国银行和开办代表处或分行等途径在美国开展经营活动。

关键术语

自动银行机（ABM）　双重银行体系　国民银行　范围经济
发起—分销　自动提款机（ATM）　《埃奇法案》公司　证券化
银行持股公司　金融衍生工具　影子银行体系　分支机构
金融工程　州银行　中央银行　期货合约
次级抵押贷款　社区银行　对冲　超地域银行
存款利率上限　国际银行业设施　流动账户　脱媒
虚拟银行

思考题

所有的思考题都可以在 http://www.myeconlab.com 的 MyEconLab 中获取。

1. 为什么美国是最后成立中央银行的工业化国家之一？

2. 为什么美国存在双重银行体系？

3. 什么因素促使了 1933 年《格拉斯-斯蒂格尔法》的出台？

4. 哪个监管机构主要负责监管以下所列的商业银行种类？a. 国民银行；b. 银行持股公司；c. 非美联储成员的州银行；d. 美联储成员的州银行；e. 联邦注册的储蓄与贷款协会；f. 联邦注册的信用社。

5. 为什么利率风险的出现有助于解释金融创新？

6. 为什么新技术加大了限制银行分支机构的难度？

7. “计算机的发明是银行业衰落的一个主要原因。”这种表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

8. “如果没有 20 世纪 60 年代和 70 年代的通货膨胀率上涨，今天的银行业可能更加健康。”这种表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

9. 流动账户和货币市场共同基金如何帮助银行规避法定准备金制度？

10. 如果按照一些经济学家的提议，未来取消法定准备金制度，这会对货币市场共同基金的规模产生怎样的影响？

11. 为什么钻空子在美国银行业中非常普遍？

12. 银行近年来为何会丧失获取资金的成本优势？

13. 银行近年来为何会丧失资产的收入优势呢？

14. “在加拿大，只有几家大银行主宰了整个行业，而美国有 5 700 家左右的商业银行，因此，加拿大商业银行业不如美国竞争性强。”这种说法正确、错误还是不确定？解释你的答案。

15. 为什么资产低于 2 500 万美元的商业银行在银行中的比例要高于相应规模的储蓄与贷款协会和互助储蓄银行在各自行业中的比例？

16. 与商业银行、储蓄与贷款协会、互助储蓄银行不同，对信用社没有限制其在其他州开办分支机构的规定。那么，为什么信用社的规模通常要比其他储蓄机构小呢？

17. 为什么银行持股公司会有如此迅速的发展？

18. 银行跨州开办业务有哪些优点和缺点？

19. 竞争力量如何促成了隔离银行业和证券业的《格拉斯-斯蒂格尔法》的废除？

20. 《格兰姆-里奇-布利利金融服务现代化法案》会如何影响金融并购活动？

21. 什么因素可以解释国际银行业务的迅速发展？

22. 监管机构允许和鼓励国际银行业务的动机是什么？

23. 1981 年美联储批准设立的国际银行业设施如何减少了欧洲银行业的就业机会？

24. 如果你的支票账户的开户银行是一家外国银行，你是否会担忧你的存款不如存放在美国银行中安全呢？

25. 为什么世界上前十大商业银行中只有一家美国银行？

数据分析题

在 MyEconLab 中可以用实时数据更新下列习题，这些习题可用作练习或者用于教学安排。

1. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到 30 年期传统抵押贷款利率（WRMORTG）与 5/1 年可调利率抵押贷款*（MORTGAGE5US）。

a. 最近几周公布的抵押贷款利率是多少？

* 5/1 年可调利率抵押贷款（5/1 year adjustable-rate mortgage）是一种可调利率抵押贷款品种，指前五年每年只进行第一次调整，而以后每年还会调整一次。——译者注

b. 如果某个月支付的本金是 2 000 美元，那么利用最近一周的数据，两类抵押贷款每月的利息支付是多少（根据单利率计算）？

c. 两类抵押贷款每年支付的利息相差多少？

2. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到货币市场共同基金资产（MMMFFAQ027S）的数据。将数据下载到电子表格中。

a. 从什么时候开始，资产中包括了货币市场共同基金？1970 年底货币市场共同基金的资产价值是多少？

b. 以每十年为一个周期，计算期末资产相比期初资产的增长率：1980 年第 1 季度—1990 年第 1 季度；1990 年第 1 季度—2000 年第 1 季度；2000 年第 1 季度—2010 年第 1 季度。在每个十年里，将增长率除以 10 可以得到年均增长率。哪个十年货币市场共同基金资产的年均增长率最高？

c. 计算最近一个季度货币市场共同基金资产相对于上年同期的增长率。该增长率与 b 中计算出的十年期间最高的年均增长率水平相比如何？

网络练习

1. 访问 http：//www2. fdic. gov/hsob/index. asp，选择“商业银行报告”和“机构、分支机构和所有营业场所的数目”。观察银行分支机构的趋势，公众利用银行服务的机会更多还是更少了？1934 年和现在银行的数目分别是多少？根据图表所示，并购的趋势是否在继续？

2. 尽管金融监管努力保护银行免于破产，但仍然有一些银行难逃破产厄运。访问 http：//www2. fdic. gov/hsob/ index. asp，点击标有“破产和救助交易”的图标。在刚刚过去的一年中，美国有多少家银行破产？破产银行的总资产有多少？1937 年破产的银行数目是多少？

网络索引

http：//www. fdic. gov/bank/

联邦存款保险公司收集的各个金融机构和整个银行业的数据。

http：//www2. fdic. gov/hsob/index. asp

访问这个网站，了解银行业的统计数据。

第12章 金融危机

学习目标

- 明确金融危机的定义。
- 确定金融危机三个阶段的关键特征。
- 描述 2007—2009 年全球金融危机的原因和后果。
- 总结 2007—2009 年全球金融危机后金融监管的变化趋势。
- 了解现行金融监管的空白，分析未来的金融监管应如何调整以弥补这些缺口。

本章预习

金融危机是以资产价格急剧下跌与企业破产为特征的金融市场的大动荡。从2007年8月开始，次级抵押贷款市场（在这一市场上，借款人的信用记录较差）上的违约事件造成了金融市场的剧烈震荡，引爆了美国自大萧条以来最为严重的金融危机。在国会听证会上，美联储前任主席艾伦·格林斯潘（Alan Greenspan）认为次贷危机是一场“百年不遇的金融海啸”。华尔街的公司和商业银行遭受了数千亿美元的损失。居民和企业发现借款利率迅速提高，并且很难申请到贷款。世界各地的股票市场都出现剧烈震荡，美国股票市场自峰值下跌了[illegible]以上。包括商业银行、投资银行和保险公司在内的许多金融企业陷入破产泥潭。2007年12月开始出现了经济衰退，到2008年秋天经济已陷失控。经济衰退结束于2009年6月，是第二次世界大战以来最为严重的经济衰退，现在被称为“大衰退”。

金融危机为什么会发生？美国与其他许多国家历史上为什么会频频发生金融危机？历史上的金融危机可以为当前金融危机提供哪些启示？就像大萧条那样，经济活动的严重收缩为什么会紧跟在金融危机之后？在本章，我们将构建一个理解金融危机发展过程的理论框架，来回答上述问题。在探讨金融危机爆发的原因和诠释金融危机巨大破坏力的时候，我们将利用第8章所介绍的代理理论，即对金融市场中信息不对称效应（逆向选择和道德风险）的经济学分析方法。借助上述分析方法，我们还将解释以往几次全球金融危机和最近的全球金融危机中的事件发展顺序。[1]

① 在本书的网站 http://www.pearsonhighered.com/mishkin 上可以找到网络版的教材，其中第1章“新兴市场经济体的金融危机”分析了那些处于市场发展早期阶段的新兴市场经济体的金融危机，[illegible]

什么是金融危机

在前面的章节中，我们了解到运转良好的金融体系可以解决信息不对称问题（道德风险和逆向选择），从而将资本分配到最具生产性的用途中。这些信息不对称问题阻碍了资本的有效分配，常常被经济学家称为**金融脆弱性**（financial frictions）。当金融脆弱性加剧时，金融市场就无法有效地将资金从储蓄者融通给具有生产性投资机会的居民和企业，进而导致经济活动的收缩。当金融市场的信息流动出现极为严重的震荡时，金融脆弱性就会显著加剧，金融市场停止运转，**金融危机**（financial crisis）爆发，经济活动崩塌。

金融危机的发展过程

最近的金融危机惊天动地，引人注目，但它只是美国等工业化国家这些年来所遭遇的若干次金融危机中的一次。对以往危机的发展过程的考察，可以帮助经济学家得出对当前经济动荡的启示。

发达经济体的金融危机一般经过两个阶段，有时是三个阶段。图 12-1 描述了发达经济体金融危机的事件发展顺序和经历的阶段，有助于我们理解危机是怎么发展的。

阶段一：金融危机的爆发

金融危机的源头可能有两种：信贷繁荣和破灭，或者是主要金融机构破产带来的不确定性增加。

信贷繁荣和破灭　当经济体进行**金融创新**（financial innovation），也就是出现了一类新的贷款品种，或者一种新的金融产品时，或者当一个国家致力于**金融自由化**（financial liberalization）的时候，往往就播下了金融危机的种子。金融自由化是要取消对金融市场和金融机构的管制。长期来看，金融自由化促进了金融发展，提升了金融体系资本分配的效率。然而，金融自由化还有阴暗的一面：它在短期内会推动金融机构大规模放贷，通常被称为**信贷繁荣**（credit boom）。遗憾的是，贷款人可能不具备专业的知识和能力，或者说缺少动机正确管理其新的业务线的风险。即使风险管理是恰当的，信贷的增长速度也可能超出这些金融机构以及政府监管者筛选和监控信贷风险的能力，导致贷款风险的过度攀升。

我们在第 10 章已经了解到，存款保险制度等政府安全网弱化了市场约束，增加了银行过度冒险的道德风险。由于贷款人（储蓄者）知道政府担保的保险制度可以保护他们免受损失，因而即使过度冒险的银行也能持续获取资金来源。没有合理的监督和管理，银行的冒险行为就不受制约。

最终，贷款损失开始累积，贷款（资产负债表的资产方）相对于负债的价值减少，从而拉低银行和其他金融机构的净值（资本）水平。资本减少后，银行就会削减向借款人（支出者）的放款，这一过程被称为**去杠杆化**（deleveraging）。并且，资本减少还意味着银行和其他金融机构风险增加，这些机构的贷款人（储蓄者和其他潜在贷款人）就会抽逃资金。资金外流后，生产性投资得到的贷款融资减少，即信贷冻结；信用繁荣转化为贷款暴跌。

当金融机构不再收集信息和发放贷款时，金融脆弱性加剧，金融体系解决逆向选择和道德风险等信息不对称问题的能力受到限制（在图 12—1 中体现为从最上面一行第一个因素“金融机构资产负债表恶化”指出的箭头）。由于贷款稀缺，借款—支出者无法为其生产性投资机会融资，只得减少支出，导致经济活动萎缩。

资产价格繁荣和破灭 股票与房地产等资产价格在投资者心理的作用下可以远远超过其基础经济价值（艾伦·格林斯潘在担任美联储主席期间将这种现象称为“非理性繁荣”）。其中，**基础经济价值**（fundamental economic values）是基于对资产未来收入流的现实预期的价值。资产价格超过其基础经济价值被称为**资产价格泡沫**（asset price bubble）。资产价格泡沫的例子有 20 世纪 90 年代晚期的高科技股票市场泡沫与我们在本章后面会讨论到的最近的房地产市场泡沫。资产价格泡沫的驱动因素通常还包括信贷繁荣，用于购买资产的贷款的大幅度增加会推高资产价格。

随着泡沫崩溃，资产价格回归其基础经济价值，股票和房地产价格暴跌，公司净值（资产与负债之间的差额）减少，可用作抵押的抵押品价值缩水。现在这些公司自有资产减少，利益攸关程度下降，它们会更倾向于进行高风险投资，因为即使失败，自己也没有什么损失。于是出现了道德风险问题，结果是，金融机构收紧了借款—支出者的贷款标准，贷款收缩（图 12—1 中从最上面一行第二个因素“资产价格下跌”向下指出的箭头可以反映这一点）。

资产价格破灭还会减少金融机构的资产价值，导致净值减少和资产负债表恶化（图 12—1 中最上面一行从第二个因素指向第一个因素的箭头可以反映这一点），进而引起去杠杆化，加剧经济活动的萎缩。

不确定性增加 美国的金融危机往往肇始于不确定性非常强的时期，比如刚刚进入经济衰退期、股票市场暴跌或者主要金融机构倒闭。主要金融机构倒闭是历次金融危机中不确定性的一个重要来源。例如，1857 年的俄亥俄人寿保险和信托公司、1873 年的杰伊·库克金融公司、1884 年的格兰特和沃德公司、1907 年的尼克伯克信托公司、1930 年的美利坚银行以及 2008 年的贝尔斯登、雷曼兄弟和美国国际集团倒闭之后都出现了金融危机。不确定性问题非常严重时，由于很难获取信息，金融脆弱性加剧，导致贷款和经济活动的收缩（图 12—1 中从最上面一行最后一个因素“不确定性增加”指出的箭头可以反映这一点）。

阶段二：银行业危机

资产负债表和企业状况的恶化导致一些金融机构破产。这些机构的净值变为负数，由于无法偿付储户和其他债权人，一些银行不得不停止运营。如果情况严重到一定程度，这些因素还会引发银行业恐慌，多家银行同时破产。信息不对称问题是传染的根源，在银行业恐慌中，储户由于担心存款的安全性（在存款保险缺失或者保险额有限的情况下），加之不了解银行贷款组合的质量，因而提取存款，引发银行破产。对银行体系总体健康程度的不确定，会导致好银行和坏银行都出现挤提，银行不得不尽快卖出资产以筹集需要的资金。**紧急抛售**（fire sale）资产的行动会导致资产价格大幅下跌，使得更多的银行资不抵债，结果是传染行为致使多家银行破产，全面的银行业恐慌出现。

正常运营的银行越来越少，意味着无法找到有关借款—支出者信用的信息，金融市场上逆向选择和道德风险问题的恶化加剧了金融危机，导致资产价格的下滑，并且由于生产性投资机会得不到资金支持，经济体中破产的企业数目增加。图 12—1 中的第二个阶段部分反映了这一过程。银行业恐慌是 19 世纪和 20 世纪美国所有金融危机的共同特征。第二次世界大战之前，

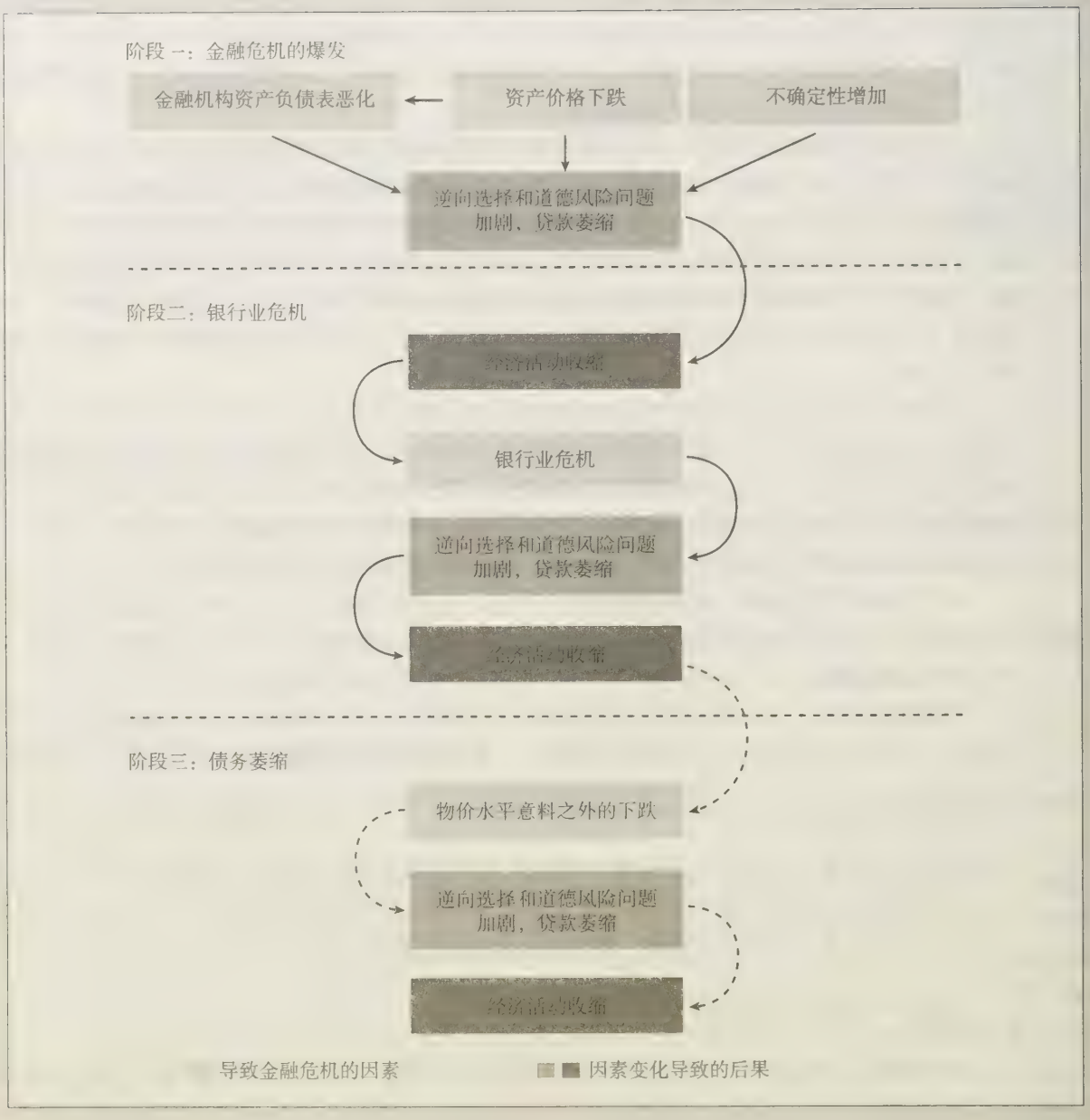


图 12—1　发达经济体金融危机中事件发展的顺序

第一个阶段和第二个阶段的实线箭头表示典型金融危机中事件的发展顺序，虚线箭头表示如果危机进入到债务萎缩阶段所发生的情形。由水平的虚线所分隔开来的部分代表金融危机的不同阶段。

美国大约每二十年就发生一次金融危机：1819 年、1837 年、1857 年、1873 年、1884 年、1893 年、1907 年与 1930—1933 年（1933 年建立了保护储户免于损失的存款保险制度，防止美国之后再出现银行业恐慌。）

最终，在公共和私人部门的努力下，资不抵债的公司被关闭，或者被出售，或者被清算。金融市场的不确定性减少，股票市场开始回升，资产负债表逐步改善，金融脆弱性得以抑制，金融危机告一段落。随着金融市场能够重新发挥作用，经济体也进入了复苏时期。

阶段三：债务萎缩

然而，如果经济倒退引起价格急剧下降，复苏进程就会受到阻碍。在这种情况下，就会进入图 12—1 所示的第三个阶段，即**债务萎缩**（debt deflation）阶段。在这一阶段，价格水平意料之外的大幅下跌加重了企业的债务负担，引起净值的进一步恶化。

如果经济中存在着温和的通货膨胀（大部分发达经济体都是如此），许多固定利率的债务合约往往期限相当长，比如十年或者更长。由于根据合同规定，债务偿付的名义金额是固定的，价格水平意料之外的下跌就会增加借款企业或者家庭负债的实际价值（增加了债务负担），但资产的实际价值并未增加。借款人的实际净值（资产和负债实际价值的差额）就会随之减少。

要更好地理解净值减少的过程，可以考虑一个例子。如果某公司 2016 年的资产为 1 亿美元（按照 2016 年的美元价值衡量），长期负债为 9 000 万美元，那么其净值为 1 000 万美元（资产和负债价值的差额）。如果 2017 年物价水平下降 10%，按照 2016 年的价格来衡量，负债的实际价值上升为 9 900 万美元，资产的实际价值仍为 1 亿美元。结果就是按照 2016 年价格衡量的实际净值从 1 000 万美元减少为 100 万美元（1 亿美元减去 9 900 万美元）。

对贷款人而言，价格水平的暴跌导致借款人实际净值的大幅减少，加剧了逆向选择和道德风险问题，贷款和总体经济活动在长期呈现萎缩状态。包含债务萎缩过程的最严重的金融危机就是大萧条，这也是美国历史上最严重的经济收缩。

应用

所有金融危机的始祖：大萧条

在建立了金融危机的分析框架之后，我们接下来准备讨论大萧条期间金融危机是如何发展起来的，它又如何导致了美国历史上最严重的经济下滑。

股票市场震荡

1928 年和 1929 年美国股票市场价格成倍增长。美联储官员将股票市场高涨视为过度投机的结果。为了治理这一问题，他们采取了紧缩的货币政策来提高利率，抑制股价上涨。然而，美联储获得了加倍的回报，如图 12—2 所示，1929 年 10 月股票市场崩盘，到当年末股价暴跌 40%。

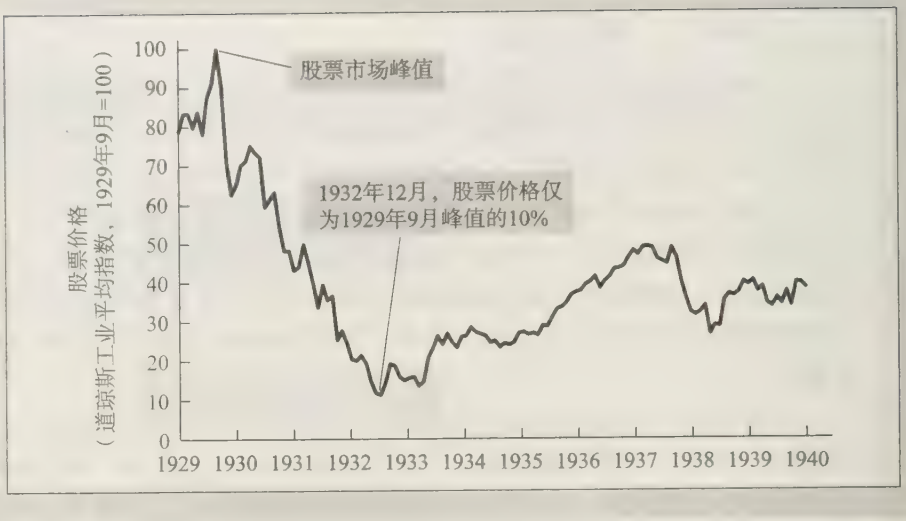
银行业恐慌

1930 年中期，股票市场收复了超过一半的失地，信贷市场状况也已稳定。然而，原本是一次正常的经济衰退出现了迥然不同的结果。当时美国中西部出现了严重的干旱，农业生产严重下滑，农民无法偿还其银行贷款。农业抵押贷款违约事件导致农业产区银行的资产负债表上出现大量贷款损失，经济整体的脆弱性增加，特别是农业产区的银行遭遇严重冲击，资金加速从银行抽逃，最终演变为 1930 年 11 月和 12 月的全面银行业恐慌，股票市场再次暴跌。在两年多的时间里，银行业接连倒闭，面对美国历史上最为严重的恐慌潮，美联储束手无策。1933 年 3 月，在经历了该世纪最后一次银行业恐慌后，富兰克林·德拉诺·罗斯福（Franklin Delano Roosevelt）总统宣布银行放假，暂时关闭了所有银行。罗斯福总统告诉他的国民："我们唯一害怕的就是恐惧本身"。然而，破坏已然形成，超过 1/3 的美国银行不幸破产。

图 12—2　大萧条期间的股票价格

1929 年股市崩溃，到当年末股价暴跌 40%。之后继续下跌，到 1932 年仅为峰值的 10%。

资料来源：Dow-Jones Industrial Average（DJIA）. Global Financial Data：http：//www.globalfinancialdata.com/index_tabs.php? action=detailedinfo&id=1165.



股票价格继续下跌

股票价格继续下跌。到 1932 年中期，股票价格仅为 1929 年峰值的 10%（如图 12 -2 所示），加之经济萎缩导致企业状况的不确定性程度上升，使得金融市场上逆向选择和道德风险更为严重。金融中介机构数量大幅减少，逆向选择和道德风险问题继续加剧。金融市场向具有生产性投资机会的企业融资的能力受到严重削弱。1929 1933 年间，商业贷款余额减少了 1/2，而投资支出则出现了大崩塌，从 1929 年的水平下跌了 90%。

贷款人开始向借款企业收取高利率以保护自己免受信贷损失，证明了金融脆弱性的加剧。图 12—3 中用 Baa 级（中等质量）企业债券和期限相当的国债之间的利差代表**信贷利差**（credit spread，家庭和企业贷款利率与美国国库券等肯定可以偿付的安全资产的利率之间的差额），可以看出该利差显著上升。（注意：第 6 章介绍过，利差与风险溢价密切相关。）

债务萎缩

伴随经济活动下滑的通货紧缩导致物价水平最终下跌了 25%，阻挠了在大部分经济衰退中都出现的复苏进程。物价水平的大幅下跌加重了企业和家庭的债务负担，减少了企业净值，导致债务萎缩的出现。净值的减少和由此增加的逆向选择和道德风险问题延长了经济萎缩的过程，失业率上升到 25%。大萧条时期的金融危机是美国历史上最为严重的一次，它可以说明为什么伴随而来的经济萎缩也是美国所经历的最严重的一次。

国际范围

虽然大萧条肇始于美国，但它并非美国独有的现象。美国的银行业恐慌会蔓延到世界上其他国家，美国经济活动的剧烈收缩会减少其对外国商品的需求。世界范围内的经济衰退造成了严重的困难，数千万人失业，由此导致的不满情绪助长了法西斯主义盛行，引发了第二次世界大战的爆发。大萧条期间的金融危机造成了严重的灾难。

图 12—3 大萧条期间的信贷利差

大萧条期间，信贷利差（Baa级企业债券和国债之间的利差）大幅上升。

资料来源：Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED database: http://research.stlouisfed.org/fred2/.

全球金融危机：2007—2009 年

许多经济学家都认为，大萧条期间的金融危机对于美国等发达经济体而言已经成为历史遗憾的是，2007—2009 年席卷全世界的金融危机证明他们是错的。

2007—2009 年金融危机的起因

我们探讨 2007—2009 年金融危机的起点是考察三个核心要素：抵押市场上的金融创新，抵押市场上的代理问题，信用评级过程中信息不对称的作用。

抵押市场上的金融创新 第 11 章已经讨论过，21 世纪初，信息技术的进步为次级抵押贷款的证券化提供了便利，推动了次级抵押支持证券市场的爆炸式增长。金融创新不会就此止步。金融工程是对复杂的新型金融工具的开发，它创造了**结构化信用产品**（structured credit products），即基于标的资产的现金流量，被设计成的具有特定风险特征的产品，从而可以吸引具有不同偏好的投资者。这些产品中最声名狼藉的当属担保债务权益（collateralized debt obligation，CDO）（FYI 专栏“担保债务权益”专门讨论了这种产品）。

FYI 专栏

担保债务权益

担保债务权益的创造涉及一个被称为特殊目的机构（Special Purpose Vehicle，SPV）的公司实体，该机构买入包括公司债券、贷款、商业不动产债券、抵押支持证券在内的一揽子资产。SPV 将这些资产的支付流（现金流）分成若干被称为“档”的层次。最高一级被称为高级别档，是最先得到偿付的，因而风险最小。高级别档（CDO）是将这些现金流量支付给投资者的债券，风险最小，所以利率最低。现金流量的下一档被称为高级档，是接下来被偿付的；高级档（CDO）风险稍高一些，利率相应有所提高。支付流的下一档被称为（CDO）的中级档，偿付顺序排在高级别档和高级档之后，风险和利率都要更高一些。CDO 的最低档被称为权益档，如果标的资产违约，停止支付，该档在无法偿付的现金流量中首当其冲。

权益档风险最高，通常不交易。

以上所述听上去很复杂，事实上也是如此。对风险进一步拆分，还可以得到 CDO 与 CDO 等档，CDO 与 CDO 分别基于 CDO 与 CDO 所产生的现金流量。虽然金融工程可以创造满足投资者风险偏好的新的金融产品和服务，具有潜在的好处，但它也存在着阴暗的一面。CDO、CDO 与 CDO 等结构化产品的设计十分复杂，很难评估证券标的资产现金流量的价值，也很难确定资产的实际拥有者。事实上，2007 年 10 月，当时的美联储主席本·伯南克（Ben Bernanke）就曾调侃道："真想知道那些该死的东西到底有什么价值"。换句话讲，结构化产品的复杂性事实上减少了金融市场上的信息数量，从而恶化了金融体系的信息不对称，加剧了逆向选择和道德风险问题的严重性。

抵押市场上的代理问题 抵押贷款的经纪人计划尽快将贷款以抵押支持证券的形式出售（分销）给投资者，因此在发放抵押贷款时并不费力去评估借款人是否能够偿付该笔贷款。这种发起—分销的商业模式会出现第 8 章曾经讨论过的委托—代理问题，抵押经纪人作为投资者（委托人）的代理人，追求的不是投资者的利益最大化。抵押经纪人一旦得到了佣金，为什么还要考虑借款人是否能够按期支付贷款本息呢？经纪人发放的贷款越多，他能赚到的钱就越多。

毫无疑问，逆向选择问题变得极为严重。风险偏好型投资者可以用贷款购房，如果房产价格上涨，他就有利可图，即使房产价格下跌，他只需要"走出"房子就可以了。并且，委托—代理问题的存在，促使抵押经纪人积极地游说家庭申请超出其偿付能力的抵押贷款，或者为了满足抵押贷款的条件，铤而走险，篡改借款申请人的资料。对发起人疏于监管加剧了上述问题，监管者没有要求发起人向借款人披露相关信息，来帮助借款人评估自己是否能负担这笔贷款。

代理问题甚至更加严重。商业银行与投资银行通过承销抵押支持证券与担保债务权益等结构化信用产品赚取高额费用，因而不会有动力去确保证券的最终持有人可以得到偿付。过度冒险的另外一个重要来源是**金融衍生工具**（financial derivatives），这类金融工具的回报与之前发行的证券紧密相关，或者基于之前发行的证券。金融机构从被称为**信用违约互换**（credit default swap）的金融保险合约的签发中也可收取可观的费用。如果债券违约，这种金融衍生工具可以赔付债券的持有者。AIG 等很多保险公司签发了数千亿美元的这种风险合约。

信息不对称和信用评级机构 信用评级机构基于违约概率评估债务证券的质量，它是金融市场上信息不对称问题的另外一个来源。评级机构就如何安排 CDO 等复杂金融工具的投资结构向客户提出建议，与此同时，它还负责评估这些产品。显然信用评级机构出现了利益冲突，它们向客户就投资自己负责评级的证券提供建议，并从中赚取可观费用，因此就没有确保其评级客观正确的动力了。结果就是评级严重高估，促进了复杂金融产品的销售，而这些产品的风险程度往往超出了投资者的认识。

2007—2009 年金融危机的影响

在 2007—2009 年金融危机中，消费者和企业都深受其害。危机的影响显著体现在以下 5 个领域：美国居民住宅市场，金融机构的资产负债表，影子银行体系，全球金融市场，金融业中主要企业引人注目的破产。

居民住宅市场：泡沫积聚与崩溃 2001 年经济衰退期结束后，次级抵押贷款市场开始起飞。到 2007 年，该市场的规模已经攀升至数万亿美元。经济学家和政治家等将次级抵押贷款

市场称为“信用民主”的成果，鼓励了该市场的发展。美国的自有住房率随之达到了历史上的最高水平。2000—2001年衰退结束后，房地产资产价格开始上升，之后不断上涨，同样促进了住房抵押贷款市场的增长。房地产价格高企，意味着随着房屋的升值，次级抵押贷款的借款人可以以其房产贷到更高的金额。随着住房价格的上升，次级抵押贷款借款人可以随时卖掉房产还贷，因此不太可能违约。投资者也会非常高兴，因为以次级抵押贷款现金流量为支持的证券的收益也会水涨船高。次级抵押贷款市场的增长反过来刺激了住房需求，助推了房地产价格的上升，房地产价格泡沫在这一过程中开始形成。

住房抵押贷款的低利率也是刺激房地产市场繁荣的重要因素，而低利率则是多种因素共同作用的结果。首先是中国和印度等国的资本源源不断地流入美国。其次是国会通过了鼓励房地美和房利美购入数万亿美元的抵押支持证券的法律。最后是美联储的货币政策促进了利率下降。上述因素降低了购买住房的融资成本，刺激了住房需求，推高了住房价格。（美国联邦储备体系是否应对房地产价格泡沫承担责任是一个高度争议的问题，走进美联储专栏讨论了这一问题。）

随着房地产价格的上升，抵押贷款的发起人和贷款人赚取的利润越来越高，次级抵押贷款的审核和发放标准却越来越低。高风险借款人也可以申请到贷款。抵押贷款相对于房产价值的比率即贷款抵押率（the loan-to value ratio，LTV）持续上升。借款人最初的贷款抵押率达到80%以后，通常还能申请到“叠罗汉式”的二次与三次抵押贷款。于是，借款人购买房产甚至不用投入任何资金。然而，如果房地产价格上升的程度过度脱离其基本价值（就住房而言，可以用购买住房的成本相对于房屋租金，或者购买住房的成本相对于家庭收入中位数水平来衡量），价格必然要下跌。最终房地产市场泡沫崩溃。2006年，房地产价格上升至峰顶后开始下跌（见图12—4），金融体系的问题随之暴露。房地产价格下跌后，很多次级借款人发现其抵押贷款已经“溺水”，也就是说房地产价格下跌到抵押贷款金额以下。此时，苦苦挣扎的房产所有人选择放弃房产，把钥匙交还贷款人，抵押贷款违约率急剧上升。最终，数百万的抵押贷款的借款人被取消抵押品赎回权。

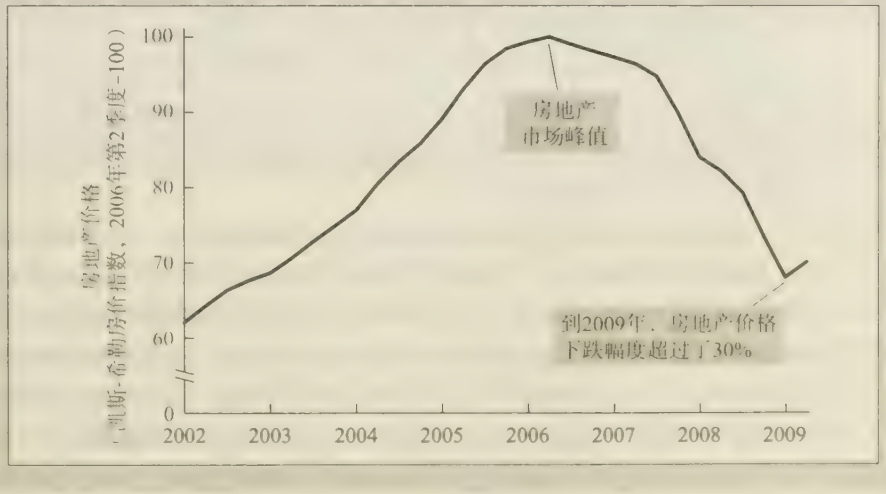


图12—4 房地产价格和2007—2009年金融危机

2002—2006年房地产市场空前繁荣，助推了次级抵押贷款的增长，资产价格泡沫开始积聚。2006年房地产价格开始下跌，之后的下跌幅度超过了30%，引发了次级抵押贷款借款人的违约事件。

资料来源：Case-Shiller U.S. National Composite House Price Index from Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED data base; http://research.stlouisfed.org/fred2/.

① 有关政府在房地产市场繁荣以及之后泡沫崩溃中所发挥作用的讨论，请参见 Thomas Sowell, *The Housing Boom and Bust*, Revised Edition (New York, Basic Books, 2010)。

走进美联储

美联储是否应对房地产价格泡沫承担责任?

一些经济学家（最著名的当属斯坦福大学的约翰·泰勒（John Taylor））认为2003—2006年美联储的低利率政策助推了房地产价格泡沫。[*] 泰勒认为，联邦基金的低利率拉低了抵押贷款的利率水平，刺激了房地产市场的需求，促进了次级抵押贷款的发放，上述因素共同作用，推涨了房地产的价格，导致价格泡沫不断积聚。

当时的美联储主席本·伯南克在2010年1月的一次演讲中反驳了这种观点。[#] 他认为货币政策不应对房地产价格泡沫承担责任，理由在于：首先，2003—2006年间联邦基金利率水平是否过低并不清楚。罪魁祸首应当是新的抵押产品的不断扩散，这些产品减少了抵押支付，放宽了贷款标准，从而将更多的购买者引入了房地产市场，来自中国和日本等国的资本流入也在不断增加。伯南克的讲话引起了广泛的争议，直至今日，有关货币政策是否应对房地产价格泡沫负责的论战仍在继续。

* John Taylor, "Housing and Monetary Policy," in Federal Reserve Bank of Kansas City, *Housing, Housing Finance and Monetary Policy* (Kansas City: Federal Reserve Bank of Kansas City, 2007), 463-476.

Ben S. Bernanke, "Monetary Policy and the Housing Bubble," speech given at the annual meeting of the American Economic Association, Atlanta Georgia, January 3, 2010; http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20100103a.htm.

金融机构的资产负债表恶化 美国房地产价格下跌增加了抵押贷款的违约事件。于是，抵押支持证券和CDO的价值暴跌，持有这些证券的银行和其他金融机构资产缩水，净值减少。这些银行和其他金融机构在资产负债表被削弱后，不得不开始去杠杆化，抛售资产，并对家庭和其他借款人收缩信贷。由于其他机构无法承担信息收集和贷款发放的职责，银行信贷的减少意味着金融市场的脆弱性增加。

影子银行体系挤提 抵押产品和其他金融资产价值暴跌引发了对影子银行体系的挤提。由对冲基金、投资银行和其他非存款类金融机构组成的影子银行体系受到的监管不像银行那么严格。多年来，影子银行经由金融体系提供的资金成为支持低利率抵押贷款和汽车贷款发放的重要力量。

购买这些证券的资金主要来自**回购协议**（repurchase agreement，repo），该协议实际上是以抵押支持证券等类资产作为抵押品的短期借款。由于对金融机构资产负债表的不确定性增加，贷款人要求的抵押品金额越来越高，这也被称为**估值折扣**（haircuts）。例如，如果借款人采取回购协议的方式申请1亿美元贷款，贷款人可能会要求以1.05亿美元的抵押支持证券作为抵押品，即5%的估值折扣。

抵押贷款违约率的上升导致抵押支持证券价值下降，估值折扣也不断上升。在危机开始阶段，估值折扣基本为零，但最后上升到了接近50%的水平。[①] 结果就是金融机构以同样的抵押品，只能借到一半的资金。为了获取资金，金融机构只能尽快抛售资产，为此不得不压低资产的售价，从而导致金融机构资产价值的进一步下降。这意味着抵押品价值进一步减少，估值折扣继续升高，金融机构陷入疯狂抢夺流动性的境地。这与大萧条时期出现的银行挤提的后果类似，导致大规模的去杠杆化，贷款和经济活动均出现急剧收缩。

股票市场上资产价格的急跌（从图12—5中可以看出，从2007年10月到2009年3月的下跌幅度超过了50%）与居民住宅价格超过30%的下降，加之影子银行体系挤提所引起的紧急抛

① 参见Gary Gorton and Andrew Metrick, "Securitized Banking and the Run on Repo," National Bureau of Economic Research Working Paper No. 15223 (August 2009)。

售，削弱了企业和家庭的资产负债表。信贷利差的加大导致家庭和企业信贷成本增加以及信贷标准趋严，证明了金融脆弱性的不断恶化。由此导致的贷款收缩意味着消费支出和投资支出的减少，引发经济萎缩。[1]

图 12—5　股票价格和2007—2009年金融危机

从2007年10月到2009年3月的下跌幅度超过了50%。

资料来源：Dow-Jones Industrial Average (DJIA). Global Financial Data; http://www.globalfiancialdata.com/index_tabs.php?action=detailedinfo&id=1165.

全球金融市场　虽然问题出现在美国，但欧洲最先响起了金融危机的警报。这也说明了金融市场全球化的发展程度。2008年8月7日，在惠誉与标准普尔宣布调低总额超过1000亿美元的抵押支持证券与CDO的信用评级之后，法国投资公司巴黎银行宣布暂停赎回旗下几个货币市场基金，这几个基金都出现了巨额损失。对影子银行体系的挤提开始了，情况变得越来越糟。虽然欧洲中央银行与美联储向金融体系注入大量流动性，银行依然追逐现金，而不愿意相互发放贷款，信贷市场枯竭，导致不依赖存款而主要在回购市场上借入短期资金的英国北岩银行于2008年9月破产，这是100多年来英国的主要银行首次出现破产事件。其他一些欧洲金融机构也相继破产。希腊、爱尔兰、葡萄牙、西班牙受到的冲击尤为严重。全球视野专栏"欧洲主权债务危机"介绍了由此导致的欧洲政府支持债务（主权债务）市场的危机。

全球视野

欧洲主权债务危机

2007—2009年全球金融危机不仅导致了全球范围内的经济衰退，而且引发了至今仍在威胁欧洲稳定的主权债务危机。直到2007年，欧元区的所有国家的利率水平都很低，但全球金融危机爆发后，其中一些国家遭遇到严重的冲击，经济活动收缩，它们在减税的同时又需要额外的费用来救助经营失败的金融机构，预算赤字上扬，市场开始担心这些受到冲击的国家是否会对其政府债务违约，结果导致利率上升并陷入失控境地。

希腊是欧洲最先倒下的多米诺骨牌。2009年9月，税收收入的减少和支出需求的增加严重削弱了经济，希腊政府当年的预算赤字计划为6%，债务/GDP比率接近100%。然而，10月份新选举出来的政府上台后，发现预算状况的糟糕程度远远超过了大家的想象。前任政府的预算赤字和政府债务具有很强的

[1] 这一阶段还出现了严重的供给冲击，在2008年夏天之前，石油和其他商品价格飙升，之后又急剧下跌。我们在第22章分析总需求和总供给时会讨论供给冲击的影响。

误导性，其中，预算赤字至少是6%的2倍，政府债务则比之前公布的高出10个百分点。虽然采取了大幅压缩政府支出和增税的紧缩政策，但希腊债务的利率仍然迅速飙升，最终上涨到接近40%的水平，2012年债务/GDP比率攀升到160%。即使接受了其他欧洲国家的救助和欧洲中央银行的流动性支持，希腊也不得不将私人持有的债务价值注销了一半以上，该国还出现了国内动荡、罢工频发，总理被迫辞职。

主权债务危机从希腊蔓延到了爱尔兰、葡萄牙、西班牙和意大利。这些国家的政府不得不出台紧缩政策，增加公共融资，利率飙升到两位数的水平。直到欧洲中央银行行长马里奥·德拉吉（Mario Draghi）在2012年7月的一次演讲中声称欧洲央行将竭尽所能拯救欧元，市场才开始冷静下来。然而，虽然这些国家的利率已经显著下降，但出现了严重的经济衰退，失业率上升到两位数的水平，西班牙的失业率甚至超过了25%。欧洲主权债务危机给采用欧元的欧元区带来了沉重的压力，市场对欧元能否坚持下去充满了疑虑。

* 对主权债务危机发展过程的讨论以及对欧洲债务危机的案例研究，请参见 David Greenlaw, James D. Hamilton, Frederic A. Mishkin, and Peter Hooper, "Crunch Time: Fiscal Crises and the Role of Monetary Policy," *U. S. Monetary Policy Forum* (Chicago: Chicago Booth Initiative on Global Markets, 2013)。

知名公司破产 金融危机对公司资产负债表产生了重要影响，迫使金融市场上一些重要参与者不得不断然行事。2008年3月，美国第五大投资银行贝尔斯登由于在次贷相关证券上投资巨大，回购资金面临挤提，不得不将自己出售给J.P.摩根，价格不到一年前公司价值的十分之一。为了促成这笔交易，美联储接收了贝尔斯登300多亿美元的难以估价的资产。房地美和房利美是两家由政府发起、私人所有的企业，它们投保了总计超过5万亿美元的抵押贷款或者抵押支持资产，2008年7月，由于它们所持有的次贷证券出现了巨额损失，美国财政部和美联储不得不出手相助。2008年9月初，两家公司被接管（实际上变成由政府经营）。

雷曼兄弟是美国第四大投资银行，资产超过6 000亿美元，雇员达2.5万人。2008年9月15日，星期一，由于在次贷市场上遭受严重损失，雷曼兄弟申请破产，这也成为美国历史上最大的破产案。前一天，美国第三大投资银行美林公司，同样由于持有的次贷证券出现严重损失，被美国银行收购，收购价格是一年前的60%。9月16日，星期二，资产超过1万亿美元的保险业巨头美国国际集团（AIG）由于信用评级被下调，遭遇了严重的流动性危机。由于次级抵押证券可能出现损失，AIG需要偿付超过4 000亿美元的被称为信用违约互换的保险合约。美联储随后介入，向AIG提供了850亿美元的贷款，以维持其生存（之后，美联储和政府提供的贷款增加到了1 730亿美元）。

2007—2009年金融危机的顶点

2008年9月，惮于选民们对救助华尔街的不满和愤怒情绪，众议院否决了布什政府提出的7 000亿美元的救助方案，金融危机随后进一步升级。近一周后，《紧急经济稳定法案》终获通过。从2008年10月6日开始的一周里，股票市场震荡加剧，成为美国历史上下跌幅度最大的一周。从图12-6可以看出，在接下来的三周里，信贷利差冲顶，Baa级企业债券（刚刚超过投资级）与美国国债之间的利差超过了5.5个百分点（550基点）。

借款人/支出者面对千疮百孔的金融市场和利率高企的状况，大幅收缩了消费支出和投资支出，实际GDP急剧下降，2008年第3季度的年增长率只有-1.3%，接下来两个季度则分别创下了-5.4%和-6.4%的新低。失业率飙升，2008年末达到了10%。从2007年12月开始的衰退是美国自第二次世界大战以来最为严重的经济收缩，因此被称为"大衰退"

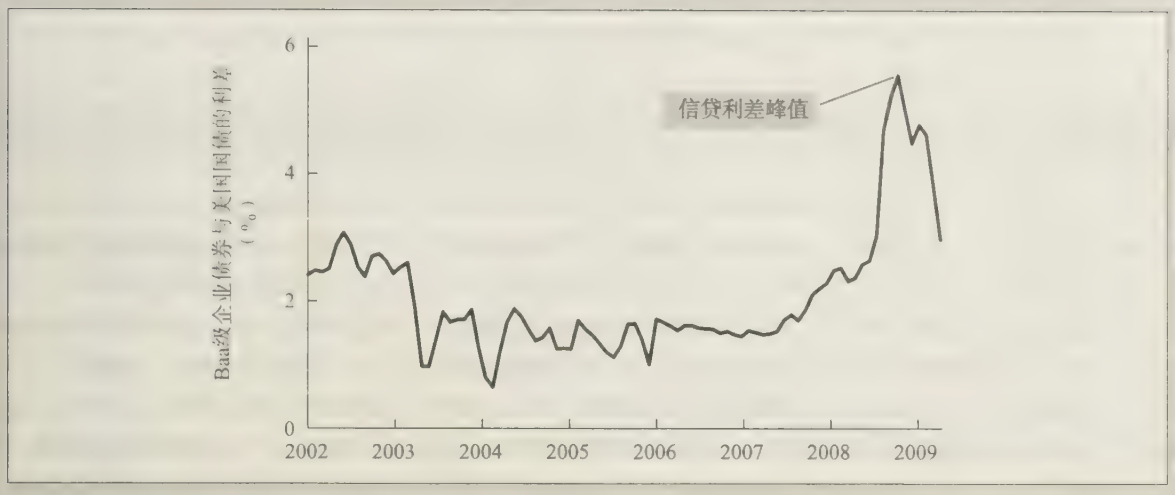


图 12—6　信贷利差和 2007—2009 年金融危机

危机期间，信贷利差（Baa 级企业债券与美国国债之间的利差）上升超过 4 个百分点（400 个基点）。2008 年 12 月，对救助方案的争议和股票市场暴跌推动信贷利差达到峰值。

资料来源：Federal Reserve Bank of St. Louis，FRED database：http：//research. stlouisfed. org/fred2/.

政府干预与经济复苏

虽然全球金融危机引起的经济衰退十分严重，但由于政府大规模加以干预，为支持金融市场和提振经济采取了积极的行动，因此经济收缩的程度远远小于大萧条期间。

我们在第 15 章会讨论到，美联储为对抗危机采取了非同寻常的举措，不仅实施了提振经济的货币政策，并且为实现金融市场的有序运转提供了大量的流动性支持。此外，美国政府还启动了大规模的救助计划，向 AIG 提供了超过 1 500 亿美元的贷款，实施了**问题资产援助计划**（Trouble Asset Relief Plan，TARP），该计划是 2008 年 10 月通过的布什政府《紧急经济稳定法案》中最重要的组成部分，它授权财政部可以将 7 000 亿美元用于从受困的金融机构手中购买次贷抵押资产，或者向这些机构注入流动性。后者是在现实中主要采取的方式。此外，法案还将联邦存款保险的限额从 10 万美元暂时性提高到 25 万美元，旨在抑制针对银行的提款风潮。稍后不久，联邦存款保险公司为银行新近发行的特定债务提供了担保，财政部则担保货币市场共同基金在 1 年内可以按照面值赎回。欧洲政府也采取了与美国相似的大规模救助行动，投入了超过 10 万亿美元的巨资，以支持它们的银行体系。（请参见全球视野专栏“2007—2009 年金融危机期间世界范围的政府救助行动”。）

美国政府应对危机的另一个举措就是实施了旨在提振经济的财政政策。2008 年 2 月，国会通过了布什政府提出的《2008 年经济刺激法案》，根据该法案，政府实施了总金额达 780 亿美元的退税政策，向每位个人纳税者寄出了 600 美元的支票。奥巴马政府就任后不久，提出了《2009 年美国经济与再投资法案》，国会通过的 7 870 亿美元的、金额更大的财政刺激方案至今仍受到广泛争议。本书的第 6 篇会深入讨论这一方案。

在政府救助、美联储非同寻常的行动以及财政刺激政策的共同作用下，从 2009 年 3 月开

始，股票市场的牛市渐露端倪（见图 12—5），信贷利差开始回落（见图 12—6）。[1] 随着金融市场的回暖，经济也开始复苏，但遗憾的是复苏的步伐十分缓慢。

全球视野

2007—2009 年金融危机期间世界范围的政府救助行动

2008 年秋天，欧洲接连出现的银行倒闭也引发了对金融机构的大规模救助行动：荷兰、比利时和卢森堡注入了 160 亿美元以救助一家重要的欧洲银行——富通银行；荷兰向银行与保险业巨头荷兰国际集团（ING）投入了 130 亿美元；德国为许珀不动产银行提供了总计 500 亿美元的一揽子救助方案；冰岛在其银行体系崩溃后接收了本国三家最大的银行。爱尔兰同希腊一样，为其商业银行的所有存款和银行间市场上的放款提供担保。波兰实施了类似美国的一揽子救助方案，为了鼓励银行放款，购买了 500 亿欧元（700 亿美元）的银行资产。英国启动了规模类似于美国财政部的救助计划，金额达 1 000 亿英镑（6 990 亿美元），英国财政部为 2 500 亿英镑的银行负债提供担保，并将这些资产与政府债券的互换工具的额度提高了 1 000 亿英镑，且允许英国政府最多可以购买 500 亿英镑的英国银行的股权。之后，韩国超过 1 000 亿美元、瑞典 2 000 亿美元、法国 1 000 亿美元与德国 5 000 亿美元的救助计划相继出台，所有这些计划都为本国银行提供债务担保，并向本国银行注入了资本。政府救助计划的规模与国际合作的层次都是前所未有的。

金融监管的反应

2007—2009 年金融危机的经济成本、救助方案的规模以及诸多金融机构的国有化，都意味着金融监管体系正在发生着巨变。

宏观审慎监管与微观审慎监管

全球金融危机之前，监管当局实施的是着眼于单个金融机构安全性和稳健性的**微观审慎监管**（microprudential supervision）。微观审慎监管将每个金融机构看做独立的，评估其经营活动的风险以及是否遵守了信息披露的要求。更重要的是，微观审慎监管负责检查特定金融机构是否满足了资本比率要求，如果没有，就像我们前面所讨论的那样，要么实施即时整改行动，要求该机构提高其资本比率，要么采取监管手段，关闭该机构。

以微观审慎监管为重点的金融监管并不能防止金融危机的发生。影子银行体系的挤提可以说明一家金融机构的问题可以危及其他健康的金融机构。当陷入困境的金融机构被迫紧急抛售资产，以达到其目标的资本比率或者满足估值折扣要求时，会导致资产价值的下跌。这使得其他金融机构不得不也抛售资产，进而启动迅速的去杠杆化过程，引发系统性危机。在类似性情形下，即使资本比率很高或者正常情况下比较稳健的机构也会被拖入泥潭之中。

全球金融危机明确了对着眼于金融体系整体安全性和稳健性的**宏观审慎监管**（macropru

① 金融市场回暖还得益于美国财政部的“监管资产评估计划”（Supervisory Capital Assessment Program，SCAP）。2009 年 2 月美国财政部对 19 家最大的银行业金融机构实施后来被称为“银行压力测试”的测试。压力测试是由美联储、通货监理署、联邦存款保险公司共同主导的，是对这些银行的资产负债头寸进行监管评估，以判断这些银行是否有充足的资本来应对恶劣的宏观经济环境。5 月初财政部宣布了评估结果，并向市场参与者广而告之，从而推动这些银行到私人资本市场上大举筹资。压力测试对于增加市场上的信息数量，进而缓解逆向选择和道德风险问题具有关键性作用。

dential supervision）的需求。宏观审慎监管不是着眼于单个金融机构的安全性和稳健性，而是评估整个金融体系的水平，寻求减少系统性资产抛售和去杠杆化的方法，以避免金融危机。此外，由于许多资本非常充足的机构在出现流动性短缺时，会发现获取短期资金的通道被截断，因此，宏观审慎监管不仅强调资本的整体充足性，而且关注金融体系的流动性是否充裕。

宏观审慎监管可以采取多种形式。在金融危机发展升级的过程中，存在着被称为**杠杆循环**（leverage cycle）的反馈回路，即信贷繁荣推高资产价格，金融机构的资本缓冲增加，支持其在不断变化的资本金要求下扩大放款，从而进一步推高资产价格，依此类推；在泡沫破裂的过程中，资本价值陡降，导致贷款收缩。为了截断杠杆循环，宏观审慎监管制定了逆周期的资本金要求；也就是说，繁荣时提高资本金要求，泡沫破裂时降低资本金要求。此外，在杠杆循环的上行周期，宏观审慎监管政策会要求银行体系收紧贷款标准，甚至直接限制其贷款增长速度。在下行周期，宏观审慎监管政策要求银行整体增加新的资本，避免银行为了降低资产水平和提高资本比率而收缩信贷。为了确保金融机构有足够的流动性，宏观审慎政策要求金融机构的净稳定资金比率（net stable funding ratio，NSFR）足够低，该比率是机构短期借款在总体资金来源中的比率。上面讨论的宏观审慎监管方式是《巴塞尔协议Ⅲ》的组成部分，但目前尚未全部生效。

2010 年《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》

全球金融危机的发生对监管结构改革提出了迫切的需求，以减少危机重复发生的可能。结果是，经过一年多的讨论后，《多德-弗兰克法案》于 2010 年 7 月正式通过。这是大萧条以来最为全面的金融改革法案。该法案明确了下面讨论的 5 类监管。

消费者保护　《多德-弗兰克法案》成立了一家完全独立的机构——消费者金融保护局，该机构隶属于美联储。它负责监管资产超过 100 亿美元、发行住房抵押产品或者面向低收入人群的其他产品的所有企业。法案要求贷款人应当核实借款人的收入、信用记录和职业等信息，确保其能够偿还住房抵押贷款。它还禁止向经纪商支付费用，以避免将借款者推进高成本贷款市场。它允许各州对国内银行实施更为严厉的消费者保护立法，并在执行消费者金融保护局的规章制度方面赋予各州较大的自主权。它还将联邦存款保险的限额永久地提高至 25 万美元。

清算权力　在新法案出台前，联邦存款保险公司有权接管并关闭破产的银行，但对于最大的金融机构（其组织架构以持股公司形式出现），联邦存款保险公司则没有清算的权力。事实上，美国财政部和美联储在说明它们无法救助雷曼兄弟而只能让其破产时，一个理由就是它们没有接管并拆分雷曼兄弟的法律手段。现在，《多德-弗兰克法案》赋予了政府针对被认定为具有系统重要性的金融企业的这种权力。其中，系统重要性是指如果破产就会威胁金融体系整体稳健性进而对经济产生广泛破坏力的金融机构。此外，该法案还允许监管者可以向资产超过 500 亿美元的金融机构收费以弥补损失。

系统性风险监管　《多德-弗兰克法案》成立了由财政部长牵头的金融稳定监管委员会，负责监测资产市场的价格泡沫以及系统性风险的累积。委员会有权认定哪些金融机构具有系统重要性，被官方认定为**系统重要性金融机构**（systemically important financial institutions，SIFIs）的企业需要接受美联储额外的监管，比如资本金要求更高，流动性要求更严。如果这些机构陷入财务困难，就会启动有序接管它的计划，也就是要求其订立“生前遗嘱”。

沃尔克法则　新法案限制银行从事自营交易（即用自己的资金所做的交易），对冲基金和私募基金也被限制在很小的百分比范围之内。这些规定的命名来自美联储前主席保罗·沃尔克（Paul Volcker）。他认为银行既然享受了联邦存款保险的好处，就不应当承担大量的交易风险。

衍生品 第11章已经讨论过，AIG由于过度使用信用违约互换等衍生工具，而不得不接受救助，说明了被称为“大规模杀伤性武器”的衍生工具助推了金融体系的崩塌。为了避免悲剧重演，《多德-弗兰克法案》要求许多标准化的衍生工具必须在交易所和清算所进行交易清算，一旦衍生工具的交易对手方破产，可以降低风险损失。越来越多的定制衍生工具需要接受更高的资本金要求。银行被禁止从事某些衍生品交易，例如涉及较高风险的互换。此外，法案还增加了从事衍生品交易的公司的资本金和保证金要求，要求这些公司披露更多有关其业务活动的信息。

“太大不能倒闭”和未来的金融监管

《多德-弗兰克法案》对于未来监管的很多细节还悬而未决。我们已经知道，“太大不能倒闭”是引发全球金融危机的一个重要因素，法案能否彻底解决这一问题还存在着很多疑问。这里，我们讨论了应对“太大不能倒闭”问题的几种方法，说明未来金融监管可能的重点领域。

什么方法可以应对“太大不能倒闭”问题?

解决“太大不能倒闭”问题的三种方法引发了广泛的热议。

分拆具有系统重要性的大型金融机构 解决“太大不能倒闭”问题的一种方法是确保没有一家金融机构可以大到颠覆整个金融体系。这样，如果金融机构破产，监管机构就没有必要出手救助，从而可以将所有金融机构都纳入到市场纪律的约束之下。收缩过大的金融机构的一个方法就是恢复《格拉斯 斯蒂格尔法》的限制，迫使那些大的系统重要性金融机构将其各个业务线分拆为若干家小的、关联性公司。或者，监管制度也可规定金融机构的资产上限，迫使系统重要性金融机构分拆为若干家小公司。

毫无疑问，这两种方法都会受到大型金融机构的强烈反对。分拆系统重要性金融机构虽然可以解决“太大不能倒闭”问题，但这些大型金融机构也无法从协同效应中提高风险管理的效果和降低金融服务的成本。因此，分拆系统重要性金融机构会降低而非提升金融体系的效率。

提高资本金要求 由于“太大不能倒闭”机构有过度冒险的动机，因此限制其风险的一个方法就是提高资本金要求。资本金提高后，这些机构用于承担风险的缓冲增加，此外，利益攸关度上升，如果冒险，自身的损失也会增加，因此可以削弱其过度冒险的动机。理解这种方法的另外一种方式是，资本金增加会减少“太大不能倒闭”机构从冒险活动中得到的补贴。此外，由于在经济繁荣时这些机构的冒险活动也会增加，因此可以在贷款迅速扩张时提高其资本金要求，在贷款收缩时相应降低其资本金要求。这种方法可以增强资本金要求的逆周期性，从而有助于抑制经济周期性转换时的信贷循环。

瑞士中央银行是应用这种方法的先行者：在发达国家中，它对大银行的资本金要求最高，当资本市场泡沫严重时，还会进一步提高资本金要求。美国国会曾提议以立法的形式将大型金融机构的资本金要求提高至两倍，但受到这些机构的强烈抵制。

交给《多德-弗兰克法案》完成 一种观点认为，《多德 弗兰克法案》对系统重要性金融机构施以更严格的监管，加大了美联储救助金融机构的难度，加之实施了沃尔克法则，因而可以解决“太大不能倒闭”问题。事实上，《多德 弗兰克法案》的起草者宣称该法案将“终止我们所了解的“太大不能倒闭”问题”。虽然该法案的一些规定的确削弱了具有系统重要性大型金融机构过度冒险的动机，但能否彻底解决“太大不能倒闭”问题还存在着疑问。

未来金融监管的其他问题

《多德-弗兰克法案》对于未来监管的很多细节还悬而未决，对于一些重要的监管问题则完全没有涉及。这里我们提出了未来金融监管需要面对的四个领域。

金融服务业的薪酬 金融服务业的高收费和高管层丰厚的薪酬促使这些机构所创造的证券的风险远远高于其宣称的水平。这一问题激怒了公众。监管机构调整金融服务业薪酬的政策旨在抑制其过度冒险的动机。例如，监管者要求红利要延迟几年，且到时该机构依然稳健才可支付。这类“回补”政策可以鼓励雇员降低其业务活动的风险，这样他们在未来才可能收到红利。

政府发起的企业（GSEs） 《多德-弗兰克法案》没有提及房利美和房地美等由政府发起、私人所有企业的问题。全球金融危机期间，这两家公司都陷入严重的财务困境，不得不被政府接管，为了支持它们而投入了大量的贷款和政府担保。要防止这类问题再次发生，政府可以采取以下几种方法：

1. 将这些企业完全私有化，切断政府与它们之间的关联，从而取消政府对其债务的隐形担保。

2. 将其完全国有化，改变其私人所有的性质，使它们彻底转化为政府机构。

3. 保留这些企业的私人股权，但强化监管，限制其承担的风险，提高资本金要求。

4. 保留这些企业的私人股权，但强迫其大规模收缩，一旦它们破产，也不会给纳税人带来沉重损失以及对金融体系造成震荡。

信用评级机构 全球金融危机以后，就出台了限制信用评级机构利益冲突的监管政策，并增强了提高其评级可靠性的动机，未来在这方面可能会出台更多的政策。信用评级机构的评级结果不准确，助长了金融体系的冒险活动，投资者由于没有所需的信息，无法做出明智的投资决策。考虑到近年来信用评级机构的表现十分糟糕，《巴塞尔协议Ⅱ》资本金要求中的信用评级的可靠性也值得反思。

过度监管的风险 全球金融危机将深刻改变世界各国的金融监管体系。显而易见，金融体系需要更多的监管以防止危机重现，但监管过多和监管不当会妨碍到金融体系的效率，其中的风险也是很大的。如果新的监管体系阻止有利于家庭和企业的金融创新，那么经济增长的前景就十分堪忧。

总结

1. 当金融市场上的信息流动发生严重震荡时，就会显著加剧金融脆弱性，从而阻挠金融市场向具有生产性投资机会的家庭和企业转移资金，导致经济活动严重收缩，金融危机就爆发了。

2. 在美国等发达国家，金融危机的源头可能有两种：信贷繁荣和破灭，或者是主要金融机构破产带来的不确定性增加。受此影响，逆向选择和道德风险问题加剧，引发贷款收缩和经济活动水平下降。企业状况和银行资产负债表的恶化推动危机升级到第二个阶段，许多银行同时破产，出现了银行业危机。银行数目的减少引发信息资本的损失，导致贷款进一步收缩和经济的螺旋式下滑。在一些情况下，由此导致的经济下滑使得价格大幅下降，从而增加企业和家庭的实际负债，减少其净值，引发债务萎缩。借款人净值的进一步减少恶化了逆向选择和道德风险问题，因此贷款、投资支出、总体经济活动陷入长期低迷。

3. 由大萧条引起的金融危机是美国历史上最为严重的一次，它包括几个阶段：股票市场震荡，银行业恐慌，信息不对称问题恶化，最终出现债务萎缩。

4. 2007—2009年全球金融危机爆发的重要原因是对次级住房抵押贷款等金融创新的不当管理，以及房地产价格泡沫的崩溃。危机向全球蔓延，银行和其他金融机构资产负债表严重恶化，影子银行体系挤提，许多知名公司破产。

7. 全球金融危机后，金融监管出现了很多变化。首先是从着眼于单个金融机构安全性和稳健性的微观审慎监管向着眼于金融体系整体安全性和稳健性的宏观审慎监管转变。其次是2010年《多德-弗兰克法案》的出台，这是大萧条以来最为全面的金融改革法案。该法案明确了5类监管，分别是消费者保护、清算权力、系统性风险监管、沃尔克法则和衍生品。

8. 未来的金融监管需要解决五个方面的问题：(1)“太大不能倒闭”问题，至少应当采取分拆大的金融机构或者实施更加严格的资本金要求来部分解决这一问题；(2)金融服务业的薪酬问题，减少他们过度冒险的动机；(3)政府发起的企业，减少其未来被政府救助的可能性；(4)信用评级机构，增强这些机构准确评估信用风险的动机；(5)过度监管的风险，这一问题会降低金融体系的效率。

关键术语

资产价格泡沫　金融脆弱性　微观审慎监管　信贷繁荣
金融创新　回购协议　信用违约互换　金融自由化
信贷利差　紧急抛售　结构化信用产品　债务萎缩
基础经济价值　系统重要性金融机构　金融危机　杠杆循环
问题资产援助计划　金融衍生工具　宏观审慎监管　去杠杆化
估值折扣

思考题

所有的思考题都可以在 http://www.myeconlab.com 的 MyEconLab 中获取。

1. 信息不对称的概念如何有助于定义金融危机？
2. 股票市场中资产价格泡沫的破裂会如何引发金融危机？
3. 价格水平意料之外的下跌会如何导致贷款的萎缩？
4. 不动产价格的下跌会如何引发去杠杆化过程和贷款的萎缩？
5. 金融机构的资产负债表恶化和大规模倒闭会如何引起经济活动的下滑？
6. 主要金融机构的倒闭引起的不确定性普遍增加会怎样加剧逆向选择和道德风险问题？
7. 什么是信贷利差？为什么金融危机期间信贷利差会显著上升？
8. 银行业恐慌是由哪些因素导致的？
9. 银行业恐慌为什么会恶化信贷市场上的逆向选择和道德风险问题？
10. 金融创新如何引发金融危机？
11. 金融监管不力在金融危机中扮演了什么角色？
12. 说明美国大萧条期间的金融危机和2007—2009年金融危机的两个相似点和两个不同点。
13. 你认为什么因素阻止了2007—2009年金融危机转化为经济萧条？
14. 技术领域的什么创新促进了次级抵押贷款市场的发展？
15. 发起—分销的商业模式为什么会引起委托—代理问题？
16. “金融工程总是会提高金融体系的效率”，这种说法正确、错误还是不确定？
17. 房地产价格下跌为什么会引发2007—2009年的次贷危机？
18. 影子银行体系在2007—2009年金融危机中发挥了什么作用？
19. 为什么金融危机期间抵押品的估值折扣会迅速上升？这如何会引发资产的紧急抛售？
20. 为什么全球金融危机会导致欧洲主权债务危机的发生？
21. 为什么宏观审慎监管框架中的逆周期资本金要求是非常明智的？
22. 金融创新的过程如何影响宏观审慎监管的有效性？
23. 有哪三种方法可以限制“太大不能倒闭”问题？简要介绍每种方法的利弊。
24. 为什么旨在强化金融体系的《多德-弗兰克法案》会规定消费者保护的条款？
25. 为什么美国政府具有清算权力是非常重要的？

数据分析题

在 MyEconLab 中可以用实时数据更新下列习题，这些习题可用作练习或者用于教学安排。

1. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到房地产价格（SPCS20RSA）、股票市场价格（SP500）、

家庭净值的计量指标（TNWBSHNO）与个人消费支出（PCEC）。将四个指标的频率都确定为“季度”。将数据下载到电子表格中。确保数据与其时期正确对应。对这四个数据序列，根据每个季度的数据，都计算其与上个季度相比的年化增长率。年化增长率的计算方法是，将本期数据减去上一季度的数据，之后再除以上一季度的数据。将每个计算结果都乘以100转化为百分比数据，再乘以4转化为年度数据。

a. 对于所有四个数据序列，计算最近四个季度的平均增长率。根据你的计算结果，评价房地产价格、股票价格、家庭净值与消费之间的联系。

b. 根据2005年四个季度的数据、2008年第三季度至2009年第二季度的数据，重复a的计算。根据你的计算结果，评价危机前后房地产价格、股票价格、家庭净值与消费之间的联系。

c. 将当期家庭的数据与危机前、危机期间的数据进行对比，结果如何？你认为现在的数据是否意味着泡沫的存在呢？

2. 进入圣路易斯联邦储备银行的FRED数据库，找到非金融企业的净值（TNWMVBSNNCB）、私人国内投资（GPDIC1）、圣路易斯联储金融压力指数（STLFSI），最后一项是衡量金融脆弱性的指标。将三个指标的频率都确定为“季度”。将数据下载到电子表格中。确保数据与其时期正确对应。对企业净值和私人国内投资这两个指标，逐季计算年化增长率。年化增长率的计算方法是，将本期数据减去上一季度的数据，之后再除以上一季度的数据。将每个计算结果都乘以100转化为百分比数据，再乘以4转化为年度数据。

a. 对企业净值和私人国内投资这两个数据序列，计算最近四个季度的平均增长率。计算最近一个季度金融压力指数较之上年同期的差值。根据你的计算结果，评价金融压力、企业财富净值和私人国内投资之间的联系。

b. 根据2005年四个季度的数据、2008年第三季度至2009年第二季度的数据，重复a的计算。根据你的计算结果，评价危机前后金融压力、企业财富净值和私人国内投资之间的联系。假定金融压力指数可以反映信息不对称问题的严重程度，评论危机期间的数据是如何反映出金融危机的发展过程的。

c. 将当期投资的数据与危机前、危机期间的数据进行对比，结果如何？你认为现在的数据是否意味着泡沫的存在呢？

网络练习

1. 我们在本章讨论了逆向选择和道德风险概念如何有助于我们更好地理解金融危机。美国历史上最严重的金融危机发生在1929—1933年大萧条期间。访问http://www.amatecon.com/greatdepression.html，该网站简要讨论了引起大萧条的因素。用1页纸的篇幅解释逆向选择和道德风险在大萧条期间所发挥的作用。

2. 访问国际货币基金组织的金融危机网页http://www.imf.org/external/np/exr/key/finstab.htm。这里介绍了国际货币基金组织最近向哪三个国家发放了应对金融危机的紧急贷款。根据国际货币基金组织的报告，每个国家爆发金融危机的原因是什么？

3. 冰岛是在2008年全球金融危机中受到十分严重冲击的国家之一。访问http://assets.opencrs.com/rpts/RS22988_20081120.pdf，总结引起冰岛金融危机的原因和事件。

网络索引

http://www.amatecon.com/gd/gdtimeline.html

给出了大萧条发生的时间轴。

http://assets.opencrs.com/rpts/RS22988_20081120.pdf

美国国会调查服务中心（CRS）向国会所做的关于2008年冰岛金融危机的报告。

http://freerepublic.com/focus/f-news/2167257/posts

卡门·莱因哈特（Carmen Reinhart）和肯尼思·罗格夫（Kenneth Rogoff）对[illegible]年次贷危机和其他国际危机进行了比较。

网络版教材

请登录本书网站http://www.pearsonhighered.com/mishkin，阅读网络版教材第1章。

网络版第1章：新兴市场经济体的金融危机

第4篇

中央银行与货币政策的实施

危机与应对：美联储与全球金融危机

面对前任主席艾伦·格林斯潘所称的“百年不遇的金融海啸”，美联储决定出手救助。美联储从2007年9月初开始下调联邦基金利率指标，到2008年底这一指标已经下调到了零水平。与此同时，美联储向信贷市场注入大量流动性，试图使其重新发挥贷款功能。2007年8月中旬，美联储下调了贴现率，它向银行发放贷款的利率仅比联邦基金利率指标高出50个基点，而通常的利差水平是100个基点。传统上，美联储仅向存款机构放款，但在危机过程中，美联储将其流动性支持的范围扩充到整个金融体系。事实上，2008年3月美联储向J.P.摩根发放贷款帮助其接管贝尔斯登之后，美联储前任主席保罗·沃尔克认为美联储的这一行为已经非常极致地利用了法律所赋予的以及其隐含拥有的权力。危机期间美联储的一些新的贷款项目创造了一些新的简略词——TAF（短期资金标售工具）、TSLF（定期证券借贷工具）、PDCF（一级交易商信用工具）、AMLF（资产支持商业票据货币市场共同基金融资工具）、CPFF（商业票据融资工具）和MMIFF（货币市场投资者融资工具）　使得美联储看上去就像五角大楼一样，拥有很多以代号命名的行动方案和武器。五角大楼和美联储都在进行一场战争，只不过美联储的武器是金融的，而非枪炮、坦克和飞机。

最近发生的全球金融危机证明了美联储等中央银行在维护金融体系和经济体系健康方面的重要性。第13章介绍中央银行试图实现的目标、它的驱动力和它是怎样建立的。第14章介绍货币供给是如何决定的。在第15章，我们将会看到美联储等中央银行能够利用的工具，以及它们是怎样利用这些工具的。第16章将讨论延伸到有关中央银行战略和策略的更为广泛的领域。

第13章 中央银行与联邦储备体系

学习目标

- 了解美国联邦储备体系发展历程的历史渊源。
- 描述联邦储备体系的关键特征和功能。
- 评价联邦储备体系独立性的程度。
- 总结支持和反对联邦储备体系独立性的理由。
- 明确官僚行为理论是如何解释美联储行为模式的。
- 了解欧洲中央银行和美联储在结构和独立性方面的异同。
- 评价世界上主要中央银行独立性的程度。

本章预习

在世界各国，中央银行都是金融市场中最重要的参与者之一。它是负责货币政策的政府机构。中央银行的行为会影响利率、信贷规模与货币供给，并进而对金融市场，乃至对总产出和通货膨胀产生直接的影响。为了理解中央银行在金融市场和整体经济中扮演的重要角色，我们需要了解中央银行的工作机制。谁控制中央银行，并决定其行为？哪些因素会影响中央银行的行为？谁驾驭了权力的缰绳？

我们在本章将讨论几家主要的中央银行的组织结构，并着重关注美国联邦储备体系，这是世界上最重要的中央银行之一。我们会从考察美联储组织结构的关键要素入手，探讨其内部真实权力的归属。对决策者有所了解后，我们就能更好地理解决策的制定过程。之后，我们将考察中央银行决策制定的理由，判断通过隔离中央银行与政治家，保持中央银行独立性是不是个好的主意。最后，我们会分析主要的中央银行，特别是欧洲中央银行的结构和独立性。了解了这些知识后，我们将更容易理解后面章节所介绍的货币政策的实际操作。

联邦储备体系的起源

在世界上所有的中央银行中，联邦储备体系的组织结构可能是最特殊的。为了理解这种结

构的源起，我们需要回顾1913年美国联邦储备体系创立之前的情景。

20世纪之前，美国政治的一个主要特征是对中央集权的恐惧，这不仅体现在宪法的制约和平衡上，而且表现在对各个州权利的保护上。这种对中央集权的恐惧症是美国长期抵制建立中央银行的原因之一。另外一个原因是美国社会长期以来对金融业持怀疑态度，而中央银行恰恰是金融业最突出的代表。美国公众对中央银行的公开敌意，导致了旨在管理银行体系的中央银行最初两次实践的破产：1811年，美利坚第一银行解散；1836年，美利坚第二银行作为国民银行的执照到期，因为1832年该银行执照展期的议案被安德鲁·杰克逊总统否决了。

1836年，美利坚第二银行的国民银行执照到期，对美国金融市场是一个严峻的考验，因为没有最后贷款人为银行体系提供准备金，以防止银行业恐慌发生。于是，19世纪和20世纪初期，全国范围的银行业恐慌频频发生，几乎每20年一次。其中，1907年的恐慌达到了顶峰，导致大范围的银行破产和储户的惨重损失。严峻的事实教育了美国公众：需要建立中央银行，以防止未来突发的危机。

由于美国公众对银行和中央集权有着很强的敌意，因此要建立一个类似英格兰银行那样的单一中央银行会面对巨大的阻力。有两种担忧十分盛行：一是华尔街的金融业（包括大公司和大银行）可能操纵中央银行，进而控制经济；二是联邦政府掌管中央银行运作会导致政府过多干预私有银行事务。在中央银行应当是一家私有银行还是一个政府机构的问题上，存在着巨大的分歧。对这些问题的激烈争执的结果是一个折中方案的出台。依照美国的传统，国会在1913年的《联邦储备法》（Federal Reserve Act）中，精心设计了一套制约和平衡的体系，于是创立了拥有12家地区联邦储备银行的联邦储备体系（见走进美联储专栏“联邦储备体系创建者的政治天才”）。

走进美联储

联邦储备体系创建者的政治天才

美国公众对银行尤其是中央银行的敌视由来已久。创建联邦储备体系的政治家如何设计出这样一个体系，使其成为美国最有威望的机构之一？

答案是，创建者意识到，如果权力过度集中于华盛顿或纽约这两个美国人通常不喜欢的城市，那么美国中央银行可能无法获得足够的公众支持，以确保其运作的效率。于是，他们决定建立一个由遍布全国各地的12家联邦储备银行组成的分权体系，这样货币政策决策就能够代表所有地区的利益了。此外，他们将联邦储备银行设计为准私有机构，由来自本地区私人部门并代表该地区利益的董事监督，这些董事与联邦储备银行行长有着密切的联系。联邦储备体系的特殊结构促进了美联储对地区事务的关注，联邦储备银行的出版物就是证明。没有这种特殊结构，联邦储备体系就无法得到如此广泛的公众支持，机构的效率也将大大削弱。

联邦储备体系的结构

《联邦储备法》的起草者试图使联邦储备体系能够实现权力在地区之间、私人部门和政府之间以及银行家、工商业者和公众之间的分散。最初的分权使得联邦储备体系演变为下列实体：**联邦储备银行**（Federal Reserve banks）、**联邦储备委员会**（Board of Governors of the Fed

eral Reserve System)、**联邦公开市场委员会**（Federal Open Market Committee，FOMC）、联邦咨询委员会以及大约2 000家成员商业银行。图13—1列示了这些实体的相互关系以及它们和第14～15章将要讨论的美联储三大政策工具（公开市场操作、贴现率和法定准备金率）之间的关系。

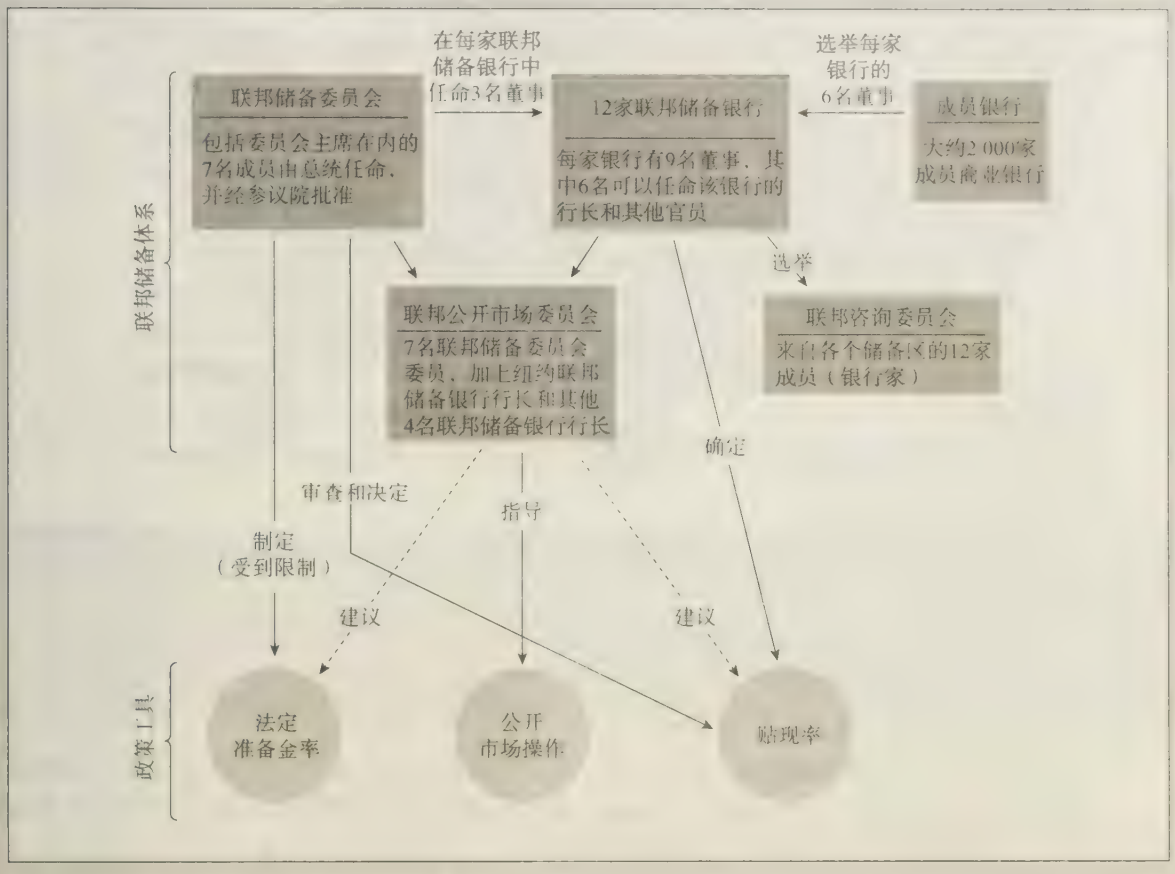


图 13—1　联邦储备体系的结构和政策工具的任务

联邦储备银行、联邦储备委员会、联邦公开市场委员会与美联储三大政策工具（公开市场操作、贴现率和法定准备金率）之间的关系。虚线表明联邦公开市场委员会对决定准备金率和贴现率的制定负有“建议”权。

联邦储备银行

1913年《联邦储备法》确定的12个联邦储备区各设有一家主要的联邦储备银行，这些银行在本区的其他城市可能设有分行。联邦储备区、联邦储备银行及其分支机构的地址详见图13—2。按资产衡量，3家最大的联邦储备银行分别是纽约、芝加哥和旧金山联邦储备银行，它们共控制了联邦储备体系50%以上的资产（贴现贷款、证券及其他资产）。其中，纽约联邦储备银行拥有整个体系大约1/4的资产，是最重要的联邦储备银行（见走进美联储专栏“纽约联邦储备银行的特殊作用”）。

图 13—2　联邦储备体系

联邦储备区、联邦储备银行及其分支机构的地址。

资料来源：Federal Reserve *Bulletin*.

各联邦储备银行都是准公共机构（部分私有，部分政府所有），它们的股东来自联邦储备体系在各区的成员私有商业银行。这些成员银行购买本区联邦储备银行的股票（成员资格要求），法律规定这些股票每年支付的股利不超过6%。成员银行负责选举6名本储备区联邦储备银行的董事，其他3名董事由联邦储备委员会任命。

各个储备区联邦储备银行的董事可以分为A、B、C三类。3名A类董事由成员银行选举产生，是职业银行家；3名B类董事同样由成员银行选举产生，是来自工业、劳工界、农业或者消费部门的知名人士；3名C类董事由联邦储备委员会任命，代表公众利益，不得是银行的官员、雇员或者股东。

这些董事负责监督所在储备区银行的业务活动，但他们最重要的职责是选出银行的行长（这些行长需经过联邦储备委员会批准）。2010年之前，所有9名董事都会参与这一决策过程，但2010年7月通过的《多德-弗兰克法案》规定3名A类董事不参与行长的选拔。国会认为由被监管的银行家来选择负有监管职责的联邦储备银行的行长是不恰当的。

12家联邦储备银行参与货币政策的渠道如下：

- 它们的董事“确定”贴现率（虽然在实践中，贴现率往往高出联邦基金利率指标的固定水平）。
- 它们决定可以从联邦储备银行获得贴现贷款的银行，包括成员银行和非成员银行。
- 它们的董事推选一名本储备区的商业银行家供职于联邦咨询委员会，该委员会向联邦储

备委员会提供相关信息，以帮助货币政策的操作。

- 在 12 家联邦储备银行的行长中，有 5 名各拥有联邦公开市场委员会的 1 票表决权，该委员会负责指导**公开市场操作**（open market operations，买卖政府证券，旨在对利率和银行体系的准备金规模施加影响）。如走进美联储专栏“纽约联邦储备银行的特殊作用”所述，纽约联邦储备银行的行长是联邦公开市场委员会的永久成员，拥有联邦公开市场委员会的 1 票表决权，因而是最重要的银行；其他 4 票表决权在余下的地区联邦储备银行的 11 名行长之间每年轮流分配。

12 家联邦储备银行还担负着以下职责：

- 支票清算。
- 货币发行和回收流通中破损的货币。
- 管理和向本区商业银行发放贴现贷款。
- 评估提出的合并案与银行拓展业务的申请。
- 充当工商界和联邦储备体系之间的媒介。
- 检查银行持股公司和州注册的成员银行。
- 收集地方商业状况数据。
- 组织本行的职业经济学家从事关于货币政策操作的课题研究。

走进美联储

纽约联邦储备银行的特殊作用

纽约联邦储备银行在联邦储备体系中发挥了特殊作用。原因有以下几个方面。第一，美国许多大的商业银行都位于纽约地区，这些银行的安全性和稳健性对于美国金融体系的健康发展至关重要。纽约联邦储备银行还负责监管本地区的银行持股公司和州注册的银行，使得其成为美国金融体系中很多重要的金融机构的监管者。毫无疑问，由于负有这些职责，银行监管小组是纽约联邦储备银行中最大的部门之一，其规模也居联邦储备体系的银行监管小组之首。

纽约联邦储备银行具有特殊作用的第二个原因在于，它是债券和外汇市场交易的重要参与者。纽约联邦储备银行设有公开市场交易室，负责实施公开市场操作，即买卖债券以决定银行体系的准备金规模。由于对国债市场的积极参与，加之距离纽约证券交易所仅有数步之遥，纽约联邦储备银行的官员与美国国内主要的金融市场联系十分密切。此外，纽约联邦储备银行还设有外汇交易室，代表联邦储备体系和美国财政部干预外汇市场。纽约联邦储备银行在这些金融市场交易中十分活跃，因此能够提供有关国内和国外金融市场动向的重要信息，这在危机期间（例如最近发生的次贷危机）尤为重要。它还是联邦储备体系官员和金融市场私人参与者之间的桥梁。

纽约联邦储备银行作用显著的第三个原因是，它是联邦储备银行中唯一一家成为国际清算银行会员的银行。于是，纽约联邦储备银行的行长同联邦储备委员会主席一道，共同代表联邦储备体系参加国际清算银行中央银行行长的每月例会，同国外中央银行行长的密切联系，以及对外汇市场的积极参与，意味着纽约联邦储备银行在同其他中央银行行长以及私人市场参与者的国际交往中，扮演着特殊的角色。纽约联邦储备银行在国际金融业中具有显赫的地位。另外一个原因是它拥有 1000 多亿美元的黄金，这个数目大于诺克斯堡（Fort Knox）的黄金储量。

最后，在联邦储备银行行长中，纽约联邦储备银行行长是唯一一位联邦公开市场委员会的永久成员，担任该委员会的副主席。这样，他就同联邦储备委员会的主席和副主席一道，成为联邦储备体系最重要的三位官员。

成员银行

所有国民银行（在通货监理署注册的商业银行）都必须是联邦储备体系的成员。州银行不要求必须是成员银行，它们可以选择加入。目前，在美国有三分之一的商业银行是联邦储备体系的成员，而在1947年，这一比例最高达到49%。

在1980年之前，只有成员银行必须在联邦储备银行保有作为准备金的存款。非成员银行则遵守各州制定的法定准备金要求。而各州通常允许商业银行以生息证券的形式持有大部分准备金。由于当时在联邦储备银行的准备金存款是不支付利息的，因此作为联邦储备体系的成员就要承担较高的成本。并且随着利率的上升，成员资格的相对成本增加。因此，越来越多的银行脱离了联邦储备体系。

美联储成员的减少引起了联邦储备委员会的担忧，一个原因在于，这放松了美联储对货币供给的控制，加大了货币政策操作的难度。委员会主席一再呼吁颁布新的法律，要求所有的商业银行都必须加入联邦储备体系。美联储对国会一再施压的结果是，1980年颁布的《存款机构放松管制和货币控制法》规定，到1987年，所有的存款机构都必须在美联储保有存款，遵守相同的准备金要求。因此，在法定准备金方面，成员银行和非成员银行站到了同一起跑线上。此外，所有的存款机构都可以平等地享有美联储的设施，例如贴现窗口（第15章将予以讨论）和联邦支票清算。这些规定阻止了联邦储备体系成员数目的持续下降，缩小了成员银行和非成员银行的差别。

联邦储备委员会

联邦储备体系的最高层是由7名成员组成的联邦储备委员会，其总部位于华盛顿。经参议院同意后，委员会委员由总统任命。为了限制总统对美联储的控制，并使美联储不受到其他政治压力的干扰，委员会委员的任职时间为14年任期加上下一个任期的部分时间，但不得连任，每年1月份都会有1位董事任期届满。[1] 委员会委员（许多都是职业经济学家）要求来自不同的联邦储备区，以防止某一地区的利益被过度强调。委员会主席从7名委员中选出，任期为4年，可连任。一般来说，新的主席一旦选出，前任主席即使委员任期未满，也应从委员会中辞职。

联邦储备委员会积极参与货币政策的操作，主要途径如下：

- 所有7名委员都是联邦公开市场委员会的成员，对公开市场操作享有投票权。由于该委员会中拥有投票权的成员只有12名（7名委员与5名储备区银行行长），委员会拥有大部分投票权。
- 委员会负责制定法定准备金率（在法律限制的范围内）。
- 委员会有效控制了贴现率超出联邦基金利率指标的固定水平，通过“审查和决定”程序，委员会负责批准或否决联邦储备银行“确定”的贴现率。
- 委员会主席就经济政策向总统提出建议，参加国会听证，代表联邦储备体系出现在新闻媒体中。

[1] 虽然从理论上讲，委员资格不得连任，但是委员可以在任期届满之前辞职，然后由总统重新任命。这就说明了为什么威廉·麦克切斯尼·马丁（William McChesney Martin）能够在委员会中任职28年。马丁在1951—1970年期间担任委员会主席，自他1970年退休以来，就再没有出现过这种委员实际任职时间达到两个完整任期的情况了。2006年，艾伦·格林斯潘在14年任期结束时不得不从委员会退休，也是出于这个原因。

法律还赋予联邦储备委员会一些同货币政策操作没有直接关系的职责，主要如下：

- 规定保证金比率，即证券购买价格中必须用现金而非借款支付的部分。
- 制定各个联邦储备银行行长和所有官员的工资标准，审查各个联邦储备银行的预算。
- 批准银行合并和开展新业务的申请，规定银行持股公司的业务范围，以及监管美国境内外国银行的活动。
- 聘请职业经济学家（数目远远多于单个联邦储备银行的职业经济学家），为委员会的决策制定提供经济分析。（见走进美联储专栏“研究团队的作用”。）

走进美联储

研究团队的作用

不仅就美国而言，而且从全世界范围来看，联邦储备体系雇用的经济学家人数都是最多的。美联储的研究团队有1 000人左右，大约一半是经济学家。在500位经济学家中，250位供职于联邦储备委员会，100位供职于纽约联邦储备银行，其余经济学家则分布在其他各个联邦储备银行中。这些经济学家的工作职责是什么呢？

美联储经济学家最重要的职责是，跟踪政府机构和私人部门发布的最新的经济数据，向政策制定者提供关于经济走向以及货币政策对经济可能的影响的信息。在每次联邦公开市场委员会会议之前，各个联邦储备银行的研究团队都向本行行长和高级管理人员简要报告对美国经济的预测以及可能在会议上讨论的问题。研究团队也会提供关于本储备区经济概况的简要材料或正式简报，行长们将在会议上讨论这些材料。同时，联邦储备委员会的经济学家还建立了预测国民经济的大型计量模型（该模型的方程式用统计程序估计），并向委员们汇报国民经济概况。

银行和委员会的研究团队为银行监管小组提供支持，跟踪评估银行部门、其他金融市场和金融机构的发展，为银行监管者提供监管过程中可能需要的专业建议。由于联邦储备委员会负责审批银行合并，委员会和合并案发生地区的储备银行的研究团队必须考察计划合并案可能对竞争环境产生的影响。为确保银行不违反《社区再投资法案》，经济学家还要分析银行在不同社区的贷款业务的情况。

由于国外市场对美国经济影响力的加深，研究团队，尤其是纽约联邦储备银行和委员会的研究团队，还要对主要经济体的发展状况提供研究报告。外汇市场在货币政策操作过程中发挥着越来越重要的作用，因此，他们也从事外汇市场研究，为外汇交易室的交易活动提供支持。通过规划准备金增长和货币总量增长，经济学家也对公开市场操作提供支持。

经济学家还就货币政策对产出和通货膨胀、劳动力市场发展、国际贸易、国际资本市场、银行和其他金融机构、金融市场以及区域经济的影响进行基础性研究。这类研究成果广泛刊登在学术杂志和联邦储备银行的出版物上。（《联邦储备银行评论》是学生们学习货币银行学很好的补充读物。）研究团队特别是联邦储备银行的研究团队另一项重要活动是参与公共教育。研究团队的经济学家经常应邀向联邦储备银行的董事会或本储备区的公众发表专题演讲。

联邦公开市场委员会

联邦公开市场委员会通常每年举行8次会议（大约6周一次），制定有关公开市场操作的决策，以及确定作为政策利率的**联邦基金利率**（federal funds rate，银行同业间隔夜贷款的利率）。（有关联邦公开市场委员会会议的具体内容，可以参见走进美联储专栏“联邦公开市场委员会会议”。该会议所产生的文件，可以参见另一个走进美联储专栏“绿色、蓝色和灰色：这些颜色在联邦储备体系中意味着什么”。）事实上，报纸杂志上通常将联邦公开市场委员会称为

"美联储"。例如，如果媒体报道美联储的会议，通常指的是联邦公开市场委员会的会议。该委员会由联邦储备委员会的7名委员、纽约联邦储备银行行长和其他4名联邦储备银行行长组成。联邦储备委员会主席同时也担任联邦公开市场委员会的主席。虽然只有5名联邦储备银行的行长是公开市场委员会的投票成员，但其他7名联邦储备银行行长也列席联邦公开市场委员会的会议，并参加讨论，因此他们对联邦公开市场委员会的决策也有一定的影响力。

公开市场操作曾经是美联储控制货币供给的最重要的政策工具，它决定了美联储是采取**紧缩的货币政策**（tightening of monetary policy，联邦基金利率上升）还是**宽松的货币政策**（easing of monetary policy，联邦基金利率下降），因此，联邦公开市场委员会自然而然地成为了联邦储备体系决策制定的核心。虽然联邦公开市场委员会并不实际制定法定准备金率和贴现率，但与这些政策工具有关的决策却是在这里做出的。因此，图13-1用虚线表示联邦公开市场委员会对法定存款准备金率和贴现率的制定负有"建议"权。联邦公开市场委员会不实际买卖证券，而是向纽约联邦储备银行的交易室发布指令。在那里，负责国内公开市场操作的经理管理众多进行政府和政府机构证券买卖的职员。经理每天向联邦公开市场委员会的成员和职员通报交易室的活动。

走进美联储

联邦公开市场委员会会议

联邦公开市场委员会会议在位于华盛顿的联邦储备委员会主楼二层的会议室举行。7名委员和12名联邦储备银行行长，加上公开市场委员会秘书、联邦储备委员会研究和统计部主任及副主任，以及货币事务部和国际金融部的主任，围坐在一张巨型的会议桌旁。虽然只有5名联邦储备银行行长有投票权，但所有行长都积极参与决策过程。围坐在会议室四周的是各个联邦储备银行的研究部门主管以及联邦储备委员会和联邦储备银行高级官员，他们按照惯例不能在会议上发言。

会议首先快速通过上次会议的会议记录。会议的第一个重要议程是由美联储负责公开市场操作的经理作关于外汇和国内公开市场操作以及其他相关主题的报告。在委员和联邦储备银行行长提问和讨论之后，开始就是否批准报告进行投票。

会议的下一个议程是讨论联邦储备委员会研究团队所作的国民经济预测报告，该报告由联邦储备委员会的研究和统计部主任陈述。在委员和联邦储备银行行长对部门主任就该报告提出质询之后，所谓的"激烈争论"就开始了：各名联邦储备银行行长提出本储备区经济状况的概要以及对国民经济概况的预测，而包括主席在内的各名委员则对国民经济状况发表看法。一般来说，在这个阶段应避免对货币政策问题发表评论。

会议议程转入讨论当前的货币政策和国内政策方针。首先，联邦储备委员会的货币事务部主任会简要介绍货币政策的不同方案，之后可能描述有关货币政策如何操作的问题。提问—回答阶段过后，每个联邦公开市场委员会成员以及没有投票权的联邦储备银行行长发表其对货币政策以及货币政策公报的看法。之后，主席总结讨论，并提出货币政策公报的具体措辞以及传达给公开市场交易室的联邦基金利率目标指令，说明联邦基金利率指标是应提高1/4个百分点、下调1/4个百分点还是应保持不动。联邦公开市场委员会秘书宣读公报的文本，由联邦公开市场委员会成员投票表决。"

过后，有一个非正式的自助午餐。在用餐时，与会人员听取国会关于银行法律和与联邦储备体系相关立法的最新动态报告。大约下午2：15，会议公报正式对外公布"：联邦基金利率指标和贴现率是提高、降低还是保持不变；对未来"风险平衡"的评估，是出现高通货膨胀率还是经济萎靡不振。会后公开发布会议公报是在1994年才开始的，在此之前，没有类似的公报，因而市场不得不猜测政府的政策

意向。公布这一信息是美联储向更大透明度方向努力的重要一步。2011年1月，美联储的透明度进一步提升：1月、6月、11月、1月的联邦公开市场委员会会议后，美联储主席会召开记者招待会，简要介绍联邦公开市场委员会的决定。

*货币政策方针中的决定不一定是全体同意的意见，不同意见也对外公布。但一般来说，主席的投票都在占多数的一方。

#一半的会议的形式有所不同。会议不是从星期二上午9点开始，而是从星期二下午开始，并持续到星期三，但照例在下午2：15左右会对外发布公报。这些会议持续时间较长，是因为讨论到长期经济预测和其他一些特殊议题。

走进美联储

绿色、蓝色和灰色：这些颜色在联邦储备体系中意味着什么

在货币政策操作过程中和联邦公开市场委员会会议上，有三种研究文件发挥着重要作用。由联邦储备委员会研究和统计部起草的未来三年国民经济预测报告放置在绿色封皮之内，因此被称为“绿皮书”。联邦储备委员会货币事务部起草的货币总量计划，通常列出货币政策可供选择的三种方案（标记为A、B、C），由于有蓝色封皮，因此被称为“蓝皮书”。“绿皮书”和“蓝皮书”提供给所有与会人员。从2010年开始，“绿皮书”和“蓝皮书”被统称为“青皮书”，这是因为青色是蓝色和绿色的混合色。灰色封皮的“灰皮书”由联邦储备银行提供，详细描述从调查或与重要工商界和金融机构人士谈话中收集的关于各储备区经济状况的说明材料。这是三种材料中唯一向公众发布的报告，通常会引起媒体的广泛关注。

*这些联邦公开市场委员会文件会在5年后公开发布，可以在http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomc_historical.htm找到这些文件的内容。

为什么联邦储备委员会主席是实际的操纵者

乍看上去，联邦储备委员会主席只是联邦公开市场委员会12个投票成员之一，并且法律没有赋予联邦储备委员会主席控制委员会的权力。但是，为什么媒体会关注委员会主席所说的每一句话呢？委员会主席是否就是美联储的实际控制者？如果是这样，委员会主席为什么会拥有这么大的权力呢？

委员会主席的确是实际的操纵者。他是发言人，并代表美联储与美国总统、国会协商。他还通过制定委员会和联邦公开市场委员会会议议程实施控制。主席还通过职位权力和个人魅力来影响委员会。委员会主席（包括马里纳·S·埃克尔斯（Marriner S. Eccles）、威廉·麦克切斯尼·马丁、阿瑟·伯恩斯（Arthur Burns）、保罗·沃尔克、艾伦·格林斯潘、本·伯南克和珍妮特·耶伦（Janet Yellen））通常都具有强大的人格魅力，行使了相当大的权力。

主席还通过管理委员会的研究团队（职业经济学家和顾问）来行使权力。因为研究团队负责搜集信息，并为委员会的决策提供分析，可以对货币政策实施一定的影响。此外，过去，一些主席人选来自专业研究队伍，这使其影响比4年任期更为深远和长久。如走进美联储专栏“美联储主席的风格：伯南克、耶伦与格林斯潘”所示，委员会主席的风格也十分重要。

走进美联储

美联储主席的风格：伯南克、耶伦与格林斯潘

每位美联储主席独特的风格都会对美联储的政策决策产生影响。现在有很多讨论都分析了最近两任美联储主席（前任主席本·伯南克和现任主席珍妮特·耶伦）与艾伦·格林斯潘的不同之处。格林斯潘在1987—2006年的19年间担任联邦储备委员会主席。

艾伦·格林斯潘主宰下的美联储与之前任何一位主席都风格迥异。他的背景与伯南克和耶伦有很大的不同。最近两任主席早期职业生涯的大部分都是在学界度过的。格林斯潘是艾茵·兰德（Ayn Rand）的追随者，他坚定地支持自由放任主义。曾经领导了一个十分成功的经济咨询公司——陶森-格林斯潘公司（Townsend-Greenspan）。格林斯潘从来都不是经济学领域的理论学家，但他将自己沉浸在对数据的研究之中（从文字资料上看是这样，他每天早上在浴缸里都会研究数据），并且着重于从枯燥的数据序列中得出自己的预测。因此，格林斯潘在做出政策决策时，并不仅仅依赖于美联储研究团队所做的预测分析。一个突出的例子就是1997年，美联储研究团队预测通货膨胀将会加剧，因而提出紧缩货币政策的建议。但格林斯潘坚信通货膨胀率不会上升，并且说服了联邦公开市场委员会不实施紧缩的货币政策。事实证明格林斯潘是正确的，媒体因此戏称他为“艺术大师”。

另一方面，伯南克2002年担任美联储委员会委员，2005年担任总统经济顾问委员会主席，2006年就任美联储主席。在此之前，他所有的职业身份都是教授，最初是在斯坦福大学的商学院研究生部，之后是在普林斯顿大学经济学系，并在此成为系主任。与伯南克相似，珍妮特·耶伦在1994－1997年作为联邦储备委员会委员效力于美联储之前，曾经先后在哈佛大学和加利福尼亚大学执教长达20年。2004－2007年耶伦就任旧金山联邦储备银行行长，2010－2014年担任美联储副主席。由于伯南克和耶伦在经济预测方面没有什么名气，美联储研究团队的预测在联邦公开市场委员会的决策制定中扮演了更为重要的角色。与格林斯潘不同，伯南克和耶伦作为顶尖经济学家的背景意味着他们在制定决策时十分关注分析的作用。因此，模型模拟在指导政策决定时发挥了十分重要的作用。

随着主席的更迭，政策讨论的风格也发生了变化。格林斯潘对联邦公开市场委员会的讨论的控制十分广泛。在格林斯潘时期，讨论十分正式，联邦公开市场委员会秘书会拟定发言的参会者名单。在伯南克和现在的耶伦时期更多的是意见交换，两位主席鼓励所谓的双手插进。如果某位与会者希望打破顺序提问，或者对其他参会者的发言发表意见，他可以举起双手，伯南克主席对其致谢后会邀请他发言。

联邦公开市场委员会的讨论程序也发生了十分细微但却非常重要的变化。在格林斯潘时期，其他与会者表达了对经济的看法后，格林斯潘会就经济形势发表自己的意见，之后则就货币政策的取向提出建议。这意味着在接下来有关货币政策的讨论中，其他与会者只需表达同意或者反对主席的建议。相反，在其他联邦公开市场委员会会议与会者表达了对经济的看法后，伯南克和耶伦通常并不立即就货币政策的取向表达自己的观点，而是总结其他与会者的观点，等到听完所有与会者对货币政策的看法后，才会提出自己的政策建议。格林斯潘时代的会议程序意味着几乎是由主席做出政策决策，而伯南克和耶伦的会议程序更为民主，并且与会者对主席的投票有着更大的影响力。

透明度是几位美联储主席的风格的另外一个差异之处。格林斯潘以其含糊其辞著称，甚至在国会听证会上曾以嘲讽的口气说道，“我猜我应当警告你，如果我变得特别清晰，你可能会误解我所说的话。”伯南克和耶伦的表达则十分清晰。虽然格林斯潘时代在透明度方面取得了很大的进展，但他并不愿意采取更为透明的交流方式。伯南克和耶伦则十分推崇提高透明度，他们认为美联储应当公布其通货膨胀目标（见第16章），并且致力于增强美联储的透明度（见本章后面的走进美联储专栏“联邦储备体系沟通策略的演进”的讨论）。

联邦储备体系的独立性如何

本书之后三章将介绍联邦储备体系如何实施货币政策。那么，我们或许想知道，为什么美联储选择某一政策行为，而非其他？为了理解它的行为，我们必须了解驱动其行为的因素。美

联储如何摆脱来自总统和国会的压力？经济、官僚或政治因素是否左右了它的行为？联邦储备体系真的能够独立于外部压力吗？

斯坦利·费希尔（Stanley Fischer）曾为麻省理工学院教授，现在则是美联储的副主席，他曾经将中央银行的独立性分为两种类型：**工具独立性**（instrument independence，中央银行使用货币政策工具的能力）和**目标独立性**（goal independence，中央银行设定货币政策目标的能力）。联邦储备体系具有上述两种独立性，远离了那些影响其他政府机构的政治压力。这不仅表现在委员会成员的任期长达 14 年（因此不能被免职）上，还表现在法律规定委员不得连任上，这就避免了委员讨好总统和国会的动机。

或许，美联储独立于国会更重要的方面是，它可以从其证券资产中，或至少从其对银行的贷款中，获得可观的、独立的收入来源。例如，2013 年，美联储扣除费用后的净收益高达 700 亿美元，你可以发现这是一笔不小的数目。因为美联储要将收益的大部分上交财政部，所以它没有从其业务活动中获利的可能，但这笔收入赋予美联储相对于其他政府机构重要的优势：它不必受制于通常由国会控制的拨款程序。事实上，联邦政府的审计机构——审计总署不能审计联邦储备体系在货币政策或外汇市场方面的职能。控制了钱袋子就相当于完全的控制，所以，对美联储的独立性而言，这个特征比其他方面更为重要。

由于规范美联储结构的法律由国会颁布，并且可以随时调整，因此，美联储仍然要受到国会的影响，如果立法者对美联储货币政策的实施不满，通常会威胁要弱化其独立性。近来的一个例子就是，2009 年众议员罗恩·保罗（Ron Paul）提出了由审计总署审计美联储货币政策的议案。这显然会对美联储形成强大制约，受此影响，联邦储备体系当然不能过于偏离国会的意愿。

国会还通过法律，要求美联储对自己的行为承担更多的责任。根据 1978 年《汉弗莱-霍金斯法》（Humphrey-Hawkins Act）和后来的法律，美联储必须每半年向国会提交货币政策报告，美联储主席还要参加听证会，解释货币政策行为是否与《联邦储备法》的目标保持一致。

总统也可以影响联邦储备体系。首先，因为国会立法可以直接影响美联储或影响其实施货币政策的权力，总统可以通过影响国会进而对美联储产生影响。其次，虽然表面上看，总统在其一届任期内只能任命 1 或 2 名委员会委员，但在实践中总统任命的委员通常远多于此。一个原因是多数委员没有任满 14 年任期，（委员的薪金远远低于私人部门甚至大学的报酬，从而刺激他们在任期未满之前返回学术界或者转而为私人部门效力。）此外，总统每 4 年可以任命 1 名新的委员会主席，而原主席如果没有得到再次任命，通常会从委员会辞职，这样，总统还可以任命 1 名新的委员。

然而，总统通过任命委员会委员来控制美联储的权力是有限的。因为委员会主席的任期与总统的任期并不一致，总统可能不得不和前任总统任命的委员会主席共事。例如，艾伦·格林斯潘在 1987 年由罗纳德·里根（Ronald Reagan）总统任命为主席，并于 1992 年在另一位共和党总统乔治·布什（George H. W. Bush）当政期间获得连任。当 1993 年民主党人比尔·克林顿（Bill Clinton）成为总统时，格林斯潘的任期未满。虽然格林斯潘是共和党人，但在其任期届满时，克林顿总统迫于巨大压力不得不于 1996 年和 2000 年再次任命他为主席。乔治·布

1　与此相似，1951—1970 年间担任美联储主席的威廉·麦克切斯尼·马丁由杜鲁门总统（民主党人）任命，但被艾森豪威尔总统（共和党人）、肯尼迪总统（民主党人）、约翰逊总统（民主党人）和尼克松总统（共和党人）再次任命。1970—1978 年间担任委员会主席的保罗·沃尔克由卡特总统（民主党人）任命，被里根总统（共和党人）再次任命。本·伯南克由乔治·W·布什总统（共和党人）任命，被奥巴马总统（民主党人）再次任命。

什总统是位共和党人，他于2004年批准格林斯潘连任。贝拉克·奥巴马（Barack Obama）总统是民主党人，他于2010年批准共和党人本·伯南克连任。

可以看出，联邦储备体系与其他政府机构相比，具有非同寻常的独立性。即使如此，美联储仍然不能完全摆脱政治压力。事实上，要理解美联储的行为，我们必须意识到，公众对美联储政策行动的支持发挥了重要作用。[1]

美联储应当保持独立性吗

我们已经看到，联邦储备体系或许是美国独立性最强的政府机构；大部分其他国家的中央银行也具有类似的独立性。每隔几年，国会中的一些人就会提出，是否应当削弱美联储的独立性。强烈反对美联储政策的政治家为了使其政策更符合自己的意愿，往往希望将美联储置于自己的监督之下。美联储是应当保持独立性，还是由总统或国会控制的中央银行会更好？

支持独立性的理由

支持美联储独立性的最强有力的理由是，如果美联储受制于更多的政治压力，就会导致货币政策出现通货膨胀倾向。根据很多观察家的观点，民主社会的政治家通常是短视的，因为他们将赢得下次选举作为首要目标，因此不大可能重视物价稳定等长期目标，而是寻求短期内解决高失业率或高利率等问题的方案，即使这些方案在长期会导致不利的后果也在所不惜。例如，第5章曾经介绍过，货币供给的高增长最初会导致利率下跌，但之后随着通货膨胀的加温，利率可能会重新上涨。当利率位于较高水平时，国会或总统控制下的美联储是否会采取提高货币增长率的政策，而无视这未来会加剧通货膨胀和导致更高的利率水平？支持美联储独立性的人认为答案是肯定的。他们相信，与政治隔离的美联储会更关注长期目标，因此会坚决捍卫美元的坚挺和物价水平的稳定。

上述观点的另外一种说法是，美国的政治程序会导致所谓的**政治经济周期**（political business cycle），即在每次选举前，会采取扩张性的政策来降低失业率和利率。选举过后，这些政策的不利影响（高通货膨胀率和高利率）开始显现，从而要求出台紧缩性的政策，政治家则希望在下次选举之前公众会忘记这些事实。实证分析表明，美国的确存在着这样的政治经济周期，受制于国会或总统的美联储会使得这种周期更为明显。

将美联储置于财政部的控制之下（使其受到总统更大的影响）被认为是相当危险的。因为美联储会被财政部当作弥补巨额预算赤字的融资工具，要求其购买更多的国债。[2] 财政部要求美联储帮助解除困境的压力可能会导致经济中出现更严重的通货膨胀。独立的美联储能够更有力地抵制来自财政部的压力。

支持美联储独立性的另外一个理由是，事实已经反复证明，政治家缺乏解决复杂经济事务（如削减预算赤字或改革银行体系）的才能，而货币政策又如此重要，当然不能交给政治家。第8章、第11章和第12章介绍的委托—代理问题是表述这种观点的另外一种方式。美联储和

---

① 有关美联储与公众和政治家的相互影响的深入分析，参见 Bob Woodward, *Maestro: Greenspan's Fed and the American Boom* (New York: Simon and Schuster, 2000) 以及 David Wessel, *In Fed We Trust* (Random House: NY, 2009)。

② 《联邦储备法》禁止美联储直接从财政部手中购买国债（除非是替代到期债券的新债券）。美联储只能在公开市场上购买国债。这一禁令的理由可能与前述观点一致：美联储会发现，帮助政府弥补巨额财政赤字是十分困难的。

政治家都是公众（委托人）的代理人，我们已经知道，他们都有按照自身利益而非公共利益行事的动机。支持美联储独立性的人认为，由于政治家按照公共利益行事的动机更少，因此政治家比美联储的委托—代理问题更为严重。

事实上，一些政治家也希望美联储保持独立性，这样可以把美联储作为“替罪羊”，以分担政治家背负的压力。一个政治家可能在私下反对具有通货膨胀倾向的货币政策，但是由于害怕不能连任，他会被迫公开支持这样的政策。独立的联邦储备体系可能推行政治上不受欢迎但是符合公共利益的政策。

反对独立性的理由

主张将美联储置于总统或国会控制下的人认为，由一批不对任何人负责的精英分子控制货币政策（它几乎影响到经济社会中的每个人）是不民主的。目前，联邦储备体系不对任何人负责会带来严重的后果：如果美联储政策失败，没有撤换其成员的规定（政治家则有这种规定）。当然，美联储要追求长期目标，但是国会中经选举产生的官员也要就长期事务（如外交政策）进行投票。而且，如果由像美联储一样的精英集团实施政策会更好，那么我们可以得到下列结论：应该在没有国会或总统监督的情况下，由参谋长联席会议决定军事预算，或者由国内税务署制定税收政策。你是否赞成给予参谋长联席会议和国内税务署这样程度的独立性？

公众认为总统和国会应当对国家的经济福利负责，但他们却无力控制某个关乎经济健康运行的、至关重要的政府机构。另外，为了保持政策连续性，促进经济稳定增长，货币政策需要和财政政策（对政府支出和税收的管理）相互协调，只有将货币政策交由管理财政政策的政治家控制，才能防止这两种政策背道而驰。

反对美联储独立性的另外一个理由是，独立的美联储并非总是成功运用它的自主权。在大萧条期间，美联储并没能像它宣称的那样很好地承担最后贷款人的职责，而它的独立性当然也没能阻止 20 世纪 60 年代和 70 年代推行过度扩张的货币政策，该政策导致了那个时期居高不下的通货膨胀率。

我们在前面的讨论中也指出，美联储不能完全摆脱政治压力。它的独立性可能鼓励其追求狭隘的自身利益，而非公共利益。

虽然在美国和国外支持中央银行独立性的人越来越多，但就联邦储备体系的独立性是不是一件好事情，仍然没有达成共识。你或许可以看出，喜欢美联储政策的人支持它的独立性，而不喜欢其政策的人则主张降低其独立性。

世界各国中央银行的独立性和宏观经济表现

我们已经知道，支持中央银行独立性的人相信，增强中央银行的独立性会改善经济的整体表现。近来的研究似乎支持这一推断：将中央银行从最不独立到最独立排序，拥有独立性最强的中央银行的国家的通货膨胀表现最好。虽然独立性强的中央银行有助于降低通货膨胀率，但这并非以牺牲实体经济表现为代价。有独立中央银行的国家并没比那些没有独立中央银行的国家出现更高的失业率或更大的产出波动。

解释中央银行的行为

政府官僚行为的一种观点是，官僚是为公共利益服务的（被称为公共利益观点，public in

terest view)。而一些经济学家的官僚行为理论则提出了影响官僚机构运作的其他一些因素。官僚行为理论（theory of bureaucratic behavior）认为，官僚的行为目标是自身福利的最大化，这同消费者的行为受个人福利最大化目标驱动、企业的行为受利润最大化目标驱动的道理是一样的。官僚的福利与它的权力和声望有关。因此，这一理论认为，增强权力和声望的愿望是影响中央银行行为的一个重要因素。

这种观点对预测美联储之类的中央银行的行为有何意义？一种预测是，美联储会坚决捍卫自己的自主权，美联储一次又一次地反击国会控制其预算的尝试就证实了这一预测。事实上，当美联储的独立性受到威胁时，它能够以惊人的能量动员起一支由银行家和工商业人士组成的游说团来维护自己的利益。

另外一种预测是，美联储会尽力避免与利益集团的冲突，这些集团可能会构成削减其权力和降低其自主权的威胁。美联储的这种行为动机表现在很多方面。例如，美联储会非常平稳地提高利率，熨平利率波动，从而避免与国会和总统在提高利率这一问题上产生冲突。避免与国会和总统冲突的意愿还可以解释美联储以往行为缺少透明度的事实（见走进美联储专栏“联邦储备体系沟通策略的演进”）。

美联储掌控尽可能多的权力的意愿还能解释它试图控制更多银行的努力。这一努力最后促成了1987年将美联储对法定准备金率的管辖权拓展到所有银行（不仅仅是成员商业银行）的法律的颁布。

官僚行为理论似乎可以解释美联储的行为，但我们必须认识到，认为美联储只关注其自身利益的观点过于极端。个人福利最大化并不排除利他主义。（你为慈善事业慷慨解囊，原因是这会使你感觉很舒服，但你的确帮助了一项十分有意义的事业。）美联储在实施货币政策时肯定会关注公共利益。然而，就货币政策如何实施的问题存在着很多不确定性和分歧。[1] 当我们不清楚什么政策能够更好地满足公共利益时，其他动机就会影响美联储的行为。在这些情况下，官僚行为理论或许有助于解释美联储和其他中央银行行为背后的动机。

走进美联储

联邦储备体系沟通策略的演进

按照官僚行为理论，美联储有向公众和政治家隐藏其行为的动机，以避免与他们的冲突。过去，这种动机导致了美联储对私密性的偏爱。美联储的一位前官员曾经说道，“许多职员都承认，私密性是为了帮助美联储躲避政治监督。”例如，美联储拖延向国会和公众公布联邦公开市场委员会的指令，以保护自身。然而，如我们所知，从1994年开始，每次联邦公开市场委员会会议之后，美联储都会立即公布其指令。1999年，它还开始立即公布货币政策未来可能的走向，后来被表述为经济的“风险平衡”。2002年，美联储开始公布在联邦公开市场委员会会议上，各位成员就联邦基金利率指标的投票结果。2004年12月，美联储将联邦公开市场委员会会议纪要的公布时间从会议结束的6周内调整为3周内。

近年来，美联储致力于提高透明度，但提高的速度滞后于其他许多中央银行。提高透明度的一个重要趋势是，中央银行公布通货膨胀的量化目标，这通常被称为通货膨胀指标，第16章将会详细讨论。艾伦·格林斯潘强烈反对美联储沿着这个方向的改变，但前任主席伯南克和现任主席珍妮特·耶伦对此十分支持，他们在自己的著作和演讲中都提出了公布通货膨胀量化目标的主张。耶伦曾经执掌的美联储

1. 如何更好地实施货币政策还存在着很大的不确定性，一个突出的例子就是我们在第3章所讨论的：经济学家不清楚如何计量货币。因此即使经济学家确定控制货币数量是货币政策的最佳选择（我们在后面的章节中会讨论，对这一立场的争议很多），美联储也依然不确定应当控制的是哪个货币总量。

内部委员会之前就提出了实施新的沟通政策的主张。

2007 年 11 月，美联储宣布将强化其沟通策略。第一，按照 1978 年《汉弗莱-霍金斯法》的规定，联邦公开市场委员会在“适度政策”下需要对通货膨胀率、失业率和 GDP 增长率进行规划，伯南克将规划期间由 2 个公历年延长到 3 个公历年，2009 年则加入了长期规划。2011 年，美联储宣布进一步提高其透明度：4 月、6 月、11 月和 1 月的联邦公开市场委员会会议后，美联储主席会就联邦公开市场委员会的决议召开记者招待会。之所以召开记者招待会，主要是增强美联储货币政策沟通的清晰度和时效性。

2011 年 8 月，联邦公开市场委员会会议公报中称“至少在某个固定日期之前可能仍将维持超低的联邦基金利率水平”，意味着美联储提供了有关联邦基金利率预期目标的相关信息。从 2012 年 1 月开始，联邦公开市场委员会提供更多的关于利率政策走向的信息，联邦公开市场委员会会议与会者对联邦基金利率合理水平的预测被纳入进来。在该次会议上，联邦公开市场委员会采用了 2% 的通货膨胀率量化目标，意味着美联储希望通过更大地发挥通货膨胀预期锚的作用，来强化对通货膨胀率的控制力。

2012 年 11 月，联邦公开市场委员会公布将把联邦基金利率与经济状况绑定，并适时修订联邦基金利率指标，而不会将未来某个时期的联邦基金利率固定在某一水平上。值得一提的是，联邦公开市场委员会声明只要失业率在 6.5% 以上，以及未来一年到两年时间通货膨胀率预期不超过委员会确定的 2% 长期目标 0.5 个百分点，就不会提高联邦基金利率。2014 年 3 月，随着失业率下降到了 6.5% 左右，6.5% 的失业率和 2.5% 的通货膨胀率这两个临界值被废弃，联邦公开市场委员会在 2014 年 3 月的会议上，声称将在综合评价“劳动力市场状况、通货膨胀率预期以及金融发展状况等多方面因素”的基础上，确定提高联邦基金利率的最佳时机。

*引自“Monetary Zeal: How the Federal Reserve Under Volcker Finally Slowed Down Inflation,” *Wall Street Journal*, December 7, 1984, p. 23。

欧洲中央银行的结构和独立性

直到最近，联邦储备体系作为中央银行的重要性都无人能比。然而，1999 年 1 月欧洲中央银行和欧洲中央银行体系的成立改变了这一状况。它所实施的货币政策覆盖欧洲货币联盟的成员国。这些国家的人口总数超过了美国，GDP 则与美国相当。欧洲中央银行和欧洲中央银行体系是根据《马斯特里赫特条约》成立的，其结构参照美国联邦储备体系的模式，各个国家的中央银行（被称为国内中央银行，National Central Banks，NCBs）的作用类似于美国联邦储备银行。欧洲中央银行设在德国的法兰克福，其执行委员会与联邦储备委员会的结构类似，由行长、1 名副行长和 4 名其他成员组成，任期 8 年，不得连任。理事会（governing council）与联邦公开市场委员会类似，包括执行委员会的成员和成员国国内中央银行的行长，负责制定货币政策决策。各国国内中央银行行长由该国政府任命，而执行委员会成员则由所有国家元首组成的一个委员会任命，该委员会是欧洲货币联盟的一部分。

欧洲中央银行体系与联邦储备体系的区别

在大众媒体上，欧洲中央银行体系通常被称为欧洲中央银行，事实上更准确的称谓应当是欧元体系（Eurosystem），这与联邦储备体系要比美联储的称谓更准确一样。虽然欧元体系的结构类似于联邦储备体系，但还是存在一些很重要的差异。首先，联邦储备银行的预算由联邦

储备委员会控制，而国内中央银行则可以控制自己的预算与位于法兰克福的欧洲中央银行的预算。因此，欧元体系的欧洲中央银行所拥有的权力不及联邦储备体系的联邦储备委员会。其次，欧元体系的货币政策操作是由各国国内中央银行实施的，因此，货币操作的集权程度不及联邦储备体系。最后，与联邦储备体系不同，欧洲中央银行不负责监管金融机构，这些职责是由欧洲联盟各成员国来承担的。

理事会

同美国关注联邦公开市场委员会会议一样，欧洲关注的是理事会会议，该会议每月在法兰克福的欧洲中央银行召开一次，负责做出货币政策决策。目前，欧洲货币联盟的成员国有18个国家，这18国国内中央银行行长在理事会拥有15个投票权；6名执行委员会成员各拥有1个投票权。联邦储备委员会和各个联邦储备银行的一些职员也会参加联邦公开市场委员会会议，欧洲中央银行理事会会议则不同，只有21名理事会成员参加，职员不会出席。

理事会成员虽然在法律上有投票权，但不会进行正式的投票；理事会是在意见一致的基础上行事的。理事会不进行投票的一个原因是，担心单个投票会导致各国国内中央银行行长支持对本国有利的货币政策，而不是从欧洲货币联盟整体利益出发。在联邦储备体系内，这个问题并不十分严重：虽然联邦储备银行行长生活在国家的不同区域，但他们拥有相同的国籍，在考虑货币政策时更可能从国家的角度出发，而非单单考虑地区利益。

联邦公开市场委员会会议结束后，联邦储备体系就会立即发布委员会有关政策利率（联邦基金利率）的决策。每月的理事会会议结束后，欧洲中央银行也会这样做（公布类似银行间短期贷款利率的目标）。此外，理事会每次召开货币政策会议后，欧洲中央银行的行长和副行长都会召开记者招待会，回答新闻媒体提出的问题。（美联储主席也会召开类似的记者招待会，但频率没有那么高，每年只有4次）。理事会的成员众多，导致其陷入两难困境。理事会目前的规模（24名成员）要远远大于联邦公开市场委员会（12名投票成员）。许多新闻评论员都在探讨理事会是否已经过于庞大，随着越来越多的国家加入欧洲货币联盟，这个问题将愈加严重。为了应对这个潜在的问题，理事会已经确定了一个复杂的轮流体系，这个体系与联邦公开市场委员会的体系有些相似，即大国的国内中央银行投票的次数要多于小国的国内中央银行。

欧洲中央银行的独立性如何？

虽然联邦储备体系是具有高度独立性的中央银行，但《马斯特里赫特条约》不仅确立了欧元体系，而且使其成为世界上独立性最强的中央银行。与联邦储备委员会类似，执行委员会的成员的任期很长（8年），国内中央银行行长的任期则至少为5年。与美联储类似，欧元体系决定自己的预算，成员国政府不得向欧洲中央银行发布指令。《马斯特里赫特条约》的这些规定赋予欧洲中央银行高度的独立性。

《马斯特里赫特条约》规定物价稳定是欧洲中央银行压倒一切的长期目标，这意味着欧元体系的目标比联邦储备体系更为清晰。然而，《马斯特里赫特条约》并没有规定物价稳定目标的具体内容。欧元体系确定的货币政策量化目标是通货膨胀率略低于2%，从这个角度看，欧洲中央银行的目标独立性略逊于美联储。然而，在其他方面，欧元体系的目标独立性要胜于联邦储备体系：欧元体系的章程不能由法律改变，只有修改了《马斯特里赫特条约》，它才能变化，而这需要经过所有缔约国同意，因此是一个十分复杂的程序。

其他外国中央银行的结构和独立性

这里，我们将考察三个主要国家中央银行的结构和独立性程度：加拿大银行、英格兰银行和日本银行。

加拿大银行

加拿大很晚才建立中央银行。加拿大银行成立于1934年。它的董事由政府任命，任期3年，而行长由董事推选，任期7年。由行长和4位副行长组成的理事会负责制定与货币政策相关的决策，是类似于联邦公开市场委员会的决策部门。

1967年修订的《银行法》赋予政府货币政策的最终决策权。于是，理论上，加拿大银行的工具独立性逊于美联储。但事实上，加拿大银行控制了货币政策。当中央银行与政府出现分歧时，中央银行必须遵从财政部长发布的指令。然而，指令必须是书面和具体的，还要适用于特定时期，因此被置于严密的公众监督之下，所以发出这样的指令是不可能的，迄今还没有出现过。货币政策的目标（通货膨胀目标）由加拿大银行和政府共同确定，因此，加拿大银行的目标独立性要逊于美联储。

英格兰银行

成立于1694年的英格兰银行是世界上最古老的中央银行之一（仅次于瑞典的中央银行）。1946年的《银行法》赋予政府控制英格兰银行的法律地位。英格兰银行的理事会（相当于董事会）由任期为5年的行长和2位副行长以及任期为3年的16位非执行董事组成。

直到1997年，英格兰银行都是本章所考察的中央银行中独立性最差的，因为提高或降低利率的决策权不在英格兰银行，而在财政大臣（相当于美国财政部长）手中。1997年5月工党政府执政后，情况发生了变化。当时，新任财政部长戈登·布朗（Gordon Brown）宣布了一个惊人的消息，英格兰银行从此拥有制定利率的权力。然而，英格兰银行并没有全部的工具独立性：政府在“紧急经济状态”中，可以在“有限期间”内否决英格兰银行，并决定利率。尽管如此，同加拿大银行一样，因为否决中央银行的决策必须公开，而且只有在不寻常情况下的有限期间内发生，所以几乎不可能实行。

由于英国不是欧洲货币联盟的成员，因此，英格兰银行可以独立于欧洲中央银行做出货币政策决策。货币政策委员会拥有决定利率的权力。该委员会由行长、2位副行长、2位由行长和财政大臣协商之后任命的官员（通常是中央银行官员），加上财政大臣任命的4位外部经济学家组成。（令人惊讶的是，最初在该委员会任职的4位外部经济学家中有两位不是英国公民，一位为荷兰人，另一位为美国人，后来也有一些成员不是英国人，例如现任的英格兰银行行长马克·卡尼（Mark Carney）就是一名加拿大人。）英格兰银行的通货膨胀目标由财政大臣决定，因此英格兰银行在目标独立性方面也不及美联储。

日本银行

日本银行成立于明治维新时期的1882年。货币政策由政策委员会制定，该委员会由行长、2位副行长、内阁提名并经议会批准的6位外部成员组成，他们的任期都是3年。

直到最近，日本银行都还没有正式独立于政府，大藏省拥有最终的权力。然而，1998年4月生效的新银行法改变了这一状况，这是55年来首次对日本银行的权力进行重大调整。除了规定货币政策的目标是物价稳定外，该法律还赋予日本银行更大的目标独立性和工具独立性。在此之前，政府在政策委员会中有两位投票成员，一位来自大藏省，另一位来自经济计划署。现在政府仍然可以派出两位来自这些机构的代表参加委员会会议，但是他们可以要求延迟货币政策决策，却不再有投票权。此外，大藏省失去了监管日本银行很多业务活动的权力，尤其是解雇高级官员的权力。然而，大藏省仍然可以控制日本银行与货币政策无关部分的预算。最近安倍政府对日本银行施加压力，要求其将通货膨胀率目标制定为2%。这一决策违背了现任行长的意愿，该行长随后辞职。这一事件说明日本银行的独立性是非常有限的。

向更大独立性迈进的趋势

通过对主要国家中央银行的结构和独立性的考察，我们可以发现，近年来出现了显著的向更大独立性发展的趋势。过去，除了德国和瑞士外，联邦储备体系比世界上几乎所有的中央银行的独立性都强。现在，新成立的欧洲中央银行比美联储更独立，而且英格兰银行和日本银行也被赋予更大的独立性，几乎同美联储不相上下。同时，新西兰、瑞典和欧元区国家等许多国家的中央银行也具有更大的独立性。理论和实践都说明，中央银行越独立，就越能够制定出更好的货币政策，而这反过来又推动了独立化的趋势。

总结

1. 1913年创建的联邦储备体系降低了银行业恐慌发生的频率。由于美国公众敌视中央银行和中央集权，联邦储备体系运用了制约和平衡机制来分散权力。

2. 联邦储备体系的结构包括12家地区联邦储备银行、大约2 000家成员商业银行、联邦储备委员会、联邦公开市场委员会和联邦咨询委员会。虽然从理论上讲，联邦储备体系是一个分权化的体系，但在实践中，它逐步发挥了由联邦储备委员会（尤其是委员会主席）控制的一个统一的中央银行的职责。

3. 联邦储备体系比美国大部分政府机构都要独立，但仍然要受制于政治压力，因为规范其结构的法律是由国会制定的，并且随时可以调整。

4. 支持联邦储备体系独立性的观点认为，削弱美联储的独立性，使其更多地受制于政治压力，会导致货币政策的通货膨胀倾向。独立的美联储可以追求长期目标，而不必为解决一些短期问题而实施通货膨胀型货币政策，进而导致政治经济周期。反对美联储独立性的观点认为，将货币政策（对于公众十分重要）交由不必对任何人负责的一个精英集团是不民主的。独立的美联储还会加大货币政策和财政政策协调的难度。

5. 根据官僚行为理论，美联储增强其权力和声望的努力是推动其行为的一个重要因素。这一理论解释了美联储的很多行为，虽然该机构可能也从公共利益出发行事。

6. 欧洲中央银行体系的结构与联邦储备体系类似，每个成员国都有国内中央银行，欧洲中央银行执行委员会位于德国法兰克福。做出货币政策决定的理事会由执行委员会的6名成员（其中包括欧洲中央银行行长）与成员国国内中央银行行长组成。根据《马斯特里赫特条约》成立的欧元体系的独立性超过了联邦储备体系，因为它的章程是不能通过立法而改变的，因此，是世界上独立性最强的中央银行。

7. 全世界中央银行都出现了显著的向更大独立性发展的趋势。近年来，英格兰银行和日本银行，以及如新西兰和瑞典这样的国家的中央银行的独立性都在增强。理论和实践都说明，中央银行越独立，就越能够制定出更好的货币政策。

关键术语

联邦储备委员会　联邦公开市场委员会　工具独立性　公开市场操作
宽松的货币政策　联邦储备银行　政治经济周期　联邦基金利率
目标独立性　紧缩的货币政策

思考题

所有的思考题都可以在 http://www.myeconlab.com 的 MyEconLab 中获取。

1. 联邦储备体系为什么由 12 家地区联邦储备银行组成，而不是和其他国家一样的单一的中央银行？

2. 为什么第 12 个联邦储备区（旧金山）幅员非常大，而第 2 个联邦储备区（纽约）却非常小？

3. 美联储是否可以重新规划各个储备区的边界，就像国会定期调整选举区一样？为什么？

4. “同美国宪法一样，联邦储备体系反映了权力的制约和平衡。”这一观点正确、错误还是不确定？解释你的答案。

5. 联邦储备体系的哪个部门控制贴现率？法定准备金率呢？公开市场操作呢？

6. 地区联邦储备银行通过哪些途径影响货币政策的实施？

7. 各储备区的联邦储备银行行长虽然没有投票资格，但可以参加联邦公开市场委员会会议。这一点为什么非常重要？

8. 为什么纽约联邦储备银行拥有联邦公开市场委员会的永久投票权？

9. 目前，各联邦储备银行行长（包括纽约联邦储备银行行长）都不需要经过正式的政治任命和批准程序。你认为这是否合理？为什么？

10. 你认为委员会委员 14 年不可连任的任期是否可以有效地将委员会与政治压力隔离开来？

11. 虽然联邦储备委员会在货币政策制定中发挥了十分重要的作用，但委员会的席位有时会空缺长达数年之久。为什么会出现这样的现象？

12. 美国总统如何向联邦储备体系施加影响？

13. 为什么美联储主席提出的政策建议不会被联邦公开市场委员会的其他成员否决？

14. 联邦储备体系高度的工具独立性是通过什么途径得到的？如果国会要求它实现“就业最大化以及稳定的低物价”，美联储如何实现目标独立性？

15. 美联储是独立性最强的美国政府机构。它与其他机构的哪些差别可以说明它具有如此强的独立性？

16. 国会对美联储实施控制的主要工具是什么？

17. 美联储的政策、程序与财务是否应当接受定期审计？为什么？

18. 20 世纪 60 年代和 70 年代，联邦储备体系的成员银行流失速度非常快。美联储竭力呼吁要制定强制所有商业银行加入的法律，官僚行为理论如何解释美联储的这种行为？美联储的这种努力成功了吗？

19. “官僚行为理论说明美联储从来不从公共利益出发行事。”这种观点正确、错误还是不确定？解释你的答案。

20. 为什么削弱美联储的独立性会使得政治经济周期更明显？

21. “美联储的独立性使它完全不必为其行为负责。”这种观点正确、错误还是不确定？解释你的答案。

22. “美联储的独立性意味着，它可以追求长期目标，而非短期目标。”这种观点正确、错误还是不确定？解释你的答案。

23. 美联储不向国会或公众立即公布联邦公开市场委员会的会议纪要，以维持其私密性。讨论这一政策的利弊。

24. 美联储和欧洲中央银行中，谁的独立性更强？为什么？

25. 为什么 1997 年前的英格兰银行独立性很差？

数据分析题

在 MyEconLab 中可以用实时数据更新下列习题，这些习题可用作练习或者用于教学安排。

1. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到各个联邦储备区的失业率数据。它们的编号依次为（D1URN），（D2URN），（D3URN），…，（D12URN）。找到最新的数据，确定哪个储备区的失业率最高，哪个储备区的失业率最低。

2. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到联邦基金利率指标（DFEDTAR，DFEDTARU，DFEDTARL）与贴现率或者优惠贷款利率（DPCREDIT）的数据。联邦基金利率指标最近一次调整是在什么时候？优惠贷款利率最近一次调整是在什么时候？这两个利率是上调还是下调了？

网络练习

1. 访问 http：//www. federalreserve. gov/，点击“有关美联储”，依次选择“联邦储备体系”与“结构”。根据联邦储备体系的说法，联邦储备委员会最重要的职责是什么？

2. 访问上一题的网站，点击“货币政策”，依次选择“报告”和“灰皮书”。按照最近公布的灰皮书的概要，经济是走向疲软还是强化？

网络索引

http：//www. federalreserve. gov/pubs/frseries/frseri. htm
关于联邦储备体系结构的信息。
http：//www. federalreserve. gov/otherfrb. htm
联邦储备银行与分支机构的地址和电话，并提供与 12 家联邦储备银行及联邦储备委员会的链接。
http：//www. federalreserve. gov/bios/boardmembership. htm
列举了联邦储备委员会自创立以来所有的成员。
www. federalreserve. gov/fomc
搜索联邦公开市场委员会的一般信息、会议时间表、公报、备忘录和会议记录、成员信息以及“灰皮书”。
http：//www. ecb. int
欧洲中央银行的网站。
http：//www. bank-banque-canada. ca/
加拿大银行的网站。
http：//www. bankofengland. co. uk/index. html
英格兰银行的网站。
http：//www. boj. or. jp/en/index. htm
日本银行的网站。

第14章 货币供给过程

学习目标

- 列举和介绍影响货币供给过程的“三位参与者”。
- 对影响美联储资产和负债的因素归类。
- 明确影响基础货币的因素，探讨它们对联邦储备体系资产负债表的影响。
- 利用T账户解释和说明存款创造过程。
- 列举影响货币供给的因素。
- 总结“三位参与者”如何影响货币供给。
- 计算和说明货币乘数的变化。

本章预习

第5章和本章后面的章节所介绍的货币理论说明，货币供给的变动会影响利率和通货膨胀率，进而影响到我们每个人。由于货币供给对经济活动具有深远的影响，理解货币供给的决定机制十分重要。谁控制货币供给？哪些因素会引起货币供给的变动？如何提高对货币供给的控制力？本章将详细介绍货币供给过程，即货币供给水平的决定机制，从而解答上述问题。

由于银行存款是货币供给的最大组成部分，理解存款的创造机制是理解货币供给过程的第一步。本章概述了银行体系如何创造存款，介绍了货币供给的基本原则以及对于理解后面章节的内容十分有用的一些概念。

货币供给过程的三位参与者

货币供给这台戏的演员表如下：

1. 中央银行。监管银行体系的政府机构，它负责实施货币政策。在美国指的是联邦储备体系。

2. 银行（存款机构）。从个人和机构手中吸收存款并发放贷款的金融中介机构，包括商业

银行、储蓄与贷款协会、互助储蓄银行及信用社。

3. 储户。持有银行存款的个人和机构。

在这三位参与者中，中央银行（即联邦储备体系）最为重要。美联储实施货币政策的行为会影响其资产负债表（资产和负债的持有情况），下面我们将对此加以介绍。

美联储的资产负债表

美联储的活动与其货币政策操作会影响其资产负债表，即它所持有的资产和负债。这里我们讨论的是一个仅包括四个科目的简化的资产负债表（见下表），这四个科目对于理解货币供给过程至关重要。[1]

联邦储备体系

资　产	负　债
证券	流通中的现金
向金融机构发放的贷款	准备金

负债

资产负债表的两个负债科目（流通中的现金和准备金）通常被称为美联储的货币负债（monetary liabilities）。它们是货币供给的重要组成部分，因为在其他变量保持不变的情况下，其中任何一个科目的增加或两个科目的同时增加会引起货币供给的增加。美联储的货币负债总额（流通中的现金与准备金之和）与美国财政部的货币负债（流通中的财政货币，主要是铸币）被称为**基础货币**（monetary base，又称为**高能货币**（high-powered money））。在讨论基础货币时，我们主要关注的是美联储的货币负债，因为财政部的货币负债在基础货币中所占的比例还不到10%。[2]

1. 流通中的现金（currency in circulation）。美联储发行的货币（那些在你钱包中的灰绿色的纸张，上面印有“美联储银行券”的字样）流通中的现金是公众手中持有的货币。存款机构所持有的货币同样是美联储的负债，但属于准备金的一部分。

美联储银行券是美联储向持有人开具的借据，属于负债。但与大部分负债不同，美联储只承诺用美联储银行券偿付持有人，也就是说，这些借据只能用其他的借据来偿付。如果你持有100美元的钞票要求美联储偿付，你可能获得的是2张50美元钞票、5张20美元钞票、10张10美元钞票，或者100张1美元钞票，或者总计为100美元的不同面值的钞票。

人们更愿意接受美联储开具的借据，而非个人的借据，因为美联储银行券是公认的交易中介，也就是说，它们被当作支付手段使用，即可以充当货币的职能。遗憾的是，你我都不能说服别人，我们的借据的价值不仅仅是写字所用的纸的钱。[3]

1 本章的附录1详细讨论了美联储的资产负债表和影响基础货币的因素，参见本书网站 http://www.pearsonhighered.com/mishkin。

2 在讨论基础货币时，完全可以忽略财政部的货币负债，因为法律不允许财政部向经济体系主动供给货币负债。

3 我们资产负债表中的货币科目指的是流通中的现金，即公众手中持有的货币。美国铸币局印刷的钞票并不能自动转换为美联储的负债。例如，考虑你自己印刷的100万美元借据。你将价值100美元的借据分发给其他人，而将其余的999 900美元存放在自己的钱包中。这999 900美元的借据并不能改变你的财务状况，也不能影响你的负债。你关注的只是100美元借据流通所形成的100美元负债。同样的推理过程也适用于联邦储备体系的银行券。

同理，无论货币如何定义，货币供给的现金部分都只包括流通中的现金，而不包括不在公众手中的现金。已经被印刷但尚未流通的现金不是任何人的资产和负债，当然不能影响任何人的行为，因此，不将其包括在货币供给中也是合情合理的。

2. 准备金。所有银行都在美联储开立存款账户。**准备金**（reserves）包括在美联储的存款和银行实际持有的现金（因为存放在银行的金库中，因此被称为库存现金（vault cash））。准备金是银行的资产、美联储的负债，因为银行可以随时要求偿付，而美联储必须支付联储银行券来履行其义务。如我们所知，准备金的增加会提高存款和货币供给的水平。

准备金可以被划分为两类：美联储要求银行必须持有的准备金（**法定准备金**，required reserves）和银行自愿持有的额外的准备金（**超额准备金**，excess reserves）。例如，美联储要求存款机构每吸收1美元存款，必须将其中的一部分（例如，10美分）以准备金形式持有。这个比率（10%）被称为法定准备金率（required reserve ratio）。

资产

美联储资产负债表的两个资产科目十分重要，原因有两方面。一方面，资产科目的变动会引起准备金和基础货币的变动，进而引起货币供给的变动。另一方面，由于这些资产（政府证券和美联储贷款）的利率高于负债（不支付利息的流通中的现金，以及准备金），美联储每年都获取数十亿美元的收入，也就是说，它的资产赚取收入，而负债不必支付成本。虽然它要将大部分收入上缴联邦政府，但在一些“有意义的事业”上的确花费甚多，例如经济研究。

1. 证券（government security）。这个资产科目包括美联储持有的美国财政部发行的证券。在特殊环境下，美联储还可能持有其他证券（第15章会介绍）。如我们所知，美联储通过购买证券为银行体系提供准备金，从而增加了其证券资产。美联储持有的政府证券和其他证券的增加会提高货币供给水平。

2. 向金融机构发放的贷款（loans to financial institutions）。美联储还可以通过向银行和其他金融机构发放贷款，为银行体系提供准备金。对于这些金融机构而言，它们所借入的贷款被称为贴现贷款，或者向美联储借款，或者借入准备金。这些贷款就成为这些借款银行的负债。向金融机构提供的贷款的增加同样可以增加货币供给。一般情况下，美联储只向银行机构发放贷款，向银行收取的这些贷款的利率被称为**贴现率**（discount rate）。（第15章会介绍，在最近的金融危机期间，美联储向其他金融机构发放了贷款。）

控制基础货币

基础货币等于流通中的现金C加上银行体系的准备金总额R[①]。基础货币MB可以表述为

$$MB=C+R$$

美联储通过在公开市场上买卖政府证券（即**公开市场操作**，open market operations）与向银行发放贴现贷款，对基础货币实施控制。

美联储公开市场操作

公开市场操作是美联储变动基础货币的主要途径。美联储购买债券被称为**公开市场购买**（open market purchase），美联储出售债券被称为**公开市场出售**（open market sale）。美联储买

① 这里，流通中的现金包括美联储的现金（美联储银行券）与财政现金（主要是铸币）。

卖债券通常是通过**一级交易商**（primary dealer）进行的。一级交易商是在私有银行机构之外的政府证券交易商。

公开市场购买 假定美联储从一级交易商手中购买1亿美元债券。为了理解这笔交易的结果，我们来观察T账户，它只列举了资产负债表科目就其初始状态而言所发生的变动。

在一级交易商卖给美联储1亿美元债券后，交易商在美联储的存款账户增加1亿美元，因此银行体系的准备金增加1亿美元。在这笔交易发生后，银行体系的T账户如下：

银行体系

资　产		负　债	
证券	1亿美元		
准备金	-1亿美元		

下表反映的是对美联储T账户的影响。在其资产负债表中，资产方增加1亿美元的证券，同时负债方增加1亿美元的准备金。

联邦储备体系

资　产		负　债	
证券	+1亿美元	准备金	+1亿美元

可以看出，美联储1亿美元的公开市场购买导致银行体系准备金以同等幅度扩张。我们还可以通过另外一种方式来理解公开市场购买会增加准备金，那就是中央银行支付准备金来购买债券，公开市场购买会导致基础货币等量增加。

公开市场出售 同理，如果美联储向一级交易商出售1亿美元债券，交易商在美联储的存款账户减少1亿美元，因此，美联储的准备金（负债）就会减少1亿美元。现在的T账户如下：

联邦储备体系

资　产		负　债	
证券	−1亿美元	准备金	−1亿美元

存款到现金的转换

即使美联储不进行公开市场操作，存款转换为现金也会影响银行体系的准备金。然而，这种转换不会影响基础货币，这是美联储对基础货币比对准备金控制力更强的另外一个原因。

假定圣诞节期间，公众希望持有更多的现金来购买礼物，因此提取了1亿美元现金。这对非银行公众的T账户影响如下：

非银行公众

资　产		负　债	
支票存款	−1亿美元		
现金	+1亿美元		

银行体系损失了1亿美元存款，准备金相应减少1亿美元：

银行体系

资　产		负　债	
准备金	−1亿美元	支票存款	−1亿美元

对于美联储而言，公众的行为意味着，公众持有的流通中的现金增加1亿美元，而银行体系的准备金则减少1亿美元。美联储的T账户为：

联邦储备体系

资　产		负　债	
		流通中的现金	+1亿美元
		准备金	−1亿美元

这对美联储的货币负债总量没有影响。公众对现金的偏好对基础货币不产生影响，但是准备金却发生了变动。准备金的随机波动可能是存款和现金随机转换的结果。相同的结论不适用于基础货币，因此基础货币是一个更为稳定的变量，也更易被美联储控制。

向金融机构发放贷款

到此为止，我们只介绍了公开市场操作对基础货币的影响。然而，如果美联储向金融机构发放贷款，基础货币也会受到影响。如果美联储向第一国民银行发放1亿美元的贷款，银行收到贷款资金，准备金就会增加1亿美元。这对银行体系和美联储T账户的影响如下：

银行体系

资　产		负　债	
准备金	+1亿美元	贷款（向美联储借款）	+1亿美元

联邦储备体系

资　产		负　债	
贷款（向美联储借款）	+1亿美元	准备金	+1亿美元

现在，美联储的货币负债增加1亿美元，基础货币也等量增加。然而，如果银行偿付美联储的贷款，因而减少向美联储的借款1亿美元，银行体系和美联储的T账户如下：

银行体系

资　产		负　债	
准备金	−1亿美元	贷款（向美联储借款）	−1亿美元

联邦储备体系

资　产		负　债	
贷款（向美联储借款）	−1亿美元	准备金	−1亿美元

美联储的货币负债和基础货币都减少1亿美元。我们可以看出，基础货币的变动与向美联储借款的变动是一一对应的。

影响基础货币的其他因素

从本章目前的讨论看，美联储似乎可以通过公开市场操作和向金融机构发放贷款对基础货币施以完全的控制。然而，美联储面对的情况更为复杂。**浮款**（float）和在美联储的财政存款（Treasury deposits）两个科目对于基础货币有着重要的影响，但美联储并不能完全控制它们。美联储进行支票清算时，往往先在支票存入行贷记支票金额（即增加该银行的准备金），之后才借记支票签发行的账户（减少该银行的准备金）。在美联储进行支票清算的过程中，出现了银行体系准备金总额（进而，基础货币）的暂时性增加，故称为浮款。如果美国财政部将存款从商业银行转移到美联储的账户上，导致在美联储的财政存款的增加，会引起第9章所描述的银行存款外流，银行体系的准备金和基础货币随之减少。因此，浮款（受天气等随机性事件影响，这些事件会影响支票送达的速度）和在美联储的财政存款（由美国财政部的行为所决定）都会影响基础货币，但美联储却无法完全控制。美国财政部要求美联储干预外汇市场的指令也会影响基础货币。

对美联储控制基础货币能力的概述

从上面的讨论中可以看出，公开市场操作和向金融机构发放贷款是决定货币供给的两个主要因素。虽然美联储能够向债券市场交易商发布指令，完全控制公开市场购买或公开市场出售的规模，但是中央银行不能单方面决定并准确估计银行向美联储借款的规模。联邦储备体系设定贴现率（向银行贷款的利率），然而由银行决定是否借款。贷款的规模虽然受美联储设定的贴现率的影响，但却不是由美联储完全控制的，银行的决策也会发挥作用。

因此，我们可以将基础货币分为两部分：一部分是美联储能够完全控制的，而对另一部分美联储的控制力较弱。控制力较弱的部分是由美联储贷款所创造的基础货币。基础货币的其余部分（被称为**非借入基础货币**，nonborrowed monetary base）完全处于美联储的控制之下，因为它主要来自公开市场操作。[1] 非借入基础货币是基础货币减去银行向美联储的借款，后者被称为**借入准备金**（borrowed reserves）：

$$MB_n = MB - BR$$

其中，MB_n 为非借入基础货币；MB 为基础货币；BR 为向美联储的借入准备金。

美联储不能控制的因素（例如，浮款和在美联储的财政存款）短期内可能出现巨大波动，这是基础货币在较短期间内（短至1周）变动的主要原因。然而，这些波动通常可以预见，因而能被公开市场操作所抵消。**虽然浮款和在美联储的财政存款会在短期内出现巨大波动，从而使控制基础货币的行为变得复杂，但美联储可以通过精确的控制来避免这些波动对基础货币的影响。**

多倍存款创造：简化模型

理解了美联储对基础货币的控制和银行的业务活动（第9章）后，我们就可以利用这些工

[1] 事实上，美联储资产负债表上的其他项目（网络版教材第14章的附录1有相关讨论）也会影响非借入基础货币的规模。由于相对于公开市场操作，它们对基础货币的影响较小，且可以预测，因此，这些项目对于美联储控制非借入基础货币没有形成阻碍。

具来理解存款的创造机制。当美联储向银行体系供给1美元准备金时，存款的增加是准备金的数倍，这个过程被称为**多倍存款创造**（multiple deposit creation）。

存款创造：单个银行

假定上述1亿美元的公开市场购买的出售方是第一国民银行。美联储从第一国民银行购买1亿美元债券后，银行的准备金增加1亿美元。要分析银行如何处置增加的准备金，首先假定银行不希望持有超额准备金，因为它几乎不能带来什么利息收入。我们的分析起点是下列T账户：

第一国民银行

资　产		负　债	
证券	−1亿美元		
准备金	+1亿美元		

由于银行支票存款没有增加，法定准备金仍然不变，因而，银行准备金增加1亿美元意味着超额准备金增加1亿美元。假定银行决定用增加的1亿美元超额准备金发放贷款。贷款发放后，借款人在银行开立支票账户，将贷款资金存入这一账户。于是，银行的负债方增加1亿美元的支票存款，同时，资产增加1亿美元的贷款。T账户变为：

第一国民银行

资　产		负　债	
证券	−1亿美元	支票存款	+1亿美元
准备金	+1亿美元		
贷款	+1亿美元		

银行支票存款的增加源于其贷款行为。由于支票存款是货币供给的一部分，银行的贷款行为事实上创造了货币。

在资产负债表目前的状态下，第一国民银行仍然持有超额准备金，因此希望扩大贷款的发放。然而，这些准备金不会在银行停留太久。借款人借入1亿美元的贷款，不是要让其在第一国民银行的支票账户上闲置的，而是要向其他人和企业购买产品和服务。借款人通过签发支票完成购买行为后，这笔资金就会存入其他银行，1亿美元的准备金也会离开第一国民银行。**为了安全起见，银行贷款发放的金额不能超过之前它所拥有的超额准备金。**

第一国民银行的T账户变为：

第一国民银行

资　产		负　债	
证券	−1亿美元		
贷款	+1亿美元		

第一国民银行增加的1亿美元准备金被转换为1亿美元的贷款增量，以及通过其他途径流向其他银行的1亿美元的额外存款。（因为我们假定公众不愿意持有过多的现金，因此，基于第一国民银行账户所签发的所有支票都被存入银行，而非转换为现金。）现在我们看一看这些存款在其他银行的情况。

存款创造：银行体系

为了简化分析，假定第一国民银行所创造的1亿美元存款被存入A银行，而这家银行以及其他所有银行都不持有超额准备金。A银行的T账户变为：

A银行

资　产		负　债	
准备金	+1亿美元	支票存款	+1亿美元

如果法定准备金率为10%，该银行的法定准备金就增加了1 000万美元，于是出现了9 000万美元的超额准备金。由于A银行同第一国民银行一样，不愿意持有超额准备金，因此会将超额准备金全部用于发放贷款。于是，它的贷款和支票存款都增加9 000万美元，但在借款人将这9 000万美元的支票存款支付出去后，A银行的支票存款和准备金将减少相同的金额。A银行的T账户变为：

A银行

资　产		负　债	
准备金	+1 000万美元	支票存款	+1亿美元
贷款	+9 000万美元		

如果A银行借款人支出的钱又存入另外一家银行，譬如说B银行，B银行的T账户为：

B银行

资　产		负　债	
准备金	+9 000万美元	支票存款	+9 000万美元

银行体系的支票存款又增加了9 000万美元，总增量已经达到1.9亿美元（A银行的1亿美元和B银行的9 000万美元）。事实上，区分A银行和B银行并没有必要，因为存款扩张的总体结果是相同的。如果A银行的借款人将签发的支票交付给另一人，该人将支票存入A银行的账户，所引起的存款变动仍然是相同的。这时，B银行T账户所发生的变化就适用于A银行，A银行的支票存款将总共增加1.9亿美元。

B银行会继续调整其资产负债表。它必须将9 000万美元的10%（即900万美元）作为法定准备金，而9 000万美元的90%（即8 100万美元）则属于超额准备金，可以用于发放贷款。B银行向借款人发放8 100万美元的贷款，借款人又会将这笔贷款支付出去。B银行的T账户变为：

B银行

资　产		负　债	
准备金	−900万美元	支票存款	+9 000万美元
贷款	+8 100万美元		

B银行借款人将8 100万美元用于支付，这笔钱又存入另外一家银行（C银行）。于是，银行体系最初增加的1亿美元准备金，所引起的支票存款增量迄今已经达到2.71亿美元（=1亿

美元+9 000 万美元+8 100 万美元)。

继续这个推理过程，如果所有银行都将超额准备金全部用于发放贷款，如表 14-1 所示，支票存款还会进一步增加（C 银行、D 银行、E 银行，等等）。因此，最初 1 亿美元准备金增量所引起的存款增加总额将达到 10 亿美元，增加了 10 倍，恰好是法定准备金率（10%，0.1）的倒数。

表 14-1　存款创造（假定法定准备金率为 10%，准备金增加 1 亿美元）

银行	存款增加（美元）	贷款增加（美元）	准备金增加（美元）
第一国民银行	0.00	1 亿	0.00
A 银行	1 亿	9 000 万	1 000 万
B 银行	9 000 万	8 100 万	900 万
C 银行	8 100 万	7 290 万	810 万
D 银行	7 290 万	6 561 万	729 万
E 银行	6 561 万	5 905 万	656 万
F 银行	5 905 万	5 314 万	591 万
⋮	⋮	⋮	⋮
所有银行总计	10 亿	10 亿	1 亿

如果银行将超额准备金用于购买证券，结果是相同的。如果 A 银行用超额准备金购买了证券，而非发放了贷款，它的 T 账户如下：

A 银行

资　产		负　债	
准备金	+1 000 万美元	支票存款	+1 亿美元
证券	+9 000 万美元		

A 银行购买 9 000 万美元证券时，将签发的 9 000 万美元支票交付证券出售方，后者随后在 B 银行存入 9 000 万美元。B 银行的支票存款增加 9 000 万美元，存款扩张的过程和前面是一样的。**无论银行用超额准备金购买证券还是发放贷款，所引起的存款扩张都是相同的。**

你现在可以看出单个银行和整个银行体系存款创造的差异。由于单个银行所创造的存款只能等于它的超额准备金，它仅凭自身无法实现多倍存款扩张。由于贷款所创造的存款会通过各种途径转移到其他银行，银行将失去这些准备金，因此单个银行所发放的贷款不能超过其超额准备金。然而，当单个银行的超额准备金消失后，虽然该银行失去了这些准备金，但它们并没有离开整个银行体系，因此，银行体系作为一个整体可以实现存款的多倍扩张。于是，随着各个银行发放贷款，从而创造存款，准备金找到了转移到其他银行的途径，而获得准备金的银行会继续发放贷款和创造新的存款。如你所知，这一过程会一直持续，直到存款增长的规模数倍于最初准备金的增加。

由银行体系准备金增加所引起的存款增加的倍数，被称为**简单存款乘数**（simple deposit multiplier）。在我们的例子中，法定准备金率是 10%，简单存款乘数是 10。更一般地说，简

这一乘数与货币乘数是不同的，后者是指货币供给与基础货币之间的关系，前者则说明的是准备金增加和存款增加之间的关系。

单存款乘数等于法定准备金率（用分数表示）的倒数（10=1/0.1），因此存款多倍扩张的公式为

$$\Delta D = \frac{1}{rr} \times \Delta R \tag{14.1}$$

其中，ΔD 为银行体系支票存款总额的变动；rr 为法定准备金率（本例中是0.10）；ΔR 为银行体系准备金的变动（本例中是1亿美元）。

多倍存款创造公式的推导

多倍存款创造公式还可以用代数方法直接推导。我们可以得到同样的存款变动和准备金变动之间的关系。

我们假定银行不持有任何超额准备金，这意味着银行体系法定准备金总量 RR 等于银行体系的准备金总量 R：

$$RR = R$$

法定准备金总量等于法定准备金率 rr 乘以支票存款总量 D：

$$RR = rr \times D$$

用 $rr \times D$ 替代第一个公式中的 RR：

$$rr \times D = R$$

公式两边同时除以 rr：

$$D = \frac{1}{rr} \times R$$

公式两边同时变动，用 Δ 表示：

$$\Delta D = \frac{1}{rr} \times \Delta R$$

这同公式（14.1）是相同的。[①]

这一推导过程为我们提供了了解存款多倍创造过程的另外一种方法。我们可以直接将银行体系看做一个整体来考察，而不是逐个分析。对于整个银行体系，只有当银行体系的所有超额准备金被用光时，存款创造（或收缩）的过程才会停止；也就是说，当法定准备金总额等于准备金总额时，银行体系才处于均衡状态，即 $RR = R$。用 $rr \times D$ 替代 RR 所得到的公式 $rr \times D = R$，说明了要使法定准备金等于准备金所需要的支票存款水平。与此相对应，银行体系中既定水平的准备金决定了均衡状态下（$ER = 0$）支票存款的规模；换句话说，既定水平的准备金支持了一定水平的支票存款。

① 这个公式正式的推导如下：运用本书的推理，支票存款的变动是100美元（$=\Delta R \times 1$）加上90美元［$=\Delta R \times (1-rr)$］加上81美元［$=\Delta R \times (1-rr)^2$］，等等，这可以被写成：

$$\Delta D = \Delta R \times [1 + (1-rr) + (1-rr)^2 + (1-rr)^3 + \cdots]$$

利用第4章第3个脚注中无穷级数的求和公式，这可以被写做：

$$\Delta D = \Delta R \times \frac{1}{1-(1-rr)} = \frac{1}{rr} \times \Delta R$$

在我们的例子中，法定准备金率是10%。如果准备金增加1亿美元，支票存款必须增加10亿美元，才能使得法定准备金同样增加1亿美元。如果支票存款的增加较少，比如说9亿美元，那么法定准备金的增量9 000万美元则低于准备金的增量1亿美元，因此银行体系中某处必然存在着超额准备金。拥有超额准备金的银行可以发放额外的贷款，创造新的存款，这一过程会一直持续，直到整个体系的准备金被用尽。这时，支票存款上升到10亿美元的水平。

我们也可以通过考察整个银行体系（包括第一国民银行）的T账户来理解这一过程的结果（见下表）。

银行体系

资　产		负　债	
证券	−1亿美元	支票存款	+10亿美元
准备金	+1亿美元		
贷款	+10亿美元		

通过贷款消除超额准备金的过程意味着，银行体系（第一国民银行与A银行、B银行、C银行、D银行，等等）发放了总计10亿美元的贷款，并创造出了10亿美元的存款。通过这种途径，1亿美元的准备金支持了10亿美元（10倍）的存款水平。

对简化模型的批判

我们的存款创造模型似乎说明，美联储可以通过制定法定准备金率和确定准备金水平，对支票存款施以完全的控制。实际的存款创造不像简化模型这样机械。如果A银行的9 000万美元贷款资金没有被存入银行，而是以现金形式持有，B银行就没有收到新的存款，存款创造过程将就此中断。在这种情况下，货币供给的增量包括增加的9 000万美元现金以及最初第一国民银行发放贷款所创造的A银行1亿美元存款，也就是说，仅仅增加了1.9亿美元，远远小于我们之前根据简化模型所计算出的10亿美元。换种方式来表达，现金没有多倍存款扩张能力，但存款有这种能力。因此，如果部分贷款资金没有存入银行，而是被用于增加现金持有量，存款扩张的倍数就会减小，货币供给量的增加就达不到多倍存款创造模型的结果。

模型忽略的另外一种情况是，银行没有将全部超额准备金用于发放贷款或购买证券。如果A银行决定保有全部9 000万美元的超额准备金，B银行就没有收到新的存款，存款创造过程就此停止。存款的全部增量为1亿美元，而非我们例子中的10亿美元。因此，如果银行选择持有部分或全部超额准备金，简化的多倍存款创造模型所说明的存款充分扩张过程就不会发生。

我们的例子恰恰说明，并非只有美联储的行为会影响存款水平，进而影响货币供给。储户对现金持有量的决定以及银行对待超额准备金的政策都会引起货币供给的变动。

货币供给的决定因素

我们对简化模型的批判可以说明我们应该如何将分析拓展到影响货币供给的所有因素。在假定其他所有因素不变的前提下，我们下面就来介绍每种因素的变动。

非借入基础货币 MB_n 的变动

本章前面的分析提到，美联储的公开市场购买会增加非借入基础货币，而公开市场出售会减少非借入基础货币。如果其他所有变量不变，公开市场购买导致的 MB_n 的上升会增加基础货币和准备金，在多倍存款创造过程的作用下，货币供给出现扩张。同理，公开市场出售引起的 MB_n 的下降会导致基础货币和准备金的减少，在多倍存款收缩过程的作用下，货币供给水平下降。我们可以得到下面的结论：**货币供给同非借入基础货币 MB_n 正相关。**

向美联储借入准备金 *BR* 的变动

美联储增加贷款发放会向银行体系提供更多的借入准备金，从而增加基础货币和准备金的数量，在多倍存款创造过程的作用下，引起货币供给的扩张。如果其他所有变量不变，银行减少贴现贷款，基础货币和准备金就会减少，导致货币供给水平下降。结论是：**货币供给同向美联储借入准备金 *BR* 的水平正向相关。**

法定准备金率 *rr* 的变动

在基础货币等其他所有变量不变的情况下，如果提高支票存款的法定准备金率，多倍存款扩张的倍数就会下降，进而导致货币供给减少。另一方面，如果下调法定准备金率，多倍存款扩张的倍数就会提高，货币供给随之增加。

我们现在可以得到如下结论：**货币供给与法定准备金率 *rr* 负向相关。**过去，美联储有时会利用法定准备金率来影响货币供给的规模。然而，近年来，在货币乘数和货币供给的决定因素中，法定准备金率的重要性有所降低，我们在下一章会介绍。

超额准备金的变动

如果银行扩大超额准备金的规模，就意味着这些准备金不能用于发放贷款，多倍存款创造过程就会戛然而止，进而导致货币供给扩张水平的收缩。另一方面，如果银行选择减小超额准备金的规模，贷款发放和存款创造的倍数就会增大，货币供给水平随之上升。**货币供给与超额准备金的规模负向相关。**

回顾第 9 章的内容，银行之所以持有超额准备金，所获取的主要收益是为存款外流所引起的损失提供了保险，也就是说，超额准备金为遭受存款外流的银行规避了收回贷款、抛售证券、从美联储或其他公司借款或者银行破产的成本。如果银行担心存款外流的情况会加剧（也就是说，如果预期存款外流水平上升），它们就希望为这种可能性寻求更多的保险，超额准备金随之增加。

现金持有水平的变动

前面的分析曾经提到，支票存款会出现多倍扩张的情况，但现金不会。因此，假定超额准备金的规模保持不变，如果将支票存款转换为现金，就意味着将货币供给中具有多倍扩张能力的因子转换为不具备多倍扩张能力的因子，多倍扩张的总体水平会有所下降，货币供给减少。另一方面，如果现金持有水平下降，就意味着转换为具有多倍存款扩张能力的支票存款，货币供给随之增加。这一分析可以得到下面的结论：**假定超额准备金的规模保持不变，货币供给与现金持有水平负向相关。**

货币供给过程概览

在我们刚刚推导出的货币供给模型中，所有三位参与者（联邦储备体系、储户和银行）都对货币供给有着直接的影响。作为学习辅助，汇总表 14—1 绘制了所讨论的 4 个变量的变动对货币供给的影响，并在每个结论后面给出了简明的推理过程。

汇总表 14—1　货币供给的反应

参与者	变量	变量的变动	货币供给的反应	推理
联邦储备体系	非借入基础货币 MB_n	↑	↑	支持存款创造的基础货币增加
	法定准备金率 rr	↑	↓	存款扩张倍数减小
银行	借入准备金 BR	↑	↑	支持存款创造的基础货币增加
	超额准备金	↑	↓	贷款收缩，存款创造倍数减小
储户	现金持有水平	↑	↓	存款扩张倍数减小

注：这里只列举了变量上升（↑）的情况。变量下降对货币供给的影响与“货币供给的反应”的结论恰好相反。

按照影响变量的主要参与者，可以把变量分组。例如，联邦储备体系通过控制前两个变量影响货币供给。储户通过有关现金持有水平的决策影响货币供给，而银行主要通过向美联储借款以及关于超额准备金持有规模的决策影响货币供给。

货币乘数

上一节的知识已经足够帮助你理解货币供给过程的机理。对于更倾向于数学分析的学生，我们可以利用**货币乘数**（money multiplier，用 m 表示，告诉我们基础货币的既定变动所引起的货币供给变动有多大）的概念推导出上述所有结论。下面的公式描述了货币供给 M、货币乘数和基础货币之间的联系。

$$M = m \times MB \tag{14.2}$$

货币乘数 m 反映了基础货币转化为货币供给的倍数。由于货币乘数通常情况下大于 1，因此基础货币又被称为高能货币：基础货币每变动 1 美元所引起的货币供给的变动通常超过 1 美元。

货币乘数的推导

假定愿意持有的现金水平（C）和超额准备金（ER）与支票存款（D）呈同比例增长；换句话说，我们假定这些项目与支票存款的比率（即下列表达式中大括号里的部分）在均衡状态下保持不变：

$$c = \{C/D\} = \text{现金比率}$$
$$e = \{ER/D\} = \text{超额准备金比率}$$

我们即将推导的公式说明了储户决定的现金比率、银行决定的超额准备金比率和美联储制定的法定准备金率对货币乘数 m 的影响。我们从下面的等式入手，推导货币供给模型：

$$R=RR+ER$$

这个等式说明，银行体系的准备金总额 R 等于法定准备金 RR 和超额准备金 ER 之和。（注意，这个等式和本章前面提到的均衡等式 $RR=R$ 是一致的，只不过当时假定超额准备金为 0。）

法定准备金总额等于法定准备金率 r 乘以支票存款 D：

$$RR=rr\times D$$

用 $rr\times D$ 替换第一个等式中的 RR，得到将银行体系的准备金以及它所支持的支票存款与超额准备金联系起来的等式：

$$R=rr\times D+ER$$

这里的关键是美联储制定的法定准备金率 rr 是小于 1 的。因此，1 美元的准备金能够支持大于 1 美元的存款，多倍存款扩张过程得以发生。

我们看看在实践中这个过程是如何进行的。如果超额准备金为 0（$ER=0$），法定准备金率为 $rr=0.10$，银行体系中的支票存款总额为 1.6 万亿美元，用于支持这些存款的准备金为 1 600 亿美元（$=0.10\times 16\,000$ 亿美元）。由于多倍存款创造的存在，1 600 亿美元的准备金可以支持 10 倍的支票存款。

由于基础货币 MB 等于现金 C 和准备金 R 之和，我们可以在等式两边同时加上现金，得到有关基础货币同支票存款和现金之间联系的等式：

$$MB=R+C=rr\times D+ER+C$$

需要注意的是，这一等式反映了用于支持既定规模支票存款、现金和超额准备金的基础货币的数量。

要利用现金比率 $c=C/D$ 和超额准备金比率 $e=ER/D$ 推导货币乘数，我们可以改写最后一个等式，令 $C=c\times D$，$ER=e\times D$，可以得到：

$$MB=rr\times D+e\times D+c\times D=(rr+e+c)\times D$$

等式两边同时除以括号里的项，就可得到支票存款 D 与基础货币 MB 之间联系的表达式：

$$D=\frac{1}{rr+e+c}\times MB \tag{14.3}$$

由 M1 定义的货币供给等于现金加上支票存款（$M=D+C$），再次将 C 替换为 $c\times D$，有

$$M=D+c\times D=(1+c)\times D$$

将公式（14.3）中 D 的表达式代入这一等式中，得到

$$M=\frac{1+c}{rr+e+c}\times MB \tag{14.4}$$

最后我们推导出与公式（14.2）形式相同的表达式。你可以看出，与基础货币相乘的比率为货币乘数，反映了基础货币（高能货币）既定变动所引起的货币供给变动的倍数。货币乘数 m 可表示为

$$m=\frac{1+c}{rr+e+c} \tag{14.5}$$

货币乘数是储户决定的现金比率 c、银行决定的超额准备金比率 e 和美联储决定的法定准备金率 r 的函数。

货币乘数背后的意义

要把握货币乘数的意义，在我们下面构建的数例中，赋予下列变量以实际的数值：

rr＝法定准备金率＝0.10
C＝流通中的现金＝1.2 万亿美元
D＝支票存款＝1.6 万亿美元
ER＝超额准备金＝2.5 万亿美元
M＝货币供给($M1$)＝$C+D$＝2.8 万亿美元

根据这些数值，我们可以计算出现金比率 c 和超额准备金比率 e：

$$c=\frac{1.2\text{ 万美元}}{1.6\text{ 万美元}}=0.75$$

$$e=\frac{2.5\text{ 万美元}}{1.6\text{ 万美元}}=1.56$$

得到的货币乘数的值为

$$m=\frac{1+0.75}{0.1+1.56+0.75}=\frac{1.75}{2.41}=0.73$$

货币乘数等于 0.73 说明，如果支票存款的法定准备金率为 10%，储户的行为由 $c=0.75$ 表示，而银行的行为由 $e=1.56$ 表示，那么基础货币增长 1 美元所引起的货币供给（M1）增量为 0.73 美元。

货币乘数的一个重要特征是，它远远小于本章前面所得出的简单存款乘数 10。原因有两个方面：首先，**虽然存款存在多倍扩张，但现金却没有这样的扩张过程。**因此，如果高能货币增量中的一部分转化为现金，这一部分就不会出现多倍存款扩张。在本章前面简化模型的分析中，我们没有考虑这种可能性，因此，准备金的增加导致了最大限度的多倍存款创造。然而，在现在的货币乘数模型中，由于 c 大于 0，当基础货币 MB 和支票存款 D 增加时，现金的水平的确上升了。如前所述，MB 增量中转化为现金的那部分不具备乘数作用，因此在基础货币的增长中，只有一部分能够实现多倍扩张，从而支持支票存款的扩张。多倍存款扩张的总体水平必然降低，这意味着由基础货币 MB 增长所引起的货币供给的扩张程度，要小于本章前面简化模型的结论。

其次，e 是大于 0 的，说明基础货币和存款的增加会提高超额准备金的水平。由 MB 和 D 增加所引起的超额准备金的扩张，意味着用于支持支票存款的准备金不会增加那么多。于是，支票存款和货币供给的增量减少，货币乘数降低。

2008 年以前，超额准备金比率近似为零（大约为 0.01），因此它对货币乘数［公式（14.5）］的影响很小，当 e 接近零时，货币乘数总是大于 1，当时大约为 1.6。然而，在下一章我们会学习到，全球金融危机期间非常规的货币政策推动超额准备金飙升至超过 2 万亿美元的峰值。e 的超高水平使得超额准备金因子在货币乘数公式中起到了主导性作用，因此，如上所述，货币乘数下降到了低于 1 的水平。

其他因素变动对货币供给的影响

我们已经知道基础货币 $MB=MB_n+BR$，就可以将公式（14.2）改写为：

$$M=m\times(MB_n+BR) \tag{14.6}$$

我们现在已经可以用数学推导的方式，来说明汇总表 14-1 中的所有结论，即解释货币供给对若干因素变动的反应。

从公式（14.6）中可以看出，由于货币乘数 m 大于 1，MB_n 或者 BR 的增加会导致货币供给 M 的扩张。假定在我们的数例中，rr 从 10% 上升到 15%（其他所有变量保持不变），利用公式（14.5），计算货币乘数的变化，可以发现，法定准备金率上升会导致货币供给水平下降。在这种情况下，货币乘数变为：

$$m=\frac{1+0.75}{0.15+1.56+0.75}=\frac{1.75}{2.46}=0.71$$

同我们预测的一样，这个数值小于 0.73。

与此相似，如果 e 从 1.56 上升到 3.0，计算货币乘数的变化，可以发现超额准备金的增加会导致货币供给的收缩。货币乘数将从 0.73 降低到

$$m=\frac{1+0.75}{0.1+3.00+0.75}=\frac{1.75}{3.85}=0.45$$

我们还可以分析数例中现金比率 c 从 0.75 上升到 1.50 的情况。在这种情况下，发生了不同寻常的变化。货币乘数不仅没有下跌，还从 0.73 上升到了

$$m=\frac{1+1.50}{0.1+1.56+1.50}=\frac{2.50}{3.20}=0.78$$

乍看上去，这一结论与我们的直觉是相悖的。毕竟，如果 1 美元的基础货币增量完全体现为现金的增加，那么仅会导致货币供给增加 1 美元。只有 1 美元基础货币增量全部体现在存款上，才会引起多倍存款扩张，导致货币供给增长 10 倍。看上去，存款转移为现金会降低多倍存款扩张的总体水平，进而减少货币供给。这一推理过程是正确的，但它假定超额准备金比率比较低。事实上，在正常情况下，超额准备金比率接近于零。然而，在当前的情况下，超额准备金比率 e 非常高，当 1 美元存款转化为现金时，意味着超额准备金的水平会大幅下降，从而释放了一些准备金，可以支持更多的存款，推动货币乘数上升。[1]

应用

量化宽松与货币供给，2007—2014 年

2007 年全球金融危机爆发伊始，美联储为支持经济发展启动了贷款和大规模购买资产的行动。截止到 2014 年 6 月，这些证券的购买使得美联储的资产负债表扩张了 5 倍，基础货币增长了 377%。贷款和

---

[1] 利用货币乘数公式（14.5），可以将上述结论以更为一般化的方式推导出来。如果 rr 或者 e 上升，货币乘数的分母就会随之上升，因此，货币乘数必然下降。只要 $rr+e$ 小于 1（通常情况下都是如此），c 上升所引起的分母上升比例就大于分子的上升比例。c 上升导致货币乘数下降。如果 $rr+e$ 大于 1（目前的情况就是如此），c 上升所引起的分子上升比例就大于分母的上升比例，因此货币乘数上升。要了解现金比率更多的细节，可以参考 http://www.pearsonhighered.com/mishkin 查看本章网络资源第 3 个附录。现在，公式（14.5）中的货币乘数适用的是 M1 口径的货币供给。网站上第 14 章的第二个附录讨论了 M2 的乘数是如何决定的。

资产购买行动由于引起了基础货币的大幅扩张，因此被称为“量化宽松”。第 [illegible] 章会深入讨论 [illegible] 本章的分析说明，基础货币的大规模增加潜在的结果是货币供给的大规模扩张。然而，如图 [illegible] 所示，基础货币增长超过了 [illegible]，而 M1 货币供给的增幅还不到 [illegible]。如何估算货币供给模型来解释这一现象呢？

图 [illegible] 反映的是 2007—2014 年间的现金比率（和超额准备金比率）。我们可以发现，这一期间现金比率非常稳定，因此不能解释货币乘数和货币供给的变化。然而，超额准备金比率，却大幅上升，这一期间该指标的上升超过了 1 000 倍。

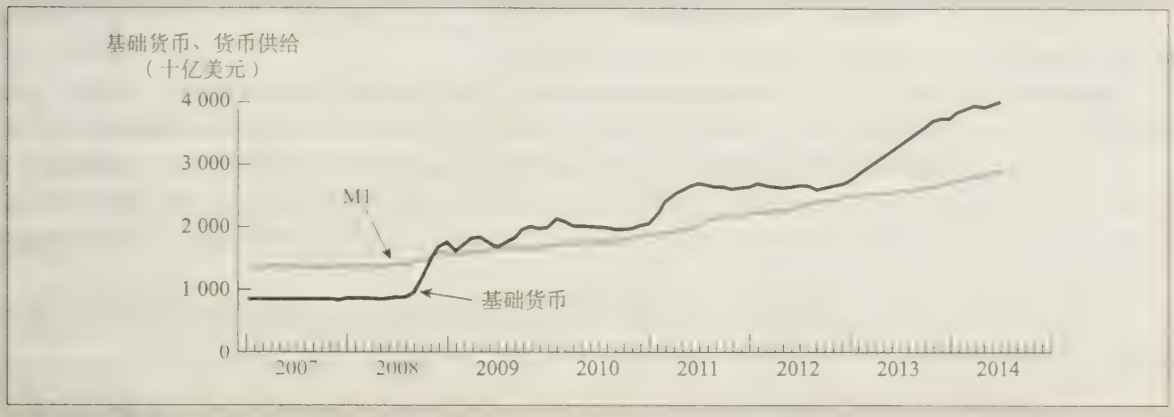


图 14—1　M1 和基础货币，2007—2014 年

[illegible] 虽然基础货币增长超过了 [illegible]70%，但 M1 货币供给的增幅还不到 110%。

资料来源：Federal Reserve Bank of St. Louis，FRED database：http：//research. stlouisfed. org/fred2/.

图 14—2　超额准备金比率与现金比率，2007—2014 年

[illegible] 现金比率，非常稳定，超额准备金比率，[illegible] 超过了 [illegible] 倍。

资料来源：Federal Reserve Bank of St. Louis，FRED [illegible]

超额准备金比率 e 为何会显著上升呢？美联储的政策举措所创造的准备金远远超过了银行满足法定准备金率所需要的水平。由于从 2008 年开始，美联储对准备金付息，准备金的利率经常会超出银行在联邦基金市场上贷款的利率，因此银行愿意持有的超额准备金大幅增加。因为超额准备金的成本很低甚至为负，银行愿意接受较高的超额准备金比率 e。根据货币供给模型的分析，超额准备金比率 e 的上升会显著降低货币乘数，因此即使基础货币大幅扩张，货币供给增加的幅度也不会那么大。

总结

1. 货币供给过程有三位参与者：中央银行、银行（存款机构）和储户。

2. 美联储资产负债表中的四个科目对于理解货币供给过程至关重要，它们是两个负债科目（流通中的现金和准备金，共同构成基础货币）与两个资产科目（证券和向金融机构发放的贷款）。

3. 美联储控制基础货币的途径是公开市场操作和向金融机构发放贷款，它对基础货币的控制力强于准备金。虽然浮款和在美联储的财政存款会在短期内出现巨大波动，使得基础货币的控制更为复杂，但美联储能够精确地控制。

4. 单个银行可在其超额准备金的限额内发放贷款，从而创造等量的存款。因为随着每个银行发放贷款和创造存款，准备金通过各种途径流入其他银行，而接受准备金的银行可以继续将之用于发放贷款和创造新的存款，因此银行体系可以实现存款的多倍扩张。在简化的多倍存款创造模型中，银行不持有超额准备金，公众不持有现金，支票存款增加的倍数（简单存款乘数）等于法定准备金率的倒数。

5. 简化的多倍存款创造模型有严重的缺陷。储户增加现金持有的决策或银行持有超额准备金的决定会使得存款的扩张程度小于简化模型的结论。所有三位参与者（中央银行、银行、储户）对货币供给的决定都十分重要。

6. 货币供给与非借入基础货币 MB_n（由公开市场操作决定）以及向美联储借入准备金 BR（贷款）的水平正向相关。货币供给与法定准备金率 rr 以及超额准备金负向相关。货币供给与现金持有水平也是负向相关的，但前提是存在着从存款向现金的转移，且超额准备金比率波动幅度不大。货币供给模型考虑了货币供给所有三位参与者的行为：美联储通过公开市场操作和确定法定准备金率影响货币供给；银行通过向美联储借款和关于超额准备金的决策影响货币供给；储户通过对现金持有水平的决策影响货币供给。

7. 基础货币通过货币乘数与货币供给产生联系。货币乘数告诉我们基础货币的既定变动所引起的货币供给变动有多大。

关键术语

借入准备金　　货币乘数　　一级交易商　　贴现率
多倍存款创造　　法定准备金率　　超额准备金　　非借入基础货币
法定准备金　　浮款　　公开市场操作　　准备金
高能货币　　公开市场购买　　简单存款乘数　　基础货币
公开市场出售

思考题

所有的思考题都可以在 http://www.myeconlab.com 的 MyEconLab 中获取。如果没有特别注明，下列所有思考题的假定都是：支票存款的法定准备金率为 10%，银行不持有超额准备金，公众持有的现金水平保持不变。

1. 下列交易属于货币供给过程三位参与者（美联储、银行和储户）的资产、负债还是与他们无关？

a. 你从银行得到 1 万美元的汽车贷款。

b. 你将 400 美元存入当地银行的支票账户中。

c. 美联储向某银行提供了 100 万美元的紧急贷款。

d. 某银行向另外一家银行借入 50 万美元的隔夜贷款。

e. 你在饭馆消费 100 美元后，用借记卡结账。

2. 第一国民银行准备金增加了 100 美元，但它不准备将其贷放出去，这种情况下整个银行体系创造的存款是多少？

3. 假定美联储向第一国民银行购买 100 万美元债券。如果第一国民银行以及其他所有银行都将由此增加的准备金全部用于购买证券，而不发放贷款，支票存款会发生怎样的变化？

4. 如果某储户从账户中提取 1 000 美元的现金，准备

金、支票存款和基础货币会发生什么样的变化?

5. 如果某银行向美联储出售 1 000 万美元的债券，以归还它所欠的 1 000 万美元贷款，这对支票存款有何影响?

6. 如果你决定将持有的现金减少 100 美元，于是，将 100 美元现金存入银行，如果其他公众保持现金持有水平不变，这对银行体系的支票存款有何影响?

7. "美联储可以非常好地控制银行体系的准备金水平。"这一观点正确、错误还是不确定? 解释你的答案。

8. "美联储可以非常好地控制基础货币的规模，但对基础货币的构成控制力较弱。"这一观点正确、错误还是不确定? 解释你的答案。

9. 美联储从公众手中买入 1 亿美元债券，同时下调法定准备金率。货币供给会发生怎样的变化?

10. 说明下列参与者如何影响货币供给：(a) 中央银行；(b) 银行；(c) 储户。

11. "货币乘数肯定大于 1"，这个观点正确、错误还是不确定? 解释你的答案。

12. 金融恐慌对货币乘数和货币供给会产生什么影响? 为什么?

13. 在大萧条期间，现金比率 c 和超额准备金比率 e 急速上升。你认为这会对货币乘数产生什么样的影响?

14. 2008 年 10 月，联邦储备体系开始对银行持有的超额准备金付息。不考虑其他因素，这会对多倍存款创造过程和货币供给产生什么影响?

15. 货币乘数在 1930—1933 年期间与 2008—2010 年金融危机期间大幅下降，而 M1 货币供给在大萧条期间下降了 25%，但在最近的金融危机期间的增幅却超过了 20%。上述两个期间发生差异的原因是什么?

应用题

所有的应用题都可以在 http://www.myeconlab.com 的 MyEconLab 中获取。如果没有特别注明，下列所有应用题的假定都是：支票存款的法定准备金率为 10%，银行不持有超额准备金，公众持有的现金水平保持不变。

16. 如果美联储将 200 万美元债券卖给第一国民银行，准备金和基础货币会怎样变化? 运用 T 账户解释你的答案。

17. 如果美联储将 200 万美元债券卖给投资者欧文，欧文用装满现金的手提包来支付，准备金和基础货币会怎样变化? 运用 T 账户解释你的答案。

18. 如果美联储向 5 家银行发放总额为 1 亿美元的贷款，而储户提出 5 000 万美元存款，并以现金形式持有，准备金和基础货币会如何变化? 用 T 账户解释你的答案。

19. 运用 T 账户说明，如果美联储向第一国民银行发放 100 万美元贷款，银行体系的支票存款所发生的变化。

20. 运用 T 账户说明，如果美联储向第一国民银行出售 200 万美元债券，银行体系支票存款所发生的变化。

21. 如果美联储从第一国民银行手中买入 100 万美元债券，但 10%的存款被作为超额准备金持有。支票存款总计增加多少? (提示：利用 T 账户说明多倍存款扩张每一步的情况。)

22. 如果美联储向金融机构发放 10 亿美元贷款引起银行体系准备金增加 10 亿美元，支票存款增加 90 亿美元，为什么银行体系没有处于均衡状态? 银行体系在趋向均衡的过程中会发生什么? 利用 T 账户说明银行体系的均衡状态。

23. 如果美联储卖给银行 500 万美元的债券以减少准备金。那么银行体系处于均衡状态时它的 T 账户是什么样的? 支票存款的规模会发生什么样的变化?

24. 如果美联储卖出 100 万美元债券，银行减少其向美联储的借款 100 万美元。预测货币供给将要发生的变化。

25. 假定流通中的现金是 6 000 亿美元，支票存款为 9 000亿美元，超额准备金为 150 亿美元。

a. 计算货币供给、现金比率、超额准备金比率和货币乘数。

b. 假定由于经济出现严重的萎缩，中央银行实施了大规模的公开市场购买，从银行手中买入了 1.4 亿美元的债券。假定 a 计算的所有比率不变，预测货币供给可能出现的变化。

c. 假定中央银行采取了 b 中的公开市场购买，银行出于对金融危机的担忧，决定将所有的资金都作为超额准备金持有，而不贷放出去。如果现金水平和存款水平保持不变，超额准备金、超额准备金比率、货币供给和货币乘数会出现怎样的变化?

d. 2008 年金融危机期间，美联储向银行体系注入了大规模的流动性，同时，贷款很少。因此，在 2008—2011 年期间的大部分时间里，M1 货币乘数小于 1。这一情景与 c 的答案有何联系?

数据分析题

在 MyEconLab 中可以用实时数据更新下列习题，这些习题可用作练习或者用于教学安排。

1. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到现金 (CURRNS)、支票存款 (TCDNS)、准备金

(RESBALNS) 与法定准备金 (RESBALREQ) 的最新数据。

a. 计算现金比率 c。

b. 利用 RESBALNS 与 RESBALREQ 计算超额准备金以及超额准备金比率 e。计算时确保准备金总额和法定准备金的单位是相同的。

c. 假定法定准备金率 rr 为 11%，计算货币乘数 m。

2. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到 M1 货币存量 (M1SL) 与基础货币 (AMBSL)。

a. 利用最新的数据和 5 年前的数据，计算货币乘数。

b. 利用 a 的答案，计算现在和 5 年前 1 亿美元的公开市场购买对 M1 货币供给会产生什么影响。

网络练习

1. 访问 http://www.federalreserve.gov/boarddocs/hh/，找到美联储最近的年报。阅读年报的第一部分，总结货币政策和经济展望。用一页纸的篇幅总结报告第一部分的内容。

2. 访问 http://www.federalreserve.gov/releases/h6/hist/，找到 M1 和 M2 的历史报告。计算每种货币总量在过去三年中的增长率（如果你按照第 1 章介绍的方法，将这些数据复制到 Excel 表中，会比较简单）。是否有迹象表明，美联储在提高或者降低货币供给的增长率？这同你对经济体的需求的理解是否一致？为什么？

3. 准备金余额是货币供给的一个重要方面。访问 http://www.federalreserve.gov/Releases/h41/，点击最近发布的信息。这一网站介绍了影响存款准备金余额的因素的变动。

a. 目前的准备金余额是多少？

b. 过去一年准备金余额的变化是多少？

c. 根据 a 和 b 的说明，货币供给应当增加还是减少？

网络索引

http://www.federalreserve.gov/boarddocs/rptcongress/annual04/default.htm
查看联邦储备体系最近的财务报表。

http://www.richmondfed.org/about_us/visit_us/tours/money_museum/index.cfm?WT.si_n=Search&WT.si_x=3
联邦储备体系货币博物馆之旅。

http://www.federalreserve.gov/Releases/h3/
该网站公布了准备金和基础货币总量的数据。该网站还公布了向美联储借款的规模。

http://www.federalreserve.gov/Releases/h6/
该网站公布了 M1、M2 与 M3 的当前和历史水平以及货币供给的其他数据。

网络版教材附录

请登录 http://www.pearsonhighered.com/mishkin，阅读第 14 章的附录。

附录 1：美联储的资产负债比和基础货币

附录 2：M2 货币乘数

附录 3：解释现金比率的行为

附录 4：应用：1930—1933 年大萧条期间的银行业恐慌和货币供给

第15章 货币政策工具

学习目标

- 介绍准备金市场，说明货币政策调整对联邦基金利率均衡水平的影响机制。
- 总结常规货币政策工具实施的方式，以及每种工具相对的优点和局限性。
- 介绍传统政策失效时所使用的关键的货币政策工具。
- 对比美联储与欧洲中央银行货币政策工具的异同。

本章预习

本章将介绍美联储用来控制货币供给和利率的货币政策工具。由于美联储对这些工具的运用会对利率和经济活动产生十分重要的影响，因此理解美联储在实践中如何运用这些工具以及它们的相对作用十分重要。

近年来，美联储越来越关注**联邦基金利率**（federal funds rate，银行间隔夜准备金贷款的利率），并将其作为货币政策的主要手段。1991年2月以来，美联储在每次联邦公开市场委员会会议上都公布联邦基金利率目标，这个信息会影响整个经济体的利率体系，于是受到市场参与者的密切关注。因此，要充分理解美联储在实施货币政策过程中如何使用货币政策工具，不仅要把握它们对货币供给的影响，还要理解它们对联邦基金利率的直接影响。了解它们是如何引导联邦基金利率接近其目标水平的。本章从准备金市场的供求分析着手，说明美联储的四种货币政策工具（公开市场操作、贴现政策、法定准备金率、准备金利息）如何决定联邦基金利率。接下来，我们将详细考察每种工具，了解它们在实践中如何应用，掌握它们的相对优势。之后我们会介绍在最近的金融危机等极其特殊的环境下，美联储不得不使用的一些非常规的货币政策工具。本章最后讨论美联储以外的其他中央银行所使用的货币政策工具。

准备金市场和联邦基金利率

第11章考察了公开市场操作（非借入准备金的变动）和美联储放款（借入准备金的变动）

对美联储资产负债表和准备金规模的影响机制。联邦基金利率取决于准备金市场，因此，我们需要对这一市场进行供给—需求分析，来探讨货币政策工具对联邦基金利率的影响。

准备金市场的供给与需求

准备金市场的供求分析与第5章债券市场的供求分析十分相似。我们需要推导准备金的需求与供给曲线，之后，找到决定联邦基金利率（对准备金贷款所收取的利息）的均衡状态，即准备金需求等于供给的位置。

需求曲线 要推导准备金的需求曲线，我们有必要考察，如果其他所有变量不变，当联邦基金利率变动时，银行对准备金需求数量的变化。回忆第14章的内容，准备金总额可以分为两个部分：（1）法定准备金，等于法定准备金率乘以需要缴纳准备金的存款；（2）超额准备金，银行自愿持有的额外的准备金。因此，银行对准备金的需求量就等于法定准备金加上需要的超额准备金。超额准备金是为了预防存款外流，持有超额准备金的成本是机会成本，即将这些准备金贷放出去所赚取的利率减去这些准备金的利率 i_{or}。

2008年秋天之前，美联储不对准备金支付任何利息，但自此之后，美联储开始对准备金付息，其利率低于联邦基金利率目标，且差距是固定的，并且会随着联邦基金利率目标的变动而变动。当联邦基金利率高于对这些准备金支付的利率 i_m 时，如果联邦基金利率下跌，意味着持有超额准备金的机会成本减少。如果包括法定准备金规模在内的所有其他变量都不变，则准备金需求量会增加。因此，如图15—1所示，当联邦基金利率高于 i_m 时，准备金的需求曲线 R^d 是向下倾斜的。然而，如果联邦基金利率下跌到低于超额准备金利率 i_m 的水平，银行就不愿意按照较低的利率水平在隔夜市场上放款，而是无限增加其持有的超额准备金。结果就是，在图15—1中，在 i_{or} 的水平上，准备金需求曲线 R^d 变为水平的（具有无限弹性）。

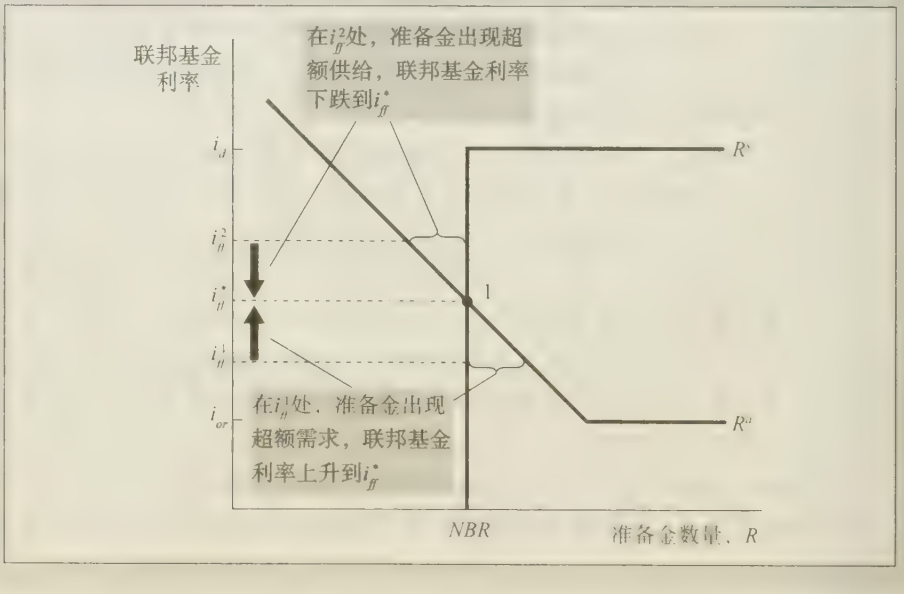


图15—1 准备金市场上的均衡

准备金市场上的均衡点为供给曲线 R^s 与需求曲线 R^d 的交点，即点1，此时的均衡利率为 i_{ff}^*。

供给曲线 准备金的供给 R 可以分为两个部分：美联储公开市场操作所供给的准备金，被称为非借入准备金（NBR）；向美联储借款所形成的准备金，被称为借入准备金（BR）。向美联储借款的主要成本是美联储就这些贷款所收取的利率，即贴现率（i_d），它往往被设定为高于

联邦基金利率目标的一个固定水平，随着联邦基金利率的变动而变动。由于借入联邦基金同向美联储借款（向美联储申请贴现贷款）可以相互替代，如果联邦基金利率 i_{ff} 低于贴现率 i_d，由于在联邦基金市场上筹资成本更低，银行不会向美联储借款，借入准备金的规模为零。因此，只要 i_{ff} 低于 i_d，准备金的供给量就等于美联储提供的非借入准备金的数量 NBR，如图 15—1 所示，此时的供给曲线是垂直的。然而，如果联邦基金利率开始上升并超过贴现率，银行就乐意在 i_d 的水平上增加借款，之后在联邦基金市场上以较高的利率 i_{ff} 将这些资金贷放出去。结果是，如图 15—1 所示，供给曲线在 i_d 的利率上变为水平的（具有无限弹性）。

市场均衡 当准备金的需求量等于供给量，即 $R^s = R^d$ 时，就实现了市场均衡。因此，均衡出现在 R^d 与 R_s 相交的点 1 上，均衡的联邦基金利率为 i_{ff1}。如果联邦基金利率为 i_{ff}，高于均衡利率，准备金的供给量就会大于需求量（超额供给），联邦基金利率就会下跌到 i_{ff1}，如图 15—1 中向下的箭头所示。另一方面，如果联邦基金利率为 i'_{ff}，低于均衡利率，准备金的需求超过供给（超额需求），联邦基金利率就会上升，如向上的箭头所示。（注意，在图 15—1 中 i_d 高于 i'_{ff}，这是因为联邦储备体系现在将贴现率置于远远高于联邦基金利率目标的水平上。）

货币政策工具的变动如何影响联邦基金利率

既然我们已经了解了联邦基金利率的决定机制，就可以考察四种货币政策工具（公开市场操作、贴现贷款、法定准备金率、准备金利息）的变动如何影响准备金市场和联邦基金利率的均衡水平。

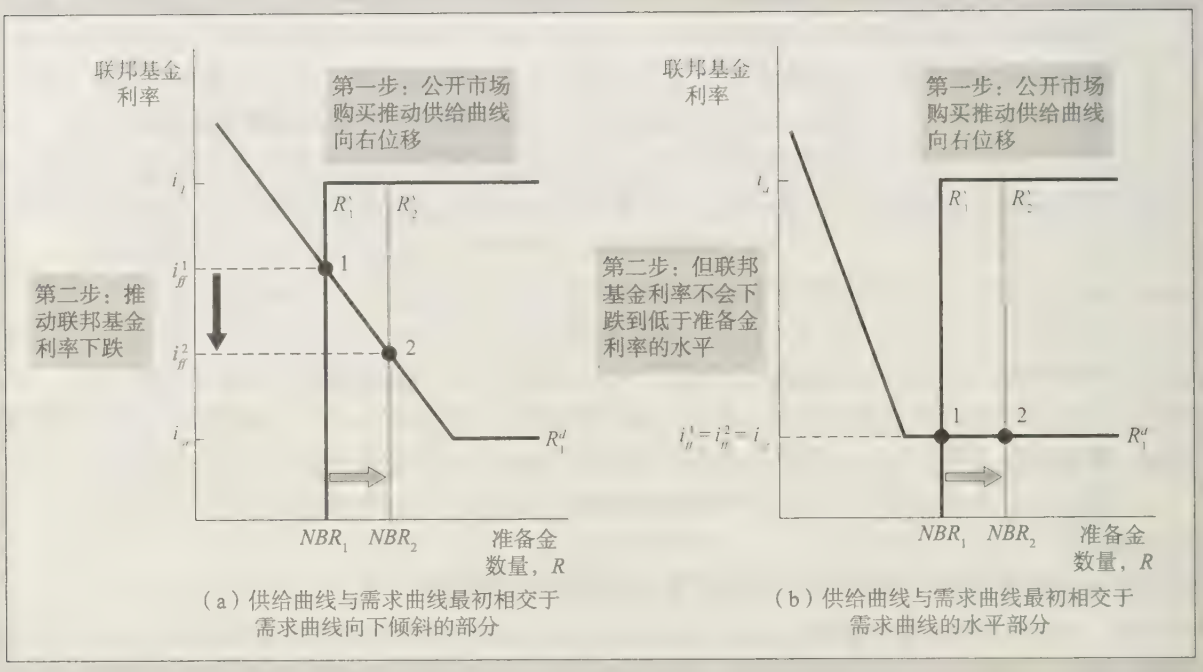
公开市场操作 公开市场操作的影响取决于供给曲线与需求曲线最初相交的位置是在需求曲线的向下倾斜部分还是水平部分。图 15—2（a）说明了最初的交点位于需求曲线的向下倾斜部分的情况。我们已经了解到，公开市场购买可以增加准备金供给量，于是，在任何联邦基金利率水平上，非借入准备金都会从 NBR_1 增加到 NBR_2。因此，公开市场购买推动供给曲线从 R_1^s 向右移至 R_2^s，均衡点从点 1 移动到点 2，联邦基金利率从 i_{ff1} 下跌到 i_{ff2}。[1] 同样的推理过程可以说明，公开市场出售会减少非借入准备金的供给量，推动供给曲线向左位移和联邦基金利率上升。由于美联储通常会令联邦基金利率目标高于准备金利率水平，因此上面所述的是典型的情况，结论是，**公开市场购买导致联邦基金利率下跌，而公开市场出售导致联邦基金利率上升。**

然而，如果供给曲线最初与需求曲线相交于后者的水平部分，即图 15—2（b）所描述的情形，公开市场操作就不会对联邦基金利率产生任何影响。要了解这一点，我们可以重新来观察公开市场购买增加准备金供给量的情况，并推动供给曲线从 R_1^s 移至 R_2^s，但是现在最初的情况是 $i_{ff1} = i_{or}$。供给曲线的位移使得均衡点由点 1 移至点 2，但联邦基金利率不变，依然在 i_{or} 的水平上，这是因为**准备金利率 i_{or} 是联邦基金利率的下限。**

贴现贷款 贴现率变动的影响取决于需求曲线与供给曲线在供给曲线的垂直部分还是水平部分相交。图 15—3（a）反映了相交点位于供给曲线的垂直部分，即没有贴现贷款、借入准备金 BR 为零的情况。在这种情况下，如果美联储将贴现率从 i_{d1} 调低到 i_{d2}，供给曲线的水平部分会下降到 R_2^s 的位置，而供给曲线和需求曲线的相交点依然为点 1。因此，在这种情况下，联邦基金利率的均衡水平不变，仍然为 i_{ff1}。由于美联储目前制定的贴现率高于联邦基金利率目标，因此这属于典型的情况。结论是，**大部分贴现率的变动不会影响联邦基金利率。**

---

1. 利用第 14 章的货币供给理论和第 5 章的流动性偏好理论，可以得到相同的结论：公开市场购买增加了准备金和货币供给，根据流动性偏好理论，这会导致利率下跌。

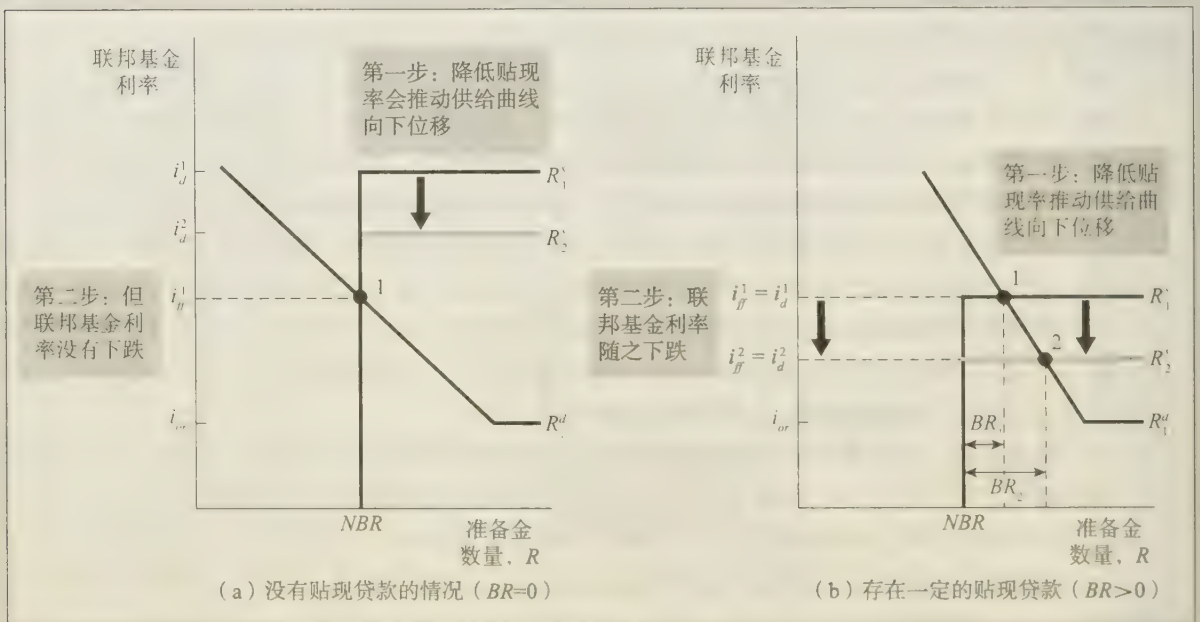


（a）供给曲线与需求曲线最初相交于需求曲线向下倾斜的部分

（b）供给曲线与需求曲线最初相交于需求曲线的水平部分

图 15—2　公开市场操作的影响

公开市场购买会增加非借入准备金，进而增加准备金供给量，推动供给曲线从 R_1^s 移至 R_2^s。在（a）中，均衡点从点 1 移动到点 2，联邦基金利率 i_{ff}^1 下跌到 i_{ff}^2。在（b）中，均衡点从点 1 移动到点 2，但联邦基金利率不变，即 $i_{ff}^1 = i_{ff}^2 = i_{or}$。



（a）没有贴现贷款的情况（$BR=0$）

（b）存在一定的贴现贷款（$BR>0$）

图 15—3　贴现率变动的影响

在（a）中，美联储将贴现率从 i_d^1 调低到 i_d^2，供给曲线的水平部分会下降至 R_2^s，而均衡的联邦基金利率仍然为 i_{ff}^1。在（b）中，美联储将贴现利率从 i_d^1 调低到 i_{or}，供给曲线的水平部分下降到 R_2^s，随着借入准备金的增加，均衡的联邦基金利率从 i_{ff}^1 下跌到 i_{ff}^2。

然而，如图 15—3（b）所示，如果需求曲线与供给曲线在供给曲线的水平部分相交，即存在一定的贴现贷款（$BR>0$），则贴现率的变动的确会影响联邦基金利率。在这种情况下，最初的贴现贷款为正，均衡的联邦基金利率等于贴现率，即 $i_{ff}=i_d$。如果美联储调低贴现率，比如从 i_d^1 到 i_d^2，供给曲线的水平部分下降到 R_2^s，推动均衡点从点 1 移动到点 2，联邦基金利率的均衡水平从 i_{ff}^1 下跌到 i_{ff}^2（$=i_d^2$）。在这种情况下，BR 从 BR_1 增加到 BR_2。

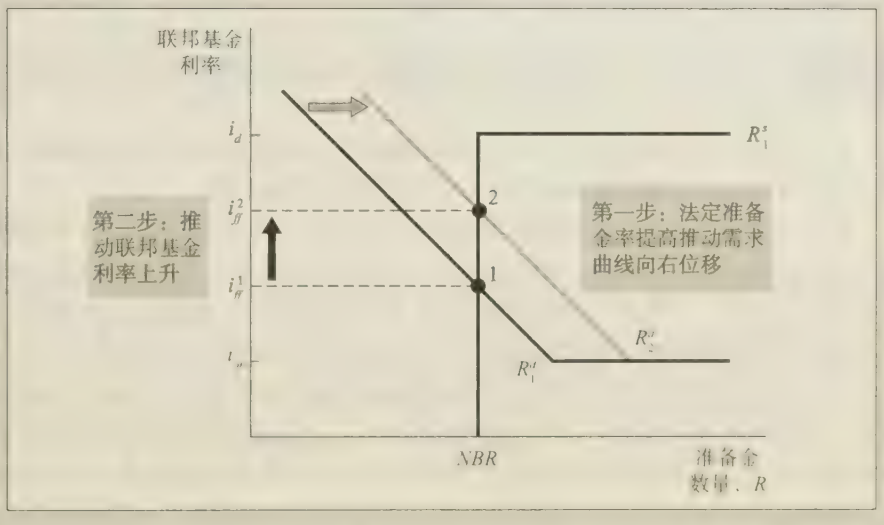
法定准备金率 如果法定准备金率提高，那么，在任何给定的利率水平上，法定准备金和准备金需求量都会扩大。因此在图 15—4 中，法定准备金率的提高推动需求曲线从 R_1^d 向右位移至 R_2^d，均衡点由点 1 移动到点 2，从而将联邦基金利率从 i_{ff}^1 提高到 i_{ff}^2。结论是，**如果美联储提高法定准备金率，联邦基金利率上升。**[①]

同理，降低法定准备金率会减少准备金的需求量，推动需求曲线向左位移，导致联邦基金利率下跌。**如果美联储降低法定准备金率，会导致联邦基金利率下跌。**

准备金利息 美联储对准备金所支付的利息的变动所产生的影响取决于供求曲线的相交点位于需求曲线的向下倾斜部分还是水平部分。在图 15—5（a）中，相交点位于需求曲线向下倾斜的部分，此时联邦基金利率的均衡水平高于准备金利率。在这种情况下，如果准备金利率从 i_m^1 提高至 i_m^2，需求曲线的水平部分上移至 R_2^d，但供求曲线的相交点依然为点 1。在图 15—5（b）中，供求曲线相交于需求曲线的水平部分，此时联邦基金利率的均衡水平等于准备金利率，此时，准备金利率从 i_m^1 提高至 i_m^2，会将均衡点推动至点 2，联邦基金利率的均衡水平也会从 $i_{ff}^1=i_m^1$ 上升至 $i_{ff}^2=i_m^2$。**当联邦基金利率等于准备金利率时，联邦基金利率水平会随着准备金利率的上升而上升。**

图 15—4 法定准备金率变动的影响

如果美联储提高法定准备金率，法定准备金会增加，从而使准备金需求增加。需求曲线从 R_1^d 右移至 R_2^d，均衡点由点 1 移动到点 2，联邦基金利率从 i_{ff}^1 上升到 i_{ff}^2。



① 由于法定准备金率的提高意味着同样规模的准备金所支持的存款规模减小，因此，法定准备金率的提高与货币供给的减少根据第 14 章的流动性偏好理论，货币供给的减少会提高利率，从而得到与课本中相同的结论，即提高法定准备金率会导致利率上升。

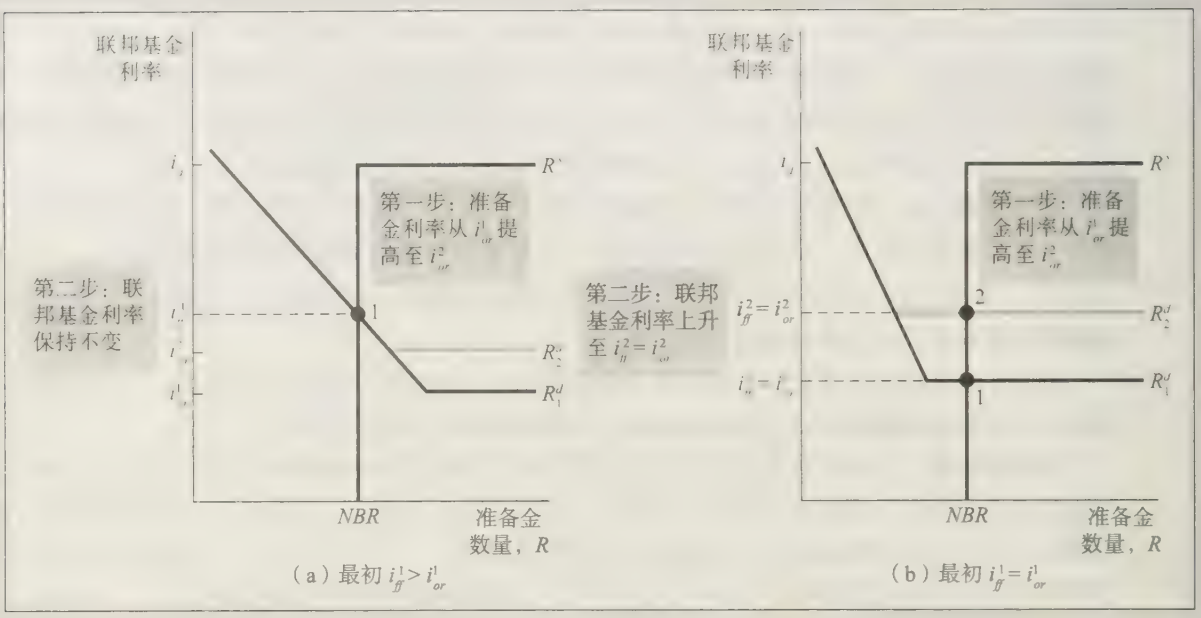


图 15—5　准备金利率变动的影响

在（a）中，联邦基金利率高于准备金利率，准备金利率从 i^1_{or} 提高至 i^2_{or}，推动需求曲线的水平部分 R^d_1 上移，联邦基金利率的均衡水平保持不变，仍然为 i^1_{ff}。在（b）中，联邦基金利率等于准备金利率，准备金利率从 i^1_{or} 提高至 i^2_{or}，联邦基金利率的均衡水平也会从 $i^1_{ff}=i^1_{or}$ 上升至 $i^2_{ff}=i^2_{or}$。

应用

美联储的操作程序如何限制联邦基金利率的波动

美联储现在操作贴现窗口的程序和向准备金付息的一个重要优势就是，限制了联邦基金利率的波动。我们可以利用准备金市场的供求分析来找到其中的原因。

假定在图 15—6 中，联邦基金利率最初的均衡水平位于联邦基金利率的目标水平 i^*_{ff}。如果准备金的需求量出现意料之外的剧增，需求曲线就会向右位移至 $R^{d'}$，准备金供求曲线的相交点位于供给曲线的水平部分，此时，均衡联邦基金利率 i_{ff} 就等于贴现率 i_d。无论需求曲线向右位移的幅度有多大，由于借入准备金会持续增加以适应需求的扩张，因而均衡联邦基金利率 i_{ff} 总是在 i_d 的位置上。同理，如果准备金需求出现意料之外的骤减，需求曲线就会向左位移至 $R^{d''}$，此时供给曲线与需求曲线的水平部分相交，均衡联邦基金利率 i'_{ff} 等于准备金利率 i_{or}。无论需求曲线向左位移的幅度有多大，由于超额准备金会持续减少，以保证准备金的需求量等于非借入准备金的供给量，因此均衡联邦基金利率 i'_{ff} 始终在 i_{or} 的位置上。[①]

因此，我们的分析说明，**联邦储备体系的操作程序将联邦基金利率的波幅控制在 i_{or} 与 i_d 之间**。如果 i_{or} 与 i_d 之间的差距足够小，那么目标利率的波动就不会大。

① 有时联邦基金利率可能会低于准备金利率。这种情况出现的原因是，一些联邦基金市场的参与者尤其是房利美和房地美不属于银行，因而不必在美联储保有准备金存款。当它们有多余的资金时，由于无息存到美联储，只能在联邦基金市场上以低于准备金利率的水平贷放出去。

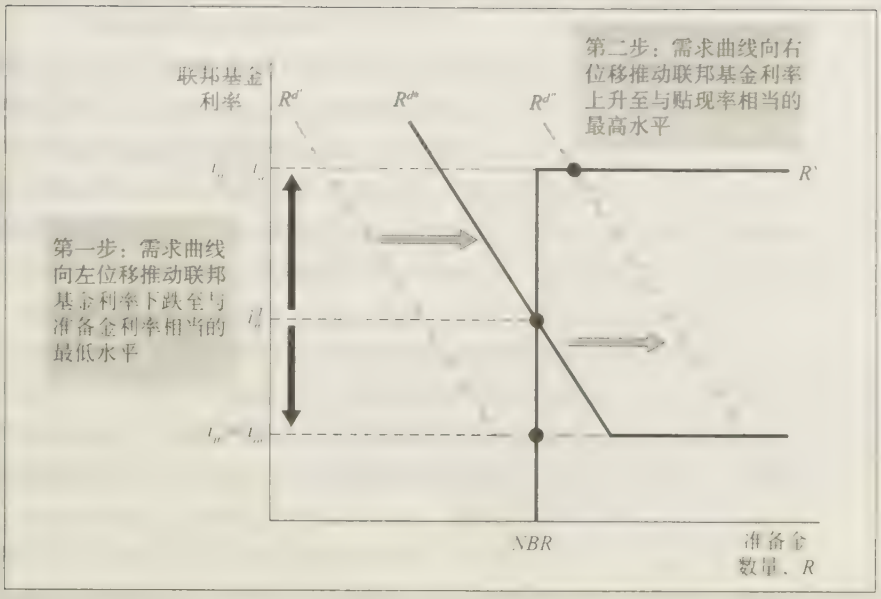


图 15—6　美联储的操作程序如何限制联邦基金利率的波动

准备金需求曲线向右位移至 $R^{d'}$ 会将均衡联邦基金利率提高到其上限 $i_{ff}^{*}=i_d$，而需求曲线向左位移至 $R^{d''}$ 会使得联邦基金利率下降到其下限 $i_{ff}^{'}=i_{ior}$。

常规货币政策工具

在正常情况下，美联储可以利用三种货币政策工具（公开市场操作、贴现贷款和法定准备金率）控制货币供给和利率，这三种工具被称为**常规货币政策工具**（conventional monetary policy tools）。下面，我们将逐个考察这三种工具以及对准备金支付利息这一额外的工具，观察美联储在实践中如何操作这些工具以及各种工具的相对效用。

公开市场操作

公开市场操作是利率和基础货币变动最主要的决定因素，又是货币供给变动的重要来源，因此，公开市场操作是最重要的货币政策工具。公开市场购买可以扩大准备金和基础货币的规模，从而增加货币供给和降低短期利率。公开市场出售会减少准备金和基础货币，进而减少货币供给和提高短期利率。既然我们在第 14 章已经了解了美联储资产负债表中影响准备金和基础货币的因素，就可以考察联邦储备体系如何进行公开市场操作，以达到控制短期利率和货币供给的目标。

公开市场操作有两种类型：旨在改变准备金和基础货币规模的**能动性公开市场操作**（dynamic open market operations）；旨在抵消影响准备金和基础货币的其他因素（例如在美联储的财政存款和浮款）变动的**防御性公开市场操作**（defensive open market operations）。通常情况下，美联储实施公开市场操作的对象是美国国债和政府机构证券，尤其是美国国库券，因为国债市场最具流动性，且交易规模最大，所以美联储大部分公开市场操作是针对国债进行的。这一市场有能力吸收美联储庞大的交易量，而不会引起价格的过度波动，造成市场混乱。

如第 13 章所述，公开市场操作的决策机构是联邦公开市场委员会，该委员会设定了联邦

基金利率的目标水平。但这些操作的实际执行却是由纽约联邦储备银行的交易室进行的。走进美联储专栏“交易室的一天”介绍了公开市场操作执行的方式。

公开市场操作是通过交易室自动处理计算机系统（Trading Room Automated Processing System，TRARS）与被称为**一级交易商**（primary dealer）的国债指定交易商以电子方式进行的。关于所安排的公开市场操作的类型和日期的信息会通过电子系统同时传达给所有一级交易商。交易商经过几分钟考虑后，通过 TRARS 回复它们的交易报价以及买卖数量。然后所有的报价都被排列和显示在计算机屏幕上，以供评估。交易室会选择最理想的报价，并开始向下排，直至达到一个价格，在该价格水平上能够实现意愿购买或出售的数量。然后，交易室会通过 TRARS 通知报价被选中的交易商，整个过程在几分钟之内完成。

防御性公开市场操作有两种基本类型。在**回购协议**（repurchase agreement，repo）中，美联储购买证券，而卖出方承诺在短期内（从购买之日起 1～15 天之内）买回这些证券。因为回购协议对准备金的影响在协议到期那天是相反的，因此，它实际上是短期的公开市场购买，特别适用于短期内需要反向变动的防御性公开市场操作。当美联储想要实施一项短期的公开市场出售时，就会参与**再买回交易**（matched sale-purchase transaction，有时也被称为**逆回购协议**（reverse repo）），在该交易中，美联储出售证券，买方承诺在不久的将来将这些证券回售给美联储。

有时，交易室可能会发现准备金存在着持续的短缺或盈余，希望安排对准备金供给产生长期影响的能动性公开市场操作。这时需要进行直接交易（outright operations），即不需要反向交易，而是直接购买或出售证券。这些交易也是通过 TRARS 进行的。

走进美联储

交易室的一天

国内公开市场操作的经理负责监督为达到联邦基金利率的目标水平而执行证券买卖的分析师和交易员。为了把握联邦基金市场当天可能发生的状况，经理上午很早就开始工作（大约 7：30），她的职员会向她提供有关前一天联邦基金市场的变化以及前一天银行体系实际准备金的规模情况的报告。晚些时候，她的职员会发布最新的报告，内容包括对影响准备金供给和需求的一些短期因素的详细预测（第 14 章曾经予以讨论）。例如，因为全国范围的好天气加快了支票传递的速度，估计浮款会减少，那么，国内公开市场操作的经理就应当意识到，她应当实施防御性公开市场操作（在这种情况下为购买证券），以抵消由于浮款减少导致的准备金和基础货币水平的下降。然而，如果预计在美联储的财政存款会减少，就需要进行防御性公开市场出售，以抵消预计的准备金的增加。该报告还预测了公众持有的现金的变动。如果预计现金持有会增加，那么，根据第 14 章的知识，准备金会减少，需要进行公开市场购买来恢复准备金的水平。

这个信息将帮助国内公开市场操作的经理及其职员决定，为了达到联邦基金利率的目标水平，非借入准备金需要变动多大幅度。如果银行体系的准备金规模太大，许多银行就会拥有可贷的超额准备金，但其他银行持有的意愿并不强烈，因此，联邦基金利率就会下跌。如果准备金规模太小，银行就会追逐少数拥有可贷超额准备金的银行，从而推动联邦基金利率高于意愿水平。在上午，职员还会监控联邦基金利率的变动，并与联邦基金市场的一些主要参与者联系，后者可以提供有关是否需要变动准备金以达到联邦基金利率理想水平的独立见解。

经理的职员还会联系几个一级交易商的代表，他们是公开市场交易室主要的交易对手。她的职员会了解这些交易商对市场状况的判断，以把握当天他们所交易的证券可能的价格变动。他们还与财政部联

系，询问关于在美联储的财政存款预计水平的最新信息，以修订他们对准备金供给的估计。

之后公开市场交易室会与联邦储备委员会的货币事务部取得联系，比较联邦储备委员会和纽约联邦储备银行对准备金供给和需求的预测结果。根据这些预测和对联邦基金市场状况的观察，交易室会列出和提交当天应该采取的一系列行动，可能包括通过公开市场操作向银行体系增加或减少准备金的计划。如果计划采取公开市场操作，那么还会就操作的类型、规模和期限进行讨论。

上午9：00左右，还要举行一次例行的电话会议，联邦储备委员会货币事务部主任以及除了纽约外其他四家有投票权的联邦储备银行的行长中的一位将参加这个会议。在会议期间，公开市场操作部门的人员会提交交易室当天的准备金管理计划。计划被通过后，会于9：30向市场公布，交易室按照指令立即执行当天所计划的短期公开市场操作。

有时，交易室可能会发现准备金存在着持续的短缺或盈余，希望安排对准备金供给产生长期影响的操作。这些操作被称为直接交易（outright operations），即不需要反向交易，而是直接购买或出售证券。这些交易通常在当天晚些时候不需要进行短期操作时进行。即使不需要实施直接交易，国内公开市场操作的经理和她的职员接下来也不会无所事事。他们需要持续地跟踪市场和银行准备金的变化情况，部署第二天的操作计划。

贴现政策和最后贷款人

美联储向银行发放贴现贷款的设施是**贴现窗口**（discount window）。要理解美联储如何影响借入准备金的规模，最简单的方法是考察贴现窗口的运作。

贴现窗口的运作　美联储向银行发放的贴现贷款有三种类型：一级信贷（primary credit）、二级信贷（secondary credit）和季节性信贷（seasonal credit）[1]。一级信贷是在货币政策中作用最为重要的贴现贷款。财务健全的银行可以通过一级信贷便利，借入它们所需要的期限非常短的借款（通常为隔夜），因此被称为**常备贷款便利**（standing lending facility）[2]。这些贷款的利率即为我们前面介绍的贴现率，通常高于联邦基金利率目标100个基点（1个百分点）。之所以这样规定，是因为美联储希望银行能够在联邦基金市场上进行同业拆借，这样银行间可以互相监督对方的信贷风险。因此，在大部分情况下，一级信贷便利下的贴现贷款规模都不大。那么美联储为何设置这一便利呢？

答案是，一级信贷可以作为财务健全银行的后备流动性来源，确保联邦基金利率不会过度高于联邦公开市场委员会制定的联邦基金利率目标。图15-6已经介绍了一级信贷便利的运作。如果准备金的需求量出现意料之外的剧增，无论需求曲线向右位移的幅度有多大，由于借入准备金会持续增加，联邦基金利率不会继续上升，均衡联邦基金利率i总是在i_d的位置上。因此，一级信贷便利为联邦基金利率设置了上限，即i_d。

二级信贷发放的对象是那些陷入财务困境或者面临严重的流动性问题的银行。二级信贷的利率高于贴现率50个基点（0.5个百分点），由于这些贷款是面向财务状况欠佳的银行，因此利率属于惩罚性的高利率。季节性信贷是为了满足位于度假区或农业区、存款具有季节性特征的为数不多的银行的需要。季节性信贷的利率与联邦基金利率和定期存款利率的平均值挂钩。

① 美联储于2003年1月调整了贴现窗口的管理程序。一级信贷便利取代了调整性信贷便利，后者的贴现率通常低于市场利率水平，因此会对申请这一贷款的银行予以限制。相反，现在，财务健全的银行可以通过一级信贷便利借入它们所需要的贷款。二级信贷便利取代了持续性信贷便利，着眼于长期信贷的展期。季节性信贷便利基本没有变化。

② 这一常备贷款便利在其他国家通常被称为伦巴第便利（Lombard facility），这些贷款的利率被称为伦巴第利率（Lombard rate）。（这一称谓得名于意大利北部的伦巴第地区，该地区在中世纪是重要的银行业中心。）

由于信用市场不断健全，联邦储备体系曾经对季节性信贷的必要性产生过质疑，并考虑未来某一时间取消这一便利。

最后贷款人 贴现贷款不仅可以用作影响准备金、基础货币和货币供给的工具，而且对于防止金融恐慌相当重要。联邦储备体系创办之际，就将其最主要的职责确定为**最后贷款人**（lender of last resort）：为防止银行破产陷入失控境地，它将向没有其他资金来源的银行提供准备金，从而防止银行业恐慌和金融危机。贴现贷款可以将资金立即注入需求最迫切的银行，因而在银行业危机期间，是向银行体系提供准备金最有效的途径。

在履行最后贷款人职责时，美联储必须灵活准确地运用贴现工具，来避免金融危机。这是对成功的货币政策决策者的重要要求。金融危机会干扰金融中介和金融市场向具有投资机会的人转移资金，因而，会对经济体系造成严重破坏（参见第 12 章）。

遗憾的是，美联储并不总能利用贴现工具成功地防止金融危机，大萧条期间大量银行的倒闭就可以证明这一点。美联储从其中得到教训，在第二次世界大战之后成功地履行了最后贷款人的职责。美联储已经数次利用贴现武器，向陷入困境的银行机构发放贷款，防止了银行进一步倒闭，避免了银行业恐慌。

联邦存款保险公司为由于银行倒闭而引起的每个账户 25 万美元限额以内的损失提供保险。乍一看，联邦存款保险公司的存在似乎使得美联储最后贷款人的功能变得多余。事实并非如此，原因有二。第一，联邦存款保险公司的保险基金是银行存款总额的 1% 左右。如果大量银行同时倒闭，联邦存款保险公司无力弥补所有储户的损失。事实上，20 世纪 80 年代和 90 年代初期大范围的银行破产事件导致联邦存款保险公司的保险基金出现了巨额损失和严重萎缩，削弱了它弥补储户损失的能力。但这一状况并没有动摇银行体系的小额储户的信心，因为美联储是银行的强大后盾，会为防止银行业恐慌提供所需的准备金。第二，银行体系中有 1.7 万亿美元的大额存款由于超过了 25 万美元的限额，被排除在联邦存款保险公司的保险范围之外。大额储户对银行体系丧失信心同样会造成挤提事件，即使存在联邦存款保险公司，也会引发银行业恐慌。20 世纪 80 年代和 90 年代初期以及 2007－2009 年全球金融危机期间出现了大量银行破产的风波，因此，现在美联储作为最后贷款人的重要性进一步凸显。

美联储不仅是银行的最后贷款人，而且在整个金融体系中也发挥了相同的作用。美联储贴现窗口的存在有助于防止并非由银行破产引发的金融危机。1987 年“黑色星期一”的股票市场崩盘和 2001 年 9 月世界贸易中心遭遇恐怖袭击都是有力的佐证（见走进美联储专栏）。虽然美联储最后贷款人的职责有利于防止银行业恐慌和金融危机，但这需要付出成本。如果银行认为美联储在其陷入困境时会提供贴现贷款，就会因寄希望于美联储救助而冒更大的风险。同存款保险一样，美联储最后贷款人的职责导致了道德风险问题（第 10 章曾经予以讨论）：银行过度冒险，导致存款保险机构和纳税人承担更大的损失。对于大银行而言，道德风险问题更为严重，因为它们会认为美联储和联邦存款保险公司将其视做“太大不能倒闭”的银行，也就是说，由于它们的破产可能引发银行业恐慌，因此如果它们陷入财务困境，美联储必然会提供贷款。

与此相似，美联储防止金融危机的举动，可能会鼓励除银行以外的其他金融机构冒更大的风险，它们同样估计美联储会向它们提供贷款，以防止危机发生或者加剧。因此，如果美联储考虑运用贴现武器来防止危机，应当在最后贷款人角色所引发的道德风险成本和防止金融危机的收益之间进行权衡。这种权衡说明了美联储为何十分谨慎，而不是频繁地发挥最后贷款人的作用。

走进美联储

利用贴现政策防止金融恐慌

1987 年“黑色星期一”股票市场崩盘和 2001 年“9·11”事件。虽然被称为“黑色星期一”的 1987 年 10 月 19 日已经被作为迄今为止股票价格下跌幅度最大（道琼斯工业平均指数下跌超过 [illegible]）的一天载入史册，但星期二（1987 年 10 月 20 日），金融市场几乎停止运转。华尔街的知名人士费利克斯·罗哈廷（Felix Rohatyn）说道，“星期二是我们 50 年来经历的最危险的一天”。“黑色星期一”之后，大量用于防止市场崩溃的信贷请求摆在了联邦储备体系及其委员会主席艾伦·格林斯潘面前。

在 10 月 19 日即星期一，股价暴跌期间维持市场正常运转的巨大压力意味着许多经纪公司和专家交易商（交易商 经纪人，负责维持股票交易所的有序交易）迫切需要额外的资金来保障它们的交易活动。然而，可以理解，纽约银行界以及外国和美国地方银行此时对证券公司的财务可靠性高度紧张，因而在市场需求最为迫切的时候，反而开始削减向证券业的贷款。危机一触即发。一家大型专家交易商的主席评论道，在星期一，“从下午 2 点开始，有的只是绝望。整个投资界都逃离市场，只有我们孤零零地留在战场上”。是美联储像个骑士一样出来拯救的时候了。

得知证券业的困境之后，艾伦·格林斯潘和当时的纽约联邦储备银行行长杰拉尔德·科里根（E. Gerald Corrigan）以及与华尔街联系密切的美联储官员立即开始担心会发生大范围的证券公司倒闭。为了防止悲剧的发生，格林斯潘在 10 月 20 日即星期二股市开盘之前宣布，联邦储备体系“愿意提供支持经济和金融体系所需的流动性”。除了这个非同寻常的声明外，美联储还明确表示，它会向任何愿意为证券业提供贷款的银行发放贴现贷款，虽然这并不必要。正如一位纽约银行家所言，美联储发出了“我们在这里，无论你需要什么，我们都会满足”的信号。

美联储的及时行动遏制了金融危机。星期二市场继续运行，市场的恢复使得当天道琼斯工业平均指数攀升了 100 多点。

2001 年 9 月 11 日，星期二，美国历史上最严重的恐怖事件发生了。纽约市世界贸易中心遭遇恐怖袭击，之后，美联储又一次发挥了相似的最后贷款人的作用。由于世界上最重要的金融中心被破坏，金融体系的流动性需求飞速上升。为了满足这些需求，防止金融体系停止运转，恐怖袭击发生几个小时后，美联储发布了同 1987 年股市崩盘之后相似的声明：“联邦储备体系仍在工作和运转。贴现窗口已经做好了满足流动性需求的准备。”# 之后，美联储通过贴现窗口向银行提供了 [illegible] 亿美元的资金，这是上一周的 200 倍。同时，美联储通过公开市场操作向银行体系注入了 800 亿美元的准备金。美联储的行动维持了金融体系的继续运转。当股票市场于 9 月 17 日星期一重新开市后，虽然道琼斯工业平均指数下跌了 7%，但交易秩序井然。

恐怖分子虽然炸毁了世界贸易中心的双子大厦，造成了将近 3 000 人的死亡，但是，由于美联储的及时行动，他们没能摧毁美国的金融体系。

* “Terrible Tuesday: How the Stock Market Almost Disintegrated a Day After the Crash,” *Wall Street Journal*, November 20, 1987, p. 1. 这篇文章提供了这里所述事件的更引人入胜和详细的介绍，并且我们引用的数据也来源于它。

“Economic Front: How Policy Makers Regrouped to Defend the Financial System,” *Wall Street Journal*, Tuesday, September 18, 2001, p. A1. 这篇文章对这一事件进行了更详尽的描述。

法定准备金率

第 14 章已经介绍，法定准备金率的变动会导致货币乘数发生变化，进而影响货币供给。提高法定准备金率，既定规模的基础货币所对应的存款数量减少，从而导致货币供给收缩。提高法定准备金率还会增加准备金需求，提高联邦基金利率。相反，降低法定准备金率会扩张货

币供给，导致联邦基金利率下跌。20 世纪 30 年代以来，美联储有权变动法定准备金率，这曾经是影响货币供给和利率的强有力的手段，但现在该工具已经很少使用了。

1980 年《存款机构放松管制和货币控制法》为制定法定准备金率提供了一个较为简单的方案。包括商业银行、储蓄与贷款协会、互助储蓄银行与信用社在内的所有存款机构都遵循相同的法定准备金率，具体如下：包括非付息支票账户、NOW 账户、超级 NOW 账户和自动转账服务（ATS）在内的所有支票存款的法定准备金率，低于 1 330 万美元的部分为 0，1 330 万～8 900 万美元的部分为 3%，高于 8 900 万美元的部分为 10%。[1] 并且根据美联储的判断，最初设定的 10% 可以在 8%～14% 之间调整。在特殊情况下，这一比率甚至可以提高到 18%。

准备金利息

因为美联储从 2008 年开始才对准备金付息，因此这一政策工具的历史不长。为了鼓励银行在联邦基金市场上进行同业拆借，使得银行可以相互监督，美联储所设定的贴现率高于联邦基金利率的目标水平。出于同样的原因，迄今为止，美联储向准备金支付的利率低于联邦基金利率。这说明美联储还没有将准备金利率当作货币政策工具使用，而只是将其作为联邦基金利率的下限，然而，在全球金融危机之后，银行积累了大量的超额准备金。在这种情况下，提高联邦基金利率需要涉及大量的公开市场操作，从而将这些准备金转移出银行体系。如图 15-5（b）所示，准备金利率可以用来提高联邦基金利率，因此可以作为政策工具使用。事实上，如果美联储打算退出 2008 年 12 月开始实施的零利率，提高联邦基金利率，很可能使用这一政策工具。

不同政策工具相对的优点

公开市场操作是最为重要的常规货币政策工具。与其他工具相比，公开市场操作有四个基本优点。

1. 公开市场操作是美联储主动进行的。美联储能够完全控制交易的规模，而贴现贷款操作就不能实现这种控制，美联储虽然可以通过调整贴现率鼓励或限制银行借入准备金，但不能直接控制借入准备金的规模。

2. 公开市场操作灵活且精确，它可用于各种规模。无论需要变动多小的准备金或基础货币，公开市场操作都可以通过少量购买或出售证券来实现。相反，如果需要准备金和基础货币发生很大的变动，公开市场操作工具也足够强大，能够通过大规模购买或者出售证券实现目标。

3. 公开市场操作很容易对冲。如果在实施公开市场操作中出现错误，美联储可以立即对冲。如果交易室认为联邦基金利率过低是因为公开市场购买规模太大，它可以立刻进行公开市场出售，以进行修正。

4. 公开市场操作可以立即执行，不存在管理时滞。当交易室决定变动基础货币或准备金时，可以立即向证券交易商发布指令，交易就可以立即进行。另一方面，法定准备金率的调整需要时间，美联储需要提前向银行发出预警，银行才能调整其计算机程序，重新计算法定准备金。由于计算机程序调整的成本很大，因此法定准备金率政策的对冲会给银行造成沉重的负担。出于这些原因，变动法定准备金率的政策工具值得肯定之处不多，因此很少使用。

① 这是 2014 年的标准。每年，这一标准都要按照相当于美国支票存款增长率 80% 的幅度向上调整。

在两种情况下，其他政策工具较公开市场操作更具优势。第一种情况是，在银行积累了大量超额准备金后，如果美联储想提高利率，可以增加准备金利息，这样可以不用进行大量的公开市场操作来减少准备金，就可以达到提高利率的目的。第二种情况是在美联储履行其最后贷款人的职责时，可以使用贴现政策。“黑色星期一”股市崩盘、2001 年“9·11”事件以及我们在后面介绍的全球金融危机都说明，在过去数十年中，贴现政策的作用越发重要。

非常规货币政策工具与量化宽松

在正常情况下，扩张货币供给和降低利率的常规货币政策工具就足以稳定经济了。然而，如果爆发了我们最近所经历过的大规模金融危机，常规货币政策工具就无法正常发挥作用了。原因有二：首先，金融体系停摆，无法将资本配置到生产用途之中，造成投资支出骤减，经济崩溃。第 12 章曾经描述过这种情形。其次，经济体遭遇负冲击，会导致**利率零下限的问题**（zero lower bound problem），此时利率已经达到了零利率的下限，中央银行无法进一步调低利率。2008 年末就出现了这样的情况。利率零下限的问题之所以发生，是因为在通常情况下，持有债券的收益总是会高于持有现金的收益，因此名义利率不能为负。出于以上两个方面的原因，中央银行需要**非常规货币政策工具**（nonconventional monetary policy tools）即利率之外的工具来刺激经济。非常规货币政策工具有三种形式：提供流动性，购买资产，对未来货币政策行动的承诺。

提供流动性

在最近的金融危机中，由于常规的货币政策行动不足以治愈金融市场，美联储为了向金融市场提供流动性，前所未有地扩大其贷款便利。

1. 扩张贴现窗口：2007 年 8 月中旬危机刚爆发时，美联储调低了贴现率（它发放给银行的贷款的利率），贴现率从正常情况下高于联邦基金利率目标 100 个基点降低到只高出 50 个基点（0.5 个百分点）。2008 年 3 月，美联储进一步调低贴现率，贴现率仅高出联邦基金利率目标 25 个基点。但是，由于通过贴现窗口借款会留下“污点”（因为贴现贷款意味着借款银行无处寻求资金，陷入了困难），因此危机期间贴现窗口的作用有限。

2. 短期资金标售工具（Term Auction Facility，TAF）：为了鼓励银行借款，2007 年 12 月，美联储设立了短期资金标售工具，通过竞争性拍卖的方式来确定贷款的利率。TAF 的应用较贴现窗口更为广泛，原因是，由于利率不是惩罚性利率，而是通过竞争的方式确定的，因此利率水平要低于贴现率，银行更愿意借款。TAF 的拍卖规模最初是 200 亿美元，但随着危机的恶化，这一规模迅速扩张，目前的未偿余额已经超过 1 000 亿美元。（欧洲中央银行已经建立了相似的工具，2008 年 6 月拍卖了超过 4 000 亿欧元。）

3. 新的贷款项目：美联储在向银行提供贷款的常规手段之外，增加了向金融体系提供的流动性。这些行动包括向投资银行贷款，向商业票据、抵押支持证券和其他资产支持证券的购买活动提供贷款。此外，美联储向 J.P. 摩根贷款帮助其收购贝尔斯登，向 AIG 贷款避免其倒闭。在 2007—2009 年金融危机期间，美联储的贷款项目大大扩张，到 2008 年末，美联储的资产负债表增加了超过 1 万亿美元，甚至 2008 年之后，美联储的资产负债表依然在扩张。危机期间引入的新项目形成了一套缩写组合，包括 TAF、TSLF、PDCF、AMLF、MMIFF、CPFF 和

TALF。走进美联储专栏“全球金融危机期间美联储的贷款便利”详细介绍了这些工具。

大规模购买资产

通常情况下，美联储的公开市场操作只是买入政府国债，特别是短期国债。然而，危机期间，美联储发起了两个新的、大规模资产购买项目（通常被称为LSAP），以降低特定类型信贷工具的利率。

1. 2008年12月，美联储设立了政府发起机构购买项目（Government Sponsored Entities Purchase Program），依托这个项目，美联储购买了由房利美和房地美担保的总计1.25万亿美元的抵押支持证券。美联储希望通过购买行动，刺激抵押支持证券市场，降低住房抵押贷款的利率，推动房地产市场发展。

2. 2010年12月，美联储宣布将购买6 000亿美元的长期国债，每月的利息约为750亿美元。这一大规模的购买项目被称为QE2（量化宽松的升级版，而非冠达邮轮），目的是为了降低长期利率。全球金融危机期间，虽然短期利率达到了零利率的下限，长期利率并没有达到下限。由于投资项目的生命周期比较长，因此相较于短期利率，长期利率与投资决策的相关性更高。美联储购买长期国债可以通过降低长期利率，增加投资支出，刺激经济。

3. 2012年9月，美联储公布了第三个大规模资产购买项目，即结合了QE1和QE2的QE3。通过QE3，美联储购买了400亿美元的抵押支持证券和450亿美元的长期国债。然而，QE3与之前的量化宽松项目有一个显著的差异，它不是购买既定金额的资产，而是开放性的，“只要劳动力市场没有显著改善”，购买计划就将持续下去。

这些提供流动性和大规模购买资产的项目导致美联储资产负债表出现前所未有的四倍扩张（如图15—7所示）。

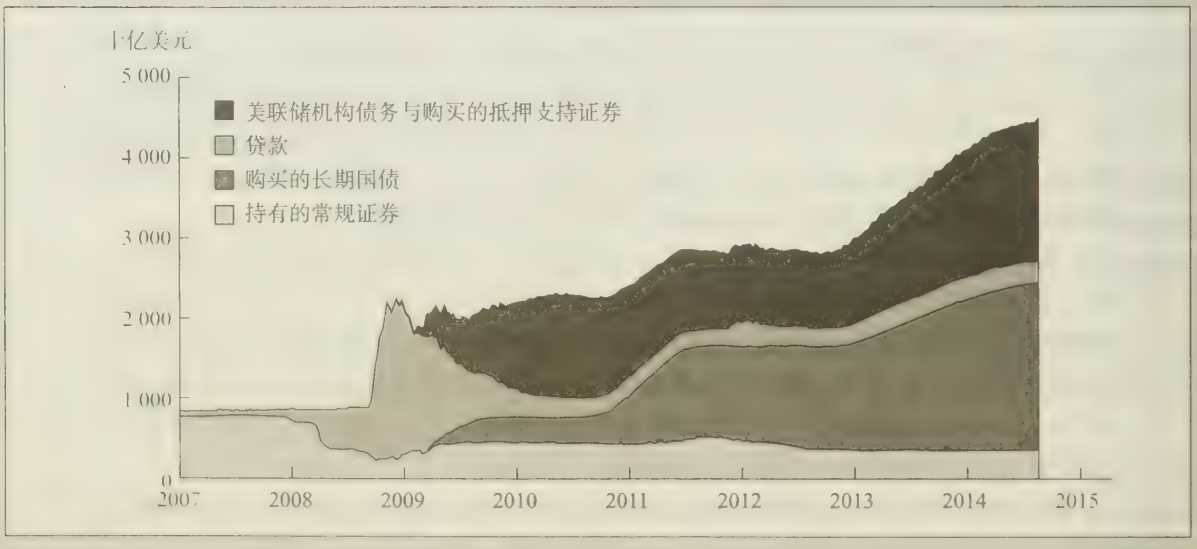


图15—7　美联储资产负债表的扩张，2007—2014年

阴影部分反映的是美联储所持有的四类资产：常规证券、长期国债、贷款、机构债务与抵押支持证券。美联储的贷款项目和资产购买项目使得其资产负债表扩张了四倍。

资料来源：Federal Reserve Bank of Cleveland：http：//www. clevelandfed. org/research/data/redit _ easing/index. cfm.

走进实践

全球金融危机期间美联储的贷款便利

全球金融危机期间，美联储为了帮助金融体系的各个组成部分恢复流动性，创造性地推出了一系列新的贷款便利。下表列举了新的贷款便利及其推出的时间和主要功能。

贷款便利	推出时间	功能
短期资金标售工具（TAF）	2007 年 12 月 12 日	目的是增加向美联储的借款。TAF 向银行发放固定金额的贷款，贷款利率通过竞争性拍卖的方式决定，而非像通常的贴现贷款那样由美联储制定利率。
定期证券借贷工具（Term Securities Lending Facility，TSLF）	2008 年 3 月 11 日	为信贷市场提供足够的用作抵押品的国债。TSLF 将国债贷放给一级交易商，期限长于隔夜，抵押品范围较为广泛。
互换协定（Swap Lines）	2008 年 3 月 11 日	为获取外币而向外国中央银行贷放美元，这些中央银行就可以向本国银行发放美元贷款。
向 J. P. 摩根发放用于收购贝尔斯登的贷款	2008 年 3 月 14 日	通过向 J. P. 摩根发放无追索权的贷款，买入贝尔斯登 300 亿美元资产，为 J. P. 摩根收购贝尔斯登提供便利。
一级交易商信用工具（Primary Dealer Credit Facility，PDCF）	2008 年 3 月 16 日	向一级交易商（包括投资银行）发放贷款，使得这些机构享受与银行贴现窗口借款类似的贷款条件。
向 AIG 提供贷款	2008 年 9 月 16 日	向 AIG 发放 850 亿美元贷款。
资产支持商业票据货币市场共同基金融资工具（Asset Backed Commercial Paper Money Market Mutual Fund Liquidity Facility，AMLF）	2008 年 9 月 19 日	向一级交易商提供贷款，帮助其购买货币市场共同基金持有的资产支持商业票据，货币市场共同基金通过卖出票据可以满足投资者的偿付请求。
商业票据融资工具（Commercial Paper Funding Facility，CPFF）	2008 年 10 月 7 日	直接从发行人手中买入商业票据。
货币市场投资者融资工具（Money Market Investor Funding Facility，MMIFF）	2008 年 10 月 21 日	向特殊目的机构贷款以帮助其购买类别非常广泛的货币市场共同基金的资产。
定期资产支持证券贷款工具（Term Asset Backed Securities Loan Facility，TALF）	2008 年 11 月 25 日	以资产支持证券为抵押品，向其发行人提供贷款，目的是促进这些市场的正常运转。

量化宽松与信贷宽松

我们前面已经学习到，美联储为对抗金融危机而引入的项目使得其资产负债表出现了前所未有的扩张。从 2007 年 9 月金融危机开始前到 2014 年，美联储的资产规模从 8 000 亿美元增长至超过 4 万亿美元。资产负债表的这种扩张被称为**量化宽松**（Quantitative Easing），这是因为，根据第 14 章的介绍，这会引起基础货币的大幅增加。基础货币如此大规模的增加通常情

况下会导致货币供给的扩张，从而在较短的时间内就可对经济形成巨大的推动力，还可能引发通货膨胀。

这一结论是值得怀疑的，理由是：首先，在第 14 章的应用中，我们已经看到，美联储资产负债表和基础货币的大幅扩张并不一定会引起货币供给的大幅扩张，这是因为增加的大部分基础货币都转化为持有的超额准备金。其次，因为联邦基金利率已经下降到了零利率的下限，基础货币和资产负债表的扩张无法进一步降低短期利率和刺激经济。最后，基础货币增加，银行可以增加其超额准备金，因此并一定意味着银行会扩大放款。事实上，在金融危机期间，情况的确如此，基础货币的大幅扩张引起超额准备金的迅速增加，银行贷款没有增加。20 世纪 90 年代日本股票市场和房地产市场泡沫破灭后，日本银行实施的量化宽松政策也出现了相似的结果；而且日本经济不仅没能复苏，通货膨胀率甚至变为负数。

对量化宽松的质疑是否意味着美联储金融危机期间用来刺激经济的非常规货币政策举措是失效的呢？美联储前主席本·伯南克认为答案是否定的。因为美联储的政策不是为了扩张其资产负债表，而是要实现**信贷宽松**（credit easing），即调整资产负债表的组成部分，促进某些特定的信贷市场正常运转。事实上，伯南克坚称美联储的政策不应被称为量化宽松。

调整美联储资产负债表的构成可以通过以下几个途径刺激经济：首先，美联储向陷入停滞的某个信贷市场提供流动性，该市场可以迅速恢复运转，将资本分配到生产性用途上，从而刺激经济。其次，我们在第 6 章学习到，当美联储购买某类证券时，该证券的需求增加可以降低其相对于其他证券的利率，因此，即使短期利率已经达到了零利率的下限，资产购买也可降低特定信贷市场的利率水平，从而刺激支出。例如，购买政府机构发起的抵押支持证券，就可以降低这类证券的利率，从而大幅拉低住房抵押贷款利率。购买长期政府国债也可以降低其相对于短期利率的利率水平，由于长期利率与投资决策的相关性更强，在这些资产市场上的购买行为可以增加投资支出。近来的研究支持了这一观点，美联储的资产购买项目使得长期利率降低了 100 个基点（1 个百分点）左右。[①]

前瞻性指引和对未来货币政策行动的承诺

虽然金融危机后短期利率无法降到低于零的水平，但就像我们之前介绍的，美联储可以选择用其他的方式降低长期利率，从而达到刺激经济的目的。这一方式可以是，美联储承诺在较长时间段内保持联邦基金利率的零水平。要了解这一过程，可以回顾第 6 章所介绍的利率期限结构的预期理论。那里提到，长期利率等于在长期债券有效期内市场预期短期利率的平均值。通过承诺未来一定期间内的货币政策将保持短期利率的零水平，美联储可以降低市场对未来短期利率的预期值，从而拉动长期利率下降。哥伦比亚大学的迈克尔·伍德福特（Michael Woodford）将这种策略称为**预期管理**（management of expectations），但更通俗的称谓是**前瞻性指引**（forward guidance）。

美联储开始采取这种前瞻性指引策略是在 2008 年 12 月 16 日联邦公开市场委员会会议后，公开宣布不仅要将联邦基金利率目标调低至 0～$\frac{1}{4}$%，而且“联邦公开市场委员会预计经济的疲软状况可能使得联邦基金利率在一定时期内保持超低的水平”。之后的几年，美联储在联邦公开市场委员会公报中继续使用这种类型的语言，甚至在 2011 年 8 月的联邦公开市场委员会会

① 可以参见 Joseph Gagnon, Mathew Raskin, Julie Remache, and Brian Sack, “Large Scale Asset Purchases by the Federal Reserve: Did They Work?” *Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review*, Volume 17, Number 1, (May 2011), pp. 41－59。

议后，承诺直至2013年中期的某个时间之前，联邦基金利率都将持续保持接近零的水平（最近的会议将截止时间调整至2015年中期）。虽然长期国债的利率大幅下跌，但我们无法确定下跌的原因是美联储的前瞻性指引还是持续的经济疲软。

对未来货币政策行动的承诺有两种类型：附加条件的和不附加条件的。2008年承诺在未来一定期间内保持联邦基金利率的零水平，这是附加条件的承诺，因为它是基于对未来经济疲软的预测。如果经济环境发生变化，联邦公开市场委员会就会放弃这一承诺。如果美联储要做出不附加条件的承诺，就会直接声明会保持联邦基金利率的零水平，而不会说明该政策会根据经济状况的变化而调整。不附加条件的承诺意味着不会违反承诺，因此效力要强于附加条件的承诺，会对长期利率产生更大的影响。遗憾的是，它的缺点在于即使环境发生变化，放弃该承诺会产生更好的效果，美联储也无法食言，仍要坚持履行这一承诺。

美联储在2003—2006年间的经历说明了不附加条件的承诺的缺点。2003年，美联储担心通货膨胀率过低，认为可能存在通货紧缩的风险。2003年8月12日联邦公开市场委员会会议公报中宣称，“在上述环境下，联邦公开市场委员会相信应在合理期间内保持宽松政策的稳定”。之后，当美联储在2004年6月30日开始紧缩政策时，联邦公开市场委员会将其表述调整为“宽松的货币政策将予以稳步调整”。自此至2006年6月的10次联邦公开市场委员会会议上，美联储在每次会议上都将联邦基金利率上调了$\frac{1}{4}$个百分点。市场将联邦公开市场委员会会议公报解读为不附加条件的承诺，这也是美联储在每次联邦公开市场委员会会议上都严格地将联邦基金利率提高$\frac{1}{4}$个百分点的原因。回顾过去，这一承诺导致货币政策在较长的时期内过于宽松，使得通货膨胀率大大超过了意愿水平，根据第12章的介绍，这会助长房地产市场的泡沫，这一泡沫的崩溃后来给经济造成了非常大的破坏。

当美联储公布了退出超低利率的具体时间时，许多市场参与者就会将其视为不附加条件的承诺，而不论美联储的目标是什么。为避免不附加条件的承诺所造成的问题，2012年12月美联储调整了其表述，声称“至少在失业率高于6.5%的情况下，以及未来1～2年通货膨胀率不超出委员会2%的长期目标半个百分点的情况下，联邦基金利率的超低水平是合适的”，从而更加清晰地说明了附加的条件。

虽然较之固定日期的承诺有所改进，这种基于阈值的附加条件的方法也存在着一定的问题。首先，市场会误认为美联储追求的是某个特定的失业率水平，而忽视了这是刺激经济所需要的条件。20世纪70年代，正是这种类型的承诺使得美联储陷入了麻烦，并且引发了被称为“大通胀”的通货膨胀上升（第23章会进行讨论）。其次，这种方法会被解读为将通货膨胀率目标从2%提高至2.5%，从而会削弱对美联储保持通货膨胀稳定低水平的承诺的可信度。我们在第24章可以看到，可信度的损失会对通货膨胀率以及经济稳定造成十分不利的影响。

在2014年3月的会议上，由于失业率已经接近6.5%，联邦公开市场委员会公布了基于失业率和通货膨胀率阈值的前瞻性指引。它声明将“综合权衡各个方面的信息，包括劳动力市场状况、通货膨胀压力和通货膨胀预期指标，以及金融发展的评论”，评估其将联邦基金利率保持在接近零的低水平的承诺。

欧洲中央银行的货币政策工具

欧洲中央银行体系（通常被称为欧洲中央银行）同美联储一样，通过制定**目标融资率**

(target financing rate，它可以进一步确定**隔夜现金利率**(overnight cash rate)的目标水平)来表明自己的货币政策立场。隔夜现金利率同联邦基金利率一样，是期限非常短的银行间贷款利率。欧洲中央银行使用的货币政策工具与美联储十分类似，包括公开市场操作、向银行发放贷款和法定准备金率。

公开市场操作

同美联储一样，欧洲中央银行使用公开市场操作作为实施货币政策和根据目标融资率确定隔夜现金利率的首要工具。**主要再融资操作**(main refinancing operations)类似于美联储的回购交易，是公开市场操作最为主要的形式，它包括每周的**逆向交易**(reverse transactions，以合格的资产作为抵押品，按照回购或者信用操作的方式买卖合格资产)，两周后会进行反向操作。信贷机构提交报价，欧洲中央银行决定可以接受哪些报价。欧洲中央银行与美国联邦储备体系一样，接受最具吸引力的报价，实施购买或出售操作直至达到理想的准备金供给量。美联储在纽约联邦储备银行这一个地点实施公开市场操作，但欧洲中央银行将其公开市场操作分散到若干个国家的中央银行进行。

第二类公开市场操作是与美联储的直接买卖证券类似的**较长期限的再融资操作**(longer-term refinancing operations)，是欧元区银行体系流动性的较小来源。这些操作每月实施，通常是买入或者卖出3个月期限的证券。这些操作的目的不是用于表明货币政策立场，而是旨在为欧元区银行提供长期资金。

向银行发放贷款

与美联储的情况相似，欧洲中央银行第二大重要的货币政策工具是向银行机构发放贷款，这是由各国国内中央银行具体操作的。正如在美国，贴现贷款是由各个联邦储备银行发放的一样，这种贷款是通过一种被称为**边际贷款便利**(marginal lending facility)的常备贷款便利提供的。借助该设施，银行可以按照**边际贷款利率**(marginal lending rate)从国内中央银行借入隔夜贷款(需要提供合格抵押品)，而边际贷款利率高于目标融资率100个基点。边际贷款利率为欧洲货币联盟的隔夜市场利率提供了上限，其作用与美国的贴现率类似。与美国、加拿大、澳大利亚、新西兰的体系相同，欧元体系有另外一个常备便利——**存款便利**(deposit facility)，即银行可以得到低于目标融资率100个百分点的固定利率。存款便利下这一预先设定的利率为隔夜市场利率提供了下限，而边际贷款利率则是上限。这相当于一个通道/走廊体系，但与两端的距离较大，达到100个基点。

法定准备金率

与美联储一样，欧洲中央银行针对吸收存款的机构制定了法定准备金的要求。这些机构所吸收的支票存款和其他短期存款需要保有2%的准备金。存入在国内中央银行的准备金账户中，遵循最低准备金要求的所有机构都可以享受到欧洲中央银行的常备贷款便利，并能够参与公开市场操作。

总结

1. 对准备金市场的供给—需求分析可以得到下列结论：如果美联储进行公开市场购买或降低法定准备金率，联邦基金利率就会下跌；如果美联储进行公开市场出售或者提高法定准备金率，联邦基金利率就会上升。变动贴现率与准备金

利率同样会影响联邦基金利率。

2. 常规的货币政策工具包括公开市场操作、贴现政策、法定准备金率、准备金利息。在正常情况下，公开市场操作是由美联储主动实施的，具有灵活性、易对冲和实施快等优点，因此是货币政策实施的最主要的工具。贴现政策有助于美联储履行最后贷款人的职责，而在银行积累了大量超额准备金的情况下，调整准备金利息可以不必实施大量成本昂贵的公开市场操作，就能达到提高利率的目的。

3. 当利率零下限的问题出现时，常规货币政策工具就会失效，此时由于短期利率已经达到了零利率的下限，中央银行无法降低短期利率，只能使用提供流动性、大规模购买资产和对未来货币政策行动的承诺等非常规货币政策工具。提供流动性和购买资产会导致量化宽松，即中央银行资产负债表扩张。中央银行资产负债表扩张本身不会对经济产生显著影响，但在提供流动性和购买资产过程中会调整资产负债表的构成，造成信贷宽松，这有助于促进信贷市场的良好运转。

4. 欧洲中央银行使用的货币政策工具与美联储十分类似，包括公开市场操作、向银行发放贷款和法定准备金率。主要的融资操作即回购协议下的公开市场操作通常在两周后会进行反向操作，可以用来根据目标融资条件设定目标现金利率，这是主要的货币政策工具。欧洲中央银行也有常备贷款便利，可以确保隔夜现金利率在目标融资率上下100个基点范围内。

关键术语

常规货币政策工具	最后贷款人	非常规货币政策工具	较长期限的再融资操作
信贷宽松	隔夜现金利率	防御性公开市场操作	主要再融资操作
一级交易商	量化宽松	存款便利	预期管理
回购协议	贴现窗口	能动性公开市场操作	边际贷款便利
逆向交易	边际贷款利率	常备贷款便利	联邦基金利率
再买回交易（逆回购协议）	目标融资率	前瞻性指引	利率零下限的问题

思考题

所有的思考题都可以在 http://www.myeconlab.com 的 MyEconLab 中获取。

1. 如果公开市场交易室的经理听说，纽约市将发生暴风雪，从而加大支票传递的难度，增加浮款。这位经理会进行怎样的防御性公开市场操作？

2. 在圣诞节期间，公众持有的现金会增加，应当进行怎样的防御性公开市场操作？为什么？

3. 如果财政部刚刚向国防承包商支付了一大笔账单，导致其在美联储的存款减少，公开市场交易室的经理应当进行怎样的防御性公开市场操作？

4. 如果浮款低于通常水平，国内操作部的经理认为利用回购协议来影响基础货币比直接购买债券更有利，理由是什么？

5. “美联储能够影响借入准备金的唯一途径是调整贴现率。”这种表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

6. “联邦基金利率永远不可能高于贴现率。”这种表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

7. “联邦基金利率永远不可能低于准备金利率。”这种表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

8. 为什么向准备金付息是美联储应对危机的重要工具？

9. 为什么大部分短期货币政策操作是通过回购协议而非直接买卖证券进行的？

10. 公开市场操作通常是回购协议。这能够告诉我们，与能动性公开市场操作相比，防御性公开市场操作的规模如何？

11. 2008 年全球金融危机爆发之后，美联储资产负债表上的资产迅速增加，2007 年末大约为 8 000 亿美元，2011 年就增加至 3 万亿美元。这些资产中很多是通过危机期间设立的各类贷款项目所获取的长期证券。在这种情况下，逆回购协议（再买回交易）如何帮助美联储有序地减少其持有的资产，并缓解未来潜在的通货膨胀问题？

12 “联邦存款保险公司的存在消除了银行业恐慌发生的可能性，因此，贴现政策已经没有存在的必要。”这种表述正确、错误还是不确定？

13. 利用贴现贷款防止银行业恐慌的政策有什么缺点？

14. “如果将法定准备金率提高到 100%，就能对货币供给实施完全的控制。国会应当允许美联储这样做。”评述这个观点。

15. 按照灵活性、对冲能力、有效性和实施速度几个标准，比较公开市场操作、向金融机构发放贷款和变动法定准备金率等几种控制货币供给的手段。

16. 为什么全球金融危机期间，金融机构对短期资金标售工具的利用较贴现窗口更为广泛？

17. 当短期利率达到零利率的下限时，量化宽松作为非常规货币政策工具有何优缺点？

18. 为什么在经济危机期间，美联储资产负债表的构成对于货币政策而言具有潜在重要性？

19. 不附加条件的政策承诺主要的优点和缺点分别是什么？

应用题

所有的应用题都可以在 http：//www. myeconlab. com 的 MyEconLab 中获取。

20. 如果将存款转换为现金，联邦基金利率会发生怎样的变化？利用准备金市场的供求分析来解释你的答案。

21. 为什么降低贴现率通常情况下不会增加借入准备金？利用准备金市场的供求分析来解释你的答案。

22. 利用准备金市场的供求分析，说明在其他条件保持不变的前提下，下列情形所引起的联邦基金利率、借入准备金、非借入准备金的变化。

a. 经济体出现意料之外的强劲表现，导致支票存款规模扩大。

b. 银行预期未来支票账户会出现大规模的提款。

c. 美联储提高了联邦基金利率的目标水平。

d. 美联储提高准备金利率，使得其超过了当前联邦基金利率的均衡水平。

e. 美联储调低法定准备金率。

f. 美联储调低法定准备金率，但随即实施了公开市场出售来对冲这一政策。

数据分析题

在 MyEconLab 中可以用实时数据更新下列习题，这些习题可用作练习或者用于教学安排。

1. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到非借入准备金（NONBORRES）与联邦基金利率（FEDFUNDS）。

a. 计算最近一个月非借入准备金和联邦基金利率相对于上年同期的百分比变动。

b. a 的答案与你对准备金市场的预期是否一致？为什么？

2. 2008 年 12 月，美联储将联邦基金利率目标从某一个具体的值调整为一个区间（未来可能会重新调整为具体的值）。进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到联邦基金利率目标/区间（DFEDTAR，DFEDTARU，DFEDTARL）与有效联邦基金利率（DFF）。将从 2006 年至今的最新数据下载到电子表格中。

a. 当前的联邦基金利率目标/区间是什么？它与有效联邦基金利率相比如何？

b. 美联储最近一次没有实现联邦基金利率目标或者落到目标区间之外是什么时候？误差是多少？

c. 逐日观察，找到有效联邦基金利率与其目标之间差距的绝对值，计算“误差值”（使用 abs（.）函数）。如果利率目标是一个区间，找到有效联邦基金利率高出或者低于区间的“误差”的绝对值。2006 年初与 2007 年末日误差的均值是多少？2008 年初至 2008 年 12 月 15 日间的日误差均值是多少？2008 年 12 月 16 日至今日误差的均值是多少？从 2006 年开始，单日最大误差值是多少？对这三个期间美联储控制联邦基金利率的水平进行评价。

网络练习

1. 访问 http：// www. federalreserve. gov/fomc/。该站点介绍了联邦公开市场委员会的活动。点击日历，查找最后一次会议发布的公报。用一段话的文字予以总结。一定要注意联邦公开市场委员会如何调整联邦基金利率的目标水平。之后回顾最近两次会议的公告。联邦公开市场委员会的立场是否发生了变化？

2. 访问 http：// www. federalreserve. gov/releases/h15/update/。目前的联邦基金利率是多少？目前的联邦储备体系贴现率是多少（同时给出这一利率的定义）？2008 年底以来，短期利率是上升了还是下跌了？

网络索引

http：//www. federalreserve. gov/fomc/fundsrate. htm

该网站列举了联邦基金利率的历史水平，并且讨论了联邦储备体系的政策指标。

http：//www. frbdiscountwindow. org/

提供了贴现窗口操作的信息，以及当前和历史利率水平的数据。

http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/reservereq.htm
提供了法定准备金率的历史数据和相关讨论

http://www.federalreserve.gov/fomc
讨论了联邦公开市场委员会，介绍了其目前的成员、会议的日期以及其他当前的信息

第16章 货币政策操作：战略与战术

学习目标

- 明确名义锚的定义，了解其重要性。
- 确定货币政策制定者追求的六个潜在目标。
- 总结阶梯目标和双重目标的差异。
- 对比通货膨胀目标制的优点和缺点。
- 了解美联储货币政策战略的历史演变过程。
- 列举从全球金融危机中得到的四点启示，讨论这些启示对于通货膨胀目标制有何意义。
- 总结支持和反对中央银行对资产价格泡沫做出反应的理由。
- 说明和评价选择政策手段的三个标准。
- 说明和评价泰勒规则作为制定联邦基金利率的假想工具的效果。

本章预习

实施正确的货币政策对于经济的健康运行至关重要。过度扩张的货币政策导致通货膨胀率高企，降低经济的运行效率，阻碍经济增长。过分紧缩的货币政策会导致严重的经济萧条，产出减少，失业率上升。它还可能导致通货紧缩，即物价水平的下跌，这在大萧条期间的美国和最近的日本都出现过。第12章已经介绍过，通货紧缩会对经济造成严重的破坏，因为这会引起金融动荡，甚至引发金融危机。

我们既然已经了解了联邦储备体系等中央银行实施货币政策时所使用的工具，就会思考中央银行是如何实施货币政策的。为了探讨这个问题，本章我们首先考察货币政策的目标，然后介绍一种最重要的货币政策实施战略——通货膨胀目标制。之后，我们将介绍货币政策的战术，即政策工具的选择和设置。

物价稳定目标与名义锚

在过去的几十年中，全世界的政策制定者都越来越关注通货膨胀的社会成本和经济成本，

因而将保持稳定的价格水平作为经济政策的目标。事实上，**物价稳定**（price stability）越来越被看做是货币政策最重要的目标。而中央银行将物价稳定定义为通货膨胀率保持在稳定的低水平。价格水平上升（通货膨胀）会增加经济体系的不确定性，进而危害经济增长。因此，物价稳定是合乎需要的。例如，随着总体价格水平的变动，产品和服务价格所传递出的信息就会难以解读，使得消费者、企业、政府的决策更为复杂，从而降低金融体系的效率。

民意调查的结果证明公众对通货膨胀十分反感，而且，越来越多的实证证据说明通货膨胀会抑制经济增长。恶性通货膨胀（hyperinflation）是物价不稳定最为极端的情况。阿根廷、巴西、俄罗斯、津巴布韦在最近都曾经历过恶性通货膨胀。恶性通货膨胀已经被证实对经济运行具有十分强的破坏力。

通货膨胀也加大了规划未来的难度。例如，在通货膨胀环境下，我们很难决定该储蓄多少以供孩子接受大学教育。而且，通货膨胀还使得一国社会结构紧张：因为社会中每个集团都可能和其他集团竞争，以确保收入增长和物价上涨保持一致，从而可能引发冲突。

名义锚的作用

由于物价稳定对于保持经济体系的长期健康十分关键，使用名义锚就成为成功的货币政策的核心要素。**名义锚**（nominal anchor）是锁定物价水平以实现物价稳定目标的名义变量，例如通货膨胀率或者货币供给。钉住名义锚，保证名义变量在一个窄幅内波动，可以直接将通货膨胀预期维持在稳定的低水平上，进而实现物价稳定目标。名义锚十分重要的一个更微妙的原因是，它能限制**时间不一致性问题**（time inconsistency problem），这是指建立在自由放任和频繁调整基础上的货币政策实施会导致长期的不良后果。

时间不一致性问题

我们每天都要面对时间不一致性问题。我们通常会有一些计划，并且知道在长期内会产生好的结果，但到了第二天，我们为了追求短期的收益，可能会不由自主地放弃这个计划。例如，新的一年，我们制定了减肥的计划，但很快我们可能就无法自抑地一口又一口地吃起石板街（rocky road）冰激凌了，体重也开始反弹。换句话说，我们发现自己在执行好的计划时，不能在长期内保持一致，并且很快会放弃这个计划。

货币政策制定者同样面临时间不一致性问题。他们通常乐意追求自由放任的货币政策，其扩张程度超出公司和个人的预期。原因是这样的政策可以在短期内迅速刺激经济产出（或者降低失业率）。然而，最好的政策取向是不应追求扩张性政策。这是因为工资和价格决定会反映对政策的预期。如果工人和企业发现中央银行实施的是扩张性的政策，他们会提高对通货膨胀的预期，从而推高工资和价格，进而导致通货膨胀率升高，但总体产出水平不会上升。（我们会在第 24 章更为正式地考察这个问题。）

如果中央银行不试图采取出人意料的扩张性政策，而是始终保持对通货膨胀形势的控制，在长期内，通货膨胀率会产生更为理想的效果。然而，即使中央银行意识到，自由放任的政策会导致不好的后果（产出没有增加，通货膨胀率反而上升），它依然可能不会实施更好的控制通货膨胀的政策，这是因为政治家会向中央银行施加压力，迫使它采取过度扩张的货币政策来推动产出。

从父母指南书籍中，我们可能能够得到应该如何应对时间不一致性问题的答案。父母们都知道，为了不让孩子捣蛋而做出让步，就会培养出过分娇纵的子女。即使这样，当孩子哭闹时，许多父母为了制止孩子，往往会满足他的要求。由于父母没有坚守“不让步”的计划，孩

子就会预料到，只要他做出非常恶劣的举止，就会得到他想要的东西。于是孩子就会一次又一次地哭闹。因此，父母指南通常建议父母给孩子制定规则，且自己要严格遵守，以解决时间不一致性问题（虽然它们不采取这种名称）。

名义锚就像行为规则。规则可以制止成人采取让步的自由放任政策，从而有助于解决育儿中的时间不一致性问题。与此类似，名义锚通过对自由放任政策的预期约束，有助于避免货币政策中的时间不一致性问题。

货币政策的其他目标

物价稳定是大部分中央银行最为主要的目标，中央银行官员在讨论货币政策目标时，还会提及以下5个目标：（1）高就业和产出稳定，（2）经济增长，（3）金融市场稳定，（4）利率稳定，（5）外汇市场稳定。

高就业和产出稳定

高就业之所以是一个十分有价值的政策目标，原因有二：（1）与之相反的情况即高失业，会导致很多人生活悲惨；（2）如果失业率很高，经济社会不仅有赋闲的工人，而且有闲置的资源（关闭的工厂和闲置的设备），导致产出损失（低GDP）。

虽然高就业令人向往，但它应该达到什么水平？达到什么水平就可以说经济处于充分就业的状态？首先，充分就业似乎应当是没有工人失业的状态，也就是说，失业率为零。但是，这种界定忽略了一个事实，即有些失业是对经济有利的，这就是所谓的“摩擦性失业”（frictional unemployment），指的是工人和公司相互寻找合适对象的过程。例如，某个工人决定找一个更好的工作，在找到新工作之前，他可能会失业一段时间。工人常常暂时离开工作岗位从事其他活动（抚养家庭、旅游、重返学校学习），当他们回到劳动力市场时，可能需要一段时间才能找到合适的工作。

在充分就业状态下失业率不为零的另外一个原因是，存在所谓的“结构性失业”（structural unemployment），即职位要求与当地工人的技能和可得性不匹配。显然，这种失业不受欢迎，但货币政策对此无能为力。

因此，高就业的目标不是要追求失业率为零，而是和充分就业相一致的高于零的失业率水平，在这个水平上，劳动力的供求相等。这个水平被称为**自然失业率**（natural rate of unemployment）。

虽然这个定义十分简洁且权威，但是还存在一个麻烦的问题需要回答：什么样的失业率符合充分就业的标准呢？在一些情况下，失业率显然过高：例如，在大萧条时期，失业率在20%以上，无疑太高了。但另一方面，20世纪60年代初期，政策制定者认为合理的目标应当是4%，而该水平可能太低了，因为它加速了通货膨胀。目前，所估计的自然失业率水平在4.5%～6%之间，但即使是这样的估计，也存在着很大的不确定性和争议。例如，政府恰当的政策，如提供更多职位空缺的信息或者工作培训计划等，可能会降低自然失业率。

我们可以从另一个角度来理解高就业目标。由于失业率的高低与经济活动的水平密切相关，因此自然失业率必然对应着某一产出水平，这一水平自然就被称为**产出的自然率水平**（natural rate level of output），但我们通常称其为**潜在产出**（potential output）。

因此，中央银行努力实现高就业目标，这意味着它们试图推动产出趋向于其自然率水平

换句话说，它们试图将产出水平稳定在自然率水平附近。

经济增长

稳定的经济增长的目标同高就业的目标密切相关，因为在失业率较低的时期，企业更愿意投资于资本设备，从而会提高生产力，加快经济增长；相反，如果失业率很高，工厂处于闲置状态，企业就不愿意增加对厂房和设备的投资。虽然这两个目标密切相关，政策的制定也可以特别针对促进经济增长，例如，通过直接鼓励企业投资或者鼓励居民储蓄，为企业提供更多的投资资金。事实上，这就是所谓的供给经济学的政策主张，旨在通过提供税收优惠，鼓励企业投资于机器设备，刺激纳税人增加储蓄，来促进经济增长。货币政策在促进经济增长方面的作用同样引起了广泛的争议。

金融市场稳定

第 12 章的分析表明，金融危机会干扰金融市场向具有生产性投资机会的人输送资金的能力，从而导致经济活动的急剧萎缩。因此，维持更为稳定的金融体系、避免金融危机爆发就成为中央银行的一个重要目标。事实上，第 13 章已经介绍了，美联储就是由于美国 1907 年发生了银行业恐慌，为了促进金融稳定而创建的。

利率稳定

利率稳定十分受欢迎，因为利率的波动会加大经济生活的不确定性，使得未来规划变得更为困难。例如，利率波动会影响消费者的购房意愿，使得消费者难以决定购房时机，建筑公司则很难计划建造多少房屋。中央银行可能也希望减少利率的向上波动，其中的原因第 13 章已经讨论过：利率向上的波动会引发人们对中央银行的敌视，从而导致要求削减中央银行权力的呼声高涨。

利率的波动会加大金融机构所面临的不确定性，因此利率稳定有助于金融市场的稳定。利率上升导致长期债券和抵押贷款出现严重的资本损失，使得拥有这些资产的金融机构面临破产危险。近年来，越来越频繁的利率波动给储蓄与贷款协会以及互助储蓄银行带来了严重的问题，20 世纪 80 年代和 90 年代初期，很多机构都陷入了严重的财务困境。

外汇市场稳定

随着国际贸易在美国经济中的重要性不断增强，美联储越来越关注美元相对于其他国家货币的价值。美元价值的上升会削弱美国企业相对于外国企业的竞争力，而美元价值的下跌又会加剧美国国内的通货膨胀问题。另外，防止美元价值过度波动还可以帮助公司和个人提前规划向国外买卖商品。因此，稳定外汇市场上美元价值的过分波动就成为货币政策的一个重要目标。在其他对外贸依赖性更大的国家中，外汇市场稳定就显得尤为重要。

物价稳定是否应作为最主要的货币政策目标

物价稳定目标与之前提到的其他目标之间在长期并不存在不一致的问题。高通货膨胀不会有助于降低自然失业率，因此，在长期内，高通货膨胀不能降低失业率或者增加就业。换句话说，通货膨胀和就业在长期并不存在此消彼长的关系。物价稳定、金融市场稳定和利率稳定长

期有利于促进经济增长。虽然物价稳定在长期与其他目标是一致的，但在短期内，物价稳定常常与高就业和利率稳定等目标发生冲突。例如，如果经济处于扩张期，失业率正在下降，经济体可能就会出现过热，导致通货膨胀率上升。为了实现物价稳定目标，中央银行会通过提高利率的方式，防止经济过热。这样的举措起初会减少就业和加剧利率的不稳定性。中央银行如何解决这些目标之间的冲突呢？

阶梯目标与双重目标

由于物价稳定对于经济体系的长期健康至关重要，许多国家将物价稳定作为中央银行首要的长期目标。例如，创立了欧洲中央银行的《马斯特里赫特条约》有这样的表述，"欧洲中央银行体系（ESCB）首要的目标是保持物价稳定。欧洲联盟的总体经济政策只有在不与物价稳定冲突的前提下，才能获得支持。"这些政策目标包括"高就业"与"可持续的、无通货膨胀的经济增长"。这种目标（mandate）将物价稳定置于优先地位，之后才说明只有在实现物价稳定的情况下才能追求其他目标，被称为**阶梯目标**（hierarchical mandates）。这种目标是英格兰银行、加拿大银行、新西兰储备银行以及欧洲中央银行等中央银行的行为指引。

与此相对应，法律对美国联邦储备体系的使命是这样规定的，"联邦储备委员会与联邦公开市场委员会应当追求货币和信贷总量的长期增长，以及发挥经济的长期潜力以增加产出，目的是实现就业最大化、物价稳定和适当的长期利率"。我们在第5章曾经了解过，在高通货膨胀率的情况下，长期利率也会非常高。因此，在实践中这样的表述被称为**双重目标**（dual mandates），即将物价稳定和就业最大化（产出稳定）两个目标放到平等的地位上。

经济究竟是采用阶梯目标还是双重目标来运作更好呢？

物价稳定作为货币政策首要的长期目标

追求物价长期条件下的稳定和自然失业率并不存在不一致性，因此，如果将就业最大化目标定义为自然失业率，这两种类型的目标并没有很大的差异。然而，在实践中，它们之间存在着很大的差异，这是因为公众和政治家可能会认为阶梯目标过分强调控制通货膨胀，对产出稳定的关注不够。

由于稳定的低通货膨胀率有助于促进经济增长，中央银行逐渐认识到，物价稳定应当是货币政策首要的长期目标。即便如此，由于货币政策同样会关注产出波动，物价稳定的目标只有在长期条件下才被作为首要目标。无论情况如何，中央银行都试图在短期内将通货膨胀率保持在相同的水平上，这会导致产出的过分波动。

只要物价稳定是长期而非短期目标，中央银行就可以通过允许通货膨胀率在短期内偏离长期目标，实现减少产出波动的目的，即可以依双重目标行事。然而，如果在双重目标的情况下，中央银行为增加产出和就业可以实施短期扩张性政策，而不必担心对通货膨胀的长期影响，时间不一致性问题就会重新出现。由于担心追求双重目标可能会引发过度扩张性的政策，中央银行通常支持阶梯目标，这样就可以优先追求物价稳定目标了。但阶梯目标也存在着一个问题，它可能使得中央银行的行为举止看上去像英格兰银行行长默文·金（Mervyn King）所说的"通货膨胀偏执狂"，也就是说，即使在短期条件下，中央银行也只关注控制通货膨胀，其所实施的政策导致严重的产出波动。中央银行选择哪种类型的目标更为适合，取决于它们在实践中是如何实施的。只要在实施过程中，将物价稳定作为长期而非短期的首要目标，任何一种类型的目标都是可以接受的。

通货膨胀目标制

一些国家认为物价稳定应当是货币政策首要的长期目标，并且名义锚有助于实现这一目标，因此实施了被称为**通货膨胀目标制**（inflation targeting）的货币政策战略。通货膨胀目标制包括几个组成部分：(1) 公布中期通货膨胀率目标（指标）的数值；(2) 制度上承诺物价稳定是货币政策的首要和长期目标，以及承诺实现通货膨胀目标；(3) 在制定货币政策时，使用包括多个变量（不止货币总量）的信息集合；(4) 通过向公众和市场传递货币政策制定者的计划和目标，来提高货币政策战略的透明度；(5) 增强中央银行实现通货膨胀目标的责任[1]。

新西兰、加拿大和英国的通货膨胀目标制

因为新西兰是第一个采用通货膨胀目标制的国家，所以我们首先考察新西兰的情况，之后，我们将考察随后采用该战略的加拿大和英国的经验。

新西兰 1989 年，新西兰议会通过了新的《新西兰储备银行法》，这是政府在经济中角色转换改革的一部分，该法案于 1990 年 2 月 1 日起生效。该法案不仅增强了中央银行的独立性，使其从发达国家中独立性最差的中央银行之一变成最具独立性的中央银行之一，并且承诺储备银行的唯一目标是物价稳定。法案规定，财政部长和储备银行行长应该协商和公布《政策指标协议》，该协议制定了用于评价货币政策绩效的指标，并详细规定通货膨胀的指标区间值以及实现的日期。新西兰这项法案一个非同寻常的特征是，储备银行行长对货币政策的效果高度负责。如果《政策指标协议》中宣布的目标没有实现，行长会被解职。

1990 年 3 月 2 日由财政部长和储备银行行长共同签署了第一份《政策指标协议》，要求储备银行将年通货膨胀率控制在 3%～5% 的区间内。之后的协议将区间降到 0～2%，到 1996 年末，区间调整为 0～3%，2002 年调整为 1%～3%。紧缩的货币政策使得 1992 年末，通货膨胀率从 5% 以上降到 2% 以下的水平（见图 16—1 (a)），但是其代价是严重的经济萧条和失业率的剧升。从那以后，通货膨胀一般都保持在指标区间内。1995 年、2000 年、2006 年、2008 年和 2011 年出现了短期的例外，通货膨胀率超过了区间少许。2013 年，通货膨胀率曾经一度略微低于指标区间。（根据《新西兰储备银行法》，行长本应该被解职，但是议会辩论之后，每次都保留了行长的职位。）从 1992 年起，新西兰的增长率总的来说非常高，一些年份甚至超过了 5%，失业率大幅下降。

加拿大 1991 年 2 月 26 日，财政部长和加拿大银行行长的联合公告正式确立了通货膨胀目标制。1992 年末之前，指标区间是 2%～4%；1994 年 6 月之前是 1.5%～3.5%；而到了 1996 年 12 月，为 1%～3%。1993 年末新政府就职后，将 1995 年 12 月至 1998 年 12 月间的指标区间设定为 1%～3%，现在还保持着这个水平。自从采用了通货膨胀目标制后，加拿大的通货膨胀率大幅下降，从 1991 年的 5%以上降到 1995 年的 0，之后徘徊在 2%左右（见图 16—1 (b)）。不过，和新西兰一样，通货膨胀率的下降不是没有代价的：失业率从 1991 年开始狂升到 10% 以上，直到 1994 年才大幅下降。

英国 1992 年 10 月，英国将通货膨胀指标作为其名义锚，英格兰银行开始发布一通货膨

1. 在通货膨胀目标制之前是以货币为指标。本章附录 1“以货币为指标”讨论了这种货币政策战略。可以登录本书的网站 www.pearsonhighered.com/mishkin。

胀报告，每季度公布其在实现通货膨胀指标方面的进展。在1997年春天下一届选举之前，通货膨胀指标区间一直设为1%～4%，并努力将通货膨胀率控制在区间的下半部分（低于2.5%）。1997年5月，通货膨胀指标被设定为2.5%，并赋予了英格兰银行从此以后设定利率的权力，使得它在货币政策方面拥有了更大的独立性。

图 16—1　新西兰、加拿大和英国的通货膨胀率与通货膨胀目标制，1980—2014 年

采用通货膨胀目标制的国家都显著降低了通货膨胀率，长期来看，都实现了通货膨胀指标。

资料来源：Ben S. Bernanke, Thomas Laubach, Frederic S. Mishkin, and Adam S. Poson, *Inflation Targeting: Lessons from the International Experience* (Princeton: Princeton University Press, 1999); Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED database: http://research.stlouisfed.org/fred2/.

在采用通货膨胀目标制之前，英国的通货膨胀率已经从1991年初8%的高峰跌到采用之时的4%（见图16—1（c））。1994年第三季度通货膨胀率为2.2%，在指标区间内。随后通货膨胀率有所上涨，1995年末缓慢爬升至2.5%以上，但是从此之后开始下降，除2003—2012年期间外一直维持在指标附近。2003年12月，通货膨胀指标调整为另外一种稍有不同的衡量指标，目标值为2.0%，同时，2008年前英国经济增长强劲，失业率大幅度下降。[①]

通货膨胀目标制的优点

通货膨胀目标制有几个优点：减少时间不一致性问题；提高透明度；增强责信度；符合民主原则；效果较好。

减少时间不一致性问题 通货膨胀目标制公布了显性的、量化的通货膨胀指标，可以防止中央银行为了在短期内增加产出和就业而推行过分扩张的货币政策，从而降低了中央银行陷入时间不一致性陷阱的概率，提高了中央银行的责信度。通货膨胀目标制的一个重要优点是，它有助于将政治辩论引向探讨中央银行在长期内能够解决的问题，即控制通货膨胀，而不是探讨它在长期内不能解决的问题——通过扩张性货币政策永久提高经济增长率和增加就业。因此，通货膨胀目标制缓和了迫使中央银行实行通货膨胀型货币政策的政治压力，进而降低时间不一致性问题出现的可能性。

提高透明度 通货膨胀目标制的优点在于，它易于为公众所理解，因而是高度透明的。事实上，通货膨胀目标制高度重视决策制定的透明度以及与公众的定期沟通。根据法律要求，或者为了回答非正式质询，实施通货膨胀目标制的中央银行经常和政府进行交流，并且它们的官员会利用一切机会就货币政策战略发表公开演讲。虽然没有采用通货膨胀目标制的国家也广泛使用这些方法，但实施通货膨胀目标制的中央银行在对外宣教方面则更进了一步：它们不仅参与广泛的信息发布活动，包括分发精美的小册子，而且公布文件，如英格兰银行的《通货膨胀报告》。这些文件出版物特别引人注意，因为和中央银行通常的外表沉闷的正式报告不同，它们使用了独特的图表、专栏和其他引人注目的设计，以引起公众的兴趣。

实施通货膨胀目标制的中央银行利用上述交流渠道，向普通公众、金融市场参与者和政治家解释下列概念：（1）货币政策的目标和局限性，包括通货膨胀目标制的基本原理；（2）通货膨胀指标的数值以及它们的决定机制；（3）在现有的经济条件下，通货膨胀指标将如何实现；（4）出现指标偏差的原因。这些沟通减少了货币政策、利率和通货膨胀的不确定性，改善了私人部门的规划效率；通过教育公众中央银行能够和不能够实现什么，促进公众就货币政策问题进行讨论；有助于明确在货币政策实施过程中中央银行和政治家的职责。

增强责信度 通货膨胀目标制的另外一个优点是增强了中央银行的责信度。事实上，透明度和沟通交流是与增强的责信度联系在一起的。新西兰是说明通货膨胀目标制下中央银行责信度的最显著的案例，一旦通货膨胀指标被突破，即使只有一个季度，政府也有权解雇储备银行行长。其他实施通货膨胀目标制的国家很少正式规定中央银行的责任。即使如此，通货膨胀目标制所具有的透明度意味着，中央银行必须向公众和政府高度负责。预先公布并且定义清楚的通货膨胀指标可以用来评价货币政策的实施效果，赢得公众对中央银行独立性及其政策的有力支持。即使缺乏对业绩评估和罚则的严格法律规定，中央银行也可赢得公众支持，并且具有责信度。

① 如果你对上述国家以及其他国家的通货膨胀目标制感兴趣，可以参见 Ben S. Bernanke, Thomas Laubach, Frederic S. Mishkin, and Adam S. Posen, *Inflation Targeting: Lessons from the International Experience* (Princeton: Princeton University Press, 1999)。

符合民主原则 从中央银行自身角度看，实施通货膨胀目标制可以增强责信度，而且使得货币政策的实施框架更加符合民主原则。通货膨胀目标制要求中央银行对在选举中胜出的官员负责，这些官员的职责是设定货币政策目标并监督经济运行效果。然而，在实践中，在通货膨胀目标制下，中央银行可以完全实现自主决策，因此它能够对实现预定的目标负责。

效果较好 通货膨胀目标制取得了相当好的效果。实施通货膨胀目标制的国家看上去都降低了通货膨胀率和通货膨胀预期，大大低于不采取通货膨胀目标制情况下的可能水平。而且，这些国家的通货膨胀率一旦得以降低，就会保持较低的水平；在制止住通货膨胀之后，在随后的经济周期扩张期间，这些国家的通货膨胀率也没有反弹。

通货膨胀目标制的缺点

对通货膨胀目标制的批评，经常会引用四条关于该货币政策战略的缺点：信号迟滞、过于僵化、增加产出波动的可能性以及低经济增长。我们将逐个考察这四条指责，并分析其正确性。

信号迟滞 货币当局不易于控制通货膨胀率。而且，由于货币政策效应具有滞后性，只有在很长一段时滞后，通货膨胀的效果才能显露。于是，通货膨胀目标制不能及时向公众和市场发送关于货币政策动向的信号。

过于僵化 一些经济学家批评通货膨胀目标制，是因为他们认为该战略给货币政策制定者规定了严格的规则，限制了他们对无法预见的情况做出反应的判断力。不过，有用的政策战略是那些“类规则”策略，因为它们囊括了富有远见的行为，该行为限制了政策制定者系统实施会引发长期不利后果的政策。这样的政策避免了时间不一致性问题，被恰当地描述为“有约束的相机抉择”，这一术语是由本·伯南克和本书作者创造的。

实际上，通货膨胀目标制恰恰可以以这种方式来描述。在实践中，这种制度绝不僵化，可以被形容为“灵活的通货膨胀目标制”。第一，通货膨胀目标制没有简单而机械地规定中央银行应该如何实施货币政策。相反，它要求中央银行使用所有可用的信息来决定怎样的政策行动有助于实现通货膨胀指标。与简单政策规则不同，通货膨胀目标制从来不会要求中央银行只关注一个主要变量。第二，在实践中，通货膨胀目标制要求相当程度的政策判断力。正如我们看到的，通货膨胀指标会随着经济状况的变动而修订。而且，通货膨胀目标制下的中央银行通过多项制度，游刃有余地应对产出增长和波动。

增加产出波动的可能性 对通货膨胀目标制的一条重要的批评意见是，当通货膨胀率高于指标值时，只关注通货膨胀可能导致过分紧缩的货币政策，进而可能造成较大的产出波动。然而，通货膨胀目标制并没有要求只关注通货膨胀，经验表明通货膨胀目标制下的决策者对产出波动表现出了相当大的关注。所有实施通货膨胀目标制的国家都将通货膨胀指标设定在零以上。[1] 例如，新西兰、加拿大、英国、瑞典最近设定的通货膨胀指标的中值是2%，澳大利亚是2.5%。

通货膨胀指标制定者选择大于零的通货膨胀指标，反映了货币政策制定者考虑到了特别低的通货膨胀率可能对实际经济活动造成巨大的负面影响。对通货紧缩（实际物价水平下降，通货膨胀率为负）尤其应该担心，因为它可能引起金融动荡，造成严重的经济收缩（第12章）。近年来日本的通货紧缩是导致日本金融体系和经济脆弱的一个重要因素。设定大于零的通货膨

[1] 研究表明，（即有测量实际通货膨胀率方面有正的偏差，因此一点也不奇怪，通货膨胀指标被设置为大于零。然而，实际设定的指标会超过这个测量偏差的估计值，说明通货膨胀指标制定者希望通货膨胀指标在扣除测量偏差因素之后，仍然大于零。

胀率指标降低了通货紧缩发生的概率。这也是为什么日本国内和国外的一些经济学家呼吁日本银行采用2%的通货膨胀指标的原因，2013年日本银行最终采纳了这一建议。

通货膨胀目标制并没有忽视传统的稳定目标。采用通货膨胀目标制的国家的中央银行家们经常会表达他们对产出和就业率波动的关注，并且认为实现短期稳定目标的能力是通货膨胀目标制的一个组成部分。所有实施通货膨胀目标制的国家都愿意通过朝着长期目标努力，逐渐降低中期通货膨胀指标，从而可以最大限度地缩小产出下降的幅度。

低经济增长 另一个对通货膨胀目标制的普遍担忧是，它会导致产出和就业率的低增长。虽然在通货膨胀目标制下，在制止通货膨胀的过程中，降低通货膨胀率会导致产出低于正常水平，但是，一旦实现了低水平的通货膨胀，产出和就业至少会回到和以前一样的水平。一个保守的结论是，一旦实现低通货膨胀，通货膨胀目标制就不会对实际经济造成伤害。许多采用通货膨胀目标制的国家（例如新西兰）在制止通货膨胀之后经济增长强劲，由此我们可以得出这样的结论：通货膨胀目标制不仅控制了通货膨胀，而且促进了实际经济增长。

美联储货币政策战略的演进

美联储的货币政策战略是与时俱进的。我们首先讨论美联储在本·伯南克就任美联储主席之前的货币政策战略，之后探讨从2012年1月开始货币政策向灵活的通货膨胀目标制的转型演进。

美联储“直接行动”的货币政策战略

从20世纪80年代直至2006年本·伯南克就任美联储主席，美国没有使用通货膨胀指标等明确的名义锚，却实现了卓越的宏观经济成就（包括低的和稳定的通货膨胀）。虽然联邦储备体系没有明确公布其战略，但是它在实施货币政策时的确存在一个连贯的战略。这个战略中的名义锚是隐性的，而非明确的，是以联邦储备体系长期内高度关注控制通货膨胀的形式出现的。另外，该战略还包括借助广泛的信息来审慎监控通货膨胀动向的富有远见的行为，加上周期性使用“先发制人”的货币政策来应对通货膨胀的威胁。

正如米尔顿·弗里德曼所强调的，货币政策效应有很长的时滞。在有着低通货膨胀历史的工业化国家，通货膨胀过程似乎有很强的惯性。例如，美国的大型宏观经济计量模型的估计值表明货币政策需要一年多的时间才能影响产出，要两年以上才能对通货膨胀产生显著影响。一些国家通货膨胀率的波动性很大，因而物价比较有弹性，它们的货币政策时滞可能短一些。

货币政策时滞较长，意味着货币政策不能等到通货膨胀出现时再做出反应。如果中央银行等到通货膨胀已经十分明显时再采取行动，至少可以说，如果没有严厉的紧缩政策，是不能稳定物价的：通货膨胀预期已经嵌入到工资和价格的决定过程当中，产生了难以停止的通货膨胀动力。一旦任由通货膨胀动能积聚，它就更难控制了，因为较高的通货膨胀预期已经根深蒂固地体现在各种类型的长期合约和价格协议中。

因此，为了防止发生通货膨胀，货币政策必须富有远见和先发制人。也就是说，根据货币政策和通货膨胀之间的时滞，货币政策必须在经济中出现通货膨胀压力之前行动。例如，假定货币政策大概需要两年才能显著地影响到通货膨胀。在这种情况下，即使现在通货膨胀率很

低，政策制定者如果认为在货币政策立场不变的情况下，通货膨胀率会在两年后上升，那么现在就必须紧缩货币政策，阻止通货膨胀高涨。

联邦储备体系在艾伦·格林斯潘和本·伯南克的领导下成功地实施了先发制人的货币政策。例如，在1994—1995年间，美联储在通货膨胀上涨的迹象有所显露之前就提高了利率。结果，通货膨胀率不仅没有上升，反而略微下降。美联储对经济下滑也采取了先发制人的行动。例如，在2007年9月全球金融危机爆发时，美联储就实施了宽松的货币政策，尽管当时经济增长强劲，通货膨胀率上升。[1]（在这种情况下，美联储先发制人的政策行动不足以对抗金融崩溃对实体经济的负面冲击。）这个先发制人、富有远见的货币政策战略很显然也是通货膨胀目标制的一个特征，因为为了实现未来的通货膨胀指标，货币政策工具根据货币政策效应的时滞进行了调整。

不过，全球金融危机之前美联储的政策制度最好被称为“直接行动”的政策，它不同于通货膨胀目标制，因为它没有官方规定的名义锚，透明度较差。然而，由于美联储“直接行动”的方法借鉴了通货膨胀目标制中的一些重要因素，具有许多与其相同的优点。同通货膨胀目标制一样，中央银行利用众多的信息来源，决定货币政策的最佳设置。美联储富有远见的行为以及对物价稳定的强调，有助于阻止过分扩张的货币政策，进而改善时间不一致性问题。

然而，虽然美联储“直接行动”的战略取得了成功，但也有一些缺点。首先是缺少透明度。美联储对它的意图缄口不言，使得市场不断猜测货币政策的走向。这种高度的不确定性导致了金融市场不必要的波动，在生产者和普通公众中间造成了对未来通货膨胀和产出进程的疑虑。而且，政策制定的不透明性使得国会和普通公众很难向联邦储备体系问责：如果没有预先设定判断美联储业绩的标准，美联储就不能对外负责，这违背了民主原则。低责信度可能使中央银行更易受时间不一致性问题的影响，进而使其可能牺牲长期目标来追求短期目标。

向通货膨胀目标制行进的漫长历程

1987—2006年期间担任美联储主席的艾伦·格林斯潘对增强透明度并不热衷。因此，即使“直接行动”的战略存在着一些缺点，而1991年至今通货膨胀目标制取得了成功，格林斯潘在1996年的联邦公开市场委员会会议上，依然反对实行通货膨胀目标制，并且不允许向这种制度靠近。2006年伯南克就任美联储主席后，增强美联储透明度和实施通货膨胀目标制得到了更多的拥护（参见走进美联储专栏）。

伯南克就任后不久，明确表示联邦公开市场委员会已经达成共识，将逐步推进通货膨胀目标制。之后，他成立了一个内部委员会，探讨改进联邦储备体系的沟通机制，包括是否应当公布通货膨胀率的具体目标值。2007年11月，联邦公开市场委员会推出了新的沟通策略，将与会者对通货膨胀的预测期延长到3年，从而向着通货膨胀目标制的方向前进了一步。在很多情况下，3年的预测期足以反映每位与会者在“适度政策”框架内的通货膨胀目标，这是因为在这个预测期下，通货膨胀会向着长期目标收敛。

2008年7月，本书作者在联邦储备委员会任期内的最后一次讲话上，提出对通货膨胀目标进行一些相对较小的调整，就可以推动美联储向通货膨胀目标制前进一大步。[2] 美联储的第一

① 在本书的网站 http://www.pearsonhighered.com/mishkin 上，本章附录2是有关美联储政策决策过程的简要历史，其中介绍了这些事件。

② 参见 Frederic S. Mishkin, “Whither Federal Reserve Communications,” speech given at the Petersen Institute for International Economic, Washington, DC, July 28, 2008, http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/mishkin20080。

个目标应该是延长通货膨胀目标的时间长度，设置足够远的时间，确保通货膨胀向其长期水平收敛。2009年1月，联邦公开市场委员会采纳了这一建议，在"适度政策"框架下，公布联邦公开市场委员会会议与会者预测时，增加了长期通货膨胀率的预测。第二，联邦公开市场委员会会议与会者需要就与其使命一致的通货膨胀目标值达成一致。第三，如果没有可靠的理由，联邦公开市场委员会不应修改这一目标。实现上述两个调整后，对长期通货膨胀率的预测事实上相当于公布了通货膨胀目标的具体数值，因此可以视作通货膨胀目标制的变通版。2010年10月，当时的美联储主席伯南克在一次讲话中明确表示赞成这种办法①，但他没能说服联邦公开市场委员会的同事采纳这种方法。

2010年，当珍妮特·耶伦离任旧金山联邦储备银行行长，就任联邦储备委员会副主席一职时，伯南克与耶伦作为美联储两个最重要的官员，就通货膨胀目标制结成了强大的同盟。2010年10月，伯南克任命耶伦为内部沟通委员会的主席，实施通货膨胀目标制已经为期不远。2012年1月25日，联邦公开市场委员会发布《长期目标与货币政策战略报告》②，从而实现了通货膨胀目标制。联邦公开市场委员会在该报告中公布了单一的、量化的通货膨胀率目标，即2%的PCE平减指数，该目标每年1月份更新。然而，该报告也声明美联储实施的是灵活的通货膨胀目标制，同样也会关注持续的就业最大化。

美联储不是唯一一个缓慢推进通货膨胀目标制的国家。全球视野专栏"欧洲中央银行的货币政策战略"说明欧洲中央银行实施的也是通货膨胀目标制的弱化版本。

走进美联储

伯南克主席对通货膨胀目标制的支持

本·伯南克是享誉世界的货币政策专家，他在学术界工作时，在通货膨胀目标制领域论著颇丰。他在普林斯顿大学任教时，曾与本书作者合作了多篇论文和一部著作，认为出于上述许多原因，通货膨胀目标制是美联储未来主要的政策导向，可以产生很好的经济业绩。*

2002—2005年伯南克担任美联储主席期间，继续坚定地支持通货膨胀目标制。在2004年圣路易斯联邦储备银行的一次重要的会议演讲中，他阐明了联邦储备体系应如何逐步实施通货膨胀目标制：美联储应当公布长期通货膨胀率目标的具体数值。**伯南克强调了公布通货膨胀率的目标值，与美联储实现物价稳定与就业最大化的双重使命是完全一致的（原因是通货膨胀指标可以被设定在高于零的水平上，以避免出现冲击就业的通货紧缩），因此被称作使命一致性通货膨胀目标（mandate consistent inflation objective）。此外，它不是一个短期的指标，不会以高就业波动作为代价而对通货膨胀实施过分严厉的控制。

* Ben S. Bernanke and Frederic S. Mishkin, "Inflation Targeting: A New Framework for Monetary Policy," *Journal of Economic Perspectives*, vol. 11, no. 2 (1997); Ben S. Bernanke, Frederic S. Mishkin, and Adam S. Posen, "Inflation Targeting: Fed Policy After Greenspan," *Milken Institute Review* (Fourth Quarter, 1999): 48-56; Ben S. Bernanke, Frederic S. Mishkin, and Adam S. Posen, "What Happens When Greenspan is Gone," *Wall Street Journal*, January 5, 2000, p. A22; and Ben S. Bernanke, Thomas Laubach, Frederic S. Mishkin, and Adam S. Posen, *Inflation Targeting: Lessons from the International Experience* (Princeton, NJ: Princeton University Press 1999).

** Ben S. Bernanke, "Inflation Targeting," Federal Reserve Bank of St. Louis, *Review*, vol. 86, no. 4 (July August 2004): 165 - 168.

① 参见 Ben S. Bernanke, "Monetary Policy Objectives and Tools in a Low Inflation Environment," speech given at the Federal Reserve Bank of Boston's conference, Revisiting Monetary Policy in a Low-Inflation Environment, October 15, 2010.

② 网站 http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/default.htm 可以提供该报告。

全球视野

欧洲中央银行的货币政策战略

欧洲中央银行实施的混合型的货币政策战略具有通货膨胀目标制的某些特征，它正在非常缓慢地过渡到通货膨胀目标制。1999年全面运作之前不久，欧洲中央银行理事会将物价稳定定义为通货膨胀率低于2%。然而，2003年5月，欧洲中央银行将中期通货膨胀目标确定为"低于但接近2%"。欧洲中央银行的战略有两个"支柱"。首先，货币和信贷总量是根据"它们对于未来通货膨胀和经济增长的影响"来评估的。其次，在评估未来经济展望时会用到许多其他经济变量。

欧洲中央银行的战略多少有些不清晰，并因此受到了批评。虽然通货膨胀"低于但接近2%"听上去很像通货膨胀目标制，但欧洲中央银行多次重申这并非通货膨胀目标制。欧洲中央银行似乎希望通过不需要严格承诺的通货膨胀目标制，达到鱼与熊掌兼得的目标。由此造成了很难评价欧洲中央银行的战略，从而降低了这种制度的责信度。

* 查看欧洲中央银行对货币政策战略的描述，可以登录其网站 http://www.ecb.int。

全球金融危机对于货币政策战略的启示

在之前的章节我们讨论了全球金融危机中事件的发展顺序，对于经济学家和政策制定者而言提出了有关经济运行的四点启示[①]：

1. 金融部门发展对于经济活动的意义超出了我们的认识。在第12章我们介绍过金融脆弱性会对经济周期性循环产生重大影响，虽然危机之前经济学家和政策制定者们已经就此达成了共识，但全球金融危机的爆发清晰地表明，金融震荡的逆向选择对经济活动的破坏作用远远超过我们起初的预期。

2. 利率零下限是一个严重的问题。第15章已经介绍过，危机期间以及2003—2006年间，利率零下限迫使美联储不得不动用非常规货币政策工具。虽然这些非常规货币政策工具有助于刺激经济，但在使用时它们较常规货币政策工具更为复杂，对经济的影响也更具有不确定性，因此很难有效运用。

3. 金融危机后的清理成本很高。第12章已经介绍过，金融危机后，严重的经济衰退会接踵而来。此外，从金融危机中的复苏进程非常缓慢。彼得森国际经济研究所的卡门·莱因哈特（Carmen Reinhart）与美国企业研究所的文森特·莱因哈特（Vincent Reinhart）曾经证明，金融危机后的十年经济增长率会显著降低，失业率会持续处于高位。此外，金融危机后政府负债通常会急剧增加，会引发政府债务的违约事件，在最近一次金融危机之后，这一问题对欧洲造成了很大的困扰。[②]

4. 物价和产出稳定不能保证金融稳定。在最近的金融危机之前，学术界和中央银行人士一般都认为，实现物价和产出稳定可以促进金融稳定。然而，在2007年之前，中央银行在稳定

① 有关全球金融危机对于货币政策战略的教训更详细的讨论，参见 Frederic S. Mishkin, "Monetary Policy Strategy: Lessons from the Crisis," in Marek Jarocinski, Frank Smets, and Christian Thimann, eds., *Monetary Policy Revisited: Lessons from the Crisis*, Sixth ECB central Banking Conference (Frankfurt, European Central Bank, 2011), pp. 67–118。

② 参见 Carmen M. Reinhart and Vincent R. Reinhart, "After the Fall," *Macroeconomic Challenges: The Decade Ahead*, Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Symposium, 2010, manuscript available at http://www.kansascityfed.org; and Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff, *This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2009)。

通货膨胀和减少经济周期性波动方面取得了成功，出现了所谓的大缓和（great moderation），但并没有保护经济免受金融震荡的冲击。事实上，经济可能还刺激了金融震荡。通货膨胀和产出状况波动性的缓和给市场参与者造成了经济体系中风险较低的错觉，刺激了过度冒险行为，从而点燃了金融危机。

这些启示对于货币政策战略而言有什么意义呢？我们首先考虑这些启示如何影响我们对于通货膨胀目标制的认知，之后观察中央银行如何应对资产价格泡沫。

对通货膨胀目标制的意义

本章之前介绍了通货膨胀目标制的观点，上述的启示与这些观点之间不存在冲突。虽然支持通货膨胀目标制的理由没有受到冲击，但金融危机的这些启示的确说明通货膨胀目标制需要增加灵活性，并在一些方面予以调整。我们首先说明这些启示对于通货膨胀指标水平的意义。

通货膨胀指标的水平　本章之前已经介绍过，中央银行通常会将通货膨胀指标定在2%左右。利率零下限问题的出现，向我们提出了这样的疑问，这一指标水平是否太低。国际货币基金组织（IMF）首席经济学家等人的一篇论文提出通货膨胀指标的水平应从2%提高至4%，这一观点引起了广泛的争议。这篇论文认为，如果将通货膨胀预期锚定为4%的指标水平，名义利率降低为零后，实际利率 $r = i - \pi$ 就可以降低为-4%（=0-4%），而不是2%通货膨胀指标水平下的-2%（=0-2%）。当达到零利率下限时，通过调整名义政策利率等常规货币政策工具能够实现比低通货膨胀指标情况下更强的扩张效应。换句话讲，如果制定的通货膨胀指标较高，政策利率的零下限问题的制约会有所缓解。

虽然这种观点从理论上看是正确的，提高通货膨胀指标的确会产生积极的效果，然而，我们还需要了解其成本。只有出现利率零下限的问题时，提高通货膨胀指标的积极作用才能充分显现。虽然这一问题在全球金融危机期间十分突出，但并非经常出现。如果利率零下限的问题很少出现，那么高通货膨胀指标的积极作用就不能经常体现出来，意义就不大。但本章前面提到的提高通货膨胀指标扭曲经济体价格的成本就会很明显。虽然这些成本在单个年度并不高，但逐渐累积，就会超过只有利率零下限问题出现时才断断续续体现出来的积极作用。

提高通货膨胀指标的另外一个问题在于，通货膨胀的历史说明将通货膨胀率稳定在4%的水平比2%更难。一旦通货膨胀率超过这一水平，公众可能就会认为物价稳定不是中央银行追求的目标了。问题油然而生，如果4%的通货膨胀率没有问题，那么6%、8%或者其他的通货膨胀率是不是也没有问题？事实上，20世纪60年代的情况就是如此，麻省理工学院两位后来都获得诺贝尔经济学奖的经济学家保罗·萨缪尔森（Paul Samuelson）和罗伯特·索洛（Robert Solow）提出，当时政策制定者应当将容忍的通货膨胀率区间提高到4%~5%，但当通货膨胀率达到这一水平时，就不受政策当局控制了，到20世纪80年代初期通货膨胀率上升到了两位数的水平。沃尔克时期为了将通货膨胀率恢复到之前的水平，付出了高昂的成本。没有中央银行能够跳出这一循环，这就是中央银行人士对IMF研究人员的建议充满敌意的原因。

通货膨胀目标制的灵活性　我们已经注意到，实践中运用的通货膨胀目标制更准确的描述应当是“灵活的通货膨胀目标制”。然而，在全球金融危机之前，为了达到促进产出稳定和物价稳定的目的，这种灵活性还包括允许通货膨胀率短期内偏离其目标水平。金融危机的两个教训，即金融震荡会对经济造成破坏性打击以及物价稳定和产出稳定无法确保金融稳定，使我们

① Olivier Blanchard, Giovanni Dell'Ariccia, and Paolo Mauro, "Rethinking Monetary Policy," *Journal of Money, Credit and Banking*, vol. 42, Issue Supplement S1 (September 2010): 199–217.

认识到在通货膨胀目标制的制度框架和货币政策的框架中，中央银行都需要更加关注金融稳定。在这方面，尤为重要的问题是中央银行是否应对资产价格泡沫做出反应，下面就要讨论这一问题。

中央银行是否应制止资产价格泡沫

最近100多年来，经济定期就会出现**资产价格泡沫**（asset price bubbles），即资产价格脱离其基本价值的显著上升，最终泡沫会突然破裂。第12章所介绍的全球金融危机说明了这些泡沫所造成的严重后果。房地产市场资产泡沫的破裂摧毁了金融体系，导致经济下滑、失业率飙升，很多家庭被剥夺了抵押品赎回权，流离失所。

资产价格泡沫所引发的严重后果带来了这样一些问题：中央银行应当如何应对？中央银行是否应动用货币政策来消除泡沫？它们所能使用的监管手段能否抑制资产价格泡沫？要回答这些问题，我们需要探讨是否存在不同种类的泡沫，要求我们做出不同的反应。

资产价格泡沫的两种类型

要探讨中央银行对资产价格泡沫的反应，首先应当观察不同类型的泡沫以及每种泡沫适合的解决方法。资产价格泡沫有两种类型：一种是由信贷所驱动的，另外一种则完全来自过分乐观的预期（艾伦·格林斯潘将后者称为“非理性繁荣”）。

信贷驱动型泡沫 信贷繁荣出现后，资产价格泡沫可能就会产生。宽松环境下的信贷资金会被用于购买某种资产，推高该资产的价格。资产价格上升后，一方面，由于抵押品的价值随之增加，从而更容易获取借款；另一方面，金融机构资本的价值相应增加，放贷能力随之扩张，从而鼓励了与这些资产相关的放贷。围绕这些资产的贷款扩张，会进一步增加资产需求，引起其价格的节节攀升。这个反馈回路（即信贷繁荣推高资产价格，进而为信贷的更加繁荣推波助澜，导致资产价格进一步升高，就这样周而复始）会导致资产价格上升并超过其基本价值，从而产生泡沫。

近来的全球金融危机已经说明，信贷驱动型泡沫十分危险。当资产价格下跌返回其正常水平时，泡沫破裂，资产价格暴跌后，“反馈回路”将出现逆向运转，即贷款损失，贷款人削减信贷供给，资产需求进一步萎缩，导致更严重的价格下跌。在全球金融危机期间，房地产市场就上演了这样一幕。在次级抵押贷款的信贷繁荣驱动下，房地产价格的暴涨，远远超过其基本价值，但随着房地产价格的暴跌，信贷萎缩，房地产价格一落千丈。

由此产生的次级抵押贷款和次级抵押证券的损失，侵蚀了金融机构的资产负债表，导致信贷水平急剧下降（去杠杆化）以及企业和家庭支出的迅速减少，进而引发经济活动萎缩。在全球金融危机中，我们可以发现，房地产价格泡沫崩溃后，房地产价格和金融机构的健康程度之间相互影响，从而危害了整个金融体系的运作，对经济体系也产生了严重的影响。

单纯由非理性繁荣所驱动的泡沫 这类泡沫完全来自过分乐观的预期，与信贷繁荣无关，对金融体系而言危险要小得多。例如，20世纪90年代晚期的科技股泡沫，不存在信贷驱动的情况，科技股泡沫崩溃后没有出现金融机构资产负债表的明显恶化。因此，科技股泡沫崩溃对经济没有产生十分严重的影响，紧随其后的经济萧条并不严重。因此，单纯由非理性繁荣所驱动的泡沫的危险远远小于信贷繁荣驱动型泡沫。

中央银行是否应对泡沫做出反应

资产价格是货币政策的核心要素，它会直接影响到货币政策的效果（第 27 章将讨论货币政策的传导机制），因此货币政策为了在通货膨胀和产出方面取得好的效果，当然需要对资产价格泡沫做出反应。然而，问题不是货币政策是否应对资产价格变化做出反应，而是在稳定通货膨胀和就业所需要的水平上，货币政策应当反应到什么程度。为了减轻资产价格泡沫破裂对经济的破坏力，货币政策应当刺破潜在的泡沫，还是应当放缓泡沫积聚？或者说，货币政策当局是否不应当就可能的资产价格泡沫做出反应，而只是对泡沫破裂后资产价格的下跌做出反应，从而实现稳定产出和通货膨胀的目的？这两种相反的观点分别被称为压制泡沫和泡沫崩溃后的清理，围绕资产价格泡沫应对策略的争论被称为“压制或者清理”。

全球金融危机之前，美联储是否应当使泡沫爆破或刺破泡沫引起了广泛的争论。艾伦·格林斯潘坚决反对这种做法。危机前，格林斯潘的立场在中央银行界颇具影响力。然而，危机过后，经济学家开始重新评价这种观点，我们下面介绍了支持方和反对方的理由。

反方观点：为什么中央银行不应刺破资产泡沫，而是应当等到泡沫破裂后采取清理行动？ 艾伦·格林斯潘提出的中央银行不应当采取刺破泡沫的行动被称为“格林斯潘信条”，他的理由有 5 点：

1. 资产价格泡沫几乎无法确认。如果中央银行或者政府官员认为存在泡沫，为什么市场参与者不知道？如果市场参与者知道，那么泡沫就不可能产生，因为市场参与者会发现价格已经脱离其基本价值。如果中央银行或者政府官员不比市场参与者精明（如果市场参与者不精明，就不可能拿到那么高的工资了），他们就不可能发现这种类型的泡沫的存在。因此，有很强的理由说明，不应对这些种类的泡沫做出反应。

2. 虽然一些经济分析师认为加息可以抑制资产价格的上升，但加息无助于消除泡沫，这是因为，市场参与者预料到购买泡沫型资产可以获取非常高的回报率，并且，分析人士经常可以发现，加息会导致泡沫突然崩溃，从而加剧对经济的破坏力。理解这一点的另外一种方式是，泡沫脱离了正常行为，指望货币政策的常规手段可以用来应对异常状况的想法是不现实的。

3. 资产价格有很多种，在某一段时期，泡沫可能只出现在一部分资产中。在这种情况下，货币政策行为可能影响的是所有的资产价格，而非存在泡沫的特定资产，因而这种手段过于生硬。

4. 刺破泡沫的货币政策行为会危及整体经济。如果为消灭泡沫而大幅度提高利率，经济增长会放缓，人们会失业，通货膨胀率会低于其理想水平。事实上，正如理由 2 和理由 3 所讲的，刺破泡沫需要利率上升幅度非常大，工人和整体经济将为此付出巨额成本。这并不意味着货币政策不应对资产价格泡沫做出反应。我们在第 25 章会看到，资产价格的水平的确会影响到总需求和经济的运行。如果资产价格影响到通货膨胀和经济活动，货币政策应当做出相应反应。

5. 如果泡沫破裂后，货币政策制定者能够及时地放松货币政策，泡沫破裂对于经济的破坏效应就是可控的。事实上，格林斯潘时期的美联储在 1987 年股票市场震荡和 2000 年高科技股票市场泡沫破裂后就是这样做的。1987 年和 2000 年股票市场泡沫破裂后大幅放松货币政策，取得了成功。1987 年股市震荡后没有出现经济衰退，2000 年高科技泡沫崩溃后的经济衰退则十分温和。

正方观点：为什么中央银行应当刺破泡沫？ 近年的金融危机有力地证明了，信贷驱动型泡沫的崩溃不仅会使得经济付出巨大的代价，而且非常难以清理。并且，即使在物价和产出稳定的阶段，信贷驱动型泡沫也会产生。事实上，我们已经了解到，在物价和产出稳定时期，市场参与者可能会低估经济体系中的风险，从而引发信贷驱动型泡沫。全球金融危机有力地支持了应当压制潜在泡沫，而不能等到泡沫破裂后再去清理。

然而，两种泡沫之间存在着区别，一种泡沫（信贷驱动型泡沫）引发的经济成本较大，意味着压制还是清理的争论可能会出现偏差。压制潜在泡沫，可能将信贷驱动型泡沫与非理性繁荣型泡沫一并压制，因此，压制泡沫应当是压制信贷繁荣，这里压制的就是信贷驱动型泡沫，而不包括由非理性繁荣所驱动的泡沫。信贷繁荣较资产价格泡沫更易确认。如果伴随着信贷繁荣，资产价格泡沫迅速积聚，那么资产价格很可能偏离其基本价值，原因是，信贷标准放松会推高资产价格。在这种情况下，中央银行或者政府官员就很可能能够确认泡沫的存在。在美国，房地产市场泡沫期间就发生了这样的情况，中央银行和政府官员发现贷款人放松了贷款标准以及抵押市场上信贷水平异常扩张。

压制信贷驱动型泡沫的理由十分充足，但在压制泡沫时，什么政策最为有效呢？

宏观谨慎政策 首先，很重要的一点是，在制定有效的压制信贷繁荣的政策时，需要重点关注这一政策应当能够抑制过度冒险行为。只有过度冒险出现时，信贷繁荣才会加剧，因此审慎的监管手段有助于抑制信贷繁荣就是自然而然的了。影响信贷市场的监管政策被统称为**宏观谨慎监管**（macroprudential regulation），这被认为是抑制信贷驱动型泡沫的有效工具。

中央银行或者其他政府机构实施的金融监管通常都应具备第 10 章所述的有效运作的审慎监管体系，可以防止过度冒险行为引发信贷繁荣，进而导致资产价格泡沫。这些要素包括充分的信息披露、资本金要求、即时整改行动、密切监管金融机构的风险管理程序和合规行为。更一般地讲，监管应当重点防止“杠杆周期”。在全球金融危机中，伴随信贷繁荣而出现的资产价格上升导致金融机构资本金增加，在资本金要求不变的条件下，可以支持更多的信贷，从而进一步拉升资产价格；在泡沫破裂后，资本金价值急剧缩水，导致信贷紧缩。因此，资本金要求应当是逆周期的，即在市场繁荣时向上调整，而在市场崩溃后则应向下调整，才能有助于消除加剧信贷驱动型泡沫的、致命的反馈回路。

伴随信贷繁荣出现的资产价格迅速上升，意味着市场失灵或者金融监管不力会导致泡沫产生。中央银行和其他的政府监管机构应当考虑实施直接控制信贷增长的政策，或者采取一些政策手段，保证信贷标准足够高。

货币政策 我们在第 12 章已经讨论过，2002—2005 年美联储的低利率政策引发了过度冒险行为，说明过度宽松的货币政策会导致金融震荡。虽然美联储是否应对房地产市场泡沫负责还不清楚，但研究结果的确表明，低利率会刺激过度冒险行为，这被称为“货币政策的冒险渠道”。低利率会助长金融机构资产管理者寻求高收益的动力，从而增大了风险。低利率还会刺激对资产的需求，提升资产价格，导致抵押品价值增加，从而鼓励了贷款者向冒险型借款人放款。

货币政策的冒险渠道说明货币政策应当被用来压制信贷繁荣。然而，格林斯潘信条中反对用货币政策刺破泡沫的许多理由是正确的，那么运用宏观谨慎监管来抑制信贷繁荣，保持货币政策对物价和产出稳定的关注是否更好呢？

如果宏观谨慎政策可以胜任这一工作，那么上述观点就非常正确。然而，对这一点还存在着质疑。谨慎监管所承受的政治压力比货币政策还大，这是因为它更加直接地触碰到了金融机构的底线。这些机构在信贷繁荣期间可以赚取更多的利润，因此就会极力游说政治家反对旨在

遏制信贷繁荣的宏观谨慎政策。此外，正如我们在第 11 章所介绍的，这些机构非常擅长“钻空子”来规避监管。因此宏观谨慎监管可能不会有效。抑制信贷繁荣的宏观谨慎政策可能无法很好地贯彻实施，意味着货币政策需要发挥作用。

从全球金融危机中可以得到的一个重要教训是，中央银行和其他的监管机构不应采取自由放任的政策，对信贷驱动型泡沫的集聚无所作为。然而，如何找到更好的应对之策，仍然是个艰巨的任务。

战术：选择货币政策手段

既然我们已经熟悉了货币政策的几种战略，下面就来了解货币政策每天是怎样实施的。中央银行直接控制货币政策工具（公开市场操作、法定准备金率、贴现率、准备金利率、大规模购买资产和前瞻性指引），但知道了货币政策实施的工具和战略，我们也无法判断货币政策是紧缩还是宽松。**政策手段**（policy instrument，也被称为**操作手段**，operating instrument）是指对中央银行工具做出反应，并反映货币政策立场（宽松或者紧缩）的变量。美联储等中央银行可以选择的政策手段有两种类型：准备金总量（准备金、非借入准备金、基础货币和非借入基础货币）与利率（联邦基金利率和其他短期利率）。（小国的中央银行可以选择另外一种政策手段——汇率——我们将在第 18 章探讨这一问题。）政策手段与货币总量（如 M2）或长期利率等**中介指标**（intermediate targets）联系在一起。中介指标介于政策手段与货币政策目标（例如物价稳定、产出增长）之间，货币政策工具不能直接影响中介指标，中介指标与货币政策目标之间的联系更为密切。为了辅助学习，图 16—2 以图解的方式描述了货币政策工具、政策手段、中介指标和货币政策目标之间的联系。

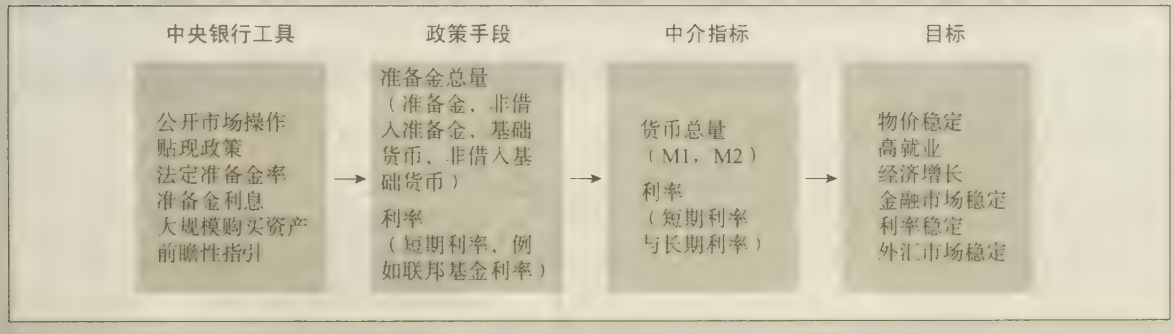


图 16—2　中央银行工具、政策手段、中介指标和货币政策目标之间的联系

中央银行的工具可以调整政策手段，从而实现中介指标和货币政策的目标

现在举例说明。假定中央银行的就业和物价水平目标与 5% 的名义 GDP 增长率一致，中央银行可能认为 5% 的名义 GDP 增长率可以通过 4% 的 M2 增长率（中介指标）实现，而这又可以通过 3% 的非借入准备金增长率（政策手段）来实现。或者，中央银行可能认为要实现这一目标，应当将联邦基金利率（政策手段）设定为 4%。中央银行能否同时选择非借入准备金和联邦基金利率两个指标作为政策手段呢？答案是否定的。我们在第 15 章的准备金市场的供求分析可以用来说明，中央银行为何只能选择其中一个指标。

首先，我们来看一下，为什么选择总量指标就意味着放弃对利率的控制。图 16—3 是准备金市场供给—需求图，虽然中央银行预计准备金的需求曲线为 R^d，但由于存款意外波动（进而影响法定准备金），银行希望持有的超额准备金的水平随之发生了变动，因此，需求曲线在 $R^{d'}$ 与 $R^{d''}$ 之间移动。如果中央银行设置的非借入准备金指标为 NBR^*（例如，由于中央银行设置的货币供给增长率指标为 4%），它预计的联邦基金利率为 i_{ff}^*。然而，如图所示，准备金需求曲线在 $R^{d'}$ 与 $R^{d''}$ 之间移动，会导致联邦基金利率在 i_{ff}' 与 i_{ff}'' 之间波动。追求总量指标意味着利率的波动。

图 16—3　非借入准备金作为指标的结果

在钉住非借入准备金 NBR^* 的情况下，由于需求曲线在 $R^{d'}$ 与 $R^{d''}$ 之间移动，会导致联邦基金利率在 i_{ff}' 与 i_{ff}'' 之间波动。

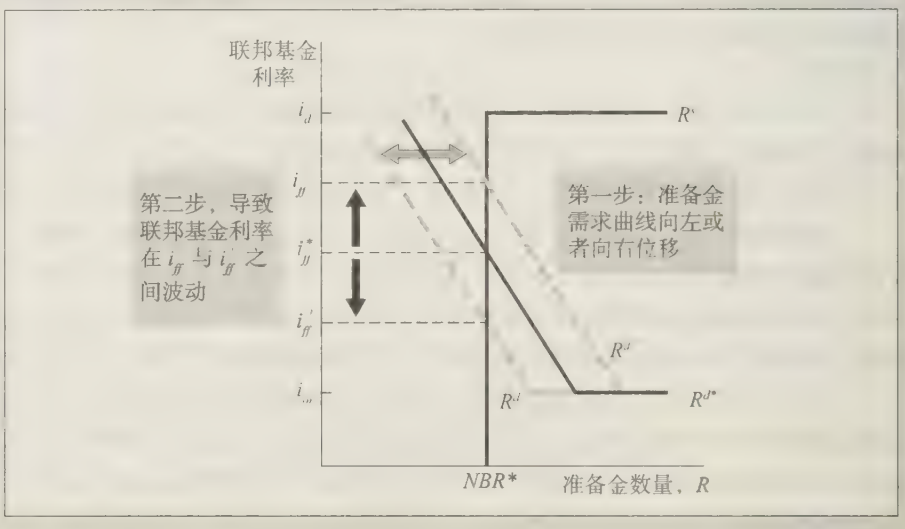
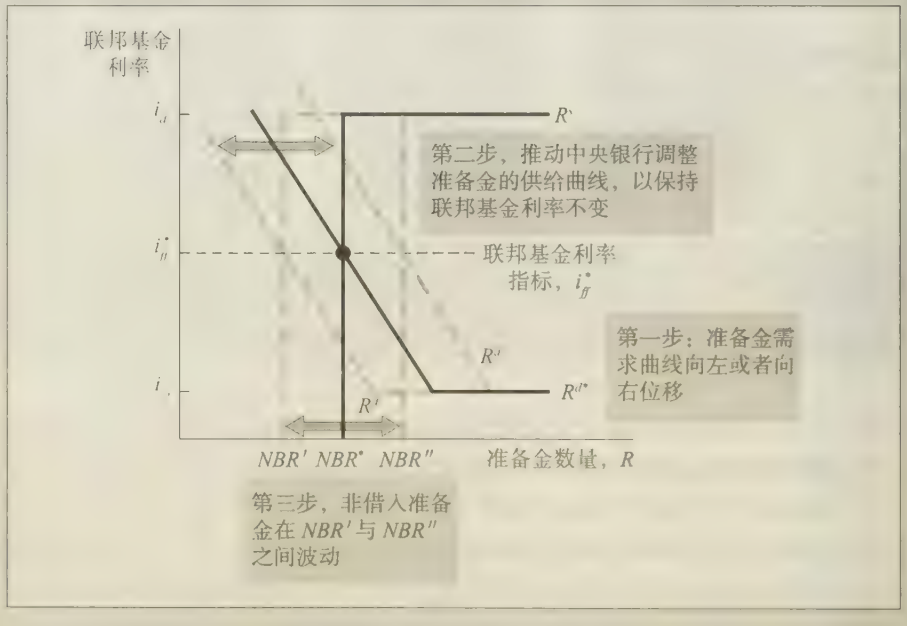


图 16—4 的供给—需求图说明了将利率指标设定为 i_{ff}^* 的结果。同样，中央银行预计的准备金的需求曲线为 R^d，但由于存款或者银行持有超额准备金的意愿发生了意外的波动，使得需

图 16—4　联邦基金利率作为指标的结果

在钉住利率 i_{ff}^* 的情况下，由于需求曲线在 $R^{d'}$ 与 $R^{d''}$ 之间波动，会导致非借入准备金在 NBR' 与 NBR'' 之间波动。



求曲线在R^d与R'^d之间移动。如果需求曲线上升到R''^d，联邦基金利率就会上升并超过i_{ff}，中央银行就会在公开市场上购买债券，直到将非借入准备金的供给提高到NBR''，此时联邦基金利率的均衡水平返回到i_{ff}。相反，如果需求曲线下跌到R'^d，联邦基金利率随之下跌，中央银行就会实施公开市场出售，直到非借入准备金下跌到NBR'，此时联邦基金利率返回到i_{ff}。中央银行实施利率指标，会导致非借入准备金和货币供给的规模的波动。

供求分析的结论是，利率和准备金（货币）总量指标是不兼容的。中央银行可以实现其中一个，但两者不能同时实现。由于不得不在两者之间做出选择，我们需要考察选择政策手段时需要遵循的标准。

选择政策手段的标准

中央银行选择政策手段时遵循三条标准：政策手段必须是可测量的、必须可以由中央银行控制以及必须对目标有着可以预计的影响。

可测量性 政策手段要发挥作用，必须能够迅速发出有关政策立场的信号，因此迅速和精确地测量政策手段是十分必要的。非借入准备金等准备金总量指标易于度量，但准备金总量的发布存在着一定的时滞（这个时滞为2周）。相反，联邦基金利率等短期利率不仅易于度量，而且可以立即得到数据。因此，利率在可测量性上似乎超出准备金，因而更适合作为政策手段。

然而，第4章已经介绍过，便于被测量的利率是名义利率，它很难用来衡量借款的真实成本，而该成本可以较为可靠地反映实际GDP的变动情况。实际利率（$i_r = i - \pi^e$）即经过预期通货膨胀率调整的利率能更准确地测量借款的真实成本。遗憾的是，由于没有直接测量预期通货膨胀率的方法，因此实际利率的测量难度很大。既然利率和总量都存在可测量性问题，我们无法确定哪一个更适合作为政策手段。

可控性 一个指标要发挥政策手段的作用，中央银行必须能够对它实施有效的控制。如果中央银行不能控制政策手段，即使知道它已经偏离轨道也无济于事，因为中央银行无法使其回到正确轨道上来。

由于可以与现金相互转化，中央银行即使对非借入准备金等准备金总量也不能施以完全控制。相反，美联储可以充分控制联邦基金利率等短期利率，因此，就可控性标准而言，短期利率可能优于准备金总量。然而，由于中央银行不能控制预期通货膨胀率，也就无法设定短期实际利率。因此，我们还是不能得到明确的结论：作为政策手段，是利率优于货币总量，还是相反？

对目标有着可预计的影响 政策手段最重要的特征是，它必须对高就业或者物价稳定等目标有可预计的影响。如果中央银行能够精确、快速地度量中国市场上茶叶的价格，并能够完全控制该价格，那么这有什么意义呢？中央银行不能用中国茶叶的价格去影响本国的失业率或者物价水平。因为对于政策手段的作用而言，它影响目标的能力非常重要。所以，就准备金或货币总量同目标（产出、就业和物价水平）之间的联系，以及利率同这些目标之间的联系，还存在诸多争议。近年来，大部分中央银行认为，与货币总量相比，利率与通货膨胀率等目标之间的联系更为密切。因此，世界各国的中央银行普遍使用短期利率作为其政策手段。

战术：泰勒规则

我们已经知道，目前联邦储备体系和大部分其他中央银行通过设定联邦基金利率等短期利率指标来实施货币政策。但是，如何确定这个指标呢？

斯坦福大学的约翰·泰勒给出了答案，即所谓的**泰勒规则**（Taylor rule）。泰勒规则认为，联邦基金利率应该等于通货膨胀率加上一个“均衡”的实际联邦基金利率（实际联邦基金利率是长期内和充分就业相一致的利率）再加上两个缺口的加权平均：（1）通货膨胀缺口，即当前的通货膨胀率减去目标通货膨胀率；（2）产出缺口，即实际GDP与潜在（自然）水平下的GDP估计值的百分率偏差。[①]

这个规则可以写做：

$$\text{联邦基金利率指标} = \text{通货膨胀率} + \text{均衡实际联邦基金利率} + \frac{1}{2} \times \text{通货膨胀缺口} + \frac{1}{2} \times \text{产出缺口}$$

泰勒假定均衡的实际联邦基金利率是2%，适当的目标通货膨胀率也是2%，通货膨胀缺口和产出缺口的权重都是1/2。下面是将泰勒规则应用于实践的一个例子。假定通货膨胀率是3%，导致通货膨胀缺口为正的1%（=3%-2%），而实际GDP高于其潜在水平1%，有正的产出缺口1%。因此，泰勒规则表明，联邦基金利率应该定为6%=[3%的通货膨胀率+2%的均衡实际联邦基金利率+1/2×(1%的通货膨胀缺口)+1/2×(1%的产出缺口)]。

泰勒规则的一个重要特征是，通货膨胀缺口的系数为正，等于1/2。如果通货膨胀率上升1个百分点，联邦基金利率指标就会提高1.5个百分点，幅度超出通货膨胀率的变动幅度。换句话说，通货膨胀率上升1个百分点导致实际联邦基金利率提高1/2个百分点。货币当局提高名义利率的幅度应当超出通货膨胀率的上升幅度，这就是**泰勒定理**（Taylor principle），这对于货币政策的成功有着至关重要的意义。假定没有遵循泰勒定理，名义利率上升的幅度小于通货膨胀率的上升幅度，因此，实际利率随着通货膨胀率的上升而下降。这会引发严重的动荡，原因是通货膨胀率上升导致货币政策的实际放松，这会导致未来通货膨胀率进一步升高。事实上，这正是20世纪70年代货币政策的特点，结果是丧失了名义锚和迎来了所谓的“大通胀”时代，通货膨胀率攀升到了两位数的水平。幸运的是，从1979年开始，泰勒定理成为货币政策的重要特征，从而对通货膨胀和总产出产生了更为有利的影响。

一些经济学家认为，泰勒规则中产出缺口的存在可能表明，美联储不但应该控制通货膨胀，而且应该减小产出围绕潜在水平周期性波动的幅度。关注通货膨胀和产出波动，与联邦储备体系的双重目标制或者其官员声称的控制通货膨胀和稳定实际产出是美联储重要目标的言论是一致的。

对泰勒规则中产出缺口的另外一个解释是，根据**菲利普斯曲线理论**（Phillips curve theory），产出缺口是未来通货膨胀状况的指示器。菲利普斯曲线理论认为，与生产能力和其他因素相关的经济状态会影响通货膨胀率的变动。这里的生产能力可以用潜在GDP衡量，潜在GDP是自然失业率（与充分就业一致的失业率水平）的函数。**非加速通货膨胀失业率**（nonac

① 泰勒规则最初的推理过程可以参见 John B. Taylor, “Discretion Versus Policy Rules in Practice,” *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy* 39 (1993): 195-214。以历史视角进行的更为直观的讨论可以参见 John B. Taylor, “A Historical Analysis of Monetary Policy Rules,” in *Monetary Policy Rules*, ed., John B. Taylor (Chicago: University of Chicago Press, 1999), pp. 319-341。

celerating inflation rate of unemployment，NAIRU）是一个相关的概念，指的是不存在通货膨胀变动趋势时的失业率。这个理论非常简单，它认为当失业率高于NAIRU，产出低于潜在水平时，通货膨胀率就会走低；但当失业率低于NAIRU，产出高于潜在水平时，通货膨胀率就会上升。1995年前，通常认为NAIRU的水平在6%左右。然而，随着20世纪90年代末期失业率下跌到1[illegible]附近，而通货膨胀率不仅没有上升反而略有下降，一些评论人士对菲利普斯曲线理论的价值提出了质疑。他们要么认为这一理论不再起作用，要么认为NAIRU的值存在着很大的不确定性，由于尚未明了的原因，这一指标可能已经下跌到[illegible]以下的水平。菲利普斯曲线理论现在引起了广泛争论，许多经济学家认为不应用该理论来指导货币政策的实施。

如图16—5所示，泰勒规则在描述由格林斯潘和伯南克领导下的美联储设定联邦基金利率方面发挥了很大作用，但并不完美。（注意，在图16—5中，20世纪70年代泰勒规则没能很好地描述联邦基金利率的运动，这说明当时货币当局没有遵守泰勒定理，从而解释了当时货币政策效果不佳的原因。）这是否意味着，美联储应当解雇所有的经济学家，只用一台电脑来计算泰勒规则，指导设定联邦基金利率就可以了？这肯定能节约纳税人不少的钱。虽然美联储没有直接使用泰勒规则来计算联邦基金利率，但它的确运用泰勒规则来确定货币政策的实施机制（见走进美联储专栏“美联储对泰勒规则的运用”）。由于上述原因，泰勒规则自然不能解释图16—5中所有的联邦基金利率运动。因此，金融机构雇用了美联储观察员，走进美联储的第二个专栏会介绍这一内容。

走进美联储

美联储对泰勒规则的运用

美联储为什么不能利用计算机，以泰勒规则作为自动驾驶仪来设定联邦基金利率？美联储没有采取这种极端手段的原因在于：首先，也是非常重要的是，经济中不存在完美的模型，因此即使最为睿智的顶尖经济学家也难以肯定某一时间段的产出缺口是多少。既然经济随时都处于变化之中，泰勒规则的系数也不可能在任何情况下都一成不变。

即使我们能可靠地确定产出缺口，货币政策也需要很长的时间才能影响到经济，因此毫无疑问货币政策是要有前瞻性的。好的货币政策要求美联储预测通货膨胀率和经济活动未来的走向，之后相应调整其政策手段。因此，美联储需要观察大量的信息，而不是像泰勒规则一样，只需要当前的通货膨胀和产出缺口就可以制定政策了。换句话说，货币政策的实施不仅是科学，更多的是艺术，既要求精确的分析，也需要主观的判断。泰勒规则没有考虑艺术，因此也不能产生最优的货币政策结果。例如，在2007—2009年那样的金融危机的情况下，信贷利差（存在信用风险的证券与不存在信用风险的证券之间的利差）的变动可能会改变联邦基金利率对投资决策进而对经济活动的影响机制，因此要求复杂的货币政策行动。

结论就是，使用系数一成不变的泰勒规则来建立货币政策的自动制定机制，是非常愚蠢的主意。然而，泰勒规则可以很好地指导货币政策。如果计划的政策手段设置与泰勒规则大相径庭，政策制定者就应当反思是否有足够的理由偏离这一规则。如果就像20世纪70年代阿瑟·伯恩斯担任美联储主席时那样，政策制定者并没有充分的理由，那么他们可能就在犯一个严重的错误。事实上，联邦公开市场委员会正是利用泰勒规则进行预测的。在每次联邦公开市场委员会会议上，与会者都可以借助这些预测做出关于联邦基金利率指标的决策。*

*关于在实践中，联邦公开市场委员会如何运用泰勒规则做出政策决策的深度讨论，可以参见Pier Francesco Asso, George A. Kahn, and Robert Leeson, “The Taylor Rule and the Practice of Central Banking,” Federal Reserve Bank of Kansas City Working Paper RWP 10-05 (February 2010)。

图 16—5　联邦基金利率与泰勒规则，1960—2014 年

泰勒规则在描述由格林斯潘和伯南克领导下的美联储设定联邦基金利率方面发挥了很大作用，但没能很好地描述 20 世纪 70 年代联邦基金利率的运动。

资料来源：Federal Reserve Bank of St. Louis，FRED database：http：//research. stlouisfed. org/fred2/.

走进美联储

美联储观察员

我们已经知道，联邦储备体系在美国利率决定方面扮演着最为重要的角色。如果美联储决定向银行体系注入准备金，就会实施债券的公开市场购买，至少在短期内可以推动债券价格上升和利率下跌。如果美联储决定抽回银行体系的准备金，就会卖出债券，从而压低债券价格和抬高利率。了解了美联储未来可能的举动，投资者和金融机构就能以很大的准确度预测未来利率的走向。正如我们所知，因为利率的变动对投资者和金融机构的利润影响巨大，他们对研究美联储的行为有着特别的兴趣。为了实现这个目的，金融机构聘请了研究美联储行为的专家，即所谓的“美联储观察员”。他们可能在美联储工作，因而能以内部视角分析美联储的行为。能准确预测货币政策未来走向的美联储观察员的身价相当高，因此，成功的美联储观察员的薪金非常优厚，一般为 6 位数，有时甚至更高。

总结

1. 货币政策的六个基本目标是：物价稳定（首要目标）、高就业（产出稳定）、经济增长、金融市场稳定、利率稳定、外汇市场稳定。

2. 强有力的名义锚是成功的货币政策的核心要素。名义锚通过锁定通货膨胀预期和限制时间不一致性问题，有助于促进物价稳定。时间不一致性问题是指着眼于短期目标的、自由放任的货币政策会导致长期的不良后果。

3. 通货膨胀目标制有几个优点：（1）将政治辩论集中于解决长期通货膨胀的问题，从而降低了时间不一致性问题出现的可能性；（2）易于为公众理解且具有高透明度；（3）它增强了中央银行的责信度；（4）它似乎能够改善通货膨胀冲击的影响。不过，它也有缺点：（1）货币当局不易控制通货膨胀，因此通货膨胀指标不能及时向公众和市场发送信号；（2）它可能给政策制定者规定严格的规则，虽然在实践中不是这样；（3）只关注通货膨胀可能导致较大的产出波动或者降低经济增长水平，虽然在实践中也不是这样。

4. 联邦储备体系的货币政策战略是与时俱进的。从 20 世纪 80 年代直至 2006 年，美联储使用了隐性的而非明确的名义锚，虽然取得了成功，但这种货币政策战略缺乏透明度，并且违背了民主原则。本·伯南克时期，美联储的货币政策战略过渡到了与其双重目标一致的、灵活的通货膨胀目标制。

5. 全球金融危机有四点启示：(1) 金融部门发展对于经济活动的意义超出了我们的认识；(2) 利率零下限是一个严重的问题；(3) 金融危机后的清理成本很高；(4) 物价和产出稳定不能保证金融稳定。

6. 全球金融危机的启示支持采取灵活的通货膨胀目标制，以及可能应当提高通货膨胀指标值。

7. 全球金融危机的启示还说明货币政策应当压制信贷繁荣，而非资产价格泡沫。

8. 因为利率和货币总量两种政策手段不兼容，中央银行必须根据三个标准在它们之间进行选择：可测量性、可控性以及预计影响目标变量的能力。现在中央银行通常使用短期利率作为其政策手段。

9. 泰勒规则指出，联邦基金利率应该等于通货膨胀率加上一个"均衡"的实际联邦基金利率再加上两个缺口的加权平均：(1) 通货膨胀缺口，即当前的通货膨胀率减去目标通货膨胀率；(2) 产出缺口，即实际GDP与潜在（自然）水平下的GDP估计值的百分率偏差。根据菲利普斯曲线理论，泰勒规则中的产出缺口是未来通货膨胀率的指示器。然而，这个理论有很大的争议，因为相对于由低失业率所衡量的潜在水平，近年来，高产出似乎没有产生较高的通货膨胀率。

关键术语

资产价格泡沫　自然失业率　潜在产出　双重目标
名义锚　物价稳定　阶梯目标　非加速通货膨胀失业率
泰勒定理　通货膨胀目标制　泰勒规则　中介指标
操作手段　时间不一致性问题　宏观谨慎监管　菲利普斯曲线理论
产出的自然率水平　政策手段

思考题

所有的思考题都可以在 http://www.myeconlab.com 的 MyEconLab 中获取。

1. 使用名义锚对于货币政策实施有什么意义？

2. 中央银行出于什么动机，会实施过分扩张的货币政策，从而陷入时间不一致性陷阱？

3. 为什么中央银行将加速经济增长作为首要目标是有问题的？

4. "既然金融危机会对经济造成严重的破坏，中央银行的首要目标应当是确保金融市场稳定。"你是否同意这种看法？解释你的答案。

5. "与优先关注物价稳定的中央银行相比，具有双重目标的中央银行在长期内可以实现更低的失业率。"你是否同意这种看法？解释你的答案。

6. 为什么公布量化的通货膨胀目标对于通货膨胀目标制的成功实施十分重要？

7. 通货膨胀目标制如何有助于减少自由放任政策的时间不一致性问题？

8. 实施通货膨胀目标制的中央银行使用什么方法增加与公众的交流，提高货币政策制定的透明度？

9. 为什么通货膨胀目标制可能增强对中央银行独立实施货币政策的支持？

10. "因为通货膨胀目标制关注实现通货膨胀指标，所以它会导致过度的产出波动。"这一表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

11. 在艾伦·格林斯潘时期，美联储货币政策战略使用的是隐含的而非明确的名义锚，这有哪些优点和缺点？

12. "短期利率的零下限不是问题，因为中央银行可以采取量化宽松政策降低中期和长期利率。"这一表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

13. 如果通货膨胀率上升不是好事情，那么为什么应当提高通货膨胀率指标，而非将通货膨胀率指标降为零？

14. 为什么大部分中央银行不能运用货币政策，积极主动地消除资产价格泡沫？

15. 为什么应当压制信贷驱动型泡沫，而不是等到其他类型的泡沫破裂后再去清理呢？

16. 根据格林斯潘信条，中央银行在什么条件下应当对观察到的股票市场泡沫做出反应？

17. 将下列选项按照政策手段和中介指标进行分类，并解释你的答案。

a. 10年期国债利率。

b. 基础货币。

c. M1。

d. 联邦基金利率。

18. "如果准备金需求不会波动，美联储就可以同时实现准备金指标和利率指标了。"这一表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

19. 美联储使用什么程序来控制联邦基金利率？为什么对利率的控制意味着美联储丧失了对非借入准备金的控制？

20. 根据可控性和可测量性两个标准，比较基础货币与M1。你认为哪个更适合作为中介指标？为什么？

21. “利率比准备金总量能较快和较精确地衡量，因此，利率作为政策手段优于准备金总量。”你是否同意这种看法？解释你的答案。

22. 银行行为和美联储行为是如何导致货币供给增长的顺周期性（经济繁荣时增加，经济萧条时减少）的？

23. 根据泰勒规则，在下列情况下，政策制定者应当如何调整联邦基金利率？

a. 经济衰退引发失业率上升。

b. 石油价格冲击导致通货膨胀率上升1%，产出下降1%。

c. 生产力增长周期延长，实际产出保持不变。

d. 潜在产出下降而实际产出保持不变。

e. 美联储向下调整了（隐含的）通货膨胀率的目标水平。

应用题

所有的应用题都可以在 http://www.myeconlab.com 的 MyEconLab 中获取。

24. 如果美联储采取了利率指标，为什么准备金需求的增加会导致货币供给的扩张？利用准备金市场的供求曲线来解释

25. 由于调整联邦基金利率的货币政策存在着时滞，政策制定者通常会根据预测的或者预期的通货膨胀率来调整政策，而非依据通货膨胀率当前的水平。鉴于此，假定货币政策制定者采取泰勒规则来设定联邦基金利率，即将通货膨胀缺口定义为预期通货膨胀率和通货膨胀率指标之间的差值。假定通货膨胀和产出缺口的系数都为$\frac{1}{2}$，均衡的实际联邦基金利率为2%，通货膨胀率指标为2%，产出缺口为1%。

a. 如果预期通货膨胀率为4%，那么根据泰勒规则，美联储应当将联邦基金利率指标设定在什么水平上？

b. 假定一半的美联储经济学家预测通货膨胀率为3%，另外一半的经济学家预测为5%。如果美联储采取这两种预测的平均水平作为预期通货膨胀率，那么根据泰勒规则，美联储应当将联邦基金利率指标设定在什么水平上？

c. 现在假定一半的美联储经济学家预测通货膨胀率为0，另外一半的经济学家预测为8%。如果美联储采取这两种预测的平均水平作为预期通货膨胀率，那么根据泰勒规则，美联储应当将联邦基金利率指标设定在什么水平上？

d. 根据上述a～c的答案，你认为货币政策决策者严格按照泰勒规则来制定政策是否合理？为什么？

数据分析题

在 MyEconLab 中可以用实时数据更新下列习题，这些习题可用作练习或者用于教学安排。

1. 美联储的就业率目标通常被认为是与通货膨胀率的自然水平一致的就业率，通货膨胀率的自然水平意味着个人消费支出价格通货膨胀率在2%左右。进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到个人消费支出价格指数（PCECTPI）、失业率（UNRATE）、自然失业率（NROU）。将物价指数单元格调整为“较上年同期的百分比变动”，从而将数据转化为通货膨胀率；对于失业率，将频率调整为“季度”。将数据下载到电子表格中，计算各个季度的通货膨胀缺口和产出缺口。之后，利用通货膨胀缺口的数据，通过将当期通货膨胀缺口与上三个季度的数据取平均值，得到平均通货膨胀缺口。对于2000年第1季度至今的数据进行如下测试（随机且点对点）：如果连续两个或两个季度以上，失业率缺口大于1.0，以及/或者平均通货膨胀缺口的绝对值大于0.5，就可以认定为“违反”。

a. 在点对点的测试中，哪个季度美联储“违反”了其保持物价稳定的目标？哪个季度美联储“违反”了其实现就业最大化的目标？

b. 美联储当前是否“违反”了其目标？

c. 解释你的答案。你认为美联储要随时保证其目标的实现，在a及其数据的情况下，货币政策决策者面临哪些挑战？

2. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到个人消费支出价格指数（PCECTPI）、实际 GDP（GDPC1）、潜在 GDP 的估计水平（GDPPOT）以及联邦基金利率（DFF）。将物价指数单元格调整为“较上年同期的百分比变动”，从而将数据转化为通货膨胀率；将联邦基金利率的频率调整为“季度”。将数据下载到电子表格中。假定通货膨胀指标为2%，计算2000年以来每个季度的通货膨胀缺口和产出缺口。其中，产出缺口为产出相对于其潜在水平的百分率偏差。

a. 利用每个季度的产出缺口和通货膨胀缺口，计算泰勒规则所预测的联邦基金利率。假定通货膨胀稳定性和产出稳定性的权重均为$\frac{1}{2}$（参见本章的公式）。对比联邦基金利率的当前水平（季度平均水平）与泰勒规则预测的水平。泰勒规则是否准确预测了联邦基金利率的当前水平？

请做出简要评论。

b. 用图表对比泰勒规则预测的联邦基金利率与其季度平均水平，泰勒规则对联邦基金利率季度平均水平的预测能力如何？请简要解释。

c. 以 2008—2009 年为样本期，说明泰勒规则作为正式的政策工具的局限性。这些局限性如何解释这一时期所运用的非常规货币政策工具？

d. 假定国会将美联储的目标调整为阶梯目标，通货膨胀稳定被置于产出稳定之上。假定通货膨胀稳定性和产出稳定性的权重分别为$\frac{3}{4}$和$\frac{1}{4}$，重新计算 2000 年以来泰勒规则所预测的联邦基金利率。创建图表，对比 a 中泰勒规则所预测的联邦基金利率、阶梯目标下计算出的新的联邦基金利率以及当前的实际水平。目标调整是否会改变政策行为？阶梯目标如何影响联邦基金利率？请简要解释。

网络练习

1. 大约每 6 周召开一次的联邦公开市场委员会会议评估经济状态，确定中央银行应当采取的行动。会议结束三周后，才会公布本次会议的会议纪要；然而，在会议结束后，会有一个简短的新闻稿。在 http://www.federalreserve.gov/fomc/上找到会议纪要和新闻稿的内容。

a. 最近一次联邦公开市场委员会会议是什么时候举行的？下次会议是什么时候？

b. 回顾上次会议的新闻稿。联邦公开市场委员会决定对短期利率采取什么行动？

c. 回顾最近公布的会议纪要。联邦公开市场委员会成员最关注经济的哪个领域？

2. 我们可以登录其他国家中央银行的网站，了解它们的结构。欧洲中央银行就是一个例子。访问 http://www.ecb.int/index.html，在欧洲中央银行的主页上，找到关于欧洲中央银行货币政策战略的信息。

3. 许多国家的中央银行负责实施本国的货币政策。登录 http://www.bis.org/cbanks.htm，选择一个中央银行（例如，挪威）。浏览该银行的网站，了解它实施货币政策的措施。比较该银行和美国中央银行的政策措施。

网络索引

http://www.federalreserve.gov/pf/pf.htm
了解联邦储备体系所公布的主要目标和功能。

http://www.economagic.com/
列举了很多网站的地址，这些网站可以提供大量的经济数据和图表。

http://www.federalreserve.gov/releases/H3
存款机构准备金总量以及基础货币的历史和当期数据。

http://www.federalreserve.gov/aboutthefed/relatedWebSites.htm
联邦储备体系提供了其他中央银行网站的链接。

网络版教材附录

请登录 http://www.pearsonhighered.com/mishkin，阅读第 16 章的附录。

附录 1：以货币为指标

附录 2：美联储政策决策过程的简要历史

第5篇

国际金融与货币政策

危机与应对：外汇市场震荡与国际货币基金组织

从2002年到2008年，美元相对于其他货币的价值稳步下降。事实上，美元崩溃是政策决策者非常担忧的一个问题，因为这会对经济活动和通货膨胀造成负面影响。2008年9月和10月雷曼兄弟倒闭后，信贷市场陷入停顿，造成了出人意料的结果。美元不仅没有继续贬值，反而迅速升值，投资者纷纷向安全资产转移，增加对美国国债的购买量，并增加了对美元的持有量，从而推高了美元价值。

美元价值上升意味着进口商品（从平板电视到酒）的价格更为便宜，出境旅游的成本也更低，但美元的好消息通常对其他货币是不利的。拉丁美洲和东欧的许多国家发现本币急速贬值，国际货币基金组织开始介入，并推出了一个新的贷款工具，向陷入困境的国家发放贷款，与国际货币基金组织之前的贷款项目比较，新的贷款工具的附加条件要少得多。国际货币基金组织贷款的规模达到了数十亿美元。随着全球金融危机的全球蔓延，国际货币基金组织从过去的旁观者走到了舞台中央。

全球金融危机说明，发生在美国的金融事件会对全球产生影响，因此，国际货币基金组织等国际金融机构为保持国际金融体系的良好运转应当做出反应。第17章介绍了外汇市场的运作机制以及不同货币之间的决定机制。第18章则介绍了国际金融体系的运行方式，以及它们是如何影响货币政策的。

第17章 外汇市场

学习目标

- 解释外汇市场的运作机制，以及汇率之所以重要的原因。
- 确定影响长期汇率的主要因素。
- 绘制外汇市场的供求曲线，说明外汇市场的均衡水平。
- 列举和说明影响短期汇率的因素。

本章预习

20世纪80年代中期，美国企业与国外企业相比，竞争力有所减弱；在20世纪90年代和21世纪初期，美国企业的竞争力逐渐增强。这种竞争力的起伏是20世纪80年代美国企业管理失败和之后予以改善的结果吗？并非如此。20世纪80年代由于以外国货币衡量的美元的价值升高，使得美国商品相对于外国商品而言更为昂贵，导致了美国企业竞争力的减弱。20世纪90年代和21世纪初期，美元的价值从20世纪80年代中期的高点上跌落，使得美国商品更为便宜，从而使美国企业更具竞争力。

以另外一种货币衡量的一种货币的价格被称为**汇率**（exchange rate）。如图17—1所示，汇率呈现出极大的波动性。汇率影响了整个经济和我们的日常生活，因为如果美元相对于外国货币价值提高，对于美国人而言，外国商品更为便宜，而对于外国人而言，美国商品更加昂贵。如果美元价值下跌，对于美国人而言，外国商品变得昂贵，而对于外国人而言，美国商品变得便宜。

汇率波动还会影响通货膨胀和产出，这些都是货币政策决策者非常关注的问题。如果美元价值下跌，进口商品价格上升会直接导致总体价格水平上升以及通货膨胀。与此同时，对外国人而言，美元价值下跌会引起美国商品价格水平下降，从而增加外国人对美国商品的需求，进而提高生产规模和产出水平。

我们将考察**外汇市场**（foreign exchange market，决定汇率的金融市场）作为学习国际金融的起点。

外汇市场

世界上大部分国家都有自己的货币：美国的美元；欧洲货币联盟的欧元；巴西的雷亚尔；中国的人民币；等等。国家间的贸易涉及不同货币（或者，更通常的情况是以不同货币计价的银行存款）之间的兑换。例如，如果美国企业购买外国产品、服务或者金融资产，需要将美元（通常是以美元计价的银行存款）兑换成外国货币（以外国货币计价的银行存款）。

货币和以特定货币计价的银行存款的交易在外汇市场中进行。外汇市场中的交易决定了货币兑换的比率，进而决定购买外国商品和金融资产的成本。

外汇汇率是什么

外汇交易有两种形式。最主要的形式被称为**现汇交易**（spot transactions），指的是银行存款立即（2 天内）兑换的交易形式。**远期交易**（forward transactions）指的是银行存款在未来某

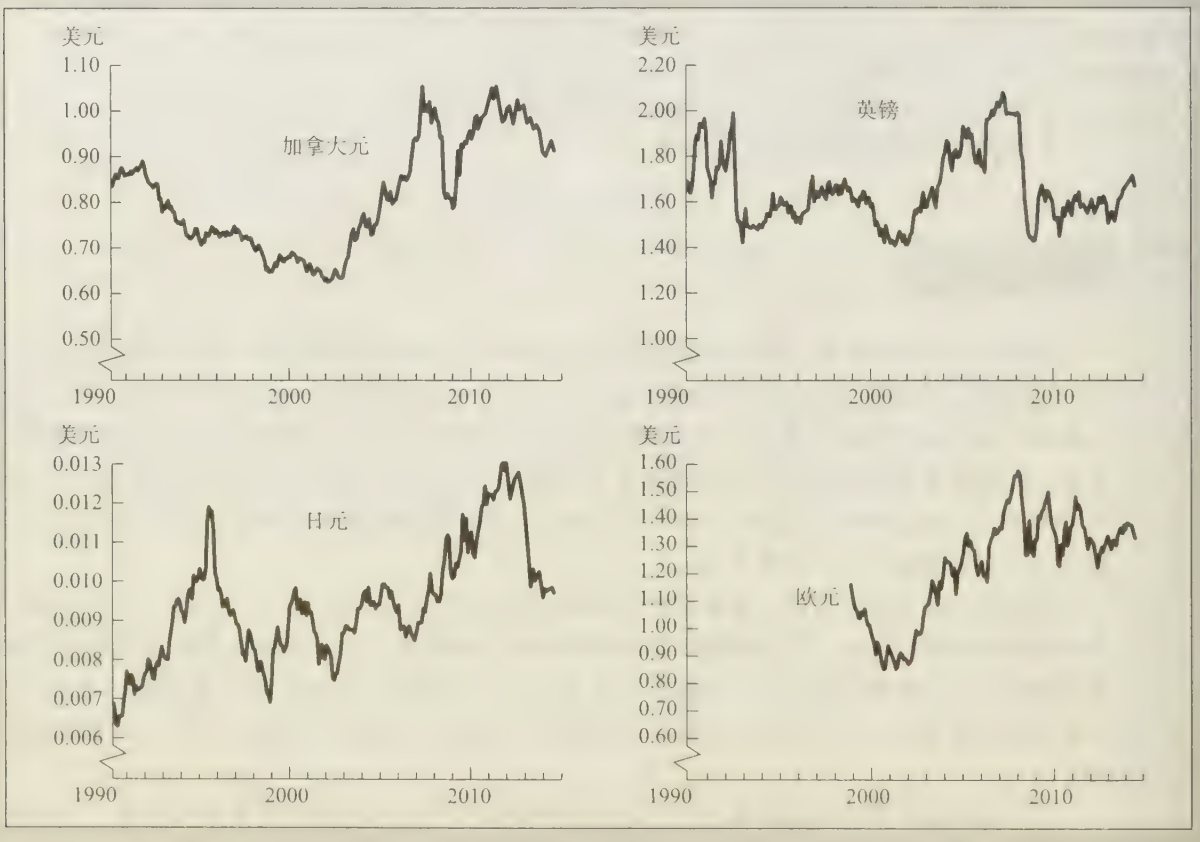


图 17—1　汇率，1990—2014 年

汇率是高度波动的。应当注意的是，汇率是以单位外国货币的美元价格表示的，因此，曲线上升反映的是选定货币的强劲（美元的疲软）。

资料来源：Federal Reserve Bank of St. Louis，FRED database：http：//research. stlouisfed. org/fred2/.

个特定时间兑换的交易形式。**现汇率**（spot exchange rate）是现汇交易使用的汇率，而**远期汇率**（forward exchange rate）则是远期交易使用的汇率。

如果某一货币价值上升，就称为**升值**（appreciation）；如果它的价值下跌，只能兑换更少的美元，就称为**贬值**（depreciation）。例如，1999 年初，欧元的价值等于 1.18 美元，如金融新闻解读专栏“外汇汇率”所示，2014 年 5 月 13 日，欧元的价值为 1.37 美元。欧元升值了 16%［(1.37－1.18)/1.18＝0.16＝16%］。同样，我们也可以说，因为 1 美元的价值从 1999 年初的 0.85 欧元下跌到 2014 年 5 月 13 日的 0.73 欧元，贬值了 14%［(0.73－0.85)/0.85＝－0.14＝－14%］。

汇率为什么十分重要

因为汇率会影响国内外商品的相对价格，因而相当重要。对于美国人而言，法国商品的美元价格取决于两个因素：法国商品的欧元价格和欧元与美元的汇率。

假定美国品酒家旺达决定购买 1 瓶 1961 年（一个很好的年份）的法国拉菲红酒来充实她的酒库。如果这瓶酒在法国的价格为 1 000 欧元，欧元与美元的汇率为 1.37，旺达购买这瓶酒的成本是 1 370 美元（＝1 000 欧元×1.37 美元/欧元）。现在，假定旺达在 2 个月后才购买，那时欧元升值为 1.70 美元。如果拉菲红酒的国内价格仍然为 1 000 欧元，美元成本就会从 1 370 美元上升到 1 700 美元。

然而，同样的货币升值使得外国商品在美国的价格下降。在 1.37 美元/欧元的汇率水平上，程序商皮埃尔购买价格为 2 000 美元的戴尔电脑，需要花费 1 460 欧元；如果汇率上升到 1 欧元等于 1.70 美元，该计算机的成本只有 1 176 欧元。

欧元贬值降低了法国商品在美国的价格，但提高了美国商品在法国的价格。如果 1 欧元价值下跌到 1.00 美元，旺达购买法国拉菲红酒只需花费 1 000 美元，而非 1 370 美元，而皮埃尔购买戴尔电脑的成本为 2 000 欧元，而非 1 460 欧元。

这一推理过程可以得到下面的结论：**如果一国货币升值（相对于其他货币价值上升），该国商品在国外就变得更加昂贵，而外国商品在该国就会变得更加便宜（假定两国国内价格保持不变）；相反，如果一国货币贬值，其商品在海外就会变得便宜，而外国商品在该国就会变得昂贵。**

货币贬值有助于国内制造商在海外销售商品，而外国商品在国内市场上的竞争力则会有所下降。2002—2014 年，美元的贬值帮助美国卖出更多的商品，但由于外国商品变得更为昂贵，因而损害了美国消费者的利益。法国酒和奶酪的价格与海外度假的成本都因美元疲软而上升。

外汇如何进行交易

你不可能在一个集中的场所观察汇率的决定情况；货币的交易不在纽约证券交易所等交易所中进行。外汇市场是以场外市场的形式组织的，几百个交易商（大部分是银行）随时准备买入和卖出以外国货币计价的存款。由于这些交易商随时通过电话和电脑联系，市场是极具竞争性的，事实上，它的功能与集中的市场没有差别。

需要注意的重要一点是，当银行、公司和政府在外汇市场上买卖货币时，它们不是攥着一把美元钞票，卖出后收取英镑纸币。大部分交易是买卖以不同货币计价的银行存款。因此，当我们说银行在外汇市场上购买美元，我们实际的意思是银行购买以美元计价的存款。这一市场的交易规模十分庞大，每天超过 5 万亿美元。

外汇市场上的单笔交易有时超过 100 万美元。在金融新闻解读专栏中，决定汇率的市场不是为出国旅行购买外国货币的地方。事实上，我们是在零售市场上从交易商（例如，美国运通

公司或者银行）手中购买外国货币。由于零售价格高于批发价格，当我们购买外汇时，1美元所换取的外国货币的数量较少，也就是说，我们所付出的外国货币的价格高于报纸上公布的汇率。

金融新闻解读

外汇汇率

报纸和 http://www.finance.yahoo.com 等网站每天都会公布外汇汇率。欧元等货币的汇率报价有两种方法：每单位本国货币可以兑换多少美元；每单位美元可以兑换多少本国货币。例如，2014年5月13日欧元的汇率报价是1.37美元/欧元与0.73欧元/美元。美国人通常关注的汇率是1.37美元/欧元，而欧洲人则认为欧元的汇率应当是0.73欧元/美元。

通常情况下，汇率的报价有现汇交易的汇率（现汇率）与1个月、3个月和6个月等远期交易的汇率（远期汇率）。

长期汇率

同自由市场上其他任何商品或资产的价格相同，供给和需求共同决定了汇率。为了简化对自由市场上的汇率分析，我们将其分为两个步骤。首先，我们考察长期汇率是如何决定的；之后，我们利用长期汇率决定的知识来理解短期汇率决定机制。

一价定律

理解汇率决定机制的出发点是一个简单的概念，即**一价定律**（law of one price）：如果两国生产的商品是同质的，并且运输成本和交易壁垒非常低，那么，无论商品由哪国生产，其在全世界的价格都应当是一样的。假定美国钢材的价格为每吨100美元，与其同质的日本钢材的价格为1万日元。按照一价定律，日元和美元的汇率应当是100日元/美元（0.01美元/日元），这样每吨美国钢材在日本的价格为1万日元（等于日本钢材的价格），而每吨日本钢材在美国的价格为100美元（等于美国钢材的价格）。如果汇率为200日元/美元，每吨日本钢材在美国的价格为50美元，是美国钢材价格的一半；而每吨美国钢材在日本的价格为2万日元，是日本钢材价格的两倍。由于美国钢材在这两个国家都比日本钢材价格高，并且与日本钢材同质，美国钢材的需求就会减少为零。假定美国钢材的美元价格不变，只有当汇率下跌到100日元/美元的水平上，由此产生的美国钢材超额供给才会消除，此时，美国钢材和日本钢材在这两个国家的价格都是相同的。

购买力平价理论

有关汇率决定的最著名的一个理论就是**购买力平价理论**（theory of purchasing power parity，theory of PPP），该理论认为，任何两种货币的汇率变动都应当反映两国物价水平的变化。购买力平价理论是一价定律在国内物价水平而非单个商品价格上的简单应用。假定相对于美国钢材的价格（仍然为100美元），日本钢材的日元价格上升了10%（1.1万日元）。按照一价定律的观点，汇率必须上升为110日元/美元，即美元升值10%。将一价定律应用于两国的

物价水平，可以得到购买力平价理论，该理论认为，如果日本的物价水平相对于美国上涨了10%，美元必须升值10%。

我们也可以借助**实际汇率**（real exchange rate，国内商品与外国商品交换的比率）的概念来理解购买力平价理论。事实上，实际汇率就是本国商品相对于以本国货币计价的外国商品的价格。例如，如果纽约的一揽子商品的成本是50美元，当汇率为100日元/美元时，在东京，同样这一揽子商品的成本是7 500日元，即75美元，那么实际汇率就为0.66（=50美元/75美元）。在这个例子中，实际汇率低于1.0，说明在美国购买这一揽子商品要比在日本便宜。目前，美元相对于其他许多货币的实际汇率都很低，这也是众多外国游客痴迷于到纽约购物的原因所在。实际汇率反映了某货币在相对意义上是否便宜。购买力平价理论可以用实际汇率来表达，即该理论预测实际汇率应当总等于1.0，这样美元的购买力才能与日元或者欧元等其他货币相同。

按照我们的美国/日本的案例，购买力平价理论说明，如果一国物价水平相对于另一国上升，其货币应当贬值（另一国货币应当升值）。如图17—2所示，这一理论在长期得到了证实。从1973年到2014年，英国物价水平相对于美国上涨了68%，按照购买力平价理论，美元应当相对于英镑升值，实际情况正是如此，尽管美元只升值了43%，小于购买力平价理论所计算的结果。

图17—2　美国/英国的购买力平价，1973—2014年（指数：1973年3月=100）

在整个期间内，英国物价水平相对于美国的上涨伴随着美元的升值，这与PPP理论的预测是一致的。但在较短的期间内，PPP理论并不总是成立。

资料来源：Federal Reserve Bank of St. Louis，FRED database：http：//research. stlouisfed. org/fred2/.

然而，同样的数据说明，购买力平价理论在短期的预测能力相当差。例如，1985年初至1987年底，英国物价水平相对于美国上升，但美元不仅没有如购买力平价理论预测的那样升值，反而相对于英镑贬值了10%。因此，尽管购买力平价理论对于长期汇率运动具有一定的指导作用，但并不完美，而且在短期的预测能力特别差。为什么购买力平价理论无法准确预测短期汇率呢？

为什么购买力平价理论不能充分解释汇率

购买力平价理论基于两国所有商品同质与运输成本和贸易壁垒很低的假定，得出汇率完全由物价水平的相对变化所决定的结论。如果它的假定正确，一价定律说明所有这些商品的相对价格（即两国的相对物价水平）决定了汇率。对于美国钢材和日本钢材而言，两国商品同质的假定可能不是很离谱，但对于美国汽车和日本汽车而言，这还是一个合理的假定吗？丰田与雪佛兰相同吗？

由于丰田与雪佛兰显然不同质，它们的价格也不相同。与雪佛兰相比，丰田可能更加昂贵，但无论美国人还是日本人仍然会购买丰田。由于一价定律并不适用于所有商品，丰田相对于雪佛兰的价格上升并不一定意味着日元必须贬值，且幅度相当于丰田与雪佛兰相比的价格上升。

购买力平价理论还没有考虑到，并非所有商品和服务（其价格被包括在一国的物价水平当中）都可以跨境交易。住宅、土地以及餐饮、理发和高尔夫课等服务都是不能进行交易的商品，因此，即使这些商品的价格上升，导致该国相对于其他国家物价水平上升，也不会影响汇率。

影响长期汇率的因素

有四个主要因素会在长期影响汇率：相对物价水平、贸易壁垒、对国内和外国商品的偏好以及生产能力。在其他因素不变的前提下，我们将考察每种因素对汇率的影响。

基本的推理过程遵循如下思路：任何增加国内商品相对于外国商品需求的因素都可能导致本国货币升值，因为即使当本国货币价值升高时，国内商品也能继续销售。同理，任何增加国外商品相对于国内商品需求的因素都可能导致本国货币贬值，因为只有当本国货币价值降低时，国内商品才会继续销售。**换句话说，如果某一因素造成本国商品相对于外国商品需求增加，本币会随之升值；反之，如果某一因素造成本国商品相对需求减少，本币会随之贬值。**

相对物价水平　按照购买力平价理论，美国商品价格上升（假定外国商品价格不变），对美国商品的需求会减少，美元趋于贬值，才能使美国商品继续销售。相反，如果日本商品价格上升，美国商品的相对价格下跌，对美国商品的需求会增加，美元趋向升值，因为即使美元价值上升，美国商品也会继续销售良好。**从长期来看，一国物价水平的上升（相对于国外物价水平）会导致其货币贬值，而一国相对物价水平的下跌会导致其货币升值。**

贸易壁垒　**关税**（tariffs，对进口商品的征税）和**配额**（quotas，对可以进口的外国商品的数量限制）等自由贸易壁垒会影响汇率。假定美国提高关税，或者给予日本钢材以较少的配额，这些贸易壁垒增加了对美国钢材的需求，美元趋于升值，因为即使美元价值升高，美国钢材也会保持良好的销售态势。**增加贸易壁垒导致该国货币长期内升值。**

对国内和国外商品的偏好　如果日本人偏好美国商品，譬如说佛罗里达州的柑橘和美国电影，对美国商品需求（出口）的增加导致美元升值，因为即使美元价值升高，美国商品的销售也会非常好。同样，如果相对于美国汽车而言，美国人更偏好日本汽车，对日本商品需求（进口）的增加导致美元的贬值。**对一国出口的需求增加导致其货币长期内升值；相反，对进口的需求增加会导致该国货币贬值。**

生产能力　如果一国生产能力提高，它往往会增加国内贸易品部门的生产，而非非贸易品部门的生产。因此，生产能力提高意味着国内生产的贸易品相对于国外贸易品价格下降。于是，国内生产的贸易品需求增加，本国货币趋于升值。然而，如果一国生产能力的提高滞后于其他国家，其商品的相对价格就会比较昂贵，其货币趋于贬值。**从长期来看，一国相对于其他**

国家生产能力提高，其货币就会升值。[1]

汇总表 17—1 总结了我们的长期汇率行为理论。我们所采用的惯例是，汇率 E 的报价方式意味着本国货币的升值与汇率的上升相对应。就美国而言，这意味着我们所表示的汇率是每 1 美元相当于外国货币的数量（譬如说，每 1 美元相当于多少日元）。[2]

汇总表 17—1　影响长期汇率的因素

因素	因素变动	汇率 E 的反应*
国内物价水平†	↑	↓
贸易壁垒†	↑	↑
进口需求	↑	↓
出口需求	↑	↑
生产能力†	↑	↑

* 以 1 美元表示的外国货币的数量。↑表示本国货币升值，↓表示贬值。

† 表示相对于其他国家的水平。

注：表中只反映了各个变量上升（↑）的情况。变量下降对汇率的影响与“汇率 E 的反应”一列恰好相反。

短期汇率：供给—需求分析

我们已经学习了汇率长期行为的理论。然而，由于长期汇率的影响因素的变动十分缓慢，如果我们想理解为什么汇率每天会呈现如此大的变动（有时是几个百分点），必须探讨即期汇率（现汇率）是如何在短期内决定的理论。

理解汇率短期行为的关键是要认识到，汇率是以外国资产（以外国货币计价的相似资产）衡量的国内资产（以本国货币计价的银行存款、债券、股权等资产）的价格。因为汇率是以另一种资产衡量的一种资产的价格，借助资产市场方法，可以利用供求分析来了解短期汇率的决定机制，这一方法主要基于第 5 章所介绍的投资组合选择理论。然而，你将会看到，决定长期汇率的上述因素在短期资产市场方法中同样扮演了重要的角色。

之前的汇率决定方法强调进口和出口需求的重要性。而此处使用的更为现代的资产市场方法更关注资产的存量，反而并不强调短期内进口和出口的流量，因为在给定时刻上，这些交易相对于国内和国外资产的规模而言十分小。例如，每年美国的外汇交易总值比美国的进出口规模高 25 倍以上。因此，在短期内，持有国内还是外国资产的决策在汇率决定方面较进出口需求而言更为重要。

国内资产的供给曲线

我们从供给曲线开始讨论。在这里的分析中，我们将美国视做本国，因此国内资产就是以

1　一国可能很小，以至于生产能力或者对本国和外国商品偏好的改变都不能影响该国商品相对于外国商品的价格。在这种情况下，生产能力或者对本国和外国商品偏好的改变可以影响本国收入，但不一定能够影响货币的价值。在我们的分析中，假定这些因素能够影响相对物价水平，进而影响汇率。

2　汇率的报价既可以是每单位本国货币相当于外国货币的数量，也可以是每单位外国货币相当于本国货币的数量。在专业论文和著作中，许多经济学家引用的汇率是每单位外国货币相当于本国货币的数量。这样，本国货币的升值就表示为汇率的下跌。本书采用了相反的报价方法，更加直观，本国货币的升值就相当于汇率的上升。

美元计价的资产。为简便起见，我们用欧元代表任何外国的货币，因此外国资产就是以欧元计价的资产。

美元资产的供给量主要是美国银行存款、债券和股权的数量，实际上，就汇率而言，我们可以将这个数量看做是固定的。在任何汇率水平上，供给量都是不变的，因而正如图 17—3 所示，供给曲线 S 是垂直的。

国内资产的需求曲线

需求曲线是在假定其他任何因素都不变的情况下，特别是预期未来汇率水平不变的情况下，对应任一即期汇率水平的需求量。我们将即期汇率（现汇率）以 E_t 表示，下一阶段的预期汇率以 E^e_{t+1} 表示。根据资产需求理论，国内（美元）资产需求量最重要的决定因素是国内资产的相对预期回报率。让我们来看看，当即期汇率 E_t 下跌时会出现什么情况。

假定我们的起始位置是图 17—3 中的 A 点，此时，即期汇率等于 E_1。如果预期未来汇率水平保持不变，仍为 E^e_{t+1}。汇率水平较低（例如 E^*），意味着美元价值可能会上升，也就是说美元升值。美元预期上升（升值）的幅度越大，美元（国内）资产的相对预期回报率就越高。资产需求理论还可以说明，由于现在我们更愿意持有美元，美元资产的需求量会增加，这可以用图 17—3 的 B 点来表示。如果即期汇率继续下跌到 E_2，美元预期升值幅度进一步增大，预期回报率上升，因此，美元资产需求量进一步扩张。这可以用图 17—3 的 C 点来表示。将上述这些点连接起来而得到的需求曲线 D 是向下倾斜的，说明美元即期价值越低（假定其他因素保持不变），美元资产的需求量就越大。

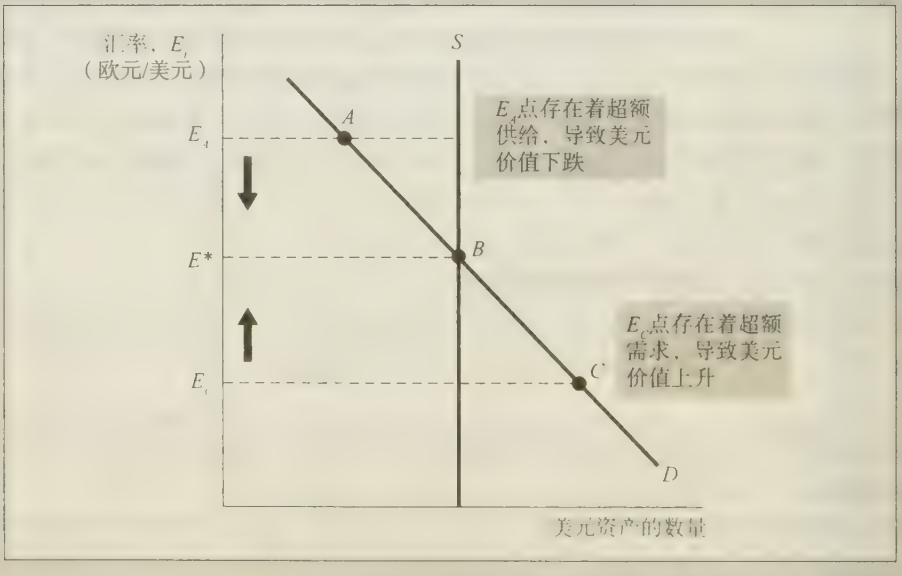
外汇市场上的均衡

与通常的供求分析相同，市场在美元资产供给量等于需求量时达到均衡。在图 17—3 中，需求曲线与供给曲线相交的 B 点即为均衡点。B 点对应的汇率水平为 E^*。

假定汇率为 E_1，高于均衡汇率 E^*，我们在图 17—3 中可以看到，美元资产的供给量大于

图 17—3　外汇市场上的均衡

外汇市场上的均衡点即为需求曲线 D 和供给曲线 S 的交点，即 B 点，汇率为 E^*。



需求量，出现了超额供给。既然试图卖出美元资产的人比试图买入美元资产的人多，美元的价值将会下跌。只要汇率水平高于均衡汇率，就会存在美元资产超额供给的情况，美元价值就会继续下跌，直至达到均衡汇率 E^*。

同理，如果汇率为 E_2，低于均衡汇率 E^*，美元资产的需求量大于供给量，出现了超额需求。既然试图买入美元资产的人比试图卖出美元资产的人多，美元的价值将会上升，直至超额需求消失，重新回到均衡汇率 E^*。

解释汇率的变动

外汇市场的供给—需求分析可以解释汇率如何变动以及变动的原因。[1] 为简化分析，我们可以假定美元资产的数量是固定的，也就是说供给曲线在给定数量上是垂直的，不会发生位移。在这一假定条件下，我们只需要考察那些导致美元资产需求曲线位移的因素，就可以解释汇率是如何发生变动的。

国内资产需求曲线的位移

我们已经知道，国内（美元）资产的需求量取决于美元资产的相对预期回报率。要了解需求曲线如何发生位移，我们需要知道在即期汇率 E_1 不变的情况下，其他因素的变动会引起需求量怎样的变化。

要了解需求曲线向哪个方向位移，假定你是一个投资者，正在考虑投资国内（美元）资产。如果其他因素不变，考察在给定的即期汇率水平上，某一因素的变动会提高还是降低美元资产相对于外国资产的预期回报率。由此你可以知道应当增持还是减持美元资产，进而知道在任一汇率水平上，美元资产的需求量是会扩张还是萎缩。了解了每一汇率水平上需求量变动的方向，就可以知道需求曲线位移的方向。换句话说，在即期汇率不变的条件下，如果美元资产的相对预期回报率上升，需求曲线向右位移。如果相对预期回报率下降，需求曲线向左位移。

国内利率 i^D 假定美元资产的利率为 i^D。假定即期汇率 E_1 以及其他所有因素不变，如果美元资产的国内利率 i^D 上升，美元资产相对于外国资产的回报率上升，则人们愿意持有更多的美元资产。对应每一汇率水平的美元资产的需求量增加，因此，图 17—4 中需求曲线从 D_1 向右位移到 D_2。在 D_2 与 S 的交点 2 处实现了新的均衡，均衡汇率从 E_1 上升到了 E_2。**国内利率水平 i^D 的上升推动国内资产的需求曲线 D 向右位移，导致本币升值（$E\uparrow$）。**

相反，如果 i^D 下跌，美元资产的相对预期回报率就会下降，需求曲线向左位移，汇率下跌。**国内利率水平 i^D 的下降推动国内资产的需求曲线 D 向左位移，导致本币贬值（$E\downarrow$）。**

外国利率 i^F 假定外国资产的利率为 i^F。假定即期汇率以及其他所有因素不变，如果外国利率 i^F 上升，外国资产相对于美国资产的回报率上升，也就是说，美元资产的相对预期回报率下降，现在人们愿意持有更少的美元资产，对应每一汇率水平的美元资产的需求量减少，因此，图 17—5 中需求曲线从 D_1 向左位移到 D_2。在点 2 处实现了新的均衡，此时，美元价值下

---

[1] 利率平价理论也可以用来说明汇率变动的机制和原因。利率平价是国际金融中的一个重要概念，反映的是国内利率、外国利率以及本币预期升值幅度之间的联系。本章的附录讨论了利率平价理论以及汇率决定的机制。

跌。相反，i^F下降会提高美元资产的相对预期回报率，推动需求曲线向右位移，汇率上升。总结如下：**外国利率水平i^F的上升推动需求曲线D向左位移，导致本币贬值；外国利率水平i^F的下降推动需求曲线D向右位移，导致本币升值。**

图17—4　国内利率i^D上升的影响

国内利率水平i^D的上升意味着国内（美元）资产的相对预期回报率提高，推动需求曲线向右位移。均衡汇率从E_1上升到了E_2。

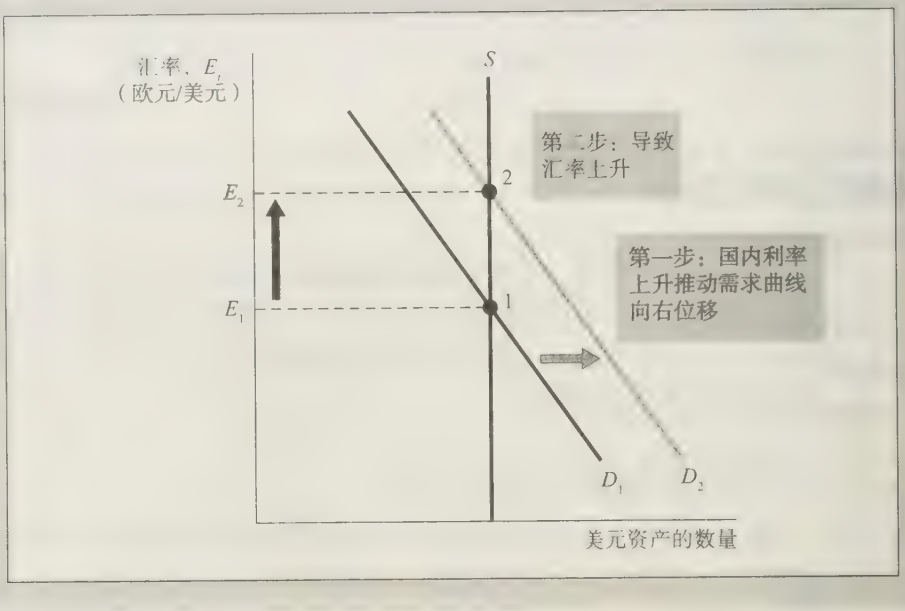
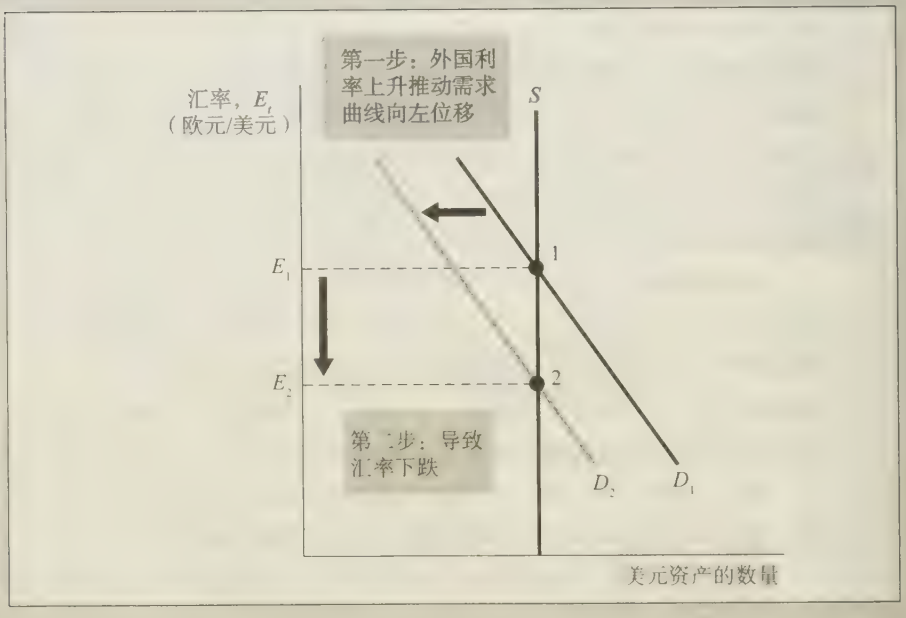


图17—5　外国利率i^F上升的影响

外国利率水平i^F的上升意味着国内（美元）资产的相对预期回报率下降，推动需求曲线向左位移。均衡汇率从E_1下跌到了E_2。

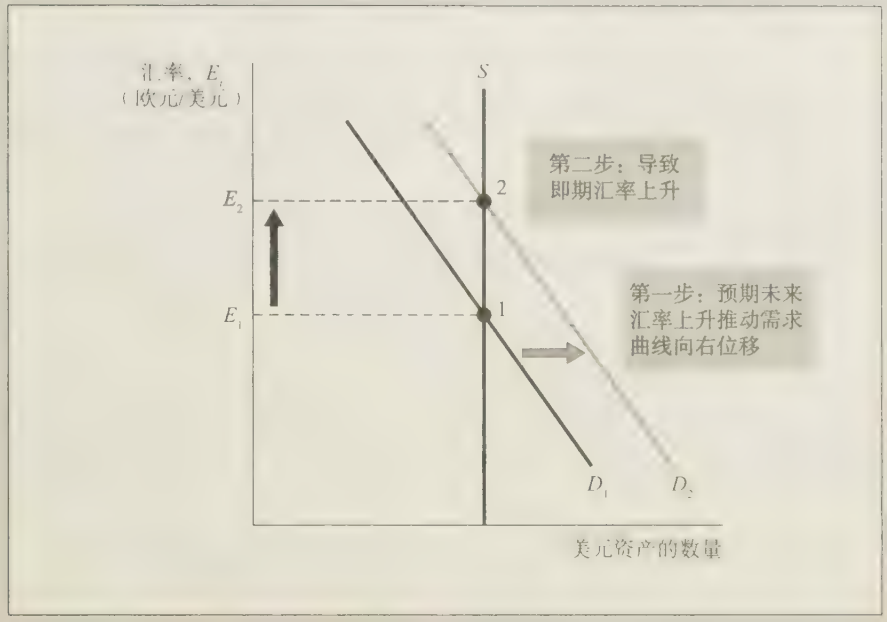


预期未来汇率E^e_{t+1}的变动　由于国内资产（实物资产或金融资产）的需求取决于未来再出售的价格，因而对未来汇率水平的预期在当前需求曲线的位移中扮演了十分重要的角色。假定即期汇率为E_1，引起预期未来汇率E^e_{t+1}上升的任何因素都会提高美元的预期升值率。结果就是，美元资产的相对预期回报率会上升，进而增加任何给定汇率水平上的美元资产需求量，导

致图 17—6 中的需求曲线从 D_1 向右位移至 D_2，均衡汇率上升到 D_2 与 S 相交的点 2。预期未来汇率 E^e_{t+1} 的上升会引起需求曲线向右位移，导致本币升值。同理，预期未来汇率 E^e_{t+1} 的下降会引起需求曲线向左位移，导致本币贬值。

图 17—6 预期未来汇率 E^e_{t+1} 上升的影响

预期未来汇率水平的上升意味着国内（美元）资产的相对预期回报率提高，推动需求曲线向右位移。均衡汇率从 E_1 上升到了 E_2。



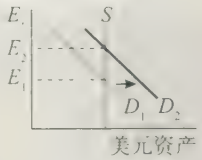
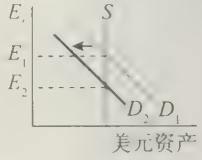
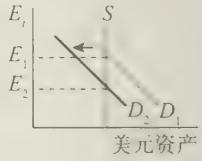
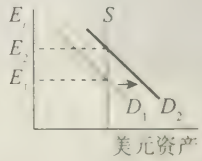
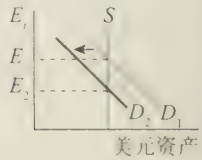
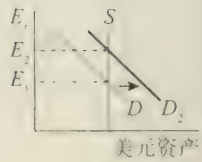
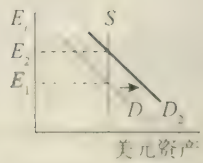
本章前面曾经介绍了长期汇率的决定因素：相对物价水平、相对贸易壁垒、进出口需求与相对生产能力（汇总表 17—1 已经进行了总结）。这四个因素会对预期未来汇率产生影响。购买力平价理论说明，如果预期美国物价水平相对于其他国家的上升会持续下去，美元将在长期内贬值。于是，美国预期相对物价水平的上升有降低 E^e_{t+1} 进而降低美元资产相对预期回报率的趋势，因此会推动需求曲线向左位移，导致即期汇率贬值。

同理，其他长期汇率决定因素也会影响美元资产的相对预期回报率与即期汇率。简要地讲，下述变动会提高 E^e_{t+1}，增加国内商品相对于外国商品的需求：（1）预期美国相对于外国物价水平下降；（2）预期美国相对于外国贸易壁垒增加；（3）预期美国进口需求减少；（4）预期外国对美国出口商品的需求增加；（5）预期美国相对于外国生产能力扩张。所有这些变动都引起 E^e_{t+1} 上升，提高美元资产的相对预期回报率，推动需求曲线向右位移，导致本币（即美元）升值。

概要：汇率的影响因素

汇总表 17—2 列举了引起国内资产需求曲线位移进而导致汇率变动的所有因素。假定其他所有因素（包括即期汇率）不变，其中任何一个因素的变动都会导致需求曲线位移。再次强调一遍，资产需求理论说明，美元资产相对预期回报率的变动是引起需求曲线位移的根源。

推动国内资产需求曲线位移并影响汇率的因素

因素	因素变动	每一汇率水平对应的需求量的变动	汇率 E_t 的反应	
国内利率 i^D	↑	↑	↑	
外国利率 i^F	↑	↓	↓	
预期国内物价水平*	↑	↓	↓	
预期贸易壁垒*	↑	↑	↑	
预期进口需求	↑	↓	↓	
预期出口需求	↑	↑	↑	
预期生产能力*	↑	↑	↑	

* 相对于其他国家的水平。

注：表中只反映了各个变量上升（↑）的情况。变量下降对汇率的影响与“汇率 E_t 的反应”一列恰好相反。

下面我们将回顾一下汇总表 17—2 中 7 个因素中任何一个发生变动时的情况。需要记住的是，要理解需求曲线位移的方向，应当考虑该因素的变动对美元资产相对预期回报率的影响。如果在即期汇率不变的前提下，相对预期回报率上升，意味着需求曲线向右位移。如果相对预期回报率下降，则需求曲线向左位移。

1. 汇总表 17—2 的第一行说明，国内资产的利率 i^D 上升时，每一汇率水平对应的美元资产的预期回报率提高，需求随之扩张。因此，需求曲线向右位移，均衡汇率上升。

2. 汇总表 17—2 的第二行说明，外国利率水平 i^F 的上升，会提高外国资产的回报率，因而美元资产的相对预期回报率下降。美元资产的需求量随之收缩，需求曲线向左位移，汇率下降。

3. 汇总表 17—2 的第三行说明，根据我们对汇率长期决定因素的分析，预期国内相对物价水平上升时，美元的价值未来会下降。美元资产的预期回报率随之下降，需求量下降，从而推动需求曲线向左位移，汇率下降。

4. 汇总表 17—2 的第四行说明，预期贸易壁垒增加时，美元价值在长期内会上升，美元资产的预期回报率提高。因此美元资产的需求增加，推动需求曲线向右位移，汇率上升。

5. 汇总表 17—2 的第五行说明，预期进口需求增加时，我们预期汇率在长期内会贬值，因此美元资产的预期回报率会下降。任一即期汇率对应的美元资产需求量都会减少，需求曲线向左位移，汇率下降。

6. 汇总表 17—2 的第六行说明，预期出口需求增加，由于预期汇率在长期内会升值，美元资产的预期回报率会上升，推动需求曲线向右位移，汇率上升。

7. 汇总表 17—2 的第七行说明，预期国内生产能力扩张时，汇率在长期内预期会升值，因此，美元资产的预期回报率会提高。任一汇率水平对应的需求量都会增加，推动需求向右位移，汇率上升。

拓展 利率变动对均衡汇率的影响

我们的分析揭示了影响均衡汇率水平的因素。现在我们将利用这一分析结果，详细考察利率和货币增长变动对汇率的影响。

国内利率 i^D 的变动通常被认为是影响汇率的主要因素。例如，我们在金融报刊上会看到这样的标题：《利率触底回升，美元反弹》。但这个标题反映出来的正相关性是永远正确的吗？

并非如此。要分析利率变动的影响，我们必须仔细区分变动的原因。费雪方程式（第 4 章）认为，i^D 等名义利率等于实际利率加上预期通货膨胀率：$i = i_r + \pi^e$。费雪方程式表明，利率 i^D 的变化可以是由实际利率 i_r 变化引起的，也可以是由预期通货膨胀率 π^e 变动引起的。这两个原因对汇率的影响完全不一样，因此需要判断哪种因素是名义利率变动的来源。

假定国内实际利率上升引起名义利率 i^D 上升，而预期通货膨胀率保持不变。在这种情况下，因为预期通货膨胀率不变，假定美元的预期升值率不变是合理的。在这种情况下，i^D 上升会提高美元资产的相对预期回报率，因此对于任何给定的汇率水平，美元资产的需求量随之扩张，从而推动需求曲线向右位移。我们可以用图 17—4 描述这种情况，该图在假定其他所有因素不变的基础上，分析了 i^D 上升的情况。我们的外汇市场模型可以得到下列结论：**本国货币会随着国内实际利率上升而升值。**

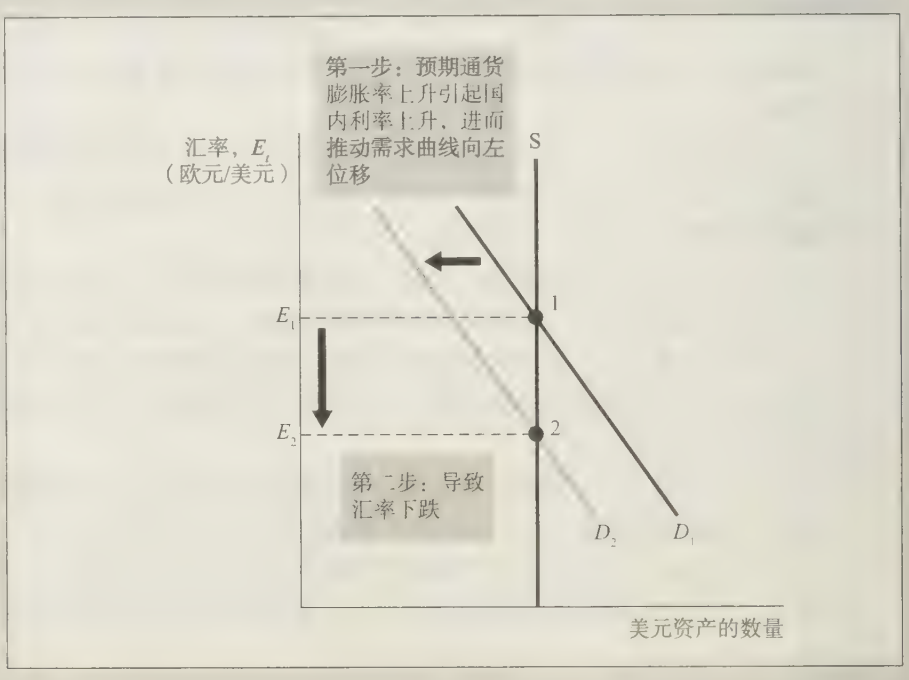
如果名义利率上升是由预期通货膨胀率上升引起的，我们会得到与图 17—4 截然不同的结论。预期国内通货膨胀率的上升导致美元的预期升值率降低，且幅度通常被认为大于国内利率 i^D 上升的幅度。于

是，对于任何给定的汇率水平，国内（美元）资产的相对预期回报率下降，如图 17—7 所示，需求曲线向左位移，汇率从 E_1 下跌到了 E_2。我们的分析可以得到下列结论：**如果国内利率上升是由预期通货膨胀率上升引起的，本国货币就会贬值。**

由于这个结论与由实际利率升高引起国内利率上升的情况完全不同，我们在分析利率对汇率的影响时，必须区分名义变量和实际变量。

图 17—7　预期通货膨胀率上升导致的国内名义利率上升的影响

由于国内预期通货膨胀率的上升所引起的预期美元升值率下降幅度大于国内利率的上升幅度，国内（美元）资产的相对预期回报率下降。需求曲线向左位移，均衡汇率从 E_1 下跌到了 E_2。



应用

汇率为什么会剧烈波动

汇率的剧烈波动出乎很多人的意料。大约 30 年之前，大部分经济学家都认为，由自由市场决定的汇率波动幅度不会很大。近年来的事实证明他们的观点是错误的。回顾图 17—1 可以发现，1990－2014 年间的汇率波动是相当剧烈的。

本章所介绍的汇率决定的资产市场方法非常直观地解释了汇率波动的现象。由于本国货币的预期升值会影响国内资产的预期回报率，对物价水平、通货膨胀率、贸易壁垒、生产能力、进口需求、出口需求和货币供给的预期在汇率决定过程中发挥了十分重要的作用。根据模型，对任何一个变量的预期发生变化，都会立即影响国内资产的预期回报率，进而影响汇率。既然所有这些变量的预期发生改变是家常便饭，那么，汇率的波动就是十分自然的事情了。早期的汇率行为模型主要着眼于商品市场，而非资产市场，因此，它们没能认识到预期改变是汇率变动的一个重要原因，也就无法预测汇率的大幅波动了。早期模型对波动性解释的乏力是它们没能普及的原因所在。这里介绍的更为现代的方法强调，外汇市场同其他资产市场一样，在其中对未来的预期发挥了重要作用。同股票市场等资产市场一样，外汇市场价格水平波动十分剧烈，而汇率十分难以预测。

应用

美元和利率

本章预习曾经提到，美元在20世纪70年代末期疲软，在1980—1985年间大幅升值，之后又迅速下跌。我们可以通过对外汇市场的分析来理解汇率的波动，并解释20世纪80年代初期美元的升值以及之后的贬值。

图17—8绘制了实际和名义利率指标以及用一揽子外国货币衡量的美元价值（即有效汇率指数，effective exchange rate index），反映了有关美元价值变动的一些重要信息。我们可以发现，美元价值的变动和实际利率指标的升降基本上是同步的。20世纪70年代末期，实际利率位于较低水平，美元价值也是如此。然而，从1980年开始，美国实际利率开始迅速攀升，同时美元也大幅升值。在1984年之后，实际利率和美元价值都大幅下跌。

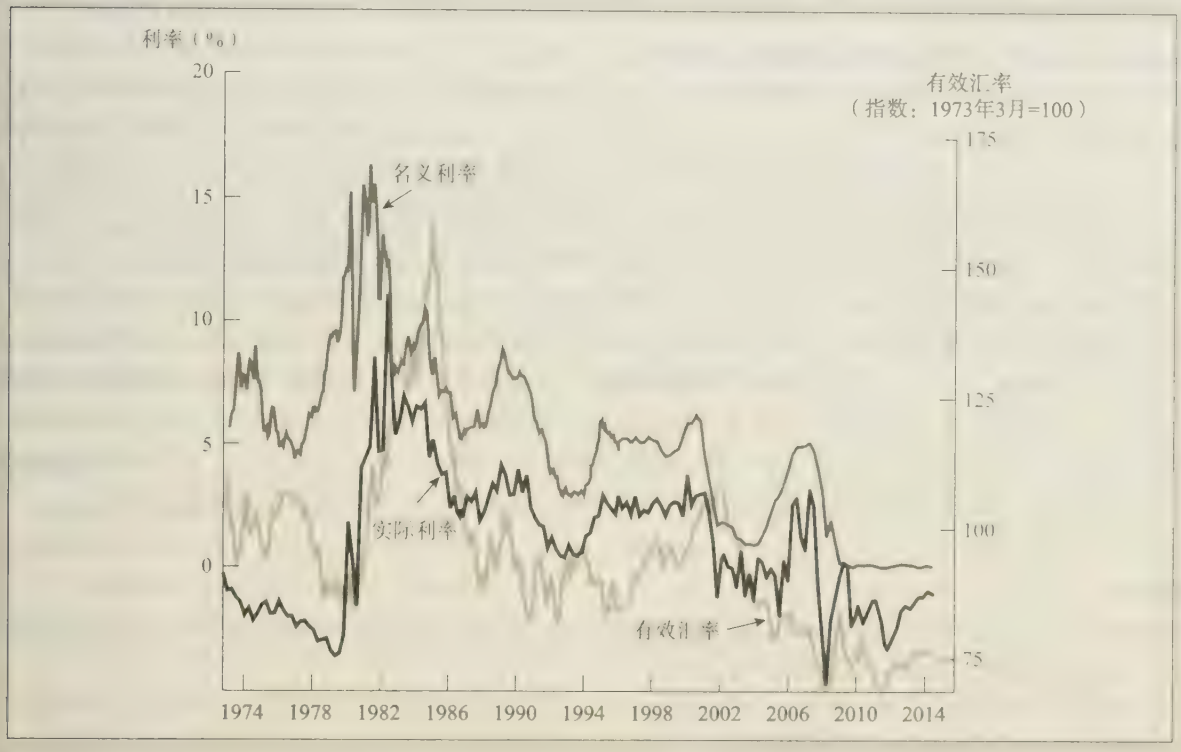


图17—8　美元价值和利率，1973—2014年

名义利率与汇率运动之间的相关性没有实际利率与汇率运动之间的相关性那么显著。

资料来源：Federal Reserve Bank of St. Louis，FRED database：http：//research. stlouisfed. org/fred2/.

我们的汇率决定模型有助于解释20世纪80年代初期的美元升值和之后的贬值。如图17—4所示，美国实际利率的上升提高了美元资产的相对预期回报率，引起的对美元资产的购买提高了汇率水平。这正是1980—1984年间的现实情况。之后美国实际利率的下跌降低了美元资产的相对预期回报率，美元资产需求的减少导致汇率水平下降。

图17—8中的名义利率曲线说明了，名义利率与汇率运动的相关性没有实际利率与汇率运动的相关性那么显著。这同我们的分析结果是一致的。20世纪70年代末期名义利率的上升并没有引起美元价值

的提高，事实上，美元在这个时期是贬值的（图 17-8 解释了 20 世纪 70 年代末期名义利率的上升没能引起美元升值的原因）。比较这一时期的名义利率和实际利率可以发现，名义利率的上升是由预期通货膨胀率的上升而非实际利率的上升引起的（图 17-7 的分析证明，由预期通货膨胀率上升引起的名义利率上升会引起美元的贬值，这与现实情况是相符的）。

若要总结这段历史的寓意，那就是，如果无法区分实际利率和名义利率，就不能准确预测汇率的变动：20 世纪 70 年代末期美元疲软和 80 年代初期美元坚挺可以用实际利率而非名义利率来解释。

应用　全球金融危机与美元

2007 年 8 月全球金融危机爆发以后，美元开启了加速贬值之旅，到 2008 年 7 月中旬，美元相对于欧元贬值了 9%，相对于一揽子货币则贬值了 6%。7 月 11 日，美元与欧元的汇率达到了历史最低点，之后美元突然反弹，到 10 月底，美元与欧元的汇率上升了 20% 多，与一揽子货币的汇率则上升了 15%。全球金融危机与美元剧烈的升值和贬值之间存在着什么联系？

2007 年，金融危机对经济活动的负面影响主要集中在美国本土。联邦储备体系积极地下调利率来抵消危机的影响，从 2007 年 9 月到 2008 年 4 月，联邦基金利率指标降低了 325 个基点。相反，欧洲中央银行等其他中央银行还不存在下调利率的必要，其中一部分原因是能源价格高企加剧了通货膨胀的趋势。美元资产的相对预期回报率随之下降，推动美元资产的需求曲线向左位移。根据图 17-5，这会导致均衡利率下跌。因此，我们对外汇市场的分析可以解释全球金融危机早期美元贬值的现象。

现在我们来分析美元价值上升的原因。从 2008 年夏天开始，全球金融危机对经济活动的影响在全世界范围内蔓延。外国中央银行开始下调利率，并且市场预期未来利率会进一步下降，这种预期后来变成了事实。根据图 17-4，对外国利率下降的预期提高了美元资产的相对预期回报率，推动需求曲线向右位移，美元价值上升。推动美元价值上升的另外一个原因是，2008 年 9 月和 10 月全球金融危机骤然加剧时资产的“安全转移”。美国人和外国人都希望将其资产投入到最安全的地方：美国国债。由此引发的对美元资产需求的增加是美元资产向右位移的另外一个原因，从而导致了美元的急速升值。

总结

1. 外汇汇率（用另外一个国家货币表示的一国货币的价格）非常重要，因为它会影响国内生产的商品在国外销售的价格，以及在国内购买外国商品的成本。

2. 购买力平价理论说明，两国货币间汇率的长期变动取决于两国相对物价水平的变动。关税和配额、进口需求、出口需求和生产能力等其他因素也会影响长期汇率。

3. 短期汇率取决于本国资产相对预期回报率的变化，它会导致需求曲线的位移。任何影响本国资产相对预期回报率的因素都会引起汇率的变动。这类因素包括国内和外国资产利率的变动，以及任何影响长期汇率进而影响预期未来汇率变动的因素。

4. 汇率决定的资产市场方法可以解释汇率的波动、1980—1981 年间的美元升值和之后美元的贬值以及全球金融危机期间的美元价值变化。

关键术语

升值	远期汇率	现汇率	资本流动性
远期交易	现汇交易	贬值	利息平价条件
关税	有效汇率指数	一价定律	购买力平价理论
汇率	配额	外汇市场	实际汇率

思考题

所有的思考题都可以在 http://www.myeconlab.com 的 MyEconLab 中获取。

1. 如果欧元升值，你愿意喝加利福尼亚州的酒还是法国酒？

2. “如果货币疲软（贬值），该国的经济状况总是会变坏。”这种表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

3. 美元贬值时，美国的进出口会怎样变化？

4. 如果日本物价水平相对于美国上涨了 5%，根据购买力平价理论，以美元表示的日元价值会发生怎样的变动？

5. 如果进口关税提高的同时，对该国出口的需求减少，该国货币的长期汇率是升高还是降低？

6. 如果美联储实施扩张性货币政策，货币供给会如何变化？会如何影响美国资产的供给？

7. 2009—2011 年间，澳大利亚和瑞士经济受全球金融危机的影响相对较小。与此同时，欧元区国家遭受重创，受到高失业和空前严重的政府债务的困扰。这会如何影响欧元/瑞士法郎以及欧元/澳大利亚元的汇率？

8. 在 20 世纪 70 年代中后期，日元相对于美元升值，但日本的通货膨胀率高于美国。日本企业相对于美国企业生产能力的提高如何解释这一现象？

9. 假定美国总统宣布，他将启动新的反通货膨胀行动等一揽子改革。如果公众信任总统的这一方案，美元汇率会发生怎样的变化？

10. 如果英国中央银行降低利率来减少失业，在短期和长期内，英镑汇率会怎样变化？

11. 如果印度政府出人意料地宣布，将在一年后提高外国商品的进口关税，目前，印度卢比的价值会怎样变动？

12. 如果美国的名义利率升高，但实际利率下跌，预测美元汇率的变动。

13. 如果美国汽车公司实现了一项技术突破，能够生产出每 200 英里耗油 1 加仑的汽车，美元汇率会怎样变化？

14. 如果墨西哥人大肆消费，对法国香水、日本电视、英国羊毛衫、瑞士手表和意大利酒的购买成倍增长，墨西哥比索价值会出现怎样的变化？

15. 2008 年的夏秋两季，全球金融危机蔓延，国际金融机构和主权财富基金将美国国债作为安全的避险投资，大量购买。这会如何影响美元汇率？

16. 2012 年 9 月，美联储公布了大规模购买资产的计划（被称为 QE3），以降低中长期利率。这对美元/欧元汇率会有什么影响？

应用题

所有的应用题都可以在 http://www.myeconlab.com 的 MyEconLab 中获取。

17. 如果德国跑车售价 70 000 欧元。假定欧元/美元汇率为 0.90，那么一辆德国跑车在美国的美元价格是多少？

18. 如果加拿大元/美元汇率为 1.28，英镑/美元汇率为 0.62，那么加拿大元/英镑的汇率必然为多少？

19. 新西兰元/美元汇率为 1.36，英镑/美元汇率为 0.62。如果你发现英镑/新西兰元的交易价格为 0.49。你怎么做就可以赚取无风险利润？

20. 1999 年欧元的交易价格是 0.90 美元/欧元，现在的交易价格为 1.16 美元/欧元，欧元价值变动的百分比是多少？欧元升值还是贬值了？

21. 墨西哥比索的交易价格为 10 比索/美元，如果预期 1 年后美国和墨西哥的通货膨胀率分别为 2% 和 23%，根据购买力平价理论，1 年后的预期汇率是多少？

22. 如果最近英国物价水平上升了 20%，美国物价水平下降了 5%，根据购买力平价理论，汇率变动的幅度必须是多大？假定即期汇率为 0.55 英镑/美元。

对于第 23～25 题，借助美元外汇市场的供求图说明各题中因素变动的影响。

23. 如果欧洲的预期通货膨胀率下滑导致利率下跌，美元汇率会如何变化？

24. 如果欧洲中央银行决定实施紧缩的货币政策来对付通货膨胀，美元价值会发生怎样的变化？

25. 如果法国工人罢工，加大了购买法国商品的难度，欧元价值会发生怎样的变化？

数据分析题

在 MyEconLab 中可以用实时数据更新下列习题，这些习题可用作练习或者用于教学安排。

1. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到美元/英镑汇率（DEXUSUK）。宝马 Mini Cooper 在英国伦敦和美国波士顿的售价分别为 17 865 英镑和 23 495 美元。

a. 利用最近的汇率数据，计算伦敦 Mini Cooper 与波士顿 Mini Cooper 的交换率。

b. 根据 a 的答案，说明波士顿和伦敦的 Mini Cooper，哪个更贵？

c. 在其他条件不变的情况下，要使得两地 Mini Cooper 的售价相同，伦敦的英镑价格应当是多少？

2. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到各个交易日每一美元对应的欧元汇率（DEXUSEU）、英镑汇率（DEXUSUK）与日元汇率（DEXJPUS）。找到以下货币的三个月期伦敦银行同业间拆放利率（LIBOR）：美元（USD3MTD156N）、欧元（EUR3MTD156N）、英镑（GBP3MTD156N）和日元（JPY3MTD156N）。三个月期伦敦银行同业间拆放利率是一种利率指标。

a. 利用 1 年前的数据和最新数据，计算美元 LIBOR 与其他三种货币 LIBOR 之间的利差。

b. 根据利差，你预期美元相对于其他三种货币升值还是贬值？

c. 报告过去一年汇率变化的百分比。你在 b 中预测的结果是否与汇率实际变动一致？

网络练习

1. 联邦储备体系在网站上提供了美元和许多其他货币的汇率。访问 http：//www. newyorkfed. org/markets/foreignex. html，浏览 1999 年及其之后的历史数据，并找到欧元的相关数据。

a. 自欧元诞生以来，它与美元的汇率变动的比率是多少？

b. 自欧元诞生以来，每年欧元/美元汇率变动的比率是多少？

2. 跨境旅游和做生意的人们经常需要将一种货币准确地兑换成另外一种货币。要找到美元和其他货币兑换的比率十分容易，但要找到美元以外的两种货币之间的汇率就没这么方便了。访问 http：//www. oanda. com/convert/classic，该网站能够将任何一种货币兑换成其他货币。现在，用 1 智利比索能够兑换到多少立陶宛立特？

网络索引

http：//www. newyorkfed. org/markets/foreignex. html

提供了美国外汇市场的详细信息。

http：//quotes. ino. com/chart/

浏览这一网站，点击“外汇”栏目，获取美元与世界上主要货币的市场汇率与趋势图。

http：//www. oecd. org/general/searchresults/?q=purchasing%20power%20parities

购买力平价的主页。包括了购买力平价概览、统计数据、研究报告、出版物以及经济合作与发展组织有关购买力平价的会议。

http：//www. federalreserve. gov/releases/

联邦储备体系报告了许多国家当期和历史的汇率水平。

http：//fx. sauder. ubc. ca

英属哥伦比亚大学桑德商学院提供的太平洋汇率服务，它可以提供有关市场状况如何影响汇率的信息，并且可以很容易地绘制汇率数据。

第17章附录 利息平价条件

国际金融学中广泛使用的一个概念可以推导出教材中的所有结论。利息平价条件反映的是国内利率、外国利率和本币预期升值率之间的联系。要推导出这个条件，我们需要比较国内资产与外国资产的预期回报率。

比较国内资产与外国资产的预期回报率

本章将美国看做母国，因而国内资产是以美元计价的。为简便起见，我们用欧元代表外国货币，因此，外国资产就是以欧元计价的。假定美元资产可以获取的利率为 i^D，不存在任何的资本收益。因此，它的预期回报率是以美元支付的 i^D。同理，外国资产的利率为 i^F，它的预期回报率是以外国货币（即欧元）支付的 i^F。要比较美元资产和外国资产的预期回报率，投资者必须将投资回报转换为他们所使用的货币单位。

首先我们考察的是外国人弗朗西斯科对美元资产和以其本国货币（欧元）计价的外国资产的预期回报率的比较。如果他考察的是以欧元衡量的美元资产的预期回报率，他知道这肯定不等于 i^D；预期回报率应当根据美元的预期升值或贬值来调整。例如，如果弗朗西斯科预期美元升值3%，以欧元衡量的美元资产的预期回报率就应当较 i^D 高出3%，这是因为用欧元来衡量，美元的价值升高了3%。因此，如果美元资产的利率为4%，美元的预期升值率为3%，以欧元衡量的美元资产的预期回报率就为7%，即4%的利率加上3%的美元预期升值率。相反，如果1年后美元预期贬值3%，以欧元衡量的美元资产的预期回报率就只有1%，即4%的利率减去3%的美元预期贬值率。

将即期汇率（现汇率）以 E_t 表示，下一阶段的预期汇率以 E^e_{t+1} 表示，美元的预期升值率就可以写做 $(E^e_{t+1}-E_t)/E_t$。我们的推理说明，以外国货币衡量的美元资产的预期回报率 R^F 等于美元资产的利率与美元预期升值率之和。[①]

① 事实上，这个表达式近似等于以欧元衡量的预期回报率，通过考察外国人投资美元资产的过程，可以得到更为精确的计算结果。假定弗朗西斯科决定用1欧元投资于美元资产。首先他购买 $1/E_t$ 的美元资产（回顾一下，美元和欧元资产之间的汇率 E_t 是1美元相当于欧元的金额），期末，他的美元收入为 $(1+i^D)\times(1/E_t)$。为了将这个金额转换成他预期在期末可以获取的欧元收入，他用 E^e_{t+1} 乘以这个金额。弗朗西斯科1欧元初始投资的预期回报可以写做 $(1+i^D)(E^e_{t+1}/E_t)$ 减去1欧元的初始投资，为

$$(1+i^D)\left(\frac{E^e_{t+1}}{E_t}\right)-1$$

这个表达式可以写做

$$i^D+\left(\frac{E^e_{t+1}}{E_t}\right)+\frac{E^e_{t+1}-E_t}{E_t}$$

因为 (E^e_{t+1}/E_t) 近似等于1，该表达式与正文中的表达式近似相等。要理解这一点，可以考虑正文中的例子，其中，$i^D=0.04$，$(E^e_{t+1}-E_t)/E_t=0.03$，因此，$E^e_{t+1}/E_t=1.03$。弗朗西斯科投资美元资产的预期回报率为 $(0.04\times1.03)+0.03=0.071\,2=7.12\%$，而非正文中所说的7%。

以欧元表示的 $R^D = i^D + \dfrac{E^e_{t+1} - E_t}{E_t}$

然而，弗朗西斯科以欧元表示的外国资产的预期回报率 R^F 正是 i^F。因此，以欧元来衡量，美元资产的相对预期回报率（即美元资产和欧元资产预期回报率的差额）是从上面的表达式中减去 i^F，即

$$\text{相对 } R^D = i^D - i^F + \frac{E^e_{t+1} - E_t}{E_t} \tag{1}$$

随着美元资产相对预期回报率的上升，外国人愿意持有更多的美元资产和更少的外国资产。

下面，我们要从美国人艾尔的角度，考察有关持有美元资产还是欧元资产的决策。按照弗朗西斯科的案例中所使用的推理方法，我们可以知道，以美元表示的外国资产的预期回报率 R^F 等于外国资产的利率 i^F 加上外国货币的预期升值率，即减去美元的预期升值率 $(E^e_{t+1} - E_t)/E_t$，因此，

$$\text{以美元表示的 } R^F = i^F - \frac{E^e_{t+1} - E_t}{E_t}$$

例如，如果欧元资产的利率等于5%，美元预期升值3%，那么以美元衡量的欧元资产的预期回报率为2%。艾尔赚取5%的利率，但根据他的预计，由于美元升值，以美元衡量的欧元的价值下跌了3%，因此他预期会损失3%。

艾尔投资美元资产，以美元衡量的预期回报率 R^D 等于 i^D。因此，以美元衡量，美元资产的相对预期回报率等于用 i^D 减去刚才的表达式，即

$$\text{相对 } R^D = i^D - \left(i^F - \frac{E^e_{t+1} - E_t}{E_t}\right) = i^D - i^F + \frac{E^e_{t+1} - E_t}{E_t}$$

这个等式同弗朗西斯科所计算的美元资产的相对预期回报率（以欧元衡量）的公式（1）是相同的。这里的关键在于，无论是弗朗西斯科以欧元计算，还是艾尔以美元计算，美元资产的相对预期回报率都是相同的。因此，如果美元资产的相对预期回报率上升，外国人和本国人的反应是相同的，都会增加持有的美元资产，减少持有的外国资产。

利息平价条件

我们现在生活的世界具有**资本流动性**（capital mobility）：外国人可以很容易地购买美国资产，美国人也可以很容易地购买外国资产。由于资本流动几乎没有阻碍，因而，对于风险和流动性相同的资产（例如，外国银行存款和美国银行存款），可以合理地假定它们是完全替代品（也就是说，两者受欢迎的程度是相同的）。在资本流动和资产属于完全替代品的前提条件下，如果美元资产的预期回报率高于外国资产，无论外国人还是美国人都只愿意持有美元资产，而不愿意持有外国资产；相反，如果外国资产的预期回报率高于美元资产，美国人和外国人就都不愿意持有美元资产，而只愿意持有外国资产。就美元资产和外国资产目前的供给规模而言，两者的预期回报率必然没有差别；也就是说，公式（1）的相对预期回报率必须等于0。这一条件可以被写为

$$i^D = i^F - \frac{E_{t+1} - E_t}{E_t} \tag{2}$$

这个公式被称为**利息平价条件**（interest parity condition），它说明，国内利率等于外国利率减去本国货币的预期升值率。换句话说，这个条件可以以更直观的方式表达：国内利率等于外国利率加上外国货币的预期升值率。如果国内利率高于外国利率，这意味着外国货币的预期升值率为正，从而可以补偿较低的外国利率。如果国内利率为 [illegible]，外国利率为 [illegible]，意味着外国货币的预期升值率必然为 2%（或者说，美元的预期贬值率为 2%）。

我们可以通过几种途径来认识利息平价条件。首先，我们应当认识到，利息平价十分简单，意味着美元资产和外国资产的预期回报率是相等的。为了了解这一点，注意利息平价条件公式（2）的左边是美元资产的预期回报率，而右边是外国资产的预期回报率，两种回报率都是以同一种货币，即美元衡量的。考虑到我们关于国内资产和外国资产是完全替代品（受欢迎程度一样）的假设，利息平价条件就是外汇市场的均衡条件。只有当汇率使得国内资产和外国资产的预期回报率相等（也就是说，利息平价成立）时，投资者才既愿意持有国内资产，也愿意持有外国资产。

通过某些代数运算，我们可以将公式（2）的利息平价条件重写为：

$$E_t = \frac{E^e_{t+1}}{i^F - i^D + 1}$$

这一等式与我们在正文中的供求分析得出的结论是完全相同的：如果 i^D 上升，分母下降，因此 E_t 上升；如果 i^F 上升，分母提高，因此 E_t 下降。如果 E^e_{t+1} 上升，分子提高，因此 E_t 上升。

第18章 国际金融体系

学习目标

- 利用图形和T账户说明冲销性外汇干预与非冲销性外汇干预的区别。
- 解释经常账户、资本账户和官方储备交易余额之间的联系。
- 说明固定汇率的维持机制，评价固定汇率制度所面临的挑战。
- 总结资本管制的利弊。
- 评价国际货币基金组织作为国际最后贷款人的作用。
- 说明国际货币政策与汇率制度安排对国内货币政策操作的影响。
- 总结汇率目标制的利弊。

本章预习

由于美国和世界其他地区经济之间的相互依赖性日益增强，一国货币政策的实施再也不能不考虑国际因素。在本章，我们将考察国际金融交易和国际金融体系的结构是如何影响货币政策的。我们也要回顾在过去半个世纪国际金融体系的发展演变，并展望它未来的趋势。

外汇市场干预

我们在第17章分析外汇市场时，将其看作能对所有市场压力做出反应的完全自由的市场。然而，同其他许多市场一样，外汇市场也不能完全摆脱政府的干预：中央银行为了影响汇率而定期参与国际金融交易，被称作**外汇干预**（foreign exchange interventions）。在目前的国际金融制度下，汇率不断波动，但是中央银行通过买卖货币试图影响本国的汇率。我们将使用第17章的汇率分析，来解释中央银行干预对外汇市场的影响。

外汇干预与货币供给

要理解中央银行外汇市场干预影响汇率的机制，首先要考察的是中央银行在外汇市场上出

售它所持有的部分外币资产（被称为**国际储备**，international reserves）对基础货币所产生的影响。假定美联储决定出售10亿美元外币资产，买入10亿美元的美国货币（这一交易的具体实施者是纽约联邦储备银行的外汇交易室，见走进美联储专栏）。美联储购买美元的行为有两方面的影响。第一，美联储持有的国际储备减少10亿美元；第二，由于购买的货币是从公众手中转移出来的，流通中的现金减少10亿美元。我们可以从下面联邦储备体系的T账户中看出这一变化：

联邦储备体系

资　产		负　债	
外币资产（国际储备）	−10亿美元	流通中的现金	−10亿美元

由于基础货币由流通中的现金和准备金构成，现金的减少意味着基础货币减少10亿美元。

如果购买外币资产的人不是用现金支付，而是用本国银行账户签发的支票支付，美联储就从这些银行在美联储的准备金存款上扣减10亿美元。结果是，在美联储的存款（准备金）减少10亿美元，如下面的T账户所示：

联邦储备体系

资　产		负　债	
外币资产（国际储备）	−10亿美元	在美联储的存款（准备金）	−10亿美元

在这种情况下，美联储出售外币资产和购买美元存款的结果是，准备金减少10亿美元。由于准备金也是基础货币的一个组成部分，基础货币同样会减少10亿美元。

现在，我们发现，中央银行出售外币资产，购买本国银行存款或本国货币，对基础货币的影响是完全相同的。这就是我们在提及中央银行购买本国货币时，并不区分购买的是本币还是以本币计价的银行存款的原因。于是，我们可以得到重要结论：**中央银行在外汇市场上购买本国货币，同时相应地出售外币资产，会导致国际储备和基础货币的等量减少。**

我们可以通过更为直接的途径得到相同的结论。中央银行出售外币资产同在公开市场上出售政府债券是完全一样的。我们在探讨货币供给的过程中得知，公开市场出售导致基础货币的等量减少；因此，出售外币资产同样引起基础货币的等量减少。同理，中央银行出售本国货币来购买外币资产，就类似公开市场购买，会引起基础货币的等量增加。于是，我们得到下列结论：**中央银行在外汇市场上出售本国货币，购买外币资产，会引起国际储备和基础货币的等量增加。**

我们刚刚所描述的干预，即中央银行买卖本国货币以对基础货币施加影响，称为**非冲销性外汇干预**（unsterilized foreign exchange intervention）。但是，如果中央银行不希望买卖本国货币的行为会影响基础货币，情况又会怎样？中央银行要做的是，在政府债券市场上实施对冲性公开市场操作，从而抵消外汇干预的影响。例如，在美联储购买10亿美元并相应出售10亿美元外币资产的情况下，我们知道，这会减少10亿美元的基础货币。美联储可以在公开市场上购买10亿美元政府债券，从而增加10亿美元的基础货币。这样外汇干预和对冲性公开市场操作不会导致基础货币的变动，如下列T账户所示：

联邦储备体系

资　产		负　债	
外币资产（国际储备）	−10 亿美元	基础货币	0
政府债券	+10 亿美元		

伴随有对冲性公开市场操作的外汇干预不会影响基础货币，被称为**冲销性外汇干预**（sterilized foreign exchange intervention）。

我们已经知道外汇干预有两种类型：冲销性和非冲销性。下面要考察的是，每一种类型会如何影响汇率。

走进美联储

纽约联邦储备银行外汇交易室的一天

虽然美国财政部主要负责外汇政策，但干预外汇市场的决策却是美国财政部和联邦储备体系的联邦公开市场委员会共同做出的。纽约联邦储备银行外汇交易室负责实施外汇干预，该交易室就位于公开市场交易室的隔壁。

纽约联邦储备银行外汇操作的经理负责监督跟踪外汇市场变化的交易员和分析师。每天早晨 7：30，早在清晨就到达纽约联邦储备银行的交易员同美国财政部的相关人员通话，提供海外金融市场和外汇市场隔夜交易的最新情况。上午晚些时候，9：30，经理和其职员召开有在华盛顿的联邦储备委员会高级职员参与的电话会议。下午 2：30，召开第二次电话会议，这一次，联邦储备委员会和财政部的官员均会参加。虽然根据法律，财政部在制定外汇政策方面负有领导责任，但它试图达到财政部、联邦储备委员会和纽约联邦储备银行三方意见的统一。如果他们认为当天有必要进行外汇干预（如果美国一年都没有进行外汇干预，这将是极不寻常的事件），经理就会向其职员发布一致通过后的买卖外币的指令。由于干预汇率的基金分别由财政部（在外汇稳定基金中）和联邦储备体系持有，经理及其职员的交易不动用纽约联邦储备银行的资金，他们只是财政部和联邦公开市场委员会实施这些外汇交易的代理人而已。

他们的另外一项职责是，在每次联邦公开市场委员会会议之前，帮助准备提交给联邦公开市场委员会成员、其他联邦储备银行行长和财政部官员的文件。这些文件十分冗长，其中有大量数据，文件描述了国内和国外市场在前五周或前六周的动向。这项职责使得他们非常忙碌。

非冲销性干预

你的直觉可能告诉你，如果中央银行希望提高本国货币价值，应当在公开市场上买入本国货币，卖出外币资产。事实上，这一直觉对于非冲销性外汇干预是正确的。

回顾一下，在非冲销性外汇干预的情况下，如果中央银行决定在外汇市场上买入美元，出售外币资产来交换美元，这类似于在公开市场上出售债券，会减少基础货币。于是，买入美元导致货币供给的收缩，从而提高了国内利率，提高了美元资产的相对预期回报率。如图 18—1 所示，需求曲线从 D_1 向右位移至 D_2，汇率上升到 E_2。[①]

① 美联储买入美元的非冲销性干预会少量减少美元资产，原因是在公众手中政府债券规模不变的情况下，引起了基础货币减少、美元资产的供给曲线会向左少许位移，从而也会起到提高汇率的效果，得到与图 18—1 相同的结论。由于由此带来的基础货币增量只是现有美元资产总量中很小的一部分，供给曲线位移的幅度非常小。这就是为什么图 18—1 中供给曲线不变的原因。

我们的分析可以得到有关外汇市场上非冲销性外汇干预的重要结论：**买入本国货币，出售外币资产的非冲销性干预，导致国际储备减少、货币供给收缩和本国货币升值。**

出售本国货币、购买外币资产的非冲销性干预可以得到相反的结论。出售本国货币以购买外币资产（增加国际储备）类似于扩张基础货币和货币供给的公开市场购买。货币供给的增加降低了美元资产的利率，由此引起的美元资产预期回报率降低，意味着人们愿意购买更少的美元资产，于是，需求曲线向左位移，汇率下跌。**出售本国货币和购买外币资产的非冲销性干预会增加国际储备、扩张货币供给和导致本国货币贬值。**

冲销性干预

理解冲销性干预的关键在于，中央银行从事对冲性公开市场操作，因此对基础货币和货币供给没有影响。我们这里所使用的汇率决定模型十分直观地说明了冲销性干预不影响汇率。冲销性干预不影响货币供给，因此不会直接影响利率。[①] 由于美元资产的相对预期回报率不变，图 18—1 中的需求曲线仍然位于 D_1，汇率仍然是 E。

乍一看，我们可能会对经过冲销后，中央银行买卖本国货币不会使汇率发生变动感到迷惑。由于中央银行冲销性购买本国货币对国内货币供给和利率没有影响，因此不会提高汇率。汇率的任何上升都意味着存在美元资产的超额供给。由于希望卖出美元资产的人比买入美元资产的人多，汇率必须下跌到其初始的均衡水平，即供给曲线和需求曲线的交点。

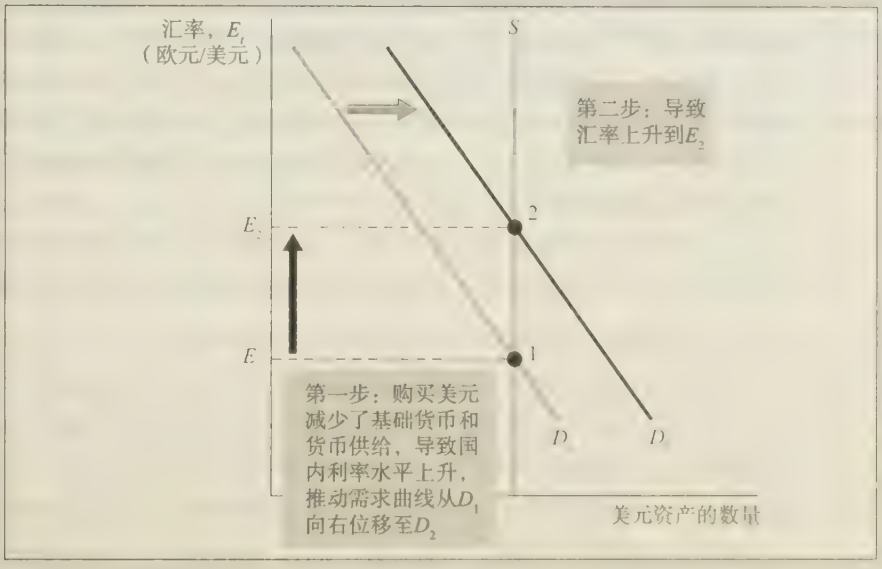


图 18—1　购买美元和出售外币资产的非冲销性干预的影响

在公开市场上购买美元和出售外币资产会减少基础货币和货币供给。货币供给收缩会导致国内利率上升，提高美元资产的预期回报率，推动需求曲线从 D_1 向右位移至 D_2，均衡汇率从 E_1 上升到 E_2。

① 冲销性干预会改变公众手中外国证券相对于本国证券的数量，这被称为组合平衡效应（portfolio balance effect）。在这种效应的作用下，中央银行能够影响国内资产和外国资产之间的利差，进而影响到国内资产的相对预期回报率。实证最新文献发现这种效应非常显著性。然而，冲销性干预能够反映中央银行对未来汇率的期望，因此可以作为未来货币政策立场的信号。冲销性干预通过这种方式能够引起国内资产需求曲线的位移，并最终影响到汇率。然而，影响汇率的最终是因为未来货币政策的变动（而非冲销性干预）。对于信号效应、组合平衡效应以及冲销性干预和非冲销性干预的不同影响，可以参见 Paul Krugman，Maurice Obstfeld，and Mark Melitz，*International Economics：Theory and Policy*，9th ed.（Boston：Addison-Wesley，2012）。

国际收支平衡表

由于外汇干预等国际金融交易对货币政策有着重要的影响，我们有必要了解这些交易的计量方法。**国际收支平衡表**（balance of payments）是记录与一国（私人部门和政府）和外国之间的资金移动有直接关系的所有收支活动的簿记系统。这里，我们介绍的是在媒体上经常听到的国际收支平衡表的几个重要项目。

经常账户（current account）反映了经常生产的商品和服务的国际交易。商品进口和出口的差额，即贸易净收入，被称为**贸易余额**（trade balance）。如果商品进口超过出口（2013 年是 7 017 亿美元），就会出现贸易逆差；出口超过进口，就会出现贸易顺差。

经常账户还包括以下项目的净收入（从国外收到的现金流量减去流到国外的现金流量）：投资收入、服务类交易以及单方面转移（赠与、补贴和对外援助）。例如，2013 年，美国投资净收入为 1 997 亿美元，意味着美国人从国外获取的投资收入多于他们支付的规模。美国人从外国人那里购买的服务少于外国人从美国人那里购买的服务，服务的净收入为 2 253 美元。因为美国向国外的单方面转移多于国外向美国进行的单方面转移，因此，单方面转移的余额为 −1 235 亿美元。上述三个项目加上贸易余额即为经常账户余额，2013 年为 4 003 亿美元赤字（−7 017 亿美元+1 997 亿美元+2 253 亿美元−1 235 亿美元=−4 003 亿美元）。国际收支平衡表的另外一个重要项目是**资本账户**（capital account），即资本交易（例如，购买股票和债券、银行存款，等等）的净收入。2013 年的资本账户为 −4 亿美元，意味着流出美国的资本比流入美国的资本多 4 亿美元。[1] 经常账户和资本账户的总额为**官方储备交易余额**（official reserve transactions balance，即政府国际储备的净变动），2013 年为−4 007 亿美元（−4 003 亿美元−4 亿美元=−4 007 亿美元）。经济学家提及的国际收支顺差或逆差，事实上指的是官方储备交易余额的顺差或逆差。

由于国际收支平衡表必须是平衡的，经常账户加上资本账户的官方储备交易余额应当等于政府（由其中央银行所代表）之间为国际交易融资而转移的国际储备的净额，即

经常账户+资本账户=政府国际储备的净变动

这个等式说明了经济学家和媒体密切关注经常账户的原因。经常账户余额反映了美国（私人部门和政府）增加还是减少了对外国财富的要求权。顺差意味着美国增加了对外国财富的要求权，从而增加了其所持有的外国资产（对美国人而言是好事）；而逆差（例如 2013 年的情况）则意味着美国减少了所持有的外国资产，外国人则增加了对美国财富的要求权。[2] 近年来美国经常账户出现了巨额逆差（2013 年超过了 4 000 亿美元），引起了会对美国经济产生负面影响的担忧（参见全球视野专栏“经济学家为什么会对美国经常账户巨额逆差忧心忡忡”）。

---

1. 这里资本账户余额的数目中包括了统计误差项目，该项目反映走私和其他资本流动等未记录的交易引起的误差（2013 年是 −3 亿美元）。许多专家认为，保持国际收支平衡表平衡的统计误差项目的主要内容是大量隐蔽的资本流动，这是它被包括在资本账户余额中的原因。

2. 经常账户余额还可以被看作美国总储蓄超过政府和私人投资的部分。美国总储蓄等于美国私人部门和政府持有的总财富的增加，总投资等于美国资本存量的增加（美国实际持有的财富）。它们之间的差额就是美国对外国财富要求权的增加。

全球视野

经济学家为什么会对美国经常账户巨额逆差忧心忡忡

近年来美国经常账户出现了巨额逆差，2013年大约是GDP的2.1%，经济学家之所以会对经常账户逆差忧心忡忡，出于以下几个原因。第一，经常账户逆差说明在目前的汇率水平下，外国人对美国出口的需求远远小于美国人对进口的需求。我们在前面的章节中可以看到，美国出口需求低迷与进口需求高企会导致未来美元贬值。

第二，经常账户逆差意味着外国人对美国资产的要求权正在增加，未来这些要求权将要得到偿付。美国人正在将他们的未来抵押给外国人；一旦账单到期，美国人就会变得很贫穷。并且，如果美国人对美国资产的偏好超过外国人，美国财富向外国人的转移会减少对美元资产的需求，也会导致美元贬值。

经济学家希望美国巨额经常账户赤字所引起的美元价值下降是渐进的，会分布在几年的时间长度中。然而，如果美元价值陡然下降，就可能会毁灭金融市场，打击美国经济。

国际金融体系的汇率制度

国际金融体系的汇率制度可以被划分为两种基本类型：固定和浮动。**固定汇率制度**（fixed exchange rate regime）将本国货币的价值同某个其他国家的货币（被称为**锚货币**，anchor currency）固定在一起，因此，该国货币与锚货币之间的汇率是固定不变的。在**浮动汇率制度**（floating exchange rate regime）中，货币与其他所有货币之间的汇率是波动的。国家通过买卖外国资产的外汇市场干预，试图来影响汇率，这种制度被称为**有管理的浮动制度**（managed float regime），或称为**肮脏浮动**（dirty float）。

我们从19世纪晚期和20世纪早期的金本位制度开始，着手考察历史上的汇率制度。

金本位制度

在第一次世界大战之前，世界经济处于**金本位制度**（gold standard）之下，在这种固定汇率制度下，大多数国家的货币可按照固定的比率直接兑换为黄金，因此，国家间的汇率也是固定的。例如，美国财政部可以将1美元纸币兑换成大约1/20盎司的黄金。同样，英国财政部会用1/4盎司黄金兑换1英镑。因为美国人可以将20美元兑换成1盎司黄金，而这些黄金又可用来购买4英镑，因此，英镑和美元之间的汇率实际上固定为5美元/英镑。金本位制度下的固定汇率消除了由汇率波动引起的不确定性，有利于促进世界贸易的发展。

金本位制的一个问题是，世界各国的货币政策在很大程度上要受到黄金生产和开采的制约。19世纪70年代和80年代，黄金的生产规模很小，各国的货币供给增长缓慢，不能跟上世界经济发展的步伐，其结果是通货紧缩（物价水平下降）。19世纪90年代阿拉斯加和南非的黄金开采极大地扩张了黄金生产，导致第一次世界大战之前货币供给高速增长，物价水平急剧上涨（通货膨胀）。

布雷顿森林体系

第二次世界大战后，战胜国建立的固定汇率体系被称为**布雷顿森林体系**（Bretton Woods

system），其这样命名是为了纪念1944年在新罕布什尔州达成的协定。布雷顿森林体系一直持续到1971年。

布雷顿森林协定创立了总部位于华盛顿特区的**国际货币基金组织**（International Monetary Fund，IMF），1945年该组织有30个创始成员国，目前成员国超过180个。IMF被赋予了以下职责：通过制定维系固定汇率的规则，以及向遭受国际收支困难的国家提供贷款的方式，促进国际贸易的增长。除了监督成员国遵守其规则外，IMF还承担了收集和处理国际经济数据的工作。

布雷顿森林协定也创立了国际复兴开发银行，通常称为**世界银行**（World Bank）。它的总部也在华盛顿特区，主要职责是提供长期贷款，帮助发展中国家修建水利、公路和其他能促进经济发展的实物资本。这些贷款的资金主要来源于世界银行在发达国家的资本市场上发行的债券。此外，还成立了关税及贸易总协定（GATT），它的总部位于瑞士日内瓦，负责管理国家间的贸易规则（关税与配额）。后来，关税及贸易总协定演变为了**世界贸易组织**（World Trade Organization，WTO）。

由于美国在第二次世界大战后成为世界上最大的经济实体，拥有世界超过一半的制造能力和世界绝大部分的黄金储备，所以，固定汇率的布雷顿森林体系是建立在美元可以以35美元/盎司的比价自由兑换成黄金（仅对外国政府和中央银行而言）的基础上的。包括美国在内的各国中央银行在外汇市场上进行干预来维持固定汇率。这些国家购买和出售它们持有当作国际储备的美元资产。美元被称作**储备货币**（reserve currency），其他国家所持有的作为国际储备的资产都是用美元计价的。于是，布雷顿森林体系的一个重要特征是，美国被确立为储备货币国。即使在布雷顿森林体系瓦解后，美元仍然保持了它的储备货币地位，大部分国际金融交易以美元进行。作为布雷顿森林体系特征的固定汇率制度于1973年被最终废除，1979－1990年间，欧洲联盟在成员国间建立了自己的固定汇率体系，即欧洲货币体系（European Monetary System，EMS）。理论上，在这个体系的汇率机制（exchange rate mechanism，ERM）下，任何两个成员国之间的货币汇率浮动不得超过一个很窄的范围，这被称为“蛇形浮动”。在实践中，欧洲货币体系中的所有国家都将自己的货币钉住德国马克

固定汇率制度的运作机制

图18－2利用我们在之前章节学到的外汇市场供求分析方法，介绍了在实践中固定汇率制度是如何运作的。图18－2（a）描述的情况是：本国货币与锚货币之间的汇率被固定在E_{par}，而需求曲线向左位移到了D_1，原因可能是外国利率上升，从而降低了本国资产的相对预期回报率。E_{eq}的汇率水平意味着本国货币被高估：需求曲线D_1与供给曲线相交于E_1的汇率水平上，这个水平低于固定汇率（汇率平价）E_{par}。为了使汇率保持在E_{par}的水平上，中央银行必须干预外汇市场，购买本国货币，出售外币资产，这一行为和公开市场出售一样，意味着基础货币和货币供给减少，从而推高了本国资产的利率i_D。[1] 国内利率的上升提高了国内资产的相对预期回报率，推动需求曲线向右位移。中央银行会继续购买本国货币，直到需求曲线到达D_2的位置，这时的均衡汇率是图（a）中点2的E_{par}水平。

于是，我们可以得到这样的结论：**当本国货币被高估时，中央银行必须购买本国货币以保持固定汇率，但其结果是国际储备减少。**

① 由于汇率会继续固定在E_{par}的水平上，预期未来汇率不变，因此分析中不必说明。

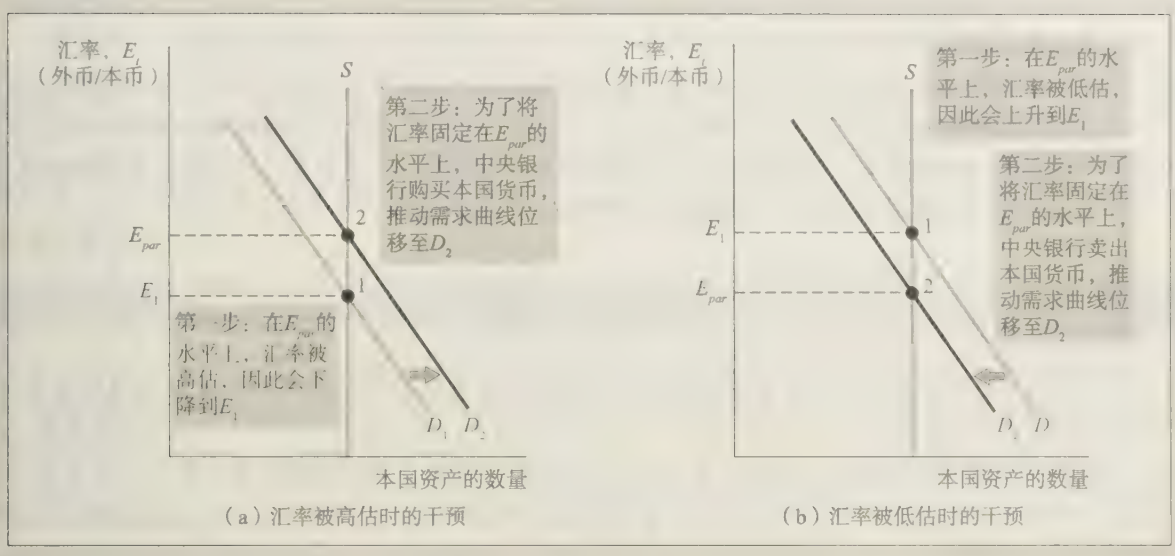


图 18—2　固定汇率制度下对外汇市场的干预

在（a）中，汇率 E_{par} 被高估，为了维持 E_{par} 的汇率水平（点 2），中央银行必须购买本国货币，推动需求曲线位移至 D_2。在（b）中，汇率 E_{par} 被低估，因此中央银行应当卖出本国货币，推动需求曲线位移至 D_2，才能维持 E_{par} 的固定汇率水平（点 2）。

图 18—2（b）描述的情况是：由于国内资产的相对预期回报率上升，需求曲线向右位移到了 D_1，于是出现了汇率被低估的现象。最初的需求曲线 D_1 与供给曲线相交于 E_1 的汇率水平上，这个水平高于 E_{par}。在这种情况下，中央银行必须卖出本国货币，购买外币资产，这一行为和公开市场购买一样，会增加货币供给，拉低本国资产的利率 i^1。中央银行会继续卖出本国货币，持续拉低 i^1，直到需求曲线返回 D_2，这时的均衡汇率是图 18—2（b）中点 2 的 E_{par} 水平。我们的分析可以得出如下结论：**当本国货币被低估时，中央银行必须出售本国货币以保持固定汇率，但其结果是国际储备增加。**

法定贬值和法定升值　我们知道，如果一国货币的汇率被高估，该国中央银行阻止货币贬值的行为会导致国际储备减少。如果这个国家的中央银行最终耗尽所有的国际储备，它就不能够阻止货币贬值，此时就会出现货币的**法定贬值**（devaluation），即汇率平价要重新确定在一个较低的水平。相反，如果一国货币的汇率被低估，该国中央银行阻止货币升值的干预会导致国际储备增加。我们稍后可以看到，因为中央银行可能不想拥有这些国际储备，它可能要将汇率平价重新确定在一个较高的水平上，**即法定升值**（revaluation）。

完全的资本流动性　如果存在着完全的资本流动性，即国内居民购买外国资产和外国居民购买本国资产不存在任何壁垒，冲销性外汇干预就无法使汇率保持在 E_{par}，因为国内资产的相对预期回报率不受任何影响。例如，如果汇率被高估，冲销性购买本国货币不会改变相对预期回报率和需求曲线，因此本国货币贬值的压力仍然存在。如果中央银行继续购买本国货币，但是仍然进行冲销操作，它的国际储备就会不断减少，直到最终储备耗竭，中央银行被迫让货币价值处于一个较低的水平。

投机性冲击

布雷顿森林体系与欧洲货币联盟等固定汇率制度的一个严重的缺陷在于，如果遭遇到针对该货币的**投机性冲击**（speculative attacks），就会引发外汇危机。投机性冲击可以是大规模抛售疲软的货币或者买入强劲的货币，从而导致汇率剧烈波动。在下面的应用中，我们利用汇率决定的模型来理解 1992 年 9 月摧毁欧洲货币体系的汇率危机。

应用　1992 年 9 月的外汇危机

1990 年 10 月德国统一之后，德国中央银行——德意志联邦银行面临着日益加剧的通货膨胀压力，通货膨胀率已从 1990 年不到 3% 上升到 1992 年将近 5% 的水平。为了控制货币增长和缓和通货膨胀，德意志联邦银行将德国利率提高到将近两位数的水平。图 18—3 反映了德意志联邦银行在外汇市场上的这些举动对英镑的影响。注意，在图中，英镑是本国货币，而德国马克（DM，是 1999 年欧元诞生之前德国的货币）是外国货币。

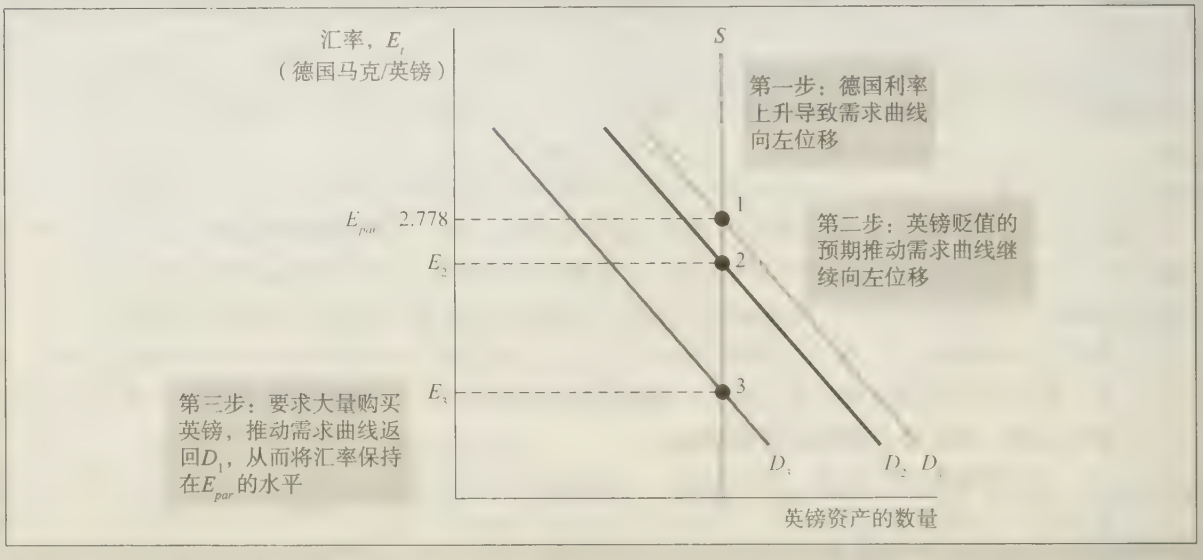


图 18—3　1992 年的英镑外汇市场

投机者预期英镑将很快贬值，从而降低了英镑资产的相对预期回报率，推动需求曲线从 D_1 向左位移至 D_2。这样英国的中央银行就需要大量购买英镑来提高利率，这样需求曲线可以位移回到 D_1，才能使汇率 E_{par} 维持在 1 英镑兑 2.778 德国马克的水平。

在图 18—3 中，德国利率 i^h 的提高降低了英镑资产的相对预期回报率，推动需求曲线位移到 D_2。供给曲线和需求曲线的交点 2 低于当时汇率机制的汇率下限（2.778 德国马克/英镑，用 E_{par} 表示）。为了增加英镑相对于德国马克的价值，使英镑/德国马克的汇率回到汇率机制的限制区间内，必须采取下述两个行动中的一个：或者英格兰银行实行紧缩性货币政策，提高英国利率，以推动需求曲线返回到 D_1，这样均衡点仍然是点 1，汇率仍然保持在 E_{par} 的水平上；或者德意志联邦银行推行扩张性货币政策，降低德国利率，从而提高英镑资产的相对预期回报率，推动需求曲线返回到 D_1，使得汇率继续保持在

E_{par}的水平上。

问题在于，德意志联邦银行的主要目标是防止通货膨胀，它不愿意实施扩张性的货币政策，而英国面临战后最严峻的经济萧条，不愿意实行紧缩性的货币政策来支持英镑。当面临来自欧洲货币体系其他成员国的巨大压力时，这个僵局愈发凸显。9月11日，在斯堪的纳维亚国家的货币遭遇严重的投机性冲击之后，德意志联邦银行只愿意象征性地降低一点贷款利率。因此，在不久的将来，英镑的价值肯定会降到点2。现在投机者知道英镑即将贬值，于是，英镑的相对预期回报率急剧下跌，推动需求曲线向左位移至图18—3的D_3。

随着需求曲线向左大幅位移，在汇率平价E_{par}的水平上，英镑资产存在着大量的超额供给。于是，投机者大量抛售英镑（购买德国马克）。英国中央银行出面干预，提高英镑价值的需求日益迫切，同时也要求大幅度提高英国利率。英格兰银行进行了一次较大的干预，包括将贷款利率从10%提到15%，但这对于挽救英镑而言显然还不够，最终英国被迫在9月16日放弃：无限期地退出汇率机制，允许英镑对德国马克贬值10%。

对其他货币的投机性冲击迫使西班牙比塞塔贬值5%，意大利里拉贬值15%。为了保卫本国货币，瑞典中央银行被迫将贷款日利率提高到500%！到危机结束的时候，英国、法国、意大利、西班牙和瑞典的中央银行的干预行动耗资1 000亿美元之巨；单单德意志联邦银行就投入500亿美元进行外汇干预。因为外汇危机改变了中央银行拥有的国际储备，进而影响了国际收支平衡表中的官方储备资产项目，这些危机也被称为**国际收支危机**（balance-of-payments crisis）。

对这些中央银行来说，试图维持欧洲货币体系的代价相当昂贵。据估计，在危机期间，外汇干预使它们损失了40亿～60亿美元。中央银行的损失就是投机者的盈利。乔治·索罗斯（George Soros）管理的一个投机基金在这次危机中获取了10亿美元的利润，而花旗银行的交易员据报道挣了2亿美元。当汇率危机发生时，对汇率投机者来说，生活当然是惬意甜美的。

政策的三难困境

上面的分析意味着，一国如果将本国汇率与较大国家的锚货币相挂钩，就会丧失对货币政策的控制。如果大国实施紧缩性的货币政策，提高利率，会导致大国预期通货膨胀率下降，进而引起大国货币的升值和小国货币的贬值。此时，锁定汇率的小国会发现它的货币被高估，因此将不得不出售锚货币，购买本国货币，以阻止货币贬值。那么，这个外汇干预的结果将是小国的国际储备减少，基础货币收缩，利率上升。这个外汇干预不能进行冲销，因为进行冲销会导致国际储备的持续减少，直到小国被迫使其货币贬值。小国无法控制它的货币政策，因为它的利率的变动完全取决于大国利率的变动。

我们的分析说明一国（地区或者类似欧元区这样的货币联盟）不能同时采取以下三种政策：(1) 自由的资本流动；(2) 固定汇率制度；(3) 独立的货币政策。经济学家将这一结论称为**政策的三难困境**（policy trilemma，或者更形象地称为**不可能三角**，impossible trinity）。图18—4反映的就是政策的三难困境。在上述三种政策中，一国（地区）只能选择其中两种，用三角形的一条边表示。选择1是，一国（地区或者货币联盟）选择自由的资本流动和独立的货币政策，不选择固定汇率制度。欧元区和美国就是这样选择的。中国香港和伯利兹采取的是选择2，即自由的资本流动和固定汇率制度，但放弃了独立的货币政策。其他国家（地区）例如中国采取的是选择3，固定汇率制度和独立的货币政策，但实施了**资本管制**（capital control）或者对资本的跨境流动予以限制，这些国家（地区）没有自由的资本流动。

政策的三难困境使得国家（地区）面临艰难的选择。它们是接受汇率的波动性（选择1）、

放弃独立的货币政策（选择 2）还是限制资本流动（选择 3）？

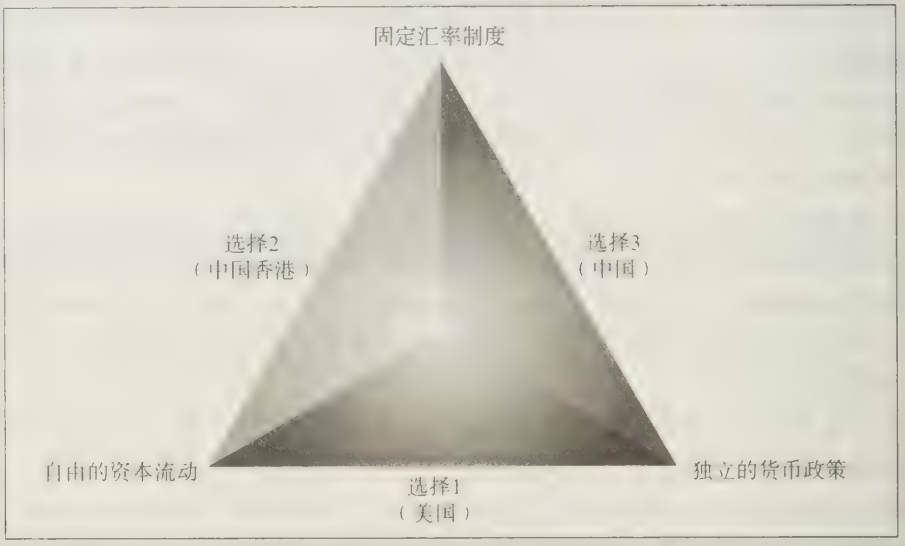


图 18—4　政策的三难困境

一国（地区或者货币联盟）不能同时采取以下三种政策：（1）自由的资本流动；（2）固定汇率制度；（3）独立的货币政策。它只能采取其中两种政策，可以用三角形的某条边表示。

应用

中国 4 万亿美元国际储备是如何积累起来的

到 2014 年，中国的国际储备已经超过 4 万亿美元。中国是如何积累起这么庞大的外汇资产的？毕竟，中国还不是一个富裕的国家。

答案是，自 1994 年起，中国将其货币与美元挂钩在 12 美分/元（也被称为人民币）的固定水平上。由于中国的生产能力迅速增长，通货膨胀率却低于美国，人民币的长期价值上升，从而提高了人民币资产的相对预期回报率，推动其需求曲线向右位移。结果就是中国处于图 18—2（b）所描述的情况下，即人民币被低估。为了防止人民币汇率从该图中的 E_{low} 升值到 E_1，中国的中央银行大量购买美元资产。目前，中国政府是世界上持有美国政府债券最多的国家之一。

人民币同美元挂钩的制度给中国政府带来了下面几个问题。第一，中国现在拥有大量的美国资产，特别是美国国债，但它的回报率非常低。第二，人民币被低估意味着中国商品在海外的价格很低，许多国家威胁中国，如果人民币不升值，将针对中国商品设置贸易壁垒。第三，我们在本章前面已经了解到，中国购买美元资产会导致中国的基础货币和货币供给大量扩张，这意味着未来可能会出现较高的通货膨胀率。由于中国政府对资本流动的管制很多，要保持汇率挂钩，就要冲销大部分汇率干预。无论如何，通货膨胀压力是其需要担忧的一个问题。2005 年 7 月，中国将人民币的价值提高了 2.1%，之后允许汇率渐进性升值，从而使得其挂钩制度的波动性有所增加。中国的中央银行也表示不再固定人民币和美元之间的汇率，而是保持人民币同一揽子货币之间价值的稳定性。

既然存在上述问题，为什么中国政府会在很长的时间里将其货币与美元挂钩？一个原因是，中国希望保持其出口产品的低价格，以维持出口部门的生存。另一个原因可能是，中国希望积累大量的国际储备作为“战争资金”，一旦未来出现针对人民币的投机性冲击，可以卖出这些国际储备，买入人民币。由于美欧政府官员就人民币重新估价问题对中国政府施加了很大压力，未来中国的汇率政策可能会出现更进一步的调整。

货币联盟

货币联盟（monetary union，或 currency union）是固定汇率制度的变种，是指一些国家采用共同的货币，从而将成员国之间的货币汇率固定下来。1787 年 13 个美洲殖民地建立的美利坚合众国是最早的货币联盟之一，它们放弃了自己的货币，选择了美元。欧洲货币联盟是最近的货币联盟，它成立于 1999 年 1 月，11 个创始成员国采用了一种新的共同货币，即欧元。

在经济方面，货币联盟最突出的优势就是便利了跨境贸易，原因在于所有成员国的商品和服务都是以同一种货币来计价的。然而，采取固定汇率制度和允许资本自由流动，意味着各个国家不再有自己独立的货币政策，不能以此解决总需求不足的问题。正如全球视野专栏“欧元能否继续生存下去”所介绍的，货币联盟的这个缺点提出了一个疑问：欧元区会不会解散？

全球视野

欧元能否继续生存下去

2007—2009 年全球金融危机引发了欧洲的经济衰退，其中，欧元区南部国家受到的打击尤为严重。遭受重创的南部国家的失业率的攀升幅度大大超过了德国等北部国家。并且，伴随着经济衰退，许多南部国家的政府预算赤字大幅增加，出现了主权债务危机。我们在第 12 章已经讨论过这种情况。投资者不再购买这些国家的债券，使得利率达到了相当高的水平。南部国家本来可以实施宽松的货币政策，刺激经济活动，缓解经济震荡。但由于欧元区的货币政策是由欧洲中央银行统一实施的，整个欧元区所遭受的冲击没有单个南部国家那么大，因此这种选择不可行。

欧元带来的“紧身衣”效应削弱了南部国家对欧元的支持，退出欧元的讨论喧嚣直上。经济强劲的北部国家由于要向经济较弱的国家提供救助，因而对欧元的支持也有所下降。因为经济强国希望摆脱对欧元的义务，限制向弱国转移资金的规模，弱国也希望摆脱对欧元的义务，这样它们可以采取更加扩张性的货币政策以及让货币贬值，因此欧洲货币联盟能否坚持下去的确存在疑问。然而，很多人认为要建立更加统一、更加强大的欧洲，欧元是必由之路，这种政治考虑形成了要求保留欧元的坚定力量。

管理浮动汇率制度

布雷顿森林体系解体后，大部分货币是在市场力量的推动下每日波动的，但中央银行并不想放弃对外汇市场的干预，阻止汇率剧烈波动，能够使公司和个人更容易制定未来向国外买卖商品的计划。并且，国际收支出现顺差的国家经常不想让本国货币升值，因为这样会使得本国商品在国外变得昂贵，而外国商品在本国会变得便宜。由于升值会影响本国企业的销售，增加失业，因此国际收支顺差国经常在外汇市场上卖出本国货币，增加国际储备。

国际收支逆差国不想让它们的货币贬值，因为这样会使得本国消费者购买的外国商品变得昂贵，并加剧通货膨胀。为保持本国货币坚挺，逆差国经常在外汇市场上买入本国货币，从而减少了国际储备。

目前的国际金融体系是固定汇率制度和浮动汇率制度的混合体。汇率随市场状况变化而波动，但是又不完全取决于市场状况。并且，许多国家还继续维持与其他货币的固定汇率，如欧元诞生之前的欧洲货币体系以及 1994—2005 年间的中国。

资本管制

新兴市场国家（emerging market countries）是最近才向世界其他国家开放商品、服务和资本流动的国家。政治家和一些经济学家认为，为了避免金融动荡，新兴市场国家应当限制资本流动。资本管制是个好主意吗？

对资本流出的管制

资本流出会引起新兴市场国家的金融动荡，因为当本国居民和外国人从该国抽逃资本时，由此导致的资本流出会迫使这个国家的货币贬值。新兴市场国家的政治家发现资本管制可以防止金融动荡，因而对此十分热衷。

虽然这些管制听起来很好，但是存在几个缺点。第一，实证分析表明，危机期间对资本流出的管制几乎无效，因为私人部门可以灵活地规避管制，毫不费力地将资金移出这个国家。第二，证据显示，在管制实施之后，资本外逃甚至可能增加，因为对政府的信任感削弱了。第三，对资本流出进行管制经常导致腐败，因为当本国居民试图转移资金到国外时，政府官员可以助其另寻门路，并获取报酬。第四，对资本流出进行管制可能麻痹政府，使其认为不需要采取措施改革金融体系以对付危机，结果是丧失了改善经济运行效率的机会。

对资本流入的管制

虽然大多数经济学家发现反对资本流出管制的论据很有说服力，对资本流入进行管制却得到了较多的支持。支持者的理由是，如果投机性资本无法进入，那么它们也就不会突然撤出，从而避免了潜在的危机。第 12 章关于金融危机的分析支持了这种观点，认为资本流入能够导致贷款扩张以及银行的过度冒险，这些因素有助于引发金融危机。

然而，对资本流入进行管制有一个不好的特点，就是它可能阻止了用于生产性投资的资金进入这个国家。虽然对资本流入的管制可以限制通过资本流动导致的贷款扩张因素，但随着时间的推移，因为家庭和企业会想办法逃避管制，管制就会引起严重的结构扭曲和资源配置失当。实际上，就像对资本流出的管制那样，对资本流入的管制也能导致腐败。在现今贸易开放以及存在众多可用于逃避管制的金融工具的条件下，资本管制的有效性受到高度质疑。

另一方面，有成功的例子表明，只要加强银行监管，资本流入就不大可能引起贷款扩张以及鼓励银行机构过度冒险。例如，限制银行贷款增长的速度可能会有助于限制大规模的资本流入。这种类型的管制关注的是金融脆弱性的来源而不是症状，它能提高金融体系运行的效率而不是阻碍它的运行。

IMF 的职责

最初在布雷顿森林体系下创立国际货币基金组织的目的是通过向逆差国贷款，帮助它们解决国际收支问题，维持固定汇率。随着 1971 年固定汇率的布雷顿森林体系的解体，IMF 承担了新的职责。

IMF 继续向成员国提供数据搜集和技术支持等服务。虽然 IMF 不再试图鼓励固定汇率，但近来它作为国际贷款人的角色却变得越来越重要。在 20 世纪 80 年代的第三世界债务危机中，IMF 协助发展中国家偿还贷款，从而第一次承担这个角色。在 1994—1995 年的墨西哥金融危机和 1997—1998 年的东亚金融危机中，IMF 向这些国家以及其他受波及国家提供了巨额贷款，以帮助它们从金融危机中复苏，并阻止危机向其他国家蔓延。之后，从 2010 年开始，IMF 向希腊、爱尔兰和葡萄牙提供了巨额贷款，避免这些国家的国债违约。IMF 发挥国际最后贷款人的作用，防止金融动荡，但实际上这一角色备受争议。

IMF 应该是国际最后贷款人吗

我们已经了解到，中央银行行使最后贷款人职责（如美联储在最近的全球金融危机中的行动）可以缓解金融危机的冲击，甚至可以防止金融危机的爆发。国际货币基金组织充当国际最后贷款人，也具有上述好处，特别是当国际货币基金组织向那些不具备危机应对能力的中央银行发放贷款时。

然而，IMF 充当国际最后贷款人会引起严重的道德风险。首先，了解 IMF 这种职责的政府认为即使形势失控，也可以得到 IMF 的救助，因此就不会谨慎行事。其次，政府利用 IMF 的资金保护储户和银行机构的其他债权人免受损失。这个安全网造成了第 10 章所讨论的道德风险问题，因为储户和其他债权人监督银行机构的积极性受到削弱，即使银行机构过度冒险，他们提取存款的动机也不会很强。

国际最后贷款人必须想方设法限制道德风险问题，否则它可能使情况更加恶化。国际最后贷款人可以明确表示，它只会向那些财政有序和采取了适当措施防止银行机构过度冒险的政府提供流动性。然而，一些 IMF 的批评者认为，IMF 没有对接受贷款的政府施加足够的压力，以使它们控制这两类道德风险问题。因此，他们认为 IMF 应当放弃充当国际最后贷款人。IMF 遭到诟病的另外一个原因是所谓的节俭计划。IMF 迫使借款政府削减政府支出、增税和提高利率。节俭计划备受争议（见第 22 章），它会导致高失业，甚至政治动荡。

现在，关于由 IMF 充当国际最后贷款人是否会改善整个世界的状况的争论是一个热门话题。舆论普遍关注如何使 IMF 更有效率地扮演这一角色，而在建立新的国际金融体系以减少国际金融动荡的建议中，对 IMF 进行改革也成了首要的问题。

国际因素和货币政策

到目前为止，本章已经介绍了国际因素能够在多个方面影响货币政策。了解这些影响，对于货币政策实施的方式有重要意义。

外汇市场对货币供给的直接影响

当中央银行干预外汇市场时，它们买入或者卖出国际储备，而基础货币也受到了影响。中央银行干预外汇市场会在一定程度上放弃对货币政策的控制。例如，在 20 世纪 70 年代初期，联邦德国中央银行面临着两难选择。为了防止联邦德国马克对美元大幅升值，联邦德国积累了大量的国际储备，造成了货币增长率提高和利率降低。联邦德国中央银行认为这是通货膨胀性的。

德意志联邦银行本可以放弃对外汇市场的干预，重新控制其货币政策。当中央银行处于不

能让货币升值的巨大压力之下时，这样的战略有很大的缺陷：其货币升值导致的较低的进口价格和较高的出口价格，会损害国内生产者的利益，提高本国的失业率。

因为美元是储备货币，所以美国的基础货币和货币供给很少受外汇市场状况的影响。只要美联储以外的外国中央银行进行干预以保持美元价值不变，美国持有的国际储备就不会受到影响。当一个国家的货币是储备货币时，其通常比较容易实施货币政策。[①]

国际收支因素

与现行的管理浮动汇率制度相比，国际收支因素在布雷顿森林体系下要重要得多。当一个非储备货币国出现国际收支逆差时，它必然要放弃国际储备。在布雷顿森林体系下，为了防止储备耗竭，它不得不实施紧缩性货币政策以增强其货币。英国在1967年英镑贬值之前就出现过这样的情况。扩张性政策恶化了国际收支状况，英国被迫“紧急刹车”，实施紧缩性政策。一旦国际收支改善了，政策又变得扩张，直到恶化的国际收支再次迫使英国推行紧缩性政策。这样反复循环的行动就是所谓的“大收大放”政策，由于其造成了国内动荡而遭到了严厉的批评。

因为美国是主要的储备货币国，它可以有大规模的国际收支逆差，而不必担心国际储备的流失。然而，这并不意味着联邦储备体系不会受美国国际收支状况的影响。美国的经常账户逆差表明美国企业的竞争力可能因美元价值过高而受到削弱。另外，美国的巨额国际收支逆差导致其他国家的国际收支顺差，这转而导致它们持有的国际储备大量增加（在布雷顿森林体系下尤为如此）。因为这会给国际金融体系造成压力，并可能刺激世界性通货膨胀，美联储就非常担心美国的国际收支和经常账户逆差。为了帮助缩减这些逆差，美联储可能实施比较紧缩的货币政策。

汇率因素

与现行的管理浮动汇率制度下国际收支因素越来越不重要不同，汇率因素现在在货币政策实施中发挥了越来越重要的作用。如果中央银行不想看到货币价值下降，它可能实施紧缩的货币政策，以此来提高本国利率，进而提高币值。类似地，如果一国货币升值，国内产业可能面临日趋激烈的国外竞争，而这可能迫使中央银行放松货币政策，从而降低汇率。

挂钩还是脱钩：汇率目标制是货币政策的另外一种策略

第16章介绍了两种有助于保持物价稳定的货币政策战略：通货膨胀目标制和美联储的“直接行动”战略。**汇率目标制**（exchange rate targeting，有时也被称为**钉住汇率**，exchange rate peg）也是使用有力的名义锚来保证物价稳定，是另外一种战略。

钉住汇率的货币政策战略由来已久。它的形式可以是，将本国货币的价值同黄金等商品固定在一起，这是本章前面所介绍的金本位制的关键特征。近年来，固定汇率制度已经发展为将本国货币的价值同美国等通货膨胀率较低的大国（被称为核心国，anchor country）货币固定在一起。另一种方式是采用爬行指标（crawling target）或钉住指标（peg），即允许货币以稳定

① 然而，储备货币国的中央银行必须担心人们不再使用它的货币作为国际储备。

的速率贬值，以使钉住国的通货膨胀率能够高于核心国的通货膨胀率。

汇率目标制的优点

汇率目标制有几个优点。第一，汇率指标的名义锚将国际贸易商品的通货膨胀率和核心国相挂钩，从而有助于控制通货膨胀。这是因为，国际贸易商品的国外价格是由世界市场决定的，而这些商品的国内价格由汇率指标得以固定。例如，在2002年之前，阿根廷比索兑美元的汇率恰好是1∶1，因此国际贸易中5美元蒲式耳小麦的价格就被确定为5阿根廷比索。如果汇率目标制是可信的（也就是预计能够固定住），那么汇率指标的另一个好处就是，将通货膨胀预期和核心国的通货膨胀率固定在一起。

第二，汇率目标制为货币政策的实施提供了自动规则，从而缓解了第16章提到的时间不一致性问题。本章前面已经介绍过，当本国货币有贬值趋势时，汇率目标制会促使推行紧缩的货币政策，当本国货币有升值的趋势时，汇率目标制会促使推行宽松的货币政策。因此，就不大可能选择自由放任的货币政策。由此，中央银行可以不必为扩张产出和增加就业而实施过度扩张的货币政策，从而避免陷入时间不一致性陷阱。

第三，汇率目标制具有简单和明晰的优点，使得公众容易理解。“稳定的货币”是货币政策易于理解的追求目标。过去，这一点在法国非常重要，建立“法郎堡垒”（坚挺的法郎）的要求经常被用来支持紧缩的货币政策。

由于以上优点，毫不奇怪，工业化国家已经成功地利用汇率目标制控制了通货膨胀。例如，法国和英国通过将它们货币的价值钉住德国马克，成功地使用了汇率目标制来降低通货膨胀率。1987年，当法国首次将汇率钉住德国马克时，它的通货膨胀率是3%，高于德国通货膨胀率2个百分点。到1992年，它的通货膨胀率降到2%，该水平可以被认为是与物价稳定相一致的，甚至低于德国的通货膨胀率。到1996年，法国和德国的通货膨胀率十分相近，达到略低于2%的水平。类似地，英国在1990年钉住德国马克之后，到1992年被迫退出汇率机制之时，已经将通货膨胀率从10%降到3%。

在新兴市场国家，汇率目标制也是迅速降低通货膨胀率的有效手段。例如，在1994年墨西哥货币贬值之前，汇率目标制使墨西哥将通货膨胀率从1988年的100%以上降到了1994年的10%以下。

汇率目标制的缺点

尽管汇率目标制有内在的优点，但依然遭受到一些严厉的指责。问题（如我们在本章前面所见）在于，由于资本的流动性，钉住国不能再实施独立的货币政策，丧失了利用货币政策应付国内突发事件（这些事件没有冲击到核心国）的能力。而且，汇率目标制意味着核心国遭受的突发冲击会被直接传递到钉住国，因为核心国利率的变动会导致钉住国利率的相应变动。

最显著的例子就是1990年德国统一时发生的事情。统一以及重建民主德国所需的大规模财政支出引发了对通货膨胀压力的担忧，于是，1991年2月之前，德国的长期利率一路攀升，在1991年12月之前，短期利率也一直在上升。汇率机制（ERM）核心国遭遇的冲击直接传递到ERM的其他国家，由于这些国家的货币钉住德国马克，它们的利率被迫跟着德国提高。法国等仍然留在ERM机制之内的国家，因为坚持采取汇率目标制，导致经济增长速度放缓，失业率升高。

汇率目标制引起的第二个问题是，钉住国向冲击它们货币的投机者敞开了大门。实际上，

德国统一的一个后果就是1992年9月的外汇危机。如前所述，德国统一后的紧缩性货币政策意味着ERM国家会遭受负面的需求冲击，这种冲击会导致经济增长率下滑和失业率上升。对这些国家的政府来说，在这样的情况下维持汇率相对于德国马克固定不变，当然是可行的。但是，投机者开始琢磨，这些国家是否能够坚守其钉住汇率的承诺呢？投机者断定，这些国家要抵挡对其货币的冲击，就必须保持相当高的利率，由此会引起失业率的上升，而这是这些国家政府难以容忍的。

在那时，投机者实际上下了单方面的赌注，即法国、西班牙、瑞典、意大利和英国等国家的货币只会朝着一个方向变动，即相对于德国马克贬值。在可能的贬值发生之前抛出这些货币是摆在投机者面前的诱人的获利机会，即可以赚取潜在的、可观的预期回报率。结果就是1992年9月的投机性冲击。只有法国坚守承诺维持了固定汇率，保持法国法郎不贬值。其他国家的政府不愿不惜一切代价捍卫其货币，最终只好任由其货币贬值。

1992年9月汇率危机之后法国和英国迥然不同的反应，证实了汇率目标制的潜在成本。法国继续钉住德国马克，因而不能使用货币政策来应付国内状况，最终结果是，1992年之后它的经济增长缓慢，失业率上升。另一方面，英国退出ERM，采用了通货膨胀目标制，却取得了较好的经济成就：经济增长率提高，失业率下降，而且通货膨胀没有比法国更加严重。

与工业化国家不同，当新兴市场国家（包括东欧的转轨国家）采取汇率目标制，放弃了独立的货币政策时，它们可能没有损失太多。因为许多新兴市场国家没有建立起能够成功运用自由放任货币政策的政治或货币机构，它们可能从独立的货币政策中获益很少，但可能失去很多。于是，实际上，它们通过实施汇率目标制，与美国这样的国家的货币政策保持一致，而不是实施独立的政策，状况会更好一些。这是许多新兴市场国家采用汇率目标制的原因之一。

不过，由于采取汇率目标制的国家容易遭受投机性冲击，因此对这些国家来说汇率目标制是高度危险的，原因在于相对于工业化国家，投机性冲击对它们的破坏要严重得多。实际上，投机者1994年对墨西哥、1997年对东亚和2002年对阿根廷发起的成功的投机性冲击，使它们的经济陷入了全面的金融危机，摧毁了它们的经济。

汇率目标制的另一个缺点是，它会削弱决策者对外负责的能力，在新兴市场国家更是如此。因为汇率目标制固定住了汇率，从而消除了一个能够约束货币政策过于扩张进而限制时间不一致性问题的重要信号。在工业化国家，特别是美国，债券市场提供了关于货币政策走向的重要信号。过分扩张的货币政策或者要求实施过分扩张的货币政策的强大政治压力，会引起通货膨胀恐慌，导致预期通货膨胀率高涨，利率由于费雪效应（见第5章）上升，导致长期债券价格急剧下降。因为中央银行和政治家都想避免这个情况发生，所以过分扩张的货币政策就不大可能推行。

在许多国家，特别是新兴市场国家，长期债券市场事实上并不存在。不过，在浮动汇率制度下，如果货币政策过于扩张，汇率就会下降。在这些国家，汇率的日常波动能够像美国的债券市场一样，提供货币政策过分扩张的预警信号。对债券市场明显的通货膨胀恐慌的担忧，可以阻止中央银行推行过分扩张的货币政策，也能阻止政治家向中央银行施压要求实行过分扩张的货币政策。同理，对汇率下降的担忧能够使过分扩张的货币政策不大可能推行，从而规避时间不一致性问题。

新兴市场国家对外汇市场信号效应的需求可能更为强烈，因为中央银行的资产负债表和行为不像工业化国家那样透明。汇率目标制可能使得人们更难判断中央银行的政策举动，公众不能监控中央银行以及政治家对中央银行施加的压力，使货币政策很容易变得过于扩张。

汇率目标制何时适用于工业化国家

鉴于汇率目标制的上述缺点，它在什么时候有意义呢？在工业化国家，汇率目标制的最大成本是，无法实施独立的货币政策以对付国内事务。通过比较1997年后瑞典和英国的经历，可以发现，如果中央银行可以认真负责地实施独立的国内货币政策，那么丧失货币政策独立性的成本的确很大。不过，要么由于中央银行缺少独立性，要么由于对中央银行的政治压力导致通货膨胀型货币政策，不是所有的工业化国家都能够成功实施自己的货币政策。在这样的情况下，放弃对国内货币政策的独立控制权，可能不是很大的损失，而让货币政策由核心国的更有效运作的中央银行来决定，所带来的收益可能是相当大的。

意大利就是典型的案例。在所有的欧洲国家中，意大利公众是最赞成欧洲货币联盟的，这并非偶然。意大利货币政策的历史记录并不好，意大利公众意识到，让货币政策由更负责任的外人来控制，其收益会远远大于失去采用货币政策解决国内事务的能力所带来的成本。

工业化国家会发现汇率目标制非常有用的第二个原因是，它促进了本国经济和邻国经济的融合。这可由一些国家如奥地利和荷兰长期将汇率钉住德国马克，以及先于欧洲货币联盟的汇率钉住的例子所证实。

总之，除非在以下两种情况下，汇率目标制可能不是工业化国家控制整体经济的最好的货币政策战略，即（1）国内货币和政治机构不能做出良好的货币政策决策，或者（2）汇率目标制可以带来其他重大的、和货币政策无关的利益。

汇率目标制何时适用于新兴市场国家

许多新兴市场（含转轨）国家的政治和货币机构特别薄弱，因而这些国家遭受了持续的恶性通货膨胀，对于这些国家，汇率目标制可能是打破通货膨胀心理、稳定经济的唯一途径。在这样的情况下，汇率目标制是最后的稳定政策。然而，如果新兴市场国家的汇率目标制不是透明的，这些制度就很有可能崩溃，通常导致灾难性的金融危机。

在新兴市场国家中，是否存在使得汇率制度崩溃的可能性更小的汇率战略呢？近年来，下面的两个策略引起了越来越广泛的注意，它们是货币局和美元化。

货币局

在货币局（currency board）制度下，本国货币百分之百地由外国货币（比如说美元）支持，而货币发行机构——不论是中央银行还是政府——确定对这种外国货币的固定汇率，并且随时应公众的要求，以这个汇率将本国货币兑换为外国货币。货币局就是固定汇率指标的延伸。在货币局中，对固定汇率的承诺尤为坚定可靠，因为货币政策事实上是自动实施的，从而完全摆脱了中央银行和政府的控制。相反，典型的固定或钉住汇率制度允许货币当局在实施货币政策时有一些自己的判断，因为它们仍能调整利率或印刷货币。

因此，与单纯的汇率目标制的货币政策战略相比，货币局安排具有重要的优势。第一，只有当外国货币在中央银行被兑换为本国货币时，货币供给才会扩张。于是，本国货币的增加伴随着外汇储备的等额扩张。中央银行不再拥有印刷货币从而制造通货膨胀的能力。第二，货币局意味着中央银行更坚定地维持固定汇率的承诺，因此能够更加有效地迅速降低通货膨胀，以及降低针对本国货币的投机性冲击成功的概率。

虽然货币局解决了汇率目标制固有的透明度和承诺方面问题，但它也有一些与其相似的缺

点：独立货币政策的丧失，经济受来自核心国突发事件冲击的风险增大，以及中央银行印制货币和充当最后贷款人能力的丧失，因此可能必须采用其他手段来处理潜在的银行业危机。而且，如果发生对货币局制度的投机性冲击，本国货币兑换为外国货币会导致货币供给的急剧收缩，这可能严重损害经济。

一些国家和地区已经建立了货币局，例如中国香港（1983）、阿根廷（1991）、爱沙尼亚（1992）、立陶宛（1994）、保加利亚（1997）和波斯尼亚（1998）。阿根廷1991—2002年间的货币局是最有意思的一个，它规定中央银行以固定汇率1：1将美元兑换为新比索。全球视野专栏“阿根廷的货币局”详细地介绍了这个问题。

全球视野

阿根廷的货币局

阿根廷曾经经历了很长一段时间的货币动荡，通货膨胀率剧烈波动，有时年通货膨胀率狂升，甚至超过1 000%。为了结束这种通货膨胀率飙升的恶性循环，1991年4月，阿根廷决定实行货币局制度。阿根廷货币局的运作如下：根据《阿根廷自由兑换法》，阿根廷比索/美元的汇率固定为1：1，公众可以在任何时候向阿根廷中央银行要求将阿根廷比索兑换为美元，或者相反。

阿根廷货币局早期看起来相当成功。1990年通货膨胀率高达800%，到1994年末降到5%以下；经济增长迅速，1991—1994年间年均增长率接近8%。然而，在墨西哥比索危机之后，对阿根廷经济状况的担心导致公众纷纷向银行提款（存款减少了18%），并将阿根廷比索兑换为美元，致使阿根廷货币供给收缩。结果是经济活动迅速下滑，1995年实际GDP的缩水高于5%，失业率骤升至15%以上。1996年经济才开始复苏。

因为在货币局制度下，阿根廷中央银行无法控制货币政策，它实际上无力抵消由公众行为引发的紧缩性货币政策。而且，因为货币局不允许中央银行创造比索以及将其贷给银行，中央银行几乎没有能力承担起最后贷款人的职责。IMF、世界银行和泛美开发银行等国际机构在1995年向阿根廷发放了50多亿美元的贷款，以支持它的银行体系，货币局才得以幸存下来。

然而，1998年阿根廷又一次出现了严重且持久的经济衰退。到2001年底，失业率已经达到接近20%的水平，这与20世纪30年代大萧条期间的美国不相上下。结果是，国内局势动荡，民选政府倒台，以及严重的银行业危机和将近1 500亿美元政府债务违约。由于在货币局制度下，阿根廷中央银行无法控制货币政策，自然无法利用货币政策来扩张经济和走出衰退。并且，由于货币局制度限制了中央银行创造比索和担负最后贷款人职责的能力，中央银行无力帮助银行应对银行业危机。2002年1月，货币局制度最终崩溃，比索贬值幅度超过了70%，通货膨胀率冲顶。结果是，阿根廷爆发了全面的金融危机，出现了极其严重的经济萧条。显然，阿根廷公众已经不像当初那样看好货币局了。*

* 网络版教材第1章“新兴市场经济体的金融危机”详细介绍了阿根廷金融危机的情况，可以登录本书网站 http://www.pearsonhighered.cm/mishkin 查看。

美元化

解决汇率目标制缺少透明度和承诺力问题的另一个方法是**美元化**（dollarization），即将一种稳定的货币（例如，美元）作为一国的货币。实际上，美元化只是固定汇率指标的另一个延伸，比起货币局，它能提供更强的承诺机制。通过允许货币价值变动，可以放弃货币局，但是在美元化下，币值变动是不可能的：1美元始终值1美元，不论它是在美国还是在美国以外的地方。

一些新兴市场国家主张采用美元化作为货币政策战略：1999 年 1 月巴西雷亚尔贬值之后，这个战略在阿根廷官员中被积极讨论过；2000 年 3 月厄瓜多尔采用了该战略。美元化的主要好处是，它完全避免了对本国货币进行投机性冲击的可能性（因为没有本国货币）。（即使在货币局安排下，这样的冲击仍是很危险的。）

美元化也有汇率目标制普遍的缺点，如独立货币政策的丧失，经济受来自核心国突发事件冲击的风险增大，以及中央银行无法印制货币和充当最后贷款人。美元化还有一个货币局和其他汇率目标制所没有的缺点。由于实施美元化的国家没有自己的货币，政府就丧失了发行货币的收入，即所谓的**铸币税**（seignorage）。因为政府（或中央银行）不必对货币支付利息，它通过使用其货币购买债券等盈利的资产，就可以赚取收入（铸币税）。美国的联邦储备体系每年大约有 300 亿美元的这种收入。如果新兴市场国家使用美元，放弃自己的货币，它需要在其他地方弥补这个收入损失，而这对一个穷国来说不是那么容易的。

总结

1. 在非冲销性中央银行干预中，出售本国货币以购买外币资产，会导致国际储备增加、货币供给扩张和本国货币贬值。然而，现有的实证证据表明，从长期来看，冲销性中央银行干预对汇率几乎没有影响。

2. 国际收支平衡表是记录与一国和外国之间的资金移动有直接关系的所有收支活动的簿记系统。官方储备交易余额是经常账户余额与资本账户中各项的和。它可以说明在国与国之间转移的、为国际交易融通资金的国际储备的数额。

3. 在第一次世界大战之前，金本位制度占支配地位。货币可自由兑换成黄金，国而国与国之间的汇率是固定的。在第二次世界大战之后，建立了布雷顿森林体系和 IMF，负责维系固定汇率制度，在该制度中，美元作为储备货币可自由兑换成黄金。1971 年布雷顿森林体系解体。现行的国际金融体系既有管理浮动制度又有固定汇率制度。虽然各国中央银行对外汇市场进行干预，但一些汇率却天天波动，与此不同，另一些汇率则是固定的。

4. 对资本流出的管制之所以得到支持，是因为它可以在危机期间阻止本国居民和外国人将资本抽离该国，同时它也使贬值不大可能发生。对资本流入的管制基于这样的理论：如果投机资本不能流入，那么它们也就不可能突然流出，引发危机。然而，资本管制有几个缺点：它们几乎无效，可能导致腐败，也可能使得政府不愿意采取必要的金融体系改革措施来处理危机。

5. IMF 作为国际最后贷款人有助于缓解金融危机的冲击。然而，IMF 国际最后贷款人的角色也造成了严重的道德风险问题，它可能使得政府不会谨慎行事，也鼓励了金融机构的过度冒险行为，使金融危机更可能发生。

6. 有三个国际因素影响货币政策实施：外汇市场对货币供给的直接影响、国际收支因素和汇率因素。由于美国自第二次世界大战之后就成为储备货币国，美国的货币政策很少受外汇市场状况和国际收支的影响，而其他国家却不是这样。不过，近年来，汇率因素在影响美国货币政策方面发挥了越来越显著的作用。

7. 汇率目标制的货币政策战略有以下优点：（1）它通过将国际贸易商品的通货膨胀率和核心国（它的货币钉住的国家）的通货膨胀率联系在一起，直接控制通货膨胀；（2）它提供了货币政策实施的自动规则，有利于缓解时间不一致性问题；（3）它具有简单和明晰的优点。汇率目标制也有严重的缺点：（1）它导致钉住国货币政策独立性的丧失；（2）它使钉住国货币易于遭受投机性冲击；（3）由于失去了汇率信号，它会削弱政策制定者的责信度。有两种战略可以使汇率目标制的制度不大可能崩溃：货币局——中央银行随时愿意以固定汇率将本国货币兑换为外国货币；美元化——将一个像美元一样的稳定货币作为该国的货币。

关键术语

锚货币	汇率目标制	储备货币	国际收支平衡表
固定汇率制度	法定升值	国际收支危机	浮动汇率制度
铸币税	布雷顿森林体系	外汇干预	投机性冲击
资本账户	金本位制度	冲销性外汇干预	资本管制
不可能三角	货币局	国际货币基金组织	贸易余额

经常账户　　国际储备　　非冲销性外汇干预　　法定贬值
有管理的浮动（肮脏浮动）制度　　美元化　　货币联盟
世界银行　　新兴市场国家　　官方储备交易余额　　世界贸易组织
钉住汇率　　政策的三难困境

思考题

所有的思考题都可以在 http：/www. myeconlab. com 的 MyEconLab 中获取。

1. 如果联邦储备体系在外汇市场中购买美元，但是实施对冲性公开市场操作以抵消干预，对国际储备、货币供给和汇率有什么影响？

2. 如果联邦储备体系在外汇市场中购买美元，但是不实施冲销性干预，对国际储备、货币供给和汇率有什么影响？

3. 下列各项分别属于国际收支平衡表中的哪个项目（经常账户、资本账户或者国际储备的净变动），是收入还是支出？

a. 英国人购买强生公司的股票。

b. 美国人从法国航空公司购买飞机票。

c. 瑞士政府购买美国国库券。

d. 日本人购买加利福尼亚柑橘。

e. 向洪都拉斯提供 5 000 万美元外国援助。

f. 美国银行向墨西哥发放贷款。

g. 美国银行借入欧洲美元。

4. 为什么美国出现国际收支逆差对国际储备的影响不同于荷兰出现国际收支逆差对国际储备的影响？

5. 国际收支巨额顺差如何影响一国的通货膨胀率？

6. 为什么国际收支逆差迫使一些国家实施紧缩性的货币政策？

7. 在金本位制度下，如果英国相对于美国的生产能力提高，对两国的货币供给有什么影响？为什么货币供给的变动有助于维持英美两国之间的固定汇率？

8. 如果 1 美元可兑换成 1/20 盎司黄金，1 瑞士法郎可兑换成 1/40 盎司黄金，美元和瑞士法郎的汇率是多少？

9. “在金本位制度下，不可能发生通货膨胀。”这种表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

10. 中国将人民币钉住美元有哪些问题？

11. 在布雷顿森林体系的固定汇率制度期间，如果一国的汇率平价被低估，该国的中央银行将被迫采取何种干预？这会对该国的国际储备和货币供给产生什么影响？

12. “1973 年取消固定汇率制度后，意味着各国可以实施更独立的货币政策。”这种表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

13. “如果一国想阻止汇率变化，它必须在一定程度上放弃对货币供给的控制。”这种表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

14. 为什么在完全浮动汇率制度下，外汇市场对货币供给没有直接影响？这是否意味着外汇市场对货币政策没有影响？

15. 为什么当德国统一时，钉住汇率导致汇率机制国家陷入困境？

16. 汇率目标制是如何引起对货币的投机性冲击的？

17. IMF 作为国际最后贷款人有哪些好处和问题？

18. 长期债券市场如何能够减少货币政策的时间不一致性问题？外汇市场也能发挥这一作用吗？

19. “国际收支逆差总是导致一国国际储备的流失。”这种表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

20. 美国持续的国际收支逆差如何引发世界性的通货膨胀？

21. 作为一个货币政策策略，汇率目标制有什么主要优点？

22. 对工业化国家来说，什么时候汇率目标制可能是一个明智的战略？对新兴市场国家呢？

23. 比起单纯的汇率目标制的货币政策，货币局和美元化的优缺点何在？

应用题

所有的应用题都可以在 http：//www. myeconlab. com 的 MyEconLab 中获取。

24. 假定美联储购买了价值 100 万美元的外国资产。

a. 如果美联储用通货购买 100 万美元的外国资产，利用 T 账户说明这一公开市场操作的影响。基础货币会发生什么变化？

b. 如果美联储发行国库券来购买 100 万美元的外国资产，利用 T 账户说明这一公开市场操作的影响。基础货币会发生什么变化？

25. 假定墨西哥中央银行将比索钉住美元，承诺保持比索和美元之间的固定汇率。利用比索资产（外汇市场）供求图说明和解释，在美联储实施紧缩性货币政策的情况下，如何保持比索的钉住汇率制。这说明，如果中央银行实施钉住汇率制，会对其解决国内问题的能力造成什么影响？

数据分析题

在 MyEconLab 中可以用实时数据更新下列习题，这些习题可用作练习或者用于教学安排。

1. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到资本账户（BOPCAT）和经常账户（BOPBCA）的数据。计算最近几个季度较 5 年前同期政府国际储备的净变动。对于美国相对于世界上其他国家的净财富，我们所计算出来的这些数据可以说明什么？美元作为国际储备货币的作用如何影响你的解释？

2. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到美元相对于以下国家货币的月汇率：中国人民币（EXCHUS）、加拿大元（EXCAUS）和韩国元（EXKOUS）。将这些数据下载到电子表格中。

a. 找到最近 5 年的数据。利用 Excel 的命令，计算汇率的平均值、最大值、最小值和标准差（对汇率波动性的绝对计量指标）。

b. 利用过去 5 年中每种汇率的最大值和最小值，计算最大值和最小值之差相对于均值的比率（乘以 100 从而转化为百分比数据），这个数据说明了汇率变动的幅度。根据计算结果，判断这三个国家中哪个国家最可能将其货币钉住美元？将这一国家的货币同另外两种货币进行对比。

c. 计算过去 5 年中标准差与均值之间的比率（乘以 100 从而转化为百分比数据）。这一指标反映了汇率的波动性。根据计算结果，判断这三个国家中哪个国家最可能将其货币钉住美元？将这一国家的货币同另外两种货币进行对比。

网络练习

1. 国际货币基金组织随时准备向爆发货币危机的国家提供援助。访问 http：//www. imf. org。点击“有关国际货币基金组织”的图标。国际货币基金组织的宗旨是什么？成员国有多少？是何时创建的？

网络索引

http：//research. stlouisfed. org/fred2

该网站提供了汇率、国际收支平衡表和贸易数据等信息。

http：//www. imf. org/

提供了国际货币基金组织结构和运作的相关信息。

第6篇

货币理论

危机与应对：2007—2009 年的完美风暴

2007 年与 2008 年，美国经济面对可怕的冲击，上演了一场完美风暴。到 2007 年末，石油价格从年初 60 美元/桶的水平飙升到 100 美元/桶，2008 年 7 月，达到了超过 140 美元/桶的峰顶。石油价格冲击具有收缩和扩张的双重效应，造成了高通货膨胀和加油站大量工人的失业。

如果这种供给冲击还不够糟糕，2007 年 8 月爆发的全球金融危机进一步打击了经济，导致家庭和企业支出的收缩。这种冲击导致失业率进一步攀升，在一定程度上削弱了未来的通货膨胀压力。

逆向冲击的完美风暴造成了自大萧条以来最为严重的经济衰退，失业率从 2006 年和 2007 年的 4.6%上升到 2009 年末的 10%，通货膨胀率从 2006 年的 2.5%加速上升至 2008 年中期的 5%以上。但 2008 年秋天随着失业率的飙升，石油和其他商品价格下跌，通货膨胀重新迅速返回到原来的水平。

虽然美联储积极的货币政策旨在应对经济的紧缩性力量，但立法者希望采取其他的行动。2008 年 2 月和 2009 年 2 月，美国国会通过了刺激方案，第一次是 1 500 亿美元，第二次是 7 870 亿美元。然而，虽然两套刺激方案有助于提升 GDP 的水平，但都没有办法阻止金融危机的持续恶化，经济陷入了混乱。

逆向冲击的完美风暴的影响说明了，我们需要理解货币政策和政府的其他政策是如何影响通货膨胀与经济活动的。第 19 章讨论货币数量论是如何解释长期的通货膨胀问题的，以及货币需求理论的演进。第 20～23 章利用总供给-总需求分析的工具，研究货币政策对产出和通货膨胀的影响。在第 21 章，我们拓展总供给-总需求分析，目的是要理解货币政策如何用来稳定经济和治理通货膨胀。第 25 章考察货币政策影响总体经济活动的传导机制。

第19章 货币数量论、通货膨胀与货币需求

学习目标

- 根据货币数量论，评估货币增长率与通货膨胀在短期和长期内的联系。
- 明确在什么环境下，预算赤字会引致通货膨胀型的货币政策。
- 根据流动性偏好理论，总结货币需求的三种动机。
- 根据组合选择理论，明确货币需求的因素
- 评价和解释货币需求的流动性偏好理论与组合选择理论的实证证据。

本章预习

在前面的章节中，我们已经花费大量时间和精力学习了什么是货币供给、它是如何决定的以及联邦储备体系在货币供给中所起的作用。现在我们将要探讨货币供给在决定通货膨胀率以及经济体中产品和服务生产总量（总产出）中的作用。**货币理论**（monetary theory）研究的是货币对经济的影响机制。我们将在第6篇的各章中考察这一经济学的分支。

经济学家在提及供给时，肯定会提到需求，对货币的讨论也不例外。因为货币供给揭示了经济中影响货币数量的各个因素，所以它是理解货币政策如何影响经济的一块重要的基石。毫不奇怪，货币理论的另一个重要组成部分是货币需求。

在讨论了货币数量论及其与货币需求的联系后，我们会更深入地考察货币需求的决定因素。货币理论的一个核心问题是探讨货币需求的数量是否或者在多大程度上受利率变动的影响。因为这一问题对于我们如何看待货币对整体经济活动的影响至关重要，我们将集中讨论利率在货币需求中的作用。

货币数量论

由古典经济学家在19世纪和20世纪初发展起来的货币数量论，是一种探讨名义总收入如何决定的理论。因为该理论同时还揭示了在总收入规模既定情况下所持有的货币数量，所以它

也是一种货币需求理论，该理论最重要的特点是它认为利率对货币需求没有影响。

货币流通速度和交易方程式

美国经济学家欧文·费雪（Irving Fisher）在他1911年出版的那本颇具影响力的《货币的购买力》（*Purchasing Power of Money*）一书中，对古典数量论作了最清晰的阐述。费雪试图考察货币总量M（货币供给）与经济体对所生产出来的最终产品和劳务的总支出$P\times Y$之间的联系，其中P代表物价水平，Y代表总产出（收入）。（总支出$P\times Y$也可以看做经济体的名义总收入或名义GDP。）**货币流通速度**（velocity of money，常简称为流通速度）将M和$P\times Y$联系起来，是指一年当中，1美元用来购买经济体所生产的产品和服务的平均次数（即货币周转率）。流通速度V可以更精确地定义为总支出$P\times Y$除以货币数量M，即

$$V=\frac{P\times Y}{M} \tag{19.1}$$

例如，假设某年名义GDP（$P\times Y$）为10万亿美元，货币数量为2万亿美元，我们可以计算出流通速度：

$$V=\frac{10\text{ 万美元}}{2\text{ 万美元}}=5$$

货币流通速度为5，意味着在购买经济体中的最终产品和服务时，每1美元的钞票平均被使用5次。

公式两边同时乘以M，就可以得到**交易方程式**（equation of exchange），从而构建了名义收入与货币数量和流通速度之间的联系：

$$M\times V=P\times Y \tag{19.2}$$

交易方程式说明，货币数量乘以该年货币被使用的次数必定等于名义收入（即该年花费在产品和服务上的名义总量）。[①]

可见，公式（19.2）仅仅是一个恒等式，即由定义所表明的一种正确联系。它并不说明当货币供给M变动时，名义收入（$P\times Y$）就会同向变动，因为M的增加可能被V的下降所抵消，因而$M\times V$（继而$P\times Y$）保持不变。如果要把交易方程式（一个恒等式）转化为表达名义收入决定机制理论的公式，就需要了解决定货币流通速度的各个因素。

货币流通速度 欧文·费雪认为，货币流通速度是由经济中影响人们交易方式的制度决定的。假如人们就像今天一样，使用记账方式和信用卡来进行交易，那么在购买时就会使用较少的货币，则由名义收入所产生的交易就需要使用较少的货币（相对于$P\times Y$，M下降），流通速度（$P\times Y$）M上升；相反，如果购买时可以十分方便地用现金、支票和借记卡（这些都是货币）进行支付，则由同样规模的名义收入所产生的交易就需要使用较多的货币，从而货币流通速度会下降。费雪认为，由于经济体中的制度和技术特征只有在较长时间里才会对流通速度产

① 实际上，欧文·费雪首先运用经济体中交易的名义价值PT表达了交易方程式：

$MV_T=PT$

其中，P为每一项交易的平均价格；T为一年中所完成的交易数量；V_T（$=PT/M$）为货币的交易流通速度。

因为交易T的名义量难以测量，所以数量论用总产出Y来表达，如下所示：假定T与Y成比例，即$T=vY$（其中v是一个比例常量）。用vY代替费雪交易方程式中的T，就得到$MV_T=vPY$，这又可以写成正文中的方程式（19.2）（其中$V=V_T/v$）。

生影响，所以在正常情况下，货币流通速度在短期内都相当稳定。

货币需求 费雪的数量理论也可以用**货币需求**（demand for money）来解释。货币需求是指人们愿意持有的货币数量。

因为货币数量论说明了在名义总支出数量既定前提下所持有的货币数量，所以实际上它是一种货币需求理论。为了理解其中的缘由，我们可以在交易方程式的两边同时除以 V，那么方程式被改写成：

$$M=\frac{1}{V}\times PY$$

当货币市场均衡时，货币供给等于货币需求，因此我们可以用 M^d 代替方程式中的 M。此外，由于货币数量论假定流通速度为常量，我们用常数 k 代表 $1/V$，将 $1/V$ 和 M 分别替换为 k 和 M^d，可以将方程式改写成：

$$M^d=k\times PY \tag{19.3}$$

公式（19.3）说明：因为 k 为常量，所以由既定水平的名义收入 PY 所支持的交易规模决定了人们的货币需求量 M^d。因此，费雪的货币数量论表明：货币需求仅仅是收入的函数，利率对货币需求没有影响。[①]

从交易方程式到货币数量论

费雪认为货币流通速度在短期内相当稳定，因此 $V=\bar{V}$，从而将交易方程式转化为**货币数量论**（quantity theory of money），该理论认为，名义收入（支出）仅仅取决于货币数量 M 的变动：

$$P\times Y=M\times\bar{V} \tag{19.4}$$

上面的货币数量论公式说明，当货币数量 M 翻番时，$M\cdot V$ 也翻番，从而名义收入的价值 $P\cdot Y$ 也一定翻番。为了理解其机理，我们假定货币流通速度为 5，起初的名义收入（GDP）为 10 万亿美元，货币供给为 2 万亿美元。如果货币供给翻番，增加到 4 万亿美元，那么根据货币数量论，名义收入也将翻番，增加到 20 万亿美元（=5×4 万亿美元）。

数量论与物价水平

因为古典经济学家（包括费雪）认为工资和价格是具有完全弹性的，所以他们相信，在正常年份，整个经济体生产出来的总产出 Y 总是维持在充分就业水平上，故在短期内可以认为交易方程式中的 Y 是相当稳定的，因此在公式（19.4）中可以用一个固定值 $\bar{Y}$ 来代替。公式（19.4）两边同时除以 $\bar{Y}$，可以将物价水平写作：

$$P=\frac{M\times\bar{V}}{\bar{Y}} \tag{19.5}$$

由公式（19.5）所表示的货币数量论说明，由于 V 和 Y 都是常量，所以在短期内如果 M

① 在费雪利用他的数量论方法来完善货币需求时，以阿尔弗雷德·马歇尔（Alfred Marshall）和 A.C. 庇古（A.C. Pigou）为首的英国剑桥大学的一些古典经济学家得到了相似的结论，只不过推理方法略有差异。他们认为人们持有货币是因为货币的两种特性，即作为交易媒介和财富储藏手段的作用，从而推导出公式（19.3）。

翻番，P 也必定翻番。在我们的例子中，如果总产出是 10 万亿美元，货币流通速度为 5，则 2 万亿美元的货币供给意味着物价水平等于 1.0。

$$P=\frac{2\text{ 万美元}\times 5}{10\text{ 万美元}}=\frac{10\text{ 万美元}}{10\text{ 万美元}}=1.0$$

当货币供给翻番为 4 万亿美元时，物价水平也必须翻番为 2.0，原因是，

$$P=\frac{4\text{ 万美元}\times 5}{10\text{ 万美元}}=\frac{20\text{ 万美元}}{10\text{ 万美元}}=2.0$$

古典经济学家借助货币数量论来解释物价水平的变动：**货币数量的变动可以引致物价水平的成比例变动。**

数量论与通货膨胀

现在，我们将货币数量论转化为通货膨胀理论。高中数学中介绍过，两个变量之积变动的百分比近似等于单个变量变动的百分比之和。换句话说，

$(x\times y)$的百分比变动$=x$ 的百分比变动$+y$ 的百分比变动

利用这一数学公式，我们可以将交易方程式改写为：

$$\%\Delta M+\%\Delta V=\%\Delta P+\%\Delta Y$$

在上述等式两边同时减去 $\%\Delta Y$，因为通货膨胀率 π 等于物价水平的增长率即 $\%\Delta P$，因此可以得到下列等式：

$$\pi=\%\Delta P=\%\Delta M+\%\Delta V-\%\Delta Y$$

由于我们假定货币流通速度是常量，它的增长率为零，因此货币数量论就是通货膨胀理论：

$$\pi=\%\Delta M-\%\Delta Y \tag{19.6}$$

因为某变量每年的百分比变动即为该变量的增长率，因此公式（19.6）可以用文字表述为：**通货膨胀的数量论表明通货膨胀率等于货币供给的增长率减去总产出的增长率。**例如，如果总产出每年增长 3%，货币增长率为 5%，那么通货膨胀率就等于 2%（=5%−3%）。如果美联储将货币增长率提高至 10%，那么根据公式（19.6）的通货膨胀的数量论，通货膨胀率就会上升至 7%（=10%−3%）。

应用

货币数量论的验证

既然我们已经全面介绍了货币数量论，现在就可以用长期和短期的实际数据来检验这一理论。

长期货币数量论 货币数量论基于工资和价格弹性的假定，因此提供了长期内解释通货膨胀的理论。图 19-1（a）绘制了 1870—2013 年间美国通货膨胀率和货币（M2）增长率的十年平均水平。由于十年间总产出 Y 变化不大，那么根据公式（19.6），十年通货膨胀率应当等于十年货币增长率减去一个常量（总产出的增长率）。因此，通货膨胀率和货币增长率之间应当存在着显著的正相关关系，这种联系得到了图 19-1（a）的证实。美国货币供给增长率较高的十年，往往通货膨胀率也比较高。

图 19—1　通货膨胀率与货币增长率之间的联系

在（a）中，货币供给增长率较高的十年，通货膨胀率也比较高（例如，20 世纪头十年、20 世纪 40 年代和 70 年代）。（b）也显示了这种联系，该图考察了 2003--2013 年不同国家的十年通货膨胀率和货币增长率。

资料来源：（a）：Milton Friedman and Anna Schwartz, *Monetary Trend in the United States and United Kingdom: Their Relation to Incomes, Price, and Interest Rates, 1867—1975*; Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED database: http://research.stlouisfed.org/fred2/.（b）：International Financial Statistics, International Monetary Fund, http://www.imfstatistics.org/imf/.

数量论也可以解释不同国家之间通货膨胀率的差异吗？当然可以。图 19—1（b）绘制了 2003—2013 年这十年间一些国家的平均通货膨胀率和货币增长率。注意一些货币增长率较高的国家，比如土耳其、乌克兰、赞比亚，通货膨胀率也比较高。

短期货币数量论 货币数量论也可以很好地解释通货膨胀率在短期内的波动吗？图 19—2 绘制了 1965—2014 年间美国每年的通货膨胀率以及两年前的货币供给（M2）年增长率（货币供给需要两年的时间才能影响到通货膨胀，因此通货膨胀率较货币供给增长率滞后 2 年），从而反映了短期内货币增长与通货膨胀之间的联系。年通货膨胀率与货币供给年增长率之间的联系完全不明显。在很多年份里，例如 1963—1967 年间、1985—1986 年间、2003—2005 年间、2010—2011 年间、2013—2014 年间，货币增长率很高，但通货膨胀率却很低。事实上，在图 19—2 中，很难看出货币增长与通货膨胀之间有正向相关的关系。

根据图 19—2 的数据，可以得到结论：**长期看，货币数量论是很好的通货膨胀理论，但短期内并非如此。我们也可以说，米尔顿·弗里德曼的论断——“无论何时何地，通货膨胀无一例外都是货币现象”（第 1 章曾经提及）在长期内是准确的，但在短期内无法得到数据支持。**这说明，古典理论假定工资和价格具有完全弹性无法应用于通货膨胀和总产出短期波动的情况。出于这一原因，在本书后面的章节中，我们在推导短期通货膨胀和产出模型时，放松了这一假定。

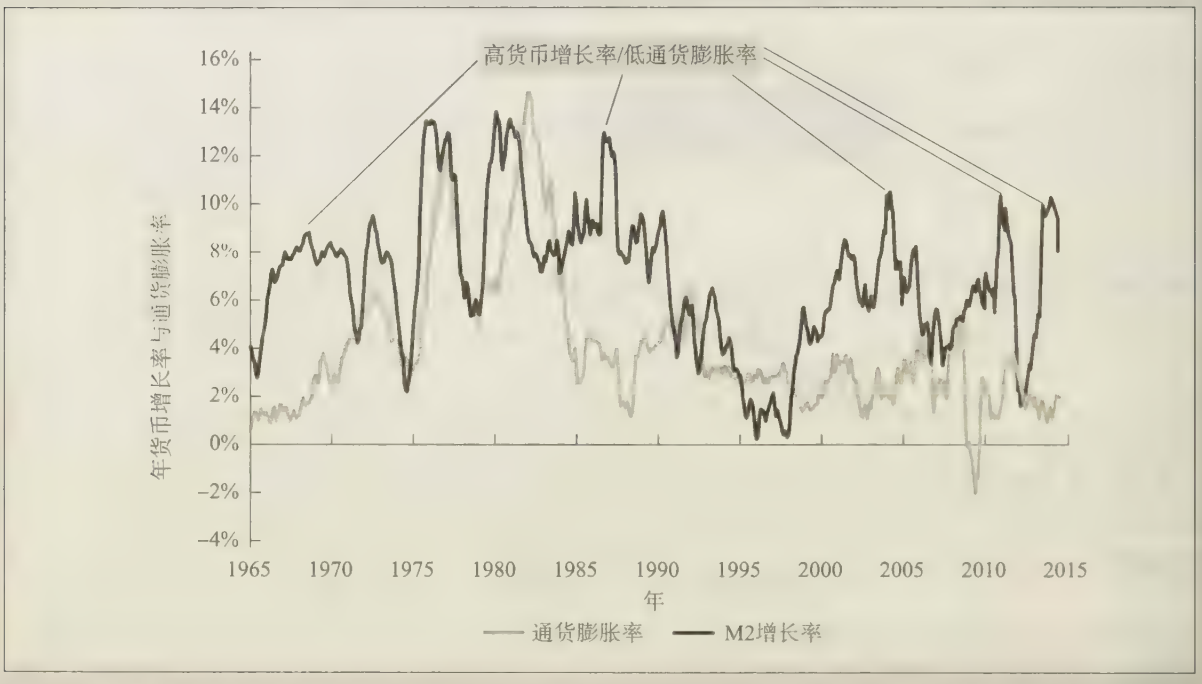


图 19—2 美国年通货膨胀率和货币增长率，1965—2014

美国年通货膨胀率以及两年前的货币供给（M2）年增长率（货币供给需要两年的时间才能影响到通货膨胀）的轨迹，不支持通货膨胀与货币增长之间的短期联系。在很多年份里，例如 1963—1967 年间、1985—1986 年间、2003—2005 年间、2010—2011 年间、2013—2014 年间，货币增长率很高，但通货膨胀率却很低。

资料来源：Federal Reserve Bank of St. Louis，FRED database：http：//research. stlouisfed. org/fred2/.

预算赤字与通货膨胀

预算赤字是通货膨胀型货币政策出台的一个原因。为了更好地理解这一点，我们需要先来看一看政府是如何弥补预算赤字的。

政府的预算约束

由于政府必须像我们一样支付账单，因此政府也会有预算约束。我们有两种办法来支付账单，一种是通过工作获取收入，而另一种是借款。政府同样也有两种选择：通过征税来增加收入或发行政府债券来借款。然而与我们不同，政府还存在第三种选择：政府可以创造货币来支付它所购买的产品和服务。

政府筹款以备支出的各种方法可以用**政府预算约束**（government budget constraint）来表达：政府预算赤字 DEF 等于政府支出 G 与税收收入 T 之差，它必须等于基础货币变化量 ΔMB 与公众持有的政府债券变化量 ΔB 之和。我们用如下的公式来表示：

$$DEF = G - T = \Delta MB + \Delta B \tag{19.7}$$

为了了解政府预算约束在实际中意味着什么，我们来看一个例子。假设政府购买了一台价值为1亿美元的巨型计算机，如果政府能让选民相信购买这样的计算机是物有所值的，那么政府也许能够通过征收1亿美元的税收来进行支付。如果这样的话，政府预算赤字就是零。政府预算约束说明，因为政府的预算是平衡的，所以不需要发行货币或国债来进行支付。但如果纳税人认为巨型计算机过于昂贵而不愿为其支付税款，根据政府预算约束，政府将不得不通过增发1亿美元的国债或发行1亿美元的货币来购买计算机。无论采取哪一种做法，政府都能满足预算约束条件，1亿美元的赤字由公众持有的国债存量增加（ΔB = 1亿美元）或者基础货币的增加（ΔMB = 1亿美元）来抵消。

政府的预算约束揭示了两个重要事实：**如果政府通过增加公众持有的国债存量来弥补财政赤字，那么基础货币和货币供给量都不会受到影响。但如果政府不是通过增加公众持有的国债存量来筹资，那么基础货币和货币供给量都会增加。**

如果不增加公众持有的国债，财政赤字将会导致基础货币的增加。要理解其中的缘由有很多方式。最简单的例子是考察政府的财政部有权印制钞票来弥补赤字的情况。此时弥补赤字的方法非常简单：政府可以用增发的货币来支付超过其税收收入的购买行为。这种增发货币的方式直接导致了基础货币的增加，通过第11章介绍的多倍存款创造过程，货币供给量也随之增加。

然而在美国和其他许多国家里，政府并不具有发行钞票偿付账款的权力。在这种情况下，政府将会通过向公众发行债券的方式来弥补预算赤字。如果这些债券最终不是由公众持有，唯一的可能就是中央银行买入了这些债券。由于政府债券最终不是由公众持有，中央银行必须实施公开市场购买，而这会导致基础货币和货币供给量的增加（参见第14章）。按照两步法的描述，政府为弥补政府支出而发行的债券，没有被公众所持有，而是被高能货币所替代。我们将这种弥补政府支出的方法称为**债务货币化**（monetizing the debt）。这种政府筹资方法被称为**印钞**（printing money），这个表述不太准确，但在这个过程中，高能货币（基础货币）的确被创造出来。由于实际没有印制新的货币，因此政府印钞这个词有一定的误导性，客观情

况是，中央银行实施公开市场购买时，基础货币随之扩张，这种情况就相当于将更多的货币投入流通。

如果通过创造高能货币的方法来弥补预算赤字，会导致货币供给量的增加。然而，由于货币数量论仅解释了长期通货膨胀的情况，要导致通货膨胀，预算赤字必须持续，也就是说必须持续相当长的时间。这说明了如下结论：**长时间通过货币创造的方式弥补预算赤字会导致持续的通货膨胀。**

恶性通货膨胀

这里的分析可以用来解释**恶性通货膨胀**（hyperinflation，指的是月通货膨胀率超过50%的极高时期）。过去几十年里，许多经济体（穷国和发达国家）都经历过恶性通货膨胀，但美国幸免于难。21世纪津巴布韦的恶性通货膨胀是世界历史上最极端的情况，下面的应用中会予以讨论。

应用

津巴布韦的恶性通货膨胀

我们现在运用货币数量论的分析来解释21世纪初津巴布韦发生的恶性通货膨胀。

2000年，政府征用农场，造成了总统罗伯特·穆加贝（Robert Mugabe）支持者的流失，赞比亚的农业产出急剧下跌，进而导致税收收入的减少。因此，政府支出大幅超过税收收入。政府本来可以通过增加税收的方式来弥补政府支出，但考虑到经济已经进入了衰退状态，通过这种方式增加收入不仅很难做到，而且在政治上是不受欢迎的。此外，政府本来可以通过向公众借款为其支出融资，但由于公众不信任政府，这种选择也很难实现。因此只有印制钞票这一条路可走。政府简单地增发货币（增加货币供给）来支付给个人和企业，支付其账单。这就是津巴布韦政府当时的行为，货币供给迅速增长。

根据货币数量论，货币供给的飙升会带来物价水平上扬。2007年2月，津巴布韦的中央银行——津巴布韦储备银行禁止许多商品提高价格。虽然之前经历恶性通货膨胀的国家政府曾经采取过这一方法，但它从未奏效过：如果中央银行持续印制钞票，那么即使认定通货膨胀为非法行为，仍不能阻止通货膨胀的发生。2007年3月，通货膨胀率超过1 500%，创下了历史纪录。到2008年，津巴布韦官方公布的通货膨胀率已经超过2 000 000%（非官方机构统计的通货膨胀率已经超过了10 000 000%），2008年7月，津巴布韦中央银行发行了新的面值为1 000亿美元的银行券，稍后不久又发行了面值为100万亿美元的钞票，面值之高也创下了历史纪录。零虽然很多，但印象并不深刻。虽然持有一张这样的钞票就能让人变成亿万富豪，但一张钞票还买不了一罐啤酒。津巴布韦的钞票还不如厕纸值钱。

2009年，津巴布韦政府允许在交易中使用美元等外国货币，但破坏已然造成。恶性通货膨胀对经济而言是一场大浩劫，本来就很穷的国家变得更穷。

凯恩斯的货币需求理论

约翰·梅纳德·凯恩斯（John Maynard Keynes）在1936年出版的著名的《就业、利息和货币通论》一书中，摒弃了古典学派将货币流通速度视为常量的观点，提出了一种强调利率重要性的货币需求理论。他将他的货币需求理论称为**流动性偏好理论**（liquidity preference theory），该理论提出了货币需求的三个动机：交易动机、预防动机和投机动机。

交易动机

古典理论假定人们之所以持有货币，是因为货币所具有的交易媒介职能可以用于完成日常交易。凯恩斯最初接受了这一观点，认为货币需求的交易部分与收入成比例。之后，他和其他经济学家认为被称为**支付技术**（payment technology）的新的交易方式也可以影响货币需求。例如，信用卡的出现使得消费者不必持有货币就可以完成非常小额的购买。投资者经纪账户实现的电子支付也可以减少货币需求。根据凯恩斯的观点，随着支付技术的进步，货币需求相对于收入可能会有所减少。

预防动机

凯恩斯还认为，人们持有货币，也是为了预防意料之外的需求。例如，你一直想买 Wii 娱乐系统，现在发现它正在减价 25%出售。此时，如果你持有预防诸如此类事件发生的货币，就可以立即购买。凯恩斯认为，人们意愿持有的预防性货币余额的数量也是与收入成比例的。

投机动机

凯恩斯认为人们持有货币还因为货币是财富储藏手段。他将持有货币的这一理由称为投机动机。在凯恩斯的定义中，货币包括通货（没有利息）和支票账户存款（通常情况下，利息很少），因此他假定货币没有利息收入，相对于持有债券等其他资产，持有货币的机会成本就是债券的名义利率 i。随着利率 i 的上升，货币的机会成本增加（持有货币相对于持有债券变得更加昂贵），货币需求下降。

综合三种动机

凯恩斯在将持有货币余额的三种动机综合起来推导货币需求方程式时，对名义数量和实际数量进行了严格的区分。货币的价值应当用它能够购买到的东西来衡量。例如，假设经济中所有的价格都上涨了一倍（物价水平上涨了一倍），那么同样数量的名义货币所能购买到的商品数量只相当于原来的一半。因此，凯恩斯推断人们要持有的是一定数量的**实际货币余额**（real money balances，用实际值表示的货币数量）。凯恩斯将持有货币余额的三种动机综合起来，推导出的实际货币余额的需求被称为流动性偏好函数（liquidity preference function），该函数如下：

$$\frac{M^d}{P}=L(\underset{-}{i},\underset{+}{Y}) \tag{19.8}$$

公式（19.8）表明实际货币余额需求与名义利率负相关，与实际收入 Y 正相关。

后来的凯恩斯主义学派经济学家例如诺贝尔经济学奖得主詹姆斯·托宾（James Tobin）将分析进一步延伸，说明相比凯恩斯的结论，利率在货币需求中所起的作用更加重要。这些经济学家证明货币的交易需求和预防需求与利率甚至是负相关的。[①]

---

① 以下三篇论文详细阐述了凯恩斯的货币需求方法，分别是 William J. Baumol, "The Transactions Demand for Cash: An Inventory Theoretic Approach," *Quarterly Journal of Economics* 66 (1952): 545 - 556; James Tobin, "The Interest Elasticity of the Transactions Demand for Cash," *Review of Economics and Statistics* 38 (1956): 241 - 247; James Tobin, "Liquidity Preference as Behavior Towards Risk," *Review of Economics Studies* 25 (1958): 65 - 86。对上述论文中的模型的进一步讨论，请参见本书网站 http://www.pearsonhighered.com/mishkin。

凯恩斯货币需求理论的一个重要结论是，流通速度不是一个常量，而是会随着利率的变动而变动。为了说明这一观点，流动性偏好函数可以改写成

$$\frac{P}{M^d}=\frac{1}{L(i,Y)}$$

方程式两边都乘以 Y，因为在货币市场均衡的状态下，M 与 M^d 必定相等，所以可以用前者代替后者，求解货币流通速度，得到

$$V=\frac{PY}{M}=\frac{Y}{L(i,Y)} \tag{19.9}$$

我们发现，货币需求与利率负相关。当 i 上升时，$L(i, Y)$ 下降，从而货币流通速度加快。因为利率波动剧烈，所以凯恩斯的货币需求理论认为货币流通速度的波动也很剧烈。这样，凯恩斯的流动性偏好理论对古典数量论提出了质疑，后者认为名义收入主要是由货币数量的变动决定的。

货币需求的组合理论

与凯恩斯的货币需求分析相关联的是所谓的货币需求的组合理论，在该理论中，人们将货币等资产作为其整个资产组合的组成部分，确定愿意持有的规模。[①]

组合选择理论与凯恩斯流动性偏好理论

我们在第 5 章中介绍了资产组合理论，该理论认为资产的需求与财富、该资产相对于其他资产的预期回报率、相对的流动性成正比，与该资产相对于其他资产的风险成反比。这种组合选择理论可以用来判断凯恩斯流动性偏好函数的结论，即实际货币余额的需求与收入正相关，与名义利率负相关。

由于收入和财富是同向波动的，收入增加，财富可能会随之增加。因此，收入增加意味着财富积累，组合选择理论说明，货币资产的需求会增长，实际货币余额的需求会增加。

随着利率的上升，货币的预期回报率不会变化。然而，作为替代性资产的债券的回报率会有所上升。因此，虽然货币的绝对预期回报率没有变化，但相对于债券的预期回报率的确下降了。换句话说，根据组合选择理论，利率升高会降低货币的吸引力，实际货币余额需求会减少。

其他影响货币需求的因素

组合选择理论说明，收入和名义利率之外的因素也会影响货币需求。我们逐一考察这些因素。

财富 组合选择理论认为，随着投资者财富的增加，用于购买资产的资源会增多，从而增加了货币的需求。然而，当收入保持不变时，财富增加对货币需求的影响很小。总体而言，投

① 这是米尔顿·弗里德曼在其著名的论文中所采用的方法，请参见 "The Quantity Theory of Money: A Statement," in *Studies in the Quantity Theory of Money*, ed. Milton Friedman (Chicago: University of Chicago Press, 1956), 3-21。

资者在其投资组合中只会持有少量货币，在风险和流动性相当的前提下，投资者更加偏好货币市场共同基金等生息资产，而这些资产是不在 M1 等货币统计口径中的。通货和支票存款有时被称为**主导资产**（dominated assets），原因是投资者愿意持有被认定是安全的且回报率更高的其他资产。

风险 很难想象有比货币风险更低的资产。通常情况下，通货是被广泛接受的，除非发生了革命，而新政府不承认旧政府发行的货币。在存款保险制度存在的情况下，银行存款也是安全的。然而，根据组合选择理论，风险的衡量是相对于其他资产而言的。因此，如果股票市场震荡加剧，货币相对于股票风险降低，货币的需求随之增加。此外，虽然货币在名义基础上是相当安全的，但在通货膨胀加剧的情况下，货币的实际回报率（名义回报率减去预期通货膨胀率）就是高度波动的。货币实际回报率的波动性增加会减少货币需求，人们会转向被称为**通胀对冲**（inflation hedges）的替代性资产。当通货膨胀率波动时，这些资产受到的影响比货币小。广为人知的通胀对冲资产包括通货膨胀保值证券（Treasury Inflation Protected Securities，TIPS）、黄金和不动产。

其他资产的流动性 近年来，金融创新推动了新的流动性资产的发展，例如货币市场共同基金和房屋净值信用额度（home equity lines of credit），后者允许居民以其房屋作为担保签发支票。随着这些替代性资产流动性的增强，货币的相对流动性减弱，因此货币需求随之减少。

总结

我们运用凯恩斯理论和组合选择理论对货币需求进行了分析，说明 7 个因素会影响货币需求：利率，收入，支付技术，财富，其他资产的风险，通货膨胀风险，其他资产的流动性。为辅助学习，汇总表 19—1 说明了上述因素变动对货币需求的影响，并对其进行了简要的推理解释。

汇总表 19—1　决定货币需求的因素

变量	变量的变动	货币需求的反应	理由
利率	↑	↓	货币的机会成本增加
收入	↑	↑	交易的价值增加
支付技术	↑	↓	交易中所需的货币减少
财富	↑	↑	更多的资源可以投入在货币上
其他资产的风险	↑	↑	货币相对风险降低，更受欢迎
通货膨胀风险	↑	↓	货币相对风险上升，更不受欢迎
其他资产的流动性	↑	↓	货币相对流动性减弱，更不受欢迎

注：这里仅反映了因素上升（↑）的情况，变量下降的影响与“货币需求的反应”一列所示结果相反。

货币需求的实证分析

在此，我们考察两个基本问题的实证证据，这两个问题区分了不同的货币需求理论，并影响了它们关于货币数量是不是总支出的主要决定因素这一问题的结论：货币需求对利率变动是

否敏感？在长期内货币需求函数是否稳定？[1]

利率和货币需求

我们在本章前面的分析中看到，如果利率不影响货币需求，则货币流通速度更可能是一个常量，或至少是可预测的，因此数量论的总支出由货币数量决定的观点很可能是正确的。但是，货币需求对利率越敏感，货币流通速度越不可预测，货币供给和总支出之间的联系就越不明朗。实际上，货币需求对利率超敏感的极端情形被称作**流动性陷阱**（liquidity trap），在这种状况下常规货币政策对总支出不产生影响，原因在于货币供给的变化对利率没有影响。[2]

货币需求对利率敏感性的证据相当一致，所得的数据不支持任何一种极端情形：在名义利率没有达到零下限的水平时，货币需求对利率敏感，但几乎没有证据表明出现过流动性陷阱。然而，当名义利率下跌为零时，就再也无法下跌了。在这种情况下，由于货币需求是完全平坦的，因而会出现流动性陷阱。事实上，美国近年来就出现了这种流动性陷阱，这也是美联储不得不求助于非常规货币政策的一个原因。

货币需求的稳定性

如果像凯恩斯认为的，像公式（19.8）这样的货币需求函数不稳定且会发生大幅度不可预测的变动，那么货币流通速度就不可预测，而且货币数量就并不像货币数量论认为的那样与总支出紧密联系。货币需求函数的稳定性对于美联储以利率还是货币供给作为货币政策的指标也非常关键。如果货币需求函数不稳定，货币供给与总支出之间的联系不紧密，那么与货币供给相比，美联储确定的利率水平能够提供有关货币政策立场的更多信息。

直到20世纪70年代初期，实证分析的结论是完全支持货币需求函数稳定性的。然而，1973年之后，金融创新的飞速推进改变了货币所包含的内容，所估计的货币需求函数表现出了极大的不稳定。货币需求函数的不稳定对我们的理论和实证分析是否准确提出了质疑。这种情况还对货币需求函数为政策制定者提供的指导作用提出了质疑，因此对于货币政策实施的方式也有着重要的意义。特别是，由于货币需求函数变得很不稳定，现在流通速度十分难以预测。货币政策制定者发现不能从货币供给中发掘关于经济未来走势的可靠信息，因此开始思考确定利率水平。货币需求的不稳定性降低了货币政策实施过程中对货币供给的关注度。

总结

1. 货币数量论可以用交易方程式 $M \cdot V = P \cdot Y$ 来表达，说明名义支出完全由货币的数量决定。数量论认为，(1) 因为 $P = (M \cdot V)/Y$，货币数量的变动会引起物价水平成比例的变动，(2) 通货膨胀率等于货币供给的增长率减去总产出的增长率，即 $\pi = \Delta M - \Delta Y$。货币数量论的这些结论在长期内可以得到数据支持，但短期无法得到数据支持。

2. 政府的预算约束说明赤字的弥补要么通过货币创造，要么通过发行政府债券，也就是 $DEF = G - T = \Delta MB + \Delta B$。政府预算约束与货币数量理论结合，说明如果通过货币创造来弥补持续存在的预算赤字，就会导致持续的通货膨胀。这一分析有助于解释恶性通货膨胀，即由于大规模预算赤字，导致通货膨胀率和货币增长率上升到极高的水平。

---

① 如果你对货币需求的实证研究有浓厚的兴趣，可以登录本书的网站 http://www.pearsonhighered.com/mishkin，在本章的附录2中找到有关这一问题的详细讨论。

② 如果货币需求对于利率超敏感，利率的细微变化将引起货币需求数量的非常巨大的变化。因此，在这种情况下，在第3章的供给-需求图中货币需求是完全平坦的。所以，货币供给的变化——即货币供给曲线向左位移或者向右位移——使得具有平坦的货币需求曲线始终在不变的利率水平上相交。

3. 约翰·梅纳德·凯恩斯提出了持有货币的三种动机，即交易动机、预防动机和投机动机。由此形成的流动性偏好理论认为，货币需求的交易部分和预防部分与收入成比例，但是，货币需求的投机部分不仅对利率敏感，而且对利率未来变动的预期也很敏感。这样，这一理论认为，货币流通速度并不稳定，不能视为常量。

4. 货币需求的组合理论说明，货币需求的决定因素不仅包括凯恩斯分析中的利率、收入与支付技术，而且包括财富、其他资产的风险、通货膨胀风险与其他资产的流动性。

5. 关于货币需求的研究主要有两种结论：货币需求对利率敏感，但是几乎没有证据证明这敏感的情形（流动性陷阱）。从1973年开始，货币需求变得不稳定，这种不稳定最有可能的原因是金融创新的快速发展。由于货币需求函数不稳定，且对利率敏感，流通速度不能被视作常量，且很难预测。这些结论降低了货币政策实施过程中对货币供给的关注度，更加强调利率的重要性。

关键术语

货币需求	通胀对冲	支付技术	主导资产
流动性偏好理论	印钞	交易方程式	流动性陷阱
货币数量论	政府预算约束	货币理论	实际货币余额
恶性通货膨胀	债务货币化	货币流通速度	

思考题

所有的思考题都可以在 http://www.myeconlab.com 的 MyEconLab 中获取。

1. 你认为在经济的周期循环中，货币流通速度通常是如何变化的？

2. 如果货币流通速度和总产出都相当稳定（正如古典经济学家认为的那样），那么当货币供给从1万亿美元增加到4万亿美元时，物价水平会出现什么变化？

3. 如果国会立法认为信用卡非法，这将对货币流通速度产生什么影响？解释你的答案。

4. “如果名义GDP增长，货币流通速度必然加快。”这种表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

5. 为什么中央银行会高度关注持续的、长期的预算赤字？

6. “持续的预算赤字通常都会导致通货膨胀率上升。”这种表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

7. 假定出现了一种新的支付技术，个人可以用美国国债进行支付（例如，当需要进行支付时，美国国债可以立即转换为现金，资金可以划拨到收款人账户上）。你认为这种支付技术会对货币需求的交易部分产生什么影响？

8. 一些支付技术要求相应的基础设施（例如，信用卡要求商家安装了刷卡机具）。在一些发展中国家，这些基础设施要么不存在，要么非常昂贵。在其他条件不变的情况下，你认为相对于富裕国家，发展中国家货币需求的交易部分是更多还是更少？

9. 根据凯恩斯的实际货币余额的需求的流动性偏好理论，持有货币有哪三种动机？基于这三种动机，他认为哪些变量决定了货币需求？

10. 在很多国家，人们将货币作为应对意料之外的需求的缓冲，在一系列潜在的、通常不能被保险市场所覆盖的场景下（例如，银行业危机，自然灾害，健康问题，失业，等等），会存在这种需求。解释这些情况对货币需求的预防部分的影响。

11. 在凯恩斯对投机性货币需求的分析中，如果人们突然认为利率的正常水平已下降，那么货币需求将发生什么变化？为什么？

12. 凯恩斯认为货币流通速度会发生大幅波动，因而不能视为常量，为什么他对投机性货币需求的分析对他这一观点而言很重要？

13. 根据货币需求的组合选择理论，哪四种因素决定了货币需求？这些因素如何变化会增加货币需求？

14. 根据货币需求的组合选择理论，解释下列事件会如何影响货币需求。

a. 经济出现了周期性紧缩。

b. 经纪人手续费下降，降低了债券交易的成本。

c. 股票市场震荡。（提示：考虑股票市场震荡后股票价格波动性会加剧和股东财富会减少。）

15. 假定某国在相当长一段时间内，通货膨胀率低且稳定，但之后突然上扬，在过去的10年中，通货膨胀率水平相对较高，且难以预测。根据货币需求的组合选择理论，说明这种新出现的通货膨胀环境会如何影响货币需求。如果政府决定发行通货膨胀保值证券，会出现何种情况？

16. 考虑货币需求的组合选择理论。你认为恶性通货膨胀（例如，月通货膨胀率超过50%）会如何影响货币

需求？

17. 货币需求的组合选择理论和凯恩斯理论都认为，随着货币的相对预期回报率的下降，货币需求会减少。为什么组合选择理论认为货币需求会受到利率变动的影响呢？为什么凯恩斯认为货币需求会受到利率变动的影响呢？

18. 为什么凯恩斯关于货币需求的观点说明流通速度是不可预测的呢？

19. 用来评估货币需求函数稳定性的实证证据是什么？关于货币需求的稳定性，实证证据说明了什么？这种结论如何影响货币政策的决策过程？

20. 假定某国 40 年来 M2 和名义 GDP 的轨迹说明这两个变量是密切相关的。特别是，它们之间的比率（名义 GDP/M2）的轨迹非常稳定，且易于预测。根据这一实证证据，你是否建议该国的货币当局在货币政策实施时应当重点关注货币供给，而非利率的制定？解释你的答案。

应用题

所有的应用题都可以在 http://www.myeconlab.com 的 MyEconLab 中获取

21. 假定货币供给 M 一直以每年 10%的速度增长，名义 GDP 即 PY 一直以每年 20%的速度增长。数据如下（单位：十亿美元）：

	2015 年	2016 年	2017 年
M	100	110	121
PY	1 000	1 200	1 440

计算每年的货币流通速度。货币流通速度按什么比率增长？

22. 计算当货币流通速度为常量 5，且货币供给从 2 000 亿美元增加至 3 000 亿美元时，名义 GDP 发生的变化。

23. 当货币供给按 20%的速度增长，且货币流通速度下降 30%时，名义 GDP 将发生什么变化？

24. 如果货币流通速度和总产出保持不变，分别为 5 和 1 万亿美元，则当货币供给从 4 000 亿美元减少到 3 000 亿美元时，物价水平会出现什么变化？

25. 假定流动性偏好函数如下所示：

$$L(i, Y) = \frac{Y}{8} - 1\,000i$$

利用货币需求方程式，以及下表中的数据，计算每个阶段的货币流通速度。

	阶段一	阶段二	阶段三	阶段四	阶段五	阶段六	阶段七
Y（十亿）	12 000	12 500	12 250	12 500	12 800	13 000	13 200
利率	0.05	0.07	0.03	0.05	0.07	0.04	0.06

数据分析题

在 MyEconLab 中可以用实时数据更新下列习题，这些习题可用作练习或者用于教学安排。

1. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到 M1 货币存量（M1SL）、M1 货币流通速度（M1V）和实际 GDP（GDPC1）。调整频率设置，将 M1SL 转化为“季度数据”。对于三个数据序列，都利用“较上年变动的百分比”功能调整单元格。

a. 计算 2000 年第 1 季度以来实际 GDP、M1 货币存量与流通速度平均变动的百分比。

b. 根据 a 的答案，利用货币数量论，计算 2000 年以来的平均通货膨胀率。

c. 接下来，找到 GDP 平减价格指数（GDPDEF），运用“较上年变动的百分比”功能调整单元格。计算 2000 年第 1 季度以来的平均通货膨胀率。评论该值与 b 的答案。

2. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到预算赤字（FYFSD）、公众持有的联邦债务（FYGFDPUN）、美联储持有的联邦债务（FDHBFRUN）。调整频率设置，将两个“持有债务”转化为“年度数据”。将上述三个数据序列下载到同一个表格中。确保每行数据与相应的日期是准确对应的。注意在赤字序列中，负数代表赤字；将这一序列数据乘以－1，使得赤字可以用正数表示。调整三个数据序列，确保所有数据都是用统一的单位表示（或者百万美元，或者十亿美元）。要完成这一工作，方法是，如果某一序列的单位是百万，你希望将其转化为十亿，可以将该序列除以 1 000。最后，对应每一年度，计算债券持有量较上年的差额，从而将两个“持有债务”转化为一个序列“公众和美联储债务持有额的变动”。

a. 利用 1980 年至最近的数据，绘制散点图，横轴代表赤字，纵轴代表公众持有的债券变动量。在散点图中插

入拟合线，评价赤字与公众持有的债券变动量之间的联系。

b. 利用 1980 年至最近的数据，绘制散点图，横轴代表赤字，纵轴代表美联储持有的债券变动量。在散点图中插入拟合线，评价赤字与美联储持有的债券变动量之间的联系。

c. 利用 a 和 b 的答案，评论数据中所反映出的债务货币化的程度。你是否认为 2008 年以来赤字与美联储持有的债券变动量之间的联系已经发生了改变？

网络练习

1. 约翰·梅纳德·凯恩斯是最著名的经济学家之一。访问 http：// en. wikipedia. org/wiki/John _ Maynard _ Keynes，用一页纸的篇幅总结他的生平和贡献。

网络索引

http：//www. usagold. com/gildedopinion/puplava/20020614. html
总结了各种因素对货币流通速度的影响。

网络版教材附录

请登录 http：//www. pearsonhighered. com/mishkin，阅读第 19 章的附录。
附录 1：鲍莫尔-托宾货币需求模型与托宾均值—方差模型
附录 2：货币需求的实证证据

第20章 *IS* 曲线

学习目标

- 列举总需求（或者计划支出）的四个组成部分。
- 列举和描述决定总需求（或者计划支出）四个组成部分的因素。
- 推导商品市场的均衡状态。
- 说明 *IS* 曲线向下倾斜的原因，以及为什么经济会趋向于商品市场均衡状态。
- 列举推动 *IS* 曲线位移的因素，说明这些因素如何推动 *IS* 曲线位移。

本章预习

在20世纪30年代大萧条期间，总产出剧跌30%，失业率飙升到25%。虽然2007—2008年的经济衰退不是很严重，但经济活动的收缩也使得失业率上升到10%以上。为了理解经济活动收缩的原因，经济学家使用了**总需求**（aggregate demand）的概念，其中，总需求是指对经济社会的产出的需求总量。这个概念是约翰·梅纳德·凯恩斯在他那本具有革命性意义的著作《就业、利息和货币通论》中提出的，该书出版于1936年，认为总产出短期波动（例如大萧条时期产出的下降）的来源是总需求的变动。总需求的概念是总需求-总供给（*AD*—*AS*）模型的核心要素，而这一模型是用来解释总产出短期波动的基本的宏观经济学模型。

本章我们介绍的 *IS* 曲线描述的是在商品和服务市场（可以被简称为商品市场）均衡状态下实际利率与总产出之间的联系，这是理解总需求的第一块基石。我们首先推导 *IS* 曲线，之后解释引起 *IS* 曲线位移的因素。根据对 *IS* 曲线的理解，我们可以考察为什么会出现经济活动的波动，以及2009年的财政刺激计划如何影响经济活动。之后，在下一章，我们将利用 *IS* 曲线理解货币政策在经济波动中所扮演的角色。

计划支出与总需求

我们首先来讨论**计划支出**（planned expenditure）的概念，这一概念是指家庭、企业、政

府以及外国人希望用于本国生产的商品和服务的支出。相反，实际支出是指这些经济主体实际支出的数量，等于经济体所生产的产出总量。注意，本章所讨论的支出都是以不变量来衡量的，即按照实际的商品和服务数量来计算。凯恩斯认为总需求——即对经济社会的产出的需求总量——与计划支出是相同的。稍后我们会看到，计划支出也就是总需求解释了商品市场均衡状态（商品和服务的总需求等于其实际生产量）下的总产出水平。

总需求即计划支出是以下四种类型的支出总和：

1. **消费支出**（consumption expenditure，C），包括对用于消费的商品和服务（汉堡、平板电脑、摇滚音乐会和医疗等）的总需求。

2. **计划投资支出**（planned investment spending，I），包括企业对新的实物资本（机器、电子计算机、厂房等）及新住宅的计划支出。

3. **政府购买**（government purchases，G），包括所有政府部门对商品和服务（航空母舰、公务员和办事程序等）的支出，不包括转移支付。

4. **净出口**（net exports，NX），是指外国对本国商品和服务的净支出，等于出口总量减去进口总量。

因此，总需求（Y^{ad}）可以写成：

$$Y^{ad}=C+I+G+NX \tag{20.1}$$

总需求的组成部分

要理解总需求（计划支出）的决定因素，需要详细了解其每个组成部分。

消费支出

是什么因素决定了你对商品和服务的消费支出呢？你的收入可能是最重要的因素：如果你的收入增加，你会将更多的钱用于消费。凯恩斯同样认为消费支出与可支配收入之间有着密切的关系。**可支配收入**（disposable income，用Y_D表示）是指能够用于支出的总收入，等于总产出Y减去需交纳的税款T（$Y-T$）。[1]

消费函数　凯恩斯将可支配收入Y_D同消费支出C之间的联系称为**消费函数**（consumption function），表达式如下：

$$C=\bar{C}+mpc\times Y_D \tag{20.2}$$

或者，

$$C=\bar{C}+mpc\times(Y-T) \tag{20.3}$$

其中，$\bar{C}$代表**自主性消费支出**（autonomous consumer expenditure），这部分消费支出是**外生变量**（exogenous，与模型无关的变量，如可支配收入）。自主性消费支出与消费者对未来收入和财富的乐观程度有关，乐观情况可以鼓励消费者增加支出。

mpc代表**边际消费倾向**（marginal propensity to consume），反映的是可支配收入每增加1

[1] 更准确地讲，税收T应当等于所缴税款减去净转移（政府向家庭和企业的支付，实际上是负的税款）。政府的转移包括社会保障支付以及失业保险支付。

美元引起的消费支出的变动。凯恩斯假设 mpc 是一个介于0～1之间的常量。例如，如果可支配收入增加1美元导致消费支出增加0.6美元，那么 mpc 的值就是0.6。

计划投资支出

投资支出是总支出中另外一个关键组成部分。有两种类型的投资支出：固定投资和存货投资。（经济学家对于投资这个词的使用与日常情况下的使用不同，下面的FYI专栏解释了这种差异。）

FYI 专栏

投资的含义

经济学家对于投资这个词的使用与一般人有些不同。经济学家以外的人使用投资这个词通常是指购买股票或债券，并不一定导致商品和服务生产的增加。而经济学家所说的投资支出则是购买新的实物资本（如新的机器或新的厂房），对实物资本的购买会增加总需求。

固定投资 **固定投资**（fixed investment）是指工商企业计划用于设备（机器、计算机、飞机等）、建筑物（工厂、办公楼、购物中心等）方面的支出以及对新的居民住宅的计划支出。

存货投资 **存货投资**（inventory investment）是指工商企业用于增加原材料、零部件和成品等的持有量的支出，存货投资是按一定时期（比如说1年）内这些物品持有量的变动来计算的。

在投资的构成要素中，存货投资比固定投资小得多。由于存货投资在总产出的决定中发挥了重要作用，因此此处我们详细讨论存货投资。为说明清晰起见，考虑下面的场景：

1. 假设2016年12月31日，福特汽车公司的厂区内有10万辆轿车准备交付经销商。如果每辆轿车的零售价为2万美元，福特公司存货的价值就是20亿美元。如果2017年12月31日，该公司的轿车存货增加至15万台，价值30亿美元，2017年公司的存货投资就是10亿美元，即这一年中存货价值的变动为10亿美元（2017年的30亿美元减去2016年的20亿美元）。

2. 现在假设2017年12月31日，该公司的轿车存货减少至5万台，价值10亿美元。2017年公司的存货投资就是－10亿美元，即这一年中存货价值的变动为－10亿美元（2017年的10亿美元减去2016年的20亿美元）。

3. 如果在这一年中，福特公司持有的用于生产这些轿车的原材料和零部件水平发生变动，则可能还存在其他方面的存货投资。例如在2016年12月31日，公司持有价值5 000万美元的钢材用于生产轿车，而在2017年12月31日，钢材的存货水平升至1亿美元，那么2017年就有5 000万美元额外的存货投资。

存货投资的一个重要特征是它经常有一部分是非计划性的（这与固定投资正好相反，固定投资总是有计划的）。假设福特公司2017年12月31日轿车存货增加10亿美元的原因是，2017年轿车的实际销售额比预计的少了10亿美元，2017年10亿美元的存货投资就是非计划性的。福特公司生产的轿车数量超过了它的销售能力，它应当削减产量，避免产品积压。我们稍后可以看到，削减生产以减少非计划的存货投资，在总产出的决定中发挥了重要作用。

计划投资支出与实际利率 计划投资支出是总需求 Y^{ad} 的一个组成部分，应当等于企业的计划固定投资加上计划存货投资。凯恩斯认为实际的投资利率是决定计划投资支出的关键要素。

要理解凯恩斯的推理过程，我们需要认识到，只要企业预期的实物资本（机器、厂房和原材料等）投资收益高于为投资而借入的贷款的利息成本，就会投资于实物资本。当投资的实际

利率水平较高时（例如1[illegible]），实物资本的投资收益几乎无法超过借入资金的成本，因而计划投资支出的水平比较低；如果利率水平较低（例如1[illegible]），许多实物资本的投资收益都会超过借入资金的利息成本，因此，投资的利率水平较低，意味着借入资金的成本不高，企业就更乐于进行实物资本投资，计划投资支出的水平就较高。

即使企业拥有盈余资金，不需要借款就可以进行实物资本的投资，其计划投资支出水平也会受到实际利率高低的影响，因为如果它们不投资于实物资本，还可以购买企业债券。如果有价证券的实际利率较高（例如10[illegible]），投资实物资本的机会成本（所放弃的利息收益）就会很高。由于企业可能更愿意购买有价证券，获取10[illegible]的高收益，而非进行实物资本的投资，计划投资支出水平就会比较低。如果实际利率水平较低（例如1[illegible]），投资的机会成本不高，由于企业在实物资本投资上赚取的收入可能会高于证券投资区区1[illegible]的收益，计划投资支出水平就会上升。

计划投资支出与企业预期　凯恩斯还认为，计划投资支出会受到企业对未来的预期的显著影响。企业对未来的盈利机会比较乐观，就会愿意增加支出；悲观的企业则会削减支出。因此，凯恩斯认为计划投资支出中有一部分是**自主性投资**（autonomous investment，$\bar{I}$），这部分投资支出完全是外生变量，无法用产出、利率等模型中的变量来解释。

凯恩斯相信自主性支出的波动是被计划投资支出的不稳定的、外生的波动所支配的，它受到时而乐观、时而悲观的情绪波动的影响。凯恩斯将这些因素称为**“动物精神”**（animal spirits）。凯恩斯举出大萧条时期投资支出大幅下降的例子来说明他的观点，他认为投资支出的急剧变化是经济收缩的主要原因。

投资函数　将凯恩斯所认为的影响投资的两个因素结合在一起，就可以得到投资函数，投资函数描述了计划投资支出与自主性投资支出、实际投资利率影响的机制。我们将投资函数写作：

$$I=\bar{I}-dr_l \tag{20.4}$$

其中，d 是反映投资对实际利率（用 r_l 表示）响应程度的参数。

然而，实际利率不仅反映由中央银行控制的、安全的短期债务工具的利率 r，还反映**金融脆弱性**（financial frictions，用 f 反映），后者是由阻碍金融市场有效发挥作用的壁垒所引致的额外的借款成本（我们在第8章中详细讨论了脆弱性的来源，即逆向选择和道德风险等信息不对称问题）。金融脆弱性使得贷款人很难确定借款人的信誉度。贷款人需要收取较高的利率以保护自己免受借款人贷款违约的损失，因此出现了贷款利差，即向企业收取的贷款利率与确定能够偿还的完全安全的资产利率之间的差额。因此金融脆弱性提高了投资的实际利率，可以写作：

$$r_l=r+\bar{f} \tag{20.5}$$

将公式（20.5）中的实际借款成本代入（20.4），可以得到：

$$I=\bar{I}-d(r+\bar{f}) \tag{20.6}$$

公式（20.6）说明投资与由自主性投资支出代表的企业乐观情绪正向相关，与实际利率和金融脆弱性负向相关。

净出口

与计划投资支出一样，我们可以认为净出口由两个部分组成：自主性净出口以及受实际利

率变化影响的净出口。

实际利率与净出口 实际利率通过**汇率**（exchange rate）影响净出口的规模。前面提到过，汇率是一种货币（如美元）用另一种货币（如欧元）表示的价格。[1] 我们在第17章曾经用一个模型来解释汇率和实际利率之间的联系，这里我们只简要介绍影响的机制。美国实际利率上升，美元资产相对于外币资产的回报率升高。人们会增加美元资产的持有量，从而抬高美元的价值，美元相对于外币的价值随之升高。因此，美国实际利率上升会导致美元汇率升高。

美元升值使得以外币表示的美国商品更加昂贵，因此外国人会减少对美国出口商品的购买，引起净出口的下降。美元升值还造成了以美元表示的外国商品价格的下降，美国进口会增加，同样导致净出口的下降。因此，我们可以发现，实际利率的上升会导致美元升值，进而导致净出口下降。

自主性净出口 出口规模还受到外国人对本国商品需求的影响，进口规模则受到本国居民对外国商品需求的影响。例如，如果中国收成不好，就会增加对美国小麦的购买，美国出口量增加。如果巴西经济繁荣，巴西人就有更多的钱购买美国商品，美国出口就会增加。另一方面，如果美国人发现智利酒很好，就会增加购买，美国进口就会增加。因此，我们可以认为，净出口的决定因素包括实际利率以及被称为**自主性净出口**（autonomous net exports，$\overline{NX}$）的因素，后者是被视作外生变量（在模型之外）的净出口水平。[2]

净出口函数 将净出口的两个组成部分结合起来，就可以得到净出口函数：

$$NX=\overline{NX}-xr \tag{20.7}$$

其中，x 是反映净出口对实际利率响应程度的参数。这一函数告诉我们净出口与自主性净出口正向相关，与实际利率水平负向相关。

政府购买和税收

现在，我们将政府纳入到我们的分析框架中。政府通过其购买活动以及税收两种途径影响总需求。

政府购买 我们在公式（20.1）的总需求函数中已经看到，政府购买可以直接增加总需求。这里我们假定政府购买是外生的，于是政府购买可以写作：

$$G=\overline{G} \tag{20.8}$$

公式（20.8）说明政府购买被视作一个固定值 $\overline{G}$。

税收 之前我们提到，可支配收入等于收入减去税收（$Y-T$），而可支配收入会影响消费支出，因此政府会通过税收影响支出。在给定收入水平上，税收 T 增加会降低可支配收入，进而导致消费支出减少。美国等国的税法十分复杂，因此出于简化模型的考虑，我们假定政府税

---

1 如果某国将本国货币钉住另一国货币，那么汇率就是固定的，这就是第15章所介绍的固定汇率制度，从而实际利率就不会像公式（20.7）那样直接影响净出口，因此 $NX=\overline{NX}$，净出口对实际利率没有反应，不影响本章的基本分析，但确实会使本章后面的公式（20.12）有一点不同。

2 外国总产出是在模型之外的，它对净出口的影响是外生的，因此是影响自主性净出口的因素之一。美国国内产出 Y 也会影响到净出口，原因是可支配收入增加会增加对进口的支出，从而降低净出口。要将这一因素嵌入到 IS 曲线中，我们需要将公式（20.7）的净出口函数调整为：

$$NX=\overline{NX}-xr-iY$$

其中，i 是对进口的边际支出倾向。这种变化也会相应调整本章后面介绍的公式（20.12），那里的 mpc 应调整为 $mpc-i$。

收是外生的，可以被视作一个固定的值 $\overline{T}$。[1]

$$T=\overline{T} \tag{20.9}$$

商品市场均衡

凯恩斯认为当经济体中的总产出等于总需求（计划支出）时，就实现了均衡。也就是说：

$$Y=Y^{ad} \tag{20.10}$$

当这一均衡条件满足时，商品和服务的计划支出就等于生产的总量。生产者能够卖出所有的产出，因而不存在计划之外的存货投资，因此不必调整其生产水平。通过考察计划支出的每个组成部分，我们可以理解为什么总产出会达到某一既定水平。

商品市场均衡条件的推导

根据我们对总需求各个组成部分驱动要素的理解，我们可以运用公式（20.1）的总需求函数说明总产出是如何决定的，首先我们要将公式（20.10）的均衡条件改写为：

$$Y=C+I+G+NX \tag{20.11}$$

总产出＝消费支出＋计划投资支出＋政府购买＋净出口

现在我们利用我们的假定，与公式（20.3）、公式（20.6）、公式（20.7）的消费、投资和净出口函数，以及公式（20.8）和公式（20.9）来确定总产出。将这些公式代入公式（20.11）的均衡条件中，可以得到：

$$Y=\overline{C}+mpc\times(Y-\overline{T})+\overline{I}-d(r+\overline{f})+\overline{G}+\overline{NX}-xr$$

重新整理，可以得到：

$$Y=\overline{C}+\overline{I}-d\overline{f}+\overline{G}+\overline{NX}+mpc\times Y-mpc\times\overline{T}-(d+x)r$$

方程式两边同时减去 $mpc\times Y$，可以得到：

$$Y-mpc\times Y=Y(1-mpc)=\overline{C}+\overline{I}-d\overline{f}+\overline{G}+\overline{NX}-mpc\times\overline{T}-(d+x)r$$

之后，方程式两边同时除以（$1-mpc$），我们就可以得到在商品市场均衡状态下确定总产出的方法[2]：

$$Y=[\overline{C}+\overline{I}-d\overline{f}+\overline{G}+\overline{NX}-mpc\times\overline{T}]\times\frac{1}{1-mpc}-\frac{d+x}{1-mpc}\times r \tag{20.12}$$

1　为简化起见，我们这里假定税收和收入无关。然而，由于税收随收入增加而增加，我们可以更加准确地描述税收，税收函数如下：

$$T=\overline{T}+tY$$

用这一公式而非公式（20.9）来推导本章后面介绍的公式（20.12），则公式（20.12）中的 mpc 可以替换为 $mpc(1-t)$。

2　注意与 G 相乘的 $1/(1-mpc)$ 被称为支出乘数（expenditure multiplier），与 $\overline{T}$ 相乘的 $mpc/(1-mpc)$ 被称为税收乘数（tax multiplier）。因为 $mpc<1$，所以税收乘数在绝对值上小于支出乘数。

推导 *IS* 曲线

我们将公式（20.12）称作 ***IS* 曲线**（*IS* curve），该曲线反映了商品市场均衡状态下总产出和实际利率之间的联系。公式（20.12）由两项组成，由于 mpc 介于 0 和 1 之间，$1/(1-mpc)$ 是正的，所以第一项说明在任一给定的实际利率水平上，自主性消费支出、自主性投资支出、自主性政府购买、自主性净出口的增加以及税收和金融脆弱性的缓解，都会导致总产出水平的上升。换句话说，第一项说明了有关 *IS* 曲线位移的信息。第二项说明实际利率上升会导致总产出下降，说明了沿着 *IS* 曲线移动的信息。

理解 *IS* 曲线

我们按照以下步骤来深入理解 *IS* 曲线。在本节，我们首先考察从直觉中可以得到的关于 *IS* 曲线的信息，之后讨论一个数例。在下一节，我们介绍推动 *IS* 曲线位移的因素。

IS 曲线说明了什么：直觉

IS 曲线描述了商品市场的每个均衡点。对任一给定水平的实际利率，*IS* 曲线说明了使得商品市场达到均衡状态所需要的总产出水平。随着实际利率的上升，计划投资支出和净出口减少，进而降低总需求；要实现商品市场均衡状态，总产出须与总需求相等，因此也会随之降低。因此，*IS* 曲线是向下倾斜的。

IS 曲线说明了什么：一个数例

我们可以用下面的数例来分析 *IS* 曲线，这个数例给公式（20.12）中的外生变量与参数赋予了固定的值。

$\bar{C}=1.4$ 万亿美元
$\bar{I}=1.2$ 万亿美元
$\bar{G}=3.0$ 万亿美元
$\bar{T}=3.0$ 万亿美元
$\overline{NX}=1.3$ 万亿美元
$f=1$
$mpc=0.6$
$d=0.3$
$x=0.1$

利用上述值，我们可以将公式（20.12）重新写作：

$$Y=[1.4+1.2-0.3+3.0+1.3-0.6\times 3.0]\times\frac{1}{1-0.6}-\frac{0.3+0.1}{1-0.6}\times r$$

重新整理，可以得到 *IS* 曲线的函数，如图 20—1 所示：

$$Y=\frac{4.8}{0.4}-\frac{0.4}{0.4}\times 12-r \qquad (20.13)$$

实际利率 $r=3\%$ 时，均衡产出 Y 等于 12 万亿美元 -3 万亿美元 $=9$ 万亿美元。这对实际利率和均衡产出对应的是图 20—1 的 A 点。实际利率 $r=1\%$ 时，均衡产出 Y 等于 12 万亿美元 -1 万亿美元 $=11$ 万亿美元，我们将其标注为图 20—1 的 B 点。将这些点连起来就得到了 IS 曲线，你可以看出，IS 曲线是向下倾斜的。

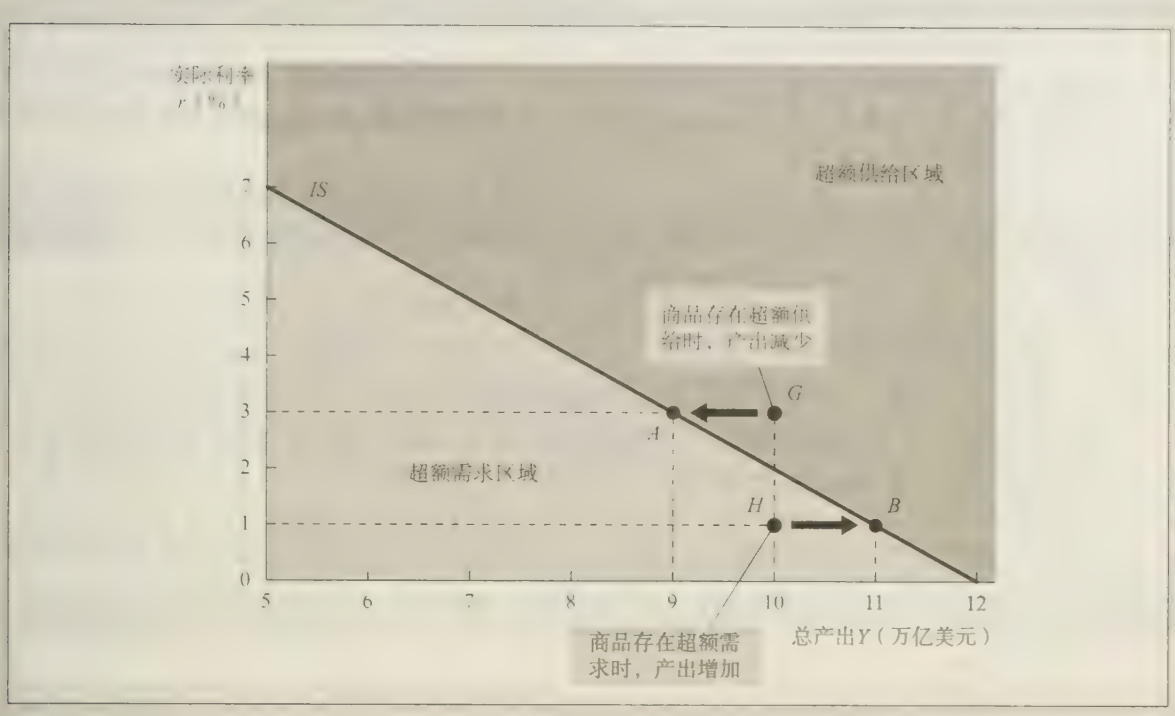


图 20—1　*IS* 曲线

向下倾斜的 IS 曲线上的每个点都是商品市场的均衡点，例如 A 点和 B 点。注意，产出会进行充分的调整以返回市场的均衡状态。例如，G 点位于深灰色的阴影区域，这里存在商品的超额供给，企业会削减产出，降低总产出，从而返回 A 点的均衡水平。H 点位于浅灰色的阴影区域，这里存在商品的超额需求，企业会增加生产，提高总产出，从而返回 B 点的均衡水平。

为什么经济会趋向于均衡状态

只有当经济自发地趋向于均衡状态时，均衡的概念才起作用。我们先来观察如果经济体位于 IS 曲线的右侧区域（深灰色的阴影区域）时，会发生什么情况。在图 20—1 中的 G 点，实际产出高于总需求，企业就会为产品积压而头疼。为了避免积压卖不出去的商品，企业就会削减生产。只要生产高于均衡水平，产出就会超过总需求，企业就会继续削减生产，推动总产出趋向于均衡水平，在图 20—1 中，由 G 点到 A 点向左的箭头所表示。只有当经济体返回到 IS 曲线上的 A 点时，产出才不会有继续调整的趋势。

如果总产出低于均衡水平，存在商品的超额需求（IS 曲线左侧的浅灰色阴影区域）时，会发生什么情况？在图 20—1 中的 H 点，实际产出低于总需求，由于存货减少到合理水平之下，因此企业会增加生产，总产出随之增加，在图 20—1 中，由向右的箭头所表示。只要生产低于均衡水平，产出就会低于总需求，企业就会继续增加生产，推动总产出趋向于均衡水平。只有

当经济体返回到 IS 曲线上的 B 点时，产出才不会有继续调整的趋势。

推动 *IS* 曲线位移的因素

IS 曲线反映的是使得商品市场达到均衡状态的所有实际利率和均衡产出的组合。当自主性因素（与总产出和实际利率无关的因素）发生变动时，IS 曲线就会位移。注意实际利率的变化虽然影响均衡产出水平，但它引起的只是沿着 IS 曲线的移动。相反，只有在给定的实际利率水平上，均衡产出发生变化，才意味着 IS 曲线的位移。

在公式（20.12）中，我们确定了 6 个可以推动总需求位移进而影响均衡产出水平的自主性因素。虽然公式（20.12）可以直接说明这些因素是如何推动 IS 曲线位移的，但我们将推理说明每种自主性因素推动 IS 曲线位移背后的原因。

政府购买的变化

我们首先来看一看，在图 20—2 中，如果政府购买从 3 万亿美元增加到 4 万亿美元，会出现什么情况。IS_1 代表我们在图 20—1 中所推导出的 IS 曲线，我们通过将 4 万亿美元的值代入公式（20.12），推导出 IS_2 的方程式。

$$Y=[1.4+1.2-0.3+4.0+1.3-0.6\times 3.0]\times\frac{1}{1-0.6}-\frac{0.3+0.1}{1-0.6}\times r=\frac{5.8}{0.4}-r=14.5-r$$

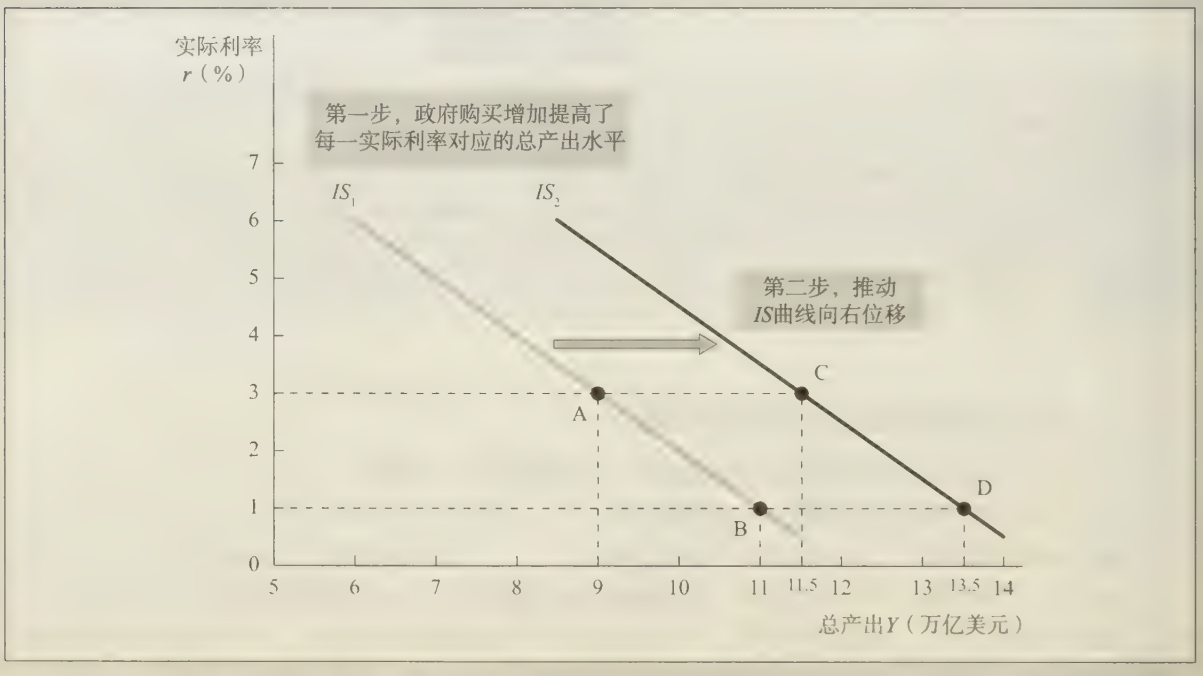


图 20—2　政府购买增加推动 *IS* 曲线位移

IS_1 代表我们在图 20—1 中所推导出的 IS 曲线，IS_2 反映了政府购买增加 1 万亿美元的情况。政府购买增加导致总产出水平上升，推动 IS 曲线从 IS_1 向右位移了 2.5 万亿美元，来到 IS_2。

基于上述结果，可以得出：实际利率 $r=3\%$ 时，均衡产出 Y 等于 14.5 万亿美元－3 万亿美元＝11.5 万亿美元。我们将其标注为图 20—2 的 C 点。实际利率 $r=1\%$ 时，均衡产出 Y 等于 14.5 万亿美元－1 万亿美元＝13.5 万亿美元，我们将其标注为图 20—1 的 D 点。于是，政府购买增加推动 IS 曲线从 IS_1 向右位移至 IS_2。

直观地看，我们知道政府购买增加会提高对应于任一实际利率水平的总产出，从而理解了政府购买增加推动 IS 曲线向右位移的原因。既然在商品市场均衡状态下，总产出等于总需求，那么，**政府购买增加导致总需求增加，也会导致均衡产出水平的上升，从而推动 *IS* 曲线向右位移。反之，政府购买减少导致任一实际利率水平上的总需求减少，从而推动 *IS* 曲线向左位移。**

应用　越南战争升级：1964—1969 年

20 世纪 60 年代初期，美国在越南战争中越陷越深。1964 年之后，美国对越南开展了一场全面的战争。从 1965 年开始，美国军费开支规模的扩大增加了政府购买。当政府购买迅速增加时，中央银行通常会提高利率以避免经济过热。然而，在越南战争期间，美联储一反常态，保持实际利率不变。这一时期是研究决策制定者如何利用 IS 曲线分析来保持政策灵活性的极好案例。

在图 20—3 中，政府购买增加推动 IS 曲线从 IS_{1964} 向右位移至 IS_{1969}。由于美联储决定在这一时期将实际利率保持在 2% 的水平，因此均衡产出从 1964 年的 3 万亿美元（以 2000 年价格衡量）增加至 1969 年的 3.8 万亿美元。失业率从 1964 年的 5% 稳步下降至 1969 年的 3.5%。然而，经济的状态并不理想，政府购买增加和实际利率不变，导致了经济过热，通货膨胀率上升（我们在后面的章节中将讨论经济过热和通货膨胀之间的联系）。

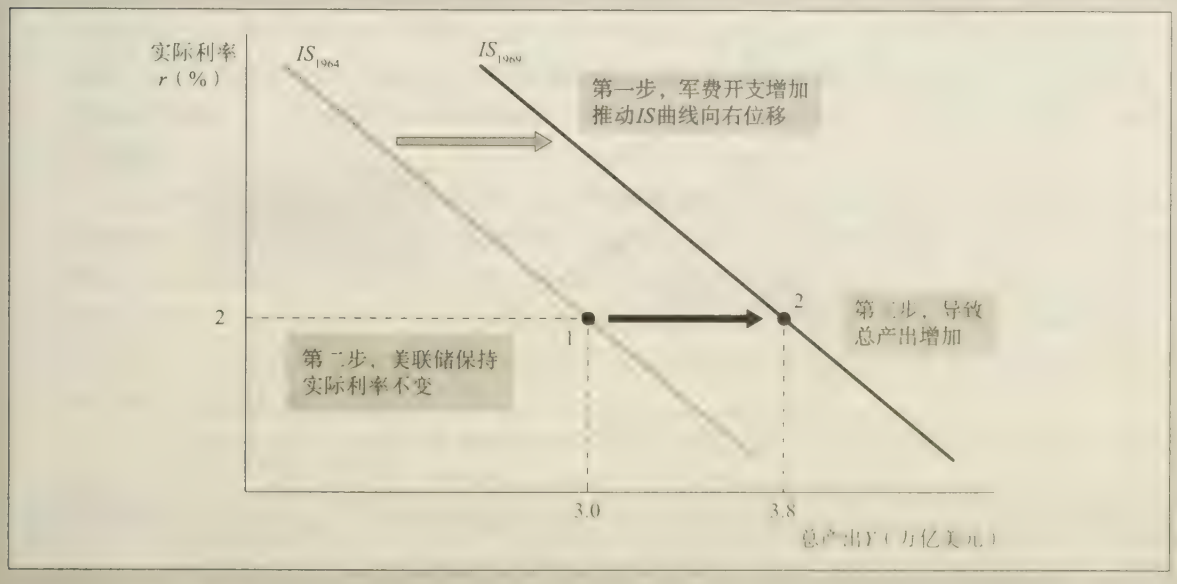


图 20—3　越南战争升级

从 1965 年开始的政府购买增加，推动 IS 曲线从 IS_{1964} 向右位移至 IS_{1969}。由于美联储决定在这一时期将实际利率保持在 2% 的水平，因此均衡产出从 1964 年的 3 万亿美元（以 2000 年价格衡量）增加至 1969 年的 3.8 万亿美元，使得经济进入通货膨胀阶段。

税收增加

现在，我们来看一看，在图 20—4 中，如果政府将税收从 3 万亿美元增加到 4 万亿美元，会出现什么情况。IS_1代表我们在图 20—1 中所推导出的 IS 曲线，我们通过将 4 万亿美元的值代入公式（20.12），推导出 IS_2的方程式。

$$Y=[1.4+1.2-0.3+3.0+1.3-0.6\times 4.0]\times\frac{1}{1-0.6}-\frac{0.3+0.1}{1-0.6}\times r=\frac{4.2}{0.4}-r=10.5-r$$

实际利率 $r=3\%$时，均衡产出 $Y=10.5$ 万亿美元-3 万亿美元$=7.5$ 万亿美元。我们将其标注为图 20—4 的 E 点。在这一实际利率水平上，均衡产出从 A 点减少至 E 点，由向左的箭头表示。同理，实际利率 $r=1\%$时，均衡产出 Y 降低到 10.5 万亿美元-1 万亿美元$=9.5$ 万亿美元，导致从 B 点向左位移至 F 点。税收增加推动 IS 曲线从 IS_1向左位移至 IS_2。

我们可以得到如下结论：**在任一给定实际利率水平上，税收增加导致总需求和均衡产出水平的下降，从而推动 *IS* 曲线向左位移。反之，减税导致任一实际利率水平上的可支配收入增加，从而推动总需求和均衡产出水平的上升，推动 *IS* 曲线向右位移。**

当经济进入衰退期后，政府运用税收和政府购买的手段来刺激经济，下面的应用中可以说明这一点。

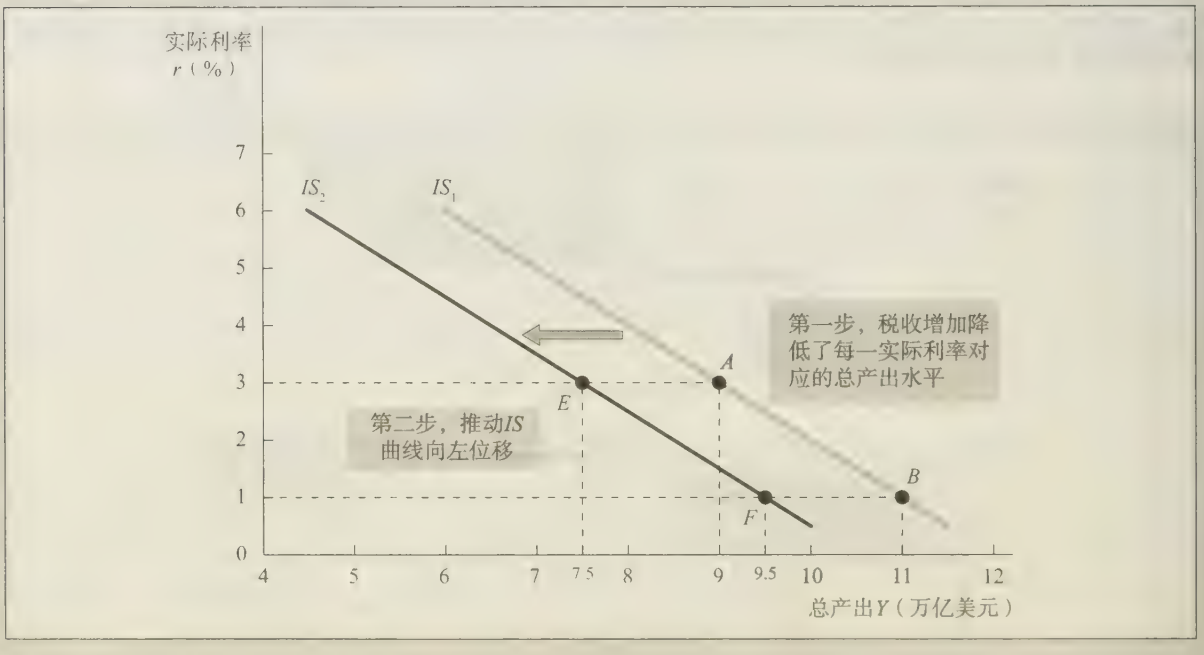


图 20—4　税收增加推动 *IS* 曲线位移

IS_1代表我们在图 20—1 中所推导出的 IS 曲线，IS_2反映了政府税收收入增加 1 万亿美元的情况。税收增加导致总产出水平下降 1.5 万亿美元，推动 IS 曲线从 IS_1向左位移到 IS_2。

应用

2009年的财政救助方案

2008年美国经济陷入了危机。到新的奥巴马政府就职时，失业率已经从2007年12月经济衰退前夕的4.7%飙升至2009年1月的7.6%。为刺激经济，奥巴马政府提出了财政救助方案，并通过了国会的批准。该方案包括面向家庭和企业的2 880亿美元的减税计划，以及包括转移支付在内的增加的1 990亿美元的政府购买。根据IS曲线分析，经济会出现什么状况呢？

按照图20—2和图20—4的分析，减税和增加支出应当会提高总需求水平，从而提高任一实际利率所对应的总产出水平，推动IS曲线向右位移。遗憾的是，奥巴马政府的计划没有奏效。直到2010年之后，大部分政府购买都没有实现，自主性消费和投资支出的下滑幅度大大超过了预期。由于金融脆弱性加剧和对经济前景的担忧，消费和投资支出的疲软很大程度上抵消了财政救助方案的作用。于是，总需求并没有上升，只是停止了收缩，IS曲线没有如预期的那样向右位移。虽然财政救助方案的初衷是好的，但2009年失业率停止上升时已经达到了10%。然而，如果没有财政救助方案，IS曲线可能进一步向左位移，引致更高的失业率。

自主性支出的变动

在公式（20.12）中可以看到，自主性消费支出、自主性投资支出和自主性净出口（分别是$\bar{C}$、$\bar{I}$、$\overline{NX}$）都和$\bar{G}$一样，需要与$1/(1-mpc)$相乘。因此，其中任何一个变量增加对IS曲线的影响都同增加政府购买一样。出于这样的原因，我们将这些变量统称为**自主性支出**（autonomous spending），即与产出和实际利率等模型中的变量无关的外生性支出。我们逐一推理说明每种变量的变动是如何影响IS曲线的。

自主性消费 假定消费者发现股市繁荣导致财富增加，或者由于经济体生产力水平提高而对收入前景变得十分乐观。这些事件都是外生性的，也就是说，它们不受实际利率水平影响。**在任一给定利率水平上，自主性消费增加导致总需求和均衡产出水平的上升，从而推动*IS*曲线向右位移。反之，自主性消费支出减少导致总需求和均衡产出水平的下降，推动*IS*曲线向左位移。**

自主性投资支出 在本章的前面，我们了解到实际利率的变动会影响计划投资支出，进而影响均衡产出水平。这种投资支出的变动只会导致均衡点沿IS曲线的移动，而非IS曲线的位移。与实际利率无关的计划投资支出的自主性变动（原因可能是股市上涨后企业对投资盈利前景更有信心）会增加总需求。**在任一给定利率水平上，自主性投资支出增加导致均衡产出水平的上升，从而推动*IS*曲线向右位移。反之，自主性投资支出减少导致总需求和均衡产出水平的下降，推动*IS*曲线向左位移。**

自主性净出口 与实际利率无关的净出口的自主性增加（原因可能是美国生产的手袋比法国产的更时尚，或者是外国经济繁荣从而增加了对美国商品的购买量）会增加总需求。**在任一给定利率水平上，净出口的自主性增加导致均衡产出水平的上升，从而推动*IS*曲线向右位移。反之，净出口的自主性减少导致总需求和均衡产出水平的下降，推动*IS*曲线向左位移。**

金融脆弱性的变动

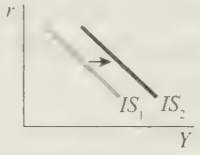
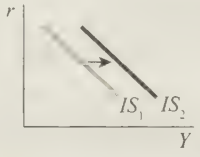
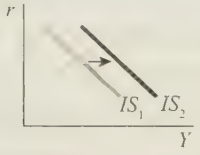
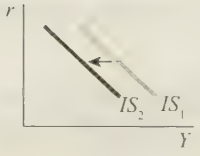
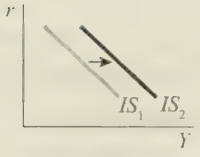
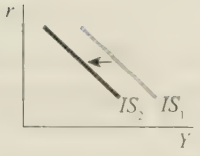
2007—2009年金融危机期间，金融脆弱性加剧，投资的实际利率升高，从而导致投资支出和总需求下降。**在任一给定实际利率水平上，金融脆弱性加剧导致均衡产出水平下降，从而推**

动 *IS* 曲线向左位移。反之，金融脆弱性缓解导致总需求和均衡产出水平上升，从而推动 *IS* 曲线向右位移。

对推动 *IS* 曲线位移的因素的总结

为辅助学习，汇总表 20—1 总结了每种变量的变动是如何推动 *IS* 曲线位移的，以及发生位移的原因。既然我们已经充分理解了 *IS* 曲线，在后面的章节中，我们就可以以此为基石，探讨货币政策与总需求之间的联系。

汇总表 20—1　C、I、G、T、$\overline{NX}$和 f 自主性变化引起的 *IS* 曲线位移

变量	变量的变动	*IS* 曲线的位移	推理
自主性消费支出 $\bar{C}$	↑		C↑Y↑
自主性投资 $\bar{I}$	↑		I↑Y↑
政府支出 $\bar{G}$	↑		G↑Y↑
税收 $\bar{T}$	↑		T↑→C↓Y↓
自主性净出口 $\overline{NX}$	↑		$\overline{NX}$↑Y↑
金融脆弱性 $\bar{f}$	↑		I↓Y↓

注：此处仅标出了变量增加（↑）的情况，变量减少对总产出的影响与后面两列标示的方向相反。

总结

1. 计划支出，即对经济社会的商品的需求总量，与总需求是相同的，它等于四种类型的支出之和：消费支出，计划投资支出，政府购买，以及净出口。我们可以用下面的公式来说明总需求（Y^{ad}）：$Y^{ad}=C+I+G+NX$。

2. 消费支出用消费函数表示。消费函数表明，消费支出随着可支配收入的增加而增加。计划支出以及总需求与实际利率负向相关，原因是实际利率的上升会减少计划投资支出和净出口。金融脆弱性的加剧会导致投资的实际利率水平上升，从而减少投资支出和总需求。政府可以通过支出影响计划支出，它会直接作用于总需求，政府还可以通过税收影响可支配收入和消费支出，从而间接作用于总需求。

3. 在商品市场处于均衡状态时，总产出水平的确定依据的是总产出等于总需求的均衡条件。

4. *IS* 曲线反映了商品市场均衡状态下总产出和实际利率之间的联系。由于实际利率上升会减少计划投资支出和净出口，进而导致均衡产出水平下降，因此 *IS* 曲线是向下倾斜的。

5. 自主性消费支出、自主性投资支出、政府购买、自主性净出口的增加以及税收的下降、金融脆弱性的缓解都可以推动 *IS* 曲线向右位移。这六个因素相反方向的变动则可以推动 *IS* 曲线向左位移。

关键术语

总需求	消费支出	政府购买	动物精神
消费函数	存货投资	自主性消费支出	可支配收入
IS 曲线	汇率	边际消费倾向	自主性投资
外生变量	净出口	自主性净出口	金融脆弱性
计划支出	自主性支出	固定投资	计划投资支出

思考题

所有的思考题都可以在 http://www.myeconlab.com 的 MyEconLab 中获取。

1. “当股票市场上升时，投资支出就会增加。”这种表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

2. 为什么如果存货没有被卖给最终使用者，存货投资就可以被视作总支出的组成部分？

3. “既然存货持有需要成本，企业计划的存货投资就应当等于零，只有非计划的存货增加时，企业才应保有存货。”这种表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

4. 2007—2009 年金融危机期间及之后，尽管实际利率显著降低，计划投资仍然大幅下降。与计划投资函数相关的哪个因素可以解释这种现象？

5. 如果家庭和企业相信未来会出现经济衰退，是否肯定会引发经济衰退，或者对产出产生影响？

6. 为什么实际利率升高会导致净出口减少，反之亦然？

7. 为什么均衡产出会随着边际消费倾向的上升而增加？

8. 如果企业突然对未来的投资前景感到乐观，从而增加了 1 000 亿美元的计划投资支出。同时，消费者却因为对未来前景感到悲观而减少了 1 000 亿美元的自主性消费支出，总产出水平将会如何变化？

9. 在以下每种情况下，均衡产出会如何变化？简要说明它如何影响计划支出的相关组成部分。

a. 实际利率上升。

b. 边际消费倾向下降。

c. 金融脆弱性加剧。

d. 自主性消费支出减少。

e. 税收和政府支出等额减少。

f. 净出口对实际利率变化的敏感性减弱。

g. 政府向企业的研发项目提供税收激励。

10. 如果自主性消费支出增加的同时，税收也等额增加，总产出会上升还是下降？

11. 如果利率的变动对计划投资支出和净出口没有影响。这说明 *IS* 曲线的倾斜方向是怎样的？

12. 为什么企业会在非计划存货投资大于零时削减产量？如果它们不削减产量，会对它们的利润有何种影响？为什么？

13. “当计划投资支出低于（实际）总投资时，企业会增加生产。”这种表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

14. 在以下几种情况下，确定 *IS* 曲线是向右位移、向

左位移、保持不变还是位移方向不确定。

a. 实际利率上升。

b. 边际消费倾向下降。

c. 金融脆弱性加剧。

d. 自主性消费支出减少。

e. 税收和政府支出等额减少。

f. 净出口对实际利率变化的敏感性减弱。

g. 政府向企业的研发项目提供税收激励。

15. “2009 年财政刺激方案实施后，产出减少，失业率上升，说明该方案导致 *IS* 曲线向左位移。”这种表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

16. 美联储降低政策利率，会如何影响 *IS* 曲线？简要解释你的答案。

17. 假定你在媒体上看到了关于经济增长加速带动美元走强和股票价格上升的预测。

a. 强势美元会如何影响 *IS* 曲线？

b. 股票价格上升会如何影响 *IS* 曲线？

c. 综合考虑这两个事件对 *IS* 曲线会造成什么影响。

应用题

所有的应用题都可以在 http://www.myeconlab.com 的 MyEconLab 中获取。

18. 在下表中，假设自主性消费支出＝300，税收＝200，$mpc=0.9$，计算可支配收入的各个水平所对应的消费函数值。

收入 Y	可支配收入 Y^D	消费 C
0		
100		
200		
300		
400		
500		
600		

19. 假定自主性消费支出为 1.625 万亿美元，可支配收入为 11.5 万亿美元。如果可支配收入增加 1 000 美元就会导致消费支出增加 750 美元，计算消费支出。

20. 假定 2016 年 12 月 31 日，戴尔公司仓库里有 2 万台计算机准备交付经销商（每台计算机价值 500 美元）。2017 年 12 月 31 日，戴尔公司有 2.5 万台计算机准备交付经销商（每台计算机价值 450 美元）。

a. 计算戴尔公司 2016 年 12 月 31 日的存货。

b. 计算戴尔公司 2017 年的存货投资。

c. 在经济衰退的早期阶段，存货支出会出现怎样的情况？

21. 如果消费函数是 $C=100+0.75Y_D$，$I=200$，政府支出＝200，净出口为零，均衡产出水平是多少？如果政府支出增加 100，总产出水平会发生什么变化？

22. 假设边际消费倾向为 0.75，为使产出增加 10 000 亿美元，政府支出需要增加多少？为使产出增加 10 000 亿美元，税收需要减少多少？

23. 如果税收与政府支出等量增加，推导出一个表达式说明对均衡产出水平的影响。

24. 考虑一个数据如下所示的经济体：

$\bar{C}=3.25$ 万亿美元

$\bar{I}=1.3$ 万亿美元

$G=3.5$ 万亿美元

$T=3.0$ 万亿美元

$\overline{NX}=-1.0$ 万亿美元

$f=1$

$mpc=0.75$

$d=0.3$

$r=0.1$

a. 推导消费函数、投资函数、净出口函数的简化的表达式。

b. 推导 *IS* 曲线的表达式。

c. 如果实际利率 $r=2$，均衡产出水平是多少？如果实际利率 $r=5$，均衡产出水平是多少？

d. 根据 c 的答案，绘制 *IS* 曲线。

e. 如果政府购买增加到 4.2 万亿美元，当 $r=2$ 时，均衡产出水平会如何变化？当 $r=5$ 时，均衡产出水平会如何变化？在 d 绘制的曲线图上反映出政府支出增加的影响。

25. 考虑一个数据如下所示的经济体：

$\bar{C}=1$ 万亿美元

$\bar{I}=1.5$ 万亿美元

$G=3.0$ 万亿美元

$T=3.0$ 万亿美元

$\overline{NX}=1.0$ 万亿美元

$f=0$

$mpc=0.8$

$d=0.35$

$x=0.15$

a. 推导 *IS* 曲线的表达式。

b. 假定美联储将利率控制在 $r=2$ 的水平，均衡产出水平是多少？

c. 假定金融危机发生，f 增加到 3 的水平。均衡产出水平会怎样变化？如果美联储能够制定利率，那么利率设置在什么水平上可保持均衡产出水平不变？

d. 假定如 c 所述，金融危机发生导致 f 增加，与此同时还导致计划自主性投资支出减少到 $I=1.1$ 万亿美元，那么美联储在 c 中调整利率的政策能否稳定产出？如果不能，货币政策和财政政策还应采取什么行动，才能将产出稳定在 b 的均衡产出水平上？

数据分析题

在 MyEconLab 中可以用实时数据更新下列习题，这些习题可用作练习或者用于教学安排。

1. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到个人消费支出（PCEC）、个人消费支出：耐用品（PCDG）、个人消费支出：非耐用品（PCND）以及个人消费支出：服务（PCESV）。

a. 利用最近的数据计算，家庭支出的多大比例被用在了商品消费上（包括耐用品和非耐用品）？

b. 基于这些数据，家庭支出减少对其哪个组成部分的影响最大？

2. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到国内实际私人投资（GPDIC1），这是实际利率的一个计量指标；10 年期通货膨胀保值证券 TIIS（FII10）；Baa 级企业债券与 10 年期美国国库券之间的利差（BAA10YM），这是一个计量金融脆弱性的指标。将 FII10 与 BAA10YM 的频率转换为“季度”，将数据下载到电子表格中。将每个季度的 FII10 与 BAA10YM 相加得到 r_r，即该季度的实际利率。计算上个季度每个变量变动时，投资和 r_r 的变动。

a. 利用最近 8 个季度的数据，计算投资较上个季度的变动，以及过去 8 个季度的平均变动幅度。

b. 假定 r_r 的变动与投资的变动之间存在一个季度的时滞，换句话说，当季 r_r 的变动会影响到下一个季度的投资。利用最近 8 个存在时滞的数据，计算 r_r 滞后一个季度的平均变动。

c. 将 a 所得到的比率除以 b 的答案。这个值代表什么？请简要说明。

d. 利用 2008 年第 3 季度到 2009 年第 2 季度的数据，重复从 a 到 c 的练习。金融脆弱性如何帮助解释金融危机期间的投资活动？当前时期与金融危机期间的投资系数有何不同？请简要解释。

网络练习

1. 登录 http：//www.eurmacro.unisg.ch/Tutor/islm.html。设置政策手段，$G=80$，$t=0.2$，$c=0.75$，$b=40$。现在，G 从 80 增加到 160，IS 曲线水平向右位移了多少？为什么位移的幅度大于 G 的增幅？现在假定边际消费倾向 c 从 0.75 提高到 0.9。IS 曲线会向哪个方向位移？为什么？位移的幅度是多大？现在将税率 t 从 0.2 提高到 0.28，IS 曲线会向哪个方向位移？为什么？位移的幅度是多大？

2. 登录 http：//www.eurmacro.unisg.ch/Tutor/islm.html。设置政策手段，$G=80$，$t=0.2$，$c=0.75$，$b=40$。现在，将投资对利率的敏感性 b 从 40 提高到 80。IS 曲线的斜率会发生什么变化？为什么？

网络索引

http：//research.stlouisfed.org/fred2

介绍了本章所讨论的宏观经济学变量。

第21章 货币政策与总需求曲线

学习目标

- 了解名义联邦基金利率变动对短期实际利率的影响。
- 界定和说明货币政策曲线，解释货币政策曲线的位移。
- 说明总需求曲线为什么向下倾斜，以及解释总需求曲线的位移。

本章预习

2008 年 12 月，金融危机达到了高潮，美联储的联邦公开市场委员会出人意料地宣布了一个大胆的决定，市场陷入了狂乱。委员会将联邦基金利率（银行同业之间隔夜贷款的利率）下调了 75 个基点（即 0.75 个百分点），联邦基金利率几乎降低为零。

要了解上述这样的货币政策举动会如何影响经济，我们需要分析货币政策是如何影响总需求的。本章一开始，我们考察为什么通货膨胀加剧时，货币政策制定者会提高利率，造成了实际利率与通货膨胀率之间的正向联系，货币政策曲线可以用来解释这种联系。之后，我们将货币政策曲线与我们在上一章推导出的 IS 曲线联系起来，得到总需求曲线。在本书后面的章节中讨论短期经济波动所使用的总需求—总供给模型框架之中，总需求曲线是关键的组成要素。

美联储与货币政策

在世界各国，中央银行都将调整短期利率作为主要的政策工具。在美国，美联储通过调整联邦基金利率实施货币政策。例如，2014 年 7 月 30 日的联邦公开市场委员会会议后，美联储在声明中称委员会将“保持当前 0～$\frac{1}{4}$%的联邦基金利率目标”。

我们在第 15 章已经了解到，美联储通过调节提供给银行体系的准备金数量来控制联邦基金利率。当提供给银行的准备金数量较多时，意味着银行有很多的钱可以用于相互贷放，多余的流动性导致联邦基金利率下跌。如果美联储将准备金抽离银行体系，银行可以用于贷放的资

金就会较少，流动性短缺造成联邦基金利率上升。

联邦基金利率是名义利率，但我们在前面的章节中已经学习到，影响出口和经济周期进而决定均衡产出水平的是实际利率。美联储如何通过控制联邦基金利率进而控制实际利率，从而实现货币政策对经济的影响？

回忆一下，第4章曾经介绍过，实际利率 r 等于名义利率 i 减去预期通货膨胀率 π^e。

$$r=i-\pi^e$$

只有在短期内，实际和预期通货膨胀率不变时，调整名义利率才可以相应调整实际利率。由于通常情况下，价格的变动是缓慢的（即价格是具有黏性的），货币政策的调整不会立即影响到通货膨胀率和预期通货膨胀率。因此，**当美联储降低名义利率时，实际利率随之下降；当美联储提高名义利率时，实际利率随之上升。**

货币政策曲线

我们已经了解到美联储在短期内是如何控制实际利率的。下一步分析就是要考察货币政策如何对通货膨胀做出反应。**货币政策曲线**（monetary policy curve，*MP* curve）反映了中央银行设置的实际利率与通货膨胀率之间的联系。我们可以将曲线的方程式写作：

$$r=\bar{r}+\lambda\pi \tag{21.1}$$

其中，$\bar{r}$ 代表中央银行设置的实际利率中的自主性（外生性）部分，它与当前的通货膨胀率水平以及模型中的其他变量都无关。λ 代表实际利率对通货膨胀率的敏感性。

为了更加精确地讨论货币政策曲线，图21—1反映了货币政策曲线的一个例子，其中，$\bar{r}=1.0$，$\lambda=0.5$：

$$r=1.0+0.5\pi \tag{21.2}$$

在 A 点，当通货膨胀率为1%时，美联储将实际利率确定为1.5%；在 B 点，当通货膨胀率为2%时，美联储将实际利率确定为2%；在 C 点，当通货膨胀率为3%时，美联储将实际利率确定为2.5%。将 A 点、B 点、C 点连接起来就得到了货币政策曲线，它是向上倾斜的，说明当通货膨胀率上升时，货币政策制定者会提高实际利率。

泰勒定理：为什么货币政策曲线向上倾斜

要了解为什么货币政策曲线向上倾斜，我们需要认识到中央银行是要保持通货膨胀稳定的。为了稳定通货膨胀，中央银行倾向于遵循以斯坦福大学的约翰·泰勒命名的**泰勒定理**（Taylor principle）：如货币政策曲线所示，中央银行提高名义利率的幅度要超过预期通货膨胀率的增幅，才能在通货膨胀率上升时保持实际利率的上升。[1]

要了解为什么货币政策制定者会遵循泰勒定理，以提高实际利率来应对通货膨胀率的上涨，需要考虑当通货膨胀率上涨时，如果货币政策制定者允许实际利率下降，会发生什么情况。在这种情况下，通货膨胀率上升会导致实际利率下降，我们在前面的章节中学习过，这会

[1] 注意，泰勒定理不同于第14章介绍的泰勒规则，后者没有说明货币政策如何对经济变化做出响应，泰勒定理则有明确说明。

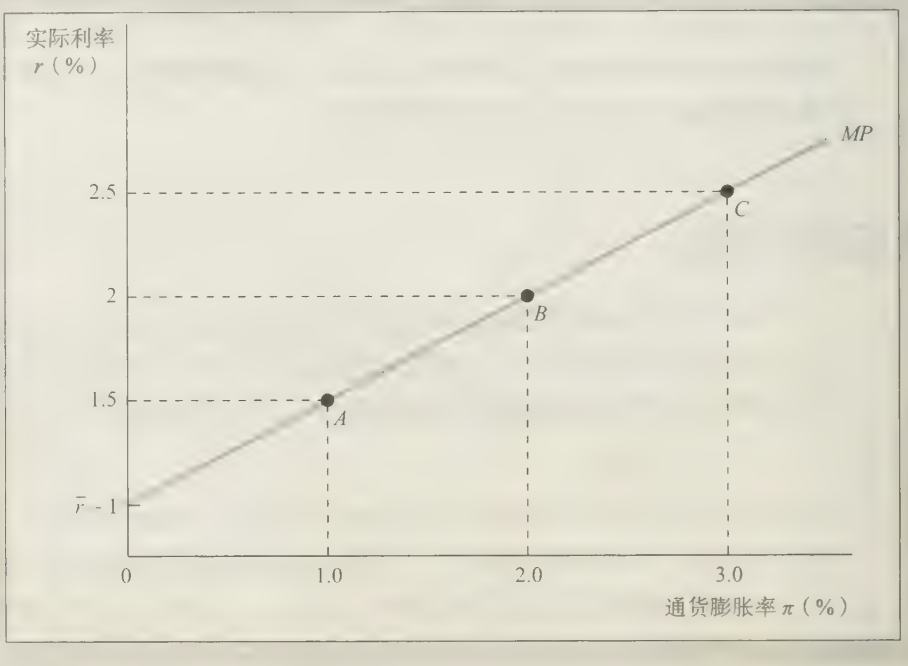
增加总产出，从而加剧通货膨胀，进而推动实际利率进一步下跌，再次增加总产出。形象地看，我们可以将上述事件的链条反映如下[①]：

$$\pi\uparrow \Rightarrow r\downarrow \Rightarrow Y\uparrow \Rightarrow \pi\uparrow \Rightarrow r\downarrow \Rightarrow Y\uparrow \Rightarrow \pi\uparrow$$

在这种情况下，通货膨胀率会持续上涨，最终陷入失控境地。事实上，这正是20世纪70年代期间的实际情况，当时美联储没有让名义利率与通货膨胀率同步上涨，导致实际利率下跌。通货膨胀率加速上升到10%以上的水平。[②]

图21—1 货币政策曲线

货币政策曲线向上倾斜，说明通货膨胀率上升时，中央银行会遵循泰勒定理，提高实际利率。



货币政策曲线的位移

在通常的说法中，美联储提高实际利率会被认为实施了“紧缩的”货币政策，美联储降低实际利率会被认为实施了“宽松的”货币政策。然而，区分导致货币政策曲线位移的货币政策调整以及泰勒定理驱动下的货币政策调整是非常重要的。前者是自主性的变动，后者反映的是沿着货币政策曲线的变动，被称为利率的自动性调整。

中央银行出于很多原因，可能会实施货币政策的自主性调整。它们可能希望调整当前的通货膨胀率水平。例如，为了降低通货膨胀率，它们可能将r提高1个百分点，从而提高了任一通货膨胀率水平所对应的实际利率。这种调整我们称之为**自主性紧缩货币政策**（autonomous tightening of monetary policy）。这种自主性紧缩货币政策会将图21—2中的货币政策曲线从MP_1向上位移1个百分点至MP_2，从而导致经济收缩和通货膨胀率下降。或者，中央银行可

① 第7章介绍的流动性偏好理论从另一个角度说明了当货币供给曲线和通货膨胀预期不变时使用泰勒定理的理由。通货膨胀率上升意味着物价水平会高于其本来的水平，因此货币需求曲线向右位移，导致名义和实际利率上升（原因是通货膨胀预期不变）。形象地看，这一过程可以写作：

$\pi\uparrow \Rightarrow P\uparrow \Rightarrow M^d$ 曲线向右位移$\Rightarrow i\uparrow \Rightarrow r\uparrow$

② 在本书网络版第22章附录4中，我们通过严密推理说明了中央银行不遵循泰勒定理会导致通货膨胀的不稳定。

能基于通货膨胀以外的信息，得出需要调整利率以改善经济状况的结论。例如，如果经济正在步入衰退，为了刺激经济和防止通货膨胀率下降，货币政策制定者可能希望降低任一通货膨胀率水平所对应的实际利率，实施**自主性宽松货币政策**（autonomous easing of monetary policy）。这种自主性宽松货币政策会将图21—2中的货币政策曲线从MP向下位移1个百分点至MP_3。

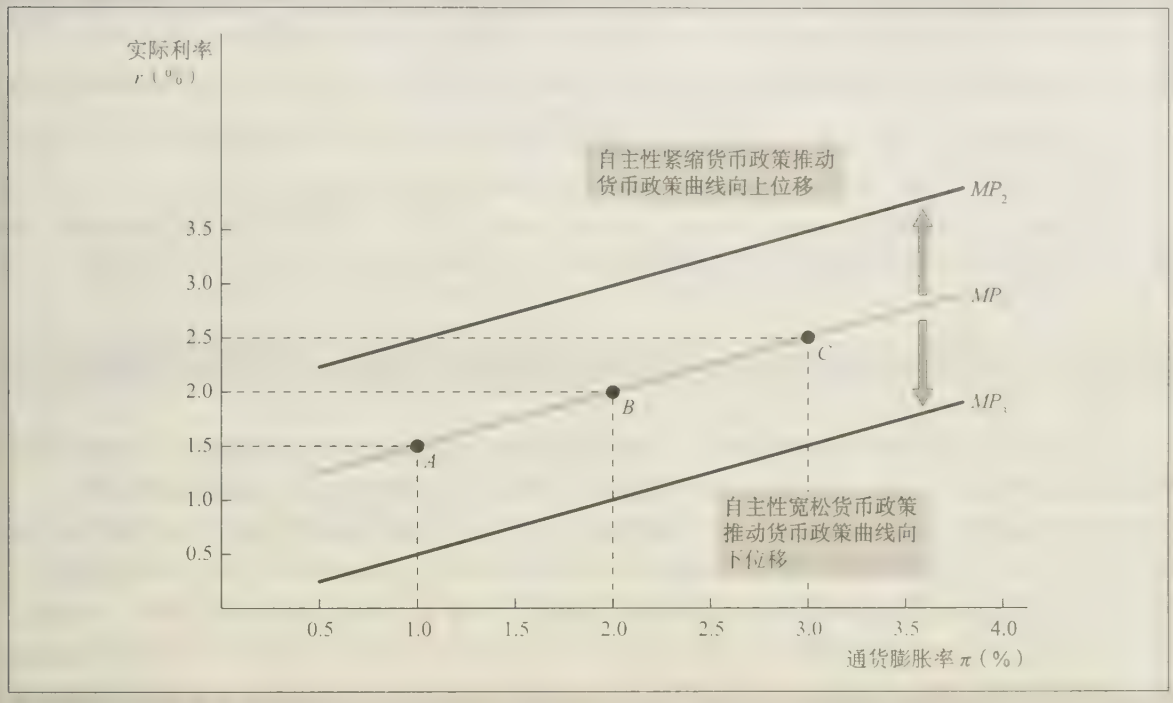


图21—2　货币政策曲线的位移

货币政策的自主性调整会推动货币政策曲线位移。例如，中央银行希望调整任一通货膨胀率水平所对应的实际利率。自主性紧缩货币政策提高实际利率，推动货币政策曲线向上位移至MP_2；自主性宽松货币政策下调实际利率，推动货币政策曲线向下位移至MP_3。

沿着货币政策曲线的移动

许多学生在学习总需求—总供给理论时，遇到的障碍都是如何理解货币政策曲线的位移和沿着货币政策曲线的移动之间的差别。沿着货币政策曲线的移动是从图21—1中的A点移动到B点，可以被看作是通货膨胀率上升时中央银行提高利率的正常反应（也被称为内生性反应）。因此，我们可以将沿着货币政策曲线的移动看作是中央银行面对通货膨胀率变动时的自动反应。这样的自动反应不会引起货币政策曲线的位移。

另一方面，如果中央银行提高任一通货膨胀率水平所对应的实际利率，这样的行动就不是面对高通货膨胀的自动反应了，而是自主性紧缩货币政策，会推动图21—2中的货币政策曲线从MP_1向上位移至MP_2。

下面两个应用反映了自主性货币政策调整和沿着货币政策曲线的调整之间的差别。这两个

应用分别介绍了2004—2006年期间以及2007年秋天全球金融危机爆发阶段美联储所采取的货币政策举措。

应用　沿着货币政策曲线的移动：2004—2006年联邦基金利率指标的上调

2003年6月—2004年6月，美联储由于担心出现通货紧缩，即担心通货膨胀率转为负数，承诺将联邦基金利率保持在非常低的水平，只有1%。然而，随着经济加速发展，通货膨胀压力开始上升，于是，2004年6月的联邦公开市场委员会会议决定将联邦基金利率提高$\frac{1}{4}$个百分点。接下来，美联储将上调利率变成了自动的程序，到2006年6月之前，每次联邦公开市场委员会会议都将联邦基金利率以完全相同的幅度上调（见图21—3）。这可以反映出这一期间货币政策曲线的什么信息呢？

由于美联储是对通货膨胀压力做出的反应，它的货币政策行动显然是沿着货币政策曲线的移动，例如从图21—1的A点到B点再到C点。美联储遵循了泰勒定理，以提高实际利率来应对高通货膨胀。

应用　货币政策曲线的位移：全球金融危机爆发阶段的自主性宽松货币政策

2007年8月全球金融危机开始爆发时，通货膨胀率上升，经济增长非常强劲。然而，美联储却开始积极地放松货币政策，下调了联邦基金利率（如图21—3所示）。这对货币政策曲线有何影响呢？

沿着货币政策曲线移动意味着由于通货膨胀率还在上升，美联储计划继续提高利率，但事实上美联储却反其道而行之，美联储的这一举动会推动图21—2中的货币政策曲线从MP_1向下位移至MP_2。美联储实施自主性宽松货币政策的原因是经济受到了由金融市场震荡（第12章已经讨论过）导致的不利冲击，这意味着当时虽然通货膨胀率较高，但经济在不远的将来可能会走向疲软，通货膨胀率将会随之下降。事实上，后来的情况的确如此，2007年12月出现了经济衰退，2008年7月以后通货膨胀急剧下降。

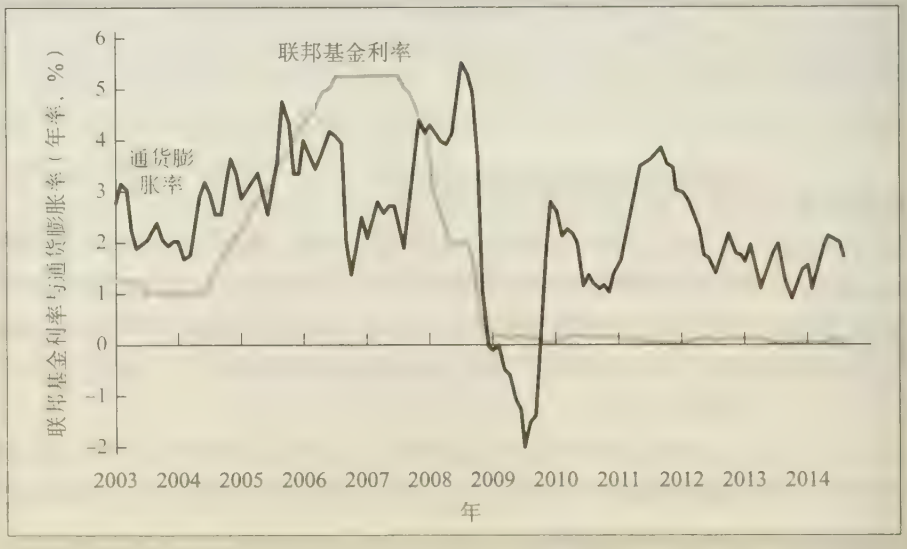


图21—3　联邦基金利率与通货膨胀率，2003—2014年

由于通货膨胀压力上升，2004年6月—2006年6月期间，美联储在每次联邦公开市场委员会会议上，都将其政策利率（联邦基金利率）提高$\frac{1}{4}$个百分点。美联储的这些货币政策举动是沿着货币政策曲线的移动。相反，2007年9月，虽然通货膨胀率依然较高，美联储却下调了联邦基金利率，实施自主性宽松货币政策。

资料来源：Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED database: http://research.stlouisfed.org/fred2/.

总需求曲线

我们现在准备推导商品市场均衡条件下通货膨胀率与总产出之间的联系，即**总需求曲线**（aggregate demand curve）。我们刚刚推导出的货币政策曲线说明了中央银行如何依据泰勒定理，通过调整利率来应对通货膨胀率的变动。我们在第20章推导出的*IS*曲线则说明了实际利率的变动如何影响均衡产出。根据这两个曲线，我们在公众通货膨胀预期和货币政策走向给定的条件下，探索总需求与通货膨胀率之间的联系。总需求曲线是本书下一章总需求—总供给分析的核心，它有助于解释总产出和通货膨胀率的短期波动。

总需求曲线的数学推导

利用公式（21.2）假定的货币政策曲线，我们了解到当通货膨胀率从1%上升到2%，再到3%时，美联储为了应对，就会将实际利率从1.5%提高到2%，再到2.5%。我们在图21—4（a）中将这些点连接起来，得到货币政策曲线。在图21—4（b）中，我们绘制了第20章中公式（20.13）（$Y=12-r$）所反映的*IS*曲线。随着实际利率从1.5%上升到2%，再到2.5%，均衡点就会从点1移动到点2，再到点3，均衡产出相应地从10.5万亿美元减少到10万亿美元，再到9.5万亿美元。换句话说，随着实际利率的上升，投资和净出口减少，导致总需求水平下降。利用图21—4（a）和图21—4（b）的信息，我们可以在图21—4（c）中创建新的曲线。在图21—4（c）中，随着通货膨胀率从1%上升到2%，再到3%，均衡点会从点1移动到点2，再到点3，总产出则从10.5万亿美元减少到10万亿美元，再到9.5万亿美元。

将图21—4（c）中三个点连接起来得到的曲线即为总需求曲线*AD*，它反映了与商品市场均衡一致的三种实际利率水平下对应任一给定通货膨胀率的总产出水平。由于在通货膨胀率较高的情况下，中央银行会提高实际利率，导致计划支出减少，进而使得均衡总产出水平下降，因此总需求曲线是向下倾斜的。

利用数学方法（见FYI专栏“推导总需求曲线的数学表达式”），图21—4的总需求曲线*AD*可以被写作：

$$Y=11-0.5\pi \tag{21.3}$$

FYI专栏

推导总需求曲线的数学表达式

要推导总需求曲线的数学表达式，我们首先利用第20章公式（20.13）的*IS*曲线的数例：

$$Y=12-r$$

之后，我们利用公式（21.2）给定的货币政策曲线的数例：$r=1.0+0.5\pi$替换r，可以得到：

$$Y=12-(1.0+0.5\pi)=(12-1)-0.5\pi=11-0.5\pi$$

这同公式（21.3）是一致的。

同理，我们可以利用第20章公式（20.12）所表示的*IS*曲线的数学表达式，得到更一般形式的*AD*曲线的表达式：

$$Y=\left(C_0+I_0-dr_0+G_0+NX_0-mpc\cdot T_0\right)\frac{1}{1-mpc}-\frac{d+x}{1-mpc}\times\pi$$

之后，我们利用公式（21.1）的货币政策曲线的数学表达式 $r=\bar{r}+\lambda\pi$ 来替换 r，从而得到更一般意义上的 AD 曲线的表达式：

$$Y=[C+I-df+\bar{G}+\overline{NX}-mpc\times T]\times\frac{1}{1-mpc}-\frac{d+x}{1-mpc}\times(\bar{r}+\lambda\pi)$$

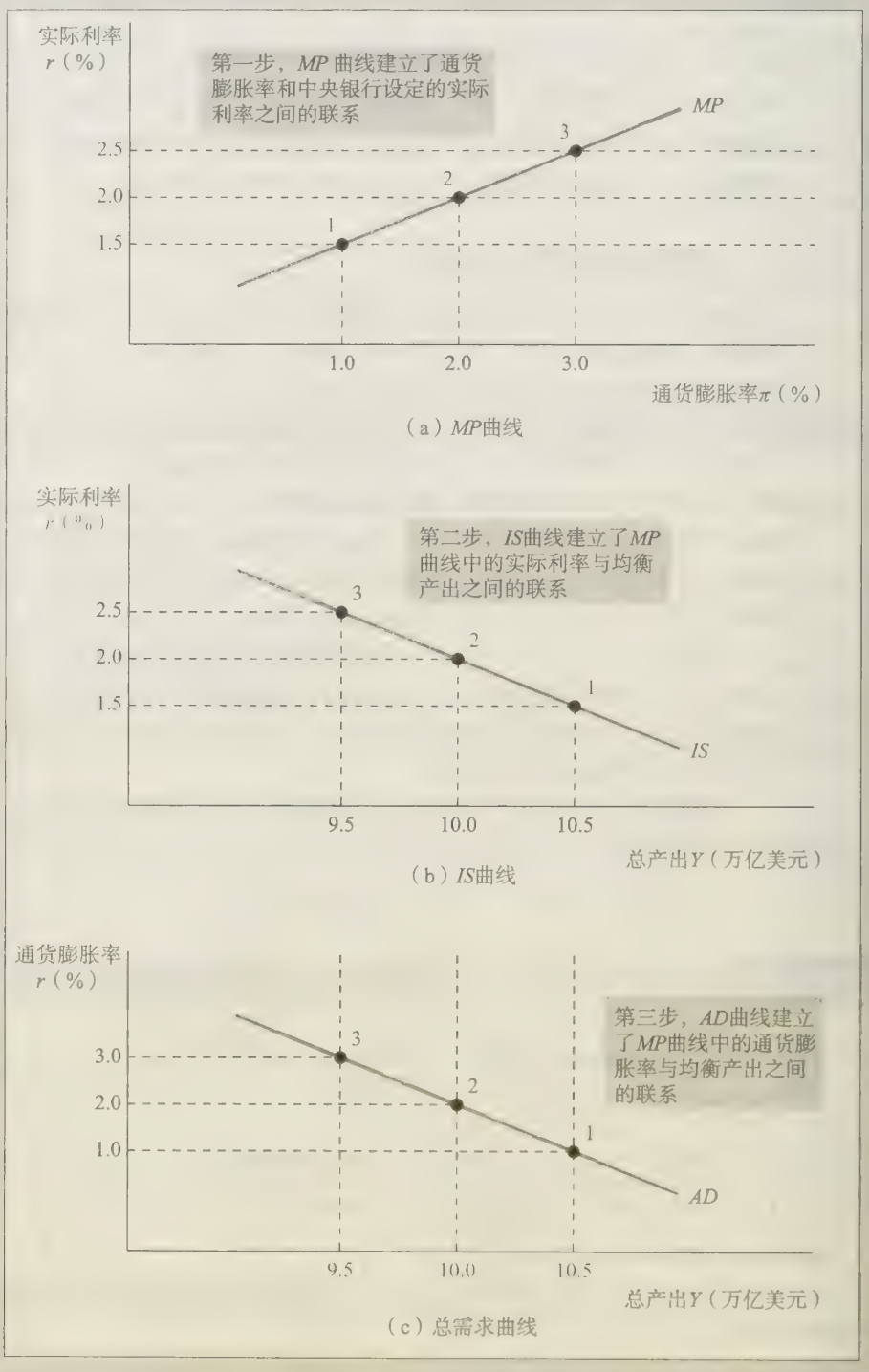


图 21—4　推导 *AD* 曲线

（a）中的 *MP* 曲线反映了当通货膨胀率从 1% 上升到 2%，再到 3%时，实际利率从 1.5% 上升到 2%，再到 2.5%。（b）中的 *IS* 曲线说明随着实际利率的上升，计划投资支出和净出口减少，总产出相应地从 10.5 万亿美元减少到 10 万亿美元，再到 9.5 万亿美元。（c）绘制了三个通货膨胀率对应的总产出水平，将这些点连接起来得到了 *AD* 曲线，它是向下倾斜的。

推动总需求曲线位移的因素

沿着总需求曲线的移动说明了随着通货膨胀率的变化，均衡产出水平是如何变化的。然而，如果通货膨胀以外的因素发生变化，总需求曲线就会位移。我们首先回顾推动 IS 曲线位移的因素，之后再来考虑推动 AD 曲线位移的因素。

***IS* 曲线的位移** 我们在前面的章节中了解到，6 个因素会导致 IS 曲线位移。这意味着这些因素同样也能推动总需求曲线位移：

1. 自主性消费支出。
2. 自主性投资支出。
3. 政府购买。
4. 税收。
5. 自主性净出口。
6. 金融脆弱性。

我们考察这些因素的变动是如何推动图 21—5 中的总需求曲线位移的。

假定通货膨胀率为 2.0%，那么根据图 21—5（a）中的 MP 曲线，实际利率也是 2.0%。图 21—5（b）中的 IS_1 曲线说明均衡产出为 A_1 点的 10 万亿美元。它与图 21—5（c）中的 AD_1 曲线上 A_1 点 10 万亿美元的均衡产出是对应的。举个例子，现在假定政府购买增加 1 万亿美元。根据图 21—5（b），在通货膨胀率和实际利率仍保持 2.0% 不变的情况下，均衡点从 A_1 点移动到 A_2 点，产出增加到 12.5 万亿美元[①]，因此 IS 曲线从 IS_1 向右位移至 IS_2。在通货膨胀率和实际利率不变的情况下，产出增加到 12.5 万亿美元意味着图 21—5（c）中的均衡点从 A_1 点移动到 A_2 点，AD 曲线从 AD_1 向右位移至 AD_2。

图 21—5 说明，**任何推动 *IS* 曲线位移的因素也会推动总需求曲线同向位移。**因此，任何推动 IS 曲线向右位移的因素，如由“动物精神”所推动的自主性消费支出和计划性投资支出增加、政府购买增加、自主性净出口增加、税收减少以及金融脆弱性缓解，也都会推动总需求曲线向右位移。相反，任何推动 IS 曲线向左位移的因素，如自主性消费支出减少、计划性投资支出减少、政府购买减少、净出口减少、税收增加以及金融脆弱性加剧，也都会推动总需求曲线向左位移。

***MP* 曲线的位移** 我们现在来考察当 MP 曲线位移时，总需求曲线会如何变化。假定美联储出于对经济过热的担忧，决定实施自主性紧缩货币政策，将对应任一通货膨胀率水平的实际利率上调 1 个百分点。在图 21—6 中，当通货膨胀率为 2.0% 时，实际利率从 2.0% 上调到 3.0%，图 21—6（a）中的 MP 曲线从 MP_1 向上位移至 MP_2。图 21—6（b）说明，当通货膨胀率为 2.0% 时，实际利率上升到 3.0%，导致 IS 曲线的均衡点从 A_1 点移动到 A_2 点，产出从 10 万亿美元减少到 9 万亿美元。由于实际利率升高减少了投资和净出口，从而降低了总需求，使得产出减少到了 9 万亿美元。9 万亿美元较低的产出水平意味着图 21—6（c）中的均衡产出水平从 A_1 点移动到 A_2 点，从而推动 AD 曲线从 AD_1 向左位移至 AD_2。

图 21—6 的结论就是，**自主性紧缩货币政策即上调任一通货膨胀率水平对应的实际利率，会推动总需求曲线向左位移。相反，自主性宽松货币政策会推动总需求曲线向右位移。**

① 我们在第 20 章的数例中了解到，政府购买增加 1 万亿美元会使得任一实际利率水平所对应的均衡产出增加 2.5 万亿美元。这就是当实际利率为 2.0% 时，产出从 10 万亿美元增加到 12.5 万亿美元的原因。

我们现在推导并分析了总需求曲线，这是下一章总需求—总供给分析框架中的关键要素。在这一分析框架中，我们将利用总需求曲线确定总产出和通货膨胀率，以及考察引起这些变量波动的事件。

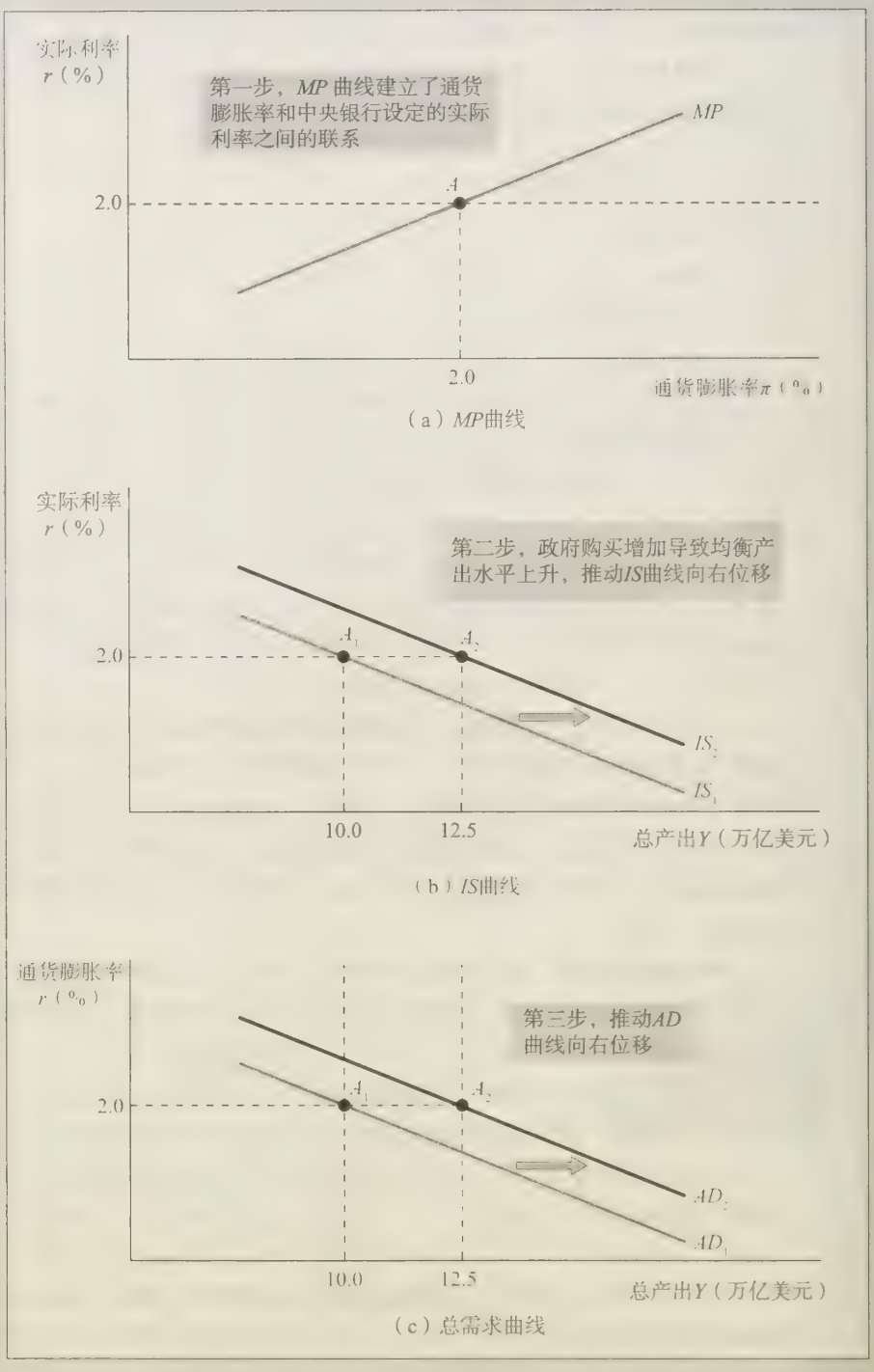
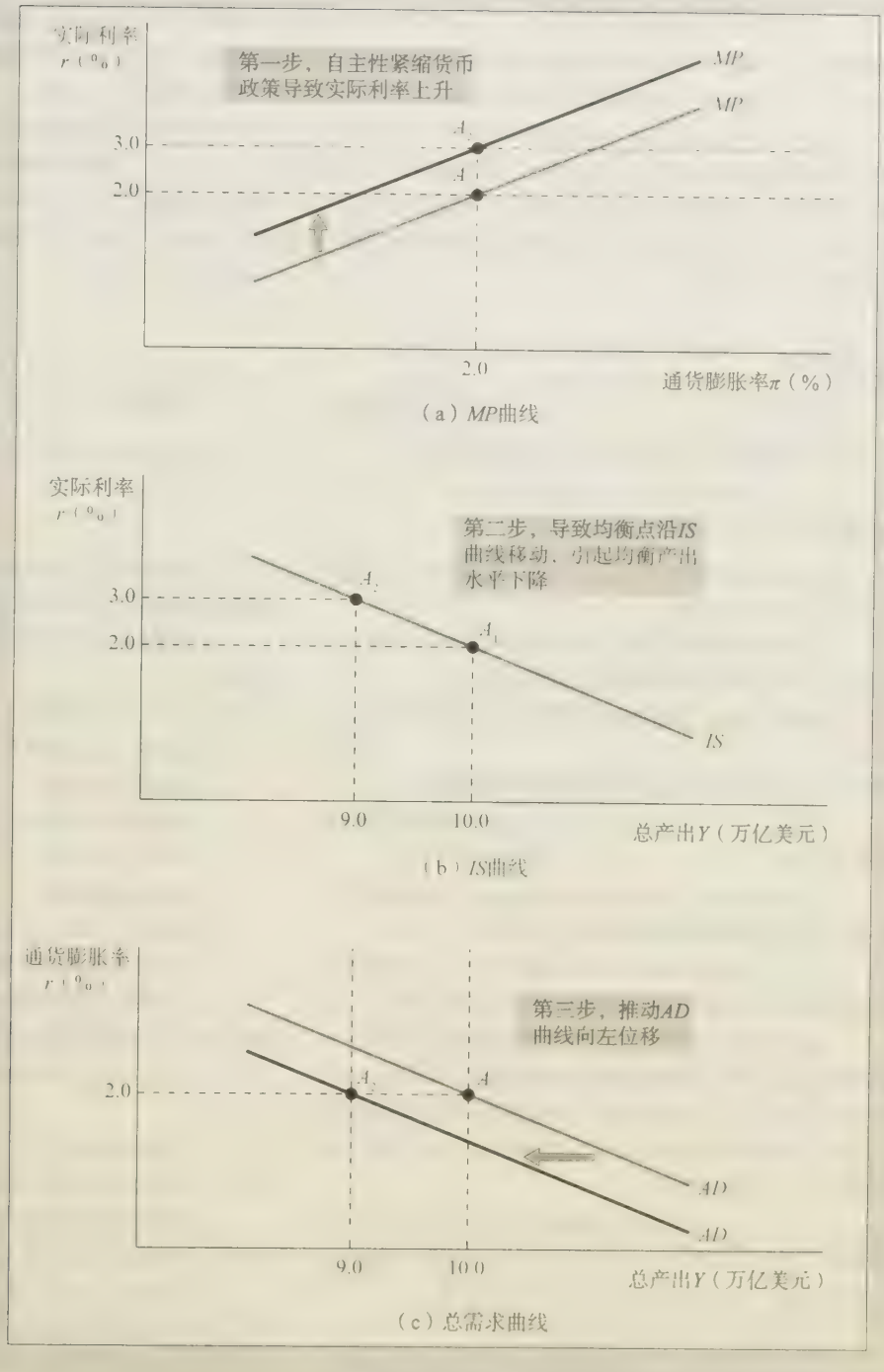


图 21—5　*IS* 曲线位移引起的 *AD* 曲线位移

(a) 中的货币政策曲线反映了当通货膨胀率为 2% 时，实际利率也为 2%。(b) 说明政府购买增加推动 *IS* 曲线向右位移。在通货膨胀率和实际利率均为 2% 的情况下，均衡产出从 10 万亿美元增加到 12.5 万亿美元，在 (c) 中反映为均衡点从 A_1 点到 A_2 点的移动，推动总需求曲线从 AD_1 向右位移至 AD_2。任何推动 *IS* 曲线位移的因素也都会推动总需求曲线同向位移。

图 21—6　自主性紧缩货币政策引起的 *AD* 曲线位移

自主性紧缩政策将任一通货膨胀率水平对应的实际利率上调 1 个百分点，推动（a）中的 *MP* 曲线从 MP_1 向上位移至 MP_2。当通货膨胀率为 2% 时，实际利率上升到 3%，导致 *IS* 曲线的均衡点从 A_1 点移动到 A_2 点，产出从 10 万亿美元减少到 9 万亿美元。均衡产出的变化导致（c）中的均衡点从 A_1 点移动到 A_2 点，从而推动总需求曲线从 AD_1 向左位移至 AD_2。



总结

1. 当美联储通过增加银行体系流动性下调联邦基金利率时，短期实际利率随之下降；当美联储通过减少银行体系流动性上调联邦基金利率时，短期实际利率随之上升。

2. 货币政策（*MP*）曲线反映了通货膨胀率与由货币当局的行动所决定的实际利率之间的联系。货币政策遵循泰勒定理。通货膨胀升高导致实际利率上升，反映为货币政策曲线向上移动。当货币政策决策者实施自主性紧缩货币政策时，会提高任一通货膨胀率水平对应的实际利率，从而导致货币政策曲线向上位移。当货币政策决策者实施自主性宽松货币政策时，会下调任一通货膨胀率水平对应的实际利率，从而导致货币政策曲线向下位移。

3. 总需求曲线反映了任一通货膨胀率水平对应的均衡总产出（它等于对产出的总需求量）。总需求曲线向下倾斜，原因是当通货膨胀率升高时，中央银行会上调实际利率，从而降低了均衡产出。总需求曲线与 *IS* 曲线同向位移，因此，当政府购买增加、税收减少、由“动物精神”所推动的消费支出和企业支出增加、自主性净出口增加以及金融脆弱性缓解时，总需求曲线向右位移。自主性紧缩货币政策即上调任一通货膨胀率水平对应的实际利率，会导致总需求减少，推动总需求曲线向左位移。

关键术语

总需求曲线　　自主性紧缩货币政策　　货币政策（MP）曲线
自主性宽松货币政策　　泰勒定理

思考题

所有的思考题都可以在 http：//www. myeconlab. com 的 MyEconLab 中获取。

1. 当通货膨胀率上升时，联邦基金利率如何变化？在实际操作中，美联储如何调整联邦基金利率？

2. 美联储拥有控制实际利率能力的关键性假定是什么？

3. 为什么货币政策曲线必然是向上倾斜的？

4. 如果 $\lambda=0$，意味着名义利率和通货膨胀率之间有何联系？

5. 美联储实施自主性紧缩货币政策和自主性宽松货币政策，会如何影响货币政策曲线？

6. 自主性紧缩货币政策和自主性宽松货币政策与由通货膨胀率变化引起的实际利率调整有何不同？

7. 假定美联储任命了新的主席，他（或她）的以下表述可以体现出其关于货币政策方法的观点：“我只关注就业增加。在相当长一段时间里，通货膨胀率都会很低；我会将放松货币政策以增加就业放到首位。”你认为货币政策曲线会受到什么影响？

8. “2007 年末，即使通货膨胀率已经下降，美联储依然调低了联邦基金利率。这一举动违反了泰勒定理。”这一表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

9. 什么因素会影响总需求曲线的斜率？

10. “λ 比较高时，自主性货币政策对于调整支出非常有效。”这一表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

11. 如果净出口对于实际利率波动不敏感，那么货币政策在影响产出方面是更有效还是更无效？

12. 美联储自主性紧缩和宽松货币政策如何影响总需求曲线？

13. 在以下几种情况下，描述 *IS*、*MP*、*AD* 曲线是否会受到影响，以及受到什么影响。

a. 金融脆弱性缓解。

b. 税收增加与实施自主性宽松货币政策。

c. 当期通货膨胀率上升。

d. 自主性消费减少。

e. 企业对于未来经济前景更为乐观。

f. 新任美联储主席更多地关注压低通货膨胀率。

14. 美国净出口增加对总需求曲线有何影响？净出口增加对货币政策曲线有何影响？解释你的答案。

15. 为什么当“动物精神”变化时，总需求曲线会发生位移？

16. 如果增加政府支出的同时，增加税收以保持预算平衡，总需求曲线会如何位移？

17. 如果增加政府支出的同时，实施自主性紧缩货币政策。总需求曲线的位置会如何变化？

18. “如果 γ 上升，美联储可以通过同步降低实际利率，从而在金融脆弱性加剧的情况下保持产出不变。”这一表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

应用题

所有的应用题都可以在 http：//www. myeconlab. com 的 MyEconLab 中获取。

19. 假定货币政策曲线为 $r=1.0+0.5\pi$。

a. 计算通货膨胀率为 2%、3%、4%时的实际利率。

b. 绘制 MP 曲线，并在其中标注 a 中各点。

c. 现在假定货币政策曲线是 $r=2.5+0.75\pi$。新的货币政策曲线反映的是自主性紧缩货币政策还是自主性宽松货币政策？

d. 计算通货膨胀率为 2%、3%、4%时的实际利率。绘制 MP 曲线，并反映从 b 的位移。

20. 在坐标图上，利用 IS 曲线和 MP 曲线推导 AD 曲线。

21. 假定货币政策曲线为 $r=1.5+0.75\pi$，IS 曲线为 $Y=13-r$

a. 计算总需求曲线的表达式。

b. 计算通货膨胀率为 2%、3%、4%时的实际利率和总产出。

c. 绘制 IS、MP、AD 曲线，并在对应的图中标注 b 中各点。

22. 考虑下面所述的经济体：

$\bar{C}=4$ 万亿美元

$\bar{I}=1.5$ 万亿美元

$\bar{G}=3.0$ 万亿美元

$\bar{T}=3.0$ 万亿美元

$\overline{NX}=1.0$ 万亿美元

$f=$

$mpc=0.8$

$d=0.35$

$t=0.15$

$\lambda=0.5$

$r=2$

a. 推导 MP 曲线和 AD 曲线的表达式。

b. 计算 $\pi=2$ 和 $\pi=4$ 时的实际利率和总产出。

c. 绘制 MP 曲线和 AD 曲线，并标注 b 中各点。

23. 考虑下面所述的经济体：

$\bar{C}=3.25$ 万亿美元

$\bar{I}=1.3$ 万亿美元

$\bar{G}=3.5$ 万亿美元

$\bar{T}=3.0$ 万亿美元

$\overline{NX}=1.$

$f=1$

$mp=0.7$

$d=$

$t=0.1$

$\lambda=1$

$r=1$

a. 推导 MP 曲线和 AD 曲线的表达式。

b. 假定 $\pi=1$，计算实际利率、均衡产出、消费、计划投资和净出口。

c. 假定美联储将 $\bar{r}$ 提高到 $\bar{r}=2$。计算新的 $\bar{r}$ 水平下的实际利率、均衡产出、消费、计划投资和净出口。

d. c 中产出、消费、计划投资和净出口都有所下降，为什么美联储还要提高 $\bar{r}$？

24. 考虑第 23 题所描述的经济体。

a. 推导 MP 曲线和 AD 曲线的表达式。

b. 假定 $\pi=2$，实际利率和均衡产出是多少？

c. 假定政府支出增加到 4 万亿美元。均衡产出会如何变化？

d. 如果美联储希望保持产出水平不变，货币政策需要如何调整？

25. 假定货币政策曲线为 $r=2+\pi$，IS 曲线为 $Y=20-2r$。

a. 推导 AD 曲线的表达式，绘制 AD 曲线，并标注 π 分别为 0、4、8 的各点。

b. 假定 λ 上升至 2。推导新的 AD 曲线的表达式，并在 a 的坐标系中绘制新的 AD 曲线。

c. b 的答案说明中央银行厌恶通货膨胀与 AD 曲线的斜率之间有何联系？

数据分析题

在 MyEconLab 中可以用实时数据更新下列习题，这些习题可用作练习或者用于教学安排。

1. 实际利率可以近似地用财政通货膨胀保值证券（TIIS）来衡量。进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到 5 年期 TIIS（FII5）以及反映物价指数的个人消费支出价格指数（PCECTPI）。将 TIIS 的频率调整为“季度”，将两个数据序列下载到电子表格中。通过计算物价指数逐季变动的百分比，再乘以 4，得到年化的通货膨胀率。将所有数据都乘以 100，这样你的数据单位就是百分比了。

a. 计算过去 4 个季度，以及再之前 4 个季度通货膨胀率和实际利率的平均水平。

b. 计算最近 1 年，以及再之前 1 年平均通货膨胀率的变动。之后再计算同一数据区间内平均实际利率的变动。

c. 利用 b 的答案，计算平均实际利率变动与平均通货膨胀率变动的比率。这一比率代表了什么？它与泰勒定理之间有何联系？

2. 实际利率可以近似地用财政通货膨胀保值证券（TIIS）来衡量。进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到 5 年期 TIIS（FII5）以及反映物价指数的个人

消费支出价格指数（PCECTPI）。将 TIIS 的频率调整为“季度”，对 PCECTPI 序列选择“较上年变动的百分比”。利用 2007 年以来的数据，将这两个序列绘制在同一个坐标系中。利用这个图确定自主性货币政策调整的时期。简要解释你的推理过程。

网络练习

1. 访问 http：　www. federalreserve. gov/pdf/pf _ 2. pdf。浏览联邦公开市场委员会的文件《长期目标和货币政策战略》。解释为何这些目标与泰勒定理是一致的。

2. 访问 http：//www. federalreserve. gov/fomc/。阅读最近一次联邦公开市场委员会的声明和会议记录。声明和会议记录中的讨论是否与泰勒定理一致？

网络索引

http：//www. federalreserve. gov/pf/pf. htm

介绍了联邦储备体系的目标和功能，以及它实施货币政策的逻辑。

http：//www. federalreserve. gov/fomc

提供了关于联邦公开市场委员会所有举措的信息，包括每次会议的声明和会议记录。

第22章 总需求—总供给分析

学习目标

- 总结和说明总需求曲线以及推动总需求曲线位移的因素。
- 说明和解释短期与长期总供给曲线。
- 说明和解释短期与长期总供给曲线的位移。
- 说明和解释短期与长期的均衡，以及自我纠错机制的作用。
- 说明和解释总需求冲击的短期与长期影响。
- 说明和解释暂时的和持续的供给冲击的短期与长期影响。
- 解释 2007—2009 年金融危机期间主要经济体的经济周期。

本章预习

在前面的章节中，我们对货币政策予以了特别关注，这是因为货币政策会影响通货膨胀的水平，以及社会中空缺职位的数量，与我们的日常生活息息相关。在本章，我们将构造一个基本的分析工具，即总需求—总供给分析，它有助于我们研究货币政策对产出水平和通货膨胀率的影响。总需求是指在不同的通货膨胀率水平上，经济对于最终产品和服务的需求总量。总供给则是在不同的通货膨胀率水平上，经济中的企业希望销售出的产出量。与其他经济学课程中学到的需求—供给分析相同，均衡状态出现在总需求和总供给曲线的交点上。

总需求—总供给分析使我们能够考察总产出水平和通货膨胀率水平是如何决定的。（金融新闻解读专栏将告诉我们总产出水平和通货膨胀率水平的数据公布的地方和公布的方式。）总需求—总供给分析不仅能帮助我们解释近来经济周期的各个阶段，例如2007—2009年的严重衰退期，还能帮助我们理解未来事件会如何影响到总产出和通货膨胀率。

总需求

总需求—总供给分析的第一个重要组成部分就是**总需求曲线**（aggregate demand curve），

它反映了当其他所有变量保持不变时，总需求水平与通货膨胀率之间的关系。

总需求有四个组成部分：**消费支出**（consumer expenditure），是指对用于消费的产品和服务的总需求；**计划投资支出**[1]（planned investment spending），是指企业对新机器、厂房和其他资本品的计划支出总额，加上对新住宅的计划支出；**政府购买**（government purchases），是指各级政府（联邦政府、州政府和地方政府）对产品和服务（纸夹、计算机、计算机程序、导弹、公务员等）的支出；**净出口**（net export，NX），是指外国对本国产品和服务的净支出，等于出口总量减去进口总量。用 C 代表消费支出，I 代表计划投资支出，G 代表政府支出，NX 代表净出口，我们可以得到总需求 Y^{ad} 的如下表达式：

$$Y^{ad} = C + I + G + NX \tag{22.1}$$

经济新闻解读

总产出、失业率与通货膨胀率

许多报纸和网站都定期报道有关总产出水平、失业率以及物价水平的信息，我们下面就列出了有关数据以及它们的发布频率和时间。

总产出和失业率

实际国内生产总值（real GDP）：每季度发布一次（1～3 月、4～6 月、7～9 月、10～12 月）。发布时间通常在每个季度结束后的第 3～4 周之间。

工业产值（industrial production）：按月公布。工业产值不像实际国内生产总值那样能综合反映出总产出水平，它只能反映制造业的产出状况，通常在每个月的中旬发布上一个月此项指标的估计值。

失业率（unemployment rate）：按月公布。通常在每个月的第一个周五发布上个月的数据。

通货膨胀率

不同的通货膨胀率计量指标是依据不同的物价水平指标计算的。

国内生产总值平减指数（GDP deflator）：每季度发布一次。此指标能综合反映物价水平（在第 1 章的附录中我们已经介绍过这个指标），此项数据通常与实际国内生产总值数据同时发布。

消费者物价指数（consumer price index，CPI）：按月公布。消费者物价指数是一个与消费者相关的、衡量物价水平的指标（同样在第 1 章附录中介绍过）；每个月的第 3 周或第 4 周会公布上个月的数据。

个人消费支出平减指数（PCE deflator）：每季度发布一次。这是另一个与消费者相关的、衡量物价水平的指标。计算的方法类似于国内生产总值平减指数，但它计算的依据是国内生产总值中属于个人消费支出部分的价格。它同实际 GDP 的数据同时发布。

生产者物价指数（producer price index，PPI）：按月公布。生产者物价指数是衡量生产者支付的批发物价平均水平的指标，它通常与工业产值的数据同时发布。

推导总需求曲线

要推导总需求曲线，首先需要明确的是，当通货膨胀率上升时（$\pi^{\uparrow}$），货币当局应对的方

[1] 回忆一下，经济学家严格界定了投资的定义，他们所说的投资是指对新机器和新房屋等新的实物资本的购买，可以增加对新生产的产品和服务的支出。非经济学家日常使用的投资与此不同，他们用投资一词来描述对普通股和债券的购买，这种购买不一定涉及新生产的产品和服务。当经济学家提及投资支出时，他们指的是可以增加总需求的购买活动。

法是提高实际利率（$r\uparrow$），从而防止通货膨胀脱离控制。接下来我们可以考察提高实际利率对总需求中各个部分的影响。实际利率上升，会增加企业为购置新的实物资本而进行融资的成本，降低了投资的盈利性，导致计划投资支出减少（$I\downarrow$）。这是因为根据公式（22.1），计划投资支出是总需求的组成部分，计划投资支出的减少导致总需求水平下降（$Y^{ad}\downarrow$），所以通货膨胀率的上升将降低总需求的水平（$\pi\uparrow \Rightarrow Y^{ad}\downarrow$）。因此，图 22—1 中的总需求曲线是向下倾斜的。我们可以将上述机制表示如下[①]：

$$\pi\uparrow \Rightarrow r\uparrow \Rightarrow I\downarrow \Rightarrow Y^{ad}\downarrow$$

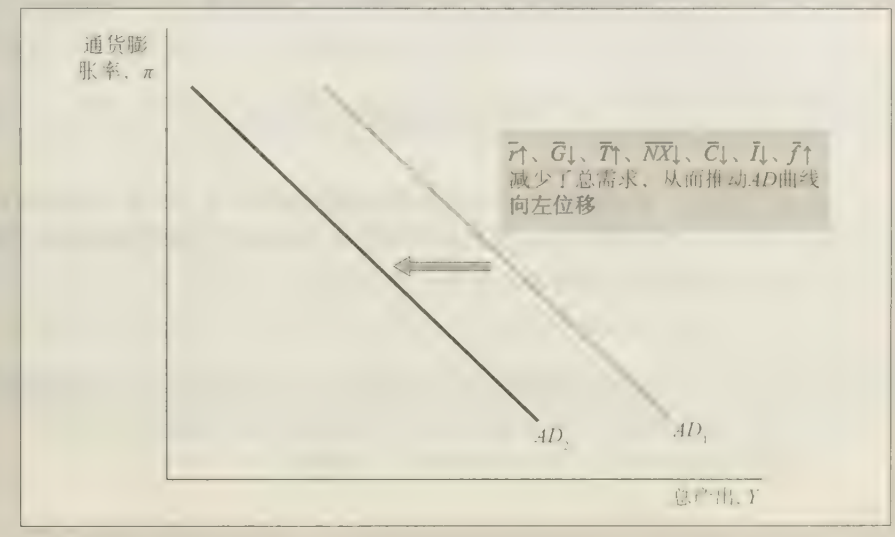


图 22—1　总需求曲线向左位移

当出现自主性紧缩货币政策（$\bar{r}\uparrow$）、政府购买减少（$\bar{G}\downarrow$）、税收增加（$\bar{T}\uparrow$）、自主性净出口减少（$\overline{NX}\downarrow$）、自主性消费支出减少（$\bar{C}\downarrow$）、自主性投资减少（$\bar{I}\downarrow$）或者金融脆弱性加剧（$\bar{f}\uparrow$）时，总需求曲线从 AD_1 向左位移至 AD_2。

推动总需求曲线位移的因素

7 个基本因素（通常被称为**需求冲击**，demand shocks）可以推动总需求曲线位移至新的位置：（1）自主性货币政策；（2）政府购买；（3）税收；（4）自主性净出口；（5）自主性消费支出；（6）自主性投资；（7）金融脆弱性。（上述因素中使用的“自主性”一词有时会使学生感到迷惑，FYI 专栏“自主性意味着什么？”对此进行了讨论。）在考察每种情况时，我们都需要搞懂在通货膨胀率保持不变时，每种因素的变动会对总需求曲线产生什么影响。

1. 自主性货币政策。我们已经注意到，当通货膨胀率上升时，中央银行会提高实际利率，以防止通货膨胀脱离控制。然而，有时中央银行对实际利率的调整是自主性的（以 $\bar{r}$ 表示），实际利率的这种变动与现行通货膨胀率等模型中的变量无关。当美联储决定提高实际利率中的自主性部分（$\bar{r}$）时，对应于任一通货膨胀率的实际利率升高，从而增加了投资项目的融资成本，导致投资支出和总需求水平的下降，表示如下：

$$\bar{r}\uparrow \Rightarrow I\downarrow \Rightarrow Y^{ad}\downarrow$$

因此，对应任一通货膨胀率水平的总需求减少，推动图 22—1 中的总需求曲线向左位移。

① 如果你已经学习了第 [illegible] 章和第 [illegible] 章，总需求的[illegible]章节中已经讨论[illegible]。[illegible]，导致[illegible]斜的另外一个机制是通过净出口运行的，第 20 章和第 21 章已经就此进行了讨论。

2. 政府购买　对应任一通货膨胀率水平的政府购买增加，直接提高了对总需求的支出水平，导致总需求上升：

$$\bar{G}\uparrow \Rightarrow Y^{ad}\uparrow$$

因此，对应任一通货膨胀率水平的总需求增加，推动图 22—2 中的总需求曲线向右位移。

3. 税收　对应任一通货膨胀率水平，税收增加意味着可支配收入减少，从而降低了消费支出和总需求，因而总需求水平下降：

$$\bar{T}\uparrow \Rightarrow \bar{C}\downarrow \Rightarrow Y^{ad}\downarrow$$

对应任一通货膨胀率水平的总需求减少，推动图 22—1 中的总需求曲线向左位移。

4. 自主性净出口　对应任一通货膨胀率水平，净出口的自主性增加可以直接增加总需求，引起总需求水平的上升。

$$\overline{NX}\uparrow \Rightarrow Y^{ad}\uparrow$$

对应任一通货膨胀率水平的总需求增加，推动图 22—2 中的总需求曲线向右位移。

5. 自主性消费支出　消费者变得更加乐观时，自主性消费支出增加，导致对应任一通货膨胀率水平的消费支出增加。总需求随之上升：

$$\bar{C}\uparrow \Rightarrow Y^{ad}\uparrow$$

对应任一通货膨胀率水平的总需求增加，推动图 22—2 中的总需求曲线向右位移。

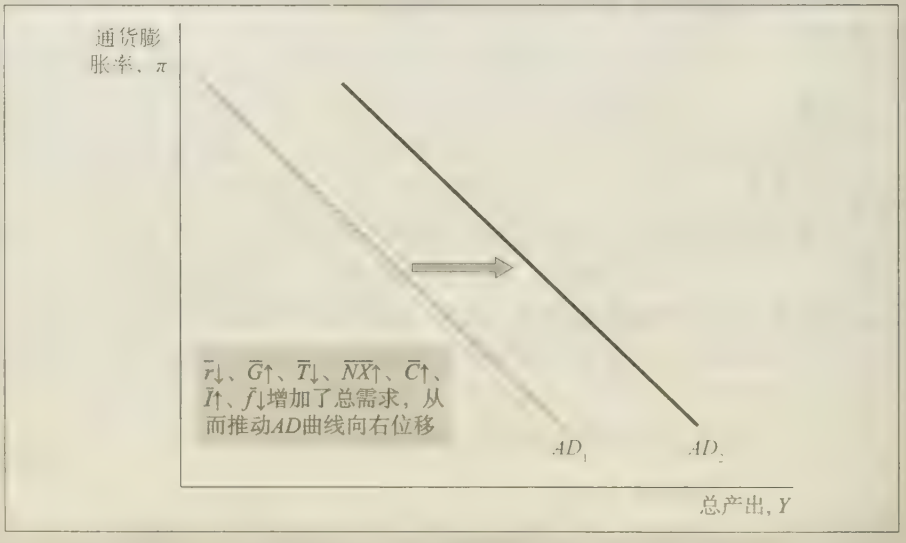
6. 自主性投资　当企业变得更加乐观时，自主性投资支出增加，对应任一通货膨胀率水平下的企业支出增加，导致计划投资支出和总需求水平上升：

$$\bar{I}\uparrow \Rightarrow Y^{ad}\uparrow$$

对应任一通货膨胀率水平的总需求增加，推动图 22—2 中的总需求曲线向右位移。

图 22—2　总需求曲线向右位移

当出现自主性宽松货币政策（$\bar{r}\downarrow$）、政府购买增加（$\bar{G}\uparrow$）、税收减少（$\bar{T}\downarrow$）、自主性净出口增加（$\overline{NX}\uparrow$）、自主性消费支出增加（$\bar{C}\uparrow$）、自主性投资增加（$\bar{I}\uparrow$）或者金融脆弱性缓解（$\bar{f}\downarrow$）时，总需求曲线从 AD_1 向右位移至 AD_2。



7. 金融脆弱性　借款的实际成本不仅反映为无违约债务工具的实际利率 r，而且反映为金融脆弱性（以 f 表示）。后者是借款的实际成本中的额外部分，是由金融市场中的信息不对称

问题引起的（第 8 章曾经对此进行过介绍）。随着金融脆弱性的加剧，借款实际成本上升，于是对应任一通货膨胀率水平的计划投资支出减少，导致总需求水平下降：

$$f \uparrow \Rightarrow I \downarrow \Rightarrow Y^{AD} \downarrow$$

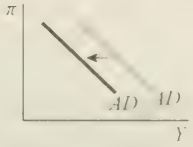
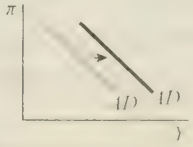
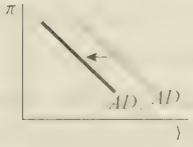
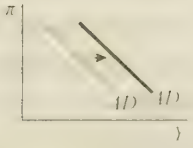
对应任一通货膨胀率水平的总需求减少，推动图 22—1 中的总需求曲线向左位移。

我们分析的结论是：**当出现：(1) 自主性宽松货币政策（$r \downarrow$）、(2) 政府购买增加（$G \uparrow$）、(3) 税收减少（$T \downarrow$）、(4) 自主性净出口增加（$NX \uparrow$）、(5) 自主性消费支出增加（$C \uparrow$）、(6) 自主性投资增加（$I \uparrow$）或者 (7) 金融脆弱性缓解（$f \downarrow$）时，对应任一通货膨胀率水平的总需求增加，从而推动总需求曲线向右位移。反之，当上述因素反向变动时，总需求曲线向左位移。**作为学习辅导，汇总表 22—1 总结了上述 7 个因素变动时，总需求曲线的位移。

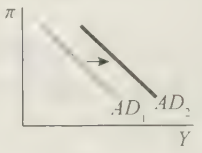
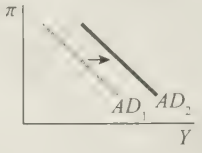
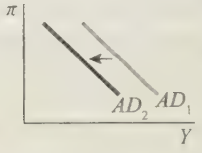
自主性意味着什么？

当经济学家使用“自主性”一词时，他们的意思是经济变量的这一组成部分是外生性的（独立于模型中的其他变量）。例如，自主性货币政策是中央银行中实际利率的组成部分，这一部分与通货膨胀率以及模型中的其他变量无关。因此，自主性部分的变动引起的不是沿着曲线的移动，而是推动曲线的位移。于是，自主性货币政策推动 AD 曲线位移，而不是沿着这一曲线的移动。

汇总表 22—1　引起总需求曲线位移的因素

因素	变动	总需求曲线的位移
自主性货币政策 $\bar{r}$	↑	
政府购买 $\bar{G}$	↑	
税收 $\bar{T}$	↓	
自主性净出口 $\overline{NX}$	↑	

续前表

因素	变动	总需求曲线的位移
自主性消费支出 $\overline{C}$	↑	
自主性投资 $\overline{I}$	↑	
金融脆弱性 $\overline{f}$	↑	

注：这里只标出了因素上升（↑）时的情况，因素下降时的效果与“总需求曲线的位移”一列标示出的结果相反。

总供给

要完成我们的分析，我们还需要推导**总供给曲线**（aggregate supply curve），即总供给量与通货膨胀率之间的联系。在通常的需求—供给分析中，只有一条总供给曲线。但由于工资和价格需要经过一段时间的调整，才能达到其长期水平，因而短期总供给曲线与长期总供给曲线是不同的。首先，我们要考察长期总供给曲线。之后，我们将推导短期总供给曲线。最后，我们将讨论长短期总供给曲线是如何位移的，以及经济是怎样从短期过渡到长期的。

长期总供给曲线

经济体在长期内所能生产出的产出规模取决于经济体中资本的数量、充分就业水平下能够供给的劳动力数量以及可用的技术水平。根据第 16 章的分析，摩擦性和结构性失业是无法避免的。因此在充分就业的情况下，失业率不等于零，而是高于零，此时劳动力需求等于劳动力供给。这个水平即为**自然失业率**（natural rate of unemployment），它是经济体长期的趋向。[1] 许多经济学家都认为目前的自然失业率在 5%～6%之间。

与自然失业率对应的总产出水平被称为**总产出的自然率水平**（natural rate of output），但更通常的称谓是**潜在产出**（potential output）：这是长期内在任一物价水平下经济体能够稳定下来的水平。因此，长期总供给曲线（*LRAS*）是图 22—3 中穿过潜在产出（以 Y^T 表示）10 万亿美元的垂直线。

1. 本章的附录介绍了菲利普斯曲线，该曲线描述了失业率与通货膨胀率之间的联系，更加详细地讨论了短期总供给曲线的推导。

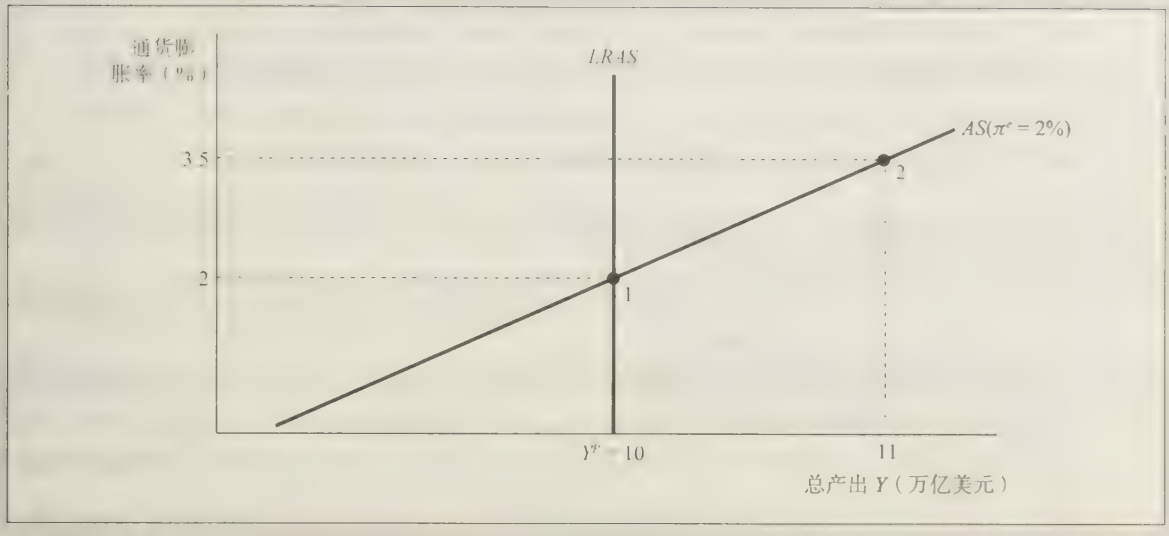


图 22—3　长期和短期总供给曲线

在长期内，对应任一通货膨胀率水平的总供给均为潜在产出 10 万亿美元，因此长期总供给曲线 *LRAS* 即为穿过 $Y^P=10$ 万亿美元的垂直线。$\pi^e=2\%$时的短期总供给曲线 *AS* 是向上倾斜的，原因是当 Y 相对于 Y^P 上升时，劳动力市场较为紧张，从而导致通货膨胀率上升。因此 *AS* 曲线是向上倾斜的。*AS* 曲线与 *LRAS* 曲线相交于点 1，此时现行的通货膨胀率等于预期通货膨胀率，都为 2%。

短期总供给曲线

短期总供给曲线的推导是基于引起通货膨胀率发生变化的三个因素：（1）预期通货膨胀率，（2）产出缺口，（3）通货膨胀（供给）冲击。

预期通货膨胀率　工人和企业关注的是实际工资，也就是说，他们关注的是工资实际购买到的商品和服务的数量。因此，如果工人预期的通货膨胀率是正的，他们会根据预期通货膨胀率将名义工资同步向上调整，从而保证实际工资不变。因此，假定其他条件保持不变，工资上涨与预期通货膨胀率的上升是一一对应的。由于工资是商品和服务生产中最为重要的生产成本，总体通货膨胀率的上升与预期通货膨胀率也是一一对应的。

产出缺口　**产出缺口**（output gap）被定义为总产出与潜在产出的百分比差距（$Y-Y^P$）。当产出超过其潜在水平时，产出缺口较大，经济已经马力全开了，工人可能要求更高的工资，企业就会利用这一机会抬高价格，最终的结果就是通货膨胀率升高。相反，如果产出缺口为负，经济很不活跃，因此工人对工资上涨幅度的要求可能会有所降低，企业需要降低价格才能卖出商品，通货膨胀率就会降低。

通货膨胀（供给）冲击　当存在着对经济体所生产的商品和服务的供给的冲击时，就意味着发生了**供给冲击**（supply shocks），它也可称为**通货膨胀冲击**（inflation shocks），即与经济体的饱和程度或者预期通货膨胀率无关的通货膨胀的位移。例如，当中东国家发生战争时，曾数次限制石油的供给量，由此引发了石油价格的上涨，企业为应对生产成本的增加会以更大幅度提高价格，从而导致了通货膨胀的发生。当需求增加时，也会引发能源的通货膨胀冲击，例如，2007—2008 年间中国等发展中国家的需求增加，再次推动形成了通货膨胀。通货膨胀冲击

发生的原因还可能是进口价格上涨或者**成本推进型冲击**（cost-push shocks），后者是指工人要求的工资增长幅度超过了产出增长率，从而推高了成本和通货膨胀。

短期总供给曲线 综合上述分析，我们可以得到关于短期总供给曲线的下列方程式：

$$\pi = \pi^e + \gamma(Y-Y^P) + \rho$$

通货膨胀率 = 预期通货膨胀率 + γ × 产出缺口 + 通货膨胀冲击　　(22.2)

其中，π 为通货膨胀率，π^e 为预期通货膨胀率，$Y-Y^P$ 为产出缺口，γ 为通货膨胀对产出缺口的敏感性，ρ 为通货膨胀冲击。

公式（22.2）的短期总供给曲线说明，通货膨胀率取决于三个因素：（1）预期通货膨胀率，（2）产出缺口，（3）通货膨胀冲击。

为什么短期总供给曲线是向上倾斜的 要说明为什么图 22-3 中的短期总供给曲线 AS 是向上倾斜的，我们假定预期通货膨胀率为 2%，不存在通货膨胀冲击。当实际产出等于潜在产出 10 万亿美元时，产出缺口 $Y-Y^P$ 为零。根据公式（22.2），通货膨胀率等于预期通货膨胀率，即 2%。AS 曲线上的点 1 反映的就是 10 万亿美元总产出和 2% 通货膨胀率的组合。（注意，在图 22-3 中，短期总供给曲线被标注为 AS（π^e=2%），表示的是其假定条件为 $\pi^e=2\%$。）

现在假定总产出增加到 11 万亿美元，因为产出缺口为正（$Y=11$ 万亿美元 $>Y^P=10$ 万亿美元），根据公式（22.2），通货膨胀率会上升到 2% 以上，比如 3.5%，即图中的点 2。将点 1 和点 2 连接起来，即为总供给曲线 AS，它是向上倾斜的。当 Y 相对于 Y^P 上升时，$Y>Y^P$，劳动力市场较为紧张，企业会以较快的速度提高价格，从而导致通货膨胀率上升。因此 AS 曲线是向上倾斜的。

价格黏性与短期总供给曲线

如果工资和价格是具有黏性的（sticky），通货膨胀率调整的速度会比较缓慢。工资和价格的弹性越大，调整的速度就越快，产出与潜在产出的偏离度对通货膨胀率的影响就越大；换句话说，工资和价格的弹性较大意味着 γ 的绝对值比较大，进而说明短期总供给曲线是陡峭的。如果工资和价格具有完全弹性，那么 γ 就会很大，以至于短期总供给曲线与长期总供给曲线一样变成垂直的。

总供给曲线的位移

既然我们已经考察了长期和短期总供给曲线，就可以来看看这些曲线为什么会发生位移。

长期总供给曲线的位移

长期总供给取决于三个因素，这三个因素会导致潜在产出水平发生变化，继而推动长期总供给曲线位移。它们是：（1）经济体中资本的潜在规模；（2）经济体中劳动力供给量；（3）可以增加既定劳动力和资本组合所生产的商品和服务量的科学技术。上述任何一个因素扩大，潜在产出都会增加，比如从 Y_1^P=10 万亿美元增加到 Y_2^P=11 万亿美元，图 22-4 中的长期总供给曲线随之从 $LRAS_1$ 向右位移至 $LRAS_2$。

长期来看，上述三个因素都是稳定增长的，因此 Y^P 和长期总供给曲线会稳步、持续地向右

位移。为了使本章和之后章节的坐标图尽量简单，当 Y^P 稳步增长时，我们以 Y^P 来表示，并将长期总供给曲线视作固定的。

长期总供给曲线位移的另外一个原因是自然失业率水平的变化。如果自然失业率下降，意味着劳动力得以更为充分地利用，因此潜在产出会随之增加。因此自然失业率的降低会推动图 22—4 中的长期总供给曲线从 $LRAS_1$ 向右位移至 $LRAS_2$。自然失业率上升的影响是相反的，会推动长期总供给曲线向左位移。

上述分析的结论是：**当（1）经济体中的资本总量增加；（2）经济体中劳动力供给量增加；（3）可用科学技术进步；（4）自然失业率水平降低时，长期总供给曲线向右位移。上述变量相反方向的变化会推动 *LRAS* 向左位移。**

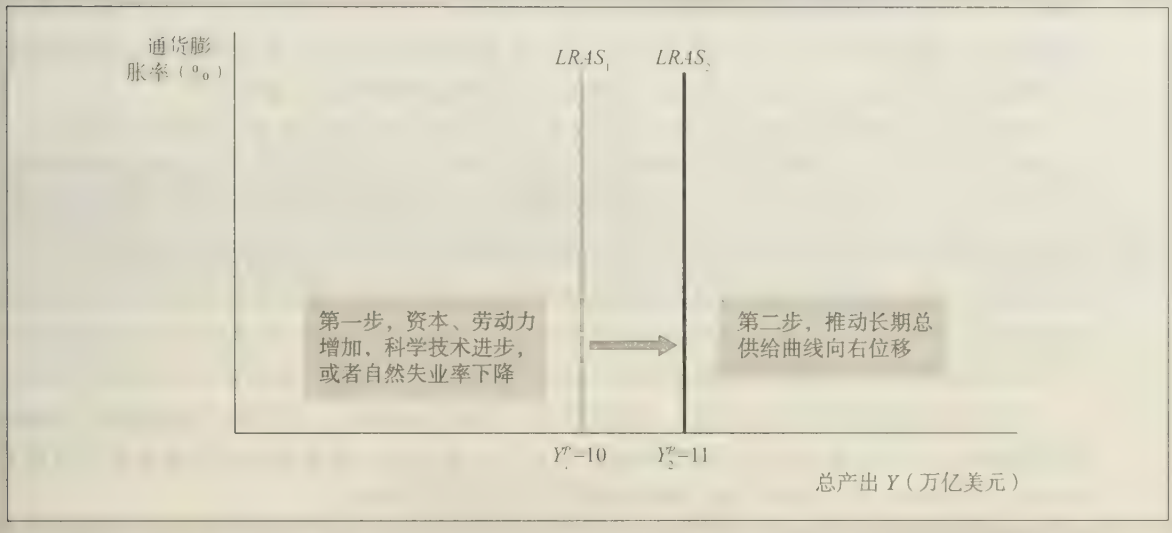


图 22—4　长期总供给曲线的位移

当（1）经济体中的资本总量增加；（2）经济体中劳动力供给量增加；（3）可用科学技术进步；（4）自然失业率水平降低时，长期总供给曲线从 $LRAS_1$ 向右位移至 $LRAS_2$。上述变量相反方向的变化会推动 *LRAS* 向左位移。

短期总供给曲线的位移

公式（22.2）右边三项说明，以下三个因素会推动短期总供给曲线位移：（1）预期通货膨胀率，（2）产出缺口，（3）通货膨胀冲击。

预期通货膨胀率　如果新任美联储主席认为通货膨胀的代价不高，他愿意容忍的通货膨胀率水平比现行水平高出 2 个百分点，会出现什么情况？家庭和企业可能认为美联储所采取的政策会使得未来的通货膨胀率上升 2 个百分点，因此会希望工资和物价也按照这个幅度增长。在这种情况下，预期通货膨胀率就会上升 2 个百分点，图 22—5 中的短期总供给曲线会从 AS 向左上方位移至 AS_2。**预期通货膨胀率上升推动短期总供给曲线向左上方位移。相反，预期通货膨胀率下降会推动短期总供给曲线向右下方位移。预期通货膨胀率变化得越多，曲线位移的幅度就越大。**

通货膨胀冲击　假定由于恐怖分子破坏了油田，导致能源价格飙升。这种供给约束（不利的供给冲击）导致公式（22.2）的通货膨胀冲击项增大，推动图 22—5 中的短期总供给曲线从

AS_1 向左上方位移至 AS_2。有利的供给冲击会导致通货膨胀率水平下降，从而产生相反的影响，即推动短期总供给曲线向右下方位移。**不利的供给冲击推高通货膨胀率，导致短期总供给曲线向左上方位移，有利的供给冲击拉低通货膨胀率，导致短期总供给曲线向右下方位移。**作为学习辅导，汇总表 22—2 总结了由上述三个因素导致的短期总供给曲线的位移。

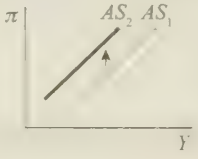
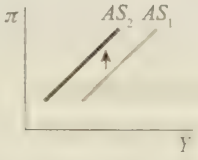
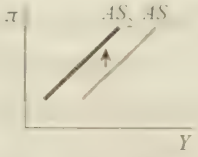
持续的产出缺口 我们已经看到，产出缺口变大会导致通货膨胀率上升，引起沿着短期总供给曲线的移动。我们可以用图 22—6 中初始短期总供给曲线 AS_1 上从点 1 到点 2 的移动来反映这种情况。然而，持续的产出缺口会通过改变预期通货膨胀率，推动短期总供给曲线位移。要说明这一结论，考虑总产出停留在 11 万亿美元水平时的情况。这一水平高于潜在产出 Y^P = 10 万亿美元，因此产出缺口持续为正。在初始总供给曲线 AS_1 的点 2 处，产出已经增加到 11 万亿美元，通货膨胀率则从 2% 上升到 3.5%。通货膨胀率水平的升高导致下一阶段的预期通货膨胀率升高，因此下一阶段的短期总供给曲线 AS_2 会向上位移。如果在点 3 处，产出依然高于潜在产出的水平，通货膨胀率还会进一步上升至 5%。如垂直的箭头所示，通货膨胀率上升推动预期通货膨胀率再次升高，在下一个阶段，短期总供给曲线会继续向上位移至 AS_3。

短期总供给曲线什么时候停止上升呢？只有当产出返回到其潜在水平，产出缺口消失时，它才会停止位移。在这个时候，实际和预期通货膨胀率都没有理由上升了。假定当通货膨胀率 π = 10% 和 Y = 10 万亿美元 = Y^P 时，就会出现这种情况。由于现在的产出缺口为零，通货膨胀率和预期通货膨胀率都会停止上升。此时，穿过点 4 的总供给曲线 AS_4 已经没有位移的理由了。

如果在一段时间内，总产出低于其潜在水平即 $Y < Y^P$，按照同样的推理过程，短期总供给曲线会向右下方位移。只有当总产出返回其潜在水平，经济体回到长期总供给曲线上时，短期总供给曲线的向下位移过程才会结束。

我们的分析可以得到如下结论：**当总产出高于其潜在水平时，产出缺口持续为正，短期总供给曲线向左上方位移。相反，当总产出低于其潜在水平时，短期总供给曲线向右下方位移。只有当总产出返回其潜在水平时，短期总供给曲线才会停止位移。**

汇总表 22—1　引起短期总供给曲线位移的因素

因素	变动	总供给曲线的位移
预期通货膨胀率 π^e	↑	
通货膨胀冲击 Y^*	↑	
持续的产出缺口（$Y-Y^P$）	↑	

注：这里只标出了因素上升（↑）时的情况，因素下降时的效果与“总供给曲线的位移”一列标示出的结果相反。

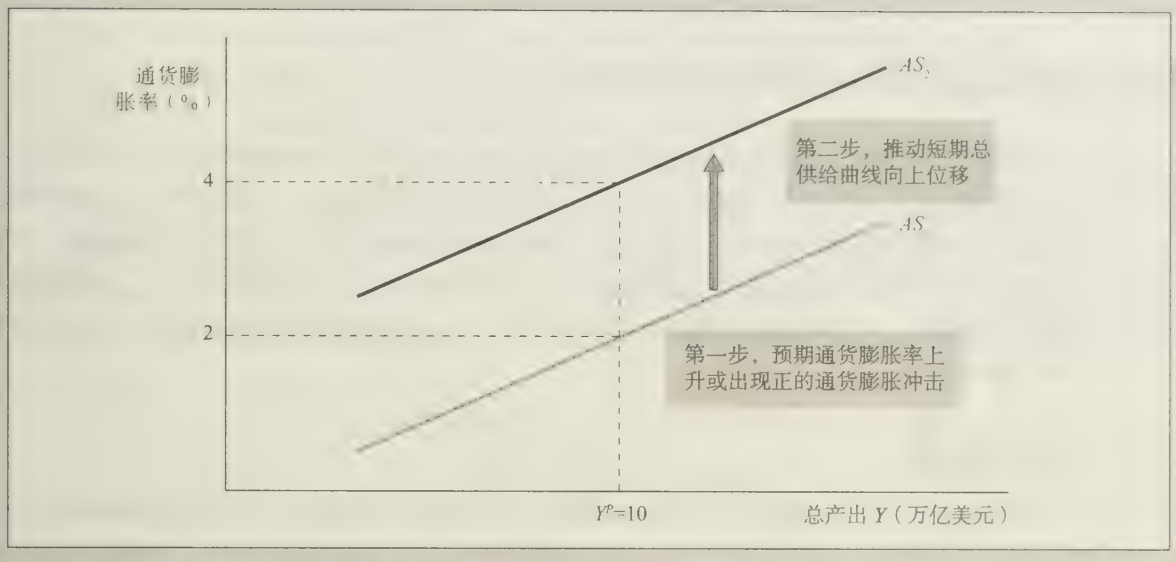


图 22—5　预期通货膨胀率和通货膨胀冲击变动引起的短期总供给曲线位移

预期通货膨胀率上升或者正的通货膨胀冲击推动短期总供给曲线由 AS_1 向上位移至 AS_2。（预期通货膨胀率下降或者负的通货膨胀冲击推动 AS 向下位移。）

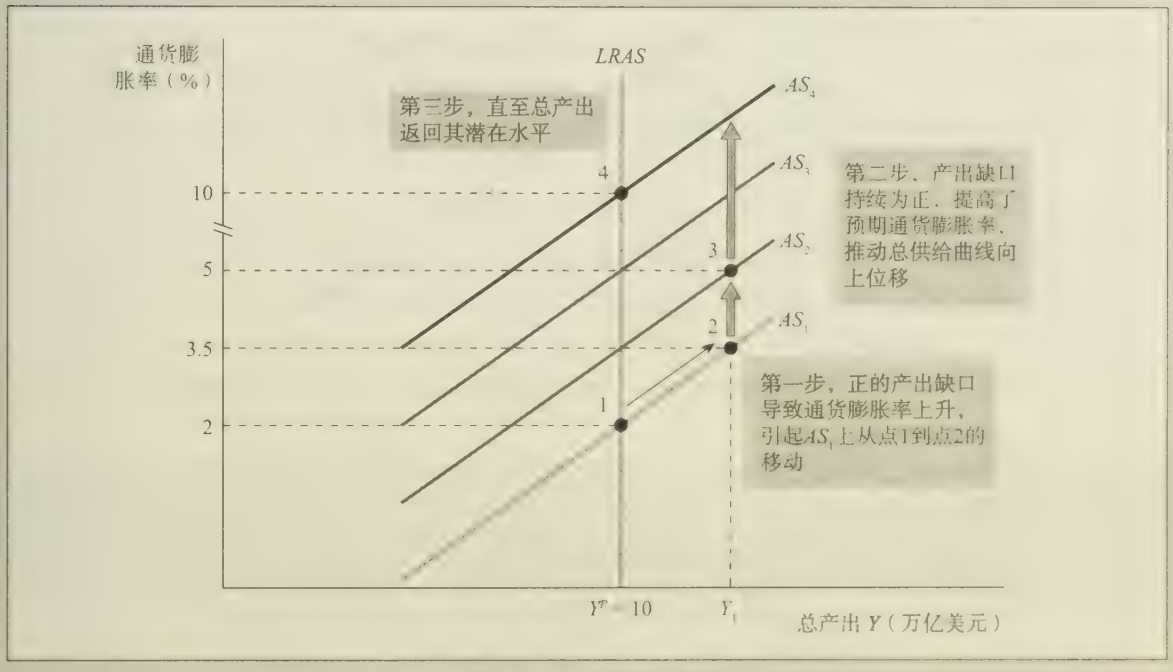


图 22—6　产出缺口持续为正引起的短期总供给曲线位移

产出高于其潜在水平，经济从 AS_1 的点 1 移动到点 2 处，通货膨胀率上升到 3.5%。如果产出持续高于其潜在水平，产出缺口为正，短期总供给曲线会向上位移至 AS_2，再到 AS_3。当经济到达短期总供给曲线 AS_3 的点 4 时，产出缺口再次为零，短期总供给曲线则停止向上位移。

总需求曲线和总供给曲线的均衡分析

我们现在可以将总需求和总供给曲线放到一起来考察经济体的**一般均衡**（general equilibrium），在这一点上，所有市场同时实现均衡，总需求与总供给相等。在坐标图中，一般均衡出现在总需求曲线和总供给曲线相交的位置。然而，回顾之前的讨论，总供给曲线有两条，一条是短期总供给曲线，另一条是长期总供给曲线。因此，在总需求—总供给分析中，存在着短期均衡和长期均衡。本节将解释短期均衡和长期均衡，下一节将讨论引起均衡点变化的总需求冲击和总供给冲击。

短期均衡

图 22-7 反映了实现总需求等于总供给的短期均衡。在图 22-7 中，短期总需求曲线 AD 与短期总需求曲线 AS 相交于 E 点，此时均衡产出 $Y^*=10$ 万亿美元，均衡通货膨胀率 $\pi^*=2\%$。

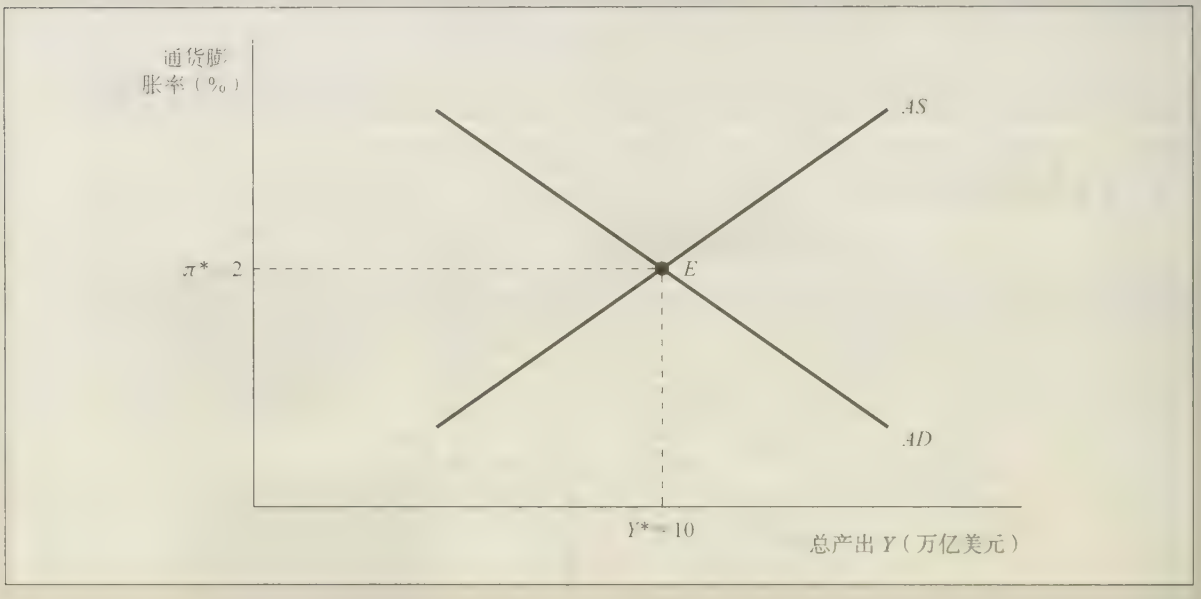


图 22—7　短期均衡

短期均衡出现在总需求曲线 AD 和短期总供给曲线 AS 的交点 E。

短期均衡如何趋向于长期均衡

在需求—供给分析中，只要实现了供给量等于需求量的均衡状态，就没有必要进一步讨论。然而，在总需求—总供给分析中，情况就不是这样的了。即使在总需求曲线和总供给曲线的相交点处总需求等于总供给，但如果产出不等于其潜在水平（$Y^* \neq Y^P$），短期均衡点就会不

断移动。要理解其中的原因，可以回顾以往的讨论，如果现行通货膨胀率离开其初始水平，随着工资和价格向着新的预期通货膨胀率水平调整，短期总供给曲线就会发生位移。

我们考虑两种情况下的短期均衡变动：短期均衡产出的初始水平高于潜在产出（产出的自然率水平），以及短期均衡产出的初始水平低于潜在产出。

在图 22—8（a）中，初始均衡位置在总需求曲线 AS 与短期总供给曲线 AS_1 相交的点 1。均衡产出 $Y_1=11$ 万亿美元，高于潜在产出 $Y^P=10$ 万亿美元，劳动力市场较为紧张。因此，Y_1 处潜在的产出缺口会推动工资上调，使得企业以较快的速度提高价格。这样通货膨胀率就会上升到超出初始通货膨胀率 π 的水平。在这个较高的通货膨胀率水平上，企业和家庭会调整其下一阶段的预期，预期通货膨胀率上升。之后工资和物价会以更快的速度上升，总供给曲线从 AS_1 向左上方位移至 AS_2。

沿着总需求曲线向上移动，得到了新的均衡位置，即点 2，产出降低到 Y_2。然而，由于总产出 Y 仍然高于潜在产出 Y^P，通货膨胀率继续上升，超过其上个阶段的水平。预期通货膨胀率进一步上升，最终使总供给曲线向左上方位移至 AS_3。经济在长期总供给曲线 $LRAS$ 上的点 3 处即 $Y^P=10$ 万亿美元的位置实现了长期均衡。由于产出达到了其潜在水平，通货膨胀没有进一步上升的压力，因此总供给曲线就不会有再次位移的趋势。

图 22—8（a）中的移动说明，经济体不可能长期稳定在高于潜在产出 10 万亿美元的产出水平上。特别是，短期总供给曲线会向左上方位移，提高通货膨胀率，导致经济体（均衡点）沿着总需求曲线移动，直至来到长期总供给曲线 $LRAS$ 上的点，此时产出等于潜在产出 $Y^P=10$ 万亿美元。

在图 22—8（b）中，起初的均衡点为点 1，此时产出 $Y_1=9$ 万亿美元，低于潜在产出的 10 万亿美元。由于失业率高于其自然率水平，劳动力市场十分萧条。$Y_1=9$ 万亿美元水平上的萧条状态导致通货膨胀率下降，进而降低了预期通货膨胀率，推动下一期的短期总供给曲线向右下方位移至 AS_2。

新的均衡点来到了点 2，产出增加到 Y_2。然而，由于总产出 Y_2 仍然低于潜在产出 Y^P，通货膨胀率从上一期的水平上继续下跌，导致预期通货膨胀率水平下降。预期通货膨胀率的下降推动总供给曲线向下位移，直至其达到 AS_3。经济体（均衡点）沿着总需求曲线向下移动，直至其到达长期总供给曲线上的点 3，即总需求曲线 AD 与长期总供给曲线 $LRAS$ 在 $Y^P=10$ 万亿美元水平上的相交点。此时，同 22—8（a）一样，当产出再次返回其潜在水平时，经济稳定了下来。

自我纠错机制

需要注意的是，在图 22—8 的两幅图中，无论初始产出是多少，它最终都会返回其潜在产出水平。我们将这一特征称为**自我纠错机制**（self-correcting mechanism）。自我纠错机制之所以发生，是因为短期总供给曲线会通过向上或向下位移，推动经济回到充分就业（潜在产出）下的长期均衡位置。

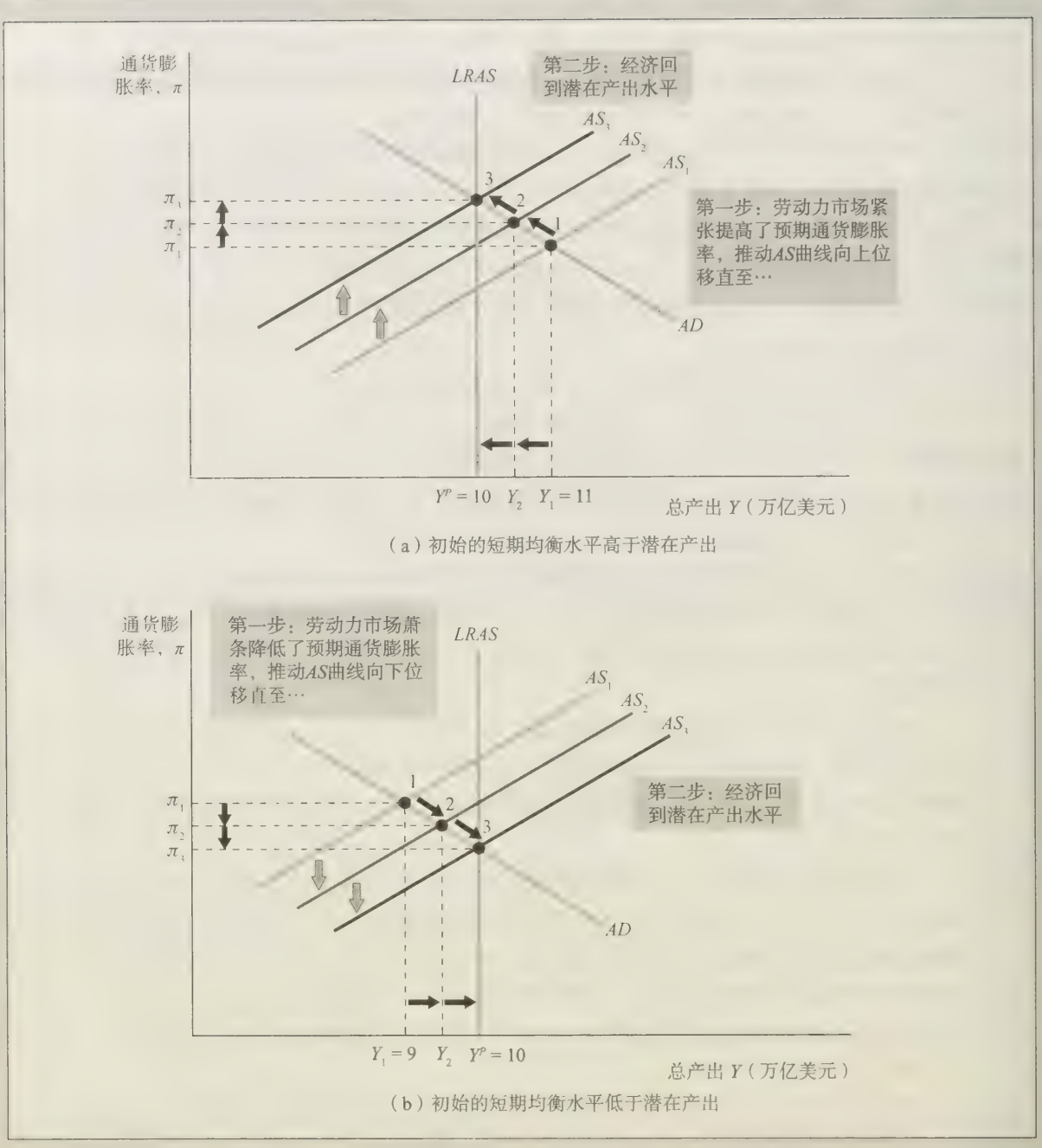


图 22—8　总需求—总供给分析中长期均衡的调整

在两幅图中，初始的均衡位置均在 AD 和 AS_1 的交点 1 处。（a）中，初始短期均衡的产出高于长期均衡的潜在产出，因此短期总供给曲线会向上位移，直至到达 AS_3，此时产出回到 Y^P。（b）中，初始短期均衡的产出低于潜在产出，因此短期总供给曲线会向下位移，直至产出回到 Y^P。在两幅图中，经济的自我纠错机制都推动经济返回潜在产出水平。

均衡的变化：总需求冲击

理解了短期均衡和长期均衡的区别后，我们就可以来分析经济体遭遇需求冲击时，会发生什么情况。需求冲击是指引起总需求曲线位移的冲击。图 22—9 描述了正面需求冲击导致总需求曲线向右位移的影响。这种情况的发生可能是因为：

- 自主性宽松货币政策（$r\downarrow$，降低了任一通货膨胀率所对应的实际利率）。
- 政府购买增加（$\bar{G}\uparrow$）。
- 税收减少（$\bar{T}\downarrow$）。
- 自主性净出口增加（$\overline{NX}\uparrow$）。
- 自主性消费支出增加（$\bar{C}\uparrow$）。
- 自主性投资增加（$\bar{I}\uparrow$）。
- 金融脆弱性缓解（$\bar{f}\downarrow$）。

在图 22—9 中，经济最初位于长期均衡点点 1，即初始的总需求曲线 AD_1 与短期总供给曲线 AS_1 的交点，此时的产出水平为 Y^*，通货膨胀率为 2%。假定消费者和企业的乐观情绪高涨，自主性消费支出和投资支出增加形成了正面需求冲击，推动总需求曲线向右位移至 AD_2，经济沿着短期总供给曲线 AS_1 移动到点 2，产出增加到 11 万亿美元，通货膨胀率上升至 3.5%。然而，在长期内，经济不会停留在点 2，因为 11 万亿美元的产出水平是高于潜在产出的。预期通货膨胀率上升，短期总供给曲线最终向上位移至 AS_2。经济（均衡点）从点 2 沿着总需求曲

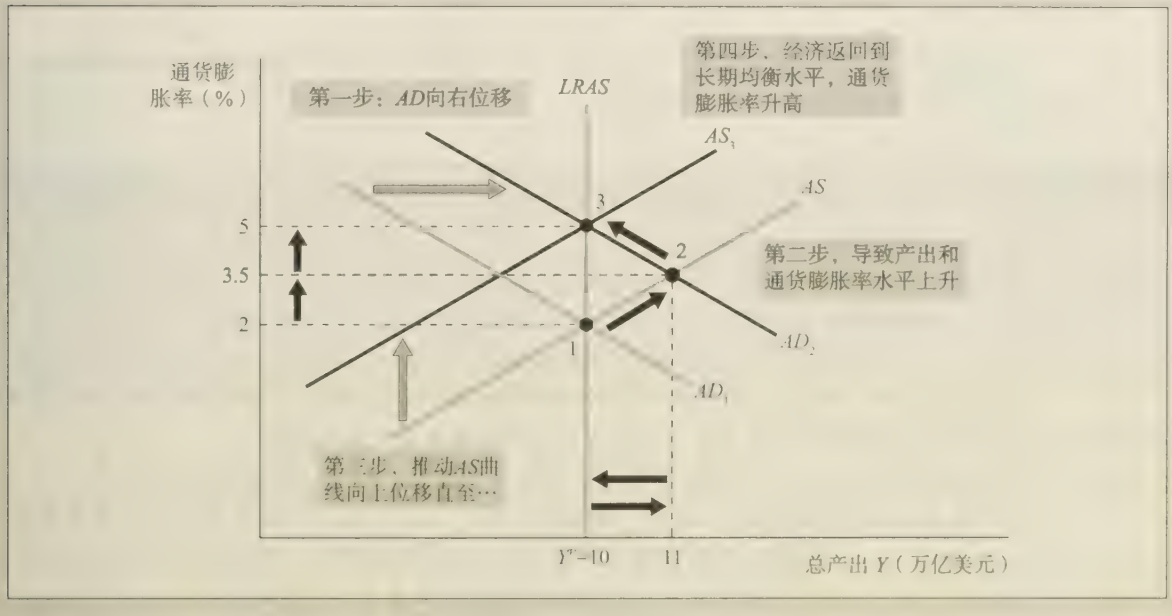


图 22—9　正面需求冲击

正面需求冲击推动总需求曲线从 AD_1 向上位移至 AD_2，经济将会从点 1 移动至点 2。此时通货膨胀率上升至 3.5%，产出增加到 11 万亿美元。由于产出高于潜在产出水平，导致通货膨胀率上升，从而推动总供给曲线向上位移，最终到达 AS_2 和点 3 处，经济回到其长期均衡水平，产出达到 $Y^*=10$ 万亿美元，通货膨胀率上升到 5%。

线 AD_2 移动至点 3，该点是长期均衡点，此时的通货膨胀率为 5%，产出水平返回到 Y^P =10 万亿美元。**虽然总需求曲线向右位移最初的短期影响是导致通货膨胀率上升和产出增加，但最终的长期影响只是通货膨胀率上升，而产出会返回到其初始水平 Y^P。**[1]

我们在构建总需求—总供给模型时付出了辛苦的工作，现在我们可以利用这一模型来分析需求冲击了。在本章后面的内容中，我们会将总需求—总供给模型应用到过去 40 年来美国以及其他国家的经济周期阶段中。为了简化分析，我们在所有的案例中都假定总产出最初位于潜在产出水平。

应用

沃尔克制止通货膨胀，1980—1986 年

1979 年 8 月，保罗·沃尔克就任美联储主席时，通货膨胀率已经超过了 10%，陷入失控境地。沃尔克决定压低通货膨胀。到 1981 年初，联邦储备体系将联邦基金利率提高到 20% 以上，从而引发了实际利率的急剧下跌。从图 22-10（b）中可以看出，沃尔克治理通货膨胀的努力取得了成功，通货膨胀率从 1980 年的 13.5% 降低到了 1986 年的 1.9%。但通货膨胀率水平下降的代价是很高的：经济遭遇了第二次世界大战之后最为严重的衰退，1982 年的失业率加速上升至 9.7%。

这种结果与我们的总需求—总供给分析的结论是一致的。自主性紧缩货币政策降低了总需求，推动总需求曲线从图 22-10（a）的 AD_1 向左位移至 AD_2，经济来到了点 2，说明失业率上升，通货膨胀率下降。随着失业率上升到超过其自然率水平，产出会低于潜在水平，短期总供给曲线向右下方位移至 AS_2，经济趋向点 3 的长期均衡位置，通货膨胀继续下降，产出上升回到其潜在水平，失业率向其自然率水平移动。图 22-10（b）反映了，到 1986 年，失业率下跌到 7%，通货膨胀率为 1.9%，这符合我们的总需求—总供给分析的预测结果。

我们考察的下一个时期是 2001—2004 年，这个案例再次说明了负面需求冲击的影响。算上这次，已经是第三次讨论了这一问题了。

应用

负面需求冲击，2001—2004 年

2000 年，美国经济正在迅速扩张时，总需求遭遇了一系列负面冲击。

1. 2000 年 3 月“高科技泡沫”破裂，股票市场大幅下跌。

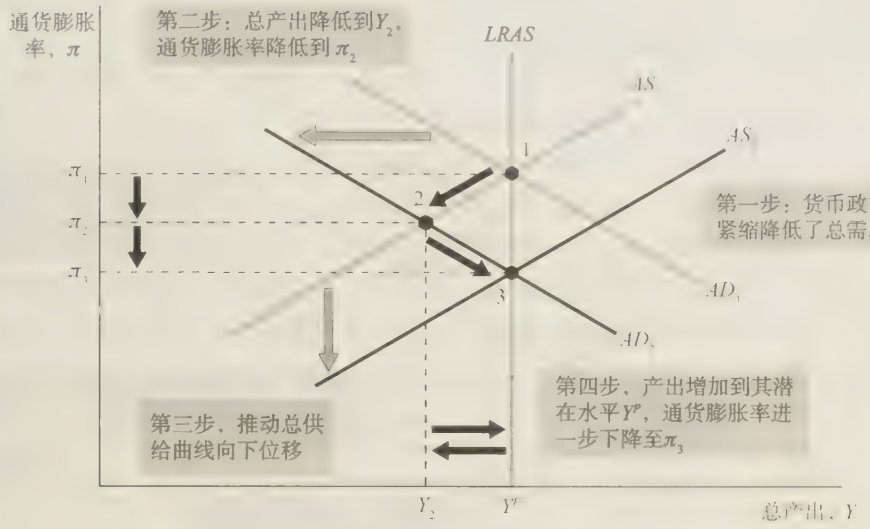
2. 2001 年 9 月 11 日，恐怖袭击削弱了消费者和企业的信心。

3. 2001 年底世通公司破产和 2002 年其他一些公司的会计丑闻，反映出公司财务数据是不可靠的。随着金融脆弱性的加剧，企业债券利率上升，企业为其投资活动筹资的成本增加。

上述三个负面需求冲击减少了家庭和企业支出，降低了总需求，推动总需求曲线从图 22-11（a）中的 AD_1 向左位移至 AD_2。根据我们的总需求—总供给分析，在点 2 处，失业率上升，通货膨胀率下降。图 22-11（b）反映出，失业率从 2000 年的 4% 上升到 2003 年的 6%，年通货膨胀率则从 2000 年的 3.4% 下降到 2002 年的 1.6%。随着失业率上升到超过其自然率水平（当时的估计水平为 5% 左右），产出低于潜在水平，图 22-11（a）中的短期总供给曲线向下位移至 AS_2。经济来到了点 3，通货膨胀继

1. 这里的分析假定每种主要需求冲击发生时其他条件保持不变。在供求分析中，通常都会假定“其他条件保持不变”。特别是，这意味着中央银行不会对这些冲击做出反应。我们将会看到，如果货币政策制定者希望控制由主要需求冲击所引致的通货膨胀率上升，他们可以采取自主性紧缩货币政策。

（a）总需求—总供给分析



（b）失业率与通货膨胀率，1980—1986年

年份	失业率（%）	年通货膨胀率（%）
1980	7.1	13.5
1981	7.6	10.3
1982	9.7	6.2
1983	9.6	3.2
1984	7.5	4.3
1985	7.2	3.6
1986	7.0	1.9

图 22—10　沃尔克制止通货膨胀

（a）反映了前任美联储主席沃尔克降低通货膨胀率的行动是成功的，但付出的代价很高。自主性紧缩货币政策引起了负面需求冲击，从而减少了总需求，进而降低了通货膨胀率，但失业率飙升。（b）的数据支持了这种分析：需要注意的是，通货膨胀率从 1980 年的 13.5%降低到 1986 年的 1.9%，但 1982 年的失业率飙升到了 9.7%。

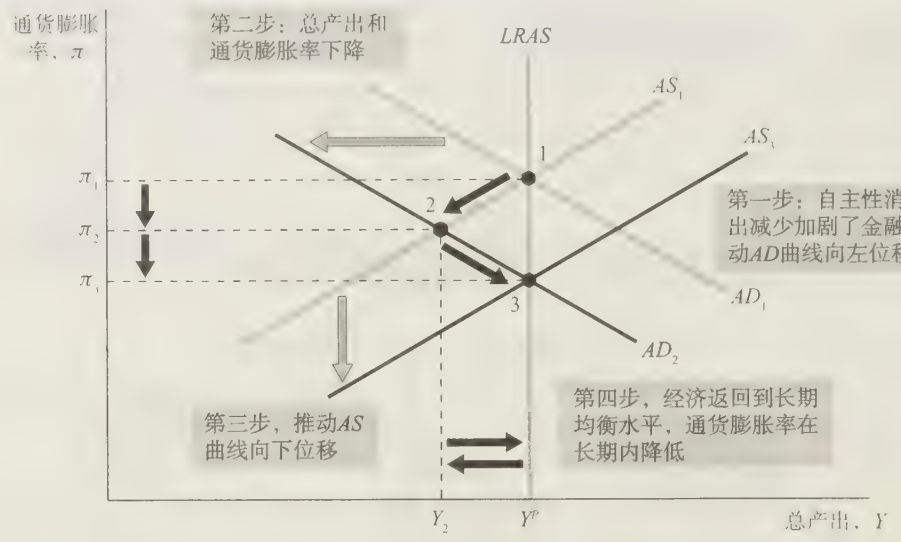
资料来源：Economic Report of the President.

续下降，产出上升回到其潜在水平，失业率返回其自然率水平。到 2004 年，总需求—总供给分析的自我纠错机制开始发挥作用，失业率下降返回到 5.5%的水平（图 22—11（b））。

均衡的变化：总供给（通货膨胀）冲击

总供给曲线位移的原因可能是暂时性的供给（通货膨胀）冲击，此时长期总供给曲线不会位移，也可能是长期性供给冲击，此时长期总供给曲线也会发生位移。我们逐一考察这两种类型的供给冲击。

（a）总需求—总供给分析



（b）失业率与通货膨胀率，2000—2004年

年份	失业率（%）	年通货膨胀率（%）
2000	4.0	3.4
2001	4.7	2.8
2002	5.8	1.6
2003	6.0	2.3
2004	5.5	2.7

图 22—11　负面需求冲击，2001—2004 年

(a) 反映了负面需求冲击，减少了消费支出和投资支出，推动总需求曲线从 AD_1 向左位移至 AD_2。经济来到点 2，产出减少、失业率上升、通货膨胀率下降。产出低于其潜在水平，产出缺口为负，且规模比较大，推动短期总供给曲线下跌到了 AS_3。经济来到了点 3，此时产出回到其潜在水平：通货膨胀率进一步下降至 π_3，失业率返回到其 5%左右的自然率水平。(b) 的数据支持了这种分析：到 2004 年，通货膨胀率降低到 2%左右，失业率回到 5.5%。

资料来源：Economic Report of the President.

暂时性供给冲击

在本章之前对短期总供给曲线的讨论中，我们说明了与劳动力市场紧张以及预期通货膨胀率上升无关的、由暂时性供给冲击所导致的通货膨胀率上升，例如石油供给减少导致的价格上升。当暂时性的冲击导致供给受到限制时，我们可以将这种类型的冲击称为负面（或不利的）供给冲击，它会导致商品价格上升。暂时性负面供给冲击的例子包括石油供给崩溃、货币贬值引起的进口商品价格上升，以及工人要求提高工资的幅度超过了生产力增长所带来的成本推进型冲击，这些情况都会增加成本和加剧通货膨胀。当供给冲击涉及供给增加时，就被称为正面（或有利的）供给冲击。暂时性正面供给冲击包括某种商品大丰收或者进口价格下降。

利用总需求—总供给分析，可以考察暂时性供给冲击对经济的影响。首先，我们假定产出

位于其潜在水平 10 万亿美元，通货膨胀率为 2[illegible]，即图 22—12 的点 1。如果中东战争引起了暂时性负面供给冲击。当负面供给冲击影响到经济，石油价格上升时，价格冲击项 v 的变动意味着通货膨胀率会上升到超过 2%的水平，短期总供给曲线从 AS_1 向左上方位移至 AS_2。

之后，经济会沿着总需求曲线从点 1 向上移动到点 2，此时的通货膨胀率为 3.5[illegible]，但总产出会下降到低于 10 万亿美元的水平。图 22—12 中这种通货膨胀率升高而总产出水平下降的情况被称为**滞胀**（stagnation，停滞与通货膨胀的组合词）状态。由于供给冲击是暂时性的，经济的生产能力并没有发生变化，依然为 Y^P，长期总供给曲线 $LRAS$ 在 10 万亿美元处保持不动。在点 2，总产出水平（比如，9 万亿美元）低于其潜在水平，因此通货膨胀率会下降。通货膨胀率的下降引起预期通货膨胀率下降，从而推动短期总供给曲线位移回初始位置 AS_1。结果经济（均衡点）会沿着总需求曲线 AD_1 向下移动（假定总需求曲线位置不变），回到长期均衡位置点 1。此时产出再次达到 10 万亿美元，通货膨胀率也回到 2%的水平。

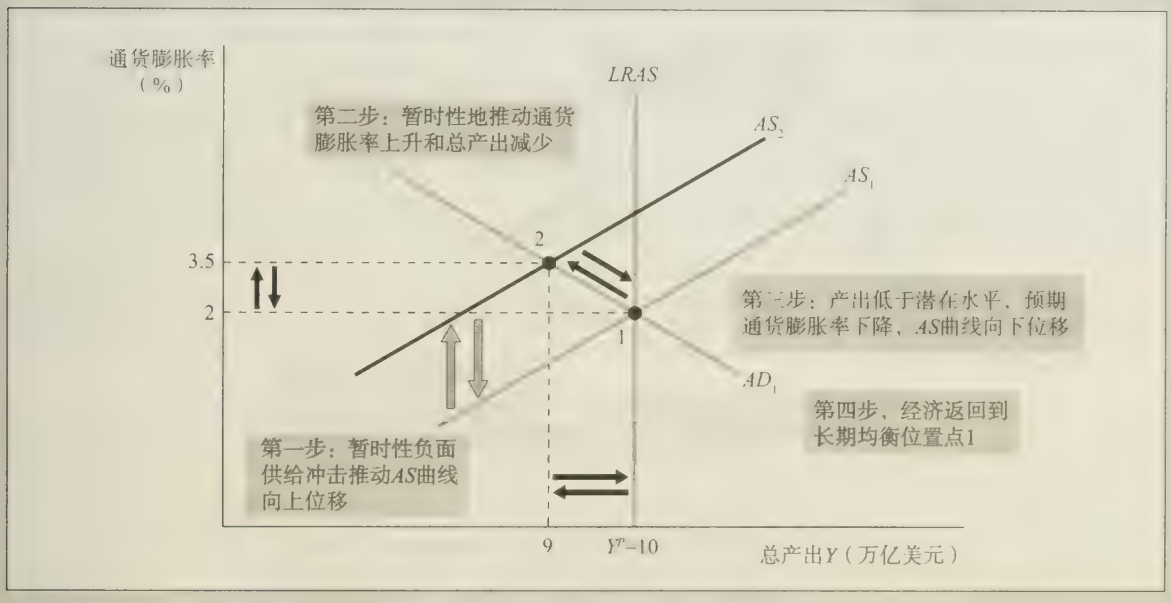


图 22—12　暂时性负面供给冲击

暂时性负面供给冲击推动短期总供给曲线由 AS_1 移至 AS_2 时，经济由点 1 移至点 2。通货膨胀率上升到 3.5%，产出水平下降到 9 万亿美元。由于产出低于其潜在水平，产出缺口为负，从而降低了通货膨胀率和预期通货膨胀率，预期通货膨胀率下降推动短期总供给曲线向回位移，最终回到原来的位置 AS_1，经济再次回到初始的长期均衡位置点 1。

虽然暂时性负面供给冲击会推动短期总供给曲线向左上方位移，从而提高通货膨胀率并降低总产出水平，但最终的长期影响却是总产出水平和通货膨胀水平都保持不变。

正面（或有利的）供给冲击，例如中西部小麦的大丰收，推动图 22—12 中的所有曲线沿相反方向运动，因此，影响也是相反的。**暂时性正面供给冲击会推动短期总供给曲线向右下方位移，开始时会导致通货膨胀率降低，总产出水平上升，但在长期内，总产出水平和通货膨胀水平都保持不变（假定总需求曲线位置不变）。**

我们再次应用总需求—总供给模型，这次是用来分析暂时性供给冲击。我们开始时会研究 1973—1975 年和 1978—1980 年的负面供给冲击（回忆我们的假定是总产出最初位于其潜在水平）。

负面供给冲击，1973—1975 年和 1978—1980 年

1973 年，美国经济遭遇了一系列负面供给冲击：

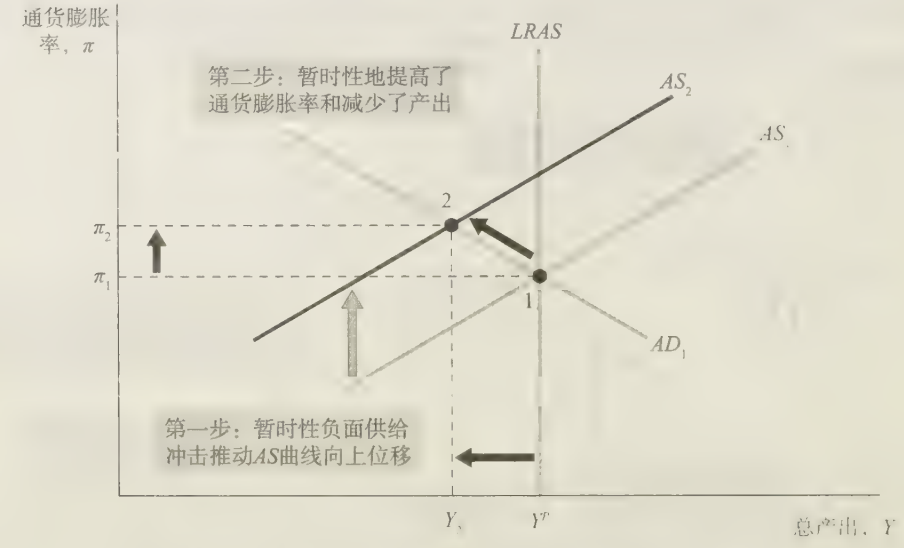
1. 1973 年阿拉伯—以色列战争引起的石油禁运，使得石油输出国组织（Organization of Petroleum Exporting Countries，OPEC）决定限制石油产量，导致石油价格上涨了四倍。

2. 世界范围的农产品歉收导致食品价格飞速上涨。

3. 1973—1974 年结束了工资物价管制政策，这导致工人要求增加工资，而这在过去的管制政策中是被禁止的。

这些事件同时起作用，推动图 22—13（a）中的总供给曲线从 AS_1 向左上方位移至 AS_2，经济移动

（a）总需求—总供给分析



（b）失业率与通货膨胀率，1973—1975年和1978—1980年

年份	失业率（%）	年通货膨胀率（%）
1973	4.8	6.2
1974	5.5	11.0
1975	8.3	9.1
1978	6.0	7.6
1979	5.8	11.3
1980	7.1	13.5

图 22—13　负面供给冲击，1973—1975 年和 1978—1980 年

（a）反映了 1973 年和 1974 年的暂时性负面供给冲击，推动短期总供给曲线从 AS_1 向上位移至 AS_2，经济来到点 2，此时产出减少，失业率和通货膨胀率上升。（b）的数据支持了这种分析：注意，通货膨胀率从 1973 年的 6.2%上升到 1974 年的 11.0%，失业率从 1973 年的 4.8%上升到 1975 年的 8.3%。在 1978—1980 年的冲击中，通货膨胀率从 1978 年的 7.6%上升到 1980 年的 13.5%，失业率从 1978 年的 6.0%上升到 1980 年的 7.1%。

资料来源：Economic Report of the President.

到点 2。正如图 22—13（a）的总需求—总供给模型所预测的那样，通货膨胀率和失业率同时升高（通货膨胀率上升了 3 个百分点，失业率上升了 3.5 个百分点，见图 22—13（b））。

1978—1980 年的情况几乎就是 1973—1975 年的翻版。到 1978 年，经济刚从 1973—1975 年的供给冲击中恢复过来，然而农作物的歉收和石油价格再次成倍上涨（这次是由于伊朗革命）导致 1979 年短期总供给曲线再次向左上方大幅度位移。图 22—13 的预测结果再次得到了验证，通货膨胀率与失业率同时大幅上升。

持续性供给冲击与真实经济周期理论

如果供给冲击不是暂时性的，情况会怎样？例如，不明智的监管政策的增多就会形成持续性负面供给冲击，降低经济效率，进而减少供给，将潜在产出从 Y^P 降低到 $Y^{P'}$，推动图 22—14 中的长期总供给曲线从 $LRAS_1$ 向左位移至 $LRAS_2$。

由于持续性供给冲击会导致价格升高，因此通货膨胀率会立即上升，例如从初始水平 2% 上升到 3%，因此短期总供给曲线就会从 AS_1 向左上方位移至 AS_2。虽然点 2 的产出已经降低到 9 万亿美元，但它依然高于 $Y_2^P=8$ 万亿美元，产出缺口为正意味着总供给曲线会向左上方位移，直至到达总需求曲线 AD 与长期总供给曲线 $LRAS_2$ 相交的 AS_3 才会停止下来。现在由于点 3 的总产出等于 $Y_2^P=8$ 万亿美元，产出缺口为零，通货膨胀率为 5%，并且不存在推动通货膨胀率继续上升的压力。

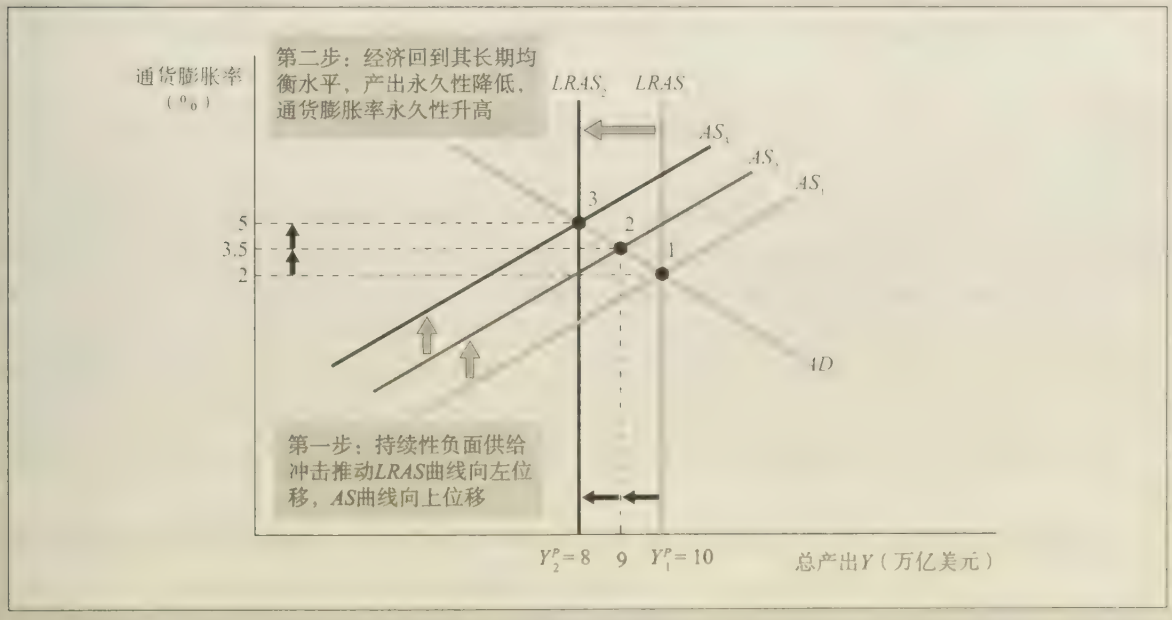


图 22—14　持续性负面供给冲击

持续性负面供给冲击最初导致产出下降和通货膨胀率上升。在长期内，它导致产出永久性降低，通货膨胀率永久性升高，即在点 3 处，通货膨胀率上升为 5%，总产出下降到 8 万亿美元。

以诺贝尔经济学奖得主明尼苏达大学爱德华·普雷斯科特（Edward Prescott）为首的一批经济学家相信只有持续性供给冲击可以引起经济周期性波动，他们关于总体经济波动的理论被称为**真实经济周期理论**（real business cycle theory）。这种理论认为，有关偏好（例如，工人工作的意愿）和技术水平（生产率）的冲击是在短期内经济周期性波动的驱动力量，这是因为，这些冲击会在短期内造成Y^P较大幅度的变化。相反，由货币政策改变等原因引起的总需求曲线的位移，对于总产出波动而言并不怎么重要。由于真实经济周期理论将大多数经济周期波动的原因归结为潜在产出水平的波动，因此旨在消除高失业的政策没有多大必要。真实经济周期理论具有极大的争议，也是经济学研究的焦点之一。

根据图22—14，如果总需求曲线保持不变，我们可以得到下面的结论：**持续性负面供给冲击最初会导致产出减少和通货膨胀率上升，然而，与暂时性供给冲击不同的是，在长期内，持续性负面供给冲击会降低潜在产出水平，导致产出永久性降低和通货膨胀率永久性升高。**[1]

当考察持续性正面供给冲击（例如新技术进步导致生产水平上升）时，我们可以得到相反的结论：**持续性正面供给冲击无论在短期还是在长期内，都会导致通货膨胀率下降和产出水平上升。**

到目前为止，我们一直假设潜在产出Y^P和长期总供给曲线是给定的。然而，由于经济增长的原因，潜在产出水平会随时间推移而有所升高。例如，如果经济体的生产能力以每年3%的速度稳定增长，这意味着，每年的潜在产出Y^P都会以3%的速度提高，对应于Y^P的长期总供给曲线会向右位移3%。为了简化分析，当Y^P以稳定的速率增长时，我们在总需求—总供给的分析图中，将Y^P和长期总供给曲线固定在某一位置。但是不要忘记，这些图中的总产出水平最好被看做保持其正常增长率（趋势）的总产出水平。

下面的应用说明，1995—1999年期间可以用来说明持续性正面供给冲击。

应用

正面供给冲击，1995—1999年

1994年2月，美联储认为经济将会在1995年达到潜在产出与自然失业率水平，并且在此之后产出会超过潜在水平，通货膨胀率会继续上升，经济将会变得过热，于是决定提高利率。然而，正如我们在图22—15（b）中看到的那样，1997年，经济继续快速增长，失业率下降到5%以下，与此同时，通货膨胀率持续下降，到1998年仅为2%左右。

总需求—总供给分析能否解释这一现象？在20世纪90年代末期，经济中出现了两个持续性正面供给冲击：

1. 医疗产业的变革（例如医疗保健组织的出现）极大降低了相对于其他产品和服务的成本的医疗成本。

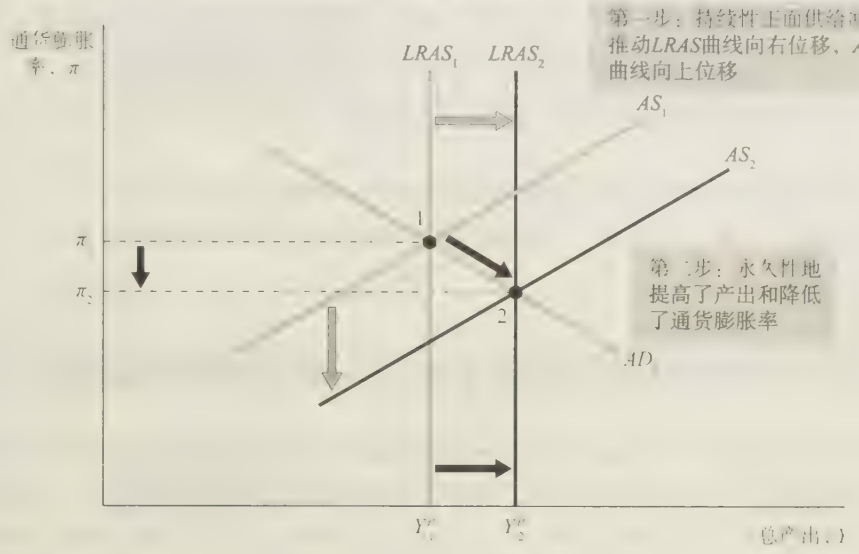
2. 信息技术革命刺激了生产力的增长，提高了潜在的经济增长率（报纸撰稿人将其称为"新经济"）。

此外，民主力量的增长（例如老年工人的相对数量增加，降低了他们失业的可能性）也降低了自然失业率水平。这些因素推动图22—15中的长期总供给曲线向右位移至$LRAS_2$，短期总供给曲线从AS_1向右下方位移至AS_2。总产出水平提高，通货膨胀率和失业率降低。

---

[1] 我们在讨论持续性供给冲击的影响时，假定货币政策不调整，总需求曲线保持不动。然而，货币政策制定者希望保持通货膨胀率不变的努力会推动总需求曲线位移。后面的章节会对此予以进一步的讨论。

（a）总需求—总供给分析



（b）失业率和通货膨胀率，1995—1999年

年份	失业率（%）	年通货膨胀率（%）
1995	5.6	2.8
1996	5.4	3.0
1997	4.9	2.3
1998	4.5	1.6
1999	4.2	2.2

图 22—15　正面供给冲击，1995—1999 年

（a）反映了医疗成本降低以及信息技术革命推动的生产力增长等正面供给冲击推动长期总供给曲线从 $LRAS_1$ 向右位移至 $LRAS_2$，短期总供给曲线从 AS_1 向下位移至 AS_2。经济来到点 2，此时总产出增加，失业率和通货膨胀率下降。（b）的数据支持了这种分析：注意，失业率从 1995 年的 5.6%下降到 1999 年的 4.2%，通货膨胀率从 1995 年的 2.8%下降到 1999 年的 2.2%。

资料来源：Economic Report of the President.

结论

总需求—总供给分析可以得到如下结论[①]：

1. 经济具有自我纠错机制，这种机制的存在会使得经济在一段时间内自发地回到潜在产出和自然失业率水平。

① 总需求—总供给分析也可以用来考察宏观经济冲击对资产价格的影响。本章网络版的第一个附录介绍了这一分析过程，可登录本书网站学习：http://www.pearsonhighered.com/mishkin。

2. 总需求曲线的位移　　原因可能是自主性货币政策（导致任一通货膨胀率对应的实际利率发生变化）、政府购买、税收、自主性净出口、自主性消费支出、自主性投资、金融脆弱性的改变　　只会在短期内影响总产出水平，而在长期内无法影响到总产出水平。并且，在总供给曲线充分调整后，长期内通货膨胀率的变化要比初始时的变化幅度大。

3. 暂时性供给冲击只会在短期内影响产出水平，长期内没有影响（假定总需求曲线固定不变）。

4. 持续性正面供给冲击无论在短期还是在长期内都会影响到产出水平。

现在让我们来看一个应用　　这次供给冲击和需求冲击共同起作用　　对 2007—2009 年金融危机的描述。

应用

负面的供给冲击和需求冲击与 2007—2009 年金融危机

中国、印度等发展中国家经济的高速增长增加了对石油的需求，与此同时，墨西哥、俄罗斯、尼日利亚等地出现了石油减产，两个因素共同作用，引发了石油价格从 2007 年初 60 美元/桶水平上的飙升。当年末，石油价格上涨到 100 美元/桶，2008 年 7 月，达到了超过 140 美元/桶的峰顶。石油以及其他商品价格的飞涨推动图 22—16（a）中的短期总供给曲线从 AS_1 大幅向上位移至 AS_2。雪上加霜的是，2007 年 8 月爆发了金融危机，导致金融脆弱性显著加剧，根据第 12 章的分析，金融危机使得家庭和企业收缩支出。这种负面需求冲击推动图 22—16（a）中的总需求曲线从 AD_1 向左位移至 AD_2。经济移动到点 2，这些冲击引起失业率和通货膨胀率上升，产出减少。这从点 2 中可以看出。与总需求—总供给分析的结论相同，负面冲击的完美风暴带动经济从 2007 年 12 月开始进入衰退，失业率从 2006 年和 2007 年的 4.6% 上升到 2008 年 6 月的 5.5%，通货膨胀率从 2006 年的 2.5% 上升到 2008 年 6 月的 5.0%（如图 22—16（b）所示）。

2008 年 7 月份之后，石油价格大幅下跌，推动短期总供给曲线向下位移，返回 AS_1。然而，2008 年秋天雷曼兄弟破产后，金融危机骤然加剧，总需求曲线大幅向下位移至 AD_3，结果是到 2008 年底经济移动到点 3，失业率上升到 10%，通货膨胀率下降到 2.8%（如图 22—16（b）所示）。

对其他国家经济周期的总需求—总供给分析

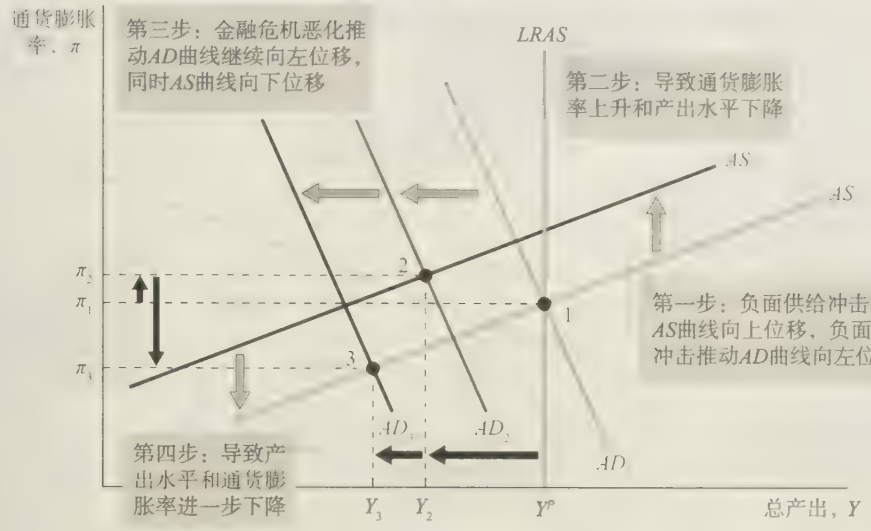
我们的总需求—总供给分析有助于我们理解其他国家的经济周期。这里我们考察两个阶段：英国在 2007—2009 年全球金融危机时期经历的经济周期，以及中国在同一个时期完全不同的经历。

应用

英国与 2007—2009 年金融危机

与美国一样，2007 年石油价格上升对英国也形成了负面供给冲击，推动图 22—17（a）中的短期总供给曲线从 AS_1 向上位移至 AS_2。金融危机之初对支出影响不大，因此总需求曲线没有位移，经济从 AD_1 上的点 1 来到了点 2。我们的总需求—总供给分析表明通货膨胀率应当上升，事实的确如此（如图 22—17（b）

（a）总需求—总供给分析



（b）2007—2009年完美风暴时期的失业率和通货膨胀率

年份	失业率（%）	年通货膨胀率（%）
2006	4.6	2.5
2007	4.6	4.1
2008年6月	5.5	5.0
2008年12月	7.2	0.1
2009年6月	9.5	−1.2
2009年12月	10.0	2.8

图 22—16　负面供给冲击和需求冲击与 2007—2009 年金融危机

（a）反映了石油价格上升引起的负面供给冲击，推动短期总供给曲线从AS_1向上位移至AS_2，金融危机带来的负面需求冲击推动总需求曲线从AD_1位移至AD_2。因此经济来到点 2，总产出大幅收缩至Y_2，失业率上升，通货膨胀率上升到π_2。之后石油价格下跌推动总供给曲线位移回AS_1，金融危机升级推动总需求曲线位移到AD_3。结果是经济来到了点 3，通货膨胀下降到π_3，产出减少到Y_3。（b）的数据支持了这种分析：注意，失业率从 2006 年和 2007 年的 4.6%上升到 2008 年 6 月的 5.5%，同期通货膨胀率从 2.5%上升到 5.0%。在之后的金融危机中，石油价格下跌，到 2009 年底失业率上升到 10%，通货膨胀率下跌到 2.8%。

资料来源：Economic Report of the President.

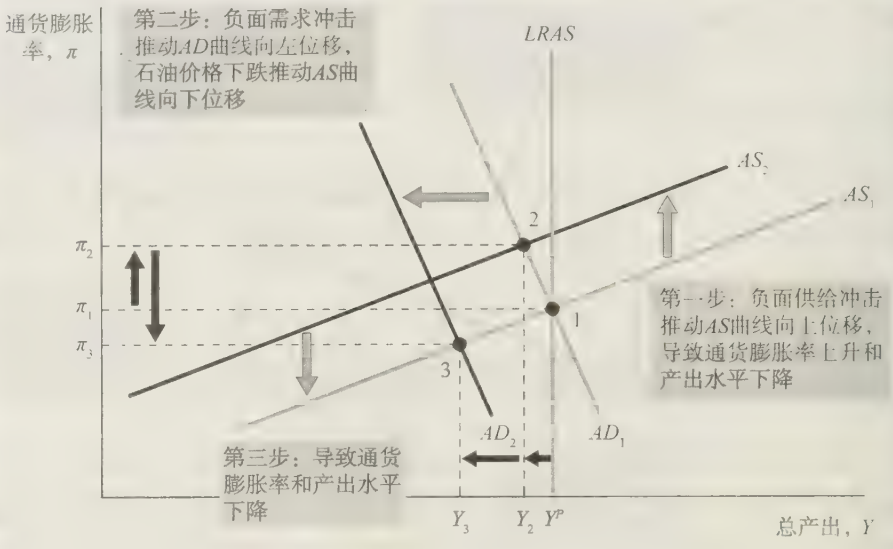
所示，通货膨胀率从 2007 年的 2.3%上升到 2008 年 12 月的 3.9%），此时产出低于潜在水平。2008 年 7 月之后，石油价格下跌，短期总供给曲线向下位移，返回AS_1。与此同时，雷曼兄弟宣布破产后，金融危机恶化冲击了世界范围的支出，形成了负面需求冲击，推动总需求曲线向左位移至AD_2。经济现在移动到点 3，产出水平进一步下降，失业率上升，通货膨胀率下降。如总需求—总供给分析所预测的，到 2009 年底，失业率上升到 10%，通货膨胀率下降到 2.8%。

图 22—17　英国金融危机，2007—2009 年

(a) 反映了 2007 年石油价格上升引起的供给冲击，推动英国短期总供给曲线从 AS_1 向左上方位移至 AS_2，经济来到点 2。由于产出低于潜在水平，加之 2008 年 7 月后的石油价格下跌，短期总供给曲线位移回 AS_1。雷曼兄弟破产后全球金融危机升级，形成了负面需求冲击，推动总需求曲线从 AD_1 向左位移至 AD_2。经济现在来到了点 3，产出减少至 Y_3，失业率上升，通货膨胀率下降到 π_3。(b) 的数据支持了这种分析：注意，失业率从 2006 年的 5.4% 上升到 2009 年 12 月的 7.8%，同期通货膨胀率从 2.3% 上升到 3.9%，又下降到 2.1%。

资料来源：Office of National Statistics, UK. http://www.statistics.gov.uk/statbase/tsdtimezone.asp.

（a）总需求—总供给分析



（b）失业率和通货膨胀率，2006—2009年

年份	失业率（%）	年通货膨胀率（%）
2006	5.4	2.3
2007	5.3	2.3
2008年6月	5.3	3.4
2008年12月	6.4	3.9
2009年6月	7.8	2.1
2009年12月	7.8	2.1

应用

中国与 2007—2009 年金融危机

2007 年 8 月开始的金融危机最初对中国的影响非常小。[1] 2008 年秋天雷曼兄弟破产和美国金融危机升级后，情况发生了变化。到 2008 年 9 月之前，中国的出口市场非常强劲，每年的增长率在 20% 以上，成为经济增长重要的驱动力。从 2008 年 10 月开始，中国出口急剧下滑，到 2009 年 8 月，年下跌幅度在 20% 左右。

出口急跌引起的负面需求冲击推动图 22—18（a）中的总需求曲线位移至 AD_2。经济从点 1 移动到点 2，如总需求—总供给分析所预测的，中国的经济增长率从 2008 年上半年的 11% 以上放缓至下半年的 5% 以下，通货膨胀率从 7.9% 下降到 3.9%，之后变成了负数（如图 22—18（b）所示）。

中国政府没有仅仅依赖经济的自我纠错机制，而是在 2008 年大手笔地推出了金额为 5 800 亿美元的财政刺激计划，刺激计划的规模占 GDP 的比例达到了 12.5%，该比例是美国财政刺激计划的 3 倍。此外，中国的中央银行——中国人民银行采取自主性宽松货币政策。这些举措推动总需求曲线位移回

[1] 注意，中国经济同世界上其他国家一样，能源价格的上涨最初也推动了短期总供给曲线向上位移。因此中国和英国一样，2007 年通货膨胀率上升，经济增长略有放缓。图 22—18 中没有反映出这些事件，原因是把这些事件考虑进去后，图 22—18 就过于复杂了。

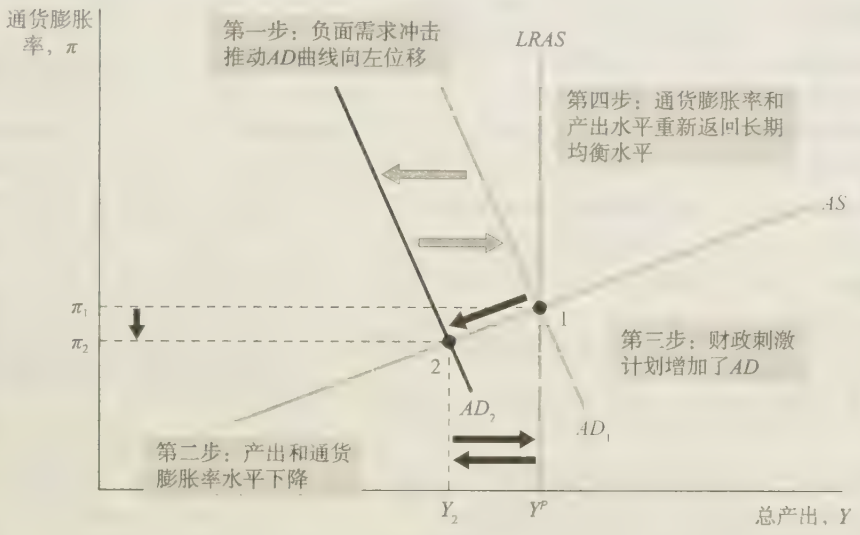
AD。中国经济很快返回了点 1。中国经济成功应对了金融危机，2009 年产出迅速增长，通货膨胀率在之后也变成正的。

图 22—18　中国和金融危机，2007—2009 年

(a) 反映了 2008 年中国出口急剧下滑所引起的负面需求冲击推动总需求曲线位移至 AD_2，经济来到点 2。此时产出低于潜在水平，通货膨胀率下降。巨额财政刺激计划和自主性宽松货币政策推动总需求曲线位移回 AD_1。经济迅速回到长期均衡位置点 3。(b) 的数据支持了这种分析：注意，产出增长率放缓之后迅速反弹，通货膨胀率则以略慢的速度下降。

资料来源：International Monetary Fund. 2010. International Financial Statistics. Country Tables, http: // www. imf. org/external/data. htm.

（a）总需求—总供给分析



（b）中国产出增长率和通货膨胀率，2006—2009年

年份	产出增长率（%）	年通货膨胀率（%）
2006	11.8	1.5
2007	12.4	4.8
2008年6月	11.2	7.9
2008年12月	4.4	3.9
2009年6月	11.1	−1.1
2009年12月	10.4	−0.3

总结

1. 总需求曲线反映了任一通货膨胀率所对应的总需求。总需求曲线是向下倾斜的。引起总需求曲线位移的主要原因包括：(1) 自主性货币政策；(2) 政府购买；(3) 税收；(4) 自主性净出口；(5) 自主性消费支出；(6) 自主性投资；(7) 金融脆弱性。

2. 长期总供给曲线是在潜在产出水平上的垂直线。当技术变化、劳动力和资本量发生长期变化或者自然失业率水平变化时，长期总供给曲线发生位移。当产出相对于其潜在产出增加时，通货膨胀率会随之上升。因此短期总供给曲线是向上方倾斜的。当预期通货膨胀率发生变化、通货膨胀冲击出现或者存在持续的产出缺口时，短期总供给曲线发生位移。

3. 短期均衡状态出现在总需求曲线与短期总供给曲线的交点上。但是，这是经济短期的趋向，经济自身具有自我纠错机制，会带动它长期稳定在其长期均衡水平上。长期均衡出现在总需求曲线与长期总供给曲线的交点上，此时总产出等于潜在产出。无论是总需求曲线还是短期总供给曲线的位移，都会导致总产出水平和通货膨胀率的变动。

4. 正面需求冲击推动总需求曲线向右位移，起初会导致通货膨胀率和产出水平上升。但是，在长期内，这种冲击只能导致通货膨胀率上升，产出会回到其初始水平 Y^P。

5. 暂时性正面供给冲击推动短期总供给曲线向右下方位移，起初会降低通货膨胀率和产出。但是在长期内，产出

水平和通货膨胀率都不会发生变化。持续性正面供给冲击起初会导致产出增加和通货膨胀率下降，但与暂时性正面供给冲击不同的是，在长期内，持续性正面供给冲击导致潜在产出增加，因此会导致产出永久性增加和通货膨胀率永久性下降。

6. 总供给—总需求分析可以用来分析本国和外国的经济周期阶段。

关键术语

总需求曲线	政府购买	计划投资支出	总供给曲线
通货膨胀冲击	潜在产出	消费支出	总产出的自然率水平
真实经济周期理论	成本推进型冲击	自然失业率	自我纠错机制
需求冲击	净出口	滞胀	一般均衡
产出缺口	供给冲击		

思考题

所有的思考题都可以在 http：//www. myeconlab. com 的 MyEconLab 中获取。

1. 解释为何总需求曲线向下倾斜，总供给曲线向上倾斜。

2. 明确可以推动总需求曲线向右位移的三个因素，以及可以推动总需求曲线向左位移的三个不同的因素。

3. “美元自 2009 年 2 月至 2014 年 2 月的贬值可以对美国总需求产生正面的影响。”这种表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

4. 当产出位于潜在水平时，失业率由什么因素决定？

5. 随着时间的推移，劳动力的生产能力会逐步提高，受此影响，长期总供给曲线会如何变化？

6. 为什么中央银行非常关注预期通货膨胀率？

7. “如果价格和工资具有完全弹性，那么 $\lambda=0$ 和总需求曲线的变化对产出的影响就会非常小。”这种表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

8. 什么因素可以推动短期总供给曲线发生位移？这些因素可以推动长期总供给曲线位移吗？为什么？

9. 如果巨额的预算赤字使公众产生通货膨胀加剧的预期，那么预算赤字增加会使短期总供给曲线的位置发生什么变化？

10. 一些网站可以让人们在线提交简历，从而降低了寻找工作的成本。你认为互联网的发达会如何影响自然失业率？

11. 在总产出水平低于总产出的自然率水平时，如果总需求曲线保持不变，通货膨胀水平会如何变化？为什么？

12. 假定公众相信最近公布的一项反通货膨胀计划将会发生作用，从而降低了对未来通货膨胀率的预期。这在短期内对总产出水平和失业率有何影响？

13. 如果失业率高于自然失业率，假定其他因素保持不变，这对通货膨胀率和产出会产生什么影响？

14. 政府支出增加对于通货膨胀率和产出的长期影响和短期影响是什么？

15. 20 世纪 90 年代导致失业率和通货膨胀率上升的因素是什么？

16. 存在“好”的供给冲击吗？

17. 20 世纪 80 年代早期美联储为什么会实施引致经济衰退的政策呢？

18. 从什么角度看，沃尔克抑制通货膨胀的政策是成功的？从什么角度看，这一政策实施是失败的？

19. 为什么 2007—2009 年金融危机期间，中国的境况比美国和英国好得多？

应用题

所有的应用题都可以在 http：//www. myeconlab. com 的 MyEconLab 中获取。

20. 利用总需求—总供给坐标图，说明和描述下列事件的长期和短期影响各是什么。

a. 暂时性负面供给冲击。

b. 持续性负面供给冲击。

21. 假定总统请求国会通过一项鼓励新技术研发的法案。如果这一政策对美国的生产率可以产生积极的影响，利用总需求—总供给分析预测这一法案对通货膨胀率和产出水平的影响。用总需求—总供给坐标图证明你的答案。

22. 国会收到了要求在国内推出销售税的议案。预测这会对总供给曲线和总需求曲线产生的影响，说明产出和通货膨胀率的变化。用总需求—总供给坐标图证明这些影响。

23. 假定产出减少和失业率上升时通货膨胀率保持相对稳定。利用总需求-总供给坐标图，说明为什么这样的情景是可能的。

24. 将下列事件按照供给冲击和需求冲击分类。用总需求—总供给坐标图说明这些事件对通货膨胀率和产出的短期影响和长期影响。

a. 金融脆弱性加剧。

b. 家庭和企业对经济较为乐观。

c. 有利的天气使得中西部的小麦和玉米实现了创纪录的丰收。

d. 汽车工人进行了为期四个月的罢工。

25. 2014 年，一些美联储官员讨论是否要提高利率，以应对预期通货膨胀率的潜在上升。如果公众预期未来通货膨胀率上升，会对短期总供给曲线产生什么影响？用总需求—总供给坐标图说明你的答案。

数据分析题

在 MyEconLab 中可以用实时数据更新下列习题，这些习题可用作练习或者用于教学安排。

1. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到政府支出（GCEC1）、GDP（GDPC1）、税收（W006RC1Q027SBEA）与衡量物价水平的个人消费支出价格指数（PCECTPI）的最新数据。将所有数据下载到电子表格中，将税收序列调整为实际税收。方法是，将每个季度的税收除以物价指数，再乘以 100。

a. 计算最近四个季度，以及再之前四个季度实际 GDP 的变化。

b. 计算最近四个季度，以及再之前四个季度实际政府支出和实际税收的变化。

c. 你的计算结果与你的预期一致吗？b 的答案如何有助于解释 a 的答案？利用 *IS—AD* 曲线来做出解释。

2. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到衡量物价水平的个人消费支出价格指数（PCECTPI）、每小时实际报酬（COMPRNFB）、衡量工人生产效率的非农户企业部门每小时实际产出（OPHNFB）、每桶石油的价格（MCOILWTICO）、密歇根大学对通货膨胀预期的调查数据（MICH）。利用“频率”功能将石油价格和通货膨胀预期序列调整为季度数据，利用单元格设置将物价指数调整为“较上年同期的百分比变动”。将所有数据下载到电子表格中，将报酬和生产效率的指标转化为一个指标。方法是，将每季度的报酬减去生产效率。将它们之间的差命名为“超出生产率的净工资”。

a. 计算最近四个季度，以及再之前四个季度通货膨胀率的变化。

b. 计算最近四个季度，以及再之前四个季度超出生产率的净工资、石油价格、通货膨胀预期的变化。

c. 你的计算结果与你的预期一致吗？b 的答案如何有助于解释 a 的答案？利用短期总供给曲线来做出解释。

网络练习

1. 2007—2009 年金融危机使得美国进入了二战以来最为严重的经济衰退，失业率超过了 10%。访问 http://www.research.stlouisfed.org/fred2/，点击“UNRATE”（国内失业率）的序列。从图 22—16 最近一次数据之后，失业率发生了什么变化？

2. 联邦公开市场委员会在 2014 年 4 月 20 日的报告中表示，“通货膨胀率已经低于委员会所确定的长期目标”。访问 http://www.research.stlouisfed.org/fred2/，点击“CPIAUCSL”（针对所有城镇消费者的消费者物价指数：所有项目）序列的链接。之后点击“较上年的百分比变动”的链接。从图 22—16 最近一次数据之后，通货膨胀率发生了什么变化？

网络索引

http://www.bls.gov

劳工统计局的网站主页，提供了失业率和物价水平的信息。

http://www.census.gov/compendia/statab

以简单易懂的形式对美国经济的统计。

http://www.research.stlouisfed.org/fred2/

圣路易斯联邦储备银行建立的有关美国经济数据的数据库。

网络版教材附录

请登录 http：//www. pearsonhighered. com/mishkin，阅读第 22 章的附录。

附录 1：宏观经济冲击对资产价格的影响

附录 2：总需求和总供给：一个数例

附录 3：总需求 -总供给模型的代数形式

附录 4：泰勒定理与通货膨胀稳定

第22章附录 菲利普斯曲线与短期总供给曲线

本附录讨论的是菲利普斯曲线，该曲线描述了失业率和通货膨胀率之间的联系，并介绍了如何利用这种联系推导本章的短期总供给曲线。

菲利普斯曲线

1958年，新西兰经济学家A. W. 菲利普斯发表了一篇著名的实证论文，该论文考察了英国失业率与工资增长率之间的联系。他发现1861—1957年期间失业率很低的同时，工资增长得很快，很快，其他经济学家在其他国家也发现了这种联系。由于在宏观经济学问题中，通货膨胀较工资增长重要得多，这些经济学家研究了失业率与通货膨胀率之间的关系。他们在很多国家发现的失业率与通货膨胀率之间的负的相关性后来成为自然而然的现象，这就是著名的菲利普斯曲线（Phillips curve）。

菲利普斯曲线背后的道理是显而易见的。在劳动力市场的紧张时期，即失业率比较低的时期，企业很难雇到合适的工人，甚至留住现有的工人都很困难。由于劳动力市场上工人短缺，企业就会提高工资来吸引工人，物价上升的速度也会比较快。

20世纪60年代的菲利普斯曲线分析

因为工资上涨是直接计入总体通货膨胀的，20世纪60年代菲利普斯曲线作为解释通货膨胀率波动的模型十分流行，而它也有很好的数据适配性。图1（a）反映的是1961—1969年美国的通货膨胀率和失业率。从这幅图中我们可以看出，失业率和通货膨胀率之间存在着显著的负相关关系。这一时期的菲利普斯曲线意味着失业率和通货膨胀率之间在长期内是此消彼长的。也就是说，政策制定者如果要选择持续降低失业率的政策，就会导致通货膨胀率升高。从FYI专栏“菲利普斯曲线的此消彼长和20世纪60年代的宏观经济政策”中可以看出，在20世纪60年代的政策领域，这种显著的此消彼长关系影响非常大。

① A. W. Phillips, "The Relationship Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wages in the United Kingdom, 1861–1957," *Economica* 25 (November 1958): 283–299.

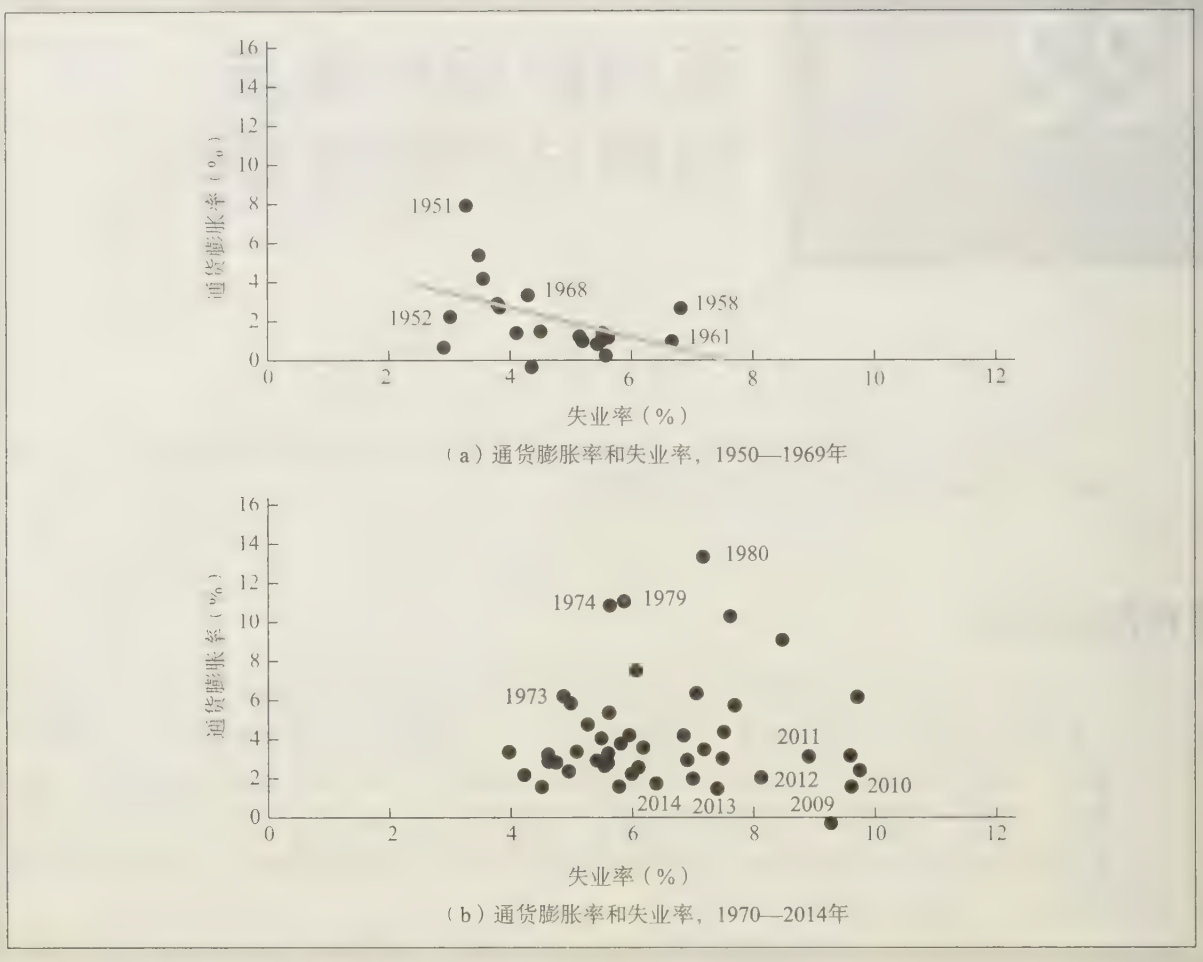


图 1　美国的通货膨胀率和失业率，1950—1969 年和 1970—2014 年

(a) 中通货膨胀率和失业率的轨迹说明 1950—1969 年间高通货膨胀往往和低失业相关联。(b) 中通货膨胀率和失业率之间的这种负相关性消失了。

专栏　菲利普斯曲线的此消彼长和 20 世纪 60 年代的宏观经济政策

20 世纪 60 年代，保罗·萨缪尔森和罗伯特·索洛发表了一篇论文，提出政策制定者应如何利用菲利普斯曲线的此消彼长关系。政策制定者应在通货膨胀和失业率这两个相互冲突的目标中做出取舍，确定为了降低失业率，其能接受多高的通货膨胀率。萨缪尔森和索洛甚至认为政策制定者要追求 3%的"非完美的"失业率，就需要忍受 4%—5%的年通货膨胀率。这种思想在肯尼迪总统和约翰逊总统执政期间很有影响力，推动 20 世纪 60 年代中期的政府实施了刺激经济和降低失业率的政策。起初，这些政策都是很成功的，在通货膨胀率升高的同时，降低了失业率。然而，幸福的时光总是短暂的：从 20 世纪 60 年代末期到整个 20 世纪 70 年代，通货膨胀率加速升高的同时，失业率依然很高。

① Paul A. Samuelson and Robert M. Solow, "Analytical Aspects of Anti-Inflation Policy," *American Economic Review* 50 (May 1960, Papers and Proceeding): 177 - 194.

弗里德曼-费尔普斯菲利普斯曲线分析

1967年和1968年，诺贝尔经济学奖得主米尔顿·弗里德曼（Milton Friedman）和埃德蒙·费尔普斯（Edmund Phelps）发现了菲利普斯曲线分析中严重的理论缺陷[①]。菲利普斯曲线不符合工人和企业更关注实际工资而非名义工资的观点。实际工资是按照工资能够购买的商品和服务的量衡量的。因此当工人和企业预期物价水平会上升时，他们为确保实际工资不变，会调高名义工资。换句话说，工资和总体通货膨胀率会随着预期通货膨胀率的上升同步上升，并随着劳动力市场的紧张程度而变化。此外，弗里德曼-费尔普斯分析认为，在长期内，经济会达到所有工资和价格都具有弹性的前提下的失业率，即自然失业率。自然失业率是充分就业水平下的失业率，因此即使工资和价格都具有弹性，依然会存在一定的失业。

弗里德曼-费尔普斯的推理意味着菲利普斯曲线可以写作如下形式：

$$\pi=\pi^e-\omega(U-U_n) \tag{1}$$

其中，π代表通货膨胀，π^e代表预期通货膨胀率，U代表失业率，$U-U_n$代表自然失业率，ω代表通货膨胀对$U-U_n$的敏感性。π^e项的出现可以解释为何公式（1）被称为预期增广的菲利普斯曲线（expectation augmented Phillips curve）：它说明通货膨胀率与失业率和自然失业率之差（$U-U_n$）是负相关的，这个差值是衡量劳动力市场紧张程度的指标，被称为失业缺口（unemployment gap）。

预期增广的菲利普斯曲线意味着长期失业率等于自然失业率，这是弗里德曼和费尔普斯理论的结论。我们需要知道的是，长期内预期通货膨胀率是趋向于实际通货膨胀率的，因此公式（1）说明U必然等于U_n。

弗里德曼-费尔普斯的预期增广的菲利普斯曲线反映出，在长期内，失业率和通货膨胀率之间不存在此消彼长的关系。为了说明这一点，图2中展示了预期通货膨胀率为2%、自然失业率为5%的预期增广的菲利普斯曲线PC_1。（PC_1之所以穿过点1，是因为根据公式（1），当$\pi=\pi^e=2\%$，$U=U_n=5\%$时，曲线的斜率为$-\omega$。）假定经济最初位于点1，此时失业率等于自然失业率5%，但政府刺激经济的政策导致失业率下降到低于自然失业率的水平4%，经济沿着PC_1移动到点2，通货膨胀率上升超过2%，比如上升到3.5%。预期通货膨胀率随之上升，因此预期增广的菲利普斯曲线从PC_1向上位移至PC_2。持续刺激经济，保持失业率在低于自然失业率的水平4%，就会导致实际和预期通货膨胀率继续上升，预期增广的菲利普斯曲线则继续向上位移。

什么时候预期增广的菲利普斯曲线会停止向上运动呢？答案是只有当失业率重新回到自然失业率水平即$U-U_n=5\%$时才会停止。假定这时的通货膨胀率达到10%，那么预期通货膨胀率也会是10%，只有这样通货膨胀率才能稳定在这一水平上。图2中的预期增广的菲利普斯曲线则来到了PC_3的位置。经济现在移动到点4，此时$\pi=\pi^e=10\%$，失业率等于自然失业率即$U-U_n=5\%$。因此，我们可以看出，长期内，当预期增广的菲利普斯曲线停止位移时，经济会稳

① 米尔顿·弗里德曼在1967年美国经济联合会的主席报告中提出了对菲利普斯曲线的批评：Milton Friedman, "The Role of Monetary Policy," *American Economic Review* 58 (1968): 1-17. 费尔普斯修订了菲利普斯曲线分析，发表在Edmund Phelps, "Money-Wage Dynamics and Labor-Market Equilibrium," *Journal of Political Economy* 76 (July/August 1968, Part 2): 687-711中。

② 在第16章我们讨论过，经济中总会存在一定的失业，可能是摩擦性失业，即工人寻找工作的过程中发生的失业，也可能是结构性失业，即离位置需的技能错配而产生的失业。这是劳动力市场的一个基本特征。因此，即使工资和价格具有完全弹性，自然失业率也是大于零的。

定在点 1 和点 4，将这些点连接起来，可以得到长期菲利普斯曲线，在图 2 中被标记为 *LRPC*。

图 2 可以得到三个重要结论：

1. 长期内，失业率和通货膨胀率之间不存在此消彼长的关系。这是因为，按照垂直的长期菲利普斯曲线，较高的长期通货膨胀率没有对应较低的失业率。

2. 短期内，失业率和通货膨胀率之间存在此消彼长的关系。这是因为，如图 2 的点 2 所示，在给定预期通货膨胀率水平上，政策制定者可以以较高的通货膨胀率为代价，实现较低的失业率。

3. 有两种类型的菲利普斯曲线：长期的和短期的。预期增广的菲利普斯曲线 PC_1、PC_2 和 PC_3 事实上是短期菲利普斯曲线，它们的预期通货膨胀率是给定的，如果失业率偏离自然失业率，就会导致通货膨胀率和预期通货膨胀率发生变化，从而推动短期菲利普斯曲线位移。

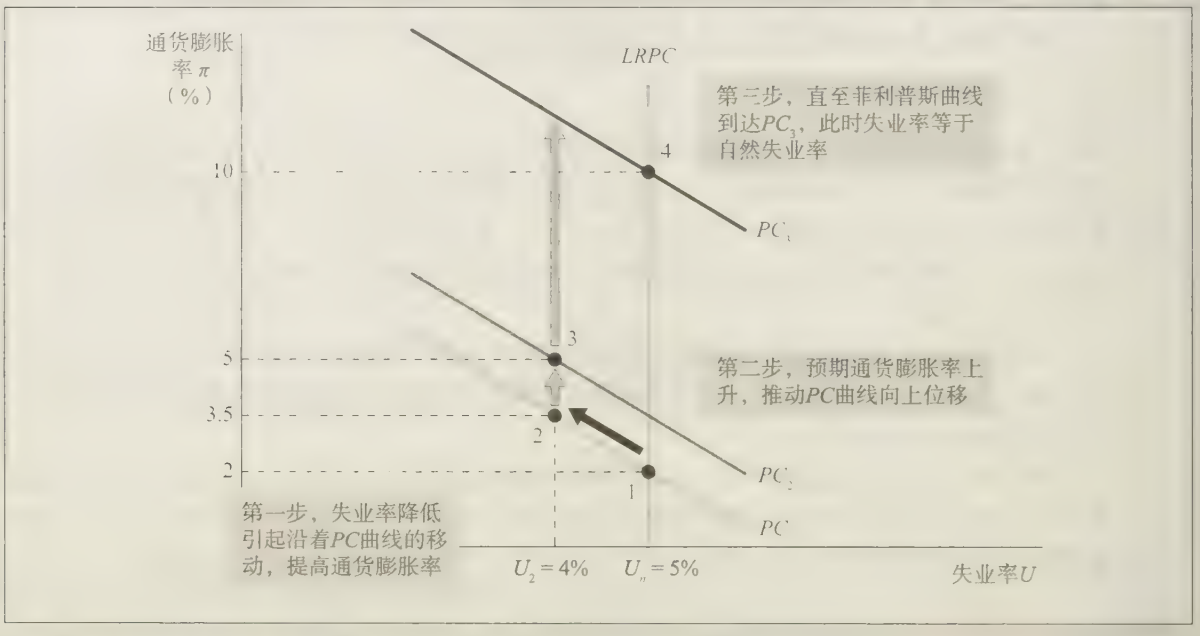


图 2　短期和长期菲利普斯曲线

预期增广的菲利普斯曲线是向下倾斜的，因为对应任一预期通货膨胀率，失业率降低都会引起通货膨胀率升高。如果由于失业率降低使得经济从 PC_1 上的点 1 移动到点 2，通货膨胀率上升。如果失业率保持在 4% 的水平，就会导致通货膨胀率继续上升，推动短期预期增广的菲利普斯曲线向上位移至 PC_2，经济来到点 3。最终当经济到达点 4 时，此时 $\pi = \pi^e = 10\%$，由于失业率等于自然失业率，预期增广的菲利普斯曲线 PC_3 停止位移。将点 1 和点 4 连接起来得到的长期菲利普斯曲线 *LRPC* 说明对应任一通货膨胀率，长期失业率都等于自然失业率。

20 世纪 60 年代之后的菲利普斯曲线

从图 2 中可以看出，在较长的时间段里，预期增广的菲利普斯曲线说明，如果失业率低于自然失业率，失业率和通货膨胀率之间的负相关关系就会被打破。弗里德曼和费尔普斯的这一预测被证明是完全正确的。从图 1（b）可以看出，从 20 世纪 70 年代开始，经历了失业率非常低的时期之后，20 世纪 70 年代和 80 年代曾经非常显著的失业率和通货膨胀率之间的负相关关系消失了。弗里德曼和费尔普斯的研究成果如此卓著，他们能够获得诺贝尔经济学奖也是情理之中的事情。

现代菲利普斯曲线

1973年和1979年，受石油价格上涨的影响，通货膨胀率迅速上升（参见图1-6b）。菲利普斯曲线的研究者们意识到，他们需要在预期增广的菲利普斯曲线中增加更多的东西。供给冲击在资本和劳动力规模不变的条件下会改变经济体的产出数量，从而对供给形成冲击。这些供给冲击也被称为通货膨胀冲击，后者是指与劳动力市场紧张程度以及预期通货膨胀率无关的通货膨胀率变化。例如，1973年巴以战争后的石油限产，导致石油价格上涨幅度超过了四倍，企业不得不提高价格以应对生产成本的上升，从而推高了通货膨胀。将通货膨胀率冲击（ρ）加到预期增广的菲利普斯曲线之中，就可以得到短期菲利普斯曲线的现代形式：

$$\pi=\pi^e-\omega(U-U_n)+\rho \tag{2}$$

现代的短期菲利普斯曲线意味着工资和价格是黏性的。工资和价格弹性越大，通货膨胀对失业率偏离自然失业率就越敏感。也就是说，工资和价格弹性大意味着ω的绝对值大，说明短期菲利普斯曲线较为陡峭。如果工资和价格具有完全弹性，ω就会非常大，短期菲利普斯曲线就会和长期菲利普斯曲线一样，变成垂直的。在这种情况下，失业率和通货膨胀率无论在短期还是在长期都不存在此消彼长的关系。

带有适应性（后顾性）预期的现代菲利普斯曲线

要完成有关菲利普斯曲线的分析，我们还需要理解企业和家庭是如何形成通货膨胀预期的。一个简单的模型假定通货膨胀率预期来自对以往通货膨胀率的观察：

$$\pi^e=\pi_{-1}$$

其中，π_{-1}是指上一个时期的通货膨胀率。这种形式的预期是基于历史回顾形成的，只会随着时间的推移缓慢调整，因此被称为**适应性预期**（adaptive expectation）或者**后顾性预期**（backward-looking expectation）。[①] 用π_{-1}替换π^e，可以得到下面的短期菲利普斯曲线

$$\pi = \pi_{-1} -\omega(U-U_n) + \rho \tag{3}$$

通货膨胀率＝预期通货膨胀率$-\omega\times$失业率缺口＋通货膨胀冲击

这种形式的菲利普斯曲线与公式（2）的一般形式相比，有两个优点。首先，它采取了非常简单的数学形式，方便运用。其次，它说明了通货膨胀黏性还有另外两个现实的原因。一个原因是，通货膨胀预期是随着通货膨胀率的变化非常缓慢地调整的。因此，预期通货膨胀率是有黏性的，这是通货膨胀黏性的部分来源。另外一个原因是，菲利普斯曲线公式中出现了历史通货膨胀率，说明一些工资和价格合约是后顾性的，也就是说，与以往的通货膨胀率是绑定的。因此短期内通货膨胀率无法随着预期通货膨胀率实现完全调整。

然而，公式（3）的带有适应性预期的菲利普斯曲线有一个重要缺陷：它对通货膨胀预期形成机制的解释非常机械。第24章将介绍关于预期形成机制的更加复杂的分析，这些分析对于宏观经济政策的实施有很重要的意义。我们这里先利用带有适应性预期的菲利普斯曲线的简单形式，需要记住的是π_{-1}代表了预期通货膨胀率。

① 另外一种现代形式的菲利普斯曲线是理性预期。理性预期是基于所有可获得的信息，并对这些信息进行最优处理。第24章将介绍理性预期及其在宏观经济学分析中的作用。

了解带有适应性预期的菲利普斯曲线，还有一种简便的方法。在公式（3）两边同时减去 π_{-1}，可以写作：

$$\Delta\pi=\pi-\pi_{-1}=-\omega(U-U_n)+\rho \tag{4}$$

菲利普斯曲线写成这种形式，说明失业率缺口为负（劳动力市场紧张）导致通货膨胀上升或者加速。因此公式（4）形式的菲利普斯曲线通常被称为加速性质的菲利普斯曲线（accelerationist Phillips curve）。在这种形式下，U_n有另外一种解释。因为当失业率等于U_n时，通货膨胀停止加速（变化），我们可以将这一项称作非加速通货膨胀失业率（non accelerating inflation rate of unemployment，NAIRU）。

短期总供给曲线

要完成我们的总需求—总供给分析，我们需要利用菲利普斯曲线来推导短期总供给曲线，后者代表了企业所希望的产出总量与通货膨胀之间的关系。

我们可以通过将失业率缺口（$U-U_n$）替代为产出缺口，从而将现代菲利普斯曲线转化为短期总供给曲线，其中，产出缺口是指产出和潜在产出之间的差额（$Y-Y^P$）。要完成这一工作，我们需要利用由经济学家阿瑟·奥肯（Arthur Okun）发现的失业率和总产出之间的联系，奥肯曾经是美国总统经济顾问委员会的主席，之后是布鲁金斯学会的经济学家。[1] 奥肯定律描述了失业率缺口和产出缺口之间的负向相关关系。

奥肯定律 我们用图3说明了奥肯定律，该图绘制了失业率缺口和产出缺口两个变量之间的确存在着紧密的负相关关系。当产出高出潜在水平时，产出缺口为正，失业率低于自然失业率；也就是说，失业率缺口为负。图3中穿过数据点的直线描述了这种负相关关系，用数学形式可以表示为[2]：

$$U-U_n=-0.5\times(Y-Y^P) \tag{5}$$

因此，奥肯定律说明产出每高出潜在产出1个百分点，失业率就低于自然失业率半个百分点。或者说，失业率每高出自然失业率1个百分点，产出就低于潜在产出2个百分点。

理解奥肯定律的另外一个方法是，产出每上升1个百分点，就会使得失业率降低半个百分点。

① Arthur M. Okun, "Potential GNP: Its measurement and Significance," in *Proceedings of the Business and Economics Section: American Statistical Association* (Washington, D.C.: American Statistical Association, 1962), pp. 98 - 103; reprinted in Arthur M. Okun, *The Political Economy of Prosperity* (Washington, D.C.: Brookings Institution, 1970), pp. 132 - 145.

② 产出缺口（$Y-Y^P$）准确的单位应当是百分比，因此奥肯定律中的Y和Y^P应为对数形式的。然而，要保持此处和后面章节的简单的代数形式，我们可以在奥肯定律和这里的短期总供给曲线中，将Y和Y^P看做产出水平，不必使用对数形式。

从代数形式看，在公式（3）两边取差额，假定U_n保持不变（因为自然失业率随时间的调整非常缓慢，因此这一假定是合理的），得到：

$$\%\Delta U=-0.5\times(\%\Delta Y-\%\Delta Y^P)$$

其中，$\%\Delta$表示百分点变化。既然潜在产出每年以非常稳定的3%的速度增长，那么$\%\Delta Y^P=3\%$，奥肯定律可以写作：

$$\%\Delta U=-0.5\times(\%\Delta Y-3)$$

或者

$$\%\Delta Y=3-2\times\%\Delta U$$

这里，我们可以这样表述奥肯定律：产出（实际GDP）每增长1个百分点，失业率就会下降半个百分点。或者说，失业率每上升1个百分点，实际GDP就会下降2个百分点。

为什么失业率的降低仅仅是产出增幅的一半呢？当产出增加时，企业不会与产出增幅成比例地增加就业，这一现象被称为劳动窖藏（labor hoarding）。企业会让雇员增加劳动量和劳动时间。更进一步地，在经济扩张时期，由于职业前景转暖，更多的人会加入劳动力的行列，随着就业的增加，失业率不会下降那么大的幅度。

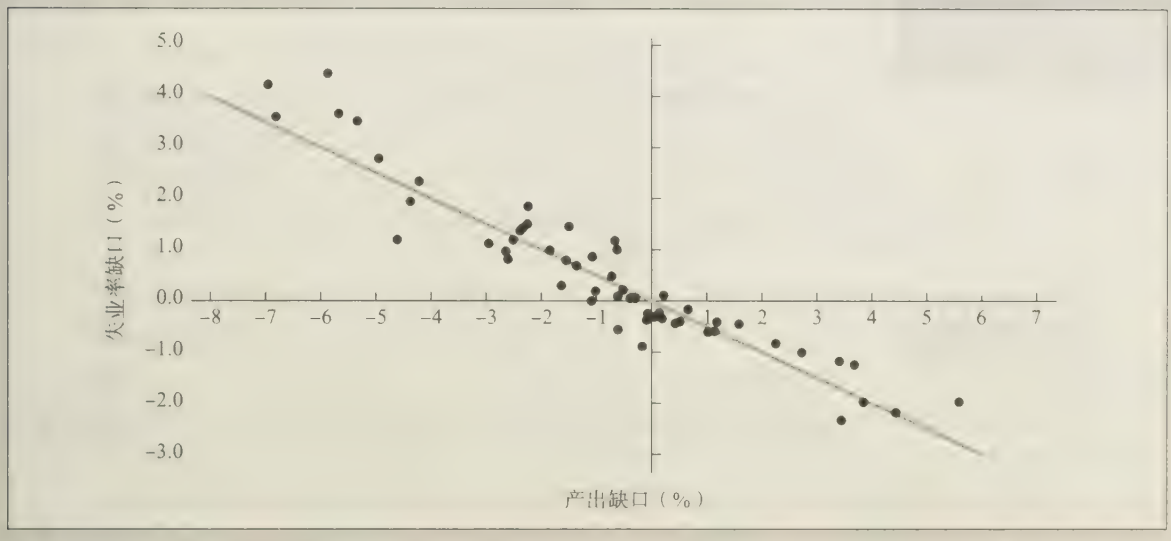


图 3　奥肯定律，1960—2014 年

失业率缺口和产出缺口的轨迹反映了线性联系，这可以用斜率为$-\frac{1}{2}$的实线来说明。

资料来源：Federal Reserve Bank of St. Louis，FRED database：http：//research. stlouisfed. org/fred2/.

推导短期总供给曲线　我们可以利用公式（5）的奥肯定律来替代短期总供给曲线中的$U-U_n$（本附录的公式（2）），可以得到：

$$\pi=\pi^e+0.5\omega(Y-Y^P)+\rho$$

将0.5ω替代为γ，它反映了通货膨胀对产出缺口的敏感度，我们可以得到本章公式（2）的短期总供给曲线：

$$\pi = \pi^e +\gamma(Y-Y^P) + \rho$$

通货膨胀率 = 预期通货膨胀率 + γ × 产出缺口 + 通货膨胀冲击

第23章 货币政策理论

学习目标

- 说明和解释货币政策制定者在面对总需求冲击、暂时性供给冲击和持续性供给冲击情况下的政策选择。
- 了解政策实施过程中的时滞，总结它为何会削弱积极干预主义者的政策主张。
- 解释长期内货币政策制定者为什么可以盯住任何一个通货膨胀指标，但不能盯住总产出指标。
- 明确通货膨胀的原因，说明货币政策在加剧通货膨胀中所起的作用。
- 解释零利率下限出现时，货币政策制定者所面临的挑战，说明非常规货币政策在这种情况下是如何发挥作用的。

本章预习

自2007年9月至2008年12月，美联储将其政策利率指标（联邦基金利率）从5$\frac{1}{4}$一直降低到了零，并且在之后5年多的时间里，将利率一直保持在零水平上。为什么美联储如此大幅度地降低利率，并持续将利率保持在这么低的水平上呢？

这种宽松的货币政策是否会激发不招人喜欢的通货膨胀呢？许多媒体评论人士是这样想的。20世纪60年代初期的通货膨胀率徘徊在1%—2%之间，之后就开始遭遇到高通货膨胀，且通货膨胀率的波动非常剧烈。到20世纪60年代末，通货膨胀率已经超过了5%，1974年，它则达到了两位数的水平。1975—1978年通货膨胀有所缓和，但1979—1980年，它却飙升到10%以上，1982—1990年间，它又下降到5%左右，20世纪90年代末进一步下降至2%左右，2008年通货膨胀率又上升到超过5%的水平。通货膨胀已经成为政治家和公众们最关心的问题，如何更好地控制通货膨胀经常能够成为经济政策讨论的热点和焦点。

在本章，我们将运用第22章介绍的总需求—总供给分析（AD-AS）框架介绍货币政策的理论。具体而言，我们将考察货币政策在制造通货膨胀和稳定经济过程中所起的作用。我们应用该理论解决4个大问题：通货膨胀的根源是什么？通货膨胀稳定了是否产出就稳定了？应

当采取主动应对经济活动波动的积极干预政策，还是被动和非积极的政策？当通货膨胀率达到零下限时，货币政策如何发挥作用？

货币政策对冲击的反应

我们在第16章看到，中央银行主要的目标是物价稳定；也就是说，它们希望通货膨胀率π能够接近指标水平π^T，这一指标水平被称为**通货膨胀指标**（inflation target），它略高于零。大部分中央银行将π^T设定在1%—3%之间，换句话说，中央银行通过实施旨在缩小通货膨胀率和通货膨胀指标之间差距（$\pi - \pi^T$）的货币政策，达到物价稳定的目标。经济学家将通货膨胀率和通货膨胀指标之间的差距称为**通货膨胀缺口**（inflation gap）。

在第16章，我们还学习到中央银行在物价稳定之外，还对稳定经济活动十分关注，因为只有在潜在产出的水平上，经济活动才可以持续。我们可以将货币政策的这种目标表述为：货币政策制定者希望总产出水平尽量接近其潜在水平Y^P。中央银行希望产出缺口（output gap）即总产出与潜在产出之差（$Y - Y^P$）最小化。在第22章的总需求—总供给分析中，我们考察了三类冲击（需求冲击、暂时性供给冲击、持续性供给冲击）对总产出和通货膨胀的影响。在本节，我们将介绍面对这三种冲击，中央银行在既定目标下的政策反应。在需求冲击和持续性供给冲击两种情况下，政策制定者可以同时实现物价稳定和经济活动的稳定。然而，如果面对暂时性供给冲击，政策制定者必须在两个目标之间做出取舍，而不能同时实现。这种权衡使得肩负双重使命的中央银行陷入了痛苦的两难困境。

面对总需求冲击的反应

通过图23—1，我们先来考察总需求冲击的影响。2007年8月金融市场的崩溃加剧了金融脆弱性，导致消费者和企业支出减少。在这幅图中，经济最初位于点1，此时产出等于Y^P，通货膨胀率等于π^T。负面需求冲击降低了总需求，推动AD_1向左位移至AD_2。政策制定者可能的反应有两种：

无政策反应 如果中央银行不准备调整货币政策的自主性部分以应对这种情况，总需求曲线依然位于AD_2，因此经济来到了AS_1和AD_2的交点。此时，总产出降低到了Y_2，低于潜在产出Y^P，通货膨胀率降低到了π_2，低于通货膨胀率指标π^T。由于通货膨胀率下降和产出低于潜在水平，预期通货膨胀率会下降，短期总供给曲线会向右下方位移，直至到达AS_3，经济移动到了点3，产出返回其潜在水平，通货膨胀率来到了一个较低的水平π_3。乍一看，结果看上去还不错，通货膨胀率得以降低，产出返回其潜在水平。但总产出在一段时间内会低于其潜在水平，而如果通货膨胀率最初处于指标水平，出于第12章和第15章介绍的原因，通货膨胀率下降并不受人欢迎。

短期内稳定经济活动和通货膨胀的政策 政策制定者如果想在短期内消除产出缺口和通货膨胀缺口，实施的政策会将总需求增加至其最初水平，推动经济重返冲击前的状态。为此，中央银行会实施自主性宽松货币政策，降低任一通货膨胀率对应的实际利率水平。这一行动会刺激投资支出，增加任一通货膨胀率对应的总需求，从而推动AD曲线向右位移。结果是，图23—2中的总需求曲线从AD_2返回AD_1，经济返回点1。（2007年9月以来的15个月里，美联储就是采取了这样的政策，将联邦基金利率从5.25%降低到2%，再到0%。）

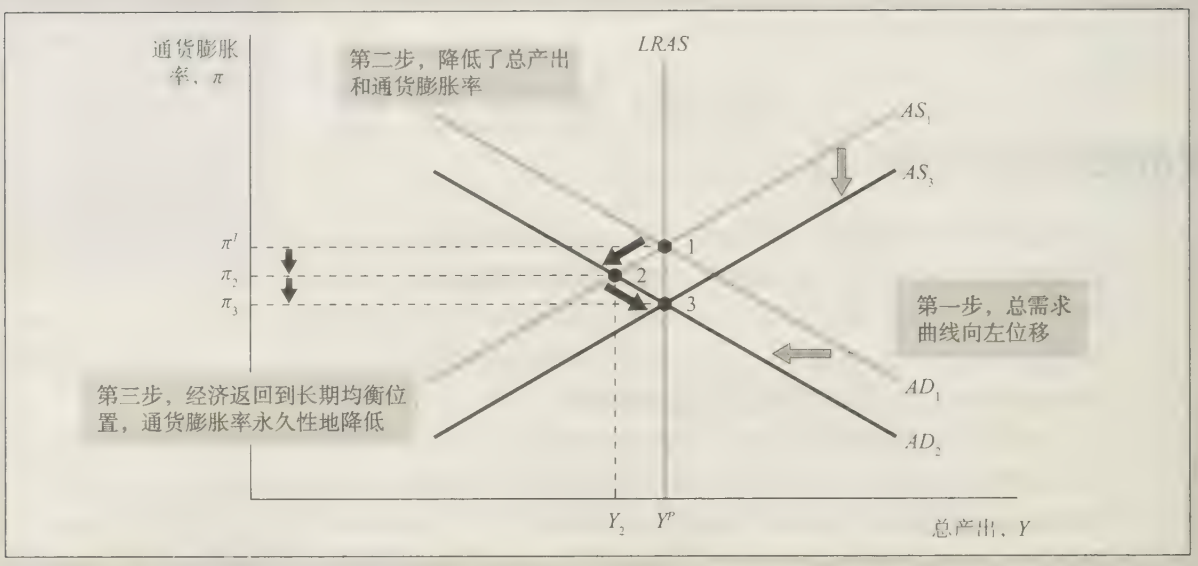


图 23—1　总需求冲击：无政策反应

总需求冲击推动总需求曲线从 AD_1 向左位移至 AD_2。经济从点 1 来到点 2，总产出下降为 Y_2，通货膨胀率降低到了 π_2。由于产出低于潜在水平，短期总供给曲线会向下位移至 AS_3，经济移动到了点 3。产出返回其潜在水平 Y^P，通货膨胀率下降到 π_3。

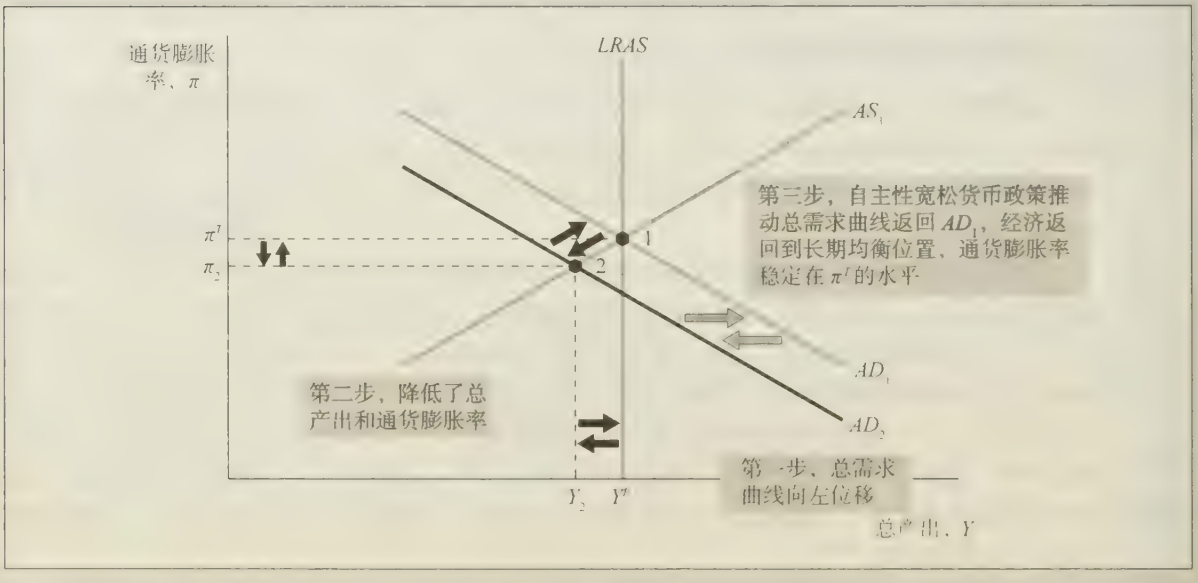


图 23—2　总需求冲击：短期内稳定产出和通货膨胀的政策

总需求冲击推动总需求曲线从 AD_1 向左位移至 AD_2。经济从点 1 来到点 2，总产出下降为 Y_2，通货膨胀率降低到了 π_2。自主性宽松货币政策降低任一通货膨胀率对应的实际利率水平，推动 AD 曲线位移回 AD_1，总产出返回到点 1 的潜在水平，通货膨胀率返回其指标水平。

我们对货币政策反应的分析说明，**在总需求冲击的情况下，不需要在物价稳定和经济活动稳定这两个目标之间进行权衡。**着眼于稳定通货膨胀和着眼于稳定经济活动的货币政策反应是

完全一致的。稳定通货膨胀和稳定经济活动这两个目标之间没有冲突。奥利维尔·布兰查德（Olivier Blanchard，之前在麻省理工学院任职，现在在国际货币基金组织任职）将此称为“**神作之合**”（divine coincidence）。

面对持续性供给冲击的反应

通过图 23—3，我们来考察持续性供给冲击的影响。经济最初依然位于点 1，此时产出等于其自然率水平 Y_1^P，通货膨胀率等于 π^T。如果由于法律法规的作用，潜在产出持续性地降低，意味着经济遭遇了持续性负面供给冲击。潜在产出从 Y_1^P 降低到 Y^T，长期总供给曲线从 $LRAS_1$ 向左位移至 $LRAS_2$。持续性供给冲击引发了通货膨胀冲击，推动短期总供给曲线从 AS_1 向上位移至 AS_2。面对这种持续性供给冲击，可能的政策反应有两种：

无政策反应 如果政策制定者不调整自主性货币政策，经济就会来到点 2，通货膨胀率上升到 π_2，产出下降为 Y_2，由于这一产出水平依然高于潜在产出 Y^T，短期总供给曲线会持续向左上方位移，直至到达 AS_3，它与 AD_1 的交点位于 $LRAS_2$ 上。经济移动到了点 3，产出缺口消失，但通货膨胀率升高为 π_3，产出降低为 Y_3^P。

稳定通货膨胀的政策 根据图 23—4，货币政策当局通过减少总需求，可以将通货膨胀率保持在指标水平上，实现通货膨胀稳定。目标是推动总需求曲线向左位移至 AD，此时它与长期总供给曲线 $LRAS_2$ 在通货膨胀率指标 π^T 上相交。要推动总需求曲线位移至 AD，货币当局可以实施自主性紧缩货币政策，提高任一通货膨胀率对应的实际利率，从而导致投资支出减少，任一通货膨胀率对应的总需求随之减少。经济来到点 3，此时产出缺口为零，通货膨胀率保持在其指标水平 π^T。

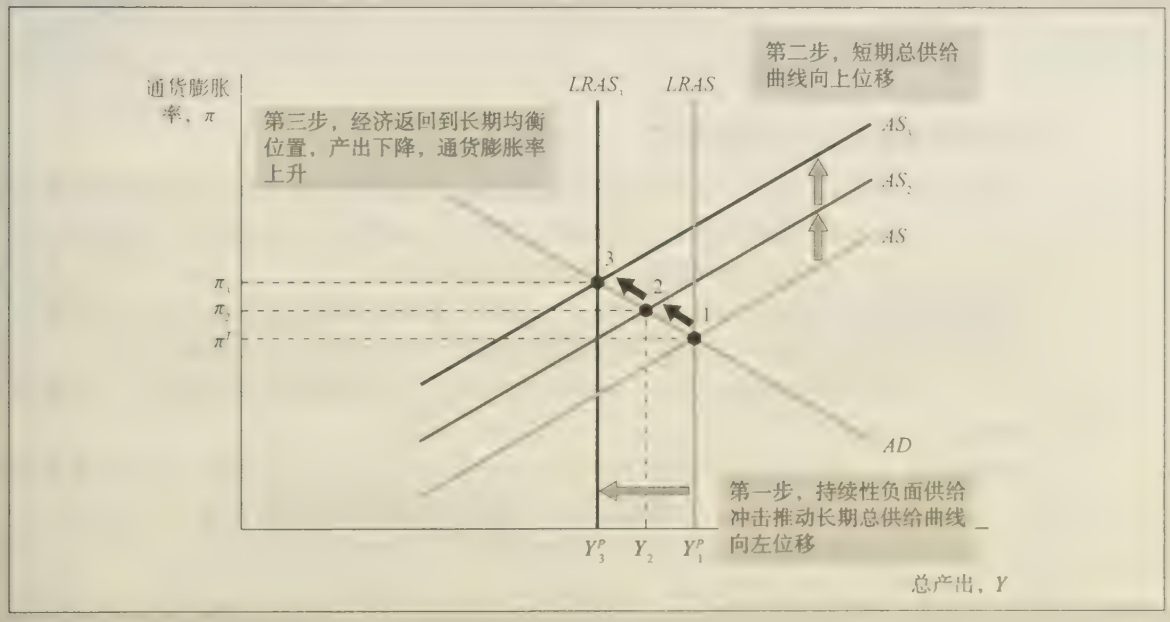


图 23—3 持续性供给冲击：无政策反应

持续性负面供给冲击将潜在产出从 Y_1^P 降低到 Y^T，长期总供给曲线从 $LRAS_1$ 向左位移至 $LRAS_2$，短期总供给曲线从 AS_1 向上位移至 AS_2。经济移动到点 2，通货膨胀率上升到 π_2，产出下降为 Y_2。由于总产出水平依然高于潜在产出，短期总供给曲线会持续位移直至到达 AS_3，此时产出缺口为零，经济移动到点 3，通货膨胀率升高为 π_3，产出降低为 Y_3^P。

保持通货膨胀缺口为零，就可以实现产出缺口为零。因此稳定通货膨胀的政策反应同样可以实现稳定经济活动的目的。**当持续性供给冲击出现时，神作之合依然发挥作用：不需要在稳定通货膨胀和稳定经济活动这两个目标之间进行权衡取舍。**

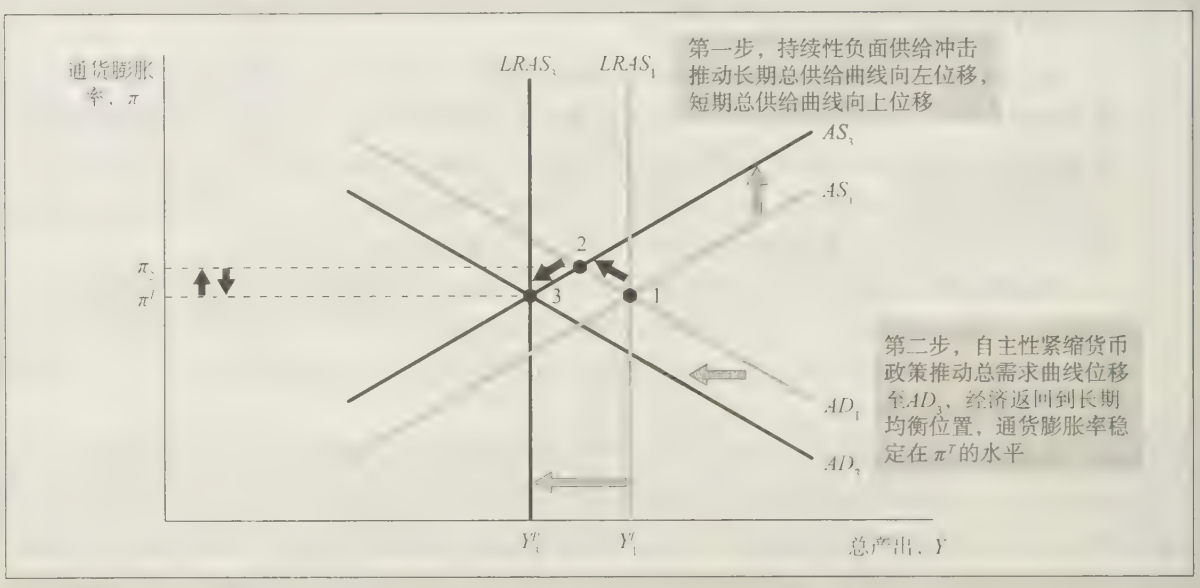


图 23—4　持续性供给冲击：稳定通货膨胀的政策

持续性负面供给冲击将潜在产出从 Y_1^P 降低到 Y_3^P，长期总供给曲线从 $LRAS_1$ 向左位移至 $LRAS_3$，短期总供给曲线从 AS_1 向上位移至 AS_3。自主性货币政策推动总需求曲线向左位移至 AD_3，从而将通货膨胀率稳定在点 3 的 π^T 水平。

面对暂时性供给冲击的反应

如果供给冲击是暂时性的，例如中东紧张的政治局势或者佛罗里达州可怕的飓风导致石油价格上升，神作之合就不发挥作用了。政策制定者需要在短期内稳定通货膨胀和稳定经济活动之间做出权衡取舍。为了说明这种情况，我们假定经济最初位于图 23—5 中的点 1 处，此时总产出等于其潜在产出 Y^T，通货膨胀率等于 π^T。油价上涨等负面供给冲击推动短期总供给曲线从 AS_1 向左上方位移至 AS_2。因为这一冲击是暂时性的，因此长期总供给曲线保持不变。经济来到了点 2，此时通货膨胀率上升到 π_2，产出下降为 Y_2。面对这种暂时性供给冲击，政策制定者可能的反应有三种：

无政策反应　一种可能的政策选择是不对自主性货币政策进行任何调整，因此总需求曲线不会位移。由于总产出低于潜在产出 Y^T，最终短期总供给曲线会向右位移，直至返回 AS_1，经济返回到图 23—5 中的点 1，随着产出和通货膨胀返回其最初水平 Y^T 和 π^T，产出缺口与通货膨胀缺口也会消失。随着时间的推移，通货膨胀和经济活动都会趋于稳定，但在这个较长的周期内，经济会承受低产出和高失业的痛苦。为了避免这种痛苦，政策制定者可能会在短期内实施稳定经济活动或稳定通货膨胀的政策。

短期内稳定通货膨胀的政策　货币当局的第二种政策选择是实施自主性紧缩货币政策，提高任一通货膨胀率对应的实际利率，目的是在短期内将通货膨胀率保持在指标水平 π^T 上。这样做可以导致投资支出减少，降低任一通货膨胀率对应的总需求，推动图 23—6 中的总需求曲

线向左位移至 AD_1，经济现在来到了点 3，即总需求曲线 AD_1 与短期总供给曲线 AS_1 的交点，它对应的通货膨胀率为 π^1。由于点 3 的产出水平低于潜在产出，短期总供给曲线会位移回 AS_2。要实现通货膨胀率为 π^1，货币当局需要通过对冲自主性紧缩货币政策，推动总需求曲线返回 AD_1。经济最终也返回到点 1。

根据图 23—6 所示，稳定通货膨胀的政策会在短期内将总产出降低到 Y_2，只有随着时间的推移，产出才会返回其潜在水平 Y^1。**当面对暂时性供给冲击时，稳定通货膨胀的政策会导致总产出更大幅度地偏离其潜在水平，因此这种政策不能稳定经济活动。**

短期内稳定经济活动的政策 货币政策制定者的第二种政策选择通常是增加总需求，有短期内稳定经济活动，而非稳定通货膨胀。根据图 23—7，这种政策选择会推动总需求曲线向右位移至 AD_2，它与短期总供给曲线 AS_1 在点 3 相交于长期总供给曲线 $LRAS$ 上。为了达到这一目标，政策制定者需要实施自主性宽松货币政策，降低任一通货膨胀率对应的实际利率。在点 3 处，产出缺口重新为零，因此货币政策实现了稳定经济活动的目的。然而，通货膨胀率上升为 π_2，高于 π^1，因此通货膨胀没有得以稳定。**当面对暂时性供给冲击时，稳定经济活动的政策会导致通货膨胀更大幅度地偏离其指标水平，因此这种政策不能稳定通货膨胀。**

底线：稳定通货膨胀和稳定经济活动之间的联系

从上面的分析中，我们可以得到下面的结论：

1. 如果经济所面对的冲击大部分是总需求冲击或持续性总供给冲击，那么即使在短期内，稳定通货膨胀的政策也可以实现稳定经济活动的目的。

2. 如果大部分冲击的类型是暂时性总供给冲击，那么中央银行必须在短期就两个稳定目标做出选择。

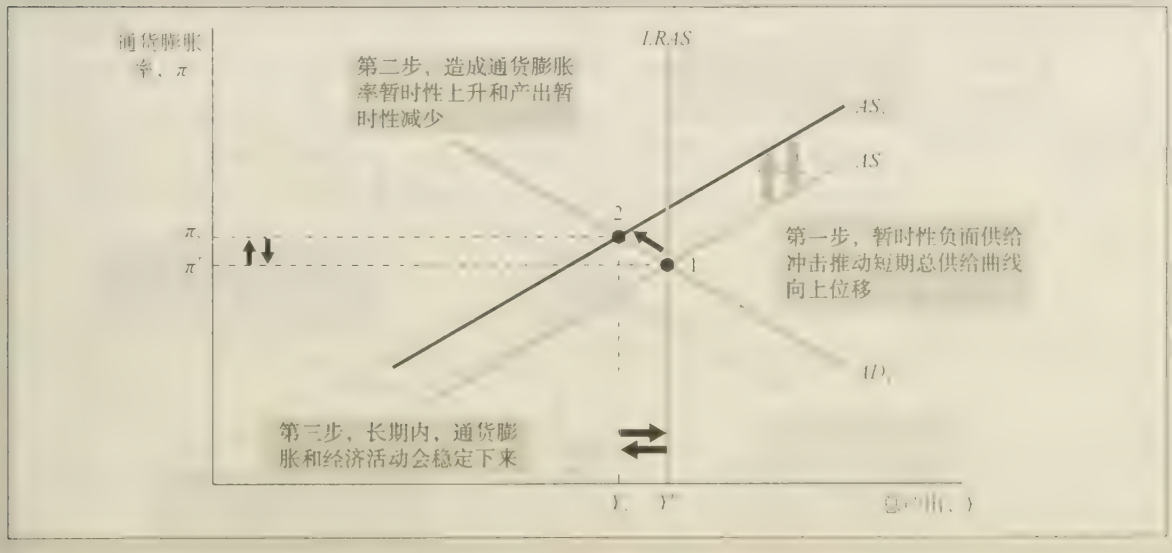


图 23—5 暂时性供给冲击：无政策反应

暂时性负面供给冲击推动短期总供给曲线从 AS_1 向上位移至 AS_2，经济移动到点 2，通货膨胀率上升到 π_2，产出下降为 Y_2。如果自主性货币政策保持不变，短期总供给曲线在长期内就会向右下方位移，最终返回 AS_1，经济返回到点 1。

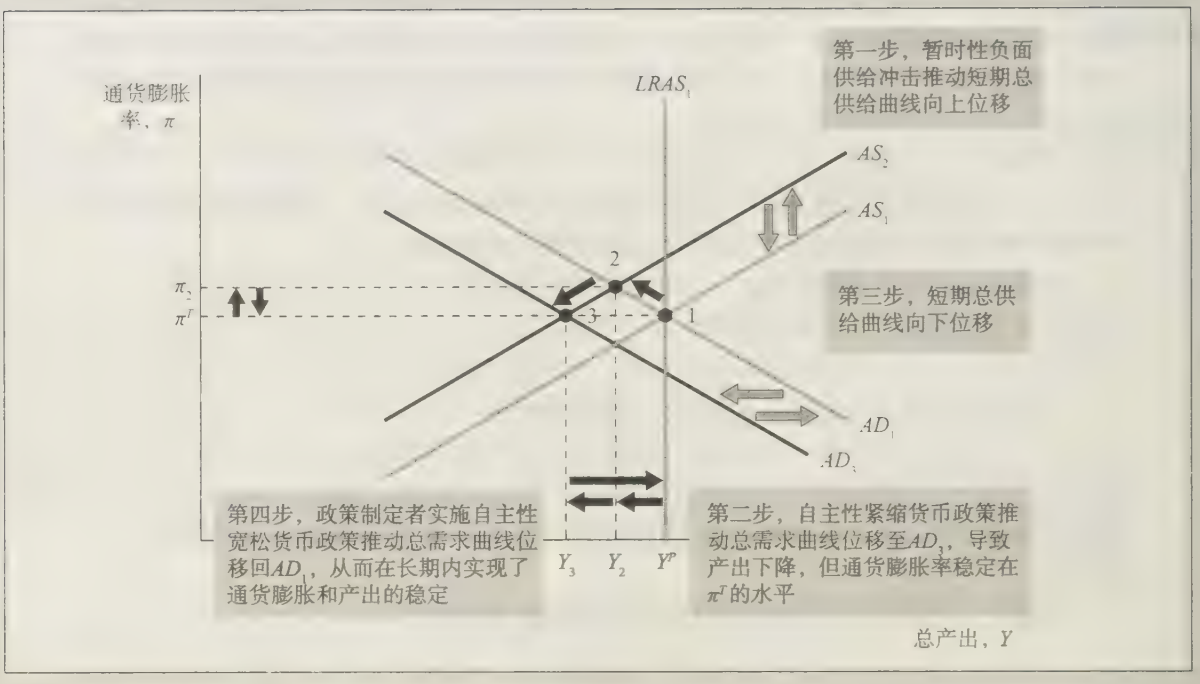


图 23—6　暂时性供给冲击：短期内稳定通货膨胀的政策

暂时性负面供给冲击推动短期总供给曲线从 AS_1 位移至 AS_2，经济移动到点 2，通货膨胀率上升到 π_2，产出下降为 Y_2。自主性紧缩货币政策推动总需求曲线向左位移至 AD_2，经济移动到点 3，此时的通货膨胀率为 π^T，因为点 3 的产出水平低于潜在产出，短期总供给曲线位移回 AS_1。为了保持 π^T 的通货膨胀率水平，货币当局会对冲自主性紧缩货币政策，推动总需求曲线回到 AD_1，经济返回到点 1。

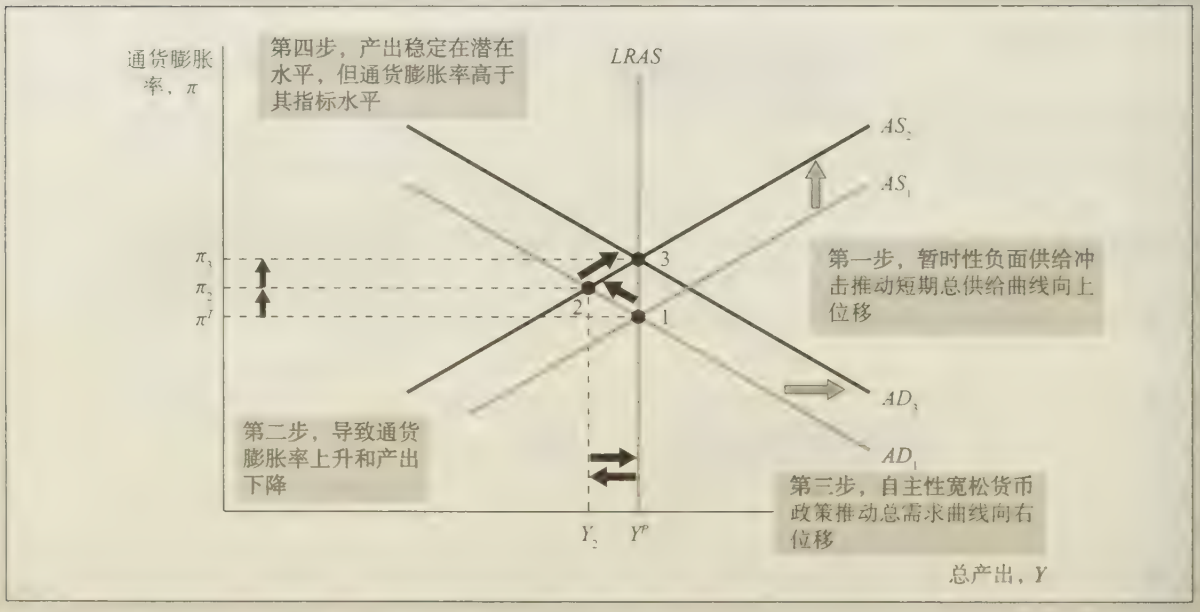


图 23—7　暂时性供给冲击：短期内稳定产出的政策

暂时性负面供给冲击推动短期总供给曲线从 AS_1 位移至 AS_2，经济移动到点 2，通货膨胀率上升到 π_3，产出下降为 Y_2。旨在稳定产出的自主性宽松货币政策推动总需求曲线向右位移至 AD_1。在点 3 处，货币政策实现了稳定经济活动的目的。然而，通货膨胀率上升为 π_3，高于 π^T。

政策制定者需要多积极才能稳定经济活动

所有的经济学家认为的政策目标都是相似的（促进高就业和物价稳定），但在实现这些目标的最优方法方面有很大的争议。假定政策制定者面对的局面是，负面需求冲击或供给冲击导致总产出水平降低，从而造成了高失业。**非积极干预者**（nonactivists）认为工资和物价具有很强的弹性，自我纠错机制可以很快发挥作用。他们认为短期总供给曲线会很快向下位移，迅速推动经济返回到充分就业水平。因此他们的主张是政府消除失业的政策举动是没有必要的。**积极干预者**（activists）中大部分是凯恩斯的追随者，因而被称为**凯恩斯主义者**（Keynesians），他们认为由于工资和物价具有黏性，所以通过工资和物价水平调整来实现的自我纠错机制作用非常缓慢。因此他们认为经济要经过很长时间才能达到长期状态，就如凯恩斯所声称的"在长期中，我们都已经不存在了。"因此，积极干预者主张政府应当实施增加总需求和消除高失业的积极的经济政策。

时滞和政策实施

如果政策制定者可以立即推动总需求曲线的位移，那么根据上一节的分析，积极干预者的政策主张就可以在短时间内实现经济的充分就业水平。然而，由于存在几种类型的时滞，总需求曲线不能立即实现位移。货币政策和财政政策的这些时滞的长短有所不同。

1. 数据时滞（data lag）。这种时滞是指政府政策制定者获取经济数据的时间。例如，通常在每个季度之后的几个月才能得到有关国内生产总值的精确数据。

2. 认识时滞（recognition lag）。这是指政策制定者确定经济数据所反映的未来经济趋向所需要的时间。例如，为了减少失误，美国国家经济研究局（公布官方经济周期的私人组织）通常在确认衰退至少已经持续了 6 个月后，才会发表公告。

3. 立法时滞（legislative lag）。这是指通过实施特定政策的法律所需要的时间。大多数货币政策（例如降低利率）不会有立法时滞。然而，在执行财政政策时，立法时滞十分普遍，因为通常需要 6 个月至 1 年的时间来通过改变税收水平和政府支出的政策。

4. 执行时滞（implementation lag）。这是指政策制定者一旦决定执行新的政策从而需要调整政策手段所花费的时间。同样，在执行货币政策时这种时滞较少发生，因为美联储可以立即改变其政策利率，但是在执行财政政策时这种时滞就显得非常重要。实施新的财政政策需要花费很多的时间，例如改变政府部门的支出习惯需要时间，而改变征收税款所用的税目表也要费些周折。

5. 作用时滞（effectiveness lag）。这是指政策对经济产生实际影响所需要的时间。作用时滞是漫长（时间从几个月到几年不等）且不确定的（这个时滞的具体长度存在着很大的不确定性）。

这些时滞的存在加大了政策制定者的工作难度，削弱了积极干预者的政策主张。当失业率很高时，积极干预的政策旨在推动总需求曲线向右位移，以实现经济的充分就业状态，但这种政策可能不会产生理想的结果。事实上，如果上述政策时滞非常长，那么到总需求曲线向右位移时，经济的自我纠错机制可能已经发挥作用，推动经济返回到充分就业状态。那么，当积极干预的政策奏效时，可能会导致产出高出其潜在水平，使得通货膨胀率上升。在政策时滞长于自我纠错机制作用时间的情况下，非积极干预的政策可以产生更为理想的效果。

奥巴马政府执政之初提议实施财政刺激方案时，积极干预/非积极干预的论战引起了广泛关注（见FYI专栏“围绕财政刺激方案的积极干预/非积极干预论战”）。在第24章我们考察预期在货币政策中的作用时，会再次讨论关于政策制定者需要多积极才能稳定经济活动的问题。

FYI专栏

围绕财政刺激方案的积极干预/非积极干预论战

2009年1月，奥巴马就职时，美国经济正陷入严重的经济衰退之中，失业率已经超过了7%，并且还在迅速上升。虽然政策制定者已经采取了非常激进的货币政策来稳定经济（见第12章和第15章），但许多积极干预者主张政府推出大规模的财政刺激方案，采取更多的行动。他们认为货币政策已经将联邦基金利率降低到接近零的水平，无法再进一步降低名义利率，如果没有财政刺激方案，就不能增加总需求和推动经济达到充分就业状态了。而另一方面，非积极干预者反对财政刺激方案，他们认为政策实施的时滞太长，因此财政刺激很难发挥作用。他们警告，如果在经济已经复苏后财政刺激政策才奏效，结果会是加剧通货膨胀和经济的波动性。

围绕财政刺激方案的效果，经济学界也发生了分裂。大约200名经济学家在反对实行财政刺激方案的请愿书上签名，并刊登在2009年1月28日的《华尔街日报》和《纽约时报》上。另外200名经济学家在支持财政刺激方案的请愿书上签字，并于2月8日被递交给国会。奥巴马政府选择站在积极干预者一方，提交了关于7 870亿美元财政刺激方案的《2009年美国经济与再投资法案》。国会于2009年2月13日通过了该法案。众议院关于该方案的投票结果是244票对188票，其中177名共和党人和11名民主党人反对这一方案。参议院关于该方案的投票结果则是61票对37票，其中58名民主党人和3名共和党人支持这一方案。事后，围绕财政刺激方案的金额的争议依然很大，一些人相信这有助于稳定经济，一些人则认为这是徒劳无功的。

通货膨胀：无论何时何地都是货币现象

长久以来，米尔顿·弗里德曼都以其著名论断“无论何时何地，通货膨胀无一例外都是货币现象”而闻名。我们的总需求—总供给分析认为货币政策制定者在长期内，可以通过实施自主性货币政策，推动总需求曲线位移，实现任何通货膨胀率的指标，从而支持了这种论断。我们用图23—8来说明，此时经济位于点1，总产出等于潜在产出Y^T，通货膨胀率在其起始的指标水平π_1^T上。

如果中央银行认为最初制定的通货膨胀率指标太低了，将其提高至π_2^T，中央银行可以实施自主性宽松货币政策，降低任一通货膨胀率对应的实际利率，从而增加投资支出和总需求。在图23—8中，总需求曲线位移至AD_2，经济移动到AD_2与AS_1的交点2，通货膨胀率上升到π_2。由于总产出高于潜在产出$Y_2 > Y^T$，短期总供给曲线将向左上方位移，直至到达AS_2，经济移动到点3，此时通货膨胀率上升至π_3^T，产出缺口重新为零。

图23—8的分析说明了两个关键结论：

1. 货币当局在长期内，可以通过调整自主性货币政策，以任何通货膨胀率为指标。

2. 潜在产出即长期总产出是独立于货币政策的。

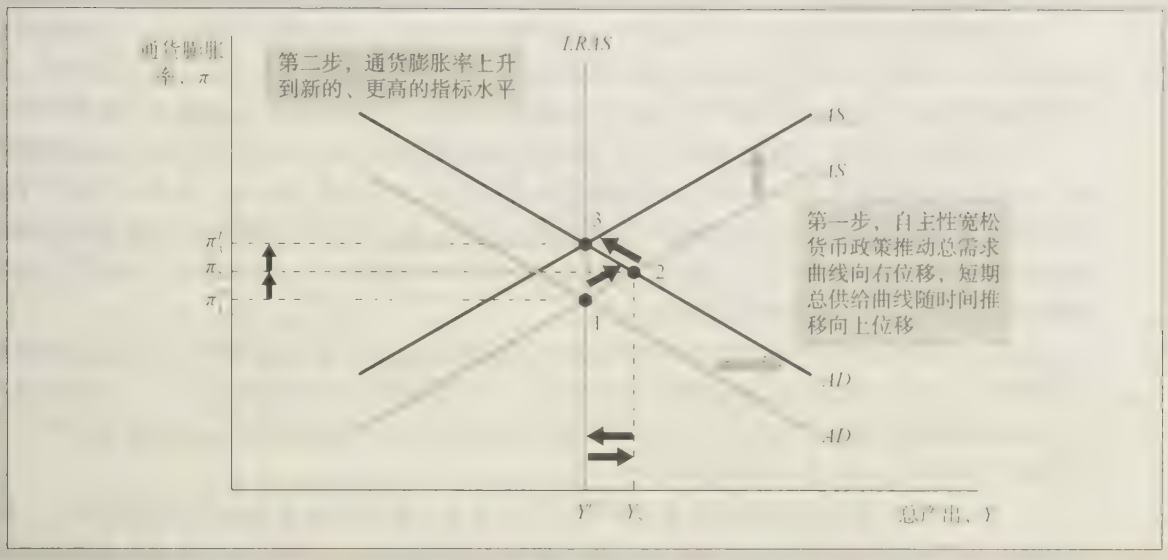


图 23—8　通货膨胀率指标的上升

中央银行为了将通货膨胀率指标提高至 π^T，实施了自主性宽松货币政策，降低任一通货膨胀率对应的实际利率，从而推动总需求曲线向上位移至 AD_3。经济移动到点 2，短期总供给曲线将向左上方位移，最终到达 AS_3。经济相应地移动到点 3，此时产出缺口为零，通货膨胀率上升至 π_3^T。

通货膨胀型货币政策的起因

如果每个人都认为通货膨胀对于经济而言不是一件好事，为什么我们还会遇到这么多通货膨胀的时期呢？政府会故意实施通货膨胀型货币政策吗？我们知道，货币当局可以设定长期的通货膨胀率，因此政府一定是在追求其他某些目标的过程中，实施了过度扩张型货币政策，并造成了高通货膨胀。在本节，我们将考察最可能造成通货膨胀的政府政策。

高就业率目标与通货膨胀

高就业是大部分政府最为主要的目标，在实现高就业的过程中可能造成高通货膨胀。美国政府在法律上（1946 年的《就业法》和 1978 年的《汉弗莱-霍金斯法》）有责任采取积极干预的政策，提高就业水平。尽管以上两个法案都要求在物价稳定的前提下实现高就业，但是在实际中，政府总是单纯地追求高就业目标而不太顾及其政策可能造成通货膨胀的事实。尤其是在 20 世纪 60 年代中期和 70 年代，情况正是如此，当时政府在稳定失业率方面表现得极为活跃。

政府为提高就业率而积极采取的稳定政策可能会造成两种类型的通货膨胀：

1. 成本推进型通货膨胀（cost-push inflation），这种类型通货膨胀产生的原因可能是暂时性负面供给冲击，或者工人要求的工资增长幅度超过了产出增长率。

2. 需求拉动型通货膨胀（demand-pull inflation），这种类型通货膨胀产生的原因是政府实施增加总需求的政策。

我们可以利用总需求—总供给分析来说明，高就业目标是如何导致这两种类型的通货膨胀的。

成本推进型通货膨胀 在图23—9中，经济起初处于点1，即总需求曲线AD_1与短期总供给曲线AS_1的交点。假设工人提高工资的要求成功了，原因可能是工人希望实际工资水平（工资所能购买到的产品和服务的数量）与产出保持同步增长，也可能是工人预期通货膨胀率将会上升，因此希望工资水平能够相应增长。这种成本推进型的冲击（相当于暂时性负面供给冲击）导致通货膨胀率上升，从而推动短期总供给曲线向左上方位移至AS_2。如果中央银行不采取任何政策调整均衡利率水平，货币政策曲线保持不变，经济将会移动到新的短期总供给曲线AS_2与总需求曲线AD_1的交点，即点2′。此时的总产出水平降至Y'，低于潜在产出水平，通货膨胀率上升至π_2，从而导致失业率的上升。

相反，以高就业率为目标的积极的政策制定者会采取减税、增加政府购买或者自主性宽松货币政策，以增加总需求。这些政策会推动图23—9中的总需求曲线位移至AD_2，此时经济在点2处迅速恢复到潜在产出水平，通货膨胀率则上升至π_2。工人如愿以偿，既提高了工资，又享受到了政府防止过度失业的政策保护。

工人的成功可能会鼓励他们要求更高的工资，而且，其他工人可能会意识到相对于工友，自己的工资水平实际上下降了，他们也会提出增加工资的要求。这些行动可能会引发其他暂时性负面供给冲击，从而推动图23—9中的短期总供给曲线继续向左上方位移至AS_3。当经济移动至点3时，失业率水平再次上升，政府将会再次利用积极的政策推动总需求曲线向右位移至AD_3，从而使得经济在更高的通货膨胀率水平π_3上实现充分就业。如果这个过程一直继续，结果就会造成通货膨胀率水平的持续升高，即成本推进型通货膨胀。

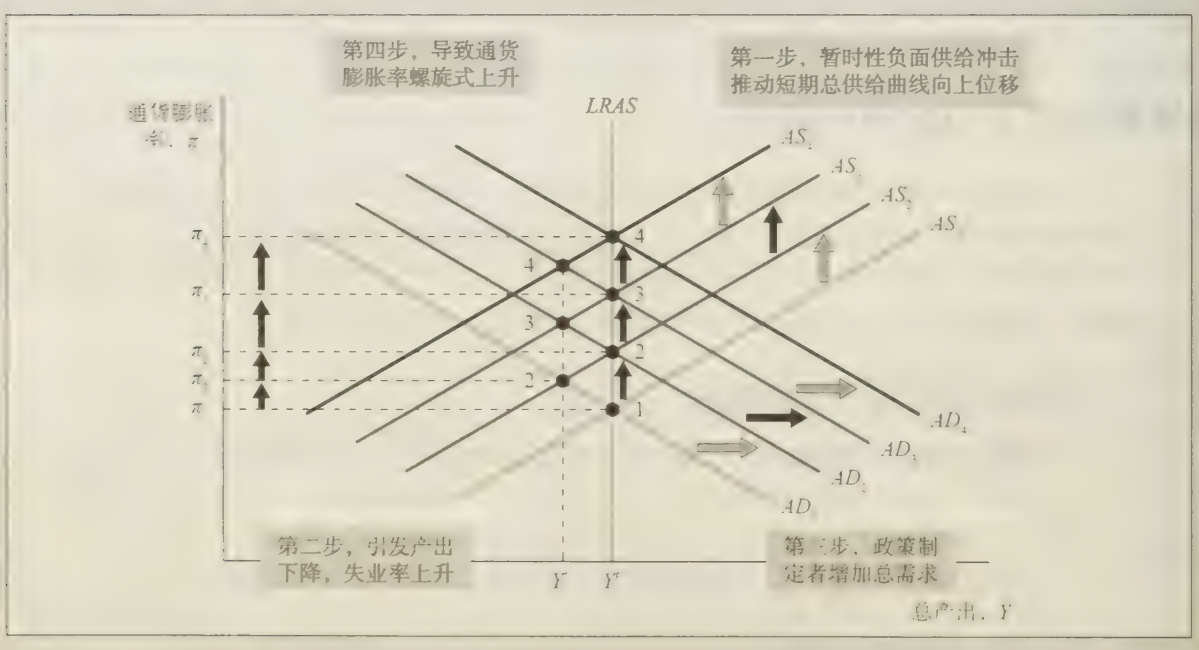


图23—9 成本推进型通货膨胀

成本推进型的冲击（相当于暂时性负面供给冲击）推动短期总供给曲线向左上方位移至AS_2，经济移动到点2′。为了将总产出保持在Y^*的水平和降低失业率，政策制定者会推动总需求曲线位移至AD_2，经济在点2处迅速恢复到潜在产出水平，通货膨胀率为π_2。短期总供给曲线继续向左上方位移至AS_3甚至更高的水平，使得政策制定者持续增加总需求，造成通货膨胀率水平的持续升高，即成本推进型通货膨胀。

需求拉动型通货膨胀 高就业率目标也可能会通过另一种渠道导致通货膨胀型的财政和货币政策。由于劳动力市场存在着摩擦，失业工人和雇主之间很难实现完全匹配，因此，即使在充分就业（自然失业率）状态下，失业现象仍然存在，也就是说，充分就业时的失业率依然大于零。如果政策制定者错误地低估了自然失业率水平，因此设定的失业率目标过低（例如，低于自然失业率水平），就可能会造成过度扩张的货币政策，进而引发通货膨胀。

图 23—10 利用总供给-总需求分析说明了这一场景是如何发生的。如果自然失业率水平为 5%，而政策制定者的失业率目标是 4%，他们希望达到的产出目标就会高于潜在产出。在图 23—10 中，这一产出目标用 Y^T 表示。假设经济起初位于点 1，此时经济处在潜在产出水平上，但是低于产出目标水平 Y^T。为了实现 4%的失业率水平，政策制定者必须采取扩张性财政政策或者自主性宽松货币政策以增加总需求。图 23—10 中的总需求曲线向右位移直至到达 AD_2，经济移至点 2′，此时的总产出水平为 Y^T，而失业率水平达到了政策制定者的预期目标 4%。但事情还未结束。在 Y^T 的水平上，4%的失业率低于自然率水平，产出高于潜在水平，因此工资水平将会升高。短期总供给曲线将会向左上方位移至 AS_2，经济也将从点 2′移动到点 2。此时经济又回到了潜在产出水平，但是通货膨胀率将会升至 π_2。由于失业率水平再次高于目标水平，政策制定者将会再次推动总需求曲线向右到达 AD_3，从而在点 3′处达到产出目标，整个过程将继续推动经济移动到点 3，这一过程还将持续。结果就是通货膨胀率的稳定上升。

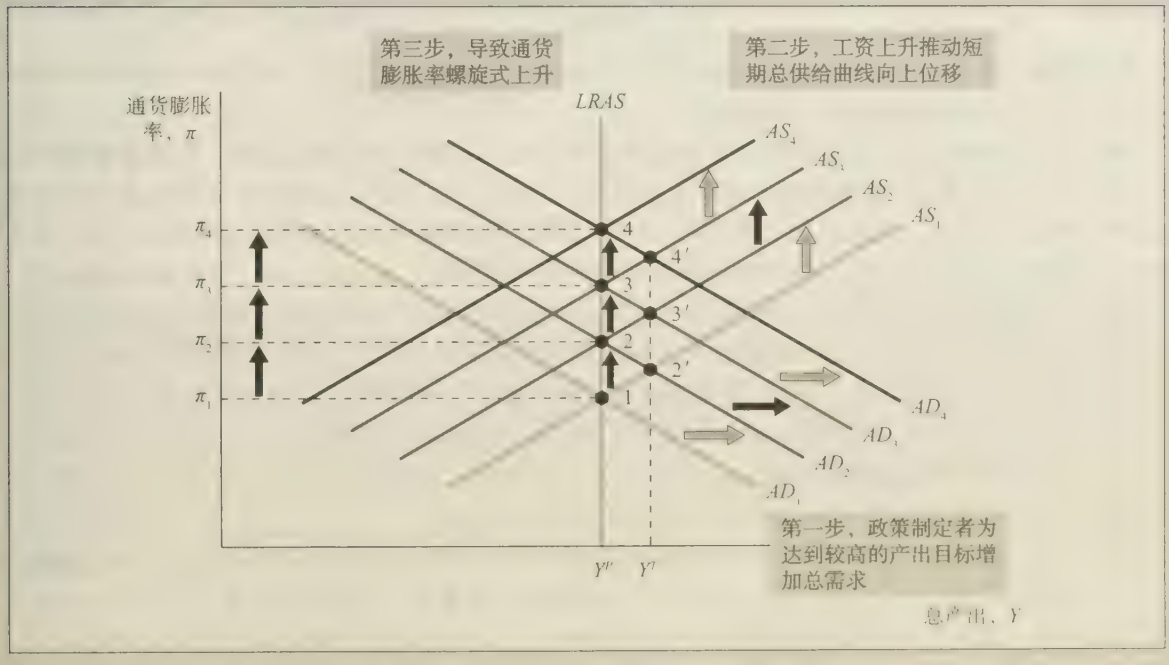


图 23—10 需求拉动型通货膨胀

过低的失业率目标（或者过高的产出目标 Y^T）导致政府增加总需求，推动总需求曲线从 AD_1 向右位移至 AD_2、AD_3，并且继续位移。由于在 Y^T 的水平上，失业率低于自然率水平，因此工资水平将会升高。短期总供给曲线会从 AS_1 向左上方位移至 AS_2、AS_3，并且继续位移。结果就是通货膨胀率的持续上升，即需求拉动型通货膨胀。

追求过低的失业率目标或者过高的产出目标，就会导致通货膨胀型的货币政策和财政政策。政策制定者无法知晓以后：他们不能达成其失业率目标，而且会加剧通货膨胀。如果失业率目标低于自然率水平，那么，在政策制定者意识到自己的错误之前，图 25-10 所述的过程就会一直持续下去。

成本推进型与需求拉动型通货膨胀 通货膨胀发生时，我们能区分是成本推进型还是需求拉动型吗？通常情况下，当失业率低于自然失业率时，我们认为是需求拉动型通货膨胀；当失业率高于自然失业率时，我们认为是成本推进型通货膨胀。遗憾的是，经济学家和政策制定者在如何准确衡量自然失业率水平的问题上，还在苦苦探索。更复杂的是，成本推进型通货膨胀可以是由需求拉动型通货膨胀引起的，从而进一步模糊了这两种类型的通货膨胀之间的区别：需求拉动型通货膨胀造成了通货膨胀率的升高，预期通货膨胀率最终也会随之上升。工人为保证实际工资水平不下降，会提出增加工资的要求（成本推进型通货膨胀）。扩张性的财政政策和货币政策会造成两种类型的通货膨胀。因此我们不能基于其根源来区分通货膨胀的两种类型。

我们在下面的应用中可以看到，美国通货膨胀型政策的主要原因是政策制定者追求的高就业率目标。我们在第 14 章已经了解到，持续存在的政府预算赤字，需要基础货币的增长来弥补，从而也会造成通货膨胀。

应用

大通胀

我们考察了通货膨胀型货币政策的根源之后，现在就可以来分析 1965—1982 年间美国通货膨胀率上升的原因了，这段时期被称为“大通胀”。

图 25-11 (a) 记录了这些年里通货膨胀率上升的情况。大通胀之前的几年，年通货膨胀率低于 2%。到 20 世纪 70 年代，通货膨胀率的平均水平在 5% 左右。1979 年石油价格冲击发生后，1980 年的通货膨胀率达到了接近 14% 的峰值。图 25-11 (b) 对比了实际失业率和自然失业率的估计值。需要注意的是，1960—1978 年间，除了 1 年外，其余各年的失业率都低于自然失业率（用阴影区域标记）。这说明 1960—1978 年出现了图 25-10 所表示的需求拉动型通货膨胀。也就是说，政策制定者为了实现过高的产出目标，实施了自主性宽松货币政策，推动总需求曲线向右位移，造成了正的产出缺口，从而加剧了通货膨胀。20 世纪 60 年代中期，政策制定者、经济学家、政治家所追求的失业率目标为 4%，他们认为这一失业率水平与物价稳定是一致的。事后来看，今天大部分经济学家认为 20 世纪 60 年代和 70 年代的自然失业率水平要高得多，如图 25-11 (b) 所示，自然失业率应当在 5%～6% 之间。4% 这一不恰当的失业率目标造成了美国历史上持续时间最长的通货膨胀时期。

图 25-11 (b) 说明 1973 年之后，除了 1978—1979 年这一短暂的阶段之外，失业率高于自然失业率水平（用阴影区域）。而图 25-11 (a) 显示，通货膨胀仍在持续，说明发生了图 25-9 所示的成本推进型通货膨胀（其动力来自之前的需求拉动型通货膨胀）。公众对政府坚决追求高就业目标的认知，可以同样说明通货膨胀的持续存在。需求拉动型通货膨胀引发的预期通货膨胀率上升，推动图 25-9 中的短期总供给曲线向左上方位移，由此造成了失业率上升。政策制定者为降低失业率而实施的自主性宽松货币政策，推动总需求曲线向右位移。结果就是通货膨胀率的持续上升。

美联储在当时的主席保罗·沃尔克的领导下，坚定地实施反通货膨胀的货币政策，包括将联邦基金利率提高到 20% 的水平，才将通货膨胀率降低下来，终止了大通胀。

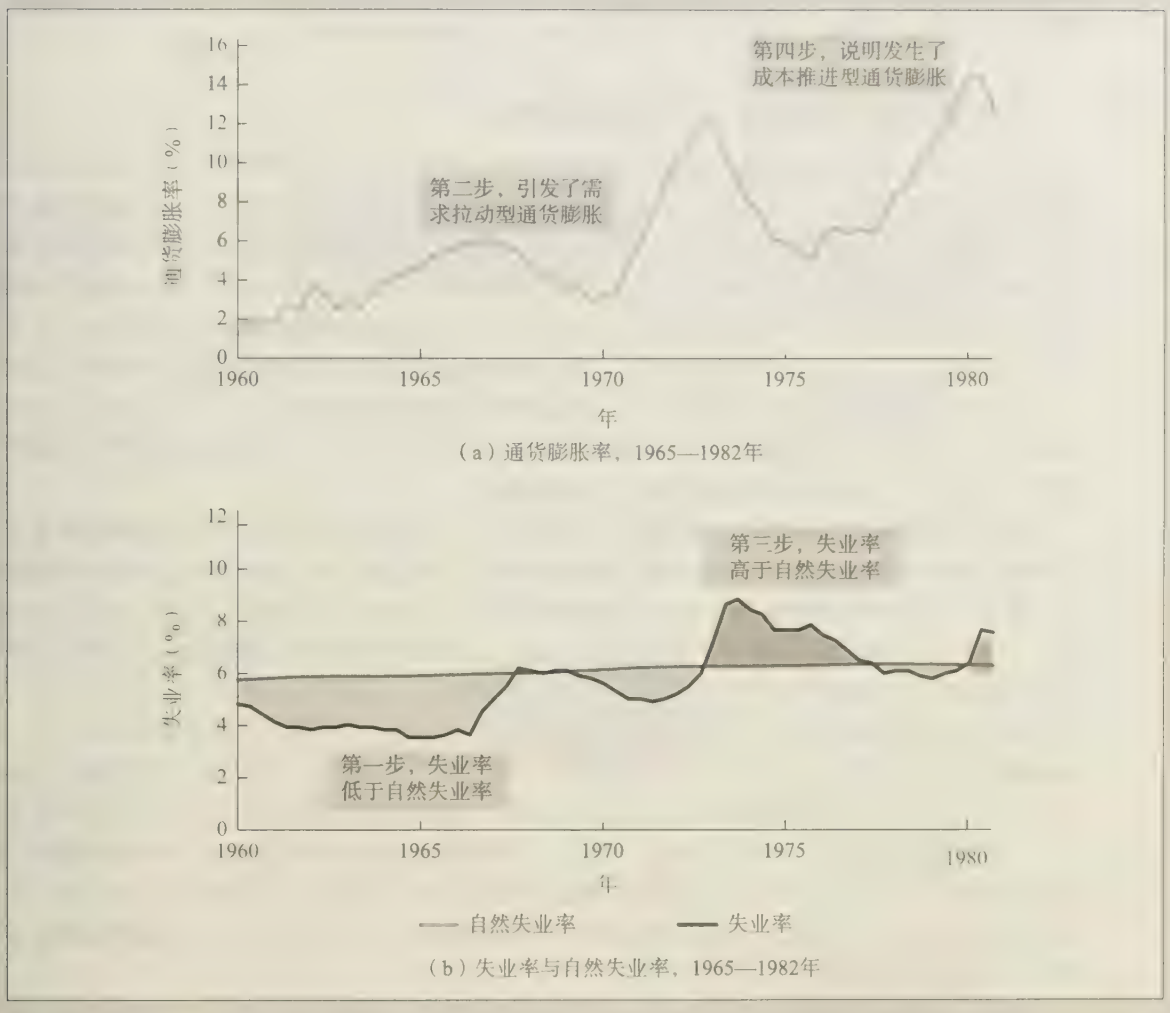


图 23—11　通货膨胀率与失业率，1965—1982 年

如（a）所示，20 世纪 60 年代初期，年 CPI 通货膨胀率低于 2%，但到 20 世纪 70 年代，通货膨胀率的平均水平在 8% 左右。1979 年石油价格冲击发生后，1980 年的通货膨胀率达到了接近 14% 的峰值。如（b）所示，1965—1982 年间，除了 1 年外，其余各年的失业率都低于自然失业率，说明出现了图 23—10 所示的需求拉动型通货膨胀。1975 年之后，失业率总是高于自然失业率水平，说明发生了图 23—9 所示的成本推进型通货膨胀。

资料来源：Economic Report of the President.

零利率下限的货币政策

迄今为止，我们假定的都是中央银行通过下调政策利率（例如，联邦基金利率）降低通货膨胀率，从而能够持续地降低实际利率，因此货币政策曲线总是向上倾斜的。然而，由于联邦基金利率是名义利率，因而不能降低到零以下的水平。联邦基金利率为负意味着在联邦基金市

场上放款的收益低于持有现金的收益，而后者的收益率为零。第 15 章介绍过政策利率降低为零即零利率下限的情况，它会给货币政策实施带来一些特殊的问题。

推导零利率下限情况下的总需求曲线

为了更深入地理解零利率下限给货币政策实施造成的问题，我们来看一看当中央银行不能将政策利率降低到零以下水平时，总需求曲线会发生什么变化。图 23—12（a）说明了触发零利率下限的 MP 曲线。为达到分析目的，我们假定预期通货膨胀率是趋向于实际通货膨胀率的（通常情况下的确如此），并用图 23—12（a）的横轴表示。我们的分析从 MP 曲线的点 3 开始，此时通货膨胀率为 3%，实际利率为 2%。现在来看一看如果通货膨胀率从 3%降低到 2%会发生什么情况。在这一通货膨胀率水平上，货币当局按照泰勒定理想要降低实际利率，比如到 −2%的水平（图 23—12（a）中的点 2），这要求其将政策利率降低为 0（$r=0-2\%=-2\%$）。在图 23—12（a）中的点 2 处，MP 曲线触发了零利率下限。至此，我们的分析与第 21 章的分析是一致的，MP 曲线是通常情况下的向上倾斜的。

现在，如果通货膨胀率进一步降低，比如到 1%，会出现什么情况？货币当局还是希望通过降低政策利率来降低实际利率，但因为政策利率已经达到了零下限，因此不能再故伎重演了。事实上，如 MP 曲线的点 1 所示，通货膨胀率为 1%时的实际利率上升为 −1%（$r=0-1\%=-1\%$）。于是我们看到 MP 曲线上点 2 和点 1 之间的部分是向下倾斜的，与我们在第 21 章所介绍的形状是相反的。

现在我们看看在图 23—12（b）中，总需求曲线会出现什么情况。当通货膨胀率为 3%、实际利率为 2%时（图 23—12（a）中 MP 曲线上的点 3），均衡产出水平为 9 万亿美元，在图 23—12（b）中标记为总需求曲线上的点 3。现在，通货膨胀率降低为 2%，实际利率降低为 −2%，即图 23—12（a）中 MP 曲线上的点 2，此时随着实际利率的下降，计划支出增加，因此总产出增加为 10 万亿美元。2%的通货膨胀率和 10 万亿美元的总产出在图 23—12（b）中被标记为总需求曲线上的点 2。该点即为零利率下限的位置。从点 3 到点 2 的总需求曲线是通常情况下的向下倾斜的。

然而，如果通货膨胀率降低为 1%，MP 曲线上的点 1 说明实际利率会上升到 −1%。这是因为在零利率下限的水平上，通货膨胀率和预期通货膨胀率的双双下降会造成实际利率升高。实际利率上升导致总需求减少至 9.5 万亿美元，此时经济到达图 23—12（b）总需求曲线上的点 1。因此，在从点 1 到点 2 的过程中，总需求曲线是向上倾斜的，而非向下倾斜的。如图 23—12（b）所示，零利率下限的存在使得总需求曲线呈现出折弯的形状。

零利率下限情况下自我纠错机制失效

现在我们要分析的是，当经济遭遇到严重的负面冲击时（如第 12 章所介绍的全球金融危机这样的冲击），面临零利率下限的约束，总需求—总供给坐标图会发生什么变化。在这种情况下，图 23—13 中最初的短期总供给曲线与总需求曲线的上升部分相交于点 1，此时总产出低于潜在产出水平，由于 $Y_1<Y^P$，经济不够活跃，因此短期总供给曲线就会下降到 AS_2，经济移动到 AS_2 与 AD 曲线的交点 2，此时通货膨胀率和产出分别下降为 π_2 和 Y_2。由于相对于 Y^P，Y_2 比 Y_1 更低，因此短期总供给曲线会继续向下位移至 AS_3，经济移动到点 3，通货膨胀率和产出分别进一步降低至 π_3 和 Y_3。

我们对图 23—13 的分析可以说明两个关键事实：

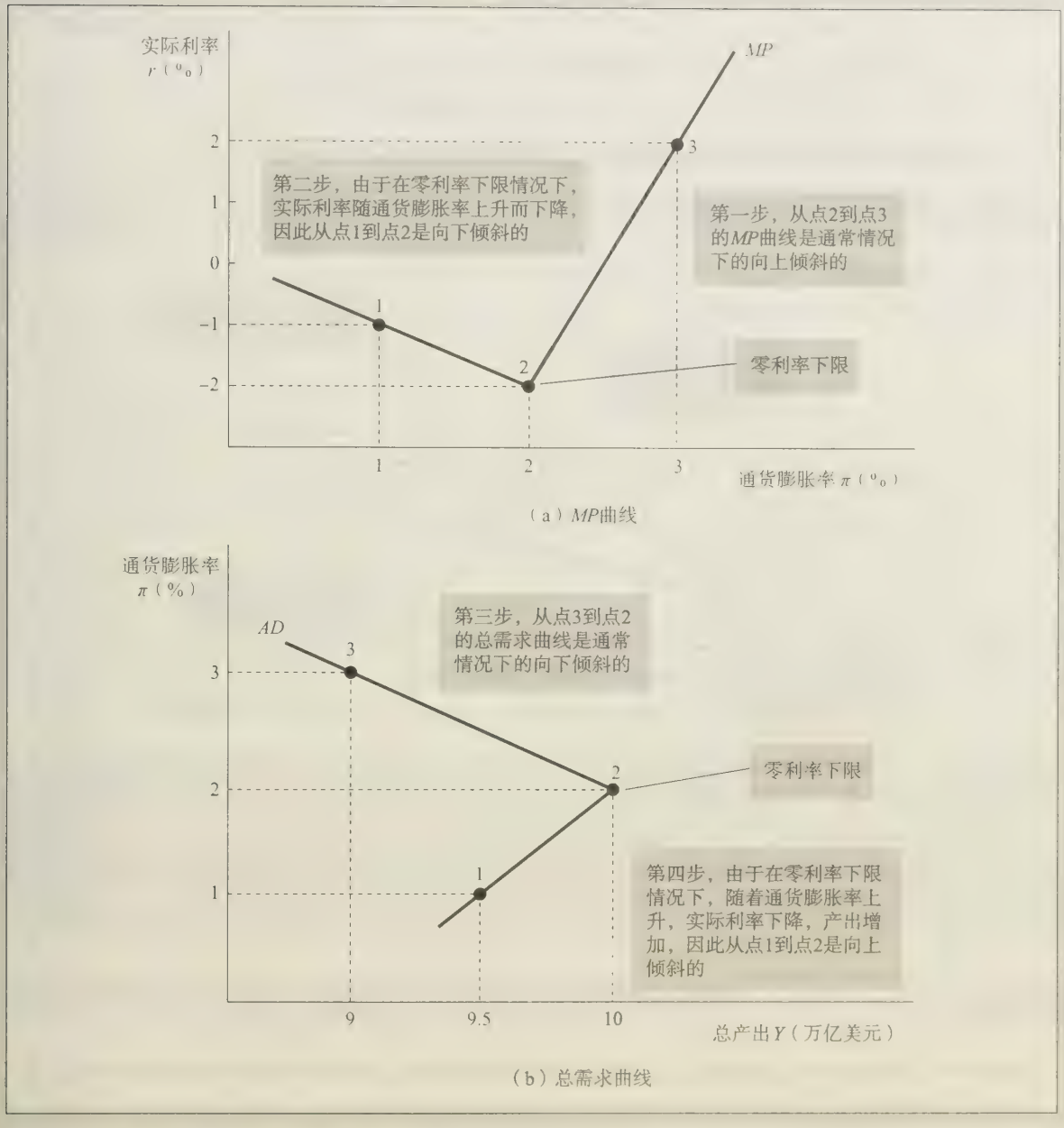


图 23—12　零利率下限情况下总需求曲线的推导

（a）中，*MP* 曲线上从点 2 到点 3 之间的部分是通常情况下的向上倾斜的，但随着政策利率达到零下限，通货膨胀率和预期通货膨胀率的下降会导致实际利率上升，因此点 2 和点 1 之间的部分是向下倾斜的。这使得（b）中的总需求曲线呈现出折弯的形状。

首先，自我纠错机制不再发挥作用。当经济遭遇到均衡产出低于潜在产出和政策利率达到零下限的情况时，如果政策制定者不采取任何行动，产出不会自动回到其潜在水平。事实上会出现相反的情况：经济进入螺旋式下降。

其次，在这种情况下，经济陷入了紧缩式的螺旋，通货膨胀率和产出持续下降

这两种结果背后的机制是非常显而易见的。当产出低于潜在水平，且政策利率达到零下限时，通货膨胀率的下降会导致实际利率上升，从而进一步削弱产出，带动通货膨胀率进一步下降。用框架图表示，这一系列事件的链条可以表达如下：

$$Y<Y^P \Rightarrow \pi \downarrow \Rightarrow r \uparrow \Rightarrow Y \downarrow \Rightarrow Y<<Y^P \Rightarrow \pi \downarrow \Rightarrow r \uparrow \Rightarrow Y \downarrow$$

最终结果就是产出和通货膨胀率都进入螺旋式下降的循环。

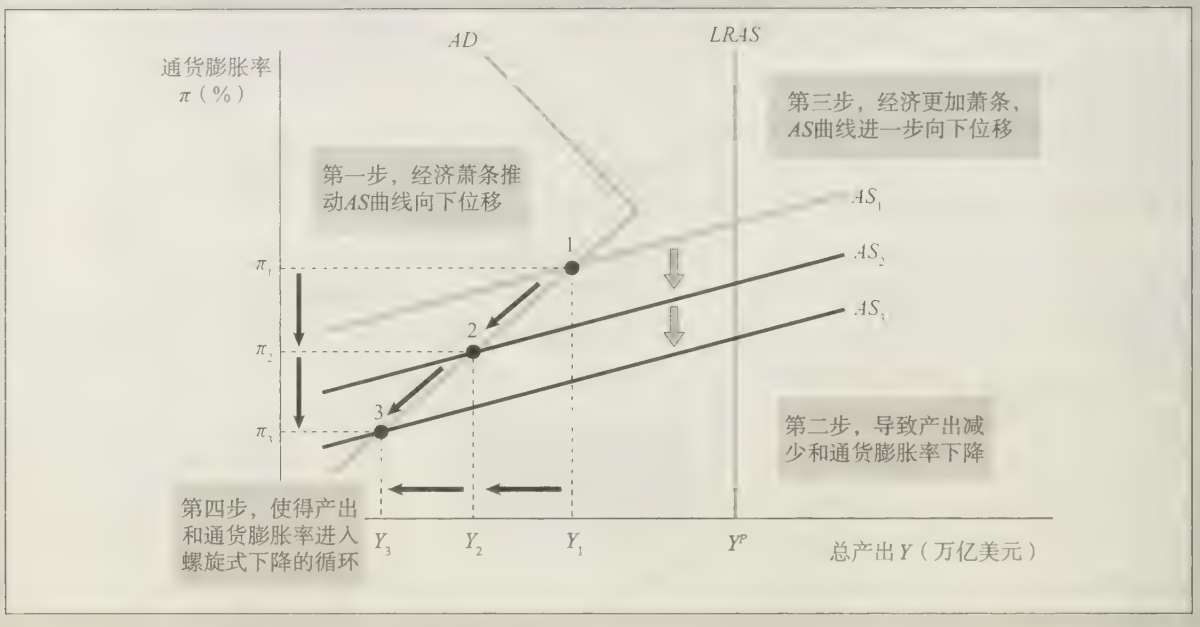


图 23—13　零利率下限情况下自我纠错机制失效

在最初的均衡位置点 1，$Y_1<Y^P$，因此短期总供给曲线向下位移到 AS_2，经济移动到点 2，此时产出和通货膨胀率分别下降为 Y_2 和 π_2。由于相对于 Y^P，Y_2 比 Y_1 更低，因此短期总供给曲线会继续向下位移至 AS_3，经济移动到点 3，此时产出和通货膨胀率分别进一步降低至 Y_3 和 π_3。因此产出和通货膨胀率进入螺旋式下降的循环。

LVIII　非常规货币政策和量化宽松

在零利率下限的情况下，货币政策当局无法再降低政策利率，因此常规货币政策无法发挥作用。因此，中央银行将不得不实施第 15 章所讨论的非常规货币政策来刺激经济。这里我们将讨论几种不同的非常规货币政策是如何推动经济扩张，避免产出和通货膨胀陷入图 23—13 所示的螺旋式下降的循环的。

之前我们学习过，非常规货币政策有三种形式：提供流动性，购买资产（量化宽松），预期管理。要了解这三种形式是如何发挥作用的，回忆一下第 20 章的内容，投资的实际利率 r 不仅反映了中央银行设定的短期实际利率 r，而且另外一项 f 是我们之前提及的金融脆弱性。这种联系用数学公式表达如下：

$$r_l = r + \bar{f} \tag{23.1}$$

这些非常规货币政策手段都有助于降低总需求—总供给模型中的 f，从而提高总产出和通货膨胀率。我们逐一考察每种手段。

提供流动性

图 23—11 所描述的零利率下限经常出现于信贷市场几近崩溃和流动性短缺的情况中，最近的全球金融危机期间就是如此。流动性短缺导致金融脆弱性显著加剧，推动图 23—11 中的总需求曲线位移至 AD_1，经济移动到它与总供给曲线的交点 1，此时政策利率触发零利率下限，产出低于潜在水平。中央银行可以直接缓解金融脆弱性，它通过增加贷款设施，为受损市场提供更多的流动性，可以帮助市场恢复其正常功能，从而降低 f 项的值。我们在第 22 章看到，金融脆弱性的缓解可以降低投资的实际利率 r，从而增加任一通货膨胀率对应的投资支出和总需求。总需求曲线进而向右位移至 AD_2，经济移动到点 2，产出水平和通货膨胀率双双上升。事实上，如果提供流动性的政策措施足够成功，经济就会迅速恢复到充分就业水平，如图中点 2 所示，此时产出返回其潜在产出。

购买资产和量化宽松

中央银行也可通过购买私人资产，缩小信贷利差，进而降低 f 项的值。当中央银行购买私人证券时，就会导致证券价格上升和利率下降，进而降低信贷利差和 f，投资的实际利率随之下降。如图 23—14 所示，对应任一通货膨胀率的实际投资利率下降会推动总需求曲线向右位移，导致产出水平和通货膨胀率上升。

由于投资的对象通常是长期项目，实际投资利率很可能是长期利率，因此不同于短期实际利率 r。基于这个原因，公式（23.1）中的 f 项不仅可以看做金融脆弱性和信贷利差，还可被视作长期利率和短期利率之间的利差。这意味着购买长期国债等资产也可降低投资的实际利率。例如，当美联储购买长期美国国债时，将会提高它们的价格和降低长期利率。结果就是 f 以及对应任一通货膨胀率的实际投资利率的下降，因此图 23—11 中的总需求曲线向右位移至 AD_2，从而提高了产出水平和通货膨胀率。

当中央银行提供流动性或者购买资产时，它的资产负债表必然随之扩张。事实上，我们在第 17 章已经学习到，从 2007 年 9 月金融危机开始到 2014 年，美联储的资产从 8 000 亿美元飙升至 4 万亿美元之巨。资产负债表的这种扩张被称为量化宽松，原因在于，它大幅增加了经济中的流动性，从而形成了在近期内刺激经济的巨大推动力，与此同时，可能也激发了通货膨胀。

然而，中央银行自身资产负债表的扩张可能不足以刺激经济。在零利率下限的总需求—总供给分析中，我们看到，如果量化宽松不能够降低投资的实际利率，即前任美联储主席本·伯南克所指的信贷宽松，那么就不会对总需求曲线产生影响，产出和通货膨胀也不会发生相应的变化。如果资产购买计划购买的仅是短期政府证券，就不可能影响到信贷利差或者长期和短期利率之间的利差，因此 f 和投资的实际利率保持不变。结果是对总体经济仅产生非常小的影响。事实上这就是日本所经历的情况，日本银行大规模购买资产的项目主要涉及的是短期国债，经济不仅不能复苏，通货膨胀率甚至会变成负数。

① 量化宽松本身不一定能够刺激经济，还有两个其他原因。首先，中央银行资产负债表的大幅扩张不一定导致货币供给的大幅增加。第 14 章应用“量化宽松与货币供给，2007—2014 年”说明这正是美国 2007—2014 年期间的情况。当时美联储资产负债表和基础货币的扩张并没有带动货币供给的大幅增加，原因是基础货币的大部分增量都转化为超额准备金的持有。其次，基础货币的增加不一定意味着银行会扩大贷款。因为银行还可以选择持有超额准备金，而不增加贷款发放。全球金融危机期间就是如此。当时基础货币的扩张主要引发的是超额准备金的大量增加，银行贷款没有增长。

预期管理

中央银行承诺在较长时间段内保持政策利率的低水平，这种前瞻性指引是降低长短期利差，进而降低 I 和投资的实际利率的另外一种途径。我们在第 6 章看到，由于投资者可以选择投资于长期债券，而不是一系列的短期债券，因此长期债券的利率与其有效期内市场预期短期利率的平均值密切相关。中央银行通过承诺未来一定期间内的货币政策将保持联邦基金利率的零水平，可以降低市场对未来短期利率的预期值，从而拉动长期利率下降。结果是 I 和投资的实际利率的下降，从而推动图 23—14 中的总需求曲线向右位移，带动产出水平和通货膨胀率上升。

至此，非常规货币政策发挥作用的途径都是通过 I 以及图 23—14 中总需求曲线的向右位移实现的。然而，预期管理还可以通过提高预期通货膨胀率进而推动图 23—15 中的短期总供给曲线位移。第 22 章曾经介绍过，预期通货膨胀率的上升（例如，中央银行承诺未来将竭尽全力提高通货膨胀率）会推动图 23—15 中的短期总供给曲线向上位移至 AS_2，经济来到点 2，此时产出水平和通货膨胀率分别上升到 Y_2 和 π_2。这一结果背后的机制显而易见：政策利率为零，预期通货膨胀率的上升会拉动实际利率下降，导致投资支出和总产出增加，如图所示，经济从总需求曲线上的点 1 移动到点 2。然而，这一战略的一个问题在于，公众必须相信未来的通货膨胀率确实会上升。如果中央银行提高通货膨胀率的承诺不可信，那么预期通货膨胀率就不会上升，这种特殊类型的预期管理也就不会发挥作用。

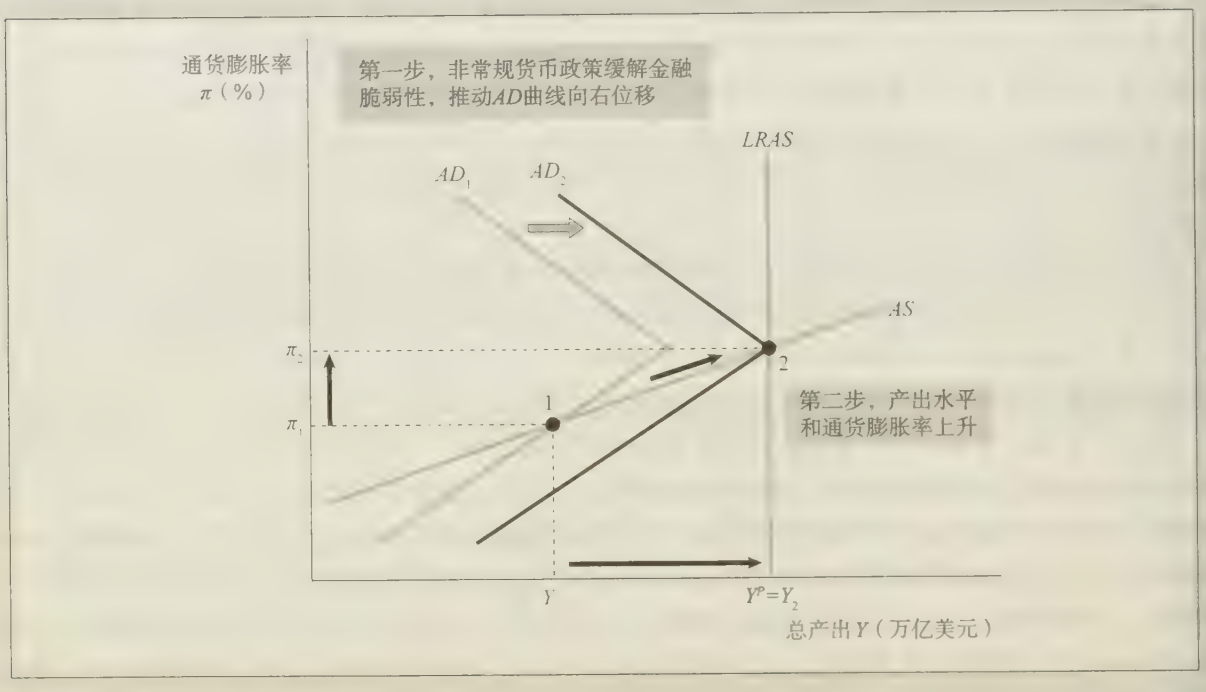


图 23—14　非常规货币政策的反应

无论是提供流动性、购买资产还是预期管理，非常规货币政策都降低了 r，进而导致任一通货膨胀率对应的投资的实际利率下降，推动总需求曲线位移至 AD_2。经济移动到点 2，产出水平和通货膨胀率分别上升到 Y_2 和 π_2。

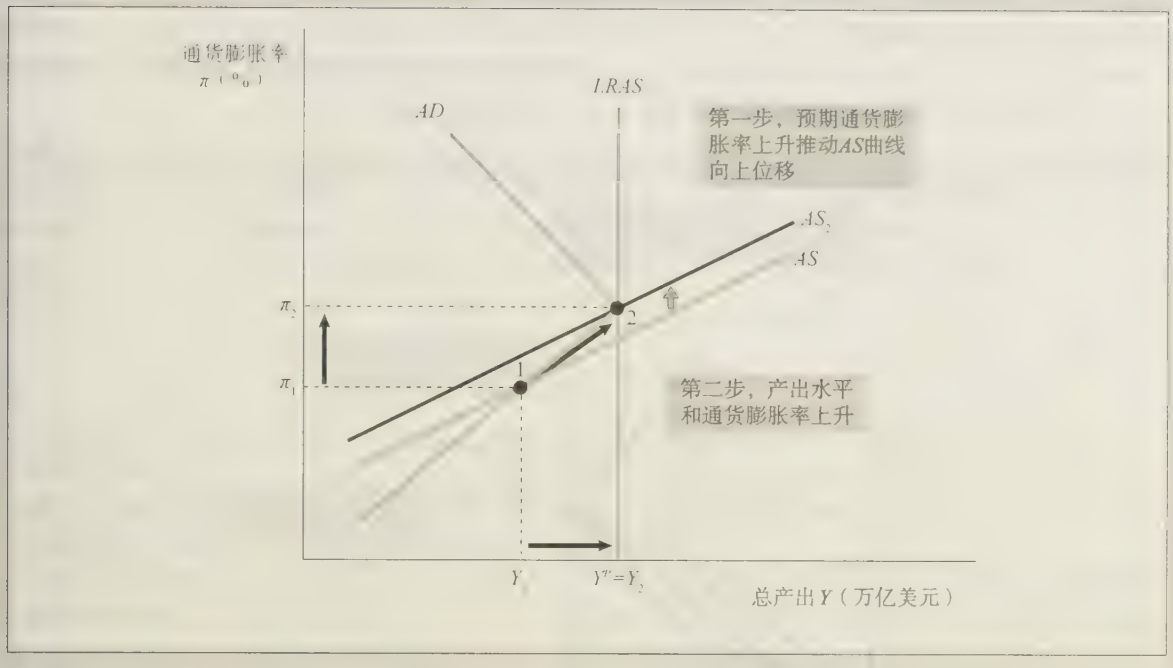


图 23—15　预期通货膨胀率上升的反应

预期通货膨胀率的上升推动短期总供给曲线向上位移至 AS_2，经济来到点 2，此时产出水平和通货膨胀率分别上升到 Y_2 和 π_2。

安倍经济学与 2013 年日本货币政策的转变

到 2012 年，日本经济萎缩已经超过了 10 年，增长率非常低，政策利率陷于零利率下限的困境，经济中出现了通货紧缩。2012 年 12 月安倍晋三（Shinzo Abe）赢得日本首相大选时面对的就是这样的场面。就任后，在他的推动下，经济政策实现了大转变，以刺激经济增长。媒体将他的政策戏称为“安倍经济学”。安倍经济学的一个关键要素就是货币政策的转型。首先，2013 年 1 月，安倍不顾时任日本银行行长白川方明（Masaaki Shirakawa）的反对，向日本银行施压，将通货膨胀指标从 1% 翻番至 2%。白川方明于 2013 年 3 月辞职后，新任日本银行行长黑田东彦（Haruhiko Kuroda）就任后宣布未来将调整货币政策的实施。首先，前任行长从来没有正式承诺过要实现 1% 的通货膨胀指标，黑田东彦则宣布将未来两年的通货膨胀指标确定为 2% 的水平。其次，他表示日本银行将启动大规模的资产购买（量化宽松）计划，该计划不仅将日本银行的资产负债表扩张两倍，而且购买的资产组合会发生很大变化。具体而言，日本银行不仅购买短期国债，还会购买长期债券，包括不动产投资信托等私人证券。

我们可以运用上一节的分析来说明货币政策的这一转变会对日本经济产生什么影响。首先，与之前的量化宽松不同，安倍经济学的项目试图通过购买长期资产来降低 r。具体而言，该项目将通过购买私人证券降低信贷利差，通过购买长期国债降低长期利率，进而降低 r。我们已经知道，政策利率降低到零下限，r 降低会带动投资的实际利率下降，进而推动图 23—16 中的总需求曲线向右位移至 AD_2。

其次，根据我们的分析，通货膨胀率指标调高，更为重要的是黑田东彦对这一调高的通货膨胀率指标做出了坚定的承诺，会提高预期通货膨胀率，进而推动短期总供给曲线位移至 AS_2。从图 23—15 中可以看出，经济会移动到点 2，此时产出水平和通货膨胀率都会上升。

换句话说，新的货币政策这两个方面的冲击不仅通过资产购买计划直接降低了投资的实际利率，而且通过直接提高预期通货膨胀率，从另一个方面促使实际利率下降。这两种机制共同作用，推动经济扩张，帮助日本从过去 15 年的通货紧缩中退出。这个新的政策策略看上去已经在发挥作用，2013 年和 2014 年日本经济发展很快，通货膨胀率有所上升，但这一问题还没有定论。

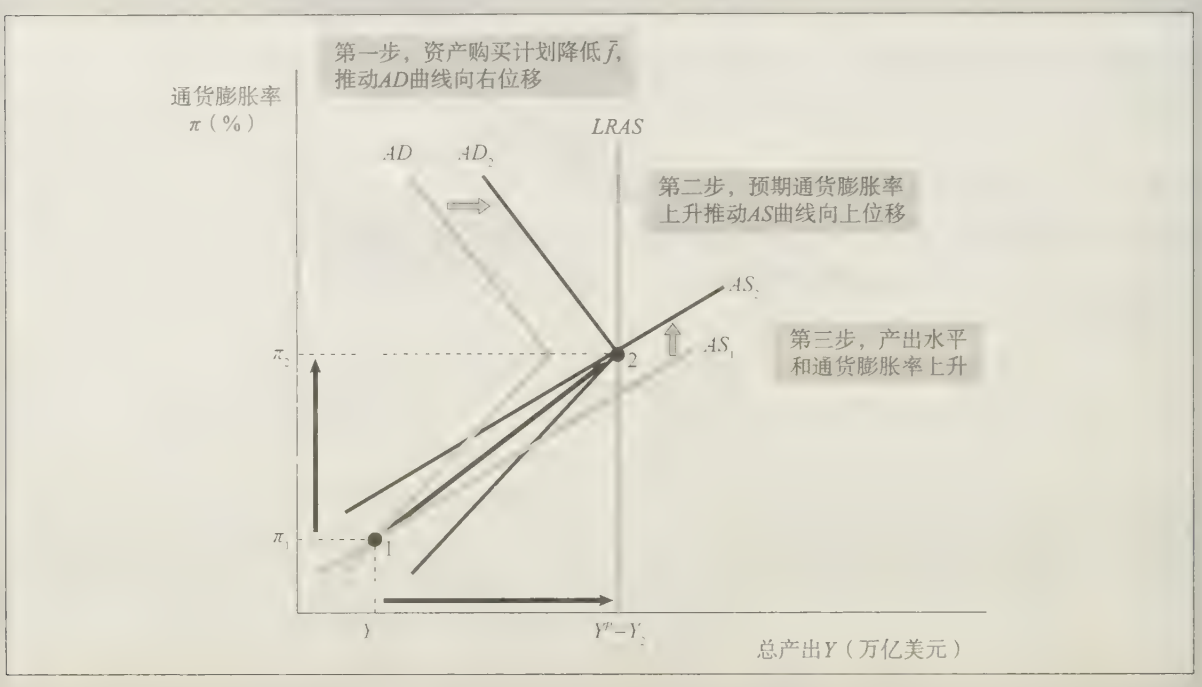


图 23—16　2013 年日本货币政策转变的政策反应

日本银行新的资产购买计划降低了$\bar{r}$，进而导致任一通货膨胀率对应的投资的实际利率下降，推动总需求曲线从 AD_1 向右位移至 AD_2。预期通货膨胀率上升推动短期总供给曲线从 AS_1 向上位移至 AS_2，经济来到点 2，此时产出水平和通货膨胀率分别上升到 Y_2 和 π_2。

总结

1. 在总需求冲击和持续性供给冲击两种情况下，物价稳定和经济活动稳定这两个目标是一致的：稳定通货膨胀率即可稳定经济活动，即使在短期也是如此。然而，如果面对暂时性供给冲击，短期内必须在通货膨胀稳定和经济活动稳定两个目标之间做出取舍，但在长期内，通货膨胀稳定和经济活动稳定之间不存在冲突。

2. 积极干预者认为通过工资和物价水平调整来实现的自我纠错机制作用非常缓慢，因此主张政府应当采取积极的、适应性的政策来解决高失业问题。与此相反，非积极干预者坚信自我纠错机制可以很快发挥作用，因此主张政府应避免采取积极消除失业的政策。

3. 米尔顿·弗里德曼认为长期内“无论何时何地，通货膨胀无一例外都是货币现象”，总需求—总供给分析可以证实这一论断：这一分析说明货币政策制定者可以借助自主性货币政策，即利用联邦基金利率工具来调整总需求水平，进而改变均衡通货膨胀率，因此在长期内可以盯住任一通货膨胀指标。

4. 为提高就业率而积极采取的稳定政策会造成两种类型的通货膨胀：成本推进型通货膨胀，这种类型的通货膨胀产生的原因可能是暂时性负面供给冲击，或者工人要求的工资增长幅度超过了产出增长率；需求拉动型通货膨胀，这种类型通货膨胀产生的原因是政府为实现高产出和高就业的目标而采取增加总需求的政策。需求拉动和成本推进型通货膨胀共同促成了美国 1965—1982 年间的大通胀。

5. 当政策利率达到零下限时，总需求曲线就变成向上倾斜的，这意味着推动经济返回其充分就业状态的自我纠错机制无法发挥作用。在零利率下限情况下，货币当局为促进产出和提高通货膨胀率，不得不求助于一种类型的非常规货币政策：提供流动性，购买资产（通常被称为量化宽松），预期管理。

关键术语

积极干预者　　作用时滞　　凯恩斯主义者　　成本推进型通货膨胀
执行时滞　　立法时滞　　数据时滞　　通货膨胀缺口
非积极干预者　　需求拉动型通货膨胀　　通货膨胀指标　　认识时滞
神作之合

思考题

所有的思考题都可以在 http://www.myeconlab.com 的 MyEconLab 中获取。

1. 当我们提到通货膨胀缺口为负时，这意味着什么？

2. “如果自主性支出减少，中央银行应当降低其通货膨胀指标以稳定通货膨胀率。”这种表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

3. 对于下列每种冲击，说明货币政策制定者会如何应对以稳定经济活动。假定经济最初位于长期均衡位置。

a. 消费者减少自主性消费支出。

b. 金融脆弱性缓解。

c. 政府支出增加。

d. 税收增加。

e. 本币升值。

4. 全球金融危机期间，美联储在无法进一步降低利率的情况下，如何抵消金融脆弱性的显著加剧？美联储的计划是否奏效？

5. 为什么神作之合简化了政策制定者的工作？

6. 为什么暂时性负面冲击将政策制定者陷于两难境地？

7. 在什么方面，持续性负面冲击比暂时性负面冲击更糟糕？

8. 假定三种经济体都遭遇到了暂时性负面供给冲击。A 国起初通货膨胀率上升，产出下降，之后通货膨胀率进一步上升，产出提高。B 国起初通货膨胀率上升，产出下降，之后通货膨胀率和产出水平双双下降。C 国起初通货膨胀率上升，产出下降，之后通货膨胀率下降，产出最终提高。每个国家应当采取什么类型的稳定政策？

9. “面对暂时性正面供给冲击时，政策制定者永远不应当采取稳定产出的政策。”这种表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

10. 企业需要很长的时间才能建成新的厂房和设备，并投入运转，这一事实可以解释什么政策问题？

11. 如果某人告诉你，“国会和议院不能在电话亭之外投票。”这个人所指的是哪种政策时滞？

12. 稳定政策更可能通过货币政策还是财政政策来实施？为什么？

13. “如果数据时滞和认识时滞可以缓解，积极干预的政策对经济可能更有益。”这种表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

14. 为什么积极干预者认为经济的自我纠错机制作用非常缓慢？

15. 如果经济的自我纠错机制作用非常缓慢，政府是否一定要实施相机抉择的政策来解决失业问题？为什么？

16. 假定某人可以计算产出（与失业）波动消除所带来的福利收益。如果这些收益的人均水平很低，你认为会对积极干预/非积极干预论战产生什么影响？

17. 相对陡峭和相对平缓的短期总供给曲线，哪个曲线更加支持非积极干预者的政策主张？为什么？

18. “因为政府的政策制定者认为通货膨胀是不受欢迎的，因此他们的政策不可能是通货膨胀的来源。”这种表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

19. 货币当局如何能够盯住他们所希望的任何通货膨胀率水平？

20. 当自然失业率实际为 5% 时，如果政策制定者错误地认为自然失业率为 7%，并追求稳定政策，会出现什么情况？

21. 需求拉动型通货膨胀如何会引发成本推进型通货膨胀？

22. 政策利率达到零下限时，如何会导致总需求曲线向上倾斜？

23. 为什么当政策利率达到零下限时，自我纠错机制失效？

24. 什么非常规货币政策可以推动总需求曲线位移，它们是如何起作用的？

应用题

所有的应用题都可以在 http：//www. myeconlab. com 的 MyEconLab 中获取。

25. 假定现任政府打算减少政府支出，以缩小政府预算赤字。

a. 利用总需求—总供给坐标图，说明这一政策举措在短期内对经济的影响。描述通货膨胀和产出所受的影响。

b. 如果美联储决定稳定通货膨胀率，会对实际利率、通货膨胀率和产出水平产生什么影响？

26. 利用总需求—总供给坐标图，说明政策时滞是如何造成产出和通货膨胀的不利波动的。

27. 随着货币政策制定者日益关注通货膨胀率的稳定，总需求曲线的形状变得更加平坦。当经济遭遇暂时性负面供给冲击时，总需求曲线形状的这一变化如何有助于稳定通货膨胀率？利用总需求—总供给坐标图说明。

28. 许多发展中国家都受到腐败问题的困扰。这一事实如何有助于解释这些国家通常通货膨胀率较高，且经济较为萧条？利用总需求—总供给坐标图说明。

29. 2003 年，随着美国经济终于从衰退阶段中稳步退出，美联储开始担忧经济中的“软补丁”，特别是可能出现的通货紧缩。因此，美联储开始先发制人地将联邦基金利率从 2002 年底的 1.75%降至 2003 年中期的 1%，从而创下了当时联邦基金利率的最低纪录。此外，美联储承诺在可以预见的时期内将联邦基金利率保持在这一水平上。这一政策被认为是高度扩张性的，有些人认为这会引发潜在的通货膨胀，并且是不必要的。

a. 即使经济并没有实际进入衰退，对零利率的担忧如何说明这一政策？

b. 利用 *MP* 曲线和总需求—总供给坐标图说明这些政策的影响。确保要反映出 2003 年的初始情况，以及政策对通货紧缩威胁的影响。

30. 假定 $\bar{r}$ 取决于两个因素：金融恐慌和资产购买。

a. 利用 *MP* 曲线和总需求—总供给坐标图说明严重的金融恐慌如何将经济拖入零利率下限的境地并使其陷入动荡的紧缩式螺旋。

b. 利用 *MP* 曲线和总需求—总供给坐标图说明足够规模的资产购买如何能够缓解 a 所描述的金融恐慌的影响。

数据分析题

在 MyEconLab 中可以用实时数据更新下列习题，这些习题可用作练习或者用于教学安排。

1. 2014 年 1 月 28 日，美联储发布了特别声明，宣称它的目标是“物价稳定”和“就业最大化”。它还专门指出：“以个人消费支出价格指数衡量的年通货膨胀率为 2%，与美联储的长期使命是高度一致的”以及“‘联邦公开市场委员会参与者’认为长期名义失业率的走势在 5.2%～6.0%之间”。假定这一声明所认定的自然失业率为 5.6%。进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到个人消费支出价格指数（PCECTPI）、失业率（UNRATE）、实际 GDP（GDPC1）与实际潜在国内生产总值（GDPPOT），最后一项是潜在 GDP 的估计值。将物价指数单元格调整为“较上年变动的百分比”。将数据下载到电子表格中。

a. 利用最近四个季度的数据，基于美联储制定的 2% 的指标水平，计算通货膨胀缺口。计算过去四个季度通货膨胀缺口的平均值。

b. 利用最近四个季度的数据，基于 GDP 的指标值和潜在 GDP 的估计值，计算产出缺口。计算过去四个季度产出缺口的平均值。

c. 利用最近 12 个月的数据，基于 5.6%的自然失业率认定值，计算平均失业率缺口。根据 a～c 的答案，说明当前的经济状况是否出现了神作之合？为什么？根据你的答案，说明影响当前经济的冲击来源是什么？请简要解释。

2. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到个人消费支出价格指数（PCECTPI）、失业率（UNRATE）、自然失业率的估计值（NROU）。将物价指数单元格调整为“较上年变动的百分比”。将数据下载到电子表格中。下载 2000 年以来的数据，在同一张表格中绘制所有三个变量。基于这张表格，将通货膨胀的阶段划分为需求拉动型和成本推进型。简要解释你的推理过程。

网络练习

1. 对比历史上不同时期美元的购买力平价是一件非常有趣的工作。请登录 http：//www. bls. gov/cpi/，点击通货膨胀计算器的链接。利用这一计算器回答如下问题：

a. 如果 2014 年一个新住宅价值 12.5 万美元，它在 1950 年的价值是多少？

b. 2014 年平均家庭年收入大约为 5 万美元，1945 年

的平均家庭年收入是多少?

c. 2014 年新车的平均价格为 2.5 万美元，1945 年它的价格是多少?

d. 根据 b 和 c 的答案，说明与 1945 年相比，2014 年购买新车的消费相对于平均家庭收入而言是增加了还是减少了?

网络索引

http：//www. gpoaccess. gov/eop

《总统经济报告》介绍了债务水平、国内生产总值以及其他经济统计指标。

第24章 理性预期对于货币政策的意义

学习目标

- 总结卢卡斯批判。
- 比较使用政策规则和相机抉择政策的异同。
- 总结和说明中央银行具有高可信度的好处。
- 明确中央银行建立和保持可信度的几种途径。

本章预习

第二次世界大战后，以我们在第20～23章介绍的模型武装起来的经济学家认为，相机抉择的政策手段可以在不引发通货膨胀的前提下，消除经济周期所带来的巨大波动。20世纪60年代和70年代，这些经济学家终于有机会将他们的理论应用于实践了。但结果与预期相距甚远。那段时间的经济数据是令人沮丧的：通货膨胀加剧，通货膨胀率经常跃升至10%以上，而就业状况甚至比20世纪50年代的时候还要糟糕。[①]

在20世纪70年代和80年代，诺贝尔经济学奖得主芝加哥大学的罗伯特·卢卡斯（Robert Lucas）和现在供职于纽约大学的托马斯·萨金特（Thomas Sargent）等经济学家利用我们在第7章介绍的理性预期理论，考察了相机抉择政策表现糟糕的原因。他们的分析对于宏观经济模型是否可以用来评估政策手段的潜在效果，以及被公众预料到的政策的有效性提出了质疑。正因为卢卡斯和萨金特的分析对政策实施方式具有重大的意义，因此他们的理论被称为理性预期革命（rational expectations revolution）。[②]

本章考察的是理性预期革命背后的分析。我们先从卢卡斯批判入手。卢卡斯批判指出，因为预期在经济生活中十分重要，所以要预测某一相机抉择政策的效果将是非常困难的。然后，

① 经济状况恶化的部分原因要归咎于1973—1975年和1978—1980年的供给冲击。

② 还有一些经济学家在理性预期革命中起到了积极的促进作用，他们是哈佛大学的罗伯特·巴罗（Robert Barro）、卡内基-梅隆大学的贝内特·麦卡勒姆（Bennett McCallum）、诺贝尔经济学奖得主明尼苏达大学的爱德华·普雷斯科特以及宾夕法尼亚州立大学的尼尔·华莱士（Neil Wallace）。

我们来研究理性预期对我们在第 22 章曾经探讨过的总需求—总供给分析的影响，探索这一理论突破对当前的决策制定模型和政策辩论的意义。

政策评价的卢卡斯批判

长期以来，经济学家运用**宏观经济计量模型**（macroeconometric model，模型中的公式是运用统计工具估计得出的）来预测经济活动和评估政策的潜在效应。这些模型实质上就是描述许多经济变量之间统计联系的一系列公式。经济学家将数据代入这些模型，就可以得到预测结果。

罗伯特·卢卡斯在其著名的《政策评价的计量经济学方法：一个批判》（Econometric Policy Evaluation: A Critique）一文中，对当时用来评估政策效果的宏观经济计量模型提出了毁灭性的质疑，从而引燃了理性预期革命。[①]

政策评价的计量经济学方法

为了理解卢卡斯的理论，我们首先必须理解政策评价的计量经济学方法。举个例子，比如联邦储备体系希望了解调整现行联邦基金利率（假定是 5%）会有什么潜在影响。如果运用传统方法，美联储的经济学家会将可以选择的联邦基金利率水平（比如 4%和 6%）输入安装了该模型的计算机，模型会相应地计算出在不同场景下失业率和通货膨胀率的变化。之后，政策制定者们就可以根据模型选择能够产生最想要的结果的政策。

卢卡斯基于理性预期理论，指出如果这一方法中没有引入理性预期，那么在推理过程上就会存在着错误。当时政策制定者广泛使用的宏观经济计量模型就是如此。当政策调整时，公众预期也会随之变化。例如，如果美联储将联邦基金利率上调到 6%，这一政策举动会改变公众对于未来利率的预期的形成方式。我们可以看到，这些预期的改变会对经济行为和政策结果产生实际影响。然而，没有引入理性预期的计量经济模型忽略了预期改变的影响，因此用来评估政策是不可靠的。

应用

利率的期限结构

要理解卢卡斯的理论，现在可以来看一个例子，这个例子只包括计量经济学常用的一个公式：期限结构公式。该公式将长期利率同短期利率的当期和历史水平联系在一起。这是宏观经济计量模型中一个最重要的公式，因为长期利率（而非短期利率）被认为是决定总需求的一个重要因素。

在第 6 章我们已经看到，长期利率与预期未来短期利率的平均值密切相关。假设在过去，短期利率上升后会很快地回跌，也就是说，短期利率的上升总是暂时的。因为理性预期理论认为短期利率的上升总被预期为暂时现象，所以，短期利率的上升对预期未来短期利率的平均值的影响微乎其微。因此，它所引起的长期利率的上升是可以忽略不计的。于是，根据历史数据估计的期限结构联系说明，短期利率的变动对长期利率的影响非常小。

假设联邦储备体系想要评估如果它在可预见的未来将短期利率从当前的 5%提高到 6%，会对经济产

① *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy* 1 (1976): 19-46.

生什么影响。运用历史数据估算的期限结构公式表明，长期利率只会发生很小的变化。然而，如果公众认为短期利率会永久性地上升到一个较高的水平，在这种情况下，理性预期理论指出，人们就不再认为短期利率的升高只是暂时性的了。相反，当他们发现利率上升到6%时，他们将预期未来短期利率的平均水平也会大幅上升，因此，长期利率会大幅上升，而不像利率期限结构公式所估计的那样只有小幅度的上升。你可以看到，运用计量经济模型来评估联邦储备体系政策调整的效果，其结果很可能是错误的。

这个期限结构的例子也说明了卢卡斯批判的另一方面。某项特定政策的效果在很大程度上取决于公众对这一政策的预期。如果公众预期短期利率的升高仅仅是暂时的，那么，如前所述，长期利率受到的影响就很小，可以忽略不计。但是，如果公众预期短期利率的升高是长期性的，那么，长期利率受到的影响就会大得多。**卢卡斯批判指出，不仅传统的计量经济模型不能用于评价政策效果，而且公众对政策的预期会极大地影响政策效果。**

这里所讨论的期限结构公式仅仅是卢卡斯批判所能应用的众多计量经济学公式中的一个。实际上，卢卡斯在他的论文中运用了消费公式和投资公式的例子。期限结构公式这个例子的一个很吸引人的特征是，它研究的是金融市场中的预期现象，根据经验实证，这是一个非常支持理性预期理论的部门。然而，卢卡斯批判还可以应用于那些与理性预期理论存在矛盾的部门，因为卢卡斯批判的基本原则并不要求预期一定是理性的，而是当被估计的变量的行为发生变化时，预期的形成方式也随之变化。这一不太严格的原则，在金融市场之外的很多部门都可以得到证实。

政策实施：规则还是相机抉择

卢卡斯批判对建立新的政策模型提出了要求，新模型应反映理性预期理论的核心观点。这里，我们将考察卢卡斯批判对于长期以来经济学家之间的争论的意义：货币政策制定者在调整其政策时应具有弹性，还是应当遵循政策**规则**（rules），这种规则是具有约束力的计划，规定了在失业率和通货膨胀数据发生变化时的政策反应。

相机抉择和时间不一致性问题

当政策制定者不对未来的行动做出任何承诺，而是根据当时的情况采取他们相信是正确的政策决策时，我们就认为政策制定者所采取的是**相机抉择**（discretion）政策。当政策制定者需要临时做出决策时，情况就会更加复杂。第16章介绍的时间不一致性问题说明了相机抉择政策所具有的局限性。我们曾经学习过，时间不一致性问题是政策制定者在做出短期决策时，有偏离好的长期计划的倾向。通常情况下，政策制定者想实施的政策的宽松程度会超出企业和人们的预期，因为这样的政策可以在短期内刺激经济产出（和减少失业）。然而，由于工资和价格反映了工人和企业对未来政策走向的预期（理性预期革命的意义），因此最好的选择不是实施扩张性的政策。例如，当工人和企业发现中央银行实施的是相机抉择的扩张性政策时，他们就会认为这一政策会加剧未来的通货膨胀，因此他们对通货膨胀的预期会升高，推动工资和价格上升，进而导致通货膨胀率上升，但平均产出并没有增加。

政策制定者如果不用意料之外的扩张性政策给公众制造惊奇，而是保持对通货膨胀率的控制，就会取得更好的通货膨胀业绩。实现的方法可以是放弃相机抉择政策，在政策制定过程中采取相应的规则。

规则的类型

与相机抉择不同，规则必然是自动性的。**货币主义者**（monetarists）即米尔顿·弗里德曼和他的追随者们主张采取的一种著名的规则类型是**单一货币增长率规则**（constant money growth rate rule），这是指无论经济状况如何，政策制定者都应当保持货币供给增长率不变。其他货币主义者如贝内特·麦卡勒姆与艾伦·梅尔茨（Alan Meltzer）对这一规则的形式进行了调整，他们认为货币流通速度（即名义收入除以货币数量）在短期内通常很不稳定，因此应当根据货币流通速度调整货币供给增长率。这种类型的规则因为不对经济状况做出"反应"，所以也被视作非积极干预主义的政策。货币主义者主张采取这种类型的政策规则，理由是货币是总需求波动的唯一原因，并且如果政策对失业率的变化做出积极反应，那么货币政策发挥作用需要的长且不稳定的时滞会加剧经济活动和通货膨胀率的震荡（第23章曾经讨论过）。

相反，积极干预者的政策规则认为货币政策应对产出和通货膨胀率水平做出反应。这种类型的规则中最著名的就是第16章介绍的泰勒规则。它认为美联储应当运用包括产出缺口（$Y-Y^F$）和通货膨胀缺口（$\pi-\pi^T$）在内的公式来确定通货膨胀率指标。

支持规则的理由

我们对时间不一致性问题的讨论说明，相机抉择政策导致的经济后果比较糟糕。如果货币政策制定者按照相机抉择行事，他们就会试图推行过度宽松的货币政策，虽然在短期内可增加就业，但在长期内会加剧通货膨胀（且不会增加就业）。在像泰勒规则或者单一货币增长率规则这样的政策规则的约束下，政策制定者不能相机抉择，只能按照固定的计划行事，因此可以防止他们利用通货膨胀和就业在短期内的权衡关系，从而避免了时间不一致性问题。政策制定者的手被政策规则束缚后，在长期内可以实现希望的结果。

另外一个支持规则的理由是政策制定者和政治家在制定好的决策方面是不可信的。在米尔顿·弗里德曼与安娜·施瓦茨（Anna Schwartz）的经典著作《美国货币史》[①]中，记录了联邦储备体系数次严重的决策错误的例子，最严重的一次是在大萧条时期，当时美联储只是袖手旁观，放任银行体系和经济崩溃（第12章讨论了大萧条时期美联储的政策行动）。支持这种观点的人相信制定财政政策的政治家不可信，他们有强烈的动机实施可以帮助自己赢得选举的政策，因此他们的政策的重点是在短期内增加就业，而不会关注这样的政策是否会刺激通货膨胀。他们对扩张性政策的拥趸会引发所谓的**政治经济周期**（political business cycle），即在每次选举前，会采取扩张性的财政和货币政策，紧随其后的就是通货膨胀率的上升（例如，参见FYI专栏"政治经济周期与理查德·尼克松"）。

FYI 专栏

政治经济周期与理查德·尼克松

你可能知道理查德·尼克松（Richard Nixon）与他的同僚们为了在1972年的总统选举中取得压倒式胜利，采取了一些非常的举动，例如潜入了政治对手在水门大厦的办公室。选举之前，在经济方面，也采取了一些类似举动，只是不那么有名。1972年之前，尼克松政府对经济中的工资和价格进行了管

① Milton Friedman and Anna Jacobson Schwartz, *A Monetary History of the United States, 1867–1960* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1963).

前，从而暂时性地降低了通货膨胀率。选举之后，那些同样的举动则导致了通货膨胀率的飙升。尼克松还实施了减税等宽松的财政政策。有传言称尼克松曾向当时的联邦储备委员会主席阿瑟·伯恩斯直接施压，要求在选举日保持低利率水平。之后的情况很糟糕，经济过热，到20世纪70年代晚期，在当时的负面供给冲击的共同作用下，通货膨胀率飙升至超过10%（见第22章）。

尼克松时期使得经济学家和政治学家形成了新的理论：政治家在选举年会采取行动粉饰自己。具体地讲，这一理论认为政治家在选举之前会采取刺激经济繁荣和降低失业的政策，以增加其赢得选举的机会。遗憾的是，这些行动的后果是激发了高通货膨胀，为了控制通货膨胀而推出的紧缩性政策又造成了经济衰退。因此，这种政治制度的直接后果就是导致经济的起伏波动，因此被称为政治经济周期。虽然尼克松时期证实了政治经济周期的存在，但这种现象是否普遍还没有得出确切的研究结论*。

*下面的论文启动了对政治经济周期的研究：William Nordhaus, "The Political Business Cycle," *Review of Economic Studies* 42 (1975): 169 - 190.

支持相机抉择的理由

虽然政策规则具有重要的优势，但也存在着严重的不足：第一，规则过于死板，不能解释每个偶发事件。例如，没有人能够预测到金融体系中一个小的组成部分（次级抵押贷款）会引发70多年来最为严重的金融危机，对世界经济造成如此具有破坏性的影响。在这次危机中，美国联邦储备体系为防止危机演化为经济衰退，采取了前所未有的举措（第12章和第15章曾经介绍过），这些举措是无法提前写入政策规则之中的。因此成功的货币政策的一个核心要素就是相机抉择中灵活行事的能力。

政策规则的第二个问题在于，不能很容易地将其纳入到判断的工具之中。货币政策的实施不仅是科学，更多的是艺术。货币政策制定者必须关注非常广泛的信息，进而确定最佳的货币政策举措。其中一些信息难以计量，因此判断就成为好的货币政策的关键要素，但这很难写入政策规则之中。货币政策只有基于相机抉择才能运用判断。

第三，没有人确切了解真实的经济模型是什么，因此任何一种政策规则都是基于某种特定的模型，如果这一模型存在缺陷，那么结果就是错误的。如果用于推导政策的模型效果不好，那么相机抉择就可以避免穿上被错误政策锁死的紧身衣。

第四，即使模型很好，经济体中的任何结构性变化也会改变模型中的系数。例如，卢卡斯批判指出由政策调整引起的结构性变化会导致宏观经济计量模型的系数的改变。另外一个经济的结构性变化的例子发生在20世纪80年代，当时金融创新的发展打破了M1、M2等货币总量与总支出之间的联系。如果采取的规则是要保持上述某种总量指标增长率不变，那么就会导致比较糟糕的结果。事实上，20世纪80年代末期和90年代初期瑞典就出现了这种情况，当时瑞典采取的规则是假定货币总量增长率不变，结果造成了通货膨胀率的加剧（全球视野专栏"瑞典货币指标的终结"讨论了这一事件）。相机抉择使得经济遭遇结构性变化时政策制定者可以灵活调整政策。

全球视野

瑞士货币指标的终结

1977年，瑞士国民银行（瑞士的中央银行）开始实施货币指标，它公布了M1货币总量的增长率指标。1980年，瑞士将其货币指标调整为口径更小的基础货币的增长率指标。虽然瑞士的货币指标在很多年里都非常成功，但1988年引入了新的银行间支付体系即瑞士银行同业清算系统，并大幅调整了商业

银行的流动性要求后，瑞士经济遭遇了严重的问题。这些结构性变化导致银行愿意存放在瑞士国民银行的存款骤减，而这些存款正是基础货币的主要组成部分。现在，基础货币的减少意味着基础货币和总支出之间的联系发生了变化，因此基础货币2[illegible]的增长率指标突然变得过于扩张了，导致通货膨胀率迅速上升至超过5%，远远高于其他欧洲国家。

瑞士总是以其成功保持了低利率环境而自豪，即使其他欧洲国家情况不佳时也是如此。因此，高通货膨胀震惊了瑞士。这些问题使得瑞士在20世纪90年代放弃了货币指标，采取了灵活性更强的货币政策实施框架。*

* 关于瑞士货币指标的进一步讨论，可以参见 Ben S. Bernanke, Thomas Laubach, Frederic S. Mishkin, and Adam S. Posen, *Inflation Targeting: Lessons from the International Experience* (Princeton: Princeton University Press, 1999) 的第4章。

有约束的相机抉择

在过去几十年里，规则和相机抉择之间的博弈深刻影响了货币政策理论界的辩论。但是选择任何一种都过于死板了。正如我们所看到的，规则和相机抉择都存在着问题。因此简单地将规则和相机抉择截然分开，可能无法把握宏观经济政策制定者所面临的现实。相机抉择的关键在于程度。它是一种约束性相对不太强的方法，其政策可以根据政策制定者的个人观点或者政治风向而调整，也可将其置于一个事先明确规定并承诺了政策制定者的目标和战术但未限定其具体行动的政策框架中。前任美联储主席本·伯南克与本书作者将这种类型的框架命名为**有约束的相机抉择**（constrained discretion）[1]。有约束的相机抉择赋予政策制定者以概念框架和内在约束，但并没有取消其所有的灵活性。它将规则和相机抉择的优点有机结合在一起。

可信度和名义锚的作用

有约束的相机抉择发挥作用的一种重要方式是承诺一个名义锚。第16章曾经讨论过，名义锚是锁定物价水平以实现物价稳定目标的名义变量，例如通货膨胀率、货币供给或者汇率。例如，如果中央银行有一个明确的通货膨胀率指标，比如说2%，那么就会采取行动来实现这一指标，因此通货膨胀率就成为了名义锚。或者，政府还可以承诺保持本币与美元等硬通货之间的汇率固定，那么这一汇率就是它的名义锚。如果对名义锚的承诺具有**可信度**（credibility），也就是说得到了公众的信任，那么就会带来重要的好处。

具有可信度的名义锚的好处

首先，具有可信度的名义锚具有行为规则的特征。有几规则可以防止成人采取受博弈的相机抉择政策，从而避免时间不一致性问题。名义锚与此类似，通过向相机抉择政策提供预期的约束，也可克服时间不一致性问题。例如，如果货币政策制定者承诺了一个名义锚，承诺实现固定的通货膨胀率目标（比如2%的通货膨胀率），这就意味着如果不能达到这一目标，或者实行了与这一目标明显不一致的政策，例如制定的利率指标过低，他们就将面临公众的监督和责难。为了避免这种尴尬局面以及可能的法律惩戒，他们就不会实施短期内过于扩张和相机抉

① 参见 Ben S. Bernanke and Frederic S. Mishkin, "Inflation Targeting: A New Framework for Monetary Policy?" *Journal of Economic Perspectives* 11 (Spring 1997): 97–116。

择的政策，因为这样的政策与名义锚的承诺显然是不一致的。

其次，具有可信度的名义锚的承诺有助于锚定通货膨胀预期，从而降低通货膨胀率的波动。这样的承诺有助于实现物价稳定和总产出稳定。因此，货币政策要实现物价稳定和总产出稳定这两个目标，一个关键要素就是要有具有可信度的名义锚的承诺。换句话说，具有可信度的名义锚有助于提高货币政策的效果。

我们将借助总需求—总供给框架来分析为何具有可信度的名义锚有助于实现理想的结果。首先我们考察总需求冲击发生时稳定性政策的效果，之后将分析总供给冲击发生时稳定性政策的效果，我们还将考察具有可信度的反通货膨胀政策的效果。

可信度与总需求冲击

现在，我们要考察的是当正面和负面需求冲击出现时，可信度在短期内的重要性。

正面需求冲击 首先我们来看一看当正面总需求冲击发生时，短期会出现什么情况。例如，假定企业根据新信息突然对未来变得更加乐观，因此相应地增加了投资支出。这种正面需求冲击的结果就是，图 24—1（a）中的总需求曲线从 AD_1 向右位移至 AD_2，经济从点 1 移动到点 2，总产出增加到 Y_2，通货膨胀率上升超过其指标水平 π^T 达到 π_2。我们在第 23 章已经了解到，如果货币当局希望稳定通货膨胀和经济活动，恰当的反应就是实施紧缩性的货币政策，推动总需求曲线位移回 AD_1，经济返回点 1。然而，由于从货币政策开始行动到其对总需求产生影响之间有很长的时滞，短期总需求曲线需要经过一段时间才能返回 AD_1。

现在我们来看一看短期总供给曲线会发生什么变化。第 22 章介绍过短期总供给曲线的表达式为：

$$\pi = \pi^e + \gamma(Y-Y^P) + \rho$$

通货膨胀率 = 预期通货膨胀率 + γ × 产出缺口 + 通货膨胀冲击

如果名义锚的承诺是可信的，那么公众的预期通货膨胀率 π^e 就会保持不变，短期总供给曲线也会仍然在 AS_1 的位置。因此通货膨胀率不会超过 π_2，并且随着时间的推移，总需求曲线会位移回 AD_1，通货膨胀率也会降低到其指标水平 π^T。

但是，如果货币政策不具有可信度，情况会怎样呢？公众担心货币当局会接受比 π^T 高的通货膨胀率，并且不希望短期总需求曲线迅速返回 AD_1。在这种情况下，货币当局可信度低会导致预期通货膨胀率 π^e 上升，短期总供给曲线也会从 AS_1 向上位移至 AS_2，经济在短期内移动到点 3，此时通货膨胀率进一步上升至 π_3。即使货币当局实施紧缩性的货币政策，推动总需求曲线位移回 AD_1，破坏已然形成：通货膨胀率上升幅度超过中央银行具有可信度的情况。我们的总需求—总供给分析可以得到下面的结论：**当面临正面需求冲击时，具有可信度的货币政策在短期内可以实现通货膨胀率的稳定。**

负面需求冲击 图 24—1（b）说明了负面需求冲击发生时的情况。例如，假定消费者信心下降，因而减少了消费支出，总需求曲线会从 AD_1 向左位移至 AD_2，经济在短期内移动到点 2，此时总产出减少到 Y_2，低于潜在产出 Y^P，通货膨胀率下降到 π_2，低于其指标水平 π^T。为了稳定产出和通货膨胀，中央银行实施宽松性的货币政策，推动总需求曲线位移回 AD_1。如果中央银行可信度高，那么预期通货膨胀率 π^e 就会保持不变，短期总供给曲线也会仍然在 AS_1 的位置。经济会返回点 1，产出也会返回其潜在水平 Y^P。

但是，如果中央银行可信度不高，情况会怎样呢？当公众发现货币政策趋于宽松时，会担心中央银行未来不遵守名义锚的承诺，而实施通货膨胀型政策。在这种情况下，通货膨胀预期

会升高，短期总供给曲线也会向上位移至AS_3，经济移动到点3，此时总产出仅从Y_1小幅增至Y_2，仍然低于潜在产出Y^P。在负面需求冲击的情况下，如果可信度差，那么总产出在相当长的时间里都会低于潜在产出，这一时间会超过可信度高的情况。我们还可以得到下面的结论：**当面临负面需求冲击时，具有可信度的货币政策在短期内可以实现经济活动的稳定。**

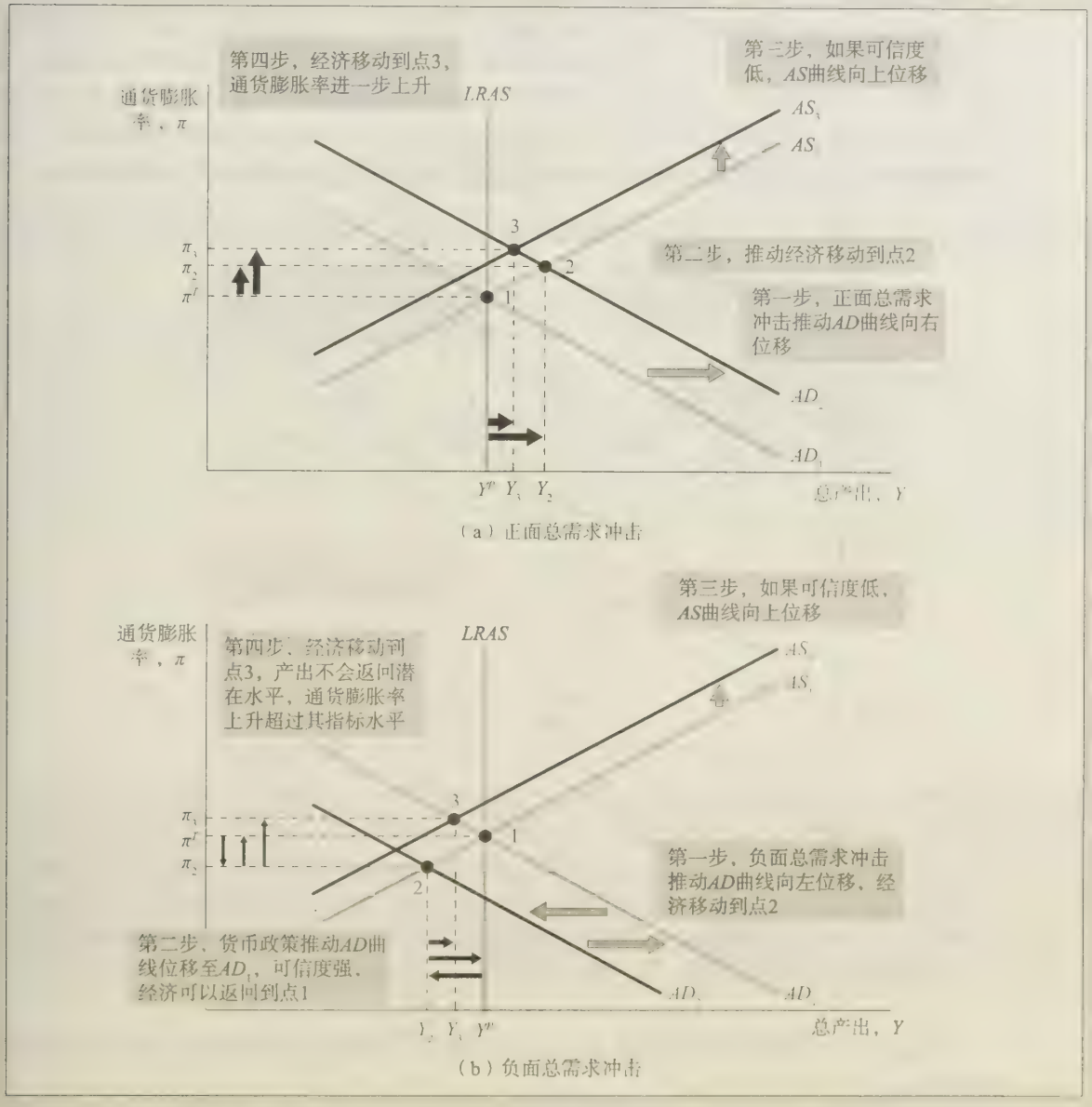


图 24—1　可信度与总需求冲击

（a）中，正面总需求冲击推动总需求曲线从AD_1向右位移至AD_2，经济从点1移动到点2。如果货币政策可信度不高，预期通货膨胀率上升，短期总供给曲线从AS_1向左上方位移至AS_3，经济移动到点3，通货膨胀率进一步上升至π_3。（b）中，负面总需求冲击推动总需求曲线从AD_1向左位移至AD_2，经济移动到点2。如果中央银行可信度不高，预期通货膨胀升高，短期总供给曲线向左上方位移至AS_3，最终货币政策会将经济推动到点3，此时总产出Y_1低于潜在产出Y^P。

可信度与总供给冲击

现在，我们来观察图 24—2 中负面总供给冲击发生时的情况。如果能源价格上升，短期总供给曲线就会向左上方位移。然而，总供给曲线位移的幅度大小取决于货币当局可信度的高低。如果名义锚的可信度非常高，那么短期总供给曲线向左上方位移至 AS_2 的幅度就会非常小。当经济在短期内来到点 2 时，通货膨胀率上升到 π_2 和产出下降到 Y_2 的幅度都很小。另一方面，如果名义锚对中央银行的约束力不强，那么预期通货膨胀率的上升幅度就会很大，短期总供给曲线向左上方位移至 AS_3，位移幅度会比较大。现在经济就会在短期内移动到点 3，通货膨胀和产出的结果都会很糟糕，通货膨胀率上升到 π_3，产出则会来到更低的 Y_3。我们可以得到下面的结论：**当面临负面供给冲击时，具有可信度的货币政策在短期内可以实现通货膨胀率和产出的较好水平。**

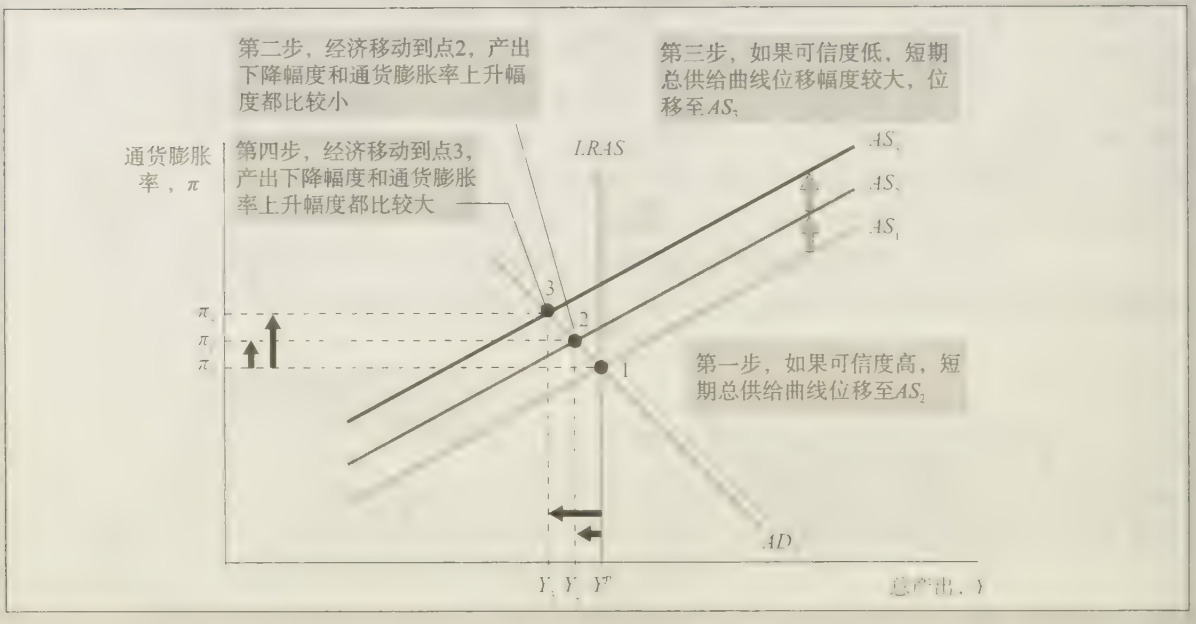


图 24—2　可信度与总供给冲击

如果货币政策的可信度高，那么负面总供给冲击只会推动短期总供给曲线位移至 AS_2，经济移动到点 2，通货膨胀率上升到 π_2 且产出下降到 Y_2，幅度都很小。如果货币政策的可信度不高，那么预期通货膨胀率会大幅上升，短期总供给曲线向上位移的幅度就会比较大，短期总供给曲线会向左上方位移至 AS_3。经济移动到点 3，通货膨胀和产出的结果都会很糟糕，通货膨胀率上升到 π_3，产出则会来到更低的 Y_3。

下面的应用可以说明，当经济遭遇负面供给冲击时，理论上可信度所具有的好处可以被数据所证实。

应用　三次石油价格冲击的事件

1973 年、1979 年和 2007 年的石油价格飞涨使得经济遭遇严重的负面供给冲击。然而，从图 24—3 (a) 可以看出，前两个时期通货膨胀率大幅上升，而最近一次通货膨胀率上升的幅度要小得多。在前两个时期，由于经济深受高通货膨胀的困扰，但美联储没能控制住通货膨胀，因此货币政策的可信度非常差。相反，

2007—2008年的第三次石油冲击期间，低且稳定的通货膨胀已经保持了相当长的时间，因此美联储在控制通货膨胀方面具有很高的可信度。第三次石油价格冲击对通货膨胀的影响相对较小的一个原因是，当时货币政策的可信度显著增强。我们的总需求—总供给分析可以用来分析这一观点背后的推理过程。

在前两个时期，美联储对名义锚的承诺及其可信度都不强，石油价格冲击会导致预期通货膨胀率大幅上升，图24—2中的短期总供给曲线会向左上方位移很大的幅度，来到AS_2。根据总需求—总供给的

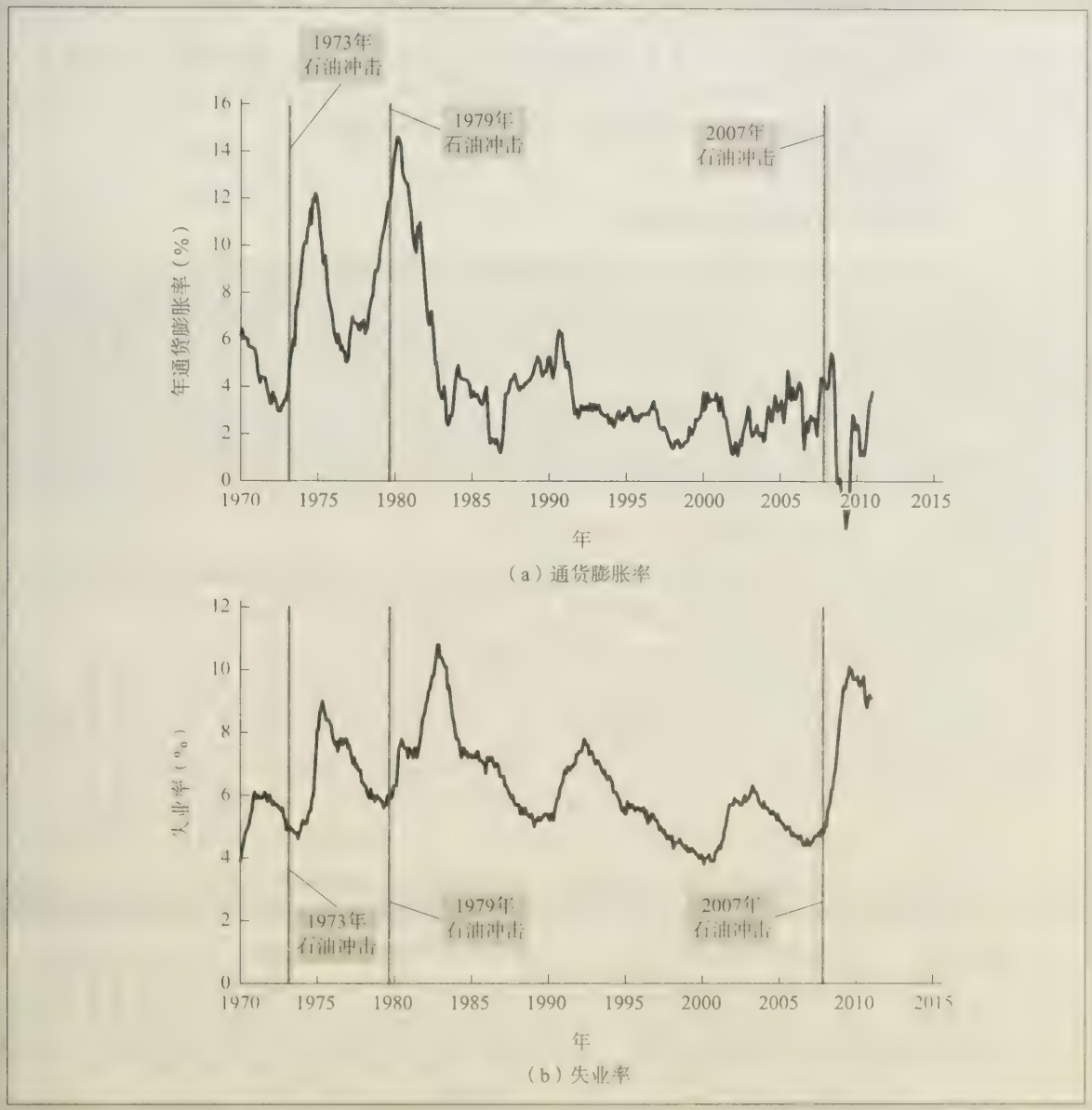


图24—3　通货膨胀率与失业率，1970—2014年

1973年和1979年石油冲击发生时，通货膨胀率起初很高，名义锚对美联储的约束力不强。而2007年石油冲击发生时，通货膨胀率起初很低，美联储的可信度比较高。结果是，前两次石油价格冲击时通货膨胀率和失业率上升的幅度大于最后一次石油价格冲击时的情况。其中，2007—2009年全球金融危机在2008年1月之后进入了实难性衰退，失业率才开始大幅上升。

预测，经济活动会出现严重收缩，通货膨胀率会大幅上扬。这种预测完全符合图 24-3 (a) 和图 24-3 (b) 所展现的情况。1973 年和 1979 年石油价格冲击发生后，经济严重萎缩，失业率上升到超过 8%，此外，这两个时期的通货膨胀率都达到了两位数的水平。

2007—2008 年间，情况完全不同。由于这些年建立了较强的政策可信度，当石油价格冲击发生时，预期通货膨胀率依然不高。结果是，图 24-2 中的短期总供给曲线向左上方位移的幅度很小，仅达到 AS_2。根据总需求—总供给的预测，负面供给冲击引起的通货膨胀率上升幅度不大，经济活动的收缩也不严重。事实上，直到 2008 年全球金融危机进入非常剧烈的阶段之前，情况都是如此。通货膨胀率较上两次上升的幅度很小，在 2008 年 10 月遭受金融危机的巨大破坏之前经济一直保持在较好的状态（见第 12 章）。虽然之后经济开始陷入混乱，但经济收缩显然不是负面供给冲击造成的结果。通货膨胀率事实上大幅下降，说明严重的负面需求冲击才是经济活动急剧收缩的根源。

可信度与反通货膨胀政策

至此我们考察了当经济遭遇需求和供给冲击时可信度所具有的重要作用。到 20 世纪 70 年代末，严重的通货膨胀（当时的通货膨胀率超过了 10%）使得政策制定者将首要关注点调整为降低通货膨胀率。可信度在反通货膨胀政策中发挥了什么作用呢？图 24-4 的总需求—总供给坐标图有助于回答这一问题。

假定经济来到点 1，通货膨胀率持续保持在 10%的水平，总需求曲线为 AD_1，短期总供给曲线为 AS_1。现在假定新任美联储主席痛下决心一定要制止通货膨胀。新任主席说服联邦公开市场委员会实施自主性紧缩货币政策，推动总需求曲线向左位移至 AD_2，从而在长期内将经济推动到点 4，通货膨胀率随之降低到 2%的目标水平。

如果中央银行可信度非常低，那么公众就不会相信中央银行能够坚持降低通货膨胀率的政策，因此不会调低其 10%的预期通货膨胀率。结果是短期总供给曲线依然停留在 AS_1，经济来到点 2。虽然通货膨胀率下降为 π_2，但产出也会减少为 Y_2。

现在假定中央银行可信度非常高，公众相信中央银行会竭尽所能降低通货膨胀率。情况又会怎样？在这种情况下，预期通货膨胀率下降，短期总供给曲线会下降至 AS_3，经济移动到点 3，通货膨胀率会下降更多，达到 π_3，产出下降幅度会减小，达到 Y_3。事实上，在中央银行可信度非常高的极端情况下，预期通货膨胀率可能立即调低到 2%，短期总供给曲线会一直向下位移至 AS_4。在这种情况下经济会立即移动到点 4，此时通货膨胀率下降到 2%的目标水平，产出依然保持在 Y^P，因为不会遭受产出损失，因此这种情况下的反通货膨胀政策成本最小。虽然最后一种场景不可能发生，但我们仍然可以得到下面的结论：**中央银行作为通货膨胀斗士的可信度越高，在追求通货膨胀目标的努力下，通货膨胀下降的速度就越快，产出的损失就越小。**

可信度在成功的反通货膨胀政策中发挥了重要的作用，1985 年玻利维亚恶性通货膨胀戏剧化的治理可以证明上述结论。但建立可信度说易行难。你或许会认为，联邦储备体系的政策制定者宣布计划实施反通货膨胀的政策就可以奏效。公众可能预期这一政策会被严格遵守并会按照官方的意图去做。然而，这一结论假定公众信任政策制定者的声明。遗憾的是，实际情况并非如此。

美国联邦储备体系政策制定过程的历史事实表明，美联储并不总是言行如一。实际上，在 20 世纪 70 年代，时任美联储主席阿瑟·伯恩斯反复强调联邦储备体系将要实施积极的反通货膨胀政策，然而当通货膨胀率上升时，美联储不仅没有提高实际利率，反而降低了实际利率。这一幕降低了联邦储备体系在公众心目中的可信度，并且，如图 24-4 所预测的那样，可信度

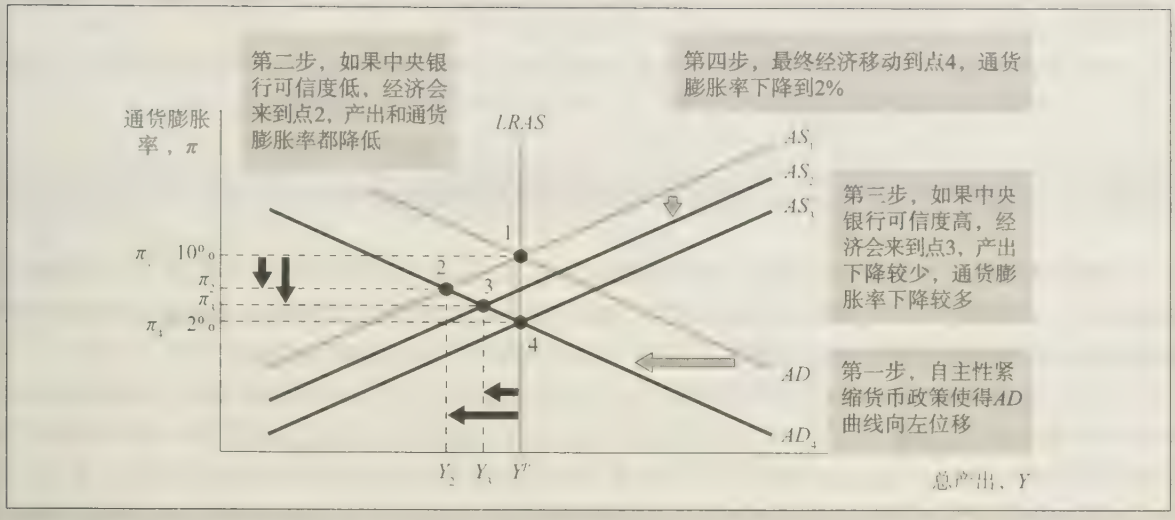


图 24—4　可信度与反通货膨胀政策

反通货膨胀政策推动总需求曲线从 AD_1 向左位移至 AD_2。如果中央银行可信度非常低，短期总供给曲线依然停留在 AS_1，经济来到点 2。产出下降为 Y_2，通货膨胀率下降为 π_2。如果中央银行可信度较高，预期通货膨胀率下降，短期总供给曲线向下位移至 AS_3，经济移动到点 3，产出下降幅度会减小，达到 Y_3，通货膨胀率会下降更多，达到 π_3。最终经济会移动到点 4，但在可信度比较高的情况下，反通货膨胀政策效力更强，通货膨胀率迅速下降，产出下降的代价也会比较小。

的缺失导致了严重的后果。1981—1984 年间通货膨胀率虽然得以降低，但付出了极其高昂的成本：1981—1982 年伴随通货膨胀率降低的经济衰退是第二次世界大战以来最严重的一次经济衰退。

美国政府在建立反通货膨胀政策可信度的过程中可以起到重要的作用。我们已经看到，巨额财政赤字可能激发通货膨胀型货币政策。当政府和联邦储备体系宣布它们准备严格实施反通货膨胀政策时，只有在联邦政府宣布对财政支出负责时，政策才可能得到信任。那条古老的格言“事实胜于雄辩”可以佐证这一经济案例。当政府采取了实际行动来支持美联储实施反通货膨胀政策时，该政策就会得到更多的信任。然而，不幸的是，这一经验常常被美国和其他国家的政治家们所忽略。

全球视野

结束玻利维亚的恶性通货膨胀：成功的反通货膨胀计划

近年来，玻利维亚实施了一项最显著的、成功的反通货膨胀计划。在 1985 年上半年，玻利维亚的通货膨胀率高达 20 000%，并且不断上升。事实上，当时的通货膨胀率如此之高，以至于当人们排队买电影票时，票价也在上涨。1985 年 8 月，玻利维亚的新总统宣布了他的反通货膨胀政策——新经济政策。为了控制货币增长率和建立可信度，新政府采取了非常积极的措施来消除预算赤字：它关掉了许多国有企业，取消补贴，冻结公共部门的工资，并开征新的财富税。财政部也在采取新的措施：每天都要实现预算平衡。如果没有意外情况，财政部长不会批准超出上一天税收收入的支出。玻利维亚的通货膨胀在 1 个月内就得到了控制，而总产出的损失是极小的（小于 GDP 的 5%）。

在第二次世界大战前也出现过类似的控制通货膨胀的案例，它们也应用了玻利维亚所用的方法，同样在付出了很小代价的同时制止了通货膨胀。更近期的一次抑制通货膨胀的成功案例是在以色列，它同

样大幅减少了预算赤字，极大地降低了通货膨胀率，而没有发生明显的产出损失。毫无疑问，赢得公众信任的反通货膨胀政策可以取得极大的成功。

* Thomas Sargent, "The Ends of Four Big Inflations," in *Inflation: Causes and Consequences*, ed. Robert E. Hall (Chicago: University of Chicago Press, 1982), pp. 41 - 98. 该论文对20世纪20年代四次恶性通货膨胀进行了精彩的评论。

应用 **可信度和里根政府的预算赤字**

20世纪80年代初的减税导致了美国政府巨额的预算赤字，里根当局为此备受争议。在总供给—总需求模型中，我们通常认为，减税会刺激总需求，增加总产出。那么，在联邦储备体系实施反通货膨胀货币政策之后，对巨额预算赤字的预期是否加速了1981—1982年严重的经济衰退呢？

一些经济学家的答案是肯定的，可用图24—4来说明。他们认为，对巨额预算赤字的预期使得公众不相信联邦储备体系能够按照其声称的那样严格执行反通货膨胀政策。因此，在图24—4中，短期总供给曲线不会下降到AS_2，而是会保持在AS_1的位置，经济移动到点2而非点3。根据图24—4的分析和图24—3的数据，美联储的反通货膨胀政策推动通货膨胀率在1982年底时缓慢下降到5%以下，但其成本甚高：失业率达到了史无前例的10.7%。

如果里根当局采取积极的减少预算赤字的政策，而不是通过减税来增加赤字，则反通货膨胀政策的效果又会怎样呢？经济不会移动到点2，而是移动到点3，通货膨胀率可以更迅速地降低，且产出损失很小。

里根不是唯一一个在实施反通货膨胀政策的同时制造巨额预算赤字的国家元首。在英国，玛格丽特·撒切尔（Margaret Thatcher）于里根之前也采取了类似的政策。部分经济学家如托马斯·萨金特等认为，她的政策的结果就是英国空前的高失业率。

尽管许多经济学家同意，联邦储备体系的反通货膨胀政策缺乏公众的信任，特别是在最初的阶段，但是他们并不都认为里根的预算赤字是信任缺乏的原因。因此，里根政府的预算赤字造成了1981－1982年的严重经济衰退这一结论还存在着很多争议。

中央银行建立可信度的方法

我们的分析证明具有可信度的名义锚可以锚定通货膨胀预期，是成功的货币政策的关键要素。但货币当局如何赢得公众信任呢？我们在之前的章节中讨论了几种方法。一种方法是我们在第16章介绍的保持政策行动的一致性，持续成功地控制住通货膨胀，从而建立可信度。这种方法在格林斯潘和伯南克执掌联邦储备体系的时期得到了成功验证。另一种方法也是第16章介绍的，近年来日渐普及的通货膨胀目标制，这种方法公布了中期通货膨胀率的目标值，并承诺实现这一目标值。一些国家将本币与核心国货币之间的汇率作为强有力的名义锚，也成功地控制住了通货膨胀，这种方法在第18章介绍过，有时也被称为汇率目标制。中央银行建立可信度的另外一种方法是第13章介绍的赋予其相对于政治程序的更大独立性。还有两种方法前面章节中没有介绍，就是下面予以讨论的名义GDP目标制，以及任命"保守派"中央银行官员。

名义GDP目标制

近年来，名义GDP目标制受到了广泛的关注，作为通货膨胀目标制的衍生形式，**名义GDP目标制**（nominal GDP targeting）是公布特定水平的名义GDP增长率目标（回忆一下，

名义GDP是实际GDP乘以价格。例如，如果中央银行的通货膨胀指标为2%，潜在GDP预期年增长率为3%，那么名义GDP目标制就意味着中央银行承诺名义GDP的年增长率为5%。因为名义GDP增长率指标与所选定的通货膨胀率指标值是密切联系的，因此名义GDP目标制具有通货膨胀目标制的某些特征。此外，名义GDP意味着即使通货膨胀率没有下降，中央银行也须对实体经济增长放缓做出反应。为了了解这一点，注意在通货膨胀率没有变化的情况下，实际GDP增长放缓会导致名义GDP增长放缓，因此货币当局就应实施更具扩张性的货币政策。

名义GDP目标制的潜在优点是它不仅关注控制通货膨胀，也明确地表示要实现实际GDP的稳定。名义GDP目标制的另一个潜在优点是，当实际GDP增长率低于潜在水平，或者通货膨胀率低于目标水平时，由于名义GDP较其指标水平差距更大，因此会实施扩张性更强的货币政策。因为公众预期到会实施更具扩张性的货币政策，因而有助于刺激总需求，当零利率下限出现，货币当局无法降低政策利率时，这种方法尤为有用。

对名义GDP目标制的批评意见主要围绕其两个缺点：首先，名义GDP目标制要求准确估计潜在GDP的增长率，要实现这一目的非常不易。其次，名义GDP目标制不像通货膨胀目标制那样易于向公众解释，因而公众可能搞不清楚中央银行的目标到底是什么。目前，没有中央银行将名义GDP作为指标，但未来情况会有所变化。

任命“保守派”中央银行官员

哈佛大学的肯尼斯·罗格夫（Kenneth Rogoff）认为中央银行建立可信度的另外一种方法是，政府任命的中央银行官员是极度厌恶通货膨胀的。[1] 他将这样的中央银行官员称为“保守派”，但最准确的描述可能是“强硬派”或“通货膨胀鹰派人物”（参见走进美联储专栏“反通货膨胀鹰派人物——保罗·沃尔克的任命”，了解有关任命“保守派”中央银行官员的内容）。

当公众发现任命的中央银行官员是“保守派”时，就会预期中央银行可能不会实施扩张性的货币政策以谋求通货膨胀和失业的短期均衡，而是会竭尽所能控制住通货膨胀。因此，预期通货膨胀率和实际通货膨胀率就会更加稳定，从而实现前面所述的好处。

这种建立可信度的方法的问题在于，随着时间的推移，这种方法是否能持续有效并不确定。如果中央银行官员对通货膨胀的“保守”态度超过了公众偏好，公众是否需要一位更符合其偏好的中央银行官员？毕竟，在民主社会里，政府官员应当是代表公众愿望的。

走进美联储

反通货膨胀鹰派人物——保罗·沃尔克的任命

1979年8月，吉米·卡特（Jimmy Carter）总统任命保罗·沃尔克为美国联邦储备委员会主席。在此之前，通货膨胀率稳步攀升，到沃尔克就职时，年CPI通货膨胀率已经达到了11.8%。沃尔克是一位典型的“保守派”中央银行官员，是著名的通货膨胀鹰派人物，他向总统明确表示要控制并消除通货膨胀。1979年10月，沃尔克执掌美联储不久，联邦公开市场委员会开始大幅提高利率，到1981年4月，联邦基金利率上浮了超过8个百分点，接近20%的水平。然而，从1980年1月开始，经济出现严重的收缩，沃尔克放缓了行动步伐，停止对经济的刹车。到7月经济开始复苏时，联邦基金利率已经下降到

① Kenneth Rogoff, "The Optimal Degree of Commitment to an Intermediate Monetary Target," *Quarterly Journal of Economics* (November 1985): 169 - 189.

了10%左右的水平。遗憾的是，这一剂货币政策药方没有奏效，通货膨胀率仍然很高，CPI通货膨胀率已经超过了13.5%。沃尔克展现出他反通货膨胀的鹰派作风：1981年1月，联邦基金利率提高至20%，并且直到当年7月，一直保持在这一高水平上。之后，面对第二次世界大战以来最为严重的经济衰退，即使失业率已经接近10%，美联储在1981年7月至1982年7月之间，仍将联邦基金利率保持在15%左右的水平。最终，直到1982年7月通货膨胀率开始下降时，美联储才开始调低联邦基金利率。

至此，沃尔克反通货膨胀的形象已经完全树立起来，到1983年，通货膨胀率下降到4%以下，并且从那时到1987年沃尔克在美联储的任期内，通货膨胀率都依然保持在这一水平附近。沃尔克将美联储塑造成了反通货膨胀斗士，结果就是稳定了通货膨胀预期，终结了美国被称为"大通胀"的那段高通货膨胀历史。沃尔克成为了货币政策领域的英雄，被看作迄今为止最伟大的中央银行行长之一。事实上，即使沃尔克后来离开了美联储，他在政策决策过程中依然发挥着十分重要的作用。例如，他是奥巴马总统经济顾问委员会的成员，还负责起草了所谓的"沃尔克法则"（第10章曾经讨论过），限制银行利用自有资金交易（自营交易）。

总结

1. 被预测变量的行为发生变化时，预期的形成方式也必然会发生变化，这个简单原则引出了著名的对政策评价的计量经济方法的卢卡斯批判。卢卡斯指出，当政策发生变化时，预期的形成方式也发生了变化。这样经济模型中变量之间的关系会随之改变。基于历史数据创建的计量经济模型在预测政策变化所带来的效果时是不正确的，事实证明是具有很强的误导性的。卢卡斯批判同时指出，某一特定政策的效果在非常大的程度上取决于公众对该政策的预期。

2. 货币政策实施规则的支持者相信规则可以解决时间不一致性问题，政策制定者事先制定了规则，就可以抑制其偏离该计划的冲动，确保能够实现理想的长期结果。相机抉择的支持者认为规则无法预测每个偶发事件，不能灵活运用判断，因而过于死板。有约束的相机抉择赋予政策制定者以概念框架和内在约束，但并没有取消其所有的灵活性。它将规则和相机抉择的优点有机结合在一起。

3. 货币当局实施有约束的相机抉择的一种重要方式是，承诺将某一名义变量例如通货膨胀率、货币供给或者汇率作为名义锚，从而锁定物价水平或通货膨胀水平，以实现物价稳定目标。具有可信度的名义锚有助于解决时间不一致性问题和锚定通货膨胀预期。可信度的好处是可以稳定产出和通货膨胀波动，并且有助于反通货膨胀政策以较小的成本损失为代价降低通货膨胀率。

4. 建立可信度的方法包括采取政策行动保持低通货膨胀、通货膨胀目标制、汇率目标制以及增强中央银行的独立性。建立中央银行可信度的另外一种方法是任命在治理通货膨胀方面秉承鹰派作风的"保守派"中央银行官员（如保罗·沃尔克）。

关键术语

单一货币增长率规则　相机抉择　名义GDP目标制　宏观经济计量模型
政治经济周期　有约束的相机抉择　货币主义者　规则
可信度

思考题

所有的思考题都可以在http://www.myeconlab.com的MyEconLab中获取。

1. 卢卡斯批判认为我们目前对经济运行方式的理解存在着什么局限性？

2. "卢卡斯批判本身对相机抉择政策的有效性提出了质疑。"这种表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

3. 假定基于历史数据的计量经济模型预测美联储提高联邦基金利率会导致国内投资小幅下降。如果美联储正在考虑提高联邦基金利率指标水平，以应对通货膨胀，并期望通过营造低通货膨胀环境，刺激投资和经济增长。

a. 如果公众将联邦基金利率指标水平上调解读为美联储将长期保持低通货膨胀的信号，讨论计量经济模型的预测结果。

b. 对这一模型的卢卡斯批判的内容是什么？

4. 如果公众预测美联储会将短期利率永久性地提高至5%，但联邦储备体系并无意这样做，长期利率会怎样变化？解释你的答案。

5. 在什么情况下，美联储独立性增强会恶化时间不一致性问题？

6. 支持和反对政策规则的理由分别是什么？

7. 如果一届政府出人意料地在选举中获胜，且公众都预测这届政府会实施通货膨胀型政策，预测在这届政府上任之前，产出水平和通货膨胀率会有什么样的变化？

8. 许多经济学家都担心巨额的预算赤字会导致将来通货膨胀型货币政策的出台。预算赤字会对当前的通货膨胀率有影响吗？

9. 在一些国家，总统可以选择中央银行行长，总统可以解雇中央银行行长，也可在任何时候撤换中央银行行长。解释这样的情况对货币政策实施有何影响。你认为中央银行会采取一定的政策规则，还是会实施相机抉择的政策？

10. 列举在下列每种情况下坚守规则的好处和成本。每种情况与经济政策实施有何关联？

a. 节食减肥。

b. 养育子女。

11. 本章所介绍的瑞士以货币为指标的战略是如何佐证反对政策规则的理由的？

12. 有约束的相机抉择货币政策与相机抉择货币政策有何差异？这些政策的结果有何不同？

13. 一般而言，可信度（或者缺乏可信度）对总供给曲线会产生什么影响？

14. 作为全球金融危机政策反应的一部分，2008 年 12 月美联储将联邦基金利率调低至几乎为零的水平，并在 2008—2014 年间将基础货币扩大了 4 倍，货币政策的宽松程度十分可观。然而，通过问卷调查计算出来的 5 年预期通货膨胀率和 10 年预期通货膨胀率在大部分时候依然很低。请对联邦储备体系的可信度做出点评。

15. “实施反通货膨胀政策的政策制定者可信度越高，政策成功的可能性就越大。”这种表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

16. 为什么 20 世纪 70 年代石油价格冲击对经济的影响不同于 2007 年的石油价格冲击？

17. 实施通货膨胀目标制的中央银行通常会公布通货膨胀率的指标水平以及与该指标水平有关的时间区间。此外，中央银行官员会对其行为负责（例如，如果无法达成指标，他们可能会被解职），而他们是否成功也是公开的信息。解释为什么透明度是通货膨胀目标制的基本要素。

18. 假定某国的统计部门在计算通货膨胀率方面非常糟糕，它最近几个月公布的年化通货膨胀率都是 4%，而真实的通货膨胀率水平在 2.5%左右。如果中央银行实施通货膨胀目标制，并将通货膨胀指标值确定为 2%加减 0.5%的水平，它的可信度如何？

19. 实施通货膨胀目标制的目的是什么，这一货币政策战略是如何实现其目的的？

20. 对于在稳定通货膨胀方面记录不佳的中央银行而言，为何选择汇率目标制有助于建立可信度？

21. “保守派”中央银行官员应具备哪些特征？

应用题

所有的应用题都可以在 http://www.myeconlab.com 的 MyEconLab 中获取。

22. 假定中央银行实施的是单一货币增长率规则。当经济遭遇严重下滑时，借助总供给—总需求坐标图说明对经济可能的影响。如果中央银行继续秉承货币增长的规则，这种情况对中央银行的可信度会有什么影响？如果经济下滑时中央银行放弃货币增长的规则，这种情况对中央银行的可信度会有什么影响？

23. 假定 A 国中央银行可信度非常高，而 B 国中央银行可信度非常差。政策公布后，两国中央银行可信度的差异会如何影响总供给曲线的调整速度？这一结果对产出稳定性有何影响？借助总供给—总需求坐标图说明。

24. 假定两国总需求曲线和潜在产出水平完全一致，γ 也是相同的。2016 年两国遭遇了相同的负面供给冲击。右表列举了两国通货膨胀率的情况，如果不考虑其他情况，从中你可以看出两国中央银行的可信度有何差异？解释你的答案。

年份	A 国	B 国
2015	3.0%	3.0%
2016	3.8%	5.5%
2017	3.5%	5.0%
2018	3.2%	4.3%
2019	3.0%	3.8%

25. 当经济面临正面总需求冲击时，具有可信度的名义锚如何有助于改善经济运行效果？当经济面临负面总供给冲击时，具有可信度的名义锚又是如何发挥作用的呢？借助总供给—总需求坐标图说明。

数据分析题

在 MyEconLab 中可以用实时数据更新下列习题，这些习题可用作练习或者用于教学安排。

1. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到个人消费支出价格指数（PCECTPI）。将单元格调整为“较上年变动的百分比”。将数据下载到电子表格中。从 2012 年 1 月开始，美联储正式公布“长期”通货膨胀目标值为 2%。

a. 计算过去四个季度和过去八个季度通货膨胀率的平均水平，并将其与 2%的通货膨胀目标进行对比。

b. 如果不考虑其他情况，a 的答案对联邦储备体系的可信度而言意味着什么？

2. 进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到 GDP 平减指数（GDPDEF）与每桶石油的价格（MCOILWTICO）。将 GDP 平减指数的单元格调整为“较上年变动的百分比”。将数据下载到电子表格中。

a. 计算过去 5 年石油价格变动的平均比率。为计算这一比率，先计算从期初到期末价格变动的百分比，再除以 5。计算同期通货膨胀率的变动。

b. 计算 1986 年 10 月—1990 年 10 月期间石油价格变动的平均比率。为计算这一比率，先计算从期初到期末价格变动的百分比，再除以 4。计算同期通货膨胀率的变动。

c. 基于 a 和 b 的答案，比较当前和之前那个阶段货币政策的可信度，可以得到什么结论？

网络练习

1. 罗伯特·卢卡斯是诺贝尔经济学奖得主。访问 http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/，阅读有关罗伯特·卢卡斯获奖的新闻稿。他因为什么而荣获诺贝尔经济学奖？是于何时获得的？

第25章 货币政策的传导机制

学习目标

- 列举和总结货币政策影响实体经济的几种传导机制。
- 总结本章介绍的货币政策启示，并将其应用到货币政策实施中。

本章预习

自1980年起，美国的经济坐上了过山车，产出、失业率以及通货膨胀率出现了非常大的波动。20世纪80年代初期，通货膨胀率达到了两位数的程度。在经历了1980年的衰退之后，美国经济出现了历史上为期最短的经济扩张。一年之后，美国经济在1981—1982年再次陷入衰退，尽管当时的通货膨胀率降至5%以下，然而同期的失业率竟超过了10%。在经过了1981—1982年的经济衰退后，又迎来了一个长时间的经济扩张期。1987—1990年，失业率降至6%以下。但是，1990年下半年，伊拉克入侵科威特和石油价格升高，导致美国经济再次陷入衰退。此次衰退过后，经济再次增长时最初势头缓慢，但过了一段时间后开始加速，20世纪90年代后期美国的失业率降至5%以下。2001年3月，经过美国历史上最长的经济扩张期（长达10年）后，经济逐渐步入衰退，失业率攀升到6%左右。到2007年，在经济复苏的作用下，失业率降低到不到5%的水平，但全球金融危机的爆发，导致美国经济在2007年12月又一次进入了衰退，失业率攀升到了10%。到2009年7月经济才开始复苏，而2007—2009年的经济衰退也成为第二次世界大战之后美国持续时间最长的经济衰退。总产出水平（体现在失业率上）和通货膨胀的剧烈波动说明了经济的不稳定性，美国的政策制定者们陷入了困境：应当采用什么样的政策或政策组合才能减小未来总产出水平和通货膨胀率的波动呢？

为回答这一难题，货币政策制定者们必须准确估计政策对经济的影响及发生作用的时间，要做出准确估计，他们必须深刻理解货币政策对经济的影响机制。在本章，我们将考察货币政策传导机制，并评估有关它们的实证分析。这将帮助我们更好地理解货币政策在经济中究竟扮演了什么样的角色。我们会发现货币政策传导机制强调了金融体系（我们已在本书的头三篇中对此进行了讨论）和货币理论（本篇的主题）之间的联系。

货币政策传导机制

本节将考察货币政策影响总需求和经济活动的各种途径，可以称之为**货币政策传导机制**（transmission mechanisms of monetary policy）。我们最先考察的是利率途径，因为它是第20、21和22章总需求—总供给模型中最为关键的传导机制，第23章和24章则将利率途径应用到货币政策之中。

传统的利率传导途径

传统观点认为，货币传导机制是通过下面的框架图发挥作用的，它反映了降低实际利率的宽松性货币政策的影响：

$$r \downarrow \Rightarrow I \uparrow \Rightarrow Y^{ad} \uparrow \tag{25.1}$$

这个框架图说明宽松性货币政策导致了实际利率水平的下降（$r \downarrow$），这会降低筹资成本，进而引起投资支出的增加（$I \uparrow$），最终导致总需求水平的上升（$Y^{ad} \uparrow$）。

尽管凯恩斯本人最初认为这种途径主要是通过企业对于投资支出的决策来发挥作用的，然而，经济学家对新的货币政策传导途径的研究发现，消费者对住宅的支出以及**耐用消费品支出**（consumer durable expenditure，消费者对于汽车和冰箱等耐用品的支出）也属于投资决策。因此公式（25.1）所反映的货币政策的利率传导途径也同样适用于消费支出，所以，这里的I也反映了居民对住宅和耐用消费品的支出。

利率传导机制的重要特征在于，它强调影响消费者和企业决策的是实际利率，而非名义利率。而且，对支出产生重要影响的是长期实际利率，而不是短期实际利率。中央银行改变短期名义利率的行为是如何导致长期债券和短期债券的实际利率发生相应变动的呢？关键在于价格黏性现象的存在。所谓价格黏性（sticky price），是指一般物价水平的调整非常缓慢，因此当利用扩张性的货币政策降低短期名义利率水平时，短期实际利率水平也会随之降低。第6章介绍的利率期限结构的预期假说认为，长期利率等于预期未来短期利率的平均值，因此，短期实际利率水平的降低就会导致长期实际利率水平的降低。实际利率水平的降低会导致企业固定资产投资、居民住宅投资、存货投资和消费者耐用消费品支出的增加，而这一切又会导致总产出水平的提高。

由于影响支出的是实际利率而不是名义利率，因而即使是在通货紧缩时期，名义利率水平达到零下限时，货币政策依然可以通过一定的途径起到刺激经济的作用。当名义利率水平触及零下限时，承诺未来实施扩张性货币政策，会提高预期通货膨胀率（π^e），因而会降低实际利率水平（$r = i - \pi^e$），甚至当名义利率水平固定为零时，货币政策也可以通过下面的利率传导途径刺激支出：

$$\pi^e \uparrow \Rightarrow r \downarrow \Rightarrow I \uparrow \Rightarrow Y^{ad} \uparrow \tag{25.2}$$

这种传导机制表明，即使货币当局已经将名义利率水平降至零，货币政策依然会起作用。实际上，这种传导机制可以解释为什么美联储2008年12月会求助于非常规货币政策，承诺在相当长的一段时间里保持联邦基金利率的零水平。通过这种方式，美联储避免了预期通货膨胀率的下降，从而确保实际利率保持在比较低的水平，最终达到了刺激经济的目的。承诺在相当

长的一段时间里保持低利率，也有助于降低长期利率，这同样可以提高支出水平。

斯坦福大学的约翰·泰勒等经济学家坚持认为，有足够的实证证据表明利率水平通过改变实际筹资成本对消费支出和投资支出产生了重要作用，因此他们认为货币政策的利率传导机制的作用是很强的。然而他们的观点引发了很大争议，以前任美联储主席本·伯南克和纽约大学马克·格特勒（Mark Gertler）为代表的一批研究人员认为，并没有足够的实证证据表明利率水平是通过改变实际筹资成本发挥作用的。实际上，这些研究人员认为传统的货币政策利率传导机制没有通过实证检验，他们转而研究货币政策的其他传导机制。

这些其他传导机制可以分为两类：一类是通过利率水平以外的其他资产价格起作用，另一类则是通过信息不对称对信用市场的影响发挥作用（即**信用途径观点**（credit view））。图 25-1 用框架图的形式总结了所有这些货币政策的传导机制。

其他资产价格途径

之前章节总需求分析的一个缺点在于，它仅仅关注利率这一种资产价格形式，而忽略了其他众多资产的价格。除了债券价格外，其他两种资产价格作为货币政策传导途径的作用受到了极大的关注：外汇汇率和权益（即股票）的价格。

汇率水平对于净出口的作用　世界范围内经济国际化趋势的加强和浮动汇率制度的确立，使得货币政策如何影响汇率水平并进一步对净出口和总需求水平产生影响的问题，越来越引起人们的关注。

汇率传导机制还包括利率水平的影响，第 17 章曾经介绍过，国内实际利率水平的下降降低了国内美元资产相对于外币资产的吸引力。结果，美元资产相对于其他外币资产的价值下降，美元贬值（以 $E\downarrow$ 表示）。本国货币价值下跌使得本国商品相对于外国同类商品更加便宜，因此会导致净出口的增加（$NX\uparrow$），总需求也随之增加（$Y^{ad}\uparrow$）。我们可以将通过汇率发挥作用的货币政策传导机制表示为：

$$r\downarrow \Rightarrow E\downarrow \Rightarrow NX\uparrow \Rightarrow Y^{ad}\uparrow \tag{25.3}$$

托宾的 q 理论　诺贝尔经济学奖得主詹姆斯·托宾创立了一种用于解释货币政策通过权益（股票）价值来影响经济的机制的理论，称为托宾的 q 理论。托宾将 q 定义为企业的市场价值与资本重置成本之比。如果 q 值高，那么企业的市场价值相对于其资本重置成本较高，因而新的厂房和设备相对于企业的市场价值来说更为便宜，公司就会发行股票，股票价格相对于它所购买的厂房和设备的成本就会比较高。由于企业发行少量的股票就可以购买到大量的资本品，因此企业的投资支出将会增加。

相反，如果 q 值低，由于企业的市场价值相对于资本重置成本比较低，企业就不会购买新的资本品。在 q 值低的情况下企业希望增加资本，它们就会通过低价购买其他企业、获取旧的资本品来达到这一目的。因此，投资支出即对新的资本品的购买就会下降。托宾的 q 理论为大萧条时期投资支出的极度低迷提供了一个很好的解释。当时，股票价格暴跌，到 1933 年，股票总市值只有 1929 年的 1/10，q 值也达到前所未有的最低点。

① 参见 John Taylor, "The Monetary Transmission Mechanism: An Empirical Framework," *Journal of Economic Perspectives* 9 (Fall 1995): 11-26, and Ben Bernanke and Mark Gertler, "Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission," *Journal of Economic Perspectives* 9 (Fall 1995): 27-48。

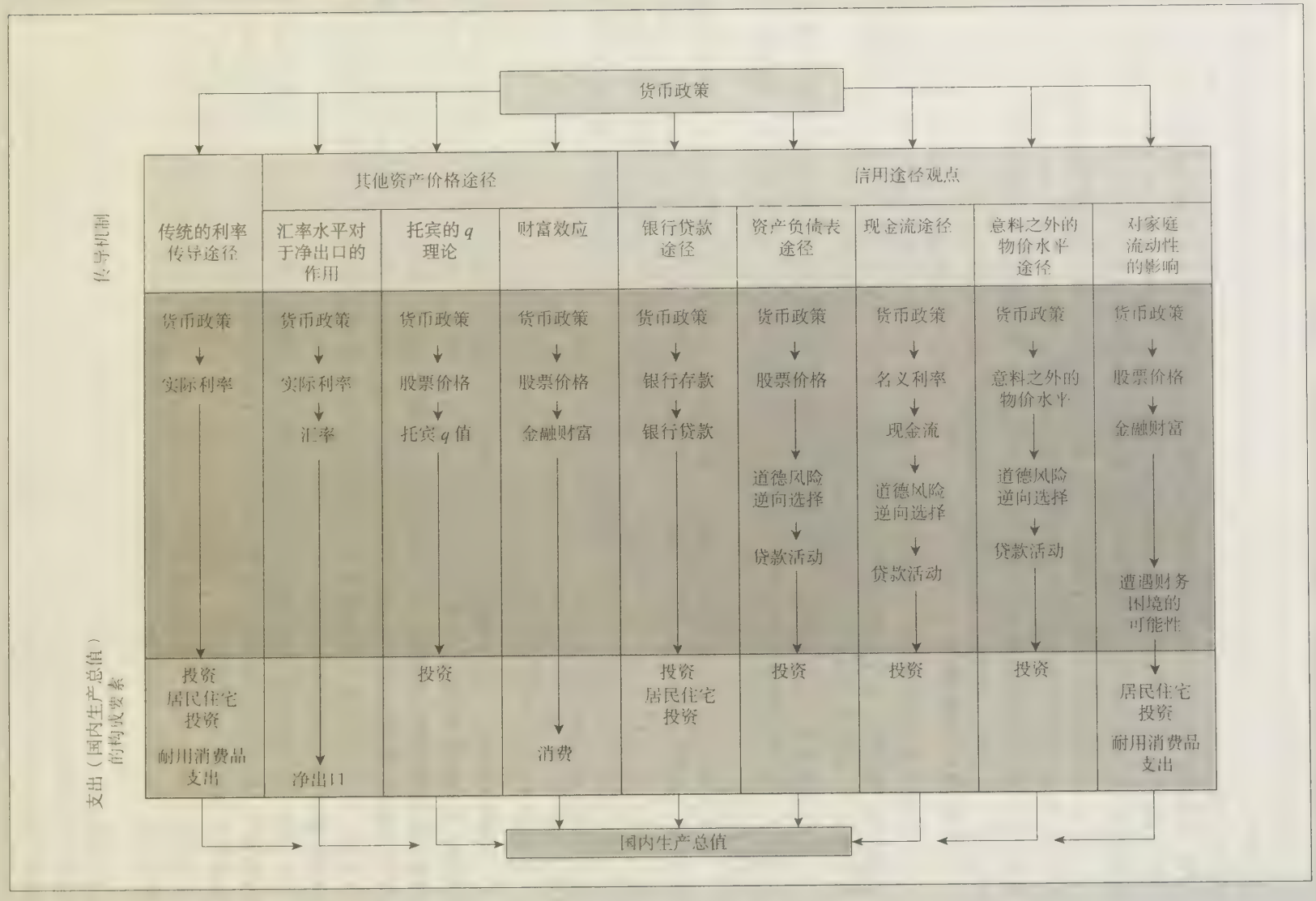


图25—1 货币政策和总需求之间的联系：货币传导机制

本图表明了货币政策影响总需求的不同途径

上述论证中最关键的一点是，托宾 q 值和投资支出之间的联系。货币政策又是如何影响股票价格的呢？非常简单，如果债券的实际利率下降，意味着作为股票替代品的债券的预期回报率下降，股票相对于债券而言变得更具吸引力，股票需求增加，从而导致其价格上升。这一结果加之股价（P_S）升高，意味着 q 值变大，投资支出 I 增加。我们可以将其表述为下面的货币政策传导机制：

$$r\downarrow \Rightarrow P_S\uparrow \Rightarrow q\uparrow \Rightarrow I\uparrow \Rightarrow Y^{ad}\uparrow \tag{25.4}$$

财富效应 在对新的货币传导机制的分析中，研究人员发现消费者的资产负债表会影响他们的支出决策。佛朗哥·莫迪利亚尼（Franco Modigliani）利用他的著名的消费生命周期假说首先对这一问题进行了研究。这里的**消费**（consumption）指的是消费者对非耐用消费品和服务的支出。[2] 它不包括对耐用消费品的支出，因而与消费支出不同。莫迪利亚尼理论的基本前提是，消费者在一生中平均安排其消费支出。因此，决定消费的是消费者一生中可利用的资源，而不仅是今天的收入。

在消费者一生可利用的资源中，一个重要的组成部分是消费者的金融财富，主要由普通股股票构成。当股票的价格升高时，消费者的金融财富增加，因此消费者一生中可以利用的资源增加，消费随之增加。从上面的分析中可以看出，宽松性货币政策会导致股票价格的升高，由此，我们可以得到货币政策另外的传导机制：

$$r\downarrow \Rightarrow P_S\uparrow \Rightarrow 财富\uparrow \Rightarrow 消费\uparrow \Rightarrow Y^{ad}\uparrow \tag{25.5}$$

莫迪利亚尼发现的这个联系是一种十分强大的货币政策传导机制，大大增强了我们对货币政策效果的了解。

财富效应和托宾的 q 理论考虑的是一般意义的权益，因此，它们还适用于住宅市场，在这里住宅是一种权益。住宅价格的升高会提高住宅价格与重置成本之比，导致住宅的托宾 q 值升高，从而刺激住宅的生产。同样，由于住宅价格也是财富的重要组成部分，住宅价格的升高也会增加财富，进而增加消费。扩张性货币政策会通过上述托宾 q 值和财富机制提高住宅价格，最终导致总需求的增加。

信用途径观点

由于不认同传统的利用利率来解释货币政策对耐用资产支出影响的观点，许多经济学家利用信息不对称的概念来解释货币政策传导机制，信息不对称问题的存在加剧了金融市场的脆弱性（参见第 8 章）。这种解释被称为信用途径观点，它认为信用市场的金融脆弱性问题会导致两类货币政策传导途径，一类是通过影响银行的放贷行为发挥作用，另一类则是通过影响企业和消费者的资产负债表发挥作用。

银行贷款途径 我们在第 8 章曾经提到过，银行在金融体系中扮演着一个特殊的角色，这是因为银行具有解决信用市场信息不对称问题的作用，这是银行贷款途径的基础。正因为银行的这种特殊角色，特定的借款人只有通过银行才能借到需要的资金，进入信用市场。只要没有其他更好的资金来源来完全替代零售银行存款，货币政策的银行贷款传导途径就作用如下：扩

① 了解这种货币政策传导机制的另外一种方式是利用第 7 章所介绍的模型，实际利率下降会降低股票投资的要求回报率，从而提高股票价格。股票收益率的下降意味着通过股票发行为投资支出融资的成本减少。了解股票价格和投资支出之间联系的这两种方式与托宾 q 理论是等同的。

② 消费中也包括另外一个很小的部分，即消费者从住宅和耐用消费品的所有权上所得到的服务。

张性货币政策会增加银行的准备金和存款，从而增加银行可供借贷的资金。因为许多借款人都依赖于银行贷款来筹资，因此贷款的增加必然会导致更多数量的投资支出（可能还有消费支出）。货币政策的影响途径可以表示为下面的框架图：

$$\text{银行准备金}\uparrow \Rightarrow \text{银行存款}\uparrow \Rightarrow \text{银行贷款}\uparrow \Rightarrow I\uparrow \Rightarrow Y^{ad}\uparrow \tag{25.6}$$

信用途径观点揭示出货币政策对于规模较小的企业有着较大影响，因为这些企业与大企业相比更加依赖于银行贷款，而那些大企业还可以直接通过股票和债券市场进行筹资（并不只是通过银行筹资）。

尽管一些研究者证实了以上观点，但是理论界对银行贷款的影响途径还存在着许多争议。这些异议是有道理的，这是因为，在美国，这种通过银行贷款的货币传导机制的作用已经今不如昔。第一个理由是，现在美国已经不对银行的资金筹集能力进行管制（参见第 11 章），在 20 世纪 80 年代中期以前，定期存单需要满足法定准备金要求，且受到《Q 条例》存款利率上限的约束，这使得在货币紧缩时期，银行很难及时补充银行体系流失的存款。而在各种管制被取消后，银行通过以市场利率发行定期存单，可以更加灵活地应付准备金的减少和零售存款的损失，而且不必缴纳法定准备金。第二个理由是，在全世界范围内，银行传统的贷款业务规模开始萎缩（参见第 11 章），这也使得银行贷款途径的作用下降。然而，许多经济学家认为银行贷款途径对美国经济从 2007—2009 年经济衰退中缓慢复苏发挥了重要的作用。

资产负债表途径　尽管银行贷款途径的重要性在不断降低，但是毫无疑问还存在着其他信用途径，例如资产负债表途径。和银行贷款途径一样，资产负债表途径也是由信用市场的信息不对称造成的。在第 8 章，我们知道银行在向净值低的企业发放贷款的过程中，更容易发生逆向选择和道德风险问题。净值低意味着借款人可供抵押的资产少，因此加大了由逆向选择问题引致的潜在损失。净值的降低还会引起更为严重的逆向选择问题，从而减少投资支出所获融资的规模。企业净值低还意味着企业破产引起所有者的损失少，所有者就有更大的动力从事风险投资项目，从而加剧道德风险问题。由于投资项目的高风险加大了贷款人无法得到偿付的可能性，因此，企业净值的降低会减少贷款和投资支出。

货币政策通过多种渠道影响企业的资产负债表。如前所述，宽松性货币政策会导致股票价格的升高（$P_S\uparrow$），企业净值随之上升，由于逆向选择和道德风险问题得以缓解，从而导致投资支出增加（$I\uparrow$）和总需求增加（$Y^{ad}\uparrow$）。下面列出了货币政策的这种资产负债表途径的框架图：

$$r\downarrow \Rightarrow P_S\uparrow \Rightarrow \text{企业净值}\uparrow \Rightarrow \text{逆向选择}\downarrow,\ \text{道德风险}\downarrow \Rightarrow \text{贷款}\uparrow \Rightarrow I\uparrow \Rightarrow Y^{ad}\uparrow \tag{25.7}$$

现金流途径　还有一种资产负债表途径是通过影响现金流发挥作用的，所谓现金流是指企业现金收入与支出的差额。宽松性货币政策会降低名义利率水平，现金流会因此增加，从而改善企业的资产负债表。资产负债表之所以可以得到改善，是因为现金流提高了企业（或者家庭）的流动性，贷款人可以更加容易地了解企业（或者家庭）能否履行偿债义务，从而缓解逆向选择和道德风险问题，导致贷款总量增加，并刺激经济活动。下面的框架图描述了这种资产负债表途径：

$$i\downarrow \Rightarrow \text{企业的现金流}\uparrow \Rightarrow \text{逆向选择}\downarrow,\ \text{道德风险}\downarrow \Rightarrow \text{贷款}\uparrow \Rightarrow I\uparrow \Rightarrow Y^{ad}\uparrow \tag{25.8}$$

这种传导机制的一个重要特点是，名义利率水平对企业的现金流起着重要的作用。而前面所讨论的传统的利率传导途径则是实际利率水平对投资支出起重要作用，因此两种利率传导途径是不同的。而且，在现金流途径中，是短期利率而不是长期利率起着特殊的作用，因为对家

庭和企业现金流影响最大的是短期债务的偿付，而非长期债务。

与逆向选择问题有关的传导机制还有信用配给现象。通过这种机制，降低利率的扩张性货币政策可以刺激总需求。我们在第 9 章已经讨论过，当借款人即使愿意支付更高的利率也无法借到所需要的款项时，就出现了信用配给现象。这是因为，投资项目风险最高的个人和企业，恰恰是那些愿意支付高利率的借款人，因为一旦高风险项目成功，他们将是最大的受益人。因此，高利率加剧了逆向选择问题，而低利率则有助于缓解逆向选择问题。扩张性货币政策导致利率降低时，高风险偏好的借款人在贷款需求中的占比减少，因此贷款人更乐于发放贷款，进而提高投资支出和提高总需求水平。这一机制可以用公式（25.8）的框架图来表示。

意料之外的物价水平途径 第二种资产负债表途径是通过货币政策影响一般物价水平发挥作用的。因为在工业化国家中，债务总是以固定的名义利率计息的，而意料之外的物价水平上升会降低企业的实际负债（减轻债务负担），但是不降低企业资产的实际价值。于是，宽松的货币政策提高了通货膨胀率，引起物价水平意料之外的上升（$P\uparrow$），进而提高企业的实际净值，缓解了逆向选择和道德风险问题，这又会导致投资支出的增加和总需求水平的提高。上述过程可以用下面的框架图表示：

$$\begin{aligned}&r\downarrow \Rightarrow \pi\uparrow \Rightarrow \text{意料之外的 } P\uparrow \Rightarrow \text{企业实际净值}\uparrow \Rightarrow \text{逆向选择}\downarrow,\\&\text{道德风险}\downarrow \Rightarrow \text{贷款}\uparrow \Rightarrow I\uparrow \Rightarrow Y^{ad}\uparrow\end{aligned} \tag{25.9}$$

在经济学中，物价水平意料之外的变动对于总需求有着重要作用的观点由来已久，我们在第 12 章讨论大萧条时期的债务贬值问题时就利用了这个原理。

对家庭流动性的影响 虽然大部分关于信用途径的文献都集中在企业的支出上，但信用途径观点也应当同样适用于消费支出，特别是家庭对于耐用消费品和住宅的消费。货币紧缩引起银行贷款减少，对于无法通过其他信用途径获取资金的消费者而言，这会减少他们对耐用消费品和住宅的消费。同样，利率水平的升高对消费者现金流有负面影响，因而会恶化家庭的资产负债表。

我们还可以从流动性对耐用消费品和住宅支出的影响的角度，分析资产负债表途径是如何发挥作用的，这一点在大萧条时期表现得非常明显（见 FYI 专栏“消费者的资产负债表与大萧条”）。这种流动性观点认为，资产负债表途径发挥作用是通过消费者的支出意愿，而非贷款人的放款意愿。由于对其质量存在着信息不对称，耐用消费品和住宅都属于非流动性资产。例如，由于出现不利的收入冲击，消费者需要通过出售自己的耐用消费品和住宅来筹集资金，就不可避免地要遭受相当程度的损失，因为在折价出售中，他们不可能获取这些资产的全部价值（这是我们在第 8 章讨论的次品车问题的一个表现）。相反，如果消费者持有金融资产（例如银行存款、股票或债券），就可以在需要资金的情况下十分容易地以市场价格迅速出售金融资产，从而筹集到资金。因此，如果消费者预期自己遭遇财务困境的可能性比较大，他们就会更愿意持有流动性较高的金融资产，而不是流动性较差的耐用消费品和住宅。

消费者的资产负债表状况对于其未来遭遇财务困境的可能性有重要的影响。具体而言，当消费者拥有的金融资产的规模相对于其债务规模较大时，这个消费者遭遇财务困境的可能性就较小，他就更乐于购买耐用消费品和住宅。当股票价格升高时，金融资产的价值随之增加，意味着消费者的财务状况更为安全，未来遭遇财务困境的可能性较小，耐用消费品的支出会随之进一步增加。这就是货币政策的另外一个传导机制，它是通过货币和股票价格之间的联系发挥作用的：

$$\begin{aligned}&r\downarrow \Rightarrow P_S\uparrow \Rightarrow \text{消费者金融资产的价值}\uparrow \Rightarrow \text{遭遇财务困境的可能性}\downarrow \Rightarrow\\&\text{对耐用消费品和住宅的支出}\uparrow \Rightarrow Y^{ad}\uparrow\end{aligned} \tag{25.10}$$

耐用消费品和住宅的非流动性从另一个角度说明了宽松性货币政策能够通过降低利率水平来增加消费者的现金流进而增加对耐用消费品和住宅的支出的原因。消费者现金流的增加降低了遭遇财务困境的可能性，增强了消费者购买耐用消费品和住宅的意愿，从而增加了这些商品的支出，并进一步导致总需求水平的提高。现金流途径和公式（25.8）所表示的途径之间的唯一区别在于，导致支出增加的不是贷款人的放款意愿，而是消费者的支出意愿。

为什么信用途径如此重要

信用途径是重要的货币政策传导机制，主要有三个原因。第一，对单个企业行为的大量实证分析表明，信用市场的这类金融脆弱性的确会影响企业雇用员工以及支出等方面的决策。第二，有证据表明，小规模的企业比大企业更容易受到货币紧缩政策的影响，因为小企业更容易受到信用约束。第三个原因也是最有说服力的，信用途径的核心是信息不对称造成的金融脆弱性，而信用市场的信息不对称能够很好地解释许多重要的现象，例如为什么会存在这么多的金融机构，为什么我们的金融体系的结构是现在这个样子，为什么金融危机对经济的破坏力这么大（我们已经在第 8 章和第 12 章讨论过这些问题）。对一个理论最大的支持是这个理论有着成功而广泛的应用。从这个标准来说，信息不对称理论是成功的，因而以信息不对称理论为基础的信用途径也应该是货币政策重要的传导机制。

FYI 专栏

消费者的资产负债表与大萧条

1929—1933 年间，美国消费者的资产负债表状况达到了历史最差水平。由于 1929 年股票市场崩盘引起的股市低迷一直持续到 1933 年，消费者财富减少了 8 360 亿美元（用 2005 年的美元价值来衡量），如预料的那样，消费水平大大降低（减少了 1 000 多亿美元）。因为在这段时期内物价水平降低，消费者的实际债务增长了 20%以上。结果，金融资产相对于债务的价值大大降低，提高了遭遇财务困境的可能性。毫无疑问，耐用消费品和住宅的支出急剧下降：1929—1933 年，耐用消费品支出减少了 50%以上，而住宅支出减少了 80%。*

* 有关大萧条期间消费者资产负债表对支出影响的更深入的讨论，参见 Frederic S. Mishkin, "The Household Balance Sheet and the Great Depression," *Journal of Economic History* 38 (1978): 918-937。

应用

大衰退

2007 年夏天金融危机爆发后，美联储开始实施积极的宽松货币政策。从 2007 年 9 月到 2008 年 12 月的 15 个多月的时间里，美联储将联邦基金利率目标从 $5\frac{1}{4}\%$ 调低到 $\frac{1}{4}\%$，再到 0。最初，美联储的行为看上去可以维持经济增长以温和的方式放缓，进而阻止经济衰退。然而，经济的脆弱程度超出了美联储和之前一些预测人士的预期，2007 年 12 月，美国步入了第二次世界大战以来最为严重的经济衰退。为什么美联储如此反常地快速调低利率，经济仍然如此脆弱呢？

金融震荡通过上面提到的多条途径，对经济产生了负面影响。次级抵押贷款违约率的上升，降低了抵押支持证券和 CDO 的价值，使得金融机构资产负债表遭受了严重的损失。这些金融机构为了应对资产负债表的恶化，启动了去杠杆化的过程，开始削减贷款。由于信贷市场上没有其他机构能够收集信息和发放贷款，金融市场上的逆向选择和道德风险问题随之加剧，金融脆弱性加剧，引起经济的放缓。由

于众多金融机构破产导致了不确定性上升，信贷利差随之冲上了历史高点。股票市场和住宅价格的下跌减少了家庭财富，因此也造成了经济的恶化。家庭财富的缩水导致托宾 q 值下降，进而引起消费支出和投资支出的减少。

在这些途径的作用下，虽然美联储大幅度地调低了联邦基金利率，经济依然遭受了严重的打击。

对货币政策的启示

本章的分析对于中央银行实施货币政策有何意义？以下四点是非常重要的：

1. 把货币政策的松紧简单地同短期名义利率水平的升降联系起来通常是十分危险的。大多数中央银行将短期名义利率（通常是银行同业拆借利率）作为货币政策主要的操作手段，但如果中央银行和公众将短期名义利率水平作为反映货币政策动向的指标而加以过分关注，那么这种情况就十分危险了。实际上，我们经常可以听到将货币政策的宽松与同业拆借利率的降低或者将货币政策的收紧与同业拆借利率的升高联系起来的评论。我们不会犯这种错误，因为在本书中，货币政策的放松和收紧是与实际利率而非名义利率联系起来的。

2. 短期债务工具等其他资产价格中包含着货币政策动向的重要信息，这是因为它们是各种货币政策传导机制的重要组成部分。在本章，我们已经知道，经济学家在理解利率之外的其他资产价格同样是总需求的重要影响因素的问题上，颇费了一番周折。图 25 - 1 反映了股票价格、外汇汇率、住宅价格等其他资产价格在货币传导机制中扮演着重要角色。而且，通过汇率、托宾 q 值以及财富效应发挥作用的途径说明了为什么其他资产价格在货币政策传导机制中有着重要作用。尽管在经济学家中对于最重要的货币政策传导机制是什么的问题还存在着诸多争议（这并不奇怪，经济学家特别是高等学府里的经济学家总是热衷于辩论），不过他们都一致认为，其他资产价格也是货币政策影响经济的一个重要途径。

短期利率之外的其他资产价格十分重要的观点对于我们正确解读货币政策是至关重要的。当我们试图评价货币政策的动向时，观察短期利率之外的其他资产价格十分重要。例如，如果短期利率水平很低，甚至接近于零，同时股票价格和住宅价格很低，而本币的价值却很高，那么货币政策显然是紧缩的，而不是宽松的。

3. 即使短期利率水平几乎为零，货币政策也可以对疲软的经济产生有效的刺激作用。在今天，通货膨胀已经不再是世界的公敌。例如，日本近年来饱受通货紧缩的困扰，其物价水平不断下降。美国的联邦基金利率到 2008 年底已经触及零下限。一个普遍的观点是，当中央银行将名义利率水平压低至接近于零时，货币政策就无法再进一步刺激经济。然而这里所介绍的货币政策传导机制说明，这样的说法是错误的。我们在第 14 章讨论基础货币的影响因素时曾经介绍过，扩张性货币政策可以通过公开市场购买来增加经济中的流动性，而且，这种公开市场操作不只是针对政府的短期证券。例如，像美联储在 2009 年所做的那样，购买私人证券可以通过降低信贷利差，缓解金融脆弱性，达到刺激投资支出的目的。此外，对未来实施扩张性货币政策的承诺，通过提高一般物价水平的预期水平以及推动其他资产价格升值，从而通过上述传导途径来刺激总需求，推动经济复苏。我们在第 15 章讨论的非常规货币政策就是这种类型的政策。对于陷入通货紧缩境地且短期利率接近于零的经济体而言，非常规货币政策可以是拉动经济的重要力量。事实上，我们在第 12 章已经看到，在近年的全球金融危机期间，对这些非常规货币政策工具的积极运用有助于防止经济由大衰退转化升级为大萧条，避免经济陷入大

萧条时期那样的通货紧缩漩涡。

4. 由于避免意料之外的物价水平波动是货币政策的重要目标，因此保持物价水平稳定应当是货币政策的首要长期目标。我们在第 16 章已经介绍过，近些年来各国的中央银行都将物价稳定作为货币政策首要的长期目标。理由有很多，包括：未来物价水平的不确定性会对企业决策和生产率的提高产生负面影响，以名义量计值的合同与随通货膨胀变化的税收制度之间的相互作用会引起扭曲，以及通货膨胀会引发社会冲突。此处有关货币政策传导机制的讨论为物价稳定的重要性提供了另外一个理由。我们知道，物价水平出乎意料的变动会引发总产出水平意料之外的波动，这个结果显然是不利的。特别是，我们在第 12 章曾经提及，通货紧缩可能是导致长时间的金融危机的一个重要原因（大萧条就是一个例子）。对于货币政策传导机制的理解使我们明确，保持物价稳定的目标能减少未来物价水平的不确定性，因此是非常重要的。物价稳定目标表明，负的通货膨胀率与过高的通货膨胀率同样是不利的。事实上，由于通货紧缩可能会导致金融危机，因此中央银行总是竭尽全力避免通货紧缩的出现。

应用　用货币政策启示解释日本“失去的二十年”

1990 年之前，日本似乎在人均收入方面超越了美国。但从 20 世纪 90 年代早期到 2012 年是日本著名的“失去的二十年”，日本经济就此陷入了萧条、通货紧缩和低经济增长并存。于是，日本的生活标准逐步降低，已经远远落后于美国　许多经济学家认为，日本的货币政策是日本这一时期经济业绩糟糕的罪魁祸首之一。如果将上面所介绍的货币政策的四个启示应用到日本，日本货币政策的表现是否会更好一些呢？

第一个启示说明，总是将利率下降看做货币政策宽松的标志十分危险。20 世纪 90 年代中期，短期利率开始下跌，20 世纪 90 年代末和 21 世纪初接近于零，日本的货币当局认为货币政策已经足够扩张了。现在，人们普遍认为这种观点是错误的。因为日本通货膨胀率的下降甚至为负意味着实际利率很高，货币政策是紧缩的，而非宽松的。如果日本货币当局采纳第一个启示的建议，它可能就会追求更为扩张的货币政策，帮助经济走出泥沼。

第二个启示说明，货币政策的制定者在评价货币政策动向时，应当高度关注短期债务工具以外的资产的价格。在日本利率下降的同时，股票和不动产的价格飞速下跌，这从另一个角度说明日本的货币政策并不宽松。第二个启示可以帮助日本货币政策的制定者更加迅速地认识到，他们需要采取更为扩张的货币政策。

第三个启示说明，即使短期利率接近于零，货币政策也依然有效。日本银行的官员经常声称，因为短期利率已经下跌到接近于零的水平，所以他们对刺激经济已经无能为力了。认识到第三个启示，即短期利率接近于零时，货币政策也依然有效，日本货币当局就可以实施提高其他资产价格和通货膨胀预期的货币政策来刺激总需求。

第四个启示说明，意料之外的物价水平波动应当避免。如果日本的货币当局坚守这一原则，可能就会认识到，允许通货紧缩发生是对经济的破坏，不符合物价稳定的目标。

日本银行最终高度重视这四个启示的建议。我们在第 23 章已经介绍过，2013 年日本将货币政策调整为高度扩张性、非常规的货币政策，并提高了通货膨胀率的指标水平。但愿政策的调整能够给日本未来的经济带来更好的结果。

总结

1. 货币政策传导机制包括：传统的利率传导途径，它通过改变实际借款成本来影响投资支出；其他资产价格传导途径，包括汇率影响、托宾的 q 理论、财富效应；信用途径观点，包括银行贷款途径、资产负债表途径、现金流途径、意

料之外的物价水平途径以及对家庭流动性的影响。

2. 从本章我们得到了有关货币政策的四点启示：(a) 把货币政策的松紧简单地同短期名义利率水平的升降联系起来通常是十分危险的；(b) 短期债务工具以外的其他资产价格中也包含着货币政策动向的重要信息，因为它们是各种货币政策传导机制的重要组成部分；(c) 即使短期利率水平几乎为零，货币政策也可以对疲软的经济产生有效的刺激作用；(d) 由于避免意料之外的物价水平波动是货币政策的重要目标，因此保持物价稳定应当是货币政策的首要长期目标。

关键术语

耐用消费品支出　　消费　　货币政策传导机制　　信用途径观点

思考题

所有的思考题都可以在 http：//www. myeconlab. com 的 MyEconLab 中获取。

1. 2009 年全球金融危机即将结束的时候，利率仍然处于历史最低点，美国政府先后推出了“旧车换现金”和“家用电器换现金”的计划。两个折现政策推出的初衷之一就是鼓励购买汽车和主要的家用电器。这两个计划意味着政府是如何看待当时利率途径的健全性的？

2. “消费在 GDP 中的比重高达三分之二，这意味着利率、财富和家庭流动性等途径是美国最重要的货币政策传导途径。”这种表述正确、错误还是不确定？解释你的答案。

3. 短期名义利率达到零下限时，利率途径是如何继续发挥作用的？

4. 曾任普林斯顿大学教授的瑞典中央银行副行长拉尔斯·斯文森（Lars Svensson）声称，当经济陷入通货紧缩的危险时，中央银行应当“负责地不对货币扩张政策负责”。这意味着什么？它与货币政策的传导机制有何联系？

5. 货币政策发挥作用可以通过多种途径，这有什么优点和缺点？

6. “如果某国固定其汇率，那么货币政策的汇率传导途径就不存在了。”这种观点正确、错误还是不确定？解释你的答案。

7. 2007—2009 年经济衰退期间，按不变价格衡量的普通股股票价格下降幅度超过了 50%。股票市场的下跌对总需求会起到什么影响？对经济衰退会起到什么作用？请具体说明股票价格影响经济的传导路径。

8. “投资的融资成本只与利率相关，因此，货币政策对投资支出的影响只能通过利率发挥作用。”这种观点正确、错误还是不确定？解释你的答案。

9. 预测货币放松后股票价格会产生什么变化。解释你的预测结果。

10. 从 2008 年中期到 2009 年初，道琼斯工业平均指数下降幅度超过了 50%，而实际利率依然很低或者下降。这一场景说明投资会如何变化？

11. 诺贝尔经济学奖得主佛朗哥·莫迪利亚尼发现，货币政策最主要的传导机制中涉及消费支出。请描述其中至少两种机制是如何运行的。

12. 20 世纪 90 年代末期，股票市场迅速上涨，经济也在迅速增长，美联储将利率保持在相对较低的水平。评论这一货币政策立场会如何通过托宾 q 值传导途径对经济产生影响。

13. 全球金融危机期间和之后，美联储将联邦基金利率下调到接近零的水平。与此同时，股票市场和房地产市场迅速下跌。对这一时期货币政策通过财富途径发挥作用的有效性做出评价。

14. 全球金融危机期间和之后，美联储向银行提供了大量流动性。银行超额准备金大幅增加，对居民和企业的放款却急剧萎缩。对这一时期银行贷款途径的有效性做出评价。

15. 为什么信用途径观点意味着货币政策对小企业的影响力超过对大企业的影响力？

16. 为什么现在的银行贷款途径不如以前那么重要了？

17. 全球金融危机的一个典型特征是一些知名投资银行和财务公司的破产，比如雷曼兄弟、贝尔斯登和 AIG。这些公司由于持有高风险资产而导致资产负债表严重缩水。评论这种情况如何通过资产负债表途径对经济产生影响。

18. 如果逆向选择和道德风险加剧，会对货币政策抑制经济下滑的能力产生什么影响？

19. 大萧条的历史是如何证实意料之外的物价水平途径的？

20. 财富效应和对家庭流动性的影响有何相似之处？有何不同之处？

21. 全球金融危机发生之后，2011 年抵押贷款利率达到了历史最低水平。

a. 根据对家庭流动性的影响途径，这对经济会产生什么影响？

b. 与此同时，大部分银行大幅提高了信贷标准，家庭贷款及其展期变得更为困难。这一信息会如何改变你对 a

的回答？

22. 什么实证证据可以支持货币政策的信用途径？

23. “短期名义利率的下降必然意味着货币政策开始放松。”这种观点正确、错误还是不确定？解释你的答案。

24. 日本“失去的二十年”的历史如何证实了本章介绍的货币政策的四个启示？

应用题

所有的应用题都可以在 http：//www. myeconlab. com 的 MyEconLab 中获取。

25. 假定经济处于衰退之中，货币政策制定者为了稳定经济，下调了利率水平。利用总供给—总需求坐标图说明当货币政策传导机制正常发挥作用时货币放松的影响。以及由于经济深度下滑或者金融脆弱性突出导致货币政策传导机制难以发挥作用时货币放松的影响。

数据分析题

在 MyEconLab 中可以用实时数据更新下列习题，这些习题可用作练习或者用于教学安排。

1. “周期循环”是指货币政策根据经济周期状况，将联邦基金利率从低点调整至高点，或者从高点调整至低点的阶段。进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到联邦基金利率（FEDFUNDS）、实际企业固定投资支出（PNFIC96）、实际居民投资支出（PRFIC96）与耐用消费品支出（PCDGCC96）。将联邦基金利率的频率调整为“季度”，把所有数据下载到电子表格中。

a. 最后一次周期循环开始和结束的时间分别是什么时候（注意，如果周期循环正在进行中，就将周期循环的结束时间定为当前时间）？这一次周期循环是紧缩性的还是扩张性的？

b. 计算在本次周期循环中，企业固定投资支出、居民（住房）投资支出与耐用消费品支出变动的百分比。

c. 基于 a 和 b 的答案，说明本次周期循环过程中，传统的货币政策利率传导途径有效性如何。

2. 根据第 1 题的定义，“周期循环”是指货币政策根据经济周期状况，将联邦基金利率从低点调整至高点，或者从高点调整至低点的阶段。进入圣路易斯联邦储备银行的 FRED 数据库，找到联邦基金利率（FEDFUNDS）、银行准备金（TOTRESNS）、银行存款（TCDSL）、工商业贷款（BUSLOANS）、不动产贷款（REALLN）、实际企业固定投资支出（PNFIC96）与实际居民投资支出（PRFIC96）。将联邦基金利率、银行准备金、银行存款、工商业贷款、不动产贷款的频率调整为“季度”，把所有数据下载到电子表格中。

a. 最后一次周期循环开始和结束的时间分别是什么时候（注意，如果周期循环正在进行中，就将周期循环的结束时间定为当前时间）？这一次周期循环是紧缩性的还是扩张性的？

b. 计算在本次周期循环中，银行存款、银行贷款、实际企业固定投资支出、实际居民（住房）投资支出变动的百分比。

c. 基于 a 和 b 的答案，说明本次周期循环过程中，货币政策的银行贷款传导途径有效性如何。

网络练习

1. 访问 http：// www. econlib. org/library/Encl/Recessions. html，了解有关经济衰退的资料。

a. 衰退的正式定义是什么？

b. 这个定义有什么问题？

c. 为了定义经济衰退，美国国内经济研究局（National Bureau of Economic Research，NBER）所使用的三个 D 是什么意思？

d. 浏览图表 1。经济衰退的长度有什么明显趋势？

网络索引

http：//www. martincapital. com/

点击“美国金融数据”，进入“美国金融图表”栏目，之后进入“名义与实际市场利率”，找到最新的反映实际利率和名义利率利差的数据。

http：//www. conference-board. org/

该网站介绍了用来定义经济周期的因素的拓展性数据。

网络版教材附录

请登录 http：//www. pearsonhighered. com/mishkin，阅读第 25 章的附录。

附录：经验证据的评估：围绕货币在经济波动中的重要性的辩论

词汇表

积极干预者（activists） 这些经济学家认为由于工资和物价具有黏性，因此通过工资和物价水平调整来实现的自我纠错机制作用非常缓慢。面对失业问题，积极干预者主张应当实施消除高失业的积极的经济政策。

适应性预期（adaptive expectations） 根据变量的历史平均值对变量做出的预期。

逆向选择（adverse selection） 在金融交易之前，信息不对称所导致的问题：被交易对手方认为最不利的人就是最积极参与该交易的人。

代理理论（agency theory） 该理论分析的是信息不对称问题影响经济行为的机制。

总需求（aggregate demand） 在不同物价水平上对经济中产出的需求总量。

总需求曲线（aggregate demand curve） 在商品市场和货币市场都处于均衡状态时，表示物价水平与总产出需求量之间关系的曲线。

总收入（aggregate income） 经济体中生产要素（土地、劳动力和资本）的收入总和。

总产出（aggregate output） 经济体中最终产品和服务的生产总量。

一般物价水平（aggregate price level） 经济体中各类商品和服务的平均价格。

总供给曲线（aggregate supply curve） 表示总产出供给量与物价水平之间关系的曲线。

核心货币（anchor currency） 其他国家的货币所钉住的货币。

动物精神（animal spirits） 影响消费者和企业支出意愿的乐观情绪或悲观情绪。

升值（appreciation） 货币价值的上升。

套利（arbitrage） 消除市场上无风险盈利机会的行为。

资产（asset） 作为价值储藏的金融索取权或财产。

资产管理（asset management） 购买违约风险小的资产并使所持的资产多样化，从而提高收益的行为。

资产市场方法（asset market approach） 使用资产存量而非流量决定资产价格的方法。

资产价格泡沫（asset price bubbles） 股票市场与房地产市场的资产价格在投资者心理的作用下远远超过其基础经济价值的情况。

资产转换（asset transformation） 设计并出售适合投资者风险偏好的资产，并将出售资产所得资金用于购买风险程度较高的资产，从而帮助投资者将风险资产转化为安全性资产的过程。

信息不对称（asymmetric information） 交易双方对对手方的了解程度不相等。

自动银行机（automated banking machine，ABM） 利用与银行网站相连的 ATM 和电话来为客户提供服务。

自动提款机（automated teller machine，ATM） 这种电子化机器可以在一天 24 小时不间断地提供银行服务。

自主性消费支出（autonomous consumer expenditure） 与可支配收入无关的消费支出。

自主性宽松货币政策（autonomous easing of monetary policy） 降低任一通货膨胀率所对应的实际利率水平。

自主性投资支出（autonomous investment） 计划投资支出的一部分，无法用模型中的变量来解释，属于外生变量。

自主性净出口（autonomous net exports） 作为外生变量的（在模型之外）净出口水平。

自主性支出（autonomous spending） 与产出和实际利率等模型中变量无关的外生性支出。

自主性紧缩货币政策（autonomous tightening of monetary policy） 提高任一通货膨胀率所对应的实际利率水平。

国际收支平衡表（balance of payments） 记录与一国和外国之间的资金移动有直接关系的所有收支活动的簿记系统。

国际收支危机（balance-of-payments crisis） 由一国国际收支问题所引发的外汇危机。

资产负债表（balance sheet） 银行（或公司）资产和负债的列表：总资产等于总负债与资本之和。

银行破产（bank failure） 银行无法履行对储户和其他债权人的支付义务，只得停止营业。

银行持股公司（bank holding companies） 拥有一家或多家银行的公司。

银行业恐慌（bank panic） 在金融危机期间，许多银行同时倒闭的情形。

银行（banks） 接受货币存款、发放贷款的金融机构（例如商业银行、储蓄与贷款协会和信用社）。

《巴塞尔协议》（Basel Accord） 要求银行的资本至少占其风险加权资产的 8%的协议。

巴塞尔银行监管委员会（Basel Committee on Banking Supervision） 由位于瑞士巴塞尔的国际清算银行发起的一家国际银行业监管委员会。

行为金融（behavioral finance） 借助人类学、社会学特别是心理学等其他社会科学领域的概念来理解证券价格行为的金融学分支。

联邦储备委员会（Board of Governors of the Federal Reserve System） 由七名委员（包括委员会主席）组成的委员会，在联邦储备体系的决策中起决定作用。

债券（bond） 承诺在一个特定的时间段中进行定期支付的债务证券。

借入准备金（borrowed reserves） 银行向美联储的借款。

分支机构（branches） 银行开展业务的其他场所。

布雷顿森林体系（Bretton Woods system） 1945—1971 年间的国际货币体系。在该体系中，汇率固定且美元可自由兑换成黄金（仅限于外国政府和中央银行）。

经纪人（brokers） 投资者的代理人，负责匹配买卖双方。

泡沫（bubble） 资产价格偏离其基础价值的情形。

预算赤字（budget deficit） 政府支出大于税收收入的差额。

预算盈余（budget surplus） 税收收入超过政府支出的差额。

经济周期（business cycles） 经济体中总产出的向上或向下的波动。

资本（capital） 可以用来创造财富的财富，它可以是金融财富，也可以是物质财富。

资本账户（capital account） 描述不同国家之间资本流动的账户。

资本充足性管理（capital adequacy management） 银行就其适度的资本规模以及获取所需

资本的最好方式做出决策。

资本管制（capital controls） 对资本跨境自由流动实施的管制。

资本市场（capital market） 交易长期债券（期限通常超过一年）和股票的金融市场。

资本流动性（capital mobility） 指国外投资者能够十分容易地购买本国资产以及本国居民可以十分容易地购买外国资产的状况。

现金流量（cash flows） 向证券持有者的现金支付。

中央银行（central bank） 监管银行体系、负责经济中货币和信贷供给量的政府机构，在美国指的是联邦储备体系。

抵押品（collateral） 抵押给贷款人的财产，用以保证借款人在无法偿还债务时作为还款保证。

商品货币（commodity money） 由贵金属和其他价值较高的商品构成的货币。

普通股（common stock） 代表对公司收益和资产的要求权的证券。

社区银行（community banks） 根植于本地的小银行。

补偿余额（compensating balance） 银行要求借款企业必须在银行的支票账户中保有的最低金额的资金。

利益冲突（conflicts of interest） 利益冲突是道德风险的一种表现。当一家金融机构提供多类服务时，利益冲突就尤其可能产生。这些服务之间潜在的竞争关系使得该机构很可能选择隐瞒信息或者发布具有误导性的信息。

永续债券（consol） 一种没有到期日、不偿还本金、定期支付固定金额票面利息的永久性债券。

单一货币增长率规则（constant-money-growth-rate rule） 货币主义学派主张的政策规则，认为无论经济状况如何，政策制定者都应保持货币供给增长率不变。

有约束的相机抉择（constrained discretion） 这种政策框架事先明确规定并承诺了政策制定者的目标和战术，但未限定其具体行动。该框架赋予政策制定者以概念框架和内在约束，但并没有取消其所有的灵活性。

耐用消费品支出（consumer durable expenditure） 消费者对于汽车和家用电器等耐用项目的支出。

消费（consumption） 消费者对非耐用消费品和服务的支出，包括他们从住宅和耐用消费品的所有权上所得到的服务。

消费支出（consumption expenditure） 对消费品和服务的总需求。

消费函数（consumption function） 表明可支配收入与消费支出之间关系的函数。

常规货币政策工具（conventional monetary policy tools） 美国联邦储备体系用来控制货币供给和利率的传统货币政策工具：公开市场操作、贴现贷款和法定准备金率。

成本推进型通货膨胀（cost-push inflation） 由于工人要求增加工资而导致的通货膨胀。

成本推进型冲击（cost-push shocks） 工人要求的工资增长幅度超过了产出增长率，会增加成本和加剧通货膨胀，从而形成的价格冲击。

高额核实成本（costly state verification） 指费时又费钱的高成本监督企业的行为。

息票债券（coupon bond） 一种在到期之前每年向持有人支付固定利息，到期时再向持有人支付固定金额本金的信用市场工具。

息票利率（coupon rate） 每年支付的息票利息占债券面值的百分比。

可信度（credibility） 对政策的承诺得到了公众的信任。

信用繁荣（credit boom） 金融机构加速扩张贷款，贷款增加十分迅速。

信用违约互换（credit default swap） 如果债券违约，这种金融保险合约可以赔付债券的持有者。

信贷宽松（credit easing） 调整美联储资产负债表的组成部分，以促进某些特定的信贷市场正常运转。

信用配给（credit rationing） 即使借款人愿意支付规定利率，甚至更高利率，贷款人也不愿发放贷款或发放贷款金额小于贷款申请额度。

信用风险（credit risk） 借款人可能违约所造成的风险。

信贷利差（credit spread） 家庭和企业贷款利率与美国国库券等肯定可以偿付的安全资产的利率之间的差额。

信用途径观点（credit view） 通过信息不对称对信用市场的影响发挥作用的货币政策传导机制。

信用评级机构（credit-rating agencies） 根据违约的可能性，对企业债券和市政债券的质量做出评级的投资顾问公司。

通货（currency） 纸币（例如美元现钞）和硬币。

货币局（currency board） 一种本币的发行以外汇（如美元）作为百分之百保证的货币制度。在这种制度下，货币发行当局——无论是中央银行还是政府——规定了本币与外币之间的固定汇率，并且可以随时应公众要求，将本币按照该汇率兑换成外币。

经常账户（current account） 反映经常生产的产品和服务的国际交易的账户。

当期收益率（current yield） 到期收益率的近似值，等于每年的息票利息除以债券价格。

数据时滞（data lag） 政策制定者获取反映经济状况的数据所需的时间。

交易商（dealer） 通过按照既定价格买卖证券从而将买卖双方联系在一起的人。

债务萎缩（debt deflation） 物价水平持续下跌的过程，由于加重了企业的债务负担，进一步侵蚀了企业的净值。

违约（default） 债务工具发行人无力偿付利息或当债务工具到期时无力偿还所欠金额的情况。

无违约风险债券（default-free bonds） 没有违约风险的债券，例如美国政府债券。

防御性公开市场操作（defensive open market operations） 旨在抵消其他影响基础货币的因素的变动而实施的公开市场操作（例如在美联储的财政存款的变动或浮款的变动）。

去杠杆化（deleveraging） 金融机构资本减少时不得不收缩贷款的过程。

需求曲线（demand curve） 描述在其他经济变量不变时需求数量与价格之间关系的曲线。

货币需求（demand for money） 人们希望持有的货币的数量。

需求冲击（demand shocks） 指能够使总需求曲线发生移动的冲击，包括货币供给量的变化、政府支出和税收的变化、净出口的变化、消费者和企业支出的变化以及金融脆弱性的变化。

需求拉动型通货膨胀（demand-pull inflation） 由于政策制定者实施了推动总需求曲线位移的政策而引发的通货膨胀。

存款便利（deposit facility） 欧洲中央银行体系的常备设施，通过这个设施，银行可以得到低于目标融资率 100 个基点的固定利率。

存款外流（deposit outflows） 储户提款或要求支付而引起的存款减少。

存款利率上限（deposit rate ceiling） 限制向储户支付的最高利率。

贬值（depreciation） 货币价值的下跌。

法定贬值（devaluation） 将货币的固定价值重新设定在一个较低的水平上。

贴现债券（discount bond） 一种购买价格低于面值、到期时按面值偿还的信用市场工具，这种债券不支付任何利息，又称零息债券。

贴现贷款（discount loans） 银行从联邦储备体系的借款。也称预支款。

贴现率（discount rate） 联邦储备体系向银行提供贴现贷款时收取的利率。

贴现窗口（discount window） 联邦储备体系向银行办理贴现贷款的设施。

相机抉择（discretionary） 政策制定者根据当时的情况采取他们相信是正确的政策决策，以解决当时经济中存在的问题。

脱媒（disintermediation） 流入银行体系的资金减少，导致间接融资额减少。

可支配收入（disposable income） 可用于支出的总收入，等于总收入减税收。

多样化（diversification） 投资于一组资产（资产组合），各种资产之间的回报率不总是同步变动，从而可以将总体风险降低到单个资产的风险之下。

股利（dividends） 按股东所拥有的股票数量进行的定期支付。

神作之合（divine coincidence） 奥利维尔·布兰查德命名的一种现象，在这种情况下，稳定通货膨胀的政策即为最好的稳定经济活动的政策。

美元化（dollarization） 采用一种硬通货如美元作为本国货币。

主导资产（dominated assets） 通货和支票存款等资产，它们的收益率低于其他资产，但安全性较好。

双重银行体系（dual banking system） 指美国的银行体系。在这种体系中，由联邦政府监管的银行和由州政府监管的银行并存。

双重目标（dual mandate） 中央银行将物价稳定和就业最大化两个目标放到平等的地位上。

久期分析（duration analysis） 度量银行资产和负债的市场价值随利率变动的敏感性的指标。

能动性公开市场操作（dynamic open market operations） 旨在改变准备金和基础货币规模的公开市场操作。

电子现金（e-cash） 在互联网上购买产品和服务时所使用的电子货币。

电子金融（e-finance） 利用电子设施提供金融服务的新方式。

宽松的货币政策（easing of monetary policy） 降低联邦基金利率。

规模经济（economies of scale） 随着交易规模的增大，单位交易成本随之减少。

范围经济（economies of scope） 运用同一种资源提供多种产品和服务的能力。

《埃奇法案》公司（Edge Act corporation） 在美国银行业中，主要从事国际银行业务的特殊分支机构。

有效汇率指数（effective exchange rate index） 一种反映一揽子有代表性的外币的价值的指数。

作用时滞（effectiveness lag） 政策对经济产生实际影响所需要的时间。

有效市场假说（efficient market hypothesis） 理性预期理论在金融市场中的应用。也被称为有效资本市场理论。

电子货币（electronic money）或**e货币**（e money） 以电子形式存在的货币，可以代替现金使用。

新兴市场国家（emerging market countries） 最近才向世界其他国家开放商品、服务和资本流动的国家。

交易方程式（equation of exchange） 即$MV=PY$，该方程式将名义收入与货币数量联系起来。

股权（equities） 对公司净收入和资产（例如普通股）份额的要求权。

权益资本（equity capital） 参见净值（net worth）。

股本乘数（equity multiplier，EM） 每一美元股权资本所对应的资产。

欧洲债券（Eurobonds） 用债券发行所在国货币以外的其他货币标价的债券。

欧洲货币（Eurocurrencies） 欧洲债券的变种，是指存放在母国以外银行的外国货币。

欧洲美元（Eurodollars） 存放在美国以外的外国银行或美国银行在国外的分支机构的美元。

超额需求（excess demand） 需求数量超过供给数量的情形。

超额准备金（excess reserves） 超过法定准备金的准备金。

超额供给（excess supply） 供给数量超过需求数量的情形。

汇率（exchange rate） 以一种货币表示的另外一种货币的价格。

钉住汇率（exchange-rate peg） 将本国货币的价值同另外一个国家的货币固定在一起，从而保持固定汇率。也被称为以汇率为指标。

以汇率为指标（exchange-rate targeting） 参见钉住汇率（exchange-rate peg）。

交易所（exchanges） 证券的买卖双方（或他们的代理人或经纪人）在一个集中的场所进行交易的二级市场。

外生变量（exogenous） 与模型无关的变量。

预期理论（expectations theory） 认为长期债券的利率等于在该债券到期之前人们对短期债券利率的预期的平均值的理论。

预期回报率（expected return） 对某项资产在下一阶段回报率的预期。

面值（face value，或 par value） 在到期日支付给息票债券持有人的规定价值。

公允价值记账法（fair-value accounting） 参见盯市记账法（market-to-market accounting）。

联邦基金利率（federal funds rate） 以在美联储的存款发放隔夜贷款的利率。

联邦公开市场委员会（Federal Open Market Committee，FOMC） 制定公开市场操作决策的委员会，它由联邦储备委员会的七名成员、纽约联邦储备银行行长以及其他四位联邦储备银行行长（轮流担任）组成。

联邦储备银行（Federal Reserve banks） 联邦储备体系的 12 家区域性银行。

联邦储备体系，美联储（Federal Reserve System，the Fed） 负责美国货币政策的中央银行当局。

不兑现的纸币（fiat money） 被政府宣布为法定偿还货币的纸币，而且不能兑换成铸币或贵金属。

金融危机（financial crisis） 以众多金融机构和非金融机构破产以及资产价格暴跌为特征的金融市场震荡。

金融衍生工具（financial derivatives） 损益与原先发行的证券相挂钩的工具，通常作为风险管理工具来使用。

金融工程（financial engineering） 研究和开发符合客户需求的新金融产品和服务，从而获

取利润的过程。

金融脆弱性（financial frictions） 信息不对称问题阻碍了资本的有效分配。

金融创新（financial innovation） 在经济中引入新的类型的金融产品。

金融中介机构（financial intermediaries） 从储蓄者手中借入资金并将之贷放给其他人的机构（例如银行、保险公司、共同基金、养老基金和财务公司）。

金融中介化（financial intermediation） 金融中介机构连接贷款- 储蓄者与借款 支出者的间接融资过程。

金融自由化（financial liberalization） 取消对金融市场的管制。

金融市场（financial market） 将资金盈余方的资金转移到资金短缺方的市场。

金融恐慌（financial panic） 指经济中出现大范围的金融市场崩溃和金融中介机构破产。

金融监管（financial supervision）或**审慎监管**（prudential supervision） 对金融机构及其运作的监管。

紧急抛售（fire sale） 为筹集资金，被迫迅速出售资产的行为。

财政政策（fiscal policy） 有关政府支出和税收的决策。

费雪效应（Fisher effect） 指预期通货膨胀上升时利率将上升这一结果，它是以经济学家欧文·费雪的名字命名的。

固定汇率制度（fixed exchange rate regime） 中央银行通过买卖本国货币从而将汇率稳定在一个固定水平上的汇率制度。

固定资产投资（fixed investment） 企业对设备（计算机、飞机）和建筑物（工厂、办公楼）的支出以及居民对住宅的计划投资。

固定支付贷款（fixed-payment loan） 一种信用市场工具，它向借款人提供了一笔资金，要求借款人根据约定的偿还期限定期偿还固定数额的资金。

浮款（float） 美联储在途现金减去待付现金的余额。

浮动汇率制度（floating exchange rate regime） 在这种汇率制度下，货币与其他所有货币之间的汇率是波动的。

外国债券（foreign bonds） 在国外发行并以发行国货币标价的债券。

外汇市场干预（foreign exchange intervention） 中央银行通过买卖货币来影响外汇汇率的国际金融交易。

外汇市场（foreign exchange market） 决定汇率的市场。

外汇汇率（foreign exchange rate） 参见汇率（exchange rate）。

远期汇率（forward exchange rate） 远期交易的汇率。

前瞻性指引（forward guidance） 中央银行对未来一定期间内的政策利率做出承诺。

远期交易（forward transaction） 在未来约定时间里进行不同币种银行存款交易的交易。

免费搭车者问题（free rider problem） 没有支付费用的人利用其他人付费的信息。

分期偿还贷款（fully amortized load） 参见固定支付贷款（fixed-payment loan）。

基础经济价值（fundamental economic values） 基于对资产未来收入流的现实预期的价值。

期货合约（futures contract） 出售方承诺在未来约定时间向购买方按照约定价格提供一定数量的标准化商品的合约。

缺口分析（gap analysis） 计量银行利润对利率变动敏感性的指标，计算时将利率敏感性负债从利率敏感性资产中扣除。

一般均衡（general equilibrium） 所有市场同时实现均衡，此时总需求与总供给相等。

推广的股利估值模型（generalized dividend model） 根据该模型的计算，股票价值仅仅取决于股利的现值。

目标独立性（goal independence） 中央银行设定货币政策目标的能力。

金本位制度（gold standard） 货币可以直接兑换为黄金的固定汇率制度。

戈登增长模型（Gordon growth model） 假定股利增长率不变时计算股票价值的简化模型。

政府预算约束（government budget constraint） 政府预算赤字必须等于基础货币变化量与公众持有的政府债券变化量之和。

政府购买（government purchases） 各级政府（联邦政府、州政府和地方政府）购买产品和服务的支出。

国内生产总值（gross domestic product，GDP） 一个经济体在一年内所生产的所有最终产品和服务的价值。

估值折扣（haircuts） 抵押品金额超出贷款金额的部分。

对冲（hedge） 保护自己免受风险。

阶梯目标（hierarchical mandate） 中央银行将物价稳定看做首要目标，只有在实现物价稳定的情况下才能追求其他目标。

高能货币（high-powered money） 即基础货币。

恶性通货膨胀（hyperinflation） 月通货膨胀率超过50%的极端严重的通货膨胀。

执行时滞（implementation lag） 政策制定者一旦决定执行新的政策从而需要调整政策手段所花费的时间。

不可能三角（impossible trinity） 政策的三难困境的另一种说法。一国不能同时采取以下三种政策：自由的资本流动；固定汇率制度；独立的货币政策。

激励相容（incentive-compatible） 使合约双方利益协调的激励措施。

收入（income） 收益的流量。

通货膨胀（inflation） 物价水平持续上涨的状态。

通货膨胀缺口（inflation gap） 通货膨胀率和通货膨胀指标之间的差距。

通胀对冲（inflation hedges） 当通货膨胀率波动时，这些资产的实际回报率所受影响比货币小。

通货膨胀率（inflation rate） 物价水平变动的比率，通常以每年变动的百分比来衡量。

通货膨胀冲击（inflation shocks） 与经济体的饱和程度或者预期通货膨胀率无关的通货膨胀的位移。

通货膨胀指标（inflation target） 中央银行确定的通货膨胀率的指标。

通货膨胀目标制（inflation targeting） 公布中期通货膨胀率目标（指标）的数值的货币政策战略。

工具独立性（instrument independence） 中央银行使用货币政策工具的能力。

利息平价条件（interest parity condition） 国内利率等于外国利率加上外国货币的预期升值率。

利率（interest rate） 借款的成本或为借入资金支付的价格（通常用年率表示）。

利率风险（interest-rate risk） 由于利率变动而造成收益减少的可能性。

中介指标（intermediate target） 美联储试图影响的、对就业和物价水平会产生直接作用的一组变量中的任何一个，例如货币总量或利率。

中期（intermediate-term） 对于债券工具而言，中期指的是期限在1～10年之间。

国际银行业设施（international banking facilities，IBFs） 可以吸收外国居民的定期存款，且不必缴纳法定准备金和接受有关利息支付的限制的美国银行机构。

国际货币基金组织（International Monetary Fund，IMF） 根据《布雷顿森林协定》成立的国际组织，它的目标是通过向遭遇国际收支困难的国家发放贷款来促进国际贸易的发展。

国际储备（international reserves） 中央银行持有的以外币计价的资产。

存货投资（inventory investment） 公司对额外持有的原材料、零部件和产成品的支出。

翻转的收益率曲线（inverted yield curve） 向下倾斜的收益率曲线。

投资银行（investment banks） 在一级市场上协助发行证券的公司。

***IS* 曲线**（*IS* curve） 描述使总产出等于总需求（商品市场均衡）的总产出与利率水平关系的曲线。

垃圾债券（junk bonds） 信用等级低于 Baa（BBB）、违约风险很大的债券。

凯恩斯主义者（Keynesian） 约翰·梅纳德·凯恩斯的追随者，他们认为物价水平与总产出的波动不仅受货币供给的影响，还受政府支出和财政政策的影响，并且不认为经济具有自发的稳定功能。

一价定律（law of one price） 该定律认为，假如两个国家生产完全相同的商品，则不论哪一个国家生产，这种商品在全世界的价格都应相同。

立法时滞（legislative lag） 通过实施特定政策的法律所需要的时间。

最后贷款人（lender of last resort） 为防止金融危机的出现，在其他人都不愿意向金融机构提供资金时，向其提供准备金的机构。

杠杆循环（leverage cycle） 这一反馈回路是指信贷繁荣推高资产价格，金融机构的资本缓冲增加，支持其扩大放款，从而进一步推高资产价格，依此类推；在泡沫破裂的过程中，资产价格暴跌，导致贷款收缩，进而推动资产价格继续下降，周而复始。

杠杆比率（leverage ratio） 银行资本与资产之比。

负债（liabilities） IOU 或债务。

负债管理（liability management） 为增加利润，以较低成本进行筹资。

流动（liquid） 很容易转化为现金。

流动性（liquidity） 某种资产转化为现金的相对难易程度和速度。

流动性管理（liquidity management） 银行保有足够的流动资产，以应付储户的提款要求。

流动性偏好模型（liquidity preference framework） 由约翰·梅纳德·凯恩斯创立的一种模型，该模型根据货币供给和货币需求预测均衡利率水平。

流动性偏好理论（liquidity preference theory） 约翰·梅纳德·凯恩斯的货币需求理论。

流动性溢价理论（liquidity premium theory） 认为长期债券利率等于该债券到期之前所有短期利率预期的平均值加上正的期限（流动性）溢价的理论。

流动性服务（liquidity services） 金融中介机构向其客户提供的服务，可以使得客户更容易完成交易。

流动性陷阱（liquidity trap） 货币需求对利率超敏感的极端情形，在这种状况下货币供给的变化对利率没有影响，因此常规货币政策对总支出不产生影响。

贷款承诺（loan commitment） 银行承诺（在未来一个给定的时间期间）向企业提供给定金额以内的贷款，利息则与某种市场利率相关。

贷款出售（loan sale） 根据合约将特定贷款的部分或全部现金流出售，从而将其从银行的资产负债表中剥离出去，又称为二次参与贷款（secondary loan participation）。

长期（long-term） 就债务工具而言，指期限在 10 年或 10 年以上。

较长期限的再融资操作（longer-term refinancing operations） 欧洲中央银行实施的一种公开市场操作，与美联储的直接买卖证券类似。

M1 货币的一种统计指标，包括通货、旅行支票和支票存款。

M2 货币的一种统计指标，在 M1 的基础上加上货币市场存款账户、货币市场共同基金份额、小额定期存款、储蓄存款、隔夜回购协议和隔夜欧洲美元。

宏观经济计量模型（macroeconometric model） 用来预测政策对经济活动影响的模型，宏观经济计量模型运用了描述许多经济变量之间统计联系的一系列公式。

宏观审慎政策（macroprudential regulation） 影响信贷市场总体状况的监管政策。

宏观审慎监管（macroprudential supervision） 着眼于金融体系整体安全性和稳健性的监管体系。

主要再融资操作（main refinancing operations） 欧洲中央银行首要的货币政策工具，是指每周的逆向交易（以合格的资产作为抵押品，按照回购或者信用操作的方式买卖合格资产）在两周后会进行反向操作。

有管理的浮动汇率制度（managed float regime） 在这种汇率制度下，中央银行试图通过买卖货币来影响本国汇率，也称为肮脏浮动。

预期管理（management of expectations） 由迈克尔·伍德福特提出，是指美联储通过承诺在未来一定期间内保持联邦基金利率的零水平，从而拉动长期利率下降。

边际贷款便利（marginal lending facility） 欧洲中央银行的常备贷款便利，银行（需要提供合格抵押品）借此可以向国内中央银行借入隔夜贷款，利率高于目标融资率 100 个基点。

边际贷款利率（marginal lending rate） 欧洲中央银行边际贷款便利所收取的利率。

边际消费倾向（marginal propensity to consume） 消费函数曲线的斜率，衡量单位可支配收入增加所引起的消费支出变动。

盯市记账法（mark to market accounting） 根据这种记账法，资产负债表对资产的估价是基于它们在市场中的售价。也被称为公允价值记账法。

市场均衡（market equilibrium） 人们希望购买的数量（需求）等于人们希望出售的数量（供给）的情形。

市场基本面（market fundamentals） 对证券未来收入流有直接影响的因素。

再买回交易（matched sale-purchase transaction） 在该交易中，美联储出售证券，买方承诺在不久的将来将这些证券回售给美联储。有时也称为逆回购协议。

期限（maturity） 债务工具距到期日的时间。

交易媒介（medium of exchange） 用于购买产品和服务的东西。

微观审慎监管（microprudential supervision） 着眼于单个金融机构安全性和稳健性的监管体系。

货币主义者（monetarist） 米尔顿·弗里德曼的追随者，他们认为货币供给是引起物价水平和总产出变动的首要原因，并且认为经济具有自我稳定的功能。

货币总量（monetary aggregates） 联邦储备体系使用的各类货币供给的统计指标（M1 与 M2）。

基础货币（monetary base） 联邦储备体系的货币性负债（流通中的现金和准备金）以及美国财政部的货币性负债（流通中的财政货币，主要是铸币）之和。

货币政策（monetary policy） 对货币供给和利率的管理。

货币政策曲线（monetary policy curve，*MP* curve） 反映中央银行设置的实际利率与通货膨胀率之间联系的曲线。

货币理论（monetary theory） 研究货币数量变动与经济活动变化之间关系的理论。

货币联盟（monetary union，或 currency union） 一些国家采用共同的货币，从而将成员国之间的货币汇率固定下来。

债务货币化（monetizing the debt） 政府为其支出融资的一种方法，政府为政府支出融资而发行的债券，没有被公众所持有，而是被高能货币所替代，又称为政府印钞。

货币（money）或**货币供给**（money supply） 任何被广泛用来购买产品或服务或者用于偿还债务的东西。

货币中心银行（money center banks） 位于主要金融中心（伦敦、芝加哥和旧金山）的大银行。

货币市场（money market） 仅交易短期债务工具（期限小于 1 年）的金融市场。

货币乘数（money multiplier） 货币供给变动与给定的基础货币变动的比率。

货币供给（money supply） 货币的数量。

道德风险（moral hazard） 交易的一方从事对另一方不利的行为的风险。

抵押支持证券（mortgage backed securities） 这种证券以较低的成本将高风险抵押贷款打包，并量化其违约风险。

抵押贷款（mortgages） 向家庭或企业发放的用于购置房屋、土地或者其他建筑物的贷款，这些建筑物或者土地即为贷款的抵押品。

多倍存款创造（multiple deposit creation） 当美联储向银行体系投放 1 美元的准备金时，存款扩张数倍于 1 美元的过程。

国民银行（national banks） 在联邦政府注册的银行。

产出的自然率水平（natural rate level of output） 在自然失业率下的总产出水平，即工资和价格没有变动趋势时的产出水平。

自然失业率（natural rate of unemployment） 与充分就业相对应的失业率水平，此时，劳动力供给等于需求。

净出口（net export） 外国对本国产品和服务的净支出，等于出口减进口。

净值（net worth） 公司资产（它所拥有的以及别人欠它的）与其负债（它所欠的）之间的差额，也称为权益资本。

名义锚（nominal anchor） 货币政策制定者用来锁定物价水平的名义变量，例如通货膨胀率、汇率或者货币供给。

名义 GDP 目标制（nominal GDP targeting） 这一货币政策战略是指中央银行公布特定水平的名义 GDP 增长率目标（实际 GDP 乘以价格）。

名义利率（nominal interest rate） 没有考虑通货膨胀因素的利率。

非加速通货膨胀失业率（nonaccelerating inflation rate of unemployment，NAIRU） 不存在通货膨胀变动趋势时的失业率。

非积极干预者（nonactivists） 这些经济学家认为工资和物价具有很强的弹性，自我纠错机制可以很快发挥作用，他们认为推动经济返回到充分就业水平的政策举动是没有必要的。

非借入基础货币（nonborrowed monetary base） 基础货币减去贴现贷款（借入准备金）。

非常规货币政策工具（nonconventional monetary policy tools） 中央银行用来刺激经济的、利率之外的工具：提供流动性，购买资产，对未来货币政策行动的承诺。

表外业务（off balance sheet activity） 金融工具交易、收费和贷款出售等银行业务，都会影响银行利润，但却不体现在银行的资产负债表上。

官方储备交易余额（official reserve transactions balance） 经常账户和资本账户的总额

公开市场操作（open market operation） 美联储在公开市场上的债券买卖。

公开市场购买（open market purchase） 美联储对债券的购买。

公开市场出售（open market sale） 美联储对债券的出售。

操作手段（operating instrument） 对中央银行工具做出反应，并反映货币政策立场的变量，又称为政策手段（policy instrument）。

机会成本（opportunity cost） 由于没有持有其他替代性资产而损失的利息（预期回报率）

最优预测（optimal forecast） 运用掌握的所有信息，对未来所作的最好估计。

发起—分销模式（originate-to-distribute model） 在这种商业模式下，分散的个体 通常是抵押经纪人 是抵押贷款的发起人，之后抵押贷款作为证券的标的资产被分销给投资者

产出缺口（output gap） 总产出与潜在产出之差。

场外市场（over the counter market，OTC） 分处各地的拥有证券存货的交易商随时向与其联系并愿意接受其报价的人在“柜台”上买卖证券的二级市场。

隔夜现金利率（overnight cash rate） 欧元区超短期银行间贷款利率。

面值（par value） 参见面值（face value）。

支付技术（payment technology） 包括信用卡和电子支付等交易方式。

支付体系（payment system） 经济社会中进行交易的方式。

永续债券（perpetuity） 参见永续债券（consol）。

菲利普斯曲线理论（Phillips curve theory） 该理论认为，与生产能力和其他因素相关的经济状态会影响通货膨胀率的变动。

计划支出（planned expenditure） 指家庭、企业、政府以及外国人希望用于本国生产的商品和服务的支出。

计划投资支出（planned investment spending） 企业对新的实物资产（如机器、电子计算机、办公楼等）及新住宅的计划支出。

政策手段（policy instrument） 对中央银行工具做出反应，并反映货币政策状态的变量，又称为操作手段。

政策的三难困境（policy trilemma） 一国不能同时采取以下三种政策：自由的资本流动，固定汇率制度，独立的货币政策。

政治经济周期（political business cycle） 在每次选举前，由于扩张性的政策所导致的经济周期。

资产组合（portfolio） 一系列资产或一组资产。

潜在产出（potential output） 自然失业率水平所对应的总产出（也被称为产出的自然率水平）。

期限优先理论（preferred habitat theory） 该理论与流动性溢价理论密切相关，认为长期债券的利率等于债券到期前预期短期利率的平均值加上正的期限溢价。

现期贴现值（present discounted value） 参见现值（present value）。

现值（present value） 利率为 i 时未来收到的现金流在今天的价值 又称为现期贴现值

物价稳定（price stability） 低且稳定的通货膨胀率。

一级交易商（primary dealers） 代表私人公司或商业银行，同美联储公开市场交易室进行

交易的政府债券交易商。

一级市场（primary market） 向最初的购买人出售新发行证券的金融市场。

委托—代理问题（principal agent problem） 由于动机不同，实际控制企业的经理（代理人）从自身利益而非所有者（委托人）的利益出发，所产生的道德风险。

政府印钞（printing money） 参见债务货币化（monetizing the debt）。

审慎监管（prudential supervision） 参见金融监管（financial supervision）。

货币数量论（quantity theory of money） 该理论认为，名义收入仅由货币数量的变化所决定。

量化宽松（quantitative easing） 美联储资产负债表的扩张。

配额（quotas） 对外国商品进口数量的限制。

随机游走（random walk） 在当前价值给定的条件下，变量未来的价值既可能上升，也可能下降，因此变量的未来价值是无法预测（随机）的。

资本利得率（rate of capital gain） 证券价格相对于最初购买价格的变动。

回报率（rate of return） 参见回报（return）。

理性预期（rational expectation） 与利用所有可得信息做出的最优预测相一致的预期。

真实经济周期理论（real business cycle theory） 这种理论认为，有关偏好和技术水平的实际冲击是在短期内经济周期性波动的驱动力量。

实际汇率（real exchange rate） 国内商品与外国商品交换的比率，即国内商品价格与以本币计价的外国商品价格之间的比率。

实际利率（real interest rate） 根据预期物价水平的变动（通货膨胀）而进行调整的利率，能够更准确地反映真实借款成本。

实际货币余额（real money balances） 按不变价格计算的货币数量。

不变价格（real terms） 代表某人可以实际购买的产品和服务数量的价格。

衰退（recession） 总产出水平不断下降的阶段。

认识时滞（recognition lag） 政策制定者确定经济数据所反映的未来经济趋向所需要的时间。

监管套利（regulatory arbitrage） 银行在其账面资产中会保留那些资本规定中风险权重相同但风险较高的资产（如向信用评级较低的公司发放的贷款），而会剔除风险较低的资产（如向信用评级非常高的公司发放的贷款）。在监管套利的过程中，风险资产和低风险资产的以风险为基础的资本金要求是相同的。

回购协议（repurchase agreement，repo） 根据这种协议，美联储或其他市场参与者购买证券，而卖出方承诺在短期内（通常在一周之内）买回这些证券。

法定准备金率（required reserve ratio） 美联储要求作为准备金的存款比例。

法定准备金（required reserves） 银行为满足美联储关于必须将每一美元存款的一部分作为准备金而持有的准备金。

储备货币（reserve currency） 其他国家所持有的作为国际储备的资产的计价货币，例如美元。

法定准备金要求（reserve requirements） 要求存款机构将存款的一部分存放在美联储账户上的强制性规定。

准备金（reserves） 银行在美联储账户上的存款加上银行实际持有的库存现金。

剩余索取权（residual claimant） 股东对于公司资产在满足了所有支付要求后的剩余部分享有的索取权。

限制性条款（restrictive covenants） 限制、规定借款人可以从事的活动的条款。

回报（return） 证券持有人的利息收入与有价证券价值变动总和占证券购买价格的比率，更准确的说法应为回报率。

资产回报率（return on assets，ROA） 每美元资产的税后净利润。

股权回报率（return on equity，ROE） 每美元股权资本的税后净利润。

法定升值（revaluation） 将货币的固定价值重新设定在一个较高的水平上。

逆向交易（reverse transactions） 欧洲中央银行以合格的资产作为抵押品，按照回购或者信用操作的方式买卖合格资产，两周后会进行反向操作。

风险（risk） 资产回报率的不确定程度。

风险溢价（risk premium） 存在违约风险的债券与不存在违约风险的债券之间的利差。

风险分担（risk sharing） 设计并出售适合投资者风险偏好的资产，并将出售资产所得资金用于购买风险程度较高的资产的过程。

利率的风险结构（risk structure of interest rates） 到期期限相同的债券利率之间的关系。

规则（rules） 该规则是具有约束力的计划，规定了在失业率和通货膨胀数据发生变化时的政策反应。

二级市场（secondary market） 买卖先前发行的证券的金融市场。

二级准备金（secondary reserves） 银行持有的短期美国政府证券和政府机构证券。

担保债务（secured debt） 由抵押品担保的债务。

证券化（securitization） 将不具有流动性的金融资产转换为可上市交易的资本市场工具的过程。

证券（security） 由借款人向贷款人出售的、对借款人未来收入的一种索取权的证明，又称为金融工具。

分割市场理论（segmented markets theory） 一种期限结构理论，该理论将到期期限不同的债券市场看做是完全独立和相互分割的，所以特定期限债券的利率仅由这种期限债券的供需决定。

铸币税（seignorage） 政府通过发行货币所获取的收入。

自我纠错机制（self-correcting mechanism） 不论最初的产出水平位于何处，经济体都有使得产出逐渐回复到自然率水平的特征。

影子银行体系（shadow banking system） 在这一体系中，银行贷款被通过证券市场的放款所代替。

卖空（short sales） 投资者从经纪人手中借入股票，之后在市场上销售，待价格下跌后再将股票买回平仓，从而赚取利润。

短期（short-term） 就债务工具而言，指期限在1年或1年以下。

简单存款乘数（simple deposit multiplier） 在储户和银行都不发挥作用的简单模型中，银行体系准备金增加导致存款多倍增加的倍数。

普通贷款（simple loan） 借款人必须在到期日将所借资金连本带息归还给贷款人的信用市场工具。

智能卡（smart card） 带有一个计算机芯片，能在需要时将所有者银行账户中的货币以数字现金的形式存入其中的储值卡。

投机性冲击（speculative attack） 投机者大举抛售某种弱币，买入某种强币，从而推动汇率大幅波动的情况。

现汇率（spot exchange rate） 即期交易所采用的汇率。

即期交易（spot transaction） 外汇交易中最为主要的形式，是指以不同货币计价的银行存

款间即刻兑换的交易。

滞胀（stagnation） 通货膨胀率升高而总产出水平下降的情况。

常备贷款（standing lending facility） 借助这一贷款设施，财务健全的银行可以从中央银行借入它们所需要的所有借款。

州银行（state banks） 在州政府注册的银行。

国有银行（state-owned banks） 由政府所有的银行。

冲销性外汇干预（sterilized foreign exchange intervention） 伴随有对冲性公开市场操作的外汇干预，因而不会引起基础货币的变动。

股票（stock） 对公司的收益和资产拥有索取权的证券。

股东（stockholders） 持有某一公司股票的投资者。

价值储藏（store of value） 一段时间内对购买力的储藏。

压力测试（stress test） 金融机构利用该模型计算在虚拟的极端场景下的潜在损失与资本金补充需求。

结构化信用产品（structured credit products） 基于标的资产的现金流量，根据不同投资者的风险偏好，被设计成的具有特定风险特征的证券。

次级抵押贷款（subprime mortgages） 向信用记录较差的借款人发放的抵押贷款。

超地域银行（superregional banks） 规模类似货币中心银行，但总部不在任何一个货币中心城市（纽约、芝加哥和旧金山）的银行持股公司。

供给曲线（supply curve） 描述在其他经济变量不变的情况下供给数量与价格之间关系的曲线。

供给冲击（supply shock） 导致总供给曲线发生位移的技术或原材料供给的任何变动。

流动账户（sweep account） 在这种安排之下，每个工作日结束时，企业支票账户余额中一定金额以上的部分都会被“清除”出该账户，并投资于隔夜回购协议，从而可以向企业支付利息。

系统重要性金融机构（systemically important financial institutions，SIFIs） 被金融稳定监管委员会认定为具有系统重要性的金融机构，需要接受美联储额外的监管。

T账户（T account） 以英文字母T的形式表示的简化的资产负债表，仅仅列举了资产负债表上的项目自某一初始状态开始所发生的变化。

目标融资率（target financing rate） 欧洲中央银行的隔夜现金利率指标，其中，隔夜现金利率是指欧元区超短期银行间贷款的利率。

关税（tariffs） 对进口货物征收的税收。

泰勒定理（Taylor principle） 该定理指出，货币当局提高名义利率的幅度应当超出通货膨胀率的上升幅度。

泰勒规则（Taylor rule） 经济学家约翰·泰勒提出的有关联邦基金利率指标设置的货币政策规则。

利率的期限结构（term structure of interest rates） 到期期限不同的债券之间的利率联系。

有效资本市场理论（theory of efficient capital markets） 参见有效市场假说（efficient market hypothesis）。

投资组合选择理论（theory of portfolio choice） 该理论说明了人们在投资组合中愿意持有某资产的数量，它取决于财富、预期回报率、风险与流动性。

购买力平价理论（theory of purchasing power parity，PPP） 认为任何两种货币间的汇率都要反映两国物价水平变动的理论。

储蓄机构（thrift institutions，thrifts） 储蓄与贷款协会、互助储蓄银行及信用社。

紧缩性货币政策（tightening of monetary policy） 上调联邦基金利率。

时间不一致性问题（time-inconsistency problem） 货币政策制定者在制定相机抉择的扩张性政策时，追求短期利益而导致负面的长期结果的问题。

“太大不能倒闭”问题（too big to fail problem） 由于非常大的金融机构的倒闭很可能引发金融危机，因此监管者不愿意允许这样的大机构破产。

贸易余额（trade balance） 商品出口和进口之间的差额。

交易成本（transaction costs） 交易金融资产、产品和服务所耗费的时间和金钱。

货币政策传导机制（transmission mechanisms of monetary policy） 货币供给影响经济活动的各种途径。

问题资产援助计划（Trouble Asset Relief Plan，TARP） 布什政府“紧急经济稳定法案”中的组成部分，它授权财政部可以将 7 000 亿美元用于从受困的金融机构手中购买次级抵押贷款资产，或者向这些机构注入流动性。

承销（underwrite） 按照事先确定的价格向公司购买证券，然后在市场中转售出去的行为。

证券承销（underwriting） 确保公司证券能够按照某一价格销售出去，之后再向公众推销这些证券。

失业率（unemployment rate） 没有就业的劳动力的比率。

未被利用的盈利机会（unexploited profit opportunity） 投资者可以获取超额收益的情况。

记账单位（unit of account） 经济社会中价值衡量的任何手段。

无担保债务（unsecured debt） 没有抵押品作为担保的债务。

非冲销性外汇干预（unsterilized foreign exchange intervention） 中央银行买卖本国货币以对基础货币施加影响的外汇干预。

在险价值（value at risk，VaR） 按照 1/100 的概率，计算投资组合在较短时间区间内（例如，2 周）可能出现的最大损失。

库存现金（vault cash） 银行持有的隔夜存放在金库中的现金。

货币流通速度（velocity of money） 货币周转的比率：1 美元在一年间用来购买经济中最终产品和服务的平均次数。

风险投资公司（venture capital firm） 集聚合伙人的资金，并用来资助企业家启动新事业的金融中介机构。

虚拟银行（virtual bank） 没有固定的工作场所而是存在于网络空间的银行。

财富（wealth） 个人拥有的所有资源，包括所有的资产。

世界银行（World Bank） 国际复兴开发银行，这是一个向发展中国家提供长期贷款，以支持其建设有利于其经济发展的水利、公路和其他实物资本的国际组织。

世界贸易组织（World Trade Organization，WTO） 该国际组织的总部位于瑞士日内瓦，负责管理国家间的贸易规则（关税与配额）。

收益率曲线（yield curve） 将期限不同的某类债券的利率连接起来的曲线。

到期收益率（yield to maturity） 使信用市场工具所有未来回报的现值与其今天的价值相等的利率。

零息债券（zero-coupon bond） 参见贴现债券（discount bond）。

利率零下限的问题（zero lower bound problem） 由于短期利率已经达到了零利率的下限，中央银行无法进一步调低利率。

译后记

从我第一次接触弗雷德里克·S·米什金教授的《货币金融学》到今天，已经过去十几年了，时光荏苒，物是人非，但本书依然深受金融学专业学生以及有志于金融学研究的年轻人的拥趸。作为数版《货币金融学》的译者，我与米什金教授纸上神交多年，因而非常理解此书拥有如此卓然地位的原因。

首先，米什金教授的《货币金融学》是一本“非典型”的教科书，它不是用说教的方式将枯燥的理论灌输到学生的头脑中，而是为我们提供了分析和解决实际问题的重要工具。例如，本书中的许多案例都是每一个普通人生活中都可能遇到的事情，本书不仅揭示出这些案例背后蕴涵的金融学原理，而且在潜移默化中帮助我们树立起金融学思维，用一种崭新的方式来认识和剖析我们习以为常的世界。而且，在信息爆炸的时代，面对浩如烟海的资料和数据，每一个研究者都会感到迷茫和束手无策，本书用生动的图表形式告诉我们如何方便、高效地找到有价值的资料，如何分析、整理和提炼经济金融数据。

其次，这本书不是纸上谈兵和闭门造车，它将金融学的理论和金融体系的现实情况巧妙地结合在了一起。米什金教授不仅是学界的大师，也是业界的大咖。他长期供职于美联储，熟谙美国金融体系的结构和运作机制，从这本书里，我们不仅读到了经典理论，还看到了一幅美国金融风情画卷。由于中国在世界经济和金融市场中的重要性不断上升，米什金教授在最近几版中特别增加了对中国情况的介绍，其中有些内容不一定完全准确，但却能够启发我们对一些现实问题的思考。

最后，这本书还是沉心钻研和求真务实的金融学精神薪火相传的平台。随着金融在经济体系中重要地位的日益凸显，金融从业者既可“居庙堂之高”经世济民，也可“处江湖之远”追名逐利，但米什金教授贵为金融学大师，却在编撰教材这样的“小事”上耗费大量气力，从中可见其对年青一代的期许。例如，这本教材中没有华丽晦涩的术语，即使是一些高深的理论，作者也力图通过通俗易懂的文字反映出来；作为享誉盛名的金融学家，作者并没有借助教材推广自己的理论，而是客观介绍了各个流派的学术观点；作者在每版教材出版后，都会广泛征求教师、学生的意见，力求下一版做到尽善尽美，等等。

本书出版，于我不只是一项工作的终结，更是学习成果的检验。无论成绩如何，都要感谢米什金教授，您的这本教科书是我在金融学道路上登攀的一个见证。感谢中国人民大学出版社为我提供的这个机会，崔惠玲、王素克几位编辑精雕细琢和认真负责的工作态度更是值得我学习。感谢我的家人，能够容忍我把全部的业余时间都投入到这本书的翻译中来。当然，最应当感谢的是我的恩师陈雨露教授，对您的感激是我用任何语言都无法表达的。

郑艳文

经济科学译丛

序号	书名	作者	Author	单价	出版年份	ISBN
1	经济学精要(第六版)	巴德、帕金	Bade, Parkin	89.00	2018	978-7-300-24749-6
2	空间计量经济学——空间数据的分位数回归	丹尼尔·P. 麦克米伦	Daniel P. McMillen	30.00	2018	978-7-300-23949-1
3	高级宏观经济学基础(第二版)	本·J. 海德拉	Ben J. Heijdra	88.00	2018	978-7-300-25147-9
4	税收经济学(第二版)	伯纳德·萨拉尼耶	Bernard Salanié	42.00	2018	978-7-300-23866-1
5	公司治理(第五版)	罗伯特·A.G. 蒙克斯	Robert A.G. Monks	69.80	2017	978-7-300-24972-8
6	国际经济学(第15版)	罗伯特·J. 凯伯	Robert J. Carbaugh	78.00	2017	978-7-300-24844-8
7	经济理论和方法史(第五版)	小罗伯特·B. 埃克伦德等	Robert B. Ekelund, Jr.	88.00	2017	978-7-300-22497-8
8	经济地理学	威廉·P. 安德森	William P. Anderson	59.80	2017	978-7-300-24544-7
9	博弈与信息:博弈论概论(第四版)	艾里克·拉斯穆森	Eric Rasmusen	79.80	2017	978-7-300-24546-1
10	MBA宏观经济学	莫里斯·A. 戴维斯	Morris A. Davis	38.00	2017	978-7-300-24268-2
11	经济学基础(第十六版)	弗兰克·V. 马斯切纳	Frank V. Mastrianna	42.00	2017	978-7-300-22607-1
12	高级微观经济学:选择与竞争性市场	戴维·M. 克雷普斯	David M. Kreps	79.80	2017	978-7-300-23674-2
13	博弈论与机制设计	Y. 内拉哈里	Y. Narahari	69.80	2017	978-7-300-24209-5
14	宏观经济学精要:理解新闻中的经济学(第三版)	彼得·肯尼迪	Peter Kennedy	45.00	2017	978-7-300-21617-1
15	宏观经济学(第十二版)	鲁迪格·多恩布什等	Rudiger Dornbusch	69.00	2017	978-7-300-23772-7
16	国际金融与开放宏观经济学:理论、历史与政策	亨德里克·范登伯格	Hendrik Van den Berg	68.00	2016	978-7-300-23385-2
17	经济学(微观部分)	达龙·阿西莫格鲁等	Daron Acemoglu	59.00	2016	978-7-300-21786-4
18	经济学(宏观部分)	达龙·阿西莫格鲁等	Daron Acemoglu	45.00	2016	978-7-300-21886-1
19	发展经济学	热若尔·罗兰	Gérard Roland	79.00	2016	978-7-300-23379-6
20	中级微观经济学——直觉思维与数理方法(上下册)	托马斯·J·内契巴	Thomas J. Nechyba	128.00	2016	978-7-300-22363-6
21	环境与自然资源经济学(第十版)	汤姆·蒂坦伯格等	Tom Tietenberg	72.00	2016	978-7-300-22900-3
22	劳动经济学基础(第二版)	托马斯·海克拉克等	Thomas Hyclak	65.00	2016	978-7-300-23146-4
23	货币金融学(第十一版)	弗雷德里克·S·米什金	Frederic S. Mishkin	85.00	2016	978-7-300-23001-6
24	动态优化——经济学和管理学中的变分法和最优控制(第二版)	莫顿·I·凯曼等	Morton I. Kamien	48.00	2016	978-7-300-23167-9
25	用Excel学习中级微观经济学	温贝托·巴雷托	Humberto Barreto	65.00	2016	978-7-300-21628-7
26	宏观经济学(第九版)	N·格里高利·曼昆	N. Gregory Mankiw	72.00	2016	978-7-300-23538-2
27	国际经济学:理论与政策(第十版)	保罗·R·克鲁格曼等	Paul R. Krugman	89.00	2016	978-7-300-22714-3
28	国际金融(第十版)	保罗·R·克鲁格曼等	Paul R. Krugman	55.00	2016	978-7-300-22089-5
29	国际贸易(第十版)	保罗·R·克鲁格曼等	Paul R. Krugman	42.00	2016	978-7-300-22088-8
30	经济学精要(第3版)	斯坦利·L·布鲁伊等	Stanley L. Brue	78.00	2016	978-7-300-22311-8
31	经济分析史(第七版)	英格里德·H·里马	Ingrid H. Rima	72.00	2016	978-7-300-22251-7
32	投资学精要(第九版)	兹维·博迪等	Zvi Bodie	168.00	2016	978-7-300-22236-4
33	环境经济学(第二版)	查尔斯·D·科尔斯塔德	Charles D. Kolstad	68.00	2016	978-7-300-22255-4
34	MWG《微观经济理论》习题解答	原千晶等	Chiaki Hara	75.00	2016	978-7-300-22306-3
35	现代战略分析(第七版)	罗伯特·M·格兰特	Robert M. Grant	68.00	2016	978-7-300-17123-4
36	横截面与面板数据的计量经济分析(第二版)	杰弗里·M·伍德里奇	Jeffrey M. Wooldridge	128.00	2016	978-7-300-21938-7
37	宏观经济学(第十二版)	罗伯特·J·戈登	Robert J. Gordon	75.00	2016	978-7-300-21683-3
38	动态最优化基础	蒋中一	Alpha C. Chiang	42.00	2015	978-7-300-22068-0
39	城市经济学	布伦丹·奥弗莱厄蒂	Brendan O'Flaherty	69.80	2015	978-7-300-22067-3
40	管理经济学:理论、应用与案例(第八版)	布鲁斯·艾伦等	Bruce Allen	79.80	2015	978-7-300-21761-2
41	经济政策:理论与实践	阿格尼丝·贝纳西-奎里等	Agnès Bénassy-Quéré	79.80	2015	978-7-300-21671-4
42	微观经济分析(第三版)	哈尔·R·范里安	Hal R. Varian	68.00	2015	978-7-300-21736-0
43	财政学(第十版)	哈维·S·罗森等	Harvey S. Rosen	68.00	2015	978-7-300-21774-2
44	经济数学(第三版)	迈克尔·霍伊等	Michael Hoy	88.00	2015	978-7-300-21824-4
45	发展经济学(第九版)	A.P. 瑟尔沃	A.P. Thirlwall	69.80	2015	978-7-300-21722-3
46	宏观经济学(第五版)	斯蒂芬·D·威廉森	Stephen D. Williamson	69.00	2015	978-7-300-21169-6
47	资源经济学(第三版)	约翰·C·伯格斯特罗姆等	John C. Bergstrom	78.00	2015	978-7-300-20742-1
48	应用中级宏观经济学	凯文·D·胡佛	Kevin D. Hoover	78.00	2015	978-7-300-21000-1
49	计量经济学导论:现代观点(第五版)	杰弗里·M·伍德里奇	Jeffrey M. Wooldridge	85.00	2015	978-7-300-20815-2
50	现代时间序列分析导论(第二版)	约根·沃特斯等	Jurgen Wolters	59.80	2015	978-7-300-20625-7
51	空间计量经济学——从横截面数据到空间面板	J·保罗·埃尔霍斯特	J. Paul Elhorst	32.00	2015	978-7-300-21024-7
52	国际经济学原理	肯尼思·A·赖纳特	Kenneth A. Reinert	58.00	2015	978-7-300-20830-5
53	经济写作(第二版)	迪尔德丽·N·麦克洛斯基	Deirdre N. McCloskey	39.80	2015	978-7-300-20914-2

经济科学译丛

序号	书名	作者	Author	单价	出版年份	ISBN
[illegible]	[illegible]	巴蒂·H·巴尔基	Badi H. Baltagi	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	战略经济学(第五版)	戴维·贝赞科	David Besanko	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	博弈论导论	史蒂文·泰迪利斯	Steven Tadelis	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	社会问题经济学(第十一版)	安塞尔·M·夏普等	Ansel M. Sharp	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	博弈论:矛盾冲突分析	罗杰·B·迈尔森	Roger B. Myerson	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	时间序列分析	詹姆斯·D·汉密尔顿	James D. Hamilton	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	经济问题与政策:导论(第十六版)	杰奎琳·莫里·布鲁克斯	Jacqueline Murray Brux	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	微观经济理论	安德鲁·马斯-克莱尔等	Andreu Mas-Colell	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	计量经济学:理论与应用(第四版)	唐·E·沃尔德曼等	Don E. Waldman	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	公司金融理论	让·梯若尔	Jean Tirole	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	经济学精要(第二版)	R·格伦·哈伯德等	R. Glenn Hubbard	[illegible]	[illegible]	[illegible]
65	公共部门经济学	理查德·W·特里西	Richard W. Tresch	49.00	2014	978-7-300-18442-5
[illegible]	计量经济学原理(第六版)	彼得·肯尼迪	Peter Kennedy	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	经济学:在全球中的应用	玛格丽特·刘易斯	Margaret Lewis	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	产业组织:现代理论与实践(第四版)	琳恩·佩波尔等	Lynne Pepall	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	计量经济学导论(第二版)	詹姆斯·H·斯托克等	James H. Stock	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	发展经济学导论(第四版)	秋山裕	秋山裕	39.80	2014	978-7-300-19127-0
71	中级微观经济学(第六版)	杰弗里·M·佩罗夫	Jeffrey M. Perloff	89.00	2014	978-7-300-18441-8
[illegible]	计量经济学原理与实践(第六版)学习指导	乔纳森·汉密尔顿等	Jonathan Hamilton	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	微观经济学(第八版)	罗伯特·S·平狄克等	Robert S. Pindyck	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	微观银行经济学(第二版)	哈维尔·弗雷克斯等	Xavier Freixas	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	施米托夫论出口贸易——国际贸易法律与实务(第十一版)	克利夫·M·施米托夫等	Clive M. Schmitthoff	[illegible]	[illegible]	[illegible]
76	微观经济学思维	玛莎·L·奥尔尼	Martha L. Olney	29.80	2013	978-7-300-17280-4
[illegible]	宏观经济学思维	玛莎·L·奥尔尼	Martha L. Olney	[illegible]	[illegible]	[illegible]
78	计量经济学原理与实践	达摩达尔·N·古扎拉蒂	Damodar N. Gujarati	49.80	2013	978-7-300-18169-1
[illegible]	现代战略分析案例集	罗伯特·M·格兰特	Robert M. Grant	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	高级微观经济学:理论与实证	罗伯特·C·芬斯特拉	Robert C. Feenstra	[illegible]	[illegible]	[illegible]
81	经济学简史——处理沉闷科学的巧妙方法(第二版)	E·雷·坎特伯里	E. Ray Canterbery	58.00	2013	978-7-300-17571-3
82	管理经济学(第四版)	方博亮等	Ivan Png	[illegible]	[illegible]	[illegible]
83	微观经济学原理(第五版)	巴德、帕金	Bade, Parkin	65.00	2013	978-7-300-16930-9
[illegible]	宏观经济学原理(第七版)	巴德、帕金	Bade, Parkin	[illegible]	[illegible]	[illegible]
85	环境经济学	彼得·伯克等	Peter Berck	55.00	2013	978-7-300-16538-7
86	高级微观经济理论	杰弗里·杰里	Geoffrey A. Jehle	69.00	2012	978-7-300-16615-1
87	多恩布什《宏观经济学(第十版)》学习指导	鲁迪格·多恩布什等	Rudiger Dornbusch	[illegible]	[illegible]	[illegible]
88	高级宏观经济学导论:增长与经济周期(第二版)	彼得·伯奇·索伦森等	Peter Birch Sorensen	[illegible]	2012	978-7-300-15871-6
89	宏观经济学:政策与实践	弗雷德里克·S·米什金	Frederic S. Mishkin	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	宏观经济学(第二版)	保罗·克鲁格曼	Paul Krugman	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	宏观经济学(第一版)	保罗·克鲁格曼	Paul Krugman	69.80	2012	978-7-300-14835-9
[illegible]	克鲁格曼《微观经济学(第二版)》学习手册	伊丽莎白·索耶·凯利	Elizabeth Sawyer Kelly	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	克鲁格曼《宏观经济学(第二版)》学习手册	伊丽莎白·索耶·凯利	Elizabeth Sawyer Kelly	36.00	2013	978-7-300-17024-4
[illegible]	管理经济学(第十一版)	埃德温·曼斯费尔德	Edwin Mansfield	88.00	2012	978-7-300-15050-5
[illegible]	国际宏观经济学	罗伯特·C·芬斯特拉等	Feenstra, Taylor	64.00	2011	978-7-300-14795-6
[illegible]	经济学(第十版)	萨缪·尔森等	Samuelson	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	宏观经济学(第七版)	安德鲁·B·亚伯等	Andrew B. Abel	78.00	2011	978-7-300-14223-4
[illegible]	现代劳动经济学:理论与公共政策(第十版)	罗纳德·G·伊兰伯格等	Ronald G. Ehrenberg	69.00	2011	978-7-300-14482-5
[illegible]	宏观经济学(第七版)	N·格里高利·曼昆	N. Gregory Mankiw	65.00	2011	978-7-300-14018-6
100	宏观经济学:理论与政策(第九版)	理查德·T·弗罗恩	Richard T. Froyen	55.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	经济学原理(第四版)	威廉·博伊斯等	William Boyes	59.00	2011	978-7-300-13518-2
102	计量经济学基础(第五版)(上下册)	达摩达尔·N·古扎拉蒂	Damodar N. Gujarati	99.00	2011	978-7-300-13693-6
[illegible]	计量经济学基础(第五版)学习与上机指导手册	达摩达尔·N·古扎拉蒂等	Damodar N. Gujarati	[illegible]	[illegible]	[illegible]

经济科学译丛

序号	书名	作者	Author	单价	出版年份	ISBN
104	计量经济分析(第六版)(上下册)	威廉·H·格林	William H. Greene	128.00	2011	978-7-300-12779-8
107	国际贸易	罗伯特·C·芬斯特拉等	Robert C. Feenstra	49.00	[illegible]	[illegible]13704-9
106	经济增长(第二版)	戴维·N·韦尔	David N. Weil	63.00	[illegible]	[illegible]
107	投资科学	戴维·G·卢恩伯格	David G. Luenberger	58.00	2011	978-7-300-14747-5
108	宏观经济学(第十版)	鲁迪格·多恩布什等	Rudiger Dornbusch	60.00	2010	978-7-300-11528-3
109	金融学(第二版)	兹维·博迪等	Zvi Bodie	59.00	2010	978-7-300-11134-6
110	博弈论	朱·弗登博格等	Drew Fudenberg	[illegible]	[illegible]	978-7-300-11785-0

金融学译丛

序号	书名	作者	Author	单价	出版年份	ISBN
1	财务管理基础(第七版)	劳伦斯·J. 吉特曼等	Lawrence J. Gitman	[illegible]	[illegible]18	978-7-300-25339-8
2	固定收益证券手册(第八版)	弗兰克·J. 法博齐	Frank J. Fabozzi	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	金融市场与金融机构(第8版)	弗雷德里克·S. 米什金等	Frederic S. Mishkin	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	兼并、收购和公司重组(第六版)	帕特里克·A. 高根	Patrick A. Gaughan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	债券市场:分析与策略(第九版)	弗兰克·J·法博齐	Frank J. Fabozzi	[illegible]	2016	978-7-300-23495-3
6	财务报表分析(第四版)	马丁·弗里德森	Martin Fridson	[illegible]	[illegible]15	978-7-300-23037-5
7	国际金融学	约瑟夫·P·丹尼尔斯等	Joseph P. Daniels	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	国际金融	阿德里安·巴克利	Adrian Buckley	88.00	2016	978-7-300-22668-2
9	个人理财(第六版)	阿瑟·J·基翁	Arthur J. Keown	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	投资学基础(第三版)	戈登·J·亚历山大等	Gordon J. Alexander	79.00	2015	978-7-300-20274-7
11	金融风险管理(第二版)	彼德·F·克里斯托弗森	Peter F. Christoffersen	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	风险管理与保险管理(第十二版)	乔治·E·瑞达等	George E. Rejda	95.00	2015	978-7-300-21486-3
13	个人理财(第五版)	杰夫·马杜拉	Jeff Madura	69.00	2015	978-7-300-20583-0
14	企业价值评估	罗伯特·A·G·蒙克斯等	Robert A. G. Monks	58.00	2015	978-7-300-20582-3
15	基于 Excel 的金融学原理(第二版)	西蒙·本尼卡	Simon Benninga	79.00	2014	978-7-300-18899-7
16	金融工程学原理(第二版)	萨利赫·N·内夫特奇	Salih N. Neftci	88.00	2014	978-7-300-19348-9
17	投资学导论(第十版)	赫伯特·B·梅奥	Herbert B. Mayo	69.00	2014	978-7-300-18971-0
18	国际金融市场导论(第六版)	斯蒂芬·瓦尔德斯等	Stephen Valdez	59.80	2014	978-7-300-18896-6
19	金融数学:金融工程引论(第二版)	马雷克·凯宾斯基等	Marek Capinski	42.00	[illegible]	978-7-300-17650-5
20	财务管理(第二版)	雷蒙德·布鲁克斯	Raymond Brooks	69.00	2014	978-7-300-19085-3
21	期货与期权市场导论(第七版)	约翰·C·赫尔	John C. Hull	69.00	2014	978-7-300-18994-2
22	固定收益证券手册(第七版)	弗兰克·J·法博齐	Frank J. Fabozzi	188.00	2014	978-7-300-17001-5
23	国际金融:理论与实务	皮特·塞尔居	Piet Sercu	88.00	2014	978-7-300-18413-5
24	金融市场与金融机构(第7版)	弗雷德里克·S·米什金 斯坦利·G·埃金斯	Frederic S. Mishkin Stanley G. Eakins	79.00	2013	978-7-300-18129-5
25	货币、银行和金融体系	R·格伦·哈伯德等	R. Glenn Hubbard	75.00	2013	978-7-300-17856-1
26	并购创造价值(第二版)	萨德·苏达斯纳	Sudi Sudarsanam	[illegible]	[illegible]	978-7-300-17473-0
27	个人理财——理财技能培养方法(第三版)	杰克·R·卡普尔等	Jack R. Kapoor	66.00	2013	978-7-300-16687-2
28	国际财务管理	吉尔特·贝克特	Geert Bekaert	95.00	2012	978-7-300-16031-3
29	金融理论与公司政策(第四版)	托马斯·科普兰等	Thomas Copeland	69.00	2012	978-7-300-15822-8
30	应用公司财务(第三版)	阿斯沃思·达摩达兰	Aswath Damodaran	88.00	2012	978-7-300-16034-4
31	资本市场:机构与工具(第四版)	弗兰克·J·法博齐	Frank J. Fabozzi	[illegible]	2011	978-7-300-13828-2
32	衍生品市场(第二版)	罗伯特·L·麦克唐纳	Robert L. McDonald	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33	跨国金融原理(第三版)	迈克尔·H·莫菲特等	Michael H. Moffett	[illegible]	[illegible]	[illegible]
34	统计与金融	戴维·鲁珀特	David Ruppert	[illegible]	2010	978-7-300-11547-4
35	国际投资(第六版)	布鲁诺·索尔尼克等	Bruno Solnik	[illegible]	2010	978-7-300-11289-3

Authorized translation from the English language edition, entitled THE ECONOMICS OF MONEY, BANKING, AND FINANCIAL MARKETS, 11th Edition, by MISHKIN, FREDERIC S., published by Pearson Education, Inc., Copyright © 2016, 2013, 2010 by Frederic S. Mishkin.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

CHINESE SIMPLIFIED language edition published by PEARSON EDUCATION ASIA LTD., and CHINA RENMIN UNIVERSITY PRESS Copyright © 2016.

本书中文简体字版由培生教育出版公司授权中国人民大学出版社合作出版，未经出版者书面许可，不得以任何形式复制或抄袭本书的任何部分。
本书封面贴有 Pearson Education（培生教育出版集团）激光防伪标签，无标签者不得销售

图书在版编目（CIP）数据

货币金融学：第十一版/（美）弗雷德里克·S·米什金著；郑艳文，荆国勇译.—北京：中国人民大学出版社，2016.9
（经济科学译丛）
书名原文：The Economics of Money，Banking，and Financial Markets（Eleventh Edition）
ISBN 978-7-300-23001-6

Ⅰ.①货… Ⅱ.①弗… ②郑… ③荆… Ⅲ.①货币和银行经济学-教材 Ⅳ.①F820

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 140217 号

“十三五”国家重点出版物出版规划项目
经济科学译丛
货币金融学（第十一版）
弗雷德里克·S·米什金 著
郑艳文 荆国勇 译
陈雨露 校
Huobi Jinrongxue

出版发行 中国人民大学出版社
社 址 北京中关村大街 31 号
电 话 010-62511242（总编室）
010-82501766（邮购部）
010-62515195（发行公司）
网 址 http://www.crup.com.cn
http://www.ttrnet.com（人大教研网）
经 销 新华书店
印 刷 北京七色印务有限公司
规 格 215mm×275mm 16 开本
印 张 35 插页 2
字 数 916 000

邮政编码 100080
010-62511770（质管部）
010-62514148（门市部）
010-62515275（盗版举报）

版 次 2016 年 9 月第 1 版
印 次 2018 年10月第 7 次印刷
定 价 85.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

Pearson

尊敬的老师：

您好！

为了确保您及时有效地申请培生整体教学资源，请您务必完整填写如下表格，加盖学院的公章后传真给我们，我们将会在 2~3 个工作日内为您处理。

请填写所需教辅的开课信息：

采用教材			□中文版 □英文版 □双语版
作　者		出版社	
版　次		**ISBN**	
课程时间	始于　年 月 日	学生人数	
	止于　年 月 日	学生年级	□专 科　□本科 1/2 年级 □研究生　□本科 3/4 年级

请填写您的个人信息：

学　校			
院系/专业			
姓　名		职　称	□助教 □讲师 □副教授 □教授
通信地址/邮编			
手　机		电　话	
传　真			
official email(必填) **(eg:XXX@ruc.edu.cn)**		email (eg:XXX@163.com)	
是否愿意接受我们定期的新书讯息通知：　□是　□否			

系 / 院主任：_____（签字）

（系 / 院办公室章）

___年___月___日

资源介绍：

--教材、常规教辅（PPT、教师手册、题库等）资源：请访问 www.pearsonhighered.com/educator；　（免费）

--MyLabs/Mastering 系列在线平台：适合老师和学生共同使用；访问需要 Access Code。　（付费）

100013　北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 1208 室
电话：（8610）57355003　传真：（8610）58257961

Please send this form to：

著作权合同登记号
图字：01-2016-4011号

精品图书推荐

- 经济学（微观部分）（作者：阿西莫格鲁）
- 经济学（宏观部分）（作者：阿西莫格鲁）
- 微观经济学（第四版）（作者：克鲁格曼）
- 宏观经济学（第四版）（作者：克鲁格曼）
- 宏观经济学（第九版）（作者：曼昆）
- 宏观经济学（第十二版）（作者：多恩布什）
- 微观经济学（第八版）（作者：平狄克）
- **货币金融学（第十一版）（作者：米什金）**
- 计量经济学基础（第五版）（作者：古扎拉蒂）
- 计量经济学导论（第六版）（作者：伍德里奇）
- 计量经济分析（第六版）（作者：格林）
- 国际经济学：理论与政策（第十版）（作者：克鲁格曼）
- 高级微观经济理论（第三版）（作者：杰里、瑞尼）

本书英文原版图书配有内容丰富的网络教学资源库，包括教师手册、试题库、多媒体课件等，使用本书作教材的教师可填写书后的《教学支持申请表》申请获取以上资源，也可登录以下网址获取图书其他相关信息： www.crup.com.cn。

作者简介

弗雷德里克·S·米什金 哥伦比亚大学研究生学院研究银行和金融机构的艾尔弗雷德·勒纳教授，国家经济研究局的助理研究员。他曾先后执教于美国芝加哥大学、西北大学、普林斯顿大学和哥伦比亚大学，他还是中国人民大学的名誉教授。他的主要研究领域为货币政策及货币政策对金融市场和总体经济的影响。

内容简介

本书是货币银行学领域的一本经典著作。此次修订，作者除了把相关材料和数据尽可能更新到2014年之外，还增加了“证券化和影子银行体系”的讨论和“全球金融危机后金融监管的变化”的介绍等相关章节。此外，还根据课程需要对一些章节进行了调整，把“金融危机”一章调整到“银行业与金融机构的管理”、“金融监管的经济学分析”与“银行业：结构与竞争”这三章之后。

策划编辑：崔惠玲
责任编辑：王素克
装帧设计：

Pearson
www.pearson.com

ISBN 978-7-300-23001-6
9 787300 230016 >
定价：85.00元